Breusing – Fulst

Nautische Tafeln

Zwölfte Auflage

Nautische Tafeln

Im Verein

mit

Dr. C. Schilling und Dr. H. Meldau

herausgegeben von

Dr. O. Fulst

Zwölfte Auflage

von

Arthur Breusing's Nautischen Tafeln

Bremen
G. Winters Buchhandlung Fr. Quelle Nachf.
1923

Alle Rechte vorbehalten.

Übersicht der Tafeln.

Tafel		Seite
—	1. Logarithmen der trigonometrischen Funktionen für jeden achtel Strich	2
—	2. Logarithmen der Zahlen	2
—	3. a) Logarithmen der Sinus kleiner Winkel	18
—	b) Logarithmen der Tangenten kleiner Winkel	19
—	4. Logarithmen der trigonometrischen Funktionen	20
	5. Natürliche Werte der trigonometrischen Funktionen	65
—	6. Einige oft vorkommende Zahlen	65
	7. Tafel zur Berechnung der Höhe	66
—	8. Logarithmen des Semiversus stumpfer Winkel	111
	9. log $\cos^2\frac{\alpha}{2}$	117
—	10. Verwandlung der Kompaßrosen-Teilungen	120
—	11. Gradtafel	121
—	12. Strichtafel	166
	13. Verwandlung von Abweitung in Längenunterschied	182
—	14. Meridionalteile oder vergrößerte Breite	186
	15. Abstand eines Feuers in der Kimm	187
	16. Höhenwinkel in Minuten	188
—	17. Zur Bestimmung des Abstandes aus einer Doppelpeilung	189
	18. Zur Bestimmung des Abstandes beim Freilaufen aus zwei Peilungen	189
	19. Mittlere Strahlenbrechung	190
	20. Berichtigung der mittleren Strahlenbrechung	190
—	21. Mittlere Kimmtiefe	190
	22. Mittlere Örter der Hauptsterne am 1. Januar 1923	191
	23. Mittlere Kulminationszeit der Hauptsterne	191
	24. Abweichung der Sonne nebst stündlicher Änderung	192
	25. Zeitgleichung nebst stündlicher Änderung	193
	26. Gerade Aufsteigung der mittleren Sonne	194
	27. Zur Verwandlung der mittleren Zeit in Sternzeit	195
	28. Unterschied des sichtbaren Auf- und Unterganges der Sonne gegen den wahren	195
	29. Halber Tag- und Nachtbogen	196
	30. Azimut der Sonne beim wahren Auf- und Untergang	198
	31. Nebenmeridiantafeln	200
	32. ABC-Tafel	204
	33. Zur Bestimmung der Besteckversetzung nach der Höhenmethode	222
	34. Änderung der Höhe in einer Zeitminute	226
	35. Fehler in der Länge für einen Höhenfehler von 1 Minute	227
	36. Fehler in der Breite für einen Höhenfehler von 1 Minute	227
	37. Fehler in der Breite für einen Längenfehler von 1 Minute	228
	38. Grenzen für den Stundenwinkel einer Nebenmeridianbreite	228
	39. Stundenwinkel bei der größten Höhenänderung	229
	40. Höhe bei der größten Höhenänderung	229

Tafel Seite
41. Fahrtfehler des Kreiselkompasses 230
42. Zur Berechnung der Ablenkung des Magnetkompasses 231

43. Gesamtbeschickung für den Kimmabstand des Mondunterrandes 234
44. Gesamtbeschickung für den Kimmabstand des Mondoberrandes 236
45. Gesamtbeschickung für den Kimmabstand eines Fixsternes oder Planeten 238
46. Gesamtbeschickung für den Kimmabstand der Sonne 239

47. Umwandlung von metrischen und englischen Maßen 240
48. Vergleich von englischen und metrischen Maßen 241

Vorwort.

Seit der ersten Bearbeitung von Breusings Nautischen Tafeln durch die jetzigen Herausgeber im Jahre 1901 ist die Entwickelung der Nautik soweit fortgeschritten, daß eine gründliche Umarbeitung der Tafeln unerläßlich war.

Durch den Wegfall der Monddistanzen aus den Methoden der astronomischen Nautik sind alle nur auf sie bezüglichen Tafeln überflüssig geworden. Es konnten daher die bisherigen Tafeln 3, 22, 23, 24, 25, 26 und 27 aus der Sammlung beseitigt werden. Dafür mußte eine Reihe neuer Tafeln aufgenommen werden.

Nachdem die Bestimmung der Standlinie nach der Höhenmethode zu einer der wichtigsten Methoden der astronomischen Ortsbestimmung auf See geworden war, schien es uns geboten, neben der bisherigen logarithmisch-trigonometrischen Tafel, die sich bei der Höhenberechnung als unbequem erwiesen hatte, eine besondere, auf diese Rechnung zugeschnittene aufzunehmen. Diese Tafel (7) wurde durch Hinzufügung der natürlichen Werte des Semiversus so eingerichtet, daß sie die Höhenberechnung nicht nur nach der bisher üblichen Formel, sondern auch noch nach einer anderen besonders bequemen Formel zuläßt. Da diese Tafel die Logarithmen des Semiversus der spitzen Winkel mit enthält, war eine besondere Tafel hierfür nicht mehr erforderlich.*)

Einem uns aus Schiffsoffizierskreisen mehrfach geäußerten Wunsche nach einer Tafel zur Berechnung der Nebenmeridianbreite haben wir durch Aufnahme der Tafel 31, die neben der Bestimmung der Breite auch die des Azimuts erlaubt, Rechnung getragen.

Neu sind ferner die Tafeln 10 (Verwandlung der Kompaßrosenteilungen), 15 (Abstand in der Kimm), 16 (Abstand durch Höhenwinkel), 28 (Bestimmung der Zeit des sichtbaren Auf- und Unterganges der Sonne) und 41 (Fahrtfehler des Kreiselkompasses).

Geändert wurden außerdem die Tafeln 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 39, 40, 42, 43 und 44. Ein großer Teil dieser Änderungen ist dadurch notwendig geworden, daß künftig im Nautischen Jahrbuche alle in Gradmaß angegebenen Werte nicht mehr auf Sekunden, sondern auf Zehntelminuten abgerundet werden.

Vom 1. Januar 1925 an soll in der Nautik die Zeit von Mitternacht an gezählt werden, derart, daß das astronomische Datum mit dem bürgerlichen zusammenfällt. Dem ist in den Tafeln 23, 24, 25, 26 Rechnung getragen.

Berlin,
Bremen, Januar 1923.

Die Herausgeber.

*) Die Tafel der Logarithmen des Semiversus in ihrer bisherigen Gestalt ist als Sonderabdruck im Buchhandel (G. Winters Buchhandlung, Fr. Quelle Nachf. in Bremen) erhältlich.

Erläuterungen zu den Tafeln.

Tafel 1.

Die Tafel enthält die Logarithmen der trigonometrischen Funktionen für jeden achtel Strich.— Sie dient gleichzeitig dazu, Strichmaß in Gradmaß zu verwandeln und umgekehrt. (Vergl. auch Tafel 10).

Tafel 2.

Die Tafel enthält auf S. 2 die Logarithmen der ganzen Zahlen von 1 bis 100, auf S. 3 bis 17 die Mantissen der Logarithmen aller ganzen Zahlen von 100 bis 9999. Bei letzteren hat man, um den Logarithmen zu erhalten, die Kennziffer nach den Regeln hinzuzufügen:

Die Kennziffer des Logarithmen einer Zahl ist um 1 kleiner als die Zahl der Stellen vor dem Komma.

Die Kennziffer des Logarithmen eines echten Dezimalbruchs erhält man, indem man die Anzahl der vorn stehenden Nullen (die Null vor dem Komma mitgezählt) von 10 subtrahiert und zum Schluß — 10 anhängt.

Die Mantisse einer dreiziffrigen Zahl findet man unmittelbar neben der dreiziffrigen Zahl in der oben und unten mit 0 bezeichneten Spalte. Die Mantisse einer vierziffrigen Zahl erhält man, indem man in der den ersten drei Ziffern entsprechenden Zeile die mit der vierten Ziffer oben und unten bezeichnete Spalte aufsucht. Um bei einer fünfziffrigen Zahl die fünfte Ziffer zu berücksichtigen, hat man zwischen den in der Tafel verzeichneten Mantissenwerten einzuschalten, wobei man sich der am rechten Rande der Tafel beigefügten Schalttafel bedient. Für je zehn Zeilen der Tafel ist die rechts daneben stehende Schalttafel zu benutzen. Diese enthält links vom Strich die fünfte Ziffer der Zahl, rechts vom Strich die Anzahl der zur fünften Stelle der Mantisse hinzuzufügenden Einheiten.

Beispiel 1. Gesucht *log* 19,437.

19,43	*log* = 1,28847
Schalttafel: 7	16
19,437	*log* = 1,28863

Beispiel 2. Gesucht *log* 0,0012906.

0,001290	*log* = 7,11059 — 10
Schalttafel: 6	21
0,0012906	*log* = 7,11080 — 10

Um zu einem Logarithmen die zugehörige Zahl zu bestimmen, sucht man die nächst kleinere Mantisse der Tafel auf und erhält dadurch die vier ersten Ziffern der Zahl und zwar die ersten drei Ziffern aus dem vorderen Eingang, die vierte Ziffer aus dem Kopf oder dem Fuß der Tafel. Zur Bestimmung der fünften Stelle der Zahl geht man mit dem Unterschiede der gegebenen und der nächst kleineren Mantisse in die zugehörige Schalttafel, indem man die dem Unterschiede am nächsten kommende Zahl wählt, und findet rechts daneben die fünfte Stelle der gesuchten Zahl.

Beispiel: Gesucht die zum Logarithmen 9,49756—10 gehörende Zahl.

Zu der nächst kleineren Mantisse in der Tafel

49748 gehört die Zahl 3144

Die gegebene Mantisse ist um 8 größer als die benutzte Tafelmantisse, folglich ist die fünfte Stelle nach der zugehörigen Schalttafel eine 6, und die Zahl heißt mit Rücksicht auf die Kennziffer

0,31446

Bei der Berechnung der Schalttafeln sind die mittleren Werte der Unterschiede der Logarithmen in den zugehörigen 10 Zeilen zugrunde gelegt.

Tafel 3.

Die Tafel 3a enthält die Logarithmen der Sinus der Winkel von 0^0 bis 1^0 und der Kosinus der Winkel von 89^0 bis 90^0, die Tafel 3b die Logarithmen der Tangenten der Winkel von 0^0 bis 1^0 und der Kotangenten der Winkel von 89^0 bis 90^0 von zehntel zu zehntel Minute. Die ganzen Minuten hat man in den seitlichen Eingängen, die zehntel Minuten im Kopf oder im Fuß der Tafel aufzusuchen.

Tafel 4.

Die Tafel gibt unmittelbar die Logarithmen der sechs trigonometrischen Funktionen der spitzen Winkel für jede Bogenminute oder jede vierte Zeitminute. Für Winkel unter 45^0 geht man von oben und links, für Winkel über 45^0 von unten und rechts in die Tafel ein. Bei den Logarithmen der Sinus und Kosinus aller Winkel, sowie bei den Logarithmen der Tangenten von 0^0 bis 45^0 und denen der Kotangenten von 45^0 bis 90^0 ist zur Kennziffer -10 hinzuzufügen.

Um den Logarithmen einer Funktion eines stumpfen Winkels zu erhalten, nehme man den Logarithmen derselben Funktion des Supplementwinkels. Bei der Rechnung ist dann zu berücksichtigen, daß *sin* und *cosec* auch für stumpfe Winkel positiv sind, während *cos, sec, tang* und *cotg* für stumpfe Winkel negative Werte haben.

Das Einschalten für die zehntel Minute geschieht mit Hilfe der am rechten Rande angegebenen Schalttafeln in derselben Weise wie das Einschalten in der Tafel 2 für die fünfte Ziffer der Zahl. Zu beachten ist, daß bei abnehmenden Funktionswerten die Schaltteile zu subtrahieren sind.

Beispiel 1: Gesucht *log sin* $15^0\,27{,}3'$	Beispiel 2: Gesucht *log cotg* $58^0\,17{,}8'$
$15^0\,27'$ *log sin* $= 9{,}42\,553 - 10$	$58^0\,17'$ *log cotg* $= 9{,}79\,100 - 10$
$0{,}3'$ $+\,14$	$0{,}8'$ $-\,23$
$15^0\,27{,}3'$ *log sin* $= 9{,}42\,567 - 10$	$58^0\,17{,}8'$ *log cotg* $= 9{,}78\,077 - 10$

Um zu dem Logarithmen einer Funktion den zugehörigen Winkel zu finden, sucht man bei zunehmenden Funktionen *(sin, tang, sec)* den nächst kleineren, bei abnehmenden Funktionen *(cosec, cotg, cos)* den nächst größeren Logarithmen in der Tafel auf und entnimmt den zugehörigen Winkel. Die Zehntelminuten findet man in derselben Weise wie die fünfte Ziffer einer Zahl in Tafel 2.

Bei der Berechnung der Schalttafeln sind die mittleren Werte der Unterschiede der Logarithmen in den zugehörigen Zeilen zugrunde gelegt.

Für die Winkel von 0^0 bis 1^0 und 89^0 bis 90^0 findet man die Funktionen, die sich in diesen Bereichen schnell ändern, in Tafel 3 unmittelbar von zehntel zu zehntel Minute, wobei zu beachten ist, daß

$$\log \operatorname{cosec} \alpha = \operatorname{colog} \sin \alpha$$
$$\log \operatorname{cotg} \alpha = \operatorname{colog} \operatorname{tang} \alpha$$

ist.

Tafel 5.

Die Tafel enthält die natürlichen Werte der sechs trigonometrischen Funktionen für jeden vollen Grad auf 4 Dezimalstellen.

Tafel 6.

In dieser kleinen Tafel sind einige oft vorkommende Zahlen nebst ihren Logarithmen zusammengestellt.

Tafel 7.

Die Tafel dient zur Berechnung der Zenitdistanz (z) eines Gestirnes aus der Breite (φ) des Beobachtungsortes, der Abweichung (δ) und dem Stundenwinkel (t) des Gestirnes nach einer der Formeln.

$$\text{I} \begin{cases} sem\, x = sem\, t \,.\, cos\, \varphi \,.\, cos\, \delta \,.\, sec\,(\varphi - \delta) \\ sec\ z = sec\,(\varphi - \delta) \,.\, sec\, x \end{cases} \qquad \text{II} \begin{cases} sem\, y = cos\, \varphi \,.\, cos\, \delta \,.\, sem\, t \\ sem\, z = sem\,(\varphi - \delta) + sem\, y \end{cases}$$

Beispiel: $t = 2^h\,16^m\,44^s$, $\varphi = 46°\,17'\ N$, $\delta = 18°\,44'\ N$.

I.

$t = 2^h\,16^m\,44^s$	$log\ sem =$	8,93640	
$\varphi = 46°\,17'\ N$	$log\ cos =$	9,83954	
$\delta = 18°\,44'\ N$	$log\ cos =$	9,97636	
$\varphi - \delta = 27°\,33'$	$log\ sec =$	0,05227	$log\ sec =$ 0,05227
	$x\ log\ sem =$	8,80457	$log\ sec =$ 0,05925
$z = 39°\,20'$			$log\ sec =$ 0,11152

II.

$\varphi = 46°\,17'N$	$log\ cos =$	9,83954	
$\delta = 18°\,44'N$	$log\ cos =$	9,97636	
$t = 2^h\,16^m\,44^s$	$log\ sem =$	8,93640	
y	$log\ sem =$	8,75230	
	$sem =$	05656	
$\varphi - \delta = 27°\,33'$	$sem =$	05670	
$z = 39°\,20'$	$sem =$	11326	

Tafel 8.

In dieser Tafel findet man die Logarithmen des Semiversus ($sem\ t = sin^2\ t/2$) für Winkel von 6^{st} bis 12^{st} für jede zehnte Zeitsekunde. Um den Funktionswert für eine beliebige Sekundenzahl zu finden, nehme man ihn für die nächst kleinere Zehnersekunde aus, bilde den Unterschied zwischen diesem *log sem* und dem der nächst größeren Zehnersekunde und benutze die mit diesem Unterschiede überschriebene Schalttafel am rechten Rande in derselben Weise wie die Schalttafeln der Tafel 2 angewandt werden.

Auch bei dem Aufsuchen des Winkels zu einem gegebenen Werte des *log sem* verfährt man entsprechend wie in der genannten Tafel.

Die Logarithmen des Semiversus spitzer Winkel findet man in Tafel 7.

Tafel 9.

Die Tafel enthält den Wert der Funktion

$$log\ cos^2\ \frac{a}{2}$$

für den in Gradmaß ausgedrückten Winkel und zwar für jeden Zehntelgrad.

Sie dient besonders zur Berechnung des Höhenazimuts.

Tafel 10.

Die Tafel enthält nebeneinander die drei gebräuchlichen Kompaßteilungen nach Graden und Strichen. Sie dient zur Verwandlung einer Kompaßrichtung aus einer Teilung in die andere.

Tafel 11 und 12.

Die Tafeln dienen in erster Linie zur Auflösung rechtwinkliger ebener Dreiecke, deren Winkel in Graden oder Viertelstrichen gegeben sind. Die *d*-Spalte enthält die Hypotenuse, die *a*-Spalte die gegenüberliegende, die *b*-Spalte die anliegende Kathete.

Außerdem kann man die Tafeln dazu benutzen, um gegebene Zahlen mit irgend einer der trigonometrischen Funktionen zu multiplizieren.

Man multipliziert

mit	*sin*,	indem	man	aus	der	*d*-	in	die	*a*-Spalte	geht	
„	*cos*	„	„	„	„	*d*-	„	„	*b*-	„	„
„	*tang*	„	„	„	„	*b*-	„	„	*a*-	„	„
„	*cotg*	„	„	„	„	*a*-	„	„	*b*-	„	„
„	*sec*	„	„	„	„	*b*-	„	„	*d*-	„	„
„	*cosec*	„	„	„	„	*a*-	„	„	*d*-	„	„

Beispiel: Welche Abweitung entspricht einem Längenunterschiede von 153′ auf der Breite 55°? Es ist, wenn a die Abweitung, l den Längenunterschied und φ die Breite bedeutet,

$$a = l \cdot \cos \varphi$$

Unter 55° geht man mit dem Längenunterschied 153 in die d-Spalte und entnimmt aus der b-Spalte den Wert 87,8 für die gesuchte Abweitung.

Tafel 13.

Diese Tafel dient zur bequemen Verwandlung von Abweitung in Längenunterschied. Sie ist nach der Formel

$$l = a \cdot \sec \varphi$$

berechnet.

Der Eingang für die Abweitung lautet nur auf die Einer der Seemeilen, durch Versetzung des Dezimalstriches ergeben sich aber unmittelbar die Werte für die Zehner und für die Zehntel. Durch Zerlegen und Addieren verwandelt man jede gegebene Anzahl Seemeilen in die entsprechende Anzahl Minuten Längenunterschied.

Man hat z. B. für 235,4 sm auf 47° Breite:

100	sm =	146,6′
100	sm =	146,6′
30	sm =	44,0′
5	sm =	7,3′
0,4	sm =	0,6′
235,4	sm =	345,1′ = 5° 45,1

Tafel 14.

Diese Tafel enthält die vergrößerte Breite von zehn zu zehn Minuten wahrer Breite. Um für die zwischenliegenden Minuten und Zehntelminuten einzuschalten, nimmt man zunächst den Wert für die nächst kleinere Zehnerminute, multipliziert dann die überschüssigen Minuten und Zehntelminuten mit dem Unterschied für 1′ und addiert dies Produkt zu jenem Werte.

Beispiel: Welches ist die vergrößerte Breite von 52° 33,5′?

für 52° 30′	ist die vergr. Breite =	3714,2
3,5. 1,65	=	5,8
für 52° 33,5′	ist die vergr. Breite =	3720,0

Tafel 15.

Die Tafel gibt den Abstand eines Beobachters mit der Augeshöhe h von einem Feuer von der Höhe H, wenn dieses in der Kimm auftaucht oder verschwindet. Sie ist berechnet nach der Formel.

$$\text{Abstand} = 2{,}075\ \sqrt{H} + 2{,}075\ \sqrt{h}$$

Für die Augeshöhe = 0 (oder die Feuerhöhe = 0) gibt die Tafel die Entfernung der scheinbaren Kimm an.

Wegen der Unsicherheit der Strahlenbrechung genügt es, beim Gebrauch der Tafel nach Sicht einzuschalten und das Ergebnis auf ganze Seemeilen abzurunden.

Bei schwülem und windstillem Wetter, ferner bei großen Temperaturunterschieden zwischen Wasser und Luft können große Abweichungen von den Tafelwerten vorkommen.

Tafel 16.

Die Tafel dient zur Bestimmung des Abstandes von einem Gegenstand von bekannter Höhe aus dem Höhenwinkel. Man gehe mit der Höhe des Gegenstandes (in Metern) in den Kopf ein, suche in dieser Spalte den Höhenwinkel und entnehme den Abstand aus dem vorderen Eingang.

Tafel 17.

Die Tafel dient im Falle der zweimaligen Peilung eines festen Punktes (Doppelpeilung) zur Ermittelung des Abstandes bei der zweiten Peilung nach der am Fuße der Tafel angegebenen Regel. Die Tafelwerte geben den Quotienten $\sin \alpha : \sin (\beta - \alpha)$ an, wo α den Winkel zwischen Kurslinie und erster Peilung, β den Winkel zwischen Kurslinie und zweiter Peilung bedeuten.

Tafel 18.

Die Tafel dient zur Bestimmung des Abstandes, in dem man einen in Sicht befindlichen Punkt passieren wird, aus zwei Peilungen. Peilt man den Punkt unter den beiden in der Tafel angegebenen Winkeln von der Kurslinie, so ist die zwischen den Peilungen zurückgelegte Distanz gleich dem Abstande beim Passieren.

Tafel 19.

Die Tafel enthält die mittleren Werte der Strahlenbrechung für eine Temperatur von $+ 10^0$ C und einen Luftdruck von 760 *mm*. Bei großen Abweichungen von diesen Werten ist die in Tafel 20 angegebene Berichtigung zu berücksichtigen.

Tafel 20.

Diese Tafel enthält die Berichtigung der in Tafel 19 gegebenen mittleren Strahlenbrechung für Temperatur und Luftdruck. Das Vorzeichen, mit dem diese Berichtigungen an den absoluten Wert der mittleren Strahlenbrechung anzubringen sind, ist in der Tafel enthalten.

Soll diese Berichtigung an die Gesamtbeschickung für einen Kimmabstand (Tafel 43—46) angebracht werden, so hat man die entgegengesetzten Zeichen zu nehmen.

Die Tafel kann auch zur Verwandlung der Thermometer- und der Barometerskalen benutzt werden.

Tafel 21.

Die Tafel enthält die mittleren Werte der Kimmtiefe. Sie ist berechnet nach der Formel

$$k = 1{,}779 \sqrt{h}$$

wo h die Augeshöhe in Metern bedeutet.

Tafel 22.

Die Tafel enthält die Gerade Aufsteigung und die Abweichung der hellsten Fixsterne am 1. Januar 1923, nebst den jährlichen Änderungen dieser Größen. Mit Hilfe dieser Änderung lassen sich die Örter der Fixsterne auch für ein anderes Jahr angenähert bestimmen.

Tafel 23.

Aus der Tafel kann man die mittleren Kulminationszeiten der in Tafel 22 enthaltenen Fixsterne auf zehntel Stunden entnehmen. Die Zeiten sind von Mitternacht anfangend von 0 bis 24 Stunden durchgezählt.

Beispiel: Wann kulminiert der Regulus am 11. Jan.?

Tafelwert für Januar	=	3,4
Ber. f. d. 11.	=	− 0,7
Mittlere Kulminationszeit	=	2,7 ^{h}, also gegen 2¾ Uhr nachts.

Tafeln 24, 25, 26.

Diese Tafeln enthalten die Abweichung der Sonne, die Zeitgleichung und die Gerade Aufsteigung der mittleren Sonne für den Mittleren Greenwicher Mittag eines jeden Tages des Jahres 1903.

Um in einem der Jahre 1923 bis 1943 die Größen für eine bestimmte M. G. Z. zu finden, bringt man an die M. G. Z. die am Rande der Tafeln für das betreffende Jahr angegebene Beschickung an und berechnet die Schaltteile mit der so erhaltenen „beschickten M. G. Z.".

Vom 1. Januar 1925 ist die M. G. Z. von Mitternacht von 0^h bis 24^h zu zählen.

Beispiel 1: Welches sind die Abweichung der Sonne und die Zeitgleichung am 11. Dez. 1924 um $10^h 17^m$ nachm. M. G. Z.?

M. G. Z. =	$10{,}3^h$ d. 11. 12.	Am 12. 12. $\odot\,\delta$ =	$23^\circ\,1{,}0'$
Besch. f. 1924 =	$+\,21{,}9$	8,2. 0,2ν =	$1{,}6'$
besch. M. G. Z. =	$8{,}2^h$ d. 12. 12.	$\odot\,\delta$ =	$23^\circ\,2{,}6'$

e =	$-\,6^m\,37^s$
8,2. 1,2	10^s
e =	$-\,6^m\,27^s$

Beispiel 2: Welches ist die Gerade Aufsteigung der mittleren Sonne am 11. Januar 1925 um $10^h 17^m$ nachm. M. G. Z.?

M. G. Z. =	$22{,}3^h$ d. 11. 1.	Am 12. 1. $m\,\odot\,\alpha$ =	$19^h\,23^m\,13^s$
Besch. f. 1925 =	$+\,4{,}1$	Ber. für $2{,}4^h$ nach Tafel 27 =	24^s
besch. M. G. Z. =	$2{,}4^h$ d. 12. 1.	$m\,\odot\,\alpha$ =	$19^h\,23^m\,37^s$

Tafel 27.

Diese Tafel wird gebraucht, um die Gerade Aufsteigung der mittleren Sonne für irgend eine M. G. Z. einzuschalten. Um die Schaltteile zu erhalten, geht man in die Tafel mit der mittleren Greenwicher Zeit ein. Die Schaltteile sind stets zu addieren.

Beispiel: Welchen Wert hat die Gerade Aufsteigung der mittleren Sonne um $13^h\,46^m$ M. G. Z., wenn der Wert für $0^h = 21^h\,41^m\,12^s$ ist?

$m\,\odot\,\alpha_0$ =	$21^h\,41^m\,12^s$
Tafel 27 . . . =	$2^m\,16^s$
$m\,\odot\,\alpha$ =	$21^h\,43^m\,28^s$

Tafel 28.

Diese Tafel gibt die Anzahl der Minuten an, um die bei einer Augeshöhe von 8 m der Oberrand der Sonne vor ihrem wahren Aufgang oder nach ihrem wahren Untergang die Kimm berührt. Sie ist berechnet nach der Formel

$$\Delta t = 3{,}733^m \,.\, sec\,\varphi \,.\, sec\,\delta \,.\, cosec\,t$$

Die Tafelwerte sind nach der am Fuße angegebenen Regel an die Zeit des wahren Auf- und Unterganges (siehe Tafel 29) anzubringen.

Tafel 29.

Die Tafel enthält für Gestirne, deren Abweichung gleichnamig mit der Breite ist, den halben Tagbogen und für Gestirne, deren Abweichung ungleichnamig mit der Breite ist, den halben Nachtbogen. Die Tafelwerte sind berechnet nach der Formel

$$cos\,t = -\,tang\,\varphi \,.\, tang\,\delta$$

Aus den Tafelwerten findet man die wahre Zeit des wahren Auf- und Unterganges der Sonne nach den am Fuße der Tafel angegebenen Regeln (siehe auch Tafel 28).

Tafel 30.

Die Tafel enthält das Azimut der Sonne bei ihrem wahren Auf- und Untergange. Die Tafelwerte sind berechnet nach der Formel

$$cos\,a = sec\,\varphi \,.\, sin\,\delta$$

Das Azimut zählt von dem mit der Abweichung gleichnamigen Pol, vormittags nach Ost, nachmittags nach West.

Tafel 31.

Die Tafel I (linke Seite) dient zunächst zur Bestimmung des Azimuts eines Gestirns in der Nähe des Meridians. Man findet das Azimut in Graden, indem man die Minuten des westlich oder östlich gezählten Stundenwinkels mit dem entsprechenden Tafelwert multipliziert. Die Tafelwerte sind berechnet nach der Formel

$$p = \tfrac{1}{4} \,.\, \cos\delta \,.\, \mathrm{cosec}\,(\varphi - \delta)$$

Der Name ist nach den am Rande angegebenen Regeln zu bestimmen. Das mit dieser Tafel berechnete Azimut ist innerhalb eines Grades genau, wenn sein Betrag 20° nicht überschreitet.

Beispiel: $\varphi = 54^\circ\,N$, $\delta = 18^\circ\,S$, $t = 23^h\,48^m$ $(= 0^h\,12^m)$

Die Tafel ergibt $p = 0{,}25$; das Azimut ist demnach $0{,}25 \,.\, 12 = 3^\circ$ also nach der am Rande angegebenen Regel $S\,3^\circ\,O$.

Um das Azimut eines Gestirns in der Nähe des unteren Meridians zu bestimmen, entnehme man den Tafelwert für ungleichnamige Abweichung und multipliziere ihn mit der Minutenzahl des Supplements des Stundenwinkels $(12^h - t)$.

Die Tafel II (rechte Seite) dient in Verbindung mit Tafel I zur Beschickung einer Nebenmeridianhöhe auf den Meridian. Das Produkt der Tafelwerte I und II gibt den Betrag u an, den man von der gemessenen Zenitdistanz subtrahieren muß, um die Meridianzenitdistanz zu erhalten. Die Tafelwerte sind berechnet nach der Formel

$$q = 60\,t \,.\, \cos\varphi \,.\, \mathrm{tang}\; t/_2$$

Beispiel: Auf $54^\circ\,2'\,N$ beobachtet man um $23^h\,47^m\,50^s$ bei einer Abweichung von $17^\circ\,56'\,S$. eine wahre Zenitdistanz $z = 72^\circ\,10'$.

Welche Breite folgt daraus?

Tafel I ..... p	=	0,25	Azimut wie oben: 0,25 . 12
Tafel II ..... q	=	11	$S\,3^\circ\,O$
$p \,.\, q = u$	=	3′	
z	=	72° 10′	
z_0	=	72° 7′ N	
δ	=	17 56 S	
φ	=	54° 11 N	

Bei Nebenmitternachtsbreiten ist das Verfahren das gleiche, nur muß man aus Tafel I den Tafelwert für ungleichnamige Abweichung entnehmen.

Tafel 32.

Die Tafel besteht aus drei Teilen A, B und C. Die Tafel A enthält die Werte

$$A = -\,\mathrm{tang}\,\varphi \,.\, \mathrm{cotg}\,t$$

A ist negativ, wenn der Stundenwinkel (vom oberen Meridian nach Ost und West gerechnet) kleiner als 6^h ist, im anderen Falle ist A positiv.

Die Tafel B enthält die Werte

$$B = +\,\mathrm{tang}\,\delta \,.\, \mathrm{cosec}\,t$$

B ist positiv, wenn Breite und Abweichung gleichnamig sind, B ist negativ, wenn Breite und Abweichung ungleichnamig sind.

Die Tafel C enthält die unter dem Namen „Pagelsche Berichtigung" bekannten Werte

$$C = \mathrm{cotg}\,a \,.\, \sec\varphi$$

Es ist

$$C = A + B$$

Entsprechend dieser Formel findet man die Pagelsche Berichtigung auch, indem man die Werte A und B algebraisch addiert.

Das Azimut eines Gestirnes läßt sich mittels der ABC-Tafeln in folgender Weise finden:

Man bestimmt in der oben angegebenen Weise mit Hilfe der A- und B-Tafel die Pagelsche Berichtigung, geht mit dieser unter der Breite in die C-Tafel ein, und entnimmt das Azimut dem Kopfe der Tafel. Der Name des Azimutes wird nach der am Fuße der Tafel angegebenen Regel bestimmt.

Beispiel: Es ist das Azimut zu bestimmen aus $\varphi = 53^0\ N$, $\delta = 17^0\ S$, $t = 0^h\ 56^m$

$$A = -\ 5{,}32$$
$$B = -\ 1{,}26$$
$$C = A + B = -\ 6{,}58$$

Hierfür ergibt sich aus Tafel C das Azimut $a = S\ 14^0\ W$

Tafel 33.

Die Tafel dient dazu, die Richtung der Besteckversetzung zu bestimmen, wenn man zwei Standlinien nach der Höhenmethode berechnet hat. Nachdem man für jede Beobachtung den Unterschied $z_r - z_o = \Delta z$ der für den gegißten Schiffsort berechneten und der beobachteten Zenitabstände sowie die beiden Azimute bestimmt hat, schreibt man die beiden Unterschiede nebst ihren Richtungen untereinander. Die Richtung von Δz stimmt mit dem Azimut des Gestirns überein, wenn Δz positiv, also die Standlinie dem Gestirn näher liegt, sie ist dem Azimut entgegengesetzt, wenn Δz negativ, also die Standlinie ferner vom Gestirn liegt als der gegißte Schiffsort.

Hierauf bestimmt man den Winkel δ zwischen den Richtungen der beiden Δz und dividiert das größere Δz durch das kleinere.

Beispiel: Es sei gefunden:

$z_r = 17^0\ 14'\ N\ 33^0\ O$	$z_r = 24^0\ 33'\ N\ 53^0\ W$
$z_o = 17^0\ 3'$	$z_o = 24^0\ 39'$
$\Delta z_1 = +\ 11'$ näher	$\Delta z_2 = -\ 6'$ ferner

Mit Hilfe der Tafel 33 findet man die Besteckversetzung folgendermaßen:

$N\ 33^0\ O \ldots 11'$
$S\ 53^0\ O \ldots 6'$

$\delta = 94^0$; $11 : 6 = 1{,}8$. Dafür gibt Tafel 33 : $\beta = +\ 32^0$, also ist die Richtung der Besteckversetzung $N\ 65^0\ O$. Sie hat die Größe $= 11^{sm} \cdot sec\ 32^0 = 13^{sm}$.

Man hat $N\ 65^0\ O\ 13^{sm}$ an den gegißten Schiffsort anzubringen, um den wahren Schiffsort zu erhalten.

Tafel 34.

Diese Tafel gibt an, um wie viel sich die Höhe des Gestirns in einer Zeitminute ändert. Man findet diesen Betrag nach der Formel

$$\Delta h = 15'.\ sin\ a\ .\ cos\ \varphi$$

Tafel 35.

Die Tafel gibt an, um wie viel Minuten eine Längenbestimmung fehlerhaft wird, wenn die der Berechnung zugrunde gelegte Höhe um 1' falsch ist. Man findet diesen Fehler nach der Formel

$$\Delta \lambda = 1'.\ cosec\ a\ .\ sec\ \varphi$$

Tafel 36.

Die Tafel gibt an, um wie viel Minuten eine Breitenbestimmung fehlerhaft wird, wenn die der Berechnung zugrunde gelegte Höhe um 1' falsch ist. Man findet diesen Fehler nach der Formel

$$\Delta \varphi = 1'.\ sec\ a$$

Tafel 37.

Die Tafel gibt an, um wie viel Minuten eine Breitenbestimmung fehlerhaft wird, wenn die der Berechnung zugrunde gelegte Länge um 1' falsch ist. Man findet diesen Fehler nach der Formel

$$\Delta\varphi = 1'.\ tang\ a\ .\ cos\ \varphi$$

Tafel 38.

Die Tafel gibt den größten Stundenwinkel an, bei dem noch die Berechnung einer Nebenmittagsbreite angängig ist. Ist der Stundenwinkel bei der Beobachtung größer als in der Tafel angegeben, so entspricht einem Fehler von 1 Zeitminute des Stundenwinkels ein Fehler von mehr als 2 Bogenminuten in der Breite.

Tafel 39.

Die Tafel enthält den Stundenwinkel bei der größten Höhenänderung, d. i. bei den Gestirnen, deren gleichnamige Abweichung kleiner als die Breite ist, den Stundenwinkel beim Durchgang durch den ersten Vertikal und bei den Gestirnen, deren gleichnamige Abweichung größer als die Breite ist, den Stundenwinkel in der größten Ausweichung.

Im ersten Falle sind die Tafelwerte berechnet nach der Formel

$$cos\ t = cotg\ \varphi\ .\ tang\ \delta$$

und im zweiten Falle nach der Formel

$$cos\ t = tang\ \varphi\ .\ cotg\ \delta$$

Tafel 40.

Die Tafel enthält die Höhe bei der größten Höhenänderung (Vergl. Tafel 39). Ist die Abweichung kleiner als die Breite, so sind die Tafelwerte berechnet nach der Formel

$$sin\ h = cosec\ \varphi\ .\ sin\ \delta$$

ist sie größer als die Breite, nach der Formel

$$sin\ h = sin\ \varphi\ .\ cosec\ \delta$$

Tafel 41.

Die Tafel gibt die Fahrtfehler (δ) eines Kreiselkompasses an, d. h. die Beschickung, die man an den Kreiselkompaßkurs anzubringen hat, um den rechtweisenden Kurs zu erhalten. Er wird bestimmt durch die Formel

$$tang\ \delta = -\frac{F\ .\ cos\ K}{900\ .\ cos\ \varphi}$$

wo F die Fahrt in Knoten, K der Kreiselkompaßkurs und φ die geographische Breite ist. (Siehe z. B. **Meldau**, Kleines Kreiselkompaß-Lexikon, Verlag von Eckardt & Meßtorff, Hamburg 1922).

Tafel 42a, b, c.

Die Tafel dient zur Berechnung der Ablenkung aus der Ablenkungsformel

$$\delta = A + B.sin\ z + C.cos\ z + D.sin\ 2z + E.cos\ 2z$$

Der Kompaßkurs z ist in Tafel 42a von Strich zu Strich, in 42b von 10° zu 10° und in 42c von 15° zu 15° angegeben.

Beim Eingang von oben gibt die Tafel die Produkte $B.sin\ z$ und $D.sin\ 2z$, beim Eingang von unten die Produkte $C.cos\ z$ und $E.cos\ 2z$.

Tafeln 43 und 44.

Die Tafeln enthalten die Gesamtbeschickung des Kimmabstandes des Mondunterrandes und des Mondoberrandes zur wahren Mittelpunktshöhe. Die Tafeln sind für eine Augeshöhe von 10 m berechnet. Bei einer anderen Augeshöhe ist die am Fuße angegebene Zusatzberichtigung dem Tafelwerte algebraisch hinzuzufügen. Zum Einschalten für die Minuten der Höhe sowie für die Zehntelminuten des Verschubes dient die am rechten Rande angegebene Schalttafel.

Beispiel: $\mathbb{C} = 50^\circ\ 14{,}5'$, Augeshöhe $= 5$ m, Horizontalverschub $= 56{,}6'$

$$\mathbb{C} = 50^\circ\ 14{,}5'$$
$$\text{Beschickung f. } \mathbb{C} = 50^\circ,\ \pi = 56' = +\ 44{,}9'$$
$$\text{Schaltteile für } 15^\circ \text{ Höhe und } 0{,}6' \text{ Verschub} = +\ 0{,}4'$$
$$\text{Ber. für Augeshöhe} = +\ 1{,}6'$$
$$\mathbb{C}\, h = 51^\circ\ 1{,}4'$$

Bei Beobachtungen über dem künstlichen Horizont hat man mit der scheinbaren Höhe einzugehen und die Berichtigung für die Augeshöhe 0 anzubringen.

Tafel 45.

Die Tafel enthält die Gesamtbeschickung, die man an den Kimmabstand eines Fixsternes anzubringen hat, um die wahre Höhe zu erhalten.

Um die Gesamtbeschickung für den Kimmabstand eines Planeten zu erhalten, hat man zu der in der Tafel enthaltenen Beschickung die am Fuße angegebene Zusatzberichtigung algebraisch zu addieren.

Für Beobachtungen über dem künstlichen Horizont hat man mit der scheinbaren Höhe unter der Augeshöhe 0 einzugehen.

Tafel 46.

Die Tafel enthält die Gesamtbeschickung, die man an den Kimmabstand der Sonne anzubringen hat, um ihre wahre Mittelpunktshöhe zu erhalten. An den Tafelwert ist die erste oder die zweite der im Fuß angegebenen Zusatz-Beschickungen anzubringen, jenachdem man den Kimmabstand des Sonnenunterrandes oder den des Sonnenoberrandes gemessen hat.

Beispiel: Januar 9. beobachtet man aus 9 m Augeshöhe

$$\overline{\odot} = 46^\circ\ 48'$$

Welche Mittelpunktshöhe folgt hieraus?

$$\overline{\odot} = 46^\circ\ 48'$$
$$\left.\begin{array}{l}\text{Tafelwert} = +\ 9\,8' \\ \text{Zusatzbeschickung} = -\ 32{,}3'\end{array}\right\} = -\ 22{,}5'$$
$$h = 46^\circ\ 25{,}5'$$

Für Beobachtungen über dem künstlichen Horizont hat man mit der scheinbaren Höhe unter der Augeshöhe 0 einzugehen.

Nautische Tafeln

Tafel 1. Logarithmen der trigonometrischen Funktionen für jeden achtel Strich.

Grad	Strich	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos		
1.41	$0^1/_8$	8,38 989	1,61 011	8,39 002	1,60 998	0,00 013	9,99 987	$7^7/_8$	88.59
2,81	$0^1/_4$	8,69 080	1,30 920	8,69 132	1,30 868	0,00 052	9,99 948	$7^3/_4$	87,19
4,22	$0^3/_8$	8,86 667	1,13 333	8,86 785	1,13 215	0,00 118	9,99 882	$7^5/_8$	85,78
5.63	$0^1/_2$	8,99 130	1,00 870	8,99 340	1,00 660	0,00 210	9,99 790	$7^1/_2$	84,38
7.03	$0^5/_8$	9,08 782	0,91 218	9,09 110	0,90 890	0,00 328	9,99 672	$7^3/_8$	82,97
8.44	$0^3/_4$	9,16 652	0,83 348	9,17 125	0,82 875	0,00 473	9,99 527	$7^1/_4$	81,56
9,84	$0^7/_8$	9,23 290	0,76 710	9,23 934	0,76 066	0,00 644	9,99 356	$7^1/_8$	80,16
11,25	1	9,29 024	0,70 976	9,29 866	0,70 134	0,00 843	9,99 157	7	78,75
12,66	$1^1/_8$	9,34 064	0,65 936	9,35 133	0,64 867	0,01 068	9,98 932	$6^7/_8$	77.34
14,06	$1^1/_4$	9,38 557	0,61 443	9,39 879	0,60 121	0,01 321	9,98 679	$6^3/_4$	75,94
15.47	$1^3/_8$	9,42 604	0,57 396	9,44 207	0,55 793	0,01 602	9,98 398	$6^5/_8$	74,53
16,88	$1^1/_2$	9,46 282	0,53 718	9,48 194	0,51 806	0,01 912	9,98 088	$6^1/_2$	73,13
18,28	$1^5/_8$	9,49 649	0,50 351	9,51 898	0,48 102	0,02 249	9,97 751	$6^3/_8$	71,72
19,69	$1^3/_4$	9.52 749	0,47 251	9,55 365	0,44 635	0,02 616	9,97 384	$6^1/_4$	70,31
21.09	$1^7/_8$	9,55 618	0,44 382	9,58 630	0,41 370	0,03 012	9,96 988	$6^1/_8$	68,91
22.50	2	9,58 284	0,41 716	9,61 722	0,38 278	0,03 438	9,96 562	6	67,50
23.91	$2^1/_8$	9.60 771	0,39 229	9,64 667	0,35 333	0,03 895	9,96 105	$5^7/_8$	66,09
25,31	$2^1/_4$	9,63 099	0,36 901	9,67 483	0,32 517	0.04 384	9,95 616	$5^3/_4$	64.69
26,72	$2^3/_8$	9,65 284	0,34 716	9,70 188	0,29 812	0,04 904	9,95 096	$5^5/_8$	63,28
28,13	$2^1/_2$	9,67 339	0,32 661	9,72 796	0,27 204	0,05 457	9,94 543	$5^1/_2$	61,88
29,53	$2^5/_8$	9,69 276	0,30 724	9,75 319	0,24 681	0,06 044	9,93 956	$5^3/_8$	60,47
30.94	$2^3/_4$	9,71 105	0,28 895	9,77 770	0,22 230	0,06 665	9,93 335	$5^1/_4$	59,06
32,34	$2^7/_8$	9,72 835	0,27 165	9,80 157	0,19 843	0,07 322	9,92 678	$5^1/_8$	57,66
33.75	3	9,74 474	0,25 526	9,82 489	0,17 511	0,08 015	9,91 985	5	56,25
35,16	$3^1/_8$	9,76 028	0,23 972	9,84 775	0,15 225	0,08 747	9,91 253	$4^7/_8$	54,84
36.56	$3^1/_4$	9,77 503	0,22 497	9,87 020	0,12 980	0,09 517	9,90 483	$4^3/_4$	53.44
37,97	$3^3/_8$	9,78 904	0,21 096	9,89 232	0,10 768	0,10 328	9,89 672	$4^5/_8$	52,03
39,38	$3^1/_2$	9,80 236	0,19 764	9,91 417	0,08 583	0,11 181	9,88 819	$4^1/_2$	50,63
40.78	$3^5/_8$	9,81 503	0,18 497	9,93 581	0,06 419	0,12 078	9,87 922	$4^3/_8$	49,22
42.19	$3^3/_4$	9,82 708	0,17 292	9,95 729	0,04 271	0,13 021	9,86 979	$4^1/_4$	47,81
43.59	$3^7/_8$	9,83 856	0,16 144	9,97 867	0,02 133	0,14 011	9,85 989	$4^1/_8$	46,41
45.00	4	9,84 949	0,15 051	0,00 000	0,00 000	0,15 051	9,84 949	4	45,00
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	Strich	Grad

Tafel 2. Logarithmen der Zahlen.

Zahl	log	Zahl	log	Zahl	log	Zahl	log	Zahl	log
1	0,00 000	21	1,32 222	41	1,61 278	61	1,78 533	81	1,90 849
2	0,30 103	22	1,34 242	42	1,62 325	62	1,79 239	82	1,91 381
3	0,47 712	23	1,36 173	43	1,63 347	63	1,79 934	83	1,91 908
4	0,60 206	24	1,38 021	44	1,64 345	64	1,80 618	84	1,92 428
5	0,69 897	25	1,39 794	45	1,65 321	65	1,81 291	85	1,92 942
6	0,77 815	26	1,41 497	46	1,66 276	66	1,81 954	86	1,93 450
7	0,84 510	27	1,43 136	47	1,67 210	67	1,82 607	87	1,93 952
8	0,90 309	28	1,44 716	48	1,68 124	68	1,83 251	88	1,94 448
9	0,95 424	29	1,46 240	49	1,69 020	69	1,83 885	89	1,94 939
10	1,00 000	30	1,47 712	50	1,69 897	70	1,84 510	90	1,95 424
11	1,04 139	31	1,49 136	51	1,70 757	71	1,85 126	91	1,95 904
12	1,07 918	32	1,50 515	52	1,71 600	72	1,85 733	92	1,96 379
13	1,11 394	33	1,51 851	53	1,72 428	73	1,86 332	93	1,96 848
14	1,14 613	34	1,53 148	54	1,73 239	74	1,86 923	94	1,97 313
15	1,17 609	35	1,54 407	55	1,74 036	75	1,87 506	95	1,97 772
16	1,20 412	36	1,55 630	56	1,74 819	76	1,88 081	96	1,98 227
17	1,23 045	37	1,56 820	57	1,75 587	77	1,88 649	97	1,98 677
18	1,25 527	38	1,57 978	58	1,76 343	78	1,89 209	98	1,99 123
19	1,27 875	39	1,59 106	59	1,77 085	79	1,89 763	99	1,99 564
20	1,30 103	40	1,60 206	60	1,77 815	80	1,90 309	100	2,00 000

Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch. T.	
100	00 000	00 043	00 087	00 130	00 173	00 217	00 260	00 303	00 346	00 389		
01	00 432	00 475	00 518	00 561	00 604	00 647	00 689	00 732	00 775	00 817	1	4
02	00 860	00 903	00 945	00 988	01 030	01 072	01 115	01 157	01 199	01 242	2	8
03	01 284	01 326	01 368	01 410	01 452	01 494	01 536	01 578	01 620	01 662	3	12
04	01 703	01 745	01 787	01 828	01 870	01 912	01 953	01 995	02 036	02 078	4	17
05	02 119	02 160	02 202	02 243	02 284	02 325	02 366	02 407	02 449	02 490	5	21
06	02 531	02 572	02 612	02 653	02 694	02 735	02 776	02 816	02 857	02 898	6	25
07	02 938	02 979	03 019	03 060	03 100	03 141	03 181	03 222	03 262	03 302	7	29
08	03 342	03 383	03 423	03 463	03 503	03 543	03 583	03 623	03 663	03 703	8	33
09	03 743	03 782	03 822	03 862	03 902	03 941	03 981	04 021	04 060	04 100	9	37
110	04 139	04 179	04 218	04 258	04 297	04 336	04 376	04 415	04 454	04 493		
11	04 532	04 571	04 610	04 650	04 689	04 727	04 766	04 805	04 844	04 883	1	4
12	04 922	04 961	04 999	05 038	05 077	05 115	05 154	05 192	05 231	05 269	2	8
13	05 308	05 346	05 385	05 423	05 461	05 500	05 538	05 576	05 614	05 652	3	11
14	05 690	05 729	05 767	05 805	05 843	05 881	05 918	05 956	05 994	06 032	4	15
15	06 070	06 108	06 145	06 183	06 221	06 258	06 296	06 333	06 371	06 408	5	19
16	06 446	06 483	06 521	06 558	06 595	06 633	06 670	06 707	06 744	06 781	6	23
17	06 819	06 856	06 893	06 930	06 967	07 004	07 041	07 078	07 115	07 151	7	26
18	07 188	07 225	07 262	07 298	07 335	07 372	07 408	07 445	07 482	07 518	8	30
19	07 555	07 591	07 628	07 664	07 700	07 737	07 773	07 809	07 846	07 882	9	34
120	07 918	07 954	07 990	08 027	08 063	08 099	08 135	08 171	08 207	08 243		
21	08 279	08 314	08 350	08 386	08 422	08 458	08 493	08 529	08 565	08 600	1	3
22	08 636	08 672	08 707	08 743	08 778	08 814	08 849	08 884	08 920	08 955	2	7
23	08 991	09 026	09 061	09 096	09 132	09 167	09 202	09 237	09 272	09 307	3	10
24	09 342	09 377	09 412	09 447	09 482	09 517	09 552	09 587	09 621	09 656	4	14
25	09 691	09 726	09 760	09 795	09 830	09 864	09 899	09 934	09 968	10 003	5	17
26	10 037	10 072	10 106	10 140	10 175	10 209	10 243	10 278	10 312	10 346	6	21
27	10 380	10 415	10 449	10 483	10 517	10 551	10 585	10 619	10 653	10 687	7	24
28	10 721	10 755	10 789	10 823	10 857	10 890	10 924	10 958	10 992	11 025	8	28
29	11 059	11 093	11 126	11 160	11 193	11 227	11 261	11 294	11 327	11 361	9	31
130	11 394	11 428	11 461	11 494	11 528	11 561	11 594	11 628	11 661	11 694		
31	11 727	11 760	11 793	11 826	11 860	11 893	11 926	11 959	11 992	12 024	1	3
32	12 057	12 090	12 123	12 156	12 189	12 222	12 254	12 287	12 320	12 352	2	6
33	12 385	12 418	12 450	12 483	12 516	12 548	12 581	12 613	12 646	12 678	3	10
34	12 710	12 743	12 775	12 808	12 840	12 872	12 905	12 937	12 969	13 001	4	13
35	13 033	13 066	13 098	13 130	13 162	13 194	13 226	13 258	13 290	13 322	5	16
36	13 354	13 386	13 418	13 450	13 481	13 513	13 545	13 577	13 609	13 640	6	19
37	13 672	13 704	13 735	13 767	13 799	13 830	13 862	13 893	13 925	13 956	7	23
38	13 988	14 019	14 051	14 082	14 114	14 145	14 176	14 208	14 239	14 270	8	26
39	14 301	14 333	14 364	14 395	14 426	14 457	14 489	14 520	14 551	14 582	9	29
140	14 613	14 644	14 675	14 706	14 737	14 768	14 799	14 829	14 860	14 891		
41	14 922	14 953	14 983	15 014	15 045	15 076	15 106	15 137	15 168	15 198	1	3
42	15 229	15 259	15 290	15 320	15 351	15 381	15 412	15 442	15 473	15 503	2	6
43	15 534	15 564	15 594	15 625	15 655	15 685	15 715	15 746	15 776	15 806	3	9
44	15 836	15 866	15 897	15 927	15 957	15 987	16 017	16 047	16 077	16 107	4	12
45	16 137	16 167	16 197	16 227	16 256	16 286	16 316	16 346	16 376	16 406	5	15
46	16 435	16 465	16 495	16 524	16 554	16 584	16 613	16 643	16 673	16 702	6	18
47	16 732	16 761	16 791	16 820	16 850	16 879	16 909	16 938	16 967	16 997	7	21
48	17 026	17 056	17 085	17 114	17 143	17 173	17 202	17 231	17 260	17 289	8	24
49	17 319	17 348	17 377	17 406	17 435	17 464	17 493	17 522	17 551	17 580	9	27
150	17 609	17 638	17 667	17 696	17 725	17 754	17 782	17 811	17 840	17 869		
51	17 898	17 926	17 955	17 984	18 013	18 041	18 070	18 099	18 127	18 156	1	3
52	18 184	18 213	18 241	18 270	18 298	18 327	18 355	18 384	18 412	18 441	2	6
53	18 469	18 498	18 526	18 554	18 583	18 611	18 639	18 667	18 696	18 724	3	8
54	18 752	18 780	18 808	18 837	18 865	18 893	18 921	18 949	18 977	19 005	4	11
55	19 033	19 061	19 089	19 117	19 145	19 173	19 201	19 229	19 257	19 285	5	14
56	19 312	19 340	19 368	19 396	19 424	19 451	19 479	19 507	19 535	19 562	6	17
57	19 590	19 618	19 645	19 673	19 700	19 728	19 756	19 783	19 811	19 838	7	20
58	19 866	19 893	19 921	19 948	19 976	20 003	20 030	20 058	20 085	20 112	8	22
59	20 140	20 167	20 194	20 222	20 249	20 276	20 303	20 330	20 358	20 385	9	25
Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch. T.	

Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch. T.	
160	20 412	20 439	20 466	20 493	20 520	20 548	20 575	20 602	20 629	20 656		
61	20 683	20 710	20 737	20 763	20 790	20 817	20 844	20 871	20 898	20 925	1	3
62	20 952	20 978	21 005	21 032	21 059	21 085	21 112	21 139	21 165	21 192	2	5
63	21 219	21 245	21 272	21 299	21 325	21 352	21 378	21 405	21 431	21 458	3	8
64	21 484	21 511	21 537	21 564	21 590	21 617	21 643	21 669	21 696	21 722	4	11
65	21 748	21 775	21 801	21 827	21 854	21 880	21 906	21 932	21 958	21 985	5	13
66	22 011	22 037	22 063	22 089	22 115	22 141	22 167	22 194	22 220	22 246	6	16
67	22 272	22 298	22 324	22 350	22 376	22 401	22 427	22 453	22 479	22 505	7	18
68	22 531	22 557	22 583	22 608	22 634	22 660	22 686	22 712	22 737	22 763	8	21
69	22 789	22 814	22 840	22 866	22 891	22 917	22 943	22 968	22 994	23 019	9	24
170	23 045	23 070	23 096	23 121	23 147	23 172	23 198	23 223	23 249	23 274		
71	23 300	23 325	23 350	23 376	23 401	23 426	23 452	23 477	23 502	23 528	1	2
72	23 553	23 578	23 603	23 629	23 654	23 679	23 704	23 729	23 754	23 779	2	5
73	23 805	23 830	23 855	23 880	23 905	23 930	23 955	23 980	24 005	24 030	3	7
74	24 055	24 080	24 105	24 130	24 155	24 180	24 204	24 229	24 254	24 279	4	10
75	24 304	24 329	24 353	24 378	24 403	24 428	24 452	24 477	24 502	24 527	5	12
76	24 551	24 576	24 601	24 625	24 650	24 674	24 699	24 724	24 748	24 773	6	15
77	24 797	24 822	24 846	24 871	24 895	24 920	24 944	24 969	24 993	25 018	7	17
78	25 042	25 066	25 091	25 115	25 139	25 164	25 188	25 212	25 237	25 261	8	20
79	25 285	25 310	25 334	25 358	25 382	25 406	25 431	25 455	25 479	25 503	9	22
180	25 527	25 551	25 575	25 600	25 624	25 648	25 672	25 696	25 720	25 744		
81	25 768	25 792	25 816	25 840	25 864	25 888	25 912	25 935	25 959	25 983	1	2
82	26 007	26 031	26 055	26 079	26 102	26 126	26 150	26 174	26 198	26 221	2	5
83	26 245	26 269	26 293	26 316	26 340	26 364	26 387	26 411	26 435	26 458	3	7
84	26 482	26 505	26 529	26 553	26 576	26 600	26 623	26 647	26 670	26 694	4	9
85	26 717	26 741	26 764	26 788	26 811	26 834	26 858	26 881	26 905	26 928	5	12
86	26 951	26 975	26 998	27 021	27 045	27 068	27 091	27 114	27 138	27 161	6	14
87	27 184	27 207	27 231	27 254	27 277	27 300	27 323	27 346	27 370	27 393	7	16
88	27 416	27 439	27 462	27 485	27 508	27 531	27 554	27 577	27 600	27 623	8	19
89	27 646	27 669	27 692	27 715	27 738	27 761	27 784	27 807	27 830	27 852	9	21
190	27 875	27 898	27 921	27 944	27 967	27 989	28 012	28 035	28 058	28 081		
91	28 103	28 126	28 149	28 171	28 194	28 217	28 240	28 262	28 285	28 307	1	2
92	28 330	28 353	28 375	28 398	28 421	28 443	28 466	28 488	28 511	28 533	2	4
93	28 556	28 578	28 601	28 623	28 646	28 668	28 691	28 713	28 735	28 758	3	7
94	28 780	28 803	28 825	28 847	28 870	28 892	28 914	28 937	28 959	28 981	4	9
95	29 003	29 026	29 048	29 070	29 092	29 115	29 137	29 159	29 181	29 203	5	11
96	29 226	29 248	29 270	29 292	29 314	29 336	29 358	29 380	29 403	29 425	6	13
97	29 447	29 469	29 491	29 513	29 535	29 557	29 579	29 601	29 623	29 645	7	16
98	29 667	29 688	29 710	29 732	29 754	29 776	29 798	29 820	29 842	29 863	8	18
99	29 885	29 907	29 929	29 951	29 973	29 994	30 016	30 038	30 060	30 081	9	20
200	30 103	30 125	30 146	30 168	30 190	30 211	30 233	30 255	30 276	30 298		
01	30 320	30 341	30 363	30 384	30 406	30 428	30 449	30 471	30 492	30 514	1	2
02	30 535	30 557	30 578	30 600	30 621	30 643	30 664	30 685	30 707	30 728	2	4
03	30 750	30 771	30 792	30 814	30 835	30 856	30 878	30 899	30 920	30 942	3	6
04	30 963	30 984	31 006	31 027	31 048	31 069	31 091	31 112	31 133	31 154	4	8
05	31 175	31 197	31 218	31 239	31 260	31 281	31 302	31 323	31 345	31 366	5	11
06	31 387	31 408	31 429	31 450	31 471	31 492	31 513	31 534	31 555	31 576	6	13
07	31 597	31 618	31 639	31 660	31 681	31 702	31 723	31 744	31 765	31 785	7	15
08	31 806	31 827	31 848	31 869	31 890	31 911	31 931	31 952	31 973	31 994	8	17
09	32 015	32 035	32 056	32 077	32 098	32 118	32 139	32 160	32 181	32 201	9	19
210	32 222	32 243	32 263	32 284	32 305	32 325	32 346	32 366	32 387	32 408		
11	32 428	32 449	32 469	32 490	32 510	32 531	32 552	32 572	32 593	32 613	1	2
12	32 634	32 654	32 675	32 695	32 715	32 736	32 756	32 777	32 797	32 818	2	4
13	32 838	32 858	32 879	32 899	32 919	32 940	32 960	32 980	33 001	33 021	3	6
14	33 041	33 062	33 082	33 102	33 122	33 143	33 163	33 183	33 203	33 224	4	8
15	33 244	33 264	33 284	33 304	33 325	33 345	33 365	33 385	33 405	33 425	5	10
16	33 445	33 465	33 486	33 506	33 526	33 546	33 566	33 586	33 606	33 626	6	12
17	33 646	33 666	33 686	33 706	33 726	33 746	33 766	33 786	33 806	33 826	7	14
18	33 846	33 866	33 885	33 905	33 925	33 945	33 965	33 985	34 005	34 025	8	16
19	34 044	34 064	34 084	34 104	34 124	34 143	34 163	34 183	34 203	34 223	9	18
Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch. T.	

Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch. T.	
220	34 242	34 262	34 282	34 301	34 321	34 341	34 361	34 380	34 400	34 420		
21	34 439	34 459	34 479	34 498	34 518	34 537	34 557	34 577	34 596	34 616	1	2
22	34 635	34 655	34 674	34 694	34 713	34 733	34 753	34 772	34 792	34 811	2	4
23	34 830	34 850	34 869	34 889	34 908	34 928	34 947	34 967	34 986	35 005	3	6
24	35 025	35 044	35 064	35 083	35 102	35 122	35 141	35 160	35 180	35 199	4	8
25	35 218	35 238	35 257	35 276	35 295	35 315	35 334	35 353	35 372	35 392	5	10
26	35 411	35 430	35 449	35 468	35 488	35 507	35 526	35 545	35 564	35 583	6	12
27	35 603	35 622	35 641	35 660	35 679	35 698	35 717	35 736	35 755	35 774	7	14
28	35 793	35 813	35 832	35 851	35 870	35 889	35 908	35 927	35 946	35 965	8	15
29	35 984	36 003	36 021	36 040	36 059	36 078	36 097	36 116	36 135	36 154	9	17
230	36 173	36 192	36 211	36 229	36 248	36 267	36 286	36 305	36 324	36 342		
31	36 361	36 380	36 399	36 418	36 436	36 455	36 474	36 493	36 511	36 530	1	2
32	36 549	36 568	36 586	36 605	36 624	36 642	36 661	36 680	36 698	36 717	2	4
33	36 736	36 754	36 773	36 791	36 810	36 829	36 847	36 866	36 884	36 903	3	6
34	36 922	36 940	36 959	36 977	36 996	37 014	37 033	37 051	37 070	37 088	4	7
35	37 107	37 125	37 144	37 162	37 181	37 199	37 218	37 236	37 254	37 273	5	9
36	37 291	37 310	37 328	37 346	37 365	37 383	37 401	37 420	37 438	37 457	6	11
37	37 475	37 493	37 511	37 530	37 548	37 566	37 585	37 603	37 621	37 639	7	13
38	37 658	37 676	37 694	37 712	37 731	37 749	37 767	37 785	37 803	37 822	8	15
39	37 840	37 858	37 876	37 894	37 912	37 931	37 949	37 967	37 985	38 003	9	17
240	38 021	38 039	38 057	38 075	38 093	38 112	38 130	38 148	38 166	38 184		
41	38 202	38 220	38 238	38 256	38 274	38 292	38 310	38 328	38 346	38 364	1	2
42	38 382	38 399	38 417	38 435	38 453	38 471	38 489	38 507	38 525	38 543	2	4
43	38 561	38 578	38 596	38 614	38 632	38 650	38 668	38 686	38 703	38 721	3	5
44	38 739	38 757	38 775	38 792	38 810	38 828	38 846	38 863	38 881	38 899	4	7
45	38 917	38 934	38 952	38 970	38 987	39 005	39 023	39 041	39 058	39 076	5	9
46	39 094	39 111	39 129	39 146	39 164	39 182	39 199	39 217	39 235	39 252	6	11
47	39 270	39 287	39 305	39 322	39 340	39 358	39 375	39 393	39 410	39 428	7	12
48	39 445	39 463	39 480	39 498	39 515	39 533	39 550	39 568	39 585	39 602	8	14
49	39 620	39 637	39 655	39 672	39 690	39 707	39 724	39 742	39 759	39 777	9	16
250	39 794	39 811	39 829	39 846	39 863	39 881	39 898	39 915	39 933	39 950		
51	39 967	39 985	40 002	40 019	40 037	40 054	40 071	40 088	40 106	40 123	1	2
52	40 140	40 157	40 175	40 192	40 209	40 226	40 243	40 261	40 278	40 295	2	3
53	40 312	40 329	40 346	40 364	40 381	40 398	40 415	40 432	40 449	40 466	3	5
54	40 483	40 500	40 518	40 535	40 552	40 569	40 586	40 603	40 620	40 637	4	7
55	40 654	40 671	40 688	40 705	40 722	40 739	40 756	40 773	40 790	40 807	5	9
56	40 824	40 841	40 858	40 875	40 892	40 909	40 926	40 943	40 960	40 976	6	10
57	40 993	41 010	41 027	41 044	41 061	41 078	41 095	41 111	41 128	41 145	7	12
58	41 162	41 179	41 196	41 212	41 229	41 246	41 263	41 280	41 296	41 313	8	14
59	41 330	41 347	41 363	41 380	41 397	41 414	41 430	41 447	41 464	41 481	9	15
260	41 497	41 514	41 531	41 547	41 564	41 581	41 597	41 614	41 631	41 647		
61	41 664	41 681	41 697	41 714	41 731	41 747	41 764	41 780	41 797	41 814	1	2
62	41 830	41 847	41 863	41 880	41 896	41 913	41 929	41 946	41 963	41 979	2	3
63	41 996	42 012	42 029	42 045	42 062	42 078	42 095	42 111	42 127	42 144	3	5
64	42 160	42 177	42 193	42 210	42 226	42 243	42 259	42 275	42 292	42 308	4	7
65	42 325	42 341	42 357	42 374	42 390	42 406	42 423	42 439	42 455	42 472	5	8
66	42 488	42 504	42 521	42 537	42 553	42 570	42 586	42 602	42 619	42 635	6	10
67	42 651	42 667	42 684	42 700	42 716	42 732	42 749	42 765	42 781	42 797	7	12
68	42 813	42 830	42 846	42 862	42 878	42 894	42 911	42 927	42 943	42 959	8	13
69	42 975	42 991	43 008	43 024	43 040	43 056	43 072	43 088	43 104	43 120	9	15
270	43 136	43 152	43 169	43 185	43 201	43 217	43 233	43 249	43 265	43 281		
71	43 297	43 313	43 329	43 345	43 361	43 377	43 393	43 409	43 425	43 441	1	2
72	43 457	43 473	43 489	43 505	43 521	43 537	43 553	43 569	43 584	43 600	2	3
73	43 616	43 632	43 648	43 664	43 680	43 696	43 712	43 727	43 743	43 759	3	5
74	43 775	43 791	43 807	43 823	43 838	43 854	43 870	43 886	43 902	43 917	4	6
75	43 933	43 949	43 965	43 981	43 996	44 012	44 028	44 044	44 059	44 075	5	8
76	44 091	44 107	44 122	44 138	44 154	44 170	44 185	44 201	44 217	44 232	6	9
77	44 248	44 264	44 279	44 295	44 311	44 326	44 342	44 358	44 373	44 389	7	11
78	44 404	44 420	44 436	44 451	44 467	44 483	44 498	44 514	44 529	44 545	8	13
79	44 560	44 576	44 592	44 607	44 623	44 638	44 654	44 669	44 685	44 700	9	14
Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch. T.	

Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch. T.
280	44 716	44 731	44 747	44 762	44 778	44 793	44 809	44 824	44 840	44 855	
81	44 871	44 886	44 902	44 917	44 932	44 948	44 963	44 979	44 994	45 010	1 2
82	45 025	45 040	45 056	45 071	45 086	45 102	45 117	45 133	45 148	45 163	2 3
83	45 179	45 194	45 209	45 225	45 240	45 255	45 271	45 286	45 301	45 317	3 5
84	45 332	45 347	45 362	45 378	45 393	45 408	45 423	45 439	45 454	45 469	4 6
85	45 484	45 500	45 515	45 530	45 545	45 561	45 576	45 591	45 606	45 621	5 8
86	45 637	45 652	45 667	45 682	45 697	45 712	45 728	45 743	45 758	45 773	6 9
87	45 788	45 803	45 818	45 834	45 849	45 864	45 879	45 894	45 909	45 924	7 11
88	45 939	45 954	45 969	45 984	46 000	46 015	46 030	46 045	46 060	46 075	8 12
89	46 090	46 105	46 120	46 135	46 150	46 165	46 180	46 195	46 210	46 225	9 14
290	46 240	46 255	46 270	46 285	46 300	46 315	46 330	46 345	46 359	46 374	
91	46 389	46 404	46 419	46 434	46 449	46 464	46 479	46 494	46 509	46 523	1 1
92	46 538	46 553	46 568	46 583	46 598	46 613	46 627	46 642	46 657	46 672	2 3
93	46 687	46 702	46 716	46 731	46 746	46 761	46 776	46 790	46 805	46 820	3 4
94	46 835	46 850	46 864	46 879	46 894	46 909	46 923	46 938	46 953	46 967	4 6
95	46 982	46 997	47 012	47 026	47 041	47 056	47 070	47 085	47 100	47 114	5 7
96	47 129	47 144	47 159	47 173	47 188	47 202	47 217	47 232	47 246	47 261	6 9
97	47 276	47 290	47 305	47 319	47 334	47 349	47 363	47 378	47 392	47 407	7 10
98	47 422	47 436	47 451	47 465	47 480	47 494	47 509	47 524	47 538	47 553	8 12
99	47 567	47 582	47 596	47 611	47 625	47 640	47 654	47 669	47 683	47 698	9 13
300	47 712	47 727	47 741	47 756	47 770	47 784	47 799	47 813	47 828	47 842	
01	47 857	47 871	47 885	47 900	47 914	47 929	47 943	47 958	47 972	47 986	1 1
02	48 001	48 015	48 029	48 044	48 058	48 073	48 087	48 101	48 116	48 130	2 3
03	48 144	48 159	48 173	48 187	48 202	48 216	48 230	48 244	48 259	48 273	3 4
04	48 287	48 302	48 316	48 330	48 344	48 359	48 373	48 387	48 401	48 416	4 6
05	48 430	48 444	48 458	48 473	48 487	48 501	48 515	48 530	48 544	48 558	5 7
06	48 572	48 586	48 601	48 615	48 629	48 643	48 657	48 671	48 686	48 700	6 9
07	48 714	48 728	48 742	48 756	48 770	48 785	48 799	48 813	48 827	48 841	7 10
08	48 855	48 869	48 883	48 897	48 911	48 926	48 940	48 954	48 968	48 982	8 11
09	48 996	49 010	49 024	49 038	49 052	49 066	49 080	49 094	49 108	49 122	9 13
310	49 136	49 150	49 164	49 178	49 192	49 206	49 220	49 234	49 248	49 262	
11	49 276	49 290	49 304	49 318	49 332	49 346	49 360	49 374	49 388	49 402	1 1
12	49 415	49 429	49 443	49 457	49 471	49 485	49 499	49 513	49 527	49 541	2 3
13	49 554	49 568	49 582	49 596	49 610	49 624	49 638	49 651	49 665	49 679	3 4
14	49 693	49 707	49 721	49 734	49 748	49 762	49 776	49 790	49 803	49 817	4 6
15	49 831	49 845	49 859	49 872	49 886	49 900	49 914	49 927	49 941	49 955	5 7
16	49 969	49 982	49 996	50 010	50 024	50 037	50 051	50 065	50 079	50 092	6 8
17	50 106	50 120	50 133	50 147	50 161	50 174	50 188	50 202	50 215	50 229	7 10
18	50 243	50 256	50 270	50 284	50 297	50 311	50 325	50 338	50 352	50 365	8 11
19	50 379	50 393	50 406	50 420	50 433	50 447	50 461	50 474	50 488	50 501	9 12
320	50 515	50 529	50 542	50 556	50 569	50 583	50 596	50 610	50 623	50 637	
21	50 651	50 664	50 678	50 691	50 705	50 718	50 732	50 745	50 759	50 772	1 1
22	50 786	50 799	50 813	50 826	50 840	50 853	50 866	50 880	50 893	50 907	2 3
23	50 920	50 934	50 947	50 961	50 974	50 987	51 001	51 014	51 028	51 041	3 4
24	51 055	51 068	51 081	51 095	51 108	51 121	51 135	51 148	51 162	51 175	4 5
25	51 188	51 202	51 215	51 228	51 242	51,255	51 268	51 282	51 295	51 308	5 7
26	51 322	51 335	51 348	51 362	51 375	51 388	51 402	51 415	51 428	51 441	6 8
27	51 455	51 468	51 481	51 495	51 508	51 521	51 534	51 548	51 561	51 574	7 9
28	51 587	51 601	51 614	51 627	51 640	51 654	51 667	51 680	51 693	51 706	8 11
29	51 720	51 733	51 746	51 759	51 772	51 786	51 799	51 812	51 825	51 838	9 12
330	51 851	51 865	51 878	51 891	51 904	51 917	51 930	51 943	51 957	51 970	
31	51 983	51 996	52 009	52 022	52 035	52 048	52 061	52 075	52 088	52 101	1 1
32	52 114	52 127	52 140	52 153	52 166	52 179	52 192	52 205	52 218	52 231	2 3
33	52 244	52 257	52 270	52 284	52 297	52 310	52 323	52 336	52 349	52 362	3 4
34	52 375	52 388	52 401	52 414	52 427	52 440	52 453	52 466	52 479	52 492	4 5
35	52 504	52 517	52 530	52 543	52 556	52 569	52 582	52 595	52 608	52 621	5 6
36	52 634	52 647	52 660	52 673	52 686	52 699	52 711	52 724	52 737	52 750	6 8
37	52 763	52 776	52 789	52 802	52 815	52 827	52 840	52 853	52 866	52 879	7 9
38	52 892	52 905	52 917	52 930	52 943	52 956	52 969	52 982	52 994	53 007	8 10
39	53 020	53 033	53 046	53 058	53 071	53 084	53 097	53 110	53 122	53 135	9 12
Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch. T.

Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch. T.	
340	53 148	53 161	53 173	53 186	53 199	53 212	53 224	53 237	53 250	53 263		
41	53 275	53 288	53 301	53 314	53 326	53 339	53 352	53 364	53 377	53 390	1	1
42	53 403	53 415	53 428	53 441	53 453	53 466	53 479	53 491	53 504	53 517	2	3
43	53 529	53 542	53 555	53 567	53 580	53 593	53 605	53 618	53 631	53 643	3	4
44	53 656	53 668	53 681	53 694	53 706	53 719	53 732	53 744	53 757	53 769	4	5
45	53 782	53 794	53 807	53 820	53 832	53 845	53 857	53 870	53 882	53 895	5	6
46	53 908	53 920	53 933	53 945	53 958	53 970	53 983	53 995	54 008	54 020	6	8
47	54 033	54 045	54 058	54 070	54 083	54 095	54 108	54 120	54 133	54 145	7	9
48	54 158	54 170	54 183	54 195	54 208	54 220	54 233	54 245	54 258	54 270	8	10
49	54 283	54 295	54 307	54 320	54 332	54 345	54 357	54 370	54 382	54 394	9	11
350	54 407	54 419	54 432	54 444	54 456	54 469	54 481	54 494	54 506	54 518		
51	54 531	54 543	54 555	54 568	54 580	54 593	54 605	54 617	54 630	54 642	1	1
52	54 654	54 667	54 679	54 691	54 704	54 716	54 728	54 741	54 753	54 765	2	2
53	54 777	54 790	54 802	54 814	54 827	54 839	54 851	54 864	54 876	54 888	3	4
54	54 900	54 913	54 925	54 937	54 949	54 962	54 974	54 986	54 998	55 011	4	5
55	55 023	55 035	55 047	55 060	55 072	55 084	55 096	55 108	55 121	55 133	5	6
56	55 145	55 157	55 169	55 182	55 194	55 206	55 218	55 230	55 242	55 255	6	7
57	55 267	55 279	55 291	55 303	55 315	55 328	55 340	55 352	55 364	55 376	7	9
58	55 388	55 400	55 413	55 425	55 437	55 449	55 461	55 473	55 485	55 497	8	10
59	55 509	55 522	55 534	55 546	55 558	55 570	55 582	55 594	55 606	55 618	9	11
360	55 630	55 642	55 654	55 666	55 678	55 691	55 703	55 715	55 727	55 739		
61	55 751	55 763	55 775	55 787	55 799	55 811	55 823	55 835	55 847	55 859	1	1
62	55 871	55 883	55 895	55 907	55 919	55 931	55 943	55 955	55 967	55 979	2	2
63	55 991	56 003	56 015	56 027	56 038	56 050	56 062	56 074	56 086	56 098	3	4
64	56 110	56 122	56 134	56 146	56 158	56 170	56 182	56 194	56 205	56 217	4	5
65	56 229	56 241	56 253	56 265	56 277	56 289	56 301	56 312	56 324	56 336	5	6
66	56 348	56 360	56 372	56 384	56 396	56 407	56 419	56 431	56 443	56 455	6	7
67	56 467	56 478	56 490	56 502	56 514	56 526	56 538	56 549	56 561	56 573	7	8
68	56 585	56 597	56 608	56 620	56 632	56 644	56 656	56 667	56 679	56 691	8	10
69	56 703	56 714	56 726	56 738	56 750	56 761	56 773	56 785	56 797	56 808	9	11
370	56 820	56 832	56 844	56 855	56 867	56 879	56 891	56 902	56 914	56 926		
71	56 937	56 949	56 961	56 972	56 984	56 996	57 008	57 019	57 031	57 043	1	1
72	57 054	57 066	57 078	57 089	57 101	57 113	57 124	57 136	57 148	57 159	2	2
73	57 171	57 183	57 194	57 206	57 217	57 229	57 241	57 252	57 264	57 276	3	3
74	57 287	57 299	57 310	57 322	57 334	57 345	57 357	57 368	57 380	57 392	4	5
75	57 403	57 415	57 426	57 438	57 449	57 461	57 473	57 484	57 496	57 507	5	6
76	57 519	57 530	57 542	57 553	57 565	57 576	57 588	57 600	57 611	57 623	6	7
77	57 634	57 646	57 657	57 669	57 680	57 692	57 703	57 715	57 726	57 738	7	8
78	57 749	57 761	57 772	57 784	57 795	57 807	57 818	57 830	57 841	57 852	8	9
79	57 864	57 875	57 887	57 898	57 910	57 921	57 933	57 944	57 955	57 967	9	10
380	57 978	57 990	58 001	58 013	58 024	58 035	58 047	58 058	58 070	58 081		
81	58 092	58 104	58 115	58 127	58 138	58 149	58 161	58 172	58 184	58 195	1	1
82	58 206	58 218	58 229	58 240	58 252	58 263	58 274	58 286	58 297	58 309	2	2
83	58 320	58 331	58 343	58 354	58 365	58 377	58 388	58 399	58 410	58 422	3	3
84	58 433	58 444	58 456	58 467	58 478	58 490	58 501	58 512	58 524	58 535	4	5
85	58 546	58 557	58 569	58 580	58 591	58 602	58 614	58 625	58 636	58 647	5	6
86	58 659	58 670	58 681	58 692	58 704	58 715	58 726	58 737	58 749	58 760	6	7
87	58 771	58 782	58 794	58 805	58 816	58 827	58 838	58 850	58 861	58 872	7	8
88	58 883	58 894	58 906	58 917	58 928	58 939	58 950	58 961	58 973	58 984	8	9
89	58 995	59 006	59 017	59 028	59 040	59 051	59 062	59 073	59 084	59 095	9	10
390	59 106	59 118	59 129	59 140	59 151	59 162	59 173	59 184	59 195	59 207		
91	59 218	59 229	59 240	59 251	59 262	59 273	59 284	59 295	59 306	59 318	1	1
92	59 329	59 340	59 351	59 362	59 373	59 384	59 395	59 406	59 417	59 428	2	2
93	59 439	59 450	59 461	59 472	59 483	59 494	59 506	59 517	59 528	59 539	3	3
94	59 550	59 561	59 572	59 583	59 594	59 605	59 616	59 627	59 638	59 649	4	4
95	59 660	59 671	59 682	59 693	59 704	59 715	59 726	59 737	59 748	59 759	5	6
96	59 770	59 780	59 791	59 802	59 813	59 824	59 835	59 846	59 857	59 868	6	7
97	59 879	59 890	59 901	59 912	59 923	59 934	59 945	59 956	59 966	59 977	7	8
98	59 988	59 999	60 010	60 021	60 032	60 043	60 054	60 065	60 076	60 086	8	9
99	60 097	60 108	60 119	60 130	60 141	60 152	60 163	60 173	60 184	60 195	9	10
Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch. T.	

Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch. T.	
400	60 206	60 217	60 228	60 239	60 249	60 260	60 271	60 282	60 293	60 304		
01	60 314	60 325	60 336	60 347	60 358	60 369	60 379	60 390	60 401	60 412	1	1
02	60 423	60 433	60 444	60 455	60 466	60 477	60 487	60 498	60 509	60 520	2	2
03	60 531	60 541	60 552	60 563	60 574	60 584	60 595	60 606	60 617	60 627	3	3
04	60 638	60 649	60 660	60 670	60 681	60 692	60 703	60 713	60 724	60 735	4	4
05	60 746	60 756	60 767	60 778	60 788	60 799	60 810	60 821	60 831	60 842	5	5
06	60 853	60 863	60 874	60 885	60 895	60 906	60 917	60 927	60 938	60 949	6	6
07	60 959	60 970	60 981	60 991	61 002	61 013	61 023	61 034	61 045	61 055	7	8
08	61 066	61 077	61 087	61 098	61 109	61 119	61 130	61 140	61 151	61 162	8	9
09	61 172	61 183	61 194	61 204	61 215	61 225	61 236	61 247	61 257	61 268	9	10
410	61 278	61 289	61 300	61 310	61 321	61 331	61 342	61 352	61 363	61 374		
11	61 384	61 395	61 405	61 416	61 426	61 437	61 448	61 458	61 469	61 479	1	1
12	61 490	61 500	61 511	61 521	61 532	61 542	61 553	61 563	61 574	61 584	2	2
13	61 595	61 606	61 616	61 627	61 637	61 648	61 658	61 669	61 679	61 690	3	3
14	61 700	61 711	61 721	61 731	61 742	61 752	61 763	61 773	61 784	61 794	4	4
15	61 805	61 815	61 826	61 836	61 847	61 857	61 868	61 878	61 888	61 899	5	5
16	61 909	61 920	61 930	61 941	61 951	61 962	61 972	61 982	61 993	62 003	6	6
17	62 014	62 024	62 034	62 045	62 055	62 066	62 076	62 086	62 097	62 107	7	7
18	62 118	62 128	62 138	62 149	62 159	62 170	62 180	62 190	62 201	62 211	8	8
19	62 221	62 232	62 242	62 252	62 263	62 273	62 284	62 294	62 304	62 315	9	9
420	62 325	62 335	62 346	62 356	62 366	62 377	62 387	62 397	62 408	62 418		
21	62 428	62 439	62 449	62 459	62 469	62 480	62 490	62 500	62 511	62 521	1	1
22	62 531	62 542	62 552	62 562	62 572	62 583	62 593	62 603	62 613	62 624	2	2
23	62 634	62 644	62 655	62 665	62 675	62 685	62 696	62 706	62 716	62 726	3	3
24	62 737	62 747	62 757	62 767	62 778	62 788	62 798	62 808	62 818	62 829	4	4
25	62 839	62 849	62 859	62 870	62 880	62 890	62 900	62 910	62 921	62 931	5	5
26	62 941	62 951	62 961	62 972	62 982	62 992	63 002	63 012	63 022	63 033	6	6
27	63 043	63 053	63 063	63 073	63 083	63 094	63 104	63 114	63 124	63 134	7	7
28	63 144	63 155	63 165	63 175	63 185	63 195	63 205	63 215	63 225	63 236	8	8
29	63 246	63 256	63 266	63 276	63 286	63 296	63 306	63 317	63 327	63 337	9	9
430	63 347	63 357	63 367	63 377	63 387	63 397	63 407	63 417	63 428	63 438		
31	63 448	63 458	63 468	63 478	63 488	63 498	63 508	63 518	63 528	63 538	1	1
32	63 548	63 558	63 568	63 579	63 589	63 599	63 609	63 619	63 629	63 639	2	2
33	63 649	63 659	63 669	63 679	63 689	63 699	63 709	63 719	63 729	63 739	3	3
34	63 749	63 759	63 769	63 779	63 789	63 799	63 809	63 819	63 829	63 839	4	4
35	63 849	63 859	63 869	63 879	63 889	63 899	63 909	63 919	63 929	63 939	5	5
36	63 949	63 959	63 969	63 979	63 988	63 998	64 008	64 018	64 028	64 038	6	6
37	64 048	64 058	64 068	64 078	64 088	64 098	64 108	64 118	64 128	64 137	7	7
38	64 147	64 157	64 167	64 177	64 187	64 197	64 207	64 217	64 227	64 237	8	8
39	64 246	64 256	64 266	64 276	64 286	64 296	64 306	64 316	64 326	64 335	9	9
440	64 345	64 355	64 365	64 375	64 385	64 395	64 404	64 414	64 424	64 434		
41	64 444	64 454	64 464	64 473	64 483	64 493	64 503	64 513	64 523	64 532	1	1
42	64 542	64 552	64 562	64 572	64 582	64 591	64 601	64 611	64 621	64 631	2	2
43	64 640	64 650	64 660	64 670	64 680	64 689	64 699	64 709	64 719	64 729	3	3
44	64 738	64 748	64 758	64 768	64 777	64 787	64 797	64 807	64 816	64 826	4	4
45	64 836	64 846	64 856	64 865	64 875	64 885	64 895	64 904	64 914	64 924	5	5
46	64 933	64 943	64 953	64 963	64 972	64 982	64 992	65 002	65 011	65 021	6	6
47	65 031	65 040	65 050	65 060	65 070	65 079	65 089	65 099	65 108	65 118	7	7
48	65 128	65 137	65 147	65 157	65 167	65 176	65 186	65 196	65 205	65 215	8	8
49	65 225	65 234	65 244	65 254	65 263	65 273	65 283	65 292	65 302	65 312	9	9
450	65 321	65 331	65 341	65 350	65 360	65 369	65 379	65 389	65 398	65 408		
51	65 418	65 427	65 437	65 447	65 456	65 466	65 475	65 485	65 495	65 504	1	1
52	65 514	65 523	65 533	65 543	65 552	65 562	65 571	65 581	65 591	65 600	2	2
53	65 610	65 619	65 629	65 639	65 648	65 658	65 667	65 677	65 686	65 696	3	3
54	65 706	65 715	65 725	65 734	65 744	65 753	65 763	65 772	65 782	65 792	4	4
55	65 801	65 811	65 820	65 830	65 839	65 849	65 858	65 868	65 877	65 887	5	5
56	65 896	65 906	65 916	65 925	65 935	65 944	65 954	65 963	65 973	65 982	6	6
57	65 992	66 001	66 011	66 020	66 030	66 039	66 049	66 058	66 068	66 077	7	7
58	66 087	66 096	66 106	66 115	66 124	66 134	66 143	66 153	66 162	66 172	8	8
59	66 181	66 191	66 200	66 210	66 219	66 229	66 238	66 247	66 257	66 266	9	9
Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch. T.	

Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch. T.
460	66 276	66 285	66 295	66 304	66 314	66 323	66 332	66 342	66 351	66 361	
61	66 370	66 380	66 389	66 398	66 408	66 417	66 427	66 436	66 445	66 455	1 1
62	66 464	66 474	66 483	66 492	66 502	66 511	66 521	66 530	66 539	66 549	2 2
63	66 558	66 567	66 577	66 586	66 596	66 605	66 614	66 624	66 633	66 642	3 3
64	66 652	66 661	66 671	66 680	66 689	66 699	66 708	66 717	66 727	66 736	4 4
65	66 745	66 755	66 764	66 773	66 783	66 792	66 801	66 811	66 820	66 829	5 5
66	66 839	66 848	66 857	66 867	66 876	66 885	66 894	66 904	66 913	66 922	6 6
67	66 932	66 941	66 950	66 960	66 969	66 978	66 987	66 997	67 006	67 015	7 7
68	67 025	67 034	67 043	67 052	67 062	67 071	67 080	67 089	67 099	67 108	8 7
69	67 117	67 127	67 136	67 145	67 154	67 164	67 173	67 182	67 191	67 201	9 8
470	67 210	67 219	67 228	67 237	67 247	67 256	67 265	67 274	67 284	67 293	
71	67 302	67 311	67 321	67 330	67 339	67 348	67 357	67 367	67 376	67 385	1 1
72	67 394	67 403	67 413	67 422	67 431	67 440	67 449	67 459	67 468	67 477	2 2
73	67 486	67 495	67 504	67 514	67 523	67 532	67 541	67 550	67 560	67 569	3 3
74	67 578	67 587	67 596	67 605	67 614	67 624	67 633	67 642	67 651	67 660	4 4
75	67 669	67 679	67 688	67 697	67 706	67 715	67 724	67 733	67 742	67 752	5 5
76	67 761	67 770	67 779	67 788	67 797	67 806	67 815	67 825	67 834	67 843	6 5
77	67 852	67 861	67 870	67 879	67 888	67 897	67 906	67 916	67 925	67 934	7 6
78	67 943	67 952	67 961	67 970	67 979	67 988	67 997	68 006	68 015	68 024	8 7
79	68 034	68 043	68 052	68 061	68 070	68 079	68 088	68 097	68 106	68 115	9 8
480	68 124	68 133	68 142	68 151	68 160	68 169	68 178	68 187	68 196	68 205	
81	68 215	68 224	68 233	68 242	68 251	68 260	68 269	68 278	68 287	68 296	1 1
82	68 305	68 314	68 323	68 332	68 341	68 350	68 359	68 368	68 377	68 386	2 2
83	68 395	68 404	68 413	68 422	68 431	68 440	68 449	68 458	68 467	68 476	3 3
84	68 485	68 494	68 502	68 511	68 520	68 529	68 538	68 547	68 556	68 565	4 4
85	68 574	68 583	68 592	68 601	68 610	68 619	68 628	68 637	68 646	68 655	5 4
86	68 664	68 673	68 681	68 690	68 699	68 708	68 717	68 726	68 735	68 744	6 5
87	68 753	68 762	68 771	68 780	68 789	68 797	68 806	68 815	68 824	68 833	7 6
88	68 842	68 851	68 860	68 869	68 878	68 886	68 895	68 904	68 913	68 922	8 7
89	68 931	68 940	68 949	68 958	68 966	68 975	68 984	68 993	69 002	69 011	9 8
490	69 020	69 028	69 037	69 046	69 055	69 064	69 073	69 082	69 090	69 099	
91	69 108	69 117	69 126	69 135	69 144	69 152	69 161	69 170	69 179	69 188	1 1
92	69 197	69 205	69 214	69 223	69 232	69 241	69 249	69 258	69 267	69 276	2 2
93	69 285	69 294	69 302	69 311	69 320	69 329	69 338	69 346	69 355	69 364	3 3
94	69 373	69 381	69 390	69 399	69 408	69 417	69 425	69 434	69 443	69 452	4 4
95	69 461	69 469	69 478	69 487	69 496	69 504	69 513	69 522	69 531	69 539	5 4
96	69 548	69 557	69 566	69 574	69 583	69 592	69 601	69 609	69 618	69 627	6 5
97	69 636	69 644	69 653	69 662	69 671	69 679	69 688	69 697	69 705	69 714	7 6
98	69 723	69 732	69 740	69 749	69 758	69 767	69 775	69 784	69 793	69 801	8 7
99	69 810	69 819	69 827	69 836	69 845	69 854	69 862	69 871	69 880	69 888	9 8
500	69 897	69 906	69 914	69 923	69 932	69 940	69 949	69 958	69 966	69 975	
01	69 984	69 992	70 001	70 010	70 018	70 027	70 036	70 044	70 053	70 062	1 1
02	70 070	70 079	70 088	70 096	70 105	70 114	70 122	70 131	70 140	70 148	2 2
03	70 157	70 165	70 174	70 183	70 191	70 200	70 209	70 217	70 226	70 234	3 3
04	70 243	70 252	70 260	70 269	70 278	70 286	70 295	70 303	70 312	70 321	4 3
05	70 329	70 338	70 346	70 355	70 364	70 372	70 381	70 389	70 398	70 406	5 4
06	70 415	70 424	70 432	70 441	70 449	70 458	70 467	70 475	70 484	70 492	6 5
07	70 501	70 509	70 518	70 526	70 535	70 544	70 552	70 561	70 569	70 578	7 6
08	70 586	70 595	70 603	70 612	70 621	70 629	70 638	70 646	70 655	70 663	8 7
09	70 672	70 680	70 689	70 697	70 706	70 714	70 723	70 731	70 740	70 749	9 8
510	70 757	70 766	70 774	70 783	70 791	70 800	70 808	70 817	70 825	70 834	
11	70 842	70 851	70 859	70 868	70 876	70 885	70 893	70 902	70 910	70 919	1 1
12	70 927	70 935	70 944	70 952	70 961	70 969	70 978	70 986	70 995	71 003	2 2
13	71 012	71 020	71 029	71 037	71 046	71 054	71 063	71 071	71 079	71 088	3 3
14	71 096	71 105	71 113	71 122	71 130	71 139	71 147	71 155	71 164	71 172	4 3
15	71 181	71 189	71 198	71 206	71 214	71 223	71 231	71 240	71 248	71 257	5 4
16	71 265	71 273	71 282	71 290	71 299	71 307	71 315	71 324	71 332	71 341	6 5
17	71 349	71 357	71 366	71 374	71 383	71 391	71 399	71 408	71 416	71 425	7 6
18	71 433	71 441	71 450	71 458	71 466	71 475	71 483	71 492	71 500	71 508	8 7
19	71 517	71 525	71 533	71 542	71 550	71 559	71 567	71 575	71 584	71 592	9 8
Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch. T.

Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch. T.	
520	71 600	71 609	71 617	71 625	71 634	71 642	71 650	71 659	71 667	71 675		
21	71 684	71 692	71 700	71 709	71 717	71 725	71 734	71 742	71 750	71 759	1	1
22	71 767	71 775	71 784	71 792	71 800	71 809	71 817	71 825	71 834	71 842	2	2
23	71 850	71 858	71 867	71 875	71 883	71 892	71 900	71 908	71 917	71 925	3	3
24	71 933	71 941	71 950	71 958	71 966	71 975	71 983	71 991	71 999	72 008	4	3
25	72 016	72 024	72 032	72 041	72 049	72 057	72 066	72 074	72 082	72 090	5	4
26	72 099	72 107	72 115	72 123	72 132	72 140	72 148	72 156	72 165	72 173	6	5
27	72 181	72 189	72 198	72 206	72 214	72 222	72 230	72 239	72 247	72 255	7	6
28	72 263	72 272	72 280	72 288	72 296	72 304	72 313	72 321	72 329	72 337	8	7
29	72 346	72 354	72 362	72 370	72 378	72 387	72 395	72 403	72 411	72 419	9	7
530	72 428	72 436	72 444	72 452	72 460	72 469	72 477	72 485	72 493	72 501		
31	72 509	72 518	72 526	72 534	72 542	72 550	72 558	72 567	72 575	72 583	1	1
32	72 591	72 599	72 607	72 616	72 624	72 632	72 640	72 648	72 656	72 665	2	2
33	72 673	72 681	72 689	72 697	72 705	72 713	72 722	72 730	72 738	72 746	3	2
34	72 754	72 762	72 770	72 779	72 787	72 795	72 803	72 811	72 819	72 827	4	3
35	72 835	72 843	72 852	72 860	72 868	72 876	72 884	72 892	72 900	72 908	5	4
36	72 916	72 925	72 933	72 941	72 949	72 957	72 965	72 973	72 981	72 989	6	5
37	72 997	73 006	73 014	73 022	73 030	73 038	73 046	73 054	73 062	73 070	7	6
38	73 078	73 086	73 094	73 102	73 111	73 119	73 127	73 135	73 143	73 151	8	6
39	73 159	73 167	73 175	73 183	73 191	73 199	73 207	73 215	73 223	73 231	9	7
540	73 239	73 247	73 255	73 263	73 272	73 280	73 288	73 296	73 304	73 312		
41	73 320	73 328	73 336	73 344	73 352	73 360	73 368	73 376	73 384	73 392	1	1
42	73 400	73 408	73 416	73 424	73 432	73 440	73 448	73 456	73 464	73 472	2	2
43	73 480	73 488	73 496	73 504	73 512	73 520	73 528	73 536	73 544	73 552	3	2
44	73 560	73 568	73 576	73 584	73 592	73 600	73 608	73 616	73 624	73 632	4	3
45	73 640	73 648	73 656	73 664	73 672	73 679	73 687	73 695	73 703	73 711	5	4
46	73 719	73 727	73 735	73 743	73 751	73 759	73 767	73 775	73 783	73 791	6	5
47	73 799	73 807	73 815	73 823	73 830	73 838	73 846	73 854	73 862	73 870	7	6
48	73 878	73 886	73 894	73 902	73 910	73 918	73 926	73 933	73 941	73 949	8	6
49	73 957	73 965	73 973	73 981	73 989	73 997	74 005	74 013	74 020	74 028	9	7
550	74 036	74 044	74 052	74 060	74 068	74 076	74 084	74 092	74 099	74 107		
51	74 115	74 123	74 131	74 139	74 147	74 155	74 162	74 170	74 178	74 186	1	1
52	74 194	74 202	74 210	74 218	74 225	74 233	74 241	74 249	74 257	74 265	2	2
53	74 273	74 280	74 288	74 296	74 304	74 312	74 320	74 327	74 335	74 343	3	2
54	74 351	74 359	74 367	74 374	74 382	74 390	74 398	74 406	74 414	74 421	4	3
55	74 429	74 437	74 445	74 453	74 461	74 468	74 476	74 484	74 492	74 500	5	4
56	74 507	74 515	74 523	74 531	74 539	74 547	74 554	74 562	74 570	74 578	6	5
57	74 586	74 593	74 601	74 609	74 617	74 624	74 632	74 640	74 648	74 656	7	5
58	74 663	74 671	74 679	74 687	74 695	74 702	74 710	74 718	74 726	74 733	8	6
59	74 741	74 749	74 757	74 764	74 772	74 780	74 788	74 796	74 803	74 811	9	7
560	74 819	74 827	74 834	74 842	74 850	74 858	74 865	74 873	74 881	74 889		
61	74 896	74 904	74 912	74 920	74 927	74 935	74 943	74 950	74 958	74 966	1	1
62	74 974	74 981	74 989	74 997	75 005	75 012	75 020	75 028	75 035	75 043	2	2
63	75 051	75 059	75 066	75 074	75 082	75 089	75 097	75 105	75 113	75 120	3	2
64	75 128	75 136	75 143	75 151	75 159	75 166	75 174	75 182	75 189	75 197	4	3
65	75 205	75 213	75 220	75 228	75 236	75 243	75 251	75 259	75 266	75 274	5	4
66	75 282	75 289	75 297	75 305	75 312	75 320	75 328	75 335	75 343	75 351	6	5
67	75 358	75 366	75 374	75 381	75 389	75 397	75 404	75 412	75 420	75 427	7	5
68	75 435	75 442	75 450	75 458	75 465	75 473	75 481	75 488	75 496	75 504	8	6
69	75 511	75 519	75 526	75 534	75 542	75 549	75 557	75 565	75 572	75 580	9	7
570	75 587	75 595	75 603	75 610	75 618	75 626	75 633	75 641	75 648	75 656		
71	75 664	75 671	75 679	75 686	75 694	75 702	75 709	75 717	75 724	75 732	1	1
72	75 740	75 747	75 755	75 762	75 770	75 778	75 785	75 793	75 800	75 808	2	2
73	75 815	75 823	75 831	75 838	75 846	75 853	75 861	75 868	75 876	75 884	3	2
74	75 891	75 899	75 906	75 914	75 921	75 929	75 937	75 944	75 952	75 959	4	3
75	75 967	75 974	75 982	75 989	75 997	76 005	76 012	76 020	76 027	76 035	5	4
76	76 042	76 050	76 057	76 065	76 072	76 080	76 087	76 095	76 103	76 110	6	5
77	76 118	76 125	76 133	76 140	76 148	76 155	76 163	76 170	76 178	76 185	7	5
78	76 193	76 200	76 208	76 215	76 223	76 230	76 238	76 245	76 253	76 260	8	6
79	76 268	76 275	76 283	76 290	76 298	76 305	76 313	76 320	76 328	76 335	9	7
Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch. T.	

Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch. T.	
580	76 343	76 350	76 358	76 365	76 373	76 380	76 388	76 395	76 403	76 410		
81	76 418	76 425	76 433	76 440	76 448	76 455	76 462	76 470	76 477	76 485	1	1
82	76 492	76 500	76 507	76 515	76 522	76 530	76 537	76 545	76 552	76 559	2	1
83	76 567	76 574	76 582	76 589	76 597	76 604	76 612	76 619	76 626	76 634	3	2
84	76 641	76 649	76 656	76 664	76 671	76 678	76 686	76 693	76 701	76 708	4	3
85	76 716	76 723	76 730	76 738	76 745	76 753	76 760	76 768	76 775	76 782	5	4
86	76 790	76 797	76 805	76 812	76 819	76 827	76 834	76 842	76 849	76 856	6	4
87	76 864	76 871	76 879	76 886	76 893	76 901	76 908	76 916	76 923	76 930	7	5
88	76 938	76 945	76 953	76 960	76 967	76 975	76 982	76 989	76 997	77 004	8	6
89	77 012	77 019	77 026	77 034	77 041	77 048	77 056	77 063	77 070	77 078	9	7
590	77 085	77 093	77 100	77 107	77 115	77 122	77 129	77 137	77 144	77 151		
91	77 159	77 166	77 173	77 181	77 188	77 195	77 203	77 210	77 217	77 225	1	1
92	77 232	77 240	77 247	77 254	77 262	77 269	77 276	77 283	77 291	77 298	2	1
93	77 305	77 313	77 320	77 327	77 335	77 342	77 349	77 357	77 364	77 371	3	2
94	77 379	77 386	77 393	77 401	77 408	77 415	77 422	77 430	77 437	77 444	4	3
95	77 452	77 459	77 466	77 474	77 481	77 488	77 495	77 503	77 510	77 517	5	4
96	77 525	77 532	77 539	77 546	77 554	77 561	77 568	77 576	77 583	77 590	6	4
97	77 597	77 605	77 612	77 619	77 627	77 634	77 641	77 648	77 656	77 663	7	5
98	77 670	77 677	77 685	77 692	77 699	77 706	77 714	77 721	77 728	77 735	8	6
99	77 743	77 750	77 757	77 764	77 772	77 779	77 786	77 793	77 801	77 808	9	7
600	77 815	77 822	77 830	77 837	77 844	77 851	77 859	77 866	77 873	77 880		
01	77 887	77 895	77 902	77 909	77 916	77 924	77 931	77 938	77 945	77 952	1	1
02	77 960	77 967	77 974	77 981	77 988	77 996	78 003	78 010	78 017	78 025	2	1
03	78 032	78 039	78 046	78 053	78 061	78 068	78 075	78 082	78 089	78 097	3	2
04	78 104	78 111	78 118	78 125	78 132	78 140	78 147	78 154	78 161	78 168	4	3
05	78 176	78 183	78 190	78 197	78 204	78 211	78 219	78 226	78 233	78 240	5	4
06	78 247	78 254	78 262	78 269	78 276	78 283	78 290	78 297	78 305	78 312	6	4
07	78 319	78 326	78 333	78 340	78 347	78 355	78 362	78 369	78 376	78 383	7	5
08	78 390	78 398	78 405	78 412	78 419	78 426	78 433	78 440	78 447	78 455	8	6
09	78 462	78 469	78 476	78 483	78 490	78 497	78 504	78 512	78 519	78 526	9	6
610	78 533	78 540	78 547	78 554	78 561	78 569	78 576	78 583	78 590	78 597		
11	78 604	78 611	78 618	78 625	78 633	78 640	78 647	78 654	78 661	78 668	1	1
12	78 675	78 682	78 689	78 696	78 704	78 711	78 718	78 725	78 732	78 739	2	1
13	78 746	78 753	78 760	78 767	78 774	78 781	78 789	78 796	78 803	78 810	3	2
14	78 817	78 824	78 831	78 838	78 845	78 852	78 859	78 866	78 873	78 880	4	3
15	78 888	78 895	78 902	78 909	78 916	78 923	78 930	78 937	78 944	78 951	5	4
16	78 958	78 965	78 972	78 979	78 986	78 993	79 000	79 007	79 014	79 021	6	4
17	79 029	79 036	79 043	79 050	79 057	79 064	79 071	79 078	79 085	79 092	7	5
18	79 099	79 106	79 113	79 120	79 127	79 134	79 141	79 148	79 155	79 162	8	6
19	79 169	79 176	79 183	79 190	79 197	79 204	79 211	79 218	79 225	79 232	9	6
620	79 239	79 246	79 253	79 260	79 267	79 274	79 281	79 288	79 295	79 302		
21	79 309	79 316	79 323	79 330	79 337	79 344	79 351	79 358	79 365	79 372	1	1
22	79 379	79 386	79 393	79 400	79 407	79 414	79 421	79 428	79 435	79 442	2	1
23	79 449	79 456	79 463	79 470	79 477	79 484	79 491	79 498	79 505	79 511	3	2
24	79 518	79 525	79 532	79 539	79 546	79 553	79 560	79 567	79 574	79 581	4	3
25	79 588	79 595	79 602	79 609	79 616	79 623	79 630	79 637	79 644	79 650	5	3
26	79 657	79 664	79 671	79 678	79 685	79 692	79 699	79 706	79 713	79 720	6	4
27	79 727	79 734	79 741	79 748	79 754	79 761	79 768	79 775	79 782	79 789	7	5
28	79 796	79 803	79 810	79 817	79 824	79 831	79 837	79 844	79 851	79 858	8	6
29	79 865	79 872	79 879	79 886	79 893	79 900	79 906	79 913	79 920	79 927	9	6
630	79 934	79 941	79 948	79 955	79 962	79 969	79 975	79 982	79 989	79 996		
31	80 003	80 010	80 017	80 024	80 030	80 037	80 044	80 051	80 058	80 065	1	1
32	80 072	80 079	80 085	80 092	80 099	80 106	80 113	80 120	80 127	80 134	2	1
33	80 140	80 147	80 154	80 161	80 168	80 175	80 182	80 188	80 195	80 202	3	2
34	80 209	80 216	80 223	80 229	80 236	80 243	80 250	80 257	80 264	80 271	4	3
35	80 277	80 284	80 291	80 298	80 305	80 312	80 318	80 325	80 332	80 339	5	3
36	80 346	80 353	80 359	80 366	80 373	80 380	80 387	80 393	80 400	80 407	6	4
37	80 414	80 421	80 428	80 434	80 441	80 448	80 455	80 462	80 468	80 475	7	5
38	80 482	80 489	80 496	80 502	80 509	80 516	80 523	80 530	80 536	80 543	8	5
39	80 550	80 557	80 564	80 570	80 577	80 584	80 591	80 598	80 604	80 611	9	6
Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch. T.	

Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch. T.	
640	80 618	80 625	80 632	80 638	80 645	80 652	80 659	80 665	80 672	80 679		
41	80 686	80 693	80 699	80 706	80 713	80 720	80 726	80 733	80 740	80 747	1	1
42	80 754	80 760	80 767	80 774	80 781	80 787	80 794	80 801	80 808	80 814	2	1
43	80 821	80 828	80 835	80 841	80 848	80 855	80 862	80 868	80 875	80 882	3	2
44	80 889	80 895	80 902	80 909	80 916	80 922	80 929	80 936	80 943	80 949	4	3
45	80 956	80 963	80 969	80 976	80 983	80 990	80 996	81 003	81 010	81 017	5	3
46	81 023	81 030	81 037	81 043	81 050	81 057	81 064	81 070	81 077	81 084	6	4
47	81 090	81 097	81 104	81 111	81 117	81 124	81 131	81 137	81 144	81 151	7	5
48	81 158	81 164	81 171	81 178	81 184	81 191	81 198	81 204	81 211	81 218	8	5
49	81 224	81 231	81 238	81 245	81 251	81 258	81 265	81 271	81 278	81 285	9	6
650	81 291	81 298	81 305	81 311	81 318	81 325	81 331	81 338	81 345	81 351		
51	81 358	81 365	81 371	81 378	81 385	81 391	81 398	81 405	81 411	81 418	1	1
52	81 425	81 431	81 438	81 445	81 451	81 458	81 465	81 471	81 478	81 485	2	1
53	81 491	81 498	81 505	81 511	81 518	81 525	81 531	81 538	81 544	81 551	3	2
54	81 558	81 564	81 571	81 578	81 584	81 591	81 598	81 604	81 611	81 617	4	3
55	81 624	81 631	81 637	81 644	81 651	81 657	81 664	81 671	81 677	81 684	5	3
56	81 690	81 697	81 704	81 710	81 717	81 723	81 730	81 737	81 743	81 750	6	4
57	81 757	81 763	81 770	81 776	81 783	81 790	81 796	81 803	81 809	81 816	7	5
58	81 823	81 829	81 836	81 842	81 849	81 856	81 862	81 869	81 875	81 882	8	5
59	81 889	81 895	81 902	81 908	81 915	81 921	81 928	81 935	81 941	81 948	9	6
660	81 954	81 961	81 968	81 974	81 981	81 987	81 994	82 000	82 007	82 014		
61	82 020	82 027	82 033	82 040	82 046	82 053	82 060	82 066	82 073	82 079	1	1
62	82 086	82 092	82 099	82 105	82 112	82 119	82 125	82 132	82 138	82 145	2	1
63	82 151	82 158	82 164	82 171	82 178	82 184	82 191	82 197	82 204	82 210	3	2
64	82 217	82 223	82 230	82 236	82 243	82 249	82 256	82 263	82 269	82 276	4	3
65	82 282	82 289	82 295	82 302	82 308	82 315	82 321	82 328	82 334	82 341	5	3
66	82 347	82 354	82 360	82 367	82 373	82 380	82 387	82 393	82 400	82 406	6	4
67	82 413	82 419	82 426	82 432	82 439	82 445	82 452	82 458	82 465	82 471	7	5
68	82 478	82 484	82 491	82 497	82 504	82 510	82 517	82 523	82 530	82 536	8	5
69	82 543	82 549	82 556	82 562	82 569	82 575	82 582	82 588	82 595	82 601	9	6
670	82 607	82 614	82 620	82 627	82 633	82 640	82 646	82 653	82 659	82 666		
71	82 672	82 679	82 685	82 692	82 698	82 705	82 711	82 718	82 724	82 730	1	1
72	82 737	82 743	82 750	82 756	82 763	82 769	82 776	82 782	82 789	82 795	2	1
73	82 802	82 808	82 814	82 821	82 827	82 834	82 840	82 847	82 853	82 860	3	2
74	82 866	82 872	82 879	82 885	82 892	82 898	82 905	82 911	82 918	82 924	4	3
75	82 930	82 937	82 943	82 950	82 956	82 963	82 969	82 975	82 982	82 988	5	3
76	82 995	83 001	83 008	83 014	83 020	83 027	83 033	83 040	83 046	83 052	6	4
77	83 059	83 065	83 072	83 078	83 085	83 091	83 097	83 104	83 110	83 117	7	5
78	83 123	83 129	83 136	83 142	83 149	83 155	83 161	83 168	83 174	83 181	8	5
79	83 187	83 193	83 200	83 206	83 213	83 219	83 225	83 232	83 238	83 245	9	6
680	83 251	83 257	83 264	83 270	83 276	83 283	83 289	83 296	83 302	83 308		
81	83 315	83 321	83 327	83 334	83 340	83 347	83 353	83 359	83 366	83 372	1	1
82	83 378	83 385	83 391	83 398	83 404	83 410	83 417	83 423	83 429	83 436	2	1
83	83 442	83 448	83 455	83 461	83 467	83 474	83 480	83 487	83 493	83 499	3	2
84	83 506	83 512	83 518	83 525	83 531	83 537	83 544	83 550	83 556	83 563	4	3
85	83 569	83 575	83 582	83 588	83 594	83 601	83 607	83 613	83 620	83 626	5	3
86	83 632	83 639	83 645	83 651	83 658	83 664	83 670	83 677	83 683	83 689	6	4
87	83 696	83 702	83 708	83 715	83 721	83 727	83 734	83 740	83 746	83 753	7	4
88	83 759	83 765	83 771	83 778	83 784	83 790	83 797	83 803	83 809	83 816	8	5
89	83 822	83 828	83 835	83 841	83 847	83 853	83 860	83 866	83 872	83 879	9	6
690	83 885	83 891	83 897	83 904	83 910	83 916	83 923	83 929	83 935	83 942		
91	83 948	83 954	83 960	83 967	83 973	83 979	83 985	83 992	83 998	84 004	1	1
92	84 011	84 017	84 023	84 029	84 036	84 042	84 048	84 055	84 061	84 067	2	1
93	84 073	84 080	84 086	84 092	84 098	84 105	84 111	84 117	84 123	84 130	3	2
94	84 136	84 142	84 148	84 155	84 161	84 167	84 173	84 180	84 186	84 192	4	3
95	84 198	84 205	84 211	84 217	84 223	84 230	84 236	84 242	84 248	84 255	5	3
96	84 261	84 267	84 273	84 280	84 286	84 292	84 298	84 305	84 311	84 317	6	4
97	84 323	84 330	84 336	84 342	84 348	84 354	84 361	84 367	84 373	84 379	7	4
98	84 386	84 392	84 398	84 404	84 410	84 417	84 423	84 429	84 435	84 442	8	5
99	84 448	84 454	84 460	84 466	84 473	84 479	84 485	84 491	84 497	84 504	9	6
Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch. T.	

Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch. T.
700	84 510	84 516	84 522	84 528	84 535	84 541	84 547	84 553	84 559	84 566	
01	84 572	84 578	84 584	84 590	84 597	84 603	84 609	84 615	84 621	84 628	1 | 1
02	84 634	84 640	84 646	84 652	84 658	84 665	84 671	84 677	84 683	84 689	2 | 1
03	84 696	84 702	84 708	84 714	84 720	84 726	84 733	84 739	84 745	84 751	3 | 2
04	84 757	84 763	84 770	84 776	84 782	84 788	84 794	84 800	84 807	84 813	4 | 2
05	84 819	84 825	84 831	84 837	84 844	84 850	84 856	84 862	84 868	84 874	5 | 3
06	84 880	84 887	84 893	84 899	84 905	84 911	84 917	84 924	84 930	84 936	6 | 4
07	84 942	84 948	84 954	84 960	84 967	84 973	84 979	84 985	84 991	84 997	7 | 4
08	85 003	85 009	85 016	85 022	85 028	85 034	85 040	85 046	85 052	85 058	8 | 5
09	85 065	85 071	85 077	85 083	85 089	85 095	85 101	85 107	85 114	85 120	9 | 6
710	85 126	85 132	85 138	85 144	85 150	85 156	85 163	85 169	85 175	85 181	
11	85 187	85 193	85 199	85 205	85 211	85 217	85 224	85 230	85 236	85 242	1 | 1
12	85 248	85 254	85 260	85 266	85 272	85 278	85 285	85 291	85 297	85 303	2 | 1
13	85 309	85 315	85 321	85 327	85 333	85 339	85 345	85 352	85 358	85 364	3 | 2
14	85 370	85 376	85 382	85 388	85 394	85 400	85 406	85 412	85 418	85 425	4 | 2
15	85 431	85 437	85 443	85 449	85 455	85 461	85 467	85 473	85 479	85 485	5 | 3
16	85 491	85 497	85 503	85 509	85 516	85 522	85 528	85 534	85 540	85 546	6 | 4
17	85 552	85 558	85 564	85 570	85 576	85 582	85 588	85 594	85 600	85 606	7 | 4
18	85 612	85 618	85 625	85 631	85 637	85 643	85 649	85 655	85 661	85 667	8 | 5
19	85 673	85 679	85 685	85 691	85 697	85 703	85 709	85 715	85 721	85 727	9 | 5
720	85 733	85 739	85 745	85 751	85 757	85 763	85 769	85 775	85 781	85 788	
21	85 794	85 800	85 806	85 812	85 818	85 824	85 830	85 836	85 842	85 848	1 | 1
22	85 854	85 860	85 866	85 872	85 878	85 884	85 890	85 896	85 902	85 908	2 | 1
23	85 914	85 920	85 926	85 932	85 938	85 944	85 950	85 956	85 962	85 968	3 | 2
24	85 974	85 980	85 986	85 992	85 998	86 004	86 010	86 016	86 022	86 028	4 | 2
25	86 034	86 040	86 046	86 052	86 058	86 064	86 070	86 076	86 082	86 088	5 | 3
26	86 094	86 100	86 106	86 112	86 118	86 124	86 130	86 136	86 141	86 147	6 | 4
27	86 153	86 159	86 165	86 171	86 177	86 183	86 189	86 195	86 201	86 207	7 | 4
28	86 213	86 219	86 225	86 231	86 237	86 243	86 249	86 255	86 261	86 267	8 | 5
29	86 273	86 279	86 285	86 291	86 297	86 303	86 308	86 314	86 320	86 326	9 | 5
730	86 332	86 338	86 344	86 350	86 356	86 362	86 368	86 374	86 380	86 386	
31	86 392	86 398	86 404	86 410	86 415	86 421	86 427	86 433	86 439	86 445	1 | 1
32	86 451	86 457	86 463	86 469	86 475	86 481	86 487	86 493	86 499	86 504	2 | 1
33	86 510	86 516	86 522	86 528	86 534	86 540	86 546	86 552	86 558	86 564	3 | 2
34	86 570	86 576	86 581	86 587	86 593	86 599	86 605	86 611	86 617	86 623	4 | 2
35	86 629	86 635	86 641	86 646	86 652	86 658	86 664	86 670	86 676	86 682	5 | 3
36	86 688	86 694	86 700	86 705	86 711	86 717	86 723	86 729	86 735	86 741	6 | 4
37	86 747	86 753	86 759	86 764	86 770	86 776	86 782	86 788	86 794	86 800	7 | 4
38	86 806	86 812	86 817	86 823	86 829	86 835	86 841	86 847	86 853	86 859	8 | 5
39	86 864	86 870	86 876	86 882	86 888	86 894	86 900	86 906	86 911	86 917	9 | 5
740	86 923	86 929	86 935	86 941	86 947	86 953	86 958	86 964	86 970	86 976	
41	86 982	86 988	86 994	86 999	87 005	87 011	87 017	87 023	87 029	87 035	1 | 1
42	87 040	87 046	87 052	87 058	87 064	87 070	87 075	87 081	87 087	87 093	2 | 1
43	87 099	87 105	87 111	87 116	87 122	87 128	87 134	87 140	87 146	87 151	3 | 2
44	87 157	87 163	87 169	87 175	87 181	87 186	87 192	87 198	87 204	87 210	4 | 2
45	87 216	87 221	87 227	87 233	87 239	87 245	87 251	87 256	87 262	87 268	5 | 3
46	87 274	87 280	87 286	87 291	87 297	87 303	87 309	87 315	87 320	87 326	6 | 3
47	87 332	87 338	87 344	87 349	87 355	87 361	87 367	87 373	87 379	87 384	7 | 4
48	87 390	87 396	87 402	87 408	87 413	87 419	87 425	87 431	87 437	87 442	8 | 5
49	87 448	87 454	87 460	87 466	87 471	87 477	87 483	87 489	87 495	87 500	9 | 5
750	87 506	87 512	87 518	87 523	87 529	87 535	87 541	87 547	87 552	87 558	
51	87 564	87 570	87 576	87 581	87 587	87 593	87 599	87 604	87 610	87 616	1 | 1
52	87 622	87 628	87 633	87 639	87 645	87 651	87 656	87 662	87 668	87 674	2 | 1
53	87 679	87 685	87 691	87 697	87 703	87 708	87 714	87 720	87 726	87 731	3 | 2
54	87 737	87 743	87 749	87 754	87 760	87 766	87 772	87 777	87 783	87 789	4 | 2
55	87 795	87 800	87 806	87 812	87 818	87 823	87 829	87 835	87 841	87 846	5 | 3
56	87 852	87 858	87 864	87 869	87 875	87 881	87 887	87 892	87 898	87 904	6 | 3
57	87 910	87 915	87 921	87 927	87 933	87 938	87 944	87 950	87 955	87 961	7 | 4
58	87 967	87 973	87 978	87 984	87 990	87 996	88 001	88 007	88 013	88 018	8 | 5
59	88 024	88 030	88 036	88 041	88 047	88 053	88 058	88 064	88 070	88 076	9 | 5
Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch. T.

Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch.	T.
760	88 081	88 087	88 093	88 098	88 104	88 110	88 116	88 121	88 127	88 133		
61	88 138	88 144	88 150	88 156	88 161	88 167	88 173	88 178	88 184	88 190	1	1
62	88 195	88 201	88 207	88 213	88 218	88 224	88 230	88 235	88 241	88 247	2	1
63	88 252	88 258	88 264	88 270	88 275	88 281	88 287	88 292	88 298	88 304	3	2
64	88 309	88 315	88 321	88 326	88 332	88 338	88 343	88 349	88 355	88 360	4	2
65	88 366	88 372	88 377	88 383	88 389	88 395	88 400	88 406	88 412	88 417	5	3
66	88 423	88 429	88 434	88 440	88 446	88 451	88 457	88 463	88 468	88 474	6	3
67	88 480	88 485	88 491	88 497	88 502	88 508	88 513	88 519	88 525	88 530	7	4
68	88 536	88 542	88 547	88 553	88 559	88 564	88 570	88 576	88 581	88 587	8	5
69	88 593	88 598	88 604	88 610	88 615	88 621	88 627	88 632	88 638	88 643	9	5
770	88 649	88 655	88 660	88 666	88 672	88 677	88 683	88 689	88 694	88 700		
71	88 705	88 711	88 717	88 722	88 728	88 734	88 739	88 745	88 750	88 756	1	1
72	88 762	88 767	88 773	88 779	88 784	88 790	88 795	88 801	88 807	88 812	2	1
73	88 818	88 824	88 829	88 835	88 840	88 846	88 852	88 857	88 863	88 868	3	2
74	88 874	88 880	88 885	88 891	88 897	88 902	88 908	88 913	88 919	88 925	4	2
75	88 930	88 936	88 941	88 947	88 953	88 958	88 964	88 969	88 975	88 981	5	3
76	88 986	88 992	88 997	89 003	89 009	89 014	89 020	89 025	89 031	89 037	6	3
77	89 042	89 048	89 053	89 059	89 064	89 070	89 076	89 081	89 087	89 092	7	4
78	89 098	89 104	89 109	89 115	89 120	89 126	89 131	89 137	89 143	89 148	8	4
79	89 154	89 159	89 165	89 170	89 176	89 182	89 187	89 193	89 198	89 204	9	5
780	89 209	89 215	89 221	89 226	89 232	89 237	89 243	89 248	89 254	89 260		
81	89 265	89 271	89 276	89 282	89 287	89 293	89 298	89 304	89 310	89 315	1	1
82	89 321	89 326	89 332	89 337	89 343	89 348	89 354	89 360	89 365	89 371	2	1
83	89 376	89 382	89 387	89 393	89 398	89 404	89 409	89 415	89 421	89 426	3	2
84	89 432	89 437	89 443	89 448	89 454	89 459	89 465	89 470	89 476	89 481	4	2
85	89 487	89 492	89 498	89 504	89 509	89 515	89 520	89 526	89 531	89 537	5	3
86	89 542	89 548	89 553	89 559	89 564	89 570	89 575	89 581	89 586	89 592	6	3
87	89 597	89 603	89 609	89 614	89 620	89 625	89 631	89 636	89 642	89 647	7	4
88	89 653	89 658	89 664	89 669	89 675	89 680	89 686	89 691	89 697	89 702	8	4
89	89 708	89 713	89 719	89 724	89 730	89 735	89 741	89 746	89 752	89 757	9	5
790	89 763	89 768	89 774	89 779	89 785	89 790	89 796	89 801	89 807	89 812		
91	89 818	89 823	89 829	89 834	89 840	89 845	89 851	89 856	89 862	89 867	1	1
92	89 873	89 878	89 883	89 889	89 894	89 900	89 905	89 911	89 916	89 922	2	1
93	89 927	89 933	89 938	89 944	89 949	89 955	89 960	89 966	89 971	89 977	3	2
94	89 982	89 988	89 993	89 998	90 004	90 009	90 015	90 020	90 026	90 031	4	2
95	90 037	90 042	90 048	90 053	90 059	90 064	90 069	90 075	90 080	90 086	5	3
96	90 091	90 097	90 102	90 108	90 113	90 119	90 124	90 129	90 135	90 140	6	3
97	90 146	90 151	90 157	90 162	90 168	90 173	90 179	90 184	90 189	90 195	7	4
98	90 200	90 206	90 211	90 217	90 222	90 227	90 233	90 238	90 244	90 249	8	4
99	90 255	90 260	90 266	90 271	90 276	90 282	90 287	90 293	90 298	90 304	9	5
800	90 309	90 314	90 320	90 325	90 331	90 336	90 342	90 347	90 352	90 358		
01	90 363	90 369	90 374	90 380	90 385	90 390	90 396	90 401	90 407	90 412	1	1
02	90 417	90 423	90 428	90 434	90 439	90 445	90 450	90 455	90 461	90 466	2	1
03	90 472	90 477	90 482	90 488	90 493	90 499	90 504	90 509	90 515	90 520	3	2
04	90 526	90 531	90 536	90 542	90 547	90 553	90 558	90 563	90 569	90 574	4	2
05	90 580	90 585	90 590	90 596	90 601	90 607	90 612	90 617	90 623	90 628	5	3
06	90 634	90 639	90 644	90 650	90 655	90 660	90 666	90 671	90 677	90 682	6	3
07	90 687	90 693	90 698	90 703	90 709	90 714	90 720	90 725	90 730	90 736	7	4
08	90 741	90 747	90 752	90 757	90 763	90 768	90 773	90 779	90 784	90 789	8	4
09	90 795	90 800	90 806	90 811	90 816	90 822	90 827	90 832	90 838	90 843	9	5
810	90 849	90 854	90 859	90 865	90 870	90 875	90 881	90 886	90 891	90 897		
11	90 902	90 907	90 913	90 918	90 924	90 929	90 934	90 940	90 945	90 950	1	1
12	90 956	90 961	90 966	90 972	90 977	90 982	90 988	90 993	90 998	91 004	2	1
13	91 009	91 014	91 020	91 025	91 030	91 036	91 041	91 046	91 052	91 057	3	2
14	91 062	91 068	91 073	91 078	91 084	91 089	91 094	91 100	91 105	91 110	4	2
15	91 116	91 121	91 126	91 132	91 137	91 142	91 148	91 153	91 158	91 164	5	3
16	91 169	91 174	91 180	91 185	91 190	91 196	91 201	91 206	91 212	91 217	6	3
17	91 222	91 228	91 233	91 238	91 243	91 249	91 254	91 259	91 265	91 270	7	4
18	91 275	91 281	91 286	91 291	91 297	91 302	91 307	91 312	91 318	91 323	8	4
19	91 328	91 334	91 339	91 344	91 350	91 355	91 360	91 365	91 371	91 376	9	5
Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch.	T.

Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch. T.	
820	91 381	91 387	91 392	91 397	91 403	91 408	91 413	91 418	91 424	91 429		
21	91 434	91 440	91 445	91 450	91 455	91 461	91 466	91 471	91 477	91 482	1	1
22	91 487	91 492	91 498	91 503	91 508	91 514	91 519	91 524	91 529	91 535	2	1
23	91 540	91 545	91 551	91 556	91 561	91 566	91 572	91 577	91 582	91 587	3	2
24	91 593	91 598	91 603	91 609	91 614	91 619	91 624	91 630	91 635	91 640	4	2
25	91 645	91 651	91 656	91 661	91 666	91 672	91 677	91 682	91 687	91 693	5	3
26	91 698	91 703	91 709	91 714	91 719	91 724	91 730	91 735	91 740	91 745	6	3
27	91 751	91 756	91 761	91 766	91 772	91 777	91 782	91 787	91 793	91 798	7	4
28	91 803	91 808	91 814	91 819	91 824	91 829	91 834	91 840	91 845	91 850	8	4
29	91 855	91 861	91 866	91 871	91 876	91 882	91 887	91 892	91 897	91 903	9	5
830	91 908	91 913	91 918	91 924	91 929	91 934	91 939	91 944	91 950	91 955		
31	91 960	91 965	91 971	91 976	91 981	91 986	91 991	91 997	92 002	92 007	1	1
32	92 012	92 018	92 023	92 028	92 033	92 038	92 044	92 049	92 054	92 059	2	1
33	92 065	92 070	92 075	92 080	92 085	92 091	92 096	92 101	92 106	92 111	3	2
34	92 117	92 122	92 127	92 132	92 137	92 143	92 148	92 153	92 158	92 163	4	2
35	92 169	92 174	92 179	92 184	92 189	92 195	92 200	92 205	92 210	92 215	5	3
36	92 221	92 226	92 231	92 236	92 241	92 247	92 252	92 257	92 262	92 267	6	3
37	92 273	92 278	92 283	92 288	92 293	92 298	92 304	92 309	92 314	92 319	7	4
38	92 324	92 330	92 335	92 340	92 345	92 350	92 355	92 361	92 366	92 371	8	4
39	92 376	92 381	92 387	92 392	92 397	92 402	92 407	92 412	92 418	92 423	9	5
840	92 428	92 433	92 438	92 443	92 449	92 454	92 459	92 464	92 469	92 474		
41	92 480	92 485	92 490	92 495	92 500	92 505	92 511	92 516	92 521	92 526	1	1
42	92 531	92 536	92 542	92 547	92 552	92 557	92 562	92 567	92 572	92 578	2	1
43	92 583	92 588	92 593	92 598	92 603	92 609	92 614	92 619	92 624	92 629	3	2
44	92 634	92 639	92 645	92 650	92 655	92 660	92 665	92 670	92 675	92 681	4	2
45	92 686	92 691	92 696	92 701	92 706	92 711	92 716	92 722	92 727	92 732	5	3
46	92 737	92 742	92 747	92 752	92 758	92 763	92 768	92 773	92 778	92 783	6	3
47	92 788	92 793	92 799	92 804	92 809	92 814	92 819	92 824	92 829	92 834	7	4
48	92 840	92 845	92 850	92 855	92 860	92 865	92 870	92 875	92 881	92 886	8	4
49	92 891	92 896	92 901	92 906	92 911	92 916	92 921	92 927	92 932	92 937	9	5
850	92 942	92 947	92 952	92 957	92 962	92 967	92 973	92 978	92 983	92 988		
51	92 993	92 998	93 003	93 008	93 013	93 018	93 024	93 029	93 034	93 039	1	1
52	93 044	93 049	93 054	93 059	93 064	93 069	93 075	93 080	93 085	93 090	2	1
53	93 095	93 100	93 105	93 110	93 115	93 120	93 125	93 131	93 136	93 141	3	2
54	93 146	93 151	93 156	93 161	93 166	93 171	93 176	93 181	93 186	93 192	4	2
55	93 197	93 202	93 207	93 212	93 217	93 222	93 227	93 232	93 237	93 242	5	3
56	93 247	93 252	93 258	93 263	93 268	93 273	93 278	93 283	93 288	93 293	6	3
57	93 298	93 303	93 308	93 313	93 318	93 323	93 328	93 334	93 339	93 344	7	4
58	93 349	93 354	93 359	93 364	93 369	93 374	93 379	93 384	93 389	93 394	8	4
59	93 399	93 404	93 409	93 414	93 420	93 425	93 430	93 435	93 440	93 445	9	5
860	93 450	93 455	93 460	93 465	93 470	93 475	93 480	93 485	93 490	93 495		
61	93 500	93 505	93 510	93 515	93 520	93 526	93 531	93 536	93 541	93 546	1	1
62	93 551	93 556	93 561	93 566	93 571	93 576	93 581	93 586	93 591	93 596	2	1
63	93 601	93 606	93 611	93 616	93 621	93 626	93 631	93 636	93 641	93 646	3	2
64	93 651	93 656	93 661	93 666	93 671	93 676	93 682	93 687	93 692	93 697	4	2
65	93 702	93 707	93 712	93 717	93 722	93 727	93 732	93 737	93 742	93 747	5	3
66	93 752	93 757	93 762	93 767	93 772	93 777	93 782	93 787	93 792	93 797	6	3
67	93 802	93 807	93 812	93 817	93 822	93 827	93 832	93 837	93 842	93 847	7	4
68	93 852	93 857	93 862	93 867	93 872	93 877	93 882	93 887	93 892	93 897	8	4
69	93 902	93 907	93 912	93 917	93 922	93 927	93 932	93 937	93 942	93 947	9	5
870	93 952	93 957	93 962	93 967	93 972	93 977	93 982	93 987	93 992	93 997		
71	94 002	94 007	94 012	94 017	94 022	94 027	94 032	94 037	94 042	94 047	1	0
72	94 052	94 057	94 062	94 067	94 072	94 077	94 082	94 086	94 091	94 096	2	1
73	94 101	94 106	94 111	94 116	94 121	94 126	94 131	94 136	94 141	94 146	3	1
74	94 151	94 156	94 161	94 166	94 171	94 176	94 181	94 186	94 191	94 196	4	2
75	94 201	94 206	94 211	94 216	94 221	94 226	94 231	94 236	94 240	94 245	5	2
76	94 250	94 255	94 260	94 265	94 270	94 275	94 280	94 285	94 290	94 295	6	3
77	94 300	94 305	94 310	94 315	94 320	94 325	94 330	94 335	94 340	94 345	7	3
78	94 349	94 354	94 359	94 364	94 369	94 374	94 379	94 384	94 389	94 394	8	4
79	94 399	94 404	94 409	94 414	94 419	94 424	94 429	94 433	94 438	94 443	9	4
Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch. T.	

Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch. T.
880	94 448	94 453	94 458	94 463	94 468	94 473	94 478	94 483	94 488	94 493	
81	94 498	94 503	94 507	94 512	94 517	94 522	94 527	94 532	94 537	94 542	1 0
82	94 547	94 552	94 557	94 562	94 567	94 571	94 576	94 581	94 586	94 591	2 1
83	94 596	94 601	94 606	94 611	94 616	94 621	94 626	94 630	94 635	94 640	3 1
84	94 645	94 650	94 655	94 660	94 665	94 670	94 675	94 680	94 685	94 689	4 2
85	94 694	94 699	94 704	94 709	94 714	94 719	94 724	94 729	94 734	94 738	5 2
86	94 743	94 748	94 753	94 758	94 763	94 768	94 773	94 778	94 783	94 787	6 3
87	94 792	94 797	94 802	94 807	94 812	94 817	94 822	94 827	94 832	94 836	7 3
88	94 841	94 846	94 851	94 856	94 861	94 866	94 871	94 876	94 880	94 885	8 4
89	94 890	94 895	94 900	94 905	94 910	94 915	94 919	94 924	94 929	94 934	9 4
890	94 939	94 944	94 949	94 954	94 959	94 963	94 968	94 973	94 978	94 983	
91	94 988	94 993	94 998	95 002	95 007	95 012	95 017	95 022	95 027	95 032	1 0
92	95 036	95 041	95 046	95 051	95 056	95 061	95 066	95 071	95 075	95 080	2 1
93	95 085	95 090	95 095	95 100	95 105	95 109	95 114	95 119	95 124	95 129	3 1
94	95 134	95 139	95 143	95 148	95 153	95 158	95 163	95 168	95 173	95 177	4 2
95	95 182	95 187	95 192	95 197	95 202	95 207	95 211	95 216	95 221	95 226	5 2
96	95 231	95 236	95 240	95 245	95 250	95 255	95 260	95 265	95 270	95 274	6 3
97	95 279	95 284	95 289	95 294	95 299	95 303	95 308	95 313	95 318	95 323	7 3
98	95 328	95 332	95 337	95 342	95 347	95 352	95 357	95 361	95 366	95 371	8 4
99	95 376	95 381	95 386	95 390	95 395	95 400	95 405	95 410	95 415	95 419	9 4
900	95 424	95 429	95 434	95 439	95 444	95 448	95 453	95 458	95 463	95 468	
01	95 472	95 477	95 482	95 487	95 492	95 497	95 501	95 506	95 511	95 516	1 0
02	95 521	95 525	95 530	95 535	95 540	95 545	95 550	95 554	95 559	95 564	2 1
03	95 569	95 574	95 578	95 583	95 588	95 593	95 598	95 602	95 607	95 612	3 1
04	95 617	95 622	95 626	95 631	95 636	95 641	95 646	95 650	95 655	95 660	4 2
05	95 665	95 670	95 674	95 679	95 684	95 689	95 694	95 698	95 703	95 708	5 2
06	95 713	95 718	95 722	95 727	95 732	95 737	95 742	95 746	95 751	95 756	6 3
07	95 761	95 766	95 770	95 775	95 780	95 785	95 789	95 794	95 799	95 804	7 3
08	95 809	95 813	95 818	95 823	95 828	95 832	95 837	95 842	95 847	95 852	8 4
09	95 856	95 861	95 866	95 871	95 875	95 880	95 885	95 890	95 895	95 899	9 4
910	95 904	95 909	95 914	95 918	95 923	95 928	95 933	95 938	95 942	95 947	
11	95 952	95 957	95 961	95 966	95 971	95 976	95 980	95 985	95 990	95 995	1 0
12	95 999	96 004	96 009	96 014	96 019	96 023	96 028	96 033	96 038	96 042	2 1
13	96 047	96 052	96 057	96 061	96 066	96 071	96 076	96 080	96 085	96 090	3 1
14	96 095	96 099	96 104	96 109	96 114	96 118	96 123	96 128	96 133	96 137	4 2
15	96 142	96 147	96 152	96 156	96 161	96 166	96 171	96 175	96 180	96 185	5 2
16	96 190	96 194	96 199	96 204	96 209	96 213	96 218	96 223	96 227	96 232	6 3
17	96 237	96 242	96 246	96 251	96 256	96 261	96 265	96 270	96 275	96 280	7 3
18	96 284	96 289	96 294	96 298	96 303	96 308	96 313	96 317	96 322	96 327	8 4
19	96 332	96 336	96 341	96 346	96 350	96 355	96 360	96 365	96 369	96 374	9 4
920	96 379	96 384	96 388	96 393	96 398	96 402	96 407	96 412	96 417	96 421	
21	96 426	96 431	96 435	96 440	96 445	96 450	96 454	96 459	96 464	96 468	1 0
22	96 473	96 478	96 483	96 487	96 492	96 497	96 501	96 506	96 511	96 515	2 1
23	96 520	96 525	96 530	96 534	96 539	96 544	96 548	96 553	96 558	96 562	3 1
24	96 567	96 572	96 577	96 581	96 586	96 591	96 595	96 600	96 605	96 609	4 2
25	96 614	96 619	96 624	96 628	96 633	96 638	96 642	96 647	96 652	96 656	5 2
26	96 661	96 666	96 670	96 675	96 680	96 685	96 689	96 694	96 699	96 703	6 3
27	96 708	96 713	96 717	96 722	96 727	96 731	96 736	96 741	96 745	96 750	7 3
28	96 755	96 759	96 764	96 769	96 774	96 778	96 783	96 788	96 792	96 797	8 4
29	96 802	96 806	96 811	96 816	96 820	96 825	96 830	96 834	96 839	96 844	9 4
930	96 848	96 853	96 858	96 862	96 867	96 872	96 876	96 881	96 886	96 890	
31	96 895	96 900	96 904	96 909	96 914	96 918	96 923	96 928	96 932	96 937	1 0
32	96 942	96 946	96 951	96 956	96 960	96 965	96 970	96 974	96 979	96 984	2 1
33	96 988	96 993	96 997	97 002	97 007	97 011	97 016	97 021	97 025	97 030	3 1
34	97 035	97 039	97 044	97 049	97 053	97 058	97 063	97 067	97 072	97 077	4 2
35	97 081	97 086	97 090	97 095	97 100	97 104	97 109	97 114	97 118	97 123	5 2
36	97 128	97 132	97 137	97 142	97 146	97 151	97 155	97 160	97 165	97 169	6 3
37	97 174	97 179	97 183	97 188	97 192	97 197	97 202	97 206	97 211	97 216	7 3
38	97 220	97 225	97 230	97 234	97 239	97 243	97 248	97 253	97 257	97 262	8 4
39	97 267	97 271	97 276	97 280	97 285	97 290	97 294	97 299	97 304	97 308	9 4
Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch. T.

Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch.	T.
940	97 313	97 317	97 322	97 327	97 331	97 336	97 340	97 345	97 350	97 354		
41	97 359	97 364	97 368	97 373	97 377	97 382	97 387	97 391	97 396	97 400	1	0
42	97 405	97 410	97 414	97 419	97 424	97 428	97 433	97 437	97 442	97 447	2	1
43	97 451	97 456	97 460	97 465	97 470	97 474	97 479	97 483	97 488	97 493	3	1
44	97 497	97 502	97 506	97 511	97 516	97 520	97 525	97 529	97 534	97 539	4	2
45	97 543	97 548	97 552	97 557	97 562	97 566	97 571	97 575	97 580	97 585	5	2
46	97 589	97 594	97 598	97 603	97 607	97 612	97 617	97 621	97 626	97 630	6	3
47	97 635	97 640	97 644	97 649	97 653	97 658	97 663	97 667	97 672	97 676	7	3
48	97 681	97 685	97 690	97 695	97 699	97 704	97 708	97 713	97 717	97 722	8	4
49	97 727	97 731	97 736	97 740	97 745	97 749	97 754	97 759	97 763	97 768	9	4
950	97 772	97 777	97 782	97 786	97 791	97 795	97 800	97 804	97 809	97 813		
51	97 818	97 823	97 827	97 832	97 836	97 841	97 845	97 850	97 855	97 859	1	0
52	97 864	97 868	97 873	97 877	97 882	97 886	97 891	97 896	97 900	97 905	2	1
53	97 909	97 914	97 918	97 923	97 928	97 932	97 937	97 941	97 946	97 950	3	1
54	97 955	97 959	97 964	97 968	97 973	97 978	97 982	97 987	97 991	97 996	4	2
55	98 000	98 005	98 009	98 014	98 019	98 023	98 028	98 032	98 037	98 041	5	2
56	98 046	98 050	98 055	98 059	98 064	98 068	98 073	98 078	98 082	98 087	6	3
57	98 091	98 096	98 100	98 105	98 109	98 114	98 118	98 123	98 127	98 132	7	3
58	98 137	98 141	98 146	98 150	98 155	98 159	98 164	98 168	98 173	98 177	8	4
59	98 182	98 186	98 191	98 195	98 200	98 204	98 209	98 214	98 218	98 223	9	4
960	98 227	98 232	98 236	98 241	98 245	98 250	98 254	98 259	98 263	98 268		
61	98 272	98 277	98 281	98 286	98 290	98 295	98 299	98 304	98 308	98 313	1	0
62	98 318	98 322	98 327	98 331	98 336	98 340	98 345	98 349	98 354	98 358	2	1
63	98 363	98 367	98 372	98 376	98 381	98 385	98 390	98 394	98 399	98 403	3	1
64	98 408	98 412	98 417	98 421	98 426	98 430	98 435	98 439	98 444	98 448	4	2
65	98 453	98 457	98 462	98 466	98 471	98 475	98 480	98 484	98 489	98 493	5	2
66	98 498	98 502	98 507	98 511	98 516	98 520	98 525	98 529	98 534	98 538	6	3
67	98 543	98 547	98 552	98 556	98 561	98 565	98 570	98 574	98 579	98 583	7	3
68	98 588	98 592	98 597	98 601	98 605	98 610	98 614	98 619	98 623	98 628	8	4
69	98 632	98 637	98 641	98 646	98 650	98 655	98 659	98 664	98 668	98 673	9	4
970	98 677	98 682	98 686	98 691	98 695	98 700	98 704	98 709	98 713	98 717		
71	98 722	98 726	98 731	98 735	98 740	98 744	98 749	98 753	98 758	98 762	1	0
72	98 767	98 771	98 776	98 780	98 784	98 789	98 793	98 798	98 802	98 807	2	1
73	98 811	98 816	98 820	98 825	98 829	98 834	98 838	98 843	98 847	98 851	3	1
74	98 856	98 860	98 865	98 869	98 874	98 878	98 883	98 887	98 892	98 896	4	2
75	98 900	98 905	98 909	98 914	98 918	98 923	98 927	98 932	98 936	98 941	5	2
76	98 945	98 949	98 954	98 958	98 963	98 967	98 972	98 976	98 981	98 985	6	3
77	98 989	98 994	98 998	99 003	99 007	99 012	99 016	99 021	99 025	99 029	7	3
78	99 034	99 038	99 043	99 047	99 052	99 056	99 061	99 065	99 069	99 074	8	4
79	99 078	99 083	99 087	99 092	99 096	99 100	99 105	99 109	99 114	99 118	9	4
980	99 123	99 127	99 131	99 136	99 140	99 145	99 149	99 154	99 158	99 162		
81	99 167	99 171	99 176	99 180	99 185	99 189	99 193	99 198	99 202	99 207	1	0
82	99 211	99 216	99 220	99 224	99 229	99 233	99 238	99 242	99 247	99 251	2	1
83	99 255	99 260	99 264	99 269	99 273	99 277	99 282	99 286	99 291	99 295	3	1
84	99 300	99 304	99 308	99 313	99 317	99 322	99 326	99 330	99 335	99 339	4	2
85	99 344	99 348	99 352	99 357	99 361	99 366	99 370	99 374	99 379	99 383	5	2
86	99 388	99 392	99 396	99 401	99 405	99 410	99 414	99 419	99 423	99 427	6	3
87	99 432	99 436	99 441	99 445	99 449	99 454	99 458	99 463	99 467	99 471	7	3
88	99 476	99 480	99 484	99 489	99 493	99 498	99 502	99 506	99 511	99 515	8	4
89	99 520	99 524	99 528	99 533	99 537	99 542	99 546	99 550	99 555	99 559	9	4
990	99 564	99 568	99 572	99 577	99 581	99 585	99 590	99 594	99 599	99 603		
91	99 607	99 612	99 616	99 621	99 625	99 629	99 634	99 638	99 642	99 647	1	0
92	99 651	99 656	99 660	99 664	99 669	99 673	99 677	99 682	99 686	99 691	2	1
93	99 695	99 699	99 704	99 708	99 712	99 717	99 721	99 726	99 730	99 734	3	1
94	99 739	99 743	99 747	99 752	99 756	99 760	99 765	99 769	99 774	99 778	4	2
95	99 782	99 787	99 791	99 795	99 800	99 804	99 808	99 813	99 817	99 822	5	2
96	99 826	99 830	99 835	99 839	99 843	99 848	99 852	99 856	99 861	99 865	6	3
97	99 870	99 874	99 878	99 883	99 887	99 891	99 896	99 900	99 904	99 909	7	3
98	99 913	99 917	99 922	99 926	99 930	99 935	99 939	99 944	99 948	99 952	8	3
99	99 957	99 961	99 965	99 970	99 974	99 978	99 983	99 987	99 991	99 996	9	4
Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sch.	T.

0°

sin	0,0′	0,1′	0,2′	0,3′	0,4′	0,5′	0,6′	0,7′	0,8′	0,9′		
0′	—∞	5,46 373	5,76 476	5,94 085	6,06 579	6,16 270	6,24 188	6,30 882	6,36 682	6,41 797	6,46 373	59
1	6,46 373	6,50 512	6,54 291	6,57 767	60 985	63 982	66 785	69 418	71 900	74 248	76 476	58
2	76 476	78 595	80 615	82 545	84 394	86 167	87 870	89 509	91 088	92 612	94 085	57
3	94 085	95 509	96 888	98 224	99 520	7,00 779	7,02 003	7,03 193	7,04 351	7,05 479	7,06 579	56
4	7,06 579	7,07 651	7,08 698	7,09 719	7,10 718	11 694	12 648	13 582	14 497	15 392	16 270	55
5	16 270	17 130	17 973	18 800	19 612	20 409	21 191	21 960	22 715	23 458	24 188	54
6	24 188	24 906	25 612	26 307	26 991	27 664	28 327	28 980	29 623	30 257	30 882	53
7	30 882	31 498	32 106	32 705	33 296	33 879	34 454	35 022	35 582	36 135	36 682	52
8	36 682	37 221	37 754	38 280	38 800	39 314	39 822	40 324	40 821	41 312	41 797	51
9	41 797	42 277	42 751	43 221	43 685	44 145	44 600	45 050	45 495	45 936	46 373	50
10	7,46 373	7,46 805	7,47 233	7,47 656	7,48 076	7,48 491	7,48 903	7,49 311	7,49 715	7,50 115	7,50 512	49
11	50 512	50 905	51 294	51 680	52 063	52 442	52 818	53 191	53 561	53 927	54 291	48
12	54 291	54 651	55 009	55 363	55 715	56 064	56 410	56 753	57 094	57 431	57 767	47
13	57 767	58 100	58 430	58 758	59 083	59 406	59 726	60 045	60 360	60 674	60 985	46
14	60 985	61 294	61 601	61 906	62 209	62 509	62 808	63 104	63 399	63 691	63 982	45
15	63 982	64 270	64 557	64 842	65 125	65 406	65 685	65 962	66 238	66 512	66 784	44
16	66 784	67 055	67 324	67 591	67 857	68 121	68 383	68 644	68 903	69 161	69 417	43
17	69 417	69 672	69 925	70 177	70 427	70 676	70 924	71 170	71 414	71 658	71 900	42
18	71 900	72 140	72 380	72 618	72 854	73 090	73 324	73 557	73 788	74 019	74 248	41
19	74 248	74 476	74 703	74 928	75 153	75 376	75 598	75 819	76 039	76 258	76 475	40
20	7,76 475	7,76 692	7,76 907	7,77 122	7,77 335	7,77 548	7,77 759	7,77 969	7,78 179	7,78 387	7,78 594	39
21	78 594	78 801	79 006	79 210	79 414	79 616	79 818	80 018	80 218	80 417	80 615	38
22	80 615	80 812	81 008	81 203	81 397	81 591	81 783	81 975	82 166	82 356	82 545	37
23	82 545	82 733	82 921	83 108	83 294	83 479	83 663	83 847	84 030	84 212	84 393	36
24	84 393	84 574	84 754	84 933	85 111	85 289	85 466	85 642	85 817	85 992	86 166	35
25	86 166	86 340	86 512	86 684	86 856	87 026	87 196	87 366	87 534	87 702	87 870	34
26	87 870	88 036	88 202	88 368	88 533	88 697	88 860	89 023	89 186	89 347	89 509	33
27	89 509	89 669	89 829	89 988	90 147	90 305	90 463	90 620	90 777	90 933	91 088	32
28	91 088	91 243	91 397	91 551	91 704	91 857	92 009	92 160	92 311	92 462	92 612	31
29	92 612	92 761	92 910	93 059	93 207	93 354	93 501	93 648	93 794	93 939	94 084	30
30	7,94 084	7,94 229	7,94 373	7,94 516	7,94 659	7,94 802	7,94 944	7,95 086	7,95 227	7,95 368	7,95 508	29
31	95 508	95 648	95 787	95 926	96 065	96 203	96 341	96 478	96 615	96 751	96 887	28
32	96 887	97 022	97 158	97 292	97 426	97 560	97 694	97 827	97 959	98 092	98 223	27
33	98 223	98 355	98 486	98 616	98 747	98 876	99 006	99 135	99 264	99 392	99 520	26
34	99 520	99 647	99 775	99 901	8,00 028	8,00 154	8,00 279	8,00 405	8,00 530	8,00 654	8,00 779	25
35	8,00 779	8,00 903	8,01 026	8,01 149	01 272	01 395	01 517	01 639	01 760	01 881	02 002	24
36	02 002	02 123	02 243	02 362	02 482	02 601	02 720	02 838	02 957	03 074	03 192	23
37	03 192	03 309	03 426	03 543	03 659	03 775	03 891	04 006	04 121	04 236	04 350	22
38	04 350	04 464	04 578	04 692	04 805	04 918	05 030	05 143	05 255	05 367	05 478	21
39	05 478	05 589	05 700	05 811	05 921	06 031	06 141	06 251	06 360	06 469	06 578	20
40	8,06 578	8,06 686	8,06 794	8,06 902	8,07 010	8,07 117	8,07 224	8,07 331	8,07 438	8,07 544	8,07 650	19
41	07 650	07 756	07 861	07 967	08 072	08 176	08 281	08 385	08 489	08 593	08 696	18
42	08 696	08 800	08 903	09 006	09 108	09 210	09 312	09 414	09 516	09 617	09 718	17
43	09 718	09 819	09 920	10 020	10 120	10 220	10 320	10 420	10 519	10 618	10 717	16
44	10 717	10 815	10 914	11 012	11 110	11 207	11 305	11 402	11 499	11 596	11 693	15
45	11 693	11 789	11 885	11 981	12 077	12 172	12 268	12 363	12 458	12 553	12 647	14
46	12 647	12 741	12 836	12 929	13 023	13 117	13 210	13 303	13 396	13 489	13 581	13
47	13 581	13 673	13 765	13 857	13 949	14 041	14 132	14 223	14 314	14 405	14 495	12
48	14 495	14 586	14 676	14 766	14 856	14 945	15 035	15 124	15 213	15 302	15 391	11
49	15 391	15 479	15 568	15 656	15 744	15 832	15 919	16 007	16 094	16 181	16 268	10
50	8,16 268	8,16 355	8,16 441	8,16 528	8,16 614	8,16 700	8,16 786	8,16 872	8,16 957	8,17 043	8,17 128	9
51	17 128	17 213	17 298	17 383	17 467	17 552	17 636	17 720	17 804	17 888	17 971	8
52	17 971	18 055	18 138	18 221	18 304	18 387	18 469	18 552	18 634	18 716	18 798	7
53	18 798	18 880	18 962	19 044	19 125	19 206	19 287	19 368	19 449	19 530	19 610	6
54	19 610	19 691	19 771	19 851	19 931	20 010	20 090	20 170	20 249	20 328	20 407	5
55	20 407	20 486	20 565	20 643	20 722	20 800	20 878	20 956	21 034	21 112	21 189	4
56	21 189	21 267	21 344	21 422	21 499	21 576	21 652	21 729	21 805	21 882	21 958	3
57	21 958	22 034	22 110	22 186	22 262	22 337	22 413	22 488	22 563	22 638	22 713	2
58	22 713	22 788	22 863	22 937	23 012	23 086	23 160	23 234	23 308	23 382	23 456	1
59	23 456	23 529	23 603	23 676	23 749	23 822	23 895	23 968	24 041	24 113	24 186	0′
		0,9′	0,8′	0,7′	0,6′	0,5′	0,4′	0,3′	0,2′	0,1′	0,0′	cos

89°

0°

tang	0,0′	0,1′	0,2′	0,3′	0,4′	0,5′	0,6′	0,7′	0,8′	0,9′		
0′	— ∞	5,46 373	5,76 476	5,94 085	6,06 579	6,16 270	6,24 188	6,30 882	6,36 682	6,41 797	6,46 373	59
1	6,46 373	6,50 512	6,54 291	6,57 767	60 985	63 982	66 785	69 418	71 900	74 248	76 476	58
2	76 476	78 595	80 615	82 545	84 394	86 167	87 870	89 509	91 088	92 612	94 085	57
3	94 085	95 509	96 888	98 224	99 521	7,00 779	7,02 003	7,03 193	7,04 351	7,05 479	7,06 579	56
4	7,06 579	7,07 651	7,08 698	7,09 719	7,10 718	11 694	12 648	13 582	14 497	15 392	16 270	55
5	16 270	17 130	17 973	18 800	19 612	20 409	21 191	21 960	22 715	23 458	24 188	54
6	24 188	24 906	25 612	26 307	26 991	27 664	28 327	28 980	29 624	30 258	30 882	53
7	30 882	31 499	32 106	32 705	33 296	33 879	34 454	35 022	35 582	36 135	36 682	52
8	36 682	37 221	37 754	38 281	38 801	39 315	39 823	40 325	40 821	41 312	41 797	51
9	41 797	42 277	42 751	43 221	43 686	44 145	44 600	45 050	45 495	45 936	46 373	50
10	7,46 373	7,46 805	7,47 233	7,47 656	7,48 076	7,48 492	7,48 903	7,49 311	7,49 715	7,50 115	7,50 512	49
11	50 512	50 905	51 295	51 681	52 063	52 443	52 819	53 191	53 561	53 927	54 291	48
12	54 291	54 651	55 009	55 363	55 715	56 064	56 410	56 753	57 094	57 432	57 767	47
13	57 767	58 100	58 430	58 758	59 083	59 406	59 727	60 045	60 361	60 674	60 986	46
14	60 986	61 295	61 602	61 906	62 209	62 510	62 808	63 105	63 399	63 692	63 982	45
15	63 982	64 271	64 557	64 842	65 125	65 406	65 685	65 963	66 239	66 513	66 785	44
16	66 785	67 056	67 324	67 592	67 857	68 121	68 384	68 645	68 904	69 162	69 418	43
17	69 418	69 673	69 926	70 178	70 428	70 677	70 924	71 170	71 415	71 658	71 900	42
18	71 900	72 141	72 380	72 618	72 855	73 090	73 324	73 557	73 789	74 019	74 248	41
19	74 248	74 476	74 703	74 929	75 153	75 377	75 599	75 820	76 040	76 258	76 476	40
20	7,76 476	7,76 693	7,76 908	7,77 123	7,77 336	7,77 549	7,77 760	7,77 970	7,78 179	7,78 388	7,78 595	39
21	78 595	78 801	79 007	79 211	79 415	79 617	79 819	80 019	80 219	80 418	80 615	38
22	80 615	80 812	81 009	81 204	81 398	81 591	81 784	81 976	82 167	82 357	82 546	37
23	82 546	82 734	82 922	83 109	83 295	83 480	83 664	83 848	84 031	84 213	84 394	36
24	84 394	84 575	84 755	84 934	85 112	85 290	85 467	85 643	85 819	85 993	86 167	35
25	86 167	86 341	86 513	86 685	86 857	87 027	87 197	87 367	87 535	87 703	87 871	34
26	87 871	88 037	88 204	88 369	88 534	88 698	88 862	89 025	89 187	89 349	89 510	33
27	89 510	89 670	89 830	89 990	90 149	90 307	90 464	90 622	90 778	90 934	91 089	32
28	91 089	91 244	91 398	91 552	91 705	91 858	92 010	92 162	92 313	92 463	92 613	31
29	92 613	92 763	92 912	93 060	93 208	93 356	93 503	93 649	93 795	93 941	94 086	30
30	7,94 086	7,94 230	7,94 374	7,94 518	7,94 661	7,94 804	7,94 946	7,95 088	7,95 229	7,95 370	7,95 510	29
31	95 510	95 650	95 789	95 928	96 067	96 205	96 343	96 480	96 617	96 753	96 889	28
32	96 889	97 024	97 159	97 294	97 428	97 562	97 696	97 829	97 961	98 094	98 225	27
33	98 225	98 357	98 488	98 618	98 749	98 878	99 008	99 137	99 266	99 394	99 522	26
34	99 522	99 649	99 777	99 903	8,00 030	8,00 156	8,00 282	8,00 407	8,00 532	8,00 657	8,00 781	25
35	8,00 781	8,00 905	8,01 028	8,01 152	01 274	01 397	01 519	01 641	01 762	01 884	02 004	24
36	02 004	02 125	02 245	02 365	02 484	02 604	02 722	02 841	02 959	03 077	03 194	23
37	03 194	03 312	03 429	03 545	03 661	03 777	03 893	04 008	04 124	04 238	04 353	22
38	04 353	04 467	04 581	04 694	04 808	04 921	05 033	05 146	05 258	05 369	05 481	21
39	05 481	05 592	05 703	05 814	05 924	06 034	06 144	06 254	06 363	06 472	06 581	20
40	8,06 581	8,06 689	8,06 797	8,06 905	8,07 013	8,07 120	8,07 227	8,07 334	8,07 441	8,07 547	8,07 653	19
41	07 653	07 759	07 864	07 970	08 075	08 180	08 284	08 388	08 492	08 596	08 700	18
42	08 700	08 803	08 906	09 009	09 111	09 214	09 316	09 418	09 519	09 621	09 722	17
43	09 722	09 823	09 923	10 024	10 124	10 224	10 324	10 423	10 522	10 621	10 720	16
44	10 720	10 819	10 917	11 015	11 113	11 211	11 309	11 406	11 503	11 600	11 696	15
45	11 696	11 793	11 889	11 985	12 081	12 176	12 272	12 367	12 462	12 556	12 651	14
46	12 651	12 745	12 839	12 933	13 027	13 121	13 214	13 307	13 400	13 493	13 585	13
47	13 585	13 677	13 770	13 861	13 953	14 045	14 136	14 227	14 318	14 409	14 500	12
48	14 500	14 590	14 680	14 770	14 860	14 950	15 039	15 128	15 218	15 306	15 395	11
49	15 395	15 484	15 572	15 660	15 748	15 836	15 924	16 011	16 099	16 186	16 273	10
50	8,16 273	8,16 359	8,16 446	8,16 533	8,16 619	8,16 705	8,16 791	8,16 877	8,16 962	8,17 048	8,17 133	9
51	17 133	17 218	17 303	17 388	17 472	17 557	17 641	17 725	17 809	17 893	17 976	8
52	17 976	18 060	18 143	18 226	18 309	18 392	18 475	18 557	18 639	18 722	18 804	7
53	18 804	18 886	18 967	19 049	19 130	19 211	19 293	19 374	19 454	19 535	19 616	6
54	19 616	19 696	19 776	19 856	19 936	20 016	20 096	20 175	20 254	20 334	20 413	5
55	20 413	20 491	20 570	20 649	20 727	20 806	20 884	20 962	21 040	21 118	21 195	4
56	21 195	21 273	21 350	21 427	21 504	21 581	21 658	21 735	21 811	21 888	21 964	3
57	21 964	22 040	22 116	22 192	22 268	22 343	22 419	22 494	22 569	22 645	22 720	2
58	22 720	22 794	22 869	22 944	23'018	23 092	23 167	23 241	23 315	23 388	23 462	1
59	23 462	23 536	23 609	23 682	23 756	23 829	23 902	23 974	24 047	24 120	24 192	0′
		0,9′	0,8′	0,7′	0,6′	0,5′	0,4′	0,3′	0,2′	0,1′	0,0′	cotg

89°

0°

0°	0′	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos		
0	**0**	− ∞	∞	− ∞	∞	0,00 000	0,00 000	60	**60**
1	4	6,46 373	3,53 627	6,46 373	3,53 627	0,00 000	0,00 000	56	59
2	8	76 476	23 524	76 476	23 524	00 000	00 000	52	58
3	12	94 085	05 915	94 085	05 915	00 000	00 000	48	57
4	16	7,06 579	2,93 421	7,06 579	2,93 421	00 000	00 000	44	56
5	20	16 270	83 730	16 270	83 730	00 000	00 000	40	55
6	24	24 188	75 812	24 188	75 812	00 000	00 000	36	54
7	28	30 882	69 118	30 882	69 118	00 000	00 000	32	53
8	32	36 682	63 318	36 682	63 318	00 000	00 000	28	52
9	36	41 797	58 203	41 797	58 203	00 000	00 000	24	51
10	40	7,46 373	2,53 627	7,46 373	2,53 627	0,00 000	0,00 000	20	**50**
11	44	7,50 512	2,49 488	7,50 512	2,49 488	0,00 000	0,00 000	16	49
12	48	54 291	45 709	54 291	45 709	00 000	00 000	12	48
13	52	57 767	42 233	57 767	42 233	00 000	00 000	8	47
14	56	60 985	39 015	60 986	39 014	00 000	00 000	4	46
15	1	63 982	36 018	63 982	36 018	00 000	00 000	59	45
16	4	66 784	33 216	66 785	33 215	00 000	00 000	56	44
17	8	69 417	30 583	69 418	30 582	00 001	9,99 999	52	43
18	12	71 900	28 100	71 900	28 100	00 001	99 999	48	42
19	16	74 248	25 752	74 248	25 752	00 001	99 999	44	41
20	20	7,76 475	2,23 525	7,76 476	2,23 524	0,00 001	9,99 999	40	**40**
21	24	7,78 594	2,21 406	7,78 595	2,21 405	0,00 001	9,99 999	36	39
22	28	80 615	19 385	80 615	19 385	00 001	99 999	32	38
23	32	82 545	17 455	82 546	17 454	00 001	99 999	28	37
24	36	84 393	15 607	84 394	15 606	00 001	99 999	24	36
25	40	86 166	13 834	86 167	13 833	00 001	99 999	20	35
26	44	87 870	12 130	87 871	12 129	00 001	99 999	16	34
27	48	89 509	10 491	89 510	10 490	00 001	99 999	12	33
28	52	91 088	08 912	91 089	08 911	00 001	99 999	8	32
29	56	92 612	07 388	92 613	07 387	00 002	99 998	4	31
30	2	7,94 084	2,05 916	7,94 086	2,05 914	0,00 002	9,99 998	58	**30**
31	4	7,95 508	2,04 492	7,95 510	2,04 490	0,00 002	9,99 998	56	29
32	8	96 887	03 113	96 889	03 111	00 002	99 998	52	28
33	12	98 223	01 777	98 225	01 775	00 002	99 998	48	27
34	16	99 520	00 480	99 522	00 478	00 002	99 998	44	26
35	20	8,00 779	1,99 221	8,00 781	1,99 219	00 002	99 998	40	25
36	24	02 002	97 998	02 004	97 996	00 002	99 998	36	24
37	28	03 192	96 808	03 194	96 806	00 003	99 997	32	23
38	32	04 350	95 650	04 353	95 647	00 003	99 997	28	22
39	36	05 478	94 522	05 481	94 519	00 003	99 997	24	21
40	40	8,06 578	1,93 422	8,06 581	1,93 419	0,00 003	9,99 997	20	**20**
41	44	8,07 650	1,92 350	8,07 653	1,92 347	0,00 003	9,99 997	16	19
42	48	08 696	91 304	08 700	91 300	00 003	99 997	12	18
43	52	09 718	90 282	09 722	90 278	00 003	99 997	8	17
44	56	10 717	89 283	10 720	89 280	00 004	99 996	4	16
45	8	11 693	88 307	11 696	88 304	00 004	99 996	57	15
46	4	12 647	87 353	12 651	87 349	00 004	99 996	56	14
47	8	13 581	86 419	13 585	86 415	00 004	99 996	52	13
48	12	14 495	85 505	14 500	85 500	00 004	99 996	48	12
49	16	15 391	84 609	15 395	84 605	00 004	99 996	44	11
50	20	8,16 268	1,83 732	8,16 273	1,83 727	0,00 005	9,99 995	40	**10**
51	24	8,17 128	1,82 872	8,17 133	1,82 867	0,00 005	9,99 995	36	9
52	28	17 971	82 029	17 976	82 024	00 005	99 995	32	8
53	32	18 798	81 202	18 804	81 196	00 005	99 995	28	7
54	36	19 610	80 390	19 616	80 384	00 005	99 995	24	6
55	40	20 407	79 593	20 413	79 587	00 006	99 994	20	5
56	44	21 189	78 811	21 195	78 805	00 006	99 994	16	4
57	48	21 958	78 042	21 964	78 036	00 006	99 994	12	3
58	52	22 713	77 287	22 720	77 280	00 006	99 994	8	2
59	56	23 456	76 544	23 462	76 538	00 006	99 994	4	1
60	4	8,24 186	1,75 814	8,24 192	1,75 808	0,00 007	9,99 993	56	**0**
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	5′	89°

Die Funktionswerte von **log sin** und **log tang** für jede zehntel Minute findet man in den Tafeln 5a und 5b. Ferner ist

log cosec = colog sin

log cotg = colog tang

Die Funktionswerte von **log cos** und **log cotg** für jede zehntel Minute findet man in den Tafeln 5a und 5b. Ferner ist

log sec = colog cos

log tang = colog cotg.

89°

1°

1°	0st	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos		
0	4	8,24 186	1,75 814	8,24 192	1,75 808	0,00 007	9,99 993	56	60
1	4	8,24 903	1,75 097	8,24 910	1,75 090	0,00 007	9,99 993	56	59
2	8	25 609	74 391	25 616	74 384	00 007	99 993	52	58
3	12	26 304	73 696	26 312	73 688	00 007	99 993	48	57
4	16	26 988	73 012	26 996	73 004	00 008	99 992	44	56
5	20	27 661	72 339	27 669	72 331	00 008	99 992	40	55
6	24	28 324	71 676	28 332	71 668	00 008	99 992	36	54
7	28	28 977	71 023	28 986	71 014	00 008	99 992	32	53
8	32	29 621	70 379	29 629	70 371	00 008	99 992	28	52
9	36	30 255	69 745	30 263	69 737	00 009	99 991	24	51
10	40	8,30 879	1,69 121	8,30 888	1,69 112	0,00 009	9,99 991	20	50
11	44	8,31 495	1,68 505	8,31 505	1,68 495	0,00 009	9,99 991	16	49
12	48	32 103	67 897	32 112	67 888	00 010	99 990	12	48
13	52	32 702	67 298	32 711	67 289	00 010	99 990	8	47
14	56	33 292	66 708	33 302	66 698	00 010	99 990	4	46
15	5	33 875	66 125	33 886	66 114	00 010	99 990	55	45
16	4	34 450	65 550	34 461	65 539	00 011	99 989	56	44
17	8	35 018	64 982	35 029	64 971	00 011	99 989	52	43
18	12	35 578	64 422	35 590	64 410	00 011	99 989	48	42
19	16	36 131	63 869	36 143	63 857	00 011	99 989	44	41
20	20	8,36 678	1,63 322	8,36 689	1,63 311	0,00 012	9,99 988	40	40
21	24	8,37 217	1,62 783	8,37 229	1,62 771	0,00 012	9,99 988	36	39
22	28	37 750	62 250	37 762	62 238	00 012	99 988	32	38
23	32	38 276	61 724	38 289	61 711	00 013	99 987	28	37
24	36	38 796	61 204	38 809	61 191	00 013	99 987	24	36
25	40	39 310	60 690	39 323	60 677	00 013	99 987	20	35
26	44	39 818	60 182	39 832	60 168	00 014	99 986	16	34
27	48	40 320	59 680	40 334	59 666	00 014	99 986	12	33
28	52	40 816	59 184	40 830	59 170	00 014	99 986	8	32
29	56	41 307	58 693	41 321	58 679	00 015	99 985	4	31
30	6	8,41 792	1,58 208	8,41 807	1,58 193	0,00 015	9,99 985	54	30
31	4	8,42 272	1,57 728	8,42 287	1,57 713	0,00 015	9,99 985	56	29
32	8	42 746	57 254	42 762	57 238	00 016	99 984	52	28
33	12	43 216	56 784	43 232	56 768	00 016	99 984	48	27
34	16	43 680	56 320	43 696	56 304	00 016	99 984	44	26
35	20	44 139	55 861	44 156	55 844	00 017	99 983	40	25
36	24	44 594	55 406	44 611	55 389	00 017	99 983	36	24
37	28	45 044	54 956	45 061	54 939	00 017	99 983	32	23
38	32	45 489	54 511	45 507	54 493	00 018	99 982	28	22
39	36	45 930	54 070	45 948	54 052	00 018	99 982	24	21
40	40	8,46 366	1,53 634	8,46 385	1,53 615	0,00 018	9,99 982	20	20
41	44	8,46 799	1,53 201	8,46 817	1,53 183	0,00 019	9,99 981	16	19
42	48	47 226	52 774	47 245	52 755	00 019	99 981	12	18
43	52	47 650	52 350	47 669	52 331	00 019	99 981	8	17
44	56	48 069	51 931	48 089	51 911	00 020	99 980	4	16
45	7	48 485	51 515	48 505	51 495	00 020	99 980	53	15
46	4	48 896	51 104	48 917	51 083	00 021	99 979	56	14
47	8	49 304	50 696	49 325	50 675	00 021	99 979	52	13
48	12	49 708	50 292	49 729	50 271	00 021	99 979	48	12
49	16	50 108	49 892	50 130	49 870	00 022	99 978	44	11
50	20	8,50 504	1,49 496	8,50 527	1,49 473	0,00 022	9,99 978	40	10
51	24	8,50 897	1,49 103	8,50 920	1,49 080	0,00 023	9,99 977	36	9
52	28	51 287	48 713	51 310	48 690	00 023	99 977	32	8
53	32	51 673	48 327	51 696	48 304	00 023	99 977	28	7
54	36	52 055	47 945	52 079	47 921	00 024	99 976	24	6
55	40	52 434	47 566	52 459	47 541	00 024	99 976	20	5
56	44	52 810	47 190	52 835	47 165	00 025	99 975	16	4
57	48	53 183	46 817	53 208	46 792	00 025	99 975	12	3
58	52	53 552	46 448	53 578	46 422	00 026	99 974	8	2
59	56	53 919	46 081	53 945	46 055	00 026	99 974	4	1
60	8	8,54 282	1,45 718	8,54 308	1,45 692	0,00 026	9,99 974	52	0
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	5st	88°

sin, cosec, tang, cotg

0,1′	70	0,5′	348
2	139	6	417
3	209	7	487
4	278	8	556
5	348	9	626
0,1′	64	0,5′	322
2	129	6	386
3	193	7	451
4	257	8	515
5	322	9	579
0,1′	60	0,5′	300
2	120	6	360
3	180	7	419
4	240	8	479
5	300	9	539
0,1′	56	0,5′	280
2	112	6	336
3	168	7	392
4	224	8	448
5	280	9	505
0,1′	53	0,5′	263
2	105	6	316
3	158	7	368
4	211	8	421
5	263	9	474
0,1′	50	0,5′	248
2	99	6	298
3	149	7	347
4	199	8	397
5	248	9	447
0,1′	47	0,5′	235
2	94	6	282
3	141	7	329
4	188	8	376
5	235	9	422
0,1′	45	0,5′	223
2	89	6	267
3	134	7	312
4	178	8	356
5	223	9	401
0,1′	42	0,5′	212
2	85	6	254
3	127	7	297
4	170	8	339
5	212	9	381
0,1′	40	0,5′	202
2	81	6	242
3	121	7	283
4	162	8	323
5	202	9	363
0,1′	39	0,5′	193
2	77	6	232
3	116	7	270
4	154	8	309
5	193	9	347
0,1′	37	0,5′	185
2	74	6	222
3	111	7	259
4	148	8	296
5	185	9	333

cos, sec, cotg, tang

88°

2°

2°	0′	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos			sin, cosec, tang, cotg
0	8	8,54 282	1,45 718	8,54 308	1,45 692	0,00 026	9,99 974	52	60	0,1′ 35 0,5′ 177
1	4	8,54 642	1,45 358	8,54 669	1,45 331	0,00 027	9,99 973	56	59	2 71 6 213
2	8	54 999	45 001	55 027	44 973	00 027	99 973	52	58	3 106 7 248
3	12	55 354	44 646	55 382	44 618	00 028	99 972	48	57	4 142 8 284
4	16	55 705	44 295	55 734	44 266	00 028	99 972	44	56	5 177 9 319
5	20	56 054	43 946	56 083	43 917	00 029	99 971	40	55	0,1′ 34 0,5′ 170
6	24	56 400	43 600	56 429	43 571	00 029	99 971	36	54	2 68 6 204
7	28	56 743	43 257	56 773	43 227	00 030	99 970	32	53	3 102 7 239
8	32	57 084	42 916	57 114	42 886	00 030	99 970	28	52	4 136 8 273
9	36	57 421	42 579	57 452	42 548	00 031	99 969	24	51	5 170 9 307
10	40	8,57 757	1,42 243	8,57 788	1,42 212	0,00 031	9,99 969	20	50	
11	44	8,58 089	1,41 911	8,58 121	1,41 879	0,00 032	9,99 968	16	49	0,1′ 33 0,5′ 164
12	48	58 419	41 581	58 451	41 549	00 032	99 968	12	48	2 66 6 197
13	52	58 747	41 253	58 779	41 221	00 033	99 967	8	47	3 98 7 229
14	56	59 072	40 928	59 105	40 895	00 033	99 967	4	46	4 131 8 262
15	9	59 395	40 605	59 428	40 572	00 033	99 967	51	45	5 164 9 295
16	4	59 715	40 285	59 749	40 251	00 034	99 966	56	44	0,1′ 32 0,5′ 158
17	8	60 033	39 967	60 068	39 932	00 034	99 966	52	43	2 63 6 190
18	12	60 349	39 651	60 384	39 616	00 035	99 965	48	42	3 95 7 221
19	16	60 662	39 338	60 698	39 302	00 036	99 964	44	41	4 126 8 253
20	20	8,60 973	1,39 027	8,61 009	1,38 991	0,00 036	9,99 964	40	40	5 158 9 284
21	24	8,61 282	1,38 718	8,61 319	1,38 681	0,00 037	9,99 963	36	39	
22	28	61 589	38 411	61 626	38 374	00 037	99 963	32	38	0,1′ 31 0,5′ 153
23	32	61 894	38 106	61 931	38 069	00 038	99 962	28	37	2 61 6 183
24	36	62 196	37 804	62 234	37 766	00 038	99 962	24	36	3 92 7 214
25	40	62 497	37 503	62 535	37 465	00 039	99 961	20	35	4 122 8 244
26	44	62 795	37 205	62 834	37 166	00 039	99 961	16	34	5 153 9 275
27	48	63 091	36 909	63 131	36 869	00 040	99 960	12	33	0,1′ 29 0,5′ 147
28	52	63 385	36 615	63 426	36 574	00 040	99 960	8	32	2 59 6 177
29	56	63 678	36 322	63 718	36 282	00 041	99 959	4	31	3 88 7 206
30	10	8,63 968	1,36 032	8,64 009	1,35 991	0,00 041	9,99 959	50	30	4 118 8 236
31	4	8,64 256	1,35 744	8,64 298	1,35 702	0,00 042	9,99 958	56	29	5 147 9 265
32	8	64 543	35 457	64 585	35 415	00 042	99 958	52	28	
33	12	64 827	35 173	64 870	35 130	00 043	99 957	48	27	0,1′ 28 0,5′ 142
34	16	65 110	34 890	65 154	34 846	00 044	99 956	44	26	2 57 6 171
35	20	65 391	34 609	65 435	34 565	00 044	99 956	40	25	3 85 7 199
36	24	65 670	34 330	65 715	34 285	00 045	99 955	36	24	4 114 8 228
37	28	65 947	34 053	65 993	34 007	00 045	99 955	32	23	5 142 9 256
38	32	66 223	33 777	66 269	33 731	00 046	99 954	28	22	0,1′ 28 0,5′ 138
39	36	66 497	33 503	66 543	33 457	00 046	99 954	24	21	2 55 6 166
40	40	8,66 769	1,33 231	8,66 816	1,33 184	0,00 047	9,99 953	20	20	3 83 7 193
41	44	8,67 039	1,32 961	8,67 087	1,32 913	0,00 048	9,99 952	16	19	4 110 8 221
42	48	67 308	32 692	67 356	32 644	00 048	99 952	12	18	5 138 9 248
43	52	67 575	32 425	67 624	32 376	00 049	99 951	8	17	
44	56	67 841	32 159	67 890	32 110	00 049	99 951	4	16	0,1′ 27 0,5′ 134
45	11	68 104	31 896	68 154	31 846	00 050	99 950	49	15	2 53 6 160
46	4	68 367	31 633	68 417	31 583	00 051	99 949	56	14	3 80 7 187
47	8	68 627	31 373	68 678	31 322	00 051	99 949	52	13	4 107 8 214
48	12	68 886	31 114	68 938	31 062	00 052	99 948	48	12	5 134 9 241
49	16	69 144	30 856	69 196	30 804	00 052	99 948	44	11	
50	20	8,69 400	1,30 600	8,69 453	1,30 547	0,00 053	9,99 947	40	10	0,1′ 26 0,5′ 130
51	24	8,69 654	1,30 346	8,69 708	1,30 292	0,00 054	9,99 946	36	9	2 52 6 156
52	28	69 907	30 093	69 962	30 038	00 054	99 946	32	8	3 78 7 182
53	32	70 159	29 841	70 214	29 786	00 055	99 945	28	7	4 104 8 208
54	36	70 409	29 591	70 465	29 535	00 056	99 944	24	6	5 130 9 234
55	40	70 658	29 342	70 714	29 286	00 056	99 944	20	5	
56	44	70 905	29 095	70 962	29 038	00 057	99 943	16	4	0,1′ 25 0,5′ 126
57	48	71 151	28 849	71 208	28 792	00 058	99 942	12	3	2 50 6 151
58	52	71 395	28 605	71 453	28 547	00 058	99 942	8	2	3 76 7 176
59	56	71 638	28 362	71 697	28 303	00 059	99 941	4	1	4 101 8 202
60	12	8,71 880	1,28 120	8,71 940	1,28 060	0,00 060	9,99 940	48	0	5 126 9 227
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	5′	87°	cos, sec, cotg, tang

3°

3°	0′	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos			sin, cosec, tang, cotg
0	12	8,71 880	1,28 120	8,71 940	1,28 060	0,00 060	9,99 940	48	60	0,1′ 24 0,5′ 119
1	4	8,72 120	1,27 880	8,72 181	1,27 819	0,00 060	9,99 940	56	59	2 48 6 143
2	8	72 359	27 641	72 420	27 580	00 061	99 939	52	58	3 71 7 167
3	12	72 597	27 403	72 659	27 341	00 062	99 938	48	57	4 95 8 190
4	16	72 834	27 166	72 896	27 104	00 062	99 938	44	56	5 119 9 214
5	20	73 069	26 931	73 132	26 868	00 063	99 937	40	55	0,1′ 23 0,5′ 116
6	24	73 303	26 697	73 366	26 634	00 064	99 936	36	54	2 46 6 139
7	28	73 535	26 465	73 600	26 400	00 064	99 936	32	53	3 70 7 162
8	32	73 767	26 233	73 832	26 168	00 065	99 935	28	52	4 93 8 185
9	36	73 997	26 003	74 063	25 937	00 066	99 934	24	51	5 116 9 209
10	40	8,74 226	1,25 774	8,74 292	1,25 708	0,00 066	9,99 934	20	50	0,1′ 23 0,5′ 113
11	44	8,74 454	1,25 546	8,74 521	1,25 479	0,00 067	9,99 933	16	49	2 45 6 135
12	48	74 680	25 320	74 748	25 252	00 068	99 932	12	48	3 68 7 158
13	52	74 906	25 094	74 974	25 026	00 068	99 932	8	47	4 90 8 181
14	56	75 130	24 870	75 199	24 801	00 069	99 931	4	46	5 113 9 203
15	13	75 353	24 647	75 423	24 577	00 070	99 930	47	45	0,1′ 22 0,5′ 110
16	4	75 575	24 425	75 645	24 355	00 071	99 929	56	44	2 44 6 132
17	8	75 795	24 205	75 867	24 133	00 071	99 929	52	43	3 66 7 154
18	12	76 015	23 985	76 087	23 913	00 072	99 928	48	42	4 88 8 176
19	16	76 234	23 766	76 306	23 694	00 073	99 927	44	41	5 110 9 198
20	20	8,76 451	1,23 549	8,76 525	1,23 475	0,00 074	9,99 926	40	40	
21	24	8,76 667	1,23 333	8,76 742	1,23 258	0,00 074	9,99 926	36	39	0,1′ 21 0,5′ 107
22	28	76 883	23 117	76 958	23 042	00 075	99 925	32	38	2 43 6 129
23	32	77 097	22 903	77 173	22 827	00 076	99 924	28	37	3 64 7 150
24	36	77 310	22 690	77 387	22 613	00 077	99 923	24	36	4 86 8 172
25	40	77 522	22 478	77 600	22 400	00 077	99 923	20	35	5 107 9 193
26	44	77 733	22 267	77 811	22 189	00 078	99 922	16	34	0,1′ 21 0,5′ 105
27	48	77 943	22 057	78 022	21 978	00 079	99 921	12	33	2 42 6 126
28	52	78 152	21 848	78 232	21 768	00 080	99 920	8	32	3 63 7 147
29	56	78 360	21 640	78 441	21 559	00 080	99 920	4	31	4 84 8 168
30	14	8,78 568	1,21 432	8,78 649	1,21 351	0,00 081	9,99 919	46	30	5 105 9 189
31	4	8,78 774	1,21 226	8,78 855	1,21 145	0,00 082	9,99 918	56	29	0,1′ 20 0,5′ 102
32	8	78 979	21 021	79 061	20 939	00 083	99 917	52	28	2 41 6 123
33	12	79 183	20 817	79 266	20 734	00 083	99 917	48	27	3 61 7 143
34	16	79 386	20 614	79 470	20 530	00 084	99 916	44	26	4 82 8 164
35	20	79 588	20 412	79 673	20 327	00 085	99 915	40	25	5 102 9 184
36	24	79 789	20 211	79 875	20 125	00 086	99 914	36	24	0,1′ 20 0,5′ 100
37	28	79 990	20 010	80 076	19 924	00 087	99 913	32	23	2 40 6 120
38	32	80 189	19 811	80 277	19 723	00 087	99 913	28	22	3 60 7 140
39	36	80 388	19 612	80 476	19 524	00 088	99 912	24	21	4 80 8 160
40	40	8,80 585	1,19 415	8,80 674	1,19 326	0,00 089	9,99 911	20	20	5 100 9 180
41	44	8,80 782	1,19 218	8,80 872	1,19 128	0,00 090	9,99 910	16	19	0,1′ 20 0,5′ 98
42	48	80 978	19 022	81 068	18 932	00 091	99 909	12	18	2 39 6 117
43	52	81 173	18 827	81 264	18 736	00 091	99 909	8	17	3 59 7 137
44	56	81 367	18 633	81 459	18 541	00 092	99 908	4	16	4 78 8 156
45	15	81 560	18 440	81 653	18 347	00 093	99 907	45	15	5 98 9 176
46	4	81 752	18 248	81 846	18 154	00 094	99 906	56	14	0,1′ 19 0,5′ 96
47	8	81 944	18 056	82 038	17 962	00 095	99 905	52	13	2 38 6 115
48	12	82 134	17 866	82 230	17 770	00 096	99 904	48	12	3 57 7 134
49	16	82 324	17 676	82 420	17 580	00 096	99 904	44	11	4 76 8 153
50	20	8,82 513	1,17 487	8,82 610	1,17 390	0,00 097	9,99 903	40	10	5 96 9 172
51	24	8,82 701	1,17 299	8,82 799	1,17 201	0,00 098	9,99 902	36	9	
52	28	82 888	17 112	82 987	17 013	00 099	99 901	32	8	0,1′ 19 0,5′ 94
53	32	83 075	16 925	83 175	16 825	00 100	99 900	28	7	2 37 6 112
54	36	83 261	16 739	83 361	16 639	00 101	99 899	24	6	3 56 7 131
55	40	83 446	16 554	83 547	16 453	00 102	99 898	20	5	4 75 8 150
56	44	83 630	16 370	83 732	16 268	00 102	99 898	16	4	5 94 9 168
57	48	83 813	16 187	83 916	16 084	00 103	99 897	12	3	0,1′ 18 0,5′ 91
58	52	83 996	16 004	84 100	15 900	00 104	99 896	8	2	2 37 6 110
59	56	84 177	15 823	84 282	15 718	00 105	99 895	4	1	3 55 7 128
60	16	8,84 358	1,15 642	8,84 464	1,15 536	0,00 106	9,99 894	44	0	4 73 8 146
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	5′	86°	5 91 9 165 cos, sec, cotg, tang

86°

4°

4°	0′′	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos	5′′	60′
0	16	8,84 358	1,15 642	8,84 464	1,15 536	0,00 106	9,99 894	44	60
1	4	8,84 539	1,15 461	8,84 646	1,15 354	0,00 107	9,99 893	56	59
2	8	84 718	15 282	84 826	15 174	00 108	99 892	52	58
3	12	84 897	15 103	85 006	14 994	00 109	99 891	48	57
4	16	85 075	14 925	85 185	14 815	00 109	99 891	44	56
5	20	85 252	14 748	85 363	14 637	00 110	99 890	40	55
6	24	85 429	14 571	85 540	14 460	00 111	99 889	36	54
7	28	85 605	14 395	85 717	14 283	00 112	99 888	32	53
8	32	85 780	14 220	85 893	14 107	00 113	99 887	28	52
9	36	85 955	14 045	86 069	13 931	00 114	99 886	24	51
10	40	8,86 128	1,13 872	8,86 243	1,13 757	0,00 115	9,99 885	20	50
11	44	8,86 301	1,13 699	8,86 417	1,13 583	0,00 116	9,99 884	16	49
12	48	86 474	13 526	86 591	13 409	00 117	99 883	12	48
13	52	86 645	13 355	86 763	13 237	00 118	99 882	8	47
14	56	86 816	13 184	86 935	13 065	00 119	99 881	4	46
15	17	86 987	13 013	87 106	12 894	00 120	99 880	43	45
16	4	87 156	12 844	87 277	12 723	00 121	99 879	56	44
17	8	87 325	12 675	87 447	12 553	00 121	99 879	52	43
18	12	87 494	12 506	87 616	12 384	00 122	99 878	48	42
19	16	87 661	12 339	87 785	12 215	00 123	99 877	44	41
20	20	8,87 829	1,12 171	8,87 953	1,12 047	0,00 124	9,99 876	40	40
21	24	8,87 995	1,12 005	8,88 120	1,11 880	0,00 125	9,99 875	36	39
22	28	88 161	11 839	88 287	11 713	00 126	99 874	32	38
23	32	88 326	11 674	88 453	11 547	00 127	99 873	28	37
24	36	88 490	11 510	88 618	11 382	00 128	99 872	24	36
25	40	88 654	11 346	88 783	11 217	00 129	99 871	20	35
26	44	88 817	11 183	88 948	11 052	00 130	99 870	16	34
27	48	88 980	11 020	89 111	10 889	00 131	99 869	12	33
28	52	89 142	10 858	89 274	10 726	00 132	99 868	8	32
29	56	89 304	10 696	89 437	10 563	00 133	99 867	4	31
30	18	8,89 464	1,10 536	8,89 598	1,10 402	0,00 134	9,99 866	42	30
31	4	8,89 625	1,10 375	8,89 760	1,10 240	0,00 135	9,99 865	56	29
32	8	89 784	10 216	89 920	10 080	00 136	99 864	52	28
33	12	89 943	10 057	90 080	09 920	00 137	99 863	48	27
34	16	90 102	09 898	90 240	09 760	00 138	99 862	44	26
35	20	90 260	09 740	90 399	09 601	00 139	99 861	40	25
36	24	90 417	09 583	90 557	09 443	00 140	99 860	36	24
37	28	90 574	09 426	90 715	09 285	00 141	99 859	32	23
38	32	90 730	09 270	90 872	09 128	00 142	99 858	28	22
39	36	90 885	09 115	91 029	08 971	00 143	99 857	24	21
40	40	8,91 040	1,08 960	8,91 185	1,08 815	0,00 144	9,99 856	20	20
41	44	8,91 195	1,08 805	8,91 340	1,08 660	0,00 145	9,99 855	16	19
42	48	91 349	08 651	91 495	08 505	00 146	99 854	12	18
43	52	91 502	08 498	91 650	08 350	00 147	99 853	8	17
44	56	91 655	08 345	91 803	08 197	00 148	99 852	4	16
45	19	91 807	08 193	91 957	08 043	00 149	99 851	41	15
46	4	91 959	08 041	92 110	07 890	00 150	99 850	56	14
47	8	92 110	07 890	92 262	07 738	00 152	99 848	52	13
48	12	92 261	07 739	92 414	07 586	00 153	99 847	48	12
49	16	92 411	07 589	92 565	07 435	00 154	99 846	44	11
50	20	8,92 561	1,07 439	8,92 716	1,07 284	0,00 155	9,99 845	40	10
51	24	8,92 710	1,07 290	8,92 866	1,07 134	0,00 156	9,99 844	36	9
52	28	92 859	07 141	93 016	06 984	00 157	99 843	32	8
53	32	93 007	06 993	93 165	06 835	00 158	99 842	28	7
54	36	93 154	06 846	93 313	06 687	00 159	99 841	24	6
55	40	93 301	06 699	93 462	06 538	00 160	99 840	20	5
56	44	93 448	06 552	93 609	06 391	00 161	99 839	16	4
57	48	93 594	06 406	93 756	06 244	00 162	99 838	12	3
58	52	93 740	06 260	93 903	06 097	00 163	99 837	8	2
59	56	93 885	06 115	94 049	05 951	00 164	99 836	4	1
60	20	8,94 030	1,05 970	8,94 195	1,05 805	0,00 166	9,99 834	40	0
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	5′′	85°

sin, cosec, tang, cotg			
0,1′	18	0,5′	90
2	36	6	108
3	54	7	126
4	72	8	143
5	90	9	161
0,1′	18	0,5′	88
2	35	6	105
3	53	7	123
4	70	8	140
5	88	9	158
0,1′	17	0,5′	86
2	34	6	103
3	52	7	121
4	69	8	138
5	86	9	155
0,1′	17	0,5′	84
2	34	6	101
3	51	7	118
4	68	8	135
5	84	9	152
0,1′	17	0,5′	83
2	33	6	99
3	50	7	116
4	66	8	132
5	83	9	149
0,1′	16	0,5′	81
2	33	6	98
3	49	7	114
4	65	8	130
5	81	9	146
0,1′	16	0,5′	80
2	32	6	96
3	48	7	112
4	64	8	128
5	80	9	144
0,1′	16	0,5′	78
2	31	6	94
3	47	7	110
4	63	8	125
5	78	9	141
0,1′	15	0,5′	78
2	31	6	92
3	46	7	108
4	62	8	123
5	77	9	139
0,1′	15	0,5′	76
2	30	6	91
3	45	7	106
4	61	8	121
5	76	9	136
0,1′	15	0,5′	74
2	30	6	89
3	45	7	104
4	59	8	119
5	74	9	134
0,1′	15	0,5′	73
2	29	6	88
3	44	7	102
4	58	8	117
5	73	9	132

cos, sec, cotg, tang

85°

5°

5°	0st	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos			sin, cosec, tang, cotg
0	20	8,94 030	1,05 970	8,94 195	1,05 805	0,00 166	9,99 834	40	60	0,1′ 14 0,5′ 72
1	4	8,94 174	1,05 826	8,94 340	1,05 660	0,00 167	9,99 833	56	59	2 29 6 86
2	8	94 317	05 683	94 485	05 515	00 168	99 832	52	58	3 43 7 101
3	12	94 461	05 539	94 630	05 370	00 169	99 831	48	57	4 58 8 115
4	16	94 603	05 397	94 773	05 227	00 170	99 830	44	56	5 72 9 129
5	20	94 746	05 254	94 917	05 083	00 171	99 829	40	55	0,1′ 14 0,5′ 71
6	24	94 887	05 113	95 060	04 940	00 172	99 828	36	54	2 28 6 85
7	28	95 029	04 971	95 202	04 798	00 173	99 827	32	53	3 42 7 99
8	32	95 170	04 830	95 344	04 656	00 175	99 825	28	52	4 57 8 113
9	36	95 310	04 690	95 486	04 514	00 176	99 824	24	51	5 71 9 127
10	40	8,95 450	1,04 550	8,95 627	1,04 373	0,00 177	9,99 823	20	50	0,1′ 14 0,5′ 70
11	44	8,95 589	1,04 411	8,95 767	1,04 233	0,00 178	9,99 822	16	49	2 28 6 83
12	48	95 728	04 272	95 908	04 092	00 179	99 821	12	48	3 42 7 97
13	52	95 867	04 133	96 047	03 953	00 180	99 820	8	47	4 56 8 111
14	56	96 005	03 995	96 187	03 813	00 181	99 819	4	46	5 70 9 125
15	21	96 143	03 857	96 325	03 675	00 183	99 817	39	45	0,1′ 14 0,5′ 69
16	4	96 280	03 720	96 464	03 536	00 184	99 816	56	44	2 27 6 82
17	8	96 417	03 583	96 602	03 398	00 185	99 815	52	43	3 41 7 96
18	12	96 553	03 447	96 739	03 261	00 186	99 814	48	42	4 55 8 110
19	16	96 689	03 311	96 877	03 123	00 187	99 813	44	41	5 69 9 123
20	20	8,96 825	1,03 175	8,97 013	1,02 987	0,00 188	9,99 812	40	40	
21	24	8,96 960	1,03 040	8,97 150	1,02 850	0,00 190	9,99 810	36	39	0,1′ 13 0,5′ 67
22	28	97 095	02 905	97 285	02 715	00 191	99 809	32	38	2 27 6 81
23	32	97 229	02 771	97 421	02 579	00 192	99 808	28	37	3 40 7 94
24	36	97 363	02 637	97 556	02 444	00 193	99 807	24	36	4 54 8 108
25	40	97 496	02 504	97 691	02 309	00 194	99 806	20	35	5 67 9 121
26	44	97 629	02 371	97 825	02 175	00 196	99 804	16	34	0,1′ 13 0,5′ 66
27	48	97 762	02 238	97 959	02 041	00 197	99 803	12	33	2 27 6 80
28	52	97 894	02 106	98 092	01 908	00 198	99 802	8	32	3 40 7 93
29	56	98 026	01 974	98 225	01 775	00 199	99 801	4	31	4 53 8 106
30	22	8,98 157	1,01 843	8,98 358	1,01 642	0,00 200	9,99 800	38	30	5 66 9 120
31	4	8,98 288	1,01 712	8,98 490	1,01 510	0,00 202	9,99 798	56	29	0,1′ 13 0,5′ 65
32	8	98 419	01 581	98 622	01 378	00 203	99 797	52	28	2 26 6 78
33	12	98 549	01 451	98 753	01 247	00 204	99 796	48	27	3 39 7 92
34	16	98 679	01 321	98 884	01 116	00 205	99 795	44	26	4 52 8 105
35	20	98 808	01 192	99 015	00 985	00 207	99 793	40	25	5 65 9 118
36	24	98 937	01 063	99 145	00 855	00 208	99 792	36	24	0,1′ 13 0,5′ 64
37	28	99 066	00 934	99 275	00 725	00 209	99 791	32	23	2 26 6 77
38	32	99 194	00 806	99 405	00 595	00 210	99 790	28	22	3 39 7 90
39	36	99 322	00 678	99 534	00 466	00 212	99 788	24	21	4 52 8 103
40	40	8,99 450	1,00 550	8,99 662	1,00 338	0,00 213	9,99 787	20	20	5 64 9 116
41	44	8,99 577	1,00 423	8,99 791	1,00 209	0,00 214	9,99 786	16	19	0,1′ 13 0,5′ 64
42	48	99 704	00 296	99 919	00 081	00 215	99 785	12	18	2 25 6 76
43	52	99 830	00 170	9,00 046	0,99 954	00 217	99 783	8	17	3 38 7 89
44	56	99 956	00 044	00 174	99 826	00 218	99 782	4	16	4 51 8 102
45	23	9,00 082	0,99 918	00 301	99 699	00 219	99 781	37	15	5 64 9 114
46	4	00 207	99 793	00 427	99 573	00 220	99 780	56	14	
47	8	00 332	99 668	00 553	99 447	00 222	99 778	52	13	0,1′ 13 0,5′ 63
48	12	00 456	99 544	00 679	99 321	00 223	99 777	48	12	2 25 6 75
49	16	00 581	99 419	00 805	99 195	00 224	99 776	44	11	3 38 7 88
50	20	9,00 704	0,99 296	9,00 930	0,99 070	0,00 225	9,99 775	40	10	4 50 8 100
51	24	9,00 828	0,99 172	9,01 055	0,98 945	0,00 227	9,99 773	36	9	5 63 9 113
52	28	00 951	99 049	01 179	98 821	00 228	99 772	32	8	0,1′ 12 0,5′ 62
53	32	01 074	98 926	01 303	98 697	00 229	99 771	28	7	2 25 6 74
54	36	01 196	98 804	01 427	98 573	00 231	99 769	24	6	3 37 7 86
55	40	01 318	98 682	01 550	98 450	00 232	99 768	20	5	4 49 8 99
56	44	01 440	98 560	01 673	98 327	00 233	99 767	16	4	5 62 9 111
57	48	01 561	98 439	01 796	98 204	00 235	99 765	12	3	0,1′ 12 0,5′ 61
58	52	01 682	98 318	01 918	98 082	00 236	99 764	8	2	2 24 6 73
59	56	01 803	98 197	02 040	97 960	00 237	99 763	4	1	3 37 7 85
60	24	9,01 923	0,98 077	9,02 162	0,97 838	0,00 239	9,99 761	36	0	4 49 8 97
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	5st	84°	5 61 9 110 cos, sec, cotg, tang

84°

6°

6°	0′′	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	24	9,01 923	0,98 077	9,02 162	0,97 838	0,00 239	9,99 761	36	60				
1	4	9,02 043	0,97 957	9,02 283	0,97 717	0,00 240	9,99 760	56	59	0,1′	12	12	0
2	8	02 163	97 837	02 404	97 596	00 241	99 759	52	58	2	24	24	0
3	12	02 283	97 717	02 525	97 475	00 243	99 757	48	57	3	36	36	0
4	16	02 402	97 598	02 645	97 355	00 244	99 756	44	56	4	47	48	1
5	20	02 520	97 480	02 766	97 234	00 245	99 755	40	55	5	59	60	1
6	24	02 639	97 361	02 885	97 115	00 247	99 753	36	54	6	71	72	1
7	28	02 757	97 243	03 005	96 995	00 248	99 752	32	53	7	83	84	1
8	32	02 874	97 126	03 124	96 876	00 249	99 751	28	52	8	95	96	1
9	36	02 992	97 008	03 242	96 758	00 251	99 749	24	51	9	107	108	1
10	40	9,03 109	0,96 891	9,03 361	0,96 639	0,00 252	9,99 748	20	50				
11	44	9,03 226	0,96 774	9,03 479	0,96 521	0,00 253	9,99 747	16	49	0,1′	12	12	0
12	48	03 342	96 658	03 597	96 403	00 255	99 745	12	48	2	23	23	0
13	52	03 458	96 542	03 714	96 286	00 256	99 744	8	47	3	35	35	0
14	56	03 574	96 426	03 832	96 168	00 258	99 742	4	46	4	46	47	1
15	25	03 690	96 310	03 948	96 052	00 259	99 741	35	45	5	58	58	1
16	4	03 805	96 195	04 065	95 935	00 260	99 740	56	44	6	69	70	1
17	8	03 920	96 080	04 181	95 819	00 262	99 738	52	43	7	81	82	1
18	12	04 034	95 966	04 297	95 703	00 263	99 737	48	42	8	92	93	1
19	16	04 149	95 851	04 413	95 587	00 264	99 736	44	41	9	104	105	1
20	20	9,04 262	0,95 738	9,04 528	0,95 472	0,00 266	9,99 734	40	40				
21	24	9,04 376	0,95 624	9,04 643	0,95 357	0,00 267	9,99 733	36	39	0,1′	11	11	0
22	28	04 490	95 510	04 758	95 242	00 269	99 731	32	38	2	22	23	0
23	32	04 603	95 397	04 873	95 127	00 270	99 730	28	37	3	34	34	0
24	36	04 715	95 285	04 987	95 013	00 272	99 728	24	36	4	45	46	1
25	40	04 828	95 172	05 101	94 899	00 273	99 727	20	35	5	56	57	1
26	44	04 940	95 060	05 214	94 786	00 274	99 726	16	34	6	67	68	1
27	48	05 052	94 948	05 328	94 672	00 276	99 724	12	33	7	79	80	1
28	52	05 164	94 836	05 441	94 559	00 277	99 723	8	32	8	90	91	1
29	56	05 275	94 725	05 553	94 447	00 279	99 721	4	31	9	101	102	1
30	26	9,05 386	0,94 614	9,05 666	0,94 334	0,00 280	9,99 720	34	30				
31	4	9,05 497	0,94 503	9,05 778	0,94 222	0,00 282	9,99 718	56	29	0,1′	11	11	0
32	8	05 607	94 393	05 890	94 110	00 283	99 717	52	28	2	22	22	0
33	12	05 717	94 283	06 002	93 998	00 284	99 716	48	27	3	33	33	0
34	16	05 827	94 173	06 113	93 887	00 286	99 714	44	26	4	44	44	1
35	20	05 937	94 063	06 224	93 776	00 287	99 713	40	25	5	55	55	1
36	24	06 046	93 954	06 335	93 665	00 289	99 711	36	24	6	66	67	1
37	28	06 155	93 845	06 445	93 555	00 290	99 710	32	23	7	77	78	1
38	32	06 264	93 736	06 556	93 444	00 292	99 708	28	22	8	88	89	1
39	36	06 372	93 628	06 666	93 334	00 293	99 707	24	21	9	99	100	1
40	40	9,06 481	0,93 519	9,06 775	0,93 225	0,00 295	9,99 705	20	20				
41	44	9,06 589	0,93 411	9,06 885	0,93 115	0,00 296	9,99 704	16	19	0,1′	11	11	0
42	48	06 696	93 304	06 994	93 006	00 298	99 702	12	18	2	21	22	0
43	52	06 804	93 196	07 103	92 897	00 299	99 701	8	17	3	32	32	0
44	56	06 911	93 089	07 211	92 789	00 301	99 699	4	16	4	43	43	1
45	27	07 018	92 982	07 320	92 680	00 302	99 698	33	15	5	53	54	1
46	4	07 124	92 876	07 428	92 572	00 304	99 696	56	14	6	64	65	1
47	8	07 231	92 769	07 536	92 464	00 305	99 695	52	13	7	75	76	1
48	12	07 337	92 663	07 643	92 357	00 307	99 693	48	12	8	85	86	1
49	16	07 442	92 558	07 751	92 249	00 308	99 692	44	11	9	96	97	1
50	20	9,07 548	0,92 452	9,07 858	0,92 142	0,00 310	9,99 690	40	10				
51	24	9,07 653	0,92 347	9,07 964	0,92 036	0,00 311	9,99 689	36	9	0,1′	10	11	0
52	28	07 758	92 242	08 071	91 929	00 313	99 687	32	8	2	21	21	0
53	32	07 863	92 137	08 177	91 823	00 314	99 686	28	7	3	31	32	0
54	36	07 968	92 032	08 283	91 717	00 316	99 684	24	6	4	42	42	1
55	40	08 072	91 928	08 389	91 611	00 317	99 683	20	5	5	52	53	1
56	44	08 176	91 824	08 495	91 505	00 319	99 681	16	4	6	62	63	1
57	48	08 280	91 720	08 600	91 400	00 320	99 680	12	3	7	73	74	1
58	52	08 383	91 617	08 705	91 295	00 322	99 678	8	2	8	83	84	1
59	56	08 486	91 514	08 810	91 190	00 323	99 677	4	1	9	94	95	1
60	28	9,08 589	0,91 411	9,08 914	0,91 086	0,00 325	9,99 675	32	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	5′′	83°		sec cos	tang cotg	sin cosc

83°

7°

7°	0′	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	28	9,08 589	0,91 411	9,08 914	0,91 086	0,00 325	9,99 675	32	**60**				
1	4	9,08 692	0,91 308	9,09 019	0,90 981	0,00 326	9,99 674	56	59	0,1′	10	10	0
2	8	08 795	91 205	09 123	90 877	00 328	99 672	52	58	2	20	21	0
3	12	08 897	91 103	09 227	90 773	00 330	99 670	48	57	3	31	31	0
4	16	08 999	91 001	09 330	90 670	00 331	99 669	44	56	4	41	41	1
5	20	09 101	90 899	09 434	90 566	00 333	99 667	40	55	5	51	52	1
6	24	09 202	90 798	09 537	90 463	00 334	99 666	36	54	6	61	62	1
7	28	09 304	90 696	09 640	90 360	00 336	99 664	32	53	7	71	72	1
8	32	09 405	90 595	09 742	90 258	00 337	99 663	28	52	8	81	83	1
9	36	09 506	90 494	09 845	90 155	00 339	99 661	24	51	9	92	93	2
10	40	9,09 606	0,90 394	9,09 947	0,90 053	0,00 341	9,99 659	20	**50**				
11	44	9,09 707	0,90 293	9,10 049	0,89 951	0,00 342	9,99 658	16	49	0,1′	10	10	0
12	48	09 807	90 193	10 150	89 850	00 344	99 656	12	48	2	20	20	0
13	52	09 907	90 093	10 252	89 748	00 345	99 655	8	47	3	30	30	0
14	56	10 006	89 994	10 353	89 647	00 347	99 653	4	46	4	40	40	1
15	29	10 106	89 894	10 454	89 546	00 349	99 651	31	45	5	50	50	1
16	4	10 205	89 795	10 555	89 445	00 350	99 650	56	44	6	60	61	1
17	8	10 304	89 696	10 656	89 344	00 352	99 648	52	43	7	70	71	1
18	12	10 402	89 598	10 756	89 244	00 353	99 647	48	42	8	79	81	1
19	16	10 501	89 499	10 856	89 144	00 355	99 645	44	41	9	89	91	2
20	20	9,10 599	0,89 401	9,10 956	0,89 044	0,00 357	9,99 643	40	**40**				
21	24	9,10 697	0,89 303	9,11 056	0,88 944	0,00 358	9,99 642	36	39	0,1′	10	10	0
22	28	10 795	89 205	11 155	88 845	00 360	99 640	32	38	2	19	20	0
23	32	10 893	89 107	11 254	88 746	00 362	99 638	28	37	3	29	30	0
24	36	10 990	89 010	11 353	88 647	00 363	99 637	24	36	4	39	39	1
25	40	11 087	88 913	11 452	88 548	00 365	99 635	20	35	5	49	49	1
26	44	11 184	88 816	11 551	88 449	00 367	99 633	16	34	6	58	59	1
27	48	11 281	88 719	11 649	88 351	00 368	99 632	12	33	7	68	69	1
28	52	11 377	88 623	11 747	88 253	00 370	99 630	8	32	8	78	79	1
29	56	11 474	88 526	11 845	88 155	00 371	99 629	4	31	9	87	89	2
30	30	9,11 570	0,88 430	9,11 943	0,88 057	0,00 373	9,99 627	30	**30**				
31	4	9,11 666	0,88 334	9,12 040	0,87 960	0,00 375	9,99 625	56	29	0,1′	9	10	0
32	8	11 761	88 239	12 138	87 862	00 376	99 624	52	28	2	19	19	0
33	12	11 857	88 143	12 235	87 765	00 378	99 622	48	27	3	28	29	0
34	16	11 952	88 048	12 332	87 668	00 380	99 620	44	26	4	38	39	1
35	20	12 047	87 953	12 428	87 572	00 382	99 618	40	25	5	47	48	1
36	24	12 142	87 858	12 525	87 475	00 383	99 617	36	24	6	57	58	1
37	28	12 236	87 764	12 621	87 379	00 385	99 615	32	23	7	66	68	1
38	32	12 331	87 669	12 717	87 283	00 387	99 613	28	22	8	76	77	1
39	36	12 425	87 575	12 813	87 187	00 388	99 612	24	21	9	85	87	2
40	40	9,12 519	0,87 481	9,12 909	0,87 091	0,00 390	9,99 610	20	**20**				
41	44	9,12 612	0,87 388	9,13 004	0,86 996	0,00 392	9,99 608	16	19	0,1′	9	9	0
42	48	12 706	87 294	13 099	86 901	00 393	99 607	12	18	2	19	19	0
43	52	12 799	87 201	13 194	86 806	00 395	99 605	8	17	3	28	28	0
44	56	12 892	87 108	13 289	86 711	00 397	99 603	4	16	4	37	38	1
45	31	12 985	87 015	13 384	86 616	00 399	99 601	29	15	5	46	47	1
46	4	13 078	86 922	13 478	86 522	00 400	99 600	56	14	6	56	57	1
47	8	13 171	86 829	13 573	86 427	00 402	99 598	52	13	7	65	66	1
48	12	13 263	86 737	13 667	86 333	00 404	99 596	48	12	8	74	76	1
49	16	13 355	86 645	13 761	86 239	00 405	99 595	44	11	9	84	85	2
50	20	9,13 447	0,86 553	9,13 854	0,86 146	0,00 407	9,99 593	40	**10**				
51	24	9,13 539	0,86 461	9,13 948	0,86 052	0,00 409	9,99 591	36	9	0,1′	9	9	0
52	28	13 630	86 370	14 041	85 959	00 411	99 589	32	8	2	18	19	0
53	32	13 722	86 278	14 134	85 866	00 412	99 588	28	7	3	27	28	0
54	36	13 813	86 187	14 227	85 773	00 414	99 586	24	6	4	36	37	1
55	40	13 904	86 096	14 320	85 680	00 416	99 584	20	5	5	45	46	1
56	44	13 994	86 006	14 412	85 588	00 418	99 582	16	4	6	55	56	1
57	48	14 085	85 915	14 504	85 496	00 419	99 581	12	3	7	64	65	1
58	52	14 175	85 825	14 597	85 403	00 421	99 579	8	2	8	73	74	1
59	56	14 266	85 734	14 688	85 312	00 423	99 577	4	1	9	82	83	2
60	32	9,14 356	0,85 644	9,14 780	0,85 220	0,00 425	9,99 575	28	**0**				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	5′	82°		sec cos	tang cotg	sin cosc

82°

8°

8°	0st	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	32	9,14 356	0,85 644	9,14 780	0,85 220	0,00 425	9,99 575	28	60				
1	4	9,14 445	0,85 555	9,14 872	0,85 128	0,00 426	9,99 574	56	59	0,1′	9	9	0
2	8	14 535	85 465	14 963	85 037	00 428	99 572	52	58	2	18	18	0
3	12	14 624	85 376	15 054	84 946	00 430	99 570	48	57	3	27	27	1
4	16	14 714	85 286	15 145	84 855	00 432	99 568	44	56	4	36	36	1
5	20	14 803	85 197	15 236	84 764	00 434	99 566	40	55	5	44	45	1
6	24	14 891	85 109	15 327	84 673	00 435	99 565	36	54	6	53	54	1
7	28	14 980	85 020	15 417	84 583	00 437	99 563	32	53	7	62	64	1
8	32	15 069	84 931	15 508	84 492	00 439	99 561	28	52	8	71	73	1
9	36	15 157	84 843	15 598	84 402	00 441	99 559	24	51	9	80	82	2
10	40	9,15 245	0,84 755	9,15 688	0,84 312	0,00 443	9,99 557	20	50				
11	44	9,15 333	0,84 667	9,15 777	0,84 223	0,00 444	9,99 556	16	49	0,1′	9	9	0
12	48	15 421	84 579	15 867	84 133	00 446	99 554	12	48	2	17	18	0
13	52	15 508	84 492	15 956	84 044	00 448	99 552	8	47	3	26	27	1
14	56	15 596	84 404	16 046	83 954	00 450	99 550	4	46	4	35	36	1
15	33	15 683	84 317	16 135	83 865	00 452	99 548	27	45	5	44	44	1
16	4	15 770	84 230	16 224	83 776	00 454	99 546	56	44	6	52	53	1
17	8	15 857	84 143	16 312	83 688	00 455	99 545	52	43	7	61	62	1
18	12	15 944	84 056	16 401	83 599	00 457	99 543	48	42	8	70	71	1
19	16	16 030	83 970	16 489	83 511	00 459	99 541	44	41	9	78	80	2
20	20	9,16 116	0,83 884	9,16 577	0,83 423	0,00 461	9,99 539	40	40				
21	24	9,16 203	0,83 797	9,16 665	0,83 335	0,00 463	9,99 537	36	39	0,1′	9	9	0
22	28	16 289	83 711	16 753	83 247	00 465	99 535	32	38	2	17	17	0
23	32	16 374	83 626	16 841	83 159	00 467	99 533	28	37	3	26	26	1
24	36	16 460	83 540	16 928	83 072	00 468	99 532	24	36	4	34	35	1
25	40	16 545	83 455	17 016	82 984	00 470	99 530	20	35	5	43	44	1
26	44	16 631	83 369	17 103	82 897	00 472	99 528	16	34	6	51	52	1
27	48	16 716	83 284	17 190	82 810	00 474	99 526	12	33	7	60	61	1
28	52	16 801	83 199	17 277	82 723	00 476	99 524	8	32	8	68	70	2
29	56	16 886	83 114	17 363	82 637	00 478	99 522	4	31	9	77	79	2
30	34	9,16 970	0,83 030	9,17 450	0,82 550	0,00 480	9,99 520	26	30				
31	4	9,17 055	0,82 945	9,17 536	0,82 464	0,00 482	9,99 518	56	29	0,1′	8	9	0
32	8	17 139	82 861	17 622	82 378	00 483	99 517	52	28	2	17	17	0
33	12	17 223	82 777	17 708	82 292	00 485	99 515	48	27	3	25	26	1
34	16	17 307	82 693	17 794	82 206	00 487	99 513	44	26	4	33	34	1
35	20	17 391	82 609	17 880	82 120	00 489	99 511	40	25	5	42	43	1
36	24	17 474	82 526	17 965	82 035	00 491	99 509	36	24	6	50	51	1
37	28	17 558	82 442	18 051	81 949	00 493	99 507	32	23	7	59	60	1
38	32	17 641	82 359	18 136	81 864	00 495	99 505	28	22	8	67	68	2
39	36	17 724	82 276	18 221	81 779	00 497	99 503	24	21	9	75	77	2
40	40	9,17 807	0,82 193	9,18 306	0,81 694	0,00 499	9,99 501	20	20				
41	44	9,17 890	0,82 110	9,18 391	0,81 609	0,00 501	9,99 499	16	19	0,1′	8	8	0
42	48	17 973	82 027	18 475	81 525	00 503	99 497	12	18	2	16	17	0
43	52	18 055	81 945	18 560	81 440	00 505	99 495	8	17	3	25	25	1
44	56	18 137	81 863	18 644	81 356	00 506	99 494	4	16	4	33	34	1
45	35	18 220	81 780	18 728	81 272	00 508	99 492	25	15	5	41	42	1
46	4	18 302	81 698	18 812	81 188	00 510	99 490	56	14	6	49	50	1
47	8	18 383	81 617	18 896	81 104	00 512	99 488	52	13	7	57	59	1
48	12	18 465	81 535	18 979	81 021	00 514	99 486	48	12	8	66	67	2
49	16	18 547	81 453	19 063	80 937	00 516	99 484	44	11	9	74	76	2
50	20	9,18 628	0,81 372	9,19 146	0,80 854	0,00 518	9,99 482	40	10				
51	24	9,18 709	0,81 291	9,19 229	0,80 771	0,00 520	9,99 480	36	9	0,1′	8	8	0
52	28	18 790	81 210	19 312	80 688	00 522	99 478	32	8	2	16	17	0
53	32	18 871	81 129	19 395	80 605	00 524	99 476	28	7	3	24	25	1
54	36	18 952	81 048	19 478	80 522	00 526	99 474	24	6	4	32	33	1
55	40	19 033	80 967	19 561	80 439	00 528	99 472	20	5	5	40	41	1
56	44	19 113	80 887	19 643	80 357	00 530	99 470	16	4	6	48	49	1
57	48	19 193	80 807	19 725	80 275	00 532	99 468	12	3	7	56	58	1
58	52	19 273	80 727	19 807	80 193	00 534	99 466	8	2	8	64	66	2
59	56	19 353	80 647	19 889	80 111	00 536	99 464	4	1	9	72	74	2
60	36	9,19 433	0,80 567	9,19 971	0,80 029	0,00 538	9,99 462	24	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	5st	81°		sec cos	tang cotg	sin cosc

81°

9°

9°	0′′	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	36	9,19 433	0,80 567	9,19 971	0,80 029	0,00 538	9,99 462	24	60				
1	4	9,19 513	0,80 487	9,20 053	0,79 947	0,00 540	9,99 460	56	59	0,1′	8	8	0
2	8	19 592	80 408	20 134	79 866	00 542	99 458	52	58	2	16	16	0
3	12	19 672	80 328	20 216	79 784	00 544	99 456	48	57	3	24	24	1
4	16	19 751	80 249	20 297	79 703	00 546	99 454	44	56	4	32	32	1
5	20	19 830	80 170	20 378	79 622	00 548	99 452	40	55	5	40	41	1
6	24	19 909	80 091	20 459	79 541	00 550	99 450	36	54	6	47	49	1
7	28	19 988	80 012	20 540	79 460	00 552	99 448	32	53	7	55	57	1
8	32	20 067	79 933	20 621	79 379	00 554	99 446	28	52	8	63	65	2
9	36	20 145	79 855	20 701	79 299	00 556	99 444	24	51	9	71	73	2
10	40	9,20 223	0,79 777	9,20 782	0,79 218	0,00 558	9,99 442	20	50				
11	44	9,20 302	0,79 698	9,20 862	0,79 138	0,00 560	9,99 440	16	49	0,1′	8	8	0
12	48	20 380	79 620	20 942	79 058	00 562	99 438	12	48	2	16	16	0
13	52	20 458	79 542	21 022	78 978	00 564	99 436	8	47	3	23	24	1
14	56	20 535	79 465	21 102	78 898	00 566	99 434	4	46	4	31	32	1
15	37	20 613	79 387	21 182	78 818	00 568	99 432	23	45	5	39	40	1
16	4	20 691	79 309	21 261	78 739	00 571	99 429	56	44	6	47	48	1
17	8	20 768	79 232	21 341	78 659	00 573	99 427	52	43	7	54	56	1
18	12	20 845	79 155	21 420	78 580	00 575	99 425	48	42	8	62	64	2
19	16	20 922	79 078	21 499	78 501	00 577	99 423	44	41	9	70	72	2
20	20	9,20 999	0,79 001	9,21 578	0,78 422	0,00 579	9,99 421	40	40				
21	24	9,21 076	0,78 924	9,21 657	0,78 343	0,00 581	9,99 419	36	39	0,1′	8	8	0
22	28	21 153	78 847	21 736	78 264	00 583	99 417	32	38	2	15	16	0
23	32	21 229	78 771	21 814	78 186	00 585	99 415	28	37	3	23	23	1
24	36	21 306	78 694	21 893	78 107	00 587	99 413	24	36	4	30	31	1
25	40	21 382	78 618	21 971	78 029	00 589	99 411	20	35	5	38	39	1
26	44	21 458	78 542	22 049	77 951	00 591	99 409	16	34	6	46	47	1
27	48	21 534	78 466	22 127	77 873	00 593	99 407	12	33	7	53	55	1
28	52	21 610	78 390	22 205	77 795	00 596	99 404	8	32	8	61	63	2
29	56	21 685	78 315	22 283	77 717	00 598	99 402	4	31	9	69	70	2
30	38	9,21 761	0,78 239	9,22 361	0,77 639	0,00 600	9,99 400	22	30				
31	4	9,21 836	0,78 164	9,22 438	0,77 562	0,00 602	9,99 398	56	29	0,1′	7	8	0
32	8	21 912	78 088	22 516	77 484	00 604	99 396	52	28	2	15	15	0
33	12	21 987	78 013	22 593	77 407	00 606	99 394	48	27	3	22	23	1
34	16	22 062	77 938	22 670	77 330	00 608	99 392	44	26	4	30	31	1
35	20	22 137	77 863	22 747	77 253	00 610	99 390	40	25	5	37	38	1
36	24	22 211	77 789	22 824	77 176	00 612	99 388	36	24	6	45	46	1
37	28	22 286	77 714	22 901	77 099	00 615	99 385	32	23	7	52	54	1
38	32	22 361	77 639	22 977	77 023	00 617	99 383	28	22	8	60	62	2
39	36	22 435	77 565	23 054	76 946	00 619	99 381	24	21	9	67	69	2
40	40	9,22 509	0,77 491	9,23 130	0,76 870	0,00 621	9,99 379	20	20				
41	44	9,22 583	0,77 417	9,23 206	0,76 794	0,00 623	9,99 377	16	19	0,1′	7	8	0
42	48	22 657	77 343	23 283	76 717	00 625	99 375	12	18	2	15	15	0
43	52	22 731	77 269	23 359	76 641	00 628	99 372	8	17	3	22	23	1
44	56	22 805	77 195	23 435	76 565	00 630	99 370	4	16	4	29	30	1
45	39	22 878	77 122	23 510	76 490	00 632	99 368	21	15	5	37	38	1
46	4	22 952	77 048	23 586	76 414	00 634	99 366	56	14	6	44	45	1
47	8	23 025	76 975	23 661	76 339	00 636	99 364	52	13	7	51	53	2
48	12	23 098	76 902	23 737	76 263	00 638	99 362	48	12	8	59	61	2
49	16	23 171	76 829	23 812	76 188	00 641	99 359	44	11	9	66	68	2
50	20	9,23 244	0,76 756	9,23 887	0,76 113	0,00 643	9,99 357	40	10				
51	24	9,23 317	0,76 683	9,23 962	0,76 038	0,00 645	9,99 355	36	9	0,1′	7	7	0
52	28	23 390	76 610	24 037	75 963	00 647	99 353	32	8	2	14	15	0
53	32	23 462	76 538	24 112	75 888	00 649	99 351	28	7	3	22	22	1
54	36	23 535	76 465	24 186	75 814	00 652	99 348	24	6	4	29	30	1
55	40	23 607	76 393	24 261	75 739	00 654	99 346	20	5	5	36	37	1
56	44	23 679	76 321	24 335	75 665	00 656	99 344	16	4	6	43	45	1
57	48	23 752	76 248	24 410	75 590	00 658	99 342	12	3	7	51	52	2
58	52	23 823	76 177	24 484	75 516	00 660	99 340	8	2	8	58	60	2
59	56	23 895	76 105	24 558	75 442	00 663	99 337	4	1	9	65	67	2
60	40	9,23 967	0,76 033	9,24 632	0,75 368	0,00 665	9,99 335	20	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	5′′	80°		sec cos	tang cotg	sin cosc

80°

10°

10°	0′′	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	40	9,23 967	0,76 033	9,24 632	0,75 368	0,00 665	9,99 335	20	60				
1	4	9,24 039	0,75 961	9,24 706	0,75 294	0,00 667	9,99 333	56	59	0,1′	,7	7	0
2	8	24 110	75 890	24 779	75 221	00 669	99 331	52	58	2	14	15	0
3	12	24 181	,75 819	24 853	75 147	00 672	99 328	48	57	3	21	22	1
4	16	24 253	75 747	24 926	75 074	00 674	99 326	44	56	4	28	29	1
5	20	24 324	75 676	25 000	75 000	00 676	99 324	40	55	5	36	37	1
6	24	24 395	75 605	25 073	74 927	00 678	99 322	36	54	6	43	44	1
7	28	24 466	75 534	25 146	74 854	00 681	99 319	32	53	7	50	51	2
8	32	24 536	75 464	25 219	74 781	00 683	99 317	28	52	8	57	59	2
9	36	24 607	75 393	25 292	74 708	00 685	99 315	24	51	9	64	66	2
10	40	9,24 677	0,75 323	9,25 365	0,74 635	0,00 687	9,99 313	20	50				
11	44	9,24 748	0,75 252	9,25 437	0,74 563	0,00 690	9,99 310	16	49	0,1′	7	7	0
12	48	24 818	75 182	25 510	74 490	00 692	99 308	12	48	2	14	14	0
13	52	24 888	75 112	25 582	74 418	00 694	99 306	8	47	3	21	22	1
14	56	24 958	75 042	25 655	74 345	00 696	99 304	4	46	4	28	29	1
15	41	25 028	74 972	25 727	74 273	00 699	99 301	19	45	5	35	36	1
16	4	25 098	74 902	25 799	74 201	00 701	99 299	56	44	6	42	43	1
17	8	25 168	74 832	25 871	74 129	00 703	99 297	52	43	7	49	50	2
18	12	25 237	74 763	25 943	74 057	00 706	99 294	48	42	8	56	58	2
19	16	25 307	74 693	26 015	73 985	00 708	99 292	44	41	9	63	65	2
20	20	9,25 376	0,74 624	9,26 086	0,73 914	0,00 710	9,99 290	40	40				
21	24	9,25 445	0,74 555	9,26 158	0,73 842	0,00 712	9,99 288	36	39	0,1′	7	7	0
22	28	25 514	74 486	26 229	73 771	00 715	99 285	32	38	2	14	14	0
23	32	25 583	74 417	26 301	73 699	00 717	99 283	28	37	3	21	21	1
24	36	25 652	74 348	26 372	73 628	00 719	99 281	24	36	4	27	28	1
25	40	25 721	74 279	26 443	73 557	00 722	99 278	20	35	5	34	36	1
26	44	25 790	74 210	26 514	73 486	00 724	99 276	16	34	6	41	43	1
27	48	25 858	74 142	26 585	73 415	00 726	99 274	12	33	7	48	50	2
28	52	25 927	74 073	26 655	73 345	00 729	99 271	8	32	8	55	57	2
29	56	25 995	74 005	26 726	73 274	00 731	99 269	4	31	9	62	64	2
30	42	9,26 063	0,73 937	9,26 797	0,73 203	0,00 733	9,99 267	18	30				
31	4	9,26 131	0,73 869	9,26 867	0,73 133	0,00 736	9,99 264	56	29	0,1′	7	7	0
32	8	26 199	73 801	26 937	73 063	00 738	99 262	52	28	2	14	14	0
33	12	26 267	73 733	27 008	72 992	00 740	99 260	48	27	3	20	21	1
34	16	26 335	73 665	27 078	72 922	00 743	99 257	44	26	4	27	28	1
35	20	26 403	73 597	27 148	72 852	00 745	99 255	40	25	5	34	35	1
36	24	26 470	73 530	27 218	72 782	00 748	99 252	36	24	6	41	42	1
37	28	26 538	73 462	27 288	72 712	00 750	99 250	32	23	7	47	49	2
38	32	26 605	73 395	27 357	72 643	00 752	99 248	28	22	8	54	56	2
39	36	26 672	73 328	27 427	72 573	00 755	99 245	24	21	9	61	63	2
40	40	9,26 739	0,73 261	9,27 496	0,72 504	0,00 757	9,99 243	20	20				
41	44	9,26 806	0,73 194	9,27 566	0,72 434	0,00 759	9,99 241	16	19	0,1′	7	7	0
42	48	26 873	73 127	27 635	72 365	00 762	99 238	12	18	2	13	14	0
43	52	26 940	73 060	27 704	72 296	00 764	99 236	8	17	3	20	21	1
44	56	27 007	72 993	27 773	72 227	00 767	99 233	4	16	4	27	28	1
45	43	27 073	72 927	27 842	72 158	00 769	99 231	17	15	5	33	35	1
46	4	27 140	72 860	27 911	72 089	00 771	99 229	56	14	6	40	41	1
47	8	27 206	72 794	27 980	72 020	00 774	99 226	52	13	7	47	48	2
48	12	27 273	72 727	28 049	71 951	00 776	99 224	48	12	8	53	55	2
49	16	27 339	72 661	28 117	71 883	00 779	99 221	44	11	9	60	62	2
50	20	9,27 405	0,72 595	9,28 186	0,71 814	0,00 781	9,99 219	40	10				
51	24	9,27 471	0,72 529	9,28 254	0,71 746	0,00 783	9,99 217	36	9	0,1′	7	7	0
52	28	27 537	72 463	28 323	71 677	00 786	99 214	32	8	2	13	14	0
53	32	27 602	72 398	28 391	71 609	00 788	99 212	28	7	3	20	20	1
54	36	27 668	72 332	28 459	71 541	00 791	99 209	24	6	4	26	27	1
55	40	27 734	72 266	28 527	71 473	00 793	99 207	20	5	5	33	34	1
56	44	27 799	72 201	28 595	71 405	00 796	99 204	16	4	6	39	41	1
57	48	27 864	72 136	28 662	71 338	00 798	99 202	12	3	7	46	48	2
58	52	27 930	72 070	28 730	71 270	00 800	99 200	8	2	8	52	54	2
59	56	27 995	72 005	28 798	71 202	00 803	99 197	4	1	9	59	61	2
60	44	9,28 060	0,71 940	9,28 865	0,71 135	0,00 805	9,99 195	16	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	5′′	79°		sec cos	tang cotg	sin cosc

79°

11°

11°	0st	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	44	9,28 060	0,71 940	9,28 865	0,71 135	0,00 805	9,99 195	16	60				
1	4	9,28 125	0,71 875	9,28 933	0,71 067	0,00 808	9,99 192	56	59	0,1′	6	7	0
2	8	28 190	71 810	29 000	71 000	00 810	99 190	52	58	2	13	13	1
3	12	28 254	71 746	29 067	70 933	00 813	99 187	48	57	3	19	20	1
4	16	28 319	71 681	29 134	70 866	00 815	99 185	44	56	4	26	27	1
5	20	28 384	71 616	29 201	70 799	00 818	99 182	40	55	5	32	34	1
6	24	28 448	71 552	29 268	70 732	00 820	99 180	36	54	6	39	40	2
7	28	28 512	71 488	29 335	70 665	00 823	99 177	32	53	7	45	47	2
8	32	28 577	71 423	29 402	70 598	00 825	99 175	28	52	8	52	54	2
9	36	28 641	71 359	29 468	70 532	00 828	99 172	24	51	9	58	60	2
10	40	9,28 705	0,71 295	9,29 535	0,70 465	0,00 830	9,99 170	20	50				
11	44	9,28 769	0,71 231	9,29 601	0,70 399	0,00 833	9,99 167	16	49	0,1′	6	7	0
12	48	28 833	71 167	29 668	70 332	00 835	99 165	12	48	2	13	13	1
13	52	28 896	71 104	29 734	70 266	00 838	99 162	8	47	3	19	20	1
14	56	28 960	71 040	29 800	70 200	00 840	99 160	4	46	4	25	26	1
15	45	29 024	70 976	29 866	70 134	00 843	99 157	15	45	5	32	33	1
16	4	29 087	70 913	29 932	70 068	00 845	99 155	56	44	6	38	40	2
17	8	29 150	70 850	29 998	70 002	00 848	99 152	52	43	7	44	46	2
18	12	29 214	70 786	30 064	69 936	00 850	99 150	48	42	8	51	53	2
19	16	29 277	70 723	30 130	69 870	00 853	99 147	44	41	9	57	59	2
20	20	9,29 340	0,70 660	9,30 195	0,69 805	0,00 855	9,99 145	40	40				
21	24	9,29 403	0,70 597	9,30 261	0,69 739	0,00 858	9,99 142	36	39	0,1′	6	7	0
22	28	29 466	70 534	30 326	69 674	00 860	99 140	32	38	2	13	13	1
23	32	29 529	70 471	30 391	69 609	00 863	99 137	28	37	3	19	20	1
24	36	29 591	70 409	30 457	69 543	00 865	99 135	24	36	4	25	26	1
25	40	29 654	70 346	30 522	69 478	00 868	99 132	20	35	5	31	33	1
26	44	29 716	70 284	30 587	69 413	00 870	99 130	16	34	6	38	39	2
27	48	29 779	70 221	30 652	69 348	00 873	99 127	12	33	7	44	46	2
28	52	29 841	70 159	30 717	69 283	00 876	99 124	8	32	8	50	52	2
29	56	29 903	70 097	30 782	69 218	00 878	99 122	4	31	9	56	59	2
30	46	9,29 966	0,70 034	9,30 846	0,69 154	0,00 881	9,99 119	14	30				
31	4	9,30 028	0,69 972	9,30 911	0,69 089	0,00 883	9,99 117	56	29	0,1′	6	6	0
32	8	30 090	69 910	30 975	69 025	00 886	99 114	52	28	2	12	13	1
33	12	30 151	69 849	31 040	68 960	00 888	99 112	48	27	3	18	19	1
34	16	30 213	69 787	31 104	68 896	00 891	99 109	44	26	4	25	26	1
35	20	30 275	69 725	31 168	68 832	00 894	99 106	40	25	5	31	32	1
36	24	30 336	69 664	31 233	68 767	00 896	99 104	36	24	6	37	39	2
37	28	30 398	69 602	31 297	68 703	00 899	99 101	32	23	7	43	45	2
38	32	30 459	69 541	31 361	68 639	00 901	99 099	28	22	8	49	51	2
39	36	30 521	69 479	31 425	68 575	00 904	99 096	24	21	9	55	58	2
40	40	9,30 582	0,69 418	9,31 489	0,68 511	0,00 907	9,99 093	20	20				
41	44	9,30 643	0,69 357	9,31 552	0,68 448	0,00 909	9,99 091	16	19	0,1′	6	6	0
42	48	30 704	69 296	31 616	68 384	00 912	99 088	12	18	2	12	13	1
43	52	30 765	69 235	31 679	68 321	00 914	99 086	8	17	3	18	19	1
44	56	30 826	69 174	31 743	68 257	00 917	99 083	4	16	4	24	25	1
45	47	30 887	69 113	31 806	68 194	00 920	99 080	13	15	5	30	32	1
46	4	30 947	69 053	31 870	68 130	00 922	99 078	56	14	6	36	38	2
47	8	31 008	68 992	31 933	68 067	00 925	99 075	52	13	7	42	44	2
48	12	31 068	68 932	31 996	68 004	00 928	99 072	48	12	8	49	51	2
49	16	31 129	68 871	32 059	67 941	00 930	99 070	44	11	9	55	57	2
50	20	9,31 189	0,68 811	9,32 122	0,67 878	0,00 933	9,99 067	40	10				
51	24	9,31 250	0,68 750	9,32 185	0,67 815	0,00 936	9,99 064	36	9	0,1′	6	6	0
52	28	31 310	68 690	32 248	67 752	00 938	99 062	32	8	2	12	13	1
53	32	31 370	68 630	32 311	67 689	00 941	99 059	28	7	3	18	19	1
54	36	31 430	68 570	32 373	67 627	00 944	99 056	24	6	4	24	25	1
55	40	31 490	68 510	32 436	67 564	00 946	99 054	20	5	5	30	31	1
56	44	31 549	68 451	32 498	67 502	00 949	99 051	16	4	6	36	38	2
57	48	31 609	68 391	32 561	67 439	00 952	99 048	12	3	7	42	44	2
58	52	31 669	68 331	32 623	67 377	00 954	99 046	8	2	8	48	50	2
59	56	31 728	68 272	32 685	67 315	00 957	99 043	4	1	9	54	56	2
60	48	9,31 788	0,68 212	9,32 747	0,67 253	0,00 960	9,99 040	12	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	5st	78°		sec cos	tang cotg	sin cosc

78°

12°

12°	0′	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	48	9,31 788	0,68 212	9,32 747	0,67 253	0,00 960	9,99 040	12	60				
1	4	9,31 847	0,68 153	9,32 810	0,67 190	0,00 962	9,99 038	56	59	0,1′	6	6	0
2	8	31 907	68 093	32 872	67 128	00 965	99 035	52	58	2	12	12	1
3	12	31 966	68 034	32 933	67 067	00 968	99 032	48	57	3	18	19	1
4	16	32 025	67 975	32 995	67 005	00 970	99 030	44	56	4	24	25	1
5	20	32 084	67 916	33 057	66 943	00 973	99 027	40	55	5	30	31	1
6	24	32 143	67 857	33 119	66 881	00 976	99 024	36	54	6	35	37	2
7	28	32 202	67 798	33 180	66 820	00 978	99 022	32	53	7	41	43	2
8	32	32 261	67 739	33 242	66 758	00 981	99 019	28	52	8	47	49	2
9	36	32 319	67 681	33 303	66 697	00 984	99 016	24	51	9	53	56	2
10	40	9,32 378	0,67 622	9,33 365	0,66 635	0,00 987	9,99 013	20	50				
11	44	9,32 437	0,67 563	9,33 426	0,66 574	0,00 989	9,99 011	16	49	0,1′	6	6	0
12	48	32 495	67 505	33 487	66 513	00 992	99 008	12	48	2	12	12	1
13	52	32 553	67 447	33 548	66 452	00 995	99 005	8	47	3	17	18	1
14	56	32 612	67 388	33 609	66 391	00 998	99 002	4	46	4	23	24	1
15	49	32 670	67 330	33 670	66 330	01 000	99 000	11	45	5	29	30	1
16	4	32 728	67 272	33 731	66 269	01 003	98 997	56	44	6	35	37	2
17	8	32 786	67 214	33 792	66 208	01 006	98 994	52	43	7	41	43	2
18	12	32 844	67 156	33 853	66 147	01 009	98 991	48	42	8	47	49	2
19	16	32 902	67 098	33 913	66 087	01 011	98 989	44	41	9	52	55	2
20	20	9,32 960	0,67 040	9,33 974	0,66 026	0,01 014	9,98 986	40	40				
21	24	9,33 018	0,66 982	9,34 034	0,65 966	0,01 017	9,98 983	36	39	0,1′	6	6	0
22	28	33 075	66 925	34 095	65 905	01 020	98 980	32	38	2	11	12	1
23	32	33 133	66 867	34 155	65 845	01 022	98 978	28	37	3	17	18	1
24	36	33 190	66 810	34 215	65 785	01 025	98 975	24	36	4	23	24	1
25	40	33 248	66 752	34 276	65 724	01 028	98 972	20	35	5	29	30	1
26	44	33 305	66 695	34 336	65 664	01 031	98 969	16	34	6	34	36	2
27	48	33 362	66 638	34 396	65 604	01 033	98 967	12	33	7	40	42	2
28	52	33 420	66 580	34 456	65 544	01 036	98 964	8	32	8	46	48	2
29	56	33 477	66 523	34 516	65 484	01 039	98 961	4	31	9	52	54	3
30	50	9,33 534	0,66 466	9,34 576	0,65 424	0,01 042	9,98 958	10	30				
31	4	9,33 591	0,66 409	9,34 635	0,65 365	0,01 045	9,98 955	56	29	0,1′	6	6	0
32	8	33 647	66 353	34 695	65 305	01 047	98 953	52	28	2	11	12	1
33	12	33 704	66 296	34 755	65 245	01 050	98 950	48	27	3	17	18	1
34	16	33 761	66 239	34 814	65 186	01 053	98 947	44	26	4	23	24	1
35	20	33 818	66 182	34 874	65 126	01 056	98 944	40	25	5	28	30	1
36	24	33 874	66 126	34 933	65 067	01 059	98 941	36	24	6	34	36	2
37	28	33 931	66 069	34 992	65 008	01 062	98 938	32	23	7	40	42	2
38	32	33 987	66 013	35 051	64 949	01 064	98 936	28	22	8	45	48	2
39	36	34 043	65 957	35 111	64 889	01 067	98 933	24	21	9	51	53	3
40	40	9,34 100	0,65 900	9,35 170	0,64 830	0,01 070	9,98 930	20	20				
41	44	9,34 156	0,65 844	9,35 229	0,64 771	0,01 073	9,98 927	16	19	0,1′	6	6	0
42	48	34 212	65 788	35 288	64 712	01 076	98 924	12	18	2	11	12	1
43	52	34 268	65 732	35 347	64 653	01 079	98 921	8	17	3	17	18	1
44	56	34 324	65 676	35 405	64 595	01 081	98 919	4	16	4	22	23	1
45	51	34 380	65 620	35 464	64 536	01 084	98 916	9	15	5	28	29	1
46	4	34 436	65 564	35 523	64 477	01 087	98 913	56	14	6	33	35	2
47	8	34 491	65 509	35 581	64 419	01 090	98 910	52	13	7	39	41	2
48	12	34 547	65 453	35 640	64 360	01 093	98 907	48	12	8	45	47	2
49	16	34 602	65 398	35 698	64 302	01 096	98 904	44	11	9	50	53	3
50	20	9,34 658	0,65 342	9,35 757	0,64 243	0,01 099	9,98 901	40	10				
51	24	9,34 713	0,65 287	9,35 815	0,64 185	0,01 102	9,98 898	36	9	0,1′	6	6	0
52	28	34 769	65 231	35 873	64 127	01 104	98 896	32	8	2	11	12	1
53	32	34 824	65 176	35 931	64 069	01 107	98 893	28	7	3	17	17	1
54	36	34 879	65 121	35 989	64 011	01 110	98 890	24	6	4	22	23	1
55	40	34 934	65 066	36 047	63 953	01 113	98 887	20	5	5	28	29	1
56	44	34 989	65 011	36 105	63 895	01 116	98 884	16	4	6	33	35	2
57	48	35 044	64 956	36 163	63 837	01 119	98 881	12	3	7	39	41	2
58	52	35 099	64 901	36 221	63 779	01 122	98 878	8	2	8	44	46	2
59	56	35 154	64 846	36 279	63 721	01 125	98 875	4	1	9	50	52	3
60	52	9,35 209	0,64 791	9,36 336	0,63 664	0,01 128	9,98 872	8	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	5′	77°		sec cos	tang cotg	sin cosc

77°

13°

13°	0′	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	52	9,35 209	0,64 791	9,36 336	0,63 664	0,01 128	9,98 872	8	60				
1	4	9,35 263	0,64 737	9,36 394	0,63 606	0,01 131	9,98 869	56	59	0,1′	5	6	0
2	8	35 318	64 682	36 452	63 548	01 133	98 867	52	58	2	11	11	1
3	12	35 373	64 627	36 509	63 491	01 136	98 864	48	57	3	16	17	1
4	16	35 427	64 573	36 566	63 434	01 139	98 861	44	56	4	22	23	1
5	20	35 481	64 519	36 624	63 376	01 142	98 858	40	55	5	27	29	1
6	24	35 536	64 464	36 681	63 319	01 145	98 855	36	54	6	33	34	2
7	28	35 590	64 410	36 738	63 262	01 148	98 852	32	53	7	38	40	2
8	32	35 644	64 356	36 795	63 205	01 151	98 849	28	52	8	43	46	2
9	36	35 698	64 302	36 852	63 148	01 154	98 846	24	51	9	49	52	3
10	40	9,35 752	0,64 248	9,36 909	0,63 091	0,01 157	9,98 843	20	50				
11	44	9,35 806	0,64 194	9,36 966	0,63 034	0,01 160	9,98 840	16	49	0,1′	5	6	0
12	48	35 860	64 140	37 023	62 977	01 163	98 837	12	48	2	11	11	1
13	52	35 914	64 086	37 080	62 920	01 166	98 834	8	47	3	16	17	1
14	56	35 968	64 032	37 137	62 863	01 169	98 831	4	46	4	21	23	1
15	53	36 022	63 978	37 193	62 807	01 172	98 828	7	45	5	27	28	2
16	4	36 075	63 925	37 250	62 750	01 175	98 825	56	44	6	32	34	2
17	8	36 129	63 871	37 306	62 694	01 178	98 822	52	43	7	38	40	2
18	12	36 182	63 818	37 363	62 637	01 181	98 819	48	42	8	43	45	2
19	16	36 236	63 764	37 419	62 581	01 184	98 816	44	41	9	48	51	3
20	20	9,36 289	0,63 711	9,37 476	0,62 524	0,01 187	9,98 813	40	40				
21	24	9,36 342	0,63 658	9,37 532	0,62 468	0,01 190	9,98 810	36	39	0,1′	5	6	0
22	28	36 395	63 605	37 588	62 412	01 193	98 807	32	38	2	11	11	1
23	32	36 449	63 551	37 644	62 356	01 196	98 804	28	37	3	16	17	1
24	36	36 502	63 498	37 700	62 300	01 199	98 801	24	36	4	21	22	1
25	40	36 555	63 445	37 756	62 244	01 202	98 798	20	35	5	27	28	2
26	44	36 608	63 392	37 812	62 188	01 205	98 795	16	34	6	32	34	2
27	48	36 660	63 340	37 868	62 132	01 208	98 792	12	33	7	37	39	2
28	52	36 713	63 287	37 924	62 076	01 211	98 789	8	32	8	42	45	2
29	56	36 766	63 234	37 980	62 020	01 214	98 786	4	31	9	48	50	3
30	54	9,36 819	0,63 181	9,38 035	0,61 965	0,01 217	9,98 783	6	30				
31	4	9,36 871	0,63 129	9,38 091	0,61 909	0,01 220	9,98 780	56	29	0,1′	5	6	0
32	8	36 924	63 076	38 147	61 853	01 223	98 777	52	28	2	10	11	1
33	12	36 976	63 024	38 202	61 798	01 226	98 774	48	27	3	16	17	1
34	16	37 028	62 972	38 257	61 743	01 229	98 771	44	26	4	21	22	1
35	20	37 081	62 919	38 313	61 687	01 232	98 768	40	25	5	26	28	2
36	24	37 133	62 867	38 368	61 632	01 235	98 765	36	24	6	31	33	2
37	28	37 185	62 815	38 423	61 577	01 238	98 762	32	23	7	37	39	2
38	32	37 237	62 763	38 479	61 521	01 241	98 759	28	22	8	42	44	2
39	36	37 289	62 711	38 534	61 466	01 244	98 756	24	21	9	47	50	3
40	40	9,37 341	0,62 659	9,38 589	0,61 411	0,01 247	9,98 753	20	20				
41	44	9,37 393	0,62 607	9,38 644	0,61 356	0,01 250	9,98 750	16	19	0,1′	5	5	0
42	48	37 445	62 555	38 699	61 301	01 254	98 746	12	18	2	10	11	1
43	52	37 497	62 503	38 754	61 246	01 257	98 743	8	17	3	16	16	1
44	56	37 549	62 451	38 808	61 192	01 260	98 740	4	16	4	21	22	1
45	55	37 600	62 400	38 863	61 137	01 263	98 737	5	15	5	26	27	2
46	4	37 652	62 348	38 918	61 082	01 266	98 734	56	14	6	31	33	2
47	8	37 703	62 297	38 972	61 028	01 269	98 731	52	13	7	36	38	2
48	12	37 755	62 245	39 027	60 973	01 272	98 728	48	12	8	41	44	2
49	16	37 806	62 194	39 082	60 918	01 275	98 725	44	11	9	47	49	3
50	20	9,37 858	0,62 142	9,39 136	0,60 864	0,01 278	9,98 722	40	10				
51	24	9,37 909	0,62 091	9,39 190	0,60 810	0,01 281	9,98 719	36	9	0,1′	5	5	0
52	28	37 960	62 040	39 245	60 755	01 285	98 715	32	8	2	10	11	1
53	32	38 011	61 989	39 299	60 701	01 288	98 712	28	7	3	15	16	1
54	36	38 062	61 938	39 353	60 647	01 291	98 709	24	6	4	20	22	1
55	40	38 113	61 887	39 407	60 593	01 294	98 706	20	5	5	26	27	2
56	44	38 164	61 836	39 461	60 539	01 297	98 703	16	4	6	31	32	2
57	48	38 215	61 785	39 515	60 485	01 300	98 700	12	3	7	36	38	2
58	52	38 266	61 734	39 569	60 431	01 303	98 697	8	2	8	41	43	3
59	56	38 317	61 683	39 623	60 377	01 306	98 694	4	1	9	46	49	3
60	56	9,38 368	0,61 632	9,39 677	0,60 323	0,01 310	9,98 690	4	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	5′	76°		sec cos	tang cotg	sin cosc

76°

14°

14°	0″	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	56	9,38 368	0,61 632	9,39 677	0,60 323	0,01 310	9,98 690	4	**60**				
1	4	9,38 418	0,61 582	9.39 731	0,60 269	0,01 313	9,98 687	56	59	0,1′	5	5	0
2	8	38 469	61 531	39 785	60 215	01 316	98 684	52	58	2	10	11	1
3	12	38 519	61 481	39 838	60 162	01 319	98 681	48	57	3	15	16	1
4	16	38 570	61 430	39 892	60 108	01 322	98 678	44	56	4	20	21	1
5	20	38 620	61 380	39 945	60 055	01 325	98 675	40	55	5	25	27	2
6	24	38 670	61 330	39 999	60 001	01 329	98 671	36	54	6	30	32	2
7	28	38 721	61 279	40 052	59 948	01 332	98 668	32	53	7	35	37	2
8	32	38 771	61 229	40 106	59 894	01 335	98 665	28	52	8	40	43	3
9	36	38 821	61 179	40 159	59 841	01 338	98 662	24	51	9	45	48	3
10	40	9,38 871	0,61 129	9,40 212	0,59 788	0,01 341	9,98 659	20	**50**				
11	44	9,38 921	0,61 079	9,40 266	0,59 734	0,01 344	9,98 656	16	49	0,1′	5	5	0
12	48	38 971	61 029	40 319	59 681	01 348	98 652	12	48	2	10	11	1
13	52	39 021	60 979	40 372	59 628	01 351	98 649	8	47	3	15	16	1
14	56	39 071	60 929	40 425	59 575	01 354	98 646	4	46	4	20	21	1
15	57	39 121	60 879	40 478	59 522	01 357	98 643	3	45	5	25	27	2
16	4	39 170	60 830	40 531	59 469	01 360	98 640	56	44	6	30	32	2
17	8	39 220	60 780	40 584	59 416	01 364	98 636	52	43	7	35	37	2
18	12	39 270	60 730	40 636	59 364	01 367	98 633	48	42	8	40	42	3
19	16	39 319	60 681	40 689	59 311	01 370	98 630	44	41	9	45	48	3
20	20	9,39 369	0,60 631	9,40 742	0,59 258	0,01 373	9,98 627	40	**40**				
21	24	9,39 418	0,60 582	9,40 795	0,59 205	0,01 377	9,98 623	36	39	0,1′	5	5	0
22	28	39 467	60 533	40 847	59 153	01 380	98 620	32	38	2	10	10	1
23	32	39 517	60 483	40 900	59 100	01 383	98 617	28	37	3	15	16	1
24	36	39 566	60 434	40 952	59 048	01 386	98 614	24	36	4	20	21	1
25	40	39 615	60 385	41 005	58 995	01 390	98 610	20	35	5	25	26	2
26	44	39 664	60 336	41 057	58 943	01 393	98 607	16	34	6	29	31	2
27	48	39 713	60 287	41 109	58 891	01 396	98 604	12	33	7	34	37	2
28	52	39 762	60 238	41 161	58 839	01 399	98 601	8	32	8	39	42	3
29	56	39 811	60 189	41 214	58 786	01 403	98 597	4	31	9	44	47	3
30	58	9,39 860	0,60 140	9.41 266	0,58 734	0,01 406	9,98 594	2	**30**				
31	4	9,39 909	0,60 091	9,41 318	0,58 682	0,01 409	9,98 591	56	29	0,1′	5	5	0
32	8	39 958	60 042	41 370	58 630	01 412	98 588	52	28	2	10	10	1
33	12	40 006	59 994	41 422	58 578	01 416	98 584	48	27	3	15	16	1
34	16	40 055	59 945	41 474	58 526	01 419	98 581	44	26	4	19	21	1
35	20	40 103	59 897	41 526	58 474	01 422	98 578	40	25	5	24	26	2
36	24	40 152	59 848	41 578	58 422	01 426	98 574	36	24	6	29	31	2
37	28	40 200	59 800	41 629	58 371	01 429	98 571	32	23	7	34	36	2
38	32	40 249	59 751	41 681	58 319	01 432	98 568	28	22	8	39	41	3
39	36	40 297	59 703	41 733	58 267	01 435	98 565	24	21	9	44	47	3
40	40	9,40 346	0,59 654	9,41 784	0,58 216	0,01 439	9,98 561	20	**20**				
41	44	9,40 394	0,59 606	9,41 836	0,58 164	0,01 442	9,98 558	16	19	0,1′	5	5	0
42	48	40 442	59 558	41 887	58 113	01 445	98 555	12	18	2	10	10	1
43	52	40 490	59 510	41 939	58 061	01 449	98 551	8	17	3	14	15	1
44	56	40 538	59 462	41 990	58 010	01 452	98 548	4	16	4	19	21	1
45	59	40 586	59 414	42 041	57 959	01 455	98 545	1	15	5	24	26	2
46	4	40 634	59 366	42 093	57 907	01 459	98 541	56	14	6	29	31	2
47	8	40 682	59 318	42 144	57 856	01 462	98 538	52	13	7	34	36	2
48	12	40 730	59 270	42 195	57 805	01 465	98 535	48	12	8	38	41	3
49	16	40 778	59 222	42 246	57 754	01 469	98 531	44	11	9	43	46	3
50	20	9,40 825	0,59 175	9.42 297	0,57 703	0,01 472	9,98 528	40	**10**				
51	24	9,40 873	0,59 127	9,42 348	0,57 652	0,01 475	9,98 525	36	9	0,1′	5	5	0
52	28	40 921	59 079	42 399	57 601	01 479	98 521	32	8	2	10	10	1
53	32	40 968	59 032	42 450	57 550	01 482	98 518	28	7	3	14	15	1
54	36	41 016	58 984	42 501	57 499	01 485	98 515	24	6	4	19	20	1
55	40	41 063	58 937	42 552	57 448	01 489	98 511	20	5	5	24	25	2
56	44	41 111	58 889	42 603	57 397	01 492	98 508	16	4	6	29	30	2
57	48	41 158	58 842	42 653	57 347	01 495	98 505	12	3	7	33	36	2
58	52	41 205	58 795	42 704	57 296	01 499	98 501	8	2	8	38	41	3
59	56	41 252	58 748	42 755	57 245	01 502	98 498	4	1	9	43	46	3
60	60	9,41 300	0,58 700	9,42 805	0,57 195	0,01 506	9,98 494	0	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	5″	75°		sec cos	tang cotg	sin cosc

75°

15°

15°	1st	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	0	9,41 300	0,58 700	9,42 805	0,57 195	0,01 506	9.98 494	60	60				
1	4	9,41 347	0,58 653	9,42 856	0,57 144	0,01 509	9,98 491	56	59	0,1′	5	5	0
2	8	41 394	58 606	42 906	57 094	01 512	98 488	52	58	2	9	10	1
3	12	41 441	58 559	42 957	57 043	01 516	98 484	48	57	3	14	15	1
4	16	41 488	58 512	43 007	56 993	01 519	98 481	44	56	4	19	20	1
5	20	41 535	58 465	43 057	56 943	01 523	98 477	40	55	5	23	25	2
6	24	41 582	58 418	43 108	56 892	01 526	98 474	36	54	6	28	30	2
7	28	41 628	58 372	43 158	56 842	01 529	98 471	32	53	7	33	35	2
8	32	41 675	58 325	43 208	56 792	01 533	98 467	28	52	8	37	40	3
9	36	41 722	58 278	43 258	56 742	01 536	98 464	24	51	9	42	45	3
10	40	9,41 768	0,58 232	9,43 308	0,56 692	0,01 540	9,98 460	20	50				
11	44	9,41 815	0,58 185	9,43 358	0,56 642	0,01 543	9,98 457	16	49	0,1′	5	5	0
12	48	41 861	58 139	43 408	56 592	01 547	98 453	12	48	2	9	10	1
13	52	41 908	58 092	43 458	56 542	01 550	98 450	8	47	3	14	15	1
14	56	41 954	58 046	43 508	56 492	01 553	98 447	4	46	4	19	20	1
15	1	42 001	57 999	43 558	56 442	01 557	98 443	59	45	5	23	25	2
16	4	42 047	57 953	43 607	56 393	01 560	98 440	56	44	6	28	30	2
17	8	42 093	57 907	43 657	56 343	01 564	98 436	52	43	7	32	35	2
18	12	42 140	57 860	43 707	56 293	01 567	98 433	48	42	8	37	40	3
19	16	42 186	57 814	43 756	56 244	01 571	98 429	44	41	9	42	45	3
20	20	9,42 232	0,57 768	9,43 806	0,56 194	0,01 574	9,98 426	40	40				
21	24	9,42 278	0,57 722	9,43 855	0,56 145	0,01 578	9,98 422	36	39	0,1′	5	5	0
22	28	42 324	57 676	43 905	56 095	01 581	98 419	32	38	2	9	10	1
23	32	42 370	57 630	43 954	56 046	01 585	98 415	28	37	3	14	15	1
24	36	42 416	57 584	44 004	55 996	01 588	98 412	24	36	4	18	20	1
25	40	42 461	57 539	44 053	55 947	01 591	98 409	20	35	5	23	25	2
26	44	42 507	57 493	44 102	55 898	01 595	98 405	16	34	6	27	30	2
27	48	42 553	57 447	44 151	55 849	01 598	98 402	12	33	7	32	35	2
28	52	42 599	57 401	44 201	55 799	01 602	98 398	8	32	8	37	39	3
29	56	42 644	57 356	44 250	55 750	01 605	98 395	4	31	9	41	44	3
30	2	9,42 690	0,57 310	9,44 299	0,55 701	0,01 609	9,98 391	58	30				
31	4	9,42 735	0,57 265	9.44 348	0,55 652	0,01 612	9,98 388	56	29	0,1′	5	5	0
32	8	42 781	57 219	44 397	55 603	01 616	98 384	52	28	2	9	10	1
33	12	42 826	57 174	44 446	55 554	01 619	98 381	48	27	3	14	15	1
34	16	42 872	57 128	44 495	55 505	01 623	98 377	44	26	4	18	20	1
35	20	42 917	57 083	44 544	55 456	01 627	98 373	40	25	5	23	24	2
36	24	42 962	57 038	44 592	55 408	01 630	98 370	36	24	6	27	29	2
37	28	43 008	56 992	44 641	55 359	01 634	98 366	32	23	7	32	34	2
38	32	43 053	56 947	44 690	55 310	01 637	98 363	28	22	8	36	39	3
39	36	43 098	56 902	44 738	55 262	01 641	98 359	24	21	9	41	44	3
40	40	9,43 143	0,56 857	9,44 787	0,55 213	0,01 644	9,98 356	20	20				
41	44	9,43 188	0,56 812	9,44 836	0,55 164	0,01 648	9,98 352	16	19	0,1′	4	5	0
42	48	43 233	56 767	44 884$_5$	55 116	01 651	98 349	12	18	2	9	10	1
43	52	43 278	56 722	44 933	55 067	01 655	98 345	8	17	3	13	15	1
44	56	43 323	56 677	44 981	55 019	01 658	98 342	4	16	4	18	19	1
45	3	43 367	56 633	45 029	54 971	01 662	98 338	57	15	5	22	24	2
46	4	43 412	56 588	45 078	54 922	01 666	98 334	56	14	6	27	29	2
47	8	43 457	56 543	45 126	54 874	01 669	98 331	52	13	7	31	34	3
48	12	43 502	56 498	45 174	54 826	01 673	98 327	48	12	8	36	39	3
49	16	43 546	56 454	45 222	54 778	01 676	98 324	44	11	9	40	44	3
50	20	9.43 591	0,56 409	9,45 271	0,54 729	0,01 680	9,98 320	40	10				
51	24	9,43 635	0,56 365	9,45 319	0,54 681	0,01 683	9,98 317	36	9	0,1′	4	5	0
52	28	43 680	56 320	45 367	54 633	01 687	98 313	32	8	2	9	10	1
53	32	43 724	56 276	45 415	54 585	01 691	98 309	28	7	3	13	14	1
54	36	43 769	56 231	45 463	54 53[illegible]	01 694	98 306	24	6	4	18	19	1
55	40	43 813	56 187	45 511	54 48[illegible]	01 698	98 302	20	5	5	22	24	2
56	44	43 857	56 143	45 559	54 441	01 701	98 299	16	4	6	27	29	2
57	48	43 901	56 099	45 606	54 394	01 705	98 295	12	3	7	31	34	3
58	52	43 946	56 054	45 654	54 346	01 709	98 291	8	2	8	35	38	3
59	56	43 990	56 010	45 702	54 298	01 712	98 288	4	1	9	40	43	3
60	4	9,44 034	0,55 966	9,45 750	0,54 250	0,01 716	9,98 284	56	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	4st	74		sec cos	tang cotg	sin cosc

74°

16°

16°	1″	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	4	9.44 034	0.55 966	9,45 750	0,54 250	0,01 716	9,98 284	56	60				
1	4	9,44 078	0,55 922	9,45 797	0,54 203	0,01 719	9,98 281	56	59	0,1′	4	5	0
2	8	44 122	55 878	45 845	54 155	01 723	98 277	52	58	2	9	9	1
3	12	44 166	55 834	45 892	54 108	01 727	98 273	48	57	3	13	14	1
4	16	44 210	55 790	45 940	54 060	01 730	98 270	44	56	4	18	19	1
5	20	44 253	55 747	45 987	54 013	01 734	98 266	40	55	5	22	24	2
6	24	44 297	55 703	46 035	53 965	01 738	98 262	36	54	6	26	28	2
7	28	44 341	55 659	46 082	53 918	01 741	98 259	32	53	7	31	33	3
8	32	44 385	55 615	46 130	53 870	01 745	98 255	28	52	8	35	38	3
9	36	44 428	55 572	46 177	53 823	01 749	98 251	24	51	9	39	43	3
10	40	9 44 472	0.55 528	9,46 224	0,53 776	0,01 752	9.98 248	20	50				
11	44	9,44 516	0,55 484	9,46 271	0,53 729	0,01 756	9,98 244	16	49	0,1′	4	5	0
12	48	44 559	55 441	46 319	53 681	01 760	98 240	12	48	2	9	9	1
13	52	44 602	55 398	46 366	53 634	01 763	98 237	8	47	3	13	14	1
14	56	44 646	55 354	46 413	53 587	01 767	98 233	4	46	4	17	19	1
15	5	44 689	55 311	46 460	53 540	01 771	98 229	55	45	5	22	24	2
16	4	44 733	55 267	46 507	53 493	01 774	98 226	56	44	6	26	28	2
17	8	44 776	55 224	46 554	53 446	01 778	98 222	52	43	7	30	33	3
18	12	44 819	55 181	46 601	53 399	01 782	98 218	48	42	8	35	38	3
19	16	44 862	55 138	46 648	53 352	01 785	98 215	44	41	9	39	42	3
20	20	9.44 905	0.55 095	9.46 694	0.53 306	0,01 789	9,98 211	40	40				
21	24	9,44 948	0,55 052	9 46 741	0,53 259	0,01 793	9,98 207	36	39	0,1′	4	5	0
22	28	44 992	55 008	46 788	53 212	01 796	98 204	32	38	2	9	9	1
23	32	45 035	54 965	46 835	53 165	01 800	98 200	28	37	3	13	14	1
24	36	45 077	54 923	46 881	53 119	01 804	98 196	24	36	4	17	19	1
25	40	45 120	54 880	46 928	53 072	01 808	98 192	20	35	5	21	23	2
26	44	45 163	54 837	46 975	53 025	01 811	98 189	16	34	6	26	28	2
27	48	45 206	54 794	47 021	52 979	01 815	98 185	12	33	7	30	33	3
28	52	45 249	54 751	47 068	52 932	01 819	98 181	8	32	8	34	37	3
29	56	45 292	54 708	47 114	52 886	01 823	98 177	4	31	9	39	42	3
30	6	9.45 334	0.54 666	9.47 160	0,52 840	0.01 826	9.98 174	54	30				
31	4	9.45 377	0,54 623	9,47 207	0,52 793	0,01 830	9.98 170	56	29	0,1′	4	5	0
32	8	45 419	54 581	47 253	52 747	01 834	98 166	52	28	2	8	9	1
33	12	45 462	54 538	47 299	52 701	01 838	98 162	48	27	3	13	14	1
34	16	45 504	54 496	47 346	52 654	01 841	98 159	44	26	4	17	18	2
35	20	45 547	54 453	47 392	52 608	01 845	98 155	40	25	5	21	23	2
36	24	45 589	54 411	47 438	52 562	01 849	98 151	36	24	6	25	28	2
37	28	45 632	54 368	47 484	52 516	01 853	98 147	32	23	7	30	32	3
38	32	45 674	54 326	47 530	52 470	01 856	98 144	28	22	8	34	37	3
39	36	45 716	54 284	47 576	52 424	01 860	98 140	24	21	9	38	42	3
40	40	9.45 758	0.54 242	9,47 622	0,52 378	0,01 864	9.98 136	20	20				
41	44	9.45 801	0,54 199	9,47 668	0,52 332	0,01 868	9,98 132	16	19	0,1′	4	5	0
42	48	45 843	54 157	47 714	52 286	01 871	98 129	12	18	2	8	9	1
43	52	45 885	54 115	47 760	52 240	01 875	98 125	8	17	3	13	14	1
44	56	45 927	54 073	47 806	52 194	01 879	98 121	4	16	4	17	18	2
45	7	45 969	54 031	47 852	52 148	01 883	98 117	53	15	5	21	23	2
46	4	46 011	53 989	47 897	52 103	01 887	98 113	56	14	6	25	27	2
47	8	46 053	53 947	47 943	52 057	01 890	98 110	52	13	7	29	32	3
48	12	46 095	53 905	47 989	52 011	01 894	98 106	48	12	8	34	37	3
49	16	46 136	53 864	48 035	51 965	01 898	98 102	44	11	9	38	41	3
50	20	9,46 178	0,53 822	9,48 080	0,51 920	0,01 902	9 98 098	40	10				
51	24	9,46 220	0,53 780	9,48 126	0,51 874	0,01 906	9,98 094	36	9	0,1′	4	5	0
52	28	46 262	53 738	48 171	51 829	01 910	98 090	32	8	2	8	9	1
53	32	46 303	53 697	48 217	51 783	01 913	98 087	28	7	3	12	14	1
54	36	46 345	53 655	48 262	51 738	01 917	98 083	24	6	4	17	18	2
55	40	46 386	53 614	48 307	51 693	01 921	98 079	20	5	5	21	23	2
56	44	46 428	53 572	48 353	51 647	01 925	98 075	16	4	6	25	27	2
57	48	46 469	53 531	48 398	51 602	01 929	98 071	12	3	7	29	32	3
58	52	46 511	53 489	48 443	51 557	01 933	98 067	8	2	8	33	36	3
59	56	46 552	53 448	48 489	51 511	01 937	98 063	4	1	9	37	41	3
60	8	9,46 594	0.53 406	9.48 534	0,51 466	0,01 940	9,98 060	52	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	4″	73°		sec cos	tang cotg	sin cosc

73°

17°

17°	1′′	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	8	9,46 594	0,53 406	9,48 534	0,51 466	0,01 940	9,98 060	52	60				
1	4	9,46 635	0,53 365	9,48 579	0,51 421	0,01 944	9,98 056	56	59	0,1′	4	5	0
2	8	46 676	53 324	48 624	51 376	01 948	98 052	52	58	2	8	9	1
3	12	46 717	53 283	48 669	51 331	01 952	98 048	48	57	3	12	14	1
4	16	46 758	53 242	48 714	51 286	01 956	98 044	44	56	4	16	18	2
5	20	46 800	53 200	48 759	51 241	01 960	98 040	40	55	5	21	23	2
6	24	46 841	53 159	48 804	51 196	01 964	98 036	36	54	6	25	27	2
7	28	46 882	53 118	48 849	51 151	01 968	98 032	32	53	7	29	32	3
8	32	46 923	53 077	48 894	51 106	01 971	98 029	28	52	8	33	36	3
9	36	46 964	53 036	48 939	51 061	01 975	98 025	24	51	9	37	41	4
10	40	9,47 005	0,52 995	9,48 984	0,51 016	0,01 979	9,98 021	20	50				
11	44	9,47 045	0,52 955	9,49 029	0,50 971	0,01 983	9,98 017	16	49	0,1′	4	4	0
12	48	47 086	52 914	49 073	50 927	01 987	98 013	12	48	2	8	9	1
13	52	47 127	52 873	49 118	50 882	01 991	98 009	8	47	3	12	13	1
14	56	47 168	52 832	49 163	50 837	01 995	98 005	4	46	4	16	18	2
15	9	47 209	52 791	49 207	50 793	01 999	98 001	51	45	5	20	22	2
16	4	47 249	52 751	49 252	50 748	02 003	97 997	56	44	6	24	27	2
17	8	47 290	52 710	49 296	50 704	02 007	97 993	52	43	7	28	31	3
18	12	47 330	52 670	49 341	50 659	02 011	97 989	48	42	8	33	36	3
19	16	47 371	52 629	49 385	50 615	02 014	97 986	44	41	9	37	40	4
20	20	9,47 411	0,52 589	9,49 430	0,50 570	0,02 018	9,97 982	40	40				
21	24	9,47 452	0,52 548	9,49 474	0,50 526	0,02 022	9,97 978	36	39	0,1′	4	4	0
22	28	47 492	52 508	49 519	50 481	02 026	97 974	32	38	2	8	9	1
23	32	47 533	52 467	49 563	50 437	02 030	97 970	28	37	3	12	13	1
24	36	47 573	52 427	49 607	50 393	02 034	97 966	24	36	4	16	18	2
25	40	47 613	52 387	49 652	50 348	02 038	97 962	20	35	5	20	22	2
26	44	47 654	52 346	49 696	50 304	02 042	97 958	16	34	6	24	27	2
27	48	47 694	52 306	49 740	50 260	02 046	97 954	12	33	7	28	31	3
28	52	47 734	52 266	49 784	50 216	02 050	97 950	8	32	8	32	35	3
29	56	47 774	52 226	49 828	50 172	02 054	97 946	4	31	9	36	40	4
30	10	9,47 814	0,52 186	9,49 872	0,50 128	0,02 058	9,97 942	50	30				
31	4	9,47 854	0,52 146	9,49 916	0,50 084	0,02 062	9,97 938	56	29	0,1′	4	4	0
32	8	47 894	52 106	49 960	50 040	02 066	97 934	52	28	2	8	9	1
33	12	47 934	52 066	50 004	49 996	02 070	97 930	48	27	3	12	13	1
34	16	47 974	52 026	50 048	49 952	02 074	97 926	44	26	4	16	18	2
35	20	48 014	51 986	50 092	49 908	02 078	97 922	40	25	5	20	22	2
36	24	48 054	51 946	50 136	49 864	02 082	97 918	36	24	6	24	26	2
37	28	48 094	51 906	50 180	49 820	02 086	97 914	32	23	7	28	31	3
38	32	48 133	51 867	50 223	49 777	02 090	97 910	28	22	8	32	35	3
39	36	48 173	51 827	50 267	49 733	02 094	97 906	24	21	9	36	40	4
40	40	9,48 213	0,51 787	9,50 311	0,49 689	0,02 098	9,97 902	20	20				
41	44	9,48 252	0,51 748	9,50 355	0,49 645	0,02 102	9,97 898	16	19	0,1′	4	4	0
42	48	48 292	51 708	50 398	49 602	02 106	97 894	12	18	2	8	9	1
43	52	48 332	51 668	50 442	49 558	02 110	97 890	8	17	3	12	13	1
44	56	48 371	51 629	50 485	49 515	02 114	97 886	4	16	4	16	17	2
45	11	48 411	51 589	50 529	49 471	02 118	97 882	49	15	5	20	22	2
46	4	48 450	51 550	50 572	49 428	02 122	97 878	56	14	6	24	26	2
47	8	48 490	51 510	50 616	49 384	02 126	97 874	52	13	7	28	30	3
48	12	48 529	51 471	50 659	49 341	02 130	97 870	48	12	8	32	35	3
49	16	48 568	51 432	50 703	49 297	02 134	97 866	44	11	9	35	39	4
50	20	9,48 607	0,51 393	9,50 746	0,49 254	0,02 139	9,97 861	40	10				
51	24	9,48 647	0,51 353	9,50 789	0,49 211	0,02 143	9,97 857	36	9	0,1′	4	4	0
52	28	48 686	51 314	50 833	49 167	02 147	97 853	32	8	2	8	9	1
53	32	48 725	51 275	50 876	49 124	02 151	97 849	28	7	3	12	13	1
54	36	48 764	51 236	50 919	49 081	02 155	97 845	24	6	4	16	17	2
55	40	48 803	51 197	50 962	49 038	02 159	97 841	20	5	5	20	22	2
56	44	48 842	51 158	51 005	48 995	02 163	97 837	16	4	6	23	26	2
57	48	48 881	51 119	51 048	48 952	02 167	97 833	12	3	7	27	30	3
58	52	48 920	51 080	51 092	48 908	02 171	97 829	8	2	8	31	35	3
59	56	48 959	51 041	51 135	48 865	02 175	97 825	4	1	9	35	39	4
60	12	9,48 998	0,51 002	9,51 178	0,48 822	0,02 179	9,97 821	48	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	4′′	72°		sec cos	tang cotg	sin cosc

72°

18°

18°	1st	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	12	9,48 998	0,51 002	9,51 178	0,48 822	0,02 179	9,97 821	48	60				
1	4	9,49 037	0,50 963	9,51 221	0,48 779	0,02 183	9,97 817	56	59	0,1′	4	4	0
2	8	49 076	50 924	51 264	48 736	02 188	97 812	52	58	2	8	9	1
3	12	49 115	50 885	51 306	48 694	02 192	97 808	48	57	3	12	13	1
4	16	49 153	50 847	51 349	48 651	02 196	97 804	44	56	4	15	17	2
5	20	49 192	50 808	51 392	48 608	02 200	97 800	40	55	5	19	21	2
6	24	49 231	50 769	51 435	48 565	02 204	97 796	36	54	6	23	26	2
7	28	49 269	50 731	51 478	48 522	02 208	97 792	32	53	7	27	30	3
8	32	49 308	50 692	51 520	48 480	02 212	97 788	28	52	8	31	34	3
9	36	49 347	50 653	51 563	48 437	02 216	97 784	24	51	9	35	39	4
10	40	9,49 385	0,50 615	9,51 606	0,48 394	0,02 221	9,97 779	20	50				
11	44	9,49 424	0,50 576	9,51 648	0,48 352	0,02 225	9,97 775	16	49	0,1′	4	4	0
12	48	49 462	50 538	51 691	48 309	02 229	97 771	12	48	2	8	9	1
13	52	49 500	50 500	51 734	48 266	02 233	97 767	8	47	3	11	13	1
14	56	49 539	50 461	51 776	48 224	02 237	97 763	4	46	4	15	17	2
15	13	49 577	50 423	51 819	48 181	02 241	97 759	47	45	5	19	21	2
16	4	49 615	50 385	51 861	48 139	02 246	97 754	56	44	6	23	26	2
17	8	49 654	50 346	51 903	48 097	02 250	97 750	52	43	7	27	30	3
18	12	49 692	50 308	51 946	48 054	02 254	97 746	48	42	8	31	34	3
19	16	49 730	50 270	51 988	48 012	02 258	97 742	44	41	9	34	38	4
20	20	9,49 768	0,50 232	9,52 031	0,47 969	0,02 262	9,97 738	40	40				
21	24	9,49 806	0,50 194	9,52 073	0,47 927	0,02 266	9,97 734	36	39	0,1′	4	4	0
22	28	49 844	50 156	52 115	47 885	02 271	97 729	32	38	2	8	8	1
23	32	49 882	50 118	52 157	47 843	02 275	97 725	28	37	3	11	13	1
24	36	49 920	50 080	52 200	47 800	02 279	97 721	24	36	4	15	17	2
25	40	49 958	50 042	52 242	47 758	02 283	97 717	20	35	5	19	21	2
26	44	49 996	50 004	52 284	47 716	02 287	97 713	16	34	6	23	25	3
27	48	50 034	49 966	52 326	47 674	02 292	97 708	12	33	7	27	29	3
28	52	50 072	49 928	52 368	47 632	02 296	97 704	8	32	8	30	34	3
29	56	50 110	49 890	52 410	47 590	02 300	97 700	4	31	9	34	38	4
30	14	9,50 148	0,49 852	9,52 452	0,47 548	0,02 304	9,97 696	46	30				
31	4	9,50 185	0,49 815	9,52 494	0,47 506	0,02 309	9,97 691	56	29	0,1′	4	4	0
32	8	50 223	49 777	52 536	47 464	02 313	97 687	52	28	2	8	8	1
33	12	50 261	49 739	52 578	47 422	02 317	97 683	48	27	3	11	13	1
34	16	50 298	49 702	52 620	47 380	02 321	97 679	44	26	4	15	17	2
35	20	50 336	49 664	52 661	47 339	02 326	97 674	40	25	5	19	21	2
36	24	50 374	49 626	52 703	47 297	02 330	97 670	36	24	6	23	25	3
37	28	50 411	49 589	52 745	47 255	02 334	97 666	32	23	7	26	29	3
38	32	50 449	49 551	52 787	47 213	02 338	97 662	28	22	8	30	33	3
39	36	50 486	49 514	52 829	47 171	02 343	97 657	24	21	9	34	38	4
40	40	9,50 523	0,49 477	9,52 870	0,47 130	0,02 347	9,97 653	20	20				
41	44	9,50 561	0,49 439	9,52 912	0,47 088	0,02 351	9,97 649	16	19	0,1′	4	4	0
42	48	50 598	49 402	52 953	47 047	02 355	97 645	12	18	2	7	8	1
43	52	50 635	49 365	52 995	47 005	02 360	97 640	8	17	3	11	12	1
44	56	50 673	49 327	53 037	46 963	02 364	97 636	4	16	4	15	17	2
45	15	50 710	49 290	53 078	46 922	02 368	97 632	45	15	5	19	21	2
46	4	50 747	49 253	53 120	46 880	02 372	97 628	56	14	6	22	25	3
47	8	50 784	49 216	53 161	46 839	02 377	97 623	52	13	7	26	29	3
48	12	50 821	49 179	53 202	46 798	02 381	97 619	48	12	8	30	33	3
49	16	50 858	49 142	53 244	46 756	02 385	97 615	44	11	9	33	37	4
50	20	9,50 896	0,49 104	9,53 285	0,46 715	0,02 390	9,97 610	40	10				
51	24	9,50 933	0,49 067	9,53 327	0,46 673	0,02 394	9,97 606	36	9	0,1′	4	4	0
52	28	50 970	49 030	53 368	46 632	02 398	97 602	32	8	2	7	8	1
53	32	51 007	48 993	53 409	46 591	02 403	97 597	28	7	3	11	12	1
54	36	51 043	48 957	53 450	46 550	02 407	97 593	24	6	4	15	16	2
55	40	51 080	48 920	53 492	46 508	02 411	97 589	20	5	5	18	21	2
56	44	51 117	48 883	53 533	46 467	02 416	97 584	16	4	6	22	25	3
57	48	51 154	48 846	53 574	46 426	02 420	97 580	12	3	7	26	29	3
58	52	51 191	48 809	53 615	46 385	02 424	97 576	8	2	8	29	33	3
59	56	51 227	48 773	53 656	46 344	02 429	97 571	4	1	9	33	37	4
60	16	9,51 264	0,48 736	9,53 697	0,46 303	0,02 433	9,97 567	44	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	4st	71°		sec cos	tang cotg	sin cosc

71°

19°

19°	1st	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	16	9,51 264	0,48 736	9,53 697	0,46 303	0,02 433	9,97 567	44	60				
1	4	9,51 301	0,48 699	9,53 738	0,46 262	0,02 437	9,97 563	56	59	0,1′	4	4	0
2	8	51 338	48 662	53 779	46 221	02 442	97 558	52	58	2	7	8	1
3	12	51 374	48 626	53 820	46 180	02 446	97 554	48	57	3	11	12	1
4	16	51 411	48 589	53 861	46 139	02 450	97 550	44	56	4	15	16	2
5	20	51 447	48 553	53 902	46 098	02 455	97 545	40	55	5	18	20	2
6	24	51 484	48 516	53 943	46 057	02 459	97 541	36	54	6	22	25	3
7	28	51 520	48 480	53 984	46 016	02 464	97 536	32	53	7	26	29	3
8	32	51 557	48 443	54 025	45 975	02 468	97 532	28	52	8	29	33	4
9	36	51 593	48 407	54 065	45 935	02 472	97 528	24	51	9	33	37	4
10	40	9,51 629	0,48 371	9,54 106	0,45 894	0,02 477	9,97 523	20	50				
11	44	9,51 666	0,48 334	9,54 147	0,45 853	0,02 481	9,97 519	16	49	0,1′	4	4	0
12	48	51 702	48 298	54 187	45 813	02 485	97 515	12	48	2	7	8	1
13	52	51 738	48 262	54 228	45 772	02 490	97 510	8	47	3	11	12	1
14	56	51 774	48 226	54 269	45 731	02 494	97 506	4	46	4	14	16	2
15	17	51 811	48 189	54 309	45 691	02 499	97 501	43	45	5	18	20	2
16	4	51 847	48 153	54 350	45 650	02 503	97 497	56	44	6	22	24	3
17	8	51 883	48 117	54 390	45 610	02 508	97 492	52	43	7	25	28	3
18	12	51 919	48 081	54 431	45 569	02 512	97 488	48	42	8	29	32	4
19	16	51 955	48 045	54 471	45 529	02 516	97 484	44	41	9	33	37	4
20	20	9.51 991	0,48 009	9.54 512	0,45 488	0,02 521	9,97 479	40	40				
21	24	9,52 027	0,47 973	9.54 552	0,45 448	0,02 525	9,97 475	36	39	0,1′	4	4	0
22	28	52 063	47 937	54 593	45 407	02 530	97 470	32	38	2	7	8	1
23	32	52 099	47 901	54 633	45 367	02 534	97 466	28	37	3	11	12	1
24	36	52 135	47 865	54 673	45 327	02 539	97 461	24	36	4	14	16	2
25	40	52 171	47 829	54 714	45 286	02 543	97 457	20	35	5	18	20	2
26	44	52 207	47 793	54 754	45 246	02 547	97 453	16	34	6	22	24	3
27	48	52 242	47 758	54 794	45 206	02 552	97 448	12	33	7	25	28	3
28	52	52 278	47 722	54 835	45 165	02 556	97 444	8	32	8	29	32	4
29	56	52 314	47 686	54 875	45 125	02 561	97 439	4	31	9	32	36	4
30	18	9,52 350	0,47 650	9,54 915	0,45 085	0,02 565	9,97 435	42	30				
31	4	9,52 385	0,47 615	9.54 955	0,45 045	0,02 570	9,97 430	56	29	0,1′	4	4	0
32	8	52 421	47 579	54 995	45 005	02 574	97 426	52	28	2	7	8	1
33	12	52 456	47 544	55 035	44 965	02 579	97 421	48	27	3	11	12	1
34	16	52 492	47 508	55 075	44 925	02 583	97 417	44	26	4	14	16	2
35	20	52 527	47 473	55 115	44 885	02 588	97 412	40	25	5	18	20	2
36	24	52 563	47 437	55 155	44 845	02 592	97 408	36	24	6	21	24	3
37	28	52 598	47 402	55 195	44 805	02 597	97 403	32	23	7	25	28	3
38	32	52 634	47 366	55 235	44 765	02 601	97 399	28	22	8	28	32	4
39	36	52 669	47 331	55 275	44 725	02 606	97 394	24	21	9	32	36	4
40	40	9,52 705	0,47 295	9.55 315	0,44 685	0,02 610	9,97 390	20	20				
41	44	9.52 740	0,47 260	9,55 355	0,44 645	0,02 615	9,97 385	16	19	0,1′	4	4	0
42	48	52 775	47 225	55 395	44 605	02 619	97 381	12	18	2	7	8	1
43	52	52 811	47 189	55 434	44 566	02 624	97 376	8	17	3	11	12	1
44	56	52 846	47 154	55 474	44 526	02 628	97 372	4	16	4	14	16	2
45	19	52 881	47 119	55 514	44 486	02 633	97 367	41	15	5	18	20	2
46	4	52 916	47 084	55 554	44 446	02 637	97 363	56	14	6	21	24	3
47	8	52 951	47 049	55 593	44 407	02 642	97 358	52	13	7	25	28	3
48	12	52 986	47 014	55 633	44 367	02 647	97 353	48	12	8	28	32	4
49	16	53 021	46 979	55 673	44 327	02 651	97 349	44	11	9	32	36	4
50	20	9,53 056	0,46 944	9,55 712	0,44 288	0,02 656	9,97 344	40	10				
51	24	9,53 092	0,46 908	9,55 752	0,44 248	0,02 660	9,97 340	36	9	0,1′	3	4	0
52	28	53 126	46 874	55 791	44 209	02 665	97 335	32	8	2	7	8	1
53	32	53 161	46 839	55 831	44 169	02 669	97 331	28	7	3	10	12	1
54	36	53 196	46 804	55 870	44 130	02 674	97 326	24	6	4	14	16	2
55	40	53 231	46 769	55 910	44 090	02 678	97 322	20	5	5	17	20	2
56	44	53 266	46 734	55 949	44 051	02 683	97 317	16	4	6	21	24	3
57	48	53 301	46 699	55 989	44 011	02 688	97 312	12	3	7	24	28	3
58	52	53 336	46 664	56 028	43 972	02 692	97 308	8	2	8	28	32	4
59	56	53 370	46 630	56 067	43 933	02 697	97 303	4	1	9	31	36	4
60	20	9,53 405	0,46 595	9,56 107	0,43 893	0,02 701	9,97 299	40	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	4st	70°		sec cos	tang cotg	sin cosc

70°

20°

20°	1st	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	20	9,53 405	0,46 595	9.56 107	0,43 893	0,02 701	9,97 299	40	60				
1	4	9,53 440	0,46 560	9,56 146	0,43 854	0,02 706	9,97 294	56	59	0,1′	3	4	0
2	8	53 475	46 525	56 185	43 815	02 711	97 289	52	58	2	7	8	1
3	12	53 509	46 491	56 224	43 776	02 715	97 285	48	57	3	10	12	1
4	16	53 544	46 456	56 264	43 736	02 720	97 280	44	56	4	14	16	2
5	20	53 578	46 422	56 303	43 697	02 724	97 276	40	55	5	17	20	2
6	24	53 613	46 387	56 342	43 658	02 729	97 271	36	54	6	21	23	3
7	28	53 647	46 353	56 381	43 619	02 734	97 266	32	53	7	24	27	3
8	32	53 682	46 318	56 420	43 580	02 738	97 262	28	52	8	28	31	4
9	36	53 716	46 284	56 459	43 541	02 743	97 257	24	51	9	31	35	4
10	40	9.53 751	0,46 249	9.56 498	0,43 502	0,02 748	9.97 252	20	50				
11	44	9,53 785	0,46 215	9,56 537	0,43 463	0,02 752	9,97 248	16	49	0.1′	3	4	0
12	48	53 819	46 181	56 576	43 424	02 757	97 243	12	48	2	7	8	1
13	52	53 854	46 146	56 615	43 385	02 762	97 238	8	47	3	10	12	1
14	56	53 888	46 112	56 654	43 346	02 766	97 234	4	46	4	14	16	2
15	21	53 922	46 078	56 693	43 307	02 771	97 229	39	45	5	17	19	2
16	4	53 957	46 043	56 732	43 268	02 776	97 224	56	44	6	21	23	3
17	8	53 991	46 009	56 771	43 229	02 780	97 220	52	43	7	24	27	3
18	12	54 025	45 975	56 810	43 190	02 785	97 215	48	42	8	27	31	4
19	16	54 059	45 941	56 849	43 151	02 790	97 210	44	41	9	31	35	4
20	20	9,54 093	0,45 907	9,56 887	0,43 113	0,02 794	9,97 206	40	40				
21	24	9,54 127	0,45 873	9,56 926	0,43 074	0,02 799	9,97 201	36	39	0,1′	3	4	0
22	28	54 161	45 839	56 965	43 035	02 804	97 196	32	38	2	7	8	1
23	32	54 195	45 805	57 004	42 996	02 808	97 192	28	37	3	10	12	1
24	36	54 229	45 771	57 042	42 958	02 813	97 187	24	36	4	14	15	2
25	40	54 263	45 737	57 081	42 919	02 818	97 182	20	35	5	17	19	2
26	44	54 297	45 703	57 120	42 880	02 822	97 178	16	34	6	20	23	3
27	48	54 331	45 669	57 158	42 842	02 827	97 173	12	33	7	24	27	3
28	52	54 365	45 635	57 197	42 803	02 832	97 168	8	32	8	27	31	4
29	56	54 399	45 601	57 235	42 765	02 837	97 163	4	31	9	31	35	4
30	22	9.54 433	0,45 567	9,57 274	0,42 726	0,02 841	9.97 159	38	30				
31	4	9,54 466	0,45 534	9,57 312	0,42 688	0,02 846	9,97 154	56	29	0,1′	3	4	0
32	8	54 500	45 500	57 351	42 649	02 851	97 149	52	28	2	7	8	1
33	12	54 534	45 466	57 389	42 611	02 855	97 145	48	27	3	10	12	1
34	16	54 567	45 433	57 428	42 572	02 860	97 140	44	26	4	13	15	2
35	20	54 601	45 399	57 466	42 534	02 865	97 135	40	25	5	17	19	2
36	24	54 635	45 365	57 504	42 496	02 870	97 130	36	24	6	20	23	3
37	28	54 668	45 332	57 543	42 457	02 874	97 126	32	23	7	24	27	3
38	32	54 702	45 298	57 581	42 419	02 879	97 121	28	22	8	27	31	4
39	36	54 735	45 265	57 619	42 381	02 884	97 116	24	21	9	30	35	4
40	40	9.54 769	0.45 231	9,57 658	0,42 342	0,02 889	9.97 111	20	20				
41	44	9,54 802	0,45 198	9,57 696	0,42 304	0,02 893	9,97 107	16	19	0,1′	3	4	0
42	48	54 836	45 164	57 734	42 266	02 898	97 102	12	18	2	7	8	1
43	52	54 869	45 131	57 772	42 228	02 903	97 097	8	17	3	10	11	1
44	56	54 903	45 097	57 810	42 190	02 908	97 092	4	16	4	13	15	2
45	23	54 936	45 064	57 849	42 151	02 913	97 087	37	15	5	17	19	2
46	4	54 969	45 031	57 887	42 113	02 917	97 083	56	14	6	20	23	3
47	8	55 003	44 997	57 925	42 075	02 922	97 078	52	13	7	23	27	3
48	12	55 036	44 964	57 963	42 037	02 927	97 073	48	12	8	27	30	4
49	16	55 069	44 931	58 001	41 999	02 932	97 068	44	11	9	30	34	4
50	20	9.55 102	0,44 898	9,58 039	0,41 961	0,02 937	9,97 063	40	10				
51	24	9,55 136	0,44 864	9,58 077	0,41 923	0,02 941	9,97 059	36	9	0,1′	3	4	0
52	28	55 169	44 831	58 115	41 885	02 946	97 054	32	8	2	7	8	1
53	32	55 202	44 798	58 153	41 847	02 951	97 049	28	7	3	10	11	1
54	36	55 235	44 765	58 191	41 809	02 956	97 044	24	6	4	13	15	2
55	40	55 268	44 732	58 229	41 771	02 961	97 039	20	5	5	17	19	2
56	44	55 301	44 699	58 267	41 733	02 965	97 035	16	4	6	20	23	3
57	48	55 334	44 666	58 304	41 696	02 970	97 030	12	3	7	23	27	3
58	52	55 367	44 633	58 342	41 658	02 975	97 025	8	2	8	26	30	4
59	56	55 400	44 600	58 380	41 620	02 980	97 020	4	1	9	30	34	4
60	24	9,55 433	0.44 567	9.58 418	0,41 582	0,02 985	9.97 015	36	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	4st	69°		sec cos	tang cotg	sin cosc

69°

21°

21°	1st	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	24	9,55 433	0,44 567	9,58 418	0,41 582	0,02 985	9,97 015	36	60				
1	4	9,55 466	0,44 534	9,58 455	0,41 545	0,02 990	9,97 010	56	59	0,1′	3	4	0
2	8	55 499	44 501	58 493	41 507	02 995	97 005	52	58	2	7	8	1
3	12	55 532	44 468	58 531	41 469	02 999	97 001	48	57	3	10	11	1
4	16	55 564	44 436	58 569	41 431	03 004	96 996	44	56	4	13	15	2
5	20	55 597	44 403	58 606	41 394	03 009	96 991	40	55	5	16	19	2
6	24	55 630	44 370	58 644	41 356	03 014	96 986	36	54	6	20	23	3
7	28	55 663	44 337	58 681	41 319	03 019	96 981	32	53	7	23	26	3
8	32	55 695	44 305	58 719	41 281	03 024	96 976	28	52	8	26	30	4
9	36	55 728	44 272	58 757	41 243	03 029	96 971	24	51	9	30	34	4
10	40	9,55 761	0,44 239	9,58 794	0,41 206	0,03 034	9,96 966	20	50				
11	44	9,55 793	0,44 207	9,58 832	0,41 168	0,03 038	9,96 962	16	49	0,1′	3	4	0
12	48	55 826	44 174	58 869	41 131	03 043	96 957	12	48	2	6	7	1
13	52	55 858	44 142	58 907	41 093	03 048	96 952	8	47	3	10	11	1
14	56	55 891	44 109	58 944	41 056	03 053	96 947	4	46	4	13	15	2
15	25	55 923	44 077	58 981	41 019	03 058	96 942	35	45	5	16	19	2
16	4	55 956	44 044	59 019	40 981	03 063	96 937	56	44	6	19	22	3
17	8	55 988	44 012	59 056	40 944	03 068	96 932	52	43	7	23	26	3
18	12	56 021	43 979	59 094	40 906	03 073	96 927	48	42	8	26	30	4
19	16	56 053	43 947	59 131	40 869	03 078	96 922	44	41	9	29	34	4
20	20	9,56 085	0,43 915	9,59 168	0,40 832	0,03 083	9,96 917	40	40				
21	24	9,56 118	0,43 882	9,59 205	0,40 795	0,03 088	9,96 912	36	39	0,1′	3	4	0
22	28	56 150	43 850	59 243	40 757	03 093	96 907	32	38	2	6	7	1
23	32	56 182	43 818	59 280	40 720	03 097	96 903	28	37	3	10	11	1
24	36	56 215	43 785	59 317	40 683	03 102	96 898	24	36	4	13	15	2
25	40	56 247	43 753	59 354	40 646	03 107	96 893	20	35	5	16	19	2
26	44	56 279	43 721	59 391	40 609	03 112	96 888	16	34	6	19	22	3
27	48	56 311	43 689	59 429	40 571	03 117	96 883	12	33	7	23	26	3
28	52	56 343	43 657	59 466	40 534	03 122	96 878	8	32	8	26	30	4
29	56	56 375	43 625	59 503	40 497	03 127	96 873	4	31	9	29	33	4
30	26	9,56 408	0,43 592	9,59 540	0,40 460	0,03 132	9,96 868	34	30				
31	4	9,56 440	0,43 560	9,59 577	0,40 423	0,03 137	9,96 863	56	29	0,1′	3	4	1
32	8	56 472	43 528	59 614	40 386	03 142	96 858	52	28	2	6	7	1
33	12	56 504	43 496	59 651	40 349	03 147	96 853	48	27	3	10	11	2
34	16	56 536	43 464	59 688	40 312	03 152	96 848	44	26	4	13	15	2
35	20	56 568	43 432	59 725	40 275	03 157	96 843	40	25	5	16	18	3
36	24	56 599	43 401	59 762	40 238	03 162	96 838	36	24	6	19	22	3
37	28	56 631	43 369	59 799	40 201	03 167	96 833	32	23	7	22	26	4
38	32	56 663	43 337	59 835	40 165	03 172	96 828	28	22	8	26	30	4
39	36	56 695	43 305	59 872	40 128	03 177	96 823	24	21	9	29	33	5
40	40	9,56 727	0,43 273	9,59 909	0,40 091	0,03 182	9,96 818	20	20				
41	44	9,56 759	0,43 241	9,59 946	0,40 054	0,03 187	9,96 813	16	19	0,1′	3	4	1
42	48	56 790	43 210	59 983	40 017	03 192	96 808	12	18	2	6	7	1
43	52	56 822	43 178	60 019	39 981	03 197	96 803	8	17	3	10	11	2
44	56	56 854	43 146	60 056	39 944	03 202	96 798	4	16	4	13	15	2
45	27	56 886	43 114	60 093	39 907	03 207	96 793	33	15	5	16	18	3
46	4	56 917	43 083	60 130	39 870	03 212	96 788	56	14	6	19	22	3
47	8	56 949	43 051	60 166	39 834	03 217	96 783	52	13	7	22	26	4
48	12	56 980	43 020	60 203	39 797	03 222	96 778	48	12	8	25	29	4
49	16	57 012	42 988	60 240	39 760	03 228	96 772	44	11	9	29	33	5
50	20	9,57 044	0,42 956	9,60 276	0,39 724	0,03 233	9,96 767	40	10				
51	24	9,57 075	0,42 925	9,60 313	0,39 687	0,03 238	9,96 762	36	9	0,1′	3	4	1
52	28	57 107	42 893	60 349	39 651	03 243	96 757	32	8	2	6	7	1
53	32	57 138	42 862	60 386	39 614	03 248	96 752	28	7	3	9	11	2
54	36	57 169	42 831	60 422	39 578	03 253	96 747	24	6	4	13	15	2
55	40	57 201	42 799	60 459	39 541	03 258	96 742	20	5	5	16	18	3
56	44	57 232	42 768	60 495	39 505	03 263	96 737	16	4	6	19	22	3
57	48	57 264	42 736	60 532	39 468	03 268	96 732	12	3	7	22	26	4
58	52	57 295	42 705	60 568	39 432	03 273	96 727	8	2	8	25	29	4
59	56	57 326	42 674	60 605	39 395	03 278	96 722	4	1	9	28	33	5
60	28	9,57 358	0,42 642	9,60 641	0,39 359	0,03 283	9,96 717	32	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	4st	68°		sec cos	tang cotg	sin cosc

68°

22°

22°	1st	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	28	9,57 358	0,42 642	9,60 641	0,39 359	0,03 283	9,96 717	32	60				
1	4	9,57 389	0,42 611	9,60 677	0,39 323	0,03 289	9,96 711	56	59	0,1′	3	4	1
2	8	57 420	42 580	60 714	39 286	03 294	96 706	52	58	2	6	7	1
3	12	57 451	42 549	60 750	39 250	03 299	96 701	48	57	3	9	11	2
4	16	57 482	42 518	60 786	39 214	03 304	96 696	44	56	4	12	15	2
5	20	57 514	42 486	60 823	39 177	03 309	96 691	40	55	5	16	18	3
6	24	57 545	42 455	60 859	39 141	03 314	96 686	36	54	6	19	22	3
7	28	57 576	42 424	60 895	39 105	03 319	96 681	32	53	7	22	25	4
8	32	57 607	42 393	60 931	39 069	03 324	96 676	28	52	8	25	29	4
9	36	57 638	42 362	60 967	39 033	03 330	96 670	24	51	9	28	33	5
10	40	9,57 669	0,42 331	9,61 004	0,38 996	0,03 335	9,96 665	20	50				
11	44	9,57 700	0,42 300	9,61 040	0,38 960	0,03 340	9,96 660	16	49	0,1′	3	4	1
12	48	57 731	42 269	61 076	38 924	03 345	96 655	12	48	2	6	7	1
13	52	57 762	42 238	61 112	38 888	03 350	96 650	8	47	3	9	11	2
14	56	57 793	42 207	61 148	38 852	03 355	96 645	4	46	4	12	14	2
15	29	57 824	42 176	61 184	38 816	03 360	96 640	31	45	5	15	18	3
16	4	57 855	42 145	61 220	38 780	03 366	96 634	56	44	6	19	22	3
17	8	57 885	42 115	61 256	38 744	03 371	96 629	52	43	7	22	25	4
18	12	57 916	42 084	61 292	38 708	03 376	96 624	48	42	8	25	29	4
19	16	57 947	42 053	61 328	38 672	03 381	96 619	44	41	9	28	32	5
20	20	9,57 978	0,42 022	9,61 364	0,38 636	0,03 386	9,96 614	40	40				
21	24	9,58 008	0,41 992	9,61 400	0,38 600	0,03 392	9,96 608	36	39	0,1′	3	4	1
22	28	58 039	41 961	61 436	38 564	03 397	96 603	32	38	2	6	7	1
23	32	58 070	41 930	61 472	38 528	03 402	96 598	28	37	3	9	11	2
24	36	58 101	41 899	61 508	38 492	03 407	96 593	24	36	4	12	14	2
25	40	58 131	41 869	61 544	38 456	03 412	96 588	20	35	5	15	18	3
26	44	58 162	41 838	61 579	38 421	03 418	96 582	16	34	6	18	21	3
27	48	58 192	41 808	61 615	38 385	03 423	96 577	12	33	7	21	25	4
28	52	58 223	41 777	61 651	38 349	03 428	96 572	8	32	8	24	29	4
29	56	58 253	41 747	61 687	38 313	03 433	96 567	4	31	9	28	32	5
30	30	9,58 284	0,41 716	9,61 722	0,38 278	0,03 438	9,96 562	30	30				
31	4	9,58 314	0,41 686	9,61 758	0,38 242	0,03 444	9,96 556	56	29	0,1′	3	4	1
32	8	58 345	41 655	61 794	38 206	03 449	96 551	52	28	2	6	7	1
33	12	58 375	41 625	61 830	38 170	03 454	96 546	48	27	3	9	11	2
34	16	58 406	41 594	61 865	38 135	03 459	96 541	44	26	4	12	14	2
35	20	58 436	41 564	61 901	38 099	03 465	96 535	40	25	5	15	18	3
36	24	58 467	41 533	61 936	38 064	03 470	96 530	36	24	6	18	21	3
37	28	58 497	41 503	61 972	38 028	03 475	96 525	32	23	7	21	25	4
38	32	58 527	41 473	62 008	37 992	03 480	96 520	28	22	8	24	29	4
39	36	58 557	41 443	62 043	37 957	03 486	96 514	24	21	9	27	32	5
40	40	9,58 588	0,41 412	9,62 079	0,37 921	0,03 491	9,96 509	20	20				
41	44	9,58 618	0,41 382	9,62 114	0,37 886	0,03 496	9,96 504	16	19	0,1′	3	4	1
42	48	58 648	41 352	62 150	37 850	03 502	96 498	12	18	2	6	7	1
43	52	58 678	41 322	62 185	37 815	03 507	96 493	8	17	3	9	11	2
44	56	58 709	41 291	62 221	37 779	03 512	96 488	4	16	4	12	14	2
45	31	58 739	41 261	62 256	37 744	03 517	96 483	29	15	5	15	18	3
46	4	58 769	41 231	62 292	37 708	03 523	96 477	56	14	6	18	21	3
47	8	58 799	41 201	62 327	37 673	03 528	96 472	52	13	7	21	25	4
48	12	58 829	41 171	62 362	37 638	03 533	96 467	48	12	8	24	28	4
49	16	58 859	41 141	62 398	37 602	03 539	96 461	44	11	9	27	32	5
50	20	9,58 889	0,41 111	9,62 433	0,37 567	0,03 544	9,96 456	40	10				
51	24	9,58 919	0,41 081	9,62 468	0,37 532	0,03 549	9,96 451	36	9	0,1′	3	4	1
52	28	58 949	41 051	62 504	37 496	03 555	96 445	32	8	2	6	7	1
53	32	58 979	41 021	62 539	37 461	03 560	96 440	28	7	3	9	11	2
54	36	59 009	40 991	62 574	37 426	03 565	96 435	24	6	4	12	14	2
55	40	59 039	40 961	62 609	37 391	03 571	96 429	20	5	5	15	18	3
56	44	59 069	40 931	62 645	37 355	03 576	96 424	16	4	6	18	21	3
57	48	59 098	40 902	62 680	37 320	03 581	96 419	12	3	7	21	25	4
58	52	59 128	40 872	62 715	37 285	03 587	96 413	8	2	8	24	28	4
59	56	59 158	40 842	62 750	37 250	03 592	96 408	4	1	9	27	32	5
60	32	9,59 188	0,40 812	9,62 785	0,37 215	0,03 597	9,96 403	28	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	4st	67°		sec cos	tang cotg	sin cosc

67°

23°

23°	1′′	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	32	9,59 188	0,40 812	9,62 785	0,37 215	0,03 597	9,96 403	28	60				
1	4	9,59 218	0,40 782	9,62 820	0,37 180	0,03 603	9,96 397	56	59	0,1′	3	4	1
2	8	59 247	40 753	62 855	37 145	03 608	96 392	52	58	2	6	7	1
3	12	59 277	40 723	62 890	37 110	03 613	96 387	48	57	3	9	11	2
4	16	59 307	40 693	62 926	37 074	03 619	96 381	44	56	4	12	14	2
5	20	59 336	40 664	62 961	37 039	03 624	96 376	40	55	5	15	18	3
6	24	59 366	40 634	62 996	37 004	03 630	96 370	36	54	6	18	21	3
7	28	59 396	40 604	63 031	36 969	03 635	96 365	32	53	7	21	25	4
8	32	59 425	40 575	63 066	36 934	03 640	96 360	28	52	8	24	28	4
9	36	59 455	40 545	63 101	36 899	03 646	96 354	24	51	9	27	32	5
10	40	9,59 484	0,40 516	9,63 135	0,36 865	0,03 651	9,96 349	20	50				
11	44	9,59 514	0,40 486	9,63 170	0,36 830	0,03 657	9,96 343	16	49	0,1′	3	3	1
12	48	59 543	40 457	63 205	36 795	03 662	96 338	12	48	2	6	7	1
13	52	59 573	40 427	63 240	36 760	03 667	96 333	8	47	3	9	10	2
14	56	59 602	40 398	63 275	36 725	03 673	96 327	4	46	4	12	14	2
15	33	59 632	40 368	63 310	36 690	03 678	96 322	27	45	5	15	17	3
16	4	59 661	40 339	63 345	36 655	03 684	96 316	56	44	6	18	21	3
17	8	59 690	40 310	63 379	36 621	03 689	96 311	52	43	7	21	24	4
18	12	59 720	40 280	63 414	36 586	03 695	96 305	48	42	8	24	28	4
19	16	59 749	40 251	63 449	36 551	03 700	96 300	44	41	9	26	31	5
20	20	9,59 778	0,40 222	9,63 484	0,36 516	0,03 706	9,96 294	40	40				
21	24	9,59 808	0,40 192	9,63 519	0,36 481	0,03 711	9,96 289	36	39	0,1′	3	3	1
22	28	59 837	40 163	63 553	36 447	03 716	96 284	32	38	2	6	7	1
23	32	59 866	40 134	63 588	36 412	03 722	96 278	28	37	3	9	10	2
24	36	59 895	40 105	63 623	36 377	03 727	96 273	24	36	4	12	14	2
25	40	59 924	40 076	63 657	36 343	03 733	96 267	20	35	5	15	17	3
26	44	59 954	40 046	63 692	36 308	03 738	96 262	16	34	6	18	21	3
27	48	59 983	40 017	63 726	36 274	03 744	96 256	12	33	7	20	24	4
28	52	60 012	39 988	63 761	36 239	03 749	96 251	8	32	8	23	28	4
29	56	60 041	39 959	63 796	36 204	03 755	96 245	4	31	9	26	31	5
30	34	9,60 070	0,39 930	9,63 830	0,36 170	0,03 760	9,96 240	26	30				
31	4	9,60 099	0,39 901	9,63 865	0,36 135	0,03 766	9,96 234	56	29	0,1′	3	3	1
32	8	60 128	39 872	63 899	36 101	03 771	96 229	52	28	2	6	7	1
33	12	60 157	39 843	63 934	36 066	03 777	96 223	48	27	3	9	10	2
34	16	60 186	39 814	63 968	36 032	03 782	96 218	44	26	4	12	14	2
35	20	60 215	39 785	64 003	35 997	03 788	96 212	40	25	5	14	17	3
36	24	60 244	39 756	64 037	35 963	03 793	96 207	36	24	6	17	21	3
37	28	60 273	39 727	64 072	35 928	03 799	96 201	32	23	7	20	24	4
38	32	60 302	39 698	64 106	35 894	03 804	96 196	28	22	8	23	28	4
39	36	60 331	39 669	64 140	35 860	03 810	96 190	24	21	9	26	31	5
40	40	9,60 359	0,39 641	9,64 175	0,35 825	0,03 815	9,96 185	20	20				
41	44	9,60 388	0,39 612	9,64 209	0,35 791	0,03 821	9,96 179	16	19	0,1′	3	3	1
42	48	60 417	39 583	64 243	35 757	03 826	96 174	12	18	2	6	7	1
43	52	60 446	39 554	64 278	35 722	03 832	96 168	8	17	3	9	10	2
44	56	60 474	39 526	64 312	35 688	03 838	96 162	4	16	4	11	14	2
45	35	60 503	39 497	64 346	35 654	03 843	96 157	25	15	5	14	17	3
46	4	60 532	39 468	64 381	35 619	03 849	96 151	56	14	6	17	21	3
47	8	60 561	39 439	64 415	35 585	03 854	96 146	52	13	7	20	24	4
48	12	60 589	39 411	64 449	35 551	03 860	96 140	48	12	8	23	27	4
49	16	60 618	39 382	64 483	35 517	03 865	96 135	44	11	9	26	31	5
50	20	9,60 646	0,39 354	9,64 517	0,35 483	0,03 871	9,96 129	40	10				
51	24	9,60 675	0,39 325	9,64 552	0,35 448	0,03 877	9,96 123	36	9	0,1′	3	3	1
52	28	60 704	39 296	64 586	35 414	03 882	96 118	32	8	2	6	7	1
53	32	60 732	39 268	64 620	35 380	03 888	96 112	28	7	3	9	10	2
54	36	60 761	39 239	64 654	35 346	03 893	96 107	24	6	4	11	14	2
55	40	60 789	39 211	64 688	35 312	03 899	96 101	20	5	5	14	17	3
56	44	60 818	39 182	64 722	35 278	03 905	96 095	16	4	6	17	20	3
57	48	60 846	39 154	64 756	35 244	03 910	96 090	12	3	7	20	24	4
58	52	60 875	39 125	64 790	35 210	03 916	96 084	8	2	8	23	27	4
59	56	60 903	39 097	64 824	35 176	03 921	96 079	4	1	9	26	31	5
60	36	9,60 931	0,39 069	9,64 858	0,35 142	0,03 927	9,96 073	24	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	4′′	66°		sec cos	tang cotg	sin cosc

66°

24°

24°	1st	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	36	9,60 931	0,39 069	9,64 858	0,35 142	0,03 927	9,96 073	24	60				
1	4	9,60 960	0,39 040	9,64 892	0,35 108	0,03 933	9,96 067	56	59	0,1′	3	3	1
2	8	60 988	39 012	64 926	35 074	03 938	96 062	52	58	2	6	7	1
3	12	61 016	38 984	64 960	35 040	03 944	96 056	48	57	3	8	10	2
4	16	61 045	38 955	64 994	35 006	03 950	96 050	44	56	4	11	14	2
5	20	61 073	38 927	65 028	34 972	03 955	96 045	40	55	5	14	17	3
6	24	61 101	38 899	65 062	34 938	03 961	96 039	36	54	6	17	20	3
7	28	61 129	38 871	65 096	34 904	03 966	96 034	32	53	7	20	24	4
8	32	61 158	38 842	65 130	34 870	03 972	96 028	28	52	8	23	27	4
9	36	61 186	38 814	65 164	34 836	03 978	96 022	24	51	9	25	31	5
10	40	9,61 214	0,38 786	9,65 197	0,34 803	0,03 983	9,96 017	20	50				
11	44	9,61 242	0,38 758	9,65 231	0,34 769	0,03 989	9,96 011	16	49	0,1′	3	3	1
12	48	61 270	38 730	65 265	34 735	03 995	96 005	12	48	2	6	7	1
13	52	61 298	38 702	65 299	34 701	04 000	96 000	8	47	3	8	10	2
14	56	61 326	38 674	65 333	34 667	04 006	95 994	4	46	4	11	14	2
15	37	61 354	38 646	65 366	34 634	04 012	95 988	23	45	5	14	17	3
16	4	61 382	38 618	65 400	34 600	04 018	95 982	56	44	6	17	20	3
17	8	61 411	38 589	65 434	34 566	04 023	95 977	52	43	7	20	24	4
18	12	61 438	38 562	65 467	34 533	04 029	95 971	48	42	8	22	27	5
19	16	61 466	38 534	65 501	34 499	04 035	95 965	44	41	9	25	30	5
20	20	9,61 494	0,38 506	9,65 535	0,34 465	0,04 040	9,95 960	40	40				
21	24	9,61 522	0,38 478	9,65 568	0,34 432	0,04 046	9,95 954	36	39	0,1′	3	3	1
22	28	61 550	38 450	65 602	34 398	04 052	95 948	32	38	2	6	7	1
23	32	61 578	38 422	65 636	34 364	04 058	95 942	28	37	3	8	10	2
24	36	61 606	38 394	65 669	34 331	04 063	95 937	24	36	4	11	13	2
25	40	61 634	38 366	65 703	34 297	04 069	95 931	20	35	5	14	17	3
26	44	61 662	38 338	65 736	34 264	04 075	95 925	16	34	6	17	20	3
27	48	61 689	38 311	65 770	34 230	04 080	95 920	12	33	7	20	23	4
28	52	61 717	38 283	65 803	34 197	04 086	95 914	8	32	8	22	27	5
29	56	61 745	38 255	65 837	34 163	04 092	95 908	4	31	9	25	30	5
30	38	9,61 773	0,38 227	9,65 870	0,34 130	0,04 098	9,95 902	22	30				
31	4	9,61 800	0,38 200	9,65 904	0,34 096	0,04 103	9,95 897	56	29	0,1′	3	3	1
32	8	61 828	38 172	65 937	34 063	04 109	95 891	52	28	2	6	7	1
33	12	61 856	38 144	65 971	34 029	04 115	95 885	48	27	3	8	10	2
34	16	61 883	38 117	66 004	33 996	04 121	95 879	44	26	4	11	13	2
35	20	61 911	38 089	66 038	33 962	04 127	95 873	40	25	5	14	17	3
36	24	61 939	38 061	66 071	33 929	04 132	95 868	36	24	6	17	20	3
37	28	61 966	38 034	66 104	33 896	04 138	95 862	32	23	7	19	23	4
38	32	61 994	38 006	66 138	33 862	04 144	95 856	28	22	8	22	27	5
39	36	62 021	37 979	66 171	33 829	04 150	95 850	24	21	9	25	30	5
40	40	9,62 049	0,37 951	9,66 204	0,33 796	0,04 156	9,95 844	20	20				
41	44	9,62 076	0,37 924	9,66 238	0,33 762	0,04 161	9,95 839	16	19	0,1′	3	3	1
42	48	62 104	37 896	66 271	33 729	04 167	95 833	12	18	2	5	7	1
43	52	62 131	37 869	66 304	33 696	04 173	95 827	8	17	3	8	10	2
44	56	62 159	37 841	66 337	33 663	04 179	95 821	4	16	4	11	13	2
45	39	62 186	37 814	66 371	33 629	04 185	95 815	21	15	5	14	17	3
46	4	62 214	37 786	66 404	33 596	04 190	95 810	56	14	6	16	20	3
47	8	62 241	37 759	66 437	33 563	04 196	95 804	52	13	7	19	23	4
48	12	62 268	37 732	66 470	33 530	04 202	95 798	48	12	8	22	27	5
49	16	62 296	37 704	66 503	33 497	04 208	95 792	44	11	9	25	30	5
50	20	9,62 323	0,37 677	9,66 537	0,33 463	0,04 214	9,95 786	40	10				
51	24	9,62 350	0,37 650	9,66 570	0,33 430	0,04 220	9,95 780	36	9	0,1′	3	3	1
52	28	62 377	37 623	66 603	33 397	04 225	95 775	32	8	2	5	7	1
53	32	62 405	37 595	66 636	33 364	04 231	95 769	28	7	3	8	10	2
54	36	62 432	37 568	66 669	33 331	04 237	95 763	24	6	4	11	13	2
55	40	62 459	37 541	66 702	33 298	04 243	95 757	20	5	5	14	17	3
56	44	62 486	37 514	66 735	33 265	04 249	95 751	16	4	6	16	20	3
57	48	62 513	37 487	66 768	33 232	04 255	95 745	12	3	7	19	23	4
58	52	62 541	37 459	66 801	33 199	04 261	95 739	8	2	8	22	26	5
59	56	62 568	37 432	66 834	33 166	04 267	95 733	4	1	9	24	30	5
60	40	9,62 595	0,37 405	9,66 867	0,33 133	0,04 272	9,95 728	20	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	4st	65°		sec cos	tang cotg	sin cosc

65°

25°

25°	1′′	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	40	9,62 595	0,37 405	9,66 867	0,33 133	0,04 272	9,95 728	20	60				
1	4	9,62 622	0,37 378	9,66 900	0,33 100	0,04 278	9,95 722	56	59	0,1′	3	3	1
2	8	62 649	37 351	66 933	33 067	04 284	95 716	52	58	2	5	7	1
3	12	62 676	37 324	66 966	33 034	04 290	95 710	48	57	3	8	10	2
4	16	62 703	37 297	66 999	33 001	04 296	95 704	44	56	4	11	13	2
5	20	62 730	37 270	67 032	32 968	04 302	95 698	40	55	5	14	16	3
6	24	62 757	37 243	67 065	32 935	04 308	95 692	36	54	6	16	20	4
7	28	62 784	37 216	67 098	32 902	04 314	95 686	32	53	7	19	23	4
8	32	62 811	37 189	67 131	32 869	04 320	95 680	28	52	8	22	26	5
9	36	62 838	37 162	67 163	32 837	04 326	95 674	24	51	9	24	30	5
10	40	9,62 865	0,37 135	9,67 196	0,32 804	0,04 332	9,95 668	20	50				
11	44	9,62 892	0,37 108	9,67 229	0,32 771	0,04 337	9,95 663	16	49	0,1′	3	3	1
12	48	62 918	37 082	67 262	32 738	04 343	95 657	12	48	2	5	7	1
13	52	62 945	37 055	67 295	32 705	04 349	95 651	8	47	3	8	10	2
14	56	62 972	37 028	67 327	32 673	04 355	95 645	4	46	4	11	13	2
15	41	62 999	37 001	67 360	32 640	04 361	95 639	19	45	5	13	16	3
16	4	63 026	36 974	67 393	32 607	04 367	95 633	56	44	6	16	20	4
17	8	63 052	36 948	67 426	32 574	04 373	95 627	52	43	7	19	23	4
18	12	63 079	36 921	67 458	32 542	04 379	95 621	48	42	8	21	26	5
19	16	63 106	36 894	67 491	32 509	04 385	95 615	44	41	9	24	30	5
20	20	9,63 133	0,36 867	9,67 524	0,32 476	0,04 391	9,95 609	40	40				
21	24	9,63 159	0,36 841	9,67 556	0,32 444	0,04 397	9,95 603	36	39	0,1′	3	3	1
22	28	63 186	36 814	67 589	32 411	04 403	95 597	32	38	2	5	7	1
23	32	63 213	36 787	67 622	32 378	04 409	95 591	28	37	3	8	10	2
24	36	63 239	36 761	67 654	32 346	04 415	95 585	24	36	4	11	13	2
25	40	63 266	36 734	67 687	32 313	04 421	95 579	20	35	5	13	16	3
26	44	63 292	36 708	67 719	32 281	04 427	95 573	16	34	6	16	20	4
27	48	63 319	36 681	67 752	32 248	04 433	95 567	12	33	7	19	23	4
28	52	63 345	36 655	67 785	32 215	04 439	95 561	8	32	8	21	26	5
29	56	63 372	36 628	67 817	32 183	04 445	95 555	4	31	9	24	29	5
30	42	9,63 398	0,36 602	9,67 850	0,32 150	0,04 451	9,95 549	18	30				
31	4	9,63 425	0,36 575	9,67 882	0,32 118	0,04 457	9,95 543	56	29	0,1′	3	3	1
32	8	63 451	36 549	67 915	32 085	04 463	95 537	52	28	2	5	6	1
33	12	63 478	36 522	67 947	32 053	04 469	95 531	48	27	3	8	10	2
34	16	63 504	36 496	67 980	32 020	04 475	95 525	44	26	4	11	13	2
35	20	63 531	36 469	68 012	31 988	04 481	95 519	40	25	5	13	16	3
36	24	63 557	36 443	68 044	31 956	04 487	95 513	36	24	6	16	19	4
37	28	63 583	36 417	68 077	31 923	04 493	95 507	32	23	7	18	23	4
38	32	63 610	36 390	68 109	31 891	04 500	95 500	28	22	8	21	26	5
39	36	63 636	36 364	68 142	31 858	04 506	95 494	24	21	9	24	29	5
40	40	9,63 662	0,36 338	9,68 174	0,31 826	0,04 512	9,95 488	20	20				
41	44	9,63 689	0,36 311	9,68 206	0,31 794	0,04 518	9,95 482	16	19	0,1′	3	3	1
42	48	63 715	36 285	68 239	31 761	04 524	95 476	12	18	2	5	6	1
43	52	63 741	36 259	68 271	31 729	04 530	95 470	8	17	3	8	10	2
44	56	63 767	36 233	68 303	31 697	04 536	95 464	4	16	4	10	13	2
45	43	63 794	36 206	68 336	31 664	04 542	95 458	17	15	5	13	16	3
46	4	63 820	36 180	68 368	31 632	04 548	95 452	56	14	6	16	19	4
47	8	63 846	36 154	68 400	31 600	04 554	95 446	52	13	7	18	23	4
48	12	63 872	36 128	68 432	31 568	04 560	95 440	48	12	8	21	26	5
49	16	63 898	36 102	68 465	31 535	04 566	95 434	44	11	9	24	29	5
50	20	9,63 924	0,36 076	9,68 497	0,31 503	0,04 573	9,95 427	40	10				
51	24	9,63 950	0,36 050	9,68 529	0,31 471	0,04 579	9,95 421	36	9	0,1′	3	3	1
52	28	63 976	36 024	68 561	31 439	04 585	95 415	32	8	2	5	6	1
53	32	64 002	35 998	68 593	31 407	04 591	95 409	28	7	3	8	10	2
54	36	64 028	35 972	68 626	31 374	04 597	95 403	24	6	4	10	13	2
55	40	64 054	35 946	68 658	31 342	04 603	95 397	20	5	5	13	16	3
56	44	64 080	35 920	68 690	31 310	04 609	95 391	16	4	6	16	19	4
57	48	64 106	35 894	68 722	31 278	04 616	95 384	12	3	7	18	22	4
58	52	64 132	35 868	68 754	31 246	04 622	95 378	8	2	8	21	26	5
59	56	64 158	35 842	68 786	31 214	04 628	95 372	4	1	9	23	29	5
60	44	9,64 184	0,35 816	9,68 818	0,31 182	0,04 634	9,95 366	16	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	4′′	64°		sec cos	tang cotg	sin cosc

64°

26°

26°	1st	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	44	9,64 184	0,35 816	9,68 818	0,31 182	0,04 634	9,95 366	16	60				
1	4	9,64 210	0,35 790	9,68 850	0,31 150	0,04 640	9,95 360	56	59	0,1′	3	3	1
2	8	64 236	35 764	68 882	31 118	04 646	95 354	52	58	2	5	6	1
3	12	64 262	35 738	68 914	31 086	04 652	95 348	48	57	3	8	10	2
4	16	64 288	35 712	68 946	31 054	04 659	95 341	44	56	4	10	13	2
5	20	64 313	35 687	68 978	31 022	04 665	95 335	40	55	5	13	16	3
6	24	64 339	35 661	69 010	30 990	04 671	95 329	36	54	6	15	19	4
7	28	64 365	35 635	69 042	30 958	04 677	95 323	32	53	7	18	22	4
8	32	64 391	35 609	69 074	30 926	04 683	95 317	28	52	8	21	26	5
9	36	64 417	35 583	69 106	30 894	04 690	95 310	24	51	9	23	29	6
10	40	9,64 442	0,35 558	9,69 138	0,30 862	0,04 696	9,95 304	20	50				
11	44	9,64 468	0,35 532	9,69 170	0,30 830	0,04 702	9,95 298	16	49	0,1′	3	3	1
12	48	64 494	35 506	69 202	30 798	04 708	95 292	12	48	2	5	6	1
13	52	64 519	35 481	69 234	30 766	04 714	95 286	8	47	3	8	10	2
14	56	64 545	35 455	69 266	30 734	04 721	95 279	4	46	4	10	13	2
15	45	64 571	35 429	69 298	30 702	04 727	95 273	15	45	5	13	16	3
16	4	64 596	35 404	69 329	30 671	04 733	95 267	56	44	6	15	19	4
17	8	64 622	35 378	69 361	30 639	04 739	95 261	52	43	7	18	22	4
18	12	64 647	35 353	69 393	30 607	04 746	95 254	48	42	8	20	26	5
19	16	64 673	35 327	69 425	30 575	04 752	95 248	44	41	9	23	29	6
20	20	9,64 698	0,35 302	9,69 457	0,30 543	0,04 758	9,95 242	40	40				
21	24	9,64 724	0,35 276	9,69 488	0,30 512	0,04 764	9,95 236	36	39	0,1′	3	3	1
22	28	64 749	35 251	69 520	30 480	04 771	95 229	32	38	2	5	6	1
23	32	64 775	35 225	69 552	30 448	04 777	95 223	28	37	3	8	10	2
24	36	64 800	35 200	69 584	30 416	04 783	95 217	24	36	4	10	13	3
25	40	64 826	35 174	69 615	30 385	04 789	95 211	20	35	5	13	16	3
26	44	64 851	35 149	69 647	30 353	04 796	95 204	16	34	6	15	19	4
27	48	64 877	35 123	69 679	30 321	04 802	95 198	12	33	7	18	22	4
28	52	64 902	35 098	69 710	30 290	04 808	95 192	8	32	8	20	25	5
29	56	64 927	35 073	69 742	30 258	04 815	95 185	4	31	9	23	29	6
30	46	9,64 953	0,35 047	9,69 774	0,30 226	0,04 821	9,95 179	14	30				
31	4	9,64 978	0,35 022	9,69 805	0,30 195	0,04 827	9,95 173	56	29	0,1′	3	3	1
32	8	65 003	34 997	69 837	30 163	04 833	95 167	52	28	2	5	6	1
33	12	65 029	34 971	69 868	30 132	04 840	95 160	48	27	3	8	9	2
34	16	65 054	34 946	69 900	30 100	04 846	95 154	44	26	4	10	13	3
35	20	65 079	34 921	69 932	30 068	04 852	95 148	40	25	5	13	16	3
36	24	65 104	34 896	69 963	30 037	04 859	95 141	36	24	6	15	19	4
37	28	65 130	34 870	69 995	30 005	04 865	95 135	32	23	7	18	22	4
38	32	65 155	34 845	70 026	29 974	04 871	95 129	28	22	8	20	25	5
39	36	65 180	34 820	70 058	29 942	04 878	95 122	24	21	9	23	28	6
40	40	9,65 205	0,34 795	9,70 089	0,29 911	0,04 884	9,95 116	20	20				
41	44	9,65 230	0,34 770	9,70 121	0,29 879	0,04 890	9,95 110	16	19	0,1′	3	3	1
42	48	65 255	34 745	70 152	29 848	04 897	95 103	12	18	2	5	6	1
43	52	65 281	34 719	70 184	29 816	04 903	95 097	8	17	3	8	9	2
44	56	65 306	34 694	70 215	29 785	04 910	95 090	4	16	4	10	13	3
45	47	65 331	34 669	70 247	29 753	04 916	95 084	13	15	5	13	16	3
46	4	65 356	34 644	70 278	29 722	04 922	95 078	56	14	6	15	19	4
47	8	65 381	34 619	70 309	29 691	04 929	95 071	52	13	7	18	22	4
48	12	65 406	34 594	70 341	29 659	04 935	95 065	48	12	8	20	25	5
49	16	65 431	34 569	70 372	29 628	04 941	95 059	44	11	9	23	28	6
50	20	9,65 456	0,34 544	9,70 404	0,29 596	0,04 948	9,95 052	40	10				
51	24	9,65 481	0,34 519	9,70 435	0,29 565	0,04 954	9,95 046	36	9	0,1′	2	3	1
52	28	65 506	34 494	70 466	29 534	04 961	95 039	32	8	2	5	6	1
53	32	65 531	34 469	70 498	29 502	04 967	95 033	28	7	3	7	9	2
54	36	65 556	34 444	70 529	29 471	04 973	95 027	24	6	4	10	13	3
55	40	65 580	34 420	70 560	29 440	04 980	95 020	20	5	5	12	16	3
56	44	65 605	34 395	70 592	29 408	04 986	95 014	16	4	6	15	19	4
57	48	65 630	34 370	70 623	29 377	04 993	95 007	12	3	7	17	22	4
58	52	65 655	34 345	70 654	29 346	04 999	95 001	8	2	8	20	25	5
59	56	65 680	34 320	70 685	29 315	05 005	94 995	4	1	9	22	28	6
60	48	9,65 705	0,34 295	9,70 717	0,29 283	0,05 012	9,94 988	12	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	4st	63°		sec cos	tang cotg	sin cosc

63°

27°

27°	1st	sin	cosec	tang	cot	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	48	9,65 705	0,34 295	9,70 717	0,29 283	0,05 012	9,94 988	12	60				
1	4	9,65 729	0,34 271	9,70 748	0,29 252	0,05 018	9,94 982	56	59	0,1′	2	3	1
2	8	65 754	34 246	70 779	29 221	05 025	94 975	52	58	2	5	6	1
3	12	65 779	34 221	70 810	29 190	05 031	94 969	48	57	3	7	9	2
4	16	65 804	34 196	70 841	29 159	05 038	94 962	44	56	4	10	12	3
5	20	65 828	34 172	70 873	29 127	05 044	94 956	40	55	5	12	16	3
6	24	65 853	34 147	70 904	29 096	05 051	94 949	36	54	6	15	19	4
7	28	65 878	34 122	70 935	29 065	05 057	94 943	32	53	7	17	22	5
8	32	65 902	34 098	70 966	29 034	05 064	94 936	28	52	8	20	25	5
9	36	65 927	34 073	70 997	29 003	05 070	94 930	24	51	9	22	28	6
10	40	9,65 952	0,34 048	9,71 028	0,28 972	0,05 077	9,94 923	20	50				
11	44	9,65 976	0,34 024	9,71 059	0,28 941	0,05 083	9,94 917	16	49	0,1′	2	3	1
12	48	66 001	33 999	71 090	28 910	05 089	94 911	12	48	2	5	6	1
13	52	66 025	33 975	71 121	28 879	05 096	94 904	8	47	3	7	9	2
14	56	66 050	33 950	71 153	28 847	05 102	94 898	4	46	4	10	12	3
15	49	66 075	33 925	71 184	28 816	05 109	94 891	11	45	5	12	16	3
16	4	66 099	33 901	71 215	28 785	05 115	94 885	56	44	6	15	19	4
17	8	66 124	33 876	71 246	28 754	05 122	94 878	52	43	7	17	22	5
18	12	66 148	33 852	71 277	28 723	05 129	94 871	48	42	8	20	25	5
19	16	66 173	33 827	71 308	28 692	05 135	94 865	44	41	9	22	28	6
20	20	9,66 197	0,33 803	9,71 339	0,28 661	0,05 142	9,94 858	40	40				
21	24	9,66 221	0,33 779	9,71 370	0,28 630	0,05 148	9,94 852	36	39	0,1′	2	3	1
22	28	66 246	33 754	71 401	28 599	05 155	94 845	32	38	2	5	6	1
23	32	66 270	33 730	71 431	28 569	05 161	94 839	28	37	3	7	9	2
24	36	66 295	33 705	71 462	28 538	05 168	94 832	24	36	4	10	12	3
25	40	66 319	33 681	71 493	28 507	05 174	94 826	20	35	5	12	15	3
26	44	66 343	33 657	71 524	28 476	05 181	94 819	16	34	6	15	19	4
27	48	66 368	33 632	71 555	28 445	05 187	94 813	12	33	7	17	22	5
28	52	66 392	33 608	71 586	28 414	05 194	94 806	8	32	8	20	25	5
29	56	66 416	33 584	71 617	28 383	05 201	94 799	4	31	9	22	28	6
30	50	9,66 441	0,33 559	9,71 648	0,28 352	0,05 207	9,94 793	10	30				
31	4	9,66 465	0,33 535	9,71 679	0,28 321	0,05 214	9,94 786	56	29	0,1′	2	3	1
32	8	66 489	33 511	71 709	28 291	05 220	94 780	52	28	2	5	6	1
33	12	66 513	33 487	71 740	28 260	05 227	94 773	48	27	3	7	9	2
34	16	66 537	33 463	71 771	28 229	05 233	94 767	44	26	4	10	12	3
35	20	66 562	33 438	71 802	28 198	05 240	94 760	40	25	5	12	15	3
36	24	66 586	33 414	71 833	28 167	05 247	94 753	36	24	6	14	18	4
37	28	66 610	33 390	71 863	28 137	05 253	94 747	32	23	7	17	21	5
38	32	66 634	33 366	71 894	28 106	05 260	94 740	28	22	8	19	25	5
39	36	66 658	33 342	71 925	28 075	05 266	94 734	24	21	9	22	28	6
40	40	9,66 682	0,33 318	9,71 955	0,28 045	0,05 273	9,94 727	20	20				
41	44	9,66 706	0,33 294	9,71 986	0,28 014	0,05 280	9,94 720	16	19	0,1′	2	3	1
42	48	66 731	33 269	72 017	27 983	05 286	94 714	12	18	2	5	6	1
43	52	66 755	33 245	72 048	27 952	05 293	94 707	8	17	3	7	9	2
44	56	66 779	33 221	72 078	27 922	05 300	94 700	4	16	4	10	12	3
45	51	66 803	33 197	72 109	27 891	05 306	94 694	9	15	5	12	15	3
46	4	66 827	33 173	72 140	27 860	05 313	94 687	56	14	6	14	18	4
47	8	66 851	33 149	72 170	27 830	05 320	94 680	52	13	7	17	21	5
48	12	66 875	33 125	72 201	27 799	05 326	94 674	48	12	8	19	25	5
49	16	66 899	33 101	72 231	27 769	05 333	94 667	44	11	9	22	28	6
50	20	9,66 922	0,33 078	9,72 262	0,27 738	0,05 340	9,94 660	40	10				
51	24	9,66 946	0,33 054	9,72 293	0,27 707	0,05 346	9,94 654	36	9	0,1′	2	3	1
52	28	66 970	33 030	72 323	27 677	05 353	94 647	32	8	2	5	6	1
53	32	66 994	33 006	72 354	27 646	05 360	94 640	28	7	3	7	9	2
54	36	67 018	32 982	72 384	27 616	05 366	94 634	24	6	4	10	12	3
55	40	67 042	32 958	72 415	27 585	05 373	94 627	20	5	5	12	15	3
56	44	67 066	32 934	72 445	27 555	05 380	94 620	16	4	6	14	18	4
57	48	67 090	32 910	72 476	27 524	05 386	94 614	12	3	7	17	21	5
58	52	67 113	32 887	72 506	27 494	05 393	94 607	8	2	8	19	24	5
59	56	67 137	32 863	72 537	27 463	05 400	94 600	4	1	9	22	27	6
60	52	9,67 161	0,32 839	9,72 567	0,27 433	0,05 407	9,94 593	8	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	4st	62°		sec cos	tang cotg	sin cosc

62°

28°

28°	1st	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos		
0	52	9,67 161	0,32 839	9,72 567	0,27 433	0,05 407	9,94 593	8	60
1	4	9,67 185	0,32 815	9,72 598	0,27 402	0,05 413	9,94 587	56	59
2	8	67 208	32 792	72 628	27 372	05 420	94 580	52	58
3	12	67 232	32 768	72 659	27 341	05 427	94 573	48	57
4	16	67 256	32 744	72 689	27 311	05 433	94 567	44	56
5	20	67 280	32 720	72 720	27 280	05 440	94 560	40	55
6	24	67 303	32 697	72 750	27 250	05 447	94 553	36	54
7	28	67 327	32 673	72 780	27 220	05 454	94 546	32	53
8	32	67 350	32 650	72 811	27 189	05 460	94 540	28	52
9	36	67 374	32 626	72 841	27 159	05 467	94 533	24	51
10	40	9,67 398	0,32 602	9,72 872	0,27 128	0,05 474	9,94 526	20	50
11	44	9,67 421	0,32 579	9,72 902	0,27 098	0,05 481	9,94 519	16	49
12	48	67 445	32 555	72 932	27 068	05 487	94 513	12	48
13	52	67 468	32 532	72 963	27 037	05 494	94 506	8	47
14	56	67 492	32 508	72 993	27 007	05 501	94 499	4	46
15	53	67 515	32 485	73 023	26 977	05 508	94 492	7	45
16	4	67 539	32 461	73 054	26 946	05 515	94 485	56	44
17	8	67 562	32 438	73 084	26 916	05 521	94 479	52	43
18	12	67 586	32 414	73 114	26 886	05 528	94 472	48	42
19	16	67 609	32 391	73 144	26 856	05 535	94 465	44	41
20	20	9,67 633	0,32 367	9,73 175	0,26 825	0,05 542	9,94 458	40	40
21	24	9,67 656	0,32 344	9,73 205	0,26 795	0,05 549	9,94 451	36	39
22	28	67 680	32 320	73 235	26 765	05 555	94 445	32	38
23	32	67 703	32 297	73 265	26 735	05 562	94 438	28	37
24	36	67 726	32 274	73 295	26 705	05 569	94 431	24	36
25	40	67 750	32 250	73 326	26 674	05 576	94 424	20	35
26	44	67 773	32 227	73 356	26 644	05 583	94 417	16	34
27	48	67 796	32 204	73 386	26 614	05 590	94 410	12	33
28	52	67 820	32 180	73 416	26 584	05 596	94 404	8	32
29	56	67 843	32 157	73 446	26 554	05 603	94 397	4	31
30	54	9,67 866	0,32 134	9,73 476	0,26 524	0,05 610	9,94 390	6	30
31	4	9,67 890	0,32 110	9,73 507	0,26 493	0,05 617	9,94 383	56	29
32	8	67 913	32 087	73 537	26 463	05 624	94 376	52	28
33	12	67 936	32 064	73 567	26 433	05 631	94 369	48	27
34	16	67 959	32 041	73 597	26 403	05 638	94 362	44	26
35	20	67 982	32 018	73 627	26 373	05 645	94 355	40	25
36	24	68 006	31 994	73 657	26 343	05 651	94 349	36	24
37	28	68 029	31 971	73 687	26 313	05 658	94 342	32	23
38	32	68 052	31 948	73 717	26 283	05 665	94 335	28	22
39	36	68 075	31 925	73 747	26 253	05 672	94 328	24	21
40	40	9,68 098	0,31 902	9,73 777	0,26 223	0,05 679	9,94 321	20	20
41	44	9,68 121	0,31 879	9,73 807	0,26 193	0,05 686	9,94 314	16	19
42	48	68 144	31 856	73 837	26 163	05 693	94 307	12	18
43	52	68 167	31 833	73 867	26 133	05 700	94 300	8	17
44	56	68 190	31 810	73 897	26 103	05 707	94 293	4	16
45	55	68 213	31 787	73 927	26 073	05 714	94 286	5	15
46	4	68 237	31 763	73 957	26 043	05 721	94 279	56	14
47	8	68 260	31 740	73 987	26 013	05 727	94 273	52	13
48	12	68 283	31 717	74 017	25 983	05 734	94 266	48	12
49	16	68 305	31 695	74 047	25 953	05 741	94 259	44	11
50	20	9,68 328	0,31 672	9,74 077	0,25 923	0,05 748	9,94 252	40	10
51	24	9,68 351	0,31 649	9,74 107	0,25 893	0,05 755	9,94 245	36	9
52	28	68 374	31 626	74 137	25 863	05 762	94 238	32	8
53	32	68 397	31 603	74 166	25 834	05 769	94 231	28	7
54	36	68 420	31 580	74 196	25 804	05 776	94 224	24	6
55	40	68 443	31 557	74 226	25 774	05 783	94 217	20	5
56	44	68 466	31 534	74 256	25 744	05 790	94 210	16	4
57	48	68 489	31 511	74 286	25 714	05 797	94 203	12	3
58	52	68 512	31 488	74 316	25 684	05 804	94 196	8	2
59	56	68 534	31 466	74 345	25 655	05 811	94 189	4	1
60	56	9,68 557	0,31 443	9,74 375	0,25 625	0,05 818	9,94 182	4	0
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	4st	61°

	sin cosec	tang cotg	sec cos
0,1′	2	3	1
2	5	6	1
3	7	9	2
4	9	12	3
5	12	15	3
6	14	18	4
7	17	21	5
8	19	24	5
9	21	27	6
0,1′	2	3	1
2	5	6	1
3	7	9	2
4	9	12	3
5	12	15	3
6	14	18	4
7	16	21	5
8	19	24	5
9	21	27	6
0,1′	2	3	1
2	5	6	1
3	7	9	2
4	9	12	3
5	12	15	3
6	14	18	4
7	16	21	5
8	19	24	6
9	21	27	6
0,1′	2	3	1
2	5	6	1
3	7	9	2
4	9	12	3
5	12	15	3
6	14	18	4
7	16	21	5
8	18	24	6
9	21	27	6
0,1′	2	3	1
2	5	6	1
3	7	9	2
4	9	12	3
5	11	15	4
6	14	18	4
7	16	21	5
8	18	24	6
9	21	27	6

sec cos	tang cotg	sin cosec

61°

29°

29°	1′	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	56	9,68 557	0,31 443	9,74 375	0,25 625	0,05 818	9,94 182	4	60				
1	4	9,68 580	0,31 420	9,74 405	0,25 595	0,05 825	9,94 175	56	59	0,1′	2	3	1
2	8	68 603	31 397	74 435	25 565	05 832	94 168	52	58	2	5	6	1
3	12	68 625	31 375	74 465	25 535	05 839	94 161	48	57	3	7	9	2
4	16	68 648	31 352	74 494	25 506	05 846	94 154	44	56	4	9	12	3
5	20	68 671	31 329	74 524	25 476	05 853	94 147	40	55	5	11	15	4
6	24	68 694	31 306	74 554	25 446	05 860	94 140	36	54	6	14	18	4
7	28	68 716	31 284	74 583	25 417	05 867	94 133	32	53	7	16	21	5
8	32	68 739	31 261	74 613	25 387	05 874	94 126	28	52	8	18	24	6
9	36	68 762	31 238	74 643	25 357	05 881	94 119	24	51	9	20	27	6
10	40	9,68 784	0,31 216	9,74 673	0,25 327	0,05 888	9,94 112	20	50				
11	44	9,68 807	0,31 193	9,74 702	0,25 298	0,05 895	9,94 105	16	49	0,1′	2	3	1
12	48	68 829	31 171	74 732	25 268	05 902	94 098	12	48	2	5	6	1
13	52	68 852	31 148	74 762	25 238	05 910	94 090	8	47	3	7	9	2
14	56	68 875	31 125	74 791	25 209	05 917	94 083	4	46	4	9	12	3
15	57	68 897	31 103	74 821	25 179	05 924	94 076	3	45	5	11	15	4
16	4	68 920	31 080	74 851	25 149	05 931	94 069	56	44	6	14	18	4
17	8	68 942	31 058	74 880	25 120	05 938	94 062	52	43	7	16	21	5
18	12	68 965	31 035	74 910	25 090	05 945	94 055	48	42	8	18	24	6
19	16	68 987	31 013	74 939	25 061	05 952	94 048	44	41	9	20	27	6
20	20	9,69 010	0,30 990	9,74 969	0,25 031	0,05 959	9,94 041	40	40				
21	24	9,69 032	0,30 968	9,74 998	0,25 002	0,05 966	9,94 034	36	39	0,1′	2	3	1
22	28	69 055	30 945	75 028	24 972	05 973	94 027	32	38	2	4	6	1
23	32	69 077	30 923	75 058	24 942	05 980	94 020	28	37	3	7	9	2
24	36	69 100	30 900	75 087	24 913	05 988	94 012	24	36	4	9	12	3
25	40	69 122	30 878	75 117	24 883	05 995	94 005	20	35	5	11	15	4
26	44	69 144	30 856	75 146	24 854	06 002	93 998	16	34	6	13	18	4
27	48	69 167	30 833	75 176	24 824	06 009	93 991	12	33	7	16	21	5
28	52	69 189	30 811	75 205	24 795	06 016	93 984	8	32	8	18	24	6
29	56	69 212	30 788	75 235	24 765	06 023	93 977	4	31	9	20	27	6
30	58	9,69 234	0,30 766	9,75 264	0,24 736	0,06 030	9,93 970	2	30				
31	4	9,69 256	0,30 744	9,75 294	0,24 706	0,06 037	9,93 963	56	29	0,1′	2	3	1
32	8	69 279	30 721	75 323	24 677	06 045	93 955	52	28	2	4	6	1
33	12	69 301	30 699	75 353	24 647	06 052	93 948	48	27	3	7	9	2
34	16	69 323	30 677	75 382	24 618	06 059	93 941	44	26	4	9	12	3
35	20	69 345	30 655	75 411	24 589	06 066	93 934	40	25	5	11	15	4
36	24	69 368	30 632	75 441	24 559	06 073	93 927	36	24	6	13	18	4
37	28	69 390	30 610	75 470	24 530	06 080	93 920	32	23	7	16	21	5
38	32	69 412	30 588	75 500	24 500	06 088	93 912	28	22	8	18	24	6
39	36	69 434	30 566	75 529	24 471	06 095	93 905	24	21	9	20	26	6
40	40	9,69 456	0,30 544	9,75 558	0,24 442	0,06 102	9,93 898	20	20				
41	44	9,69 479	0,30 521	9,75 588	0,24 412	0,06 109	9,93 891	16	19	0,1′	2	3	1
42	48	69 501	30 499	75 617	24 383	06 116	93 884	12	18	2	4	6	1
43	52	69 523	30 477	75 647	24 353	06 124	93 876	8	17	3	7	9	2
44	56	69 545	30 455	75 676	24 324	06 131	93 869	4	16	4	9	12	3
45	59	69 567	30 433	75 705	24 295	06 138	93 862	1	15	5	11	15	4
46	4	69 589	30 411	75 735	24 265	06 145	93 855	56	14	6	13	18	4
47	8	69 611	30 389	75 764	24 236	06 153	93 847	52	13	7	15	21	5
48	12	69 633	30 367	75 793	24 207	06 160	93 840	48	12	8	18	24	6
49	16	69 655	30 345	75 822	24 178	06 167	93 833	44	11	9	20	26	6
50	20	9,69 677	0,30 323	9,75 852	0,24 148	0,06 174	9,93 826	40	10				
51	24	9,69 699	0,30 301	9,75 881	0,24 119	0,06 181	9,93 819	36	9	0,1′	2	3	1
52	28	69 721	30 279	75 910	24 090	06 189	93 811	32	8	2	4	6	1
53	32	69 743	30 257	75 939	24 061	06 196	93 804	28	7	3	7	9	2
54	36	69 765	30 235	75 969	24 031	06 203	93 797	24	6	4	9	12	3
55	40	69 787	30 213	75 998	24 002	06 211	93 789	20	5	5	11	15	4
56	44	69 809	30 191	76 027	23 973	06 218	93 782	16	4	6	13	18	4
57	48	69 831	30 169	76 056	23 944	06 225	93 775	12	3	7	15	20	5
58	52	69 853	30 147	76 086	23 914	06 232	93 768	8	2	8	18	23	6
59	56	69 875	30 125	76 115	23 885	06 240	93 760	4	1	9	20	26	7
60	60	9,69 897	0,30 103	9,76 144	0,23 856	0,06 247	9,93 753	0	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	4′	60°		sec cos	tang cotg	sin cosc

60°

30°

30°	2st	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	0	9,69 897	0,30 103	9,76 144	0,23 856	0,06 247	9,93 753	60	60				
1	4	9,69 919	0,30 081	9,76 173	0,23 827	0,06 254	9,93 746	56	59	0,1′	2	3	1
2	8	69 941	30 059	76 202	23 798	06 262	93 738	52	58	2	4	6	1
3	12	69 963	30 037	76 231	23 769	06 269	93 731	48	57	3	7	9	2
4	16	69 984	30 016	76 261	23 739	06 276	93 724	44	56	4	9	12	3
5	20	70 006	29 994	76 290	23 710	06 283	93 717	40	55	5	11	15	4
6	24	70 028	29 972	76 319	23 681	06 291	93 709	36	54	6	13	17	4
7	28	70 050	29 950	76 348	23 652	06 298	93 702	32	53	7	15	20	5
8	32	70 072	29 928	76 377	23 623	06 305	93 695	28	52	8	17	23	6
9	36	70 093	29 907	76 406	23 594	06 313	93 687	24	51	9	20	26	7
10	40	9,70 115	0,29 885	9,76 435	0,23 565	0,06 320	9,93 680	20	50				
11	44	9,70 137	0,29 863	9,76 464	0,23 536	0,06 327	9,93 673	16	49	0,1′	2	3	1
12	48	70 159	29 841	76 493	23 507	06 335	93 665	12	48	2	4	6	1
13	52	70 180	29 820	76 522	23 478	06 342	93 658	8	47	3	7	9	2
14	56	70 202	29 798	76 551	23 449	06 350	93 650	4	46	4	9	12	3
15	1	70 224	29 776	76 580	23 420	06 357	93 643	59	45	5	11	15	4
16	4	70 245	29 755	76 609	23 391	06 364	93 636	56	44	6	13	17	4
17	8	70 267	29 733	76 639	23 361	06 372	93 628	52	43	7	15	20	5
18	12	70 288	29 712	76 668	23 332	06 379	93 621	48	42	8	17	23	6
19	16	70 310	29 690	76 697	23 303	06 386	93 614	44	41	9	20	26	7
20	20	9,70 332	0,29 668	9,76 725	0,23 275	0,06 394	9,93 606	40	40				
21	24	9,70 353	0,29 647	9,76 754	0,23 246	0,06 401	9,93 599	36	39	0.1′	2	3	1
22	28	70 375	29 625	76 783	23 217	06 409	93 591	32	38	2	4	6	1
23	32	70 396	29 604	76 812	23 188	06 416	93 584	28	37	3	6	9	2
24	36	70 418	29 582	76 841	23 159	06 423	93 577	24	36	4	9	12	3
25	40	70 439	29 561	76 870	23 130	06 431	93 569	20	35	5	11	15	4
26	44	70 461	29 539	76 899	23 101	06 438	93 562	16	34	6	13	17	4
27	48	70 482	29 518	76 928	23 072	06 446	93 554	12	33	7	15	20	5
28	52	70 504	29 496	76 957	23 043	06 453	93 547	8	32	8	17	23	6
29	56	70 525	29 475	76 986	23 014	06 461	93 539	4	31	9	19	26	7
30	2	9,70 547	0,29 453	9,77 015	0,22 985	0,06 468	9,93 532	58	30				
31	4	9,70 568	0,29 432	9,77 044	0,22 956	0,06 475	9,93 525	56	29	0,1′	2	3	1
32	8	70 590	29 410	77 073	22 927	06 483	93 517	52	28	2	4	6	2
33	12	70 611	29 389	77 101	22 899	06 490	93 510	48	27	3	6	9	2
34	16	70 633	29 367	77 130	22 870	06 498	93 502	44	26	4	9	12	3
35	20	70 654	29 346	77 159	22 841	06 505	93 495	40	25	5	11	14	4
36	24	70 675	29 325	77 188	22 812	06 513	93 487	36	24	6	13	17	5
37	28	70 697	29 303	77 217	22 783	06 520	93 480	32	23	7	15	20	5
38	32	70 718	29 282	77 246	22 754	06 528	93 472	28	22	8	17	23	6
39	36	70 739	29 261	77 274	22 726	06 535	93 465	24	21	9	19	26	7
40	40	9,70 761	0,29 239	9,77 303	0,22 697	0,06 543	9,93 457	20	20				
41	44	9,70 782	0,29 218	9,77 332	0,22 668	0,06 550	9,93 450	16	19	0,1′	2	3	1
42	48	70 803	29 197	77 361	22 639	06 558	93 442	12	18	2	4	6	2
43	52	70 824	29 176	77 390	22 610	06 565	93 435	8	17	3	6	9	2
44	56	70 846	29 154	77 418	22 582	06 573	93 427	4	16	4	8	12	3
45	3	70 867	29 133	77 447	22 553	06 580	93 420	57	15	5	11	14	4
46	4	70 888	29 112	77 476	22 524	06 588	93 412	56	14	6	13	17	5
47	8	70 909	29 091	77 505	22 495	06 595	93 405	52	13	7	15	20	5
48	12	70 931	29 069	77 533	22 467	06 603	93 397	48	12	8	17	23	6
49	16	70 952	29 048	77 562	22 438	06 610	93 390	44	11	9	19	26	7
50	20	9,70 973	0,29 027	9,77 591	0,22 409	0,06 618	9,93 382	40	10				
51	24	9,70 994	0,29 006	9,77 619	0,22 381	0,06 625	9,93 375	36	9	0,1′	2	3	1
52	28	71 015	28 985	77 648	22 352	06 633	93 367	32	8	2	4	6	2
53	32	71 036	28 964	77 677	22 323	06 640	93 360	28	7	3	6	9	2
54	36	71 058	28 942	77 706	22 294	06 648	93 352	24	6	4	8	11	3
55	40	71 079	28 921	77 734	22 266	06 656	93 344	20	5	5	11	14	4
56	44	71 100	28 900	77 763	22 237	06 663	93 337	16	4	6	13	17	5
57	48	71 121	28 879	77 791	22 209	06 671	93 329	12	3	7	15	20	5
58	52	71 142	28 858	77 820	22 180	06 678	93 322	8	2	8	17	23	6
59	56	71 163	28 837	77 849	22 151	06 686	93 314	4	1	9	19	26	7
60	4	9,71 184	0,28 816	9,77 877	0,22 123	0,06 693	9,93 307	56	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	3st	59°		sec cos	tang cotg	sin cosc

59°

31°

31°	2st	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	4	9,71 184	0,28 816	9,77 877	0,22 123	0,06 693	9,93 307	56	60				
1	4	9,71 205	0,28 795	9,77 906	0,22 094	0,06 701	9,93 299	56	59	0,1′	2	3	1
2	8	71 226	28 774	77 935	22 065	06 709	93 291	52	58	2	4	6	2
3	12	71 247	28 753	77 963	22 037	06 716	93 284	48	57	3	6	9	2
4	16	71 268	28 732	77 992	22 008	06 724	93 276	44	56	4	8	11	3
5	20	71 289	28 711	78 020	21 980	06 731	93 269	40	55	5	10	14	4
6	24	71 310	28 690	78 049	21 951	06 739	93 261	36	54	6	13	17	5
7	28	71 331	28 669	78 077	21 923	06 747	93 253	32	53	7	15	20	5
8	32	71 352	28 648	78 106	21 894	06 754	93 246	28	52	8	17	23	6
9	36	71 373	28 627	78 135	21 865	06 762	93 238	24	51	9	19	26	7
10	40	9,71 393	0,28 607	9,78 163	0,21 837	0,06 770	9,93 230	20	50				
11	44	9,71 414	0,28 586	9,78 192	0,21 808	0,06 777	9,93 223	16	49	0,1′	2	3	1
12	48	71 435	28 565	78 220	21 780	06 785	93 215	12	48	2	4	6	2
13	52	71 456	28 544	78 249	21 751	06 793	93 207	8	47	3	6	9	2
14	56	71 477	28 523	78 277	21 723	06 800	93 200	4	46	4	8	11	3
15	5	71 498	28 502	78 306	21 694	06 808	93 192	55	45	5	10	14	4
16	4	71 519	28 481	78 334	21 666	06 816	93 184	56	44	6	13	17	5
17	8	71 539	28 461	78 363	21 637	06 823	93 177	52	43	7	15	20	5
18	12	71 560	28 440	78 391	21 609	06 831	93 169	48	42	8	17	23	6
19	16	71 581	28 419	78 419	21 581	06 839	93 161	44	41	9	19	26	7
20	20	9,71 602	0,28 398	9,78 448	0,21 552	0,06 846	9,93 154	40	40				
21	24	9,71 622	0,28 378	9,78 476	0,21 524	0,06 854	9,93 146	36	39	0,1′	2	3	1
22	28	71 643	28 357	78 505	21 495	06 862	93 138	32	38	2	4	6	2
23	32	71 664	28 336	78 533	21 467	06 869	93 131	28	37	3	6	9	2
24	36	71 685	28 315	78 562	21 438	06 877	93 123	24	36	4	8	11	3
25	40	71 705	28 295	78 590	21 410	06 885	93 115	20	35	5	10	14	4
26	44	71 726	28 274	78 618	21 382	06 892	93 108	16	34	6	12	17	5
27	48	71 747	28 253	78 647	21 353	06 900	93 100	12	33	7	14	20	5
28	52	71 767	28 233	78 675	21 325	06 908	93 092	8	32	8	17	23	6
29	56	71 788	28 212	78 704	21 296	06 916	93 084	4	31	9	19	26	7
30	6	9,71 809	0,28 191	9,78 732	0,21 268	0,06 923	9,93 077	54	30				
31	4	9,71 829	0,28 171	9,78 760	0,21 240	0,06 931	9,93 069	56	29	0,1′	2	3	1
32	8	71 850	28 150	78 789	21 211	06 939	93 061	52	28	2	4	6	2
33	12	71 870	28 130	78 817	21 183	06 947	93 053	48	27	3	6	8	2
34	16	71 891	28 109	78 845	21 155	06 954	93 046	44	26	4	8	11	3
35	20	71 911	28 089	78 874	21 126	06 962	93 038	40	25	5	10	14	4
36	24	71 932	28 068	78 902	21 098	06 970	93 030	36	24	6	12	17	5
37	28	71 952	28 048	78 930	21 070	06 978	93 022	32	23	7	14	20	5
38	32	71 973	28 027	78 959	21 041	06 986	93 014	28	22	8	16	23	6
39	36	71 994	28 006	78 987	21 013	06 993	93 007	24	21	9	18	25	7
40	40	9,72 014	0,27 986	9,79 015	0,20 985	0,07 001	9,92 999	20	20				
41	44	9,72 034	0,27 966	9,79 043	0,20 957	0,07 009	9,92 991	16	19	0,1′	2	3	1
42	48	72 055	27 945	79 072	20 928	07 017	92 983	12	18	2	4	6	2
43	52	72 075	27 925	79 100	20 900	07 024	92 976	8	17	3	6	8	2
44	56	72 096	27 904	79 128	20 872	07 032	92 968	4	16	4	8	11	3
45	7	72 116	27 884	79 156	20 844	07 040	92 960	53	15	5	10	14	4
46	4	72 137	27 863	79 185	20 815	07 048	92 952	56	14	6	12	17	5
47	8	72 157	27 843	79 213	20 787	07 056	92 944	52	13	7	14	20	5
48	12	72 177	27 823	79 241	20 759	07 064	92 936	48	12	8	16	23	6
49	16	72 198	27 802	79 269	20 731	07 071	92 929	44	11	9	18	25	7
50	20	9,72 218	0,27 782	9,79 297	0,20 703	0,07 079	9,92 921	40	10				
51	24	9,72 238	0,27 762	9,79 326	0,20 674	0,07 087	9,92 913	36	9	0,1′	2	3	1
52	28	72 259	27 741	79 354	20 646	07 095	92 905	32	8	2	4	6	2
53	32	72 279	27 721	79 382	20 618	07 103	92 897	28	7	3	6	8	2
54	36	72 299	27 701	79 410	20 590	07 111	92 889	24	6	4	8	11	3
55	40	72 320	27 680	79 438	20 562	07 119	92 881	20	5	5	10	14	4
56	44	72 340	27 660	79 466	20 534	07 126	92 874	16	4	6	12	17	5
57	48	72 360	27 640	79 495	20 505	07 134	92 866	12	3	7	14	20	6
58	52	72 381	27 619	79 523	20 477	07 142	92 858	8	2	8	16	23	6
59	56	72 401	27 599	79 551	20 449	07 150	92 850	4	1	9	18	25	7
60	8	9,72 421	0,27 579	9,79 579	0,20 421	0,07 158	9,92 842	52	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	3st	58°		sec cos	tang cotg	sin cosc

58°

32°

32°	2st	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	8	9,72 421	0,27 579	9,79 579	0,20 421	0,07 158	9,92 842	52	60				
1	4	9,72 441	0,27 559	9,79 607	0,20 393	0,07 166	9,92 834	56	59	0,1′	2	3	1
2	8	72 461	27 539	79 635	20 365	07 174	92 826	52	58	2	4	6	2
3	12	72 482	27 518	79 663	20 337	07 182	92 818	48	57	3	6	8	2
4	16	72 502	27 498	79 691	20 309	07 190	92 810	44	56	4	8	11	3
5	20	72 522	27 478	79 719	20 281	07 197	92 803	40	55	5	10	14	4
6	24	72 542	27 458	79 747	20 253	07 205	92 795	36	54	6	12	17	5
7	28	72 562	27 438	79 776	20 224	07 213	92 787	32	53	7	14	20	6
8	32	72 582	27 418	79 804	20 196	07 221	92 779	28	52	8	16	22	6
9	36	72 602	27 398	79 832	20 168	07 229	92 771	24	51	9	18	25	7
10	40	9,72 622	0,27 378	9,79 860	0,20 140	0,07 237	9,92 763	20	50				
11	44	9,72 643	0,27 357	9,79 888	0,20 112	0,07 245	9,92 755	16	49	0,1′	2	3	1
12	48	72 663	27 337	79 916	20 084	07 253	92 747	12	48	2	4	6	2
13	52	72 683	27 317	79 944	20 056	07 261	92 739	8	47	3	6	8	2
14	56	72 703	27 297	79 972	20 028	07 269	92 731	4	46	4	8	11	3
15	9	72 723	27 277	80 000	20 000	07 277	92 723	51	45	5	10	14	4
16	4	72 743	27 257	80 028	19 972	07 285	92 715	56	44	6	12	17	5
17	8	72 763	27 237	80 056	19 944	07 293	92 707	52	43	7	14	20	6
18	12	72 783	27 217	80 084	19 916	07 301	92 699	48	42	8	16	22	6
19	16	72 803	27 197	80 112	19 888	07 309	92 691	44	41	9	18	25	7
20	20	9,72 823	0,27 177	9,80 140	0,19 860	0,07 317	9,92 683	40	40				
21	24	9,72 843	0,27 157	9,80 168	0,19 832	0,07 325	9,92 675	36	39	0,1′	2	3	1
22	28	72 863	27 137	80 195	19 805	07 333	92 667	32	38	2	4	6	2
23	32	72 883	27 117	80 223	19 777	07 341	92 659	28	37	3	6	8	2
24	36	72 902	27 098	80 251	19 749	07 349	92 651	24	36	4	8	11	3
25	40	72 922	27 078	80 279	19 721	07 357	92 643	20	35	5	10	14	4
26	44	72 942	27 058	80 307	19 693	07 365	92 635	16	34	6	12	17	5
27	48	72 962	27 038	80 335	19 665	07 373	92 627	12	33	7	14	20	6
28	52	72 982	27 018	80 363	19 637	07 381	92 619	8	32	8	16	22	6
29	56	73 002	26 998	80 391	19 609	07 389	92 611	4	31	9	18	25	7
30	10	9,73 022	0,26 978	9,80 419	0,19 581	0,07 397	9,92 603	50	30				
31	4	9,73 041	0,26 959	9,80 447	0,19 553	0,07 405	9,92 595	56	29	0,1′	2	3	1
32	8	73 061	26 939	80 474	19 526	07 413	92 587	52	28	2	4	6	2
33	12	73 081	26 919	80 502	19 498	07 421	92 579	48	27	3	6	8	2
34	16	73 101	26 899	80 530	19 470	07 429	92 571	44	26	4	8	11	3
35	20	73 121	26 879	80 558	19 442	07 437	92 563	40	25	5	10	14	4
36	24	73 140	26 860	80 586	19 414	07 445	92 555	36	24	6	12	17	5
37	28	73 160	26 840	80 614	19 386	07 454	92 546	32	23	7	14	19	6
38	32	73 180	26 820	80 642	19 358	07 462	92 538	28	22	8	16	22	6
39	36	73 200	26 800	80 669	19 331	07 470	92 530	24	21	9	18	25	7
40	40	9,73 219	0,26 781	9,80 697	0,19 303	0,07 478	9,92 522	20	20				
41	44	9,73 239	0,26 761	9,80 725	0,19 275	0,07 486	9,92 514	16	19	0,1′	2	3	1
42	48	73 259	26 741	80 753	19 247	07 494	92 506	12	18	2	4	6	2
43	52	73 278	26 722	80 781	19 219	07 502	92 498	8	17	3	6	8	2
44	56	73 298	26 702	80 808	19 192	07 510	92 490	4	16	4	8	11	3
45	11	73 318	26 682	80 836	19 164	07 518	92 482	49	15	5	10	14	4
46	4	73 337	26 663	80 864	19 136	07 527	92 473	56	14	6	12	17	5
47	8	73 357	26 643	80 892	19 108	07 535	92 465	52	13	7	14	19	6
48	12	73 377	26 623	80 919	19 081	07 543	92 457	48	12	8	16	22	6
49	16	73 396	26 604	80 947	19 053	07 551	92 449	44	11	9	18	25	7
50	20	9,73 416	0,26 584	9,80 975	0,19 025	0,07 559	9,92 441	40	10				
51	24	9,73 435	0,26 565	9,81 003	0,18 997	0,07 567	9,92 433	36	9	0,1′	2	3	1
52	28	73 455	26 545	81 030	18 970	07 575	92 425	32	8	2	4	6	2
53	32	73 474	26 526	81 058	18 942	07 584	92 416	28	7	3	6	8	2
54	36	73 494	26 506	81 086	18 914	07 592	92 408	24	6	4	8	11	3
55	40	73 513	26 487	81 113	18 887	07 600	92 400	20	5	5	10	14	4
56	44	73 533	26 467	81 141	18 859	07 608	92 392	16	4	6	12	17	5
57	48	73 552	26 448	81 169	18 831	07 616	92 384	12	3	7	14	19	6
58	52	73 572	26 428	81 196	18 804	07 624	92 376	8	2	8	16	22	7
59	56	73 591	26 409	81 224	18 776	07 633	92 367	4	1	9	18	25	7
60	12	9,73 611	0,26 389	9,81 252	0,18 748	0,07 641	9,92 359	48	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	3st	57°		sec cos	tang cotg	sin cosc

57°

33°

33°	2st	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	12	9,73 611	0,26 389	9,81 252	0,18 748	0,07 641	9,92 359	48	60				
1	4	9,73 630	0,26 370	9,81 279	0,18 721	0,07 649	9,92 351	56	59	0,1′	2	3	1
2	8	73 650	26 350	81 307	18 693	07 657	92 343	52	58	2	4	6	2
3	12	73 669	26 331	81 335	18 665	07 665	92 335	48	57	3	6	8	2
4	16	73 689	26 311	81 362	18 638	07 674	92 326	44	56	4	8	11	3
5	20	73 708	26 292	81 390	18 610	07 682	92 318	40	55	5	10	14	4
6	24	73 727	26 273	81 418	18 582	07 690	92 310	36	54	6	12	17	5
7	28	73 747	26 253	81 445	18 555	07 698	92 302	32	53	7	14	19	6
8	32	73 766	26 234	81 473	18 527	07 707	92 293	28	52	8	16	22	7
9	36	73 785	26 215	81 500	18 500	07 715	92 285	24	51	9	17	25	7
10	40	9,73 805	0,26 195	9,81 528	0,18 472	0,07 723	9,92 277	20	50				
11	44	9,73 824	0,26 176	9,81 556	0,18 444	0,07 731	9,92 269	16	49	0,1′	2	3	1
12	48	73 843	26 157	81 583	18 417	07 740	92 260	12	48	2	4	6	2
13	52	73 863	26 137	81 611	18 389	07 748	92 252	8	47	3	6	8	2
14	56	73 882	26 118	81 638	18 362	07 756	92 244	4	46	4	8	11	3
15	13	73 901	26 099	81 666	18 334	07 765	92 235	47	45	5	10	14	4
16	4	73 921	26 079	81 693	18 307	07 773	92 227	56	44	6	12	17	5
17	8	73 940	26 060	81 721	18 279	07 781	92 219	52	43	7	13	19	6
18	12	73 959	26 041	81 748	18 252	07 789	92 211	48	42	8	15	22	7
19	16	73 978	26 022	81 776	18 224	07 798	92 202	44	41	9	17	25	7
20	20	9,73 997	0,26 003	9,81 803	0,18 197	0,07 806	9,92 194	40	40				
21	24	9,74 017	0,25 983	9,81 831	0,18 169	0,07 814	9,92 186	36	39	0.1′	2	3	1
22	28	74 036	25 964	81 858	18 142	07 823	92 177	32	38	2	4	6	2
23	32	74 055	25 945	81 886	18 114	07 831	92 169	28	37	3	6	8	2
24	36	74 074	25 926	81 913	18 087	07 839	92 161	24	36	4	8	11	3
25	40	74 093	25 907	81 941	18 059	07 848	92 152	20	35	5	10	14	4
26	44	74 113	25 887	81 968	18 032	07 856	92 144	16	34	6	12	17	5
27	48	74 132	25 868	81 996	18 004	07 864	92 136	12	33	7	13	19	6
28	52	74 151	25 849	82 023	17 977	07 873	92 127	8	32	8	15	22	7
29	56	74 170	25 830	82 051	17 949	07 881	92 119	4	31	9	17	25	7
30	14	9,74 189	0,25 811	9,82 078	0,17 922	0,07 889	9,92 111	46	30				
31	4	9,74 208	0,25 792	9,82 106	0,17 894	0,07 898	9,92 102	56	29	0,1′	2	3	1
32	8	74 227	25 773	82 133	17 867	07 906	92 094	52	28	2	4	5	2
33	12	74 246	25 754	82 161	17 839	07 914	92 086	48	27	3	6	8	3
34	16	74 265	25 735	82 188	17 812	07 923	92 077	44	26	4	8	11	3
35	20	74 284	25 716	82 215	17 785	07 931	92 069	40	25	5	10	14	4
36	24	74 303	25 697	82 243	17 757	07 940	92 060	36	24	6	11	16	5
37	28	74 322	25 678	82 270	17 730	07 948	92 052	32	23	7	13	19	6
38	32	74 341	25 659	82 298	17 702	07 956	92 044	28	22	8	15	22	7
39	36	74 360	25 640	82 325	17 675	07 965	92 035	24	21	9	17	25	8
40	40	9,74 379	0,25 621	9,82 352	0,17 648	0,07 973	9,92 027	20	20				
41	44	9,74 398	0,25 602	9,82 380	0,17 620	0,07 982	9,92 018	16	19	0,1′	2	3	1
42	48	74 417	25 583	82 407	17 593	07 990	92 010	12	18	2	4	5	2
43	52	74 436	25 564	82 435	17 565	07 998	92 002	8	17	3	6	8	3
44	56	74 455	25 545	82 462	17 538	08 007	91 993	4	16	4	8	11	3
45	15	74 474	25 526	82 489	17 511	08 015	91 985	45	15	5	9	14	4
46	4	74 493	25 507	82 517	17 483	08 024	91 976	56	14	6	11	16	5
47	8	74 512	25 488	82 544	17 456	08 032	91 968	52	13	7	13	19	6
48	12	74 531	25 469	82 571	17 429	08 041	91 959	48	12	8	15	22	7
49	16	74 549	25 451	82 599	17 401	08 049	91 951	44	11	9	17	25	8
50	20	9,74 568	0,25 432	9,82 626	0,17 374	0,08 058	9,91 942	40	10				
51	24	9,74 587	0,25 413	9,82 653	0,17 347	0,08 066	9,91 934	36	9	0,1′	2	3	1
52	28	74 606	25 394	82 681	17 319	08 075	91 925	32	8	2	4	5	2
53	32	74 625	25 375	82 708	17 292	08 083	91 917	28	7	3	6	8	3
54	36	74 644	25 356	82 735	17 265	08 092	91 908	24	6	4	8	11	3
55	40	74 662	25 338	82 762	17 238	08 100	91 900	20	5	5	9	14	4
56	44	74 681	25 319	82 790	17 210	08 109	91 891	16	4	6	11	16	5
57	48	74 700	25 300	82 817	17 183	08 117	91 883	12	3	7	13	19	6
58	52	74 719	25 281	82 844	17 156	08 126	91 874	8	2	8	15	22	7
59	56	74 737	25 263	82 871	17 129	08 134	91 866	4	1	9	17	25	8
60	16	9,74 756	0,25 244	9,82 899	0,17 101	0,08 143	9,91 857	44	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	3st	56°		sec cos	tang cotg	sin cosc

56°

34°

34°	2st	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	16	9,74 756	0,25 244	9,82 899	0,17 101	0,08 143	9,91 857	44	60				
1	4	9,74 775	0,25 225	9,82 926	0,17 074	0,08 151	9,91 849	56	59	0,1′	2	3	1
2	8	74 794	25 206	82 953	17 047	08 160	91 840	52	58	2	4	5	2
3	12	74 812	25 188	82 980	17 020	08 168	91 832	48	57	3	6	8	3
4	16	74 831	25 169	83 008	16 992	08 177	91 823	44	56	4	7	11	3
5	20	74 850	25 150	83 035	16 965	08 185	91 815	40	55	5	9	14	4
6	24	74 868	25 132	83 062	16 938	08 194	91 806	36	54	6	11	16	5
7	28	74 887	25 113	83 089	16 911	08 202	91 798	32	53	7	13	19	6
8	32	74 906	25 094	83 117	16 883	08 211	91 789	28	52	8	15	22	7
9	36	74 924	25 076	83 144	16 856	08 219	91 781	24	51	9	17	24	8
10	40	9,74 943	0,25 057	9,83 171	0,16 829	0,08 228	9,91 772	20	50				
11	44	9,74 961	0,25 039	9,83 198	0,16 802	0,08 237	9,91 763	16	49	0,1′	2	3	1
12	48	74 980	25 020	83 225	16 775	08 245	91 755	12	48	2	4	5	2
13	52	74 999	25 001	83 252	16 748	08 254	91 746	8	47	3	6	8	3
14	56	75 017	24 983	83 280	16 720	08 262	91 738	4	46	4	7	11	3
15	17	75 036	24 964	83 307	16 693	08 271	91 729	43	45	5	9	14	4
16	4	75 054	24 946	83 334	16 666	08 280	91 720	56	44	6	11	16	5
17	8	75 073	24 927	83 361	16 639	08 288	91 712	52	43	7	13	19	6
18	12	75 091	24 909	83 388	16 612	08 297	91 703	48	42	8	15	22	7
19	16	75 110	24 890	83 415	16 585	08 305	91 695	44	41	9	17	24	8
20	20	9,75 128	0,24 872	9,83 442	0,16 558	0,08 314	9,91 686	40	40				
21	24	9,75 147	0,24 853	9,83 470	0,16 530	0,08 323	9,91 677	36	39	0,1′	2	3	1
22	28	75 165	24 835	83 497	16 503	08 331	91 669	32	38	2	4	5	2
23	32	75 184	24 816	83 524	16 476	08 340	91 660	28	37	3	6	8	3
24	36	75 202	24 798	83 551	16 449	08 349	91 651	24	36	4	7	11	3
25	40	75 221	24 779	83 578	16 422	08 357	91 643	20	35	5	9	14	4
26	44	75 239	24 761	83 605	16 395	08 366	91 634	16	34	6	11	16	5
27	48	75 258	24 742	83 632	16 368	08 375	91 625	12	33	7	13	19	6
28	52	75 276	24 724	83 659	16 341	08 383	91 617	8	32	8	15	22	7
29	56	75 294	24 706	83 686	16 314	08 392	91 608	4	31	9	17	24	8
30	18	9,75 313	0,24 687	9,83 713	0,16 287	0,08 401	9,91 599	42	30				
31	4	9,75 331	0,24 669	9,83 740	0,16 260	0,08 409	9,91 591	56	29	0,1′	2	3	1
32	8	75 350	24 650	83 768	16 232	08 418	91 582	52	28	2	4	5	2
33	12	75 368	24 632	83 795	16 205	08 427	91 573	48	27	3	5	8	3
34	16	75 386	24 614	83 822	16 178	08 435	91 565	44	26	4	7	11	3
35	20	75 405	24 595	83 849	16 151	08 444	91 556	40	25	5	9	14	4
36	24	75 423	24 577	83 876	16 124	08 453	91 547	36	24	6	11	16	5
37	28	75 441	24 559	83 903	16 097	08 462	91 538	32	23	7	13	19	6
38	32	75 459	24 541	83 930	16 070	08 470	91 530	28	22	8	15	22	7
39	36	75 478	24 522	83 957	16 043	08 479	91 521	24	21	9	16	24	8
40	40	9,75 496	0,24 504	9,83 984	0,16 016	0,08 488	9,91 512	20	20				
41	44	9,75 514	0,24 486	9,84 011	0,15 989	0,08 496	9,91 504	16	19	0,1′	2	3	1
42	48	75 533	24 467	84 038	15 962	08 505	91 495	12	18	2	4	5	2
43	52	75 551	24 449	84 065	15 935	08 514	91 486	8	17	3	5	8	3
44	56	75 569	24 431	84 092	15 908	08 523	91 477	4	16	4	7	11	4
45	19	75 587	24 413	84 119	15 881	08 531	91 469	41	15	5	9	14	4
46	4	75 605	24 395	84 146	15 854	08 540	91 460	56	14	6	11	16	5
47	8	75 624	24 376	84 173	15 827	08 549	91 451	52	13	7	13	19	6
48	12	75 642	24 358	84 200	15 800	08 558	91 442	48	12	8	15	22	7
49	16	75 660	24 340	84 227	15 773	08 567	91 433	44	11	9	16	24	8
50	20	9,75 678	0,24 322	9,84 254	0,15 746	0,08 575	9,91 425	40	10				
51	24	9,75 696	0,24 304	9,84 280	0,15 720	0,08 584	9,91 416	36	9	0,1′	2	3	1
52	28	75 714	24 286	84 307	15 693	08 593	91 407	32	8	2	4	5	2
53	32	75 733	24 267	84 334	15 666	08 602	91 398	28	7	3	5	8	3
54	36	75 751	24 249	84 361	15 639	08 611	91 389	24	6	4	7	11	4
55	40	75 769	24 231	84 388	15 612	08 619	91 381	20	5	5	9	13	4
56	44	75 787	24 213	84 415	15 585	08 628	91 372	16	4	6	11	16	5
57	48	75 805	24 195	84 442	15 558	08 637	91 363	12	3	7	13	19	6
58	52	75 823	24 177	84 469	15 531	08 646	91 354	8	2	8	14	22	7
59	56	75 841	24 159	84 496	15·504	08 655	91 345	4	1	9	16	24	8
60	20	9,75 859	0,24 141	9,84 523	0,15 477	0,08 664	9,91 336	40	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	3st	55°		sec cos	tang cotg	sin cosc

55°

35°

35°	2st	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	20	9,75 859	0,24 141	9,84 523	0,15 477	0,08 664	9,91 336	40	60				
1	4	9,75 877	0,24 123	9,84 550	0,15 450	0,08 672	9,91 328	56	59	0,1′	2	3	1
2	8	75 895	24 105	84 576	15 424	08 681	91 319	52	58	2	4	5	2
3	12	75 913	24 087	84 603	15 397	08 690	91 310	48	57	3	5	8	3
4	16	75 931	24 069	84 630	15 370	08 699	91 301	44	56	4	7	11	4
5	20	75 949	24 051	84 657	15 343	08 708	91 292	40	55	5	9	13	4
6	24	75 967	24 033	84 684	15 316	08 717	91 283	36	54	6	11	16	5
7	28	75 985	24 015	84 711	15 289	08 726	91 274	32	53	7	13	19	6
8	32	76 003	23 997	84 738	15 262	08 734	91 266	28	52	8	14	21	7
9	36	76 021	23 979	84 764	15 236	08 743	91 257	24	51	9	16	24	8
10	40	9,76 039	0,23 961	9,84 791	0,15 209	0,08 752	9,91 248	20	50				
11	44	9,76 057	0,23 943	9,84 818	0,15 182	0,08 761	9,91 239	16	49	0,1′	2	3	1
12	48	76 075	23 925	84 845	15 155	08 770	91 230	12	48	2	4	5	2
13	52	76 093	23 907	84 872	15 128	08 779	91 221	8	47	3	5	8	3
14	56	76 111	23 889	84 899	15 101	08 788	91 212	4	46	4	7	11	4
15	21	76 129	23 871	84 925	15 075	08 797	91 203	39	45	5	9	13	5
16	4	76 146	23 854	84 952	15 048	08 806	91 194	56	44	6	11	16	5
17	8	76 164	23 836	84 979	15 021	08 815	91 185	52	43	7	13	19	6
18	12	76 182	23 818	85 006	14 994	08 824	91 176	48	42	8	14	21	7
19	16	76 200	23 800	85 033	14 967	08 833	91 167	44	41	9	16	24	8
20	20	9,76 218	0,23 782	9,85 059	0,14 941	0,08 842	9,91 158	40	40				
21	24	9,76 236	0,23 764	9,85 086	0,14 914	0,08 851	9,91 149	36	39	0,1′	2	3	1
22	28	76 253	23 747	85 113	14 887	08 859	91 141	32	38	2	4	5	2
23	32	76 271	23 729	85 140	14 860	08 868	91 132	28	37	3	5	8	3
24	36	76 289	23 711	85 166	14 834	08 877	91 123	24	36	4	7	11	4
25	40	76 307	23 693	85 193	14 807	08 886	91 114	20	35	5	9	13	5
26	44	76 324	23 676	85 220	14 780	08 895	91 105	16	34	6	11	16	5
27	48	76 342	23 658	85 247	14 753	08 904	91 096	12	33	7	12	19	6
28	52	76 360	23 640	85 273	14 727	08 913	91 087	8	32	8	14	21	7
29	56	76 378	23 622	85 300	14 700	08 922	91 078	4	31	9	16	24	8
30	22	9,76 395	0,23 605	9,85 327	0,14 673	0,08 931	9,91 069	38	30				
31	4	9,76 413	0,23 587	9,85 354	0,14 646	0,08 940	9,91 060	56	29	0,1′	2	3	1
32	8	76 431	23 569	85 380	14 620	08 949	91 051	52	28	2	4	5	2
33	12	76 448	23 552	85 407	14 593	08 958	91 042	48	27	3	5	8	3
34	16	76 466	23 534	85 434	14 566	08 967	91 033	44	26	4	7	11	4
35	20	76 484	23 516	85 460	14 540	08 977	91 023	40	25	5	9	13	5
36	24	76 501	23 499	85 487	14 513	08 986	91 014	36	24	6	11	16	5
37	28	76 519	23 481	85 514	14 486	08 995	91 005	32	23	7	12	19	6
38	32	76 537	23 463	85 540	14 460	09 004	90 996	28	22	8	14	21	7
39	36	76 554	23 446	85 567	14 433	09 013	90 987	24	21	9	16	24	8
40	40	9,76 572	0,23 428	9,85 594	0,14 406	0,09 022	9,90 978	20	20				
41	44	9,76 590	0,23 410	9,85 620	0,14 380	0,09 031	9,90 969	16	19	0,1′	2	3	1
42	48	76 607	23 393	85 647	14 353	09 040	90 960	12	18	2	4	5	2
43	52	76 625	23 375	85 674	14 326	09 049	90 951	8	17	3	5	8	3
44	56	76 642	23 358	85 700	14 300	09 058	90 942	4	16	4	7	11	4
45	23	76 660	23 340	85 727	14 273	09 067	90 933	37	15	5	9	13	5
46	4	76 677	23 323	85 754	14 246	09 076	90 924	56	14	6	11	16	5
47	8	76 695	23 305	85 780	14 220	09 085	90 915	52	13	7	12	19	6
48	12	76 712	23 288	85 807	14 193	09 094	90 906	48	12	8	14	21	7
49	16	76 730	23 270	85 834	14 166	09 104	90 896	44	11	9	16	24	8
50	20	9,76 747	0,23 253	9,85 860	0,14 140	0,09 113	9,90 887	40	10				
51	24	9,76 765	0,23 235	9,85 887	0,14 113	0,09 122	9,90 878	36	9	0,1′	2	3	1
52	28	76 782	23 218	85 913	14 087	09 131	90 869	32	8	2	4	5	2
53	32	76 800	23 200	85 940	14 060	09 140	90 860	28	7	3	5	8	3
54	36	76 817	23 183	85 967	14 033	09 149	90 851	24	6	4	7	11	4
55	40	76 835	23 165	85 993	14 007	09 158	90 842	20	5	5	9	13	5
56	44	76 852	23 148	86 020	13 980	09 168	90 832	16	4	6	11	16	5
57	48	76 870	23 130	86 046	13 954	09 177	90 823	12	3	7	12	19	6
58	52	76 887	23 113	86 073	13 927	09 186	90 814	8	2	8	14	21	7
59	56	76 904	23 096	86 100	13 900	09 193	90 805	4	1	9	16	24	8
60	24	9,76 922	0,23 078	9,86 126	0,13 874	0,09 204	9,90 796	36	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	3st	54°		sec cos	tang cotg	sin cosc

54°

36°

36°	2″	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos		
0	24	9,76 922	0,23 078	9,86 126	0,13 874	0,09 204	9,90 796	36	60
1	4	9,76 939	0,23 061	9,86 153	0,13 847	0,09 213	9,90 787	56	59
2	8	76 957	23 043	86 179	13 821	09 223	90 777	52	58
3	12	76 974	23 026	86 206	13 794	09 232	90 768	48	57
4	16	76 991	23 009	86 232	13 768	09 241	90 759	44	56
5	20	77 009	22 991	86 259	13 741	09 250	90 750	40	55
6	24	77 026	22 974	86 285	13 715	09 259	90 741	36	54
7	28	77 043	22 957	86 312	13 688	09 269	90 731	32	53
8	32	77 061	22 939	86 338	13 662	09 278	90 722	28	52
9	36	77 078	22 922	86 365	13 635	09 287	90 713	24	51
10	40	9,77 095	0,22 905	9,86 392	0,13 608	0,09 296	9,90 704	20	50
11	44	9,77 112	0,22 888	9,86 418	0,13 582	0,09 306	9,90 694	16	49
12	48	77 130	22 870	86 445	13 555	09 315	90 685	12	48
13	52	77 147	22 853	86 471	13 529	09 324	90 676	8	47
14	56	77 164	22 836	86 498	13 502	09 333	90 667	4	46
15	25	77 181	22 819	86 524	13 476	09 343	90 657	35	45
16	4	77 199	22 801	86 551	13 449	09 352	90 648	56	44
17	8	77 216	22 784	86 577	13 423	09 361	90 639	52	43
18	12	77 233	22 767	86 603	13 397	09 370	90 630	48	42
19	16	77 250	22 750	86 630	13 370	09 380	90 620	44	41
20	20	9,77 268	0,22 732	9,86 656	0,13 344	0,09 389	9,90 611	40	40
21	24	9,77 285	0,22 715	9,86 683	0,13 317	0,09 398	9,90 602	36	39
22	28	77 302	22 698	86 709	13 291	09 408	90 592	32	38
23	32	77 319	22 681	86 736	13 264	09 417	90 583	28	37
24	36	77 336	22 664	86 762	13 238	09 426	90 574	24	36
25	40	77 353	22 647	86 789	13 211	09 435	90 565	20	35
26	44	77 370	22 630	86 815	13 185	09 445	90 555	16	34
27	48	77 387	22 613	86 842	13 158	09 454	90 546	12	33
28	52	77 405	22 595	86 868	13 132	09 463	90 537	8	32
29	56	77 422	22 578	86 894	13 106	09 473	90 527	4	31
30	2	9,77 439	0,22 561	9,86 921	0,13 079	0,09 482	9,90 518	34	30
31	4	9,77 456	0,22 544	9,86 947	0,13 053	0,09 491	9,90 509	56	29
32	8	77 473	22 527	86 974	13 026	09 501	90 499	52	28
33	12	77 490	22 510	87 000	13 000	09 510	90 490	48	27
34	16	77 507	22 493	87 027	12 973	09 520	90 480	44	26
35	20	77 524	22 476	87 053	12 947	09 529	90 471	40	25
36	24	77 541	22 459	87 079	12 921	09 538	90 462	36	24
37	28	77 558	22 442	87 106	12 894	09 548	90 452	32	23
38	32	77 575	22 425	87 132	12 868	09 557	90 443	28	22
39	36	77 592	22 408	87 158	12 842	09 566	90 434	24	21
40	40	9,77 609	0,22 391	9,87 185	0,12 815	0,09 576	9,90 424	20	20
41	44	9,77 626	0,22 374	9,87 211	0,12 789	0,09 585	9,90 415	16	19
42	48	77 643	22 357	87 238	12 762	09 595	90 405	12	18
43	52	77 660	22 340	87 264	12 736	09 604	90 396	8	17
44	56	77 677	22 323	87 290	12 710	09 614	90 386	4	16
45	27	77 694	22 306	87 317	12 683	09 623	90 377	33	15
46	4	77 711	22 289	87 343	12 657	09 632	90 368	56	14
47	8	77 728	22 272	87 369	12 631	09 642	90 358	52	13
48	12	77 744	22 256	87 396	12 604	09 651	90 349	48	12
49	16	77 761	22 239	87 422	12 578	09 661	90 339	44	11
50	20	9,77 778	0,22 222	9,87 448	0,12 552	0,09 670	9,90 330	40	10
51	24	9,77 795	0,22 205	9,87 475	0,12 525	0,09 680	9,90 320	36	9
52	28	77 812	22 188	87 501	12 499	09 689	90 311	32	8
53	32	77 829	22 171	87 527	12 473	09 699	90 301	28	7
54	36	77 846	22 154	87 554	12 446	09 708	90 292	24	6
55	40	77 862	22 138	87 580	12 420	09 718	90 282	20	5
56	44	77 879	22 121	87 606	12 394	09 727	90 273	16	4
57	48	77 896	22 104	87 633	12 367	09 737	90 263	12	3
58	52	77 913	22 087	87 659	12 341	09 746	90 254	8	2
59	56	77 930	22 070	87 685	12 315	09 756	90 244	4	1
60	28	9,77 946	0,22 054	9,87 711	0,12 289	0,09 765	9,90 235	32	0
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	3″	53°

	sin cosc	tang cotg	sec cos
0,1′	2	3	1
	3	5	2
	5	8	3
	7	11	4
	9	13	5
	10	16	6
	12	19	6
	14	21	7
	16	24	8
0,1′	2	3	1
	3	5	2
	5	8	3
	7	11	4
	9	13	5
	10	16	6
	12	18	7
	14	21	7
	16	24	8
0,1′	2	3	1
	3	5	2
	5	8	3
	7	11	4
	9	13	5
	10	16	6
	12	18	7
	14	21	7
	15	24	8
0,1′	2	3	1
	3	5	2
	5	8	3
	7	11	4
	8	13	5
	10	16	6
	12	18	7
	14	21	8
	15	24	8
0,1′	2	3	1
	3	5	2
	5	8	3
	7	11	4
	8	13	5
	10	16	6
	12	18	7
	14	21	8
	15	24	8
0,1′	2	3	1
	3	5	2
	5	8	3
	7	11	4
	8	13	5
	10	16	6
	12	18	7
	13	21	8
	15	24	9
	sec cos	tang cotg	sin cosc

53°

37°

37°	2″	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	28	9,77 946	0,22 054	9,87 711	0,12 289	0,09 765	9,90 235	32	60				
1	4	9,77 963	0,22 037	9,87 738	0,12 262	0,09 775	9,90 225	56	59	0,1′	2	3	1
2	8	77 980	22 020	87 764	12 236	09 784	90 216	52	58	2	3	5	2
3	12	77 997	22 003	87 790	12 210	09 794	90 206	48	57	3	5	8	3
4	16	78 013	21 987	87 817	12 183	09 803	90 197	44	56	4	7	11	4
5	20	78 030	21 970	87 843	12 157	09 813	90 187	40	55	5	8	13	5
6	24	78 047	21 953	87 869	12 131	09 822	90 178	36	54	6	10	16	6
7	28	78 063	21 937	87 895	12 105	09 832	90 168	32	53	7	12	18	7
8	32	78 080	21 920	87 922	12 078	09 841	90 159	28	52	8	13	21	8
9	36	78 097	21 903	87 948	12 052	09 851	90 149	24	51	9	15	24	9
10	40	9,78 113	0,21 887	9,87 974	0,12 026	0,09 861	9,90 139	20	50				
11	44	9,78 130	0,21 870	9,88 000	0,12 000	0,09 870	9,90 130	16	49	0,1′	2	3	1
12	48	78 147	21 853	88 027	11 973	09 880	90 120	12	48	2	3	5	2
13	52	78 163	21 837	88 053	11 947	09 889	90 111	8	47	3	5	8	3
14	56	78 180	21 820	88 079	11 921	09 899	90 101	4	46	4	7	10	4
15	29	78 197	21 803	88 105	11 895	09 909	90 091	31	45	5	8	13	5
16	4	78 213	21 787	88 131	11 869	09 918	90 082	56	44	6	10	16	6
17	8	78 230	21 770	88 158	11 842	09 928	90 072	52	43	7	12	18	7
18	12	78 246	21 754	88 184	11 816	09 937	90 063	48	42	8	13	21	8
19	16	78 263	21 737	88 210	11 790	09 947	90 053	44	41	9	15	24	9
20	20	9,78 280	0,21 720	9,88 236	0,11 764	0,09 957	9,90 043	40	40				
21	24	9,78 296	0,21 704	9,88 262	0,11 738	0,09 966	9,90 034	36	39	0,1′	2	3	1
22	28	78 313	21 687	88 289	11 711	09 976	90 024	32	38	2	3	5	2
23	32	78 329	21 671	88 315	11 685	09 986	90 014	28	37	3	5	8	3
24	36	78 346	21 654	88 341	11 659	09 995	90 005	24	36	4	7	10	4
25	40	78 362	21 638	88 367	11 633	10 005	89 995	20	35	5	8	13	5
26	44	78 379	21 621	88 393	11 607	10 015	89 985	16	34	6	10	16	6
27	48	78 395	21 605	88 420	11 580	10 024	89 976	12	33	7	12	18	7
28	52	78 412	21 588	88 446	11 554	10 034	89 966	8	32	8	13	21	8
29	56	78 428	21 572	88 472	11 528	10 044	89 956	4	31	9	15	24	9
30	30	9,78 445	0,21 555	9,88 498	0,11 502	0,10 053	9,89 947	30	30				
31	4	9,78 461	0,21 539	9,88 524	0,11 476	0,10 063	9,89 937	56	29	0,1′	2	3	1
32	8	78 478	21 522	88 550	11 450	10 073	89 927	52	28	2	3	5	2
33	12	78 494	21 506	88 577	11 423	10 082	89 918	48	27	3	5	8	3
34	16	78 510	21 490	88 603	11 397	10 092	89 908	44	26	4	7	10	4
35	20	78 527	21 473	88 629	11 371	10 102	89 898	40	25	5	8	13	5
36	24	78 543	21 457	88 655	11 345	10 112	89 888	36	24	6	10	16	6
37	28	78 560	21 440	88 681	11 319	10 121	89 879	32	23	7	11	18	7
38	32	78 576	21 424	88 707	11 293	10 131	89 869	28	22	8	13	21	8
39	36	78 592	21 408	88 733	11 267	10 141	89 859	24	21	9	15	23	9
40	40	9,78 609	0,21 391	9,88 759	0,11 241	0,10 151	9,89 849	20	20				
41	44	9,78 625	0,21 375	9,88 786	0,11 214	0,10 160	9,89 840	16	19	0,1′	2	3	1
42	48	78 642	21 358	88 812	11 188	10 170	89 830	12	18	2	3	5	2
43	52	78 658	21 342	88 838	11 162	10 180	89 820	8	17	3	5	8	3
44	56	78 674	21 326	88 864	11 136	10 190	89 810	4	16	4	7	10	4
45	31	78 691	21 309	88 890	11 110	10 199	89 801	29	15	5	8	13	5
46	4	78 707	21 293	88 916	11 084	10 209	89 791	56	14	6	10	16	6
47	8	78 723	21 277	88 942	11 058	10 219	89 781	52	13	7	11	18	7
48	12	78 739	21 261	88 968	11 032	10 229	89 771	48	12	8	13	21	8
49	16	78 756	21 244	88 994	11 006	10 239	89 761	44	11	9	15	23	9
50	20	9,78 772	0,21 228	9,89 020	0,10 980	0,10 248	9,89 752	40	10				
51	24	9,78 788	0,21 212	9,89 046	0,10 954	0,10 258	9,89 742	36	9	0,1′	2	3	1
52	28	78 805	21 195	89 073	10 927	10 268	89 732	32	8	2	3	5	2
53	32	78 821	21 179	89 099	10 901	10 278	89 722	28	7	3	5	8	3
54	36	78 837	21 163	89 125	10 875	10 288	89 712	24	6	4	6	10	4
55	40	78 853	21 147	89 151	10 849	10 298	89 702	20	5	5	8	13	5
56	44	78 869	21 131	89 177	10 823	10 307	89 693	16	4	6	10	16	6
57	48	78 886	21 114	89 203	10 797	10 317	89 683	12	3	7	11	18	7
58	52	78 902	21 098	89 229	10 771	10 327	89 673	8	2	8	13	21	8
59	56	78 918	21 082	89 255	10 745	10 337	89 663	4	1	9	15	23	9
60	32	9,78 934	0,21 066	9,89 281	0,10 719	0,10 347	9,89 653	28	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	3″	52°		sec cos	tang cotg	sin cosc

52°

38°

38°	2st	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	32	9,78 934	0,21 066	9,89 281	0,10 719	0,10 347	9,89 653	28	60				
1	4	9,78 950	0,21 050	9,89 307	0,10 693	0,10 357	9,89 643	56	59	0,1′	2	3	1
2	8	78 967	21 033	89 333	10 667	10 367	89 633	52	58	2	3	5	2
3	12	78 983	21 017	89 359	10 641	10 376	89 624	48	57	3	5	8	3
4	16	78 999	21 001	89 385	10 615	10 386	89 614	44	56	4	6	10	4
5	20	79 015	20 985	89 411	10 589	10 396	89 604	40	55	5	8	13	5
6	24	79 031	20 969	89 437	10 563	10 406	89 594	36	54	6	10	16	6
7	28	79 047	20 953	89 463	10 537	10 416	89 584	32	53	7	11	18	7
8	32	79 063	20 937	89 489	10 511	10 426	89 574	28	52	8	13	21	8
9	36	79 079	20 921	89 515	10 485	10 436	89 564	24	51	9	14	23	9
10	40	9,79 095	0,20 905	9,89 541	0,10 459	0,10 446	9,89 554	20	50				
11	44	9,79 111	0,20 889	9,89 567	0,10 433	0,10 456	9,89 544	16	49	0,1′	2	3	1
12	48	79 128	20 872	89 593	10 407	10 466	89 534	12	48	2	3	5	2
13	52	79 144	20 856	89 619	10 381	10 476	89 524	8	47	3	5	8	3
14	56	79 160	20 840	89 645	10 355	10 486	89 514	4	46	4	6	10	4
15	33	79 176	20 824	89 671	10 329	10 496	89 504	27	45	5	8	13	5
16	4	79 192	20 808	89 697	10 303	10 505	89 495	56	44	6	10	16	6
17	8	79 208	20 792	89 723	10 277	10 515	89 485	52	43	7	11	18	7
18	12	79 224	20 776	89 749	10 251	10 525	89 475	48	42	8	13	21	8
19	16	79 240	20 760	89 775	10 225	10 535	89 465	44	41	9	14	23	9
20	20	9,79 256	0,20 744	9,89 801	0,10 199	0,10 545	9,89 455	40	40				
21	24	9,79 272	0,20 728	9,89 827	0,10 173	0,10 555	9,89 445	36	39	0,1′	2	3	1
22	28	79 288	20 712	89 853	10 147	10 565	89 435	32	38	2	3	5	2
23	32	79 304	20 696	89 879	10 121	10 575	89 425	28	37	3	5	8	3
24	36	79 319	20 681	89 905	10 095	10 585	89 415	24	36	4	6	10	4
25	40	79 335	20 665	89 931	10 069	10 595	89 405	20	35	5	8	13	5
26	44	79 351	20 649	89 957	10 043	10 605	89 395	16	34	6	10	16	6
27	48	79 367	20 633	89 983	10 017	10 615	89 385	12	33	7	11	18	7
28	52	79 383	20 617	90 009	09 991	10 625	89 375	8	32	8	13	21	8
29	56	79 399	20 601	90 035	09 965	10 636	89 364	4	31	9	14	23	9
30	34	9,79 415	0,20 585	9,90 061	0,09 939	0,10 646	9,89 354	26	30				
31	4	9,79 431	0,20 569	9,90 086	0,09 914	0,10 656	9,89 344	56	29	0,1′	2	3	1
32	8	79 447	20 553	90 112	09 888	10 666	89 334	52	28	2	3	5	2
33	12	79 463	20 537	90 138	09 862	10 676	89 324	48	27	3	5	8	3
34	16	79 478	20 522	90 164	09 836	10 686	89 314	44	26	4	6	10	4
35	20	79 494	20 506	90 190	09 810	10 696	89 304	40	25	5	8	13	5
36	24	79 510	20 490	90 216	09 784	10 706	89 294	36	24	6	9	16	6
37	28	79 526	20 474	90 242	09 758	10 716	89 284	32	23	7	11	18	7
38	32	79 542	20 458	90 268	09 732	10 726	89 274	28	22	8	13	21	8
39	36	79 558	20 442	90 294	09 706	10 736	89 264	24	21	9	14	23	9
40	40	9,79 573	0,20 427	9,90 320	0,09 680	0,10 746	9,89 254	20	20				
41	44	9,79 589	0,20 411	9,90 346	0,09 654	0,10 756	9,89 244	16	19	0,1′	2	3	1
42	48	79 605	20 395	90 371	09 629	10 767	89 233	12	18	2	3	5	2
43	52	79 621	20 379	90 397	09 603	10 777	89 223	8	17	3	5	8	3
44	56	79 636	20 364	90 423	09 577	10 787	89 213	4	16	4	6	10	4
45	35	79 652	20 348	90 449	09 551	10 797	89 203	25	15	5	8	13	5
46	4	79 668	20 332	90 475	09 525	10 807	89 193	56	14	6	9	16	6
47	8	79 684	20 316	90 501	09 499	10 817	89 183	52	13	7	11	18	7
48	12	79 699	20 301	90 527	09 473	10 827	89 173	48	12	8	13	21	8
49	16	79 715	20 285	90 553	09 447	10 838	89 162	44	11	9	14	23	9
50	20	9,79 731	0,20 269	9,90 578	0,09 422	0,10 848	9,89 152	40	10				
51	24	9,79 746	0,20 254	9,90 604	0,09 396	0,10 858	9,89 142	36	9	0,1′	2	3	1
52	28	79 762	20 238	90 630	09 370	10 868	89 132	32	8	2	3	5	2
53	32	79 778	20 222	90 656	09 344	10 878	89 122	28	7	3	5	8	3
54	36	79 793	20 207	90 682	09 318	10 888	89 112	24	6	4	6	10	4
55	40	79 809	20 191	90 708	09 292	10 899	89 101	20	5	5	8	13	5
56	44	79 825	20 175	90 734	09 266	10 909	89 091	16	4	6	9	16	6
57	48	79 840	20 160	90 759	09 241	10 919	89 081	12	3	7	11	18	7
58	52	79 856	20 144	90 785	09 215	10 929	89 071	8	2	8	12	21	8
59	56	79 872	20 128	90 811	09 189	10 940	89 060	4	1	9	14	23	9
60	36	9,79 887	0,20 113	9,90 837	0,09 163	0,10 950	9,89 050	24	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	3st	51°		sec cos	tang cotg	sin cosc

51°

39°

39°	2″	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	36	9,79 887	0,20 113	9,90 837	0,09 163	0,10 950	9,89 050	24	60				
1	4	9,79 903	0,20 097	9,90 863	0,09 137	0,10 960	9,89 040	56	59	0,1′	2	3	1
2	8	79 918	20 082	90 889	09 111	10 970	89 030	52	58	2	3	5	2
3	12	79 934	20 066	90 914	09 086	10 980	89 020	48	57	3	5	8	3
4	16	79 950	20 050	90 940	09 060	10 991	89 009	44	56	4	6	10	4
5	20	79 965	20 035	90 966	09 034	11 001	88 999	40	55	5	8	13	5
6	24	79 981	20 019	90 992	09 008	11 011	88 989	36	54	6	9	15	6
7	28	79 996	20 004	91 018	08 982	11 022	88 978	32	53	7	11	18	7
8	32	80 012	19 988	91 043	08 957	11 032	88 968	28	52	8	12	21	8
9	36	80 027	19 973	91 069	08 931	11 042	88 958	24	51	9	14	23	9
10	40	9,80 043	0,19 957	9,91 095	0,08 905	0,11 052	9,88 948	20	50				
11	44	9,80 058	0,19 942	9,91 121	0,08 879	0,11 063	9,88 937	16	49	0,1′	2	3	1
12	48	80 074	19 926	91 147	08 853	11 073	88 927	12	48	2	3	5	2
13	52	80 089	19 911	91 172	08 828	11 083	88 917	8	47	3	5	8	3
14	56	80 105	19 895	91 198	08 802	11 094	88 906	4	46	4	6	10	4
15	37	80 120	19 880	91 224	08 776	11 104	88 896	23	45	5	8	13	5
16	4	80 136	19 864	91 250	08 750	11 114	88 886	56	44	6	9	15	6
17	8	80 151	19 849	91 276	08 724	11 125	88 875	52	43	7	11	18	7
18	12	80 166	19 834	91 301	08 699	11 135	88 865	48	42	8	12	21	8
19	16	80 182	19 818	91 327	08 673	11 145	88 855	44	41	9	14	23	9
20	20	9,80 197	0,19 803	9,91 353	0,08 647	0,11 156	9,88 844	40	40				
21	24	9,80 213	0,19 787	9,91 379	0,08 621	0,11 166	9,88 834	36	39	0,1′	2	3	1
22	28	80 228	19 772	91 404	08 596	11 176	88 824	32	38	2	3	5	2
23	32	80 244	19 756	91 430	08 570	11 187	88 813	28	37	3	5	8	3
24	36	80 259	19 741	91 456	08 544	11 197	88 803	24	36	4	6	10	4
25	40	80 274	19 726	91 482	08 518	11 207	88 793	20	35	5	8	13	5
26	44	80 290	19 710	91 507	08 493	11 218	88 782	16	34	6	9	15	6
27	48	80 305	19 695	91 533	08 467	11 228	88 772	12	33	7	11	18	7
28	52	80 320	19 680	91 559	08 441	11 239	88 761	8	32	8	12	21	8
29	56	80 336	19 664	91 585	08 415	11 249	88 751	4	31	9	14	23	9
30	38	9,80 351	0,19 649	9,91 610	0,08 390	0,11 259	9,88 741	22	30				
31	4	9,80 366	0,19 634	9,91 636	0,08 364	0,11 270	9,88 730	56	29	0,1′	2	3	1
32	8	80 382	19 618	91 662	08 338	11 280	88 720	52	28	2	3	5	2
33	12	80 397	19 603	91 688	08 312	11 291	88 709	48	27	3	5	8	3
34	16	80 412	19 588	91 713	08 287	11 301	88 699	44	26	4	6	10	4
35	20	80 428	19 572	91 739	08 261	11 312	88 688	40	25	5	8	13	5
36	24	80 443	19 557	91 765	08 235	11 322	88 678	36	24	6	9	15	6
37	28	80 458	19 542	91 791	08 209	11 332	88 668	32	23	7	11	18	7
38	32	80 473	19 527	91 816	08 184	11 343	88 657	28	22	8	12	21	8
39	36	80 489	19 511	91 842	08 158	11 353	88 647	24	21	9	14	23	9
40	40	9,80 504	0,19 496	9,91 868	0,08 132	0,11 364	9,88 636	20	20				
41	44	9,80 519	0,19 481	9,91 893	0,08 107	0,11 374	9,88 626	16	19	0,1′	2	3	1
42	48	80 534	19 466	91 919	08 081	11 385	88 615	12	18	2	3	5	2
43	52	80 550	19 450	91 945	08 055	11 395	88 605	8	17	3	5	8	3
44	56	80 565	19 435	91 971	08 029	11 406	88 594	4	16	4	6	10	4
45	39	80 580	19 420	91 996	08 004	11 416	88 584	21	15	5	8	13	5
46	4	80 595	19 405	92 022	07 978	11 427	88 573	56	14	6	9	15	6
47	8	80 610	19 390	92 048	07 952	11 437	88 563	52	13	7	11	18	7
48	12	80 625	19 375	92 073	07 927	11 448	88 552	48	12	8	12	21	8
49	16	80 641	19 359	92 099	07 901	11 458	88 542	44	11	9	14	23	9
50	20	9,80 656	0,19 344	9,92 125	0,07 875	0,11 469	9,88 531	40	10				
51	24	9,80 671	0,19 329	9,92 150	0,07 850	0,11 479	9,88 521	36	9	0,1′	2	3	1
52	28	80 686	19 314	92 176	07 824	11 490	88 510	32	8	2	3	5	2
53	32	80 701	19 299	92 202	07 798	11 501	88 499	28	7	3	5	8	3
54	36	80 716	19 284	92 227	07 773	11 511	88 489	24	6	4	6	10	4
55	40	80 731	19 269	92 253	07 747	11 522	88 478	20	5	5	8	13	5
56	44	80 746	19 254	92 279	07 721	11 532	88 468	16	4	6	9	15	6
57	48	80 762	19 238	92 304	07 696	11 543	88 457	12	3	7	11	18	7
58	52	80 777	19 223	92 330	07 670	11 553	88 447	8	2	8	12	21	8
59	56	80 792	19 208	92 356	07 644	11 564	88 436	4	1	9	14	23	10
60	40	9,80 807	0,19 193	9,92 381	0,07 619	0,11 575	9,88 425	20	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	3″	50°		sec cos	tang cotg	sin cosc

50°

40°

40°	2st	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	40	9,80 807	0,19 193	9,92 381	0,07 619	0,11 575	9,88 425	20	**60**				
1	4	9,80 822	0,19 178	9,92 407	0,07 593	0,11 585	9,88 415	56	59	0,1′	2	3	1
2	8	80 837	19 163	92 433	07 567	11 596	88 404	52	58	2	3	5	2
3	12	80 852	19 148	92 458	07 542	11 606	88 394	48	57	3	5	8	3
4	16	80 867	19 133	92 484	07 516	11 617	88 383	44	56	4	6	10	4
5	20	80 882	19 118	92 510	07 490	11 628	88 372	40	55	5	8	13	5
6	24	80 897	19 103	92 535	07 465	11 638	88 362	36	54	6	9	15	6
7	28	80 912	19 088	92 561	07 439	11 649	88 351	32	53	7	11	18	7
8	32	80 927	19 073	92 587	07 413	11 660	88 340	28	52	8	12	21	8
9	36	80 942	19 058	92 612	07 388	11 670	88 330	24	51	9	14	23	10
10	40	9,80 957	0,19 043	9,92 638	0,07 362	0,11 681	9,88 319	20	**50**				
11	44	9,80 972	0,19 028	9,92 663	0,07 337	0,11 692	9,88 308	16	49	0,1′	1	3	1
12	48	80 987	19 013	92 689	07 311	11 702	88 298	12	48	2	3	5	2
13	52	81 002	18 998	92 715	07 285	11 713	88 287	8	47	3	4	8	3
14	56	81 017	18 983	92 740	07 260	11 724	88 276	4	46	4	6	10	4
15	41	81 032	18 968	92 766	07 234	11 734	88 266	19	45	5	7	13	5
16	4	81 047	18 953	92 792	07 208	11 745	88 255	56	44	6	9	15	6
17	8	81 061	18 939	92 817	07 183	11 756	88 244	52	43	7	10	18	7
18	12	81 076	18 924	92 843	07 157	11 766	88 234	48	42	8	12	20	9
19	16	81 091	18 909	92 868	07 132	11 777	88 223	44	41	9	13	23	10
20	20	9,81 106	0,18 894	9,92 894	0,07 106	0,11 788	9,88 212	40	**40**				
21	24	9,81 121	0,18 879	9,92 920	0,07 080	0,11 799	9,88 201	36	39	0,1′	1	3	1
22	28	81 136	18 864	92 945	07 055	11 809	88 191	32	38	2	3	5	2
23	32	81 151	18 849	92 971	07 029	11 820	88 180	28	37	3	4	8	3
24	36	81 166	18 834	92 996	07 004	11 831	88 169	24	36	4	6	10	4
25	40	81 180	18 820	93 022	06 978	11 842	88 158	20	35	5	7	13	5
26	44	81 195	18 805	93 048	06 952	11 852	88 148	16	34	6	9	15	6
27	48	81 210	18 790	93 073	06 927	11 863	88 137	12	33	7	10	18	7
28	52	81 225	18 775	93 099	06 901	11 874	88 126	8	32	8	12	20	9
29	56	81 240	18 760	93 124	06 876	11 885	88 115	4	31	9	13	23	10
30	42	9,81 254	0,18 746	9,93 150	0,06 850	0,11 895	9,88 105	18	**30**				
31	4	9,81 269	0,18 731	9,93 175	0,06 825	0,11 906	9,88 094	56	29	0,1′	1	3	1
32	8	81 284	18 716	93 201	06 799	11 917	88 083	52	28	2	3	5	2
33	12	81 299	18 701	93 227	06 773	11 928	88 072	48	27	3	4	8	3
34	16	81 314	18 686	93 252	06 748	11 939	88 061	44	26	4	6	10	4
35	20	81 328	18 672	93 278	06 722	11 949	88 051	40	25	5	7	13	5
36	24	81 343	18 657	93 303	06 697	11 960	88 040	36	24	6	9	15	7
37	28	81 358	18 642	93 329	06 671	11 971	88 029	32	23	7	10	18	8
38	32	81 372	18 628	93 354	06 646	11 982	88 018	28	22	8	12	20	9
39	36	81 387	18 613	93 380	06 620	11 993	88 007	24	21	9	13	23	10
40	40	9,81 402	0,18 598	9,93 406	0,06 594	0,12 004	9,87 996	20	**20**				
41	44	9,81 417	0,18 583	9,93 431	0,06 569	0,12 015	9,87 985	16	19	0,1′	1	3	1
42	48	81 431	18 569	93 457	06 543	12 025	87 975	12	18	2	3	5	2
43	52	81 446	18 554	93 482	06 518	12 036	87 964	8	17	3	4	8	3
44	56	81 461	18 539	93 508	06 492	12 047	87 953	4	16	4	6	10	4
45	43	81 475	18 525	93 533	06 467	12 058	87 942	17	15	5	7	13	5
46	4	81 490	18 510	93 559	06 441	12 069	87 931	56	14	6	9	15	7
47	8	81 505	18 495	93 584	06 416	12 080	87 920	52	13	7	10	18	8
48	12	81 519	18 481	93 610	06 390	12 091	87 909	48	12	8	12	20	9
49	16	81 534	18 466	93 636	06 364	12 102	87 898	44	11	9	13	23	10
50	20	9,81 549	0,18 451	9,93 661	0,06 339	0,12 113	9,87 887	40	**10**				
51	24	9,81 563	0,18 437	9,93 687	0,06 313	0,12 123	9,87 877	36	9	0,1′	1	3	1
52	28	81 578	18 422	93 712	06 288	12 134	87 866	32	8	2	3	5	2
53	32	81 592	18 408	93 738	06 262	12 145	87 855	28	7	3	4	8	3
54	36	81 607	18 393	93 763	06 237	12 156	87 844	24	6	4	6	10	4
55	40	81 622	18 378	93 789	06 211	12 167	87 833	20	5	5	7	13	5
56	44	81 636	18 364	93 814	06 186	12 178	87 822	16	4	6	9	15	7
57	48	81 651	18 349	93 840	06 160	12 189	87 811	12	3	7	10	18	8
58	52	81 665	18 335	93 865	06 135	12 200	87 800	8	2	8	12	20	9
59	56	81 680	18 320	93 891	06 109	12 211	87 789	4	1	9	13	23	10
60	44	9,81 694	0,18 306	9,93 916	0,06 084	0,12 222	9,87 778	16	**0**				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	3st	49°		sec cos	tang cotg	sin cosc

49°

41°

41°	2″	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	44	9,81 694	0,18 306	9,93 916	0,06 084	0,12 222	9,87 778	16	60				
1	4	9,81 709	0,18 291	9,93 942	0,06 058	0,12 233	9,87 767	56	59	0,1′	1	3	1
2	8	81 723	18 277	93 967	06 033	12 244	87 756	52	58	2	3	5	2
3	12	81 738	18 262	93 993	06 007	12 255	87 745	48	57	3	4	8	3
4	16	81 752	18 248	94 018	05 982	12 266	87 734	44	56	4	6	10	4
5	20	81 767	18 233	94 044	05 956	12 277	87 723	40	55	5	7	13	6
6	24	81 781	18 219	94 069	05 931	12 288	87 712	36	54	6	9	15	7
7	28	81 796	18 204	94 095	05 905	12 299	87 701	32	53	7	10	18	8
8	32	81 810	18 190	94 120	05 880	12 310	87 690	28	52	8	12	20	9
9	36	81 825	18 175	94 146	05 854	12 321	87 679	24	51	9	13	23	10
10	40	9,81 839	0,18 161	9,94 171	0,05 829	0,12 332	9,87 668	20	50				
11	44	9,81 854	0,18 146	9,94 197	0,05 803	0,12 343	9,87 657	16	49	0,1′	1	3	1
12	48	81 868	18 132	94 222	05 778	12 354	87 646	12	48	2	3	5	2
13	52	81 882	18 118	94 248	05 752	12 365	87 635	8	47	3	4	8	3
14	56	81 897	18 103	94 273	05 727	12 376	87 624	4	46	4	6	10	4
15	45	81 911	18 089	94 299	05 701	12 387	87 613	15	45	5	7	13	6
16	4	81 926	18 074	94 324	05 676	12 399	87 601	56	44	6	9	15	7
17	8	81 940	18 060	94 350	05 650	12 410	87 590	52	43	7	10	18	8
18	12	81 955	18 045	94 375	05 625	12 421	87 579	48	42	8	12	20	9
19	16	81 969	18 031	94 401	05 599	12 432	87 568	44	41	9	13	23	10
20	20	9,81 983	0,18 017	9,94 426	0,05 574	0,12 443	9,87 557	40	40				
21	24	9,81 998	0,18 002	9,94 452	0,05 548	0,12 454	9,87 546	36	39	0,1′	1	3	1
22	28	82 012	17 988	94 477	05 523	12 465	87 535	32	38	2	3	5	2
23	32	82 026	17 974	94 503	05 497	12 476	87 524	28	37	3	4	8	3
24	36	82 041	17 959	94 528	05 472	12 487	87 513	24	36	4	6	10	4
25	40	82 055	17 945	94 554	05 446	12 499	87 501	20	35	5	7	13	6
26	44	82 069	17 931	94 579	05 421	12 510	87 490	16	34	6	9	15	7
27	48	82 084	17 916	94 604	05 396	12 521	87 479	12	33	7	10	18	8
28	52	82 098	17 902	94 630	05 370	12 532	87 468	8	32	8	11	20	9
29	56	82 112	17 888	94 655	05 345	12 543	87 457	4	31	9	13	23	10
30	46	9,82 126	0,17 874	9,94 681	0,05 319	0,12 554	9,87 446	14	30				
31	4	9,82 141	0,17 859	9,94 706	0,05 294	0,12 566	9,87 434	56	29	0,1′	1	3	1
32	8	82 155	17 845	94 732	05 268	12 577	87 423	52	28	2	3	5	2
33	12	82 169	17 831	94 757	05 243	12 588	87 412	48	27	3	4	8	3
34	16	82 184	17 816	94 783	05 217	12 599	87 401	44	26	4	6	10	4
35	20	82 198	17 802	94 808	05 192	12 610	87 390	40	25	5	7	13	6
36	24	82 212	17 788	94 834	05 166	12 622	87 378	36	24	6	9	15	7
37	28	82 226	17 774	94 859	05 141	12 633	87 367	32	23	7	10	18	8
38	32	82 240	17 760	94 884	05 116	12 644	87 356	28	22	8	11	20	9
39	36	82 255	17 745	94 910	05 090	12 655	87 345	24	21	9	13	23	10
40	40	9,82 269	0,17 731	9,94 935	0,05 065	0,12 666	9,87 334	20	20				
41	44	9,82 283	0,17 717	9,94 961	0,05 039	0,12 678	9,87 322	16	19	0,1′	1	3	1
42	48	82 297	17 703	94 986	05 014	12 689	87 311	12	18	2	3	5	2
43	52	82 311	17 689	95 012	04 988	12 700	87 300	8	17	3	4	8	3
44	56	82 326	17 674	95 037	04 963	12 712	87 288	4	16	4	6	10	5
45	47	82 340	17 660	95 062	04 938	12 723	87 277	13	15	5	7	13	6
46	4	82 354	17 646	95 088	04 912	12 734	87 266	56	14	6	8	15	7
47	8	82 368	17 632	95 113	04 887	12 745	87 255	52	13	7	10	18	8
48	12	82 382	17 618	95 139	04 861	12 757	87 243	48	12	8	11	20	9
49	16	82 396	17 604	95 164	04 836	12 768	87 232	44	11	9	13	23	10
50	20	9,82 410	0,17 590	9,95 190	0,04 810	0,12 779	9,87 221	40	10				
51	24	9,82 424	0,17 576	9,95 215	0,04 785	0,12 791	9,87 209	36	9	0,1′	1	3	1
52	28	82 439	17 561	95 240	04 760	12 802	87 198	32	8	2	3	5	2
53	32	82 453	17 547	95 266	04 734	12 813	87 187	28	7	3	4	8	3
54	36	82 467	17 533	95 291	04 709	12 825	87 175	24	6	4	6	10	5
55	40	82 481	17 519	95 317	04 683	12 836	87 164	20	5	5	7	13	6
56	44	82 495	17 505	95 342	04 658	12 847	87 153	16	4	6	8	15	7
57	48	82 509	17 491	95 368	04 632	12 859	87 141	12	3	7	10	18	8
58	52	82 523	17 477	95 393	04 607	12 870	87 130	8	2	8	11	20	9
59	56	82 537	17 463	95 418	04 582	12 881	87 119	4	1	9	13	23	10
60	48	9,82 551	0,17 449	9,95 444	0,04 556	0,12 893	9,87 107	12	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	3″	48°		sec cos	tang cotg	sin cosc

48°

42°

42°	2′	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	48	9,82 551	0,17 449	9,95 444	0,04 556	0,12 893	9,87 107	12	60				
1	4	9,82 565	0,17 435	9,95 469	0,04 531	0,12 904	9,87 096	56	59	0,1′	1	3	1
2	8	82 579	17 421	95 495	04 505	12 915	87 085	52	58	2	3	5	2
3	12	82 593	17 407	95 520	04 480	12 927	87 073	48	57	3	4	8	3
4	16	82 607	17 393	95 545	04 455	12 938	87 062	44	56	4	6	10	5
5	20	82 621	17 379	95 571	04 429	12 950	87 050	40	55	5	7	13	6
6	24	82 635	17 365	95 596	04 404	12 961	87 039	36	54	6	8	15	7
7	28	82 649	17 351	95 622	04 378	12 972	87 028	32	53	7	10	18	8
8	32	82 663	17 337	95 647	04 353	12 984	87 016	28	52	8	11	20	9
9	36	82 677	17 323	95 672	04 328	12 995	87 005	24	51	9	13	23	10
10	40	9,82 691	0,17 309	9,95 698	0,04 302	0,13 007	9,86 993	20	50				
11	44	9,82 705	0,17 295	9,95 723	0,04 277	0,13 018	9,86 982	16	49	0,1′	1	3	1
12	48	82 719	17 281	95 748	04 252	13 030	86 970	12	48	2	3	5	2
13	52	82 733	17 267	95 774	04 226	13 041	86 959	8	47	3	4	8	3
14	56	82 747	17 253	95 799	04 201	13 053	86 947	4	46	4	5	10	5
15	49	82 761	17 239	95 825	04 175	13 064	86 936	11	45	5	7	13	6
16	4	82 775	17 225	95 850	04 150	13 076	86 924	56	44	6	8	15	7
17	8	82 788	17 212	95 875	04 125	13 087	86 913	52	43	7	10	18	8
18	12	82 802	17 198	95 901	04 099	13 098	86 902	48	42	8	11	20	9
19	16	82 816	17 184	95 926	04 074	13 110	86 890	44	41	9	13	23	10
20	20	9,82 830	0,17 170	9,95 952	0,04 048	0,13 121	9,86 879	40	40				
21	24	9,82 844	0,17 156	9,95 977	0,04 023	0,13 133	9,86 867	36	39	0,1′	1	3	1
22	28	82 858	17 142	96 002	03 998	13 145	86 855	32	38	2	3	5	2
23	32	82 872	17 128	96 028	03 972	13 156	86 844	28	37	3	4	8	3
24	36	82 885	17 115	96 053	03 947	13 168	86 832	24	36	4	5	10	5
25	40	82 899	17 101	96 078	03 922	13 179	86 821	20	35	5	7	13	6
26	44	82 913	17 087	96 104	03 896	13 191	86 809	16	34	6	8	15	7
27	48	82 927	17 073	96 129	03 871	13 202	86 798	12	33	7	10	18	8
28	52	82 941	17 059	96 155	03 845	13 214	86 786	8	32	8	11	20	9
29	56	82 955	17 045	96 180	03 820	13 225	86 775	4	31	9	12	23	10
30	50	9,82 968	0,17 032	9,96 205	0,03 795	0,13 237	9,86 763	10	30				
31	4	9,82 982	0,17 018	9,96 231	0,03 769	0,13 248	9,86 752	56	29	0,1′	1	3	1
32	8	82 996	17 004	96 256	03 744	13 260	86 740	52	28	2	3	5	2
33	12	83 010	16 990	96 281	03 719	13 272	86 728	48	27	3	4	8	3
34	16	83 023	16 977	96 307	03 693	13 283	86 717	44	26	4	5	10	5
35	20	83 037	16 963	96 332	03 668	13 295	86 705	40	25	5	7	13	6
36	24	83 051	16 949	96 357	03 643	13 306	86 694	36	24	6	8	15	7
37	28	83 065	16 935	96 383	03 617	13 318	86 682	32	23	7	10	18	8
38	32	83 078	16 922	96 408	03 592	13 330	86 670	28	22	8	11	20	9
39	36	83 092	16 908	96 433	03 567	13 341	86 659	24	21	9	12	23	10
40	40	9,83 106	0,16 894	9,96 459	0,03 541	0,13 353	9,86 647	20	20				
41	44	9,83 120	0,16 880	9,96 484	0,03 516	0,13 365	9,86 635	16	19	0,1′	1	3	1
42	48	83 133	16 867	96 510	03 490	13 376	86 624	12	18	2	3	5	2
43	52	83 147	16 853	96 535	03 465	13 388	86 612	8	17	3	4	8	4
44	56	83 161	16 839	96 560	03 440	13 400	86 600	4	16	4	5	10	5
45	51	83 174	16 826	96 586	03 414	13 411	86 589	9	15	5	7	13	6
46	4	83 188	16 812	96 611	03 389	13 423	86 577	56	14	6	8	15	7
47	8	83 202	16 798	96 636	03 364	13 435	86 565	52	13	7	10	18	8
48	12	83 215	16 785	96 662	03 338	13 446	86 554	48	12	8	11	20	9
49	16	83 229	16 771	96 687	03 313	13 458	86 542	44	11	9	12	23	11
50	20	9,83 242	0,16 758	9,96 712	0,03 288	0,13 470	9,86 530	40	10				
51	24	9,83 256	0,16 744	9,96 738	0,03 262	0,13 482	9,86 518	36	9	0,1′	1	3	1
52	28	83 270	16 730	96 763	03 237	13 493	86 507	32	8	2	3	5	2
53	32	83 283	16 717	96 788	03 212	13 505	86 495	28	7	3	4	8	4
54	36	83 297	16 703	96 814	03 186	13 517	86 483	24	6	4	5	10	5
55	40	83 310	16 690	96 839	03 161	13 528	86 472	20	5	5	7	13	6
56	44	83 324	16 676	96 864	03 136	13 540	86 460	16	4	6	8	15	7
57	48	83 338	16 662	96 890	03 110	13 552	86 448	12	3	7	10	18	8
58	52	83 351	16 649	96 915	03 085	13 564	86 436	8	2	8	11	20	9
59	56	83 365	16 635	96 940	03 060	13 575	86 425	4	1	9	12	23	11
60	52	9,83 378	0,16 622	9,96 966	0,03 034	0,13 587	9,86 413	8	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	3′	47°		sec cos	tang cotg	sin cosc

47°

43°

43°	2″	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	52	9,83 378	0,16 622	9,96 966	0,03 034	0,13 587	9,86 413	8	**60**				
1	4	9,83 392	0,16 608	9,96 991	0,03 009	0,13 599	9,86 401	56	59	0,1′	1	3	1
2	8	83 405	16 595	97 016	02 984	13 611	86 389	52	58	2	3	5	2
3	12	83 419	16 581	97 042	02 958	13 623	86 377	48	57	3	4	8	4
4	16	83 432	16 568	97 067	02 933	13 634	86 366	44	56	4	5	10	5
5	20	83 446	16 554	97 092	02 908	13 646	86 354	40	55	5	7	13	6
6	24	83 459	16 541	97 118	02 882	13 658	86 342	36	54	6	8	15	7
7	28	83 473	16 527	97 143	02 857	13 670	86 330	32	53	7	9	18	8
8	32	83 486	16 514	97 168	02 832	13 682	86 318	28	52	8	11	20	9
9	36	83 500	16 500	97 193	02 807	13 694	86 306	24	51	9	12	23	11
10	40	9,83 513	0,16 487	9,97 219	0,02 781	0,13 705	9,86 295	20	**50**				
11	44	9,83 527	0,16 473	9,97 244	0,02 756	0,13 717	9,86 283	16	49	0,1′	1	3	1
12	48	83 540	16 460	97 269	02 731	13 729	86 271	12	48	2	3	5	2
13	52	83 554	16 446	97 295	02 705	13 741	86 259	8	47	3	4	8	4
14	56	83 567	16 433	97 320	02 680	13 753	86 247	4	46	4	5	10	5
15	53	83 581	16 419	97 345	02 655	13 765	86 235	7	45	5	7	13	6
16	4	83 594	16 406	97 371	02 629	13 777	86 223	56	44	6	8	15	7
17	8	83 608	16 392	97 396	02 604	13 789	86 211	52	43	7	9	18	8
18	12	83 621	16 379	97 421	02 579	13 800	86 200	48	42	8	11	20	10
19	16	83 634	16 366	97 447	02 553	13 812	86 188	44	41	9	12	23	11
20	20	9,83 648	0,16 352	9,97 472	0,02 528	0,13 824	9,86 176	40	**40**				
21	24	9,83 661	0,16 339	9,97 497	0,02 503	0,13 836	9,86 164	36	39	0,1′	1	3	1
22	28	83 674	16 326	97 523	02 477	13 848	86 152	32	38	2	3	5	2
23	32	83 688	16 312	97 548	02 452	13 860	86 140	28	37	3	4	8	4
24	36	83 701	16 299	97 573	02 427	13 872	86 128	24	36	4	5	10	5
25	40	83 715	16 285	97 598	02 402	13 884	86 116	20	35	5	7	13	6
26	44	83 728	16 272	97 624	02 376	13 896	86 104	16	34	6	8	15	7
27	48	83 741	16 259	97 649	02 351	13 908	86 092	12	33	7	9	18	8
28	52	83 755	16 245	97 674	02 326	13 920	86 080	8	32	8	11	20	10
29	56	83 768	16 232	97 700	02 300	13 932	86 068	4	31	9	12	23	11
30	54	9,83 781	0,16 219	9,97 725	0,02 275	0,13 944	9,86 056	6	**30**				
31	4	9,83 795	0,16 205	9,97 750	0,02 250	0,13 956	9,86 044	56	29	0,1′	1	3	1
32	8	83 808	16 192	97 776	02 224	13 968	86 032	52	28	2	3	5	2
33	12	83 821	16 179	97 801	02 199	13 980	86 020	48	27	3	4	8	4
34	16	83 834	16 166	97 826	02 174	13 992	86 008	44	26	4	5	10	5
35	20	83 848	16 152	97 851	02 149	14 004	85 996	40	25	5	7	13	6
36	24	83 861	16 139	97 877	02 123	14 016	85 984	36	24	6	8	15	7
37	28	83 874	16 126	97 902	02 098	14 028	85 972	32	23	7	9	18	8
38	32	83 887	16 113	97 927	02 073	14 040	85 960	28	22	8	11	20	10
39	36	83 901	16 099	97 953	02 047	14 052	85 948	24	21	9	12	23	11
40	40	9,83 914	0,16 086	9,97 978	0,02 022	0,14 064	9,85 936	20	**20**				
41	44	9,83 927	0,16 073	9,98 003	0,01 997	0,14 076	9,85 924	16	19	0,1′	1	3	1
42	48	83 940	16 060	98 029	01 971	14 088	85 912	12	18	2	3	5	2
43	52	83 954	16 046	98 054	01 946	14 100	85 900	8	17	3	4	8	4
44	56	83 967	16 033	98 079	01 921	14 112	85 888	4	16	4	5	10	5
45	55	83 980	16 020	98 104	01 896	14 124	85 876	5	15	5	7	13	6
46	4	83 993	16 007	98 130	01 870	14 136	85 864	56	14	6	8	15	7
47	8	84 006	15 994	98 155	01 845	14 149	85 851	52	13	7	9	18	8
48	12	84 020	15 980	98 180	01 820	14 161	85 839	48	12	8	11	20	10
49	16	84 033	15 967	98 206	01 794	14 173	85 827	44	11	9	12	23	11
50	20	9,84 046	0,15 954	9,98 231	0,01 769	0,14 185	9,85 815	40	**10**				
51	24	9,84 059	0,15 941	9,98 256	0,01 744	0,14 197	9,85 803	36	9	0,1′	1	3	1
52	28	84 072	15 928	98 281	01 719	14 209	85 791	32	8	2	3	5	2
53	32	84 085	15 915	98 307	01 693	14 221	85 779	28	7	3	4	8	4
54	36	84 098	15 902	98 332	01 668	14 234	85 766	24	6	4	5	10	5
55	40	84 112	15 888	98 357	01 643	14 246	85 754	20	5	5	7	13	6
56	44	84 125	15 875	98 383	01 617	14 258	85 742	16	4	6	8	15	7
57	48	84 138	15 862	98 408	01 592	14 270	85 730	12	3	7	9	18	9
58	52	84 151	15 849	98 433	01 567	14 282	85 718	8	2	8	10	20	10
59	56	84 164	15 836	98 458	01 542	14 294	85 706	4	1	9	12	23	11
60	56	9,84 177	0,15 823	9,98 484	0,01 516	0,14 307	9,85 693	4	**0**				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	3″	46°		sec cos	tang cotg	sin cosc

46°

44°

44°	2st	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos				sin cosc	tang cotg	sec cos
0	56	9,84 177	0,15 823	9,98 484	0,01 516	0,14 307	9,85 693	4	60				
1	4	9,84 190	0,15 810	9,98 509	0,01 491	0,14 319	9,85 681	56	59	0,1′	1	3	1
2	8	84 203	15 797	98 534	01 466	14 331	85 669	52	58	2	3	5	2
3	12	84 216	15 784	98 560	01 440	14 343	85 657	48	57	3	4	8	4
4	16	84 229	15 771	98 585	01 415	14 355	85 645	44	56	4	5	10	5
5	20	84 242	15 758	98 610	01 390	14 368	85 632	40	55	5	7	13	6
6	24	84 255	15 745	98 635	01 365	14 380	85 620	36	54	6	8	15	7
7	28	84 269	15 731	98 661	01 339	14 392	85 608	32	53	7	9	18	9
8	32	84 282	15 718	98 686	01 314	14 404	85 596	28	52	8	10	20	10
9	36	84 295	15 705	98 711	01 289	14 417	85 583	24	51	9	12	23	11
10	40	9,84 308	0,15 692	9,98 737	0,01 263	0,14 429	9,85 571	20	50				
11	44	9,84 321	0,15 679	9,98 762	0,01 238	0,14 441	9,85 559	16	49	0,1′	1	3	1
12	48	84 334	15 666	98 787	01 213	14 453	85 547	12	48	2	3	5	2
13	52	84 347	15 653	98 812	01 188	14 466	85 534	8	47	3	4	8	4
14	56	84 360	15 640	98 838	01 162	14 478	85 522	4	46	4	5	10	5
15	57	84 373	15 627	98 863	01 137	14 490	85 510	3	45	5	6	13	6
16	4	84 385	15 615	98 888	01 112	14 503	85 497	56	44	6	8	15	7
17	8	84 398	15 602	98 913	01 087	14 515	85 485	52	43	7	9	18	9
18	12	84 411	15 589	98 939	01 061	14 527	85 473	48	42	8	10	20	10
19	16	84 424	15 576	98 964	01 036	14 540	85 460	44	41	9	12	23	11
20	20	9,84 437	0,15 563	9,98 989	0,01 011	0,14 552	9,85 448	40	40				
21	24	9,84 450	0,15 550	9,99 015	0,00 985	0,14 564	9,85 436	36	39	0,1′	1	3	1
22	28	84 463	15 537	99 040	00 960	14 577	85 423	32	38	2	3	5	2
23	32	84 476	15 524	99 065	00 935	14 589	85 411	28	37	3	4	8	4
24	36	84 489	15 511	99 090	00 910	14 601	85 399	24	36	4	5	10	5
25	40	84 502	15 498	99 116	00 884	14 614	85 386	20	35	5	6	13	6
26	44	84 515	15 485	99 141	00 859	14 626	85 374	16	34	6	8	15	7
27	48	84 528	15 472	99 166	00 834	14 639	85 361	12	33	7	9	18	9
28	52	84 540	15 460	99 191	00 809	14 651	85 349	8	32	8	10	20	10
29	56	84 553	15 447	99 217	00 783	14 663	85 337	4	31	9	12	23	11
30	58	9,84 566	0,15 434	9,99 242	0,00 758	0,14 676	9,85 324	2	30				
31	4	9,84 579	0,15 421	9,99 267	0,00 733	0,14 688	9,85 312	56	29	0,1′	1	3	1
32	8	84 592	15 408	99 293	00 707	14 701	85 299	52	28	2	3	5	2
33	12	84 605	15 395	99 318	00 682	14 713	85 287	48	27	3	4	8	4
34	16	84 618	15 382	99 343	00 657	14 726	85 274	44	26	4	5	10	5
35	20	84 630	15 370	99 368	00 632	14 738	85 262	40	25	5	6	13	6
36	24	84 643	15 357	99 394	00 606	14 750	85 250	36	24	6	8	15	7
37	28	84 656	15 344	99 419	00 581	14 763	85 237	32	23	7	9	18	9
38	32	84 669	15 331	99 444	00 556	14 775	85 225	28	22	8	10	20	10
39	36	84 682	15 318	99 469	00 531	14 788	85 212	24	21	9	12	23	11
40	40	9,84 694	0,15 306	9,99 495	0,00 505	0,14 800	9,85 200	20	20				
41	44	9,84 707	0,15 293	9,99 520	0,00 480	0,14 813	9,85 187	16	19	0,1′	1	3	1
42	48	84 720	15 280	99 545	00 455	14 825	85 175	12	18	2	3	5	3
43	52	84 733	15 267	99 570	00 430	14 838	85 162	8	17	3	4	8	4
44	56	84 745	15 255	99 596	00 404	14 850	85 150	4	16	4	5	10	5
45	59	84 758	15 242	99 621	00 379	14 863	85 137	1	15	5	6	13	6
46	4	84 771	15 229	99 646	00 354	14 875	85 125	56	14	6	8	15	8
47	8	84 784	15 216	99 672	00 328	14 888	85 112	52	13	7	9	18	9
48	12	84 796	15 204	99 697	00 303	14 900	85 100	48	12	8	10	20	10
49	16	84 809	15 191	99 722	00 278	14 913	85 087	44	11	9	12	23	11
50	20	9,84 822	0,15 178	9,99 747	0,00 253	0,14 926	9,85 074	40	10				
51	24	9,84 835	0,15 165	9,99 773	0,00 227	0,14 938	9,85 062	36	9	0,1′	1	3	1
52	28	84 847	15 153	99 798	00 202	14 951	85 049	32	8	2	3	5	3
53	32	84 860	15 140	99 823	00 177	14 963	85 037	28	7	3	4	8	4
54	36	84 873	15 127	99 848	00 152	14 976	85 024	24	6	4	5	10	5
55	40	84 885	15 115	99 874	00 126	14 988	85 012	20	5	5	6	13	6
56	44	84 898	15 102	99 899	00 101	15 001	84 999	16	4	6	8	15	8
57	48	84 911	15 089	99 924	00 076	15 014	84 986	12	3	7	9	18	9
58	52	84 923	15 077	99 949	00 051	15 026	84 974	8	2	8	10	20	10
59	56	84 936	15 064	99 975	00 025	15 039	84 961	4	1	9	11	23	11
60	60	9,84 949	0,15 051	0,00 000	0,00 000	0,15 051	9,84 949	0	0				
		cos	sec	cotg	tang	cosec	sin	3st	45°		sec cos	tang cotg	sin cosc

45°

Grad	sin	cosec	tang	cotg	sec	cos	
0	0,0000	∞	0,0000	∞	1,0000	1,0000	**90**
1	0,0175	57,2987	0,0175	57,2900	1,0002	0,9998	89
2	0,0349	28,6537	0,0349	28,6363	1,0006	0,9994	88
3	0,0523	19,1073	0,0524	19,0811	1,0014	0,9986	87
4	0,0698	14,3356	0,0699	14,3007	1,0024	0,9976	86
5	0,0872	11,4737	0,0875	11,4301	1,0038	0,9962	85
6	0,1045	9,5668	0,1051	9,5144	1,0055	0,9945	84
7	0,1219	8,2055	0,1228	8,1443	1,0075	0,9925	83
8	0,1392	7,1853	0,1405	7,1154	1,0098	0,9903	82
9	0,1564	6,3925	0,1584	6,3138	1,0125	0,9877	81
10	0,1736	5,7588	0,1763	5,6713	1,0154	0,9848	**80**
11	0,1908	5,2408	0,1944	5,1446	1,0187	0,9816	79
12	0,2079	4,8097	0,2126	4,7046	1,0223	0,9781	78
13	0,2250	4,4454	0,2309	4,3315	1,0263	0,9744	77
14	0,2419	4,1336	0,2493	4,0108	1,0306	0,9703	76
15	0,2588	3,8637	0,2679	3,7321	1,0353	0,9659	75
16	0,2756	3,6280	0,2867	3,4874	1,0403	0,9613	74
17	0,2924	3,4203	0,3057	3,2709	1,0457	0,9563	73
18	0,3090	3,2361	0,3249	3,0777	1,0515	0,9511	72
19	0,3256	3,0716	0,3443	2,9042	1,0576	0,9455	71
20	0,3420	2,9238	0,3640	2,7475	1,0642	0,9397	**70**
21	0,3584	2,7904	0,3839	2,6051	1,0711	0,9336	69
22	0,3746	2,6695	0,4040	2,4751	1,0785	0,9272	68
23	0,3907	2,5593	0,4245	2,3559	1,0864	0,9205	67
24	0,4067	2,4586	0,4452	2,2460	1,0946	0,9135	66
25	0,4226	2,3662	0,4663	2,1445	1,1034	0,9063	65
26	0,4384	2,2812	0,4877	2,0503	1,1126	0,8988	64
27	0,4540	2,2027	0,5095	1,9626	1,1223	0,8910	63
28	0,4695	2,1301	0,5317	1,8807	1,1326	0,8829	62
29	0,4848	2,0627	0,5543	1,8040	1,1434	0,8746	61
30	0,5000	2,0000	0,5774	1,7321	1,1547	0,8660	**60**
31	0,5150	1,9416	0,6009	1,6643	1,1666	0,8572	59
32	0,5299	1,8871	0,6249	1,6003	1,1792	0,8480	58
33	0,5446	1,8361	0,6494	1,5399	1,1924	0,8387	57
34	0,5592	1,7883	0,6745	1,4826	1,2062	0,8290	56
35	0,5736	1,7434	0,7002	1,4281	1,2208	0,8192	55
36	0,5878	1,7013	0,7265	1,3764	1,2361	0,8090	54
37	0,6018	1,6616	0,7536	1,3270	1,2521	0,7986	53
38	0,6157	1,6243	0,7813	1,2799	1,2690	0,7880	52
39	0,6293	1,5890	0,8098	1,2349	1,2868	0,7771	51
40	0,6428	1,5557	0,8391	1,1918	1,3054	0,7660	**50**
41	0,6561	1,5243	0,8693	1,1504	1,3250	0,7547	49
42	0,6691	1,4945	0,9004	1,1106	1,3456	0,7431	48
43	0,6820	1,4663	0,9325	1,0724	1,3673	0,7314	47
44	0,6947	1,4396	0,9657	1,0355	1,3902	0,7193	46
45	0,7071	1,4142	1,0000	1,0000	1,4142	0,7071	45
	cos	**sec**	**cotg**	**tang**	**cosec**	**sin**	Grad

Tafel 6. Einige oft vorkommende Zahlen.

$\sqrt{2} = 1{,}4142$ $\quad log = 0{,}15052$ | $\pi = 3{,}1416$ $\quad log = 0{,}49715$

$\sqrt{3} = 1{,}7321$ $\quad log = 0{,}23856$ | $2\pi = 6{,}2832$ $\quad log = 0{,}79818$

Mittlerer Erdhalbmesser $= 6366738\ m$ $\quad log = 6{,}80392$

Größter Erdhalbmesser $= 6377397\ m$

Kleinster Erdhalbmesser $= 6356079\ m$

} Abplattung $\frac{1}{299{,}15}$

Länge des Bogens, dessen Liniengröße gleich dem Halbmesser ist

in Graden	$r = 57{,}2958^0$	$log = 1{,}75812$	$arc\ 1^0 = 0{,}0174533$	$log = 8{,}24188 - 10$
in Minuten	$r = 3437{,}75'$	$log = 3{,}53627$	$arc\ 1' = 0{,}0002909$	$log = 6{,}46373 - 10$
in Sekunden	$r = 206265''$	$log = 5{,}31443$	$arc\ 1'' = 0{,}0000048$	$log = 4{,}68557 - 10$

0°					0 st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	0,00 000	0,00 000	— ∞	00 000	0
1	0,00 000	0,00 000	2,32 539	00 000	4
2	00 000	00 000	92 745	00 000	8
3	00 000	00 000	3,27 963	00 000	12
4	00 000	00 000	52 951	00 000	16
5	00 000	00 000	72 333	00 000	20
6	00 000	00 000	88 169	00 000	24
7	00 000	00 000	4,01 559	00 000	28
8	00 000	00 000	13 157	00 000	32
9	00 000	00 000	23 388	00 000	36
10	0,00 000	0,00 000	4,32 539	00 000	40
11	0,00 000	0,00 000	4,40 818	00 000	44
12	00 000	00 000	48 375	00 000	48
13	00 000	00 000	55 328	00 000	52
14	00 000	00 000	61 765	00 000	56
15	00 000	00 000	67 757	00 000	1
16	00 000	00 000	73 363	00 001	4
17	9,99 999	00 001	78 629	00 001	8
18	99 999	00 001	83 594	00 001	12
19	99 999	00 001	88 290	00 001	16
20	9,99 999	0,00 001	4,92 745	00 001	20
21	9,99 999	0,00 001	4,96 983	00 001	24
22	99 999	00 001	5,01 024	00 001	28
23	99 999	00 001	04 885	00 001	32
24	99 999	00 001	08 581	00 001	36
25	99 999	00 001	12 127	00 001	40
26	99 999	00 001	15 534	00 001	44
27	99 999	00 001	18 812	00 002	48
28	99 999	00 001	21 971	00 002	52
29	99 998	00 002	25 019	00 002	56
30	9,99 998	0,00 002	5,27 963	00 002	2
31	9,99 998	0,00 002	5,30 811	00 002	4
32	99 998	00 002	33 569	00 002	8
33	99 998	00 002	36 242	00 002	12
34	99 998	00 002	38 835	00 002	16
35	99 998	00 002	41 352	00 003	20
36	99 998	00 002	43 799	00 003	24
37	99 997	00 003	46 179	00 003	28
38	99 997	00 003	48 496	00 003	32
39	9,99 997	0,00 003	50 752	00 003	36
40	9,99 997	0,00 003	5,52 951	00 003	40
41	99 997	00 003	5,55 095	00 004	44
42	99 997	00 003	57 189	00 004	48
43	99 997	00 003	59 232	00 004	52
44	99 996	00 004	61 229	00 004	56
45	99 996	00 004	63 181	00 004	3
46	99 996	00 004	65 090	00 004	4
47	99 996	00 004	66 958	00 005	8
48	99 996	00 004	68 787	00 005	12
49	9,99 996	00 004	70 578	00 005	16
50	9,99 995	0,00 005	5,72 332	00 005	20
51	99 995	0,00 005	5,74 052	00 006	24
52	99 995	00 005	75 739	00 006	28
53	99 995	00 005	77 394	00 006	32
54	99 995	00 005	79 017	00 006	36
55	99 994	00 006	80 611	00 006	40
56	99 994	00 006	82 176	00 007	44
57	99 994	00 006	83 713	00 007	48
58	99 994	00 006	85 224	00 007	52
59	9,99 994	00 006	86 709	00 007	56
60	9,99 993	0,00 007	5,88 168	00 008	4

1°					0 st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,99 993	0,00 007	5,88 168	00 008	4
1	9,99 993	0,00 007	5,89 604	00 008	4
2	99 993	00 007	91 016	00 008	8
3	99 993	00 007	92 406	00 008	12
4	99 992	00 008	93 774	00 009	16
5	99 992	00 008	95 121	00 009	20
6	99 992	00 008	96 447	00 009	24
7	99 992	00 008	97 753	00 009	28
8	99 992	00 008	99 040	00 010	32
9	99 991	00 009	6,00 308	00 010	36
10	9,99 991	0,00 009	6,01 557	00 010	40
11	9,99 991	0,00 009	6,02 789	00 011	44
12	99 990	00 010	04 004	00 011	48
13	99 990	00 010	05 202	00 011	52
14	99 990	00 010	06 384	00 012	56
15	99 990	00 010	07 550	00 012	5
16	99 989	00 011	08 700	00 012	4
17	99 989	00 011	09 836	00 013	8
18	99 989	00 011	10 956	00 013	12
19	99 989	00 011	12 063	00 013	16
20	9,99 988	0,00 012	6,13 155	00 014	20
21	9,99 988	0,00 012	6,14 234	00 014	24
22	99 988	00 012	15 300	00 014	28
23	99 987	00 013	16 353	00 015	32
24	99 987	00 013	17 393	00 015	36
25	99 987	00 013	18 421	00 015	40
26	99 986	00 014	19 437	00 016	44
27	99 986	00 014	20 441	00 016	48
28	99 986	00 014	21 433	00 016	52
29	99 985	00 015	22 415	00 017	56
30	9,99 985	0,00 015	6,23 385	00 017	6
31	9,99 985	0,00 015	6,24 345	00 018	4
32	99 984	00 016	25 294	00 018	8
33	99 984	00 016	26 233	00 018	12
34	99 984	00 016	27 162	00 019	16
35	99 983	00 017	28 081	00 019	20
36	99 983	00 017	28 991	00 019	24
37	99 983	00 017	29 891	00 020	28
38	99 982	00 018	30 781	00 020	32
39	99 982	00 018	31 663	00 021	36
40	9,99 982	0,00 018	6,32 536	00 021	40
41	9,99 981	0,00 019	6,33 400	00 022	44
42	99 981	00 019	34 256	00 022	48
43	99 981	00 019	35 103	00 022	52
44	99 980	00 020	35 943	00 023	56
45	99 980	00 020	36 774	00 023	7
46	99 979	00 021	37 597	00 024	4
47	99 979	00 021	38 412	00 024	8
48	99 979	00 021	39 220	00 025	12
49	99 978	00 022	40 021	00 025	16
50	9,99 978	0,00 022	6,40 814	00 026	20
51	9,99 977	0,00 023	41 600	00 026	24
52	99 977	00 023	42 379	00 027	28
53	99 977	00 023	43 151	00 027	32
54	99 976	00 024	43 916	00 027	36
55	99 976	00 024	44 675	00 028	40
56	99 975	00 025	45 427	00 028	44
57	99 975	00 025	46 172	00 029	48
58	99 974	00 026	46 911	00 029	52
59	99 974	00 026	47 644	00 030	56
60	9,99 974	0,00 026	6,48 371	00 030	8

2°					0st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,99 974	0,00 026	6,48 371	00 030	8
1	9,99 973	0,00 027	6,49 092	00 031	4
2	99 973	00 027	49 807	00 031	8
3	99 972	00 028	50 516	00 032	12
4	99 972	00 028	51 219	00 033	16
5	99 971	00 029	51 916	00 033	20
6	99 971	00 029	52 608	00 034	24
7	99 970	00 030	53 295	00 034	28
8	99 970	00 030	53 976	00 035	32
9	99 969	00 031	54 652	00 035	36
10	9,99 969	0,00 031	6,55 323	00 036	40
11	9,99 968	0,00 032	6,55 988	00 036	44
12	99 968	00 032	56 649	00 037	48
13	99 967	00 033	57 304	00 037	52
14	99 967	00 033	57 955	00 038	56
15	99 967	00 033	58 600	00 039	9
16	99 966	00 034	59 241	00 039	4
17	99 966	00 034	59 878	00 040	8
18	99 965	00 035	60 509	00 040	12
19	99 964	00 036	61 136	00 041	16
20	9,99 964	0,00 036	6,61 759	00 041	20
21	9,99 963	0,00 037	6,62 377	00 042	24
22	99 963	00 037	62 991	00 043	28
23	99 962	00 038	63 600	00 043	32
24	99 962	00 038	64 205	00 044	36
25	99 961	00 039	64 806	00 044	40
26	99 961	00 039	65 403	00 045	44
27	99 960	00 040	65 996	00 046	48
28	99 960	00 040	66 585	00 046	52
29	99 959	00 041	67 170	00 047	56
30	9,99 959	0,00 041	6,67 751	00 048	10
31	9,99 958	0,00 042	6,68 328	00 048	4
32	99 958	00 042	68 901	00 049	8
33	99 957	00 043	69 470	00 050	12
34	99 956	00 044	70 036	00 050	16
35	99 956	00 044	70 598	00 051	20
36	99 955	00 045	71 157	00 051	24
37	99 955	00 045	71 712	00 052	28
38	99 954	00 046	72 263	00 053	32
39	99 954	00 046	72 811	00 053	36
40	9,99 953	0,00 047	6,73 355	00 054	40
41	9,99 952	0,00 048	6,73 896	00 055	44
42	99 952	00 048	74 434	00 056	48
43	99 951	00 049	74 969	00 056	52
44	99 951	00 049	75 500	00 057	56
45	99 950	00 050	76 028	00 058	11
46	99 949	00 051	76 552	00 058	4
47	99 949	00 051	77 074	00 059	8
48	99 948	00 052	77 592	00 060	12
49	99 948	0,00 052	78 108	00 060	16
50	9,99 947	0,00 053	6,78 620	00 061	20
51	9,99 946	00 054	6,79 129	00 062	24
52	99 946	00 054	79 636	00 063	28
53	99 945	00 055	80 139	00 063	32
54	99 944	00 056	80 640	00 064	36
55	99 944	00 056	81 137	00 065	40
56	99 943	00 057	81 632	00 066	44
57	99 942	00 058	82 124	00 066	48
58	99 942	00 058	82 614	00 067	52
59	99 941	00 059	83 100	00 068	56
60	9,99 940	0,00 060	6,83 584	00 069	12

3°					0st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,99 940	0,00 060	6,83 584	00 069	12
1	9,99 940	0,00 060	6,84 065	00 069	4
2	99 939	00 061	84 543	00 070	8
3	99 938	00 062	85 019	00 071	12
4	99 938	00 062	85 492	00 072	16
5	99 937	00 063	85 963	00 072	20
6	99 936	00 064	86 431	00 073	24
7	99 936	00 064	86 897	00 074	28
8	99 935	00 065	87 360	00 075	32
9	99 934	00 066	87 821	00 076	36
10	9,99 934	0,00 066	6,88 279	00 076	40
11	9,99 933	0,00 067	6,88 735	00 077	44
12	99 932	00 068	89 188	00 078	48
13	99 932	00 068	89 639	00 079	52
14	99 931	00 069	90 088	00 080	56
15	99 930	00 070	90 535	00 080	13
16	99 929	00 071	90 979	00 081	4
17	99 929	00 071	91 421	00 082	8
18	99 928	00 072	91 860	00 083	12
19	99 927	00 073	92 298	00 084	16
20	9,99 926	0,00 074	6,92 733	00 085	20
21	9,99 926	0,00 074	6,93 166	00 085	24
22	99 925	00 075	93 597	00 086	28
23	99 924	00 076	94 026	00 087	32
24	99 923	00 077	94 453	00 088	36
25	99 923	00 077	94 877	00 089	40
26	99 922	00 078	95 300	00 090	44
27	99 921	00 079	95 720	00 091	48
28	99 920	00 080	96 139	00 091	52
29	99 920	00 080	96 555	00 092	56
30	9,99 919	0,00 081	6,96 970	00 093	14
31	9,99 918	0,00 082	6,97 382	00 094	4
32	99 917	00 083	97 793	00 095	8
33	99 917	00 083	98 201	00 096	12
34	99 916	00 084	98 608	00 097	16
35	99 915	00 085	99 013	00 098	20
36	99 914	00 086	99 416	00 099	24
37	99 913	00 087	99 817	00 100	28
38	99 913	00 087	7,00 216	00 100	32
39	99 912	00 088	7,00 613	00 101	36
40	9,99 911	0,00 089	7,01 009	00 102	40
41	9,99 910	0,00 090	7,01 403	00 103	44
42	99 909	00 091	01 795	00 104	48
43	99 909	00 091	02 185	00 105	52
44	99 908	00 092	02 573	00 106	56
45	99 907	00 093	02 960	00 107	15
46	99 906	00 094	03 345	00 108	4
47	99 905	00 095	03 729	00 109	8
48	99 904	00 096	04 110	00 110	12
49	99 904	00 096	04 490	00 111	16
50	9,99 903	0,00 097	7,04 869	00 112	20
51	9,99 902	0,00 098	7,05 245	00 113	24
52	99 901	00 099	05 620	00 114	28
53	99 900	00 100	05 994	00 115	32
54	99 899	00 101	06 366	00 116	36
55	99 898	00 102	06 736	00 117	40
56	99 898	00 102	07 105	00 118	44
57	99 897	00 103	07 472	00 119	48
58	99 896	00 104	07 837	00 120	52
59	99 895	00 105	08 201	00 121	56
60	9,99 894	0,00 106	7,08 564	00 122	16

4°					0st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,99 894	0,00 106	7,08 564	00 122	16
1	9,99 893	0,00 107	7,08 925	00 123	4
2	99 892	00 108	09 284	00 124	8
3	99 891	00 109	09 642	00 125	12
4	99 891	00 109	09 999	00 126	16
5	99 890	00 110	10 354	00 127	20
6	99 889	00 111	10 708	00 128	24
7	99 888	00 112	11 060	00 129	28
8	99 887	00 113	11 411	00 130	32
9	99 886	00 114	11 760	00 131	36
10	9,99 885	0,00 115	7,12 108	00 132	40
11	9,99 884	0,00 116	7,12 455	00 133	44
12	99 883	00 117	12 800	00 134	48
13	99 882	00 118	13 144	00 135	52
14	99 881	00 119	13 486	00 136	56
15	99 880	00 120	13 827	00 137	17
16	99 879	00 121	14 167	00 139	4
17	99 879	00 121	14 506	00 140	8
18	99 878	00 122	14 843	00 141	12
19	99 877	00 123	15 179	00 142	16
20	9,99 876	0,00 124	7,15 513	00 143	20
21	9,99 875	0,00 125	7,15 846	00 144	24
22	99 874	00 126	16 178	00 145	28
23	99 873	00 127	16 509	00 146	32
24	99 872	00 128	16 839	00 147	36
25	99 871	00 129	17 167	00 148	40
26	99 870	00 130	17 494	00 150	44
27	99 869	00 131	17 820	00 151	48
28	99 868	00 132	18 144	00 152	52
29	99 867	00 133	18 468	00 153	56
30	9,99 866	0,00 134	7,18 790	00 154	18
31	9,99 865	0,00 135	7,19 111	00 155	4
32	99 864	00 136	19 430	00 156	8
33	99 863	00 137	19 749	00 158	12
34	99 862	00 138	20 066	00 159	16
35	99 861	00 139	20 383	00 160	20
36	99 860	00 140	20 698	00 161	24
37	99 859	00 141	21 012	00 162	28
38	99 858	00 142	21 325	00 163	32
39	99 857	00 143	21 636	00 165	36
40	9,99 856	0,00 144	7,21 947	00 166	40
41	9,99 855	0,00 145	7,22 256	00 167	44
42	99 854	00 146	22 565	00 168	48
43	99 853	00 147	22 872	00 169	52
44	99 852	00 148	23 178	00 171	56
45	99 851	00 149	23 483	00 172	19
46	99 850	00 150	23 787	00 173	4
47	99 848	00 152	24 090	00 174	8
48	99 847	00 153	24 392	00 175	12
49	99 846	00 154	24 693	00 177	16
50	9,99 845	0,00 155	7,24 993	00 178	20
51	9,99 844	0,00 156	7,25 292	00 179	24
52	99 843	00 157	25 590	00 180	28
53	99 842	00 158	25 886	00 181	32
54	99 841	00 159	26 182	00 183	36
55	99 840	00 160	26 477	00 184	40
56	99 839	00 161	26 771	00 185	44
57	99 838	00 162	27 063	00 186	48
58	99 837	00 163	27 355	00 188	52
59	99 836	00 164	27 646	00 189	56
60	9,99 834	0,00 166	7,27 936	00 190	20

5°					0st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,99 834	0,00 166	7,27 936	00 190	20
1	9,99 833	0,00 167	7,28 225	00 192	4
2	99 832	00 168	28 513	00 193	8
3	99 831	00 169	28 800	00 194	12
4	99 830	00 170	29 086	00 195	16
5	99 829	00 171	29 371	00 197	20
6	99 828	00 172	29 655	00 198	24
7	99 827	00 173	29 938	00 199	28
8	99 825	00 175	30 220	00 201	32
9	99 824	00 176	30 502	00 202	36
10	9,99 823	0,00 177	7,30 782	00 203	40
11	9,99 822	0,00 178	7,31 062	00 204	44
12	99 821	00 179	31 340	00 206	48
13	99 820	00 180	31 618	00 207	52
14	99 819	00 181	31 895	00 208	56
15	99 817	00 183	32 171	00 210	21
16	99 816	00 184	32 446	00 211	4
17	99 815	00 185	32 720	00 212	8
18	99 814	00 186	32 994	00 214	12
19	99 813	00 187	33 266	00 215	16
20	9,99 812	0,00 188	7,33 538	00 216	20
21	9,99 810	0,00 190	7,33 809	00 218	24
22	99 809	00 191	34 079	00 219	28
23	99 808	00 192	34 348	00 221	32
24	99 807	00 193	34 616	00 222	36
25	99 806	00 194	34 884	00 223	40
26	99 804	00 196	35 150	00 225	44
27	99 803	00 197	35 416	00 226	48
28	99 802	00 198	35 681	00 227	52
29	99 801	00 199	35 945	00 229	56
30	9,99 800	0,00 200	7,36 209	00 230	22
31	9,99 798	0,00 202	7,36 471	00 232	4
32	99 797	00 203	36 733	00 233	8
33	99 796	00 204	36 994	00 234	12
34	99 795	00 205	37 254	00 236	16
35	99 793	00 207	37 514	00 237	20
36	99 792	00 208	37 773	00 239	24
37	99 791	00 209	38 030	00 240	28
38	99 790	00 210	38 288	00 241	32
39	99 788	00 212	38 544	00 243	36
40	9,99 787	0,00 213	7,38 800	00 244	40
41	9,99 786	0,00 214	7,39 054	00 246	44
42	99 785	00 215	39 309	00 247	48
43	99 783	00 217	39 562	00 249	52
44	99 782	00 218	39 815	00 250	56
45	99 781	00 219	40 067	00 252	23
46	99 780	00 220	40 318	00 253	4
47	99 778	00 222	40 568	00 254	8
48	99 777	00 223	40 818	00 256	12
49	99 776	00 224	41 067	00 257	16
50	9,99 775	0,00 225	7,41 315	00 259	20
51	9,99 773	0,00 227	7,41 563	00 260	24
52	99 772	00 228	41 810	00 262	28
53	99 771	00 229	42 056	00 263	32
54	99 769	00 231	42 301	00 265	36
55	99 768	00 232	42 546	00 266	40
56	99 767	00 233	42 790	00 268	44
57	99 765	00 235	43 034	00 269	48
58	99 764	00 236	43 277	00 271	52
59	99 763	00 237	43 519	00 272	56
60	9,99 761	0,00 239	7,43 760	00 274	24

6°					0 st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,99 761	0,00 239	7,43 760	00 274	24
1	9,99 760	0,00 240	7,44 001	00 275	4
2	99 759	00 241	44 241	00 277	8
3	99 757	00 243	44 480	00 278	12
4	99 756	00 244	44 719	00 280	16
5	99 755	00 245	44 957	00 282	20
6	99 753	00 247	45 194	00 283	24
7	99 752	00 248	45 431	00 285	28
8	99 751	00 249	45 667	00 286	32
9	99 749	00 251	45 903	00 288	36
10	9,99 748	0,00 252	7,46 138	00 289	40
11	9,99 747	0,00 253	7,46 372	00 291	44
12	99 745	00 255	46 605	00 292	48
13	99 744	00 256	46 838	00 294	52
14	99 742	00 258	47 071	00 296	56
15	99 741	00 259	47 302	00 297	25
16	99 740	00 260	47 533	00 299	4
17	99 738	00 262	47 764	00 300	8
18	99 737	00 263	47 994	00 302	12
19	99 736	00 264	48 223	00 304	16
20	9,99 734	0,00 266	7,48 452	00 305	20
21	9,99 733	0,00 267	7,48 680	00 307	24
22	99 731	00 269	48 907	00 308	28
23	99 730	00 270	49 134	00 310	32
24	99 728	00 272	49 360	00 312	36
25	99 727	00 273	49 586	00 313	40
26	99 726	00 274	49 811	00 315	44
27	99 724	00 276	50 036	00 316	48
28	99 723	00 277	50 259	00 318	52
29	99 721	00 279	50 483	00 320	56
30	9,99 720	0,00 280	7,50 706	00 321	26
31	9,99 718	0,00 282	7,50 928	00 323	4
32	99 717	00 283	51 149	00 325	8
33	99 716	00 284	51 370	00 326	12
34	99 714	00 286	51 591	00 328	16
35	99 713	00 287	51 811	00 330	20
36	99 711	00 289	52 030	00 331	24
37	99 710	00 290	52 249	00 333	28
38	99 708	00 292	52 467	00 335	32
39	99 707	00 293	52 685	00 336	36
40	9,99 705	0,00 295	7,52 902	00 338	40
41	9,99 704	0,00 296	7,53 119	00 340	44
42	99 702	00 298	53 335	00 341	48
43	99 701	00 299	53 550	00 343	52
44	99 699	00 301	53 766	00 345	56
45	99 698	00 302	53 980	00 347	27
46	99 696	00 304	54 194	00 348	4
47	99 695	00 305	54 407	00 350	8
48	99 693	00 307	54 620	00 352	12
49	99 692	00 308	54 833	00 353	16
50	9,99 690	0,00 310	7,55 045	00 355	20
51	9,99 689	0,00 311	7,55 256	00 357	24
52	99 687	00 313	55 467	00 359	28
53	99 686	00 314	55 677	00 360	32
54	99 684	00 316	55 887	00 362	36
55	99 683	00 317	56 096	00 364	40
56	99 681	00 319	56 305	00 366	44
57	99 680	00 320	56 513	00 367	48
58	99 678	00 322	56 721	00 369	52
59	99 677	00 323	56 928	00 371	56
60	9,99 675	0,00 325	7,57 135	00 373	28

7°					0 st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,99 675	0,00 325	7,57 135	00 373	28
1	9,99 674	0,00 326	7,57 341	00 374	4
2	99 672	00 328	57 547	00 376	8
3	99 670	00 330	57 752	00 378	12
4	99 669	00 331	57 957	00 380	16
5	99 667	00 333	58 162	00 382	20
6	99 666	00 334	58 366	00 383	24
7	99 664	00 336	58 569	00 385	28
8	99 663	00 337	58 772	00 387	32
9	99 661	00 339	58 974	00 389	36
10	9,99 659	0,00 341	7,59 176	00 391	40
11	9,99 658	0,00 342	7,59 378	00 392	44
12	99 656	00 344	59 579	00 394	48
13	99 655	00 345	59 779	00 396	52
14	99 653	00 347	59 979	00 398	56
15	99 651	00 349	60 179	00 400	29
16	99 650	00 350	60 378	00 402	4
17	99 648	00 352	60 577	00 403	8
18	99 647	00 353	60 775	00 405	12
19	99 645	00 355	60 973	00 407	16
20	9,99 643	0,00 357	7,61 170	00 409	20
21	9,99 642	0,00 358	7,61 367	00 411	24
22	99 640	00 360	61 564	00 413	28
23	99 638	00 362	61 760	00 415	32
24	99 637	00 363	61 955	00 416	36
25	99 635	00 365	62 151	00 418	40
26	99 633	00 367	62 345	00 420	44
27	99 632	00 368	62 540	00 422	48
28	99 630	00 370	62 733	00 424	52
29	99 629	00 371	62 927	00 426	56
30	9,99 627	0,00 373	7,63 120	00 428	30
31	9,99 625	0,00 375	7,63 312	00 430	4
32	99 624	00 376	63 504	00 432	8
33	99 622	00 378	63 696	00 433	12
34	99 620	00 380	63 887	00 435	16
35	99 618	00 382	64 078	00 437	20
36	99 617	00 383	64 269	00 439	24
37	99 615	00 385	64 458	00 441	28
38	99 613	00 387	64 648	00 443	32
39	99 612	00 388	64 837	00 445	36
40	9,99 610	0,00 390	7,65 026	00 447	40
41	9,99 608	0,00 392	7,65 214	00 449	44
42	99 607	00 393	65 402	00 451	48
43	99 605	00 395	65 590	00 453	52
44	99 603	00 397	65 777	00 455	56
45	99 601	00 399	65 964	00 457	31
46	99 600	00 400	66 150	00 459	4
47	99 598	00 402	66 336	00 461	8
48	99 596	00 404	66 521	00 463	12
49	99 595	00 405	66 706	00 465	16
50	9,99 593	0,00 407	7,66 891	00 467	20
51	9,99 591	0,00 409	7,67 075	00 469	24
52	99 589	00 411	67 259	00 471	28
53	99 588	00 412	67 443	00 473	32
54	99 586	00 414	67 626	00 475	36
55	99 584	00 416	67 809	00 477	40
56	99 582	00 418	67 991	00 479	44
57	99 581	00 419	68 173	00 481	48
58	99 579	00 421	68 355	00 483	52
59	99 577	00 423	68 536	00 485	56
60	9,99 575	0,00 425	7,68 717	00 487	32

8°					0st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,99 575	0,00 425	7,68 717	00 487	32
1	9,99 574	0,00 426	7,68 897	00 489	4
2	99 572	00 428	69 077	00 491	8
3	99 570	00 430	69 257	00 493	12
4	99 568	00 432	69 437	00 495	16
5	99 566	00 434	69 616	00 497	20
6	99 565	00 435	69 794	00 499	24
7	99 563	00 437	69 972	00 501	28
8	99 561	00 439	70 150	00 503	32
9	99 559	00 441	70 328	00 505	36
10	9,99 557	0,00 443	7,70 505	00 507	40
11	9,99 556	0,00 444	7,70 682	00 509	44
12	99 554	00 446	70 858	00 511	48
13	99 552	00 448	71 034	00 513	52
14	99 550	00 450	71 210	00 515	56
15	99 548	00 452	71 385	00 517	33
16	99 546	00 454	71 560	00 520	4
17	99 545	00 455	71 735	00 522	8
18	99 543	00 457	71 909	00 524	12
19	99 541	00 459	72 083	00 526	16
20	9,99 539	0,00 461	7,72 257	00 528	20
21	9,99 537	0,00 463	7,72 430	00 530	24
22	99 535	00 465	72 603	00 532	28
23	99 533	00 467	72 775	00 534	32
24	99 532	00 468	72 948	00 536	36
25	99 530	00 470	73 119	00 539	40
26	99 528	00 472	73 291	00 541	44
27	99 526	00 474	73 462	00 543	48
28	99 524	00 476	73 633	00 545	52
29	99 522	00 478	73 803	00 547	56
30	9,99 520	0,00 480	7,73 974	00 549	34
31	9,99 518	0,00 482	7,74 143	00 551	4
32	99 517	00 483	74 313	00 554	8
33	99 515	00 485	74 482	00 556	12
34	99 513	00 487	74 651	00 558	16
35	99 511	00 489	74 819	00 560	20
36	99 509	00 491	74 988	00 562	24
37	99 507	00 493	75 155	00 564	28
38	99 505	00 495	75 323	00 567	32
39	99 503	00 497	75 490	00 569	36
40	9,99 501	0,00 499	7,75 657	00 571	40
41	9,99 499	0,00 501	7,75 824	00 573	44
42	99 497	00 503	75 990	00 575	48
43	99 495	00 505	76 156	00 578	52
44	99 494	00 506	76 321	00 580	56
45	99 492	00 508	76 487	00 582	35
46	99 490	00 510	76 652	00 584	4
47	99 488	00 512	76 816	00 586	8
48	99 486	00 514	76 981	00 589	12
49	99 484	00 516	77 145	00 591	16
50	9,99 482	0,00 518	7,77 308	00 593	20
51	9,99 480	0,00 520	7,77 472	00 595	24
52	99 478	00 522	77 635	00 598	28
53	99 476	00 524	77 798	00 600	32
54	99 474	00 526	77 960	00 602	36
55	99 472	00 528	78 122	00 604	40
56	99 470	00 530	78 284	00 607	44
57	99 468	00 532	78 446	00 609	48
58	99 466	00 534	78 607	00 611	52
59	99 464	00 536	78 768	00 613	56
60	9,99 462	0,00 538	7,78 929	00 616	36

9°					0st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,99 462	0,00 538	7,78 929	00 616	36
1	9,99 460	0,00 540	7,79 089	00 618	4
2	99 458	00 542	79 249	00 620	8
3	99 456	00 544	79 409	00 622	12
4	99 454	00 546	79 568	00 625	16
5	99 452	00 548	79 728	00 627	20
6	99 450	00 550	79 886	00 629	24
7	99 448	00 552	80 045	00 632	28
8	99 446	00 554	80 203	00 634	32
9	99 444	00 556	80 361	00 636	36
10	9,99 442	0,00 558	7,80 519	00 639	40
11	9,99 440	0,00 560	7,80 677	00 641	44
12	99 438	00 562	80 834	00 643	48
13	99 436	00 564	80 991	00 646	52
14	99 434	00 566	81 147	00 648	56
15	99 432	00 568	81 303	00 650	37
16	99 429	00 571	81 459	00 653	4
17	99 427	00 573	81 615	00 655	8
18	99 425	00 575	81 771	00 657	12
19	99 423	00 577	81 926	00 660	16
20	9,99 421	0,00 579	7,82 081	00 662	20
21	9,99 419	0,00 581	7,82 235	00 664	24
22	99 417	00 583	82 390	00 667	28
23	99 415	00 585	82 544	00 669	32
24	99 413	00 587	82 698	00 671	36
25	99 411	00 589	82 851	00 674	40
26	99 409	00 591	83 004	00 676	44
27	99 407	00 593	83 157	00 679	48
28	99 404	00 596	83 310	00 681	52
29	99 402	00 598	83 463	00 683	56
30	9,99 400	0,00 600	7,83 615	00 686	38
31	9,99 398	0,00 602	7,83 767	00 688	4
32	99 396	00 604	83 918	00 691	8
33	99 394	00 606	84 070	00 693	12
34	99 392	00 608	84 221	00 695	16
35	99 390	00 610	84 372	00 698	20
36	99 388	00 612	84 522	00 700	24
37	99 385	00 615	84 672	00 703	28
38	99 383	00 617	84 822	00 705	32
39	99 381	00 619	84 972	00 707	36
40	9,99 379	0,00 621	7,85 122	00 710	40
41	9,99 377	0,00 623	7,85 271	00 712	44
42	99 375	00 625	85 420	00 715	48
43	99 372	00 628	85 569	00 717	52
44	99 370	00 630	85 717	00 720	56
45	99 368	00 632	85 866	00 722	39
46	99 366	00 634	86 014	00 725	4
47	99 364	00 636	86 161	00 727	8
48	99 362	00 638	86 309	00 730	12
49	99 359	00 641	86 456	00 732	16
50	9,99 357	0,00 643	7,86 603	00 735	20
51	9,99 355	0,00 645	7,86 750	00 737	24
52	99 353	00 647	86 896	00 740	28
53	99 351	00 649	87 042	00 742	32
54	99 348	00 652	87 188	00 745	36
55	99 346	00 654	87 334	00 747	40
56	99 344	00 656	87 480	00 750	44
57	99 342	00 658	87 625	00 752	48
58	99 340	00 660	87 770	00 755	52
59	99 337	00 663	87 915	00 757	56
60	9,99 335	0,00 665	7,88 059	00 760	40

10°					0st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,99 335	0,00 665	7,88 059	00 760	40
1	9,99 333	0,00 667	7,88 203	00 762	4
2	99 331	00 669	88 348	00 765	8
3	99 328	00 672	88 491	00 767	12
4	99 326	00 674	88 635	00 770	16
5	99 324	00 676	88 778	00 772	20
6	99 322	00 678	88 921	00 775	24
7	99 319	00 681	89 064	00 777	28
8	99 317	00 683	89 207	00 780	32
9	99 315	00 685	89 349	00 783	36
10	9,99 313	0,00 687	7,89 491	00 785	40
11	9,99 310	0,00 690	7,89 633	00 788	44
12	99 308	00 692	89 775	00 790	48
13	99 306	00 694	89 916	00 793	52
14	99 304	00 696	90 057	00 795	56
15	99 301	00 699	90 198	00 798	41
16	99 299	00 701	90 339	00 801	4
17	99 297	00 703	90 480	00 803	8
18	99 294	00 706	90 620	00 806	12
19	99 292	00 708	90 760	00 808	16
20	9,99 290	0,00 710	7,90 900	00 811	20
21	9,99 288	0,00 712	7.91 039	00 814	24
22	99 285	00 715	91 179	00 816	28
23	99 283	00 717	91 318	00 819	32
24	99 281	00 719	91 457	00 821	36
25	99 278	00 722	91 596	00 824	40
26	99 276	00 724	91 734	00 827	44
27	99 274	00 726	91 872	00 829	48
28	99 271	00 729	92 010	00 832	52
29	99 269	00 731	92 148	00 835	56
30	9,99 267	0,00 733	7,92 286	00 837	42
31	9,99 264	0,00 736	7,92 423	00 840	4
32	99 262	00 738	92 560	00 843	8
33	99 260	00 740	92 697	00 845	12
34	99 257	00 743	92 834	00 848	16
35	99 255	00 745	92 970	00 851	20
36	99 252	00 748	93 107	00 853	24
37	99 250	00 750	93 243	00 856	28
38	99 248	00 752	93 379	00 859	32
39	99 245	00 755	93 514	00 861	36
40	9,99 243	0,00 757	7,93 650	00 864	40
41	9,99 241	0,00 759	7,93 785	00 867	44
42	99 238	00 762	93 920	00 869	48
43	99 236	00 764	94 055	00 872	52
44	99 233	00 767	94 189	00 875	56
45	99 231	00 769	94 324	00 877	43
46	99 229	00 771	94 458	00 880	4
47	99 226	00 774	94 592	00 883	8
48	99 224	00 776	94 726	00 886	12
49	99 221	00 779	94 859	00 888	16
50	9,99 219	0,00 781	7,94 992	00 891	20
51	9,99 217	0,00 783	7,95 126	00 894	24
52	99 214	00 786	95 259	00 897	28
53	99 212	00 788	95 391	00 899	32
54	99 209	00 791	95 524	00 902	36
55	99 207	00 793	95 656	00 905	40
56	99 204	00 796	95 788	00 908	44
57	99 202	00 798	95 920	00 910	48
58	99 200	00 800	96 052	00 913	52
59	99 197	00 803	96 183	00 916	56
60	9,99 195	0,00 805	7,96 315	00 919	44

11°					0st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,99 195	0,00 805	7,96 315	00 919	44
1	9,99 192	0,00 808	7,96 446	00 921	4
2	99 190	00 810	96 577	00 924	8
3	99 187	00 813	96 707	00 927	12
4	99 185	00 815	96 838	00 930	16
5	99 182	00 818	96 968	00 933	20
6	99 180	00 820	97 098	00 935	24
7	99 177	00 823	97 228	00 938	28
8	99 175	00 825	97 358	00 941	32
9	99 172	00 828	97 487	00 944	36
10	9,99 170	0,00 830	7,97 617	00 947	40
11	9,99 167	0,00 833	7,97 746	00 949	44
12	99 165	00 835	97 875	00 952	48
13	99 162	00 838	98 003	00 955	52
14	99 160	00 840	98 132	00 958	56
15	99 157	00 843	98 260	00 961	45
16	99 155	00 845	98 389	00 964	4
17	99 152	00 848	98 517	00 966	8
18	99 150	00 850	98 644	00 969	12
19	99 147	00 853	98 772	00 972	16
20	9,99 145	0,00 855	7,98 899	00 975	20
21	9,99 142	0,00 858	7,99 027	00 978	24
22	99 140	00 860	99 154	00 981	28
23	99 137	00 863	99 280	00 984	32
24	99 135	00 865	99 407	00 986	36
25	99 132	00 868	99 534	00 989	40
26	99 130	00 870	99 660	00 992	44
27	99 127	00 873	99 786	00 995	48
28	99 124	00 876	99 912	00 998	52
29	99 122	00 878	8,00 038	01 001	56
30	9,99 119	0,00 881	8,00 163	01 004	46
31	9,99 117	0,00 883	8,00 289	01 007	4
32	99 114	00 886	00 414	01 010	8
33	99 112	00 888	00 539	01 012	12
34	99 109	00 891	00 664	01 015	16
35	99 106	00 894	00 788	01 018	20
36	99 104	00 896	00 913	01 021	24
37	99 101	00 899	01 037	01 024	28
38	99 099	00 901	01 161	01 027	32
39	99 096	00 904	01 285	01 030	36
40	9,99 093	0,00 907	8,01 409	01 033	40
41	9,99 091	0,00 909	8,01 532	01 036	44
42	99 088	00 912	01 656	01 039	48
43	99 086	00 914	01 779	01 042	52
44	99 083	00 917	01 902	01 045	56
45	99 080	00 920	02 025	01 048	47
46	99 078	00 922	02 147	01 051	4
47	99 075	00 925	02 270	01 054	8
48	99 072	00 928	02 392	01 057	12
49	99 070	00 930	02 514	01 060	16
50	9,99 067	0,00 933	8,02 636	01 063	20
51	9,99 064	0,00 936	8,02 758	01 066	24
52	99 062	00 938	02 880	01 069	28
53	99 059	00 941	03 001	01 072	32
54	99 056	00 944	03 123	01 075	36
55	99 054	00 946	03 244	01 078	40
56	99 051	00 949	03 365	01 081	44
57	99 048	00 952	03 486	01 084	48
58	99 046	00 954	03 606	01 087	52
59	99 043	00 957	03 727	01 090	56
60	9,99 040	0,00 960	8,03 847	01 093	48

12°					0st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,99 040	0,00 960	8,03 847	01 093	48
1	9,99 038	0,00 962	8,03 967	01 096	4
2	99 035	00 965	04 087	01 099	8
3	99 032	00 968	04 207	01 102	12
4	99 030	00 970	04 326	01 105	16
5	99 027	00 973	04 446	01 108	20
6	99 024	00 976	04 565	01 111	24
7	99 022	00 978	04 684	01 114	28
8	99 019	00 981	04 803	01 117	32
9	99 016	00 984	04 922	01 120	36
10	9,99 013	0,00 987	8,05 041	01 123	40
11	9,99 011	0,00 989	8,05 159	01 126	44
12	99 008	00 992	05 277	01 129	48
13	99 005	00 995	05 395	01 132	52
14	99 002	00 998	05 513	01 135	56
15	99 000	01 000	05 631	01 138	49
16	98 997	01 003	05 749	01 142	4
17	98 994	01 006	05 866	01 145	8
18	98 991	01 009	05 984	01 148	12
19	98 989	01 011	06 101	01 151	16
20	9,98 986	0,01 014	8,06 218	01 154	20
21	9,98 983	0,01 017	8,06 335	01 157	24
22	98 980	01 020	06 451	01 160	28
23	98 978	01 022	06 568	01 163	32
24	98 975	01 025	06 684	01 166	36
25	98 972	01 028	06 800	01 170	40
26	98 969	01 031	06 916	01 173	44
27	98 967	01 033	07 032	01 176	48
28	98 964	01 036	07 148	01 179	52
29	98 961	01 039	07 264	01 182	56
30	9,98 958	0,01 042	8,07 379	01 185	50
31	9,98 955	0,01 045	8,07 494	01 188	4
32	98 953	01 047	07 610	01 192	8
33	98 950	01 050	07 725	01 195	12
34	98 947	01 053	07 839	01 198	16
35	98 944	01 056	07 954	01 201	20
36	98 941	01 059	08 068	01 204	24
37	98 938	01 062	08 183	01 207	28
38	98 936	01 064	08 297	01 211	32
39	98 933	01 067	08 411	01 214	36
40	9,98 930	0,01 070	8,08 525	01 217	40
41	9,98 927	0,01 073	8,08 639	01 220	44
42	98 924	01 076	08 752	01 223	48
43	98 921	01 079	08 866	01 226	52
44	98 919	01 081	08 979	01 230	56
45	98 916	01 084	09 092	01 233	51
46	98 913	01 087	09 205	01 236	4
47	98 910	01 090	09 318	01 239	8
48	98 907	01 093	09 431	01 243	12
49	98 904	01 096	09 543	01 246	16
50	9,98 901	0,01 099	8,09 656	01 249	20
51	9,98 898	0,01 102	8,09 768	01 252	24
52	98 896	01 104	09 880	01 255	28
53	98 893	01 107	09 992	01 259	32
54	98 890	01 110	10 104	01 262	36
55	98 887	01 113	10 216	01 265	40
56	98 884	01 116	10 327	01 268	44
57	98 881	01 119	10 438	01 272	48
58	98 878	01 122	10 550	01 275	52
59	98 875	01 125	10 661	01 278	56
60	9,98 872	0,01 128	8,10 772	01 281	52

13°					0st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,98 872	0,01 128	8,10 772	01 281	52
1	9,98 869	0,01 131	8,10 883	01 285	4
2	98 867	01 133	10 993	01 288	8
3	98 864	01 136	11 104	01 291	12
4	98 861	01 139	11 214	01 295	16
5	98 858	01 142	11 324	01 298	20
6	98 855	01 145	11 434	01 301	24
7	98 852	01 148	11 544	01 305	28
8	98 849	01 151	11 654	01 308	32
9	98 846	01 154	11 764	01 311	36
10	9,98 843	0,01 157	8,11 873	01 314	40
11	9,98 840	0,01 160	8,11 983	01 318	44
12	98 837	01 163	12 092	01 321	48
13	98 834	01 166	12 201	01 324	52
14	98 831	01 169	12 310	01 328	56
15	98 828	01 172	12 419	01 331	53
16	98 825	01 175	12 528	01 334	4
17	98 822	01 178	12 636	01 338	8
18	98 819	01 181	12 745	01 341	12
19	98 816	01 184	12 853	01 344	16
20	9,98 813	0,01 187	8,12 961	01 348	20
21	9,98 810	0,01 190	8,13 069	01 351	24
22	98 807	01 193	13 177	01 354	28
23	98 804	01 196	13 285	01 358	32
24	98 801	01 199	13 392	01 361	36
25	98 798	01 202	13 500	01 365	40
26	98 795	01 205	13 607	01 368	44
27	98 792	01 208	13 714	01 371	48
28	98 789	01 211	13 821	01 375	52
29	98 786	01 214	13 928	01 378	56
30	9,98 783	0,01 217	8,14 035	01 382	54
31	9,98 780	0,01 220	8,14 142	01 385	4
32	98 777	01 223	14 248	01 388	8
33	98 774	01 226	14 355	01 392	12
34	98 771	01 229	14 461	01 395	16
35	98 768	01 232	14 567	01 399	20
36	98 765	01 235	14 673	01 402	24
37	98 762	01 238	14 779	01 405	28
38	98 759	01 241	14 885	01 409	32
39	98 756	01 244	14 990	01 412	36
40	9,98 753	0.01 247	8,15 096	01 416	40
41	9,98 750	0,01 250	8,15 201	01 419	44
42	98 746	01 254	15 307	01 423	48
43	98 743	01 257	15 412	01 426	52
44	98 740	01 260	15 517	01 429	56
45	98 737	01 263	15 621	01 433	55
46	98 734	01 266	15 726	01 436	4
47	98 731	01 269	15 831	01 440	8
48	98 728	01 272	15 935	01 443	12
49	98 725	01 275	16 040	01 447	16
50	9,98 722	0,01 278	8,16 144	01 450	20
51	9,98 719	0,01 281	8,16 248	01 454	24
52	98 715	01 285	16 352	01 457	28
53	98 712	01 288	16 456	01 461	32
54	98 709	01 291	16 559	01 464	36
55	98 706	01 294	16 663	01 468	40
56	98 703	01 297	16 766	01 471	44
57	98 700	01 300	16 870	01 475	48
58	98 697	01 303	16 973	01 478	52
59	98 694	01 306	17 076	01 482	56
60	9,98 690	0,01 310	8,17 179	01 485	56

14°					0st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,98 690	0,01 310	8,17 179	01 485	56
1	9,98 687	0,01 313	8,17 282	01 489	4
2	98 684	01 316	17 384	01 492	8
3	98 681	01 319	17 487	01 496	12
4	98 678	01 322	17 589	01 499	16
5	98 675	01 325	17 692	01 503	20
6	98 671	01 329	17 794	01 506	24
7	98 668	01 332	17 896	01 510	28
8	98 665	01 335	17 998	01 513	32
9	98 662	01 338	18 100	01 517	36
10	9,98 659	0,01 341	8,18 202	01 521	40
11	9,98 656	0,01 344	8,18 303	01 524	44
12	98 652	01 348	18 405	01 528	48
13	98 649	01 351	18 506	01 531	52
14	98 646	01 354	18 607	01 535	56
15	98 643	01 357	18 708	01 538	57
16	98 640	01 360	18 809	01 542	4
17	98 636	01 364	18 910	01 546	8
18	98 633	01 367	19 011	01 549	12
19	98 630	01 370	19 112	01 553	16
20	9,98 627	0,01 373	8,19 212	01 556	20
21	9,98 623	0,01 377	8,19 313	01 560	24
22	98 620	01 380	19 413	01 564	28
23	98 617	01 383	19 513	01 567	32
24	98 614	01 386	19 613	01 571	36
25	98 610	01 390	19 713	01 574	40
26	98 607	01 393	19 813	01 578	44
27	98 604	01 396	19 913	01 582	48
28	98 601	01 399	20 012	01 585	52
29	98 597	01 403	20 112	01 589	56
30	9,98 594	0,01 406	8,20 211	01 593	58
31	9,98 591	0,01 409	8,20 310	01 596	4
32	98 588	01 412	20 410	01 600	8
33	98 584	01 416	20 509	01 604	12
34	98 581	01 419	20 607	01 607	16
35	98 578	01 422	20 706	01 611	20
36	98 574	01 426	20 805	01 615	24
37	98 571	01 429	20 903	01 618	28
38	98 568	01 432	21 002	01 622	32
39	98 565	01 435	21 100	01 626	36
40	9,98 561	0,01 439	8,21 198	01 629	40
41	9,98 558	0,01 442	8,21 297	01 633	44
42	98 555	01 445	21 395	01 637	48
43	98 551	01 449	21 492	01 640	52
44	98 548	01 452	21 590	01 644	56
45	98 545	01 455	21 688	01 648	59
46	98 541	01 459	21 785	01 651	4
47	98 538	01 462	21 883	01 655	8
48	98 535	01 465	21 980	01 659	12
49	98 531	01 469	22 077	01 663	16
50	9,98 528	0,01 472	8,22 175	01 666	20
51	9,98 525	0,01 475	8,22 272	01 670	24
52	98 521	01 479	22 368	01 674	28
53	98 518	01 482	22 465	01 677	32
54	98 515	01 485	22 562	01 681	36
55	98 511	01 489	22 658	01 685	40
56	98 508	01 492	22 755	01 689	44
57	98 505	01 495	22 851	01 692	48
58	98 501	01 499	22 947	01 696	52
59	98 498	01 502	23 044	01 700	56
60	9,98 494	0,01 506	8,23 140	01 704	60

15°					1st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,98 494	0,01 506	8,23 140	01 704	0
1	9,98 491	0,01 509	8,23 235	01 707	4
2	98 488	01 512	23 331	01 711	8
3	98 484	01 516	23 427	01 715	12
4	98 481	01 519	23 523	01 719	16
5	98 477	01 523	23 618	01 723	20
6	98 474	01 526	23 713	01 726	24
7	98 471	01 529	23 809	01 730	28
8	98 467	01 533	23 904	01 734	32
9	98 464	01 536	23 999	01 738	36
10	9,98 460	0,01 540	8,24 094	01 742	40
11	9,98 457	0,01 543	8,24 189	01 745	44
12	98 453	01 547	24 283	01 749	48
13	98 450	01 550	24 378	01 753	52
14	98 447	01 553	24 472	01 757	56
15	98 443	01 557	24 567	01 761	1
16	98 440	01 560	24 661	01 764	4
17	98 436	01 564	24 755	01 768	8
18	98 433	01 567	24 850	01 772	12
19	98 429	01 571	24 944	01 776	16
20	9,98 426	0,01 574	8,25 037	01 780	20
21	9,98 422	0,01 578	8,25 131	01 784	24
22	98 419	01 581	25 225	01 788	28
23	98 415	01 585	25 319	01 791	32
24	98 412	01 588	25 412	01 795	36
25	98 409	01 591	25 505	01 799	40
26	98 405	01 595	25 599	01 803	44
27	98 402	01 598	25 692	01 807	48
28	98 398	01 602	25 785	01 811	52
29	98 395	01 605	25 878	01 815	56
30	9,98 391	0,01 609	8,25 971	01 818	2
31	9,98 388	0,01 612	8,26 064	01 822	4
32	98 384	01 616	26 156	01 826	8
33	98 381	01 619	26 249	01 830	12
34	98 377	01 623	26 341	01 834	16
35	98 373	01 627	26 434	01 838	20
36	98 370	01 630	26 526	01 842	24
37	98 366	01 634	26 618	01 846	28
38	98 363	01 637	26 710	01 850	32
39	98 359	01 641	26 802	01 854	36
40	9,98 356	0,01 644	8,26 894	01 858	40
41	9,98 352	0,01 648	8,26 986	01 861	44
42	98 349	01 651	27 077	01 865	48
43	98 345	01 655	27 169	01 869	52
44	98 342	01 658	27 261	01 873	56
45	98 338	01 662	27 352	01 877	3
46	98 334	01 666	27 443	01 881	4
47	98 331	01 669	27 534	01 885	8
48	98 327	01 673	27 626	01 889	12
49	98 324	01 676	27 716	01 893	16
50	9,98 320	0,01 680	8,27 807	01 897	20
51	9,98 317	0,01 683	8,27 898	01 901	24
52	98 313	01 687	27 989	01 905	28
53	98 309	01 691	28 080	01 909	32
54	98 306	01 694	28 170	01 913	36
55	98 302	01 698	28 260	01 917	40
56	98 299	01 701	28 351	01 921	44
57	98 295	01 705	28 441	01 925	48
58	98 291	01 709	28 531	01 929	52
59	98 288	01 712	28 621	01 933	56
60	9,98 284	0,01 716	8,28 711	01 937	4

16°					1st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,98 284	0,01 716	8,28 711	01 937	4
1	9,98 281	0,01 719	8,28 801	01 941	4
2	98 277	01 723	28 891	01 945	8
3	98 273	01 727	28 980	01 949	12
4	98 270	01 730	29 070	01 953	16
5	98 266	01 734	29 159	01 957	20
6	98 262	01 738	29 249	01 961	24
7	98 259	01 741	29 338	01 965	28
8	98 255	01 745	29 427	01 969	32
9	98 251	01 749	29 516	01 973	36
10	9,98 248	0,01 752	8,29 605	01 977	40
11	9,98 244	0,01 756	8,29 694	01 981	44
12	98 240	01 760	29 783	01 985	48
13	98 237	01 763	29 872	01 989	52
14	98 233	01 767	29 960	01 993	56
15	98 229	01 771	30 049	01 998	5
16	98 226	01 774	30 137	02 002	4
17	98 222	01 778	30 226	02 006	8
18	98 218	01 782	30 314	02 010	12
19	98 215	01 785	30 402	02 014	16
20	9,98 211	0,01 789	8,30 490	02 018	20
21	9,98 207	0,01 793	8,30 578	02 022	24
22	98 204	01 796	30 666	02 026	28
23	98 200	01 800	30 754	02 030	32
24	98 196	01 804	30 842	02 034	36
25	98 192	01 808	30 929	02 038	40
26	98 189	01 811	31 017	02 043	44
27	98 185	01 815	31 104	02 047	48
28	98 181	01 819	31 191	02 051	52
29	98 177	01 823	31 279	02 055	56
30	9,98 174	0,01 826	8,31 366	02 059	6
31	9,98 170	0,01 830	8,31 453	02 063	4
32	98 166	01 834	31 540	02 067	8
33	98 162	01 838	31 627	02 071	12
34	98 159	01 841	31 714	02 076	16
35	98 155	01 845	31 800	02 080	20
36	98 151	01 849	31 887	02 084	24
37	98 147	01 853	31 974	02 088	28
38	98 144	01 856	32 060	02 092	32
39	98 140	01 860	32 146	02 096	36
40	9,98 136	0,01 864	8,32 233	02 101	40
41	9,98 132	0,01 868	8,32 319	02 105	44
42	98 129	01 871	32 405	02 109	48
43	98 125	01 875	32 491	02 113	52
44	98 121	01 879	32 577	02 117	56
45	98 117	01 883	32 663	02 121	7
46	98 113	01 887	32 749	02 126	4
47	98 110	01 890	32 834	02 130	8
48	98 106	01 894	32 920	02 134	12
49	98 102	01 898	33 005	02 138	16
50	9,98 098	0,01 902	8,33 091	02 142	20
51	9,98 094	0,01 906	8,33 176	02 147	24
52	98 090	01 910	33 261	02 151	28
53	98 087	01 913	33 347	02 155	32
54	98 083	01 917	33 432	02 159	36
55	98 079	01 921	33 517	02 164	40
56	98 075	01 925	33 602	02 168	44
57	98 071	01 929	33 686	02 172	48
58	98 067	01 933	33 771	02 176	52
59	98 063	01 937	33 856	02 181	56
60	9,98 060	0,01 940	8,33 940	02 185	8

17°					1st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,98 060	0,01 940	8,33 940	02 185	8
1	9,98 056	0,01 944	8,34 025	02 189	4
2	98 052	01 948	34 109	02 193	8
3	98 048	01 952	34 194	02 198	12
4	98 044	01 956	34 278	02 202	16
5	98 040	01 960	34 362	02 206	20
6	98 036	01 964	34 446	02 210	24
7	98 032	01 968	34 530	02 215	28
8	98 029	01 971	34 614	02 219	32
9	98 025	01 975	34 698	02 223	36
10	9,98 021	0,01 979	8,34 782	02 227	40
11	9,98 017	0,01 983	8,34 865	02 232	44
12	98 013	01 987	34 949	02 236	48
13	98 009	01 991	35 032	02 240	52
14	98 005	01 995	35 116	02 245	56
15	98 001	01 999	35 199	02 249	9
16	97 997	02 003	35 282	02 253	4
17	97 993	02 007	35 365	02 258	8
18	97 989	02 011	35 448	02 262	12
19	97 986	02 014	35 531	02 266	16
20	9,97 982	0,02 018	8,35 614	02 271	20
21	9,97 978	0,02 022	8,35 697	02 275	24
22	97 974	02 026	35 780	02 279	28
23	97 970	02 030	35 863	02 284	32
24	97 966	02 034	35 945	02 288	36
25	97 962	02 038	36 028	02 292	40
26	97 958	02 042	36 110	02 297	44
27	97 954	02 046	36 193	02 301	48
28	97 950	02 050	36 275	02 305	52
29	97 946	02 054	36 357	02 310	56
30	9,97 942	0,02 058	8,36 439	02 314	10
31	9,97 938	0,02 062	8,36 521	02 319	4
32	97 934	02 066	36 603	02 323	8
33	97 930	02 070	36 685	02 327	12
34	97 926	02 074	36 767	02 332	16
35	97 922	02 078	36 849	02 336	20
36	97 918	02 082	36 930	02 340	24
37	97 914	02 086	37 012	02 345	28
38	97 910	02 090	37 093	02 349	32
39	97 906	02 094	37 175	02 354	36
40	9,97 902	0,02 098	8,37 256	02 358	40
41	9,97 898	0,02 102	8,37 337	02 363	44
42	97 894	02 106	37 418	02 367	48
43	97 890	02 110	37 500	02 371	52
44	97 886	02 114	37 581	02 376	56
45	97 882	02 118	37 662	02 380	11
46	97 878	02 122	37 742	02 385	4
47	97 874	02 126	37 823	02 389	8
48	97 870	02 130	37 904	02 394	12
49	97 866	02 134	37 985	02 398	16
50	9,97 861	0,02 139	8,38 065	02 402	20
51	9,97 857	0,02 143	8,38 146	02 407	24
52	97 853	02 147	38 226	02 411	28
53	97 849	02 151	38 306	02 416	32
54	97 845	02 155	38 387	02 420	36
55	97 841	02 159	38 467	02 425	40
56	97 837	02 163	38 547	02 429	44
57	97 833	02 167	38 627	02 434	48
58	97 829	02 171	38 707	02 438	52
59	97 825	02 175	38 787	02 443	56
60	9,97 821	0,02 179	8,38 866	02 447	12

18°					1 st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,97 821	0,02 179	8,38 866	02 447	12
1	9,97 817	0,02 183	8,38 946	02 452	4
2	97 812	02 188	39 026	02 456	8
3	97 808	02 192	39 105	02 461	12
4	97 804	02 196	39 185	02 465	16
5	97 800	02 200	39 264	02 470	20
6	97 796	02 204	39 344	02 474	24
7	97 792	02 208	39 423	02 479	28
8	97 788	02 212	39 502	02 483	32
9	97 784	02 216	39 581	02 488	36
10	9,97 779	0,02 221	8,39 660	02 492	40
11	9,97 775	0,02 225	8,39 739	02 497	44
12	97 771	02 229	39 818	02 501	48
13	97 767	02 233	39 897	02 506	52
14	97 763	02 237	39 976	02 510	56
15	97 759	02 241	40 055	02 515	13
16	97 754	02 246	40 133	02 520	4
17	97 750	02 250	40 212	02 524	8
18	97 746	02 254	40 290	02 529	12
19	97 742	02 258	40 369	02 533	16
20	9,97 738	0,02 262	8,40 447	02 538	20
21	9,97 734	0,02 266	8,40 525	02 542	24
22	97 729	02 271	40 603	02 547	28
23	97 725	02 275	40 681	02 552	32
24	97 721	02 279	40 759	02 556	36
25	97 717	02 283	40 837	02 561	40
26	97 713	02 287	40 915	02 565	44
27	97 708	02 292	40 993	02 570	48
28	97 704	02 296	41 071	02 575	52
29	97 700	02 300	41 149	02 579	56
30	9,97 696	0,02 304	8,41 226	02 584	14
31	9,97 691	0,02 309	8,41 304	02 588	4
32	97 687	02 313	41 381	02 593	8
33	97 683	02 317	41 459	02 598	12
34	97 679	02 321	41 536	02 602	16
35	97 674	02 326	41 613	02 607	20
36	97 670	02 330	41 690	02 612	24
37	97 666	02 334	41 767	02 616	28
38	97 662	02 338	41 844	02 621	32
39	97 657	02 343	41 921	02 626	36
40	9,97 653	0,02 347	8,41 998	02 630	40
41	9,97 649	0,02 351	8,42 075	02 635	44
42	97 645	02 355	42 152	02 639	48
43	97 640	02 360	42 229	02 644	52
44	97 636	02 364	42 305	02 649	56
45	97 632	02 368	42 382	02 653	15
46	97 628	02 372	42 458	02 658	4
47	97 623	02 377	42 535	02 663	8
48	97 619	02 381	42 611	02 668	12
49	97 615	02 385	42 687	02 672	16
50	9,97 610	0,02 390	8,42 764	02 677	20
51	9,97 606	0,02 394	8,42 840	02 682	24
52	97 602	02 398	42 916	02 686	28
53	97 597	02 403	42 992	02 691	32
54	97 593	02 407	43 068	02 696	36
55	97 589	02 411	43 144	02 700	40
56	97 584	02 416	43 219	02 705	44
57	97 580	02 420	43 295	02 710	48
58	97 576	02 424	43 371	02 715	52
59	97 571	02 429	43 446	02 719	56
60	9,97 567	0,02 433	8,43 522	02 724	16

19°					1 st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,97 567	0,02 433	8,43 522	02 724	16
1	9,97 563	0,02 437	8,43 597	02 729	4
2	97 558	02 442	43 673	02 734	8
3	97 554	02 446	43 748	02 738	12
4	97 550	02 450	43 823	02 743	16
5	97 545	02 455	43 898	02 748	20
6	97 541	02 459	43 974	02 753	24
7	97 536	02 464	44 049	02 757	28
8	97 532	02 468	44 124	02 762	32
9	97 528	02 472	44 199	02 767	36
10	9,97 523	0,02 477	8,44 273	02 772	40
11	9,97 519	0,02 481	8,44 348	02 776	44
12	97 515	02 485	44 423	02 781	48
13	97 510	02 490	44 498	02 786	52
14	97 506	02 494	44 572	02 791	56
15	97 501	02 499	44 647	02 796	17
16	97 497	02 503	44 721	02 800	4
17	97 492	02 508	44 796	02 805	8
18	97 488	02 512	44 870	02 810	12
19	97 484	02 516	44 944	02 815	16
20	9,97 479	0,02 521	8,45 018	02 820	20
21	9,97 475	0,02 525	8,45 092	02 824	24
22	97 470	02 530	45 167	02 829	28
23	97 466	02 534	45 241	02 834	32
24	97 461	02 539	45 315	02 839	36
25	97 457	02 543	45 388	02 844	40
26	97 453	02 547	45 462	02 849	44
27	97 448	02 552	45 536	02 853	48
28	97 444	02 556	45 610	02 858	52
29	97 439	02 561	45 683	02 863	56
30	9,97 435	0,02 565	8,45 757	02 868	18
31	9,97 430	0,02 570	8,45 830	02 873	4
32	97 426	02 574	45 904	02 878	8
33	97 421	02 579	45 977	02 883	12
34	97 417	02 583	46 050	02 887	16
35	97 412	02 588	46 124	02 892	20
36	97 408	02 592	46 197	02 897	24
37	97 403	02 597	46 270	02 902	28
38	97 399	02 601	46 343	02 907	32
39	97 394	02 606	46 416	02 912	36
40	9,97 390	0,02 610	8,46 489	02 917	40
41	9,97 385	0,02 615	8,46 562	02 922	44
42	97 381	02 619	46 634	02 926	48
43	97 376	02 624	46 707	02 931	52
44	97 372	02 628	46 780	02 936	56
45	97 367	02 633	46 852	02 941	19
46	97 363	02 637	46 925	02 946	4
47	97 358	02 642	46 997	02 951	8
48	97 353	02 647	47 070	02 956	12
49	97 349	02 651	47 142	02 961	16
50	9,97 344	0,02 656	8,47 215	02 966	20
51	9,97 340	0,02 660	8,47 287	02 971	24
52	97 335	02 665	47 359	02 976	28
53	97 331	02 669	47 431	02 981	32
54	97 326	02 674	47 503	02 986	36
55	97 322	02 678	47 575	02 991	40
56	97 317	02 683	47 647	02 996	44
57	97 312	02 688	47 719	03 000	48
58	97 308	02 692	47 791	03 005	52
59	97 303	02 697	47 862	03 010	56
60	9,97 299	0,02 701	8,47 934	03 015	20

20°					1 st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,97 299	0,02 701	8,47 934	03 015	20
1	9,97 294	0,02 706	8,48 006	03 020	4
2	97 289	02 711	48 077	03 025	8
3	97 285	02 715	48 149	03 030	12
4	97 280	02 720	48 220	03 035	16
5	97 276	02 724	48 292	03 040	20
6	97 271	02 729	48 363	03 045	24
7	97 266	02 734	48 434	03 050	28
8	97 262	02 738	48 505	03 055	32
9	97 257	02 743	48 576	03 060	36
10	9,97 252	0,02 748	8,48 647	03 065	40
11	9,97 248	0,02 752	8,48 718	03 070	44
12	97 243	02 757	48 789	03 075	48
13	97 238	02 762	48 860	03 080	52
14	97 234	02 766	48 931	03 085	56
15	97 229	02 771	49 002	03 090	21
16	97 224	02 776	49 073	03 095	4
17	97 220	02 780	49 143	03 101	8
18	97 215	02 785	49 214	03 106	12
19	97 210	02 790	49 284	03 111	16
20	9,97 206	0,02 794	8,49 355	03 116	20
21	9,97 201	0,02 799	8,49 425	03 121	24
22	97 196	02 804	49 496	03 126	28
23	97 192	02 808	49 566	03 131	32
24	97 187	02 813	49 636	03 136	36
25	97 182	02 818	49 706	03 141	40
26	97 178	02 822	49 777	03 146	44
27	97 173	02 827	49 847	03 151	48
28	97 168	02 832	49 917	03 156	52
29	97 163	02 837	49 987	03 161	56
30	9,97 159	0,02 841	8,50 056	03 166	22
31	9,97 154	0,02 846	8,50 126	03 171	4
32	97 149	02 851	50 196	03 177	8
33	97 145	02 855	50 266	03 182	12
34	97 140	02 860	50 335	03 187	16
35	97 135	02 865	50 405	03 192	20
36	97 130	02 870	50 475	03 197	24
37	97 126	02 874	50 544	03 202	28
38	97 121	02 879	50 613	03 207	32
39	97 116	02 884	50 683	03 212	36
40	9,97 111	0,02 889	8,50 752	03 218	40
41	9,97 107	0,02 893	8,50 821	03 223	44
42	97 102	02 898	50 891	03 228	48
43	97 097	02 903	50 960	03 233	52
44	97 092	02 908	51 029	03 238	56
45	97 087	02 913	51 098	03 243	23
46	97 083	02 917	51 167	03 248	4
47	97 078	02 922	51 236	03 254	8
48	97 073	02 927	51 305	03 259	12
49	97 068	02 932	51 373	03 264	16
50	9,97 063	0,02 937	8,51 442	03 269	20
51	9,97 059	0,02 941	8,51 511	03 274	24
52	97 054	02 946	51 580	03 279	28
53	97 049	02 951	51 648	03 285	32
54	97 044	02 956	51 717	03 290	36
55	97 039	02 961	51 785	03 295	40
56	97 035	02 965	51 854	03 300	44
57	97 030	02 970	51 922	03 305	48
58	97 025	02 975	51 990	03 311	52
59	97 020	02 980	52 058	03 316	56
60	9,97 015	0,02 985	8,52 127	03 321	24

21°					1 st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,97 015	0,02 985	8,52 127	03 321	24
1	9,97 010	0,02 990	8,52 195	03 326	4
2	97 005	02 995	52 263	03 331	8
3	97 001	02 999	52 331	03 337	12
4	96 996	03 004	52 399	03 342	16
5	96 991	03 009	52 467	03 347	20
6	96 986	03 014	52 535	03 352	24
7	96 981	03 019	52 602	03 358	28
8	96 976	03 024	52 670	03 363	32
9	96 971	03 029	52 738	03 368	36
10	9,96 966	0,03 034	8,52 805	03 373	40
11	9,96 962	0,03 038	8,52 873	03 379	44
12	96 957	03 043	52 941	03 384	48
13	96 952	03 048	53 008	03 389	52
14	96 947	03 053	53 075	03 394	56
15	96 942	03 058	53 143	03 400	25
16	96 937	03 063	53 210	03 405	4
17	96 932	03 068	53 277	03 410	8
18	96 927	03 073	53 345	03 415	12
19	96 922	03 078	53 412	03 421	16
20	9,96 917	0,03 083	8,53 479	03 426	20
21	9,96 912	0,03 088	8,53 546	03 431	24
22	96 907	03 093	53 613	03 437	28
23	96 903	03 097	53 680	03 442	32
24	96 898	03 102	53 747	03 447	36
25	96 893	03 107	53 814	03 453	40
26	96 888	03 112	53 880	03 458	44
27	96 883	03 117	53 947	03 463	48
28	96 878	03 122	54 014	03 468	52
29	96 873	03 127	54 080	03 474	56
30	9,96 868	0,03 132	8,54 147	03 479	26
31	9,96 863	0,03 137	8,54 213	03 484	4
32	96 858	03 142	54 280	03 490	8
33	96 853	03 147	54 346	03 495	12
34	96 848	03 152	54 413	03 500	16
35	96 843	03 157	54 479	03 506	20
36	96 838	03 162	54 545	03 511	24
37	96 833	03 167	54 611	03 517	28
38	96 828	03 172	54 678	03 522	32
39	96 823	03 177	54 744	03 527	36
40	9,96 818	0,03 182	8,54 810	03 533	40
41	9,96 813	0,03 187	8,54 876	03 538	44
42	96 808	03 192	54 942	03 543	48
43	96 803	03 197	55 008	03 549	52
44	96 798	03 202	55 073	03 554	56
45	96 793	03 207	55 139	03 560	27
46	96 788	03 212	55 205	03 565	4
47	96 783	03 217	55 271	03 570	8
48	96 778	03 222	55 336	03 576	12
49	96 772	03 228	55 402	03 581	16
50	9,96 767	0,03 233	8,55 467	03 587	20
51	9,96 762	0,03 238	8,55 533	03 592	24
52	96 757	03 243	55 598	03 597	28
53	96 752	03 248	55 664	03 603	32
54	96 747	03 253	55 729	03 608	36
55	96 742	03 258	55 794	03 614	40
56	96 737	03 263	55 859	03 619	44
57	96 732	03 268	55 925	03 624	48
58	96 727	03 273	55 990	03 630	52
59	96 722	03 278	56 055	03 635	56
60	9,96 717	0,03 283	8,56 120	03 641	28

22°					1st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,96 717	0,03 283	8,56 120	03 641	28
1	9,96 711	0,03 289	8,56 185	03 646	4
2	96 706	03 294	56 250	03 652	8
3	96 701	03 299	56 315	03 657	12
4	96 696	03 304	56 379	03 663	16
5	96 691	03 309	56 444	03 668	20
6	96 686	03 314	56 509	03 674	24
7	96 681	03 319	56 573	03 679	28
8	96 676	03 324	56 638	03 685	32
9	96 670	03 330	56 703	03 690	36
10	9,96 665	0,03 335	8,56 767	03 695	40
11	9,96 660	0,03 340	8,56 832	03 701	44
12	96 655	03 345	56 896	03 706	48
13	96 650	03 350	56 960	03 712	52
14	96 645	03 355	57 025	03 717	56
15	96 640	03 360	57 089	03 723	29
16	96 634	03 366	57 153	03 728	4
17	96 629	03 371	57 217	03 734	8
18	96 624	03 376	57 282	03 740	12
19	96 619	03 381	57 346	03 745	16
20	9,96 614	0,03 386	8,57 410	03 751	20
21	9,96 608	0,03 392	8,57 474	03 756	24
22	96 603	03 397	57 538	03 762	28
23	96 598	03 402	57 601	03 767	32
24	96 593	03 407	57 665	03 773	36
25	96 588	03 412	57 729	03 778	40
26	96 582	03 418	57 793	03 784	44
27	96 577	03 423	57 856	03 789	48
28	96 572	03 428	57 920	03 795	52
29	96 567	03 433	57 984	03 800	56
30	9,96 562	0,03 438	8,58 047	03 806	30
31	9,96 556	0,03 444	8,58 111	03 812	4
32	96 551	03 449	58 174	03 817	8
33	96 546	03 454	58 237	03 823	12
34	96 541	03 459	58 301	03 828	16
35	96 535	03 465	58 364	03 834	20
36	96 530	03 470	58 427	03 839	24
37	96 525	03 475	58 491	03 845	28
38	96 520	03 480	58 554	03 851	32
39	96 514	03 486	58 617	03 856	36
40	9,96 509	0,03 491	8,58 680	03 862	40
41	9,96 504	0,03 496	8,58 743	03 867	44
42	96 498	03 502	58 806	03 873	48
43	96 493	03 507	58 869	03 879	52
44	96 488	03 512	58 932	03 884	56
45	96 483	03 517	58 994	03 890	31
46	96 477	03 523	59 057	03 896	4
47	96 472	03 528	59 120	03 901	8
48	96 467	03 533	59 183	03 907	12
49	96 461	03 539	59 245	03 912	16
50	9,96 456	0,03 544	8,59 308	03 918	20
51	9,96 451	0,03 549	8,59 370	03 924	24
52	96 445	03 555	59 433	03 929	28
53	96 440	03 560	59 495	03 935	32
54	96 435	03 565	59 558	03 941	36
55	96 429	03 571	59 620	03 946	40
56	96 424	03 576	59 682	03 952	44
57	96 419	03 581	59 745	03 958	48
58	96 413	03 587	59 807	03 963	52
59	96 408	03 592	59 869	03 969	56
60	9,96 403	0,03 597	8,59 931	03 975	32

23°					1st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,96 403	0,03 597	8,59 931	03 975	32
1	9,96 397	0,03 603	8,59 993	03 980	4
2	96 392	03 608	60 055	03 986	8
3	96 387	03 613	60 117	03 992	12
4	96 381	03 619	60 179	03 998	16
5	96 376	03 624	60 241	04 003	20
6	96 370	03 630	60 303	04 009	24
7	96 365	03 635	60 365	04 015	28
8	96 360	03 640	60 426	04 020	32
9	96 354	03 646	60 488	04 026	36
10	9,96 349	0,03 651	8,60 550	04 032	40
11	9,96 343	0,03 657	8,60 611	04 038	44
12	96 338	03 662	60 673	04 043	48
13	96 333	03 667	60 734	04 049	52
14	96 327	03 673	60 796	04 055	56
15	96 322	03 678	60 857	04 060	33
16	96 316	03 684	60 919	04 066	4
17	96 311	03 689	60 980	04 072	8
18	96 305	03 695	61 041	04 078	12
19	96 300	03 700	61 103	04 083	16
20	9,96 294	0,03 706	8,61 164	04 089	20
21	9,96 289	0,03 711	8,61 225	04 095	24
22	96 284	03 716	61 286	04 101	28
23	96 278	03 722	61 347	04 106	32
24	96 273	03 727	61 408	04 112	36
25	96 267	03 733	61 469	04 118	40
26	96 262	03 738	61 530	04 124	44
27	96 256	03 744	61 591	04 130	48
28	96 251	03 749	61 652	04 135	52
29	96 245	03 755	61 713	04 141	56
30	9,96 240	0,03 760	8,61 773	04 147	34
31	9,96 234	0,03 766	8,61 834	04 153	4
32	96 229	03 771	61 895	04 159	8
33	96 223	03 777	61 955	04 164	12
34	96 218	03 782	62 016	04 170	16
35	96 212	03 788	62 076	04 176	20
36	96 207	03 793	62 137	04 182	24
37	96 201	03 799	62 197	04 188	28
38	96 196	03 804	62 258	04 194	32
39	96 190	03 810	62 318	04 199	36
40	9,96 185	0,03 815	8,62 379	04 205	40
41	9,96 179	0,03 821	8,62 439	04 211	44
42	96 174	03 826	62 499	04 217	48
43	96 168	03 832	62 559	04 223	52
44	96 162	03 838	62 619	04 229	56
45	96 157	03 843	62 679	04 234	35
46	96 151	03 849	62 740	04 240	4
47	96 146	03 854	62 800	04 246	8
48	96 140	03 860	62 859	04 252	12
49	96 135	03 865	62 919	04 258	16
50	9,96 129	0,03 871	8,62 979	04 264	20
51	9,96 123	0,03 877	8,63 039	04 270	24
52	96 118	03 882	63 099	04 276	28
53	96 112	03 888	63 159	04 281	32
54	96 107	03 893	63 218	04 287	36
55	96 101	03 899	63 278	04 293	40
56	96 095	03 905	63 338	04 299	44
57	96 090	03 910	63 397	04 305	48
58	96 084	03 916	63 457	04 311	52
59	96 079	03 921	63 516	04 317	56
60	9,96 073	0,03 927	8,63 576	04 323	36

24°					1 st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,96 073	0,03 927	8,63 576	04 323	36
1	9,96 067	0,03 933	8,63 635	04 329	4
2	96 062	03 938	63 695	04 335	8
3	96 056	03 944	63 754	04 340	12
4	96 050	03 950	63 813	04 346	16
5	96 045	03 955	63 872	04 352	20
6	96 039	03 961	63 932	04 358	24
7	96 034	03 966	63 991	04 364	28
8	96 028	03 972	64 050	04 370	32
9	96 022	03 978	64 109	04 376	36
10	9,96 017	0,03 983	8,64 168	04 382	40
11	9,96 011	0,03 989	8,64 227	04 388	44
12	96 005	03 995	64 286	04 394	48
13	96 000	04 000	64 345	04 400	52
14	95 994	04 006	64 404	04 406	56
15	95 988	04 012	64 463	04 412	37
16	95 982	04 018	64 521	04 418	4
17	95 977	04 023	64 580	04 424	8
18	95 971	04 029	64 639	04 430	12
19	95 965	04 035	64 697	04 436	16
20	9,95 960	0,04 040	8,64 756	04 442	20
21	9,95 954	0,04 046	8,64 815	04 448	24
22	95 948	04 052	64 873	04 454	28
23	95 942	04 058	64 932	04 460	32
24	95 937	04 063	64 990	04 466	36
25	95 931	04 069	65 049	04 472	40
26	95 925	04 075	65 107	04 478	44
27	95 920	04 080	65 165	04 484	48
28	95 914	04 086	65 223	04 490	52
29	95 908	04 092	65 282	04 496	56
30	9,95 902	0,04 098	8,65 340	04 502	38
31	9,95 897	0,04 103	8,65 398	04 508	4
32	95 891	04 109	65 456	04 514	8
33	95 885	04 115	65 514	04 520	12
34	95 879	04 121	65 572	04 526	16
35	95 873	04 127	65 630	04 532	20
36	95 868	04 132	65 688	04 538	24
37	95 862	04 138	65 746	04 544	28
38	95 856	04 144	65 804	04 550	32
39	95 850	04 150	65 862	04 556	36
40	9,95 844	0,04 156	8,65 920	04 562	40
41	9,95 839	0,04 161	8,65 978	04 569	44
42	95 833	04 167	66 035	04 575	48
43	95 827	04 173	66 093	04 581	52
44	95 821	04 179	66 151	04 587	56
45	95 815	04 185	66 208	04 593	39
46	95 810	04 190	66 266	04 599	4
47	95 804	04 196	66 323	04 605	8
48	95 798	04 202	66 381	04 611	12
49	95 792	04 208	66 438	04 617	16
50	9,95 786	0,04 214	8,66 496	04 623	20
51	9,95 780	0,04 220	8,66 553	04 629	24
52	95 775	04 225	66 610	04 636	28
53	95 769	04 231	66 667	04 642	32
54	95 763	04 237	66 725	04 648	36
55	95 757	04 243	66 782	04 654	40
56	95 751	04 249	66 839	04 660	44
57	95 745	04 255	66 896	04 666	48
58	95 739	04 261	66 953	04 672	52
59	95 733	04 267	67 010	04 678	56
60	9,95 728	0,04 272	8,67 067	04 685	40

25°					1 st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,95 728	0,04 272	8,67 067	04 685	40
1	9,95 722	0,04 278	8,67 124	04 691	4
2	95 716	04 284	67 181	04 697	8
3	95 710	04 290	67 238	04 703	12
4	95 704	04 296	67 295	04 709	16
5	95 698	04 302	67 352	04 715	20
6	95 692	04 308	67 409	04 722	24
7	95 686	04 314	67 465	04 728	28
8	95 680	04 320	67 522	04 734	32
9	95 674	04 326	67 579	04 740	36
10	9,95 668	0,04 332	8,67 635	04 746	40
11	9,95 663	0,04 337	8,67 692	04 752	44
12	95 657	04 343	67 748	04 759	48
13	95 651	04 349	67 805	04 765	52
14	95 645	04 355	67 861	04 771	56
15	95 639	04 361	67 918	04 777	41
16	95 633	04 367	67 974	04 783	4
17	95 627	04 373	68 030	04 790	8
18	95 621	04 379	68 087	04 796	12
19	95 615	04 385	68 143	04 802	16
20	9,95 609	0,04 391	8,68 199	04 808	20
21	9,95 603	0,04 397	8,68 255	04 815	24
22	95 597	04 403	68 312	04 821	28
23	95 591	04 409	68 368	04 827	32
24	95 585	04 415	68 424	04 833	36
25	95 579	04 421	68 480	04 839	40
26	95 573	04 427	68 536	04 846	44
27	95 567	04 433	68 592	04 852	48
28	95 561	04 439	68 648	04 858	52
29	95 555	04 445	68 704	04 864	56
30	9,95 549	0,04 451	8,68 759	04 871	42
31	9,95 543	0,04 457	8,68 815	04 877	4
32	95 537	04 463	68 871	04 883	8
33	95 531	04 469	68 927	04 890	12
34	95 525	04 475	68 982	04 896	16
35	95 519	04 481	69 038	04 902	20
36	95 513	04 487	69 094	04 908	24
37	95 507	04 493	69 149	04 915	28
38	95 500	04 500	69 205	04 921	32
39	95 494	04 506	69 260	04 927	36
40	9,95 488	0,04 512	8,69 316	04 934	40
41	9,95 482	0,04 518	8,69 371	04 940	41
42	95 476	04 524	69 427	04 946	48
43	95 470	04 530	69 482	04 952	52
44	95 464	04 536	69 537	04 959	56
45	95 458	04 542	69 593	04 965	43
46	95 452	04 548	69 648	04 971	4
47	95 446	04 554	69 703	04 978	8
48	95 440	04 560	69 758	04 984	12
49	95 434	04 566	69 813	04 990	16
50	9,95 427	0,04 573	8,69 869	04 997	20
51	9,95 421	0,04 579	8,69 924	05 003	24
52	95 415	04 585	69 979	05 009	28
53	95 409	04 591	70 034	05 016	32
54	95 403	04 597	70 089	05 022	36
55	95 397	04 603	70 144	05 028	40
56	95 391	04 609	70 198	05 035	44
57	95 384	04 616	70 253	05 041	48
58	95 378	04 622	70 308	05 048	52
59	95 372	04 628	70 363	05 054	56
60	9,95 366	0,04 634	8,70 418	05 060	44

26°					1 st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,95 366	0,04 634	8,70 418	05 060	44
1	9,95 360	0,04 640	8,70 472	05 067	4
2	95 354	04 646	70 527	05 073	8
3	95 348	04 652	70 582	05 079	12
4	95 341	04 659	70 636	05 086	16
5	95 335	04 665	70 691	05 092	20
6	95 329	04 671	70 745	05 099	24
7	95 323	04 677	70 800	05 105	28
8	95 317	04 683	70 854	05 111	32
9	95 310	04 690	70 909	05 118	36
10	9,95 304	0,04 696	8,70 963	05 124	40
11	9,95 298	0,04 702	8,71 017	05 131	44
12	95 292	04 708	71 072	05 137	48
13	95 286	04 714	71 126	05 144	52
14	95 279	04 721	71 180	05 150	56
15	95 273	04 727	71 234	05 156	45
16	95 267	04 733	71 289	05 163	4
17	95 261	04 739	71 343	05 169	8
18	95 254	04 746	71 397	05 176	12
19	95 248	04 752	71 451	05 182	16
20	9,95 242	0,04 758	8,71 505	05 189	20
21	9,95 236	0,04 764	8,71 559	05 195	24
22	95 229	04 771	71 613	05 201	28
23	95 223	04 777	71 667	05 208	32
24	95 217	04 783	71 721	05 214	36
25	95 211	04 789	71 774	05 221	40
26	95 204	04 796	71 828	05 227	44
27	95 198	04 802	71 882	05 234	48
28	95 192	04 808	71 936	05 240	52
29	95 185	04 815	71 989	05 247	56
30	9,95 179	0,04 821	8,72 043	05 253	46
31	9,95 173	0,04 827	8,72 097	05 260	4
32	95 167	04 833	72 150	05 266	8
33	95 160	04 840	72 204	05 273	12
34	95 154	04 846	72 257	05 279	16
35	95 148	04 852	72 311	05 286	20
36	95 141	04 859	72 364	05 292	24
37	95 135	04 865	72 418	05 299	28
38	95 129	04 871	72 471	05 305	32
39	95 122	04 878	72 525	05 312	36
40	9,95 116	0,04 884	8,72 578	05 318	40
41	9,95 110	0,04 890	8,72 631	05 325	44
42	95 103	04 897	72 684	05 331	48
43	95 097	04 903	72 738	05 338	52
44	95 090	04 910	72 791	05 345	56
45	95 084	04 916	72 844	05 351	47
46	95 078	04 922	72 897	05 358	4
47	95 071	04 929	72 950	05 364	8
48	95 065	04 935	73 003	05 371	12
49	95 059	04 941	73 056	05 377	16
50	9,95 052	0,04 948	8,73 109	05 384	20
51	9,95 046	0,04 954	8,73 162	05 390	24
52	95 039	04 961	73 215	05 397	28
53	95 033	04 967	73 268	05 404	32
54	95 027	04 973	73 321	05 410	36
55	95 020	04 980	73 374	05 417	40
56	95 014	04 986	73 426	05 423	44
57	95 007	04 993	73 479	05 430	48
58	95 001	04 999	73 532	05 436	52
59	94 995	05 005	73 584	05 443	56
60	9,94 988	0,05 012	8,73 637	05 450	48

27°					1 st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,94 988	0,05 012	8,73 637	05 450	48
1	9,94 982	0,05 018	8,73 690	05 456	4
2	94 975	05 025	73 742	05 463	8
3	94 969	05 031	73 795	05 470	12
4	94 962	05 038	73 847	05 476	16
5	94 956	05 044	73 900	05 483	20
6	94 949	05 051	73 952	05 489	24
7	94 943	05 057	74 005	05 496	28
8	94 936	05 064	74 057	05 503	32
9	94 930	05 070	74 109	05 509	36
10	9,94 923	0,05 077	8,74 162	05 516	40
11	9,94 917	0,05 083	8,74 214	05 523	44
12	94 911	05 089	74 266	05 529	48
13	94 904	05 096	74 318	05 536	52
14	94 898	05 102	74 370	05 542	56
15	94 891	05 109	74 423	05 549	49
16	94 885	05 115	74 475	05 556	4
17	94 878	05 122	74 527	05 562	8
18	94 871	05 129	74 579	05 569	12
19	94 865	05 135	74 631	05 576	16
20	9,94 858	0,05 142	8,74 683	05 582	20
21	9,94 852	0,05 148	8,74 735	05 589	24
22	94 845	05 155	74 787	05 596	28
23	94 839	05 161	74 838	05 603	32
24	94 832	05 168	74 890	05 609	36
25	94 826	05 174	74 942	05 616	40
26	94 819	05 181	74 994	05 623	44
27	94 813	05 187	75 046	05 629	48
28	94 806	05 194	75 097	05 636	52
29	94 799	05 201	75 149	05 643	56
30	9,94 793	0,05 207	8,75 201	05 649	50
31	9,94 786	0,05 214	8,75 252	05 656	4
32	94 780	05 220	75 304	05 663	8
33	94 773	05 227	75 355	05 670	12
34	94 767	05 233	75 407	05 676	16
35	94 760	05 240	75 458	05 683	20
36	94 753	05 247	75 510	05 690	24
37	94 747	05 253	75 561	05 697	28
38	94 740	05 260	75 613	05 703	32
39	94 734	05 266	75 664	05 710	36
40	9,94 727	0,05 273	8,75 715	05 717	40
41	9,94 720	0,05 280	8,75 767	05 724	44
42	94 714	05 286	75 818	05 730	48
43	94 707	05 293	75 869	05 737	52
44	94 700	05 300	75 920	05 744	56
45	94 694	05 306	75 971	05 751	51
46	94 687	05 313	76 023	05 757	4
47	94 680	05 320	76 074	05 764	8
48	94 674	05 326	76 125	05 771	12
49	94 667	05 333	76 176	05 778	16
50	9,94 660	0,05 340	8,76 227	05 785	20
51	9,94 654	0,05 346	8,76 278	05 791	24
52	94 647	05 353	76 329	05 798	28
53	94 640	05 360	76 380	05 805	32
54	94 634	05 366	76 430	05 812	36
55	94 627	05 373	76 481	05 819	40
56	94 620	05 380	76 532	05 825	44
57	94 614	05 386	76 583	05 832	48
58	94 607	05 393	76 634	05 839	52
59	94 600	05 400	76 684	05 846	56
60	9,94 593	0,05 407	8,76 735	05 853	52

28°					1 st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,94 593	0,05 407	8,76 735	05 853	52
1	9,94 587	0,05 413	8,76 786	05 859	4
2	94 580	05 420	76 836	05 866	8
3	94 573	05 427	76 887	05 873	12
4	94 567	05 433	76 937	05 880	16
5	94 560	05 440	76 988	05 887	20
6	94 553	05 447	77 038	05 894	24
7	94 546	05 454	77 089	05 901	28
8	94 540	05 460	77 139	05 907	32
9	94 533	05 467	77 190	05 914	36
10	9,94 526	0,05 474	8,77 240	05 921	40
11	9,94 519	0,05 481	8,77 290	05 928	44
12	94 513	05 487	77 341	05 935	48
13	94 506	05 494	77 391	05 942	52
14	94 499	05 501	77 441	05 949	56
15	94 492	05 508	77 492	05 955	53
16	94 485	05 515	77 542	05 962	4
17	94 479	05 521	77 592	05 969	8
18	94 472	05 528	77 642	05 976	12
19	94 465	05 535	77 692	05 983	16
20	9,94 458	0,05 542	8,77 742	05 990	20
21	9,94 451	0,05 549	8,77 792	05 997	24
22	94 445	05 555	77 842	06 004	28
23	94 438	05 562	77 892	06 011	32
24	94 431	05 569	77 942	06 018	36
25	94 424	05 576	77 992	06 024	40
26	94 417	05 583	78 042	06 031	44
27	94 410	05 590	78 092	06 038	48
28	94 404	05 596	78 142	06 045	52
29	94 397	05 603	78 191	06 052	56
30	9,94 390	0,05 610	8,78 241	06 059	54
31	9,94 383	0,05 617	8,78 291	06 066	4
32	94 376	05 624	78 341	06 073	8
33	94 369	05 631	78 390	06 080	12
34	94 362	05 638	78 440	06 087	16
35	94 355	05 645	78 489	06 094	20
36	94 349	05 651	78 539	06 101	24
37	94 342	05 658	78 589	06 108	28
38	94 335	05 665	78 638	06 115	32
39	94 328	05 672	78 688	06 122	36
40	9,94 321	0,05 679	8,78 737	06 129	40
41	9,94 314	0,05 686	8,78 786	06 136	44
42	94 307	05 693	78 836	06 143	48
43	94 300	05 700	78 885	06 150	52
44	94 293	05 707	78 935	06 157	56
45	94 286	05 714	78 984	06 164	55
46	94 279	05 721	79 033	06 171	4
47	94 273	05 727	79 082	06 178	8
48	94 266	05 734	79 132	06 185	12
49	94 259	05 741	79 181	06 192	16
50	9,94 252	0,05 748	8,79 230	06 199	20
51	9,94 245	0,05 755	8,79 279	06 206	24
52	94 238	05 762	79 328	06 213	28
53	94 231	05 769	79 377	06 220	32
54	94 224	05 776	79 426	06 227	36
55	94 217	05 783	79 475	06 234	40
56	94 210	05 790	79 524	06 241	44
57	94 203	05 797	79 573	06 248	48
58	94 196	05 804	79 622	06 255	52
59	94 189	05 811	79 671	06 262	56
60	9,94 182	0,05 818	8,79 720	06 269	56

29°					1 st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,94 182	0,05 818	8,79 720	06 269	56
1	9,94 175	0,05 825	8,79 769	06 276	4
2	94 168	05 832	79 818	06 283	8
3	94 161	05 839	79 866	06 290	12
4	94 154	05 846	79 915	06 297	16
5	94 147	05 853	79 964	06 304	20
6	94 140	05 860	80 012	06 311	24
7	94 133	05 867	80 061	06 318	28
8	94 126	05 874	80 110	06 326	32
9	94 119	05 881	80 158	06 333	36
10	9,94 112	0,05 888	8,80 207	06 340	40
11	9,94 105	0,05 895	8,80 255	06 347	44
12	94 098	05 902	80 304	06 354	48
13	94 090	05 910	80 352	06 361	52
14	94 083	05 917	80 401	06 368	56
15	94 076	05 924	80 449	06 375	57
16	94 069	05 931	80 498	06 382	4
17	94 062	05 938	80 546	06 389	8
18	94 055	05 945	80 594	06 397	12
19	94 048	05 952	80 643	06 404	16
20	9,94 041	0,05 959	8,80 691	06 411	20
21	9,94 034	0,05 966	8,80 739	06 418	24
22	94 027	05 973	80 788	06 425	28
23	94 020	05 980	80 836	06 432	32
24	94 012	05 988	80 884	06 439	36
25	94 005	05 995	80 932	06 446	40
26	93 998	06 002	80 980	06 454	44
27	93 991	06 009	81 028	06 461	48
28	93 984	06 016	81 076	06 468	52
29	93 977	06 023	81 124	06 475	56
30	9,93 970	0,06 030	8,81 172	06 482	58
31	9,93 963	0,06 037	8,81 220	06 489	4
32	93 955	06 045	81 268	06 497	8
33	93 948	06 052	81 316	06 504	12
34	93 941	06 059	81 364	06 511	16
35	93 934	06 066	81 412	06 518	20
36	93 927	06 073	81 460	06 525	24
37	93 920	06 080	81 508	06 532	28
38	93 912	06 088	81 555	06 540	32
39	93 905	06 095	81 603	06 547	36
40	9,93 898	0,06 102	8,81 651	06 554	40
41	9,93 891	0,06 109	8,81 698	06 561	44
42	93 884	06 116	81 746	06 568	48
43	93 876	06 124	81 794	06 576	52
44	93 869	06 131	81 841	06 583	56
45	93 862	06 138	81 889	06 590	59
46	93 855	06 145	81 936	06 597	4
47	93 847	06 153	81 984	06 605	8
48	93 840	06 160	82 031	06 612	12
49	93 833	06 167	82 079	06 619	16
50	9,93 826	0,06 174	8,82 126	06 626	20
51	9,93 819	0,06 181	8,82 174	06 633	24
52	93 811	06 189	82 221	06 641	28
53	93 804	06 196	82 269	06 648	32
54	93 797	06 203	82 316	06 655	36
55	93 789	06 211	82 363	06 662	40
56	93 782	06 218	82 410	06 670	44
57	93 775	06 225	82 458	06 677	48
58	93 768	06 232	82 505	06 684	52
59	93 760	06 240	82 552	06 691	56
60	9,93 753	0,06 247	8,82 599	06 699	60

30°					2 st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,93 753	0,06 247	8,82 599	06 699	0
1	9,93 746	0,06 254	8,82 646	06 706	4
2	93 738	06 262	82 693	06 713	8
3	93 731	06 269	82 741	06 721	12
4	93 724	06 276	82 788	06 728	16
5	93 717	06 283	82 835	06 735	20
6	93 709	06 291	82 882	06 742	24
7	93 702	06 298	82 929	06 750	28
8	93 695	06 305	82 976	06 757	32
9	93 687	06 313	83 022	06 764	36
10	9,93 680	0,06 320	8,83 069	06 772	40
11	9,93 673	0,06 327	8,83 116	06 779	44
12	93 665	06 335	83 163	06 786	48
13	93 658	06 342	83 210	06 794	52
14	93 650	06 350	83 257	06 801	56
15	93 643	06 357	83 303	06 808	1
16	93 636	06 364	83 350	06 816	4
17	93 628	06 372	83 397	06 823	8
18	93 621	06 379	83 443	06 830	12
19	93 614	06 386	83 490	06 838	16
20	9,93 606	0,06 394	8,83 537	06 845	20
21	9,93 599	0,06 401	8,83 583	06 852	24
22	93 591	06 409	83 630	06 860	28
23	93 584	06 416	83 676	06 867	32
24	93 577	06 423	83 723	06 874	36
25	93 569	06 431	83 769	06 882	40
26	93 562	06 438	83 816	06 889	44
27	93 554	06 446	83 862	06 896	48
28	93 547	06 453	83 909	06 904	52
29	93 539	06 461	83 955	06 911	56
30	9,93 532	0,06 468	8,84 001	06 919	2
31	9,93 525	0,06 475	8,84 048	06 926	4
32	93 517	06 483	84 094	06 933	8
33	93 510	06 490	84 140	06 941	12
34	93 502	06 498	84 187	06 948	16
35	93 495	06 505	84 233	06 955	20
36	93 487	06 513	84 279	06 963	24
37	93 480	06 520	84 325	06 970	28
38	93 472	06 528	84 371	06 978	32
39	93 465	06 535	84 417	06 985	36
40	9,93 457	0,06 543	8,84 464	06 993	40
41	9,93 450	0,06 550	8,84 510	07 000	44
42	93 442	06 558	84 556	07 007	48
43	93 435	06 565	84 602	07 015	52
44	93 427	06 573	84 648	07 022	56
45	93 420	06 580	84 694	07 030	3
46	93 412	06 588	84 739	07 037	4
47	93 405	06 595	84 785	07 045	8
48	93 397	06 603	84 831	07 052	12
49	93 390	06 610	84 877	07 059	16
50	9,93 382	0,06 618	8,84 923	07 067	20
51	9,93 375	0,06 625	8,84 969	07 074	24
52	93 367	06 633	85 015	07 082	28
53	93 360	06 640	85 060	07 089	32
54	93 352	06 648	85 106	07 097	36
55	93 344	06 656	85 152	07 104	40
56	93 337	06 663	85 197	07 112	44
57	93 329	06 671	85 243	07 119	48
58	93 322	06 678	85 289	07 127	52
59	93 314	06 686	85 334	07 134	56
60	9,93 307	0,06 693	8,85 380	07 142	4

31°					2 st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,93 307	0,06 693	8,85 380	07 142	4
1	9,93 299	0,06 701	8,85 425	07 149	4
2	93 291	06 709	85 471	07 157	8
3	93 284	06 716	85 516	07 164	12
4	93 276	06 724	85 562	07 172	16
5	93 269	06 731	85 607	07 179	20
6	93 261	06 739	85 653	07 187	24
7	93 253	06 747	85 698	07 194	28
8	93 246	06 754	85 743	07 202	32
9	93 238	06 762	85 789	07 209	36
10	9,93 230	0,06 770	8,85 834	07 217	40
11	9,93 223	0,06 777	8,85 879	07 224	44
12	93 215	06 785	85 925	07 232	48
13	93 207	06 793	85 970	07 239	52
14	93 200	06 800	86 015	07 247	56
15	93 192	06 808	86 060	07 254	5
16	93 184	06 816	86 105	07 262	4
17	93 177	06 823	86 150	07 270	8
18	93 169	06 831	86 196	07 277	12
19	93 161	06 839	86 241	07 285	16
20	9,93 154	0,06 846	8,86 286	07 292	20
21	9,93 146	0,06 854	8,86 331	07 300	24
22	93 138	06 862	86 376	07 307	28
23	93 131	06 869	86 421	07 315	32
24	93 123	06 877	86 466	07 322	36
25	93 115	06 885	86 511	07 330	40
26	93 108	06 892	86 556	07 338	44
27	93 100	06 900	86 600	07 345	48
28	93 092	06 908	86 645	07 353	52
29	93 084	06 916	86 690	07 360	56
30	9,93 077	0,06 923	8,86 735	07 368	6
31	9,93 069	0,06 931	8,86 780	07 376	4
32	93 061	06 939	86 824	07 383	8
33	93 053	06 947	86 869	07 391	12
34	93 046	06 954	86 914	07 398	16
35	93 038	06 962	86 959	07 406	20
36	93 030	06 970	87 003	07 414	24
37	93 022	06 978	87 048	07 421	28
38	93 014	06 986	87 092	07 429	32
39	93 007	06 993	87 137	07 437	36
40	9,92 999	0,07 001	8,87 182	07 444	40
41	9,92 991	0,07 009	8,87 226	07 452	44
42	92 983	07 017	87 271	07 459	48
43	92 976	07 024	87 315	07 467	52
44	92 968	07 032	87 360	07 475	56
45	92 960	07 040	87 404	07 482	7
46	92 952	07 048	87 448	07 490	4
47	92 944	07 056	87 493	07 498	8
48	92 936	07 064	87 537	07 505	12
49	92 929	07 071	87 582	07 513	16
50	9,92 921	0,07 079	8,87 626	07 521	20
51	9,92 913	0,07 087	8,87 670	07 528	24
52	92 905	07 095	87 714	07 536	28
53	92 897	07 103	87 759	07 544	32
54	92 889	07 111	87 803	07 551	36
55	92 881	07 119	87 847	07 559	40
56	92 874	07 126	87 891	07 567	44
57	92 866	07 134	87 935	07 574	48
58	92 858	07 142	87 979	07 582	52
59	92 850	07 150	88 024	07 590	56
60	9,92 842	0,07 158	8,88 068	07 598	8

32°					2st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,92 842	0,07 158	8,88 068	07 598	8
1	9,92 834	0,07 166	8,88 112	07 605	4
2	92 826	07 174	88 156	07 613	8
3	92 818	07 182	88 200	07 621	12
4	92 810	07 190	88 244	07 628	16
5	92 803	07 197	88 288	07 636	20
6	92 795	07 205	88 332	07 644	24
7	92 787	07 213	88 375	07 652	28
8	92 779	07 221	88 419	07 659	32
9	92 771	07 229	88 463	07 667	36
10	9,92 763	0,07 237	8,88 507	07 675	40
11	9,92 755	0,07 245	8,88 551	07 683	44
12	92 747	07 253	88 595	07 690	48
13	92 739	07 261	88 638	07 698	52
14	92 731	07 269	88 682	07 706	56
15	92 723	07 277	88 726	07 714	9
16	92 715	07 285	88 769	07 721	4
17	92 707	07 293	88 813	07 729	8
18	92 699	07 301	88 857	07 737	12
19	92 691	07 309	88 900	07 745	16
20	9,92 683	0,07 317	8,88 944	07 752	20
21	9,92 675	0,07 325	8,88 988	07 760	24
22	92 667	07 333	89 031	07 768	28
23	92 659	07 341	89 075	07 776	32
24	92 651	07 349	89 118	07 784	36
25	92 643	07 357	89 162	07 791	40
26	92 635	07 365	89 205	07 799	44
27	92 627	07 373	89 248	07 807	48
28	92 619	07 381	89 292	07 815	52
29	92 611	07 389	89 335	07 823	56
30	9,92 603	0,07 397	8,89 379	07 830	10
31	9,92 595	0,07 405	8,89 422	07 838	4
32	92 587	07 413	89 465	07 846	8
33	92 579	07 421	89 508	07 854	12
34	92 571	07 429	89 552	07 862	16
35	92 563	07 437	89 595	07 870	20
36	92 555	07 445	89 638	07 877	24
37	92 546	07 454	89 681	07 885	28
38	92 538	07 462	89 725	07 893	32
39	92 530	07 470	89 768	07 901	36
40	9,92 522	0,07 478	8,89 811	07 909	40
41	9,92 514	0,07 486	8,89 854	07 917	44
42	92 506	07 494	89 897	07 924	48
43	92 498	07 502	89 940	07 932	52
44	92 490	07 510	89 983	07 940	56
45	92 482	07 518	90 026	07 948	11
46	92 473	07 527	90 069	07 956	4
47	92 465	07 535	90 112	07 964	8
48	92 457	07 543	90 155	07 972	12
49	92 449	07 551	90 198	07 980	16
50	9,92 441	0,07 559	8,90 241	07 987	20
51	9,92 433	0,07 567	8,90 284	07 995	24
52	92 425	07 575	90 326	08 003	28
53	92 416	07 584	90 369	08 011	32
54	92 408	07 592	90 412	08 019	36
55	92 400	07 600	90 455	08 027	40
56	92 392	07 608	90 498	08 035	44
57	92 384	07 616	90 540	08 043	48
58	92 376	07 624	90 583	08 051	52
59	92 367	07 633	90 626	08 059	56
60	9,92 359	0,07 641	8,90 668	08 066	12

33°					2st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9.92 359	0.07 641	8,90 668	08 066	12
1	9,92 351	0,07 649	8,90 711	08 074	4
2	92 343	07 657	90 754	08 082	8
3	92 335	07 665	90 796	08 090	12
4	92 326	07 674	90 839	08 098	16
5	92 318	07 682	90 881	08 106	20
6	92 310	07 690	90 924	08 114	24
7	92 302	07 698	90 966	08 122	28
8	92 293	07 707	91 009	08 130	32
9	92 285	07 715	91 051	08 138	36
10	9,92 277	0,07 723	8,91 094	08 146	40
11	9,92 269	0,07 731	8,91 136	08 154	44
12	92 260	07 740	91 179	08 162	48
13	92 252	07 748	91 221	08 170	52
14	92 244	07 756	91 263	08 178	56
15	92 235	07 765	91 306	08 186	13
16	92 227	07 773	91 348	08 194	4
17	92 219	07 781	91 390	08 202	8
18	92 211	07 789	91 432	08 210	12
19	92 202	07 798	91 475	08 218	16
20	9,92 194	0,07 806	8,91 517	08 226	20
21	9,92 186	0,07 814	8,91 559	08 234	24
22	92 177	07 823	91 601	08 242	28
23	92 169	07 831	91 643	08 250	32
24	92 161	07 839	91 685	08 258	36
25	92 152	07 848	91 728	08 266	40
26	92 144	07 856	91 770	08 274	44
27	92 136	07 864	91 812	08 282	48
28	92 127	07 873	91 854	08 290	52
29	92 119	07 881	91 896	08 298	56
30	9,92 111	0,07 889	8,91 938	08 306	14
31	9,92 102	0,07 898	8,91 980	08 314	4
32	92 094	07 906	92 022	08 322	8
33	92 086	07 914	92 063	08 330	12
34	92 077	07 923	92 105	08 338	16
35	92 069	07 931	92 147	08 346	20
36	92 060	07 940	92 189	08 354	24
37	92 052	07 948	92 231	08 362	28
38	92 044	07 956	92 273	08 370	32
39	92 035	07 965	92 315	08 378	36
40	9,92 027	0,07 973	8,92 356	08 386	40
41	9,92 018	0,07 982	8,92 398	08 394	44
42	92 010	07 990	92 440	08 402	48
43	92 002	07 998	92 481	08 410	52
44	91 993	08 007	92 523	08 418	56
45	91 985	08 015	92 565	08 427	15
46	91 976	08 024	92 606	08 435	4
47	91 968	08 032	92 648	08 443	8
48	91 959	08 041	92 690	08 451	12
49	91 951	08 049	92 731	08 459	16
50	9,91 942	0,08 058	8,92 773	08 467	20
51	9,91 934	0,08 066	8,92 814	08 475	24
52	91 925	08 075	92 856	08 483	28
53	91 917	08 083	92 897	08 491	32
54	91 908	08 092	92 939	08 499	36
55	91 900	08 100	92 980	08 508	40
56	91 891	08 109	93 022	08 516	44
57	91 883	08 117	93 063	08 524	48
58	91 874	08 126	93 104	08 532	52
59	91 866	08 134	93 146	08 540	56
60	9,91 857	0,08 143	8,93 187	08 548	16

34°					2st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,91 857	0,08 143	8,93 187	08 548	16
1	9,91 849	0,08 151	8,93 228	08 556	4
2	91 840	08 160	93 270	08 564	8
3	91 832	08 168	93 311	08 573	12
4	91 823	08 177	93 352	08 581	16
5	91 815	08 185	93 393	08 589	20
6	91 806	08 194	93 435	08 597	24
7	91 798	08 202	93 476	08 605	28
8	91 789	08 211	93 517	08 613	32
9	91 781	08 219	93 558	08 621	36
10	9,91 772	0,08 228	8,93 599	08 630	40
11	9,91 763	0,08 237	8,93 640	08 638	44
12	91 755	08 245	93 681	08 646	48
13	91 746	08 254	93 722	08 654	52
14	91 738	08 262	93 763	08 662	56
15	91 729	08 271	93 804	08 671	17
16	91 720	08 280	93 845	08 679	4
17	91 712	08 288	93 886	08 687	8
18	91 703	08 297	93 927	08 695	12
19	91 695	08 305	93 968	08 703	16
20	9,91 686	0,08 314	8,94 009	08 711	20
21	9,91 677	0,08 323	8,94 050	08 720	24
22	91 669	08 331	94 091	08 728	28
23	91 660	08 340	94 132	08 736	32
24	91 651	08 349	94 173	08 744	36
25	91 643	08 357	94 213	08 753	40
26	91 634	08 366	94 254	08 761	44
27	91 625	08 375	94 295	08 769	48
28	91 617	08 383	94 336	08 777	52
29	91 608	08 392	94 376	08 785	56
30	9,91 599	0,08 401	8,94 417	08 794	18
31	9,91 591	0,08 409	8,94 458	08 802	4
32	91 582	08 418	94 498	08 810	8
33	91 573	08 427	94 539	08 818	12
34	91 565	08 435	94 580	08 827	16
35	91 556	08 444	94 620	08 835	20
36	91 547	08 453	94 661	08 843	24
37	91 538	08 462	94 701	08 851	28
38	91 530	08 470	94 742	08 860	32
39	91 521	08 479	94 782	08 868	36
40	9,91 512	0,08 488	8,94 823	08 876	40
41	9,91 504	0,08 496	8,94 863	08 885	44
42	91 495	08 505	94 904	08 893	48
43	91 486	08 514	94 944	08 901	52
44	91 477	08 523	94 985	08 909	56
45	91 469	08 531	95 025	08 918	19
46	91 460	08 540	95 065	08 926	4
47	91 451	08 549	95 106	08 934	8
48	91 442	08 558	95 146	08 943	12
49	91 433	08 567	95 186	08 951	16
50	9,91 425	0,08 575	8,95 227	08 959	20
51	9,91 416	0,08 584	8,95 267	08 967	24
52	91 407	08 593	95 307	08 976	28
53	91 398	08 602	95 347	08 984	32
54	91 389	08 611	95 388	08 992	36
55	91 381	08 619	95 428	09 001	40
56	91 372	08 628	95 468	09 009	44
57	91 363	08 637	95 508	09 017	48
58	91 354	08 646	95 548	09 026	52
59	91 345	08 655	95 588	09 034	56
60	9,91 336	0,08 664	8,95 628	09 042	20

35°					2st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,91 336	0,08 664	8,95 628	09 042	20
1	9,91 328	0,08 672	8,95 668	09 051	4
2	91 319	08 681	95 708	09 059	8
3	91 310	08 690	95 748	09 067	12
4	91 301	08 699	95 788	09 076	16
5	91 292	08 708	95 828	09 084	20
6	91 283	08 717	95 868	09 093	24
7	91 274	08 726	95 908	09 101	28
8	91 266	08 734	95 948	09 109	32
9	91 257	08 743	95 988	09 118	36
10	9,91 248	0,08 752	8,96 028	09 126	40
11	9,91 239	0,08 761	8,96 068	09 134	44
12	91 230	08 770	96 108	09 143	48
13	91 221	08 779	96 148	09 151	52
14	91 212	08 788	96 187	09 160	56
15	91 203	08 797	96 227	09 168	21
16	91 194	08 806	96 267	09 176	4
17	91 185	08 815	96 307	09 185	8
18	91 176	08 824	96 346	09 193	12
19	91 167	08 833	96 386	09 202	16
20	9,91 158	0,08 842	8,96 426	09 210	20
21	9,91 149	0,08 851	8,96 465	09 218	24
22	91 141	08 859	96 505	09 227	28
23	91 132	08 868	96 545	09 235	32
24	91 123	08 877	96 584	09 244	36
25	91 114	08 886	96 624	09 252	40
26	91 105	08 895	96 663	09 260	44
27	91 096	08 904	96 703	09 269	48
28	91 087	08 913	96 742	09 277	52
29	91 078	08 922	96 782	09 286	56
30	9,91 069	0,08 931	8,96 821	09 294	22
31	9,91 060	0,08 940	8,96 861	09 303	4
32	91 051	08 949	96 900	09 311	8
33	91 042	08 958	96 940	09 320	12
34	91 033	08 967	96 979	09 328	16
35	91 023	08 977	97 018	09 336	20
36	91 014	08 986	97 058	09 345	24
37	91 005	08 995	97 097	09 353	28
38	90 996	09 004	97 136	09 362	32
39	90 987	09 013	97 176	09 370	36
40	9,90 978	0,09 022	8,97 215	09 379	40
41	9,90 969	0,09 031	8,97 254	09 387	44
42	90 960	09 040	97 293	09 396	48
43	90 951	09 049	97 333	09 404	52
44	90 942	09 058	97 372	09 413	56
45	90 933	09 067	97 411	09 421	23
46	90 924	09 076	97 450	09 430	4
47	90 915	09 085	97 489	09 438	8
48	90 906	09 094	97 529	09 447	12
49	90 896	09 104	97 568	09 455	16
50	9,90 887	0,09 113	8,97 607	09 464	20
51	9,90 878	0,09 122	8,97 646	09 472	24
52	90 869	09 131	97 685	09 481	28
53	90 860	09 140	97 724	09 489	32
54	90 851	09 149	97 763	09 498	36
55	90 842	09 158	97 802	09 506	40
56	90 832	09 168	97 841	09 515	44
57	90 823	09 177	97 880	09 524	48
58	90 814	09 186	97 919	09 532	52
59	90 805	09 195	97 958	09 541	56
60	9,90 796	0,09 204	8,97 996	09 549	24

36°					2st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,90 796	0,09 204	8,97 996	09 549	24
1	9,90 787	0,09 213	8,98 035	09 558	4
2	90 777	09 223	98 074	09 566	8
3	90 768	09 232	98 113	09 575	12
4	90 759	09 241	98 152	09 583	16
5	90 750	09 250	98 191	09 592	20
6	90 741	09 259	98 229	09 601	24
7	90 731	09 269	98 268	09 609	28
8	90 722	09 278	98 307	09 618	32
9	90 713	09 287	98 346	09 626	36
10	9,90 704	0,09 296	8,98 384	09 635	40
11	9,90 694	0,09 306	8,98 423	09 643	44
12	90 685	09 315	98 462	09 652	48
13	90 676	09 324	98 500	09 661	52
14	90 667	09 333	98 539	09 669	56
15	90 657	09 343	98 578	09 678	25
16	90 648	09 352	98 616	09 686	4
17	90 639	09 361	98 655	09 695	8
18	90 630	09 370	98 693	09 704	12
19	90 620	09 380	98 732	09 712	16
20	9,90 611	0,09 389	8,98 770	09 721	20
21	9,90 602	0,09 398	8,98 809	09 729	24
22	90 592	09 408	98 847	09 738	28
23	90 583	09 417	98 886	09 747	32
24	90 574	09 426	98 924	09 755	36
25	90 565	09 435	98 963	09 764	40
26	90 555	09 445	99 001	09 773	44
27	90 546	09 454	99 039	09 781	48
28	90 537	09 463	99 078	09 790	52
29	90 527	09 473	99 116	09 799	56
30	9,90 518	0,09 482	8,99 154	09 807	26
31	9,90 509	0,09 491	8,99 193	09 816	4
32	90 499	09 501	99 231	09 824	8
33	90 490	09 510	99 269	09 833	12
34	90 480	09 520	99 307	09 842	16
35	90 471	09 529	99 346	09 850	20
36	90 462	09 538	99 384	09 859	24
37	90 452	09 548	99 422	09 868	28
38	90 443	09 557	99 460	09 876	32
39	90 434	09 566	99 498	09 885	36
40	9,90 424	0,09 576	8,99 536	09 894	40
41	9,90 415	0,09 585	8,99 575	09 903	44
42	90 405	09 595	99 613	09 911	48
43	90 396	09 604	99 651	09 920	52
44	90 386	09 614	99 689	09 929	56
45	90 377	09 623	99 727	09 937	27
46	90 368	09 632	99 765	09 946	4
47	90 358	09 642	99 803	09 955	8
48	90 349	09 651	99 841	09 963	12
49	90 339	09 661	99 879	09 972	16
50	9,90 330	0,09 670	8,99 917	09 981	20
51	9,90 320	0,09 680	8,99 955	09 990	24
52	90 311	09 689	99 993	09 998	28
53	90 301	09 699	9,00 031	10 007	32
54	90 292	09 708	00 068	10 016	36
55	90 282	09 718	00 106	10 025	40
56	90 273	09 727	00 144	10 033	44
57	90 263	09 737	00 182	10 042	48
58	90 254	09 746	00 220	10 051	52
59	90 244	09 756	00 258	10 059	56
60	9,90 235	0,09 765	9,00 295	10 068	28

37°					2st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,90 235	0,09 765	9,00 295	10 068	28
1	9,90 225	0,09 775	9,00 333	10 077	4
2	90 216	09 784	00 371	10 086	8
3	90 206	09 794	00 408	10 095	12
4	90 197	09 803	00 446	10 103	16
5	90 187	09 813	00 484	10 112	20
6	90 178	09 822	00 521	10 121	24
7	90 168	09 832	00 559	10 130	28
8	90 159	09 841	00 597	10 138	32
9	90 149	09 851	00 634	10 147	36
10	9,90 139	0,09 861	9,00 672	10 156	40
11	9,90 130	0,09 870	9,00 710	10 165	44
12	90 120	09 880	00 747	10 174	48
13	90 111	09 889	00 785	10 182	52
14	90 101	09 899	00 822	10 191	56
15	90 091	09 909	00 860	10 200	29
16	90 082	09 918	00 897	10 209	4
17	90 072	09 928	00 935	10 218	8
18	90 063	09 937	00 972	10 226	12
19	90 053	09 947	01 009	10 235	16
20	9,90 043	0,09 957	9,01 047	10 244	20
21	9,90 034	0,09 966	9,01 084	10 253	24
22	90 024	09 976	01 122	10 262	28
23	90 014	09 986	01 159	10 270	32
24	90 005	09 995	01 196	10 279	36
25	89 995	10 005	01 234	10 288	40
26	89 985	10 015	01 271	10 297	44
27	89 976	10 024	01 308	10 306	48
28	89 966	10 034	01 345	10 315	52
29	89 956	10 044	01 383	10 323	56
30	9,89 947	0,10 053	9,01 420	10 332	30
31	9,89 937	0,10 063	9,01 457	10 341	4
32	89 927	10 073	01 494	10 350	8
33	89 918	10 082	01 531	10 359	12
34	89 908	10 092	01 569	10 368	16
35	89 898	10 102	01 606	10 377	20
36	89 888	10 112	01 643	10 386	24
37	89 879	10 121	01 680	10 394	28
38	89 869	10 131	01 717	10 403	32
39	89 859	10 141	01 754	10 412	36
40	9,89 849	0,10 151	9,01 791	10 421	40
41	9,89 840	0,10 160	9,01 828	10 430	44
42	89 830	10 170	01 865	10 439	48
43	89 820	10 180	01 902	10 448	52
44	89 810	10 190	01 939	10 457	56
45	89 801	10 199	01 976	10 466	31
46	89 791	10 209	02 013	10 474	4
47	89 781	10 219	02 050	10 483	8
48	89 771	10 229	02 087	10 492	12
49	89 761	10 239	02 124	10 501	16
50	9,89 752	0,10 248	9,02 161	10 510	20
51	9,89 742	0,10 258	9,02 197	10 519	24
52	89 732	10 268	02 234	10 528	28
53	89 722	10 278	02 271	10 537	32
54	89 712	10 288	02 308	10 546	36
55	89 702	10 298	02 345	10 555	40
56	89 693	10 307	02 381	10 564	44
57	89 683	10 317	02 418	10 573	48
58	89 673	10 327	02 455	10 582	52
59	89 663	10 337	02 492	10 591	56
60	9,89 653	0,10 347	9,02 528	10 599	32

38°					2st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,89 653	0,10 347	9,02 528	10 599	32
1	9,89 643	0,10 357	9,02 565	10 608	4
2	89 633	10 367	02 602	10 617	8
3	89 624	10 376	02 638	10 626	12
4	89 614	10 386	02 675	10 635	16
5	89 604	10 396	02 712	10 644	20
6	89 594	10 406	02 748	10 653	24
7	89 584	10 416	02 785	10 662	28
8	89 574	10 426	02 821	10 671	32
9	89 564	10 436	02 858	10 680	36
10	9,89 554	0,10 446	9,02 894	10 689	40
11	9,89 544	0,10 456	9,02 931	10 698	44
12	89 534	10 466	02 967	10 707	48
13	89 524	10 476	03 004	10 716	52
14	89 514	10 486	03 040	10 725	56
15	89 504	10 496	03 077	10 734	33
16	89 495	10 505	03 113	10 743	4
17	89 485	10 515	03 150	10 752	8
18	89 475	10 525	03 186	10 761	12
19	89 465	10 535	03 222	10 770	16
20	9,89 455	0,10 545	9,03 259	10 779	20
21	9,89 445	0,10 555	9,03 295	10 788	24
22	89 435	10 565	03 331	10 797	28
23	89 425	10 575	03 368	10 806	32
24	89 415	10 585	03 404	10 815	36
25	89 405	10 595	03 440	10 824	40
26	89 395	10 605	03 476	10 833	44
27	89 385	10 615	03 513	10 842	48
28	89 375	10 625	03 549	10 851	52
29	89 364	10 636	03 585	10 861	56
30	9,89 354	0,10 646	9,03 621	10 870	34
31	9,89 344	0,10 656	9,03 657	10 879	4
32	89 334	10 666	03 694	10 888	8
33	89 324	10 676	03 730	10 897	12
34	89 314	10 686	03 766	10 906	16
35	89 304	10 696	03 802	10 915	20
36	89 294	10 706	03 838	10 924	24
37	89 284	10 716	03 874	10 933	28
38	89 274	10 726	03 910	10 942	32
39	89 264	10 736	03 946	10 951	36
40	9,89 254	0,10 746	9,03 982	10 960	40
41	9,89 244	0,10 756	9,04 018	10 969	44
42	89 233	10 767	04 054	10 978	48
43	89 223	10 777	04 090	10 988	52
44	89 213	10 787	04 126	10 997	56
45	89 203	10 797	04 162	11 006	35
46	89 193	10 807	04 198	11 015	4
47	89 183	10 817	04 234	11 024	8
48	89 173	10 827	04 270	11 033	12
49	89 162	10 838	04 306	11 042	16
50	9,89 152	0,10 848	9,04 341	11 051	20
51	9,89 142	0,10 858	9,04 377	11 060	24
52	89 132	10 868	04 413	11 070	28
53	89 122	10 878	04 449	11 079	32
54	89 112	10 888	04 485	11 088	36
55	89 101	10 899	04 520	11 097	40
56	89 091	10 909	04 556	11 106	44
57	89 081	10 919	04 592	11 115	48
58	89 071	10 929	04 628	11 124	52
59	89 060	10 940	04 663	11 134	56
60	9,89 050	0,10 950	9,04 699	11 143	36

39°					2st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,89 050	0,10 950	9,04 699	11 143	36
1	9,89 040	0,10 960	9,04 735	11 152	4
2	89 030	10 970	04 770	11 161	8
3	89 020	10 980	04 806	11 170	12
4	89 009	10 991	04 842	11 179	16
5	88 999	11 001	04 877	11 189	20
6	88 989	11 011	04 913	11 198	24
7	88 978	11 022	04 948	11 207	28
8	88 968	11 032	04 984	11 216	32
9	88 958	11 042	05 019	11 225	36
10	9,88 948	0,11 052	9,05 055	11 234	40
11	9,88 937	0,11 063	9,05 090	11 244	44
12	88 927	11 073	05 126	11 253	48
13	88 917	11 083	05 161	11 262	52
14	88 906	11 094	05 197	11 271	56
15	88 896	11 104	05 232	11 280	37
16	88 886	11 114	05 268	11 290	4
17	88 875	11 125	05 303	11 299	8
18	88 865	11 135	05 339	11 308	12
19	88 855	11 145	05 374	11 317	16
20	9,88 844	0,11 156	9,05 409	11 326	20
21	9,88 834	0,11 166	9,05 445	11 336	24
22	88 824	11 176	05 480	11 345	28
23	88 813	11 187	05 515	11 354	32
24	88 803	11 197	05 551	11 363	36
25	88 793	11 207	05 586	11 373	40
26	88 782	11 218	05 621	11 382	44
27	88 772	11 228	05 656	11 391	48
28	88 761	11 239	05 692	11 400	52
29	88 751	11 249	05 727	11 410	56
30	9,88 741	0,11 259	9,05 762	11 419	38
31	9,88 730	0,11 270	9,05 797	11 428	4
32	88 720	11 280	05 832	11 437	8
33	88 709	11 291	05 867	11 447	12
34	88 699	11 301	05 903	11 456	16
35	88 688	11 312	05 938	11 465	20
36	88 678	11 322	05 973	11 474	24
37	88 668	11 332	06 008	11 484	28
38	88 657	11 343	06 043	11 493	32
39	88 647	11 353	06 078	11 502	36
40	9,88 636	0,11 364	9,06 113	11 511	40
41	9,88 626	0,11 374	9,06 148	11 521	44
42	88 615	11 385	06 183	11 530	48
43	88 605	11 395	06 218	11 539	52
44	88 594	11 406	06 253	11 549	56
45	88 584	11 416	06 288	11 558	39
46	88 573	11 427	06 323	11 567	4
47	88 563	11 437	06 358	11 577	8
48	88 552	11 448	06 393	11 586	12
49	88 542	11 458	06 428	11 595	16
50	9,88 531	0,11 469	9,06 462	11 604	20
51	9,88 521	0,11 479	9,06 497	11 614	24
52	88 510	11 490	06 532	11 623	28
53	88 499	11 501	06 567	11 632	32
54	88 489	11 511	06 602	11 642	36
55	88 478	11 522	06 637	11 651	40
56	88 468	11 532	06 671	11 660	44
57	88 457	11 543	06 706	11 670	48
58	88 447	11 553	06 741	11 679	52
59	88 436	11 564	06 776	11 688	56
60	9,88 425	0,11 575	9,06 810	11 698	40

40°					2st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,88 425	0,11 575	9,06 810	11 698	40
1	9,88 415	0,11 585	9,06 845	11 707	4
2	88 404	11 596	06 880	11 716	8
3	88 394	11 606	06 914	11 726	12
4	88 383	11 617	06 949	11 735	16
5	88 372	11 628	06 984	11 745	20
6	88 362	11 638	07 018	11 754	24
7	88 351	11 649	07 053	11 763	28
8	88 340	11 660	07 088	11 773	32
9	88 330	11 670	07 122	11 782	36
10	9,88 319	0,11 681	9,07 157	11 791	40
11	9,88 308	0,11 692	9,07 191	11 801	44
12	88 298	11 702	07 226	11 810	48
13	88 287	11 713	07 260	11 820	52
14	88 276	11 724	07 295	11 829	56
15	88 266	11 734	07 329	11 838	41
16	88 255	11 745	07 364	11 848	4
17	88 244	11 756	07 398	11 857	8
18	88 234	11 766	07 433	11 867	12
19	88 223	11 777	07 467	11 876	16
20	9,88 212	0,11 788	9,07 501	11 885	20
21	9,88 201	0,11 799	9,07 536	11 895	24
22	88 191	11 809	07 570	11 904	28
23	88 180	11 820	07 605	11 914	32
24	88 169	11 831	07 639	11 923	36
25	88 158	11 842	07 673	11 933	40
26	88 148	11 852	07 708	11 942	44
27	88 137	11 863	07 742	11 951	48
28	88 126	11 874	07 776	11 961	52
29	88 115	11 885	07 810	11 970	56
30	9,88 105	0,11 895	9,07 845	11 980	42
31	9,88 094	0,11 906	9,07 879	11 989	4
32	88 083	11 917	07 913	11 999	8
33	88 072	11 928	07 947	12 008	12
34	88 061	11 939	07 981	12 018	16
35	88 051	11 949	08 016	12 027	20
36	88 040	11 960	08 050	12 036	24
37	88 029	11 971	08 084	12 046	28
38	88 018	11 982	08 118	12 055	32
39	88 007	11 993	08 152	12 065	36
40	9,87 996	0,12 004	9,08 186	12 074	40
41	9,87 985	0,12 015	9,08 220	12 084	44
42	87 975	12 025	08 254	12 093	48
43	87 964	12 036	08 288	12 103	52
44	87 953	12 047	08 323	12 112	56
45	87 942	12 058	08 357	12 122	43
46	87 931	12 069	08 391	12 131	4
47	87 920	12 080	08 425	12 141	8
48	87 909	12 091	08 459	12 150	12
49	87 898	12 102	08 492	12 160	16
50	9,87 887	0,12 113	9,08 526	12 169	20
51	9,87 877	0,12 123	9,08 560	12 179	24
52	87 866	12 134	08 594	12 188	28
53	87 855	12 145	08 628	12 198	32
54	87 844	12 156	08 662	12 207	36
55	87 833	12 167	08 696	12 217	40
56	87 822	12 178	08 730	12 226	44
57	87 811	12 189	08 764	12 236	48
58	87 800	12 200	08 797	12 245	52
59	87 789	12 211	08 831	12 255	56
60	9,87 778	0,12 222	9,08 865	12 265	44

41°					2st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,87 778	0,12 222	9,08 865	12 265	44
1	9,87 767	0,12 233	9,08 899	12 274	4
2	87 756	12 244	08 933	12 284	8
3	87 745	12 255	08 966	12 293	12
4	87 734	12 266	09 000	12 303	16
5	87 723	12 277	09 034	12 312	20
6	87 712	12 288	09 068	12 322	24
7	87 701	12 299	09 101	12 331	28
8	87 690	12 310	09 135	12 341	32
9	87 679	12 321	09 169	12 351	36
10	9,87 668	0,12 332	9,09 202	12 360	40
11	9,87 657	0,12 343	9,09 236	12 370	44
12	87 646	12 354	09 269	12 379	48
13	87 635	12 365	09 303	12 389	52
14	87 624	12 376	09 337	12 398	56
15	87 613	12 387	09 370	12 408	45
16	87 601	12 399	09 404	12 418	4
17	87 590	12 410	09 437	12 427	8
18	87 579	12 421	09 471	12 437	12
19	87 568	12 432	09 504	12 446	16
20	9,87 557	0,12 443	9,09 538	12 456	20
21	9,87 546	0,12 454	9,09 571	12 466	24
22	87 535	12 465	09 605	12 475	28
23	87 524	12 476	09 638	12 485	32
24	87 513	12 487	09 672	12 494	36
25	87 501	12 499	09 705	12 504	40
26	87 490	12 510	09 739	12 514	44
27	87 479	12 521	09,772	12 523	48
28	87 468	12 532	09 805	12 533	52
29	87 457	12 543	09 839	12 543	56
30	9,87 446	0,12 554	9,09 872	12 552	46
31	9,87 434	0,12 566	9,09 905	12 562	4
32	87 423	12 577	09 939	12 571	8
33	87 412	12 588	09 972	12 581	12
34	87 401	12 599	10 005	12 591	16
35	87 390	12 610	10 039	12 600	20
36	87 378	12 622	10 072	12 610	24
37	87 367	12 633	10 105	12 620	28
38	87 356	12 644	10 138	12 629	32
39	87 345	12 655	10 172	12 639	36
40	9,87 334	0,12 666	9,10 205	12 649	40
41	9,87 322	0,12 678	9,10 238	12 658	44
42	87 311	12 689	10 271	12 668	48
43	87 300	12 700	10 304	12 678	52
44	87 288	12 712	10 337	12 687	56
45	87 277	12 723	10 371	12 697	47
46	87 266	12 734	10 404	12 707	4
47	87 255	12 745	10 437	12 717	8
48	87 243	12 757	10 470	12 726	12
49	87 232	12 768	10 503	12 736	16
50	9,87 221	0,12 779	9,10 536	12 746	20
51	9,87 209	0,12 791	9,10 569	12 755	24
52	87 198	12 802	10 602	12 765	28
53	87 187	12 813	10 635	12 775	32
54	87 175	12 825	10 668	12 784	36
55	87 164	12 836	10 701	12 794	40
56	87 153	12 847	10 734	12 804	44
57	87 141	12 859	10 767	12 814	48
58	87 130	12 870	10 800	12 823	52
59	87 119	12 881	10 833	12 833	56
60	9,87 107	0,12 893	9,10 866	12 843	48

42°					2st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,87 107	0,12 893	9,10 866	12 843	48
1	9,87 096	0,12 904	9,10 899	12 852	4
2	87 085	12 915	10 932	12 862	8
3	87 073	12 927	10 964	12 872	12
4	87 062	12 938	10 997	12 882	16
5	87 050	12 950	11 030	12 891	20
6	87 039	12 961	11 063	12 901	24
7	87 028	12 972	11 096	12 911	28
8	87 016	12 984	11 129	12 921	32
9	87 005	12 995	11 161	12 930	36
10	9,86 993	0,13 007	9,11 194	12 940	40
11	9,86 982	0,13 018	9,11 227	12 950	44
12	86 970	13 030	11 260	12 960	48
13	86 959	13 041	11 292	12 970	52
14	86 947	13 053	11 325	12 979	56
15	86 936	13 064	11 358	12 989	49
16	86 924	13 076	11 391	12 999	4
17	86 913	13 087	11 423	13 009	8
18	86 902	13 098	11 456	13 018	12
19	86 890	13 110	11 489	13 028	16
20	9,86 879	0,13 121	9,11 521	13 038	20
21	9,86 867	0,13 133	9,11 554	13 048	24
22	86 855	13 145	11 586	13 058	28
23	86 844	13 156	11 619	13 067	32
24	86 832	13 168	11 652	13 077	36
25	86 821	13 179	11 684	13 087	40
26	86 809	13 191	11 717	13 097	44
27	86 798	13 202	11 749	13 107	48
28	86 786	13 214	11 782	13 116	52
29	86 775	13 225	11 814	13 126	56
30	9,86 763	0,13 237	9,11 847	13 136	50
31	9,86 752	0,13 248	9,11 879	13 146	4
32	86 740	13 260	11 912	13 156	8
33	86 728	13 272	11 944	13 166	12
34	86 717	13 283	11 977	13 175	16
35	86 705	13 295	12 009	13 185	20
36	86 694	13 306	12 041	13 195	24
37	86 682	13 318	12 074	13 205	28
38	86 670	13 330	12 106	13 215	32
39	86 659	13 341	12 139	13 225	36
40	9,86 647	0,13 353	9,12 171	13 235	40
41	9,86 635	0,13 365	9,12 203	13 244	44
42	86 624	13 376	12 236	13 254	48
43	86 612	13 388	12 268	13 264	52
44	86 600	13 400	12 300	13 274	56
45	86 589	13 411	12 332	13 284	51
46	86 577	13 423	12 365	13 294	4
47	86 565	13 435	12 397	13 304	8
48	86 554	13 446	12 429	13 314	12
49	86 542	13 458	12 461	13 323	16
50	9,86 530	0,13 470	9,12 494	13 333	20
51	9,86 518	0,13 482	9,12 526	13 343	24
52	86 507	13 493	12 558	13 353	28
53	86 495	13 505	12 590	13 363	32
54	86 483	13 517	12 622	13 373	36
55	86 472	13 528	12 655	13 383	40
56	86 460	13 540	12 687	13 393	44
57	86 448	13 552	12 719	13 403	48
58	86 436	13 564	12 751	13 412	52
59	86 425	13 575	12 783	13 422	56
60	9,86 413	0,13 587	9,12 815	13 432	52

43°					2st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,86 413	0,13 587	9,12 815	13 432	52
1	9,86 401	0,13 599	9,12 847	13 442	4
2	86 389	13 611	12 879	13 452	8
3	86 377	13 623	12 911	13 462	12
4	86 366	13 634	12 943	13 472	16
5	86 354	13 646	12 975	13 482	20
6	86 342	13 658	13 007	13 492	24
7	86 330	13 670	13 039	13 502	28
8	86 318	13 682	13 071	13 512	32
9	86 306	13 694	13 103	13 522	36
10	9,86 295	0,13 705	9,13 135	13 532	40
11	9,86 283	0,13 717	9,13 167	13 542	44
12	86 271	13 729	13 199	13 552	48
13	86 259	13 741	13 231	13 562	52
14	86 247	13 753	13 263	13 571	56
15	86 235	13 765	13 295	13 581	53
16	86 223	13 777	13 326	13 591	4
17	86 211	13 789	13 358	13 601	8
18	86 200	13 800	13 390	13 611	12
19	86 188	13 812	13 422	13 621	16
20	9,86 176	0,13 824	9,13 454	13 631	20
21	9,86 164	0,13 836	9,13 486	13 641	24
22	86 152	13 848	13 517	13 651	28
23	86 140	13 860	13 549	13 661	32
24	86 128	13 872	13 581	13 671	36
25	86 116	13 884	13 613	13 681	40
26	86 104	13 896	13 644	13 691	44
27	86 092	13 908	13 676	13 701	48
28	86 080	13 920	13 708	13 711	52
29	86 068	13 932	13 739	13 721	56
30	9,86 056	0,13 944	9,13 771	13 731	54
31	9,86 044	0,13 956	9,13 803	13 741	4
32	86 032	13 968	13 834	13 751	8
33	86 020	13 980	13 866	13 761	12
34	86 008	13 992	13 898	13 771	16
35	85 996	14 004	13 929	13 781	20
36	85 984	14 016	13 961	13 791	24
37	85 972	14 028	13 992	13 801	28
38	85 960	14 040	14 024	13 811	32
39	85 948	14 052	14 056	13 822	36
40	9,85 936	0,14 064	9,14 087	13 832	40
41	9,85 924	0,14 076	9,14 119	13 842	44
42	85 912	14 088	14 150	13 852	48
43	85 900	14 100	14 182	13 862	52
44	85 888	14 112	14 213	13 872	56
45	85 876	14 124	14 245	13 882	55
46	85 864	14 136	14 276	13 892	4
47	85 851	14 149	14 307	13 902	8
48	85 839	14 161	14 339	13 912	12
49	85 827	14 173	14 370	13 922	16
50	9,85 815	0,14 185	9,14 402	13 932	20
51	9,85 803	0,14 197	9,14 433	13 942	24
52	85 791	14 209	14 465	13 952	28
53	85 779	14 221	14 496	13 962	32
54	85 766	14 234	14 527	13 972	36
55	85 754	14 246	14 559	13 983	40
56	85 742	14 258	14 590	13 993	44
57	85 730	14 270	14 621	14 003	48
58	85 718	14 282	14 653	14 013	52
59	85 706	14 294	14 684	14 023	56
60	9,85 693	0,14 307	9,14 715	14 033	56

44°					2st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,85 693	0,14 307	9,14 715	14 033	56
1	9,85 681	0,14 319	9,14 746	14 043	4
2	85 669	14 331	14 778	14 053	8
3	85 657	14 343	14 809	14 063	12
4	85 645	14 355	14 840	14 073	16
5	85 632	14 368	14 871	14 084	20
6	85 620	14 380	14 902	14 094	24
7	85 608	14 392	14 934	14 104	28
8	85 596	14 404	14 965	14 114	32
9	85 583	14 417	14 996	14 124	36
10	9,85 571	0,14 429	9,15 027	14 134	40
11	9,85 559	0,14 441	9,15 058	14 144	44
12	85 547	14 453	15 089	14 154	48
13	85 534	14 466	15 120	14 165	52
14	85 522	14 478	15 152	14 175	56
15	85 510	14 490	15 183	14 185	57
16	85 497	14 503	15 214	14 195	4
17	85 485	14 515	15 245	14 205	8
18	85 473	14 527	15 276	14 215	12
19	85 460	14 540	15 307	14 226	16
20	9,85 448	0,14 552	9,15 338	14 236	20
21	9,85 436	0,14 564	9,15 369	14 246	24
22	85 423	14 577	15 400	14 256	28
23	85 411	14 589	15 431	14 266	32
24	85 399	14 601	15 462	14 276	36
25	85 386	14 614	15 493	14 287	40
26	85 374	14 626	15 524	14 297	44
27	85 361	14 639	15 555	14 307	48
28	85 349	14 651	15 585	14 317	52
29	85 337	14 663	15 616	14 327	56
30	9,85 324	0,14 676	9,15 647	14 337	58
31	9,85 312	0,14 688	9,15 678	14 348	4
32	85 299	14 701	15 709	14 358	8
33	85 287	14 713	15 740	14 368	12
34	85 274	14 726	15 771	14 378	16
35	85 262	14 738	15 802	14 388	20
36	85 250	14 750	15 832	14 399	24
37	85 237	14 763	15 863	14 409	28
38	85 225	14 775	15 894	14 419	32
39	85 212	14 788	15 925	14 429	36
40	9,85 200	0,14 800	9,15 955	14 440	40
41	9,85 187	0,14 813	9,15 986	14 450	44
42	85 175	14 825	16 017	14 460	48
43	85 162	14 838	16 048	14 470	52
44	85 150	14 850	16 078	14 480	56
45	85 137	14 863	16 109	14 491	59
46	85 125	14 875	16 140	14 501	4
47	85 112	14 888	16 170	14 511	8
48	85 100	14 900	16 201	14 521	12
49	85 087	14 913	16 232	14 532	16
50	9,85 074	0,14 926	9,16 262	14 542	20
51	9,85 062	0,14 938	9,16 293	14 552	24
52	85 049	14 951	16 324	14 562	28
53	85 037	14 963	16 354	14 573	32
54	85 024	14 976	16 385	14 583	36
55	85 012	14 988	16 415	14 593	40
56	84 999	15 001	16 446	14 604	44
57	84 986	15 014	16 476	14 614	48
58	84 974	15 026	16 507	14 624	52
59	84 961	15 039	16 537	14 634	56
60	9,84 949	0,15 051	9,16 568	14 645	60

45°					3st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,84 949	0,15 051	9,16 568	14 645	0
1	9,84 936	0,15 064	9,16 598	14 655	4
2	84 923	15 077	16 629	14 665	8
3	84 911	15 089	16 659	14 676	12
4	84 898	15 102	16 690	14 686	16
5	84 885	15 115	16 720	14 696	20
6	84 873	15 127	16 751	14 706	24
7	84 860	15 140	16 781	14 717	28
8	84 847	15 153	16 812	14 727	32
9	84 835	15 165	16 842	14 737	36
10	9,84 822	0,15 178	9,16 872	14 748	40
11	9,84 809	0,15 191	9,16 903	14 758	44
12	84 796	15 204	16 933	14 768	48
13	84 784	15 216	16 963	14 779	52
14	84 771	15 229	16 994	14 789	56
15	84 758	15 242	17 024	14 799	1
16	84 745	15 255	17 054	14 810	4
17	84 733	15 267	17 085	14 820	8
18	84 720	15 280	17 115	14 830	12
19	84 707	15 293	17 145	14 841	16
20	9,84 694	0,15 306	9,17 175	14 851	20
21	9,84 682	0,15 318	9,17 206	14 861	24
22	84 669	15 331	17 236	14 872	28
23	84 656	15 344	17 266	14 882	32
24	84 643	15 357	17 296	14 892	36
25	84 630	15 370	17 327	14 903	40
26	84 618	15 382	17 357	14 913	44
27	84 605	15 395	17 387	14 923	48
28	84 592	15 408	17 417	14 934	52
29	84 579	15 421	17 447	14 944	56
30	9,84 566	0,15 434	9,17 477	14 955	2
31	9,84 553	0,15 447	9,17 507	14 965	4
32	84 540	15 460	17 538	14 975	8
33	84 528	15 472	17 568	14 986	12
34	84 515	15 485	17 598	14 996	16
35	84 502	15 498	17 628	15 006	20
36	84 489	15 511	17 658	15 017	24
37	84 476	15 524	17 688	15 027	28
38	84 463	15 537	17 718	15 038	32
39	84 450	15 550	17 748	15 048	36
40	9,84 437	0,15 563	9,17 778	15 058	40
41	9,84 424	0,15 576	9,17 808	15 069	44
42	84 411	15 589	17 838	15 079	48
43	84 398	15 602	17 868	15 090	52
44	84 385	15 615	17 898	15 100	56
45	84 373	15 627	17 928	15 110	3
46	84 360	15 640	17 958	15 121	4
47	84 347	15 653	17 988	15 131	8
48	84 334	15 666	18 018	15 142	12
49	84 321	15 679	18 047	15 152	16
50	9,84 308	0,15 692	9,18 077	15 163	20
51	9,84 295	0,15 705	9,18 107	15 173	24
52	84 282	15 718	18 137	15 183	28
53	84 269	15 731	18 167	15 194	32
54	84 255	15 745	18 197	15 204	36
55	84 242	15 758	18 227	15 215	40
56	84 229	15 771	18 256	15 225	44
57	84 216	15 784	18 286	15 236	48
58	84 203	15 797	18 316	15 246	52
59	84 190	15 810	18 346	15 257	56
60	9,84 177	0,15 823	9,18 376	15 267	4

46°					3st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,84 177	0,15 823	9,18 376	15 267	4
1	9,84 164	0,15 836	9,18 405	15 278	4
2	84 151	15 849	18 435	15 288	8
3	84 138	15 862	18 465	15 298	12
4	84 125	15 875	18 495	15 309	16
5	84 112	15 888	18 524	15 319	20
6	84 098	15 902	18 554	15 330	24
7	84 085	15 915	18 584	15 340	28
8	84 072	15 928	18 613	15 351	32
9	84 059	15 941	18 643	15 361	36
10	9,84 046	0,15 954	9,18 673	15 372	40
11	9,84 033	0,15 967	9,18 702	15 382	44
12	84 020	15 980	18 732	15 393	48
13	84 006	15 994	18 761	15 403	52
14	83 993	16 007	18 791	15 414	56
15	83 980	16 020	18 821	15 424	5
16	83 967	16 033	18 850	15 435	4
17	83 954	16 046	18 880	15 445	8
18	83 940	16 060	18 909	15 456	12
19	83 927	16 073	18 939	15 466	16
20	9,83 914	0,16 086	9,18 968	15 477	20
21	9,83 901	0,16 099	9,18 998	15 487	24
22	83 887	16 113	19 027	15 498	28
23	83 874	16 126	19 057	15 508	32
24	83 861	16 139	19 086	15 519	36
25	83 848	16 152	19 116	15 530	40
26	83 834	16 166	19 145	15 540	44
27	83 821	16 179	19 175	15 551	48
28	83 808	16 192	19 204	15 561	52
29	83 795	16 205	19 234	15 572	56
30	9,83 781	0,16 219	9,19 263	15 582	6
31	9,83 768	0,16 232	9,19 292	15 593	4
32	83 755	16 245	19 322	15 603	8
33	83 741	16 259	19 351	15 614	12
34	83 728	16 272	19 381	15 624	16
35	83 715	16 285	19 410	15 635	20
36	83 701	16 299	19 439	15 646	24
37	83 688	16 312	19 469	15 656	28
38	83 674	16 326	19 498	15 667	32
39	83 661	16 339	19 527	15 677	36
40	9,83 648	0,16 352	9,19 557	15 688	40
41	9,83 634	0,16 366	9,19 586	15 699	44
42	83 621	16 379	19 615	15 709	48
43	83 608	16 392	19 644	15 720	52
44	83 594	16 406	19 674	15 730	56
45	83 581	16 419	19 703	15 741	7
46	83 567	16 433	19 732	15 751	4
47	83 554	16 446	19 761	15 762	8
48	83 540	16 460	19 790	15 773	12
49	83 527	16 473	19 820	15 783	16
50	9,83 513	0,16 487	9,19 849	15 794	20
51	9,83 500	0,16 500	9,19 878	15 804	24
52	83 486	16 514	19 907	15 815	28
53	83 473	16 527	19 936	15 826	32
54	83 459	16 541	19 965	15 836	36
55	83 446	16 554	19 995	15 847	40
56	83 432	16 568	20 024	15 858	44
57	83 419	16 581	20 053	15 868	48
58	83 405	16 595	20 082	15 879	52
59	83 392	16 608	20 111	15 889	56
60	9,83 378	0,16 622	9,20 140	15 900	8

47°					3st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,83 378	0,16 622	9,20 140	15 900	8
1	9,83 365	0,16 635	9,20 169	15 911	4
2	83 351	16 649	20 198	15 921	8
3	83 338	16 662	20 227	15 932	12
4	83 324	16 676	20 256	15 943	16
5	83 310	16 690	20 285	15 953	20
6	83 297	16 703	20 314	15 964	24
7	83 283	16 717	20 343	15 975	28
8	83 270	16 730	20 372	15 985	32
9	83 256	16 744	20 401	15 996	36
10	9,83 242	0,16 758	9,20 430	16 007	40
11	9,83 229	0,16 771	9,20 459	16 017	44
12	83 215	16 785	20 488	16 028	48
13	83 202	16 798	20 517	16 039	52
14	83 188	16 812	20 546	16 049	56
15	83 174	16 826	20 574	16 060	9
16	83 161	16 839	20 603	16 071	4
17	83 147	16 853	20 632	16 081	8
18	83 133	16 867	20 661	16 092	12
19	83 120	16 880	20 690	16 103	16
20	9,83 106	0,16 894	9,20 719	16 113	20
21	9,83 092	0,16 908	9,20 748	16 124	24
22	83 078	16 922	20 776	16 135	28
23	83 065	16 935	20 805	16 145	32
24	83 051	16 949	20 834	16 156	36
25	83 037	16 963	20 863	16 167	40
26	83 023	16 977	20 891	16 178	44
27	83 010	16 990	20 920	16 188	48
28	82 996	17 004	20 949	16 199	52
29	82 982	17 018	20 978	16 210	56
30	9,82 968	0,17 032	9,21 006	16 220	10
31	9,82 955	0,17 045	9,21 035	16 231	4
32	82 941	17 059	21 064	16 242	8
33	82 927	17 073	21 092	16 253	12
34	82 913	17 087	21 121	16 263	16
35	82 899	17 101	21 150	16 274	20
36	82 885	17 115	21 178	16 285	24
37	82 872	17 128	21 207	16 296	28
38	82 858	17 142	21 236	16 306	32
39	82 844	17 156	21 264	16 317	36
40	9,82 830	0,17 170	9,21 293	16 328	40
41	9,82 816	0,17 184	9,21 322	16 339	44
42	82 802	17 198	21 350	16 349	48
43	82 788	17 212	21 379	16 360	52
44	82 775	17 225	21 407	16 371	56
45	82 761	17 239	21 436	16 382	11
46	82 747	17 253	21 464	16 392	4
47	82 733	17 267	21 493	16 403	8
48	82 719	17 281	21 521	16 414	12
49	82 705	17 295	21 550	16 425	16
50	9,82 691	0,17 309	9,21 578	16 436	20
51	9,82 677	0,17 323	9,21 607	16 446	24
52	82 663	17 337	21 635	16 457	28
53	82 649	17 351	21 664	16 468	32
54	82 635	17 365	21 692	16 479	36
55	82 621	17 379	21 721	16 489	40
56	82 607	17 393	21 749	16 500	44
57	82 593	17 407	21 777	16 511	48
58	82 579	17 421	21 806	16 522	52
59	82 565	17 435	21 834	16 533	56
60	9,82 551	0,17 449	9,21 863	16 543	12

48°					3st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,82 551	0,17 449	9,21 863	16 543	12
1	9,82 537	0,17 463	9,21 891	16 554	4
2	82 523	17 477	21 919	16 565	8
3	82 509	17 491	21 948	16 576	12
4	82 495	17 505	21 976	16 587	16
5	82 481	17 519	22 004	16 598	20
6	82 467	17 533	22 033	16 608	24
7	82 453	17 547	22 061	16 619	28
8	82 439	17 561	22 089	16 630	32
9	82 424	17 576	22 118	16 641	36
10	9,82 410	0,17 590	9,22 146	16 652	40
11	9,82 396	0,17 604	9,22 174	16 663	44
12	82 382	17 618	22 202	16 673	48
13	82 368	17 632	22 231	16 684	52
14	82 354	17 646	22 259	16 695	56
15	82 340	17 660	22 287	16 706	13
16	82 326	17 674	22 315	16 717	4
17	82 311	17 689	22 343	16 728	8
18	82 297	17 703	22 372	16 738	12
19	82 283	17 717	22 400	16 749	16
20	9,82 269	0,17 731	9,22 428	16 760	20
21	9,82 255	0,17 745	9,22 456	16 771	24
22	82 240	17 760	22 484	16 782	28
23	82 226	17 774	22 512	16 793	32
24	82 212	17 788	22 540	16 804	36
25	82 198	17 802	22 569	16 815	40
26	82 184	17 816	22 597	16 825	44
27	82 169	17 831	22 625	16 836	48
28	82 155	17 845	22 653	16 847	52
29	82 141	17 859	22 681	16 858	56
30	9,82 126	0,17 874	9,22 709	16 869	14
31	9,82 112	0,17 888	9,22 737	16 880	4
32	82 098	17 902	22 765	16 891	8
33	82 084	17 916	22 793	16 902	12
34	82 069	17 931	22 821	16 913	16
35	82 055	17 945	22 849	16 924	20
36	82 041	17 959	22 877	16 934	24
37	82 026	17 974	22 905	16 945	28
38	82 012	17 988	22 933	16 956	32
39	81 998	18 002	22 961	16 967	36
40	9,81 983	0,18 017	9,22 989	16 978	40
41	9,81 969	0,18 031	9,23 017	16 989	44
42	81 955	18 045	23 045	17 000	48
43	81 940	18 060	23 073	17 011	52
44	81 926	18 074	23 100	17 022	56
45	81 911	18 089	23 128	17 033	15
46	81 897	18 103	23 156	17 044	4
47	81 882	18 118	23 184	17 055	8
48	81 868	18 132	23 212	17 066	12
49	81 854	18 146	23 240	17 076	16
50	9,81 839	0,18 161	9,23 268	17 087	20
51	9,81 825	0,18 175	9,23 295	17 098	24
52	81 810	18 190	23 323	17 109	28
53	81 796	18 204	23 351	17 120	32
54	81 781	18 219	23 379	17 131	36
55	81 767	18 233	23 407	17 142	40
56	81 752	18 248	23 434	17 153	44
57	81 738	18 262	23 462	17 164	48
58	81 723	18 277	23 490	17 175	52
59	81 709	18 291	23 518	17 186	56
60	9,81 694	0,18 306	9,23 545	17 197	16

49°					3st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,81 694	0,18 306	9,23 545	17 197	16
1	9,81 680	0,18 320	9,23 573	17 208	4
2	81 665	18 335	23 601	17 219	8
3	81 651	18 349	23 629	17 230	12
4	81 636	18 364	23 656	17 241	16
5	81 622	18 378	23 684	17 252	20
6	81 607	18 393	23 712	17 263	24
7	81 592	18 408	23 739	17 274	28
8	81 578	18 422	23 767	17 285	32
9	81 563	18 437	23 794	17 296	36
10	9,81 549	0,18 451	9,23 822	17 307	40
11	9,81 534	0,18 466	9,23 850	17 318	44
12	81 519	18 481	23 877	17 329	48
13	81 505	18 495	23 905	17 340	52
14	81 490	18 510	23 932	17 351	56
15	81 475	18 525	23 960	17 362	17
16	81 461	18 539	23 988	17 373	4
17	81 446	18 554	24 015	17 384	8
18	81 431	18 569	24 043	17 395	12
19	81 417	18 583	24 070	17 406	16
20	9,81 402	0,18 598	9,24 098	17 417	20
21	9,81 387	0,18 613	9,24 125	17 428	24
22	81 372	18 628	24 153	17 439	28
23	81 358	18 642	24 180	17 450	32
24	81 343	18 657	24 208	17 461	36
25	81 328	18 672	24 235	17 472	40
26	81 314	18 686	24 263	17 483	44
27	81 299	18 701	24 290	17 494	48
28	81 284	18 716	24 317	17 505	52
29	81 269	18 731	24 345	17 517	56
30	9,81 254	0,18 746	9,24 372	17 528	18
31	9,81 240	0,18 760	9,24 400	17 539	4
32	81 225	18 775	24 427	17 550	8
33	81 210	18 790	24 454	17 561	12
34	81 195	18 805	24 482	17 572	16
35	81 180	18 820	24 509	17 583	20
36	81 166	18 834	24 536	17 594	24
37	81 151	18 849	24 564	17 605	28
38	81 136	18 864	24 591	17 616	32
39	81 121	18 879	24 618	17 627	36
40	9,81 106	0,18 894	9,24 646	17 638	40
41	9,81 091	0,18 909	9,24 673	17 649	44
42	81 076	18 924	24 700	17 661	48
43	81 061	18 939	24 728	17 672	52
44	81 047	18 953	24 755	17 683	56
45	81 032	18 968	24 782	17 694	19
46	81 017	18 983	24 809	17 705	4
47	81 002	18 998	24 837	17 716	8
48	80 987	19 013	24 864	17 727	12
49	80 972	19 028	24 891	17 738	16
50	9,80 957	0,19 043	9,24 918	17 749	20
51	9,80 942	0,19 058	9,24 945	17 760	24
52	80 927	19 073	24 973	17 772	28
53	80 912	19 088	25 000	17 783	32
54	80 897	19 103	25 027	17 794	36
55	80 882	19 118	25 054	17 805	40
56	80 867	19 133	25 081	17 816	44
57	80 852	19 148	25 108	17 827	48
58	80 837	19 163	25 135	17 838	52
59	80 822	19 178	25 163	17 849	56
60	9,80 807	0,19 193	9,25 190	17 861	20

50°					3st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,80 807	0,19 193	9,25 190	17 861	20
1	9,80 792	0,19 208	9,25 217	17 872	4
2	80 777	19 223	25 244	17 883	8
3	80 762	19 238	25 271	17 894	12
4	80 746	19 254	25 298	17 905	16
5	80 731	19 269	25 325	17 916	20
6	80 716	19 284	25 352	17 928	24
7	80 701	19 299	25 379	17 939	28
8	80 686	19 314	25 406	17 950	32
9	80 671	19 329	25 433	17 961	36
10	9,80 656	0,19 344	9,25 460	17 972	40
11	9,80 641	0,19 359	9,25 487	17 983	44
12	80 625	19 375	25 514	17 995	48
13	80 610	19 390	25 541	18 006	52
14	80 595	19 405	25 568	18 017	56
15	80 580	19 420	25 595	18 028	21
16	80 565	19 435	25 622	18 039	4
17	80 550	19 450	25 649	18 050	8
18	80 534	19 466	25 676	18 062	12
19	80 519	19 481	25 703	18 073	16
20	9,80 504	0,19 496	9,25 729	18 084	20
21	9,80 489	0,19 511	9,25 756	18 095	24
22	80 473	19 527	25 783	18 106	28
23	80 458	19 542	25 810	18 118	32
24	80 443	19 557	25 837	18 129	36
25	80 428	19 572	25 864	18 140	40
26	80 412	19 588	25 891	18 151	44
27	80 397	19 603	25 917	18 162	48
28	80 382	19 618	25 944	18 174	52
29	80 366	19 634	25 971	18 185	56
30	9,80 351	0,19 649	9,25 998	18 196	22
31	9,80 336	0,19 664	9,26 025	18 207	4
32	80 320	19 680	26 051	18 219	8
33	80 305	19 695	26 078	18 230	12
34	80 290	19 710	26 105	18 241	16
35	80 274	19 726	26 132	18 252	20
36	80 259	19 741	26 158	18 263	24
37	80 244	19 756	26 185	18 275	28
38	80 228	19 772	26 212	18 286	32
39	80 213	19 787	26 238	18 297	36
40	9,80 197	0,19 803	9,26 265	18 308	40
41	9,80 182	0,19 818	9,26 292	18 320	44
42	80 166	19 834	26 319	18 331	48
43	80 151	19 849	26 345	18 342	52
44	80 136	19 864	26 372	18 353	56
45	80 120	19 880	26 398	18 365	23
46	80 105	19 895	26 425	18 376	4
47	80 089	19 911	26 452	18 387	8
48	80 074	19 926	26 478	18 399	12
49	80 058	19 942	26 505	18 410	16
50	9,80 043	0,19 957	9,26 532	18 421	20
51	9,80 027	0,19 973	9,26 558	18 432	24
52	80 012	19 988	26 585	18 444	28
53	79 996	20 004	26 611	18 455	32
54	79 981	20 019	26 638	18 466	36
55	79 965	20 035	26 664	18 477	40
56	79 950	20 050	26 691	18 489	44
57	79 934	20 066	26 717	18 500	48
58	79 918	20 082	26 744	18 511	52
59	79 903	20 097	26 770	18 523	56
60	9,79 887	0,20 113	9,26 797	18 534	24

51°					3st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,79 887	0,20 113	9,26 797	18 534	24
1	9,79 872	0,20 128	9,26 823	18 545	4
2	79 856	20 144	26 850	18 557	8
3	79 840	20 160	26 876	18 568	12
4	79 825	20 175	26 903	18 579	16
5	79 809	20 191	26 929	18 591	20
6	79 793	20 207	26 956	18 602	24
7	79 778	20 222	26 982	18 613	28
8	79 762	20 238	27 008	18 624	32
9	79 746	20 254	27 035	18 636	36
10	9,79 731	0,20 269	9,27 061	18 647	40
11	9,79 715	0,20 285	9,27 088	18 658	44
12	79 699	20 301	27 114	18 670	48
13	79 684	20 316	27 140	18 681	52
14	79 668	20 332	27 167	18 692	56
15	79 652	20 348	27 193	18 704	25
16	79 636	20 364	27 219	18 715	4
17	79 621	20 379	27 246	18 727	8
18	79 605	20 395	27 272	18 738	12
19	79 589	20 411	27 298	18 749	16
20	9,79 573	0,20 427	9,27 325	18 761	20
21	9,79 558	0,20 442	9,27 351	18 772	24
22	79 542	20 458	27 377	18 783	28
23	79 526	20 474	27 403	18 795	32
24	79 510	20 490	27 430	18 806	36
25	79 494	20 506	27 456	18 817	40
26	79 478	20 522	27 482	18 829	44
27	79 463	20 537	27 508	18 840	48
28	79 447	20 553	27 535	18 852	52
29	79 431	20 569	27 561	18 863	56
30	9,79 415	0,20 585	9,27 587	18 874	26
31	9,79 399	0,20 601	9,27 613	18 886	4
32	79 383	20 617	27 639	18 897	8
33	79 367	20 633	27 666	18 908	12
34	79 351	20 649	27 692	18 920	16
35	79 335	20 665	27 718	18 931	20
36	79 319	20 681	27 744	18 943	24
37	79 304	20 696	27 770	18 954	28
38	79 288	20 712	27 796	18 965	32
39	79 272	20 728	27 822	18 977	36
40	9,79 256	0,20 744	9,27 848	18 988	40
41	9,79 240	0,20 760	9,27 875	19 000	44
42	79 224	20 776	27 901	19 011	48
43	79 208	20 792	27 927	19 022	52
44	79 192	20 808	27 953	19 034	56
45	79 176	20 824	27 979	19 045	27
46	79 160	20 840	28 005	19 057	4
47	79 144	20 856	28 031	19 068	8
48	79 128	20 872	28 057	19 080	12
49	79 111	20 889	28 083	19 091	16
50	9,79 095	0,20 905	9,28 109	19 102	20
51	9,79 079	0,20 921	9,28 135	19 114	24
52	79 063	20 937	28 161	19 125	28
53	79 047	20 953	28 187	19 137	32
54	79 031	20 969	28 213	19 148	36
55	79 015	20 985	28 239	19 160	40
56	78 999	21 001	28 265	19 171	44
57	78 983	21 017	28 291	19 183	48
58	78 967	21 033	28 317	19 194	52
59	78 950	21 050	28 342	19 205	56
60	9,78 934	0,21 066	9,28 368	19 217	28

52°					3st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,78 934	0,21 066	9,28 368	19 217	28
1	9,78 918	0,21 082	9,28 394	19 228	4
2	78 902	21 098	28 420	19 240	8
3	78 886	21 114	28 446	19 251	12
4	78 869	21 131	28 472	19 263	16
5	78 853	21 147	28 498	19 274	20
6	78 837	21 163	28 524	19 286	24
7	78 821	21 179	28 549	19 297	28
8	78 805	21 195	28 575	19 309	32
9	78 788	21 212	28 601	19 320	36
10	9,78 772	0,21 228	9,28 627	19 332	40
11	9,78 756	0,21 244	9,28 653	19 343	44
12	78 739	21 261	28 679	19 355	48
13	78 723	21 277	28 704	19 366	52
14	78 707	21 293	28 730	19 378	56
15	78 691	21 309	28 756	19 389	29
16	78 674	21 326	28 782	19 401	4
17	78 658	21 342	28 807	19 412	8
18	78 642	21 358	28 833	19 424	12
19	78 625	21 375	28 859	19 435	16
20	9,78 609	0,21 391	9,28 885	19 447	20
21	9,78 592	0,21 408	9,28 910	19 458	24
22	78 576	21 424	28 936	19 470	28
23	78 560	21 440	28 962	19 481	32
24	78 543	21 457	28 987	19 493	36
25	78 527	21 473	29 013	19 504	40
26	78 510	21 490	29 039	19 516	44
27	78 494	21 506	29 064	19 527	48
28	78 478	21 522	29 090	19 539	52
29	78 461	21 539	29 116	19 550	56
30	9,78 445	0,21 555	9,29 141	19 562	30
31	9,78 428	0,21 572	9,29 167	19 573	4
32	78 412	21 588	29 192	19 585	8
33	78 395	21 605	29 218	19 597	12
34	78 379	21 621	29 244	19 608	16
35	78 362	21 638	29 269	19 620	20
36	78 346	21 654	29 295	19 631	24
37	78 329	21 671	29 320	19 643	28
38	78 313	21 687	29 346	19 654	32
39	78 296	21 704	29 371	19 666	36
40	9,78 280	0,21 720	9,29 397	19 677	40
41	9,78 263	0,21 737	9,29 422	19 689	44
42	78 246	21 754	29 448	19 701	48
43	78 230	21 770	29 473	19 712	52
44	78 213	21 787	29 499	19 724	56
45	78 197	21 803	29 524	19 735	31
46	78 180	21 820	29 550	19 747	4
47	78 163	21 837	29 575	19 758	8
48	78 147	21 853	29 601	19 770	12
49	78 130	21 870	29 626	19 782	16
50	9,78 113	0,21 887	9,29 652	19 793	20
51	9,78 097	0,21 903	9,29 677	19 805	24
52	78 080	21 920	29 702	19 816	28
53	78 063	21 937	29 728	19 828	32
54	78 047	21 953	29 753	19 840	36
55	78 030	21 970	29 779	19 851	40
56	78 013	21 987	29 804	19 863	44
57	77 997	22 003	29 829	19 874	48
58	77 980	22 020	29 855	19 886	52
59	77 963	22 037	29 880	19 898	56
60	9,77 946	0,22 054	9,29 905	19 909	32

53°					3st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,77 946	0,22 054	9,29 905	19 909	32
1	9,77 930	0,22 070	9,29 931	19 921	4
2	77 913	22 087	29 956	19 932	8
3	77 896	22 104	29 981	19 944	12
4	77 879	22 121	30 007	19 956	16
5	77 862	22 138	30 032	19 967	20
6	77 846	22 154	30 057	19 979	24
7	77 829	22 171	30 083	19 991	28
8	77 812	22 188	30 108	20 002	32
9	77 795	22 205	30 133	20 014	36
10	9,77 778	0,22 222	9,30 158	20 026	40
11	9,77 761	0,22 239	9,30 184	20 037	44
12	77 744	22 256	30 209	20 049	48
13	77 728	22 272	30 234	20 060	52
14	77 711	22 289	30 259	20 072	56
15	77 694	22 306	30 285	20 084	33
16	77 677	22 323	30 310	20 095	4
17	77 660	22 340	30 335	20 107	8
18	77 643	22 357	30 360	20 119	12
19	77 626	22 374	30 385	20 130	16
20	9,77 609	0,22 391	9,30 410	20 142	20
21	9,77 592	0,22 408	9,30 436	20 154	24
22	77 575	22 425	30 461	20 165	28
23	77 558	22 442	30 486	20 177	32
24	77 541	22 459	30 511	20 189	36
25	77 524	22 476	30 536	20 200	40
26	77 507	22 493	30 561	20 212	44
27	77 490	22 510	30 586	20 224	48
28	77 473	22 527	30 611	20 235	52
29	77 456	22 544	30 636	20 247	56
30	9,77 439	0,22 561	9,30 662	20 259	34
31	9,77 422	0,22 578	9,30 687	20 271	4
32	77 405	22 595	30 712	20 282	8
33	77 387	22 613	30 737	20 294	12
34	77 370	22 630	30 762	20 306	16
35	77 353	22 647	30 787	20 317	20
36	77 336	22 664	30 812	20 329	24
37	77 319	22 681	30 837	20 341	28
38	77 302	22 698	30 862	20 352	32
39	77 285	22 715	30 887	20 364	36
40	9,77 268	0,22 732	9,30 912	20 376	40
41	9,77 250	0,22 750	9,30 937	20 388	44
42	77 233	22 767	30 962	20 399	48
43	77 216	22 784	30 987	20 411	52
44	77 199	22 801	31 012	20 423	56
45	77 181	22 819	31 036	20 435	35
46	77 164	22 836	31 061	20 446	4
47	77 147	22 853	31 086	20 458	8
48	77 130	22 870	31 111	20 470	12
49	77 112	22 888	31 136	20 481	16
50	9,77 095	0,22 905	9,31 161	20 493	20
51	9,77 078	0,22 922	9,31 186	20 505	24
52	77 061	22 939	31 211	20 517	28
53	77 043	22 957	31 236	20 528	32
54	77 026	22 974	31 260	20 540	36
55	77 009	22 991	31 285	20 552	40
56	76 991	23 009	31 310	20 564	44
57	76 974	23 026	31 335	20 575	48
58	76 957	23 043	31 360	20 587	52
59	76 939	23 061	31 385	20 599	56
60	9,76 922	0,23 078	9,31 409	20 611	36

54°					3st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,76 922	0,23 078	9,31 409	20 611	36
1	9,76 904	0,23 096	9,31 434	20 623	4
2	76 887	23 113	31 459	20 634	8
3	76 870	23 130	31 484	20 646	12
4	76 852	23 148	31 508	20 658	16
5	76 835	23 165	31 533	20 670	20
6	76 817	23 183	31 558	20 681	24
7	76 800	23 200	31 583	20 693	28
8	76 782	23 218	31 607	20 705	32
9	76 765	23 235	31 632	20 717	36
10	9,76 747	0,23 253	9,31 657	20 729	40
11	9,76 730	0,23 270	9,31 682	20 740	44
12	76 712	23 288	31 706	20 752	48
13	76 695	23 305	31 731	20 764	52
14	76 677	23 323	31 756	20 776	56
15	76 660	23 340	31 780	20 788	37
16	76 642	23 358	31 805	20 799	4
17	76 625	23 375	31 830	20 811	8
18	76 607	23 393	31 854	20 823	12
19	76 590	23 410	31 879	20 835	16
20	9,76 572	0,23 428	9,31 903	20 847	20
21	9,76 554	0,23 446	9,31 928	20 858	24
22	76 537	23 463	31 953	20 870	28
23	76 519	23 481	31 977	20 882	32
24	76 501	23 499	32 002	20 894	36
25	76 484	23 516	32 026	20 906	40
26	76 466	23 534	32 051	20 918	44
27	76 448	23 552	32 076	20 929	48
28	76 431	23 569	32 100	20 941	52
29	76 413	23 587	32 125	20 953	56
30	9,76 395	0,23 605	9,32 149	20 965	38
31	9,76 378	0,23 622	9,32 174	20 977	4
32	76 360	23 640	32 198	20 989	8
33	76 342	23 658	32 223	21 000	12
34	76 324	23 676	32 247	21 012	16
35	76 307	23 693	32 272	21 024	20
36	76 289	23 711	32 296	21 036	24
37	76 271	23 729	32 321	21 048	28
38	76 253	23 747	32 345	21 060	32
39	76 236	23 764	32 370	21 072	36
40	9,76 218	0,23 782	9,32 394	21 083	40
41	9,76 200	0,23 800	9,32 418	21 095	44
42	76 182	23 818	32 443	21 107	48
43	76 164	23 836	32 467	21 119	52
44	76 146	23 854	32 492	21 131	56
45	76 129	23 871	32 516	21 143	39
46	76 111	23 889	32 541	21 155	4
47	76 093	23 907	32 565	21 166	8
48	76 075	23 925	32 589	21 178	12
49	76 057	23 943	32 614	21 190	16
50	9,76 039	0,23 961	9,32 638	21 202	20
51	9,76 021	0,23 979	9,32 662	21 214	24
52	76 003	23 997	32 687	21 226	28
53	75 985	24 015	32 711	21 238	32
54	75 967	24 033	32 735	21 250	36
55	75 949	24 051	32 760	21 262	40
56	75 931	24 069	32 784	21 274	44
57	75 913	24 087	32 808	21 285	48
58	75 895	24 105	32 833	21 297	52
59	75 877	24 123	32 857	21 309	56
60	9,75 859	0,24 141	9,32 881	21 321	40

55°					3st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,75 859	0,24 141	9,32 881	21 321	40
1	9,75 841	0,24 159	9,32 905	21 333	4
2	75 823	24 177	32 930	21 345	8
3	75 805	24 195	32 954	21 357	12
4	75 787	24 213	32 978	21 369	16
5	75 769	24 231	33 002	21 381	20
6	75 751	24 249	33 027	21 393	24
7	75 733	24 267	33 051	21 405	28
8	75 714	24 286	33 075	21 417	32
9	75 696	24 304	33 099	21 429	36
10	9,75 678	0,24 322	9,33 123	21 440	40
11	9,75 660	0,24 340	9,33 148	21 452	44
12	75 642	24 358	33 172	21 464	48
13	75 624	24 376	33 196	21 476	52
14	75 605	24 395	33 220	21 488	56
15	75 587	24 413	33 244	21 500	41
16	75 569	24 431	33 268	21 512	4
17	75 551	24 449	33 292	21 524	8
18	75 533	24 467	33 317	21 536	12
19	75 514	24 486	33 341	21 548	16
20	9,75 496	0,24 504	9,33 365	21 560	20
21	9,75 478	0,24 522	9,33 389	21 572	24
22	75 459	24 541	33 413	21 584	28
23	75 441	24 559	33 437	21 596	32
24	75 423	24 577	33 461	21 608	36
25	75 405	24 595	33 485	21 620	40
26	75 386	24 614	33 509	21 632	44
27	75 368	24 632	33 533	21 644	48
28	75 350	24 650	33 557	21 656	52
29	75 331	24 669	33 581	21 668	56
30	9,75 313	0,24 687	9,33 605	21 680	42
31	9,75 294	0,24 706	9,33 629	21 692	4
32	75 276	24 724	33 653	21 704	8
33	75 258	24 742	33 677	21 716	12
34	75 239	24 761	33 701	21 728	16
35	75 221	24 779	33 725	21 740	20
36	75 202	24 798	33 749	21 752	24
37	75 184	24 816	33 773	21 764	28
38	75 165	24 835	33 797	21 776	32
39	75 147	24 853	33 821	21 788	36
40	9,75 128	0,24 872	9,33 845	21 800	40
41	9,75 110	0,24 890	9,33 869	21 812	44
42	75 091	24 909	33 893	21 824	48
43	75 073	24 927	33 917	21 836	52
44	75 054	24 946	33 941	21 848	56
45	75 036	24 964	33 965	21 860	43
46	75 017	24 983	33 988	21 872	4
47	74 999	25 001	34 012	21 884	8
48	74 980	25 020	34 036	21 896	12
49	74 961	25 039	34 060	21 908	16
50	9,74 943	0,25 057	9,34 084	21 920	20
51	9,74 924	0,25 076	9,34 108	21 932	24
52	74 906	25 094	34 132	21 944	28
53	74 887	25 113	34 155	21 956	32
54	74 868	25 132	34 179	21 968	36
55	74 850	25 150	34 203	21 980	40
56	74 831	25 169	34 227	21 992	44
57	74 812	25 188	34 251	22 004	48
58	74 794	25 206	34 274	22 016	52
59	74 775	25 225	34 298	22 028	56
60	9,74 756	0,25 244	9,34 322	22 040	44

56°					3st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,74 756	0,25 244	9,34 322	22 040	44
1	9,74 737	0,25 263	9,34 346	22 052	4
2	74 719	25 281	34 369	22 064	8
3	74 700	25 300	34 393	22 077	12
4	74 681	25 319	34 417	22 089	16
5	74 662	25 338	34 441	22 101	20
6	74 644	25 356	34 464	22 113	24
7	74 625	25 375	34 488	22 125	28
8	74 606	25 394	34 512	22 137	32
9	74 587	25 413	34 535	22 149	36
10	9,74 568	0,25 432	9,34 559	22 161	40
11	9,74 549	0,25 451	9,34 583	22 173	44
12	74 531	25 469	34 606	22 185	48
13	74 512	25 488	34 630	22 197	52
14	74 493	25 507	34 654	22 209	56
15	74 474	25 526	34 677	22 221	45
16	74 455	25 545	34 701	22 234	4
17	74 436	25 564	34 725	22 246	8
18	74 417	25 583	34 748	22 258	12
19	74 398	25 602	34 772	22 270	16
20	9,74 379	0,25 621	9,34 795	22 282	20
21	9,74 360	0,25 640	9,34 819	22 294	24
22	74 341	25 659	34 843	22 306	28
23	74 322	25 678	34 866	22 318	32
24	74 303	25 697	34 890	22 330	36
25	74 284	25 716	34 913	22 343	40
26	74 265	25 735	34 937	22 355	44
27	74 246	25 754	34 960	22 367	48
28	74 227	25 773	34 984	22 379	52
29	74 208	25 792	35 007	22 391	56
30	9,74 189	0,25 811	9,35 031	22 403	46
31	9,74 170	0,25 830	9,35 054	22 415	4
32	74 151	25 849	35 078	22 427	8
33	74 132	25 868	35 101	22 440	12
34	74 113	25 887	35 125	22 452	16
35	74 093	25 907	35 148	22 464	20
36	74 074	25 926	35 172	22 476	24
37	74 055	25 945	35 195	22 488	28
38	74 036	25 964	35 219	22 500	32
39	74 017	25 983	35 242	22 512	36
40	9,73 997	0,26 003	9,35 266	22 525	40
41	9,73 978	0,26 022	9,35 289	22 537	44
42	73 959	26 041	35 312	22 549	48
43	73 940	26 060	35 336	22 561	52
44	73 921	26 079	35 359	22 573	56
45	73 901	26 099	35 383	22 585	47
46	73 882	26 118	35 406	22 598	4
47	73 863	26 137	35 429	22 610	8
48	73 843	26 157	35 453	22 622	12
49	73 824	26 176	35 476	22 634	16
50	9,73 805	0,26 195	9,35 500	22 646	20
51	9,73 785	0,26 215	9,35 523	22 658	24
52	73 766	26 234	35 546	22 671	28
53	73 747	26 253	35 570	22 683	32
54	73 727	26 273	35 593	22 695	36
55	73 708	26 292	35 616	22 707	40
56	73 689	26 311	35 639	22 719	44
57	73 669	26 331	35 663	22 731	48
58	73 650	26 350	35 686	22 744	52
59	73 630	26 370	35 709	22 756	56
60	9,73 611	0,26 389	9,35 733	22 768	48

57°					3st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,73 611	0,26 389	9,35 733	22 768	48
1	9,73 591	0,26 409	9,35 756	22 780	4
2	73 572	26 428	35 779	22 792	8
3	73 552	26 448	35 802	22 805	12
4	73 533	26 467	35 826	22 817	16
5	73 513	26 487	35 849	22 829	20
6	73 494	26 506	35 872	22 841	24
7	73 474	26 526	35 895	22 853	28
8	73 455	26 545	35 918	22 866	32
9	73 435	26 565	35 942	22 878	36
10	9,73 416	0,26 584	9,35 965	22 890	40
11	9,73 396	0,26 604	9,35 988	22 902	44
12	73 377	26 623	36 011	22 915	48
13	73 357	26 643	36 034	22 927	52
14	73 337	26 663	36 058	22 939	56
15	73 318	26 682	36 081	22 951	49
16	73 298	26 702	36 104	22 964	4
17	73 278	26 722	36 127	22 976	8
18	73 259	26 741	36 150	22 988	12
19	73 239	26 761	36 173	23 000	16
20	9,73 219	0,26 781	9,36 196	23 012	20
21	9,73 200	0,26 800	9,36 219	23 025	24
22	73 180	26 820	36 243	23 037	28
23	73 160	26 840	36 266	23 049	32
24	73 140	26 860	36 289	23 061	36
25	73 121	26 879	36 312	23 074	40
26	73 101	26 899	36 335	23 086	44
27	73 081	26 919	36 358	23 098	48
28	73 061	26 939	36 381	23 110	52
29	73 041	26 959	36 404	23 123	56
30	9,73 022	0,26 978	9,36 427	23 135	50
31	9,73 002	0,26 998	9,36 450	23 147	4
32	72 982	27 018	36 473	23 160	8
33	72 962	27 038	36 496	23 172	12
34	72 942	27 058	36 519	23 184	16
35	72 922	27 078	36 542	23 196	20
36	72 902	27 098	36 565	23 209	24
37	72 883	27 117	36 588	23 221	28
38	72 863	27 137	36 611	23 233	32
39	72 843	27 157	36 634	23 246	36
40	9,72 823	0,27 177	9,36 657	23 258	40
41	9,72 803	0,27 197	9,36 680	23 270	44
42	72 783	27 217	36 703	23 282	48
43	72 763	27 237	36 726	23 295	52
44	72 743	27 257	36 749	23 307	56
45	72 723	27 277	36 772	23 319	51
46	72 703	27 297	36 794	23 332	4
47	72 683	27 317	36 817	23 344	8
48	72 663	27 337	36 840	23 356	12
49	72 643	27 357	36 863	23 368	16
50	9,72 622	0,27 378	9,36 886	23 381	20
51	9,72 602	0,27 398	9,36 909	23 393	24
52	72 582	27 418	36 932	23 405	28
53	72 562	27 438	36 955	23 418	32
54	72 542	27 458	36 977	23 430	36
55	72 522	27 478	37 000	23 442	40
56	72 502	27 498	37 023	23 455	44
57	72 482	27 518	37 046	23 467	48
58	72 461	27 539	37 069	23 479	52
59	72 441	27 559	37 091	23 492	56
60	9,72 421	0,27 579	9,37 114	23 504	52

58°					3st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,72 421	0,27 579	9,37 114	23 504	52
1	9,72 401	0,27 599	9,37 137	23 516	4
2	72 381	27 619	37 160	23 529	8
3	72 360	27 640	37 183	23 541	12
4	72 340	27 660	37 205	23 553	16
5	72 320	27 680	37 228	23 566	20
6	72 299	27 701	37 251	23 578	24
7	72 279	27 721	37 274	23 590	28
8	72 259	27 741	37 296	23 603	32
9	72 238	27 762	37 319	23 615	36
10	9,72 218	0,27 782	9,37 342	23 627	40
11	9,72 198	0,27 802	9,37 364	23 640	44
12	72 177	27 823	37 387	23 652	48
13	72 157	27 843	37 410	23 665	52
14	72 137	27 863	37 433	23 677	56
15	72 116	27 884	37 455	23 689	53
16	72 096	27 904	37 478	23 702	4
17	72 075	27 925	37 501	23 714	8
18	72 055	27 945	37 523	23 726	12
19	72 034	27 966	37 546	23 739	16
20	9,72 014	0,27 986	9,37 569	23 751	20
21	9,71 994	0,28 006	9,37 591	23 764	24
22	71 973	28 027	37 614	23 776	28
23	71 952	28 048	37 636	23 788	32
24	71 932	28 068	37 659	23 801	36
25	71 911	28 089	37 682	23 813	40
26	71 891	28 109	37 704	23 825	44
27	71 870	28 130	37 727	23 838	48
28	71 850	28 150	37 749	23 850	52
29	71 829	28 171	37 772	23 863	56
30	9,71 809	0,28 191	9,37 794	23 875	54
31	9,71 788	0,28 212	9,37 817	23 887	4
32	71 767	28 233	37 840	23 900	8
33	71 747	28 253	37 862	23 912	12
34	71 726	28 274	37 885	23 925	16
35	71 705	28 295	37 907	23 937	20
36	71 685	28 315	37 930	23 950	24
37	71 664	28 336	37 952	23 962	28
38	71 643	28 357	37 975	23 974	32
39	71 622	28 378	37 997	23 987	36
40	9,71 602	0,28 398	9,38 020	23 999	40
41	9,71 581	0,28 419	9,38 042	24 012	44
42	71 560	28 440	38 065	24 024	48
43	71 539	28 461	38 087	24 036	52
44	71 519	28 481	38 110	24 049	56
45	71 498	28 502	38 132	24 061	55
46	71 477	28 523	38 154	24 074	4
47	71 456	28 544	38 177	24 086	8
48	71 435	28 565	38 199	24 099	12
49	71 414	28 586	38 222	24 111	16
50	9,71 393	0,28 607	9,38 244	24 124	20
51	9,71 373	0,28 627	9,38 266	24 136	24
52	71 352	28 648	38 289	24 148	28
53	71 331	28 669	38 311	24 161	32
54	71 310	28 690	38 334	24 173	36
55	71 289	28 711	38 356	24 186	40
56	71 268	28 732	38 378	24 198	44
57	71 247	28 753	38 401	24 211	48
58	71 226	28 774	38 423	24 223	52
59	71 205	28 795	38 445	24 236	56
60	9,71 184	0,28 816	9,38 468	24 248	56

59°					3st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,71 184	0,28 816	9,38 468	24 248	56
1	9,71 163	0,28 837	9,38 490	24 261	4
2	71 142	28 858	38 512	24 273	8
3	71 121	28 879	38 535	24 286	12
4	71 100	28 900	38 557	24 298	16
5	71 079	28 921	38 579	24 310	20
6	71 058	28 942	38 602	24 323	24
7	71 036	28 964	38 624	24 335	28
8	71 015	28 985	38 646	24 348	32
9	70 994	29 006	38 668	24 360	36
10	9,70 973	0,29 027	9,38 691	24 373	40
11	9,70 952	0,29 048	9,38 713	24 385	44
12	70 931	29 069	38 735	24 398	48
13	70 909	29 091	38 757	24 410	52
14	70 888	29 112	38 780	24 423	56
15	70 867	29 133	38 802	24 435	57
16	70 846	29 154	38 824	24 448	4
17	70 824	29 176	38 846	24 460	8
18	70 803	29 197	38 868	24 473	12
19	70 782	29 218	38 891	24 485	16
20	9,70 761	0,29 239	9,38 913	24 498	20
21	9,70 739	0,29 261	9,38 935	24 510	24
22	70 718	29 282	38 957	24 523	28
23	70 697	29 303	38 979	24 535	32
24	70 675	29 325	39 001	24 548	36
25	70 654	29 346	39 024	24 560	40
26	70 633	29 367	39 046	24 573	44
27	70 611	29 389	39 068	24 585	48
28	70 590	29 410	39 090	24 598	52
29	70 568	29 432	39 112	24 611	56
30	9,70 547	0,29 453	9,39 134	24 623	58
31	9,70 525	0,29 475	9,39 156	24 636	4
32	70 504	29 496	39 178	24 648	8
33	70 482	29 518	39 201	24 661	12
34	70 461	29 539	39 223	24 673	16
35	70 439	29 561	39 245	24 686	20
36	70 418	29 582	39 267	24 698	24
37	70 396	29 604	39 289	24 711	28
38	70 375	29 625	39 311	24 723	32
39	70 353	29 647	39 333	24 736	36
40	9,70 332	0,29 668	9,39 355	24 749	40
41	9,70 310	0,29 690	9,39 377	24 761	44
42	70 288	29 712	39 399	24 774	48
43	70 267	29 733	39 421	24 786	52
44	70 245	29 755	39 443	24 799	56
45	70 224	29 776	39 465	24 811	59
46	70 202	29 798	39 487	24 824	4
47	70 180	29 820	39 509	24 836	8
48	70 159	29 841	39 531	24 849	12
49	70 137	29 863	39 553	24 862	16
50	9,70 115	0,29 885	9,39 575	24 874	20
51	9,70 093	0,29 907	9,39 597	24 887	24
52	70 072	29 928	39 619	24 899	28
53	70 050	29 950	39 641	24 912	32
54	70 028	29 972	39 663	24 924	36
55	70 006	29 994	39 685	24 937	40
56	69 984	30 016	39 706	24 950	44
57	69 963	30 037	39 728	24 962	48
58	69 941	30 059	39 750	24 975	52
59	69 919	30 081	39 772	24 987	56
60	9,69 897	0,30 103	9,39 794	25 000	60

60°					4st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,69 897	0,30 103	9,39 794	25 000	0
1	9,69 875	0,30 125	9,39 816	25 013	4
2	69 853	30 147	39 838	25 025	8
3	69 831	30 169	39 860	25 038	12
4	69 809	30 191	39 881	25 050	16
5	69 787	30 213	39 903	25 063	20
6	69 765	30 235	39 925	25 076	24
7	69 743	30 257	39 947	25 088	28
8	69 721	30 279	39 969	25 101	32
9	69 699	30 301	39 991	25 113	36
10	9,69 677	0,30 323	9,40 012	25 126	40
11	9,69 655	0,30 345	9,40 034	25 139	44
12	69 633	30 367	40 056	25 151	48
13	69 611	30 389	40 078	25 164	52
14	69 589	30 411	40 100	25 177	56
15	69 567	30 433	40 121	25 189	1
16	69 545	30 455	40 143	25 202	4
17	69 523	30 477	40 165	25 214	8
18	69 501	30 499	40 187	25 227	12
19	69 479	30 521	40 208	25 240	16
20	9,69 456	0,30 544	9,40 230	25 252	20
21	9,69 434	0,30 566	9,40 252	25 265	24
22	69 412	30 588	40 274	25 278	28
23	69 390	30 610	40 295	25 290	32
24	69 368	30 632	40 317	25 303	36
25	69 345	30 655	40 339	25 316	40
26	69 323	30 677	40 360	25 328	44
27	69 301	30 699	40 382	25 341	48
28	69 279	30 721	40 404	25 354	52
29	69 256	30 744	40 425	25 366	56
30	9,69 234	0,30 766	9,40 447	25 379	2
31	9,69 212	0,30 788	9,40 469	25 391	4
32	69 189	30 811	40 490	25 404	8
33	69 167	30 833	40 512	25 417	12
34	69 144	30 856	40 534	25 429	16
35	69 122	30 878	40 555	25 442	20
36	69 100	30 900	40 577	25 455	24
37	69 077	30 923	40 599	25 467	28
38	69 055	30 945	40 620	25 480	32
39	69 032	30 968	40 642	25 493	36
40	9,69 010	0,30 990	9,40 663	25 506	40
41	9,68 987	0,31 013	9,40 685	25 518	44
42	68 965	31 035	40 707	25 531	48
43	68 942	31 058	40 728	25 544	52
44	68 920	31 080	40 750	25 556	56
45	68 897	31 103	40 771	25 569	3
46	68 875	31 125	40 793	25 582	4
47	68 852	31 148	40 814	25 594	8
48	68 829	31 171	40 836	25 607	12
49	68 807	31 193	40 857	25 620	16
50	9,68 784	0,31 216	9,40 879	25 632	20
51	9,68 762	0,31 238	9,40 900	25 645	24
52	68 739	31 261	40 922	25 658	28
53	68 716	31 284	40 943	25 671	32
54	68 694	31 306	40 965	25 683	36
55	68 671	31 329	40 986	25 696	40
56	68 648	31 352	41 008	25 709	44
57	68 625	31 375	41 029	25 721	48
58	68 603	31 397	41 051	25 734	52
59	68 580	31 420	41 072	25 747	56
60	9,68 557	0,31 443	9,41 094	25 760	4

61°					4st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,68 557	0,31 443	9,41 094	25 760	4
1	9,68 534	0,31 466	9,41 115	25 772	4
2	68 512	31 488	41 137	25 785	8
3	68 489	31 511	41 158	25 798	12
4	68 466	31 534	41 180	25 810	16
5	68 443	31 557	41 201	25 823	20
6	68 420	31 580	41 222	25 836	24
7	68 397	31 603	41 244	25 849	28
8	68 374	31 626	41 265	25 861	32
9	68 351	31 649	41 287	25 874	36
10	9,68 328	0,31 672	9,41 308	25 887	40
11	9,68 305	0,31 695	9,41 329	25 900	44
12	68 283	31 717	41 351	25 912	48
13	68 260	31 740	41 372	25 925	52
14	68 237	31 763	41 393	25 938	56
15	68 213	31 787	41 415	25 951	5
16	68 190	31 810	41 436	25 963	4
17	68 167	31 833	41 457	25 976	8
18	68 144	31 856	41 479	25 989	12
19	68 121	31 879	41 500	26 002	16
20	9,68 098	0,31 902	9,41 521	26 014	20
21	9,68 075	0,31 925	9,41 543	26 027	24
22	68 052	31 948	41 564	26 040	28
23	68 029	31 971	41 585	26 053	32
24	68 006	31 994	41 606	26 065	36
25	67 982	32 018	41 628	26 078	40
26	67 959	32 041	41 649	26 091	44
27	67 936	32 064	41 670	26 104	48
28	67 913	32 087	41 692	26 117	52
29	67 890	32 110	41 713	26 129	56
30	9,67 866	0,32 134	9,41 734	26 142	6
31	9,67 843	0,32 157	9,41 755	26 155	4
32	67 820	32 180	41 776	26 168	8
33	67 796	32 204	41 798	26 180	12
34	67 773	32 227	41 819	26 193	16
35	67 750	32 250	41 840	26 206	20
36	67 726	32 274	41 861	26 219	24
37	67 703	32 297	41 882	26 232	28
38	67 680	32 320	41 904	26 244	32
39	67 656	32 344	41 925	26 257	36
40	9,67 633	0,32 367	9,41 946	26 270	40
41	9,67 609	0,32 391	9,41 967	26 283	44
42	67 586	32 414	41 988	26 296	48
43	67 562	32 438	42 009	26 308	52
44	67 539	32 461	42 031	26 321	56
45	67 515	32 485	42 052	26 334	7
46	67 492	32 508	42 073	26 347	4
47	67 468	32 532	42 094	26 360	8
48	67 445	32 555	42 115	26 372	12
49	67 421	32 579	42 136	26 385	16
50	9,67 398	0,32 602	9,42 157	26 398	20
51	9,67 374	0,32 626	9,42 178	26 411	24
52	67 350	32 650	42 199	26 424	28
53	67 327	32 673	42 221	26 437	32
54	67 303	32 697	42 242	26 449	36
55	67 280	32 720	42 263	26 462	40
56	67 256	32 744	42 284	26 475	44
57	67 232	32 768	42 305	26 488	48
58	67 208	32 792	42 326	26 501	52
59	67 185	32 815	42 347	26 514	56
60	9,67 161	0,32 839	9,42 368	26 526	8

62°				4st	
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,67 161	0,32 839	9,42 368	26 526	8
1	9,67 137	0,32 863	9,42 389	26 539	4
2	67 113	32 887	42 410	26 552	8
3	67 090	32 910	42 431	26 565	12
4	67 066	32 934	42 452	26 578	16
5	67 042	32 958	42 473	26 591	20
6	67 018	32 982	42 494	26 604	24
7	66 994	33 006	42 515	26 616	28
8	66 970	33 030	42 536	26 629	32
9	66 946	33 054	42 557	26 642	36
10	9,66 922	0,33 078	9,42 578	26 655	40
11	9,66 899	0,33 101	9,42 599	26 668	44
12	66 875	33 125	42 620	26 681	48
13	66 851	33 149	42 641	26 694	52
14	66 827	33 173	42 662	26 706	56
15	66 803	33 197	42 682	26 719	9
16	66 779	33 221	42 703	26 732	4
17	66 755	33 245	42 724	26 745	8
18	66 731	33 269	42 745	26 758	12
19	66 706	33 294	42 766	26 771	16
20	9,66 682	0,33 318	9,42 787	26 784	20
21	9,66 658	0,33 342	9,42 808	26 797	24
22	66 634	33 366	42 829	26 809	28
23	66 610	33 390	42 850	26 822	32
24	66 586	33 414	42 870	26 835	36
25	66 562	33 438	42 891	26 848	40
26	66 537	33 463	42 912	26 861	44
27	66 513	33 487	42 933	26 874	48
28	66 489	33 511	42 954	26 887	52
29	66 465	33 535	42 975	26 900	56
30	9,66 441	0,33 559	9,42 996	26 913	10
31	9,66 416	0,33 584	9,43 016	26 925	4
32	66 392	33 608	43 037	26 938	8
33	66 368	33 632	43 058	26 951	12
34	66 343	33 657	43 079	26 964	16
35	66 319	33 681	43 100	26 977	20
36	66 295	33 705	43 120	26 990	24
37	66 270	33 730	43 141	27 003	28
38	66 246	33 754	43 162	27 016	32
39	66 221	33 779	43 183	27 029	36
40	9,66 197	0,33 803	9,43 203	27 042	40
41	9,66 173	0,33 827	9,43 224	27 055	44
42	66 148	33 852	43 245	27 068	48
43	66 124	33 876	43 266	27 080	52
44	66 099	33 901	43 286	27 093	56
45	66 075	33 925	43 307	27 106	11
46	66 050	33 950	43 328	27 119	4
47	66 025	33 975	43 348	27 132	8
48	66 001	33 999	43 369	27 145	12
49	65 976	34 024	43 390	27 158	16
50	9,65 952	0,34 048	9,43 411	27 171	20
51	9,65 927	0,34 073	9,43 431	27 184	24
52	65 902	34 098	43 452	27 197	28
53	65 878	34 122	43 473	27 210	32
54	65 853	34 147	43 493	27 223	36
55	65 828	34 172	43 514	27 236	40
56	65 804	34 196	43 535	27 249	44
57	65 779	34 221	43 555	27 262	48
58	65 754	34 246	43 576	27 275	52
59	65 729	34 271	43 596	27 288	56
60	9,65 705	0,34 295	9,43 617	27 300	12

63°				4st	
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,65 705	0,34 295	9,43 617	27 300	12
1	9,65 680	0,34 320	9,43 638	27 313	4
2	65 655	34 345	43 658	27 326	8
3	65 630	34 370	43 679	27 339	12
4	65 605	34 395	43 699	27 352	16
5	65 580	34 420	43 720	27 365	20
6	65 556	34 444	43 741	27 378	24
7	65 531	34 469	43 761	27 391	28
8	65 506	34 494	43 782	27 404	32
9	65 481	34 519	43 802	27 417	36
10	9,65 456	0,34 544	9,43 823	27 430	40
11	9,65 431	0,34 569	9,43 843	27 443	44
12	65 406	34 594	43 864	27 456	48
13	65 381	34 619	43 884	27 469	52
14	65 356	34 644	43 905	27 482	56
15	65 331	34 669	43 925	27 495	13
16	65 306	34 694	43 946	27 508	4
17	65 281	34 719	43 967	27 521	8
18	65 255	34 745	43 987	27 534	12
19	65 230	34 770	44 008	27 547	16
20	9,65 205	0,34 795	9,44 028	27 560	20
21	9,65 180	0,34 820	9,44 048	27 573	24
22	65 155	34 845	44 069	27 586	28
23	65 130	34 870	44 089	27 599	32
24	65 104	34 896	44 110	27 612	36
25	65 079	34 921	44 130	27 625	40
26	65 054	34 946	44 151	27 638	44
27	65 029	34 971	44 171	27 651	48
28	65 003	34 997	44 192	27 664	52
29	64 978	35 022	44 212	27 677	56
30	9,64 953	0,35 047	9,44 232	27 690	14
31	9,64 927	0,35 073	9,44 253	27 703	4
32	64 902	35 098	44 273	27 716	8
33	64 877	35 123	44 294	27 729	12
34	64 851	35 149	44 314	27 742	16
35	64 826	35 174	44 334	27 755	20
36	64 800	35 200	44 355	27 768	24
37	64 775	35 225	44 375	27 781	28
38	64 749	35 251	44 396	27 794	32
39	64 724	35 276	44 416	27 807	36
40	9,64 698	0,35 302	9,44 436	27 820	40
41	9,64 673	0,35 327	9,44 457	27 833	44
42	64 647	35 353	44 477	27 846	48
43	64 622	35 378	44 497	27 859	52
44	64 596	35 404	44 518	27 873	56
45	64 571	35 429	44 538	27 886	15
46	64 545	35 455	44 558	27 899	4
47	64 519	35 481	44 579	27 912	8
48	64 494	35 506	44 599	27 925	12
49	64 468	35 532	44 619	27 938	16
50	9,64 442	0,35 558	9,44 639	27 951	20
51	9,64 417	0,35 583	9,44 660	27 964	24
52	64 391	35 609	44 680	27 977	28
53	64 365	35 635	44 700	27 990	32
54	64 339	35 661	44 721	28 003	36
55	64 313	35 687	44 741	28 016	40
56	64 288	35 712	44 761	28 029	44
57	64 262	35 738	44 781	28 042	48
58	64 236	35 764	44 801	28 055	52
59	64 210	35 790	44 822	28 068	56
60	9,64 184	0,35 816	9,44 842	28 081	16

64°				4st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,64 184	0,35 816	9,44 842	28 081	16
1	9,64 158	0,35 842	9,44 862	28 095	4
2	64 132	35 868	44 882	28 108	8
3	64 106	35 894	44 903	28 121	12
4	64 080	35 920	44 923	28 134	16
5	64 054	35 946	44 943	28 147	20
6	64 028	35 972	44 963	28 160	24
7	64 002	35 998	44 983	28 173	28
8	63 976	36 024	45 003	28 186	32
9	63 950	36 050	45 024	28 199	36
10	9,63 924	0,36 076	9,45 044	28 212	40
11	9,63 898	0,36 102	9,45 064	28 225	44
12	63 872	36 128	45 084	28 238	48
13	63 846	36 154	45 104	28 252	52
14	63 820	36 180	45 124	28 265	56
15	63 794	36 206	45 144	28 278	17
16	63 767	36 233	45 165	28 291	4
17	63 741	36 259	45 185	28 304	8
18	63 715	36 285	45 205	28 317	12
19	63 689	36 311	45 225	28 330	16
20	9,63 662	0,36 338	9,45 245	28 343	20
21	9,63 636	0,36 364	9,45 265	28 356	24
22	63 610	36 390	45 285	28 369	28
23	63 583	36 417	45 305	28 383	32
24	63 557	36 443	45 325	28 396	36
25	63 531	36 469	45 345	28 409	40
26	63 504	36 496	45 365	28 422	44
27	63 478	36 522	45 385	28 435	48
28	63 451	36 549	45 405	28 448	52
29	63 425	36 575	45 426	28 461	56
30	9,63 398	0,36 602	9,45 446	28 474	18
31	9,63 372	0,36 628	9,45 466	28 488	4
32	63 345	36 655	45 486	28 501	8
33	63 319	36 681	45 506	28 514	12
34	63 292	36 708	45 526	28 527	16
35	63 266	36 734	45 546	28 540	20
36	63 239	36 761	45 566	28 553	24
37	63 213	36 787	45 586	28 566	28
38	63 186	36 814	45 605	28 580	32
39	63 159	36 841	45 625	28 593	36
40	9,63 133	0,36 867	9,45 645	28 606	40
41	9,63 106	0,36 894	9,45 665	28 619	44
42	63 079	36 921	45 685	28 632	48
43	63 052	36 948	45 705	28 645	52
44	63 026	36 974	45 725	28 658	56
45	62 999	37 001	45 745	28 672	19
46	62 972	37 028	45 765	28 685	4
47	62 945	37 055	45 785	28 698	8
48	62 918	37 082	45 805	28 711	12
49	62 892	37 108	45 825	28 724	16
50	9,62 865	0,37 135	9,45 845	28 737	20
51	9,62 838	0,37 162	9,45 865	28 751	24
52	62 811	37 189	45 884	28 764	28
53	62 784	37 216	45 904	28 777	32
54	62 757	37 243	45 924	28 790	36
55	62 730	37 270	45 944	28 803	40
56	62 703	37 297	45 964	28 816	44
57	62 676	37 324	45 984	28 830	48
58	62 649	37 351	46 004	28 843	52
59	62 622	37 378	46 023	28 856	56
60	9,62 595	0,37 405	9,46 043	28 869	20

65°				4st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,62 595	0,37 405	9,46 043	28 869	20
1	9,62 568	0,37 432	9,46 063	28 882	4
2	62 541	37 459	46 083	28 895	8
3	62 513	37 487	46 103	28 909	12
4	62 486	37 514	46 123	28 922	16
5	62 459	37 541	46 142	28 935	20
6	62 432	37 568	46 162	28 948	24
7	62 405	37 595	46 182	28 961	28
8	62 377	37 623	46 202	28 975	32
9	62 350	37 650	46 222	28 988	36
10	9,62 323	0,37 677	9,46 241	29 001	40
11	9,62 296	0,37 704	9,46 261	29 014	44
12	62 268	37 732	46 281	29 027	48
13	62 241	37 759	46 301	29 041	52
14	62 214	37 786	46 320	29 054	56
15	62 186	37 814	46 340	29 067	21
16	62 159	37 841	46 360	29 080	4
17	62 131	37 869	46 379	29 093	8
18	62 104	37 896	46 399	29 107	12
19	62 076	37 924	46 419	29 120	16
20	9,62 049	0,37 951	9,46 439	29 133	20
21	9,62 021	0,37 979	9,46 458	29 146	24
22	61 994	38 006	46 478	29 160	28
23	61 966	38 034	46 498	29 173	32
24	61 939	38 061	46 517	29 186	36
25	61 911	38 089	46 537	29 199	40
26	61 883	38 117	46 557	29 212	44
27	61 856	38 144	46 576	29 226	48
28	61 828	38 172	46 596	29 239	52
29	61 800	38 200	46 616	29 252	56
30	9,61 773	0,38 227	9,46 635	29 265	22
31	9,61 745	0,38 255	9,46 655	29 279	4
32	61 717	38 283	46 675	29 292	8
33	61 689	38 311	46 694	29 305	12
34	61 662	38 338	46 714	29 318	16
35	61 634	38 366	46 733	29 332	20
36	61 606	38 394	46 753	29 345	24
37	61 578	38 422	46 773	29 358	28
38	61 550	38 450	46 792	29 371	32
39	61 522	38 478	46 812	29 385	36
40	9,61 494	0,38 506	9,46 831	29 398	40
41	9,61 466	0,38 534	9,46 851	29 411	44
42	61 438	38 562	46 871	29 424	48
43	61 411	38 589	46 890	29 438	52
44	61 382	38 618	46 910	29 451	56
45	61 354	38 646	46 929	29 464	23
46	61 326	38 674	46 949	29 477	4
47	61 298	38 702	46 968	29 491	8
48	61 270	38 730	46 988	29 504	12
49	61 242	38 758	47 007	29 517	16
50	9,61 214	0,38 786	9,47 027	29 530	20
51	9,61 186	0,38 814	9,47 046	29 544	24
52	61 158	38 842	47 066	29 557	28
53	61 129	38 871	47 085	29 570	32
54	61 101	38 899	47 105	29 583	36
55	61 073	38 927	47 124	29 597	40
56	61 045	38 955	47 144	29 610	44
57	61 016	38 984	47 163	29 623	48
58	60 988	39 012	47 183	29 637	52
59	60 960	39 040	47 202	29 650	56
60	9,60 931	0,39 069	9,47 222	29 663	24

66°				4st	
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,60 931	0,39 069	9,47 222	29 663	24
1	9,60 903	0,39 097	9,47 241	29 676	4
2	60 875	39 125	47 261	29 690	8
3	60 846	39 154	47 280	29 703	12
4	60 818	39 182	47 300	29 716	16
5	60 789	39 211	47 319	29 730	20
6	60 761	39 239	47 338	29 743	24
7	60 732	39 268	47 358	29 756	28
8	60 704	39 296	47 377	29 770	32
9	60 675	39 325	47 397	29 783	36
10	9,60 646	0,39 354	9,47 416	29 796	40
11	9,60 618	0,39 382	9,47 435	29 809	44
12	60 589	39 411	47 455	29 823	48
13	60 561	39 439	47 474	29 836	52
14	60 532	39 468	47 493	29 849	56
15	60 503	39 497	47 513	29 863	25
16	60 474	39 526	47 532	29 876	4
17	60 446	39 554	47 552	29 889	8
18	60 417	39 583	47 571	29 903	12
19	60 388	39 612	47 590	29 916	16
20	9,60 359	0,39 641	9,47 610	29 929	20
21	9,60 331	0,39 669	9,47 629	29 943	24
22	60 302	39 698	47 648	29 956	28
23	60 273	39 727	47 668	29 969	32
24	60 244	39 756	47 687	29 983	36
25	60 215	39 785	47 706	29 996	40
26	60 186	39 814	47 725	30 009	44
27	60 157	39 843	47 745	30 023	48
28	60 128	39 872	47 764	30 036	52
29	60 099	39 901	47 783	30 049	56
30	9,60 070	0,39 930	9,47 803	30 063	26
31	9,60 041	0,39 959	9,47 822	30 076	4
32	60 012	39 988	47 841	30 089	8
33	59 983	40 017	47 860	30 103	12
34	59 954	40 046	47 880	30 116	16
35	59 924	40 076	47 899	30 129	20
36	59 895	40 105	47 918	30 143	24
37	59 866	40 134	47 937	30 156	28
38	59 837	40 163	47 957	30 169	32
39	59 808	40 192	47 976	30 183	36
40	9,59 778	0,40 222	9,47 995	30 196	40
41	9,59 749	0,40 251	9,48 014	30 209	44
42	59 720	40 280	48 033	30 223	48
43	59 690	40 310	48 053	30 236	52
44	59 661	40 339	48 072	30 249	56
45	59 632	40 368	48 091	30 263	27
46	59 602	40 398	48 110	30 276	4
47	59 573	40 427	48 129	30 290	8
48	59 543	40 457	48 148	30 303	12
49	59 514	40 486	48 168	30 316	16
50	9,59 484	0,40 516	9,48 187	30 330	20
51	9,59 455	0,40 545	9,48 206	30 343	24
52	59 425	40 575	48 225	30 356	28
53	59 396	40 604	48 244	30 370	32
54	59 366	40 634	48 263	30 383	36
55	59 336	40 664	48 282	30 397	40
56	59 307	40 693	48 302	30 410	44
57	59 277	40 723	48 321	30 423	48
58	59 247	40 753	48 340	30 437	52
59	59 218	40 782	48 359	30 450	56
60	9,59 188	0,40 812	9,48 378	30 463	28

67°				4st	
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,59 188	0,40 812	9,48 378	30 463	28
1	9,59 158	0,40 842	9,48 397	30 477	4
2	59 128	40 872	48 416	30 490	8
3	59 098	40 902	48 435	30 504	12
4	59 069	40 931	48 454	30 517	16
5	59 039	40 961	48 473	30 530	20
6	59 009	40 991	48 492	30 544	24
7	58 979	41 021	48 511	30 557	28
8	58 949	41 051	48 530	30 571	32
9	58 919	41 081	48 549	30 584	36
10	9,58 889	0,41 111	9,48 568	30 597	40
11	9,58 859	0,41 141	9,48 587	30 611	44
12	58 829	41 171	48 607	30 624	48
13	58 799	41 201	48 626	30 638	52
14	58 769	41 231	48 645	30 651	56
15	58 739	41 261	48 664	30 664	29
16	58 709	41 291	48 683	30 678	4
17	58 678	41 322	48 702	30 691	8
18	58 648	41 352	48 720	30 705	12
19	58 618	41 382	48 739	30 718	16
20	9,58 588	0,41 412	9,48 758	30 732	20
21	9,58 557	0,41 443	9,48 777	30 745	24
22	58 527	41 473	48 796	30 758	28
23	58 497	41 503	48 815	30 772	32
24	58 467	41 533	48 834	30 785	36
25	58 436	41 564	48 853	30 799	40
26	58 406	41 594	48 872	30 812	44
27	58 375	41 625	48 891	30 826	48
28	58 345	41 655	48 910	30 839	52
29	58 314	41 686	48 929	30 852	56
30	9,58 284	0,41 716	9,48 948	30 866	30
31	9,58 253	0,41 747	9,48 967	30 879	4
32	58 223	41 777	48 986	30 893	8
33	58 192	41 808	49 004	30 906	12
34	58 162	41 838	49 023	30 920	16
35	58 131	41 869	49 042	30 933	20
36	58 101	41 899	49 061	30 946	24
37	58 070	41 930	49 080	30 960	28
38	58 039	41 961	49 099	30 973	32
39	58 008	41 992	49 118	30 987	36
40	9,57 978	0,42 022	9,49 137	31 000	40
41	9,57 947	0,42 053	9,49 155	31 014	44
42	57 916	42 084	49 174	31 027	48
43	57 885	42 115	49 193	31 041	52
44	57 855	42 145	49 212	31 054	56
45	57 824	42 176	49 231	31 068	31
46	57 793	42 207	49 250	31 081	4
47	57 762	42 238	49 268	31 095	8
48	57 731	42 269	49 287	31 108	12
49	57 700	42 300	49 306	31 121	16
50	9,57 669	0,42 331	9,49 325	31 135	20
51	9,57 638	0,42 362	9,49 344	31 148	24
52	57 607	42 393	49 362	31 162	28
53	57 576	42 424	49 381	31 175	32
54	57 545	42 455	49 400	31 189	36
55	57 514	42 486	49 419	31 202	40
56	57 482	42 518	49 437	31 216	44
57	57 451	42 549	49 456	31 229	48
58	57 420	42 580	49 475	31 243	52
59	57 389	42 611	49 494	31 256	56
60	9,57 358	0,42 642	9,49 512	31 270	32

68°					4st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,57 358	0,42 642	9,49 512	31 270	32
1	9,57 326	0,42 674	9,49 531	31 283	4
2	57 295	42 705	49 550	31 297	8
3	57 264	42 736	49 568	31 310	12
4	57 232	42 768	49 587	31 324	16
5	57 201	42 799	49 606	31 337	20
6	57 169	42 831	49 625	31 351	24
7	57 138	42 862	49 643	31 364	28
8	57 107	42 893	49 662	31 378	32
9	57 075	42 925	49 681	31 391	36
10	9,57 044	0,42 956	9,49 699	31 405	40
11	9,57 012	0,42 988	9,49 718	31 418	44
12	56 980	43 020	49 737	31 432	48
13	56 949	43 051	49 755	31 445	52
14	56 917	43 083	49 774	31 459	56
15	56 886	43 114	49 793	31 472	33
16	56 854	43 146	49 811	31 486	4
17	56 822	43 178	49 830	31 499	8
18	56 790	43 210	49 849	31 513	12
19	56 759	43 241	49 867	31 526	16
20	9,56 727	0,43 273	9,49 886	31 540	20
21	9,56 695	0,43 305	9,49 904	31 553	24
22	56 663	43 337	49 923	31 567	28
23	56 631	43 369	49 942	31 580	32
24	56 599	43 401	49 960	31 594	36
25	56 568	43 432	49 979	31 607	40
26	56 536	43 464	49 997	31 621	44
27	56 504	43 496	50 016	31 634	48
28	56 472	43 528	50 034	31 648	52
29	56 440	43 560	50 053	31 661	56
30	9,56 408	0,43 592	9,50 072	31 675	34
31	9,56 375	0,43 625	9,50 090	31 688	4
32	56 343	43 657	50 109	31 702	8
33	56 311	43 689	50 127	31 716	12
34	56 279	43 721	50 146	31 729	16
35	56 247	43 753	50 164	31 743	20
36	56 215	43 785	50 183	31 756	24
37	56 182	43 818	50 201	31 770	28
38	56 150	43 850	50 220	31 783	32
39	56 118	43 882	50 238	31 797	36
40	9,56 085	0,43 915	9,50 257	31 810	40
41	9,56 053	0,43 947	9,50 275	31 824	44
42	56 021	43 979	50 294	31 837	48
43	55 988	44 012	50 312	31 851	52
44	55 956	44 044	50 331	31 865	56
45	55 923	44 077	50 349	31 878	35
46	55 891	44 109	50 368	31 892	4
47	55 858	44 142	50 386	31 905	8
48	55 826	44 174	50 405	31 919	12
49	55 793	44 207	50 423	31 932	16
50	9,55 761	0,44 239	9,50 442	31 946	20
51	9,55 728	0,44 272	9,50 460	31 959	24
52	55 695	44 305	50 478	31 973	28
53	55 663	44 337	50 497	31 987	32
54	55 630	44 370	50 515	32 000	36
55	55 597	44 403	50 534	32 014	40
56	55 564	44 436	50 552	32 027	44
57	55 532	44 468	50 570	32 041	48
58	55 499	44 501	50 589	32 054	52
59	55 466	44 534	50 607	32 068	56
60	9,55 433	0,44 567	9,50 626	32 082	36

69°					4st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,55 433	0,44 567	9,50 626	32 082	36
1	9,55 400	0,44 600	9,50 644	32 095	4
2	55 367	44 633	50 662	32 109	8
3	55 334	44 666	50 681	32 122	12
4	55 301	44 699	50 699	32 136	16
5	55 268	44 732	50 717	32 150	20
6	55 235	44 765	50 736	32 163	24
7	55 202	44 798	50 754	32 177	28
8	55 169	44 831	50 772	32 190	32
9	55 136	44 864	50 791	32 204	36
10	9,55 102	0,44 898	9,50 809	32 217	40
11	9,55 069	0,44 931	9,50 827	32 231	44
12	55 036	44 964	50 846	32 245	48
13	55 003	44 997	50 864	32 258	52
14	54 969	45 031	50 882	32 272	56
15	54 936	45 064	50 901	32 285	37
16	54 903	45 097	50 919	32 299	4
17	54 869	45 131	50 937	32 313	8
18	54 836	45 164	50 956	32 326	12
19	54 802	45 198	50 974	32 340	16
20	9,54 769	0,45 231	9,50 992	32 353	20
21	9,54 735	0,45 265	9,51 010	32 367	24
22	54 702	45 298	51 029	32 381	28
23	54 668	45 332	51 047	32 394	32
24	54 635	45 365	51 065	32 408	36
25	54 601	45 399	51 083	32 422	40
26	54 567	45 433	51 102	32 435	44
27	54 534	45 466	51 120	32 449	48
28	54 500	45 500	51 138	32 462	52
29	54 466	45 534	51 156	32 476	56
30	9,54 433	0,45 567	9,51 174	32 490	38
31	9,54 399	0,45 601	9,51 193	32 503	4
32	54 365	45 635	51 211	32 517	8
33	54 331	45 669	51 229	32 531	12
34	54 297	45 703	51 247	32 544	16
35	54 263	45 737	51 265	32 558	20
36	54 229	45 771	51 284	32 571	24
37	54 195	45 805	51 302	32 585	28
38	54 161	45 839	51 320	32 599	32
39	54 127	45 873	51 338	32 612	36
40	9,54 093	0,45 907	9,51 356	32 626	40
41	9,54 059	0,45 941	9,51 374	32 640	44
42	54 025	45 975	51 393	32 653	48
43	53 991	46 009	51 411	32 667	52
44	53 957	46 043	51 429	32 681	56
45	53 922	46 078	51 447	32 694	39
46	53 888	46 112	51 465	32 708	4
47	53 854	46 146	51 483	32 721	8
48	53 819	46 181	51 501	32 735	12
49	53 785	46 215	51 519	32 749	16
50	9,53 751	0,46 249	9,51 538	32 762	20
51	9,53 716	0,46 284	9,51 556	32 776	24
52	53 682	46 318	51 574	32 790	28
53	53 647	46 353	51 592	32 803	32
54	53 613	46 387	51 610	32 817	36
55	53 578	46 422	51 628	32 831	40
56	53 544	46 456	51 646	32 844	44
57	53 509	46 491	51 664	32 858	48
58	53 475	46 525	51 682	32 872	52
59	53 440	46 560	51 700	32 885	56
60	9,53 405	0,46 595	9,51 718	32 899	40

70°					4st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,53 405	0,46 595	9,51 718	32 899	40
1	9,53 370	0,46 630	9,51 736	32 913	4
2	53 336	46 664	51 754	32 926	8
3	53 301	46 699	51 772	32 940	12
4	53 266	46 734	51 790	32 954	16
5	53 231	46 769	51 808	32 967	20
6	53 196	46 804	51 826	32 981	24
7	53 161	46 839	51 844	32 995	28
8	53 126	46 874	51 862	33 008	32
9	53 092	46 908	51 880	33 022	36
10	9,53 056	0,46 944	9,51 898	33 036	40
11	9,53 021	0,46 979	9,51 916	33 049	44
12	52 986	47 014	51 934	33 063	48
13	52 951	47 049	51 952	33 077	52
14	52 916	47 084	51 970	33 090	56
15	52 881	47 119	51 988	33 104	41
16	52 846	47 154	52 006	33 118	4
17	52 811	47 189	52 024	33 132	8
18	52 775	47 225	52 042	33 145	12
19	52 740	47 260	52 060	33 159	16
20	9,52 705	0,47 295	9,52 078	33 173	20
21	9,52 669	0,47 331	9,52 096	33 186	24
22	52 634	47 366	52 114	33 200	28
23	52 598	47 402	52 132	33 214	32
24	52 563	47 437	52 150	33 227	36
25	52 527	47 473	52 168	33 241	40
26	52 492	47 508	52 185	33 255	44
27	52 456	47 544	52 203	33 269	48
28	52 421	47 579	52 221	33 282	52
29	52 385	47 615	52 239	33 296	56
30	9,52 350	0,47 650	9,52 257	33 310	42
31	9,52 314	0,47 686	9,52 275	33 323	4
32	52 278	47 722	52 293	33 337	8
33	52 242	47 758	52 311	33 351	12
34	52 207	47 793	52 328	33 365	16
35	52 171	47 829	52 346	33 378	20
36	52 135	47 865	52 364	33 392	24
37	52 099	47 901	52 382	33 406	28
38	52 063	47 937	52 400	33 419	32
39	52 027	47 973	52 418	33 433	36
40	9,51 991	0,48 009	9,52 435	33 447	40
41	9,51 955	0,48 045	9,52 453	33 461	44
42	51 919	48 081	52 471	33 474	48
43	51 883	48 117	52 489	33 488	52
44	51 847	48 153	52 507	33 502	56
45	51 811	48 189	52 525	33 515	43
46	51 774	48 226	52 542	33 529	4
47	51 738	48 262	52 560	33 543	8
48	51 702	48 298	52 578	33 557	12
49	51 666	48 334	52 596	33 570	16
50	9,51 629	0,48 371	9,52 613	33 584	20
51	9,51 593	0,48 407	9,52 631	33 598	24
52	51 557	48 443	52 649	33 612	28
53	51 520	48 480	52 667	33 625	32
54	51 484	48 516	52 684	33 639	36
55	51 447	48 553	52 702	33 653	40
56	51 411	48 589	52 720	33 667	44
57	51 374	48 626	52 738	33 680	48
58	51 338	48 662	52 755	33 694	52
59	51 301	48 699	52 773	33 708	56
60	9,51 264	0,48 736	9,52 791	33 722	44

71°					4st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,51 264	0,48 736	9,52 791	33 722	44
1	9,51 227	0,48 773	9,52 809	33 735	4
2	51 191	48 809	52 826	33 749	8
3	51 154	48 846	52 844	33 763	12
4	51 117	48 883	52 862	33 777	16
5	51 080	48 920	52 879	33 790	20
6	51 043	48 957	52 897	33 804	24
7	51 007	48 993	52 915	33 818	28
8	50 970	49 030	52 932	33 832	32
9	50 933	49 067	52 950	33 845	36
10	9,50 896	0,49 104	9,52 968	33 859	40
11	9,50 858	0,49 142	9,52 985	33 873	44
12	50 821	49 179	53 003	33 887	48
13	50 784	49 216	53 021	33 900	52
14	50 747	49 253	53 038	33 914	56
15	50 710	49 290	53 056	33 928	45
16	50 673	49 327	53 073	33 942	4
17	50 635	49 365	53 091	33 956	8
18	50 598	49 402	53 109	33 969	12
19	50 561	49 439	53 126	33 983	16
20	9,50 523	0,49 477	9,53 144	33 997	20
21	9,50 486	0,49 514	9,53 162	34 011	24
22	50 449	49 551	53 179	34 024	28
23	50 411	49 589	53 197	34 038	32
24	50 374	49 626	53 214	34 052	36
25	50 336	49 664	53 232	34 066	40
26	50 298	49 702	53 249	34 080	44
27	50 261	49 739	53 267	34 093	48
28	50 223	49 777	53 285	34 107	52
29	50 185	49 815	53 302	34 121	56
30	9,50 148	0,49 852	9,53 320	34 135	46
31	9,50 110	0,49 890	9,53 337	34 149	4
32	50 072	49 928	53 355	34 162	8
33	50 034	49 966	53 372	34 176	12
34	49 996	50 004	53 390	34 190	16
35	49 958	50 042	53 407	34 204	20
36	49 920	50 080	53 425	34 218	24
37	49 882	50 118	53 442	34 231	28
38	49 844	50 156	53 460	34 245	32
39	49 806	50 194	53 477	34 259	36
40	9,49 768	0,50 232	9,53 495	34 273	40
41	9,49 730	0,50 270	9,53 512	34 287	44
42	49 692	50 308	53 530	34 300	48
43	49 654	50 346	53 547	34 314	52
44	49 615	50 385	53 565	34 328	56
45	49 577	50 423	53 582	34 342	47
46	49 539	50 461	53 600	34 356	4
47	49 500	50 500	53 617	34 369	8
48	49 462	50 538	53 635	34 383	12
49	49 424	50 576	53 652	34 397	16
50	9,49 385	0,50 615	9,53 670	34 411	20
51	9,49 347	0,50 653	9,53 687	34 425	24
52	49 308	50 692	53 704	34 439	28
53	49 269	50 731	53 722	34 452	32
54	49 231	50 769	53 739	34 466	36
55	49 192	50 808	53 757	34 480	40
56	49 153	50 847	53 774	34 494	44
57	49 115	50 885	53 792	34 508	48
58	49 076	50 924	53 809	34 521	52
59	49 037	50 963	53 826	34 535	56
60	9,48 998	0,51 002	9,53 844	34 549	48

72°					4st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,48 998	0,51 002	9,53 844	34 549	48
1	9,48 959	0,51 041	9,53 861	34 563	4
2	48 920	51 080	53 879	34 577	8
3	48 881	51 119	53 896	34 591	12
4	48 842	51 158	53 913	34 604	16
5	48 803	51 197	53 931	34 618	20
6	48 764	51 236	53 948	34 632	24
7	48 725	51 275	53 965	34 646	28
8	48 686	51 314	53 983	34 660	32
9	48 647	51 353	54 000	34 674	36
10	9,48 607	0,51 393	9,54 017	34 688	40
11	9,48 568	0,51 432	9,54 035	34 701	44
12	48 529	51 471	54 052	34 715	48
13	48 490	51 510	54 069	34 729	52
14	48 450	51 550	54 087	34 743	56
15	48 411	51 589	54 104	34 757	49
16	48 371	51 629	54 121	34 771	4
17	48 332	51 668	54 139	34 784	8
18	48 292	51 708	54 156	34 798	12
19	48 252	51 748	54 173	34 812	16
20	9,48 213	0,51 787	9,54 190	34 826	20
21	9,48 173	0,51 827	9,54 208	34 840	24
22	48 133	51 867	54 225	34 854	28
23	48 094	51 906	54 242	34 868	32
24	48 054	51 946	54 260	34 882	36
25	48 014	51 986	54 277	34 895	40
26	47 974	52 026	54 294	34 909	44
27	47 934	52 066	54 311	34 923	48
28	47 894	52 106	54 329	34 937	52
29	47 854	52 146	54 346	34 951	56
30	9,47 814	0,52 186	9,54 363	34 965	50
31	9,47 774	0,52 226	9,54 380	34 979	4
32	47 734	52 266	54 397	34 992	8
33	47 694	52 306	54 415	35 006	12
34	47 654	52 346	54 432	35 020	16
35	47 613	52 387	54 449	35 034	20
36	47 573	52 427	54 466	35 048	24
37	47 533	52 467	54 483	35 062	28
38	47 492	52 508	54 501	35 076	32
39	47 452	52 548	54 518	35 090	36
40	9,47 411	0,52 589	9,54 535	35 103	40
41	9,47 371	0,52 629	9,54 552	35 117	44
42	47 330	52 670	54 569	35 131	48
43	47 290	52 710	54 587	35 145	52
44	47 249	52 751	54 604	35 159	56
45	47 209	52 791	54 621	35 173	51
46	47 168	52 832	54 638	35 187	4
47	47 127	52 873	54 655	35 201	8
48	47 086	52 914	54 672	35 215	12
49	47 045	52 955	54 689	35 228	16
50	9,47 005	0,52 995	9,54 707	35 242	20
51	9,46 964	0,53 036	9,54 724	35 256	24
52	46 923	53 077	54 741	35 270	28
53	46 882	53 118	54 758	35 284	32
54	46 841	53 159	54 775	35 298	36
55	46 800	53 200	54 792	35 312	40
56	46 758	53 242	54 809	35 326	44
57	46 717	53 283	54 826	35 340	48
58	46 676	53 324	54 843	35 354	52
59	46 635	53 365	54 860	35 368	56
60	9,46 594	0,53 406	9,54 878	35 381	52

73°					4st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,46 594	0,53 406	9,54 878	35 381	52
1	9,46 552	0,53 448	9,54 895	35 395	4
2	46 511	53 489	54 912	35 409	8
3	46 469	53 531	54 929	35 423	12
4	46 428	53 572	54 946	35 437	16
5	46 386	53 614	54 963	35 451	20
6	46 345	53 655	54 980	35 465	24
7	46 303	53 697	54 997	35 479	28
8	46 262	53 738	55 014	35 493	32
9	46 220	53 780	55 031	35 507	36
10	9,46 178	0,53 822	9,55 048	35 521	40
11	9,46 136	0,53 864	9,55 065	35 534	44
12	46 095	53 905	55 082	35 548	48
13	46 053	53 947	55 099	35 562	52
14	46 011	53 989	55 116	35 576	56
15	45 969	54 031	55 133	35 590	53
16	45 927	54 073	55 150	35 604	4
17	45 885	54 115	55 167	35 618	8
18	45 843	54 157	55 184	35 632	12
19	45 801	54 199	55 201	35 646	16
20	9,45 758	0,54 242	9,55 218	35 660	20
21	9,45 716	0,54 284	9,55 235	35 674	24
22	45 674	54 326	55 252	35 688	28
23	45 632	54 368	55 269	35 702	32
24	45 589	54 411	55 286	35 716	36
25	45 547	54 453	55 303	35 730	40
26	45 504	54 496	55 320	35 743	44
27	45 462	54 538	55 337	35 757	48
28	45 419	54 581	55 354	35 771	52
29	45 377	54 623	55 370	35 785	56
30	9,45 334	0,54 666	9,55 387	35 799	54
31	9,45 292	0,54 708	9,55 404	35 813	4
32	45 249	54 751	55 421	35 827	8
33	45 206	54 794	55 438	35 841	12
34	45 163	54 837	55 455	35 855	16
35	45 120	54 880	55 472	35 869	20
36	45 077	54 923	55 489	35 883	24
37	45 035	54 965	55 506	35 897	28
38	44 992	55 008	55 523	35 911	32
39	44 948	55 052	55 539	35 925	36
40	9,44 905	0,55 095	9,55 556	35 939	40
41	9,44 862	0,55 138	9,55 573	35 953	44
42	44 819	55 181	55 590	35 967	48
43	44 776	55 224	55 607	35 981	52
44	44 733	55 267	55 624	35 995	56
45	44 689	55 311	55 641	36 009	55
46	44 646	55 354	55 657	36 023	4
47	44 602	55 398	55 674	36 036	8
48	44 559	55 441	55 691	36 050	12
49	44 516	55 484	55 708	36 064	16
50	9,44 472	0,55 528	9,55 725	36 078	20
51	9,44 428	0,55 572	9,55 742	36 092	24
52	44 385	55 615	55 758	36 106	28
53	44 341	55 659	55 775	36 120	32
54	44 297	55 703	55 792	36 134	36
55	44 253	55 747	55 809	36 148	40
56	44 210	55 790	55 826	36 162	44
57	44 166	55 834	55 842	36 176	48
58	44 122	55 878	55 859	36 190	52
59	44 078	55 922	55 876	36 204	56
60	9,44 034	0,55 966	9,55 893	36 218	56

74°					4st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,44 034	0,55 966	9,55 893	36 218	56
1	9,43 990	0,56 010	9,55 909	36 232	4
2	43 946	56 054	55 926	36 246	8
3	43 901	56 099	55 943	36 260	12
4	43 857	56 143	55 960	36 274	16
5	43 813	56 187	55 976	36 288	20
6	43 769	56 231	55 993	36 302	24
7	43 724	56 276	56 010	36 316	28
8	43 680	56 320	56 027	36 330	32
9	43 635	56 365	56 043	36 344	36
10	9,43 591	0,56 409	9,56 060	36 358	40
11	9,43 546	0,56 454	9,56 077	36 372	44
12	43 502	56 498	56 093	36 386	48
13	43 457	56 543	56 110	36 400	52
14	43 412	56 588	56 127	36 414	56
15	43 367	56 633	56 144	36 428	57
16	43 323	56 677	56 160	36 442	4
17	43 278	56 722	56 177	36 456	8
18	43 233	56 767	56 194	36 470	12
19	43 188	56 812	56 210	36 484	16
20	9,43 143	0,56 857	9,56 227	36 498	20
21	9,43 098	0,56 902	9,56 244	36 512	24
22	43 053	56 947	56 260	36 526	28
23	43 008	56 992	56 277	36 540	32
24	42 962	57 038	56 294	36 554	36
25	42 917	57 083	56 310	36 568	40
26	42 872	57 128	56 327	36 582	44
27	42 826	57 174	56 343	36 596	48
28	42 781	57 219	56 360	36 610	52
29	42 735	57 265	56 377	36 624	56
30	9,42 690	0,57 310	9,56 393	36 638	58
31	9,42 644	0,57 356	9,56 410	36 652	4
32	42 599	57 401	56 426	36 666	8
33	42 553	57 447	56 443	36 680	12
34	42 507	57 493	56 460	36 694	16
35	42 461	57 539	56 476	36 708	20
36	42 416	57 584	56 493	36 722	24
37	42 370	57 630	56 509	36 736	28
38	42 324	57 676	56 526	36 750	32
39	42 278	57 722	56 543	36 764	36
40	9,42 232	0,57 768	9,56 559	36 778	40
41	9,42 186	0,57 814	9,56 576	36 792	44
42	42 140	57 860	56 592	36 806	48
43	42 093	57 907	56 609	36 820	52
44	42 047	57 953	56 625	36 834	56
45	42 001	57 999	56 642	36 848	59
46	41 954	58 046	56 658	36 862	4
47	41 908	58 092	56 675	36 877	8
48	41 861	58 139	56 692	36 891	12
49	41 815	58 185	56 708	36 905	16
50	9,41 768	0,58 232	9,56 725	36 919	20
51	9,41 722	0,58 278	9,56 741	36 933	24
52	41 675	58 325	56 758	36 947	28
53	41 628	58 372	56 774	36 961	32
54	41 582	58 418	56 791	36 975	36
55	41 535	58 465	56 807	36 989	40
56	41 488	58 512	56 824	37 003	44
57	41 441	58 559	56 840	37 017	48
58	41 394	58 606	56 856	37 031	52
59	41 347	58 653	56 873	37 045	56
60	9,41 300	0,58 700	9,56 889	37 059	60

75°					5st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,41 300	0,58 700	9,56 889	37 059	0
1	9,41 252	0,58 748	9,56 906	37 073	4
2	41 205	58 795	56 922	37 087	8
3	41 158	58 842	56 939	37 101	12
4	41 111	58 889	56 955	37 115	16
5	41 063	58 937	56 972	37 129	20
6	41 016	58 984	56 988	37 143	24
7	40 968	59 032	57 005	37 157	28
8	40 921	59 079	57 021	37 171	32
9	40 873	59 127	57 037	37 186	36
10	9,40 825	0,59 175	9,57 054	37 200	40
11	9,40 778	0,59 222	9,57 070	37 214	44
12	40 730	59 270	57 087	37 228	48
13	40 682	59 318	57 103	37 242	52
14	40 634	59 366	57 119	37 256	56
15	40 586	59 414	57 136	37 270	1
16	40 538	59 462	57 152	37 284	4
17	40 490	59 510	57 169	37 298	8
18	40 442	59 558	57 185	37 312	12
19	40 394	59 606	57 201	37 326	16
20	9,40 346	0,59 654	9,57 218	37 340	20
21	9,40 297	0,59 703	9,57 234	37 354	24
22	40 249	59 751	57 250	37 368	28
23	40 200	59 800	57 267	37 382	32
24	40 152	59 848	57 283	37 397	36
25	40 103	59 897	57 299	37 411	40
26	40 055	59 945	57 316	37 425	44
27	40 006	59 994	57 332	37 439	48
28	39 958	60 042	57 348	37 453	52
29	39 909	60 091	57 365	37 467	56
30	9,39 860	0,60 140	9,57 381	37 481	2
31	9,39 811	0,60 189	9,57 397	37 495	4
32	39 762	60 238	57 414	37 509	8
33	39 713	60 287	57 430	37 523	12
34	39 664	60 336	57 446	37 537	16
35	39 615	60 385	57 463	37 551	20
36	39 566	60 434	57 479	37 566	24
37	39 517	60 483	57 495	37 580	28
38	39 467	60 533	57 511	37 594	32
39	39 418	60 582	57 528	37 608	36
40	9,39 369	0,60 631	9,57 544	37 622	40
41	9,39 319	0,60 681	9,57 560	37 636	44
42	39 270	60 730	57 577	37 650	48
43	39 220	60 780	57 593	37 664	52
44	39 170	60 830	57 609	37 678	56
45	39 121	60 879	57 625	37 692	3
46	39 071	60 929	57 642	37 706	4
47	39 021	60 979	57 658	37 721	8
48	38 971	61 029	57 674	37 735	12
49	38 921	61 079	57 690	37 749	16
50	9,38 871	0,61 129	9,57 706	37 763	20
51	9,38 821	0,61 179	9,57 723	37 777	2
52	38 771	61 229	57 739	37 791	28
53	38 721	61 279	57 755	37 805	32
54	38 670	61 330	57 771	37 819	36
55	38 620	61 380	57 787	37 833	40
56	38 570	61 430	57 804	37 847	44
57	38 519	61 481	57 820	37 862	48
58	38 469	61 531	57 836	37 876	52
59	38 418	61 582	57 852	37 890	56
60	9,38 368	0,61 632	9,57 868	37 904	4

76°					5st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,38 368	0,61 632	9,57 868	37 904	4
1	9,38 317	0,61 683	9,57 885	37 918	4
2	38 266	61 734	57 901	37 932	8
3	38 215	61 785	57 917	37 946	12
4	38 164	61 836	57 933	37 960	16
5	38 113	61 887	57 949	37 974	20
6	38 062	61 938	57 965	37 989	24
7	38 011	61 989	57 981	38 003	28
8	37 960	62 040	57 998	38 017	32
9	37 909	62 091	58 014	38 031	36
10	9,37 858	0,62 142	9,58 030	38 045	40
11	9,37 806	0,62 194	9,58 046	38 059	44
12	37 755	62 245	58 062	38 073	48
13	37 703	62 297	58 078	38 087	52
14	37 652	62 348	58 094	38 102	56
15	37 600	62 400	58 110	38 116	5
16	37 549	62 451	58 126	38 130	4
17	37 497	62 503	58 143	38 144	8
18	37 445	62 555	58 159	38 158	12
19	37 393	62 607	58 175	38 172	16
20	9,37 341	0,62 659	9,58 191	38 186	20
21	9,37 289	0,62 711	9,58 207	38 200	24
22	37 237	62 763	58 223	38 215	28
23	37 185	62 815	58 239	38 229	32
24	37 133	62 867	58 255	38 243	36
25	37 081	62 919	58 271	38 257	40
26	37 028	62 972	58 287	38 271	44
27	36 976	63 024	58 303	38 285	48
28	36 924	63 076	58 319	38 299	52
29	36 871	63 129	58 335	38 314	56
30	9,36 819	0,63 181	9,58 351	38 328	6
31	9,36 766	0,63 234	9,58 367	38 342	4
32	36 713	63 287	58 383	38 356	8
33	36 660	63 340	58 399	38 370	12
34	36 608	63 392	58 415	38 384	16
35	36 555	63 445	58 431	38 398	20
36	36 502	63 498	58 447	38 413	24
37	36 449	63 551	58 463	38 427	28
38	36 395	63 605	58 479	38 441	32
39	36 342	63 658	58 495	38 455	36
40	9,36 289	0,63 711	9,58 511	38 469	40
41	9,36 236	0,63 764	9,58 527	38 483	44
42	36 182	63 818	58 543	38 498	48
43	36 129	63 871	58 559	38 512	52
44	36 075	63 925	58 575	38 526	56
45	36 022	63 978	58 591	38 540	7
46	35 968	64 032	58 607	38 554	4
47	35 914	64 086	58 623	38 568	8
48	35 860	64 140	58 639	38 582	12
49	35 806	64 194	58 655	38 597	16
50	9,35 752	0,64 248	9,58 671	38 611	20
51	9,35 698	0,64 302	9,58 687	38 625	24
52	35 644	64 356	58 703	38 639	28
53	35 590	64 410	58 719	38 653	32
54	35 536	64 464	58 735	38 667	36
55	35 481	64 519	58 750	38 682	40
56	35 427	64 573	58 766	38 696	44
57	35 373	64 627	58 782	38 710	48
58	35 318	64 682	58 798	38 724	52
59	35 263	64 737	58 814	38 738	56
60	9,35 209	0,64 791	9,58 830	38 752	8

77°					5st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,35 209	0,64 791	9,58 830	38 752	8
1	9,35 154	0,64 846	9,58 846	38 767	4
2	35 099	64 901	58 862	38 781	8
3	35 044	64 956	58 878	38 795	12
4	34 989	65 011	58 893	38 809	16
5	34 934	65 066	58 909	38 823	20
6	34 879	65 121	58 925	38 837	24
7	34 824	65 176	58 941	38 852	28
8	34 769	65 231	58 957	38 866	32
9	34 713	65 287	58 973	38 880	36
10	9,34 658	0,65 342	9,58 988	38 894	40
11	9,34 602	0,65 398	9,59 004	38 908	44
12	34 547	65 453	59 020	38 923	48
13	34 491	65 509	59 036	38 937	52
14	34 436	65 564	59 052	38 951	56
15	34 380	65 620	59 068	38 965	9
16	34 324	65 676	59 083	38 979	4
17	34 268	65 732	59 099	38 994	8
18	34 212	65 788	59 115	39 008	12
19	34 156	65 844	59 131	39 022	16
20	9,34 100	0,65 900	9,59 147	39 036	20
21	9,34 043	0,65 957	9,59 162	39 050	24
22	33 987	66 013	59 178	39 064	28
23	33 931	66 069	59 194	39 079	32
24	33 874	66 126	59 210	39 093	36
25	33 818	66 182	59 225	39 107	40
26	33 761	66 239	59 241	39 121	44
27	33 704	66 296	59 257	39 135	48
28	33 647	66 353	59 273	39 150	52
29	33 591	66 409	59 289	39 164	56
30	9,33 534	0,66 466	9,59 304	39 178	10
31	9,33 477	0,66 523	9,59 320	39 192	4
32	33 420	66 580	59 336	39 206	8
33	33 362	66 638	59 351	39 221	12
34	33 305	66 695	59 367	39 235	16
35	33 248	66 752	59 383	39 249	20
36	33 190	66 810	59 399	39 263	24
37	33 133	66 867	59 414	39 277	28
38	33 075	66 925	59 430	39 292	32
39	33 018	66 982	59 446	39 306	36
40	9,32 960	0,67 040	9,59 461	39 320	40
41	9,32 902	0,67 098	9,59 477	39 334	44
42	32 844	67 156	59 493	39 348	48
43	32 786	67 214	59 508	39 363	52
44	32 728	67 272	59 524	39 377	56
45	32 670	67 330	59 540	39 391	11
46	32 612	67 388	59 555	39 405	4
47	32 553	67 447	59 571	39 420	8
48	32 495	67 505	59 587	39 434	12
49	32 437	67 563	59 602	39 448	16
50	9,32 378	0,67 622	9,59 618	39 462	20
51	9,32 319	0,67 681	9,59 634	39 476	24
52	32 261	67 739	59 649	39 491	28
53	32 202	67 798	59 665	39 505	32
54	32 143	67 857	59 681	39 519	36
55	32 084	67 916	59 696	39 533	40
56	32 025	67 975	59 712	39 548	44
57	31 966	68 034	59 728	39 562	48
58	31 907	68 093	59 743	39 576	52
59	31 847	68 153	59 759	39 590	56
60	9,31 788	0,68 212	9,59 774	39 604	12

78°					5st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,31 788	0,68 212	9,59 774	39 604	12
1	9,31 728	0,68 272	9,59 790	39 619	4
2	31 669	68 331	59 806	39 633	8
3	31 609	68 391	59 821	39 647	12
4	31 549	68 451	59 837	39 661	16
5	31 490	68 510	59 852	39 676	20
6	31 430	68 570	59 868	39 690	24
7	31 370	68 630	59 883	39 704	28
8	31 310	68 690	59 899	39 718	32
9	31 250	68 750	59 915	39 732	36
10	9,31 189	0,68 811	9,59 930	39 747	40
11	9,31 129	0,68 871	9,59 946	39 761	44
12	31 068	68 932	59 961	39 775	48
13	31 008	68 992	59 977	39 789	52
14	30 947	69 053	59 992	39 804	56
15	30 887	69 113	60 008	39 818	13
16	30 826	69 174	60 023	39 832	4
17	30 765	69 235	60 039	39 846	8
18	30 704	69 296	60 054	39 861	12
19	30 643	69 357	60 070	39 875	16
20	9,30 582	0,69 418	9,60 085	39 889	20
21	9,30 521	0,69 479	9,60 101	39 903	24
22	30 459	69 541	60 116	39 918	28
23	30 398	69 602	60 132	39 932	32
24	30336	69 664	60 147	39 946	36
25	30 275	69 725	60 163	39 960	40
26	30 213	69 787	60 178	39 975	44
27	30 151	69 849	60 194	39 989	48
28	30 090	69 910	60 209	40 003	52
29	30 028	69 972	60 225	40 017	56
30	9,29 966	0,70 034	9,60 240	40 032	14
31	9,29 903	0,70 097	9,60 256	40 046	4
32	29 841	70 159	60 271	40 060	8
33	29 779	70 221	60 287	40 074	12
34	29 716	70 284	60 302	40 089	16
35	29 654	70 346	60 318	40 103	20
36	29 591	70 409	60 333	40 117	24
37	29 529	70 471	60 348	40 131	28
38	29 466	70 534	60 364	40 146	32
39	29 403	70 597	60 379	40 160	36
40	9,29 340	0,70 660	9,60 395	40 174	40
41	9,29 277	0,70 723	9,60 410	40 188	44
42	29 214	70 786	60 426	40 203	48
43	29 150	70 850	60 441	40 217	52
44	29 087	70 913	60 456	40 231	56
45	29 024	70 976	60 472	40 245	15
46	28 960	71 040	60 487	40 260	4
47	28 896	71 104	60 502	40 274	8
48	28 833	71 167	60 518	40 288	12
49	28 769	71 231	60 533	40 303	16
50	9,28 705	0,71 295	9,60 549	40 317	20
51	9,28 641	0,71 359	9,60 564	40 331	24
52	28 577	71 423	60 579	40 345	28
53	28 512	71 488	60 595	40 360	32
54	28 448	71 552	60 610	40 374	36
55	28 384	71 616	60 625	40 388	40
56	28 319	71 681	60 641	40 402	44
57	28 254	71 746	60 656	40 417	48
58	28 190	71 810	60 671	40 431	52
59	28 125	71 875	60 687	40 445	56
60	9,28 060	0,71 940	9,60 702	40 460	16

79°					5st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,28 060	0,71 940	9,60 702	40 460	16
1	9,27 995	0,72 005	9,60 717	40 474	4
2	27 930	72 070	60 733	40 488	8
3	27 864	72 136	60 748	40 502	12
4	27 799	72 201	60 763	40 517	16
5	27 734	72 266	60 779	40 531	20
6	27 668	72 332	60 794	40 545	24
7	27 602	72 398	60 809	40 560	28
8	27 537	72 463	60 825	40 574	32
9	27 471	72 529	60 840	40 588	36
10	9,27 405	0,72 595	9,60 855	40 602	40
11	9,27 339	0,72 661	9,60 870	40 617	44
12	27 273	72 727	60 886	40 631	48
13	27 206	72 794	60 901	40 645	52
14	27 140	72 860	60 916	40 660	56
15	27 073	72 927	60 931	40 674	17
16	27 007	72 993	60 947	40 688	4
17	26 940	73 060	60 962	40 702	8
18	26 873	73 127	60 977	40 717	12
19	26 806	73 194	60 992	40 731	16
20	9,26 739	0,73 261	9,61 008	40 745	20
21	9,26 672	0,73 328	9,61 023	40 760	24
22	26 605	73 395	61 038	40 774	28
23	26 538	73 462	61 053	40 788	32
24	26 470	73 530	61 069	40 802	36
25	26 403	73 597	61 084	40 817	40
26	26 335	73 665	61 099	40 831	44
27	26 267	73 733	61 114	40 845	48
28	26 199	73 801	61 129	40 860	52
29	26 131	73 869	61 145	40 874	56
30	9,26 063	0,73 937	9,61 160	40 888	18
31	9,25 995	0,74 005	9,61 175	40 903	4
32	25 927	74 073	61 190	40 917	8
33	25 858	74 142	61 205	40 931	12
34	25 790	74 210	61 221	40 945	16
35	25 721	74 279	61 236	40 960	20
36	25 652	74 348	61 251	40 974	24
37	25 583	74 417	61 266	40 988	28
38	25 514	74 486	61 281	41 003	32
39	25 445	74 555	61 296	41 017	36
40	9,25 376	0,74 624	9,61 311	41 031	40
41	9,25 307	0,74 693	9,61 327	41 046	44
42	25 237	74 763	61 342	41 060	48
43	25 168	74 832	61 357	41 074	52
44	25 098	74 902	61 372	41 089	56
45	25 028	74 972	61 387	41 103	19
46	24 958	75 042	61 402	41 117	4
47	24 888	75 112	61 417	41 131	8
48	24 818	75 182	61 433	41 146	12
49	24 748	75 252	61 448	41 160	16
50	9,24 677	0,75 323	9,61 463	41 174	20
51	9,24 607	0,75 393	9,61 478	41 189	24
52	24 536	75 464	61 493	41 203	28
53	24 466	75 534	61 508	41 217	32
54	24 395	75 605	61 523	41 232	36
55	24 324	75 676	61 538	41 246	40
56	24 253	75 747	61 553	41 260	44
57	24 181	75 819	61 568	41 275	48
58	24 110	75 890	61 583	41 289	52
59	24 039	75 961	61 598	41 303	56
60	9,23 967	0,76 033	9,61 613	41 318	20

80°				5st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,23 967	0,76 033	9,61 613	41 318	20
1	9,23 895	0,76 105	9,61 629	41 332	4
2	23 823	76 177	61 644	41 346	8
3	23 752	76 248	61 659	41 361	12
4	23 679	76 321	61 674	41 375	16
5	23 607	76 393	61 689	41 389	20
6	23 535	76 465	61 704	41 404	24
7	23 462	76 538	61 719	41 418	28
8	23 390	76 610	61 734	41 432	32
9	23 317	76 683	61 749	41 447	36
10	9,23 244	0,76 756	9,61 764	41 461	40
11	9,23 171	0,76 829	9,61 779	41 475	44
12	23 098	76 902	61 794	41 490	48
13	23 025	76 975	61 809	41 504	52
14	22 952	77 048	61 824	41 518	56
15	22 878	77 122	61 839	41 533	21
16	22 805	77 195	61 854	41 547	4
17	22 731	77 269	61 869	41 561	8
18	22 657	77 343	61 884	41 576	12
19	22 583	77 417	61 899	41 590	16
20	9,22 509	0,77 491	9,61 914	41 604	20
21	9,22 435	0,77 565	9,61 929	41 619	24
22	22 361	77 639	61 944	41 633	28
23	22 286	77 714	61 959	41 647	32
24	22 211	77 789	61 974	41 662	36
25	22 137	77 863	61 989	41 676	40
26	22 062	77 938	62 003	41 690	44
27	21 987	78 013	62 018	41 705	48
28	21 912	78 088	62 033	41 719	52
29	21 836	78 164	62 048	41 733	56
30	9,21 761	0,78 239	9,62 063	41 748	22
31	9,21 685	0,78 315	9,62 078	41 762	4
32	21 610	78 390	62 093	41 776	8
33	21 534	78 466	62 108	41 791	12
34	21 458	78 542	62 123	41 805	16
35	21 382	78 618	62 138	41 819	20
36	21 306	78 694	62 153	41 834	24
37	21 229	78 771	62 168	41 848	28
38	21 153	78 847	62 182	41 862	32
39	21 076	78 924	62 197	41 877	36
40	9,20 999	0,79 001	9,62 212	41 891	40
41	9,20 922	0,79 078	9,62 227	41 905	44
42	20 845	79 155	62 242	41 920	48
43	20 768	79 232	62 257	41 934	52
44	20 691	79 309	62 272	41 949	56
45	20 613	79 387	62 287	41 963	23
46	20 535	79 465	62 301	41 977	4
47	20 458	79 542	62 316	41 992	8
48	20 380	79 620	62 331	42 006	12
49	20 302	79 698	62 346	42 020	16
50	9,20 223	0,79 777	9,62 361	42 035	20
51	9,20 145	0,79 855	9,62 376	42 049	24
52	20 067	79 933	62 390	42 063	28
53	19 988	80 012	62 405	42 078	32
54	19 909	80 091	62 420	42 092	36
55	19 830	80 170	62 435	42 106	40
56	19 751	80 249	62 450	42 121	44
57	19 672	80 328	62 464	42 135	48
58	19 592	80 408	62 479	42 150	52
59	19 513	80 487	62 494	42 164	56
60	9,19 433	0,80 567	9,62 509	42 178	24

81°				5st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,19 433	0,80 567	9,62 509	42 178	24
1	9,19 353	0,80 647	9,62 524	42 193	4
2	19 273	80 727	62 538	42 207	8
3	19 193	80 807	62 553	42 221	12
4	19 113	80 887	62 568	42 236	16
5	19 033	80 967	62 583	42 250	20
6	18 952	81 048	62 598	42 264	24
7	18 871	81 129	62 612	42 279	28
8	18 790	81 210	62 627	42 293	32
9	18 709	81 291	62 642	42 308	36
10	9,18 628	0,81 372	9,62 657	42 322	40
11	9,18 547	0,81 453	9,62 671	42 336	44
12	18 465	81 535	62 686	42 351	48
13	18 383	81 617	62 701	42 365	52
14	18 302	81 698	62 716	42 379	56
15	18 220	81 780	62 730	42 394	25
16	18 137	81 863	62 745	42 408	4
17	18 055	81 945	62 760	42 423	8
18	17 973	82 027	62 774	42 437	12
19	17 890	82 110	62 789	42 451	16
20	9,17 807	0,82 193	9,62 804	42 466	20
21	9,17 724	0,82 276	9,62 819	42 480	24
22	17 641	82 359	62 833	42 494	28
23	17 558	82 442	62 848	42 509	32
24	17 474	82 526	62 863	42 523	36
25	17 391	82 609	62 877	42 538	40
26	17 307	82 693	62 892	42 552	44
27	17 223	82 777	62 907	42 566	48
28	17 139	82 861	62 921	42 581	52
29	17 055	82 945	62 936	42 595	56
30	9,16 970	0,83 030	9,62 951	42 610	26
31	9,16 886	0,83 114	9,62 965	42 624	4
32	16 801	83 199	62 980	42 638	8
33	16 716	83 284	62 995	42 653	12
34	16 631	83 369	63 009	42 667	16
35	16 545	83 455	63 024	42 681	20
36	16 460	83 540	63 039	42 696	24
37	16 374	83 626	63 053	42 710	28
38	16 289	83 711	63 068	42 725	32
39	16 203	83 797	63 082	42 739	36
40	9,16 116	0,83 884	9,63 097	42 753	40
41	9,16 030	0,83 970	9,63 112	42 768	44
42	15 944	84 056	63 126	42 782	48
43	15 857	84 143	63 141	42 797	52
44	15 770	84 230	63 156	42 811	56
45	15 683	84 317	63 170	42 825	27
46	15 596	84 404	63 185	42 840	4
47	15 508	84 492	63 199	42 854	8
48	15 421	84 579	63 214	42 869	12
49	15 333	84 667	63 228	42 883	16
50	9,15 245	0,84 755	9,63 243	42 897	20
51	9,15 157	0,84 843	9,63 258	42 912	24
52	15 069	84 931	63 272	42 926	28
53	14 980	85 020	63 287	42 941	32
54	14 891	85 109	63 301	42 955	36
55	14 803	85 197	63 316	42 969	40
56	14 714	85 286	63 330	42 984	44
57	14 624	85 376	63 345	42 998	48
58	14 535	85 465	63 360	43 013	52
59	14 445	85 555	63 374	43 027	56
60	9,14 356	0,85 644	9,63 389	43 041	28

82°					5st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,14 356	0,85 644	9,63 389	43 041	28
1	9,14 266	0,85 734	9,63 403	43 056	4
2	14 175	85 825	63 418	43 070	8
3	14 085	85 915	63 432	43 085	12
4	13 994	86 006	63 447	43 099	16
5	13 904	86 096	63 461	43 113	20
6	13 813	86 187	63 476	43 128	24
7	13 722	86 278	63 490	43 142	28
8	13 630	86 370	63 505	43 157	32
9	13 539	86 461	63 519	43 171	36
10	9,13 447	0,86 553	9,63 534	43 185	40
11	9,13 355	0,86 645	9,63 548	43 200	44
12	13 263	86 737	63 563	43 214	48
13	13 171	86 829	63 577	43 229	52
14	13 078	86 922	63 592	43 243	56
15	12 985	87 015	63 606	43 257	29
16	12 892	87 108	63 621	43 272	4
17	12 799	87 201	63 635	43 286	8
18	12 706	87 294	63 649	43 301	12
19	12 612	87 388	63 664	43 315	16
20	9,12 519	0,87 481	9,63 678	43 330	20
21	9,12 425	0,87 575	9,63 693	43 344	24
22	12 331	87 669	63 707	43 358	28
23	12 236	87 764	63 722	43 373	32
24	12 142	87 858	63 736	43 387	36
25	12 047	87 953	63 751	43 402	40
26	11 952	88 048	63 765	43 416	44
27	11 857	88 143	63 779	43 430	48
28	11 761	88 239	63 794	43 445	52
29	11 666	88 334	63 808	43 459	56
30	9,11 570	0,88 430	9,63 823	43 474	30
31	9,11 474	0,88 526	9,63 837	43 488	4
32	11 377	88 623	63 851	43 503	8
33	11 281	88 719	63 866	43 517	12
34	11 184	88 816	63 880	43 531	16
35	11 087	88 913	63 895	43 546	20
36	10 990	89 010	63 909	43 560	24
37	10 893	89 107	63 923	43 575	28
38	10 795	89 205	63 938	43 589	32
39	10 697	89 303	63 952	43 603	36
40	9,10 599	0,89 401	9,63 966	43 618	40
41	9,10 501	0,89 499	9,63 981	43 632	44
42	10 402	89 598	63 995	43 647	48
43	10 304	89 696	64 010	43 661	52
44	10 205	89 795	64 024	43 676	56
45	10 106	89 894	64 038	43 690	31
46	10 006	89 994	64 053	43 704	4
47	09 907	90 093	64 067	43 719	8
48	09 807	90 193	64 081	43 733	12
49	09 707	90 293	64 096	43 748	16
50	9,09 606	0,90 394	9,64 110	43 762	20
51	9,09 506	0,90 494	9,64 124	43 777	24
52	09 405	90 595	64 139	43 791	28
53	09 304	90 696	64 153	43 805	32
54	09 202	90 798	64 167	43 820	36
55	09 101	90 899	64 181	43 834	40
56	08 999	91 001	64 196	43 849	44
57	08 897	91 103	64 210	43 863	48
58	08 795	91 205	64 224	43 878	52
59	08 692	91 308	64 239	43 892	56
60	9,08 589	0,91 411	9,64 253	43 907	32

83°					5st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,08 589	0,91 411	9,64 253	43 907	32
1	9,08 486	0,91 514	9,64 267	43 921	4
2	08 383	91 617	64 281	43 935	8
3	08 280	91 720	64 296	43 950	12
4	08 176	91 824	64 310	43 964	16
5	08 072	91 928	64 324	43 979	20
6	07 968	92 032	64 339	43 993	24
7	07 863	92 137	64 353	44 008	28
8	07 758	92 242	64 367	44 022	32
9	07 653	92 347	64 381	44 036	36
10	9,07 548	0,92 452	9,64 395	44 051	40
11	9,07 442	0,92 558	9,64 410	44 065	44
12	07 337	92 663	64 424	44 080	48
13	07 231	92 769	64 438	44 094	52
14	07 124	92 876	64 452	44 109	56
15	07 018	92 982	64 467	44 123	33
16	06 911	93 089	64 481	44 138	4
17	06 804	93 196	64 495	44 152	8
18	06 696	93 304	64 509	44 166	12
19	06 589	93 411	64 523	44 181	16
20	9,06 481	0,93 519	9,64 538	44 195	20
21	9,06 372	0,93 628	9,64 552	44 210	24
22	06 264	93 736	64 566	44 224	28
23	06 155	93 845	64 580	44 239	32
24	06 046	93 954	64 594	44 253	36
25	05 937	94 063	64 609	44 268	40
26	05 827	94 173	64 623	44 282	44
27	05 717	94 283	64 637	44 296	48
28	05 607	94 393	64 651	44 311	52
29	05 497	94 503	64 665	44 325	56
30	9,05 386	0,94 614	9,64 679	44 340	34
31	9,05 275	0,94 725	9,64 694	44 354	4
32	05 164	94 836	64 708	44 369	8
33	05 052	94 948	64 722	44 383	12
34	04 940	95 060	64 736	44 398	16
35	04 828	95 172	64 750	44 412	20
36	04 715	95 285	64 764	44 427	24
37	04 603	95 397	64 778	44 441	28
38	04 490	95 510	64 793	44 455	32
39	04 376	95 624	64 807	44 470	36
40	9,04 262	0,95 738	9,64 821	44 484	40
41	9,04 149	0,95 851	9,64 835	44 499	44
42	04 034	95 966	64 849	44 513	48
43	03 920	96 080	64 863	44 528	52
44	03 805	96 195	64 877	44 542	56
45	03 690	96 310	64 891	44 557	35
46	03 574	96 426	64 905	44 571	4
47	03 458	96 542	64 919	44 586	8
48	03 342	96 658	64 934	44 600	12
49	03 226	96 774	64 948	44 614	16
50	9,03 109	0,96 891	9,64 962	44 629	20
51	9,02 992	0,97 008	9,64 976	44 643	24
52	02 874	97 126	64 990	44 658	28
53	02 757	97 243	65 004	44 672	32
54	02 639	97 361	65 018	44 687	36
55	02 520	97 480	65 032	44 701	40
56	02 402	97 598	65 046	44 716	44
57	02 283	97 717	65 060	44 730	48
58	02 163	97 837	65 074	44 745	52
59	02 043	97 957	65 088	44 759	56
60	9,01 923	0,98 077	9,65 102	44 774	36

84°					5st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	9,01 923	0,98 077	9,65 102	44 774	36
1	9,01 803	0,98 197	9,65 116	44 788	4
2	01 682	98 318	65 130	44 803	8
3	01 561	98 439	65 144	44 817	12
4	01 440	98 560	65 158	44 831	16
5	01 318	98 682	65 172	44 846	20
6	01 196	98 804	65 186	44 860	24
7	01 074	98 926	65 200	44 875	28
8	00 951	99 049	65 214	44 889	32
9	00 828	99 172	65 228	44 904	36
10	9,00 704	0,99 296	9,65 242	44 918	40
11	9,00 581	0,99 419	9,65 256	44 933	44
12	00 456	99 544	65 270	44 947	48
13	00 332	99 668	65 284	44 962	52
14	00 207	99 793	65 298	44 976	56
15	00 082	99 918	65 312	44 991	37
16	8,99 956	1,00 044	65 326	45 005	4
17	99 830	00 170	65 340	45 020	8
18	99 704	00 296	65 354	45 034	12
19	99 577	00 423	65 368	45 048	16
20	8,99 450	1,00 550	9,65 382	45 063	20
21	8,99 322	1,00 678	9,65 396	45 077	24
22	99 194	00 806	65 410	45 092	28
23	99 066	00 934	65 424	45 106	32
24	98 937	01 063	65 438	45 121	36
25	98 808	01 192	65 452	45 135	40
26	98 679	01 321	65 466	45 150	44
27	98 549	01 451	65 480	45 164	48
28	98 419	01 581	65 493	45 179	52
29	98 288	01 712	65 507	45 193	56
30	8,98 157	1,01 843	9,65 521	45 208	38
31	8,98 026	1,01 974	9,65 535	45 222	4
32	97 894	02 106	65 549	45 237	8
33	97 762	02 238	65 563	45 251	12
34	97 629	02 371	65 577	45 266	16
35	97 496	02 504	65 591	45 280	20
36	97 363	02 637	65 605	45 295	24
37	97 229	02 771	65 619	45 309	28
38	97 095	02 905	65 632	45 324	32
39	96 960	03 040	65 646	45 338	36
40	8,96 825	1,03 175	9,65 660	45 353	40
41	8,96 689	1,03 311	9,65 674	45 367	44
42	96 553	03 447	65 688	45 381	48
43	96 417	03 583	65 702	45 396	52
44	96 280	03 720	65 716	45 410	56
45	96 143	03 857	65 729	45 425	39
46	96 005	03 995	65 743	45 439	4
47	95 867	04 133	65 757	45 454	8
48	95 728	04 272	65 771	45 468	12
49	95 589	04 411	65 785	45 483	16
50	8,95 450	1,04 550	9,65 799	45 497	20
51	8,95 310	1,04 690	9,65 812	45 512	24
52	95 170	04 830	65 826	45 526	28
53	95 029	04 971	65 840	45 541	32
54	94 887	05 113	65 854	45 555	36
55	94 746	05 254	65 868	45 570	40
56	94 603	05 397	65 881	45 584	44
57	94 461	05 539	65 895	45 599	48
58	94 317	05 683	65 909	45 613	52
59	94 174	05 826	65 923	45 628	56
60	8,94 030	1,05 970	9,65 937	45 642	40

85°					5st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	8,94 030	1,05 970	9,65 937	45 642	40
1	8,93 885	1,06 115	9,65 950	45 657	4
2	93 740	06 260	65 964	45 671	8
3	93 594	06 406	65 978	45 686	12
4	93 448	06 552	65 992	45 700	16
5	93 301	06 699	66 006	45 715	20
6	93 154	06 846	66 019	45 729	24
7	93 007	06 993	66 033	45 744	28
8	92 859	07 141	66 047	45 758	32
9	92 710	07 290	66 061	45 773	36
10	8,92 561	1,07 439	9,66 074	45 787	40
11	8,92 411	1,07 589	9,66 088	45 802	44
12	92 261	07 739	66 102	45 816	48
13	92 110	07 890	66 116	45 831	52
14	91 959	08 041	66 129	45 845	56
15	91 807	08 193	66 143	45 860	41
16	91 655	08 345	66 157	45 874	4
17	91 502	08 498	66 170	45 889	8
18	91 349	08 651	66 184	45 903	12
19	91 195	08 805	66 198	45 918	16
20	8,91 040	1,08 960	9,66 212	45 932	20
21	8,90 885	1,09 115	9,66 225	45 947	24
22	90 730	09 270	66 239	45 961	28
23	90 574	09 426	66 253	45 976	32
24	90 417	09 583	66 266	45 990	36
25	90 260	09 740	66 280	46 005	40
26	90 102	09 898	66 294	46 019	44
27	89 943	10 057	66 307	46 034	48
28	89 784	10 216	66 321	46 048	52
29	89 625	10 375	66 335	46 063	56
30	8,89 464	1,10 536	9,66 348	46 077	42
31	8,89 304	1,10 696	9,66 362	46 092	4
32	89 142	10 858	66 376	46 106	8
33	88 980	11 020	66 389	46 121	12
34	88 817	11 183	66 403	46 135	16
35	88 654	11 346	66 417	46 150	20
36	88 490	11 510	66 430	46 164	24
37	88 326	11 674	66 444	46 179	28
38	88 161	11 839	66 458	46 193	32
39	87 995	12 005	66 471	46 208	36
40	8,87 829	1,12 171	9,66 485	46 222	40
41	8,87 661	1,12 339	9,66 499	46 237	44
42	87 494	12 506	66 512	46 251	48
43	87 325	12 675	66 526	46 266	52
44	87 156	12 844	66 539	46 280	56
45	86 987	13 013	66 553	46 295	43
46	86 816	13 184	66 567	46 309	4
47	86 645	13 355	66 580	46 324	8
48	86 474	13 526	66 594	46 338	12
49	86 301	13 699	66 607	46 353	16
50	8,86 128	1,13 872	9,66 621	46 367	20
51	8,85 955	1,14 045	9,66 635	46 382	24
52	85 780	14 220	66 648	46 396	28
53	85 605	14 395	66 662	46 411	32
54	85 429	14 571	66 675	46 425	36
55	85 252	14 748	66 689	46 440	40
56	85 075	14 925	66 702	46 454	44
57	84 897	15 103	66 716	46 469	48
58	84 718	15 282	66 730	46 483	52
59	84 539	15 461	66 743	46 498	56
60	8,84 358	1,15 642	9,66 757	46 512	44

86°					5st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	8,84 358	1,15 642	9,66 757	46 512	44
1	8,84 177	1,15 823	9,66 770	46 527	4
2	83 996	16 004	66 784	46 541	8
3	83 813	16 187	66 797	46 556	12
4	83 630	16 370	66 811	46 570	16
5	83 446	16 554	66 824	46 585	20
6	83 261	16 739	66 838	46 599	24
7	83 075	16 925	66 851	46 614	28
8	82 888	17 112	66 865	46 628	32
9	82 701	17 299	66 878	46 643	36
10	8,82 513	1,17 487	9,66 892	46 657	40
11	8,82 324	1,17 676	9,66 905	46 672	44
12	82 134	17 866	66 919	46 686	48
13	81 944	18 056	66 932	46 701	52
14	81 752	18 248	66 946	46 715	56
15	81 560	18 440	66 959	46 730	45
16	81 367	18 633	66 973	46 744	4
17	81 173	18 827	66 986	46 759	8
18	80 978	19 022	67 000	46 773	12
19	80 782	19 218	67 013	46 788	16
20	8,80 585	1,19 415	9,67 027	46 802	20
21	8,80 388	1,19 612	9,67 040	46 817	24
22	80 189	19 811	67 054	46 831	28
23	79 990	20 010	67 067	46 846	32
24	79 789	20 211	67 081	46 860	36
25	79 588	20 412	67 094	46 875	40
26	79 386	20 614	67 108	46 890	44
27	79 183	20 817	67 121	46 904	48
28	78 979	21 021	67 134	46 919	52
29	78 774	21 226	67 148	46 933	56
30	8,78 568	1,21 432	9,67 161	46 948	46
31	8,78 360	1,21 640	9,67 175	46 962	4
32	78 152	21 848	67 188	46 977	8
33	77 943	22 057	67 202	46 991	12
34	77 733	22 267	67 215	47 006	16
35	77 522	22 478	67 228	47 020	20
36	77 310	22 690	67 242	47 035	24
37	77 097	22 903	67 255	47 049	28
38	76 883	23 117	67 269	47 064	32
39	76 667	23 333	67 282	47 078	36
40	8,76 451	1,23 549	9,67 295	47 093	40
41	8,76 234	1,23 766	9,67 309	47 107	44
42	76 015	23 985	67 322	47 122	48
43	75 795	24 205	67 336	47 136	52
44	75 575	24 425	67 349	47 151	56
45	75 353	24 647	67 362	47 165	47
46	75 130	24 870	67 376	47 180	4
47	74 906	25 094	67 389	47 194	8
48	74 680	25 320	67 402	47 209	12
49	74 454	25 546	67 416	47 223	16
50	8,74 226	1,25 774	9,67 429	47 238	20
51	8,73 997	1,26 003	9,67 442	47 252	24
52	73 767	26 233	67 456	47 267	28
53	73 535	26 465	67 469	47 282	32
54	73 303	26 697	67 482	47 296	36
55	73 069	26 931	67 496	47 311	40
56	72 834	27 166	67 509	47 325	44
57	72 597	27 403	67 522	47 340	48
58	72 359	27 641	67 536	47 354	52
59	72 120	27 880	67 549	47 369	56
60	8,71 880	1,28 120	9,67 562	47 383	48

87°					5st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	8,71 880	1,28 120	9,67 562	47 383	48
1	8,71 638	1,28 362	9,67 576	47 398	4
2	71 395	28 605	67 589	47 412	8
3	71 151	28 849	67 602	47 427	12
4	70 905	29 095	67 616	47 441	16
5	70 658	29 342	67 629	47 456	20
6	70 409	29 591	67 642	47 470	24
7	70 159	29 841	67 656	47 485	28
8	69 907	30 093	67 669	47 499	32
9	69 654	30 346	67 682	47 514	36
10	8,69 400	1,30 600	9,67 695	47 528	40
11	8,69 144	1,30 856	9,67 709	47 543	44
12	68 886	31 114	67 722	47 558	48
13	68 627	31 373	67 735	47 572	52
14	68 367	31 633	67 748	47 587	56
15	68 104	31 896	67 762	47 601	49
16	67 841	32 159	67 775	47 616	4
17	67 575	32 425	67 788	47 630	8
18	67 308	32 692	67 801	47 645	12
19	67 039	32 961	67 815	47 659	16
20	8,66 769	1,33 231	9,67 828	47 674	20
21	8,66 497	1,33 503	9,67 841	47 688	24
22	66 223	33 777	67 854	47 703	28
23	65 947	34 053	67 868	47 717	32
24	65 670	34 330	67 881	47 732	36
25	65 391	34 609	67 894	47 746	40
26	65 110	34 890	67 907	47 761	44
27	64 827	35 173	67 920	47 775	48
28	64 543	35 457	67 934	47 790	52
29	64 256	35 744	67 947	47 805	56
30	8,63 968	1,36 032	9,67 960	47 819	50
31	8,63 678	1,36 322	9,67 973	47 834	4
32	63 385	36 615	67 986	47 848	8
33	63 091	36 909	68 000	47 863	12
34	62 795	37 205	68 013	47 877	16
35	62 497	37 503	68 026	47 892	20
36	62 196	37 804	68 039	47 906	24
37	61 894	38 106	68 052	47 921	28
38	61 589	38 411	68 066	47 935	32
39	61 282	38 718	68 079	47 950	36
40	8,60 973	1,39 027	9,68 092	47 964	40
41	8,60 662	1,39 338	9,68 105	47 979	44
42	60 349	39 651	68 118	47 993	48
43	60 033	39 967	68 131	48 008	52
44	59 715	40 285	68 144	48 022	56
45	59 395	40 605	68 158	48 037	51
46	59 072	40 928	68 171	48 052	4
47	58 747	41 253	68 184	48 066	8
48	58 419	41 581	68 197	48 081	12
49	58 089	41 911	68 210	48 095	16
50	8,57 757	1,42 243	9,68 223	48 110	20
51	8,57 421	1,42 579	9,68 236	48 124	24
52	57 084	42 916	68 249	48 139	28
53	56 743	43 257	68 263	48 153	32
54	56 400	43 600	68 276	48 168	36
55	56 054	43 946	68 289	48 182	40
56	55 705	44 295	68 302	48 197	44
57	55 354	44 646	68 315	48 211	48
58	54 999	45 001	68 328	48 226	52
59	54 642	45 358	68 341	48 240	56
60	8,54 282	1,45 718	9,68 354	48 255	52

88°					5st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	8,54 282	1,45 718	9,68 354	48 255	52
1	8,53 919	1,46 081	9,68 367	48 270	4
2	53 552	46 448	68 380	48 284	8
3	53 183	46 817	68 393	48 299	12
4	52 810	47 190	68 407	48 313	16
5	52 434	47 566	68 420	48 328	20
6	52 055	47 945	68 433	48 342	24
7	51 673	48 327	68 446	48 357	28
8	51 287	48 713	68 459	48 371	32
9	50 897	49 103	68 472	48 386	36
10	8,50 504	1,49 496	9,68 485	48 400	40
11	8,50 108	1,49 892	9,68 498	48 415	44
12	49 708	50 292	68 511	48 429	48
13	49 304	50 696	68 524	48 444	52
14	48 896	51 104	68 537	48 459	56
15	48 485	51 515	68 550	48 473	53
16	48 069	51 931	68 563	48 488	4
17	47 650	52 350	68 576	48 502	8
18	47 226	52 774	68 589	48 517	12
19	46 799	53 201	68 602	48 531	16
20	8,46 366	1,53 634	9,68 615	48 546	20
21	8,45 930	1,54 070	9,68 628	48 560	24
22	45 489	54 511	68 641	48 575	28
23	45 044	54 956	68 654	48 589	32
24	44 594	55 406	68 667	48 604	36
25	44 139	55 861	68 680	48 618	40
26	43 680	56 320	68 693	48 633	44
27	43 216	56 784	68 706	48 648	48
28	42 746	57 254	68 719	48 662	52
29	42 272	57 728	68 732	48 677	56
30	8,41 792	1,58 208	9,68 745	48 691	54
31	8,41 307	1,58 693	9,68 758	48 706	4
32	40 816	59 184	68 771	48 720	8
33	40 320	59 680	68 784	48 735	12
34	39 818	60 182	68 797	48 749	16
35	39 310	60 690	68 810	48 764	20
36	38 796	61 204	68 823	48 778	24
37	38 276	61 724	68 836	48 793	28
38	37 750	62 250	68 849	48 807	32
39	37 217	62 783	68 862	48 822	36
40	8,36 678	1,63 322	9,68 874	48 837	40
41	8,36 131	1,63 869	9,68 887	48 851	44
42	35 578	64 422	68 900	48 866	48
43	35 018	64 982	68 913	48 880	52
44	34 450	65 550	68 926	48 895	56
45	33 875	66 125	68 939	48 909	55
46	33 292	66 708	68 952	48 924	4
47	32 702	67 298	68 965	48 938	8
48	32 103	67 897	68 978	48 953	12
49	31 495	68 505	68 991	48 967	16
50	8,30 879	1,69 121	9,69 004	48 982	20
51	8,30 255	1,69 745	9,69 017	48 996	24
52	29 621	70 379	69 029	49 011	28
53	28 977	71 023	69 042	49 026	32
54	28 324	71 676	69 055	49 040	36
55	27 661	72 339	69 068	49 055	40
56	26 988	73 012	69 081	49 069	44
57	26 304	73 696	69 094	49 084	48
58	25 609	74 391	69 107	49 098	52
59	24 903	75 097	69 120	49 113	56
60	8,24 186	1,75 814	9,69 132	49 127	56

89°					5st
′	log cos	log sec	log sem	sem	m s
0	8,24 186	1,75 814	9,69 132	49 127	56
1	8,23 456	1,76 544	9,69 145	49 142	4
2	22 713	77 287	69 158	49 156	8
3	21 958	78 042	69 171	49 171	12
4	21 189	78 811	69 184	49 186	16
5	20 407	79 593	69 197	49 200	20
6	19 610	80 390	69 209	49 215	24
7	18 798	81 202	69 222	49 229	28
8	17 971	82 029	69 235	49 244	32
9	17 128	82 872	69 248	49 258	36
10	8,16 268	1,83 732	9,69 261	49 273	40
11	8,15 391	1,84 609	9,69 274	49 287	44
12	14 495	85 505	69 286	49 302	48
13	13 581	86 419	69 299	49 316	52
14	12 647	87 353	69 312	49 331	56
15	11 693	88 307	69 325	49 346	57
16	10 717	89 283	69 338	49 360	4
17	09 718	90 282	69 350	49 375	8
18	08 696	91 304	69 363	49 389	12
19	07 650	92 350	69 376	49 404	16
20	8,06 578	1,93 422	9,69 389	49 418	20
21	8,05 478	1,94 522	9,69 402	49 433	24
22	04 350	95 650	69 414	49 447	28
23	03 192	96 808	69 427	49 462	32
24	02 002	97 998	69 440	49 476	36
25	00 779	99 221	69 453	49 491	40
26	7,99 520	2,00 480	69 465	49 505	44
27	98 223	01 777	69 478	49 520	48
28	96 887	03 113	69 491	49 535	52
29	95 508	04 492	69 504	49 549	56
30	7,94 084	2,05 916	9,69 516	49 564	58
31	7,92 612	2,07 388	9,69 529	49 578	4
32	91 088	08 912	69 542	49 593	8
33	89 509	10 491	69 555	49 607	12
34	87 870	12 130	69 567	49 622	16
35	86 166	13 834	69 580	49 636	20
36	84 393	15 607	69 593	49 651	24
37	82 545	17 455	69 605	49 665	28
38	80 615	19 385	69 618	49 680	32
39	78 594	21 406	69 631	49 695	36
40	7,76 475	2,23 525	9,69 644	49 709	40
41	7,74 248	2,25 752	9,69 656	49 724	44
42	71 900	28 100	69 669	49 738	48
43	69 417	30 583	69 682	49 753	52
44	66 784	33 216	69 694	49 767	56
45	63 982	36 018	69 707	49 782	59
46	60 985	39 015	69 720	49 796	4
47	57 767	42 233	69 732	49 811	8
48	54 291	45 709	69 745	49 825	12
49	50 512	49 488	69 758	49 840	16
50	7,46 373	2,53 627	9,69 770	49 855	20
51	7,41 797	2,58 203	9,69 783	49 869	24
52	36 682	63 318	69 796	49 884	28
53	30 882	69 118	69 808	49 898	32
54	24 188	75 812	69 821	49 913	36
55	16 270	83 730	69 834	49 927	40
56	06 579	93 421	69 846	49 942	44
57	6,94 085	3,05 915	69 859	49 956	48
58	76 476	23 524	69 872	49 971	52
59	46 373	53 627	69 884	49 985	56
60	— ∞	∞	9,69 897	50 000	60

6st	0m	10m	20m	30m	40m	50m		Sch. T.
0m 0s	9,69 897	9,71 751	9,73 526	9,75 225	9,76 851	9,78 406	10m 0s	32 31
10	9,69 929	9,71 781	9,73 555	9,75 253	9,76 877	9,78 431	50	1s 3 1s 3
20	69 960	71 812	73 584	75 280	76 904	78 457	40	2 6 2 6
30	69 992	71 842	73 613	75 308	76 930	78 482	30	3 10 3 9
40	70 023	71 872	73 642	75 336	76 957	78 507	20	4 13 4 12
50	70 055	71 902	73 671	75 363	76 983	78 533	10	5 16 5 16
1m 0s	9,70 086	9,71 932	9,73 699	9,75 391	9,77 009	9,78 558	9m 0s	6 19 6 19
10	9,70 118	9,71 962	9,73 728	9,75 418	9,77 036	9,78 583	50	7 22 7 22
20	70 149	71 992	73 757	75 446	77 062	78 608	40	8 26 8 25
30	70 180	72 022	73 786	75 474	77 089	78 633	30	9 29 9 28
40	70 212	72 052	73 815	75 501	77 115	78 659	20	
50	70 243	72 082	73 843	75 529	77 141	78 684	10	30 29
2m 0s	9,70 274	9,72 112	9,73 872	9,75 556	9,77 167	9,78 709	8m 0s	1s 3 1s 3
10	9,70 306	9,72 142	9,73 901	9,75 583	9,77 194	9,78 734	50	2 6 2 6
20	70 337	72 172	73 929	75 611	77 220	78 759	40	3 9 3 9
30	70 368	72 202	73 958	75 638	77 246	78 784	30	4 12 4 12
40	70 399	72 232	73 987	75 666	77 272	78 809	20	5 15 5 15
50	70 431	72 262	74 015	75 693	77 298	78 834	10	6 18 6 17
3m 0s	9,70 462	9,72 292	9,74 044	9,75 720	9,77 325	9,78 859	7m 0s	7 21 7 20
10	9,70 493	9,72 322	9,74 072	9,75 748	9,77 351	9,78 884	50	8 24 8 23
20	70 524	72 352	74 101	75 775	77 377	78 909	40	9 27 9 26
30	70 555	72 381	74 129	75 802	77 403	78 934	30	
40	70 586	72 411	74 158	75 830	77 429	78 959	20	28 27
50	70 617	72 441	74 186	75 857	77 455	78 984	10	1s 3 1s 3
4m 0s	9,70 648	9,72 471	9,74 215	9,75 884	9,77 481	9,79 009	6m 0s	2 6 2 5
10	9,70 679	9,72 500	9,74 243	9,75 911	9,77 507	9,79 034	50	3 8 3 8
20	70 710	72 530	74 272	75 938	77 533	79 059	40	4 11 4 11
30	70 741	72 560	74 300	75 966	77 559	79 084	30	5 14 5 14
40	70 772	72 589	74 328	75 993	77 585	79 108	20	6 17 6 16
50	70 803	72 619	74 357	76 020	77 611	79 133	10	7 20 7 19
5m 0s	9,70 834	9,72 648	9,74 385	9,76 047	9,77 637	9,79 158	5m 0s	8 22 8 22
10	9,70 865	9,72 678	9,74 413	9,76 074	9,77 663	9,79 183	50	9 25 9 24
20	70 896	72 708	74 442	76 101	77 689	79 208	40	
30	70 927	72 737	74 470	76 128	77 715	79 232	30	26
40	70 958	72 767	74 498	76 155	77 741	79 257	20	1s 3
50	70 988	72 796	74 526	76 182	77 766	79 282	10	2 5
6m 0s	9,71 019	9,72 825	9,74 554	9,76 209	9,77 792	9,79 306	4m 0s	3 8
10	9,71 050	9,72 855	9,74 583	9,76 236	9,77 818	9,79 331	50	4 10
20	71 081	72 884	74 611	76 263	77 844	79 356	40	5 13
30	71 111	72 914	74 639	76 290	77 870	79 380	30	6 16
40	71 142	72 943	74 667	76 317	77 895	79 405	20	7 18
50	71 173	72 972	74 695	76 344	77 921	79 430	10	8 21
7m 0s	9,71 203	9,73 002	9,74 723	9,76 371	9,77 947	9,79 454	3m 0s	9 23
10	9,71 234	9,73 031	9,74 751	9,76 397	9,77 972	9,79 479	50	
20	71 265	73 060	74 779	76 424	77 998	79 503	40	25
30	71 295	73 090	74 807	76 451	78 024	79 528	30	1s 3
40	71 326	73 119	74 835	76 478	78 049	79 552	20	2 5
50	71 356	73 148	74 863	76 505	78 075	79 577	10	3 8
8m 0s	9,71 387	9,73 177	9,74 891	9,76 531	9,78 101	9,79 601	2m 0s	4 10
10	9,71 417	9,73 207	9,74 919	9,76 558	9,78 126	9,79 626	50	5 13
20	71 448	73 236	74 947	76 585	78 152	79 650	40	6 15
30	71 478	73 265	74 975	76 611	78 177	79 674	30	7 18
40	71 509	73 294	75 003	76 638	78 203	79 699	20	8 20
50	71 539	73 323	75 031	76 665	78 228	79 723	10	9 23
9m 0s	9,71 569	9,73 352	9,75 059	9,76 691	9,78 254	9,79 748	1m 0s	24
10	9,71 600	9,73 381	9,75 086	9,76 718	9,78 279	9,79 772	50	1s 2
20	71 630	73 410	75 114	76 745	78 305	79 796	40	2 5
30	71 660	73 439	75 142	76 771	78 330	79 821	30	3 7
40	71 691	73 468	75 170	76 798	78 355	79 845	20	4 10
50	71 721	73 497	75 197	76 824	78 381	79 869	10	5 12
10m 0s	9,71 751	9,73 526	9,75 225	9,76 851	9,78 406	9,79 893	0m 0s	6 14
	50m	40m	30m	20m	10m	0m	17st	7 17
								8 19
								9 22

17st

7st

7st	0m	10m	20m	30m	40m	50m		Sch. T.
0m 0s	9,79 893	9,81 315	9,82 673	9,83 969	9,85 206	9,86 384	10m 0s	25 24
10	9,79 918	9,81 338	9,82 695	9,83 990	9,85 226	9,86 403	50	1s 3 1s 2
20	79 942	81 361	82 717	84 011	85 246	86 423	40	2 5 2 5
30	79 966	81 384	82 739	84 033	85 266	86 442	30	3 8 3 7
40	79 990	81 407	82 761	84 054	85 286	86 461	20	4 10 4 10
50	80 014	81 430	82 783	84 075	85 306	86 480	10	5 13 5 12
1m 0s	9,80 038	9,81 454	9,82 805	9,84 096	9,85 326	9,86 499	9m 0s	6 15 6 14
10	9,80 063	9,81 477	9,82 827	9,84 117	9,85 346	9,86 518	50	7 18 7 17
20	80 087	81 500	82 849	84 138	85 366	86 537	40	8 20 8 19
30	80 111	81 523	82 871	84 159	85 386	86 556	30	9 23 9 22
40	80 135	81 546	82 893	84 179	85 406	86 575	20	
50	80 159	81 569	82 915	84 200	85 426	86 594	10	23
2m 0s	9,80 183	9,81 592	9,82 937	9,84 221	9,85 446	9,86 613	8m 0s	1s 2
10	9,80 207	9,81 615	9,82 959	9,84 242	9,85 466	9,86 632	50	2 5
20	80 231	81 637	82 981	84 263	85 486	86 651	40	3 7
30	80 255	81 660	83 003	84 284	85 506	86 670	30	4 9
40	80 279	81 683	83 025	84 305	85 526	86 689	20	5 12
50	80 303	81 706	83 046	84 326	85 546	86 708	10	6 14
3m 0s	9,80 327	9,81 729	9,83 068	9,84 346	9,85 565	9,86 727	7m 0s	7 16
10	9,80 351	9,81 752	9,83 090	9,84 367	9,85 585	9,86 746	50	8 18
20	80 374	81 775	83 112	84 388	85 605	86 764	40	9 21
30	80 398	81 797	83 134	84 409	85 625	86 783	30	
40	80 422	81 820	83 155	84 430	85 645	86 802	20	22
50	80 446	81 843	83 177	84 450	85 664	86 821	10	1s 2
4m 0s	9,80 470	9,81 866	9,83 199	9,84 471	9,85 684	9,86 840	6m 0s	2 4
10	9,80 494	9,81 888	9,83 220	9,84 492	9,85 704	9,86 858	50	3 7
20	80 517	81 911	83 242	84 512	85 724	86 877	40	4 9
30	80 541	81 934	83 264	84 533	85 743	86 896	30	5 11
40	80 565	81 956	83 285	84 554	85 763	86 915	20	6 13
50	80 588	81 979	83 307	84 574	85 783	86 933	10	7 15
5m 0s	9,80 612	9,82 002	9,83 329	9,84 595	9,85 802	9,86 952	5m 0s	8 18
10	9,80 636	9,82 024	9,83 350	9,84 616	9,85 822	9,86 971	50	9 20
20	80 660	82 047	83 372	84 636	85 841	86 990	40	21
30	80 683	82 070	83 393	84 657	85 861	87 008	30	1s 2
40	80 707	82 092	83 415	84 677	85 881	87 027	20	2 4
50	80 730	82 115	83 436	84 698	85 900	87 045	10	3 6
6m 0s	9,80 754	9,82 137	9,83 458	9,84 718	9,85 920	9,87 064	4m 0s	4 8
10	9,80 778	9,82 160	9,83 479	9,84 739	9,85 939	9,87 083	50	5 11
20	80 801	82 182	83 501	84 759	85 959	87 101	40	6 13
30	80 825	82 205	83 522	84 780	85 978	87 120	30	7 15
40	80 848	82 227	83 544	84 800	85 998	87 138	20	8 17
50	80 872	82 250	83 565	84 821	86 017	87 157	10	9 19
7m 0s	9,80 895	9,82 272	9,83 587	9,84 841	9,86 037	9,87 175	3m 0s	20
10	9,80 919	9,82 294	9,83 608	9,84 861	9,86 056	9,87 194	50	1s 2
20	80 942	82 317	83 629	84 882	86 076	87 212	40	2 4
30	80 966	82 339	83 651	84 902	86 095	87 231	30	3 6
40	80 990	82 362	83 672	84 923	86 114	87 249	20	4 8
50	81 012	82 384	83 694	84 943	86 134	87 268	10	5 10
8m 0s	9,81 036	9,82 406	9,83 715	9,84 963	9,86 153	9,87 286	2m 0s	6 12
10	9,81 059	9,82 429	9,83 736	9,84 984	9,86 173	9,87 305	50	7 14
20	81 082	82 451	83 757	85 004	86 192	87 323	40	8 16
30	81 106	82 473	83 779	85 024	86 211	87 341	30	9 18
40	81 129	82 495	83 800	85 044	86 230	87 360	20	
50	81 152	82 518	83 821	85 065	86 250	87 378	10	19
9m 0s	9,81 176	9,82 540	9,83 842	9,85 085	9,86 269	9,87 396	1m 0s	1s 2
10	9,81 199	9,82 562	9,83 864	9,85 105	9,86 288	9,87 415	50	2 4
20	81 222	82 584	83 885	85 125	86 307	87 433	40	3 6
30	81 245	82 606	83 906	85 145	86 327	87 451	30	4 8
40	81 269	82 629	83 927	85 166	86 346	87 470	20	5 10
50	81 292	82 651	83 948	85 186	86 365	87 488	10	6 11
10m 0s	9,81 315	9,82 673	9,83 969	9,85 206	9,86 384	9,87 506	0m 0s	7 13
	50m	40m	30m	20m	10m	0m	16st	8 15
								9 17

16st

8st

8st	0m	10m	20m	30m	40m	50m		Sch. T.
0m 0s	9,87 506	9,88 573	9,89 586	9,90 546	9,91 455	9,92 314	10m 0s	18
10	9,87 524	9,88 590	9,89 602	9,90 562	9,91 470	9,92 328	50	1s 2
20	87 543	88 607	89 619	90 577	91 485	92 342	40	2 4
30	87 561	88 625	89 635	90 593	91 499	92 355	30	3 5
40	87 579	88 642	89 651	90 608	91 514	92 369	20	4 7
50	87 597	88 659	89 668	90 624	91 529	92 383	10	5 9
1m 0s	9,87 615	9,88 677	9,89 684	9,90 639	9,91 543	9,92 397	9m 0s	6 11
10	9,87 633	9,88 694	9,89 701	9,90 655	9,91 558	9,92 411	50	7 13
20	87 652	88 711	89 717	90 670	91 573	92 425	40	8 14
30	87 670	88 728	89 733	90 686	91 587	92 438	30	9 16
40	87 688	88 745	89 749	90 701	91 602	92 452	20	17
50	87 706	88 763	89 766	90 717	91 616	92 466	10	1s 2
2m 0s	9,87 724	9,88 780	9,89 782	9,90 732	9,91 631	9,92 480	8m 0s	2 3
10	9,87 742	9,88 797	9,89 798	9,90 747	9,91 645	9,92 493	50	3 5
20	87 760	88 814	89 815	90 763	91 660	92 507	40	4 7
30	87 778	88 831	89 831	90 778	91 674	92 521	30	5 9
40	87 796	88 848	89 847	90 794	91 689	92 534	20	6 10
50	87 814	88 865	89 863	90 809	91 703	92 548	10	7 12
3m 0s	9,87 832	9,88 882	9,89 879	9,90 824	9,91 718	9,92 562	7m 0s	8 14
10	9,87 850	9,88 899	9,89 896	9,90 840	9,91 732	9,92 575	50	9 15
20	87 868	88 916	89 912	90 855	91 747	92 589	40	16
30	87 886	88 933	89 928	90 870	91 761	92 603	30	1s 2
40	87 904	88 950	89 944	90 885	91 776	92 616	20	2 3
50	87 921	88 967	89 960	90 901	91 790	92 630	10	3 5
4m 0s	9,87 939	9,88 984	9,89 976	9,90 916	9,91 805	9,92 643	6m 0s	4 6
10	9,87 957	9,89 001	9,89 992	9,90 931	9,91 819	9,92 657	50	5 8
20	87 975	89 018	90 008	90 946	91 833	92 670	40	6 10
30	87 993	89 035	90 024	90 962	91 848	92 684	30	7 11
40	88 011	89 052	90 040	90 977	91 862	92 698	20	8 13
50	88 029	89 069	90 056	90 992	91 876	92 711	10	9 14
5m 0s	9,88 046	9,89 086	9,90 072	9,91 007	9,91 891	9,92 725	5m 0s	15
10	9,88 064	9,89 103	9,90 088	9,91 022	9,91 905	9,92 738	50	1s 2
20	88 082	89 120	90 104	91 037	91 919	92 751	40	2 3
30	88 100	89 137	90 120	91 052	91 934	92 765	30	3 5
40	88 117	89 153	90 136	91 067	91 948	92 778	20	4 6
50	88 135	89 170	90 152	91 083	91 962	92 792	10	5 8
6m 0s	9,88 153	9,89 187	9,90 168	9,91 098	9,91 976	9,92 805	4m 0s	6 9
10	9,88 170	9,89 204	9,90 184	9,91 113	9,91 991	9,92 819	50	7 11
20	88 188	89 221	90 200	91 128	92 005	92 832	40	8 12
30	88 206	89 237	90 216	91 143	92 019	92 845	30	9 14
40	88 223	89 254	90 232	91 158	92 033	92 859	20	
50	88 241	89 271	90 248	91 173	92 047	92 872	10	14
7m 0s	9,88 259	9,89 287	9,90 263	9,91 188	9,92 061	9,92 885	3m 0s	1s 1
10	9,88 276	9,89 304	9,90 279	9,91 203	9,92 076	9,92 899	50	2 3
20	88 294	89 321	90 295	91 218	92 090	92 912	40	3 4
30	88 311	89 338	90 311	91 233	92 104	92 925	30	4 6
40	88 329	89 354	90 327	91 248	92 118	92 939	20	5 7
50	88 346	89 371	90 342	91 263	92 132	92 952	10	6 8
8m 0s	9,88 364	9,89 387	9,90 358	9,91 277	9,92 146	9,92 965	2m 0s	7 10
10	9,88 381	9,89 404	9,90 374	9,91 292	9,92 160	9,92 978	50	8 11
20	88 399	89 421	90 390	91 307	92 174	92 992	40	9 13
30	88 416	89 437	90 405	91 322	92 188	93 005	30	13
40	88 434	89 454	90 421	91 337	92 202	93 018	20	1s 1
50	88 451	89 470	90 437	91 352	92 216	93 031	10	2 3
9m 0s	9,88 469	9,89 487	9,90 452	9,91 367	9,92 230	9,93 044	1m 0s	3 4
10	9,88 486	9,89 503	9,90 468	9,91 381	9,92 244	9,93 057	50	4 5
20	88 503	89 520	90 484	91 396	92 258	93 071	40	5 7
30	88 521	89 536	90 499	91 411	92 272	93 084	30	6 8
40	88 538	89 553	90 515	91 426	92 286	93 097	20	7 9
50	88 556	89 569	90 531	91 440	92 300	93 110	10	8 10
10m 0s	9,88 573	9,89 586	9,90 546	9,91 455	9,92 314	9,93 123	0m 0s	9 12
	50m	40m	30m	20m	10m	0m	15st	Sch. T.

15st

9st

9st	0m	10m	20m	30m	40m	50m		Sch. T.
0m 0s	9,93 123	9,93 884	9,94 597	9,95 264	9,95 884	9,96 459	10m 0s	13
10	9,93 136	9,93 896	9,94 609	9,95 274	9,95 894	9,96 468	50	1s 1
20	93 149	93 908	94 620	95 285	95 904	96 477	40	2 3
30	93 162	93 921	94 632	95 296	95 914	96 486	30	3 4
40	93 175	93 933	94 643	95 306	95 924	96 495	20	4 5
50	93 188	93 945	94 654	95 317	95 934	96 505	10	5 7
1m 0s	9,93 201	9,93 957	9,94 666	9,95 328	9,95 943	9,96 514	9m 0s	6 8
10	9,93 214	9,93 970	9,94 677	9,95 338	9,95 953	9,96 523	50	7 9
20	93 227	93 982	94 689	95 349	95 963	96 532	40	8 10
30	93 240	93 994	94 700	95 360	95 973	96 541	30	9 12
40	93 253	94 006	94 711	95 370	95 983	96 550	20	
50	93 266	94 018	94 723	95 381	95 993	96 559	10	12
2m 0s	9,93 279	9,94 030	9,94 734	9,95 391	9,96 002	9,96 568	8m 0s	1s 1
10	9,93 292	9,94 042	9,94 746	9,95 402	9,96 012	9,96 577	50	2 2
20	93 305	94 055	94 757	95 412	96 022	96 586	40	3 4
30	93 318	94 067	94 768	95 423	96 032	96 595	30	4 5
40	93 331	94 079	94 779	95 433	96 042	96 604	20	5 6
50	93 344	94 091	94 791	95 444	96 051	96 613	10	6 7
3m 0s	9,93 356	9,94 103	9,94 802	9,95 454	9,96 061	9,96 622	7m 0s	7 8
10	9,93 369	9,94 115	9,94 813	9,95 465	9,96 071	9,96 631	50	8 10
20	93 382	94 127	94 824	95 475	96 081	96 640	40	9 11
30	93 395	94 139	94 836	95 486	96 090	96 649	30	11
40	93 408	94 151	94 847	95 496	96 100	96 658	20	1s 1
50	93 420	94 163	94 858	95 507	96 110	96 667	10	2 2
4m 0s	9,93 433	9,94 175	9,94 869	9,95 517	9,96 119	9,96 676	6m 0s	3 3
10	9,93 446	9,94 187	9,94 880	9,95 528	9,96 129	9,96 685	50	4 4
20	93 459	94 199	94 892	95 538	96 139	96 694	40	5 6
30	93 471	94 211	94 903	95 548	96 148	96 703	30	6 7
40	93 484	94 223	94 914	95 559	96 158	96 712	20	7 8
50	93 497	94 235	94 925	95 569	96 167	96 720	10	8 9
5m 0s	9,93 509	9,94 246	9,94 936	9,95 579	9,96 177	9,96 729	5m 0s	9 10
10	9,93 522	9,94 258	9,94 947	9,95 590	9,96 187	9,96 738	50	10
20	93 535	94 270	94 958	95 600	96 196	96 747	40	1s 1
30	93 547	94 282	94 969	95 610	96 206	96 756	30	2 2
40	93 560	94 294	94 981	95 621	96 215	96 765	20	3 3
50	93 573	94 306	94 992	95 631	96 225	96 773	10	4 4
6m 0s	9,93 585	9,94 318	9,95 003	9,95 641	9,96 234	9,96 782	4m 0s	5 5
10	9,93 598	9,94 329	9,95 014	9,95 652	9,96 244	9,96 791	50	6 6
20	93 611	94 341	95 025	95 662	96 253	96 800	40	7 7
30	93 623	94 353	95 036	95 672	96 263	96 808	30	8 8
40	93 636	94 365	95 047	95 682	96 272	96 817	20	9 9
50	93 648	94 376	95 058	95 692	96 282	96 826	10	
7m 0s	9,93 661	9,94 388	9,95 069	9,95 703	9,96 291	9,96 834	3m 0s	9
10	9,93 673	9,94 400	9,95 079	9,95 713	9,96 300	9,96 843	50	1s 1
20	93 686	94 412	95 090	95 723	96 310	96 852	40	2 2
30	93 698	94 423	95 101	95 733	96 319	96 860	30	3 3
40	93 711	94 435	95 112	95 743	96 329	96 869	20	4 4
50	93 723	94 447	95 123	95 753	96 338	96 878	10	5 5
8m 0s	9,93 736	9,94 458	9,95 134	9,95 763	9,96 347	9,96 886	2m 0s	6 5
10	9,93 748	9,94 470	9,95 145	9,95 774	9,96 357	9,96 895	50	7 6
20	93 760	94 482	95 156	95 784	96 366	96 904	40	8 7
30	93 773	94 493	95 167	95 794	96 375	96 912	30	9 8
40	93 785	94 505	95 177	95 804	96 385	96 921	20	8
50	93 798	94 516	95 188	95 814	96 394	96 929	10	1s 1
9m 0s	9,93 810	9,94 528	9,95·199	9,95 824	9,96 403	9,96 938	1m 0s	2 2
10	9,93 822	9,94 540	9,95 210	9,95 834	9,96 413	9,96 946	50	3 2
20	93 835	94 551	95 221	95 844	96 422	96 955	40	4 3
30	93 847	94 563	95 231	95 854	96 431	96 963	30	5 4
40	93 859	94 574	95 242	95 864	96 440	96 972	20	6 5
50	93 872	94 586	95 253	95 874	96 450	96 980	10	7 6
10m 0s	9,93 884	9,94 597	9,95 264	9,95 884	9,96 459	9,96 989	0m 0s	8 6
								9 7
	50m	40m	30m	20m	10m	0m	14st	Sch. T.

14st

10st

10st	0m	10m	20m	30m	40m	50m		Sch. T.
0m 0s	9,96 989	9,97 474	9,97 916	9,98 315	9,98 670	9,98 983	10m 0s	9
10	9,96 997	9,97 482	9,97 923	9,98 321	9,98 676	9,98 988	50	1s | 1
20	97 006	97 490	97 930	98 327	98 681	98 993	40	2 | 2
30	97 014	97 498	97 937	98 334	98 687	98 998	30	3 | 3
40	97 023	97 505	97 944	98 340	98 692	99 003	20	4 | 4
50	97 031	97 513	97 951	98 346	98 698	99 007	10	5 | 5
1m 0s	9,97 039	9,97 521	9,97 958	9,98 352	9,98 703	9,99 012	9m 0s	6 | 5
10	9,97 048	9,97 528	9,97 965	9,98 358	9,98 709	9,99 017	50	7 | 6
20	97 056	97 536	97 972	98 365	98 714	99 022	40	8 | 7
30	97 064	97 544	97 979	98 371	98 720	99 026	30	9 | 8
40	97 073	97 551	97 986	98 377	98 725	99 031	20	
50	97 081	97 559	97 993	98 383	98 731	99 036	10	8
2m 0s	9,97 089	9,97 566	9,97 999	9,98 389	9,98 736	9,99 041	8m 0s	1s | 1
10	9,97 098	9,97 574	9,98 006	9,98 395	9,98 742	9,99 045	50	2 | 2
20	97 106	97 581	98 013	98 402	98 747	99 050	40	3 | 2
30	97 114	97 589	98 020	98 408	98 752	99 055	30	4 | 3
40	97 123	97 597	98 027	98 414	98 758	99 059	20	5 | 4
50	97 131	97 604	98 034	98 420	98 763	99 064	10	6 | 5
3m 0s	9,97 139	9,97 612	9,98 040	9,98 426	9,98 769	9,99 069	7m 0s	7 | 6
10	9,97 147	9,97 619	9,98 047	9,98 432	9,98 774	9,99 073	50	8 | 6
20	97 156	97 627	98 054	98 438	98 779	99 078	40	9 | 7
30	97 164	97 634	98 061	98 444	98 785	99 083	30	7
40	97 172	97 642	98 067	98 450	98 790	99 087	20	1s | 1
50	97 180	97 649	98 074	98 456	98 795	99 092	10	2 | 1
4m 0s	9,97 188	9,97 656	9,98 081	9,98 462	9,98 801	9,99 096	6m 0s	3 | 2
10	9,97 196	9,97 664	9,98 088	9,98 468	9,98 806	9,99 101	50	4 | 3
20	97 205	97 671	98 094	98 474	98 811	99 106	40	5 | 4
30	97 213	97 679	98 101	98 480	98 816	99 110	30	6 | 4
40	97 221	97 686	98 108	98 486	98 822	99 115	20	7 | 5
50	97 229	97 693	98 114	98 492	98 827	99 119	10	8 | 6
5m 0s	9,97 237	9,97 701	9,98 121	9,98 498	9,98 832	9,99 124	5m 0s	9 | 6
10	9,97 245	9,97 708	9,98 128	9,98 504	9,98 837	9,99 128	50	6
20	97 253	97 716	98 134	98 510	98 842	99 133	40	1s | 1
30	97 261	97 723	98 141	98 516	98 848	99 137	30	2 | 1
40	97 269	97 730	98 147	98 521	98 853	99 142	20	3 | 2
50	97 277	97 737	98 154	98 527	98 858	99 146	10	4 | 2
6m 0s	9,97 285	9,97 745	9,98 161	9,98 533	9,98 863	9,99 151	4m 0s	5 | 3
10	9,97 293	9,97 752	9,98 167	9,98 539	9,98 868	9,99 155	50	6 | 4
20	97 301	97 759	98 174	98 545	98 873	99 159	40	7 | 4
30	97 309	97 767	98 180	98 551	98 878	99 164	30	8 | 5
40	97 317	97 774	98 187	98 557	98 884	99 168	20	9 | 5
50	97 325	97 781	98 193	98 562	98 889	99 173	10	5
7m 0s	9,97 333	9,97 788	9,98 200	9,98 568	9,98 894	9,99 177	3m 0s	1s | 1
10	9,97 341	9,97 796	9,98 206	9,98 574	9,98 899	9,99 181	50	2 | 1
20	97 349	97 803	98 213	98 580	98 904	99 186	40	3 | 2
30	97 357	97 810	98 219	98 585	98 909	99 190	30	4 | 2
40	97 365	97 817	98 226	98 591	98 914	99 194	20	5 | 3
50	97 373	97 824	98 232	98 597	98 919	99 199	10	6 | 3
8m 0s	9,97 381	9,97 831	9,98 239	9,98 603	9,98 924	9,99 203	2m 0s	7 | 4
10	9,97 389	9,97 839	9,98 245	9,98 608	9,98 929	9,99 207	50	8 | 4
20	97 397	97 846	98 251	98 614	98 934	99 212	40	9 | 5
30	97 404	97 853	98 258	98 620	98 939	99 216	30	4
40	97 412	97 860	98 264	98 625	98 944	99 220	20	1s | 0
50	97 420	97 867	98 271	98 631	98 949	99 224	10	2 | 1
9m 0s	9,97,428	9,97 874	9,98 277	9,98 637	9,98 954	9,99 229	1m, 0s	3 | 1
10	9,97 436	9,97 881	9,98 283	9,98 642	9,98 959	9,99 233	50	4 | 2
20	97 443	97 888	98 290	98 648	98 964	99 237	40	5 | 2
30	97 451	97 895	98 296	98 654	98 969	99 241	30	6 | 2
40	97 459	97 902	98 302	98 659	98 973	99 245	20	7 | 3
50	97 467	97 909	98 308	98 665	98 978	99 250	10	8 | 3
10m 0s	9,97 474	9,97 916	9,98 315	9,98 670	9,98 983	9,99 254	0m 0s	9 | 4
	50m	40m	30m	20m	10m	0m	13st	Sch. T.

13st

11st	0m	10m	20m	30m	40m	50m		Sch. T.
0m 0s	9,99 254	9,99 482	9,99 669	9,99 814	9,99 917	9,99 979	10m 0s	
10	9,99 258	9,99 486	9,99 672	9,99 816	9,99 919	9,99 980	50	5
20	99 262	99 489	99 674	99 818	99 920	99 981	40	1s | 1
30	99 266	99 493	99 677	99 820	99 921	99 981	30	2 | 1
40	99 270	99 496	99 680	99 822	99 923	99 982	20	3 | 2
50	99 274	99 499	99 683	99 824	99 924	99 983	10	4 | 2
1m 0s	9,99 278	9,99 503	9,99 685	9,99 826	9,99 925	9,99 983	9m 0s	5 | 3
10	9,99 283	9,99 506	9,99 688	9,99 828	9,99 927	9,99 984	50	6 | 3
20	99 287	99 509	99 691	99 830	99 928	99 984	40	7 | 4
30	99 291	99 513	99 693	99 832	99 929	99 985	30	8 | 4
40	99 295	99 516	99 696	99 834	99 931	99 986	20	9 | 5
50	99 299	99 520	99 699	99 836	99 932	99 986	10	
2m 0s	9,99 303	9,99 523	9,99 701	9,99 838	9,99 933	9,99 987	8m 0s	
10	9,99 307	9,99 526	9,99 704	9,99 840	9,99 934	9,99 987	50	4
20	99 311	99 529	99 706	99 842	99 935	99 988	40	1s | 0
30	99 315	99 533	99 709	99 844	99 937	99 988	30	2 | 1
40	99 319	99 536	99 712	99 845	99 938	99 989	20	3 | 1
50	99 323	99 539	99 714	99 847	99 939	99 989	10	4 | 2
3m 0s	9,99 327	9,99 543	9,99 717	9,99 849	9,99 940	9,99 990	7m 0s	5 | 2
10	9,99 331	9,99 546	9,99 719	9,99 851	9,99 941	9,99 990	50	6 | 2
20	99 335	99 549	99 722	99 853	99 943	99 991	40	7 | 3
30	99 338	99 552	99 724	99 855	99 944	99 991	30	8 | 3
40	99 342	99 555	99 727	99 857	99 945	99 992	20	9 | 4
50	99 346	99 559	99 729	99 858	99 946	99 992	10	
4m 0s	9,99 350	9,99 562	9,99 732	9,99 860	9,99 947	9,99 993	6m 0s	
10	9,99 354	9,99 565	9,99 734	9,99 862	9,99 948	9,99 993	50	3
20	99 358	99 568	99 737	99 864	99 949	99 993	40	1s | 0
30	99 362	99 571	99 739	99 866	99 950	99 994	30	2 | 1
40	99 366	99 574	99 742	99 867	99 951	99 994	20	3 | 1
50	99 369	99 578	99 744	99 869	99 952	99 994	10	4 | 1
5m 0s	9,99 373	9,99 581	9,99 747	9,99 871	9,99 953	9,99 995	5m 0s	5 | 2
10	9,99 377	9,99 584	9,99 749	9,99 872	9,99 955	9,99 995	50	6 | 2
20	99 381	99 587	99 751	99 874	99 956	99 995	40	7 | 2
30	99 385	99 590	99 754	99 876	99 957	99 996	30	8 | 2
40	99 388	99 593	99 756	99 878	99 958	99 996	20	9 | 3
50	99 392	99 596	99 758	99 879	99 959	99 996	10	
6m 0s	9,99 396	9,99 599	9,99 761	9,99 881	9,99 959	9,99 997	4m 0s	
10	9,99 400	9,99 602	9,99 763	9,99 883	9,99 960	9,99 997	50	
20	99 403	99 605	99 765	99 884	99 961	99 997	40	2
30	99 407	99 608	99 768	99 886	99 962	99 997	30	1s | 0
40	99 411	99 611	99 770	99 887	99 963	99 998	20	2 | 0
50	99 414	99 614	99 772	99 889	99 964	99 998	10	3 | 1
7m 0s	9,99 418	9,99 617	9,99 775	9,99 891	9,99 965	9,99 998	3m 0s	4 | 1
10	9,99 422	9,99 620	9,99 777	9,99 892	9,99 966	9,99 998	50	5 | 1
20	99 425	99 623	99 779	99 894	99 967	99 999	40	6 | 1
30	99 429	99 626	99 781	99 895	99 968	99 999	30	7 | 1
40	99 433	99 629	99 784	99 897	99 969	99 999	20	8 | 2
50	99 436	99 632	99 786	99 898	99 969	99 999	10	9 | 2
8m 0s	9,99 440	9,99 635	9,99 788	9,99 900	9,99 970	9,99 999	2m 0s	
10	9,99 443	9,99 638	9,99 790	9,99 901	9,99 971	9,99 999	50	
20	99 447	99 641	99 793	99 903	99 972	99 999	40	
30	99 451	99 644	99 795	99 904	99 973	0,00 000	30	1
40	99 454	99 646	99 797	99 906	99 973	00 000	20	1s | 0
50	99 458	99 649	99 799	99 907	99 974	00 000	10	2 | 0
9m 0s	9,99 461	9,99 652	9,99 801	9,99 909	9,99 975	0,00 000	1m 0s	3 | 0
10	9,99 465	9,99 655	9,99 803	9,99 910	9,99 976	0,00 000	50	4 | 0
20	99 468	99 658	99 805	99 912	99 976	00 000	40	5 | 1
30	99 472	99 661	99 808	99 913	99 977	00 000	30	6 | 1
40	99 475	99 663	99 810	99 915	99 978	00 000	20	7 | 1
50	99 479	99 666	99 812	99 916	99 979	00 000	10	8 | 1
10m 0s	9,99 482	9,99 669	9,99 814	9,99 917	9,99 979	0,00 000	0m 0s	9 | 1
	50m	40m	30m	20m	10m	0m	12st	Sch. T.

11st

12st

α	0,0°	0,1°	0,2°	0,3°	0,4°	0,5°	0,6°	0,7°	0,8°	0,9°
0°	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1	0,0000	0,0000	0,0000	9,9999	9,9999	9,9999	9,9999	9,9999	9,9999	9,9999
2	9,9999	9,9999	9,9998	9998	9998	9998	9998	9998	9997	9997
3	9997	9997	9997	9996	9996	9996	9996	9995	9995	9995
4	9995	9994	9994	9994	9994	9993	9993	9993	9992	9992
5	9992	9991	9991	9991	9990	9990	9990	9989	9989	9988
6	9988	9988	9987	9987	9986	9986	9986	9985	9985	9984
7	9984	9983	9983	9982	9982	9981	9981	9980	9980	9979
8	9979	9978	9978	9977	9977	9976	9976	9975	9974	9974
9	9973	9973	9972	9971	9971	9970	9969	9969	9968	9968
10	9,9967	9,9966	9,9966	9,9965	9,9964	9,9963	9,9963	9,9962	9,9961	9,9961
11	9,9960	9,9959	9,9958	9,9958	9,9957	9,9956	9,9955	9,9955	9,9954	9,9953
12	9952	9951	9951	9950	9949	9948	9947	9947	9946	9945
13	9944	9943	9942	9941	9940	9940	9939	9938	9937	9936
14	9935	9934	9933	9932	9931	9930	9929	9928	9927	9926
15	9925	9924	9923	9922	9921	9920	9919	9918	9917	9916
16	9915	9914	9913	9912	9911	9910	9909	9907	9906	9905
17	9904	9903	9902	9901	9899	9898	9897	9896	9895	9894
18	9892	9891	9890	9889	9888	9886	9885	9884	9883	9881
19	9880	9879	9878	9876	9875	9874	9872	9871	9870	9868
20	9,9867	9,9866	9,9864	9,9863	9,9862	9,9860	9,9859	9,9858	9,9856	9,9855
21	9,9853	9,9852	9,9850	9,9849	9,9848	9,9846	9,9845	9,9843	9,9842	9,9840
22	9839	9837	9836	9834	9833	9831	9830	9828	9827	9825
23	9824	9822	9821	9819	9818	9816	9814	9813	9811	9810
24	9808	9806	9805	9803	9802	9800	9798	9797	9795	9793
25	9792	9790	9788	9787	9785	9783	9781	9780	9778	9776
26	9774	9773	9771	9769	9767	9766	9764	9762	9760	9758
27	9757	9755	9753	9751	9749	9747	9746	9744	9742	9740
28	9738	9736	9734	9732	9730	9729	9727	9725	9723	9721
29	9719	9717	9715	9713	9711	9709	9707	9705	9703	9701
30	9,9699	9,9697	9,9695	9,9693	9,9691	9,9689	9,9687	9,9684	9,9682	9,9680
31	9,9678	9,9676	9,9674	9,9672	9,9670	9,9668	9,9665	9,9663	9,9661	9,9659
32	9657	9655	9652	9650	9648	9646	9644	9641	9639	9637
33	9635	9632	9630	9628	9626	9623	9621	9619	9617	9614
34	9612	9610	9607	9605	9603	9600	9598	9596	9593	9591
35	9588	9586	9584	9581	9579	9576	9574	9571	9569	9567
36	9564	9562	9559	9557	9554	9552	9549	9547	9544	9542
37	9539	9537	9534	9531	9529	9526	9524	9521	9519	9516
38	9513	9511	9508	9506	9503	9500	9498	9495	9492	9490
39	9487	9484	9482	9479	9476	9473	9471	9468	9465	9462
40	9,9460	9,9457	9,9454	9,9451	9,9449	9,9446	9,9443	9,9440	9,9437	9,9435
41	9,9432	9,9429	9,9426	9,9423	9,9420	9,9417	9,9415	9,9412	9,9409	9,9406
42	9403	9400	9397	9394	9391	9388	9385	9382	9380	9377
43	9374	9371	9368	9365	9362	9359	9356	9352	9349	9346
44	9343	9340	9337	9334	9331	9328	9325	9322	9319	9315
45	9312	9309	9306	9303	9300	9297	9293	9290	9287	9284
46	9281	9277	9274	9271	9268	9264	9261	9258	9255	9251
47	9248	9245	9241	9238	9235	9231	9228	9225	9221	9218
48	9215	9211	9208	9204	9201	9198	9194	9191	9187	9184
49	9180	9177	9174	9170	9167	9163	9160	9156	9153	9149
50	9,9146	9,9142	9,9138	9,9135	9,9131	9,9128	9,9124	9,9121	9,9117	9,9113
51	9,9110	9,9106	9,9103	9,9099	9,9095	9,9092	9,9088	9,9084	9,9081	9,9077
52	9073	9070	9066	9062	9058	9055	9051	9047	9043	9040
53	9036	9032	9028	9024	9021	9017	9013	9009	9005	9001
54	8998	8994	8990	8986	8982	8978	8974	8970	8966	8963
55	8959	8955	8951	8947	8943	8939	8935	8931	8927	8923
56	8919	8915	8911	8907	8903	8898	8894	8890	8886	8882
57	8878	8874	8870	8866	8861	8857	8853	8849	8845	8841
58	8836	8832	8828	8824	8820	8815	8811	8807	8802	8798
59	8794	8790	8785	8781	8777	8772	8768	8764	8759	8755

α	0,0°	0,1°	0,2°	0,3°	0,4°	0,5°	0,6°	0,7°	0,8°	0,9°
60°	9,8751	9,8746	9,8742	9,8737	9,8733	9,8729	9,8724	9,8720	9,8715	9,8711
61	9,8706	9,8702	9,8697	9,8693	9,8688	9,8684	9,8679	9,8675	9,8670	9,8666
62	8661	8657	8652	8648	8643	8638	8634	8629	8625	8620
63	8615	8611	8606	8601	8597	8592	8587	8583	8578	8573
64	8568	8564	8559	8554	8549	8545	8540	8535	8530	8525
65	8521	8516	8511	8506	8501	8496	8491	8487	8482	8477
66	8472	8467	8462	8457	8452	8447	8442	8437	8432	8427
67	8422	8417	8412	8407	8402	8397	8392	8387	8382	8377
68	8371	8366	8361	8356	8351	8346	8341	8335	8330	8325
69	8320	8315	8309	8304	8299	8294	8288	8283	8278	8273
70	9,8267	9,8262	9,8257	9,8251	9,8246	9,8241	9,8235	9,8230	9,8225	9,8219
71	9,8214	9,8208	9,8203	9,8197	9,8192	9,8187	9,8181	9,8176	9,8170	9,8165
72	8159	8154	8148	8143	8137	8131	8126	8120	8115	8109
73	8104	8098	8092	8087	8081	8075	8070	8064	8058	8053
74	8047	8041	8036	8030	8024	8018	8013	8007	8001	7995
75	7989	7984	7978	7972	7966	7960	7954	7948	7942	7937
76	7931	7925	7919	7913	7907	7901	7895	7889	7883	7877
77	7871	7865	7859	7853	7847	7841	7835	7828	7822	7816
78	7810	7804	7798	7792	7785	7779	7773	7767	7761	7754
79	7748	7742	7736	7729	7723	7717	7710	7704	7698	7691
80	9,7685	9,7679	9,7672	9,7666	9,7660	9,7653	9,7647	9,7640	9,7634	9,7627
81	9,7621	9,7614	9,7608	9,7601	9,7595	9,7588	9,7582	9,7575	9,7569	9,7562
82	7556	7549	7542	7536	7529	7523	7516	7509	7503	7496
83	7489	7482	7476	7469	7462	7455	7449	7442	7435	7428
84	7421	7415	7408	7401	7394	7387	7380	7373	7366	7360
85	7353	7346	7339	7332	7325	7318	7311	7304	7297	7290
86	7283	7275	7268	7261	7254	7247	7240	7233	7226	7218
87	7211	7204	7197	7190	7182	7175	7168	7161	7153	7146
88	7139	7131	7124	7117	7109	7102	7095	7087	7080	7072
89	7065	7057	7050	7042	7035	7027	7020	7012	7005	6997
90	9,6990	9,6982	9,6975	9,6967	9,6959	9,6952	9,6944	9,6936	9,6929	9,6921
91	9,6913	9,6906	9,6898	9,6890	9,6882	9,6875	9,6867	9,6859	9,6851	9,6843
92	6835	6828	6820	6812	6804	6796	6788	6780	6772	6764
93	6756	6748	6740	6732	6724	6716	6708	6700	6692	6684
94	6676	6668	6659	6651	6643	6635	6627	6618	6610	6602
95	6594	6585	6577	6569	6560	6552	6544	6535	6527	6519
96	6510	6502	6493	6485	6476	6468	6459	6451	6442	6434
97	6425	6417	6408	6400	6391	6382	6374	6365	6356	6348
98	6339	6330	6321	6313	6304	6295	6286	6277	6269	6260
99	6251	6242	6233	6224	6215	6206	6197	6188	6179	6170
100	9,6161	9,6152	9,6143	9,6134	9,6125	9,6116	9,6107	9,6098	9,6089	9,6079
101	9,6070	9,6061	9,6052	9,6043	9,6033	9,6024	9,6015	9,6005	9,5996	9,5987
102	5977	5968	5959	5949	5940	5930	5921	5912	5902	5893
103	5883	5873	5864	5854	5845	5835	5826	5816	5806	5797
104	5787	5777	5767	5758	5748	5738	5728	5718	5709	5699
105	5689	5679	5669	5659	5649	5639	5629	5619	5609	5599
106	5589	5579	5569	5559	5549	5539	5529	5518	5508	5498
107	5488	5477	5467	5457	5447	5436	5426	5416	5405	5395
108	5384	5374	5363	5353	5342	5332	5321	5311	5300	5290
109	5279	5268	5258	5247	5236	5226	5215	5204	5193	5183
110	9,5172	9,5161	9,5150	9,5139	9,5128	9,5117	9,5107	9,5096	9,5085	9,5074
111	9,5063	9,5052	9,5040	9,5029	9,5018	9,5007	9,4996	9,4985	9,4974	9,4962
112	4951	4940	4929	4917	4906	4895	4883	4872	4861	4849
113	4838	4826	4815	4803	4792	4780	4769	4757	4745	4734
114	4722	4710	4699	4687	4675	4664	4652	4640	4628	4616
115	4604	4592	4580	4569	4557	4545	4533	4520	4508	4496
116	4484	4472	4460	4448	4435	4423	4411	4399	4386	4374
117	4362	4349	4337	4324	4312	4300	4287	4275	4262	4249
118	4237	4224	4212	4199	4186	4173	4161	4148	4135	4122
119	4109	4096	4084	4071	4058	4045	4032	4019	4006	3993

α	0,0°	0,1°	0,2°	0,3°	0,4°	0,5°	0,6°	0,7°	0,8°	0,9°
120°	9,3979	9,3966	9,3953	9,3940	9,3927	9,3913	9,3900	9,3887	9,3874	9,3860
121	9,3847	9,3833	9,3820	9,3806	9,3793	9,3779	9,3766	9,3752	9,3739	9,3725
122	3711	3698	3684	3670	3657	3643	3629	3615	3601	3587
123	3573	3559	3545	3531	3517	3503	3489	3475	3461	3446
124	3432	3418	3404	3389	3375	3361	3346	3332	3317	3303
125	3288	3274	3259	3244	3230	3215	3200	3185	3171	3156
126	3141	3126	3111	3096	3081	3066	3051	3036	3021	3006
127	2991	2975	2960	2945	2929	2914	2899	2883	2868	2852
128	2837	2821	2806	2790	2774	2759	2743	2727	2711	2696
129	2680	2664	2648	2632	2616	2600	2584	2568	2551	2535
130	9,2519	9,2503	9,2486	9,2470	9,2454	9,2437	9,2421	9,2404	9,2388	9,2371
131	9,2355	9,2338	9,2321	9,2304	9,2288	9,2271	9,2254	9,2237	9,2220	9,2203
132	2186	2169	2152	2135	2118	2101	2083	2066	2049	2031
133	2014	1997	1979	1962	1944	1926	1909	1891	1873	1855
134	1838	1820	1802	1784	1766	1748	1730	1711	1693	1675
135	1657	1638	1620	1602	1583	1565	1546	1528	1509	1490
136	1472	1453	1434	1415	1396	1377	1358	1339	1320	1301
137	1282	1262	1243	1224	1204	1185	1165	1146	1126	1106
138	1087	1067	1047	1027	1007	0987	0967	0947	0927	0907
139	0887	0866	0846	0825	0805	0784	0764	0743	0723	0702
140	9,0681	9,0660	9,0639	9,0618	9,0597	9,0576	9,0555	9,0534	9,0513	9,0491
141	9,0470	9,0448	9,0427	9,0405	9,0384	9,0362	9,0340	9,0319	9,0297	9,0275
142	0253	0231	0209	0187	0164	0142	0120	0097	0075	0052
143	0030	0007	8,9984	8,9961	8,9938	8,9915	8,9892	8,9869	8,9846	8,9823
144	8,9800	8,9776	9753	9729	9706	9682	9658	9635	9611	9587
145	9563	9539	9515	9490	9466	9442	9417	9393	9368	9343
146	9319	9294	9269	9244	9219	9194	9169	9143	9118	9092
147	9067	9041	9015	8990	8964	8938	8912	8886	8859	8833
148	8807	8780	8754	8727	8700	8673	8647	8620	8592	8565
149	8538	8511	8483	8456	8428	8400	8372	8344	8316	8288
150	8,8260	8,8232	8,8203	8,8175	8,8146	8,8117	8,8088	8,8059	8,8030	8,8001
151	8,7972	8,7943	8,7913	8,7884	8,7854	8,7824	8,7794	8,7764	8,7734	8,7704
152	7674	7643	7612	7582	7551	7520	7489	7458	7427	7395
153	7364	7332	7300	7268	7236	7204	7172	7140	7107	7075
154	7042	7009	6976	6943	6909	6876	6842	6809	6775	6741
155	6707	6672	6638	6604	6569	6534	6499	6464	6429	6393
156	6358	6322	6286	6250	6214	6177	6141	6104	6067	6030
157	5993	5956	5918	5881	5843	5805	5767	5728	5690	5651
158	5612	5573	5534	5494	5455	5415	5375	5334	5294	5253
159	5213	5172	5130	5089	5047	5006	4964	4921	4879	4836
160	8,4793	8,4750	8,4707	8,4663	8,4620	8,4576	8,4531	8,4487	8,4442	8,4397
161	8,4352	8,4307	8,4261	8,4215	8,4169	8,4123	8,4076	8,4029	8,3982	8,3934
162	3887	3839	3790	3742	3693	3644	3595	3545	3495	3445
163	3394	3343	3292	3241	3189	3137	3084	3031	2978	2925
164	2871	2817	2763	2708	2653	2597	2541	2485	2428	2371
165	2314	2256	2198	2139	2080	2021	1961	1901	1840	1779
166	1718	1656	1594	1531	1467	1404	1339	1274	1209	1143
167	1077	1010	0943	0875	0807	0738	0668	0598	0528	0457
168	0385	0312	0239	0166	0091	0016	7,9941	7,9864	7,9787	7,9710
169	7,9631	7,9552	7,9473	7,9392	7,9311	7,9229	9146	9062	8977	8892
170	7,8806	7,8719	7,8631	7,8542	7,8452	7,8361	7,8270	7,8177	7,8083	7,7989
171	7,7893	7,7796	7,7698	7,7599	7,7499	7,7397	7,7295	7,7191	7,7086	7,6979
172	6872	6763	6652	6540	6427	6312	6196	6078	5958	5837
173	5714	5589	5462	5333	5203	5071	4936	4799	4661	4519
174	4376	4230	4082	3931	3777	3621	3462	3299	3134	2965
175	2794	2618	2439	2256	2070	1879	1684	1484	1280	1071
176	0856	0637	0411	0179	6,9942	6,9697	6,9445	6,9186	6,8919	6,8643
177	6,8358	6,8064	6,7759	6,7443	7116	6775	6421	6051	5665	5261
178	4837	4392	3922	3426	2899	2339	1739	1096	0400	5,9645
179	5,8817	5,7902	5,6879	5,5719	5,4380	5,2796	5,0858	4,8359	4,4838	3,8817

Strich	Grad		Strich	Grad		Strich	Grad		Strich	Grad	
Nord	0,0	N 0,0 O	**Ost**	90,0	S 90,0 O	**Süd**	180,0	S 0,0 W	**West**	270,0	N 90,0 W
N 1/8 O	1,4	1,4	O 1/8 S	91,4	88,6	S 1/8 W	181,4	1,4	W 1/8 N	271,4	88,6
1/4	2,8	2,8	1/4	92,8	87,2	1/4	182,8	2,8	1/4	272,8	87,2
3/8	4,2	4,2	3/8	94,2	85,8	3/8	184,2	4,2	3/8	274,2	85,8
1/2	5,6	5,6	1/2	95,6	84,4	1/2	185,6	5,6	1/2	275,6	84,4
5/8	7,0	7,0	5/8	97,0	83,0	5/8	187,0	7,0	5/8	277,0	83,0
3/4	8,4	8,4	3/4	98,4	81,6	3/4	188,4	8,4	3/4	278,4	81,6
N 7/8 O	9,8	9,8	O 7/8 S	99,8	80,2	S 7/8 W	189,8	9,8	W 7/8 N	279,8	80,2
NzO	11,3	N 11,3 O	OzS	101,3	S 78,8 O	SzW	191,3	S 11,3 W	WzN	281,3	N 78,8 W
NzO 1/8 O	12,7	12,7	OSO 7/8 O	102,7	77,3	SzW 1/8 W	192,7	12,7	WNW 7/8 W	282,7	77,3
1/4	14,1	14,1	3/4	104,1	75,9	1/4	194,1	14,1	3/4	284,1	75,9
3/8	15,5	15,5	5/8	105,5	74,5	3/8	195,5	15,5	5/8	285,5	74,5
1/2	16,9	16,9	1/2	106,9	73,1	1/2	196,9	16,9	1/2	286,9	73,1
5/8	18,3	18,3	3/8	108,3	71,7	5/8	198,3	18,3	3/8	288,3	71,7
3/4	19,7	19,7	1/4	109,7	70,3	3/4	199,7	19,7	1/4	289,7	70,3
NzO 7/8 O	21,1	21,1	OSO 1/8 O	111,1	68,9	SzW 7/8 W	201,1	21,1	WNW 1/8 W	291,1	68,9
NNO	22,5	N 22,5 O	OSO	112,5	S 67,5 O	SSW	202,5	S 22,5 W	WNW	292,5	N 67,5 W
NNO 1/8 O	23,9	23,9	SOzO 7/8 O	113,9	66,1	SSW 1/8 W	203,9	23,9	NWzW 7/8 W	293,9	66,1
1/4	25,3	25,3	3/4	115,3	64,7	1/4	205,3	25,3	3/4	295,3	64,7
3/8	26,7	26,7	5/8	116,7	63,3	3/8	206,7	26,7	5/8	296,7	63,3
1/2	28,1	28,1	1/2	118,1	61,9	1/2	208,1	28,1	1/2	298,1	61,9
5/8	29,5	29,5	3/8	119,5	60,5	5/8	209,5	29,5	3/8	299,5	60,5
3/4	30,9	30,9	1/4	120,9	59,1	3/4	210,9	30,9	1/4	300,9	59,1
NNO 7/8 O	32,3	32,3	SOzO 1/8 O	122,3	57,7	SSW 7/8 W	212,3	32,3	NWzW 1/8 W	302,3	57,7
NOzN	33,8	N 33,8 O	SOzO	123,8	S 56,3 O	SWzS	213,8	S 33,8 W	NWzW	303,8	N 56,3 W
NO 7/8 N	35,2	35,2	SO 7/8 O	125,2	54,8	SW 7/8 S	215,2	35,2	NW 7/8 W	305,2	54,8
3/4	36,6	36,6	3/4	126,6	53,4	3/4	216,6	36,6	3/4	306,6	53,4
5/8	38,0	38,0	5/8	128,0	52,0	5/8	218,0	38,0	5/8	308,0	52,0
1/2	39,4	39,4	1/2	129,4	50,6	1/2	219,4	39,4	1/2	309,4	50,6
3/8	40,8	40,8	3/8	130,8	49,2	3/8	220,8	40,8	3/8	310,8	49,2
1/4	42,2	42,2	1/4	132,2	47,8	1/4	222,2	42,2	1/4	312,2	47,8
NO 1/8 N	43,6	43,6	SO 1/8 O	133,6	46,4	SW 1/8 S	223,6	43,6	NW 1/8 W	313,6	46,4
NO	45,0	N 45,0 O	SO	135,0	S 45,0 O	SW	225,0	S 45,0 W	NW	315,0	N 45,0 W
NO 1/8 O	46,4	46,4	SO 1/8 S	136,4	43,6	SW 1/8 W	226,4	46,4	NW 1/8 N	316,4	43,6
1/4	47,8	47,8	1/4	137,8	42,2	1/4	227,8	47,8	1/4	317,8	42,2
3/8	49,2	49,2	3/8	139,2	40,8	3/8	229,2	49,2	3/8	319,2	40,8
1/2	50,6	50,6	1/2	140,6	39,4	1/2	230,6	50,6	1/2	320,6	39,4
5/8	52,0	52,0	5/8	142,0	38,0	5/8	232,0	52,0	5/8	322,0	38,0
3/4	53,4	53,4	3/4	143,4	36,6	3/4	233,4	53,4	3/4	323,4	36,6
NO 7/8 O	54,8	54,8	SO 7/8 S	144,8	35,2	SW 7/8 W	234,8	54,8	NW 7/8 N	324,8	35,2
NOzO	56,3	N 56,3 O	SOzS	146,3	S 33,8 O	SWzW	236,3	S 56,3 W	NWzN	326,3	N 33,8 W
NOzO 1/8 O	57,7	57,7	SSO 7/8 O	147,7	32,3	SWzW 1/8 W	237,7	57,7	NNW 7/8 W	327,7	32,3
1/4	59,1	59,1	3/4	149,1	30,9	1/4	239,1	59,1	3/4	329,1	30,9
3/8	60,5	60,5	5/8	150,5	29,5	3/8	240,5	60,5	5/8	330,5	29,5
1/2	61,9	61,9	1/2	151,9	28,1	1/2	241,9	61,9	1/2	331,9	28,1
5/8	63,3	63,3	3/8	153,3	26,7	5/8	243,3	63,3	3/8	333,3	26,7
3/4	64,7	64,7	1/4	154,7	25,3	3/4	244,7	64,7	1/4	334,7	25,3
NOzO 7/8 O	66,1	66,1	SSO 1/8 O	156,1	23,9	SWzW 7/8 W	246,1	66,1	NNW 1/8 W	336,1	23,9
ONO	67,5	N 67,5 O	SSO	157,5	S 22,5 O	WSW	247,5	S 67,5 W	NNW	337,5	N 22,5 W
ONO 1/8 O	68,9	68,9	SzO 7/8 O	158,9	21,1	WSW 1/8 W	248,9	68,9	NzW 7/8 W	338,9	21,1
1/4	70,3	70,3	3/4	160,3	19,7	1/4	250,3	70,3	3/4	340,3	19,7
3/8	71,7	71,7	5/8	161,7	18,3	3/8	251,7	71,7	5/8	341,7	18,3
1/2	73,1	73,1	1/2	163,1	16,9	1/2	253,1	73,1	1/2	343,1	16,9
5/8	74,5	74,5	3/8	164,5	15,5	5/8	254,5	74,5	3/8	344,5	15,5
3/4	75,9	75,9	1/4	165,9	14,1	3/4	255,9	75,9	1/4	345,9	14,1
ONO 7/8 O	77,3	77,3	SzO 1/8 O	167,3	12,7	WSW 7/8 W	257,3	77,3	NzW 1/8 W	347,3	12,7
OzN	78,8	N 78,8 O	SzO	168,8	S 11,3 O	WzS	258,8	S 78,8 W	NzW	348,8	N 11,3 W
O 7/8 N	80,2	80,2	S 7/8 O	170,2	9,8	W 7/8 S	260,2	80,2	N 7/8 W	350,2	9,8
3/4	81,6	81,6	3/4	171,6	8,4	3/4	261,6	81,6	3/4	351,6	8,4
5/8	83,0	83,0	5/8	173,0	7,0	5/8	263,0	83,0	5/8	353,0	7,0
1/2	84,4	84,4	1/2	174,4	5,6	1/2	264,4	84,4	1/2	354,4	5,6
3/8	85,8	85,8	3/8	175,8	4,2	3/8	265,8	85,8	3/8	355,8	4,2
1/4	87,2	87,2	1/4	177,2	2,8	1/4	267,2	87,2	1/4	357,2	2,8
O 1/8 N	88,6	88,6	S 1/8 O	178,6	1,4	W 1/8 S	268,6	88,6	N 1/8 W	358,6	1,4
Ost	90,0	N 90,0 O	**Süd**	180,0	S 0,0 O	**West**	270,0	S 90,0 W	**Nord**	360,0	N 0,0 W

359° | 1° / 181° | 179°	1 Grad												tang = 0,017		
d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	60,0	01,0	120	120,0	02,1	180	180,0	03,1	240	240,0	04,2
1	01,0	00,0	1	61,0	01,1	1	121,0	02,1	1	181,0	03,2	1	241,0	04,2
2	02,0	00,0	2	62,0	01,1	2	122,0	02,1	2	182,0	03,2	2	242,0	04,2
3	03,0	00,1	3	63,0	01,1	3	123,0	02,1	3	183,0	03,2	3	243,0	04,2
4	04,0	00,1	4	64,0	01,1	4	124,0	02,2	4	184,0	03,2	4	244,0	04,3
5	05,0	00,1	5	65,0	01,1	5	125,0	02,2	5	185,0	03,2	5	245,0	04,3
6	06,0	00,1	6	66,0	01,2	6	126,0	02,2	6	186,0	03,2	6	246,0	04,3
7	07,0	00,1	7	67,0	01,2	7	127,0	02,2	7	187,0	03,3	7	247,0	04,3
8	08,0	00,1	8	68,0	01,2	8	128,0	02,2	8	188,0	03,3	8	248,0	04,3
9	09,0	00,2	9	69,0	01,2	9	129,0	02,3	9	189,0	03,3	9	249,0	04,3
10	10,0	00,2	70	70,0	01,2	130	130,0	02,3	190	190,0	03,3	250	250,0	04,4
1	11,0	00,2	1	71,0	01,2	1	131,0	02,3	1	191,0	03,3	1	251,0	04,4
2	12,0	00,2	2	72,0	01,3	2	132,0	02,3	2	192,0	03,4	2	252,0	04,4
3	13,0	00,2	3	73,0	01,3	3	133,0	02,3	3	193,0	03,4	3	253,0	04,4
4	14,0	00,2	4	74,0	01,3	4	134,0	02,3	4	194,0	03,4	4	254,0	04,4
5	15,0	00,3	5	75,0	01,3	5	135,0	02,4	5	195,0	03,4	5	255,0	04,5
6	16,0	00,3	6	76,0	01,3	6	136,0	02,4	6	196,0	03,4	6	256,0	04,5
7	17,0	00,3	7	77,0	01,3	7	137,0	02,4	7	197,0	03,4	7	257,0	04,5
8	18,0	00,3	8	78,0	01,4	8	138,0	02,4	8	198,0	03,5	8	258,0	04,5
9	19,0	00,3	9	79,0	01,4	9	139,0	02,4	9	199,0	03,5	9	259,0	04,5
20	20,0	00,3	80	80,0	01,4	140	140,0	02,4	200	200,0	03,5	260	260,0	04,5
1	21,0	00,4	1	81,0	01,4	1	141,0	02,5	1	201,0	03,5	1	261,0	04,6
2	22,0	00,4	2	82,0	01,4	2	142,0	02,5	2	202,0	03,5	2	262,0	04,6
3	23,0	00,4	3	83,0	01,4	3	143,0	02,5	3	203,0	03,5	3	263,0	04,6
4	24,0	00,4	4	84,0	01,5	4	144,0	02,5	4	204,0	03,6	4	264,0	04,6
5	25,0	00,4	5	85,0	01,5	5	145,0	02,5	5	205,0	03,6	5	265,0	04,6
6	26,0	00,5	6	86,0	01,5	6	146,0	02,5	6	206,0	03,6	6	266,0	04,6
7	27,0	00,5	7	87,0	01,5	7	147,0	02,6	7	207,0	03,6	7	267,0	04,7
8	28,0	00,5	8	88,0	01,5	8	148,0	02,6	8	208,0	03,6	8	268,0	04,7
9	29,0	00,5	9	89,0	01,6	9	149,0	02,6	9	209,0	03,6	9	269,0	04,7
30	30,0	00,5	90	90,0	01,6	150	150,0	02,6	210	210,0	03.7	270	270,0	04,7
1	31,0	00,5	1	91,0	01,6	1	151,0	02,6	1	211,0	03,7	1	271,0	04,7
2	32,0	00,6	2	92,0	01,6	2	152,0	02,7	2	212,0	03,7	2	272,0	04,7
3	33,0	00,6	3	93,0	01,6	3	153,0	02,7	3	213,0	03,7	3	273,0	04,8
4	34,0	00,6	4	94,0	01,6	4	154,0	02,7	4	214,0	03.7	4	274,0	04,8
5	35,0	00,6	5	95,0	01,7	5	155,0	02,7	5	215,0	03,8	5	275,0	04,8
6	36,0	00,6	6	96,0	01,7	6	156,0	02,7	6	216,0	03,8	6	276,0	04,8
7	37,0	00,6	7	97,0	01,7	7	157,0	02,7	7	217,0	03.8	7	277,0	04,8
8	38,0	00,7	8	98,0	01,7	8	158,0	02,8	8	218,0	03,8	8	278,0	04,9
9	39,0	00,7	9	99,0	01,7	9	159,0	02,8	9	219,0	03,8	9	279,0	04,9
40	40,0	00,7	100	100,0	01,7	160	160,0	02,8	220	220,0	03,8	280	280,0	04,9
1	41,0	00,7	1	101,0	01,8	1	161,0	02,8	1	221,0	03,9	1	281,0	04,9
2	42,0	00,7	2	102,0	01,8	2	162,0	02,8	2	222,0	03,9	2	282,0	04,9
3	43,0	00,8	3	103,0	01,8	3	163,0	02,8	3	223,0	03,9	3	283,0	04,9
4	44,0	00,8	4	104,0	01,8	4	164,0	02,9	4	224,0	03,9	4	284,0	05,0
5	45,0	00,8	5	105,0	01,8	5	165,0	02,9	5	225.0	03,9	5	285,0	05,0
6	46,0	00,8	6	106,0	01,8	6	166,0	02,9	6	226,0	03,9	6	286,0	05,0
7	47,0	00,8	7	107,0	01,9	7	167,0	02,9	7	227,0	04,0	7	287,0	05,0
8	48,0	00,8	8	108,0	01,9	8	168,0	02,9	8	228,0	04,0	8	288,0	05,0
9	49,0	00,9	9	109,0	01,9	9	169,0	02,9	9	229,0	04,0	9	289.0	05,0
50	50,0	00,9	110	110,0	01,9	170	170,0	03,0	230	230,0	04,0	290	290,0	05,1
1	51,0	00,9	1	111,0	01,9	1	171,0	03,0	1	231,0	04,0	1	291,0	05,1
2	52,0	00,9	2	112,0	02,0	2	172,0	03,0	2	232,0	04,0	2	292,0	05,1
3	53,0	00,9	3	113,0	02,0	3	173,0	03,0	3	233,0	04,1	3	293,0	05,1
4	54,0	00,9	4	114,0	02,0	4	174,0	03,0	4	234,0	04,1	4	294,0	05,1
5	55,0	01,0	5	115,0	02,0	5	175,0	03,1	5	235,0	04,1	5	295,0	05,1
6	56,0	01,0	6	116,0	02,0	6	176,0	03,1	6	236,0	04,1	6	296,0	05,2
7	57,0	01,0	7	117,0	02,0	7	177,0	03,1	7	237,0	04,1	7	297,0	05.2
8	58,0	01,0	8	118,0	02,1	8	178,0	03,1	8	238,0	04,2	8	298,0	05,2
9	59,0	01,0	9	119,0	02,1	9	179,0	03,1	9	239,0	04,2	9	299,0	05,2
d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b
271° | 89° / 269° | 91°	89 Grad												tang = 57,29		

358° | 2°
182° | 178°

2 Grad

tang = 0,035

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	60,0	02,1	120	119,9	04,2	180	179,9	06,3	240	239,9	08,4
1	01,0	00,0	1	61,0	02,1	1	120,9	04,2	1	180,9	06,3	1	240,9	08,4
2	02,0	00,1	2	62,0	02,2	2	121,9	04,3	2	181,9	06,4	2	241,9	08,4
3	03,0	00,1	3	63,0	02,2	3	122,9	04,3	3	182,9	06,4	3	242,9	08,5
4	04,0	00,1	4	64,0	02,2	4	123,9	04,3	4	183,9	06,4	4	243,9	08,5
5	05,0	00,2	5	65,0	02,3	5	124,9	04,4	5	184,9	06,5	5	244,9	08,6
6	06,0	00,2	6	66,0	02,3	6	125,9	04,4	6	185,9	06,5	6	245,9	08,6
7	07,0	00,2	7	67,0	02,3	7	126,9	04,4	7	186,9	06,5	7	246,8	08,6
8	08,0	00,3	8	68,0	02,4	8	127,9	04,5	8	187,9	06,6	8	247,8	08,7
9	09,0	00,3	9	69,0	02,4	9	128,9	04,5	9	188,9	06,6	9	248,8	08,7
10	10,0	00,3	70	70,0	02,4	130	129,9	04,5	190	189,9	06,6	250	249,8	08,7
1	11,0	00,4	1	71,0	02,5	1	130,9	04,6	1	190,9	06,7	1	250,8	08,8
2	12,0	00,4	2	72,0	02,5	2	131,9	04,6	2	191,9	06,7	2	251,8	08,8
3	13,0	00,5	3	73,0	02,5	3	132,9	04,6	3	192,9	06,7	3	252,8	08,8
4	14,0	00,5	4	74,0	02,6	4	133,9	04,7	4	193,9	06,8	4	253,8	08,9
5	15,0	00,5	5	75,0	02,6	5	134,9	04,7	5	194,9	06,8	5	254,8	08,9
6	16,0	00,6	6	76,0	02,7	6	135,9	04,7	6	195,9	06,8	6	255,8	08,9
7	17,0	00,6	7	77,0	02,7	7	136,9	04,8	7	196,9	06,9	7	256,8	09,0
8	18,0	00,6	8	78,0	02,7	8	137,9	04,8	8	197,9	06,9	8	257,8	09,0
9	19,0	00,7	9	79,0	02,8	9	138,9	04,9	9	198,9	06,9	9	258,8	09,0
20	20,0	00,7	80	80,0	02,8	140	139,9	04,9	200	199,9	07,0	260	259,8	09,1
1	21,0	00,7	1	81,0	02,8	1	140,9	04,9	1	200,9	07,0	1	260,8	09,1
2	22,0	00,8	2	82,0	02,9	2	141,9	05,0	2	201,9	07,0	2	261,8	09,1
3	23,0	00,8	3	82,9	02,9	3	142,9	05,0	3	202,9	07,1	3	262,8	09,2
4	24,0	00,8	4	83,9	02,9	4	143,9	05,0	4	203,9	07,1	4	263,8	09,2
5	25,0	00,9	5	84,9	03,0	5	144,9	05,1	5	204,9	07,2	5	264,8	09,2
6	26,0	00,9	6	85,9	03,0	6	145,9	05,1	6	205,9	07,2	6	265,8	09,3
7	27,0	00,9	7	86,9	03,0	7	146,9	05,1	7	206,9	07,2	7	266,8	09,3
8	28,0	01,0	8	87,9	03,1	8	147,9	05,2	8	207,9	07,3	8	267,8	09,4
9	29,0	01,0	9	88,9	03,1	9	148,9	05,2	9	208,9	07,3	9	268,8	09,4
30	30,0	01,0	90	89,9	03,1	150	149,9	05,2	210	209,9	07,3	270	269,8	09,4
1	31,0	01,1	1	90,9	03,2	1	150,9	05,3	1	210,9	07,4	1	270,8	09,5
2	32,0	01,1	2	91,9	03,2	2	151,9	05,3	2	211,9	07,4	2	271,8	09,5
3	33,0	01,2	3	92,9	03,2	3	152,9	05,3	3	212,9	07,4	3	272,8	09,5
4	34,0	01,2	4	93,9	03,3	4	153,9	05,4	4	213,9	07,5	4	273,8	09,6
5	35,0	01,2	5	94,9	03,3	5	154,9	05,4	5	214,9	07,5	5	274,8	09,6
6	36,0	01,3	6	95,9	03,4	6	155,9	05,4	6	215,9	07,5	6	275,8	09,6
7	37,0	01,3	7	96,9	03,4	7	156,9	05,5	7	216,9	07,6	7	276,8	09,7
8	38,0	01,3	8	97,9	03,4	8	157,9	05,5	8	217,9	07,6	8	277,8	09,7
9	39,0	01,4	9	98,9	03,5	9	158,9	05,5	9	218,9	07,6	9	278,8	09,7
40	40,0	01,4	100	99,9	03,5	160	159,9	05,6	220	219,9	07,7	280	279,8	09,8
1	41,0	01,4	1	100,9	03,5	1	160,9	05,6	1	220,9	07,7	1	280,8	09,8
2	42,0	01,5	2	101,9	03,6	2	161,9	05,7	2	221,9	07,7	2	281,8	09,8
3	43,0	01,5	3	102,9	03,6	3	162,9	05,7	3	222,9	07,8	3	282,8	09,9
4	44,0	01,5	4	103,9	03,6	4	163,9	05,7	4	223,9	07,8	4	283,8	09,9
5	45,0	01,6	5	104,9	03,7	5	164,9	05,8	5	224,9	07,9	5	284,8	09,9
6	46,0	01,6	6	105,9	03,7	6	165,9	05,8	6	225,9	07,9	6	285,8	10,0
7	47,0	01,6	7	106,9	03,7	7	166,9	05,8	7	226,9	07,9	7	286,8	10,0
8	48,0	01,7	8	107,9	03,8	8	167,9	05,9	8	227,9	08,0	8	287,8	10,1
9	49,0	01,7	9	108,9	03,8	9	168,9	05,9	9	228,9	08,0	9	288,8	10,1
50	50,0	01,7	110	109,9	03,8	170	169,9	05,9	230	229,9	08,0	290	289,8	10,1
1	51,0	01,8	1	110,9	03,9	1	170,9	06,0	1	230,9	08,1	1	290,8	10,2
2	52,0	01,8	2	111,9	03,9	2	171,9	06,0	2	231,9	08,1	2	291,8	10,2
3	53,0	01,8	3	112,9	03,9	3	172,9	06,0	3	232,9	08,1	3	292,8	10,2
4	54,0	01,9	4	113,9	04,0	4	173,9	06,1	4	233,9	08,2	4	293,8	10,3
5	55,0	01,9	5	114,9	04,0	5	174,9	06,1	5	234,9	08,2	5	294,8	10,3
6	56,0	02,0	6	115,9	04,0	6	175,9	06,1	6	235,9	08,2	6	295,8	10,3
7	57,0	02,0	7	116,9	04,1	7	176,9	06,2	7	236,9	08,3	7	296,8	10,4
8	58,0	02,0	8	117,9	04,1	8	177,9	06,2	8	237,9	08,3	8	297,8	10,4
9	59,0	02,1	9	118,9	04,2	9	178,9	06,2	9	238,9	08,3	9	298,8	10,4

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

272° | 88°
268° | 92°

88 Grad

tang = 28,64

357° | 3°
183° | 177°

3 Grad

tang = 0,052

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	59,9	03,1	120	119,8	06,3	180	179,8	09,4	240	239,7	12,6
1	01,0	00,1	1	60,9	03,2	1	120,8	06,3	1	180,8	09,5	1	240,7	12,6
2	02,0	00,1	2	61,9	03,2	2	121,8	06,4	2	181,8	09,5	2	241,7	12,7
3	03,0	00,2	3	62,9	03,3	3	122,8	06,4	3	182,7	09,6	3	242,7	12,7
4	04,0	00,2	4	63,9	03,3	4	123,8	06,5	4	183,7	09,6	4	243,7	12,8
5	05,0	00,3	5	64,9	03,4	5	124,8	06,5	5	184,7	09,7	5	244,7	12,8
6	06,0	00,3	6	65,9	03,5	6	125,8	06,6	6	185,7	09,7	6	245,7	12,9
7	07,0	00,4	7	66,9	03,5	7	126,8	06,6	7	186,7	09,8	7	246,7	12,9
8	08,0	00,4	8	67,9	03,6	8	127,8	06,7	8	187,7	09,8	8	247,7	13,0
9	09,0	00,5	9	68,9	03,6	9	128,8	06,8	9	188,7	09,9	9	248,7	13,0
10	10,0	00,5	70	69,9	03,7	130	129,8	06,8	190	189,7	09,9	250	249,7	13,1
1	11,0	00,6	1	70,9	03,7	1	130,8	06,9	1	190,7	10,0	1	250,7	13,1
2	12,0	00,6	2	71,9	03,8	2	131,8	06,9	2	191,7	10,0	2	251,7	13,2
3	13,0	00,7	3	72,9	03,8	3	132,8	07,0	3	192,7	10,1	3	252,7	13,2
4	14,0	00,7	4	73,9	03,9	4	133,8	07,0	4	193,7	10,2	4	253,7	13,3
5	15,0	00,8	5	74,9	03,9	5	134,8	07,1	5	194,7	10,2	5	254,7	13,3
6	16,0	00,8	6	75,9	04,0	6	135,8	07,1	6	195,7	10,3	6	255,6	13,4
7	17,0	00,9	7	76,9	04,0	7	136,8	07,2	7	196,7	10,3	7	256,6	13,5
8	18,0	00,9	8	77,9	04,1	8	137,8	07,2	8	197,7	10,4	8	257,6	13,5
9	19,0	01,0	9	78,9	04,1	9	138,8	07,3	9	198,7	10,4	9	258,6	13,6
20	20,0	01,0	80	79,9	04,2	140	139,8	07,3	200	199,7	10,5	260	259,6	13,6
1	21,0	01,1	1	80,9	04,2	1	140,8	07,4	1	200,7	10,5	1	260,6	13,7
2	22,0	01,2	2	81,9	04,3	2	141,8	07,4	2	201,7	10,6	2	261,6	13,7
3	23,0	01,2	3	82,9	04,3	3	142,8	07,5	3	202,7	10,6	3	262,6	13,8
4	24,0	01,3	4	83,9	04,4	4	143,8	07,5	4	203,7	10,7	4	263,6	13,8
5	25,0	01,3	5	84,9	04,4	5	144,8	07,6	5	204,7	10,7	5	264,6	13,9
6	26,0	01,4	6	85,9	04,5	6	145,8	07,6	6	205,7	10,8	6	265,6	13,9
7	27,0	01,4	7	86,9	04,6	7	146,8	07,7	7	206,7	10,8	7	266,6	14,0
8	28,0	01,5	8	87,9	04,6	8	147,8	07,7	8	207,7	10,9	8	267,6	14,0
9	29,0	01,5	9	88,9	04,7	9	148,8	07,8	9	208,7	10,9	9	268,6	14,1
30	30,0	01,6	90	89,9	04,7	150	149,8	07,9	210	209,7	11,0	270	269,6	14,1
1	31,0	01,6	1	90,9	04,8	1	150,8	07,9	1	210,7	11,0	1	270,6	14,2
2	32,0	01,7	2	91,9	04,8	2	151,8	08,0	2	211,7	11,1	2	271,6	14,2
3	33,0	01,7	3	92,9	04,9	3	152,8	08,0	3	212,7	11,1	3	272,6	14,3
4	34,0	01,8	4	93,9	04,9	4	153,8	08,1	4	213,7	11,2	4	273,6	14,3
5	35,0	01,8	5	94,9	05,0	5	154,8	08,1	5	214,7	11,3	5	274,6	14,4
6	36,0	01,9	6	95,9	05,0	6	155,8	08,2	6	215,7	11,3	6	275,6	14,4
7	36,9	01,9	7	96,9	05,1	7	156,8	08,2	7	216,7	11,4	7	276,6	14,5
8	37,9	02,0	8	97,9	05,1	8	157,8	08,3	8	217,7	11,4	8	277,6	14,5
9	38,9	02,0	9	98,9	05,2	9	158,8	08,3	9	218,7	11,5	9	278,6	14,6
40	39,9	02,1	100	99,9	05,2	160	159,8	08,4	220	219,7	11,5	280	279,6	14,7
1	40,9	02,1	1	100,9	05,3	1	160,8	08,4	1	220,7	11,6	1	280,6	14,7
2	41,9	02,2	2	101,9	05,3	2	161,8	08,5	2	221,7	11,6	2	281,6	14,8
3	42,9	02,3	3	102,9	05,4	3	162,8	08,5	3	222,7	11,7	3	282,6	14,8
4	43,9	02,3	4	103,9	05,4	4	163,8	08,6	4	223,7	11,7	4	283,6	14,9
5	44,9	02,4	5	104,9	05,5	5	164,8	08,6	5	224,7	11,8	5	284,6	14,9
6	45,9	02,4	6	105,9	05,5	6	165,8	08,7	6	225,7	11,8	6	285,6	15,0
7	46,9	02,5	7	106,9	05,6	7	166,8	08,7	7	226,7	11,9	7	286,6	15,0
8	47,9	02,5	8	107,9	05,7	8	167,8	08,8	8	227,7	11,9	8	287,6	15,1
9	48,9	02,6	9	108,9	05,7	9	168,8	08,8	9	228,7	12,0	9	288,6	15,1
50	49,9	02,6	110	109,8	05,8	170	169,8	08,9	230	229,7	12,0	290	289,6	15,2
1	50,9	02,7	1	110,8	05,8	1	170,8	08,9	1	230,7	12,1	1	290,6	15,2
2	51,9	02,7	2	111,8	05,9	2	171,8	09,0	2	231,7	12,1	2	291,6	15,3
3	52,9	02,8	3	112,8	05,9	3	172,8	09,1	3	232,7	12,2	3	292,6	15,3
4	53,9	02,8	4	113,8	06,0	4	173,8	09,1	4	233,7	12,2	4	293,6	15,4
5	54,9	02,9	5	114,8	06,0	5	174,8	09,2	5	234,7	12,3	5	294,6	15,4
6	55,9	02,9	6	115,8	06,1	6	175,8	09,2	6	235,7	12,4	6	295,6	15,5
7	56,9	03,0	7	116,8	06,1	7	176,8	09,3	7	236,7	12,4	7	296,6	15,5
8	57,9	03,0	8	117,8	06,2	8	177,8	09,3	8	237,7	12,5	8	297,6	15,6
9	58,9	03,1	9	118,8	06,2	9	178,8	09,4	9	238,7	12,5	9	298,6	15,6

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

273° | 87°
267° | 93°

87 Grad

tang = 19,08

356° | 4° / 184° | 176°	4 Grad												tang = 0,070
d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	59,9	04,2	120	119,7	08,4	180	179,6	12,6	240	239.4	16,7
1	01,0	00,1	1	60,9	04,3	1	120,7	08,4	1	180,6	12,6	1	240,4	16,8
2	02,0	00,1	2	61,8	04,3	2	121,7	08,5	2	181,6	12,7	2	241.4	16.9
3	03,0	00,2	3	62,8	04.4	3	122,7	08,6	3	182,6	12,8	3	242.4	17,0
4	04,0	00,3	4	63,8	04.5	4	123,7	08,6	4	183,6	12,8	4	243.4	17,0
5	05,0	00,3	5	64,8	04,5	5	124,7	08,7	5	184,5	12,9	5	244,4	17,1
6	06,0	00,4	6	65,8	04,6	6	125,7	08,8	6	185.5	13,0	6	245,4	17,2
7	07,0	00,5	7	66,8	04,7	7	126,7	08,9	7	186,5	13,0	7	246.4	17.2
8	08,0	00,6	8	67,8	04,7	8	127,7	08,9	8	187,5	13,1	8	247,4	17.3
9	09,0	00,6	9	68,8	04,8	9	128,7	09,0	9	188,5	13,2	9	248,4	17.4
10	10,0	00,7	70	69,8	04,9	130	129,7	09,1	190	189,5	13,3	250	249,4	17.4
1	11,0	00,8	1	70,8	05,0	1	130,7	09,1	1	190,5	13,3	1	250,4	17,5
2	12,0	00,8	2	71,8	05,0	2	131,7	09,2	2	191,5	13,4	2	251,4	17,6
3	13,0	00,9	3	72,8	05,1	3	132,7	09,3	3	192,5	13,5	3	252,4	17.6
4	14,0	01,0	4	73,8	05,2	4	133,7	09,3	4	193,5	13,5	4	253,4	17,7
5	15,0	01,0	5	74,8	05,2	5	134,7	09,4	5	194,5	13,6	5	254,4	17,8
6	16,0	01,1	6	75,8	05,3	6	135,7	09,5	6	195.5	13,7	6	255,4	17,9
7	17,0	01,2	7	76,8	05,4	7	136,7	09,6	7	196,5	13,7	7	256,4	17.9
8	18,0	01,3	8	77,8	05,4	8	137,7	09,6	8	197,5	13,8	8	257,4	18,0
9	19,0	01,3	9	78,8	05,5	9	138,7	09,7	9	198,5	13,9	9	258,4	18,1
20	20,0	01,4	80	79,8	05,6	140	139,7	09,8	200	199.5	14,0	260	259,4	18,1
1	20,9	01,5	1	80,8	05,7	1	140,7	09,8	1	200,5	14,0	1	260,4	18,2
2	21,9	01,5	2	81,8	05,7	2	141,7	09,9	2	201,5	14,1	2	261,4	18,3
3	22,9	01,6	3	82,8	05,8	3	142,7	10,0	3	202,5	14,2	3	262.4	18.3
4	23,9	01,7	4	83,8	05,9	4	143,6	10,0	4	203,5	14,2	4	263,4	18,4
5	24,9	01,7	5	84,8	05,9	5	144,6	10,1	5	204,5	14,3	5	264,4	18,5
6	25,9	01,8	6	85,8	06,0	6	145,6	10,2	6	205,5	14,4	6	265.4	18,6
7	26,9	01,9	7	86,8	06,1	7	146,6	10,3	7	206,5	14,4	7	266.3	18,6
8	27,9	02,0	8	87,8	06,1	8	147,6	10,3	8	207,5	14,5	8	267,3	18.7
9	28,9	02,0	9	88,8	06,2	9	148,6	10,4	9	208,5	14,6	9	268,3	18,8
30	29,9	02,1	90	89,8	06,3	150	149,6	10,5	210	209,5	14,6	270	269,3	18,8
1	30,9	02,2	1	90,8	06,3	1	150,6	10,5	1	210,5	14,7	1	270,3	18,9
2	31,9	02,2	2	91,8	06,4	2	151,6	10,6	2	211,5	14,8	2	271,3	19,0
3	32,9	02,3	3	92,8	06,5	3	152,6	10,7	3	212,5	14,9	3	272,3	19,0
4	33,9	02,4	4	93,8	06,6	4	153,6	10,7	4	213,5	14,9	4	273,3	19,1
5	34,9	02,4	5	94,8	06,6	5	154,6	10,8	5	214,5	15,0	5	274,3	19,2
6	35,9	02,5	6	95,8	06,7	6	155,6	10,9	6	215,5	15,1	6	275,3	19,3
7	36,9	02,6	7	96,8	06,8	7	156,6	11,0	7	216,5	15,1	7	276,3	19.3
8	37,9	02,7	8	97,8	06,8	8	157,6	11,0	8	217,5	15,2	8	277.3	19.4
9	38,9	02,7	9	98,8	06,9	9	158,6	11,1	9	218,5	15,3	9	278,3	19.5
40	39,9	02,8	100	99,8	07,0	160	159,6	11,2	220	219,5	15,3	280	279.3	19.5
1	40,9	02,9	1	100,8	07,0	1	160,6	11,2	1	220,5	15,4	1	280,3	19,6
2	41.9	02,9	2	101,8	07,1	2	161,6	11,3	2	221,5	15,5	2	281,3	19,7
3	42,9	03,0	3	102,7	07,2	3	162,6	11,4	3	222,5	15,6	3	282,3	19.7
4	43,9	03,1	4	103,7	07,3	4	163,6	11,4	4	223,5	15,6	4	283,3	19,8
5	44,9	03,1	5	104,7	07,3	5	164,6	11,5	5	224,5	15,7	5	284,3	19,9
6	45,9	03,2	6	105,7	07,4	6	165,6	11,6	6	225,4	15,8	6	285,3	20,0
7	46,9	03,3	7	106,7	07,5	7	166,6	11,6	7	226,4	15,8	7	286,3	20,0
8	47,9	03,3	8	107,7	07,5	8	167,6	11,7	8	227,4	15,9	8	287,3	20,1
9	48,9	03,4	9	108,7	07,6	9	168,6	11,8	9	228,4	16,0	9	288,3	20,2
50	49,9	03,5	110	109,7	07,7	170	169,6	11,9	230	229.4	16,0	290	289,3	20,2
1	50,9	03,6	1	110,7	07,7	1	170,6	11,9	1	230,4	16,1	1	290,3	20,3
2	51,9	03,6	2	111,7	07,8	2	171,6	12,0	2	231,4	16,2	2	291,3	20,4
3	52,9	03,7	3	112,7	07,9	3	172,6	12,1	3	232,4	16,3	3	292,3	20,4
4	53,9	03,8	4	113,7	08,0	4	173,6	12,1	4	233,4	16,3	4	293,3	20,5
5	54,9	03,8	5	114,7	08,0	5	174,6	12,2	5	234,4	16,4	5	294,3	20,6
6	55,9	03,9	6	115,7	08,1	6	175,6	12,3	6	235,4	16,5	6	295,3	20,6
7	56,9	04,0	7	116,7	08,2	7	176,6	12,3	7	236,4	16,5	7	296,3	20,7
8	57,9	04,0	8	117,7	08,2	8	177,6	12,4	8	237,4	16.6	8	297,3	20,8
9	58,9	04,1	9	118,7	08,3	9	178,6	12,5	9	238,4	16,7	9	298,3	20,9
d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b
274° | 86° / 266° | 94°	86 Grad												tang = 14,30	

355° | 5° / 185° | 175°	5 Grad												tang = 0,087
d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	59,8	05,2	120	119,5	10,5	180	179,3	15,7	240	239,1	20,9
1	01,0	00,1	1	60,8	05,3	1	120,5	10,5	1	180,3	15,8	1	240,1	21,0
2	02,0	00,2	2	61,8	05,4	2	121,5	10,6	2	181,3	15,9	2	241,1	21,1
3	03,0	00,3	3	62,8	05,5	3	122,5	10,7	3	182,3	15,9	3	242,1	21,2
4	04,0	00,3	4	63,8	05,6	4	123,5	10,8	4	183,3	16,0	4	243,1	21,3
5	05,0	00,4	5	64,8	05,7	5	124,5	10,9	5	184,3	16,1	5	244,1	21,4
6	06,0	00,5	6	65,7	05,8	6	125,5	11,0	6	185,3	16,2	6	245,1	21,4
7	07,0	00,6	7	66,7	05,8	7	126,5	11,1	7	186,3	16,3	7	246,1	21,5
8	08,0	00,7	8	67,7	05,9	8	127,5	11,2	8	187,3	16,4	8	247,1	21,6
9	09,0	00,8	9	68,7	06,0	9	128,5	11,2	9	188,3	16,5	9	248,1	21,7
10	10,0	00,9	70	69,7	06,1	130	129,5	11,3	190	189,3	16,6	250	249,0	21,8
1	11,0	01,0	1	70,7	06,2	1	130,5	11,4	1	190,3	16,6	1	250,0	21,9
2	12,0	01,0	2	71,7	06,3	2	131,5	11,5	2	191,3	16,7	2	251,0	22,0
3	13,0	01,1	3	72,7	06,4	3	132,5	11,6	3	192,3	16,8	3	252,0	22,1
4	13,9	01,2	4	73,7	06,4	4	133,5	11,7	4	193,3	16,9	4	253,0	22,1
5	14,9	01,3	5	74,7	06,5	5	134,5	11,8	5	194,3	17,0	5	254,0	22,2
6	15,9	01,4	6	75,7	06,6	6	135,5	11,9	6	195,3	17,1	6	255,0	22,3
7	16,9	01,5	7	76,7	06,7	7	136,5	11,9	7	196,3	17,2	7	256,0	22,4
8	17,9	01,6	8	77,7	06,8	8	137,5	12,0	8	197,2	17,3	8	257,0	22,5
9	18,9	01,7	9	78,7	06.9	9	138,5	12,1	9	198,2	17,3	9	258,0	22,6
20	19,9	01,7	80	79,7	07,0	140	139,5	12,2	200	199,2	17,4	260	259,0	22,7
1	20,9	01,8	1	80,7	07,1	1	140,5	12,3	1	200,2	17,5	1	260,0	22,7
2	21,9	01,9	2	81,7	07,1	2	141,5	12,4	2	201,2	17,6	2	261,0	22,8
3	22,9	02,0	3	82,7	07,2	3	142,5	12,5	3	202,2	17,7	3	262,0	22,9
4	23,9	02,1	4	83,7	07,3	4	143,5	12,6	4	203,2	17,8	4	263,0	23,0
5	24,9	02,2	5	84,7	07,4	5	144,4	12,6	5	204,2	17,9	5	264,0	23,1
6	25,9	02,3	6	85,7	07,5	6	145,4	12,7	6	205,2	18,0	6	265,0	23,2
7	26,9	02,4	7	86,7	07,6	7	146,4	12,8	7	206,2	18,0	7	266,0	23,3
8	27,9	02,4	8	87,7	07,7	8	147,4	12,9	8	207,2	18,1	8	267,0	23,4
9	28,9	02,5	9	88,7	07,8	9	148,4	13,0	9	208,2	18,2	9	268,0	23,4
30	29,9	02,6	90	89,7	07,8	150	149,4	13,1	210	209,2	18,3	270	269,0	23,5
1	30,9	02,7	1	90,7	07,9	1	150,4	13,2	1	210,2	18.4	1	270,0	23,6
2	31,9	02,8	2	91,6	08,0	2	151,4	13,2	2	211,2	18,5	2	271,0	23,7
3	32,9	02,9	3	92,6	08,1	3	152,4	13,3	3	212,2	18,6	3	272,0	23,8
4	33,9	03,0	4	93,6	08,2	4	153,4	13,4	4	213,2	18,7	4	273,0	23,9
5	34,9	03,1	5	94,6	08,3	5	154,4	13,5	5	214,2	18,7	5	274,0	24,0
6	35,9	03,1	6	95,6	08.4	6	155,4	13,6	6	215,2	18.8	6	274,9	24,1
7	36,9	03,2	7	96,6	08,5	7	156,4	13,7	7	216,2	18,9	7	275,9	24,1
8	37,9	03,3	8	97,6	08,5	8	157,4	13,8	8	217,2	19,0	8	276,9	24,2
9	38,9	03,4	9	98,6	08,6	9	158,4	13,9	9	218,2	19,1	9	277,9	24,3
40	39,8	03,5	100	99,6	08,7	160	159,4	13,9	220	219,2	19,2	280	278,9	24,4
1	40,8	03,6	1	100,6	08,8	1	160,4	14,0	1	220,2	19,3	1	279,9	24,5
2	41,8	03,7	2	101,6	08,9	2	161,4	14,1	2	221,2	19,3	2	280,9	24,6
3	42,8	03,7	3	102,6	09,0	3	162,4	14,2	3	222,2	19,4	3	281,9	24,7
4	43,8	03,8	4	103,6	09,1	4	163,4	14,3	4	223,1	19,5	4	282,9	24,8
5	44,8	03,9	5	104,6	09,2	5	164,4	14,4	5	224,1	19,6	5	283,9	24,8
6	45,8	04,0	6	105,6	09,2	6	165,4	14,5	6	225,1	19,7	6	284,9	24,9
7	46,8	04,1	7	106,6	09,3	7	166,4	14,6	7	226,1	19,8	7	285,9	25,0
8	47,8	04,2	8	107,6	09,4	8	167,4	14,6	8	227,1	19,9	8	286,9	25,1
9	48,8	04,3	9	108,6	09,5	9	168,4	14,7	9	228,1	20,0	9	287,9	25,2
50	49,8	04,4	110	109,6	09,6	170	169,4	14,8	230	229,1	20,0	290	288,9	25,3
1	50,8	04,4	1	110,6	09,7	1	170,3	14,9	1	230,1	20,1	1	289,9	25,4
2	51,8	04,5	2	111,6	09,8	2	171,3	15,0	2	231,1	20,2	2	290,9	25,4
3	52,8	04,6	3	112,6	09,8	3	172,3	15,1	3	232,1	20,3	3	291,9	25,5
4	53,8	04,7	4	113,6	09,9	4	173,3	15,2	4	233,1	20,4	4	292,9	25,6
5	54,8	04,8	5	114,6	10,0	5	174,3	15,3	5	234,1	20,5	5	293,9	25,7
6	55,8	04,9	6	115,6	10,1	6	175,3	15,3	6	235,1	20,6	6	294,9	25,8
7	56,8	05,0	7	116,6	10,2	7	176,3	15,4	7	236,1	20,7	7	295,9	25,9
8	57,8	05,1	8	117,6	10,3	8	177,3	15,5	8	237,1	20,7	8	296,9	26,0
9	58,8	05,1	9	118,5	10.4	9	178,3	15,6	9	238,1	20,8	9	297,9	26,1
d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b
275° | 85° / 265° | 95°	85 Grad												tang = 11,43	

354° | 6°
186° | 174°

6 Grad

tang = 0,105

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	59,7	06,3	120	119,3	12,5	180	179,0	18,8	240	238,7	25,1
1	01,0	00,1	1	60,7	06,4	1	120,3	12,6	1	180,0	18,9	1	239,7	25,2
2	02,0	00,2	2	61,7	06,5	2	121,3	12,8	2	181,0	19,0	2	240,7	25,3
3	03,0	00,3	3	62,7	06,6	3	122,3	12,9	3	182,0	19,1	3	241,7	25,4
4	04,0	00,4	4	63,6	06,7	4	123,3	13,0	4	183,0	19,2	4	242,7	25,5
5	05,0	00,5	5	64,6	06,8	5	124,3	13,1	5	184,0	19,3	5	243,7	25,6
6	06,0	00,6	6	65,6	06,9	6	125,3	13,2	6	185,0	19,4	6	244,7	25,7
7	07,0	00,7	7	66,6	07,0	7	126,3	13,3	7	186,0	19,5	7	245,6	25,8
8	08,0	00,8	8	67,6	07,1	8	127,3	13,4	8	187,0	19,7	8	246,6	25,9
9	09,0	00,9	9	68,6	07,2	9	128,3	13,5	9	188,0	19,8	9	247,6	26,0
10	09,9	01,0	70	69,6	07,3	130	129,3	13,6	190	189,0	19,9	250	248,6	26,1
1	10,9	01,1	1	70,6	07,4	1	130,3	13,7	1	190,0	20,0	1	249,6	26,2
2	11,9	01,3	2	71,6	07,5	2	131,3	13,8	2	190,9	20,1	2	250,6	26,3
3	12,9	01,4	3	72,6	07,6	3	132,3	13,9	3	191,9	20,2	3	251,6	26,4
4	13,9	01,5	4	73,6	07,7	4	133,3	14,0	4	192,9	20,3	4	252,6	26,6
5	14,9	01,6	5	74,6	07,8	5	134,3	14,1	5	193,9	20,4	5	253,6	26,7
6	15,9	01,7	6	75,6	07,9	6	135,3	14,2	6	194,9	20,5	6	254,6	26,8
7	16,9	01,8	7	76,6	08,0	7	136,2	14,3	7	195,9	20,6	7	255,6	26,9
8	17,9	01,9	8	77,6	08,2	8	137,2	14,4	8	196,9	20,7	8	256,6	27,0
9	18,9	02,0	9	78,6	08,3	9	138,2	14,5	9	197,9	20,8	9	257,6	27,1
20	19,9	02,1	80	79,6	08,4	140	139,2	14,6	200	198,9	20,9	260	258,6	27,2
1	20,9	02,2	1	80,6	08,5	1	140,2	14,7	1	199,9	21,0	1	259,6	27,3
2	21,9	02,3	2	81,6	08,6	2	141,2	14,8	2	200,9	21,1	2	260,6	27,4
3	22,9	02,4	3	82,5	08,7	3	142,2	14,9	3	201,9	21,2	3	261,6	27,5
4	23,9	02,5	4	83,5	08,8	4	143,2	15,1	4	202,9	21,3	4	262,6	27,6
5	24,9	02,6	5	84,5	08,9	5	144,2	15,2	5	203,9	21,4	5	263,5	27,7
6	25,9	02,7	6	85,5	09,0	6	145,2	15,3	6	204,9	21,5	6	264,5	27,8
7	26,9	02,8	7	86,5	09,1	7	146,2	15,4	7	205,9	21,6	7	265,5	27,9
8	27,8	02,9	8	87,5	09,2	8	147,2	15,5	8	206,9	21,7	8	266,5	28,0
9	28,8	03,0	9	88,5	09,3	9	148,2	15,6	9	207,9	21,8	9	267,5	28,1
30	29,8	03,1	90	89,5	09,4	150	149,2	15,7	210	208,8	22,0	270	268,5	28,2
1	30,8	03,2	1	90,5	09,5	1	150,2	15,8	1	209,8	22,1	1	269,5	28,3
2	31,8	03,3	2	91,5	09,6	2	151,2	15,9	2	210,8	22,2	2	270,5	28,4
3	32,8	03,4	3	92,5	09,7	3	152,2	16,0	3	211,8	22,3	3	271,5	28,5
4	33,8	03,6	4	93,5	09,8	4	153,2	16,1	4	212,8	22,4	4	272,5	28,6
5	34,8	03,7	5	94,5	09,9	5	154,2	16,2	5	213,8	22,5	5	273,5	28,7
6	35,8	03,8	6	95,5	10,0	6	155.1	16,3	6	214,8	22,6	6	274,5	28,8
7	36,8	03,9	7	96,5	10,1	7	156,1	16,4	7	215,8	22,7	7	275,5	29,0
8	37,8	04,0	8	97,5	10,2	8	157,1	16,5	8	216,8	22,8	8	276,5	29,1
9	38,8	04,1	9	98,5	10,3	9	158,1	16,6	9	217,8	22,9	9	277,5	29,2
40	39,8	04,2	100	99,5	10,5	160	159,1	16,7	220	218,8	23,0	280	278,5	29,3
1	40,8	04,3	1	100,4	10,6	1	160,1	16,8	1	219,8	23,1	1	279,5	29,4
2	41,8	04,4	2	101,4	10,7	2	161,1	16,9	2	220,8	23,2	2	280,5	29,5
3	42,8	04,5	3	102,4	10,8	3	162,1	17,0	3	221,8	23,3	3	281,4	29,6
4	43,8	04,6	4	103,4	10,9	4	163,1	17,1	4	222,8	23,4	4	282,4	29,7
5	44,8	04,7	5	104,4	11,0	5	164,1	17,2	5	223,8	23,5	5	283,4	29,8
6	45,7	04,8	6	105,4	11,1	6	165,1	17,4	6	224,8	23,6	6	284,4	29,9
7	46,7	04,9	7	106,4	11,2	7	166,1	17,5	7	225,8	23,7	7	285,4	30,0
8	47,7	05,0	8	107,4	11,3	8	167,1	17,6	8	226,8	23,8	8	286,4	30,1
9	48,7	05,1	9	108,4	11,4	9	168,1	17,7	9	227,7	23,9	9	287,4	30,2
50	49,7	05,2	110	109,4	11,5	170	169,1	17,8	230	228,7	24,0	290	288,4	30,3
1	50,7	05,3	1	110,4	11,6	1	170,1	17,9	1	229,7	24,1	1	289,4	30,4
2	51,7	05,4	2	111,4	11,7	2	171,1	18,0	2	230,7	24,3	2	290,4	30,5
3	52,7	05,5	3	112,4	11,8	3	172,1	18,1	3	231,7	24,4	3	291,4	30,6
4	53,7	05,6	4	113,4	11,9	4	173,0	18,2	4	232,7	24,5	4	292,4	30,7
5	54,7	05,7	5	114,4	12,0	5	174,0	18,3	5	233,7	24,6	5	293,4	30,8
6	55,7	05,9	6	115,4	12,1	6	175,0	18,4	6	234,7	24,7	6	294,4	30,9
7	56,7	06,0	7	116,4	12,2	7	176,0	18,5	7	235,7	24,8	7	295,4	31,0
8	57,7	06,1	8	117,4	12,3	8	177,0	18,6	8	236,7	24,9	8	296,4	31,1
9	58,7	06,2	9	118,3	12,4	9	178,0	18,7	9	237,7	25,0	9	297,4	31,3

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

276° | 84°
264° | 96°

84 Grad

tang = 9,51

353° | 7°
187° | 173°

7 Grad

tang = 0,123

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	59,6	07,3	120	119,1	14,6	180	178,7	21,9	240	238,2	29,2
1	01,0	00,1	1	60,5	07,4	1	120,1	14,7	1	179,7	22,1	1	239,2	29,4
2	02,0	00,2	2	61,5	07,6	2	121,1	14,9	2	180,6	22,2	2	240,2	29,5
3	03,0	00,4	3	62,5	07,7	3	122,1	15,0	3	181,6	22,3	3	241,2	29,6
4	04,0	00,5	4	63,5	07,8	4	123,1	15,1	4	182,6	22,4	4	242,2	29,7
5	05,0	00,6	5	64,5	07,9	5	124,1	15,2	5	183,6	22,5	5	243,2	29,9
6	06,0	00,7	6	65,5	08,0	6	125,1	15,4	6	184,6	22,7	6	244,2	30,0
7	06,9	00,9	7	66,5	08,2	7	126,1	15,5	7	185,6	22,8	7	245,2	30,1
8	07,9	01,0	8	67,5	08,3	8	127,0	15,6	8	186,6	22,9	8	246,2	30,2
9	08,9	01,1	9	68,5	08,4	9	128,0	15,7	9	187,6	23,0	9	247,1	30,3
10	09,9	01,2	70	69,5	08,5	130	129,0	15,8	190	188,6	23,2	250	248,1	30,5
1	10,9	01,3	1	70,5	08,7	1	130,0	16,0	1	189,6	23,3	1	249,1	30,6
2	11,9	01,5	2	71,5	08,8	2	131,0	16,1	2	190,6	23,4	2	250,1	30,7
3	12,9	01,6	3	72,5	08,9	3	132,0	16,2	3	191,6	23,5	3	251,1	30,8
4	13,9	01,7	4	73,4	09,0	4	133,0	16,3	4	192,6	23,6	4	252,1	31,0
5	14,9	01,8	5	74,4	09,1	5	134,0	16,5	5	193,5	23,8	5	253,1	31,1
6	15,9	01,9	6	75,4	09,3	6	135,0	16,6	6	194,5	23,9	6	254,1	31,2
7	16,9	02,1	7	76,4	09,4	7	136,0	16,7	7	195,5	24,0	7	255,1	31,3
8	17,9	02,2	8	77,4	09,5	8	137,0	16,8	8	196,5	24,1	8	256,1	31,4
9	18,9	02,3	9	78,4	09,6	9	138,0	16,9	9	197,5	24,3	9	257,1	31,6
20	19,9	02,4	80	79,4	09,7	140	139,0	17,1	200	198,5	24,4	260	258,1	31,7
1	20,8	02,6	1	80,4	09,9	1	139,9	17,2	1	199,5	24,5	1	259,1	31,8
2	21,8	02,7	2	81,4	10,0	2	140,9	17,3	2	200,5	24,6	2	260,0	31,9
3	22,8	02,8	3	82,4	10,1	3	141,9	17,4	3	201,5	24,7	3	261,0	32,1
4	23,8	02,9	4	83,4	10,2	4	142,9	17,5	4	202,5	25,9	4	262,0	32,2
5	24,8	03,0	5	84,4	10,4	5	143,9	17,7	5	203,5	25,0	5	263,0	32,3
6	25,8	03,2	6	85,4	10,5	6	144,9	17,8	6	204,5	25,1	6	264,0	32,4
7	26,8	03,3	7	86,4	10,6	7	145,9	17,9	7	205,5	25,2	7	265,0	32,5
8	27,8	03,4	8	87,3	10,7	8	146,9	18,0	8	206,4	25,3	8	266,0	32,7
9	28,8	03,5	9	88,3	10,8	9	147,9	18,2	9	207,4	25,5	9	267,0	32,8
30	29,8	03,7	90	89,3	11,0	150	148,9	18,3	210	208,4	25,6	270	268,0	32,9
1	30,8	03,8	1	90,3	11,1	1	149,9	18,4	1	209,4	25,7	1	269,0	33,0
2	31,8	03,9	2	91,3	11,2	2	150,9	18,5	2	210,4	25,8	2	270,0	33,1
3	32,8	04,0	3	92,3	11,3	3	151,9	18,6	3	211,4	26,0	3	271,0	33,3
4	33,7	04,1	4	93,3	11,5	4	152,9	18,8	4	212,4	26,1	4	272,0	33,4
5	34,7	04,3	5	94,3	11,6	5	153,8	18,9	5	213,4	26,2	5	273,0	33,5
6	35,7	04,4	6	95,3	11,7	6	154,8	19,0	6	214,4	26,3	6	273,9	33,6
7	36,7	04,5	7	96,3	11,8	7	155,8	19,1	7	215,4	26,4	7	274,9	33,8
8	37,7	04,6	8	97,3	11,9	8	156,8	19,3	8	216,4	26,6	8	275,9	33,9
9	38,7	04,8	9	98,3	12,1	9	157,8	19,4	9	217,4	26,7	9	276,9	34,0
40	39,7	04,9	100	99,3	12,2	160	158,8	19,5	220	218,4	26,8	280	277,9	34,1
1	40,7	05,0	1	100,2	12,3	1	159,8	19,6	1	219,4	26,9	1	278,9	34,2
2	41,7	05,1	2	101,2	12,4	2	160,8	19,7	2	220,3	27,1	2	279,9	34,4
3	42,7	05,2	3	102,2	12,6	3	161,8	19,9	3	221,3	27,2	3	280,9	34,5
4	43,7	05,4	4	103,2	12,7	4	162,8	20,0	4	222,3	27,3	4	281,9	34,6
5	44,7	05,5	5	104,2	12,8	5	163,8	20,1	5	223,3	27,4	5	282,9	34,7
6	45,7	05,6	6	105,2	12,9	6	164,8	20,2	6	224,3	27,5	6	283,9	34,9
7	46,6	05,7	7	106,2	13,0	7	165,8	20,4	7	225,3	27,7	7	284,9	35,0
8	47,6	05,8	8	107,2	13,2	8	166,7	20,5	8	226,3	27,8	8	285,9	35,1
9	48,6	06,0	9	108,2	13,3	9	167,7	20,6	9	227,3	27,9	9	286,8	35,2
50	49,6	06,1	110	109,2	13,4	170	168,7	20,7	230	228,3	28,0	290	287,8	35,3
1	50,6	06,2	1	110,2	13,5	1	169,7	20,8	1	229,3	28,2	1	288,8	35,5
2	51,6	06,3	2	111,2	13,6	2	170,7	21,0	2	230,3	28,3	2	289,8	35,6
3	52,6	06,5	3	112,2	13,8	3	171,7	21,1	3	231,3	28,4	3	290,8	35,7
4	53,6	06,6	4	113,2	13,9	4	172,7	21,2	4	232,3	28,5	4	291,8	35,8
5	54,6	06,7	5	114,1	14,0	5	173,7	21,3	5	233,2	28,6	5	292,8	36,0
6	55,6	06,8	6	115,1	14,1	6	174,7	21,4	6	234,2	28,8	6	293,8	36,1
7	56,6	06,9	7	116,1	14,3	7	175,7	21,6	7	235,2	28,9	7	294,8	36,2
8	57,6	07,1	8	117,1	14,4	8	176,7	21,7	8	236,2	29,0	8	295,8	36,3
9	58,6	07,2	9	118,1	14,5	9	177,7	21,8	9	237,2	29,1	9	296,8	36,4

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

277° | 83°
263° | 97°

83 Grad

tang = 8,14

352° | 8°
188° | 172°

8 Grad

tang = 0,141

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	59,4	08,4	120	118,8	16,7	180	178,2	25,1	240	237,7	33,4
1	01,0	00,1	1	60,4	08,5	1	119,8	16,8	1	179,2	25,2	1	238,7	33,5
2	02,0	00,3	2	61,4	08,6	2	120,8	17,0	2	180,2	25,3	2	239,6	33,7
3	03,0	00,4	3	62,4	08,8	3	121,8	17,1	3	181,2	25,5	3	240,6	33,8
4	04,0	00,6	4	63,4	08,9	4	122,8	17,3	4	182,2	25,6	4	241,6	34,0
5	05,0	00,7	5	64,4	09,0	5	123,8	17,4	5	183,2	25,7	5	242,6	34,1
6	05,9	00,8	6	65,4	09,2	6	124,8	17,5	6	184,2	25,9	6	243,6	34,2
7	06,9	01,0	7	66,3	09,3	7	125,8	17,7	7	185,2	26,0	7	244,6	34,4
8	07,9	01,1	8	67,3	09,5	8	126,8	17,8	8	186,2	26,2	8	245,6	34,5
9	08,9	01,3	9	68,3	09,6	9	127,7	18,0	9	187,2	26,3	9	246,6	34,7
10	09,9	01,4	70	69,3	09,7	130	128,7	18,1	190	188,2	26,4	250	247,6	34,8
1	10,9	01,5	1	70,3	09,9	1	129,7	18,2	1	189,1	26,6	1	248,6	34,9
2	11,9	01,7	2	71,3	10,0	2	130,7	18,4	2	190,1	26,7	2	249,5	35,1
3	12,9	01,8	3	72,3	10,2	3	131,7	18,5	3	191,1	26,9	3	250,5	35,2
4	13,9	01,9	4	73,3	10,3	4	132,7	18,6	4	192,1	27,0	4	251,5	35,3
5	14,9	02,1	5	74,3	10,4	5	133,7	18,8	5	193,1	27,1	5	252,5	35,5
6	15,8	02,2	6	75,3	10,6	6	134,7	18,9	6	194,1	27,3	6	253,5	35,6
7	16,8	02,4	7	76,3	10,7	7	135,7	19,1	7	195,1	27,4	7	254,5	35,8
8	17,8	02,5	8	77,2	10,9	8	136,7	19,2	8	196,1	27,6	8	255,5	35,9
9	18,8	02,6	9	78,2	11,0	9	137,6	19,3	9	197,1	27,7	9	256,5	36,0
20	19,8	02,8	80	79,2	11,1	140	138,6	19,5	200	198,1	27,8	260	257,5	36,2
1	20,8	02,9	1	80,2	11,3	1	139,6	19,6	1	199,0	28,0	1	258,5	36,3
2	21,8	03,1	2	81,2	11,4	2	140,6	19,8	2	200,0	28,1	2	259,5	36,5
3	22,8	03,2	3	82,2	11,6	3	141,6	19,9	3	201,0	28,3	3	260,4	36,6
4	23,8	03,3	4	83,2	11,7	4	142,6	20,0	4	202,0	28,4	4	261,4	36,7
5	24,8	03,5	5	84,2	11,8	5	143,6	20,2	5	203,0	28,5	5	262,4	36,9
6	25,7	03,6	6	85,2	12,0	6	144,6	20,3	6	204,0	28,7	6	263,4	37,0
7	26,7	03,8	7	86,2	12,1	7	145,6	20,5	7	205,0	28,8	7	264,4	37,[illegible]
8	27,7	03,9	8	87,1	12,2	8	146,6	20,6	8	206,0	28,9	8	265,4	37,3
9	28,7	04,0	9	88,1	12,4	9	147,5	20,7	9	207,0	29,1	9	266,4	37,4
30	29,7	04,2	90	89,1	12,5	150	148,5	20,9	210	208,0	29,2	270	267,4	37,6
1	30,7	04,3	1	90,1	12,7	1	149,5	21,0	1	208,9	29,4	1	268,4	37,7
2	31,7	04,5	2	91,1	12,8	2	150,5	21,2	2	209,9	29,5	2	269,4	37,9
3	32,7	04,6	3	92,1	12,9	3	151,5	21,3	3	210,9	29,6	3	270,3	38,0
4	33,7	04,7	4	93,1	13,1	4	152,5	21,4	4	211,9	29,8	4	271,3	38,1
5	34,7	04,9	5	94,1	13,2	5	153,5	21,6	5	212,9	29,9	5	272,3	38,3
6	35,6	05,0	6	95,1	13,4	6	154,5	21,7	6	213,9	30,1	6	273,3	38,4
7	36,6	05,1	7	96,1	13,5	7	155,5	21,9	7	214,9	30,2	7	274,3	38,6
8	37,6	05,3	8	97,0	13,6	8	156,5	22,0	8	215,9	30,3	8	275,3	38,7
9	38,6	05,4	9	98,0	13,8	9	157,5	22,1	9	216,9	30,5	9	276,3	38,8
40	39,6	05,6	100	99,0	13,9	160	158,4	22,3	220	217,9	30,6	280	277,3	39,0
1	40,6	05,7	1	100,0	14,1	1	159,4	22,4	1	218,8	30,8	1	278,3	39,1
2	41,6	05,8	2	101,0	14,2	2	160,4	22,5	2	219,8	30,9	2	279,3	39,2
3	42,6	06,0	3	102,0	14,3	3	161,4	22,7	3	220,8	31,0	3	280,2	39,4
4	43,6	06,1	4	103,0	14,5	4	162,4	22,8	4	221,8	31,2	4	281,2	39,5
5	44,6	06,3	5	104,0	14,6	5	163,4	23,0	5	222,8	31,3	5	282,2	39,7
6	45,6	06,4	6	105,0	14,8	6	164,4	23,1	6	223,8	31,5	6	283,2	39,8
7	46,5	06,5	7	106,0	14,9	7	165,4	23,2	7	224,8	31,6	7	284,2	39,9
8	47,5	06,7	8	106,9	15,0	8	166,4	23,4	8	225,8	31,7	8	285,2	40,1
9	48,5	06,8	9	107,9	15,2	9	167,4	23,5	9	226,8	31,9	9	286,2	40,2
50	49,5	07,0	110	108,9	15,3	170	168,3	23,7	230	227,8	32,0	290	287,2	40,4
1	50,5	07,1	1	109,9	15,4	1	169,3	23,8	1	228,8	32,1	1	288,2	40,5
2	51,5	07,2	2	110,9	15,6	2	170,3	23,9	2	229,7	32,3	2	289,2	40,6
3	52,5	07,4	3	111,9	15,7	3	171,3	24,1	3	230,7	32,4	3	290,1	40,8
4	53,5	07,5	4	112,9	15,9	4	172,3	24,2	4	231,7	32,6	4	291,1	40,9
5	54,5	07,7	5	113,9	16,0	5	173,3	24,4	5	232,7	32,7	5	292,1	41,1
6	55,5	07,8	6	114,9	16,1	6	174,3	24,5	6	233,7	32,8	6	293,1	41,2
7	56,4	07,9	7	115,9	16,3	7	175,3	24,6	7	234,7	33,0	7	294,1	41,3
8	57,4	08,1	8	116,9	16,4	8	176,3	24,8	8	235,7	33,1	8	295,1	41,5
9	58,4	08,2	9	117,8	16,6	9	177,3	24,9	9	236,7	33,3	9	296,1	41,6

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

278° | 82°
262° | 98°

82 Grad

tang = 7,12

351° | 9°
189° | 171°

9 Grad

tang = 0,158

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	59,3	09,4	120	118,5	18,8	180	177,8	28,2	240	237,0	37,5
1	01,0	00,2	1	60,2	09,5	1	119,5	18,9	1	178,8	28,3	1	238,0	37,7
2	02,0	00,3	2	61,2	09,7	2	120,5	19,1	2	179,8	28,5	2	239,0	37,9
3	03,0	00,5	3	62,2	09,9	3	121,5	19,2	3	180,7	28,6	3	240,0	38,0
4	04,0	00,6	4	63,2	10,0	4	122,5	19,4	4	181,7	28,8	4	241,0	38,2
5	04,9	00,8	5	64,2	10,2	5	123,5	19,6	5	182,7	28,9	5	242,0	38,3
6	05,9	00,9	6	65,2	10,3	6	124,4	19,7	6	183,7	29,1	6	243,0	38,5
7	06,9	01,1	7	66,2	10,5	7	125,4	19,9	7	184,7	29,3	7	244,0	38,6
8	07,9	01,3	8	67,2	10,6	8	126,4	20,0	8	185,7	29,4	8	244,9	38,8
9	08,9	01,4	9	68,2	10,8	9	127,4	20,2	9	186,7	29,6	9	245,9	39,0
10	09,9	01,6	70	69,1	11,0	130	128,4	20,3	190	187,7	29,7	250	246,9	39,1
1	10,9	01,7	1	70,1	11,1	1	129,4	20,5	1	188,6	29,9	1	247,9	39,3
2	11,9	01,9	2	71,1	11,3	2	130,4	20,6	2	189,6	30,0	2	248,9	39,4
3	12,8	02,0	3	72,1	11,4	3	131,4	20,8	3	190,6	30,2	3	249,9	39,6
4	13,8	02,2	4	73,1	11,6	4	132,4	21,0	4	191,6	30,3	4	250,9	39,7
5	14,8	02,3	5	74,1	11,7	5	133,3	21,1	5	192,6	30,5	5	251,9	39,9
6	15,8	02,5	6	75,1	11,9	6	134,3	21,3	6	193,6	30,7	6	252,8	40,0
7	16,8	02,7	7	76,1	12,0	7	135,3	21,4	7	194,6	30,8	7	253,8	40,2
8	17,8	02,8	8	77,0	12,2	8	136,3	21,6	8	195,6	31,0	8	254,8	40,4
9	18,8	03,0	9	78,0	12,4	9	137,3	21,7	9	196,5	31,1	9	255,8	40,5
20	19,8	03,1	80	79,0	12,5	140	138,3	21,9	200	197,5	31,3	260	256,8	40,7
1	20,7	03,3	1	80,0	12,7	1	139,3	22,1	1	198,5	31,4	1	257,8	40,8
2	21,7	03,4	2	81,0	12,8	2	140,3	22,2	2	199,5	31,6	2	258,8	41,0
3	22,7	03,6	3	82,0	13,0	3	141,2	22,4	3	200,5	31,8	3	259,8	41,1
4	23,7	03,8	4	83,0	13,1	4	142,2	22,5	4	201,5	31,9	4	260,7	41,3
5	24,7	03,9	5	84,0	13,3	5	143,2	22,7	5	202,5	32,1	5	261,7	41,5
6	25,7	04,1	6	84,9	13,5	6	144,2	22,8	6	203,5	32,2	6	262,7	41,6
7	26,7	04,2	7	85,9	13,6	7	145,2	23,0	7	204,5	32,4	7	263,7	41,8
8	27,7	04,4	8	86,9	13,8	8	146,2	23,2	8	205,4	32,5	8	264,7	41,9
9	28,6	04,5	9	87,9	13,9	9	147,2	23,3	9	206,4	32,7	9	265,7	42,1
30	29,6	04,7	90	88,9	14,1	150	148,2	23,5	210	207,4	32,9	270	266,7	42,2
1	30,6	04,8	1	89,9	14,2	1	149,1	23,6	1	208,4	33,0	1	267,7	42,4
2	31,6	05,0	2	90,9	14,4	2	150,1	23,8	2	209,4	33,2	2	268,7	42,6
3	32,6	05,2	3	91,9	14,5	3	151,1	23,9	3	210,4	33,3	3	269,6	42,7
4	33,6	05,3	4	92,8	14,7	4	152,1	24,1	4	211,4	33,5	4	270,6	42,9
5	34,6	05,5	5	93,8	14,9	5	153,1	24,2	5	212,4	33,6	5	271,6	43,0
6	35,6	05,6	6	94,8	15,0	6	154,1	24,4	6	213,3	33,8	6	272,6	43,2
7	36,5	05,8	7	95,8	15,2	7	155,1	24,6	7	214,3	33,9	7	273,6	43,3
8	37,5	05,9	8	96,8	15,3	8	156,1	24,7	8	215,3	34,1	8	274,6	43,5
9	38,5	06,1	9	97,8	15,5	9	157,0	24,9	9	216,3	34,3	9	275,6	43,6
40	39,5	06,3	100	98,8	15,6	160	158,0	25,0	220	217,3	34,4	280	276,6	43,8
1	40,5	06,4	1	99,8	15,8	1	159,0	25,2	1	218,3	34,6	1	277,5	44,0
2	41,5	06,6	2	100,7	16,0	2	160,0	25,3	2	219,3	34,7	2	278,5	44,1
3	42,5	06,7	3	101,7	16,1	3	161,0	25,5	3	220,3	34,9	3	279,5	44,3
4	43,5	06,9	4	102,7	16,3	4	162,0	25,7	4	221,2	35,0	4	280,5	44,4
5	44,4	07,0	5	103,7	16,4	5	163,0	25,8	5	222,2	35,2	5	281,5	44,6
6	45,4	07,2	6	104,7	16,6	6	164,0	26,0	6	223,2	35,4	6	282,5	44,7
7	46,4	07,4	7	105,7	16,7	7	164,9	26,1	7	224,2	35,5	7	283,5	44,9
8	47,4	07,5	8	106,7	16,9	8	165,9	26,3	8	225,2	35,7	8	284,5	45,1
9	48,4	07,7	9	107,7	17,1	9	166,9	26,4	9	226,2	35,8	9	285,4	45,2
50	49,4	07,8	110	108,6	17,2	170	167,9	26,6	230	227,2	36,0	290	286,4	45,4
1	50,4	08,0	1	109,6	17,4	1	168,9	26,8	1	228,2	36,1	1	287,4	45,5
2	51,4	08,1	2	110,6	17,5	2	169,9	26,9	2	229,1	36,3	2	288,4	45,7
3	52,3	08,3	3	111,6	17,7	3	170,9	27,1	3	230,1	36,4	3	289,4	45,8
4	53,3	08,4	4	112,6	17,8	4	171,9	27,2	4	231,1	36,6	4	290,4	46,0
5	54,3	08,6	5	113,6	18,0	5	172,8	27,4	5	232,1	36,8	5	291,4	46,1
6	55,3	08,8	6	114,6	18,1	6	173,8	27,5	6	233,1	36,9	6	292,4	46,3
7	56,3	08,9	7	115,6	18,3	7	174,8	27,7	7	234,1	37,1	7	293,3	46,5
8	57,3	09,1	8	116,5	18,5	8	175,8	27,8	8	235,1	37,2	8	294,3	46,6
9	58,3	09,2	9	117,5	18,6	9	176,8	28,0	9	236,1	37,4	9	295,3	46,8

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

279° | 81°
261° | 99°

81 Grad

tang = 6,31

350° | 10° / 190° | 170°	10 Grad													tang = 0,176
d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	59,1	10,4	120	118,2	20,8	180	177,3	31,3	240	236,4	41,7
1	01,0	00,2	1	60,1	10,6	1	119,2	21,0	1	178,3	31,4	1	237,3	41,8
2	02,0	00,3	2	61,1	10,8	2	120,1	21,2	2	179,2	31,6	2	238,3	42,0
3	03,0	00,5	3	62,0	10,9	3	121,1	21,4	3	180,2	31,8	3	239,3	42,2
4	03,9	00,7	4	63,0	11,1	4	122,1	21,5	4	181,2	32,0	4	240,3	42,4
5	04,9	00,9	5	64,0	11,3	5	123,1	21,7	5	182,2	32,1	5	241,3	42,5
6	05,9	01,0	6	65,0	11,5	6	124,1	21,9	6	183,2	32,3	6	242,3	42,7
7	06,9	01,2	7	66,0	11,6	7	125,1	22,1	7	184,2	32,5	7	243,2	42,9
8	07,9	01,4	8	67,0	11,8	8	126,1	22,2	8	185,1	32,6	8	244,2	43,1
9	08,9	01,6	9	68,0	12,0	9	127,0	22,4	9	186,1	32,8	9	245,2	43,2
10	09,8	01,7	70	68,9	12,2	130	128,0	22,6	190	187,1	33,0	250	246,2	43,4
1	10,8	01,9	1	69,9	12,3	1	129,0	22,7	1	188,1	33,2	1	247,2	43,6
2	11,8	02,1	2	70,9	12,5	2	130,0	22,9	2	189,1	33,3	2	248,2	43,8
3	12,8	02,3	3	71,9	12,7	3	131,0	23,1	3	190,1	33,5	3	249,2	43,9
4	13,8	02,4	4	72,9	12,8	4	132,0	23,3	4	191,1	33,7	4	250,1	44,1
5	14,8	02,6	5	73,9	13,0	5	132,9	23,4	5	192,0	33,9	5	251,1	44,3
6	15,8	02,8	6	74,8	13,2	6	133,9	23,6	6	193,0	34,0	6	252,1	44,5
7	16,7	03,0	7	75,8	13,4	7	134,9	23,8	7	194,0	34,2	7	253,1	44,6
8	17,7	03,1	8	76,8	13,5	8	135,9	24,0	8	195,0	34,4	8	254,1	44,8
9	18,7	03,3	9	77,8	13,7	9	136,9	24,1	9	196,0	34,6	9	255,1	45,0
20	19,7	03,5	80	78,8	13,9	140	137,9	24,3	200	197,0	34,7	260	256,1	45,1
1	20,7	03,6	1	79,8	14,1	1	138,9	24,5	1	197,9	34,9	1	257,0	45,3
2	21,7	03,8	2	80,8	14,2	2	139,8	24,7	2	198,9	35,1	2	258,0	45,5
3	22,7	04,0	3	81,7	14,4	3	140,8	24,8	3	199,9	35,3	3	259,0	45,7
4	23,6	04,2	4	82,7	14,6	4	141,8	25,0	4	200,9	35,4	4	260,0	45,8
5	24,6	04,3	5	83,7	14,8	5	142,8	25,2	5	201,9	35,6	5	261,0	46,0
6	25,6	04,5	6	84,7	14,9	6	143,8	25,4	6	202,9	35,8	6	262,0	46,2
7	26,6	04,7	7	85,7	15,1	7	144,8	25,5	7	203,9	35,9	7	262,9	46,4
8	27,6	04,9	8	86,7	15,3	8	145,8	25,7	8	204,8	36,1	8	263,9	46,5
9	28,6	05,0	9	87,6	15,5	9	146,7	25,9	9	205,8	36,3	9	264,9	46,7
30	29,5	05,2	90	88,6	15,6	150	147,7	26,0	210	206,8	36,5	270	265,9	46,9
1	30,5	05,4	1	89,6	15,8	1	148,7	26,2	1	207,8	36,6	1	266,9	47,1
2	31,5	05,6	2	90,6	16,0	2	149,7	26,4	2	208,8	36,8	2	267,9	47,2
3	32,5	05,7	3	91,6	16,1	3	150,7	26,6	3	209,8	37,0	3	268,9	47,4
4	33,5	05,9	4	92,6	16,3	4	151,7	26,7	4	210,7	37,2	4	269,8	47,6
5	34,5	06,1	5	93,6	16,5	5	152,6	26,9	5	211,7	37,3	5	270,8	47,8
6	35,5	06,3	6	94,5	16,7	6	153,6	27,1	6	212,7	37,5	6	271,8	47,9
7	36,4	06,4	7	95,5	16,8	7	154,6	27,3	7	213,7	37,7	7	272,8	48,1
8	37,4	06,6	8	96,5	17,0	8	155,6	27,4	8	214,7	37,9	8	273,8	48,3
9	38,4	06,8	9	97,5	17,2	9	156,6	27,6	9	215,7	38,0	9	274,8	48,4
40	39,4	06,9	100	98,5	17,4	160	157,6	27,8	220	216,7	38,2	280	275,7	48,6
1	40,4	07,1	1	99,5	17,5	1	158,6	28,0	1	217,6	38,4	1	276,7	48,8
2	41,4	07,3	2	100,5	17,7	2	159,5	28,1	2	218,6	38,5	2	277,7	49,0
3	42,3	07,5	3	101,4	17,9	3	160,5	28,3	3	219,6	38,7	3	278,7	49,1
4	43,3	07,6	4	102,4	18,1	4	161,5	28,5	4	220,6	38,9	4	279,7	49,3
5	44,3	07,8	5	103,4	18,2	5	162,5	28,7	5	221,6	39,1	5	280,7	49,5
6	45,3	08,0	6	104,4	18,4	6	163,5	28,8	6	222,6	39,2	6	281,7	49,7
7	46,3	08,2	7	105,4	18,6	7	164,5	29,0	7	223,6	39,4	7	282,6	49,8
8	47,3	08,3	8	106,4	18,8	8	165,4	29,2	8	224,5	39,6	8	283,6	50,0
9	48,3	08,5	9	107,3	18,9	9	166,4	29,3	9	225,5	39,8	9	284,6	50,2
50	49,2	08,7	110	108,3	19,1	170	167,4	29,5	230	226,5	39,9	290	285,6	50,4
1	50,2	08,9	1	109,3	19,3	1	168,4	29,7	1	227,5	40,1	1	286,6	50,5
2	51,2	09,0	2	110,3	19,4	2	169,4	29,9	2	228,5	40,3	2	287,6	50,7
3	52,2	09,2	3	111,3	19,6	3	170,4	30,0	3	229,5	40,5	3	288,5	50,9
4	53,2	09,4	4	112,3	19,8	4	171,4	30,2	4	230,4	40,6	4	289,5	51,1
5	54,2	09,6	5	113,3	20,0	5	172,3	30,4	5	231,4	40,8	5	290,5	51,2
6	55,1	09,7	6	114,2	20,1	6	173,3	30,6	6	232,4	41,0	6	291,5	51,4
7	56,1	09,9	7	115,2	20,3	7	174,3	30,7	7	233,4	41,2	7	292,5	51,6
8	57,1	10,1	8	116,2	20,5	8	175,3	30,9	8	234,4	41,3	8	293,5	51,7
9	58,1	10,2	9	117,2	20,7	9	176,3	31,1	9	235,4	41,5	9	294,5	51,9
d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b
280° | 80° / 260° | 100°	80 Grad													tang = 5,67

349° | 11° / 191° | 169°	11 Grad												tang = 0,194		
d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	58,9	11,4	120	117,8	22,9	180	176,7	34,3	240	235,6	45,8
1	01,0	00,2	1	59,9	11,6	1	118,8	23,1	1	177,7	34,5	1	236,6	46,0
2	02,0	00,4	2	60,9	11,8	2	119,8	23,3	2	178,7	34,7	2	237,6	46,2
3	02,9	00,6	3	61,8	12,0	3	120,7	23,5	3	179,6	34,9	3	238,5	46,4
4	03,9	00,8	4	62,8	12,2	4	121,7	23,7	4	180,6	35,1	4	239,5	46,6
5	04,9	01,0	5	63,8	12,4	5	122,7	23,9	5	181,6	35,3	5	240,5	46,7
6	05,9	01,1	6	64,8	12,6	6	123,7	24,0	6	182,6	35,5	6	241,5	46,9
7	06,9	01,3	7	65,8	12,8	7	124,7	24,2	7	183,6	35,7	7	242,5	47,1
8	07,9	01,5	8	66,8	13,0	8	125,6	24,4	8	184,5	35,9	8	243,4	47,3
9	08,8	01,7	9	67,7	13,2	9	126,6	24,6	9	185,5	36,1	9	244,4	47,5
10	09,8	01,9	70	68,7	13,4	130	127,6	24,8	190	186,5	36,3	250	245,4	47,7
1	10,8	02,1	1	69,7	13,5	1	128,6	25,0	1	187,5	36,4	1	246,4	47,9
2	11,8	02,3	2	70,7	13,7	2	129,6	25,2	2	188,5	36,6	2	247,4	48,1
3	12,8	02,5	3	71,7	13,9	3	130,6	25,4	3	189,5	36,8	3	248,4	48,3
4	13,7	02,7	4	72,6	14,1	4	131,5	25,6	4	190,4	37,0	4	249,3	48,5
5	14,7	02,9	5	73,6	14,3	5	132,5	25,8	5	191,4	37,2	5	250,3	48,7
6	15,7	03,1	6	74,6	14,5	6	133,5	26,0	6	192,4	37,4	6	251,3	48,8
7	16,7	03,2	7	75,6	14,7	7	134,5	26,1	7	193,4	37,6	7	252,3	49,0
8	17,7	03,4	8	76,6	14,9	8	135,5	26,3	8	194,4	37,8	8	253,3	49,2
9	18,7	03,6	9	77,5	15,1	9	136,4	26,5	9	195,3	38,0	9	254,2	49,4
20	19,6	03,8	80	78,5	15,3	140	137,4	26,7	200	196,3	38,2	260	255,2	49,6
1	20,6	04,0	1	79,5	15,5	1	138,4	26,9	1	197,3	38,4	1	256,2	49,8
2	21,6	04,2	2	80,5	15,6	2	139,4	27,1	2	198,3	38,5	2	257,2	50,0
3	22,6	04,4	3	81,5	15,8	3	140,4	27,3	3	199,3	38,7	3	258,2	50,2
4	23,6	04,6	4	82,5	16,0	4	141,4	27,5	4	200,3	38,9	4	259,1	50,4
5	24,5	04,8	5	83,4	16,2	5	142,3	27,7	5	201,2	39,1	5	260,1	50,6
6	25,5	05,0	6	84,4	16,4	6	143,3	27,9	6	202,2	39,3	6	261,1	50,8
7	26,5	05,2	7	85,4	16,6	7	144,3	28,0	7	203,2	39,5	7	262,1	50,9
8	27,5	05,3	8	86,4	16,8	8	145,3	28,2	8	204,2	39,7	8	263,1	51,1
9	28,5	05,5	9	87,4	17,0	9	146,3	28,4	9	205,2	39,9	9	264,1	51,3
30	29,4	05,7	90	88,3	17,2	150	147,2	28,6	210	206,1	40,1	270	265,0	51,5
1	30,4	05,9	1	89,3	17,4	1	148,2	28,8	1	207,1	40,3	1	266,0	51,7
2	31,4	06,1	2	90,3	17,6	2	149,2	29,0	2	208,1	40,5	2	267,0	51,9
3	32,4	06,3	3	91,3	17,7	3	150,2	29,2	3	209,1	40,6	3	268,0	52,1
4	33,4	06,5	4	92,3	17,9	4	151,2	29,4	4	210,1	40,8	4	269,0	52,3
5	34,4	06,7	5	93,3	18,1	5	152,2	29,6	5	211,0	41,0	5	269,9	52,5
6	35,3	06,9	6	94,2	18,3	6	153,1	29,8	6	212,0	41,2	6	270,9	52,7
7	36,3	07,1	7	95,2	18,5	7	154,1	30,0	7	213,0	41,4	7	271,9	52,9
8	37,3	07,3	8	96,2	18,7	8	155,1	30,1	8	214,0	41,6	8	272,9	53,0
9	38,3	07,4	9	97,2	18,9	9	156,1	30,3	9	215,0	41,8	9	273,9	53,2
40	39,3	07,6	100	98,2	19,1	160	157,1	30,5	220	216,0	42,0	280	274,9	53,4
1	40,2	07,8	1	99,1	19,3	1	158,0	30,7	1	216,9	42,2	1	275,8	53,6
2	41,2	08,0	2	100,1	19,5	2	159,0	30,9	2	217,9	42,4	2	276,8	53,8
3	42,2	08,2	3	101,1	19,7	3	160,0	31,1	3	218,9	42,6	3	277,8	54,0
4	43,2	08,4	4	102,1	19,8	4	161,0	31,3	4	219,9	42,7	4	278,8	54,2
5	44,2	08,6	5	103,1	20,0	5	162,0	31,5	5	220,9	42,9	5	279,8	54,4
6	45,2	08,8	6	104,1	20,2	6	163,0	31,7	6	221,8	43,1	6	280,7	54,6
7	46,1	09,0	7	105,0	20,4	7	163,9	31,9	7	222,8	43,3	7	281,7	54,8
8	47,1	09,2	8	106,0	20,6	8	164,9	32,1	8	223,8	43,5	8	282,7	55,0
9	48,1	09,3	9	107,0	20,8	9	165,9	32,2	9	224,8	43,7	9	283,7	55,1
50	49,1	09,5	110	108,0	21,0	170	166,9	32,4	230	225,8	43,9	290	284,7	55,3
1	50,1	09,7	1	109,0	21,2	1	167,9	32,6	1	226,8	44,1	1	285,7	55,5
2	51,0	09,9	2	109,9	21,4	2	168,8	32,8	2	227,7	44,3	2	286,6	55,7
3	52,0	10,1	3	110,9	21,6	3	169,8	33,0	3	228,7	44,5	3	287,6	55,9
4	53,0	10,3	4	111,9	21,8	4	170,8	33,2	4	229,7	44,6	4	288,6	56,1
5	54,0	10,5	5	112,9	21,9	5	171,8	33,4	5	230,7	44,8	5	289,6	56,3
6	55,0	10,7	6	113,9	22,1	6	172,8	33,6	6	231,7	45,0	6	290,6	56,5
7	56,0	10,9	7	114,9	22,3	7	173,7	33,8	7	232,6	45,2	7	291,5	56,7
8	56,9	11,1	8	115,8	22,5	8	174,7	34,0	8	233,6	45,4	8	292,5	56,9
9	57,9	11,3	9	116,8	22,7	9	175,7	34,2	9	234,6	45,6	9	293,5	57,1
d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b
281° | 79° / 259° | 101°	79 Grad												tang = 5,14		

348° | 12°
192° | 168°

12 Grad

tang = 0,213

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	58,7	12,5	120	117,4	24,9	180	176,1	37,4	240	234,8	49,9
1	01,0	00,2	1	59,7	12,7	1	118,4	25,2	1	177,0	37,6	1	235,7	50,1
2	02,0	00,4	2	60,6	12,9	2	119,3	25,4	2	178,0	37,8	2	236,7	50,3
3	02,9	00,6	3	61,6	13,1	3	120,3	25,6	3	179,0	38,0	3	237,7	50,5
4	03,9	00,8	4	62,6	13,3	4	121,3	25,8	4	180,0	38,3	4	238,7	50,7
5	04,9	01,0	5	63,6	13,5	5	122,3	26,0	5	181,0	38,5	5	239,6	50,9
6	05,9	01,2	6	64,6	13,7	6	123,2	26,2	6	181,9	38,7	6	240,6	51,1
7	06,8	01,5	7	65,5	13,9	7	124,2	26,4	7	182,9	38,9	7	241,6	51,4
8	07,8	01,7	8	66,5	14,1	8	125,2	26,6	8	183,9	39,1	8	242,6	51,6
9	08,8	01,9	9	67,5	14,3	9	126,2	26,8	9	184,9	39,3	9	243,6	51,8
10	09,8	02,1	70	68,5	14,6	130	127,2	27,0	190	185,8	39,5	250	244,5	52,0
1	10,8	02,3	1	69,4	14,8	1	128,1	27,2	1	186,8	39,7	1	245,5	52,2
2	11,7	02,5	2	70,4	15,0	2	129,1	27,4	2	187,8	39,9	2	246,5	52,4
3	12,7	02,7	3	71,4	15,2	3	130,1	27,7	3	188,8	40,1	3	247,5	52,6
4	13,7	02,9	4	72,4	15,4	4	131,1	27,9	4	189,8	40,3	4	248,4	52,8
5	14,7	03,1	5	73,4	15,6	5	132,0	28,1	5	190,7	40,5	5	249,4	53,0
6	15,7	03,3	6	74,3	15,8	6	133,0	28,3	6	191,7	40,8	6	250,4	53,2
7	16,6	03,5	7	75,3	16,0	7	134,0	28,5	7	192,7	41,0	7	251,4	53,4
8	17,6	03,7	8	76,3	16,2	8	135,0	28,7	8	193,7	41,2	8	252,4	53,6
9	18,6	04,0	9	77,3	16,4	9	136,0	28,9	9	194,7	41,4	9	253,3	53,8
20	19,6	04,2	80	78,3	16,6	140	136,9	29,1	200	195,6	41,6	260	254,3	54,1
1	20,5	04,4	1	79,2	16,8	1	137,9	29,3	1	196,6	41,8	1	255,3	54,3
2	21,5	04,6	2	80,2	17,0	2	138,9	29,5	2	197,6	42,0	2	256,3	54,5
3	22,5	04,8	3	81,2	17,3	3	139,9	29,7	3	198,6	42,2	3	257,3	54,7
4	23,5	05,0	4	82,2	17,5	4	140,9	29,9	4	199,5	42,4	4	258,2	54,9
5	24,5	05,2	5	83,1	17,7	5	141,8	30,1	5	200,5	42,6	5	259,2	55,1
6	25,4	05,4	6	84,1	17,9	6	142,8	30,4	6	201,5	42,8	6	260,2	55,3
7	26,4	05,6	7	85,1	18,1	7	143,8	30,6	7	202,5	43,0	7	261,2	55,5
8	27,4	05,8	8	86,1	18,3	8	144,8	30,8	8	203,5	43,2	8	262,1	55,7
9	28,4	06,0	9	87,1	18,5	9	145,7	31,0	9	204,4	43,5	9	263,1	55,9
30	29,3	06,2	90	88,0	18,7	150	146,7	31,2	210	205,4	43,7	270	264,1	56,1
1	30,3	06,4	1	89,0	18,9	1	147,7	31,4	1	206,4	43,9	1	265,1	56,3
2	31,3	06,7	2	90,0	19,1	2	148,7	31,6	2	207,4	44,1	2	266,1	56,6
3	32,3	06,9	3	91,0	19,3	3	149,7	31,8	3	208,3	44,3	3	267,0	56,8
4	33,3	07,1	4	91,9	19,5	4	150,6	32,0	4	209,3	44,5	4	268,0	57,0
5	34,2	07,3	5	92,9	19,8	5	151,6	32,2	5	210,3	44,7	5	269,0	57,2
6	35,2	07,5	6	93,9	20,0	6	152,6	32,4	6	211,3	44,9	6	270,0	57,4
7	36,2	07,7	7	94,9	20,2	7	153,6	32,6	7	212,3	45,1	7	270,9	57,6
8	37,2	07,9	8	95,9	20,4	8	154,5	32,9	8	213,2	45,3	8	271,9	57,8
9	38,1	08,1	9	96,8	20,6	9	155,5	33,1	9	214,2	45,5	9	272,9	58,0
40	39,1	08,3	100	97,8	20,8	160	156,5	33,3	220	215,2	45,7	280	273,9	58,2
1	40,1	08,5	1	98,8	21,0	1	157,5	33,5	1	216,2	45,9	1	274,9	58,4
2	41,1	08,7	2	99,8	21,2	2	158,5	33,7	2	217,1	46,2	2	275,8	58,6
3	42,1	08,9	3	100,7	21,4	3	159,4	33,9	3	218,1	46,4	3	276,8	58,8
4	43,0	09,1	4	101,7	21,6	4	160,4	34,1	4	219,1	46,6	4	277,8	59,0
5	44,0	09,4	5	102,7	21,8	5	161,4	34,3	5	220,1	46,8	5	278,8	59,3
6	45,0	09,6	6	103,7	22,0	6	162,4	34,5	6	221,1	47,0	6	279,8	59,5
7	46,0	09,8	7	104,7	22,2	7	163,4	34,7	7	222,0	47,2	7	280,7	59,7
8	47,0	10,0	8	105,6	22,5	8	164,3	34,9	8	223,0	47,4	8	281,7	59,9
9	47,9	10,2	9	106,6	22,7	9	165,3	35,1	9	224,0	47,6	9	282,7	60,1
50	48,9	10,4	110	107,6	22,9	170	166,3	35,3	230	225,0	47,8	290	283,7	60,3
1	49,9	10,6	1	108,6	23,1	1	167,3	35,6	1	226,0	48,0	1	284,6	60,5
2	50,9	10,8	2	109,6	23,3	2	168,2	35,8	2	226,9	48,2	2	285,6	60,7
3	51,8	11,0	3	110,5	23,5	3	169,2	36,0	3	227,9	48,4	3	286,6	60,9
4	52,8	11,2	4	111,5	23,7	4	170,2	36,2	4	228,9	48,7	4	287,6	61,1
5	53,8	11,4	5	112,5	23,9	5	171,2	36,4	5	229,9	48,9	5	288,6	61,3
6	54,8	11,6	6	113,5	24,1	6	172,2	36,6	6	230,8	49,1	6	289,5	61,5
7	55,8	11,9	7	114,4	24,3	7	173,1	36,8	7	231,8	49,3	7	290,5	61,7
8	56,7	12,1	8	115,4	24,5	8	174,1	37,0	8	232,8	49,5	8	291,5	62,0
9	57,7	12,3	9	116,4	24,7	9	175,1	37,2	9	233,8	49,7	9	292,5	62,2

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

282° | 78°
258° | 102°

78 Grad

tang = 4,70

347° | 13°
193° | 167°

13 Grad

tang = 0,231

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	58,5	13,5	120	116,9	27,0	180	175,4	40,5	240	233,8	54,0
1	01,0	00,2	1	59,4	13,7	1	117,9	27,2	1	176,4	40,7	1	234,8	54,2
2	01,9	00,4	2	60,4	13,9	2	118,9	27,4	2	177,3	40,9	2	235,8	54,4
3	02,9	00,7	3	61,4	14,2	3	119,8	27,7	3	178,3	41,2	3	236,8	54,7
4	03,9	00,9	4	62,4	14,4	4	120,8	27,9	4	179,3	41,4	4	237,7	54,9
5	04,9	01,1	5	63,3	14,6	5	121,8	28,1	5	180,3	41,6	5	238,7	55,1
6	05,8	01,3	6	64,3	14,8	6	122,8	28,3	6	181,2	41,8	6	239,7	55,3
7	06,8	01,6	7	65,3	15,1	7	123,7	28,6	7	182,2	42,1	7	240,7	55,6
8	07,8	01,8	8	66,3	15,3	8	124,7	28,8	8	183,2	42,3	8	241,6	55,8
9	08,8	02,0	9	67,2	15,5	9	125,7	29,0	9	184,2	42,5	9	242,6	56,0
10	09,7	02,2	70	68,2	15,7	130	126,7	29,2	190	185,1	42,7	250	243,6	56,2
1	10,7	02,5	1	69,2	16,0	1	127,6	29,5	1	186,1	43,0	1	244,6	56,5
2	11,7	02,7	2	70,2	16,2	2	128,6	29,7	2	187,1	43,2	2	245,5	56,7
3	12,7	02,9	3	71,1	16,4	3	129,6	29,9	3	188,1	43,4	3	246,5	56,9
4	13,6	03,1	4	72,1	16,6	4	130,6	30,1	4	189,0	43,6	4	247,5	57,1
5	14,6	03,4	5	73,1	16,9	5	131,5	30,4	5	190,0	43,9	5	248,5	57,4
6	15,6	03,6	6	74,1	17,1	6	132,5	30,6	6	191,0	44,1	6	249,4	57,6
7	16,6	03,8	7	75,0	17,3	7	133,5	30,8	7	192,0	44,3	7	250,4	57,8
8	17,5	04,0	8	76,0	17,5	8	134,5	31,0	8	192,9	44,5	8	251,4	58,0
9	18,5	04,3	9	77,0	17,8	9	135,4	31,3	9	193,9	44,8	9	252,4	58,3
20	19,5	04,5	80	77,9	18,0	140	136,4	31,5	200	194,9	45,0	260	253,3	58,5
1	20,5	04,7	1	78,9	18,2	1	137,4	31,7	1	195,8	45,2	1	254,3	58,7
2	21,4	04,9	2	79,9	18,4	2	138,4	31,9	2	196,8	45,4	2	255,3	58,9
3	22,4	05,2	3	80,9	18,7	3	139,3	32,2	3	197,8	45,7	3	256,3	59,2
4	23,4	05,4	4	81,8	18,9	4	140,3	32,4	4	198,8	45,9	4	257,2	59,4
5	24,4	05,6	5	82,8	19,1	5	141,3	32,6	5	199,7	46,1	5	258,2	59,6
6	25,3	05,8	6	83,8	19,3	6	142,3	32,8	6	200,7	46,3	6	259,2	59,8
7	26,3	06,1	7	84,8	19,6	7	143,2	33,1	7	201,7	46,6	7	260,2	60,1
8	27,3	06,3	8	85,7	19,8	8	144,2	33,3	8	202,7	46,8	8	261,1	60,3
9	28,3	06,5	9	86,7	20,0	9	145,2	33,5	9	203,6	47,0	9	262,1	60,5
30	29,2	06,7	90	87,7	20,2	150	146,2	33,7	210	204,6	47,2	270	263,1	60,7
1	30,2	07,0	1	88,7	20,5	1	147,1	34,0	1	205,6	47,5	1	264,1	61,0
2	31,2	07,2	2	89,6	20,7	2	148,1	34,2	2	206,6	47,7	2	265,0	61,2
3	32,2	07,4	3	90,6	20,9	3	149,1	34,4	3	207,5	47,9	3	266,0	61,4
4	33,1	07,6	4	91,6	21,1	4	150,1	34,6	4	208,5	48,1	4	267,0	61,6
5	34,1	07,9	5	92,6	21,4	5	151,0	34,9	5	209,5	48,4	5	268,0	61,9
6	35,1	08,1	6	93,5	21,6	6	152,0	35,1	6	210,5	48,6	6	268,9	62,1
7	36,1	08,3	7	94,5	21,8	7	153,0	35,3	7	211,4	48,8	7	269,9	62,3
8	37,0	08,5	8	95,5	22,0	8	154,0	35,5	8	212,4	49,0	8	270,9	62,5
9	38,0	08,8	9	96,5	22,3	9	154,9	35,8	9	213,4	49,3	9	271,8	62,8
40	39,0	09,0	100	97,4	22,5	160	155,9	36,0	220	214,4	49,5	280	272,8	63,0
1	39,9	09,2	1	98,4	22,7	1	156,9	36,2	1	215,3	49,7	1	273,8	63,2
2	40,9	09,4	2	99,4	22,9	2	157,8	36,4	2	216,3	49,9	2	274,8	63,4
3	41,9	09,7	3	100,4	23,2	3	158,8	36,7	3	217,3	50,2	3	275,7	63,7
4	42,9	09,9	4	101,3	23,4	4	159,8	36,9	4	218,3	50,4	4	276,7	63,9
5	43,8	10,1	5	102,3	23,6	5	160,8	37,1	5	219,2	50,6	5	277,7	64,1
6	44,8	10,3	6	103,3	23,8	6	161,7	37,3	6	220,2	50,8	6	278,7	64,3
7	45,8	10,6	7	104,3	24,1	7	162,7	37,6	7	221,2	51,1	7	279,6	64,6
8	46,8	10,8	8	105,2	24,3	8	163,7	37,8	8	222,2	51,3	8	280,6	64,8
9	47,7	11,0	9	106,2	24,5	9	164,7	38,0	9	223,1	51,5	9	281,6	65,0
50	48,7	11,2	110	107,2	24,7	170	165,6	38,2	230	224,1	51,7	290	282,6	65,2
1	49,7	11,5	1	108,2	25,0	1	166,6	38,5	1	225,1	52,0	1	283,5	65,5
2	50,7	11,7	2	109,1	25,2	2	167,6	38,7	2	226,1	52,2	2	284,5	65,7
3	51,6	11,9	3	110,1	25,4	3	168,6	38,9	3	227,0	52,4	3	285,5	65,9
4	52,6	12,1	4	111,1	25,6	4	169,5	39,1	4	228,0	52,6	4	286,5	66,1
5	53,6	12,4	5	112,1	25,9	5	170,5	39,4	5	229,0	52,9	5	287,4	66,4
6	54,6	12,6	6	113,0	26,1	6	171,5	39,6	6	230,0	53,1	6	288,4	66,6
7	55,5	12,8	7	114,0	26,3	7	172,5	39,8	7	230,9	53,3	7	289,4	66,8
8	56,5	13,0	8	115,0	26,5	8	173,4	40,0	8	231,9	53,5	8	290,4	67,0
9	57,5	13,3	9	116,0	26,8	9	174,4	40,3	9	232,9	53,8	9	291,3	67,3
d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

283° | 77°
257° | 103°

77 Grad

tang = 4,33

346° | 14°
194° | 166°

14 Grad

tang = 0,249

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	58,2	14,5	120	116,4	29,0	180	174,7	43,5	240	232,9	58,1
1	01,0	00,2	1	59,2	14,8	1	117,4	29,3	1	175,6	43,8	1	233,8	58,3
2	01,9	00,5	2	60,2	15,0	2	118,4	29,5	2	176,6	44,0	2	234,8	58,5
3	02,9	00,7	3	61,1	15,2	3	119,3	29,8	3	177,6	44,3	3	235,8	58,8
4	03,9	01,0	4	62,1	15,5	4	120,3	30,0	4	178,5	44,5	4	236,8	59,0
5	04,9	01,2	5	63,1	15,7	5	121,3	30,2	5	179,5	44,8	5	237,7	59,3
6	05,8	01,5	6	64,0	16,0	6	122,3	30,5	6	180,5	45,0	6	238,7	59,5
7	06,8	01,7	7	65,0	16,2	7	123,2	30,7	7	181,4	45,2	7	239,7	59,8
8	07,8	01,9	8	66,0	16,5	8	124,2	31,0	8	182,4	45,5	8	240,6	60,0
9	08,7	02,2	9	67,0	16,7	9	125,2	31,2	9	183,4	45,7	9	241,6	60,2
10	09,7	02,4	70	67,9	16,9	130	126,1	31,4	190	184,4	46,0	250	242,6	60,5
1	10,7	02,7	1	68,9	17,2	1	127,1	31,7	1	185,3	46,2	1	243,5	60,7
2	11,6	02,9	2	69,9	17,4	2	128,1	31,9	2	186,3	46,4	2	244,5	61,0
3	12,6	03,1	3	70,8	17,7	3	129,0	32,2	3	187,3	46,7	3	245,5	61,2
4	13,6	03,4	4	71,8	17,9	4	130,0	32,4	4	188,2	46,9	4	246,5	61,4
5	14,6	03,6	5	72,8	18,1	5	131,0	32,7	5	189,2	47,2	5	247,4	61,7
6	15,5	03,9	6	73,7	18,4	6	132,0	32,9	6	190,2	47,4	6	248,4	61,9
7	16,5	04,1	7	74,7	18,6	7	132,9	33,1	7	191,1	47,7	7	249,4	62,2
8	17,5	04,4	8	75,7	18,9	8	133,9	33,4	8	192,1	47,9	8	250,3	62,4
9	18,4	04,6	9	76,7	19,1	9	134,9	33,6	9	193,1	48,1	9	251,3	62,7
20	19,4	04,8	80	77,6	19,4	140	135,8	33,9	200	194,1	48,4	260	252,3	62,9
1	20,4	05,1	1	78,6	19,6	1	136,8	34,1	1	195,0	48,6	1	253,2	63,1
2	21,3	05,3	2	79,6	19,8	2	137,8	34,4	2	196,0	48,9	2	254,2	63,4
3	22,3	05,6	3	80,5	20,1	3	138,8	34,6	3	197,0	49,1	3	255,2	63,6
4	23,3	05,8	4	81,5	20,3	4	139,7	34,8	4	197,9	49,4	4	256,2	63,9
5	24,3	06,0	5	82,5	20,6	5	140,7	35,1	5	198,9	49,6	5	257,1	64,1
6	25,2	06,3	6	83,4	20,8	6	141,7	35,3	6	199,9	49,8	6	258,1	64,4
7	26,2	06,5	7	84,4	21,0	7	142,6	35,6	7	200,9	50,1	7	259,1	64,6
8	27,2	06,8	8	85,4	21,3	8	143,6	35,8	8	201,8	50,3	8	260,0	64,8
9	28,1	07,0	9	86,4	21,5	9	144,6	36,0	9	202,8	50,6	9	261,0	65,1
30	29,1	07,3	90	87,3	21,8	150	145,5	36,3	210	203,8	50,8	270	262,0	65,3
1	30,1	07,5	1	88,3	22,0	1	146,5	36,5	1	204,7	51,0	1	263,0	65,6
2	31,0	07,7	2	89,3	22,3	2	147,5	36,8	2	205,7	51,3	2	263,9	65,8
3	32,0	08,0	3	90,2	22,5	3	148,5	37,0	3	206,7	51,5	3	264,9	66,0
4	33,0	08,2	4	91,2	22,7	4	149,4	37,3	4	207,6	51,8	4	265,9	66,3
5	34,0	08,5	5	92,2	23,0	5	150,4	37,5	5	208,6	52,0	5	266,8	66,5
6	34,9	08,7	6	93,1	23,2	6	151,4	37,7	6	209,6	52,3	6	267,8	66,8
7	35,9	09,0	7	94,1	23,5	7	152,3	38,0	7	210,6	52,5	7	268,8	67,0
8	36,9	09,2	8	95,1	23,7	8	153,3	38,2	8	211,5	52,7	8	269,7	67,3
9	37,8	09,4	9	96,1	24,0	9	154,3	38,5	9	212,5	53,0	9	270,7	67,5
40	38,8	09,7	100	97,0	24,2	160	155,2	38,7	220	213,5	53,2	280	271,7	67,7
1	39,8	09,9	1	98,0	24,4	1	156,2	38,9	1	214,4	53,5	1	272,7	68,0
2	40,8	10,2	2	99,0	24,7	2	157,2	39,2	2	215,4	53,7	2	273,6	68,2
3	41,7	10,4	3	99,9	24,9	3	158,2	39,4	3	216,4	53,9	3	274,6	68,5
4	42,7	10,6	4	100,9	25,2	4	159,1	39,7	4	217,3	54,2	4	275,6	68,7
5	43,7	10,9	5	101,9	25,4	5	160,1	39,9	5	218,3	54,4	5	276,5	68,9
6	44,6	11,1	6	102,9	25,6	6	161,1	40,2	6	219,3	54,7	6	277,5	69,2
7	45,6	11,4	7	103,8	25,9	7	162,0	40,4	7	220,3	54,9	7	278,5	69,4
8	46,6	11,6	8	104,8	26,1	8	163,0	40,6	8	221,2	55,2	8	279,4	69,7
9	47,5	11,9	9	105,8	26,4	9	164,0	40,9	9	222,2	55,4	9	280,4	69,9
50	48,5	12,1	110	106,7	26,6	170	165,0	41,1	230	223,2	55,6	290	281,4	70,2
1	49,5	12,3	1	107,7	26,9	1	165,9	41,4	1	224,1	55,9	1	282,4	70,4
2	50,5	12,6	2	108,7	27,1	2	166,9	41,6	2	225,1	56,1	2	283,3	70,6
3	51,4	12,8	3	109,6	27,3	3	167,9	41,9	3	226,1	56,4	3	284,3	70,9
4	52,4	13,1	4	110,6	27,6	4	168,8	42,1	4	227,0	56,6	4	285,3	71,1
5	53,4	13,3	5	111,6	27,8	5	169,8	42,3	5	228,0	56,9	5	286,2	71,4
6	54,3	13,5	6	112,6	28,1	6	170,8	42,6	6	229,0	57,1	6	287,2	71,6
7	55,3	13,8	7	113,5	28,3	7	171,7	42,8	7	230,0	57,3	7	288,2	71,9
8	56,3	14,0	8	114,5	28,5	8	172,7	43,1	8	230,9	57,6	8	289,1	72,1
9	57,2	14,3	9	115,5	28,8	9	173,7	43,3	9	231,9	57,8	9	290,1	72,3
d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

284° | 76°
256° | 104°

76 Grad

tang = 4,01

345° | 15°
195° | 165°

15 Grad

tang = 0,268

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	58,0	15,5	120	115,9	31,1	180	173,9	46,6	240	231,8	62,1
1	01,0	00,3	1	58,9	15,8	1	116,9	31,3	1	174,8	46,8	1	232,8	62,4
2	01,9	00,5	2	59,9	16,0	2	117,8	31,6	2	175,8	47,1	2	233,8	62,6
3	02,9	00,8	3	60,9	16,3	3	118,8	31,8	3	176,8	47,4	3	234,7	62,9
4	03,9	01,0	4	61,8	16,6	4	119,8	32,1	4	177,7	47,6	4	235,7	63,2
5	04,8	01,3	5	62,8	16,8	5	120,7	32,4	5	178,7	47,9	5	236,7	63,4
6	05,8	01,6	6	63,8	17,1	6	121,7	32,6	6	179,7	48,1	6	237,6	63,7
7	06,8	01,8	7	64,7	17,3	7	122,7	32,9	7	180,6	48,4	7	238,6	63,9
8	07,7	02,1	8	65,7	17,6	8	123,6	33,1	8	181,6	48,7	8	239,5	64,2
9	08,7	02,3	9	66,6	17,9	9	124,6	33,4	9	182,6	48,9	9	240,5	64,4
10	09,7	02,6	70	67,6	18,1	130	125,6	33,6	190	183,5	49,2	250	241,5	64,7
1	10,6	02,8	1	68,6	18,4	1	126,5	33,9	1	184,5	49,4	1	242,4	65,0
2	11,6	03,1	2	69,5	18,6	2	127,5	34,2	2	185,5	49,7	2	243,4	65,2
3	12,6	03,4	3	70,5	18,9	3	128,5	34,4	3	186,4	50,0	3	244,4	65,5
4	13,5	03,6	4	71,5	19,2	4	129,4	34,7	4	187,4	50,2	4	245,3	65,7
5	14,5	03,9	5	72,4	19,4	5	130,4	34,9	5	188,4	50,5	5	246,3	66,0
6	15,5	04,1	6	73,4	19,7	6	131,4	35,2	6	189,3	50,7	6	247,3	66,3
7	16,4	04,4	7	74,4	19,9	7	132,3	35,5	7	190,3	51,0	7	248,2	66,5
8	17,4	04,7	8	75,3	20,2	8	133,3	35,7	8	191,3	51,2	8	249,2	66,8
9	18,4	04,9	9	76,3	20,4	9	134,3	36,0	9	192,2	51,5	9	250,2	67,0
20	19,3	05,2	80	77,3	20,7	140	135,2	36,2	200	193,2	51,8	260	251,1	67,3
1	20,3	05,4	1	78,2	21,0	1	136,2	36,5	1	194,2	52,0	1	252,1	67,6
2	21,3	05,7	2	79,2	21,2	2	137,2	36,8	2	195,1	52,3	2	253,1	67,8
3	22,2	06,0	3	80,2	21,5	3	138,1	37,0	3	196,1	52,5	3	254,0	68,1
4	23,2	06,2	4	81,1	21,7	4	139,1	37,3	4	197,0	52,8	4	255,0	68,3
5	24,1	06,5	5	82,1	22,0	5	140,1	37,5	5	198,0	53,1	5	256,0	68,6
6	25,1	06,7	6	83,1	22,3	6	141,0	37,8	6	199,0	53,3	6	256,9	68,8
7	26,1	07,0	7	84,0	22,5	7	142,0	38,0	7	199,9	53,6	7	257,9	69,1
8	27,0	07,2	8	85,0	22,8	8	143,0	38,3	8	200,9	53,8	8	258,9	69,4
9	28,0	07,5	9	86,0	23,0	9	143,9	38,6	9	201,9	54,1	9	259,8	69,6
30	29,0	07,8	90	86,9	23,3	150	144,9	38,8	210	202,8	54,4	270	260,8	69,9
1	29,9	08,0	1	87,9	23,6	1	145,9	39,1	1	203,8	54,6	1	261,8	70,1
2	30,9	08,3	2	88,9	23,8	2	146,8	39,3	2	204,8	54,9	2	262,7	70,4
3	31,9	08,5	3	89,8	24,1	3	147,8	39,6	3	205,7	55,1	3	263,7	70,7
4	32,8	08,8	4	90,8	24,3	4	148,8	39,9	4	206,7	55,4	4	264,7	70,9
5	33,8	09,1	5	91,8	24,6	5	149,7	40,1	5	207,7	55,6	5	265,6	71,2
6	34,8	09,3	6	92,7	24,8	6	150,7	40,4	6	208,6	55,9	6	266,6	71,4
7	35,7	09,6	7	93,7	25,1	7	151,7	40,6	7	209,6	56,2	7	267,6	71,7
8	36,7	09,8	8	94,7	25,4	8	152,6	40,9	8	210,6	56,4	8	268,5	72,0
9	37,7	10,1	9	95,6	25,6	9	153,6	41,2	9	211,5	56,7	9	269,5	72,2
40	38,6	10,4	100	96,6	25,9	160	154,5	41,4	220	212,5	56,9	280	270,5	72,5
1	39,6	10,6	1	97,6	26,1	1	155,5	41,7	1	213,5	57,2	1	271,4	72,7
2	40,6	10,9	2	98,5	26,4	2	156,5	41,9	2	214,4	57,5	2	272,4	73,0
3	41,5	11,1	3	99,5	26,7	3	157,4	42,2	3	215,4	57,7	3	273,4	73,2
4	42,5	11,4	4	100,5	26,9	4	158,4	42,4	4	216,4	58,0	4	274,3	73,5
5	43,5	11,6	5	101,4	27,2	5	159,4	42,7	5	217,3	58,2	5	275,3	73,8
6	44,4	11,9	6	102,4	27,4	6	160,3	43,0	6	218,3	58,5	6	276,3	74,0
7	45,4	12,2	7	103,4	27,7	7	161,3	43,2	7	219,3	58,8	7	277,2	74,3
8	46,4	12,4	8	104,3	28,0	8	162,3	43,5	8	220,2	59,0	8	278,2	74,5
9	47,3	12,7	9	105,3	28,2	9	163,2	43,7	9	221,2	59,3	9	279,2	74,8
50	48,3	12,9	110	106,3	28,5	170	164,2	44,0	230	222,2	59,5	290	280,1	75,1
1	49,3	13,2	1	107,2	28,7	1	165,2	44,3	1	223,1	59,8	1	281,1	75,3
2	50,2	13,5	2	108,2	29,0	2	166,1	44,5	2	224,1	60,0	2	282,1	75,6
3	51,2	13,7	3	109,1	29,2	3	167,1	44,8	3	225,1	60,3	3	283,0	75,8
4	52,2	14,0	4	110,1	29,5	4	168,1	45,0	4	226,0	60,6	4	284,0	76,1
5	53,1	14,2	5	111,1	29,8	5	169,0	45,3	5	227,0	60,8	5	284,9	76,4
6	54,1	14,5	6	112,0	30,0	6	170,0	45,6	6	228,0	61,1	6	285,9	76,6
7	55,1	14,8	7	113,0	30,3	7	171,0	45,8	7	228,9	61,3	7	286,9	76,9
8	56,0	15,0	8	114,0	30,5	8	171,9	46,1	8	229,9	61,6	8	287,8	77,1
9	57,0	15,3	9	114,9	30,8	9	172,9	46,3	9	230,9	61,9	9	288,8	77,4

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

285° | 75°
255° | 105°

75 Grad

tang = 3,73

344° | 16°
196° | 164°

16 Grad

tang = 0,287

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	57,7	16,5	120	115,4	33,1	180	173,0	49,6	240	230,7	66,2
1	01,0	00,3	1	58,6	16,8	1	116,3	33,4	1	174,0	49,9	1	231,7	66,4
2	01,9	00,6	2	59,6	17,1	2	117,3	33,6	2	174,9	50,2	2	232,6	66,7
3	02,9	00,8	3	60,6	17,4	3	118,2	33,9	3	175,9	50,4	3	233,6	67,0
4	03,8	01,1	4	61,5	17,6	4	119,2	34,2	4	176,9	50,7	4	234,5	67,3
5	04,8	01,4	5	62,5	17,9	5	120,2	34,5	5	177,8	51,0	5	235,5	67,5
6	05,8	01,7	6	63,4	18,2	6	121,1	34,7	6	178,8	51,3	6	236,5	67,8
7	06,7	01,9	7	64,4	18,5	7	122,1	35,0	7	179,8	51,5	7	237,4	68,1
8	07,7	02,2	8	65,4	18,7	8	123,0	35,3	8	180,7	51,8	8	238,4	68,4
9	08,7	02,5	9	66,3	19,0	9	124,0	35,6	9	181,7	52,1	9	239,4	68,6
10	09,6	02,8	70	67,3	19,3	130	125,0	35,8	190	182,6	52,4	250	240,3	68,9
1	10,6	03,0	1	68,2	19,6	1	125,9	36,1	1	183,6	52,6	1	241,3	69,2
2	11,5	03,3	2	69,2	19,8	2	126,9	36,4	2	184,6	52,9	2	242,2	69,5
3	12,5	03,6	3	70,2	20,1	3	127,8	36,7	3	185,5	53,2	3	243,2	69,7
4	13,5	03,9	4	71,1	20,4	4	128,8	36,9	4	186,5	53,5	4	244,2	70,0
5	14,4	04,1	5	72,1	20,7	5	129,8	37,2	5	187,4	53,7	5	245,1	70,3
6	15,4	04,4	6	73,1	20,9	6	130,7	37,5	6	188,4	54,0	6	246,1	70,6
7	16,3	04,7	7	74,0	21,2	7	131,7	37,8	7	189,4	54,3	7	247,0	70,8
8	17,3	05,0	8	75,0	21,5	8	132,7	38,0	8	190,3	54,6	8	248,0	71,1
9	18,3	05,2	9	75,9	21,8	9	133,6	38,3	9	191,3	54,9	9	249,0	71,4
20	19,2	05,5	80	76,9	22,1	140	134,6	38,6	200	192,3	55,1	260	249,9	71,7
1	20,2	05,8	1	77,9	22,3	1	135,5	38,9	1	193,2	55,4	1	250,9	71,9
2	21,1	06,1	2	78,8	22,6	2	136,5	39,1	2	194,2	55,7	2	251,9	72,2
3	22,1	06,3	3	79,8	22,9	3	137,5	39,4	3	195,1	56,0	3	252,8	72,5
4	23,1	06,6	4	80,7	23,2	4	138,4	39,7	4	196,1	56,2	4	253,8	72,8
5	24,0	06,9	5	81,7	23,4	5	139,4	40,0	5	197,1	56,5	5	254,7	73,0
6	25,0	07,2	6	82,7	23,7	6	140,3	40,2	6	198,0	56,8	6	255,7	73,3
7	26,0	07,4	7	83,6	24,0	7	141,3	40,5	7	199,0	57,1	7	256,7	73,6
8	26,9	07,7	8	84,6	24,3	8	142,3	40,8	8	199,9	57,3	8	257,6	73,9
9	27,9	08,0	9	85,6	24,5	9	143,2	41,1	9	200,9	57,6	9	258,6	74,1
30	28,8	08,3	90	86,5	24,8	150	144,2	41,3	210	201,9	57,9	270	259,5	74,4
1	29,8	08,5	1	87,5	25,1	1	145,2	41,6	1	202,8	58,2	1	260,5	74,7
2	30,8	08,8	2	88,4	25,4	2	146,1	41,9	2	203,8	58,4	2	261,5	75,0
3	31,7	09,1	3	89,4	25,6	3	147,1	42,2	3	204,7	58,7	3	262,4	75,2
4	32,7	09,4	4	90,4	25,9	4	148,0	42,4	4	205,7	59,0	4	263,4	75,5
5	33,6	09,6	5	91,3	26,2	5	149,0	42,7	5	206,7	59,3	5	264,3	75,8
6	34,6	09,9	6	92,3	26,5	6	150,0	43,0	6	207,6	59,5	6	265,3	76,1
7	35,6	10,2	7	93,2	26,7	7	150,9	43,3	7	208,6	59,8	7	266,3	76,4
8	36,5	10,5	8	94,2	27,0	8	151,9	43,6	8	209,6	60,1	8	267,2	76,6
9	37,5	10,7	9	95,2	27,3	9	152,8	43,8	9	210,5	60,4	9	268,2	76,9
40	38,5	11,0	100	96,1	27,6	160	153,8	44,1	220	211,5	60,6	280	269,2	77,2
1	39,4	11,3	1	97,1	27,8	1	154,8	44,4	1	212,4	60,9	1	270,1	77,5
2	40,4	11,6	2	98,0	28,1	2	155,7	44,7	2	213,4	61,2	2	271,1	77,7
3	41,3	11,9	3	99,0	28,4	3	156,7	44,9	3	214,4	61,5	3	272,0	78,0
4	42,3	12,1	4	100,0	28,7	4	157,6	45,2	4	215,3	61,7	4	273,0	78,3
5	43,3	12,4	5	100,9	28,9	5	158,6	45,5	5	216,3	62,0	5	274,0	78,6
6	44,2	12,7	6	101,9	29,2	6	159,6	45,8	6	217,2	62,3	6	274,9	78,8
7	45,2	13,0	7	102,9	29,5	7	160,5	46,0	7	218,2	62,6	7	275,9	79,1
8	46,1	13,2	8	103,8	29,8	8	161,5	46,3	8	219,2	62,8	8	276,8	79,4
9	47,1	13,5	9	104,8	30,0	9	162,5	46,6	9	220,1	63,1	9	277,8	79,7
50	48,1	13,8	110	105,7	30,3	170	163,4	46,9	230	221,1	63,4	290	278,8	79,9
1	49,0	14,1	1	106,7	30,6	1	164,4	47,1	1	222,1	63,7	1	279,7	80,2
2	50,0	14,3	2	107,7	30,9	2	165,3	47,4	2	223,0	63,9	2	280,7	80,5
3	50,9	14,6	3	108,6	31,1	3	166,3	47,7	3	224,0	64,2	3	281,6	80,8
4	51,9	14,9	4	109,6	31,4	4	167,3	48,0	4	224,9	64,5	4	282,6	81,0
5	52,9	15,2	5	110,5	31,7	5	168,2	48,2	5	225,9	64,8	5	283,6	81,3
6	53,8	15,4	6	111,5	32,0	6	169,2	48,5	6	226,9	65,1	6	284,5	81,6
7	54,8	15,7	7	112,5	32,2	7	170,1	48,8	7	227,8	65,3	7	285,5	81,9
8	55,8	16,0	8	113,4	32,5	8	171,1	49,1	8	228,8	65,6	8	286,5	82,1
9	56,7	16,3	9	114,4	32,8	9	172,1	49,3	9	229,7	65,9	9	287,4	82,4

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

286° | 74°
254° | 106°

74 Grad

tang = 3,49

343° | 17°
197° | 163°

17 Grad

tang = 0,306

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	57,4	17,5	120	114,8	35,1	180	172,1	52,6	240	229,5	70,2
1	01,0	00,3	1	58,3	17,8	1	115,7	35,4	1	173,1	52,9	1	230,5	70,5
2	01,9	00,6	2	59,3	18,1	2	116,7	35,7	2	174,0	53,2	2	231,4	70,8
3	02,9	00,9	3	60,2	18,4	3	117,6	36,0	3	175,0	53,5	3	232,4	71,0
4	03,8	01,2	4	61,2	18,7	4	118,6	36,3	4	176,0	53,8	4	233,3	71,3
5	04,8	01,5	5	62,2	19,0	5	119,5	36,5	5	176,9	54,1	5	234,3	71,6
6	05,7	01,8	6	63,1	19,3	6	120,5	36,8	6	177,9	54,4	6	235,3	71,9
7	06,7	02,0	7	64,1	19,6	7	121,5	37,1	7	178,8	54,7	7	236,2	72,2
8	07,7	02,3	8	65,0	19,9	8	122,4	37,4	8	179,8	55,0	8	237,2	72,5
9	08,6	02,6	9	66,0	20,2	9	123,4	37,7	9	180,7	55,3	9	238,1	72,8
10	09,6	02,9	70	66,9	20,5	130	124,3	38,0	190	181,7	55,6	250	239,1	73,1
1	10,5	03,2	1	67,9	20,8	1	125,3	38,3	1	182,7	55,8	1	240,0	73,4
2	11,5	03,5	2	68,9	21,1	2	126,2	38,6	2	183,6	56,1	2	241,0	73,7
3	12,4	03,8	3	69,8	21,3	3	127,2	38,9	3	184,6	56,4	3	241,9	74,0
4	13,4	04,1	4	70,8	21,6	4	128,1	39,2	4	185,5	56,7	4	242,9	74,3
5	14,3	04,4	5	71,7	21,9	5	129,1	39,5	5	186,5	57,0	5	243,9	74,6
6	15,3	04,7	6	72,7	22,2	6	130,1	39,8	6	187,4	57,3	6	244,8	74,8
7	16,3	05,0	7	73,6	22,5	7	131,0	40,1	7	188,4	57,6	7	245,8	75,1
8	17,2	05,3	8	74,6	22,8	8	132,0	40,3	8	189,3	57,9	8	246,7	75,4
9	18,2	05,6	9	75,5	23,1	9	132,9	40,6	9	190,3	58,2	9	247,7	75,7
20	19,1	05,8	80	76,5	23,4	140	133,9	40,9	200	191,3	58,5	260	248,6	76,0
1	20,1	06,1	1	77,5	23,7	1	134,8	41,2	1	192,2	58,8	1	249,6	76,3
2	21,0	06,4	2	78,4	24,0	2	135,8	41,5	2	193,2	59,1	2	250,6	76,6
3	22,0	06,7	3	79,4	24,3	3	136,8	41,8	3	194,1	59,4	3	251,5	76,9
4	23,0	07,0	4	80,3	24,6	4	137,7	42,1	4	195,1	59,6	4	252,5	77,2
5	23,9	07,3	5	81,3	24,9	5	138,7	42,4	5	196,0	59,9	5	253,4	77,5
6	24,9	07,6	6	82,2	25,1	6	139,6	42,7	6	197,0	60,2	6	254,4	77,8
7	25,8	07,9	7	83,2	25,4	7	140,6	43,0	7	198,0	60,5	7	255,3	78,1
8	26,8	08,2	8	84,2	25,7	8	141,5	43,3	8	198,9	60,8	8	256,3	78,4
9	27,7	08,5	9	85,1	26,0	9	142,5	43,6	9	199,9	61,1	9	257,2	78,6
30	28,7	08,8	90	86,1	26,3	150	143,4	43,9	210	200,8	61,4	270	258,2	78,9
1	29,6	09,1	1	87,0	26,6	1	144,4	44,1	1	201,8	61,7	1	259,2	79,2
2	30,6	09,4	2	88,0	26,9	2	145,4	44,4	2	202,7	62,0	2	260,1	79,5
3	31,6	09,6	3	88,9	27,2	3	146,3	44,7	3	203,7	62,3	3	261,1	79,8
4	32,5	09,9	4	89,9	27,5	4	147,3	45,0	4	204,6	62,6	4	262,0	80,1
5	33,5	10,2	5	90,8	27,8	5	148,2	45,3	5	205,6	62,9	5	263,0	80,4
6	34,4	10,5	6	91,8	28,1	6	149,2	45,6	6	206,6	63,2	6	263,9	80,7
7	35,4	10,8	7	92,8	28,4	7	150,1	45,9	7	207,5	63,4	7	264,9	81,0
8	36,3	11,1	8	93,7	28,7	8	151,1	46,2	8	208,5	63,7	8	265,9	81,3
9	37,3	11,4	9	94,7	28,9	9	152,1	46,5	9	209,4	64,0	9	266,8	81,6
40	38,3	11,7	100	95,6	29,2	160	153,0	46,8	220	210,4	64,3	280	267,8	81,9
1	39,2	12,0	1	96,6	29,5	1	154,0	47,1	1	211,3	64,6	1	268,7	82,2
2	40,2	12,3	2	97,5	29,8	2	154,9	47,4	2	212,3	64,9	2	269,7	82,4
3	41,1	12,6	3	98,5	30,1	3	155,9	47,7	3	213,3	65,2	3	270,6	82,7
4	42,1	12,9	4	99,5	30,4	4	156,8	47,9	4	214,2	65,5	4	271,6	83,0
5	43,0	13,2	5	100,4	30,7	5	157,8	48,2	5	215,2	65,8	5	272,5	83,3
6	44,0	13,4	6	101,4	31,0	6	158,7	48,5	6	216,1	66,1	6	273,5	83,6
7	44,9	13,7	7	102,3	31,3	7	159,7	48,8	7	217,1	66,4	7	274,5	83,9
8	45,9	14,0	8	103,3	31,6	8	160,7	49,1	8	218,0	66,7	8	275,4	84,2
9	46,9	14,3	9	104,2	31,9	9	161,6	49,4	9	219,0	67,0	9	276,4	84,5
50	47,8	14,6	110	105,2	32,2	170	162,6	49,7	230	220,0	67,2	290	277,3	84,8
1	48,8	14,9	1	106,1	32,5	1	163,5	50,0	1	220,9	67,5	1	278,3	85,1
2	49,7	15,2	2	107,1	32,7	2	164,5	50,3	2	221,9	67,8	2	279,2	85,4
3	50,7	15,5	3	108,1	33,0	3	165,4	50,6	3	222,8	68,1	3	280,2	85,7
4	51,6	15,8	4	109,0	33,3	4	166,4	50,9	4	223,8	68,4	4	281,2	86,0
5	52,6	16,1	5	110,0	33,6	5	167,4	51,2	5	224,7	68,7	5	282,1	86,2
6	53,6	16,4	6	110,9	33,9	6	168,3	51,5	6	225,7	69,0	6	283,1	86,5
7	54,5	16,7	7	111,9	34,2	7	169,3	51,7	7	226,6	69,3	7	284,0	86,8
8	55,5	17,0	8	112,8	34,5	8	170,2	52,0	8	227,6	69,6	8	285,0	87,1
9	56,4	17,2	9	113,8	34,8	9	171,2	52,3	9	228,6	69,9	9	285,9	87,4

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

287° | 73°
253° | 107°

73 Grad

tang = 3,27

342° | 18°
198° | 162°

18 Grad

tang = 0,325

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	57,1	18,5	120	114,1	37,1	180	171,2	55,6	240	228,3	74,2
1	01,0	00,3	1	58,0	18,9	1	115,1	37,4	1	172,1	55,9	1	229,2	74,5
2	01,9	00,6	2	59,0	19,2	2	116,0	37,7	2	173,1	56,2	2	230,2	74,8
3	02,9	00,9	3	59,9	19,5	3	117,0	38,0	3	174,0	56,6	3	231,1	75,1
4	03,8	01,2	4	60,9	19,8	4	117,9	38,3	4	175,0	56,9	4	232,1	75,4
5	04,8	01,5	5	61,8	20,1	5	118,9	38,6	5	175,9	57,2	5	233,0	75,7
6	05,7	01,9	6	62,8	20,4	6	119,8	38,9	6	176,9	57,5	6	234,0	76,0
7	06,7	02,2	7	63,7	20,7	7	120,8	39,2	7	177,8	57,8	7	234,9	76,3
8	07,6	02,5	8	64,7	21,0	8	121,7	39,6	8	178,8	58,1	8	235,9	76,6
9	08,6	02,8	9	65,6	21,3	9	122,7	39,9	9	179,7	58,4	9	236,8	76,9
10	09,5	03,1	70	66,6	21.6	130	123,6	40,2	190	180,7	58,7	250	237,8	77,3
1	10,5	03,4	1	67,5	21,9	1	124,6	40,5	1	181,7	59,0	1	238,7	77,6
2	11,4	03,7	2	68,5	22,2	2	125,5	40,8	2	182,6	59,3	2	239,7	77,9
3	12,4	04,0	3	69,4	22,6	3	126,5	41,1	3	183,6	59,6	3	240,6	78,2
4	13,3	04,3	4	70,4	22,9	4	127,4	41,4	4	184,5	59,9	4	241,6	78,5
5	14,3	04,6	5	71,3	23,2	5	128,4	41,7	5	185,5	60,3	5	242,5	78,8
6	15,2	04,9	6	72,3	23,5	6	129,3	42,0	6	186,4	60,6	6	243,5	79,1
7	16,2	05,3	7	73,2	23,8	7	130,3	42,3	7	187,4	60,9	7	244,4	79,4
8	17,1	05,6	8	74,2	24,1	8	131,2	42,6	8	188,3	61,2	8	245,4	79,7
9	18,1	05,9	9	75,1	24,4	9	132,2	43,0	9	189,3	61,5	9	246,3	80,0
20	19,0	06.2	80	76,1	24,7	140	133,1	43,3	200	190,2	61,8	260	247,3	80,3
1	20,0	06,5	1	77,0	25,0	1	134,1	43,6	1	191,2	62,1	1	248,2	80,7
2	20,9	06,8	2	78,0	25,3	2	135,1	43,9	2	192,1	62,4	2	249,2	81,0
3	21,9	07,1	3	78,9	25,6	3	136,0	44,2	3	193,1	62,7	3	250,1	81,3
4	22,8	07,4	4	79,9	26,0	4	137,0	44,5	4	194,0	63,0	4	251,1	81,6
5	23,8	07,7	5	80,8	26,3	5	137,9	44,8	5	195,0	63,3	5	252,0	81,9
6	24,7	08,0	6	81,8	26,6	6	138,9	45,1	6	195,9	63,7	6	253,0	82,2
7	25,7	08,3	7	82,7	26,9	7	139,8	45,4	7	196,9	64,0	7	253,9	82,5
8	26,6	08,7	8	83,7	27,2	8	140,8	45,7	8	197,8	64,3	8	254,9	82,8
9	27,6	09,0	9	84,6	27,5	9	141,7	46,0	9	198,8	64,6	9	255,8	83,1
30	28,5	09,3	90	85,6	27,8	150	142,7	46,4	210	199,7	64,9	270	256,8	83,4
1	29,5	09,6	1	86,5	28,1	1	143,6	46,7	1	200,7	65,2	1	257,7	83,7
2	30,4	09,9	2	87,5	28,4	2	144,6	47,0	2	201,6	65,5	2	258,7	84,1
3	31,4	10,2	3	88,4	28,7	3	145,5	47,3	3	202,6	65,8	3	259,6	84,4
4	32,3	10,5	4	89,4	29,0	4	146,5	47,6	4	203,5	66,1	4	260,6	84,7
5	33,3	10,8	5	90,4	29,4	5	147,4	47,9	5	204,5	66,4	5	261,5	85,0
6	34,2	11,1	6	91,3	29,7	6	148,4	48,2	6	205,4	66,7	6	262,5	85,3
7	35,2	11,4	7	92,3	30,0	7	149,3	48,5	7	206,4	67,1	7	263,4	85,6
8	36,1	11,7	8	93,2	30,3	8	150,3	48,8	8	207,3	67,4	8	264,4	85,9
9	37,1	12,1	9	94,2	30,6	9	151,2	49,1	9	208,3	67,7	9	265,3	86,2
40	38,0	12,4	100	95,1	30,9	160	152,2	49,4	220	209,2	68,0	280	266,3	86,5
1	39,0	12,7	1	96,1	31,2	1	153,1	49,8	1	210,2	68,3	1	267,2	86,8
2	39,9	13,0	2	97,0	31,5	2	154,1	50,1	2	211,1	68,6	2	268,2	87,1
3	40,9	13,3	3	98,0	31,8	3	155,0	50,4	3	212,1	68,9	3	269,1	87,5
4	41,8	13,6	4	98,9	32,1	4	156,0	50,7	4	213,0	69,2	4	270,1	87,8
5	42,8	13,9	5	99,9	32,4	5	156,9	51,0	5	214,0	69,5	5	271,1	88,1
6	43,7	14,2	6	100,8	32,8	6	157,9	51,3	6	214,9	69,8	6	272,0	88,4
7	44,7	14,5	7	101,8	33,1	7	158,8	51,6	7	215,9	70,1	7	273,0	88,7
8	45,7	14,8	8	102,7	33,4	8	159,8	51,9	8	216,8	70,5	8	273,9	89,0
9	46,6	15,1	9	103,7	33,7	9	160,7	52,2	9	217,8	70,8	9	274,9	89,3
50	47,6	15,5	110	104,6	34,0	170	161,7	52,5	230	218,7	71,1	290	275,8	89,6
1	48,5	15,8	1	105,6	34,3	1	162,6	52,8	1	219,7	71,4	1	276,8	89,9
2	49,5	16,1	2	106,5	34,6	2	163,6	53,2	2	220,6	71,7	2	277,7	90,2
3	50,4	16,4	3	107,5	34,9	3	164,5	53,5	3	221,6	72,0	3	278,7	90,5
4	51,4	16,7	4	108,4	35,2	4	165,5	53,8	4	222,5	72,3	4	279,6	90,9
5	52,3	17,0	5	109,4	35,5	5	166,4	54,1	5	223,5	72,6	5	280,6	91,2
6	53,3	17,3	6	110,3	35.8	6	167,4	54,4	6	224,4	72,9	6	281,5	91,5
7	54,2	17,6	7	111,3	36,2	7	168,3	54,7	7	225,4	73,2	7	282,5	91,8
8	55,2	17,9	8	112,2	36,5	8	169,3	55,0	8	226,4	73,5	8	283,4	92,1
9	56,1	18,2	9	113.2	36,8	9	170,2	55,3	9	227,3	73.9	9	284,4	92,4

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

288° | 72°
252° | 108°

72 Grad

tang = 3,08

341° | 19°
199° | 161°

19 Grad

tang = 0,344

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	56,7	19,5	120	113,5	39,1	180	170,2	58,6	240	226,9	78,1
1	00,9	00,3	1	57,7	19,9	1	114,4	39,4	1	171,1	58,9	1	227,9	78,5
2	01,9	00,7	2	58,6	20,2	2	115,4	39,7	2	172,1	59,3	2	228,8	78,8
3	02,8	01,0	3	59,6	20,5	3	116,3	40,0	3	173,0	59,6	3	229,8	79,1
4	03,8	01,3	4	60,5	20,8	4	117,2	40,4	4	174,0	59,9	4	230,7	79,4
5	04,7	01,6	5	61,5	21,2	5	118,2	40,7	5	174,9	60,2	5	231,7	79,8
6	05,7	02,0	6	62,4	21,5	6	119,1	41,0	6	175,9	60,6	6	232,6	80,1
7	06,6	02,3	7	63,3	21,8	7	120,1	41,3	7	176,8	60,9	7	233,5	80,4
8	07,6	02,6	8	64,3	22,1	8	121,0	41,7	8	177,8	61,2	8	234,5	80,7
9	08,5	02,9	9	65,2	22,5	9	122,0	42,0	9	178,7	61,5	9	235,4	81,1
10	09,5	03,3	70	66,2	22,8	130	122,9	42,3	190	179,6	61,9	250	236,4	81,4
1	10,4	03,6	1	67,1	23,1	1	123,9	42,6	1	180,6	62,2	1	237,3	81,7
2	11,3	03,9	2	68,1	23,4	2	124,8	43,0	2	181,5	62,5	2	238,3	82,0
3	12,3	04,2	3	69,0	23,8	3	125,8	43,3	3	182,5	62,8	3	239,2	82,4
4	13,2	04,6	4	70,0	24,1	4	126,7	43,6	4	183,4	63,2	4	240,2	82,7
5	14,2	04,9	5	70,9	24,4	5	127,6	44,0	5	184,4	63,5	5	241,1	83,0
6	15,1	05,2	6	71,9	24,7	6	128,6	44,3	6	185,3	63,8	6	242,1	83,3
7	16,1	05,5	7	72,8	25,1	7	129,5	44,6	7	186,3	64,1	7	243,0	83,7
8	17,0	05,9	8	73,8	25,4	8	130,5	44,9	8	187,2	64,5	8	243,9	84,0
9	18,0	06,2	9	74,7	25,7	9	131,4	45,3	9	188,2	64,8	9	244,9	84,3
20	18,9	06,5	80	75,6	26,0	140	132,4	45,6	200	189,1	65,1	260	245,8	84,6
1	19,9	06,8	1	76,6	26,4	1	133,3	45,9	1	190,0	65,4	1	246,8	85,0
2	20,8	07,2	2	77,5	26,7	2	134,3	46,2	2	191,0	65,8	2	247,7	85,3
3	21,7	07,5	3	78,5	27,0	3	135,2	46,6	3	191,9	66,1	3	248,7	85,6
4	22,7	07,8	4	79,4	27,3	4	136,2	46,9	4	192,9	66,4	4	249,6	85,9
5	23,6	08,1	5	80,4	27,7	5	137,1	47,2	5	193,8	66,7	5	250,6	86,3
6	24,6	08,5	6	81,3	28,0	6	138,0	47,5	6	194,8	67,1	6	251,5	86,6
7	25,5	08,8	7	82,3	28,3	7	139,0	47,9	7	195,7	67,4	7	252,5	86,9
8	26,5	09,1	8	83,2	28,6	8	139,9	48,2	8	196,7	67,7	8	253,4	87,3
9	27,4	09,4	9	84,2	29,0	9	140,9	48,5	9	197,6	68,0	9	254,3	87,6
30	28,4	09,8	90	85,1	29,3	150	141,8	48,8	210	198,6	68,4	270	255,3	87,9
1	29,3	10,1	1	86,0	29,6	1	142,8	49,2	1	199,5	68,7	1	256,2	88,2
2	30,3	10,4	2	87,0	30,0	2	143,7	49,5	2	200,4	69,0	2	257,2	88,6
3	31,2	10,7	3	87,9	30,3	3	144,7	49,8	3	201,4	69,3	3	258,1	88,9
4	32,1	11,1	4	88,9	30,6	4	145,6	50,1	4	202,3	69,7	4	259,1	89,2
5	33,1	11,4	5	89,8	30,9	5	146,6	50,5	5	203,3	70,0	5	260,0	89,5
6	34,0	11,7	6	90,8	31,3	6	147,5	50,8	6	204,2	70,3	6	261,0	89,9
7	35,0	12,0	7	91,7	31,6	7	148,4	51,1	7	205,2	70,6	7	261,9	90,2
8	35,9	12,4	8	92,7	31,9	8	149,4	51,4	8	206,1	71,0	8	262,9	90,5
9	36,9	12,7	9	93,6	32,2	9	150,3	51,8	9	207,1	71,3	9	263,8	90,8
40	37,8	13,0	100	94,6	32,6	160	151,3	52,1	220	208,0	71,6	280	264,7	91,2
1	38,8	13,3	1	95,5	32,9	1	152,2	52,4	1	209,0	72,0	1	265,7	91,5
2	39,7	13,7	2	96,4	33,2	2	153,2	52,7	2	209,9	72,3	2	266,6	91,8
3	40,7	14,0	3	97,4	33,5	3	154,1	53,1	3	210,9	72,6	3	267,6	92,1
4	41,6	14,3	4	98,3	33,9	4	155,1	53,4	4	211,8	72,9	4	268,5	92,5
5	42,5	14,7	5	99,3	34,2	5	156,0	53,7	5	212,7	73,3	5	269,5	92,8
6	43,5	15,0	6	100,2	34,5	6	157,0	54,0	6	213,7	73,6	6	270,4	93,1
7	44,4	15,3	7	101,2	34,8	7	157,9	54,4	7	214,6	73,9	7	271,4	93,4
8	45,4	15,6	8	102,1	35,2	8	158,8	54,7	8	215,6	74,2	8	272,3	93,8
9	46,3	16,0	9	103,1	35,5	9	159,8	55,0	9	216,5	74,6	9	273,3	94,1
50	47,3	16,3	110	104,0	35,8	170	160,7	55,3	230	217,5	74,9	290	274,2	94,4
1	48,2	16,6	1	105,0	36,1	1	161,7	55,7	1	218,4	75,2	1	275,1	94,7
2	49,2	16,9	2	105,9	36,5	2	162,6	56,0	2	219,4	75,5	2	276,1	95,1
3	50,1	17,3	3	106,8	36,8	3	163,6	56,3	3	220,3	75,9	3	277,0	95,4
4	51,1	17,6	4	107,8	37,1	4	164,5	56,6	4	221,3	76,2	4	278,0	95,7
5	52,0	17,9	5	108,7	37,4	5	165,5	57,0	5	222,2	76,5	5	278,9	96,0
6	52,9	18,2	6	109,7	37,8	6	166,4	57,3	6	223,1	76,8	6	279,9	96,4
7	53,9	18,6	7	110,6	38,1	7	167,4	57,6	7	224,1	77,2	7	280,8	96,7
8	54,8	18,9	8	111,6	38,4	8	168,3	58,0	8	225,0	77,5	8	281,8	97,0
9	55,8	19,2	9	112,5	38,7	9	169,2	58,3	9	226,0	77,8	9	282,7	97,3
d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

289° | 71°
251° | 109°

71 Grad

tang = 2,90

340° | 20°
200° | 160°

20 Grad

tang = 0,364

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	56,4	20,5	120	112,8	41,0	180	169,1	61,6	240	225,5	82,1
1	00,9	00,3	1	57,3	20,9	1	113,7	41,4	1	170,1	61,9	1	226,5	82,4
2	01,9	00,7	2	58,3	21,2	2	114,6	41,7	2	171,0	62,2	2	227,4	82,8
3	02,8	01,0	3	59,2	21,5	3	115,6	42,1	3	172,0	62,6	3	228,3	83,1
4	03,8	01,4	4	60,1	21,9	4	116,5	42,4	4	172,9	62,9	4	229,3	83,5
5	04,7	01,7	5	61,1	22,2	5	117,5	42,8	5	173,8	63,3	5	230,2	83,8
6	05,6	02,1	6	62,0	22,6	6	118,4	43,1	6	174,8	63,6	6	231,2	84,1
7	06,6	02,4	7	63,0	22,9	7	119,3	43,4	7	175,7	64,0	7	232,1	84,5
8	07,5	02,7	8	63,9	23,3	8	120,3	43,8	8	176,7	64,3	8	233,0	84,8
9	08,5	03,1	9	64,8	23,6	9	121,2	44,1	9	177,6	64,6	9	234,0	85,2
10	09,4	03,4	70	65,8	23,9	130	122,2	44,5	190	178,5	65,0	250	234,9	85,5
1	10,3	03,8	1	66,7	24,3	1	123,1	44,8	1	179,5	65,3	1	235,9	85,8
2	11,3	04,1	2	67,7	24,6	2	124,0	45,1	2	180,4	65,7	2	236,8	86,2
3	12,2	04,4	3	68,6	25,0	3	125,0	45,5	3	181,4	66,0	3	237,7	86,5
4	13,2	04,8	4	69,5	25,3	4	125,9	45,8	4	182,3	66,4	4	238,7	86,9
5	14,1	05,1	5	70,5	25,7	5	126,9	46,2	5	183,2	66,7	5	239,6	87,2
6	15,0	05,5	6	71,4	26,0	6	127,8	46,5	6	184,2	67,0	6	240,6	87,6
7	16,0	05,8	7	72,4	26,3	7	128,7	46,9	7	185,1	67,4	7	241,5	87,9
8	16,9	06,2	8	73,3	26,7	8	129,7	47,2	8	186,1	67,7	8	242,4	88,2
9	17,9	06,5	9	74,2	27,0	9	130,6	47,5	9	187,0	68,1	9	243,4	88,6
20	18,8	06,8	80	75,2	27,4	140	131,6	47,9	200	187,9	68,4	260	244,3	88,9
1	19,7	07,2	1	76,1	27,7	1	132,5	48,2	1	188,9	68,7	1	245,3	89,3
2	20,7	07,5	2	77,1	28,0	2	133,4	48,6	2	189,8	69,1	2	246,2	89,6
3	21,6	07,9	3	78,0	28,4	3	134,4	48,9	3	190,8	69,4	3	247,1	90,0
4	22,6	08,2	4	78,9	28,7	4	135,3	49,3	4	191,7	69,8	4	248,1	90,3
5	23,5	08,6	5	79,9	29,1	5	136,3	49,6	5	192,6	70,1	5	249,0	90,6
6	24,4	08,9	6	80,8	29,4	6	137,2	49,9	6	193,6	70,5	6	250,0	91,0
7	25,4	09,2	7	81,8	29,8	7	138,1	50,3	7	194,5	70,8	7	250,9	91,3
8	26,3	09,6	8	82,7	30,1	8	139,1	50,6	8	195,5	71,1	8	251,8	91,7
9	27,3	09,9	9	83,6	30,4	9	140,0	51,0	9	196,4	71,5	9	252,8	92,0
30	28,2	10,3	90	84,6	30,8	150	141,0	51,3	210	197,3	71,8	270	253,7	92,3
1	29,1	10,6	1	85,5	31,1	1	141,9	51,6	1	198,3	72,2	1	254,7	92,7
2	30,1	10,9	2	86,5	31,5	2	142,8	52,0	2	199,2	72,5	2	255,6	93,0
3	31,0	11,3	3	87,4	31,8	3	143,8	52,3	3	200,2	72,9	3	256,5	93,4
4	31,9	11,6	4	88,3	32,1	4	144,7	52,7	4	201,1	73,2	4	257,5	93,7
5	32,9	12,0	5	89,3	32,5	5	145,7	53,0	5	202,0	73,5	5	258,4	94,1
6	33,8	12,3	6	90,2	32,8	6	146,6	53,4	6	203,0	73,9	6	259,4	94,4
7	34,8	12,7	7	91,2	33,2	7	147,5	53,7	7	203,9	74,2	7	260,3	94,7
8	35,7	13,0	8	92,1	33,5	8	148,5	54,0	8	204,9	74,6	8	261,2	95,1
9	36,6	13,3	9	93,0	33,9	9	149,4	54,4	9	205,8	74,9	9	262,2	95,4
40	37,6	13,7	100	94,0	34,2	160	150,4	54,7	220	206,7	75,2	280	263,1	95,8
1	38,5	14,0	1	94,9	34,5	1	151,3	55,1	1	207,7	75,6	1	264,1	96,1
2	39,5	14,4	2	95,8	34,9	2	152,2	55,4	2	208,6	75,9	2	265,0	96,4
3	40,4	14,7	3	96,8	35,2	3	153,2	55,7	3	209,6	76,3	3	265,9	96,8
4	41,3	15,0	4	97,7	35,6	4	154,1	56,1	4	210,5	76,6	4	266,9	97,1
5	42,3	15,4	5	98,7	35,9	5	155,0	56,4	5	211,4	77,0	5	267,8	97,5
6	43,2	15,7	6	99,6	36,3	6	156,0	56,8	6	212,4	77,3	6	268,8	97,8
7	44,2	16,1	7	100,5	36,6	7	156,9	57,1	7	213,3	77,6	7	269,7	98,2
8	45,1	16,4	8	101,5	36,9	8	157,9	57,5	8	214,2	78,0	8	270,6	98,5
9	46,0	16,8	9	102,4	37,3	9	158,8	57,8	9	215,2	78,3	9	271,6	98,8
50	47,0	17,1	110	103,4	37,6	170	159,7	58,1	230	216,1	78,7	290	272,5	99,2
1	47,9	17,4	1	104,3	38,0	1	160,7	58,5	1	217,1	79,0	1	273,5	99,5
2	48,9	17,8	2	105,2	38,3	2	161,6	58,8	2	218,0	79,3	2	274,4	99,9
3	49,8	18,1	3	106,2	38,6	3	162,6	59,2	3	218,9	79,7	3	275,3	100,2
4	50,7	18,5	4	107,1	39,0	4	163,5	59,5	4	219,9	80,0	4	276,3	100,6
5	51,7	18,8	5	108,1	39,3	5	164,4	59,9	5	220,8	80,4	5	277,2	100,9
6	52,6	19,2	6	109,0	39,7	6	165,4	60,2	6	221,8	80,7	6	278,1	101,2
7	53,6	19,5	7	109,9	40,0	7	166,3	60,5	7	222,7	81,1	7	279,1	101,6
8	54,5	19,8	8	110,9	40,4	8	167,3	60,9	8	223,6	81,4	8	280,0	101,9
9	55,4	20,2	9	111,8	40,7	9	168,2	61,2	9	224,6	81,7	9	281,0	102,3

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

290° | 70°
250° | 110°

70 Grad

tang = 2,75

339° | 21°
201° | 159°

21 Grad

tang = 0,384

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	56,0	21,5	120	112,0	43,0	180	168,0	64,5	240	224,1	86,0
1	00,9	00,4	1	56,9	21,9	1	113,0	43,4	1	169,0	64,9	1	225,0	86,4
2	01,9	00,7	2	57,9	22,2	2	113,9	43,7	2	169,9	65,2	2	225,9	86,7
3	02,8	01,1	3	58,8	22,6	3	114,8	44,1	3	170,8	65,6	3	226,9	87,1
4	03,7	01,4	4	59,7	22,9	4	115,8	44,4	4	171,8	65,9	4	227,8	87,4
5	04,7	01,8	5	60,7	23,3	5	116,7	44,8	5	172,7	66,3	5	228,7	87,8
6	05,6	02,2	6	61,6	23,7	6	117,6	45,2	6	173,6	66,7	6	229,7	88,2
7	06,5	02,5	7	62,5	24,0	7	118,6	45,5	7	174,6	67,0	7	230,6	88,5
8	07,5	02,9	8	63,5	24,4	8	119,5	45,9	8	175,5	67,4	8	231,5	88,9
9	08,4	03,2	9	64,4	24,7	9	120,4	46,2	9	176,4	67,7	9	232,5	89,2
10	09,3	03,6	70	65,4	25,1	130	121,4	46,6	190	177,4	68,1	250	233,4	89,6
1	10,3	03,9	1	66,3	25,4	1	122,3	46,9	1	178,3	68,4	1	234,3	90,0
2	11,2	04,3	2	67,2	25,8	2	123,2	47,3	2	179,2	68,8	2	235,3	90,3
3	12,1	04,7	3	68,2	26,2	3	124,2	47,7	3	180,2	69,2	3	236,2	90,7
4	13,1	05,0	4	69,1	26,5	4	125,1	48,0	4	181,1	69,5	4	237,1	91,0
5	14,0	05,4	5	70,0	26,9	5	126,0	48,4	5	182,0	69,9	5	238,1	91,4
6	14,9	05,7	6	71,0	27,2	6	127,0	48,7	6	183,0	70,2	6	239,0	91,7
7	15,9	06,1	7	71,9	27,6	7	127,9	49,1	7	183,9	70,6	7	239,9	92,1
8	16,8	06,5	8	72,8	28,0	8	128,8	49,5	8	184,8	71,0	8	240,9	92,5
9	17,7	06,8	9	73,8	28,3	9	129,8	49,8	9	185,8	71,3	9	241,8	92,8
20	18,7	07,2	80	74,7	28,7	140	130,7	50,2	200	186,7	71,7	260	242,7	93,2
1	19,6	07,5	1	75,6	29,0	1	131,6	50,5	1	187,6	72,0	1	243,7	93,5
2	20,5	07,9	2	76,6	29,4	2	132,6	50,9	2	188,6	72,4	2	244,6	93,9
3	21,5	08,2	3	77,5	29,7	3	133,5	51,2	3	189,5	72,7	3	245,5	94,3
4	22,4	08,6	4	78,4	30,1	4	134,4	51,6	4	190,5	73,1	4	246,5	94,6
5	23,3	09,0	5	79,4	30,5	5	135,4	52,0	5	191,4	73,5	5	247,4	95,0
6	24,3	09,3	6	80,3	30,8	6	136,3	52,3	6	192,3	73,8	6	248,3	95,3
7	25,2	09,7	7	81,2	31,2	7	137,2	52,7	7	193,3	74,2	7	249,3	95,7
8	26,1	10,0	8	82,2	31,5	8	138,2	53,0	8	191,2	74,5	8	250,2	96,0
9	27,1	10,4	9	83,1	31,9	9	139,1	53,4	9	195,1	74,9	9	251,1	96,4
30	28,0	10,8	90	84,0	32,3	150	140,0	53,8	210	196,1	75,3	270	252,1	96,8
1	28,9	11,1	1	85,0	32,6	1	141,0	54,1	1	197,0	75,6	1	253,0	97,1
2	29,9	11,5	2	85,9	33,0	2	141,9	54,5	2	197,9	76,0	2	253,9	97,5
3	30,8	11,8	3	86,8	33,3	3	142,8	54,8	3	198,9	76,3	3	254,9	97,8
4	31,7	12,2	4	87,8	33,7	4	143,8	55,2	4	199,8	76,7	4	255,8	98,2
5	32,7	12,5	5	88,7	34,0	5	144,7	55,5	5	200,7	77,0	5	256,7	98,6
6	33,6	12,9	6	89,6	34,4	6	145,6	55,9	6	201,7	77,4	6	257,7	98,9
7	34,5	13,3	7	90,6	34,8	7	146,6	56,3	7	202,6	77,8	7	258,6	99,3
8	35,5	13,6	8	91,5	35,1	8	147,5	56,6	8	203,5	78,1	8	259,5	99,6
9	36,4	14,0	9	92,4	35,5	9	148,4	57,0	9	204,5	78,5	9	260,5	100,0
40	37,3	14,3	100	93,4	35,8	160	149,4	57,3	220	205,4	78,8	280	261,4	100,3
1	38,3	14,7	1	94,3	36,2	1	150,3	57,7	1	206,3	79,2	1	262,3	100,7
2	39,2	15,1	2	95,2	36,6	2	151,2	58,1	2	207,3	79,6	2	263,3	101,1
3	40,1	15,4	3	96,2	36,9	3	152,2	58,4	3	208,2	79,9	3	264,2	101,4
4	41,1	15,8	4	97,1	37,3	4	153,1	58,8	4	209,1	80,3	4	265,1	101,8
5	42,0	16,1	5	98,0	37,6	5	154,0	59,1	5	210,1	80,6	5	266,1	102,1
6	42,9	16,5	6	99,0	38,0	6	155,0	59,5	6	211,0	81,0	6	267,0	102,5
7	43,9	16,8	7	99,9	38,3	7	155,9	59,8	7	211,9	81,3	7	267,9	102,9
8	44,8	17,2	8	100,8	38,7	8	156,8	60,2	8	212,9	81,7	8	268,9	103,2
9	45,7	17,6	9	101,8	39,1	9	157,8	60,6	9	213,8	82,1	9	269,8	103,6
50	46,7	17,9	110	102,7	39,4	170	158,7	60,9	230	214,7	82,4	290	270,7	103,9
1	47,6	18,3	1	103,6	39,8	1	159,6	61,3	1	215,7	82,8	1	271,7	104,3
2	48,5	18,6	2	104,6	40,1	2	160,6	61,6	2	216,6	83,1	2	272,6	104,6
3	49,5	19,0	3	105,5	40,5	3	161,5	62,0	3	217,5	83,5	3	273,5	105,0
4	50,4	19,4	4	106,4	40,9	4	162,4	62,4	4	218,5	83,9	4	274,5	105,4
5	51,3	19,7	5	107,4	41,2	5	163,4	62,7	5	219,4	84,2	5	275,4	105,7
6	52,3	20,1	6	108,3	41,6	6	164,3	63,1	6	220,3	84,6	6	276,3	106,1
7	53,2	20,4	7	109,2	41,9	7	165,2	63,4	7	221,3	84,9	7	277,3	106,4
8	54,1	20,8	8	110,2	42,3	8	166,2	63,8	8	222,2	85,3	8	278,2	106,8
9	55,1	21,1	9	111,1	42,6	9	167,1	64,1	9	223,1	85,6	9	279,1	107,2

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

291° | 69°
249° | 111°

69 Grad

tang = 2,61

338° | 22°
202° | 158°

22 Grad

tang = 0,404

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	55,6	22,5	120	111,3	45,0	180	166,9	67,4	240	222,5	89,9
1	00,9	00,4	1	56,6	22,9	1	112,2	45,3	1	167,8	67,8	1	223,5	90,3
2	01,9	00,7	2	57,5	23,2	2	113,1	45,7	2	168,7	68,2	2	224,4	90,7
3	02,8	01,1	3	58,4	23,6	3	114,0	46,1	3	169,7	68,6	3	225,3	91,0
4	03,7	01,5	4	59,3	24,0	4	115,0	46,5	4	170,6	68,9	4	226,2	91,4
5	04,6	01,9	5	60,3	24,3	5	115,9	46,8	5	171,5	69,3	5	227,2	91,8
6	05,6	02,2	6	61,2	24,7	6	116,8	47,2	6	172,5	69,7	6	228,1	92,2
7	06,5	02,6	7	62,1	25,1	7	117,8	47,6	7	173,4	70,1	7	229,0	92,5
8	07,4	03,0	8	63,0	25,5	8	118,7	47,9	8	174,3	70,4	8	229,9	92,9
9	08,3	03,4	9	64,0	25,8	9	119,6	48,3	9	175,2	70,8	9	230,9	93,3
10	09,3	03,7	70	64,9	26,2	130	120,5	48,7	190	176,2	71,2	250	231,8	93,7
1	10,2	04,1	1	65,8	26,6	1	121,5	49,1	1	177,1	71,5	1	232,7	94,0
2	11,1	04,5	2	66,8	27,0	2	122,4	49,4	2	178,0	71,9	2	233,7	94,4
3	12,1	04,9	3	67,7	27,3	3	123,3	49,8	3	178,9	72,3	3	234,6	94,8
4	13,0	05,2	4	68,6	27,7	4	124,2	50,2	4	179,9	72,7	4	235,5	95,2
5	13,9	05,6	5	69,5	28,1	5	125,2	50,6	5	180,8	73,0	5	236,4	95,5
6	14,8	06,0	6	70,5	28,5	6	126,1	50,9	6	181,7	73,4	6	237,4	95,9
7	15,8	06,4	7	71,4	28,8	7	127,0	51,3	7	182,7	73,8	7	238,3	96,3
8	16,7	06,7	8	72,3	29,2	8	128,0	51,7	8	183,6	74,2	8	239,2	96,6
9	17,6	07,1	9	73,2	29,6	9	128,9	52,1	9	184,5	74,5	9	240,1	97,0
20	18,5	07,5	80	74,2	30,0	140	129,8	52,4	200	185,4	74,9	260	241,1	97,4
1	19,5	07,9	1	75,1	30,3	1	130,7	52,8	1	186,4	75,3	1	242,0	97,8
2	20,4	08,2	2	76,0	30,7	2	131,7	53,2	2	187,3	75,7	2	242,9	98,1
3	21,3	08,6	3	77,0	31,1	3	132,6	53,6	3	188,2	76,0	3	243,8	98,5
4	22,3	09,0	4	77,9	31,5	4	133,5	53,9	4	189,1	76,4	4	244,8	98,9
5	23,2	09,4	5	78,8	31,8	5	134,4	54,3	5	190,1	76,8	5	245,7	99,3
6	24,1	09,7	6	79,7	32,2	6	135,4	54,7	6	191,0	77,2	6	246,6	99,6
7	25,0	10,1	7	80,7	32,6	7	136,3	55,1	7	191,9	77,5	7	247,6	100,0
8	26,0	10,5	8	81,6	33,0	8	137,2	55,4	8	192,9	77,9	8	248,5	100,4
9	26,9	10,9	9	82,5	33,3	9	138,2	55,8	9	193,8	78,3	9	249,4	100,8
30	27,8	11,2	90	83,4	33,7	150	139,1	56,2	210	194,7	78,7	270	250,3	101,1
1	28,7	11,6	1	84,4	34,1	1	140,0	56,6	1	195,6	79,0	1	251,3	101,5
2	29,7	12,0	2	85,3	34,5	2	140,9	56,9	2	196,6	79,4	2	252,2	101,9
3	30,6	12,4	3	86,2	34,8	3	141,9	57,3	3	197,5	79,8	3	253,1	102,3
4	31,5	12,7	4	87,2	35,2	4	142,8	57,7	4	198,4	80,2	4	254,0	102,6
5	32,5	13,1	5	88,1	35,6	5	143,7	58,1	5	199,3	80,5	5	255,0	103,0
6	33,4	13,5	6	89,0	36,0	6	144,6	58,4	6	200,3	80,9	6	255,9	103,4
7	34,3	13,9	7	89,9	36,3	7	145,6	58,8	7	201,2	81,3	7	256,8	103,8
8	35,2	14,2	8	90,9	36,7	8	146,5	59,2	8	202,1	81,7	8	257,8	104,1
9	36,2	14,6	9	91,8	37,1	9	147,4	59,6	9	203,1	82,0	9	258,7	104,5
40	37,1	15,0	100	92,7	37,5	160	148,3	59,9	220	204,0	82,4	280	259,6	104,9
1	38,0	15,4	1	93,6	37,8	1	149,3	60,3	1	204,9	82,8	1	260,5	105,3
2	38,9	15,7	2	94,6	38,2	2	150,2	60,7	2	205,8	83,2	2	261,5	105,6
3	39,9	16,1	3	95,5	38,6	3	151,1	61,1	3	206,8	83,5	3	262,4	106,0
4	40,8	16,5	4	96,4	39,0	4	152,1	61,4	4	207,7	83,9	4	263,3	106,4
5	41,7	16,9	5	97,4	39,3	5	153,0	61,8	5	208,6	84,3	5	264,2	106,8
6	42,7	17,2	6	98,3	39,7	6	153,9	62,2	6	209,5	84,7	6	265,2	107,1
7	43,6	17,6	7	99,2	40,1	7	154,8	62,6	7	210,5	85,0	7	266,1	107,5
8	44,5	18,0	8	100,1	40,5	8	155,8	62,9	8	211,4	85,4	8	267,0	107,9
9	45,4	18,4	9	101,1	40,8	9	156,7	63,3	9	212,3	85,8	9	268,0	108,3
50	46,4	18,7	110	102,0	41,2	170	157,6	63,7	230	213,3	86,2	290	268,9	108,6
1	47,3	19,1	1	102,9	41,6	1	158,5	64,1	1	214,2	86,5	1	269,8	109,0
2	48,2	19,5	2	103,8	42,0	2	159,5	64,4	2	215,1	86,9	2	270,7	109,4
3	49,1	19,9	3	104,8	42,3	3	160,4	64,8	3	216,0	87,3	3	271,7	109,8
4	50,1	20,2	4	105,7	42,7	4	161,3	65,2	4	217,0	87,7	4	272,6	110,1
5	51,0	20,6	5	106,6	43,1	5	162,3	65,6	5	217,9	88,0	5	273,5	110,5
6	51,9	21,0	6	107,6	43,5	6	163,2	65,9	6	218,8	88,4	6	274,4	110,9
7	52,8	21,4	7	108,5	43,8	7	164,1	66,3	7	219,7	88,8	7	275,4	111,3
8	53,8	21,7	8	109,4	44,2	8	165,0	66,7	8	220,7	89,2	8	276,3	111,6
9	54,7	22,1	9	110,3	44,6	9	166,0	67,1	9	221,6	89,5	9	277,2	112,0

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

292° | 68°
248° | 112°

68 Grad

tang = 2,48

337° | 23°
203° | 157°

23 Grad

tang = 0,424

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	55,2	23,4	120	110,5	46,9	180	165,7	70,3	240	220,9	93,8
1	00,9	00,4	1	56,2	23,8	1	111,4	47,3	1	166,6	70,7	1	221,8	94,2
2	01,8	00,8	2	57,1	24,2	2	112,3	47,7	2	167,5	71,1	2	222,8	94,6
3	02,8	01,2	3	58,0	24,6	3	113,2	48,1	3	168,5	71,5	3	223,7	94,9
4	03,7	01,6	4	58,9	25,0	4	114,1	48,5	4	169,4	71,9	4	224,6	95,3
5	04,6	02,0	5	59,8	25,4	5	115,1	48,8	5	170,3	72,3	5	225,5	95,7
6	05,5	02,3	6	60,8	25,8	6	116,0	49,2	6	171,2	72,7	6	226,4	96,1
7	06,4	02,7	7	61,7	26,2	7	116,9	49,6	7	172,1	73,1	7	227,4	96,5
8	07,4	03,1	8	62,6	26,6	8	117,8	50,0	8	173,1	73,5	8	228,3	96,9
9	08,3	03,5	9	63,5	27,0	9	118,7	50,4	9	174,0	73,8	9	229,2	97,3
10	09,2	03,9	70	64,4	27,4	130	119,7	50,8	190	174,9	74,2	250	230,1	97,7
1	10,1	04,3	1	65,4	27,7	1	120,6	51,2	1	175,8	74,6	1	231,0	98,1
2	11,0	04,7	2	66,3	28,1	2	121,5	51,6	2	176,7	75,0	2	232,0	98,5
3	12,0	05,1	3	67,2	28,5	3	122,4	52,0	3	177,7	75,4	3	232,9	98,9
4	12,9	05,5	4	68,1	28,9	4	123,3	52,4	4	178,6	75,8	4	233,8	99,2
5	13,8	05,9	5	69,0	29,3	5	124,3	52,7	5	179,5	76,2	5	234,7	99,6
6	14,7	06,3	6	70,0	29,7	6	125,2	53,1	6	180,4	76,6	6	235,6	100,0
7	15,6	06,6	7	70,9	30,1	7	126,1	53,5	7	181,3	77,0	7	236,6	100,4
8	16,6	07,0	8	71,8	30,5	8	127,0	53,9	8	182,3	77,4	8	237,5	100,8
9	17,5	07,4	9	72,7	30,9	9	128,0	54,3	9	183,2	77,8	9	238,4	101,2
20	18,4	07,8	80	73,6	31,3	140	128,9	54,7	200	184,1	78,1	260	239,3	101,6
1	19,3	08,2	1	74,6	31,6	1	129,8	55,1	1	185,0	78,5	1	240,3	102,0
2	20,3	08,6	2	75,5	32,0	2	130,7	55,5	2	185,9	78,9	2	241,2	102,4
3	21,2	09,0	3	76,4	32,4	3	131,6	55,9	3	186,9	79,3	3	242,1	102,8
4	22,1	09,4	4	77,3	32,8	4	132,6	56,3	4	187,8	79,7	4	243,0	103,2
5	23,0	09,8	5	78,2	33,2	5	133,5	56,7	5	188,7	80,1	5	243,9	103,5
6	23,9	10,2	6	79,2	33,6	6	134,4	57,0	6	189,6	80,5	6	244,9	103,9
7	24,9	10,5	7	80,1	34,0	7	135,3	57,4	7	190,5	80,9	7	245,8	104,3
8	25,8	10,9	8	81,0	34,4	8	136,2	57,8	8	191,5	81,3	8	246,7	104,7
9	26,7	11,3	9	81,9	34,8	9	137,2	58,2	9	192,4	81,7	9	247,6	105,1
30	27,6	11,7	90	82,8	35,2	150	138,1	58,6	210	193,3	82,1	270	248,5	105,5
1	28,5	12,1	1	83,8	35,6	1	139,0	59,0	1	194,2	82,4	1	249,5	105,9
2	29,5	12,5	2	84,7	35,9	2	139,9	59,4	2	195,1	82,8	2	250,4	106,3
3	30,4	12,9	3	85,6	36,3	3	140,8	59,8	3	196,1	83,2	3	251,3	106,7
4	31,3	13,3	4	86,5	36,7	4	141,8	60,2	4	197,0	83,6	4	252,2	107,1
5	32,2	13,7	5	87,4	37,1	5	142,7	60,6	5	197,9	84,0	5	253,1	107,5
6	33,1	14,1	6	88,4	37,5	6	143,6	61,0	6	198,8	84,4	6	254,1	107,8
7	34,1	14,5	7	89,3	37,9	7	144,5	61,3	7	199,7	84,8	7	255,0	108,2
8	35,0	14,8	8	90,2	38,3	8	145,4	61,7	8	200,7	85,2	8	255,9	108,6
9	35,9	15,2	9	91,1	38,7	9	146,4	62,1	9	201,6	85,6	9	256,8	109,0
40	36,8	15,6	100	92,1	39,1	160	147,3	62,5	220	202,5	86,0	280	257,7	109,4
1	37,7	16,0	1	93,0	39,5	1	148,2	62,9	1	203,4	86,4	1	258,7	109,8
2	38,7	16,4	2	93,9	39,9	2	149,1	63,3	2	204,4	86,7	2	259,6	110,2
3	39,6	16,8	3	94,8	40,2	3	150,0	63,7	3	205,3	87,1	3	260,5	110,6
4	40,5	17,2	4	95,7	40,6	4	151,0	64,1	4	206,2	87,5	4	261,4	111,0
5	41,4	17,6	5	96,7	41,0	5	151,9	64,5	5	207,1	87,9	5	262,3	111,4
6	42,3	18,0	6	97,6	41,4	6	152,8	64,9	6	208,0	88,3	6	263,3	111,7
7	43,3	18,4	7	98,5	41,8	7	153,7	65,3	7	209,0	88,7	7	264,2	112,1
8	44,2	18,8	8	99,4	42,2	8	154,6	65,6	8	209,9	89,1	8	265,1	112,5
9	45,1	19,1	9	100,3	42,6	9	155,6	66,0	9	210,8	89,5	9	266,0	112,9
50	46,0	19,5	110	101,3	43,0	170	156,5	66,4	230	211,7	89,9	290	266,9	113,3
1	46,9	19,9	1	102,2	43,4	1	157,4	66,8	1	212,6	90,3	1	267,9	113,7
2	47,9	20,3	2	103,1	43,8	2	158,3	67,2	2	213,6	90,6	2	268,8	114,1
3	48,8	20,7	3	104,0	44,2	3	159,2	67,6	3	214,5	91,0	3	269,7	114,5
4	49,7	21,1	4	104,9	44,5	4	160,2	68,0	4	215,4	91,4	4	270,6	114,9
5	50,6	21,5	5	105,9	44,9	5	161,1	68,4	5	216,3	91,8	5	271,5	115,3
6	51,5	21,9	6	106,8	45,3	6	162,0	68,8	6	217,2	92,2	6	272,5	115,7
7	52,5	22,3	7	107,7	45,7	7	162,9	69,2	7	218,2	92,6	7	273,4	116,0
8	53,4	22,7	8	108,6	46,1	8	163,8	69,6	8	219,1	93,0	8	274,3	116,4
9	54,3	23,1	9	109,5	46,5	9	164,8	69,9	9	220,0	93,4	9	275,2	116,8

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

293° | 67°
247° | 113°

67 Grad

tang = 2,36

336° | 24°
204° | 156°

24 Grad

tang = 0,445

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	54,8	24,4	120	109,6	48,8	180	164,4	73,2	240	219,3	97,6
1	00,9	00,4	1	55,7	24,8	1	110,5	49,2	1	165,4	73,6	1	220,2	98,0
2	01,8	00,8	2	56,6	25,2	2	111,5	49,6	2	166,3	74,0	2	221,1	98,4
3	02,7	01,2	3	57,6	25,6	3	112,4	50,0	3	167,2	74,4	3	222,0	98,8
4	03,7	01,6	4	58,5	26,0	4	113,3	50,4	4	168,1	74,8	4	222,9	99,2
5	04,6	02,0	5	59,4	26,4	5	114,2	50,8	5	169,0	75,2	5	223,8	99,7
6	05,5	02,4	6	60,3	26,8	6	115,1	51,2	6	169,9	75,7	6	224,7	100,1
7	06,4	02,8	7	61,2	27,3	7	116,0	51,7	7	170,8	76,1	7	225,6	100,5
8	07,3	03,3	8	62,1	27,7	8	116,9	52,1	8	171,7	76,5	8	226,6	100,9
9	08,2	03,7	9	63,0	28,1	9	117,8	52,5	9	172,7	76,9	9	227,5	101,3
10	09,1	04,1	70	63,9	28,5	130	118,8	52,9	190	173,6	77,3	250	228,4	101,7
1	10,0	04,5	1	64,9	28,9	1	119,7	53,3	1	174,5	77,7	1	229,3	102,1
2	11,0	04,9	2	65,8	29,3	2	120,6	53,7	2	175,4	78,1	2	230,2	102,5
3	11,9	05,3	3	66,7	29,7	3	121,5	54,1	3	176,3	78,5	3	231,1	102,9
4	12,8	05,7	4	67,6	30,1	4	122,4	54,5	4	177,2	78,9	4	232,0	103,3
5	13,7	06,1	5	68,5	30,5	5	123,3	54,9	5	178,1	79,3	5	233,0	103,7
6	14,6	06,5	6	69,4	30,9	6	124,2	55,3	6	179,1	79,7	6	233,9	104,1
7	15,5	06,9	7	70,3	31,3	7	125,2	55,7	7	180,0	80,1	7	234,8	104,5
8	16,4	07,3	8	71,3	31,7	8	126,1	56,1	8	180,9	80,5	8	235,7	104,9
9	17,4	07,7	9	72,2	32,1	9	127,0	56,5	9	181,8	80,9	9	236,6	105,3
20	18,3	08,1	80	73,1	32,5	140	127,9	56,9	200	182,7	81,3	260	237,5	105,8
1	19,2	08,5	1	74,0	32,9	1	128,8	57,3	1	183,6	81,8	1	238,4	106,2
2	20,1	08,9	2	74,9	33,4	2	129,7	57,8	2	184,5	82,2	2	239,3	106,6
3	21,0	09,4	3	75,8	33,8	3	130,6	58,2	3	185,4	82,6	3	240,3	107,0
4	21,9	09,8	4	76,7	34,2	4	131,6	58,6	4	186,4	83,0	4	241,2	107,4
5	22,8	10,2	5	77,7	34,6	5	132,5	59,0	5	187,3	83,4	5	242,1	107,8
6	23,8	10,6	6	78,6	35,0	6	133,4	59,4	6	188,2	83,8	6	243,0	108,2
7	24,7	11,0	7	79,5	35,4	7	134,3	59,8	7	189,1	84,2	7	243,9	108,6
8	25,6	11,4	8	80,4	35,8	8	135,2	60,2	8	190,0	84,6	8	244,8	109,0
9	26,5	11,8	9	81,3	36,2	9	136,1	60,6	9	190,9	85,0	9	245,7	109,4
30	27,4	12,2	90	82,2	36,6	150	137,0	61,0	210	191,8	85,4	270	246,7	109,8
1	28,3	12,6	1	83,1	37,0	1	137,9	61,4	1	192,8	85,8	1	247,6	110,2
2	29,2	13,0	2	84,0	37,4	2	138,9	61,8	2	193,7	86,2	2	248,5	110,6
3	30,1	13,4	3	85,0	37,8	3	139,8	62,2	3	194,6	86,6	3	249,4	111,0
4	31,1	13,8	4	85,9	38,2	4	140,7	62,6	4	195,5	87,0	4	250,3	111,4
5	32,0	14,2	5	86,8	38,6	5	141,6	63,0	5	196,4	87,4	5	251,2	111,9
6	32,9	14,6	6	87,7	39,0	6	142,5	63,5	6	197,3	87,9	6	252,1	112,3
7	33,8	15,0	7	88,6	39,5	7	143,4	63,9	7	198,2	88,3	7	253,1	112,7
8	34,7	15,5	8	89,5	39,9	8	144,3	64,3	8	199,2	88,7	8	254,0	113,1
9	35,6	15,9	9	90,4	40,3	9	145,3	64,7	9	200,1	89,1	9	254,9	113,5
40	36,5	16,3	100	91,4	40,7	160	146,2	65,1	220	201,0	89,5	280	255,8	113,9
1	37,5	16,7	1	92,3	41,1	1	147,1	65,5	1	201,9	89,9	1	256,7	114,3
2	38,4	17,1	2	93,2	41,5	2	148,0	65,9	2	202,8	90,3	2	257,6	114,7
3	39,3	17,5	3	94,1	41,9	3	148,9	66,3	3	203,7	90,7	3	258,5	115,1
4	40,2	17,9	4	95,0	42,3	4	149,8	66,7	4	204,6	91,1	4	259,4	115,5
5	41,1	18,3	5	95,9	42,7	5	150,7	67,1	5	205,5	91,5	5	260,4	115,9
6	42,0	18,7	6	96,8	43,1	6	151,6	67,5	6	206,5	91,9	6	261,3	116,3
7	42,9	19,1	7	97,7	43,5	7	152,6	67,9	7	207,4	92,3	7	262,2	116,7
8	43,9	19,5	8	98,7	43,9	8	153,5	68,3	8	208,3	92,7	8	263,1	117,1
9	44,8	19,9	9	99,6	44,3	9	154,4	68,7	9	209,2	93,1	9	264,0	117,5
50	45,7	20,3	110	100,5	44,7	170	155,3	69,1	230	210,1	93,5	290	264,9	118,0
1	46,6	20,7	1	101,4	45,1	1	156,2	69,6	1	211,0	94,0	1	265,8	118,4
2	47,5	21,2	2	102,3	45,6	2	157,1	70,0	2	211,9	94,4	2	266,8	118,8
3	48,4	21,6	3	103,2	46,0	3	158,0	70,4	3	212,9	94,8	3	267,7	119,2
4	49,3	22,0	4	104,1	46,4	4	159,0	70,8	4	213,8	95,2	4	268,6	119,6
5	50,2	22,4	5	105,1	46,8	5	159,9	71,2	5	214,7	95,6	5	269,5	120,0
6	51,2	22,8	6	106,0	47,2	6	160,8	71,6	6	215,6	96,0	6	270,4	120,4
7	52,1	23,2	7	106,9	47,6	7	161,7	72,0	7	216,5	96,4	7	271,3	120,8
8	53,0	23,6	8	107,8	48,0	8	162,6	72,4	8	217,4	96,8	8	272,2	121,2
9	53,9	24,0	9	108,7	48,4	9	163,5	72,8	9	218,3	97,2	9	273,2	121,6

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

294° | 66°
246° | 114°

66 Grad

tang = 2,25

335° | 25° / 205° | 155°

25 Grad

tang = 0,466

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	54,4	25,4	120	108,8	50,7	180	163,1	76,1	240	217,5	101,4
1	00,9	00,4	1	55,3	25,8	1	109,7	51,1	1	164,0	76,5	1	218,4	101,9
2	01,8	00,8	2	56,2	26,2	2	110,6	51,6	2	164,9	76,9	2	219,3	102,3
3	02,7	01,3	3	57,1	26,6	3	111,5	52,0	3	165,9	77,3	3	220,2	102,7
4	03,6	01,7	4	58,0	27,0	4	112,4	52,4	4	166,8	77,8	4	221,1	103,1
5	04,5	02,1	5	58,9	27,5	5	113,3	52,8	5	167,7	78,2	5	222,0	103,5
6	05,4	02,5	6	59,8	27,9	6	114,2	53,2	6	168,6	78,6	6	223,0	104,0
7	06,3	03,0	7	60,7	28,3	7	115,1	53,7	7	169,5	79,0	7	223,9	104,4
8	07,3	03,4	8	61,6	28,7	8	116,0	54,1	8	170,4	79,5	8	224,8	104,8
9	08,2	03,8	9	62,5	29,2	9	116,9	54,5	9	171,3	79,9	9	225,7	105,2
10	09,1	04,2	70	63,4	29,6	130	117,8	54,9	190	172,2	80,3	250	226,6	105,7
1	10,0	04,6	1	64,3	30,0	1	118,7	55,4	1	173,1	80,7	1	227,5	106,1
2	10,9	05,1	2	65,3	30,4	2	119,6	55,8	2	174,0	81,1	2	228,4	106,5
3	11,8	05,5	3	66,2	30,9	3	120,5	56,2	3	174,9	81,6	3	229,3	106,9
4	12,7	05,9	4	67,1	31,3	4	121,4	56,6	4	175,8	82,0	4	230,2	107,3
5	13,6	06,3	5	68,0	31,7	5	122,4	57,1	5	176,7	82,4	5	231,1	107,8
6	14,5	06,8	6	68,9	32,1	6	123,3	57,5	6	177,6	82,8	6	232,0	108,2
7	15,4	07,2	7	69,8	32,5	7	124,2	57,9	7	178,5	83,3	7	232,9	108,6
8	16,3	07,6	8	70,7	33,0	8	125,1	58,3	8	179,4	83,7	8	233,8	109,0
9	17,2	08,0	9	71,6	33,4	9	126,0	58,7	9	180,4	84,1	9	234,7	109,5
20	18,1	08,5	80	72,5	33,8	140	126,9	59,2	200	181,3	84,5	260	235,6	109,9
1	19,0	08,9	1	73,4	34,2	1	127,8	59,6	1	182,2	84,9	1	236,5	110,3
2	19,9	09,3	2	74,3	34,7	2	128,7	60,0	2	183,1	85,4	2	237,5	110,7
3	20,8	09,7	3	75,2	35,1	3	129,6	60,4	3	184,0	85,8	3	238,4	111,1
4	21,8	10,1	4	76,1	35,5	4	130,5	60,9	4	184,9	86,2	4	239,3	111,6
5	22,7	10,6	5	77,0	35,9	5	131,4	61,3	5	185,8	86,6	5	240,2	112,0
6	23,6	11,0	6	77,9	36,3	6	132,3	61,7	6	186,7	87,1	6	241,1	112,4
7	24,5	11,4	7	78,8	36,8	7	133,2	62,1	7	187,6	87,5	7	242,0	112,8
8	25,4	11,8	8	79,8	37,2	8	134,1	62,5	8	188,5	87,9	8	242,9	113,3
9	26,3	12,3	9	80,7	37,6	9	135,0	63,0	9	189,4	88,3	9	243,8	113,7
30	27,2	12,7	90	81,6	38,0	150	135,9	63,4	210	190,3	88,7	270	244,7	114,1
1	28,1	13,1	1	82,5	38,5	1	136,9	63,8	1	191,2	89,2	1	245,6	114,5
2	29,0	13,5	2	83,4	38,9	2	137,8	64,2	2	192,1	89,6	2	246,5	115,0
3	29,9	13,9	3	84,3	39,3	3	138,7	64,7	3	193,0	90,0	3	247,4	115,4
4	30,8	14,4	4	85,2	39,7	4	139,6	65,1	4	193,9	90,4	4	248,3	115,8
5	31,7	14,8	5	86,1	40,1	5	140,5	65,5	5	194,9	90,9	5	249,2	116,2
6	32,6	15,2	6	87,0	40,6	6	141,4	65,9	6	195,8	91,3	6	250,1	116,6
7	33,5	15,6	7	87,9	41,0	7	142,3	66,4	7	196,7	91,7	7	251,0	117,1
8	34,4	16,1	8	88,8	41,4	8	143,2	66,8	8	197,6	92,1	8	252,0	117,5
9	35,3	16,5	9	89,7	41,8	9	144,1	67,2	9	198,5	92,6	9	252,9	117,9
40	36,3	16,9	100	90,6	42,3	160	145,0	67,6	220	199,4	93,0	280	253,8	118,3
1	37,2	17,3	1	91,5	42,7	1	145,9	68,0	1	200,3	93,4	1	254,7	118,8
2	38,1	17,7	2	92,4	43,1	2	146,8	68,5	2	201,2	93,8	2	255,6	119,2
3	39,0	18,2	3	93,3	43,5	3	147,7	68,9	3	202,1	94,2	3	256,5	119,6
4	39,9	18,6	4	94,3	44,0	4	148,6	69,3	4	203,0	94,7	4	257,4	120,0
5	40,8	19,0	5	95,2	44,4	5	149,5	69,7	5	203,9	95,1	5	258,3	120,4
6	41,7	19,4	6	96,1	44,8	6	150,4	70,2	6	204,8	95,5	6	259,2	120,9
7	42,6	19,9	7	97,0	45,2	7	151,4	70,6	7	205,7	95,9	7	260,1	121,3
8	43,5	20,3	8	97,9	45,6	8	152,3	71,0	8	206,6	96,4	8	261,0	121,7
9	44,4	20,7	9	98,8	46,1	9	153,2	71,4	9	207,5	96,8	9	261,9	122,1
50	45,3	21,1	110	99,7	46,5	170	154,1	71,8	230	208,5	97,2	290	262,8	122,6
1	46,2	21,6	1	100,6	46,9	1	155,0	72,3	1	209,4	97,6	1	263,7	123,0
2	47,1	22,0	2	101,5	47,3	2	155,9	72,7	2	210,3	98,0	2	264,6	123,4
3	48,0	22,4	3	102,4	47,8	3	156,8	73,1	3	211,2	98,5	3	265,5	123,8
4	48,9	22,8	4	103,3	48,2	4	157,7	73,5	4	212,1	98,9	4	266,5	124,2
5	49,8	23,2	5	104,2	48,6	5	158,6	74,0	5	213,0	99,3	5	267,4	124,7
6	50,8	23,7	6	105,1	49,0	6	159,5	74,4	6	213,9	99,7	6	268,3	125,1
7	51,7	24,1	7	106,0	49,4	7	160,4	74,8	7	214,8	100,2	7	269,2	125,5
8	52,6	24,5	8	106,9	49,9	8	161,3	75,2	8	215,7	100,6	8	270,1	125,9
9	53,5	24,9	9	107,9	50,3	9	162,2	75,6	9	216,6	101,0	9	271,0	126,4

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

295° | 65° / 245° | 115°

65 Grad

tang = 2,14

234° | 26° / 206° | 154°

26 Grad

tang = 0,488

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	53,9	26,3	120	107,9	52,6	180	161,8	78,9	240	215,7	105,2
1	00,9	00,4	1	54,8	26,7	1	108,8	53,0	1	162,7	79,3	1	216,6	105,6
2	01,8	00,9	2	55,7	27,2	2	109,7	53,5	2	163,6	79,8	2	217,5	106,1
3	02,7	01,3	3	56,6	27,6	3	110,6	53,9	3	164,5	80,2	3	218,4	106,5
4	03,6	01,8	4	57,5	28,1	4	111,5	54,4	4	165,4	80,7	4	219,3	107,0
5	04,5	02,2	5	58,4	28,5	5	112,3	54,8	5	166,3	81,1	5	220,2	107,4
6	05,4	02,6	6	59,3	28,9	6	113,2	55,2	6	167,2	81,5	6	221,1	107,8
7	06,3	03,1	7	60,2	29,4	7	114,1	55,7	7	168,1	82,0	7	222,0	108,3
8	07,2	03,5	8	61,1	29,8	8	115,0	56,1	8	169,0	82,4	8	222,9	108,7
9	08,1	03,9	9	62,0	30,2	9	115,9	56,5	9	169,9	82,9	9	223,8	109,2
10	09,0	04,4	70	62,9	30,7	130	116,8	57,0	190	170,8	83,3	250	224,7	109,6
1	09,9	04,8	1	63,8	31,1	1	117,7	57,4	1	171,7	83,7	1	225,6	110,0
2	10,8	05,3	2	64,7	31,6	2	118,6	57,9	2	172,6	84,2	2	226,5	110,5
3	11,7	05,7	3	65,6	32,0	3	119,5	58,3	3	173,5	84,6	3	227,4	110,9
4	12,6	06,1	4	66,5	32,4	4	120,4	58,7	4	174,4	85,0	4	228,3	111,3
5	13,5	06,6	5	67,4	32,9	5	121,3	59,2	5	175,3	85,5	5	229,2	111,8
6	14,4	07,0	6	68,3	33,3	6	122,2	59,6	6	176,2	85,9	6	230,1	112,2
7	15,3	07,5	7	69,2	33,8	7	123,1	60,1	7	177,1	86,4	7	231,0	112,7
8	16,2	07,9	8	70,1	34,2	8	124,0	60,5	8	178,0	86,8	8	231,9	113,1
9	17,1	08,3	9	71,0	34,6	9	124,9	60,9	9	178,9	87,2	9	232,8	113,5
20	18,0	08,8	80	71,9	35,1	140	125,8	61,4	200	179,8	87,7	260	233,7	114,0
1	18,9	09,2	1	72,8	35,5	1	126,7	61,8	1	180,7	88,1	1	234,6	114,4
2	19,8	09,6	2	73,7	35,9	2	127,6	62,2	2	181,6	88,6	2	235,5	114,9
3	20,7	10,1	3	74,6	36,4	3	128,5	62,7	3	182,5	89,0	3	236,4	115,3
4	21,6	10,5	4	75,5	36,8	4	129,4	63,1	4	183,4	89,4	4	237,3	115,7
5	22,5	11,0	5	76,4	37,3	5	130,3	63,6	5	184,3	89,9	5	238,2	116,2
6	23,4	11,4	6	77,3	37,7	6	131,2	64,0	6	185,2	90,3	6	239,1	116,6
7	24,3	11,8	7	78,2	38,1	7	132,1	64,4	7	186,1	90,7	7	240,0	117,0
8	25,2	12,3	8	79,1	38,6	8	133,0	64,9	8	186,9	91,2	8	240,9	117,5
9	26,1	12,7	9	80,0	39,0	9	133,9	65,3	9	187,8	91,6	9	241,8	117,9
30	27,0	13,2	90	80,9	39,5	150	134,8	65,8	210	188,7	92,1	270	242,7	118,4
1	27,9	13,6	1	81,8	39,9	1	135,7	66,2	1	189,6	92,5	1	243,6	118,8
2	28,8	14,0	2	82,7	40,3	2	136,6	66,6	2	190,5	92,9	2	244,5	119,2
3	29,7	14,5	3	83,6	40,8	3	137,5	67,1	3	191,4	93,4	3	245,4	119,7
4	30,6	14,9	4	84,5	41,2	4	138,4	67,5	4	192,3	93,8	4	246,3	120,1
5	31,5	15,3	5	85,4	41,6	5	139,3	67,9	5	193,2	94,2	5	247,2	120,6
6	32,4	15,8	6	86,3	42,1	6	140,2	68,4	6	194,1	94,7	6	248,1	121,0
7	33,3	16,2	7	87,2	42,5	7	141,1	68,8	7	195,0	95,1	7	249,0	121,4
8	34,2	16,7	8	88,1	43,0	8	142,0	69,3	8	195,9	95,6	8	249,9	121,9
9	35,1	17,1	9	89,0	43,4	9	142,9	69,7	9	196,8	96,0	9	250,8	122,3
40	36,0	17,5	100	89,9	43,8	160	143,8	70,1	220	197,7	96,4	280	251,7	122,7
1	36,9	18,0	1	90,8	44,3	1	144,7	70,6	1	198,6	96,9	1	252,6	123,2
2	37,7	18,4	2	91,7	44,7	2	145,6	71,0	2	199,5	97,3	2	253,5	123,6
3	38,6	18,8	3	92,6	45,2	3	146,5	71,5	3	200,4	97,8	3	254,4	124,1
4	39,5	19,3	4	93,5	45,6	4	147,4	71,9	4	201,3	98,2	4	255,3	124,5
5	40,4	19,7	5	94,4	46,0	5	148,3	72,3	5	202,2	98,6	5	256,2	124,9
6	41,3	20,2	6	95,3	46,5	6	149,2	72,8	6	203,1	99,1	6	257,1	125,4
7	42,2	20,6	7	96,2	46,9	7	150,1	73,2	7	204,0	99,5	7	258,0	125,8
8	43,1	21,0	8	97,1	47,3	8	151,0	73,6	8	204,9	99,9	8	258,9	126,3
9	44,0	21,5	9	98,0	47,8	9	151,9	74,1	9	205,8	100,4	9	259,8	126,7
50	44,9	21,9	110	98,9	48,2	170	152,8	74,5	230	206,7	100,8	290	260,7	127,1
1	45,8	22,4	1	99,8	48,7	1	153,7	75,0	1	207,6	101,3	1	261,5	127,6
2	46,7	22,8	2	100,7	49,1	2	154,6	75,4	2	208,5	101,7	2	262,4	128,0
3	47,6	23,2	3	101,6	49,5	3	155,5	75,8	3	209,4	102,1	3	263,3	128,4
4	48,5	23,7	4	102,5	50,0	4	156,4	76,3	4	210,3	102,6	4	264,2	128,9
5	49,4	24,1	5	103,4	50,4	5	157,3	76,7	5	211,2	103,0	5	265,1	129,3
6	50,3	24,5	6	104,3	50,9	6	158,2	77,2	6	212,1	103,5	6	266,0	129,8
7	51,2	25,0	7	105,2	51,3	7	159,1	77,6	7	213,0	103,9	7	266,9	130,2
8	52,1	25,4	8	106,1	51,7	8	160,0	78,0	8	213,9	104,3	8	267,8	130,6
9	53,0	25,9	9	107,0	52,2	9	160,9	78,5	9	214,8	104,8	9	268,7	131,1

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

296° | 64° / 244° | 116°

64 Grad

tang = 2,05

333° | 27°
207° | 153°

27 Grad

tang = 0,510

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	53,5	27,2	120	106,9	54,5	180	160,4	81,7	240	213,8	109,0
1	00,9	00,5	1	54,4	27,7	1	107,8	54,9	1	161,3	82,2	1	214,7	109,4
2	01,8	00,9	2	55,2	28,1	2	108,7	55,4	2	162,2	82,6	2	215,6	109,9
3	02,7	01,4	3	56,1	28,6	3	109,6	55,8	3	163,1	83,1	3	216,5	110,3
4	03,6	01,8	4	57,0	29,1	4	110,5	56,3	4	163,9	83,5	4	217,4	110,8
5	04,5	02,3	5	57,9	29,5	5	111,4	56,7	5	164,8	84,0	5	218,3	111,2
6	05,3	02,7	6	58,8	30,0	6	112,3	57,2	6	165,7	84,4	6	219,2	111,7
7	06,2	03,2	7	59,7	30,4	7	113,2	57,7	7	166,6	84,9	7	220,1	112,1
8	07,1	03,6	8	60,6	30,9	8	114,0	58,1	8	167,5	85,4	8	221,0	112,6
9	08,0	04,1	9	61,5	31,3	9	114,9	58,6	9	168,4	85,8	9	221,9	113,0
10	08,9	04,5	70	62,4	31,8	130	115,8	59,0	190	169,3	86,3	250	222,8	113,5
1	09,8	05,0	1	63,3	32,2	1	116,7	59,5	1	170,2	86,7	1	223,6	114,0
2	10,7	05,4	2	64,2	32,7	2	117,6	59,9	2	171,1	87,2	2	224,5	114,4
3	11,6	05,9	3	65,0	33,1	3	118,5	60,4	3	172,0	87,6	3	225,4	114,9
4	12,5	06,4	4	65,9	33,6	4	119,4	60,8	4	172,9	88,1	4	226,3	115,3
5	13,4	06,8	5	66,8	34,0	5	120,3	61,3	5	173,7	88,5	5	227,2	115,8
6	14,3	07,3	6	67,7	34,5	6	121,2	61,7	6	174,6	89,0	6	228,1	116,2
7	15,1	07,7	7	68,6	35,0	7	122,1	62,2	7	175,5	89,4	7	229,0	116,7
8	16,0	08,2	8	69,5	35,4	8	123,0	62,7	8	176,4	89,9	8	229,9	117,1
9	16,9	08,6	9	70,4	35,9	9	123,8	63,1	9	177,3	90,3	9	230,8	117,6
20	17,8	09,1	80	71,3	36,3	140	124,7	63,6	200	178,2	90,8	260	231,7	118,0
1	18,7	09,5	1	72,2	36,8	1	125,6	64,0	1	179,1	91,3	1	232,6	118,5
2	19,6	10,0	2	73,1	37,2	2	126,5	64,5	2	180,0	91,7	2	233,4	118,9
3	20,5	10,4	3	74,0	37,7	3	127,4	64,9	3	180,9	92,2	3	234,3	119,4
4	21,4	10,9	4	74,8	38,1	4	128,3	65,4	4	181,8	92,6	4	235,2	119,9
5	22,3	11,3	5	75,7	38,6	5	129,2	65,8	5	182,7	93,1	5	236,1	120,3
6	23,2	11,8	6	76,6	39,0	6	130,1	66,3	6	183,5	93,5	6	237,0	120,8
7	24,1	12,3	7	77,5	39,5	7	131,0	66,7	7	184,4	94,0	7	237,9	121,2
8	24,9	12,7	8	78,4	40,0	8	131,9	67,2	8	185,3	94,4	8	238,8	121,7
9	25,8	13,2	9	79,3	40,4	9	132,8	67,6	9	186,2	94,9	9	239,7	122,1
30	26,7	13,6	90	80,2	40,9	150	133,7	68,1	210	187,1	95,3	270	240,6	122,6
1	27,6	14,1	1	81,1	41,3	1	134,5	68,6	1	188,0	95,8	1	241,5	123,0
2	28,5	14,5	2	82,0	41,8	2	135,4	69,0	2	188,9	96,2	2	242,4	123,5
3	29,4	15,0	3	82,9	42,2	3	136,3	69,5	3	189,8	96,7	3	243,2	123,9
4	30,3	15,4	4	83,8	42,7	4	137,2	69,9	4	190,7	97,2	4	244,1	124,4
5	31,2	15,9	5	84,6	43,1	5	138,1	70,4	5	191,6	97,6	5	245,0	124,8
6	32,1	16,3	6	85,5	43,6	6	139,0	70,8	6	192,5	98,1	6	245,9	125,3
7	33,0	16,8	7	86,4	44,0	7	139,9	71,3	7	193,3	98,5	7	246,8	125,8
8	33,9	17,3	8	87,3	44,5	8	140,8	71,7	8	194,2	99,0	8	247,7	126,2
9	34,7	17,7	9	88,2	44,9	9	141,7	72,2	9	195,1	99,4	9	248,6	126,7
40	35,6	18,2	100	89,1	45,4	160	142,6	72,6	220	196,0	99,9	280	249,5	127,1
1	36,5	18,6	1	90,0	45,9	1	143,5	73,1	1	196,9	100,3	1	250,4	127,6
2	37,4	19,1	2	90,9	46,3	2	144,3	73,5	2	197,8	100,8	2	251,3	128,0
3	38,3	19,5	3	91,8	46,8	3	145,2	74,0	3	198,7	101,2	3	252,2	128,5
4	39,2	20,0	4	92,7	47,2	4	146,1	74,5	4	199,6	101,7	4	253,0	128,9
5	40,1	20,4	5	93,6	47,7	5	147,0	74,9	5	200,5	102,1	5	253,9	129,4
6	41,0	20,9	6	94,4	48,1	6	147,9	75,4	6	201,4	102,6	6	254,8	129,8
7	41,9	21,3	7	95,3	48,6	7	148,8	75,8	7	202,3	103,1	7	255,7	130,3
8	42,8	21,8	8	96,2	49,0	8	149,7	76,3	8	203,1	103,5	8	256,6	130,7
9	43,7	22,2	9	97,1	49,5	9	150,6	76,7	9	204,0	104,0	9	257,5	131,2
50	44,6	22,7	110	98,0	49,9	170	151,5	77,2	230	204,9	104,4	290	258,4	131,7
1	45,4	23,2	1	98,9	50,4	1	152,4	77,6	1	205,8	104,9	1	259,3	132,1
2	46,3	23,6	2	99,8	50,8	2	153,3	78,1	2	206,7	105,3	2	260,2	132,6
3	47,2	24,1	3	100,7	51,3	3	154,1	78,5	3	207,6	105,8	3	261,1	133,0
4	48,1	24,5	4	101,6	51,8	4	155,0	79,0	4	208,5	106,2	4	262,0	133,5
5	49,0	25,0	5	102,5	52,2	5	155,9	79,4	5	209,4	106,7	5	262,8	133,9
6	49,9	25,4	6	103,4	52,7	6	156,8	79,9	6	210,3	107,1	6	263,7	134,4
7	50,8	25,9	7	104,2	53,1	7	157,7	80,4	7	211,2	107,6	7	264,6	134,8
8	51,7	26,3	8	105,1	53,6	8	158,6	80,8	8	212,1	108,0	8	265,5	135,3
9	52,6	26,8	9	106,0	54,0	9	159,5	81,3	9	213,0	108,5	9	266,4	135,7

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

297° | 63°
243° | 117°

63 Grad

tang = 1,96

332° | 28°
208° | 152°

28 Grad

tang = 0,532

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	53,0	28,2	120	106,0	56,3	180	158,9	84,5	240	211,9	112,7
1	00,9	00,5	1	53,9	28,6	1	106,8	56,8	1	159,8	85,0	1	212,8	113,1
2	01,8	00,9	2	54,7	29,1	2	107,7	57,3	2	160,7	85,4	2	213,7	113,6
3	02,6	01,4	3	55,6	29,6	3	108,6	57,7	3	161,6	85,9	3	214,6	114,1
4	03,5	01,9	4	56,5	30,0	4	109,5	58,2	4	162,5	86,4	4	215,4	114,6
5	04,4	02,3	5	57,4	30,5	5	110,4	58,7	5	163,3	86,9	5	216,3	115,0
6	05,3	02,8	6	58,3	31,0	6	111,3	59,2	6	164,2	87,3	6	217,2	115,5
7	06,2	03,3	7	59,2	31,5	7	112,1	59,6	7	165,1	87,8	7	218,1	116,0
8	07,1	03,8	8	60,0	31,9	8	113,0	60,1	8	166,0	88,3	8	219,0	116,4
9	07,9	04,2	9	60,9	32,4	9	113,9	60,6	9	166,9	88,7	9	219,9	116,9
10	08,8	04,7	70	61,8	32,9	130	114,8	61,0	190	167,8	89,2	250	220,7	117,4
1	09,7	05,2	1	62,7	33,3	1	115,7	61,5	1	168,6	89,7	1	221,6	117,8
2	10,6	05,6	2	63,6	33,8	2	116,5	62,0	2	169,5	90,1	2	222,5	118,3
3	11,5	06,1	3	64,5	34,3	3	117,4	62,4	3	170,4	90,6	3	223,4	118,8
4	12,4	06,6	4	65,3	34,7	4	118,3	62,9	4	171,3	91,1	4	224,3	119,2
5	13,2	07,0	5	66,2	35,2	5	119,2	63,4	5	172,2	91,5	5	225,2	119,7
6	14,1	07,5	6	67,1	35,7	6	120,1	63,8	6	173,1	92,0	6	226,0	120,2
7	15,0	08,0	7	68,0	36,1	7	121,0	64,3	7	173,9	92,5	7	226,9	120,7
8	15,9	08,5	8	68,9	36,6	8	121,8	64,8	8	174,8	93,0	8	227,8	121,1
9	16,8	08,9	9	69,8	37,1	9	122,7	65,3	9	175,7	93,4	9	228,7	121,6
20	17,7	09,4	80	70,6	37,6	140	123,6	65,7	200	176,6	93,9	260	229,6	122,1
1	18,5	09,9	1	71,5	38,0	1	124,5	66,2	1	177,5	94,4	1	230,4	122,5
2	19,4	10,3	2	72,4	38,5	2	125,4	66,7	2	178,4	94,8	2	231,3	123,0
3	20,3	10,8	3	73,3	39,0	3	126,3	67,1	3	179,2	95,3	3	232,2	123,5
4	21,2	11,3	4	74,2	39,4	4	127,1	67,6	4	180,1	95,8	4	233,1	123,9
5	22,1	11,7	5	75,1	39,9	5	128,0	68,1	5	181,0	96,2	5	234,0	124,4
6	23,0	12,2	6	75,9	40,4	6	128,9	68,5	6	181,9	96,7	6	234,9	124,9
7	23,8	12,7	7	76,8	40,8	7	129,8	69,0	7	182,8	97,2	7	235,7	125,3
8	24,7	13,1	8	77,7	41,3	8	130,7	69,5	8	183,7	97,7	8	236,6	125,8
9	25,6	13,6	9	78,6	41,8	9	131,6	70,0	9	184,5	98,1	9	237,5	126,3
30	26,5	14,1	90	79,5	42,3	150	132,4	70,4	210	185,4	98,6	270	238,4	126,8
1	27,4	14,6	1	80,3	42,7	1	133,3	70,9	1	186,3	99,1	1	239,3	127,2
2	28,3	15,0	2	81,2	43,2	2	134,2	71,4	2	187,2	99,5	2	240,2	127,7
3	29,1	15,5	3	82,1	43,7	3	135,1	71,8	3	188,1	100,0	3	241,0	128,2
4	30,0	16,0	4	83,0	44,1	4	136,0	72,3	4	189,0	100,5	4	241,9	128,6
5	30,9	16,4	5	83,9	44,6	5	136,9	72,8	5	189,8	100,9	5	242,8	129,1
6	31,8	16,9	6	84,8	45,1	6	137,7	73,2	6	190,7	101,4	6	243,7	129,6
7	32,7	17,4	7	85,6	45,5	7	138,6	73,7	7	191,6	101,9	7	244,6	130,0
8	33,6	17,8	8	86,5	46,0	8	139,5	74,2	8	192,5	102,3	8	245,5	130,5
9	34,4	18,3	9	87,4	46,5	9	140,4	74,6	9	193,4	102,8	9	246,3	131,0
40	35,3	18,8	100	88,3	46,9	160	141,3	75,1	220	194,2	103,3	280	247,2	131,5
1	36,2	19,2	1	89,2	47,4	1	142,2	75,6	1	195,1	103,8	1	248,1	131,9
2	37,1	19,7	2	90,1	47,9	2	143,0	76,1	2	196,0	104,2	2	249,0	132,4
3	38,0	20,2	3	90,9	48,4	3	143,9	76,5	3	196,9	104,7	3	249,9	132,9
4	38,8	20,7	4	91,8	48,8	4	144,8	77,0	4	197,8	105,2	4	250,8	133,3
5	39,7	21,1	5	92,7	49,3	5	145,7	77,5	5	198,7	105,6	5	251,6	133,8
6	40,6	21,6	6	93,6	49,8	6	146,6	77,9	6	199,5	106,1	6	252,5	134,3
7	41,5	22,1	7	94,5	50,2	7	147,5	78,4	7	200,4	106,6	7	253,4	134,7
8	42,4	22,5	8	95,4	50,7	8	148,3	78,9	8	201,3	107,0	8	254,3	135,2
9	43,3	23,0	9	96,2	51,2	9	149,2	79,3	9	202,2	107,5	9	255,2	135,7
50	44,1	23,5	110	97,1	51,6	170	150,1	79,8	230	203,1	108,0	290	256,1	136,1
1	45,0	23,9	1	98,0	52,1	1	151,0	80,3	1	204,0	108,4	1	256,9	136,6
2	45,9	24,4	2	98,9	52,6	2	151,9	80,7	2	204,8	108,9	2	257,8	137,1
3	46,8	24,9	3	99,8	53,1	3	152,7	81,2	3	205,7	109,4	3	258,7	137,6
4	47,7	25,4	4	100,7	53,5	4	153,6	81,7	4	206,6	109,9	4	259,6	138,0
5	48,6	25,8	5	101,5	54,0	5	154,5	82,2	5	207,5	110,3	5	260,5	138,5
6	49,4	26,3	6	102,4	54,5	6	155,4	82,6	6	208,4	110,8	6	261,4	139,0
7	50,3	26,8	7	103,3	54,9	7	156,3	83,1	7	209,3	111,3	7	262,2	139,4
8	51,2	27,2	8	104,2	55,4	8	157,2	83,6	8	210,1	111,7	8	263,1	139,9
9	52,1	27,7	9	105,1	55,9	9	158,0	84,0	9	211,0	112,2	9	264,0	140,4

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

298° | 62°
242° | 118°

62 Grad

tang = 1,88

331° | 29°
209° | 151°

29 Grad

tang = 0,554

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	52,5	29,1	120	105,0	58,2	180	157,4	87,3	240	209,9	116,4
1	00,9	00,5	1	53,4	29,6	1	105,8	58,7	1	158,3	87,8	1	210,8	116,8
2	01,7	01,0	2	54,2	30,1	2	106,7	59,1	2	159,2	88,2	2	211,7	117,3
3	02,6	01,5	3	55,1	30,5	3	107,6	59,6	3	160,1	88,7	3	212,5	117,8
4	03,5	01,9	4	56,0	31,0	4	108,5	60,1	4	160,9	89,2	4	213,4	118,3
5	04,4	02,4	5	56,9	31,5	5	109,3	60,6	5	161,8	89,7	5	214,3	118,8
6	05,2	02,9	6	57,7	32,0	6	110,2	61,1	6	162,7	90,2	6	215,2	119,3
7	06,1	03,4	7	58,6	32,5	7	111,1	61,6	7	163,6	90,7	7	216,0	119,7
8	07,0	03,9	8	59,5	33,0	8	112,0	62,1	8	164,4	91,1	8	216,9	120,2
9	07,9	04,4	9	60,3	33,5	9	112,8	62,5	9	165,3	91,6	9	217,8	120,7
10	08,7	04,8	70	61,2	33,9	130	113,7	63,0	190	166,2	92,1	250	218,7	121,2
1	09,6	05,3	1	62,1	34,4	1	114,6	63,5	1	167,1	92,6	1	219,5	121,7
2	10,5	05,8	2	63,0	34,9	2	115,4	64,0	2	167,9	93,1	2	220,4	122,2
3	11,4	06,3	3	63,8	35,4	3	116,3	64,5	3	168,8	93,6	3	221,3	122,7
4	12,2	06,8	4	64,7	35,9	4	117,2	65,0	4	169,7	94,1	4	222,2	123,1
5	13,1	07,3	5	65,6	36,4	5	118,1	65,4	5	170,6	94,5	5	223,0	123,6
6	14,0	07,8	6	66,5	36,8	6	118,9	65,9	6	171,4	95,0	6	223,9	124,1
7	14,9	08,2	7	67,3	37,3	7	119,8	66,4	7	172,3	95,5	7	224,8	124,6
8	15,7	08,7	8	68,2	37,8	8	120,7	66,9	8	173,2	96,0	8	225,7	125,1
9	16,6	09,2	9	69,1	38,3	9	121,6	67,4	9	174,0	96,5	9	226,5	125,6
20	17,5	09,7	80	70,0	38,8	140	122,4	67,9	200	174,9	97,0	260	227,4	126,1
1	18,4	10,2	1	70,8	39,3	1	123,3	68,4	1	175,8	97,4	1	228,3	126,5
2	19,2	10,7	2	71,7	39,8	2	124,2	68,8	2	176,7	97,9	2	229,2	127,0
3	20,1	11,2	3	72,6	40,2	3	125,1	69,3	3	177,5	98,4	3	230,0	127,5
4	21,0	11,6	4	73,5	40,7	4	125,9	69,8	4	178,4	98,9	4	230,9	128,0
5	21,9	12,1	5	74,3	41,2	5	126,8	70,3	5	179,3	99,4	5	231,8	128,5
6	22,7	12,6	6	75,2	41,7	6	127,7	70,8	6	180,2	99,9	6	232,6	129,0
7	23,6	13,1	7	76,1	42,2	7	128,6	71,3	7	181,0	100,4	7	233,5	129,4
8	24,5	13,6	8	77,0	42,7	8	129,4	71,8	8	181,9	100,8	8	234,4	129,9
9	25,4	14,1	9	77,8	43,1	9	130,3	72,2	9	182,8	101,3	9	235,3	130,4
30	26,2	14,5	90	78,7	43,6	150	131,2	72,7	210	183,7	101,8	270	236,1	130,9
1	27,1	15,0	1	79,6	44,1	1	132,1	73,2	1	184,5	102,3	1	237,0	131,4
2	28,0	15,5	2	80,5	44,6	2	132,9	73,7	2	185,4	102,8	2	237,9	131,9
3	28,9	16,0	3	81,3	45,1	3	133,8	74,2	3	186,3	103,3	3	238,8	132,4
4	29,7	16,5	4	82,2	45,6	4	134,7	74,7	4	187,2	103,7	4	239,6	132,8
5	30,6	17,0	5	83,1	46,1	5	135,6	75,1	5	188,0	104,2	5	240,5	133,3
6	31,5	17,5	6	84,0	46,5	6	136,4	75,6	6	188,9	104,7	6	241,4	133,8
7	32,4	17,9	7	84,8	47,0	7	137,3	76,1	7	189,8	105,2	7	242,3	134,3
8	33,2	18,4	8	85,7	47,5	8	138,2	76,6	8	190,7	105,7	8	243,1	134,8
9	34,1	18,9	9	86,6	48,0	9	139,1	77,1	9	191,5	106,2	9	244,0	135,3
40	35,0	19,4	100	87,5	48,5	160	139,9	77,6	220	192,4	106,7	280	244,9	135,7
1	35,9	19,9	1	88,3	49,0	1	140,8	78,1	1	193,3	107,1	1	245,8	136,2
2	36,7	20,4	2	89,2	49,5	2	141,7	78,5	2	194,2	107,6	2	246,6	136,7
3	37,6	20,8	3	90,1	49,9	3	142,6	79,0	3	195,0	108,1	3	247,5	137,2
4	38,5	21,3	4	91,0	50,4	4	143,4	79,5	4	195,9	108,6	4	248,4	137,7
5	39,4	21,8	5	91,8	50,9	5	144,3	80,0	5	196,8	109,1	5	249,3	138,2
6	40,2	22,3	6	92,7	51,4	6	145,2	80,5	6	197,7	109,6	6	250,1	138,7
7	41,1	22,8	7	93,6	51,9	7	146,1	81,0	7	198,5	110,1	7	251,0	139,1
8	42,0	23,3	8	94,5	52,4	8	146,9	81,4	8	199,4	110,5	8	251,9	139,6
9	42,9	23,8	9	95,3	52,8	9	147,8	81,9	9	200,3	111,0	9	252,8	140,1
50	43,7	24,2	110	96,2	53,3	170	148,7	82,4	230	201,2	111,5	290	253,6	140,6
1	44,6	24,7	1	97,1	53,8	1	149,6	82,9	1	202,0	112,0	1	254,5	141,1
2	45,5	25,2	2	98,0	54,3	2	150,4	83,4	2	202,9	112,5	2	255,4	141,6
3	46,4	25,7	3	98,8	54,8	3	151,3	83,9	3	203,8	113,0	3	256,3	142,0
4	47,2	26,2	4	99,7	55,3	4	152,2	84,4	4	204,7	113,4	4	257,1	142,5
5	48,1	26,7	5	100,6	55,8	5	153,1	84,8	5	205,5	113,9	5	258,0	143,0
6	49,0	27,1	6	101,5	56,2	6	153,9	85,3	6	206,4	114,4	6	258,9	143,5
7	49,9	27,6	7	102,3	56,7	7	154,8	85,8	7	207,3	114,9	7	259,8	144,0
8	50,7	28,1	8	103,2	57,2	8	155,7	86,3	8	208,2	115,4	8	260,6	144,5
9	51,6	28,6	9	104,1	57,7	9	156,6	86,8	9	209,0	115,9	9	261,5	145,0

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

299° | 61°
241° | 119°

61 Grad

tang = 1,80

330° | 30°
210° | 150°

30 Grad

tang = 0,577

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	52,0	30,0	120	103,9	60,0	180	155,9	90,0	240	207,8	120,0
1	00,9	00,5	1	52,8	30,5	1	104,8	60,5	1	156,8	90,5	1	208,7	120,5
2	01,7	01,0	2	53,7	31,0	2	105,7	61,0	2	157,6	91,0	2	209,6	121,0
3	02,6	01,5	3	54,6	31,5	3	106,5	61,5	3	158,5	91,5	3	210,4	121,5
4	03,5	02,0	4	55,4	32,0	4	107,4	62,0	4	159,3	92,0	4	211,3	122,0
5	04,3	02,5	5	56,3	32,5	5	108,3	62,5	5	160,2	92,5	5	212,2	122,5
6	05,2	03,0	6	57,2	33,0	6	109,1	63,0	6	161,1	93,0	6	213,0	123,0
7	06,1	03,5	7	58,0	33,5	7	110,0	63,5	7	161,9	93,5	7	213,9	123,5
8	06,9	04,0	8	58,9	34,0	8	110,9	64,0	8	162,8	94,0	8	214,8	124,0
9	07,8	04,5	9	59,8	34,5	9	111,7	64,5	9	163,7	94,5	9	215,6	124,5
10	08,7	05,0	70	60,6	35,0	130	112,6	65,0	190	164,5	95,0	250	216,5	125,0
1	09,5	05,5	1	61,5	35,5	1	113,4	65,5	1	165,4	95,5	1	217,4	125,5
2	10,4	06,0	2	62,4	36,0	2	114,3	66,0	2	166,3	96,0	2	218,2	126,0
3	11,3	06,5	3	63,2	36,5	3	115,2	66,5	3	167,1	96,5	3	219,1	126,5
4	12,1	07,0	4	64,1	37,0	4	116,0	67,0	4	168,0	97,0	4	220,0	127,0
5	13,0	07,5	5	65,0	37,5	5	116,9	67,5	5	168,9	97,5	5	220,8	127,5
6	13,9	08,0	6	65,8	38,0	6	117,8	68,0	6	169,7	98,0	6	221,7	128,0
7	14,7	08,5	7	66,7	38,5	7	118,6	68,5	7	170,6	98,5	7	222,6	128,5
8	15,6	09,0	8	67,5	39,0	8	119,5	69,0	8	171,5	99,0	8	223,4	129,0
9	16,5	09,5	9	68,4	39,5	9	120,4	69,5	9	172,3	99,5	9	224,3	129,5
20	17,3	10,0	80	69,3	40,0	140	121,2	70,0	200	173,2	100,0	260	225,2	130,0
1	18,2	10,5	1	70,1	40,5	1	122,1	70,5	1	174,1	100,5	1	226,0	130,5
2	19,1	11,0	2	71,0	41,0	2	123,0	71,0	2	174,9	101,0	2	226,9	131,0
3	19,9	11,5	3	71,9	41,5	3	123,8	71,5	3	175,8	101,5	3	227,8	131,5
4	20,8	12,0	4	72,7	42,0	4	124,7	72,0	4	176,7	102,0	4	228,6	132,0
5	21,7	12,5	5	73,6	42,5	5	125,6	72,5	5	177,5	102,5	5	229,5	132,5
6	22,5	13,0	6	74,5	43,0	6	126,4	73,0	6	178,4	103,0	6	230,4	133,0
7	23,4	13,5	7	75,3	43,5	7	127,3	73,5	7	179,3	103,5	7	231,2	133,5
8	24,2	14,0	8	76,2	44,0	8	128,2	74,0	8	180,1	104,0	8	232,1	134,0
9	25,1	14,5	9	77,1	44,5	9	129,0	74,5	9	181,0	104,5	9	233,0	134,5
30	26,0	15,0	90	77,9	45,0	150	129,9	75,0	210	181,9	105,0	270	233,8	135,0
1	26,8	15,5	1	78,8	45,5	1	130,8	75,5	1	182,7	105,5	1	234,7	135,5
2	27,7	16,0	2	79,7	46,0	2	131,6	76,0	2	183,6	106,0	2	235,6	136,0
3	28,6	16,5	3	80,5	46,5	3	132,5	76,5	3	184,5	106,5	3	236,4	136,5
4	29,4	17,0	4	81,4	47,0	4	133,4	77,0	4	185,3	107,0	4	237,3	137,0
5	30,3	17,5	5	82,3	47,5	5	134,2	77,5	5	186,2	107,5	5	238,2	137,5
6	31,2	18,0	6	83,1	48,0	6	135,1	78,0	6	187,1	108,0	6	239,0	138,0
7	32,0	18,5	7	84,0	48,5	7	136,0	78,5	7	187,9	108,5	7	239,9	138,5
8	32,9	19,0	8	84,9	49,0	8	136,8	79,0	8	188,8	109,0	8	240,8	139,0
9	33,8	19,5	9	85,7	49,5	9	137,7	79,5	9	189,7	109,5	9	241,6	139,5
40	34,6	20,0	100	86,6	50,0	160	138,6	80,0	220	190,5	110,0	280	242,5	140,0
1	35,5	20,5	1	87,5	50,5	1	139,4	80,5	1	191,4	110,5	1	243,4	140,5
2	36,4	21,0	2	88,3	51,0	2	140,3	81,0	2	192,3	111,0	2	244,2	141,0
3	37,2	21,5	3	89,2	51,5	3	141,2	81,5	3	193,1	111,5	3	245,1	141,5
4	38,1	22,0	4	90,1	52,0	4	142,0	82,0	4	194,0	112,0	4	246,0	142,0
5	39,0	22,5	5	90,9	52,5	5	142,9	82,5	5	194,9	112,5	5	246,8	142,5
6	39,8	23,0	6	91,8	53,0	6	143,8	83,0	6	195,7	113,0	6	247,7	143,0
7	40,7	23,5	7	92,7	53,5	7	144,6	83,5	7	196,6	113,5	7	248,5	143,5
8	41,6	24,0	8	93,5	54,0	8	145,5	84,0	8	197,5	114,0	8	249,4	144,0
9	42,4	24,5	9	94,4	54,5	9	146,4	84,5	9	198,3	114,5	9	250,3	144,5
50	43,3	25,0	110	95,3	55,0	170	147,2	85,0	230	199,2	115,0	290	251,1	145,0
1	44,2	25,5	1	96,1	55,5	1	148,1	85,5	1	200,1	115,5	1	252,0	145,5
2	45,0	26,0	2	97,0	56,0	2	149,0	86,0	2	200,9	116,0	2	252,9	146,0
3	45,9	26,5	3	97,9	56,5	3	149,8	86,5	3	201,8	116,5	3	253,7	146,5
4	46,8	27,0	4	98,7	57,0	4	150,7	87,0	4	202,6	117,0	4	254,6	147,0
5	47,6	27,5	5	99,6	57,5	5	151,6	87,5	5	203,5	117,5	5	255,5	147,5
6	48,5	28,0	6	100,5	58,0	6	152,4	88,0	6	204,4	118,0	6	256,3	148,0
7	49,4	28,5	7	101,3	58,5	7	153,3	88,5	7	205,2	118,5	7	257,2	148,5
8	50,2	29,0	8	102,2	59,0	8	154,2	89,0	8	206,1	119,0	8	258,1	149,0
9	51,1	29,5	9	103,1	59,5	9	155,0	89,5	9	207,0	119,5	9	258,9	149,5

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

300° | 60°
240° | 120°

60 Grad

tang = 1,73

329° | 31°
211° | 149°

31 Grad

tang = 0,601

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	51,4	30,9	120	102,9	61,8	180	154,3	92,7	240	205,7	123,6
1	00,9	00,5	1	52,3	31,4	1	103,7	62,3	1	155,1	93,2	1	206,6	124,1
2	01,7	01,0	2	53,1	31,9	2	104,6	62,8	2	156,0	93,7	2	207,4	124,6
3	02,6	01,5	3	54,0	32,4	3	105,4	63,3	3	156,9	94,3	3	208,3	125,2
4	03,4	02,1	4	54,9	33,0	4	106,3	63,9	4	157,7	94,8	4	209,1	125,7
5	04,3	02,6	5	55,7	33,5	5	107,1	64,4	5	158,6	95,3	5	210,0	126,2
6	05,1	03,1	6	56,6	34,0	6	108,0	64,9	6	159,4	95,8	6	210,9	126,7
7	06,0	03,6	7	57,4	34,5	7	108,9	65,4	7	160,3	96,3	7	211,7	127,2
8	06,9	04,1	8	58,3	35,0	8	109,7	65,9	8	161,1	96,8	8	212,6	127,7
9	07,7	04,6	9	59,1	35,5	9	110,6	66,4	9	162,0	97,3	9	213,4	128,2
10	08,6	05,2	70	60,0	36,1	130	111,4	67,0	190	162,9	97,9	250	214,3	128,8
1	09,4	05,7	1	60,9	36,6	1	112,3	67,5	1	163,7	98,4	1	215,1	129,3
2	10,3	06,2	2	61,7	37,1	2	113,1	68,0	2	164,6	98,9	2	216,0	129,8
3	11,1	06,7	3	62,6	37,6	3	114,0	68,5	3	165,4	99,4	3	216,9	130,3
4	12,0	07,2	4	63,4	38,1	4	114,9	69,0	4	166,3	99,9	4	217,7	130,8
5	12,9	07,7	5	64,3	38,6	5	115,7	69,5	5	167,1	100,4	5	218,6	131,3
6	13,7	08,2	6	65,1	39,1	6	116,6	70,0	6	168,0	100,9	6	219,4	131,8
7	14,6	08,8	7	66,0	39,7	7	117,4	70,6	7	168,9	101,5	7	220,3	132,4
8	15,4	09,3	8	66,9	40,2	8	118,3	71,1	8	169,7	102,0	8	221,1	132,9
9	16,3	09,8	9	67,7	40,7	9	119,1	71,6	9	170,6	102,5	9	222,0	133,4
20	17,1	10,3	80	68,6	41,2	140	120,0	72,1	200	171,4	103,0	260	222,9	133,9
1	18,0	10,8	1	69,4	41,7	1	120,9	72,6	1	172,3	103,5	1	223,7	134,4
2	18,9	11,3	2	70,3	42,2	2	121,7	73,1	2	173,1	104,0	2	224,6	134,9
3	19,7	11,8	3	71,1	42,7	3	122,6	73,7	3	174,0	104,6	3	225,4	135,5
4	20,6	12,4	4	72,0	43,3	4	123,4	74,2	4	174,9	105,1	4	226,3	136,0
5	21,4	12,9	5	72,9	43,8	5	124,3	74,7	5	175,7	105,6	5	227,1	136,5
6	22,3	13,4	6	73,7	44,3	6	125,1	75,2	6	176,6	106,1	6	228,0	137,0
7	23,1	13,9	7	74,6	44,8	7	126,0	75,7	7	177,4	106,6	7	228,9	137,5
8	24,0	14,4	8	75,4	45,3	8	126,9	76,2	8	178,3	107,1	8	229,7	138,0
9	24,9	14,9	9	76,3	45,8	9	127,7	76,7	9	179,1	107,6	9	230,6	138,5
30	25,7	15,5	90	77,1	46,4	150	128,6	77,3	210	180,0	108,2	270	231,4	139,1
1	26,6	16,0	1	78,0	46,9	1	129,4	77,8	1	180,9	108,7	1	232,3	139,6
2	27,4	16,5	2	78,9	47,4	2	130,3	78,3	2	181,7	109,2	2	233,1	140,1
3	28,3	17,0	3	79,7	47,9	3	131,1	78,8	3	182,6	109,7	3	234,0	140,6
4	29,1	17,5	4	80,6	48,4	4	132,0	79,3	4	183,4	110,2	4	234,9	141,1
5	30,0	18,0	5	81,4	48,9	5	132,9	79,8	5	184,3	110,7	5	235,7	141,6
6	30,9	18,5	6	82,3	49,4	6	133,7	80,3	6	185,1	111,2	6	236,6	142,2
7	31,7	19,1	7	83,1	50,0	7	134,6	80,9	7	186,0	111,8	7	237,4	142,7
8	32,6	19,6	8	84,0	50,5	8	135,4	81,4	8	186,9	112,3	8	238,3	143,2
9	33,4	20,1	9	84,9	51,0	9	136,3	81,9	9	187,7	112,8	9	239,1	143,7
40	34,3	20,6	100	85,7	51,5	160	137,1	82,4	220	188,6	113,3	280	240,0	144,2
1	35,1	21,1	1	86,6	52,0	1	138,0	82,9	1	189,4	113,8	1	240,9	144,7
2	36,0	21,6	2	87,4	52,5	2	138,9	83,4	2	190,3	114,3	2	241,7	145,2
3	36,9	22,1	3	88,3	53,0	3	139,7	84,0	3	191,1	114,9	3	242,6	145,8
4	37,7	22,7	4	89,1	53,6	4	140,6	84,5	4	192,0	115,4	4	243,4	146,3
5	38,6	23,2	5	90,0	54,1	5	141,4	85,0	5	192,9	115,9	5	244,3	146,8
6	39,4	23,7	6	90,9	54,6	6	142,3	85,5	6	193,7	116,4	6	245,1	147,3
7	40,3	24,2	7	91,7	55,1	7	143,1	86,0	7	194,6	116,9	7	246,0	147,8
8	41,1	24,7	8	92,6	55,6	8	144,0	86,5	8	195,4	117,4	8	246,9	148,3
9	42,0	25,2	9	93,4	56,1	9	144,9	87,0	9	196,3	117,9	9	247,7	148,8
50	42,9	25,8	110	94,3	56,7	170	145,7	87,6	230	197,1	118,5	290	248,6	149,4
1	43,7	26,3	1	95,1	57,2	1	146,6	88,1	1	198,0	119,0	1	249,4	149,9
2	44,6	26,8	2	96,0	57,7	2	147,4	88,6	2	198,9	119,5	2	250,3	150,4
3	45,4	27,3	3	96,9	58,2	3	148,3	89,1	3	199,7	120,0	3	251,2	150,9
4	46,3	27,8	4	97,7	58,7	4	149,1	89,6	4	200,6	120,5	4	252,0	151,4
5	47,1	28,3	5	98,6	59,2	5	150,0	90,1	5	201,4	121,0	5	252,9	151,9
6	48,0	28,8	6	99,4	59,7	6	150,9	90,6	6	202,3	121,5	6	253,7	152,5
7	48,9	29,4	7	100,3	60,3	7	151,7	91,2	7	203,1	122,1	7	254,6	153,0
8	49,7	29,9	8	101,1	60,8	8	152,6	91,7	8	204,0	122,6	8	255,4	153,5
9	50,6	30,4	9	102,0	61,3	9	153,4	92,2	9	204,9	123,1	9	256,3	154,0

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

301° | 59°
239° | 121°

59 Grad

tang = 1,66

328° | 32°
212° | 148°

32 Grad

tang = 0,625

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	50,9	31,8	120	101,8	63,6	180	152,6	95,4	240	203,5	127,2
1	00,8	00,5	1	51,7	32,3	1	102,6	64,1	1	153,5	95,9	1	204,4	127,7
2	01,7	01,1	2	52,6	32,9	2	103,5	64,7	2	154,3	96,4	2	205,2	128,2
3	02,5	01,6	3	53,4	33,4	3	104,3	65,2	3	155,2	97,0	3	206,1	128,8
4	03,4	02,1	4	54,3	33,9	4	105,2	65,7	4	156,0	97,5	4	206,9	129,3
5	04,2	02,6	5	55,1	34,4	5	106,0	66,2	5	156,9	98,0	5	207,8	129,8
6	05,1	03,2	6	56,0	35,0	6	106,9	66,8	6	157,7	98,6	6	208,6	130,4
7	05,9	03,7	7	56,8	35,5	7	107,7	67,3	7	158,6	99,1	7	209,5	130,9
8	06,8	04,2	8	57,7	36,0	8	108,6	67,8	8	159,4	99,6	8	210,3	131,4
9	07,6	04,8	9	58,5	36,6	9	109,4	68,4	9	160,3	100,2	9	211,2	131,9
10	08,5	05,3	70	59,4	37,1	130	110,2	68,9	190	161,1	100,7	250	212,0	132,5
1	09,3	05,8	1	60,2	37,6	1	111,1	69,4	1	162,0	101,2	1	212,9	133,0
2	10,2	06,4	2	61,1	38,2	2	111,9	69,9	2	162,8	101,7	2	213,7	133,5
3	11,0	06,9	3	61,9	38,7	3	112,8	70,5	3	163,7	102,3	3	214,6	134,1
4	11,9	07,4	4	62,8	39,2	4	113,6	71,0	4	164,5	102,8	4	215,4	134,6
5	12,7	07,9	5	63,6	39,7	5	114,5	71,5	5	165,4	103,3	5	216,3	135,1
6	13,6	08,5	6	64,5	40,3	6	115,3	72,1	6	166,2	103,9	6	217,1	135,7
7	14,4	09,0	7	65,3	40,8	7	116,2	72,6	7	167,1	104,4	7	217,9	136,2
8	15,3	09,5	8	66,1	41,3	8	117,0	73,1	8	167,9	104,9	8	218,8	136,7
9	16,1	10,1	9	67,0	41,9	9	117,9	73,7	9	168,8	105,5	9	219,6	137,2
20	17,0	10,6	80	67,8	42,4	140	118,7	74,2	200	169,6	106,0	260	220,5	137,8
1	17,8	11,1	1	68,7	42,9	1	119,6	74,7	1	170,5	106,5	1	221,3	138,3
2	18,7	11,7	2	69,5	43,5	2	120,4	75,2	2	171,3	107,0	2	222,2	138,8
3	19,5	12,2	3	70,4	44,0	3	121,3	75,8	3	172,2	107,6	3	223,0	139,4
4	20,4	12,7	4	71,2	44,5	4	122,1	76,3	4	173,0	108,1	4	223,9	139,9
5	21,2	13,2	5	72,1	45,0	5	123,0	76,8	5	173,8	108,6	5	224,7	140,4
6	22,0	13,8	6	72,9	45,6	6	123,8	77,4	6	174,7	109,2	6	225,6	141,0
7	22,9	14,3	7	73,8	46,1	7	124,7	77,9	7	175,5	109,7	7	226,4	141,5
8	23,7	14,8	8	74,6	46,6	8	125,5	78,4	8	176,4	110,2	8	227,3	142,0
9	24,6	15,4	9	75,5	47,2	9	126,4	79,0	9	177,2	110,8	9	228,1	142,5
30	25,4	15,9	90	76,3	47,7	150	127,2	79,5	210	178,1	111,3	270	229,0	143,1
1	26,3	16,4	1	77,2	48,2	1	128,1	80,0	1	178,9	111,8	1	229,8	143,6
2	27,1	17,0	2	78,0	48,8	2	128,9	80,5	2	179,8	112,3	2	230,7	144,1
3	28,0	17,5	3	78,9	49,3	3	129,8	81,1	3	180,6	112,9	3	231,5	144,7
4	28,8	18,0	4	79,7	49,8	4	130,6	81,6	4	181,5	113,4	4	232,4	145,2
5	29,7	18,5	5	80,6	50,3	5	131,4	82,1	5	182,3	113,9	5	233,2	145,7
6	30,5	19,1	6	81,4	50,9	6	132,3	82,7	6	183,2	114,5	6	234,1	146,3
7	31,4	19,6	7	82,3	51,4	7	133,1	83,2	7	184,0	115,0	7	234,9	146,8
8	32,2	20,1	8	83,1	51,9	8	134,0	83,7	8	184,9	115,5	8	235,8	147,3
9	33,1	20,7	9	84,0	52,5	9	134,8	84,3	9	185,7	116,1	9	236,6	147,8
40	33,9	21,2	100	84,8	53,0	160	135,7	84,8	220	186,6	116,6	280	237,5	148,4
1	34,8	21,7	1	85,7	53,5	1	136,5	85,3	1	187,4	117,1	1	238,3	148,9
2	35,6	22,3	2	86,5	54,1	2	137,4	85,8	2	188,3	117,6	2	239,1	149,4
3	36,5	22,8	3	87,3	54,6	3	138,2	86,4	3	189,1	118,2	3	240,0	150,0
4	37,3	23,3	4	88,2	55,1	4	139,1	86,9	4	190,0	118,7	4	240,8	150,5
5	38,2	23,8	5	89,0	55,6	5	139,9	87,4	5	190,8	119,2	5	241,7	151,0
6	39,0	24,4	6	89,9	56,2	6	140,8	88,0	6	191,7	119,8	6	242,5	151,6
7	39,9	24,9	7	90,7	56,7	7	141,6	88,5	7	192,5	120,3	7	243,4	152,1
8	40,7	25,4	8	91,6	57,2	8	142,5	89,0	8	193,4	120,8	8	244,2	152,6
9	41,6	26,0	9	92,4	57,8	9	143,3	89,6	9	194,2	121,4	9	245,1	153,1
50	42,4	26,5	110	93,3	58,3	170	144,2	90,1	230	195,1	121,9	290	245,9	153,7
1	43,3	27,0	1	94,1	58,8	1	145,0	90,6	1	195,9	122,4	1	246,8	154,2
2	44,1	27,6	2	95,0	59,4	2	145,9	91,1	2	196,7	122,9	2	247,6	154,7
3	44,9	28,1	3	95,8	59,9	3	146,7	91,7	3	197,6	123,5	3	248,5	155,3
4	45,8	28,6	4	96,7	60,4	4	147,6	92,2	4	198,4	124,0	4	249,3	155,8
5	46,6	29,1	5	97,5	60,9	5	148,4	92,7	5	199,3	124,5	5	250,2	156,3
6	47,5	29,7	6	98,4	61,5	6	149,3	93,3	6	200,1	125,1	6	251,0	156,9
7	48,3	30,2	7	99,2	62,0	7	150,1	93,8	7	201,0	125,6	7	251,9	157,4
8	49,2	30,7	8	100,1	62,5	8	151,0	94,3	8	201,8	126,1	8	252,7	157,9
9	50,0	31,3	9	100,9	63,1	9	151,8	94,9	9	202,7	126,7	9	253,6	158,4

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

302° | 58°
238° | 122°

58 Grad

tang = 1,60

327° | 33° / 213° | 147°			33 Grad												tang = 0,649
d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	
0	00,0	00,0	60	50,3	32,7	120	100,6	65,4	180	151,0	98,0	240	201,3	130,7	
1	00,8	00,5	1	51,2	33,2	1	101,5	65,9	1	151,8	98,6	1	202,1	131,3	
2	01,7	01,1	2	52,0	33,8	2	102,3	66,4	2	152,6	99,1	2	203,0	131,8	
3	02,5	01,6	3	52,8	34,3	3	103,2	67,0	3	153,5	99,7	3	203,8	132,3	
4	03,4	02,2	4	53,7	34,9	4	104,0	67,5	4	154,3	100,2	4	204,6	132,9	
5	04,2	02,7	5	54,5	35,4	5	104,8	68,1	5	155,2	100,8	5	205,5	133,4	
6	05,0	03,3	6	55,4	35,9	6	105,7	68,6	6	156,0	101,3	6	206,3	134,0	
7	05,9	03,8	7	56,2	36,5	7	106,5	69,2	7	156,8	101,8	7	207,2	134,5	
8	06,7	04,4	8	57,0	37,0	8	107,3	69,7	8	157,7	102,4	8	208,0	135,1	
9	07,5	04,9	9	57,9	37,6	9	108,2	70,3	9	158,5	102,9	9	208,8	135,6	
10	08,4	05,4	70	58,7	38,1	130	109,0	70,8	190	159,3	103,5	250	209,7	136,2	
1	09,2	06,0	1	59,5	38,7	1	109,9	71,3	1	160,2	104,0	1	210,5	136,7	
2	10,1	06,5	2	60,4	39,2	2	110,7	71,9	2	161,0	104,6	2	211,3	137,2	
3	10,9	07,1	3	61,2	39,8	3	111,5	72,4	3	161,9	105,1	3	212,2	137,8	
4	11,7	07,6	4	62,1	40,3	4	112,4	73,0	4	162,7	105,7	4	213,0	138,3	
5	12,6	08,2	5	62,9	40,8	5	113,2	73,5	5	163,5	106,2	5	213,9	138,9	
6	13,4	08,7	6	63,7	41,4	6	114,1	74,1	6	164,4	106,7	6	214,7	139,4	
7	14,3	09,3	7	64,6	41,9	7	114,9	74,6	7	165,2	107,3	7	215,5	140,0	
8	15,1	09,8	8	65,4	42,5	8	115,7	75,2	8	166,1	107,8	8	216,4	140,5	
9	15,9	10,3	9	66,3	43,0	9	116,6	75,7	9	166,9	108,4	9	217,2	141,1	
20	16,8	10,9	80	67,1	43,6	140	117,4	76,2	200	167,7	108,9	260	218,1	141,6	
1	17,6	11,4	1	67,9	44,1	1	118,3	76,8	1	168,6	109,5	1	218,9	142,2	
2	18,5	12,0	2	68,8	44,7	2	119,1	77,3	2	169,4	110,0	2	219,7	142,7	
3	19,3	12,5	3	69,6	45,2	3	119,9	77,9	3	170,3	110,6	3	220,6	143,2	
4	20,1	13,1	4	70,4	45,7	4	120,8	78,4	4	171,1	111,1	4	221,4	143,8	
5	21,0	13,6	5	71,3	46,3	5	121,6	79,0	5	171,9	111,7	5	222,2	144,3	
6	21,8	14,2	6	72,1	46,8	6	122,4	79,5	6	172,8	112,2	6	223,1	144,9	
7	22,6	14,7	7	73,0	47,4	7	123,3	80,1	7	173,6	112,7	7	223,9	145,4	
8	23,5	15,2	8	73,8	47,9	8	124,1	80,6	8	174,4	113,3	8	224,8	146,0	
9	24,3	15,8	9	74,6	48,5	9	125,0	81,2	9	175,3	113,8	9	225,6	146,5	
30	25,2	16,3	90	75,5	49,0	150	125,8	81,7	210	176,1	114,4	270	226,4	147,1	
1	26,0	16,9	1	76,3	49,6	1	126,6	82,2	1	177,0	114,9	1	227,3	147,6	
2	26,8	17,4	2	77,2	50,1	2	127,5	82,8	2	177,8	115,5	2	228,1	148,1	
3	27,7	18,0	3	78,0	50,7	3	128,3	83,3	3	178,6	116,0	3	229,0	148,7	
4	28,5	18,5	4	78,8	51,2	4	129,2	83,9	4	179,5	116,6	4	229,8	149,2	
5	29,4	19,1	5	79,7	51,7	5	130,0	84,4	5	180,3	117,1	5	230,6	149,8	
6	30,2	19,6	6	80,5	52,3	6	130,8	85,0	6	181,2	117,6	6	231,5	150,3	
7	31,0	20,2	7	81,4	52,8	7	131,7	85,5	7	182,0	118,2	7	232,3	150,9	
8	31,9	20,7	8	82,2	53,4	8	132,5	86,1	8	182,8	118,7	8	233,2	151,4	
9	32,7	21,2	9	83,0	53,9	9	133,3	86,6	9	183,7	119,3	9	234,0	152,0	
40	33,5	21,8	100	83,9	54,5	160	134,2	87,1	220	184,5	119,8	280	234,8	152,5	
1	34,4	22,3	1	84,7	55,0	1	135,0	87,7	1	185,3	120,4	1	235,7	153,0	
2	35,2	22,9	2	85,5	55,6	2	135,9	88,2	2	186,2	120,9	2	236,5	153,6	
3	36,1	23,4	3	86,4	56,1	3	136,7	88,8	3	187,0	121,5	3	237,3	154,1	
4	36,9	24,0	4	87,2	56,6	4	137,5	89,3	4	187,9	122,0	4	238,2	154,7	
5	37,7	24,5	5	88,1	57,2	5	138,4	89,9	5	188,7	122,5	5	239,0	155,2	
6	38,6	25,1	6	88,9	57,7	6	139,2	90,4	6	189,5	123,1	6	239,9	155,8	
7	39,4	25,6	7	89,7	58,3	7	140,1	91,0	7	190,4	123,6	7	240,7	156,3	
8	40,3	26,1	8	90,6	58,8	8	140,9	91,5	8	191,2	124,2	8	241,5	156,9	
9	41,1	26,7	9	91,4	59,4	9	141,7	92,0	9	192,1	124,7	9	242,4	157,4	
50	41,9	27,2	110	92,3	59,9	170	142,6	92,6	230	192,9	125,3	290	243,2	157,9	
1	42,8	27,8	1	93,1	60,5	1	143,4	93,1	1	193,7	125,8	1	244,1	158,5	
2	43,6	28,3	2	93,9	61,0	2	144,3	93,7	2	194,6	126,4	2	244,9	159,0	
3	44,4	28,9	3	94,8	61,5	3	145,1	94,2	3	195,4	126,9	3	245,7	159,6	
4	45,3	29,4	4	95,6	62,1	4	145,9	94,8	4	196,2	127,4	4	246,6	160,1	
5	46,1	30,0	5	96,4	62,6	5	146,8	95,3	5	197,1	128,0	5	247,4	160,7	
6	47,0	30,5	6	97,3	63,2	6	147,6	95,9	6	197,9	128,5	6	248,2	161,2	
7	47,8	31,0	7	98,1	63,7	7	148,4	96,4	7	198,8	129,1	7	249,1	161,8	
8	48,6	31,6	8	99,0	64,3	8	149,3	96,9	8	199,6	129,6	8	249,9	162,3	
9	49,5	32,1	9	99,8	64,8	9	150,1	97,5	9	200,4	130,2	9	250,8	162,8	
d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	
303° | 57° / 237° | 123°			57 Grad												tang = 1,54

326° | 34°
214° | 146°

34 Grad

tang = 0,675

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	49,7	33,6	120	99,5	67,1	180	149,2	100,7	240	199,0	134,2
1	00,8	00,6	1	50,6	34,1	1	100,3	67,7	1	150,1	101,2	1	199,8	134,8
2	01,7	01,1	2	51,4	34,7	2	101,1	68,2	2	150,9	101,8	2	200,6	135,3
3	02,5	01,7	3	52,2	35,2	3	102,0	68,8	3	151,7	102,3	3	201,5	135,9
4	03,3	02,2	4	53,1	35,8	4	102,8	69,3	4	152,5	102,9	4	202,3	136,4
5	04,1	02,8	5	53,9	36,3	5	103,6	69,9	5	153,4	103,5	5	203,1	137,0
6	05,0	03,4	6	54,7	36,9	6	104,5	70,5	6	154,2	104,0	6	203,9	137,6
7	05,8	03,9	7	55,5	37,5	7	105,3	71,0	7	155,0	104,6	7	204,8	138,1
8	06,6	04,5	8	56,4	38,0	8	106,1	71,6	8	155,9	105,1	8	205,6	138,7
9	07,5	05,0	9	57,2	38,6	9	106,9	72,1	9	156,7	105,7	9	206,4	139,2
10	08,3	05,6	70	58,0	39,1	130	107,8	72,7	190	157,5	106,2	250	207,3	139,8
1	09,1	06,2	1	58,9	39,7	1	108,6	73,3	1	158,3	106,8	1	208,1	140,4
2	09,9	06,7	2	59,7	40,3	2	109,4	73,8	2	159,2	107,4	2	208,9	140,9
3	10,8	07,3	3	60,5	40,8	3	110,3	74,4	3	160,0	107,9	3	209,7	141,5
4	11,6	07,8	4	61,3	41,4	4	111,1	74,9	4	160,8	108,5	4	210,6	142,0
5	12,4	08,4	5	62,2	41,9	5	111,9	75,5	5	161,7	109,0	5	211,4	142,6
6	13,3	08,9	6	63,0	42,5	6	112,7	76,1	6	162,5	109,6	6	212,2	143,2
7	14,1	09,5	7	63,8	43,1	7	113,6	76,6	7	163,3	110,2	7	213,1	143,7
8	14,9	10,1	8	64,7	43,6	8	114,4	77,2	8	164,1	110,7	8	213,9	144,3
9	15,8	10,6	9	65,5	44,2	9	115,2	77,7	9	165,0	111,3	9	214,7	144,8
20	16,6	11,2	80	66,3	44,7	140	116,1	78,3	200	165,8	111,8	260	215,5	145,4
1	17,4	11,7	1	67,2	45,3	1	116,9	78,8	1	166,6	112,4	1	216,4	145,9
2	18,2	12,3	2	68,0	45,9	2	117,7	79,4	2	167,5	113,0	2	217,2	146,5
3	19,1	12,9	3	68,8	46,4	3	118,6	80,0	3	168,3	113,5	3	218,0	147,1
4	19,9	13,4	4	69,6	47,0	4	119,4	80,5	4	169,1	114,1	4	218,9	147,6
5	20,7	14,0	5	70,5	47,5	5	120,2	81,1	5	170,0	114,6	5	219,7	148,2
6	21,6	14,5	6	71,3	48,1	6	121,0	81,6	6	170,8	115,2	6	220,5	148,7
7	22,4	15,1	7	72,1	48,6	7	121,9	82,2	7	171,6	115,8	7	221,4	149,3
8	23,2	15,7	8	73,0	49,2	8	122,7	82,8	8	172,4	116,3	8	222,2	149,9
9	24,0	16,2	9	73,8	49,8	9	123,5	83,3	9	173,3	116,9	9	223,0	150,4
30	24,9	16,8	90	74,6	50,3	150	124,4	83,9	210	174,1	117,4	270	223,8	151,0
1	25,7	17,3	1	75,4	50,9	1	125,2	84,4	1	174,9	118,0	1	224,7	151,5
2	26,5	17,9	2	76,3	51,4	2	126,0	85,0	2	175,8	118,5	2	225,5	152,1
3	27,4	18,5	3	77,1	52,0	3	126,8	85,6	3	176,6	119,1	3	226,3	152,7
4	28,2	19,0	4	77,9	52,6	4	127,7	86,1	4	177,4	119,7	4	227,2	153,2
5	29,0	19,6	5	78,8	53,1	5	128,5	86,7	5	178,2	120,2	5	228,0	153,8
6	29,8	20,1	6	79,6	53,7	6	129,3	87,2	6	179,1	120,8	6	228,8	154,3
7	30,7	20,7	7	80,4	54,2	7	130,2	87,8	7	179,9	121,3	7	229,6	154,9
8	31,5	21,2	8	81,2	54,8	8	131,0	88,4	8	180,7	121,9	8	230,5	155,5
9	32,3	21,8	9	82,1	55,4	9	131,8	88,9	9	181,6	122,5	9	231,3	156,0
40	33,2	22,4	100	82,9	55,9	160	132,6	89,5	220	182,4	123,0	280	232,1	156,6
1	34,0	22,9	1	83,7	56,5	1	133,5	90,0	1	183,2	123,6	1	233,0	157,1
2	34,8	23,5	2	84,6	57,0	2	134,3	90,6	2	184,0	124,1	2	233,8	157,7
3	35,6	24,0	3	85,4	57,6	3	135,1	91,1	3	184,9	124,7	3	234,6	158,3
4	36,5	24,6	4	86,2	58,2	4	136,0	91,7	4	185,7	125,3	4	235,4	158,8
5	37,3	25,2	5	87,0	58,7	5	136,8	92,3	5	186,5	125,8	5	236,3	159,4
6	38,1	25,7	6	87,9	59,3	6	137,6	92,8	6	187,4	126,4	6	237,1	159,9
7	39,0	26,3	7	88,7	59,8	7	138,4	93,4	7	188,2	126,9	7	237,9	160,5
8	39,8	26,8	8	89,5	60,4	8	139,3	93,9	8	189,0	127,5	8	238,8	161,0
9	40,6	27,4	9	90,4	61,0	9	140,1	94,5	9	189,8	128,1	9	239,6	161,6
50	41,5	28,0	110	91,2	61,5	170	140,9	95,1	230	190,7	128,6	290	240,4	162,2
1	42,3	28,5	1	92,0	62,1	1	141,8	95,6	1	191,5	129,2	1	241,2	162,7
2	43,1	29,1	2	92,9	62,6	2	142,6	96,2	2	192,3	129,7	2	242,1	163,3
3	43,9	29,6	3	93,7	63,2	3	143,4	96,7	3	193,2	130,3	3	242,9	163,8
4	44,8	30,2	4	94,5	63,7	4	144,3	97,3	4	194,0	130,9	4	243,7	164,4
5	45,6	30,8	5	95,3	64,3	5	145,1	97,9	5	194,8	131,4	5	244,6	165,0
6	46,4	31,3	6	96,2	64,9	6	145,9	98,4	6	195,7	132,0	6	245,4	165,5
7	47,3	31,9	7	97,0	65,4	7	146,7	99,0	7	196,5	132,5	7	246,2	166,1
8	48,1	32,4	8	97,8	66,0	8	147,6	99,5	8	197,3	133,1	8	247,1	166,6
9	48,9	33,0	9	98,7	66,5	9	148,4	100,1	9	198,1	133,6	9	247,9	167,2

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

304° | 56°
236° | 124°

56 Grad

tang = 1,48

325° | 35°
215° | 145°

35 Grad

tang = 0,700

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	49,1	34,4	120	98,3	68,8	180	147,4	103,2	240	196,6	137,7
1	00,8	00,6	1	50,0	35,0	1	99,1	69,4	1	148,3	103,8	1	197,4	138,2
2	01,6	01,1	2	50,8	35,6	2	99,9	70,0	2	149,1	104,4	2	198,2	138,8
3	02,5	01,7	3	51,6	36,1	3	100,8	70,5	3	149,9	105,0	3	199,1	139,4
4	03,3	02,3	4	52,4	36,7	4	101,6	71,1	4	150,7	105,5	4	199,9	140,0
5	04,1	02,9	5	53,2	37,3	5	102,4	71,7	5	151,5	106,1	5	200,7	140,5
6	04,9	03,4	6	54,1	37,9	6	103,2	72,3	6	152,4	106,7	6	201,5	141,1
7	05,7	04,0	7	54,9	38,4	7	104,0	72,8	7	153,2	107,3	7	202,3	141,7
8	06,6	04,6	8	55,7	39,0	8	104,9	73,4	8	154,0	107,8	8	203,1	142,2
9	07,4	05,2	9	56,5	39,6	9	105,7	74,0	9	154,8	108,4	9	204,0	142,8
10	08,2	05,7	70	57,3	40,2	130	106,5	74,6	190	155,6	109,0	250	204,8	143,4
1	09,0	06,3	1	58,2	40,7	1	107,3	75,1	1	156,5	109,6	1	205,6	144,0
2	09,8	06,9	2	59,0	41,3	2	108,1	75,7	2	157,3	110,1	2	206,4	144,5
3	10,6	07,5	3	59,8	41,9	3	108,9	76,3	3	158,1	110,7	3	207,2	145,1
4	11,5	08,0	4	60,6	42,4	4	109,8	76,9	4	158,9	111,3	4	208,1	145,7
5	12,3	08,6	5	61,4	43,0	5	110,6	77,4	5	159,7	111,8	5	208,9	146,3
6	13,1	09,2	6	62,3	43,6	6	111,4	78,0	6	160,6	112,4	6	209,7	146,8
7	13,9	09,8	7	63,1	44,2	7	112,2	78,6	7	161,4	113,0	7	210,5	147,4
8	14,7	10,3	8	63,9	44,7	8	113,0	79,2	8	162,2	113,6	8	211,3	148,0
9	15,6	10,9	9	64,7	45,3	9	113,9	79,7	9	163,0	114,1	9	212,2	148,6
20	16,4	11,5	80	65,5	45,9	140	114,7	80,3	200	163,8	114,7	260	213,0	149,1
1	17,2	12,0	1	66,4	46,5	1	115,5	80,9	1	164,6	115,3	1	213,8	149,7
2	18,0	12,6	2	67,2	47,0	2	116,3	81,4	2	165,5	115,9	2	214,6	150,3
3	18,8	13,2	3	68,0	47,6	3	117,1	82,0	3	166,3	116,4	3	215,4	150,9
4	19,7	13,8	4	68,8	48,2	4	118,0	82,6	4	167,1	117,0	4	216,3	151,4
5	20,5	14,3	5	69,6	48,8	5	118,8	83,2	5	167,9	117,6	5	217,1	152,0
6	21,3	14,9	6	70,4	49,3	6	119,6	83,7	6	168,7	118,2	6	217,9	152,6
7	22,1	15,5	7	71,3	49,9	7	120,4	84,3	7	169,6	118,7	7	218,7	153,1
8	22,9	16,1	8	72,1	50,5	8	121,2	84,9	8	170,4	119,3	8	219,5	153,7
9	23,8	16,6	9	72,9	51,0	9	122,1	85,5	9	171,2	119,9	9	220,4	154,3
30	24,6	17,2	90	73,7	51,6	150	122,9	86,0	210	172,0	120,5	270	221,2	154,9
1	25,4	17,8	1	74,5	52,2	1	123,7	86,6	1	172,8	121,0	1	222,0	155,4
2	26,2	18,4	2	75,4	52,8	2	124,5	87,2	2	173,7	121,6	2	222,8	156,0
3	27,0	18,9	3	76,2	53,3	3	125,3	87,8	3	174,5	122,2	3	223,6	156,6
4	27,9	19,5	4	77,0	53,9	4	126,1	88,3	4	175,3	122,7	4	224,4	157 2
5	28,7	20,1	5	77,8	54,5	5	127,0	88,9	5	176,1	123,3	5	225,3	157,7
6	29,5	20,6	6	78,6	55,1	6	127,8	89,5	6	176,9	123,9	6	226,1	158,3
7	30,3	21,2	7	79,5	55,6	7	128,6	90,1	7	177,8	124,5	7	226,9	158,9
8	31,1	21,8	8	80,3	56,2	8	129,4	90,6	8	178,6	125,0	8	227,7	159,5
9	31,9	22,4	9	81,1	56,8	9	130,2	91,2	9	179,4	125,6	9	228,5	160,0
40	32,8	22,9	100	81,9	57,4	160	131,1	91,8	220	180,2	126,2	280	229,4	160,6
1	33,6	23,5	1	82,7	57,9	1	131,9	92,3	1	181,0	126,8	1	230,2	161,2
2	34,4	24,1	2	83,6	58,5	2	132,7	92,9	2	181,9	127,3	2	231,0	161,7
3	35,2	24,7	3	84,4	59,1	3	133,5	93,5	3	182,7	127,9	3	231,8	162,3
4	36,0	25,2	4	85,2	59,7	4	134,3	94,1	4	183,5	128,5	4	232,6	162,9
5	36,9	25,8	5	86,0	60,2	5	135,2	94,6	5	184,3	129,1	5	233,5	163,5
6	37,7	26,4	6	86,8	60,8	6	136,0	95,2	6	185,1	129,6	6	234,3	164,0
7	38,5	27,0	7	87,6	61,4	7	136,8	95,8	7	185,9	130,2	7	235,1	164,6
8	39,3	27,5	8	88,5	61,9	8	137,6	96,4	8	186,8	130,8	8	235,9	165,2
9	40,1	28,1	9	89,3	62,5	9	138,4	96,9	9	187,6	131,3	9	236,7	165,8
50	41,0	28,7	110	90,1	63,1	170	139,3	97,5	230	188,4	131,9	290	237,6	166,3
1	41,8	29,3	1	90,9	63,7	1	140,1	98,1	1	189,2	132,5	1	238,4	166,9
2	42,6	29,8	2	91,7	64,2	2	140,9	98,7	2	190,0	133,1	2	239,2	167,5
3	43,4	30,4	3	92,6	64,8	3	141,7	99,2	3	190,9	133,6	3	240,0	168,1
4	44,2	31,0	4	93,4	65,4	4	142,5	99,8	4	191,7	134,2	4	240,8	168,6
5	45,1	31,5	5	94,2	66,0	5	143,4	100,4	5	192,5	134,8	5	241,6	169,2
6	45,9	32,1	6	95,0	66,5	6	144,2	100,9	6	193,3	135,4	6	242,5	169,8
7	46,7	32,7	7	95,8	67,1	7	145,0	101,5	7	194,1	135,9	7	243,3	170,3
8	47,5	33,3	8	96,7	67,7	8	145,8	102,1	8	195,0	136,5	8	244,1	170,9
9	48,3	33,8	9	97,5	68,3	9	146,6	102,7	9	195,8	137,1	9	244,9	171,5
d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

305° | 55°
235° | 125°

55 Grad

tang = 1,43

324° | 36° / 216° | 144°	36 Grad												tang = 0,727
d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	48,5	35,3	120	97,1	70,5	180	145,6	105,8	240	194,2	141,1
1	00,8	00,6	1	49,4	35,9	1	97,9	71,1	1	146,4	106,4	1	195,0	141,7
2	01,6	01,2	2	50,2	36,4	2	98,7	71,7	2	147,2	107,0	2	195,8	142,2
3	02,4	01,8	3	51,0	37,0	3	99,5	72,3	3	148,1	107,6	3	196,6	142,8
4	03,2	02,4	4	51,8	37,6	4	100,3	72,9	4	148,9	108,2	4	197,4	143,4
5	04,0	02,9	5	52,6	38,2	5	101,1	73,5	5	149,7	108,7	5	198,2	144,0
6	04,9	03,5	6	53,4	38,8	6	101,9	74,1	6	150,5	109,3	6	199,0	144,6
7	05,7	04,1	7	54,2	39,4	7	102,7	74,6	7	151,3	109,9	7	199,8	145,2
8	06,5	04,7	8	55,0	40,0	8	103,6	75,2	8	152,1	110,5	8	200,6	145,8
9	07,3	05,3	9	55,8	40,6	9	104,4	75,8	9	152,9	111,1	9	201,4	146,4
10	08,1	05,9	70	56,6	41,1	130	105,2	76,4	190	153,7	111,7	250	202,3	146,9
1	08,9	06,5	1	57,4	41,7	1	106,0	77,0	1	154,5	112,3	1	203,1	147,5
2	09,7	07,1	2	58,2	42,3	2	106,8	77,6	2	155,3	112,9	2	203,9	148,1
3	10,5	07,6	3	59,1	42,9	3	107,6	78,2	3	156,1	113,4	3	204,7	148,7
4	11,3	08,2	4	59,9	43,5	4	108,4	78,8	4	156,9	114,0	4	205,5	149,3
5	12,1	08,8	5	60,7	44,1	5	109,2	79,4	5	157,8	114,6	5	206,3	149,9
6	12,9	09,4	6	61,5	44,7	6	110,0	79,9	6	158,6	115,2	6	207,1	150,5
7	13,8	10,0	7	62,3	45,3	7	110,8	80,5	7	159,4	115,8	7	207,9	151,1
8	14,6	10,6	8	63,1	45,8	8	111,6	81,1	8	160,2	116,4	8	208,7	151,6
9	15,4	11,2	9	63,9	46,4	9	112,5	81,7	9	161,0	117,0	9	209,5	152,2
20	16,2	11,8	80	64,7	47,0	140	113,3	82,3	200	161,8	117,6	260	210,3	152,8
1	17,0	12,3	1	65,5	47,6	1	114,1	82,9	1	162,6	118,1	1	211,2	153,4
2	17,8	12,9	2	66,3	48,2	2	114,9	83,5	2	163,4	118,7	2	212,0	154,0
3	18,6	13,5	3	67,1	48,8	3	115,7	84,1	3	164,2	119,3	3	212,8	154,6
4	19,4	14,1	4	68,0	49,4	4	116,5	84,6	4	165,0	119,9	4	213,6	155,2
5	20,2	14,7	5	68,8	50,0	5	117,3	85,2	5	165,8	120,5	5	214,4	155,8
6	21,0	15,3	6	69,6	50,5	6	118,1	85,8	6	166,7	121,1	6	215,2	156,4
7	21,8	15,9	7	70,4	51,1	7	118,9	86,4	7	167,5	121,7	7	216,0	156,9
8	22,7	16,5	8	71,2	51,7	8	119,7	87,0	8	168,3	122,3	8	216,8	157,5
9	23,5	17,0	9	72,0	52,3	9	120,5	87,6	9	169,1	122,8	9	217,6	158,1
30	24,3	17,6	90	72,8	52,9	150	121,4	88,2	210	169,9	123,4	270	218,4	158,7
1	25,1	18,2	1	73,6	53,5	1	122,2	88,8	1	170,7	124,0	1	219,2	159,3
2	25,9	18,8	2	74,4	54,1	2	123,0	89,3	2	171,5	124,6	2	220,1	159,9
3	26,7	19,4	3	75,2	54,7	3	123,8	89,9	3	172,3	125,2	3	220,9	160,5
4	27,5	20,0	4	76,0	55,3	4	124,6	90,5	4	173,1	125,8	4	221,7	161,1
5	28,3	20,6	5	76,9	55,8	5	125,4	91,1	5	173,9	126,4	5	222,5	161,6
6	29,1	21,2	6	77,7	56,4	6	126,2	91,7	6	174,7	127,0	6	223,3	162,2
7	29,9	21,7	7	78,5	57,0	7	127,0	92,3	7	175,6	127,5	7	224,1	162,8
8	30,7	22,3	8	79,3	57,6	8	127,8	92,9	8	176,4	128,1	8	224,9	163,4
9	31,6	22,9	9	80,1	58,2	9	128,6	93,5	9	177,2	128,7	9	225,7	164,0
40	32,4	23,5	100	80,9	58,8	160	129,4	94,0	220	178,0	129,3	280	226,5	164,6
1	33,2	24,1	1	81,7	59,4	1	130,3	94,6	1	178,8	129,9	1	227,3	165,2
2	34,0	24,7	2	82,5	60,0	2	131,1	95,2	2	179,6	130,5	2	228,1	165,8
3	34,8	25,3	3	83,3	60,5	3	131,9	95,8	3	180,4	131,1	3	229,0	166,3
4	35,6	25,9	4	84,1	61,1	4	132,7	96,4	4	181,2	131,7	4	229,8	166,9
5	36,4	26,5	5	84,9	61,7	5	133,5	97,0	5	182,0	132,3	5	230,6	167,5
6	37,2	27,0	6	85,8	62,3	6	134,3	97,6	6	182,8	132,8	6	231,4	168,1
7	38,0	27,6	7	86,6	62,9	7	135,1	98,2	7	183,6	133,4	7	232,2	168,7
8	38,8	28,2	8	87,4	63,5	8	135,9	98,7	8	184,5	134,0	8	233,0	169,3
9	39,6	28,8	9	88,2	64,1	9	136,7	99,3	9	185,3	134,6	9	233,8	169,9
50	40,5	29,4	110	89,0	64,7	170	137,5	99,9	230	186,1	135,2	290	234,6	170,5
1	41,3	30,0	1	89,8	65,2	1	138,3	100,5	1	186,9	135,8	1	235,4	171,0
2	42,1	30,6	2	90,6	65,8	2	139,2	101,1	2	187,7	136,4	2	236,2	171,6
3	42,9	31,2	3	91,4	66,4	3	140,0	101,7	3	188,5	137,0	3	237,0	172,2
4	43,7	31,7	4	92,2	67,0	4	140,8	102,3	4	189,3	137,5	4	237,9	172,8
5	44,5	32,3	5	93,0	67,6	5	141,6	102,9	5	190,1	138,1	5	238,7	173,4
6	45,3	32,9	6	93,8	68,2	6	142,4	103,5	6	190,9	138,7	6	239,5	174,0
7	46,1	33,5	7	94,7	68,8	7	143,2	104,0	7	191,7	139,3	7	240,3	174,6
8	46,9	34,1	8	95,5	69,4	8	144,0	104,6	8	192,5	139,9	8	241,1	175,2
9	47,7	34,7	9	96,3	69,9	9	144,8	105,2	9	193,4	140,5	9	241,9	175,7
d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b
306° | 54° / 234° | 126°	54 Grad												tang = 1,38	

323° | 37°
217° | 143°

37 Grad

tang = 0,754

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	47,9	36,1	120	95,8	72,2	180	143,8	108,3	240	191,7	144,4
1	00,8	00,6	1	48,7	36,7	1	96,6	72,8	1	144,6	108,9	1	192,5	145,0
2	01,6	01,2	2	49,5	37,3	2	97,4	73,4	2	145,4	109,5	2	193,3	145,6
3	02,4	01,8	3	50,3	37,9	3	98,2	74,0	3	146,2	110,1	3	194,1	146,2
4	03,2	02,4	4	51,1	38,5	4	99,0	74,6	4	146,9	110,7	4	194,9	146,8
5	04,0	03,0	5	51,9	39,1	5	99,8	75,2	5	147,7	111,3	5	195,7	147,4
6	04,8	03,6	6	52,7	39,7	6	100,6	75,8	6	148,5	111,9	6	196,5	148,0
7	05,6	04,2	7	53,5	40,3	7	101,4	76,4	7	149,3	112,5	7	197,3	148,6
8	06,4	04,8	8	54,3	40,9	8	102,2	77,0	8	150,1	113,1	8	198,1	149,3
9	07,2	05,4	9	55,1	41,5	9	103,0	77,6	9	150,9	113,7	9	198,9	149,9
10	08,0	06,0	70	55,9	42,1	130	103,8	78,2	190	151,7	114,3	250	199,7	150,5
1	08,8	06,6	1	56,7	42,7	1	104,6	78,8	1	152,5	114,9	1	200,5	151,1
2	09,6	07,2	2	57,5	43,3	2	105,4	79,4	2	153,3	115,5	2	201,3	151,7
3	10,4	07,8	3	58,3	43,9	3	106,2	80,0	3	154,1	116,2	3	202,1	152,3
4	11,2	08,4	4	59,1	44,5	4	107,0	80,6	4	154,9	116,8	4	202,9	152,9
5	12,0	09,0	5	59,9	45,1	5	107,8	81,2	5	155,7	117,4	5	203,7	153,5
6	12,8	09,6	6	60,7	45,7	6	108,6	81,8	6	156,5	118,0	6	204,5	154,1
7	13,6	10,2	7	61,5	46,3	7	109,4	82,4	7	157,3	118,6	7	205,2	154,7
8	14,4	10,8	8	62,3	46,9	8	110,2	83,1	8	158,1	119,2	8	206,0	155,3
9	15,2	11,4	9	63,1	47,5	9	111,0	83,7	9	158,9	119,8	9	206,8	155,9
20	16,0	12,0	80	63,9	48,1	140	111,8	84,3	200	159,7	120,4	260	207,6	156,5
1	16,8	12,6	1	64,7	48,7	1	112,6	84,9	1	160,5	121,0	1	208,4	157,1
2	17,6	13,2	2	65,5	49,3	2	113,4	85,5	2	161,3	121,6	2	209,2	157,7
3	18,4	13,8	3	66,3	50,0	3	114,2	86,1	3	162,1	122,2	3	210,0	158,3
4	19,2	14,4	4	67,1	50,6	4	115,0	86,7	4	162,9	122,8	4	210,8	158,9
5	20,0	15,0	5	67,9	51,2	5	115,8	87,3	5	163,7	123,4	5	211,6	159,5
6	20,8	15,6	6	68,7	51,8	6	116,6	87,9	6	164,5	124,0	6	212,4	160,1
7	21,6	16,2	7	69,5	52,4	7	117,4	88,5	7	165,3	124,6	7	213,2	160,7
8	22,4	16,9	8	70,3	53,0	8	118,2	89,1	8	166,1	125,2	8	214,0	161,3
9	23,2	17,5	9	71,1	53,6	9	119,0	89,7	9	166,9	125,8	9	214,8	161,9
30	24,0	18,1	90	71,9	54,2	150	119,8	90,3	210	167,7	126,4	270	215,6	162,5
1	24,8	18,7	1	72,7	54,8	1	120,6	90,9	1	168,5	127,0	1	216,4	163,1
2	25,6	19,3	2	73,5	55,4	2	121,4	91,5	2	169,3	127,6	2	217,2	163,7
3	26,4	19,9	3	74,3	56,0	3	122,2	92,1	3	170,1	128,2	3	218,0	164,3
4	27,2	20,5	4	75,1	56,6	4	123,0	92,7	4	170,9	128,8	4	218,8	164,9
5	28,0	21,1	5	75,9	57,2	5	123,8	93,3	5	171,7	129,4	5	219,6	165,5
6	28,8	21,7	6	76,7	57,8	6	124,6	93,9	6	172,5	130,0	6	220,4	166,1
7	29,5	22,3	7	77,5	58,4	7	125,4	94,5	7	173,3	130,6	7	221,2	166,7
8	30,3	22,9	8	78,3	59,0	8	126,2	95,1	8	174,1	131,2	8	222,0	167,3
9	31,1	23,5	9	79,1	59,6	9	127,0	95,7	9	174,9	131,8	9	222,8	167,9
40	31,9	24,1	100	79,9	60,2	160	127,8	96,3	220	175,7	132,4	280	223,6	168,5
1	32,7	24,7	1	80,7	60,8	1	128,6	96,9	1	176,5	133,0	1	224,4	169,1
2	33,5	25,3	2	81,5	61,4	2	129,4	97,5	2	177,3	133,6	2	225,2	169,7
3	34,3	25,9	3	82,3	62,0	3	130,2	98,1	3	178,1	134,2	3	226,0	170,3
4	35,1	26,5	4	83,1	62,6	4	131,0	98,7	4	178,9	134,8	4	226,8	170,9
5	35,9	27,1	5	83,9	63,2	5	131,8	99,3	5	179,7	135,4	5	227,6	171,5
6	36,7	27,7	6	84,7	63,8	6	132,6	99,9	6	180,5	136,0	6	228,4	172,1
7	37,5	28,3	7	85,5	64,4	7	133,4	100,5	7	181,3	136,6	7	229,2	172,7
8	38,3	28,9	8	86,3	65,0	8	134,2	101,1	8	182,1	137,2	8	230,0	173,3
9	39,1	29,5	9	87,1	65,6	9	135,0	101,7	9	182,9	137,8	9	230,8	173,9
50	39,9	30,1	110	87,8	66,2	170	135,8	102,3	230	183,7	138,4	290	231,6	174,5
1	40,7	30,7	1	88,6	66,8	1	136,6	102,9	1	184,5	139,0	1	232,4	175,1
2	41,5	31,3	2	89,4	67,4	2	137,4	103,5	2	185,3	139,6	2	233,2	175,7
3	42,3	31,9	3	90,2	68,0	3	138,2	104,1	3	186,1	140,2	3	234,0	176,3
4	43,1	32,5	4	91,0	68,6	4	139,0	104,7	4	186,9	140,8	4	234,8	176,9
5	43,9	33,1	5	91,8	69,2	5	139,8	105,3	5	187,7	141,4	5	235,6	177,5
6	44,7	33,7	6	92,6	69,8	6	140,6	105,9	6	188,5	142,0	6	236,4	178,1
7	45,5	34,3	7	93,4	70,4	7	141,4	106,5	7	189,3	142,6	7	237,2	178,7
8	46,3	34,9	8	94,2	71,0	8	142,2	107,1	8	190,1	143,2	8	238,0	179,3
9	47,1	35,5	9	95,0	71,6	9	143,0	107,7	9	190,9	143,8	9	238,8	179,9
d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

307° | 53°
233° | 127°

53 Grad

tang = 1,33

322° | 38°
218° | 142°

38 Grad

tang = 0,781

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	47,3	36,9	120	94,6	73,9	180	141,8	110,8	240	189,1	147,8
1	00,8	00,6	1	48,1	37,6	1	95,3	74,5	1	142,6	111,4	1	189,9	148,4
2	01,6	01,2	2	48,9	38,2	2	96,1	75,1	2	143,4	112,1	2	190,7	149,0
3	02,4	01,8	3	49,6	38,8	3	96,9	75,7	3	144,2	112,7	3	191,5	149,6
4	03,2	02,5	4	50,4	39,4	4	97,7	76,3	4	145,0	113,3	4	192,3	150,2
5	03,9	03,1	5	51,2	40,0	5	98,5	77,0	5	145,8	113,9	5	193,1	150,8
6	04,7	03,7	6	52,0	40,6	6	99,3	77,6	6	146,6	114,5	6	193,9	151,5
7	05,5	04,3	7	52,8	41,2	7	100,1	78,2	7	147,4	115,1	7	194,6	152,1
8	06,3	04,9	8	53,6	41,9	8	100,9	78,8	8	148,1	115,7	8	195,4	152,7
9	07,1	05,5	9	54,4	42,5	9	101,7	79,4	9	148,9	116,4	9	196,2	153,3
10	07,9	06,2	70	55,2	43,1	130	102,4	80,0	190	149,7	117,0	250	197,0	153,9
1	08,7	06,8	1	55,9	43,7	1	103,2	80,7	1	150,5	117,6	1	197,8	154,5
2	09,5	07,4	2	56,7	44,3	2	104,0	81,3	2	151,3	118,2	2	198,6	155,1
3	10,2	08,0	3	57,5	44,9	3	104,8	81,9	3	152,1	118,8	3	199,4	155,8
4	11,0	08,6	4	58,3	45,6	4	105,6	82,5	4	152,9	119,4	4	200,2	156,4
5	11,8	09,2	5	59,1	46,2	5	106,4	83,1	5	153,7	120,1	5	200,9	157,0
6	12,6	09,9	6	59,9	46,8	6	107,2	83,7	6	154,5	120,7	6	201,7	157,6
7	13,4	10,5	7	60,7	47,4	7	108,0	84,3	7	155,2	121,3	7	202,5	158,2
8	14,2	11,1	8	61,5	48,0	8	108,7	85,0	8	156,0	121,9	8	203,3	158,8
9	15,0	11,7	9	62,3	48,6	9	109,5	85,6	9	156,8	122,5	9	204,1	159,5
20	15,8	12,3	80	63,0	49,3	140	110,3	86,2	200	157,6	123,1	260	204,9	160,1
1	16,5	12,9	1	63,8	49,9	1	111,1	86,8	1	158,4	123,7	1	205,7	160,7
2	17,3	13,5	2	64,6	50,5	2	111,9	87,4	2	159,2	124,4	2	206,5	161,3
3	18,1	14,2	3	65,4	51,1	3	112,7	88,0	3	160,0	125,0	3	207,2	161,9
4	18,9	14,8	4	66,2	51,7	4	113,5	88,7	4	160,8	125,6	4	208,0	162,5
5	19,7	15,4	5	67,0	52,3	5	114,3	89,3	5	161,5	126,2	5	208,8	163,2
6	20,5	16,0	6	67,8	52,9	6	115,0	89,9	6	162,3	126,8	6	209,6	163,8
7	21,3	16,6	7	68,6	53,6	7	115,8	90,5	7	163,1	127,4	7	210,4	164,4
8	22,1	17,2	8	69,3	54,2	8	116,6	91,1	8	163,9	128,1	8	211,2	165,0
9	22,9	17,9	9	70,1	54,8	9	117,4	91,7	9	164,7	128,7	9	212,0	165,6
30	23,6	18,5	90	70,9	55,4	150	118,2	92,3	210	165,5	129,3	270	212,8	166,2
1	24,4	19,1	1	71,7	56,0	1	119,0	93,0	1	166,3	129,9	1	213,6	166,8
2	25,2	19,7	2	72,5	56,6	2	119,8	93,6	2	167,1	130,5	2	214,3	167,5
3	26,0	20,3	3	73,3	57,3	3	120,6	94,2	3	167,8	131,1	3	215,1	168,1
4	26,8	20,9	4	74,1	57,9	4	121,4	94,8	4	168,6	131,8	4	215,9	168,7
5	27,6	21,5	5	74,9	58,5	5	122,1	95,4	5	169,4	132,4	5	216,7	169,3
6	28,4	22,2	6	75,6	59,1	6	122,9	96,0	6	170,2	133,0	6	217,5	169,9
7	29,2	22,8	7	76,4	59,7	7	123,7	96,7	7	171,0	133,6	7	218,3	170,5
8	29,9	23,4	8	77,2	60,3	8	124,5	97,3	8	171,8	134,2	8	219,1	171,2
9	30,7	24,0	9	78,0	61,0	9	125,3	97,9	9	172,6	134,8	9	219,9	171,8
40	31,5	24,6	100	78,8	61,6	160	126,1	98,5	220	173,4	135,4	280	220,6	172,4
1	32,3	25,2	1	79,6	62,2	1	126,9	99,1	1	174,2	136,1	1	221,4	173,0
2	33,1	25,9	2	80,4	62,8	2	127,7	99,7	2	174,9	136,7	2	222,2	173,6
3	33,9	26,5	3	81,2	63,4	3	128,4	100,4	3	175,7	137,3	3	223,0	174,2
4	34,7	27,1	4	82,0	64,0	4	129,2	101,0	4	176,5	137,9	4	223,8	174,8
5	35,5	27,7	5	82,7	64,6	5	130,0	101,6	5	177,3	138,5	5	224,6	175,5
6	36,2	28,3	6	83,5	65,3	6	130,8	102,2	6	178,1	139,1	6	225,4	176,1
7	37,0	28,9	7	84,3	65,9	7	131,6	102,8	7	178,9	139,8	7	226,2	176,7
8	37,8	29,6	8	85,1	66,5	8	132,4	103,4	8	179,7	140,4	8	226,9	177,3
9	38,6	30,2	9	85,9	67,1	9	133,2	104,0	9	180,5	141,0	9	227,7	177,9
50	39,4	30,8	110	86,7	67,7	170	134,0	104,7	230	181,2	141,6	290	228,5	178,5
1	40,2	31,4	1	87,5	68,3	1	134,7	105,3	1	182,0	142,2	1	229,3	179,2
2	41,0	32,0	2	88,3	69,0	2	135,5	105,9	2	182,8	142,8	2	230,1	179,8
3	41,8	32,6	3	89,0	69,6	3	136,3	106,5	3	183,6	143,4	3	230,9	180,4
4	42,6	33,2	4	89,8	70,2	4	137,1	107,1	4	184,4	144,1	4	231,7	181,0
5	43,3	33,9	5	90,6	70,8	5	137,9	107,7	5	185,2	144,7	5	232,5	181,6
6	44,1	34,5	6	91,4	71,4	6	138,7	108,4	6	186,0	145,3	6	233,3	182,2
7	44,9	35,1	7	92,2	72,0	7	139,5	109,0	7	186,8	145,9	7	234,0	182,9
8	45,7	35,7	8	93,0	72,6	8	140,3	109,6	8	187,5	146,5	8	234,8	183,5
9	46,5	36,3	9	93,8	73,3	9	141,1	110,2	9	188,3	147,1	9	235,6	184,1

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

308° | 52°
232° | 128°

52 Grad

tang = 1,28

321° | 39° / 219° | 141°	39 Grad												tang = 0,810
d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	46,6	37,8	120	93,3	75,5	180	139,9	113,3	240	186,5	151,0
1	00,8	00,6	1	47,4	38,4	1	94,0	76,1	1	140,7	113,9	1	187,3	151,7
2	01,6	01,3	2	48,2	39,0	2	94,8	76,8	2	141,4	114,5	2	188,1	152,3
3	02,3	01,9	3	49,0	39,6	3	95,6	77,4	3	142,2	115,2	3	188,8	152,9
4	03,1	02,5	4	49,7	40,3	4	96,4	78,0	4	143,0	115,8	4	189,6	153,6
5	03,9	03,1	5	50,5	40,9	5	97,1	78,7	5	143,8	116,4	5	190,4	154,2
6	04,7	03,8	6	51,3	41,5	6	97,9	79,3	6	144,5	117,1	6	191,2	154,8
7	05,4	04,4	7	52,1	42,2	7	98,7	79,9	7	145,3	117,7	7	192,0	155,4
8	06,2	05,0	8	52,8	42,8	8	99,5	80,6	8	146,1	118,3	8	192,7	156,1
9	07,0	05,7	9	53,6	43,4	9	100,3	81,2	9	146,9	118,9	9	193,5	156,7
10	07,8	06,3	70	54,4	44,1	130	101,0	81,8	190	147,7	119,6	250	194,3	157,3
1	08,5	06,9	1	55,2	44,7	1	101,8	82,4	1	148,4	120,2	1	195,1	158,0
2	09,3	07,6	2	56,0	45,3	2	102,6	83,1	2	149,2	120,8	2	195,8	158,6
3	10,1	08,2	3	56,7	45,9	3	103,4	83,7	3	150,0	121,5	3	196,6	159,2
4	10,9	08,8	4	57,5	46,6	4	104,1	84,3	4	150,8	122,1	4	197,4	159,8
5	11,7	09,4	5	58,3	47,2	5	104,9	85,0	5	151,5	122,7	5	198,2	160,5
6	12,4	10,1	6	59,1	47,8	6	105,7	85,6	6	152,3	123,3	6	198,9	161,1
7	13,2	10,7	7	59,8	48,5	7	106,5	86,2	7	153,1	124,0	7	199,7	161,7
8	14,0	11,3	8	60,6	49,1	8	107,2	86,8	8	153,9	124,6	8	200,5	162,4
9	14,8	12,0	9	61,4	49,7	9	108,0	87,5	9	154,7	125,2	9	201,3	163,0
20	15,5	12,6	80	62,2	50,3	140	108,8	88,1	200	155,4	125,9	260	202,1	163,6
1	16,3	13,2	1	62,9	51,0	1	109,6	88,7	1	156,2	126,5	1	202,8	164,3
2	17,1	13,8	2	63,7	51,6	2	110,4	89,4	2	157,0	127,1	2	203,6	164,9
3	17,9	14,5	3	64,5	52,2	3	111,1	90,0	3	157,8	127,8	3	204,4	165,5
4	18,7	15,1	4	65,3	52,9	4	111,9	90,6	4	158,5	128,4	4	205,2	166,1
5	19,4	15,7	5	66,1	53,5	5	112,7	91,3	5	159,3	129,0	5	205,9	166,8
6	20,2	16,4	6	66,8	54,1	6	113,5	91,9	6	160,1	129,6	6	206,7	167,4
7	21,0	17,0	7	67,6	54,8	7	114,2	92,5	7	160,9	130,3	7	207,5	168,0
8	21,8	17,6	8	68,4	55,4	8	115,0	93,1	8	161,6	130,9	8	208,3	168,7
9	22,5	18,3	9	69,2	56,0	9	115,8	93,8	9	162,4	131,5	9	209,1	169,3
30	23,3	18,9	90	69,9	56,6	150	116,6	94,4	210	163,2	132,2	270	209,8	169,9
1	24,1	19,5	1	70,7	57,3	1	117,3	95,0	1	164,0	132,8	1	210,6	170,5
2	24,9	20,1	2	71,5	57,9	2	118,1	95,7	2	164,8	133,4	2	211,4	171,2
3	25,6	20,8	3	72,3	58,5	3	118,9	96,3	3	165,5	134,0	3	212,2	171,8
4	26,4	21,4	4	73,1	59,2	4	119,7	96,9	4	166,3	134,7	4	212,9	172,4
5	27,2	22,0	5	73,8	59,8	5	120,5	97,5	5	167,1	135,3	5	213,7	173,1
6	28,0	22,7	6	74,6	60,4	6	121,2	98,2	6	167,9	135,9	6	214,5	173,7
7	28,8	23,3	7	75,4	61,0	7	122,0	98,8	7	168,6	136,6	7	215,3	174,3
8	29,5	23,9	8	76,2	61,7	8	122,8	99,4	8	169,4	137,2	8	216,0	175,0
9	30,3	24,5	9	76,9	62,3	9	123,6	100,1	9	170,2	137,8	9	216,8	175,6
40	31,1	25,2	100	77,7	62,9	160	124,3	100,7	220	171,0	138,5	280	217,6	176,2
1	31,9	25,8	1	78,5	63,6	1	125,1	101,3	1	171,7	139,1	1	218,4	176,8
2	32,6	26,4	2	79,3	64,2	2	125,9	101,9	2	172,5	139,7	2	219,2	177,5
3	33,4	27,1	3	80,0	64,8	3	126,7	102,6	3	173,3	140,3	3	219,9	178,1
4	34,2	27,7	4	80,8	65,4	4	127,5	103,2	4	174,1	141,0	4	220,7	178,7
5	35,0	28,3	5	81,6	66,1	5	128,2	103,8	5	174,9	141,6	5	221,5	179,4
6	35,7	28,9	6	82,4	66,7	6	129,0	104,5	6	175,6	142,2	6	222,3	180,0
7	36,5	29,6	7	83,2	67,3	7	129,8	105,1	7	176,4	142,9	7	223,0	180,6
8	37,3	30,2	8	83,9	68,0	8	130,6	105,7	8	177,2	143,5	8	223,8	181,2
9	38,1	30,8	9	84,7	68,6	9	131,3	106,4	9	178,0	144,1	9	224,6	181,9
50	38,9	31,5	110	85,5	69,2	170	132,1	107,0	230	178,7	144,7	290	225,4	182,5
1	39,6	32,1	1	86,3	69,9	1	132,9	107,6	1	179,5	145,4	1	226,1	183,1
2	40,4	32,7	2	87,0	70,5	2	133,7	108,2	2	180,3	146,0	2	226,9	183,8
3	41,2	33,4	3	87,8	71,1	3	134,4	108,9	3	181,1	146,6	3	227,7	184,4
4	42,0	34,0	4	88,6	71,7	4	135,2	109,5	4	181,9	147,3	4	228,5	185,0
5	42,7	34,6	5	89,4	72,4	5	136,0	110,1	5	182,6	147,9	5	229,3	185,6
6	43,5	35,2	6	90,1	73,0	6	136,8	110,8	6	183,4	148,5	6	230,0	186,3
7	44,3	35,9	7	90,9	73,6	7	137,6	111,4	7	184,2	149,1	7	230,8	186,9
8	45,1	36,5	8	91,7	74,3	8	138,3	112,0	8	185,0	149,8	8	231,6	187,5
9	45,9	37,1	9	92,5	74,9	9	139,1	112,6	9	185,7	150,4	9	232,4	188,2
d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b
309° | 51° / 231° | 129°	51 Grad												tang = 1,23	

320° | 40°
220° | 140°

40 Grad

tang = 0,839

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	46,0	38,6	120	91,9	77,1	180	137,9	115,7	240	183.9	154,3
1	00,8	00,6	1	46,7	39,2	1	92,7	77,8	1	138,7	116,3	1	184,6	154,9
2	01,5	01,3	2	47,5	39,9	2	93,5	78,4	2	139,4	117,0	2	185.4	155,6
3	02,3	01,9	3	48,3	40,5	3	94,2	79,1	3	140,2	117,6	3	186,1	156,2
4	03,1	02,6	4	49,0	41,1	4	95,0	79,7	4	141,0	118,3	4	186,9	156,8
5	03,8	03,2	5	49,8	41,8	5	95,8	80,3	5	141,7	118,9	5	187,7	157,5
6	04,6	03,9	6	50,6	42,4	6	96,5	81,0	6	142,5	119,6	6	188,4	158,1
7	05,4	04,5	7	51,3	43,1	7	97,3	81,6	7	143,3	120,2	7	189.2	158,8
8	06,1	05,1	8	52,1	43,7	8	98,1	82,3	8	144,0	120,8	8	190,0	159,4
9	06,9	05,8	9	52,9	44,4	9	98,8	82,9	9	144,8	121,5	9	190,7	160,1
10	07,7	06,4	70	53,6	45,0	130	99,6	83,6	190	145,5	122,1	250	191,5	160,7
1	08,4	07,1	1	54,4	45,6	1	100,4	84,2	1	146,3	122,8	1	192,3	161,3
2	09,2	07,7	2	55,2	46,3	2	101,1	84,8	2	147,1	123,4	2	193,0	162,0
3	10,0	08,4	3	55,9	46,9	3	101,9	85,5	3	147,8	124,1	3	193,8	162,6
4	10,7	09,0	4	56,7	47,6	4	102,6	86,1	4	148,6	124,7	4	194,6	163,3
5	11,5	09,6	5	57,5	48,2	5	103,4	86,8	5	149,4	125,3	5	195,3	163,9
6	12,3	10,3	6	58,2	48,9	6	104,2	87,4	6	150,1	126,0	6	196,1	164,6
7	13,0	10,9	7	59,0	49,5	7	104,9	88,1	7	150,9	126,6	7	196,9	165,2
8	13,8	11,6	8	59,8	50,1	8	105,7	88,7	8	151,7	127,3	8	197,6	165,8
9	14,6	12,2	9	60,5	50,8	9	106,5	89,3	9	152,4	127,9	9	198,4	166,5
20	15,3	12,9	80	61,3	51,4	140	107,2	90,0	200	153,2	128,6	260	199,2	167,1
1	16,1	13,5	1	62,0	52,1	1	108,0	90,6	1	154,0	129,2	1	199,9	167,8
2	16,9	14,1	2	62,8	52,7	2	108,8	91,3	2	154,7	129,8	2	200,7	168,4
3	17,6	14,8	3	63,6	53,4	3	109,5	91,9	3	155,5	130,5	3	201,5	169,1
4	18,4	15,4	4	64,3	54,0	4	110,3	92,6	4	156,3	131,1	4	202,2	169,7
5	19,2	16,1	5	65,1	54,6	5	111,1	93,2	5	157,0	131,8	5	203,0	170,3
6	19,9	16,7	6	65,9	55,3	6	111,8	93,8	6	157,8	132,4	6	203,8	171,0
7	20,7	17,4	7	66,6	55,9	7	112,6	94,5	7	158,6	133,1	7	204,5	171,6
8	21,4	18,0	8	67,4	56,6	8	113,4	95,1	8	159,3	133,7	8	205,3	172,3
9	22,2	18,6	9	68,2	57,2	9	114,1	95,8	9	160,1	134,3	9	206,1	172,9
30	23,0	19,3	90	68,9	57,9	150	114,9	96,4	210	160,9	135,0	270	206,8	173,6
1	23,7	19,9	1	69,7	58,5	1	115,7	97,1	1	161,6	135,6	1	207,6	174,2
2	24,5	20,6	2	70,5	59,1	2	116,4	97,7	2	162,4	136,3	2	208,4	174,8
3	25,3	21,2	3	71,2	59,8	3	117,2	98,3	3	163,2	136,9	3	209,1	175,5
4	26,0	21,9	4	72,0	60,4	4	118,0	99,0	4	163,9	137,6	4	209,9	176,1
5	26,8	22,5	5	72,8	61,1	5	118,7	99,6	5	164,7	138,2	5	210,7	176,8
6	27,6	23,1	6	73,5	61,7	6	119,5	100,3	6	165,5	138,8	6	211,4	177,4
7	28,3	23,8	7	74,3	62,4	7	120,3	100,9	7	166,2	139,5	7	212,2	178,1
8	29,1	24,4	8	75,1	63,0	8	121,0	101,6	8	167,0	140,1	8	213,0	178,7
9	29,9	25,1	9	75,8	63,6	9	121,8	102,2	9	167,8	140,8	9	213,7	179,3
40	30,6	25,7	100	76,6	64,3	160	122,6	102,8	220	168,5	141,4	280	214,5	180,0
1	31,4	26,4	1	77,4	64,9	1	123,3	103,5	1	169,3	142,1	1	215,3	180,6
2	32,2	27,0	2	78,1	65,6	2	124,1	104,1	2	170,1	142,7	2	216,0	181,3
3	32,9	27,6	3	78,9	66,2	3	124,9	104,8	3	170,8	143,3	3	216,8	181,9
4	33,7	28,3	4	79,7	66,8	4	125,6	105,4	4	171,6	144,0	4	217,6	182,6
5	34,5	28,9	5	80,4	67,5	5	126,4	106,1	5	172,4	144,6	5	218,3	183,2
6	35,2	29,6	6	81,2	68,1	6	127,2	106,7	6	173,1	145,3	6	219,1	183,8
7	36,0	30,2	7	82,0	68,8	7	127,9	107,3	7	173,9	145,9	7	219,9	184,5
8	36,8	30,9	8	82,7	69,4	8	128,7	108,0	8	174,7	146,6	8	220,6	185,1
9	37,5	31,5	9	83,5	70,1	9	129,5	108,6	9	175,4	147,2	9	221,4	185,8
50	38,3	32,1	110	84,3	70,7	170	130,2	109,3	230	176,2	147,8	290	222,2	186,4
1	39,1	32,8	1	85,0	71,3	1	131,0	109,9	1	177,0	148,5	1	222,9	187,1
2	39,8	33,4	2	85,8	72,0	2	131,8	110,6	2	177,7	149,1	2	223,7	187,7
3	40,6	34,1	3	86,6	72,6	3	132,5	111,2	3	178,5	149,8	3	224,5	188,3
4	41,4	34,7	4	87,3	73,3	4	133,3	111,8	4	179,3	150,4	4	225,2	189,0
5	42,1	35,4	5	88,1	73,9	5	134,1	112,5	5	180,0	151,1	5	226,0	189,6
6	42,9	36,0	6	88,9	74,6	6	134,8	113,1	6	180,8	151,7	6	226,7	190,3
7	43,7	36,6	7	89,6	75,2	7	135,6	113,8	7	181,6	152,3	7	227,5	190,9
8	44,4	37,3	8	90,4	75,8	8	136,4	114,4	8	182,3	153,0	8	228,3	191,6
9	45,2	37,9	9	91,2	76,5	9	137,1	115,1	9	183,1	153,6	9	229,0	192,2

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

310° | 50°
230° | 130°

50 Grad

tang = 1,19

319° | 41°
221° | 139°

41 Grad

tang = 0,869

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	45,3	39,4	120	90,6	78,7	180	135,8	118,1	240	181,1	157,5
1	00,8	00,7	1	46,0	40,0	1	91,3	79,4	1	136,6	118,7	1	181,9	158,1
2	01,5	01,3	2	46,8	40,7	2	92,1	80,0	2	137,4	119,4	2	182,6	158,8
3	02,3	02,0	3	47,5	41,3	3	92,8	80,7	3	138,1	120,1	3	183,4	159,4
4	03,0	02,6	4	48,3	42,0	4	93,6	81,4	4	138,9	120,7	4	184,1	160,1
5	03,8	03,3	5	49,1	42,6	5	94,3	82,0	5	139,6	121,4	5	184,9	160,7
6	04,5	03,9	6	49,8	43,3	6	95,1	82,7	6	140,4	122,0	6	185,7	161,4
7	05,3	04,6	7	50,6	44,0	7	95,8	83,3	7	141,1	122,7	7	186,4	162,0
8	06,0	05,2	8	51,3	44,6	8	96,6	84,0	8	141,9	123,3	8	187,2	162,7
9	06,8	05,9	9	52,1	45,3	9	97,4	84,6	9	142,6	124,0	9	187,9	163,4
10	07,5	06,6	70	52,8	45,9	130	98,1	85,3	190	143,4	124,7	250	188,7	164,0
1	08,3	07,2	1	53,6	46,6	1	98,9	85,9	1	144,1	125,3	1	189,4	164,7
2	09,1	07,9	2	54,3	47,2	2	99,6	86,6	2	144,9	126,0	2	190,2	165,3
3	09,8	08,5	3	55,1	47,9	3	100,4	87,3	3	145,7	126,6	3	190,9	166,0
4	10,6	09,2	4	55,8	48,5	4	101,1	87,9	4	146,4	127,3	4	191,7	166,6
5	11,3	09,8	5	56,6	49,2	5	101,9	88,6	5	147,2	127,9	5	192,5	167,3
6	12,1	10,5	6	57,4	49,9	6	102,6	89,2	6	147,9	128,6	6	193,2	168,0
7	12,8	11,2	7	58,1	50,5	7	103,4	89,9	7	148,7	129,2	7	194,0	168,6
8	13,6	11,8	8	58,9	51,2	8	104,1	90,5	8	149,4	129,9	8	194,7	169,3
9	14,3	12,5	9	59,6	51,8	9	104,9	91,2	9	150,2	130,6	9	195,5	169,9
20	15,1	13,1	80	60,4	52,5	140	105,7	91,8	200	150,9	131,2	260	196,2	170,6
1	15,8	13,8	1	61,1	53,1	1	106,4	92,5	1	151,7	131,9	1	197,0	171,2
2	16,6	14,4	2	61,9	53,8	2	107,2	93,2	2	152,5	132,5	2	197,7	171,9
3	17,4	15,1	3	62,6	54,5	3	107,9	93,8	3	153,2	133,2	3	198,5	172,5
4	18,1	15,7	4	63,4	55,1	4	108,7	94,5	4	154,0	133,8	4	199,2	173,2
5	18,9	16,4	5	64,2	55,8	5	109,4	95,1	5	154,7	134,5	5	200,0	173,9
6	19,6	17,1	6	64,9	56,4	6	110,2	95,8	6	155,5	135,1	6	200,8	174,5
7	20,4	17,7	7	65,7	57,1	7	110,9	96,4	7	156,2	135,8	7	201,5	175,2
8	21,1	18,4	8	66,4	57,7	8	111,7	97,1	8	157,0	136,5	8	202,3	175,8
9	21,9	19,0	9	67,2	58,4	9	112,5	97,8	9	157,7	137,1	9	203,0	176,5
30	22,6	19,7	90	67,9	59,0	150	113,2	98,4	210	158,5	137,8	270	203,8	177,1
1	23,4	20,3	1	68,7	59,7	1	114,0	99,1	1	159,2	138,4	1	204,5	177,8
2	24,2	21,0	2	69,4	60,4	2	114,7	99,7	2	160,0	139,1	2	205,3	178,4
3	24,9	21,6	3	70,2	61,0	3	115,5	100,4	3	160,8	139,7	3	206,0	179,1
4	25,7	22,3	4	70,9	61,7	4	116,2	101,0	4	161,5	140,4	4	206,8	179,8
5	26,4	23,0	5	71,7	62,3	5	117,0	101,7	5	162,3	141,1	5	207,5	180,4
6	27,2	23,6	6	72,5	63,0	6	117,7	102,3	6	163,0	141,7	6	208,3	181,1
7	27,9	24,3	7	73,2	63,6	7	118,5	103,0	7	163,8	142,4	7	209,1	181,7
8	28,7	24,9	8	74,0	64,3	8	119,2	103,7	8	164,5	143,0	8	209,8	182,4
9	29,4	25,6	9	74,7	64,9	9	120,0	104,3	9	165,3	143,7	9	210,6	183,0
40	30,2	26,2	100	75,5	65,6	160	120,8	105,0	220	166,0	144,3	280	211,3	183,7
1	30,9	26,9	1	76,2	66,3	1	121,5	105,6	1	166,8	145,0	1	212,1	184,4
2	31,7	27,6	2	77,0	66,9	2	122,3	106,3	2	167,5	145,6	2	212,8	185,0
3	32,5	28,2	3	77,7	67,6	3	123,0	106,9	3	168,3	146,3	3	213,6	185,7
4	33,2	28,9	4	78,5	68,2	4	123,8	107,6	4	169,1	147,0	4	214,3	186,3
5	34,0	29,5	5	79,2	68,9	5	124,5	108,2	5	169,8	147,6	5	215,1	187,0
6	34,7	30,2	6	80,0	69,5	6	125,3	108,9	6	170,6	148,3	6	215,8	187,6
7	35,5	30,8	7	80,8	70,2	7	126,0	109,6	7	171,3	148,9	7	216,6	188,3
8	36,2	31,5	8	81,5	70,9	8	126,8	110,2	8	172,1	149,6	8	217,4	188,9
9	37,0	32,1	9	82,3	71,5	9	127,5	110,9	9	172,8	150,2	9	218,1	189,6
50	37,7	32,8	110	83,0	72,2	170	128,3	111,5	230	173,6	150,9	290	218,9	190,3
1	38,5	33,5	1	83,8	72,8	1	129,1	112,2	1	174,3	151,5	1	219,6	190,9
2	39,2	34,1	2	84,5	73,5	2	129,8	112,8	2	175,1	152,2	2	220,4	191,6
3	40,0	34,8	3	85,3	74,1	3	130,6	113,5	3	175,8	152,9	3	221,1	192,2
4	40,8	35,4	4	86,0	74,8	4	131,3	114,2	4	176,6	153,5	4	221,9	192,9
5	41,5	36,1	5	86,8	75,4	5	132,1	114,8	5	177,4	154,2	5	222,6	193,5
6	42,3	36,7	6	87,5	76,1	6	132,8	115,5	6	178,1	154,8	6	223,4	194,2
7	43,0	37,4	7	88,3	76,8	7	133,6	116,1	7	178,9	155,5	7	224,1	194,8
8	43,8	38,1	8	89,1	77,4	8	134,3	116,8	8	179,6	156,1	8	224,9	195,5
9	44,5	38,7	9	89,8	78,1	9	135,1	117,4	9	180,4	156,8	9	225,7	196.2

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

311° | 49°
229° | 131°

49 Grad

tang = 1,15

318° | 42°
222° | 138°

42 Grad

tang = 0,900

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	44,6	40,1	120	89,2	80,3	180	133,8	120,4	240	178,4	160,6
1	00,7	00,7	1	45,3	40,8	1	89,9	81,0	1	134,5	121,1	1	179,1	161,3
2	01,5	01,3	2	46,1	41,5	2	90,7	81,6	2	135,3	121,8	2	179,8	161,9
3	02,2	02,0	3	46,8	42,2	3	91,4	82,3	3	136,0	122,5	3	180,6	162,6
4	03,0	02,7	4	47,6	42,8	4	92,1	83,0	4	136,7	123,1	4	181,3	163,3
5	03,7	03,3	5	48,3	43,5	5	92,9	83,6	5	137,5	123,8	5	182,1	163,9
6	04,5	04,0	6	49,0	44,2	6	93,6	84,3	6	138,2	124,5	6	182,8	164,6
7	05,2	04,7	7	49,8	44,8	7	94,4	85,0	7	139,0	125,1	7	183,6	165,3
8	05,9	05,4	8	50,5	45,5	8	95,1	85,6	8	139,7	125,8	8	184,3	165,9
9	06,7	06,0	9	51,3	46,2	9	95,9	86,3	9	140,5	126,5	9	185,0	166,6
10	07,4	06,7	70	52,0	46,8	130	96,6	87,0	190	141,2	127,1	250	185,8	167,3
1	08,2	07,4	1	52,8	47,5	1	97,4	87,7	1	141,9	127,8	1	186,5	168,0
2	08,9	08,0	2	53,5	48,2	2	98,1	88,3	2	142,7	128,5	2	187,3	168,6
3	09,7	08,7	3	54,2	48,8	3	98,8	89,0	3	143,4	129,1	3	188,0	169,3
4	10,4	09,4	4	55,0	49,5	4	99,6	89,7	4	144,2	129,8	4	188,8	170,0
5	11,1	10,0	5	55,7	50,2	5	100,3	90,3	5	144,9	130,5	5	189,5	170,6
6	11,9	10,7	6	56,5	50,9	6	101,1	91,0	6	145,7	131,1	6	190,2	171,3
7	12,6	11,4	7	57,2	51,5	7	101,8	91,7	7	146,4	131,8	7	191,0	172,0
8	13,4	12,0	8	58,0	52,2	8	102,6	92,3	8	147,1	132,5	8	191,7	172,6
9	14,1	12,7	9	58,7	52,9	9	103,3	93,0	9	147,9	133,2	9	192,5	173,3
20	14,9	13,4	80	59,5	53,5	140	104,0	93,7	200	148,6	133,8	260	193,2	174,0
1	15,6	14,1	1	60,2	54,2	1	104,8	94,3	1	149,4	134,5	1	194,0	174,6
2	16,3	14,7	2	60,9	54,9	2	105,5	95,0	2	150,1	135,2	2	194,7	175,3
3	17,1	15,4	3	61,7	55,5	3	106,3	95,7	3	150,9	135,8	3	195,4	176,0
4	17,8	16,1	4	62,4	56,2	4	107,0	96,4	4	151,6	136,5	4	196,2	176,7
5	18,6	16,7	5	63,2	56,9	5	107,8	97,0	5	152,3	137,2	5	196,9	177,3
6	19,3	17,4	6	63,9	57,5	6	108,5	97,7	6	153,1	137,8	6	197,7	178,0
7	20,1	18,1	7	64,7	58,2	7	109,2	98,4	7	153,8	138,5	7	198,4	178,7
8	20,8	18,7	8	65,4	58,9	8	110,0	99,0	8	154,6	139,2	8	199,2	179,3
9	21,6	19,4	9	66,1	59,6	9	110,7	99,7	9	155,3	139,8	9	199,9	180,0
30	22,3	20,1	90	66,9	60,2	150	111,5	100,4	210	156,1	140,5	270	200,6	180,7
1	23,0	20,7	1	67,6	60,9	1	112,2	101,0	1	156,8	141,2	1	201,4	181,3
2	23,8	21,4	2	68,4	61,6	2	113,0	101,7	2	157,5	141,9	2	202,1	182,0
3	24,5	22,1	3	69,1	62,2	3	113,7	102,4	3	158,3	142,5	3	202,9	182,7
4	25,3	22,8	4	69,9	62,9	4	114,4	103,0	4	159,0	143,2	4	203,6	183,3
5	26,0	23,4	5	70,6	63,6	5	115,2	103,7	5	159,8	143,9	5	204,4	184,0
6	26,8	24,1	6	71,3	64,2	6	115,9	104,4	6	160,5	144,5	6	205,1	184,7
7	27,5	24,8	7	72,1	64,9	7	116,7	105,1	7	161,3	145,2	7	205,9	185,3
8	28,2	25,4	8	72,8	65,6	8	117,4	105,7	8	162,0	145,9	8	206,6	186,0
9	29,0	26,1	9	73,6	66,2	9	118,2	106,4	9	162,7	146,5	9	207,3	186,7
40	29,7	26,8	100	74,3	66,9	160	118,9	107,1	220	163,5	147,2	280	208,1	187,4
1	30,5	27,4	1	75,1	67,6	1	119,6	107,7	1	164,2	147,9	1	208,8	188,0
2	31,2	28,1	2	75,8	68,3	2	120,4	108,4	2	165,0	148,5	2	209,6	188,7
3	32,0	28,8	3	76,5	68,9	3	121,1	109,1	3	165,7	149,2	3	210,3	189,4
4	32,7	29,4	4	77,3	69,6	4	121,9	109,7	4	166,5	149,9	4	211,1	190,0
5	33,4	30,1	5	78,0	70,3	5	122,6	110,4	5	167,2	150,6	5	211,8	190,7
6	34,2	30,8	6	78,8	70,9	6	123,4	111,1	6	168,0	151,2	6	212,5	191,4
7	34,9	31,4	7	79,5	71,6	7	124,1	111,7	7	168,7	151,9	7	213,3	192,0
8	35,7	32,1	8	80,3	72,3	8	124,8	112,4	8	169,4	152,6	8	214,0	192,7
9	36,4	32,8	9	81,0	72,9	9	125,6	113,1	9	170,2	153,2	9	214,8	193,4
50	37,2	33,5	110	81,7	73,6	170	126,3	113,8	230	170,9	153,9	290	215,5	194,0
1	37,9	34,1	1	82,5	74,3	1	127,1	114,4	1	171,7	154,6	1	216,3	194,7
2	38,6	34,8	2	83,2	74,9	2	127,8	115,1	2	172,4	155,2	2	217,0	195,4
3	39,4	35,5	3	84,0	75,6	3	128,6	115,8	3	173,2	155,9	3	217,7	196,1
4	40,1	36,1	4	84,7	76,3	4	129,3	116,4	4	173,9	156,6	4	218,5	196,7
5	40,9	36,8	5	85,5	77,0	5	130,1	117,1	5	174,6	157,2	5	219,2	197,4
6	41,6	37,5	6	86,2	77,6	6	130,8	117,8	6	175,4	157,9	6	220,0	198,1
7	42,4	38,1	7	86,9	78,3	7	131,5	118,4	7	176,1	158,6	7	220,7	198,7
8	43,1	38,8	8	87,7	79,0	8	132,3	119,1	8	176,9	159,3	8	221,5	199,4
9	43,8	39,5	9	88,4	79,6	9	133,0	119,8	9	177,6	159,9	9	222,2	200,1
d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

312° | 48°
228° | 132°

48 Grad

tang = 1,11

317° | 43°
223° | 137°

43 Grad

tang = 0,933

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	43,9	40,9	120	87,8	81,8	180	131,6	122,8	240	175,5	163,7
1	00,7	00,7	1	44,6	41,6	1	88,5	82,5	1	132,4	123,4	1	176,3	164,4
2	01,5	01,4	2	45,3	42,3	2	89,2	83,2	2	133,1	124,1	2	177,0	165,0
3	02,2	02,0	3	46,1	43,0	3	90,0	83,9	3	133,8	124,8	3	177,7	165,7
4	02,9	02,7	4	46,8	43,6	4	90,7	84,6	4	134,6	125,5	4	178,5	166,4
5	03,7	03,4	5	47,5	44,3	5	91,4	85,2	5	135,3	126,2	5	179,2	167,1
6	04,4	04,1	6	48,3	45,0	6	92,2	85,9	6	136,0	126,9	6	179,9	167,8
7	05,1	04,8	7	49,0	45,7	7	92,9	86,6	7	136,8	127,5	7	180,6	168,5
8	05,9	05,5	8	49,7	46,4	8	93,6	87,3	8	137,5	128,2	8	181,4	169,1
9	06,6	06,1	9	50,5	47,1	9	94,3	88,0	9	138,2	128,9	9	182,1	169,8
10	07,3	06,8	70	51,2	47,7	130	95,1	88,7	190	139,0	129,6	250	182,8	170,5
1	08,0	07,5	1	51,9	48,4	1	95,8	89,3	1	139,7	130,3	1	183,6	171,2
2	08,8	08,2	2	52,7	49,1	2	96,5	90,0	2	140,4	130,9	2	184,3	171,9
3	09,5	08,9	3	53,4	49,8	3	97,3	90,7	3	141,2	131,6	3	185,0	172,5
4	10,2	09,5	4	54,1	50,5	4	98,0	91,4	4	141,9	132,3	4	185,8	173,2
5	11,0	10,2	5	54,9	51,1	5	98,7	92,1	5	142,6	133,0	5	186,5	173,9
6	11,7	10,9	6	55,6	51,8	6	99,5	92,8	6	143,3	133,7	6	187,2	174,6
7	12,4	11,6	7	56,3	52,5	7	100,2	93,4	7	144,1	134,4	7	188,0	175,3
8	13,2	12,3	8	57,0	53,2	8	100,9	94,1	8	144,8	135,0	8	188,7	176,0
9	13,9	13,0	9	57,8	53,9	9	101,7	94,8	9	145,5	135,7	9	189,4	176,6
20	14,6	13,6	80	58,5	54,6	140	102,4	95,5	200	146,3	136,4	260	190,2	177,3
1	15,4	14,3	1	59,2	55,2	1	103,1	96,2	1	147,0	137,1	1	190,9	178,0
2	16,1	15,0	2	60,0	55,9	2	103,9	96,8	2	147,7	137,8	2	191,6	178,7
3	16,8	15,7	3	60,7	56,6	3	104,6	97,5	3	148,5	138,4	3	192,3	179,4
4	17,6	16,4	4	61,4	57,3	4	105,3	98,2	4	149,2	139,1	4	193,1	180,0
5	18,3	17,0	5	62,2	58,0	5	106,0	98,9	5	149,9	139,8	5	193,8	180,7
6	19,0	17,7	6	62,9	58,7	6	106,8	99,6	6	150,7	140,5	6	194,5	181,4
7	19,7	18,4	7	63,6	59,3	7	107,5	100,3	7	151,4	141,2	7	195,3	182,1
8	20,5	19,1	8	64,4	60,0	8	108,2	100,9	8	152,1	141,9	8	196,0	182,8
9	21,2	19,8	9	65,1	60,7	9	109,0	101,6	9	152,9	142,5	9	196,7	183,5
30	21,9	20,5	90	65,8	61,4	150	109,7	102,3	210	153,6	143,2	270	197,5	184,1
1	22,7	21,1	1	66,6	62,1	1	110,4	103,0	1	154,3	143,9	1	198,2	184,8
2	23,4	21,8	2	67,3	62,7	2	111,2	103,7	2	155,0	144,6	2	198,9	185,5
3	24,1	22,5	3	68,0	63,4	3	111,9	104,3	3	155,8	145,3	3	199,7	186,2
4	24,9	23,2	4	68,7	64,1	4	112,6	105,0	4	156,5	145,9	4	200,4	186,9
5	25,6	23,9	5	69,5	64,8	5	113,4	105,7	5	157,2	146,6	5	201,1	187,5
6	26,3	24,6	6	70,2	65,5	6	114,1	106,4	6	158,0	147,3	6	201,9	188,2
7	27,1	25,2	7	70,9	66,2	7	114,8	107,1	7	158,7	148,0	7	202,6	188,9
8	27,8	25,9	8	71,7	66,8	8	115,6	107,8	8	159,4	148,7	8	203,3	189,6
9	28,5	26,6	9	72,4	67,5	9	116,3	108,4	9	160,2	149,4	9	204,0	190,3
40	29,3	27,3	100	73,1	68,2	160	117,0	109,1	220	160,9	150,0	280	204,8	191,0
1	30,0	28,0	1	73,9	68,9	1	117,7	109,8	1	161,6	150,7	1	205,5	191,6
2	30,7	28,6	2	74,6	69,6	2	118,5	110,5	2	162,4	151,4	2	206,2	192,3
3	31,4	29,3	3	75,3	70,2	3	119,2	111,2	3	163,1	152,1	3	207,0	193,0
4	32,2	30,0	4	76,1	70,9	4	119,9	111,8	4	163,8	152,8	4	207,7	193,7
5	32,9	30,7	5	76,8	71,6	5	120,7	112,5	5	164,6	153,4	5	208,4	194,4
6	33,6	31,4	6	77,5	72,3	6	121,4	113,2	6	165,3	154,1	6	209,2	195,1
7	34,4	32,1	7	78,3	73,0	7	122,1	113,9	7	166,0	154,8	7	209,9	195,7
8	35,1	32,7	8	79,0	73,7	8	122,9	114,6	8	166,7	155,5	8	210,6	196,4
9	35,8	33,4	9	79,7	74,3	9	123,6	115,3	9	167,5	156,2	9	211,4	197,1
50	36,6	34,1	110	80,4	75,0	170	124,3	115,9	230	168,2	156,9	290	212,1	197,8
1	37,3	34,8	1	81,2	75,7	1	125,1	116,6	1	168,9	157,5	1	212,8	198,5
2	38,0	35,5	2	81,9	76,4	2	125,8	117,3	2	169,7	158,2	2	213,6	199,1
3	38,8	36,1	3	82,6	77,1	3	126,5	118,0	3	170,4	158,9	3	214,3	199,8
4	39,5	36,8	4	83,4	77,7	4	127,3	118,7	4	171,1	159,6	4	215,0	200,5
5	40,2	37,5	5	84,1	78,4	5	128,0	119,3	5	171,9	160,3	5	215,7	201,2
6	41,0	38,2	6	84,8	79,1	6	128,7	120,0	6	172,6	161,0	6	216,5	201,9
7	41,7	38,9	7	85,6	79,8	7	129,4	120,7	7	173,3	161,6	7	217,2	202,6
8	42,4	39,6	8	86,3	80,5	8	130,2	121,4	8	174,1	162,3	8	217,9	203,2
9	43,1	40,2	9	87,0	81,2	9	130,9	122,1	9	174,8	163,0	9	218,7	203,9

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

313° | 47°
227° | 133°

47 Grad

tang = 1,07

316° | 44°
224° | 136°

44 Grad

tang = 0,966

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	43,2	41,7	120	86,3	83,4	180	129,5	125,0	240	172,6	166,7
1	00,7	00,7	1	43,9	42,4	1	87,0	84,1	1	130,2	125,7	1	173,4	167,4
2	01,4	01,4	2	44,6	43,1	2	87,8	84,7	2	130,9	126,4	2	174,1	168,1
3	02,2	02,1	3	45,3	43,8	3	88,5	85,4	3	131,6	127,1	3	174,8	168,8
4	02,9	02,8	4	46,0	44,5	4	89,2	86,1	4	132,4	127,8	4	175,5	169,5
5	03,6	03,5	5	46,8	45,2	5	89,9	86,8	5	133,1	128,5	5	176,2	170,2
6	04,3	04,2	6	47,5	45,8	6	90,6	87,5	6	133,8	129,2	6	177,0	170,9
7	05,0	04,9	7	48,2	46,5	7	91,4	88,2	7	134,5	129,9	7	177,7	171,6
8	05,8	05,6	8	48,9	47,2	8	92,1	88,9	8	135,2	130,6	8	178,4	172,3
9	06,5	06,3	9	49,6	47,9	9	92,8	89,6	9	136,0	131,3	9	179,1	173,0
10	07,2	06,9	70	50,4	48,6	130	93,5	90,3	190	136,7	132,0	250	179,8	173,7
1	07,9	07,6	1	51,1	49,3	1	94,2	91,0	1	137,4	132,7	1	180,6	174,4
2	08,6	08,3	2	51,8	50,0	2	95,0	91,7	2	138,1	133,4	2	181,3	175,1
3	09,4	09,0	3	52,5	50,7	3	95,7	92,4	3	138,8	134,1	3	182,0	175,7
4	10,1	09,7	4	53,2	51,4	4	96,4	93,1	4	139,6	134,8	4	182,7	176,4
5	10,8	10,4	5	54,0	52,1	5	97,1	93,8	5	140,3	135,5	5	183,4	177,1
6	11,5	11,1	6	54,7	52,8	6	97,8	94,5	6	141,0	136,2	6	184,2	177,8
7	12,2	11,8	7	55,4	53,5	7	98,5	95,2	7	141,7	136,8	7	184,9	178,5
8	12,9	12,5	8	56,1	54,2	8	99,3	95,9	8	142,4	137,5	8	185,6	179,2
9	13,7	13,2	9	56,8	54,9	9	100,0	96,6	9	143,1	138,2	9	186,3	179,9
20	14,4	13,9	80	57,5	55,6	140	100,7	97,3	200	143,9	138,9	260	187,0	180,6
1	15,1	14,6	1	58,3	56,3	1	101,4	97,9	1	144,6	139,6	1	187,7	181,3
2	15,8	15,3	2	59,0	57,0	2	102,1	98,6	2	145,3	140,3	2	188,5	182,0
3	16,5	16,0	3	59,7	57,7	3	102,9	99,3	3	146,0	141,0	3	189,2	182,7
4	17,3	16,7	4	60,4	58,4	4	103,6	100,0	4	146,7	141,7	4	189,9	183,4
5	18,0	17,4	5	61,1	59,0	5	104,3	100,7	5	147,5	142,4	5	190,6	184,1
6	18,7	18,1	6	61,9	59,7	6	105,0	101,4	6	148,2	143,1	6	191,3	184,8
7	19,4	18,8	7	62,6	60,4	7	105,7	102,1	7	148,9	143,8	7	192,1	185,5
8	20,1	19,5	8	63,3	61,1	8	106,5	102,8	8	149,6	144,5	8	192,8	186,2
9	20,9	20,1	9	64,0	61,8	9	107,2	103,5	9	150,3	145,2	9	193,5	186,9
30	21,6	20,8	90	64,7	62,5	150	107,9	104,2	210	151,1	145,9	270	194,2	187,6
1	22,3	21,5	1	65,5	63,2	1	108,6	104,9	1	151,8	146,6	1	194,9	188,3
2	23,0	22,2	2	66,2	63,9	2	109,3	105,6	2	152,5	147,3	2	195,7	188,9
3	23,7	22,9	3	66,9	64,6	3	110,1	106,3	3	153,2	148,0	3	196,4	189,6
4	24,5	23,6	4	67,6	65,3	4	110,8	107,0	4	153,9	148,7	4	197,1	190,3
5	25,2	24,3	5	68,3	66,0	5	111,5	107,7	5	154,7	149,4	5	197,8	191,0
6	25,9	25,0	6	69,1	66,7	6	112,2	108,4	6	155,4	150,0	6	198,5	191,7
7	26,6	25,7	7	69,8	67,4	7	112,9	109,1	7	156,1	150,7	7	199,3	192,4
8	27,3	26,4	8	70,5	68,1	8	113,7	109,8	8	156,8	151,4	8	200,0	193,1
9	28,1	27,1	9	71,2	68,8	9	114,4	110,5	9	157,5	152,1	9	200,7	193,8
40	28,8	27,8	100	71,9	69,5	160	115,1	111,1	220	158,3	152,8	280	201,4	194,5
1	29,5	28,5	1	72,7	70,2	1	115,8	111,8	1	159,0	153,5	1	202,1	195,2
2	30,2	29,2	2	73,4	70,9	2	116,5	112,5	2	159,7	154,2	2	202,9	195,9
3	30,9	29,9	3	74,1	71,5	3	117,3	113,2	3	160,4	154,9	3	203,6	196,6
4	31,7	30,6	4	74,8	72,2	4	118,0	113,9	4	161,1	155,6	4	204,3	197,3
5	32,4	31,3	5	75,5	72,9	5	118,7	114,6	5	161,9	156,3	5	205,0	198,0
6	33,1	32,0	6	76,3	73,6	6	119,4	115,3	6	162,6	157,0	6	205,7	198,7
7	33,8	32,6	7	77,0	74,3	7	120,1	116,0	7	163,3	157,7	7	206,5	199,4
8	34,5	33,3	8	77,7	75,0	8	120,8	116,7	8	164,0	158,4	8	207,2	200,1
9	35,2	34,0	9	78,4	75,7	9	121,6	117,4	9	164,7	159,1	9	207,9	200,8
50	36,0	34,7	110	79,1	76,4	170	122,3	118,1	230	165,4	159,8	290	208,6	201,5
1	36,7	35,4	1	79,8	77,1	1	123,0	118,8	1	166,2	160,5	1	209,3	202,1
2	37,4	36,1	2	80,6	77,8	2	123,7	119,5	2	166,9	161,2	2	210,0	202,8
3	38,1	36,8	3	81,3	78,5	3	124,4	120,2	3	167,6	161,9	3	210,8	203,5
4	38,8	37,5	4	82,0	79,2	4	125,2	120,9	4	168,3	162,6	4	211,5	204,2
5	39,6	38,2	5	82,7	79,9	5	125,9	121,6	5	169,0	163,2	5	212,2	204,9
6	40,3	38,9	6	83,4	80,6	6	126,6	122,3	6	169,8	163,9	6	212,9	205,6
7	41,0	39,6	7	84,2	81,3	7	127,3	123,0	7	170,5	164,6	7	213,6	206,3
8	41,7	40,3	8	84,9	82,0	8	128,0	123,6	8	171,2	165,3	8	214,4	207,0
9	42,4	41,0	9	85,6	82,7	9	128,8	124,3	9	171,9	166,0	9	215,1	207,7

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

314° | 46°
226° | 134°

46 Grad

tang = 1,04

315° | 45° / 225° | 135°	45 Grad												tang = 1,00
d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	42,4	42,4	120	84,9	84,9	180	127,3	127,3	240	169,7	169,7
1	00,7	00,7	1	43,1	43,1	1	85,6	85,6	1	128,0	128,0	1	170,4	170,4
2	01,4	01,4	2	43,8	43,8	2	86,3	86,3	2	128,7	128,7	2	171,1	171,1
3	02,1	02,1	3	44,5	44,5	3	87,0	87,0	3	129,4	129,4	3	171,8	171,8
4	02,8	02,8	4	45,3	45,3	4	87,7	87,7	4	130,1	130,1	4	172,5	172,5
5	03,5	03,5	5	46,0	46,0	5	88,4	88,4	5	130,8	130,8	5	173,2	173,2
6	04,2	04,2	6	46,7	46,7	6	89,1	89,1	6	131,5	131,5	6	173,9	173,9
7	04,9	04,9	7	47,4	47,4	7	89,8	89,8	7	132,2	132,2	7	174,7	174,7
8	05,7	05,7	8	48,1	48,1	8	90,5	90,5	8	132,9	132,9	8	175,4	175,4
9	06,4	06,4	9	48,8	48,8	9	91,2	91,2	9	133,6	133,6	9	176,1	176,1
10	07,1	07,1	70	49,5	49,5	130	91,9	91,9	190	134,4	134,4	250	176,8	176,8
1	07,8	07,8	1	50,2	50,2	1	92,6	92,6	1	135,1	135,1	1	177,5	177,5
2	08,5	08,5	2	50,9	50,9	2	93,3	93,3	2	135,8	135,8	2	178,2	178,2
3	09,2	09,2	3	51,6	51,6	3	94,0	94,0	3	136,5	136,5	3	178,9	178,9
4	09,9	09,9	4	52,3	52,3	4	94,8	94,8	4	137,2	137,2	4	179,6	179,6
5	10,6	10,6	5	53,0	53,0	5	95,5	95,5	5	137,9	137,9	5	180,3	180,3
6	11,3	11,3	6	53,7	53,7	6	96,2	96,2	6	138,6	138,6	6	181,0	181,0
7	12,0	12,0	7	54,4	54,4	7	96,9	96,9	7	139,3	139,3	7	181,7	181,7
8	12,7	12,7	8	55,2	55,2	8	97,6	97,6	8	140,0	140,0	8	182,4	182,4
9	13,4	13,4	9	55,9	55,9	9	98,3	98,3	9	140,7	140,7	9	183,1	183,1
20	14,1	14,1	80	56,6	56,6	140	99,0	99,0	200	141,4	141,4	260	183,8	183,8
1	14,8	14,8	1	57,3	57,3	1	99,7	99,7	1	142,1	142,1	1	184,6	184,6
2	15,6	15,6	2	58,0	58,0	2	100,4	100,4	2	142,8	142,8	2	185,3	185,3
3	16,3	16,3	3	58,7	58,7	3	101,1	101,1	3	143,5	143,5	3	186,0	186,0
4	17,0	17,0	4	59,4	59,4	4	101,8	101,8	4	144,2	144,2	4	186,7	186,7
5	17,7	17,7	5	60,1	60,1	5	102,5	102,5	5	145,0	145,0	5	187,4	187,4
6	18,4	18,4	6	60,8	60,8	6	103,2	103,2	6	145,7	145,7	6	188,1	188,1
7	19,1	19,1	7	61,5	61,5	7	103,9	103,9	7	146,4	146,4	7	188,8	188,8
8	19,8	19,8	8	62,2	62,2	8	104,7	104,7	8	147,1	147,1	8	189,5	189,5
9	20,5	20,5	9	62,9	62,9	9	105,4	105,4	9	147,8	147,8	9	190,2	190,2
30	21,2	21,2	90	63,6	63,6	150	106,1	106,1	210	148,5	148,5	270	190,9	190,9
1	21,9	21,9	1	64,3	64,3	1	106,8	106,8	1	149,2	149,2	1	191,6	191,6
2	22,6	22,6	2	65,1	65,1	2	107,5	107,5	2	149,9	149,9	2	192,3	192,3
3	23,3	23,3	3	65,8	65,8	3	108,2	108,2	3	150,6	150,6	3	193,0	193,0
4	24,0	24,0	4	66,5	66,5	4	108,9	108,9	4	151,3	151,3	4	193,7	193,7
5	24,7	24,7	5	67,2	67,2	5	109,6	109,6	5	152,0	152,0	5	194,5	194,5
6	25,5	25,5	6	67,9	67,9	6	110,3	110,3	6	152,7	152,7	6	195,2	195,2
7	26,2	26,2	7	68,6	68,6	7	111,0	111,0	7	153,4	153,4	7	195,9	195,9
8	26,9	26,9	8	69,3	69,3	8	111,7	111,7	8	154,1	154,1	8	196,6	196,6
9	27,6	27,6	9	70,0	70,0	9	112,4	112,4	9	154,9	154,9	9	197,3	197,3
40	28,3	28,3	100	70,7	70,7	160	113,1	113,1	220	155,6	155,6	280	198,0	198,0
1	29,0	29,0	1	71,4	71,4	1	113,8	113,8	1	156,3	156,3	1	198,7	198,7
2	29,7	29,7	2	72,1	72,1	2	114,6	114,6	2	157,0	157,0	2	199,4	199,4
3	30,4	30,4	3	72,8	72,8	3	115,3	115,3	3	157,7	157,7	3	200,1	200,1
4	31,1	31,1	4	73,5	73,5	4	116,0	116,0	4	158,4	158,4	4	200,8	200,8
5	31,8	31,8	5	74,2	74,2	5	116,7	116,7	5	159,1	159,1	5	201,5	201,5
6	32,5	32,5	6	75,0	75,0	6	117,4	117,4	6	159,8	159,8	6	202,2	202,2
7	33,2	33,2	7	75,7	75,7	7	118,1	118,1	7	160,5	160,5	7	202,9	202,9
8	33,9	33,9	8	76,4	76,4	8	118,8	118,8	8	161,2	161,2	8	203,6	203,6
9	34,6	34,6	9	77,1	77,1	9	119,5	119,5	9	161,9	161,9	9	204,4	204,4
50	35,4	35,4	110	77,8	77,8	170	120,2	120,2	230	162,6	162,6	290	205,1	205,1
1	36,1	36,1	1	78,5	78,5	1	120,9	120,9	1	163,3	163,3	1	205,8	205,8
2	36,8	36,8	2	79,2	79,2	2	121,6	121,6	2	164,0	164,0	2	206,5	206,5
3	37,5	37,5	3	79,9	79,9	3	122,3	122,3	3	164,8	164,8	3	207,2	207,2
4	38,2	38,2	4	80,6	80,6	4	123,0	123,0	4	165,5	165,5	4	207,9	207,9
5	38,9	38,9	5	81,3	81,3	5	123,7	123,7	5	166,2	166,2	5	208,6	208,6
6	39,6	39,6	6	82,0	82,0	6	124,5	124,5	6	166,9	166,9	6	209,3	209,3
7	40,3	40,3	7	82,7	82,7	7	125,2	125,2	7	167,6	167,6	7	210,0	210,0
8	41,0	41,0	8	83,4	83,4	8	125,9	125,9	8	168,3	168,3	8	210,7	210,7
9	41,7	41,7	9	84,1	84,1	9	126,6	126,6	9	169,0	169,0	9	211,4	211,4
d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b
315° | 45° / 225° | 135°	45 Grad												tang = 1,00	

1/4 Strich

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	59,9	02,9	120	119,9	05,9	180	179,8	08,8	240	239,7	11,8
1	01,0	00,0	1	60,9	03,0	1	120,9	05,9	1	180,8	08,9	1	240,7	11,8
2	02,0	00,1	2	61,9	03,0	2	121,9	06,0	2	181,8	08,9	2	241,7	11,9
3	03,0	00,1	3	62,9	03,1	3	122,9	06,0	3	182,8	09,0	3	242,7	11,9
4	04,0	00,2	4	63,9	03,1	4	123,9	06,1	4	183,8	09,0	4	243,7	12,0
5	05,0	00,2	5	64,9	03,2	5	124,8	06,1	5	184,8	09,1	5	244,7	12,0
6	06,0	00,3	6	65,9	03,2	6	125,8	06,2	6	185,8	09,1	6	245,7	12,1
7	07,0	00,3	7	66,9	03,3	7	126,8	06,2	7	186,8	09,2	7	246,7	12,1
8	08,0	00,4	8	67,9	03,3	8	127,8	06,3	8	187,8	09,2	8	247,7	12,2
9	09,0	00,4	9	68,9	03,4	9	128,8	06,3	9	188,8	09,3	9	248,7	12,2
10	10,0	00,5	70	69,9	03,4	130	129,8	06,4	190	189,8	09,3	250	249,7	12,3
1	11,0	00,5	1	70,9	03,5	1	130,8	06,4	1	190,8	09,4	1	250,7	12,3
2	12,0	00,6	2	71,9	03,5	2	131,8	06,5	2	191,8	09,4	2	251,7	12,4
3	13,0	00,6	3	72,9	03,6	3	132,8	06,5	3	192,8	09,5	3	252,7	12,4
4	14,0	00,7	4	73,9	03,6	4	133,8	06,6	4	193,8	09,5	4	253,7	12,5
5	15,0	00,7	5	74,9	03,7	5	134,8	06,6	5	194,8	09,6	5	254,7	12,5
6	16,0	00,8	6	75,9	03,7	6	135,8	06,7	6	195,8	09,6	6	255,7	12,6
7	17,0	00,8	7	76,9	03,8	7	136,8	06,7	7	196,8	09,7	7	256,7	12,6
8	18,0	00,9	8	77,9	03,8	8	137,8	06,8	8	197,8	09,7	8	257,7	12,7
9	19,0	00,9	9	78,9	03,9	9	138,8	06,8	9	198,8	09,8	9	258,7	12,7
20	20,0	01,0	80	79,9	03,9	140	139,8	06,9	200	199,8	09,8	260	259,7	12,8
1	21,0	01,0	1	80,9	04,0	1	140,8	06,9	1	200,8	09,9	1	260,7	12,8
2	22,0	01,1	2	81,9	04,0	2	141,8	07,0	2	201,8	09,9	2	261,7	12,9
3	23,0	01,1	3	82,9	04,1	3	142,8	07,0	3	202,8	10,0	3	262,7	12,9
4	24,0	01,2	4	83,9	04,1	4	143,8	07,1	4	203,8	10,0	4	263,7	13,0
5	25,0	01,2	5	84,9	04,2	5	144,8	07,1	5	204,8	10,1	5	264,7	13,0
6	26,0	01,3	6	85,9	04,2	6	145,8	07,2	6	205,8	10,1	6	265,7	13,1
7	27,0	01,3	7	86,9	04,3	7	146,8	07,2	7	206,8	10,2	7	266,7	13,1
8	28,0	01,4	8	87,9	04,3	8	147,8	07,3	8	207,7	10,2	8	267,7	13,2
9	29,0	01,4	9	88,9	04,4	9	148,8	07,3	9	208,7	10,3	9	268,7	13,2
30	30,0	01,5	90	89,9	04,4	150	149,8	07,4	210	209,7	10,3	270	269,7	13,2
1	31,0	01,5	1	90,9	04,5	1	150,8	07,4	1	210,7	10,4	1	270,7	13,3
2	32,0	01,6	2	91,9	04,5	2	151,8	07,5	2	211,7	10,4	2	271,7	13,3
3	33,0	01,6	3	92,9	04,6	3	152,8	07,5	3	212,7	10,5	3	272,7	13,4
4	34,0	01,7	4	93,9	04,6	4	153,8	07,6	4	213,7	10,5	4	273,7	13,4
5	35,0	01,7	5	94,9	04,7	5	154,8	07,6	5	214,7	10,5	5	274,7	13,5
6	36,0	01,8	6	95,9	04,7	6	155,8	07,7	6	215,7	10,6	6	275,7	13,5
7	37,0	01,8	7	96,9	04,8	7	156,8	07,7	7	216,7	10,6	7	276,7	13,6
8	38,0	01,9	8	97,9	04,8	8	157,8	07,8	8	217,7	10,7	8	277,7	13,6
9	39,0	01,9	9	98,9	04,9	9	158,8	07,8	9	218,7	10,7	9	278,7	13,7
40	40,0	02,0	100	99,9	04,9	160	159,8	07,9	220	219,7	10,8	280	279,7	13,7
1	41,0	02,0	1	100,9	05,0	1	160,8	07,9	1	220,7	10,8	1	280,7	13,8
2	41,9	02,1	2	101,9	05,0	2	161,8	07,9	2	221,7	10,9	2	281,7	13,8
3	42,9	02,1	3	102,9	05,1	3	162,8	08,0	3	222,7	10,9	3	282,7	13,9
4	43,9	02,2	4	103,9	05,1	4	163,8	08,0	4	223,7	11,0	4	283,7	13,9
5	44,9	02,2	5	104,9	05,2	5	164,8	08,1	5	224,7	11,0	5	284,7	14,0
6	45,9	02,3	6	105,9	05,2	6	165,8	08,1	6	225,7	11,1	6	285,7	14,0
7	46,9	02,3	7	106,9	05,3	7	166,8	08,2	7	226,7	11,1	7	286,7	14,1
8	47,9	02,4	8	107,9	05,3	8	167,8	08,2	8	227,7	11,2	8	287,7	14,1
9	48,9	02,4	9	108,9	05,3	9	168,8	08,3	9	228,7	11,2	9	288,7	14,2
50	49,9	02,5	110	109,9	05,4	170	169,8	08,3	230	229,7	11,3	290	289,7	14,2
1	50,9	02,5	1	110,9	05,4	1	170,8	08,4	1	230,7	11,3	1	290,6	14,3
2	51,9	02,6	2	111,9	05,5	2	171,8	08,4	2	231,7	11,4	2	291,6	14,3
3	52,9	02,6	3	112,9	05,5	3	172,8	08,5	3	232,7	11,4	3	292,6	14,4
4	53,9	02,6	4	113,9	05,6	4	173,8	08,5	4	233,7	11,5	4	293,6	14,4
5	54,9	02,7	5	114,9	05,6	5	174,8	08,6	5	234,7	11,5	5	294,6	14,5
6	55,9	02,7	6	115,9	05,7	6	175,8	08,6	6	235,7	11,6	6	295,6	14,5
7	56,9	02,8	7	116,9	05,7	7	176,8	08,7	7	236,7	11,6	7	296,6	14,6
8	57,9	02,8	8	117,9	05,8	8	177,8	08,7	8	237,7	11,7	8	297,6	14,6
9	58,9	02,9	9	118,9	05,8	9	178,8	08,8	9	238,7	11,7	9	298,6	14,7
d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

7 3/4 Strich

½ Strich

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	59,7	05,9	120	119,4	11,8	180	179,1	17,6	240	238,8	23,5
1	01,0	00,1	1	60,7	06,0	1	120,4	11,9	1	180,1	17,7	1	239,8	23,6
2	02,0	00,2	2	61,7	06,1	2	121,4	12,0	2	181,1	17,8	2	240,8	23,7
3	03,0	00,3	3	62,7	06,2	3	122,4	12,1	3	182,1	17,9	3	241,8	23,8
4	04,0	00,4	4	63,7	06,3	4	123,4	12,2	4	183,1	18,0	4	242,8	23,9
5	05,0	00,5	5	64,7	06,4	5	124,4	12,3	5	184,1	18,1	5	243,8	24,0
6	06,0	00,6	6	65,7	06,5	6	125,4	12,4	6	185,1	18,2	6	244,8	24,1
7	07,0	00,7	7	66,7	06,6	7	126,4	12,4	7	186,1	18,3	7	245,8	24,2
8	08,0	00,8	8	67,7	06,7	8	127,4	12,5	8	187,1	18,4	8	246,8	24,3
9	09,0	00,9	9	68,7	06,8	9	128,4	12,6	9	188,1	18,5	9	247,8	24,4
10	10,0	01,0	70	69,7	06,9	130	129,4	12,7	190	189,1	18,6	250	248,8	24,5
1	10,9	01,1	1	70,7	07,0	1	130,4	12,8	1	190,1	18,7	1	249,8	24,6
2	11,9	01,2	2	71,7	07,1	2	131,4	12,9	2	191,1	18,8	2	250,8	24,7
3	12,9	01,3	3	72,6	07,2	3	132,4	13,0	3	192,1	18,9	3	251,8	24,8
4	13,9	01,4	4	73,6	07,3	4	133,4	13,1	4	193,1	19,0	4	252,8	24,9
5	14,9	01,5	5	74,6	07,4	5	134,3	13,2	5	194,1	19,1	5	253,8	25,0
6	15,9	01,6	6	75,6	07,4	6	135,3	13,3	6	195,1	19,2	6	254,8	25,1
7	16,9	01,7	7	76,6	07,5	7	136,3	13,4	7	196,1	19,3	7	255,8	25,2
8	17,9	01,8	8	77,6	07,6	8	137,3	13,5	8	197,0	19,4	8	256,8	25,3
9	18,9	01,9	9	78,6	07,7	9	138,3	13,6	9	198,0	19,5	9	257,8	25,4
20	19,9	02,0	80	79,6	07,8	140	139,3	13,7	200	199,0	19,6	260	258,7	25,5
1	20,9	02,1	1	80,6	07,9	1	140,3	13,8	1	200,0	19,7	1	259,7	25,6
2	21,9	02,2	2	81,6	08,0	2	141,3	13,9	2	201,0	19,8	2	260,7	25,7
3	22,9	02,3	3	82,6	08,1	3	142,3	14,0	3	202,0	19,9	3	261,7	25,8
4	23,9	02,4	4	83,6	08,2	4	143,3	14,1	4	203,0	20,0	4	262,7	25,9
5	24,9	02,5	5	84,6	08,3	5	144,3	14,2	5	204,0	20,1	5	263,7	26,0
6	25,9	02,5	6	85,6	08,4	6	145,3	14,3	6	205,0	20,2	6	264,7	26,1
7	26,9	02,6	7	86,6	08,5	7	146,3	14,4	7	206,0	20,3	7	265,7	26,2
8	27,9	02,7	8	87,6	08,6	8	147,3	14,5	8	207,0	20,4	8	266,7	26,3
9	28,9	02,8	9	88,6	08,7	9	148,3	14,6	9	208,0	20,5	9	267,7	26,4
30	29,9	02,9	90	89,6	08,8	150	149,3	14,7	210	209,0	20,6	270	268,7	26,5
1	30,9	03,0	1	90,6	08,9	1	150,3	14,8	1	210,0	20,7	1	269,7	26,6
2	31,8	03,1	2	91,6	09,0	2	151,3	14,9	2	211,0	20,8	2	270,7	26,7
3	32,8	03,2	3	92,6	09,1	3	152,3	15,0	3	212,0	20,9	3	271,7	26,8
4	33,8	03,3	4	93,5	09,2	4	153,3	15,1	4	213,0	21,0	4	272,7	26,9
5	34,8	03,4	5	94,5	09,3	5	154,3	15,2	5	214,0	21,1	5	273,7	27,0
6	35,8	03,5	6	95,5	09,4	6	155,2	15,3	6	215,0	21,2	6	274,7	27,1
7	36,8	03,6	7	96,5	09,5	7	156,2	15,4	7	216,0	21,3	7	275,7	27,2
8	37,8	03,7	8	97,5	09,6	8	157,2	15,5	8	217,0	21,4	8	276,7	27,2
9	38,8	03,8	9	98,5	09,7	9	158,2	15,6	9	217,9	21,5	9	277,7	27,3
40	39,8	03,9	100	99,5	09,8	160	159,2	15,7	220	218,9	21,6	280	278,7	27,4
1	40,8	04,0	1	100,5	09,9	1	160,2	15,8	1	219,9	21,7	1	279,6	27,5
2	41,8	04,1	2	101,5	10,0	2	161,2	15,9	2	220,9	21,8	2	280,6	27,6
3	42,8	04,2	3	102,5	10,1	3	162,2	16,0	3	221,9	21,9	3	281,6	27,7
4	43,8	04,3	4	103,5	10,2	4	163,2	16,1	4	222,9	22,0	4	282,6	27,8
5	44,8	04,4	5	104,5	10,3	5	164,2	16,2	5	223,9	22,1	5	283,6	27,9
6	45,8	04,5	6	105,5	10,4	6	165,2	16,3	6	224,9	22,2	6	284,6	28,0
7	46,8	04,6	7	106,5	10,5	7	166,2	16,4	7	225,9	22,2	7	285,6	28,1
8	47,8	04,7	8	107,5	10,6	8	167,2	16,5	8	226,9	22,3	8	286,6	28,2
9	48,8	04,8	9	108,5	10,7	9	168,2	16,6	9	227,9	22,4	9	287,6	28,3
50	49,8	04,9	110	109,5	10,8	170	169,2	16,7	230	228,9	22,5	290	288,6	28,4
1	50,8	05,0	1	110,5	10,9	1	170,2	16,8	1	229,9	22,6	1	289,6	28,5
2	51,7	05,1	2	111,5	11,0	2	171,2	16,9	2	230,9	22,7	2	290,6	28,6
3	52,7	05,2	3	112,5	11,1	3	172,2	17,0	3	231,9	22,8	3	291,6	28,7
4	53,7	05,3	4	113,5	11,2	4	173,2	17,1	4	232,9	22,9	4	292,6	28,8
5	54,7	05,4	5	114,4	11,3	5	174,2	17,2	5	233,9	23,0	5	293,6	28,9
6	55,7	05,5	6	115,4	11,4	6	175,2	17,3	6	234,9	23,1	6	294,6	29,0
7	56,7	05,6	7	116,4	11,5	7	176,1	17,3	7	235,9	23,2	7	295,6	29,1
8	57,7	05,7	8	117,4	11,6	8	177,1	17,4	8	236,9	23,3	8	296,6	29,2
9	58,7	05,8	9	118,4	11,7	9	178,1	17,5	9	237,8	23,4	9	297,6	29,3

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

7½ Strich

3/4 Strich

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	59,4	08,8	120	118,7	17,6	180	178,1	26,4	240	237,4	35,2
1	01,0	00,1	1	60,3	09,0	1	119,7	17,8	1	179,0	26,6	1	238,4	35,4
2	02,0	00,3	2	61,3	09,1	2	120,7	17,9	2	180,0	26,7	2	239,4	35,5
3	03,0	00,4	3	62,3	09,2	3	121,7	18,0	3	181,0	26,9	3	240,4	35,7
4	04,0	00,6	4	63,3	09,4	4	122,7	18,2	4	182,0	27,0	4	241,4	35,8
5	04,9	00,7	5	64,3	09,5	5	123,6	18,3	5	183,0	27,1	5	242,3	35,9
6	05,9	00,9	6	65,3	09,7	6	124,6	18,5	6	184,0	27,3	6	243,3	36,1
7	06,9	01,0	7	66,3	09,8	7	125,6	18,6	7	185,0	27,4	7	244,3	36,2
8	07,9	01,2	8	67,3	10,0	8	126,6	18,8	8	186,0	27,6	8	245,3	36,4
9	08,9	01,3	9	68,3	10,1	9	127,6	18,9	9	187,0	27,7	9	246,3	36,5
10	09,9	01,5	70	69,2	10,3	130	128,6	19,1	190	187,9	27,9	250	247,3	36,7
1	10,9	01,6	1	70,2	10,4	1	129,6	19,2	1	188,9	28,0	1	248,3	36,8
2	11,9	01,8	2	71,2	10,6	2	130,6	19,4	2	189,9	28,2	2	249,3	37,0
3	12,9	01,9	3	72,2	10,7	3	131,6	19,5	3	190,9	28,3	3	250,3	37,1
4	13,8	02,1	4	73,2	10,9	4	132,5	19,7	4	191,9	28,5	4	251,3	37,3
5	14,8	02,2	5	74,2	11,0	5	133,5	19,8	5	192,9	28,6	5	252,2	37,4
6	15,8	02,3	6	75,2	11,2	6	134,5	20,0	6	193,9	28,8	6	253,2	37,6
7	16,8	02,5	7	76,2	11,3	7	135,5	20,1	7	194,9	28,9	7	254,2	37,7
8	17,8	02,6	8	77,2	11,4	8	136,5	20,2	8	195,9	29,1	8	255,2	37,9
9	18,8	02,8	9	78,1	11,6	9	137,5	20,4	9	196,8	29,2	9	256,2	38,0
20	19,8	02,9	80	79,1	11,7	140	138,5	20,5	200	197,8	29,3	260	257,2	38,1
1	20,8	03,1	1	80,1	11,9	1	139,5	20,7	1	198,8	29,5	1	258,2	38,3
2	21,8	03,2	2	81,1	12,0	2	140,5	20,8	2	199,8	29,6	2	259,2	38,4
3	22,8	03,4	3	82,1	12,2	3	141,5	21,0	3	200,8	29,8	3	260,2	38,6
4	23,7	03,5	4	83,1	12,3	4	142,4	21,1	4	201,8	29,9	4	261,1	38,7
5	24,7	03,7	5	84,1	12,5	5	143,4	21,3	5	202,8	30,1	5	262,1	38,9
6	25,7	03,8	6	85,1	12,6	6	144,4	21,4	6	203,8	30,2	6	263,1	39,0
7	26,7	04,0	7	86,1	12,8	7	145,4	21,6	7	204,8	30,4	7	264,1	39,2
8	27,7	04,1	8	87,0	12,9	8	146,4	21,7	8	205,7	30,5	8	265,1	39,3
9	28,7	04,3	9	88,0	13,1	9	147,4	21,9	9	206,7	30,7	9	266,1	39,5
30	29,7	04,4	90	89,0	13,2	150	148,4	22,0	210	207,7	30,8	270	267,1	39,6
1	30,7	04,5	1	90,0	13,4	1	149,4	22,2	1	208,7	31,0	1	268,1	39,8
2	31,7	04,7	2	91,0	13,5	2	150,4	22,3	2	209,7	31,1	2	269,1	39,9
3	32,6	04,8	3	92,0	13,6	3	151,3	22,4	3	210,7	31,3	3	270,0	40,1
4	33,6	05,0	4	93,0	13,8	4	152,3	22,6	4	211,7	31,4	4	271,0	40,2
5	34,6	05,1	5	94,0	13,9	5	153,3	22,7	5	212,7	31,5	5	272,0	40,4
6	35,6	05,3	6	95,0	14,1	6	154,3	22,9	6	213,7	31,7	6	273,0	40,5
7	36,6	05,4	7	96,0	14,2	7	155,3	23,0	7	214,7	31,8	7	274,0	40,6
8	37,6	05,6	8	96,9	14,4	8	156,3	23,2	8	215,6	32,0	8	275,0	40,8
9	38,6	05,7	9	97,9	14,5	9	157,3	23,3	9	216,6	32,1	9	276,0	40,9
40	39,6	05,9	100	98,9	14,7	160	158,3	23,5	220	217,6	32,3	280	277,0	41,1
1	40,6	06,0	1	99,9	14,8	1	159,3	23,6	1	218,6	32,4	1	278,0	41,2
2	41,5	06,2	2	100,9	15,0	2	160,2	23,8	2	219,6	32,6	2	278,9	41,4
3	42,5	06,3	3	101,9	15,1	3	161,2	23,9	3	220,6	32,7	3	279,9	41,5
4	43,5	06,5	4	102,9	15,3	4	162,2	24,1	4	221,6	32,9	4	280,9	41,7
5	44,5	06,6	5	103,9	15,4	5	163,2	24,2	5	222,6	33,0	5	281,9	41,8
6	45,5	06,7	6	104,9	15,6	6	164,2	24,4	6	223,6	33,2	6	282,9	42,0
7	46,5	06,9	7	105,8	15,7	7	165,2	24,5	7	224,5	33,3	7	283,9	42,1
8	47,5	07,0	8	106,8	15,8	8	166,2	24,7	8	225,5	33,5	8	284,9	42,3
9	48,5	07,2	9	107,8	16,0	9	167,2	24,8	9	226,5	33,6	9	285,9	42,4
50	49,5	07,3	110	108,8	16,1	170	168,2	24,9	230	227,5	33,7	290	286,9	42,6
1	50,4	07,5	1	109,8	16,3	1	169,1	25,1	1	228,5	33,9	1	287,9	42,7
2	51,4	07,6	2	110,8	16,4	2	170,1	25,2	2	229,5	34,0	2	288,8	42,8
3	52,4	07,8	3	111,8	16,6	3	171,1	25,4	3	230,5	34,2	3	289,8	43,0
4	53,4	07,9	4	112,8	16,7	4	172,1	25,5	4	231,5	34,3	4	290,8	43,1
5	54,4	08,1	5	113,8	16,9	5	173,1	25,7	5	232,5	34,5	5	291,8	43,3
6	55,4	08,2	6	114,7	17,0	6	174,1	25,8	6	233,4	34,6	6	292,8	43,4
7	56,4	08,4	7	115,7	17,2	7	175,1	26,0	7	234,4	34,8	7	293,8	43,6
8	57,4	08,5	8	116,7	17,3	8	176,1	26,1	8	235,4	34,9	8	294,8	43,7
9	58,4	08,7	9	117,7	17,5	9	177,1	26,3	9	236,4	35,1	9	295,8	43,9

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

7 1/4 Strich

1 Strich

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	58,8	11,7	120	117,7	23,4	180	176,5	35,1	240	235,4	46,8
1	01,0	00,2	1	59,8	11,9	1	118,7	23,6	1	177,5	35,3	1	236,4	47,0
2	02,0	00,4	2	60,8	12,1	2	119,7	23,8	2	178,5	35,5	2	237,4	47,2
3	02,9	00,6	3	61,8	12,3	3	120,6	24,0	3	179,5	35,7	3	238,3	47,4
4	03,9	00,8	4	62,8	12,5	4	121,6	24,2	4	180,5	35,9	4	239,3	47,6
5	04,9	01,0	5	63,8	12,7	5	122,6	24,4	5	181,4	36,1	5	240,3	47,8
6	05,9	01,2	6	64,7	12,9	6	123,6	24,6	6	182,4	36,3	6	241,3	48,0
7	06,9	01,4	7	65,7	13,1	7	124,6	24,8	7	183,4	36,5	7	242,3	48,2
8	07,8	01,6	8	66,7	13,3	8	125,5	25,0	8	184,4	36,7	8	243,2	48,4
9	08,8	01,8	9	67,7	13,5	9	126,5	25,2	9	185,4	36,9	9	244,2	48,6
10	09,8	02,0	70	68,7	13,7	130	127,5	25,4	190	186,3	37,1	250	245,2	48,8
1	10,8	02,1	1	69,6	13,9	1	128,5	25,6	1	187,3	37,3	1	246,2	49,0
2	11,8	02,3	2	70,6	14,0	2	129,5	25,8	2	188,3	37,5	2	247,2	49,2
3	12,8	02,5	3	71,6	14,2	3	130,4	25,9	3	189,3	37,7	3	248,1	49,4
4	13,7	02,7	4	72,6	14,4	4	131,4	26,1	4	190,3	37,8	4	249,1	49,6
5	14,7	02,9	5	73,6	14,6	5	132,4	26,3	5	191,3	38,0	5	250,1	49,7
6	15,7	03,1	6	74,5	14,8	6	133,4	26,5	6	192,2	38,2	6	251,1	49,9
7	16,7	03,3	7	75,5	15,0	7	134,4	26,7	7	193,2	38,4	7	252,1	50,1
8	17,7	03,5	8	76,5	15,2	8	135,3	26,9	8	194,2	38,6	8	253,0	50,3
9	18,6	03,7	9	77,5	15,4	9	136,3	27,1	9	195,2	38,8	9	254,0	50,5
20	19,6	03,9	80	78,5	15,6	140	137,3	27,3	200	196,2	39,0	260	255,0	50,7
1	20,6	04,1	1	79,4	15,8	1	138,3	27,5	1	197,1	39,2	1	256,0	50,9
2	21,6	04,3	2	80,4	16,0	2	139,3	27,7	2	198,1	39,4	2	257,0	51,1
3	22,6	04,5	3	81,4	16,2	3	140,3	27,9	3	199,1	39,6	3	257,9	51,3
4	23,5	04,7	4	82,4	16,4	4	141,2	28,1	4	200,1	39,8	4	258,9	51,5
5	24,5	04,9	5	83,4	16,6	5	142,2	28,3	5	201,1	40,0	5	259,9	51,7
6	25,5	05,1	6	84,3	16,8	6	143,2	28,5	6	202,0	40,2	6	260,9	51,9
7	26,5	05,3	7	85,3	17,0	7	144,2	28,7	7	203,0	40,4	7	261,9	52,1
8	27,5	05,5	8	86,3	17,2	8	145,2	28,9	8	204,0	40,6	8	262,9	52,3
9	28,4	05,7	9	87,3	17,4	9	146,1	29,1	9	205,0	40,8	9	263,8	52,5
30	29,4	05,9	90	88,3	17,6	150	147,1	29,3	210	206,0	41,0	270	264,8	52,7
1	30,4	06,0	1	89,3	17,8	1	148,1	29,5	1	206,9	41,2	1	265,8	52,9
2	31,4	06,2	2	90,2	17,9	2	149,1	29,7	2	207,9	41,4	2	266,8	53,1
3	32,4	06,4	3	91,2	18,1	3	150,1	29,8	3	208,9	41,6	3	267,8	53,3
4	33,3	06,6	4	92,2	18,3	4	151,0	30,0	4	209,9	41,7	4	268,7	53,5
5	34,3	06,8	5	93,2	18,5	5	152,0	30,2	5	210,9	41,9	5	269,7	53,6
6	35,3	07,0	6	94,2	18,7	6	153,0	30,4	6	211,8	42,1	6	270,7	53,8
7	36,3	07,2	7	95,1	18,9	7	154,0	30,6	7	212,8	42,3	7	271,7	54,0
8	37,3	07,4	8	96,1	19,1	8	155,0	30,8	8	213,8	42,5	8	272,7	54,2
9	38,3	07,6	9	97,1	19,3	9	155,9	31,0	9	214,8	42,7	9	273,6	54,4
40	39,2	07,8	100	98,1	19,5	160	156,9	31,2	220	215,8	42,9	280	274,6	54,6
1	40,2	08,0	1	99,1	19,7	1	157,9	31,4	1	216,8	43,1	1	275,6	54,8
2	41,2	08,2	2	100,0	19,9	2	158,9	31,6	2	217,7	43,3	2	276,6	55,0
3	42,2	08,4	3	101,0	20,1	3	159,9	31,8	3	218,7	43,5	3	277,6	55,2
4	43,2	08,6	4	102,0	20,3	4	160,8	32,0	4	219,7	43,7	4	278,5	55,4
5	44,1	08,8	5	103,0	20,5	5	161,8	32,2	5	220,7	43,9	5	279,5	55,6
6	45,1	09,0	6	104,0	20,7	6	162,8	32,4	6	221,7	44,1	6	280,5	55,8
7	46,1	09,2	7	104,9	20,9	7	163,8	32,6	7	222,6	44,3	7	281,5	56,0
8	47,1	09,4	8	105,9	21,1	8	164,8	32,8	8	223,6	44,5	8	282,5	56,2
9	48,1	09,6	9	106,9	21,3	9	165,8	33,0	9	224,6	44,7	9	283,4	56,4
50	49,0	09,8	110	107,9	21,5	170	166,7	33,2	230	225,6	44,9	290	284,4	56,6
1	50,0	09,9	1	108,9	21,7	1	167,7	33,4	1	226,6	45,1	1	285,4	56,8
2	51,0	10,1	2	109,8	21,9	2	168,7	33,6	2	227,5	45,3	2	286,4	57,0
3	52,0	10,3	3	110,8	22,0	3	169,7	33,8	3	228,5	45,5	3	287,4	57,2
4	53,0	10,5	4	111,8	22,2	4	170,7	33,9	4	229,5	45,7	4	288,4	57,4
5	53,9	10,7	5	112,8	22,4	5	171,6	34,1	5	230,5	45,8	5	289,3	57,6
6	54,9	10,9	6	113,8	22,6	6	172,6	34,3	6	231,5	46,0	6	290,3	57,7
7	55,9	11,1	7	114,8	22,8	7	173,6	34,5	7	232,4	46,2	7	291,3	57,9
8	56,9	11,3	8	115,7	23,0	8	174,6	34,7	8	233,4	46,4	8	292,3	58,1
9	57,9	11,5	9	116,7	23,2	9	175,6	34,9	9	234,4	46,6	9	293,3	58,3

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

7 Strich

$1^1/_4$ Strich

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	58,2	14,6	120	116,4	29,2	180	174,6	43,7	240	232,8	58,3
1	01,0	00,2	1	59,2	14,8	1	117,4	29,4	1	175,6	44,0	1	233,8	58,6
2	01,9	00,5	2	60,1	15,1	2	118,3	29,6	2	176,5	44,2	2	234,7	58,8
3	02,9	00,7	3	61,1	15,3	3	119,3	29,9	3	177,5	44,5	3	235,7	59,0
4	03,9	01,0	4	62,1	15,6	4	120,3	30,1	4	178,5	44,7	4	236,7	59,3
5	04,9	01,2	5	63,1	15,8	5	121,3	30,4	5	179,5	45,0	5	237,7	59,5
6	05,8	01,5	6	64,0	16,0	6	122,2	30,6	6	180,4	45,2	6	238,6	59,8
7	06,8	01,7	7	65,0	16,3	7	123,2	30,9	7	181,4	45,4	7	239,6	60,0
8	07,8	01,9	8	66,0	16,5	8	124,2	31,1	8	182,4	45,7	8	240,6	60,3
9	08,7	02,2	9	66,9	16,8	9	125,1	31,3	9	183,3	45,9	9	241,5	60,5
10	09,7	02,4	70	67,9	17,0	130	126,1	31,6	190	184,3	46,2	250	242,5	60,7
1	10,7	02,7	1	68,9	17,3	1	127,1	31,8	1	185,3	46,4	1	243,5	61,0
2	11,6	02,9	2	69,8	17,5	2	128,0	32,1	2	186,2	46,7	2	244,4	61,2
3	12,6	03,2	3	70,8	17,7	3	129,0	32,3	3	187,2	46,9	3	245,4	61,5
4	13,6	03,4	4	71,8	18,0	4	130,0	32,6	4	188,2	47,1	4	246,4	61,7
5	14,6	03,6	5	72,8	18,2	5	131,0	32,8	5	189,2	47,4	5	247,4	62,0
6	15,5	03,9	6	73,7	18,5	6	131,9	33,0	6	190,1	47,6	6	248,3	62,2
7	16,5	04,1	7	74,7	18,7	7	132,9	33,3	7	191,1	47,9	7	249,3	62,4
8	17,5	04,4	8	75,7	19,0	8	133,9	33,5	8	192,1	48,1	8	250,3	62,7
9	18,4	04,6	9	76,6	19,2	9	134,8	33,8	9	193,0	48,4	9	251,2	62,9
20	19,4	04,9	80	77,6	19,4	140	135,8	34,0	200	194,0	48,6	260	252,2	63,2
1	20,4	05,1	1	78,6	19,7	1	136,8	34,3	1	195,0	48,8	1	253,2	63,4
2	21,3	05,3	2	79,5	19,9	2	137,7	34,5	2	195,9	49,1	2	254,1	63,7
3	22,3	05,6	3	80,5	20,2	3	138,7	34,7	3	196,9	49,3	3	255,1	63,9
4	23,3	05,8	4	81,5	20,4	4	139,7	35,0	4	197,9	49,6	4	256,1	64,1
5	24,3	06,1	5	82,5	20,7	5	140,7	35,2	5	198,9	49,8	5	257,1	64,4
6	25,2	06,3	6	83,4	20,9	6	141,6	35,5	6	199,8	50,1	6	258,0	64,6
7	26,2	06,6	7	84,4	21,1	7	142,6	35,7	7	200,8	50,3	7	259,0	64,9
8	27,2	06,8	8	85,4	21,4	8	143,6	36,0	8	201,8	50,5	8	260,0	65,1
9	28,1	07,0	9	86,3	21,6	9	144,5	36,2	9	202,7	50,8	9	260,9	65,4
30	29,1	07,3	90	87,3	21,9	150	145,5	36,4	210	203,7	51,0	270	261,9	65,6
1	30,1	07,5	1	88,3	22,1	1	146,5	36,7	1	204,7	51,3	1	262,9	65,8
2	31,0	07,8	2	89,2	22,4	2	147,4	36,9	2	205,6	51,5	2	263,8	66,1
3	32,0	08,0	3	90,2	22,6	3	148,4	37,2	3	206,6	51,8	3	264,8	66,3
4	33,0	08,3	4	91,2	22,8	4	149,4	37,4	4	207,6	52,0	4	265,8	66,6
5	34,0	08,5	5	92,2	23,1	5	150,4	37,7	5	208,6	52,2	5	266,8	66,8
6	34,9	08,7	6	93,1	23,3	6	151,3	37,9	6	209,5	52,5	6	267,7	67,1
7	35,9	09,0	7	94,1	23,6	7	152,3	38,1	7	210,5	52,7	7	268,7	67,3
8	36,9	09,2	8	95,1	23,8	8	153,3	38,4	8	211,5	53,0	8	269,7	67,5
9	37,8	09,5	9	96,0	24,1	9	154,2	38,6	9	212,4	53,2	9	270,6	67,8
40	38,8	09,7	100	97,0	24,3	160	155,2	38,9	220	213,4	53,5	280	271,6	68,0
1	39,8	10,0	1	98,0	24,5	1	156,2	39,1	1	214,4	53,7	1	272,6	68,3
2	40,7	10,2	2	98,9	24,8	2	157,1	39,4	2	215,3	53,9	2	273,5	68,5
3	41,7	10,4	3	99,9	25,0	3	158,1	39,6	3	216,3	54,2	3	274,5	68,8
4	42,7	10,7	4	100,9	25,3	4	159,1	39,8	4	217,3	54,4	4	275,5	69,0
5	43,7	10,9	5	101,9	25,5	5	160,1	40,1	5	218,3	54,7	5	276,5	69,2
6	44,6	11,2	6	102,8	25,8	6	161,0	40,3	6	219,2	54,9	6	277,4	69,5
7	45,6	11,4	7	103,8	26,0	7	162,0	40,6	7	220,2	55,2	7	278,4	69,7
8	46,6	11,7	8	104,8	26,2	8	163,0	40,8	8	221,2	55,4	8	279,4	70,0
9	47,5	11,9	9	105,7	26,5	9	163,9	41,1	9	222,1	55,6	9	280,3	70,2
50	48,5	12,1	110	106,7	26,7	170	164,9	41,3	230	223,1	55,9	290	281,3	70,5
1	49,5	12,4	1	107,7	27,0	1	165,9	41,5	1	224,1	56,1	1	282,3	70,7
2	50,4	12,6	2	108,6	27,2	2	166,8	41,8	2	225,0	56,4	2	283,2	71,0
3	51,4	12,9	3	109,6	27,5	3	167,8	42,0	3	226,0	56,6	3	284,2	71,2
4	52,4	13,1	4	110,6	27,7	4	168,8	42,3	4	227,0	56,9	4	285,2	71,4
5	53,4	13,4	5	111,6	27,9	5	169,8	42,5	5	228,0	57,1	5	286,2	71,7
6	54,3	13,6	6	112,5	28,2	6	170,7	42,8	6	228,9	57,3	6	287,1	71,9
7	55,3	13,8	7	113,5	28,4	7	171,7	43,0	7	229,9	57,6	7	288,1	72,2
8	56,3	14,1	8	114,5	28,7	8	172,7	43,3	8	230,9	57,8	8	289,1	72,4
9	57,2	14,3	9	115,4	28,9	9	173,6	43,5	9	231,8	58,1	9	290,0	72,7

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

$6^3/_4$ Strich

1½ Strich

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	57,4	17,4	120	114,8	34,8	180	172,2	52,3	240	229,7	69,7
1	01,0	00,3	1	58,4	17,7	1	115,8	35,1	1	173,2	52,5	1	230,6	70,0
2	01,9	00,6	2	59,3	18,0	2	116,7	35,4	2	174,2	52,8	2	231,6	70,2
3	02,9	00,9	3	60,3	18,3	3	117,7	35,7	3	175,1	53,1	3	232,5	70,5
4	03,8	01,2	4	61,2	18,6	4	118,7	36,0	4	176,1	53,4	4	233,5	70,8
5	04,8	01,5	5	62,2	18,9	5	119,6	36,3	5	177,0	53,7	5	234,5	71,1
6	05,7	01,7	6	63,2	19,2	6	120,6	36,6	6	178,0	54,0	6	235,4	71,4
7	06,7	02,0	7	64,1	19,4	7	121,5	36,9	7	178,9	54,3	7	236,4	71,7
8	07,7	02,3	8	65,1	19,7	8	122,5	37,2	8	179,9	54,6	8	237,3	72,0
9	08,6	02,6	9	66,0	20,0	9	123,4	37,4	9	180,9	54,9	9	238,3	72,3
10	09,6	02,9	70	67,0	20,3	130	124,4	37,7	190	181,8	55,2	250	239,2	72,6
1	10,5	03,2	1	67,9	20,6	1	125,4	38,0	1	182,8	55,4	1	240,2	72,9
2	11,5	03,5	2	68,9	20,9	2	126,3	38,3	2	183,7	55,7	2	241,1	73,2
3	12,4	03,8	3	69,9	21,2	3	127,3	38,6	3	184,7	56,0	3	242,1	73,4
4	13,4	04,1	4	70,8	21,5	4	128,2	38,9	4	185,6	56,3	4	243,1	73,7
5	14,4	04,4	5	71,8	21,8	5	129,2	39,2	5	186,6	56,6	5	244,0	74,0
6	15,3	04,6	6	72,7	22,1	6	130,1	39,5	6	187,6	56,9	6	245,0	74,3
7	16,3	04,9	7	73,7	22,4	7	131,1	39,8	7	188,5	57,2	7	245,9	74,6
8	17,2	05,2	8	74,6	22,6	8	132,1	40,1	8	189,5	57,5	8	246,9	74,9
9	18,2	05,5	9	75,6	22,9	9	133,0	40,3	9	190,4	57,8	9	247,8	75,2
20	19,1	05,8	80	76,6	23,2	140	134,0	40,6	200	191,4	58,1	260	248,8	75,5
1	20,1	06,1	1	77,5	23,5	1	134,9	40,9	1	192,3	58,3	1	249,8	75,8
2	21,1	06,4	2	78,5	23,8	2	135,9	41,2	2	193,3	58,6	2	250,7	76,1
3	22,0	06,7	3	79,4	24,1	3	136,8	41,5	3	194,3	58,9	3	251,7	76,3
4	23,0	07,0	4	80,4	24,4	4	137,8	41,8	4	195,2	59,2	4	252,6	76,6
5	23,9	07,3	5	81,3	24,7	5	138,8	42,1	5	196,2	59,5	5	253,6	76,9
6	24,9	07,5	6	82,3	25,0	6	139,7	42,4	6	197,1	59,8	6	254,5	77,2
7	25,8	07,8	7	83,3	25,3	7	140,7	42,7	7	198,1	60,1	7	255,5	77,5
8	26,8	08,1	8	84,2	25,5	8	141,6	43,0	8	199,0	60,4	8	256,5	77,8
9	27,8	08,4	9	85,2	25,8	9	142,6	43,3	9	200,0	60,7	9	257,4	78,1
30	28,7	08,7	90	86,1	26,1	150	143,5	43,5	210	201,0	61,0	270	258,4	78,4
1	29,7	09,0	1	87,1	26,4	1	144,5	43,8	1	201,9	61,3	1	259,3	78,7
2	30,6	09,3	2	88,0	26,7	2	145,5	44,1	2	202,9	61,5	2	260,3	79,0
3	31,6	09,6	3	89,0	27,0	3	146,4	44,4	3	203,8	61,8	3	261,2	79,2
4	32,5	09,9	4	90,0	27,3	4	147,4	44,7	4	204,8	62,1	4	262,2	79,5
5	33,5	10,2	5	90,9	27,6	5	148,3	45,0	5	205,7	62,4	5	263,2	79,8
6	34,4	10,5	6	91,9	27,9	6	149,3	45,3	6	206,7	62,7	6	264,1	80,1
7	35,4	10,7	7	92,8	28,2	7	150,2	45,6	7	207,7	63,0	7	265,1	80,4
8	36,4	11,0	8	93,8	28,4	8	151,2	45,9	8	208,6	63,3	8	266,0	80,7
9	37,3	11,3	9	94,7	28,7	9	152,2	46,2	9	209,6	63,6	9	267,0	81,0
40	38,3	11,6	100	95,7	29,0	160	153,1	46,4	220	210,5	63,9	280	267,9	81,3
1	39,2	11,9	1	96,7	29,3	1	154,1	46,7	1	211,5	64,2	1	268,9	81,6
2	40,2	12,2	2	97,6	29,6	2	155,0	47,0	2	212,4	64,4	2	269,9	81,9
3	41,1	12,5	3	98,6	29,9	3	156,0	47,3	3	213,4	64,7	3	270,8	82,2
4	42,1	12,8	4	99,5	30,2	4	156,9	47,6	4	214,4	65,0	4	271,8	82,4
5	43,1	13,1	5	100,5	30,5	5	157,9	47,9	5	215,3	65,3	5	272,7	82,7
6	44,0	13,4	6	101,4	30,8	6	158,9	48,2	6	216,3	65,6	6	273,7	83,0
7	45,0	13,6	7	102,4	31,1	7	159,8	48,5	7	217,2	65,9	7	274,6	83,3
8	45,9	13,9	8	103,3	31,4	8	160,8	48,8	8	218,2	66,2	8	275,6	83,6
9	46,9	14,2	9	104,3	31,6	9	161,7	49,1	9	219,1	66,5	9	276,6	83,9
50	47,8	14,5	110	105,3	31,9	170	162,7	49,3	230	220,1	66,8	290	277,5	84,2
1	48,8	14,8	1	106,2	32,2	1	163,6	49,6	1	221,1	67,1	1	278,5	84,5
2	49,8	15,1	2	107,2	32,5	2	164,6	49,9	2	222,0	67,3	2	279,4	84,8
3	50,7	15,4	3	108,1	32,8	3	165,6	50,2	3	223,0	67,6	3	280,4	85,1
4	51,7	15,7	4	109,1	33,1	4	166,5	50,5	4	223,9	67,9	4	281,3	85,3
5	52,6	16,0	5	110,0	33,4	5	167,5	50,8	5	224,9	68,2	5	282,3	85,6
6	53,6	16,3	6	111,0	33,7	6	168,4	51,1	6	225,8	68,5	6	283,3	85,9
7	54,5	16,5	7	112,0	34,0	7	169,4	51,4	7	226,8	68,8	7	284,2	86,2
8	55,5	16,8	8	112,9	34,3	8	170,3	51,7	8	227,8	69,1	8	285,2	86,5
9	56,5	17,1	9	113,9	34,5	9	171,3	52,0	9	228,7	69,4	9	286,1	86,8

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

6½ Strich

$1^3/_4$ Strich

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	56,5	20,2	120	113,0	40,4	180	169,5	60,6	240	226,0	80,9
1	00,9	00,3	1	57,4	20,6	1	113,9	40,8	1	170,4	61,0	1	226,9	81,2
2	01,9	00,7	2	58,4	20,9	2	114,9	41,1	2	171,4	61,3	2	227,9	81,5
3	02,8	01,0	3	59,3	21,2	3	115,8	41,4	3	172,3	61,7	3	228,8	81,9
4	03,8	01,3	4	60,3	21,6	4	116,8	41,8	4	173,2	62,0	4	229,7	82,2
5	04,7	01,7	5	61,2	21,9	5	117,7	42,1	5	174,2	62,3	5	230,7	82,5
6	05,6	02,0	6	62,1	22,2	6	118,6	42,4	6	175,1	62,7	6	231,6	82,9
7	06,6	02,4	7	63,1	22,6	7	119,6	42,8	7	176,1	63,0	7	232,6	83,2
8	07,5	02,7	8	64,0	22,9	8	120,5	43,1	8	177,0	63,3	8	233,5	83,5
9	08,5	03,0	9	65,0	23,2	9	121,5	43,5	9	178,0	63,7	9	234,4	83.9
10	09,4	03,4	70	65,9	23,6	130	122,4	43,8	190	178,9	64,0	250	235,4	84,2
1	10,4	03,7	1	66,8	23,9	1	123,3	44,1	1	179,8	64,3	1	236,3	84,6
2	11,3	04,0	2	67,8	24,3	2	124,3	44,5	2	180,8	64,7	2	237,3	84,9
3	12,2	04,4	3	68,7	24,6	3	125,2	44,8	3	181,7	65,0	3	238,2	85,2
4	13,2	04,7	4	69,7	24,9	4	126,2	45,1	4	182,7	65,4	4	239,2	85,6
5	14,1	05,1	5	70,6	25,3	5	127,1	45,5	5	183,6	65,7	5	240,1	85,9
6	15,1	05,4	6	71,6	25,6	6	128,0	45,8	6	184,5	66,0	6	241,0	86,2
7	16,0	05,7	7	72,5	25,9	7	129,0	46,2	7	185,5	66,4	7	242,0	86,6
8	16,9	06,1	8	73,4	26,3	8	129,9	46,5	8	186,4	66,7	8	242,9	86,9
9	17.9	06,4	9	74,4	26,6	9	130,9	46,8	9	187,4	67,0	9	243,9	87,3
20	18,8	06,7	80	75,3	27,0	140	131,8	47,2	200	188,3	67,4	260	244,8	87,6
1	19,8	07,1	1	76,3	27,3	1	132,8	47,5	1	189,3	67,7	1	245,7	87,9
2	20,7	07,4	2	77,2	27,6	2	133,7	47,8	2	190,2	68,1	2	246,7	88,3
3	21,7	07,7	3	78,1	28,0	3	134,6	48,2	3	191,1	68,4	3	247,6	88,6
4	22,6	08,1	4	79,1	28,3	4	135,6	48,5	4	192,1	68,7	4	248,6	88,9
5	23,5	08,4	5	80,0	28,6	5	136,5	48,8	5	193,0	69,1	5	249,5	89,3
6	24,5	08,8	6	81,0	29,0	6	137,5	49,2	6	194,0	69,4	6	250,5	89,6
7	25,4	09,1	7	81,9	29,3	7	138,4	49,5	7	194,9	69,7	7	251,4	89,9
8	26,4	09,4	8	82,9	29,6	8	139,3	49,9	8	195,8	70,1	8	252,3	90,3
9	27,3	09,8	9	83,8	30,0	9	140,3	50,2	9	196,8	70,4	9	253,3	90,6
30	28,2	10,1	90	84,7	30,3	150	141,2	50,5	210	197,7	70,7	270	254,2	91,0
1	29,2	10,4	1	85,7	30,7	1	142,2	50,9	1	198,7	71,1	1	255,2	91,3
2	30,1	10,8	2	86,6	31,0	2	143,1	51,2	2	199,6	71,4	2	256,1	91,6
3	31,1	11,1	3	87,6	31,3	3	144,1	51,5	3	200,5	71,8	3	257,0	92,0
4	32,0	11,5	4	88,5	31,7	4	145,0	51,9	4	201,5	72,1	4	258,0	92,3
5	33,0	11,8	5	89,4	32,0	5	145,9	52,2	5	202,4	72,4	5	258,9	92,6
6	33,9	12,1	6	90,4	32,3	6	146,9	52,6	6	203,4	72,8	6	259,9	93,0
7	34,8	12,5	7	91,3	32,7	7	147,8	52,9	7	204,3	73,1	7	260,8	93,3
8	35,8	12,8	8	92,3	33,0	8	148,8	53,2	8	205,3	73,4	8	261,7	93,7
9	36,7	13,1	9	93,2	33,4	9	149,7	53,6	9	206,2	73,8	9	262,7	94.0
40	37,7	13,5	100	94,2	33,7	160	150,6	53,9	220	207,1	74,1	280	263,6	94,3
1	38,6	13,8	1	95,1	34,0	1	151,6	54,2	1	208,1	74,5	1	264,6	94,7
2	39,5	14,1	2	96,0	34,4	2	152,5	54,6	2	209,0	74,8	2	265,5	95,0
3	40,5	14,5	3	97,0	34,7	3	153,5	54,9	3	210,0	75,1	3	266,5	95,3
4	41,4	14,8	4	97,9	35,0	4	154,4	55,2	4	210,9	75,5	4	267,4	95,7
5	42,4	15,2	5	98,9	35,4	5	155,4	55,6	5	211,8	75,8	5	268,3	96,0
6	43,3	15,5	6	99,8	35,7	6	156,3	55,9	6	212,8	76,1	6	269,3	96,4
7	44,3	15,8	7	100,7	36,0	7	157,2	56,3	7	213,7	76,5	7	270,2	96,7
8	45,2	16,2	8	101,7	36,4	8	158,2	56,6	8	214.7	76,8	8	271,2	97,0
9	46,1	16,5	9	102,6	36,7	9	159,1	56,9	9	215,6	77,1	9	272,1	97,4
50	47,1	16,8	110	103,6	37,1	170	160,1	57,3	230	216,6	77,5	290	273,0	97,7
1	48,0	17,2	1	104,5	37,4	1	161,0	57,6	1	217,5	77,8	1	274,0	98,0
2	49,0	17,5	2	105,5	37,7	2	161,9	57,9	2	218,4	78,2	2	274,9	98,4
3	49,9	17,9	3	106,4	38,1	3	162,9	58,3	3	219,4	78,5	3	275,9	98,7
4	50,8	18,2	4	107,3	38,4	4	163,8	58,6	4	220,3	78,8	4	276,8	99,0
5	51,8	18,5	5	108,3	38,7	5	164,8	59,0	5	221,3	79,2	5	277,8	99,4
6	52,7	18,9	6	109,2	39,1	6	165,7	59,3	6	222,2	79,5	6	278,7	99,7
7	53,7	19,2	7	110,2	39,4	7	166,7	59,6	7	223,1	79,8	7	279,6	100,1
8	54,6	19,5	8	111,1	39,8	8	167,6	60,0	8	224,1	80,2	8	280,6	100,4
9	55,6	19.9	9	112,0	40,1	9	168,5	60,3	9	225,0	80,5	9	281,5	100,7

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

$6^1/_4$ Strich

2 Strich

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	55,4	23,0	120	110,9	45,9	180	166,3	68,9	240	221,7	91,8
1	00,9	00,4	1	56,4	23,3	1	111,8	46,3	1	167,2	69,3	1	222,7	92,2
2	01,8	00,8	2	57,3	23,7	2	112,7	46,7	2	168,1	69,6	2	223,6	92,6
3	02,8	01,1	3	58,2	24,1	3	113,6	47,1	3	169,1	70,0	3	224,5	93,0
4	03,7	01,5	4	59,1	24,5	4	114,6	47,5	4	170,0	70,4	4	225,4	93,4
5	04,6	01,9	5	60,1	24,9	5	115,5	47,8	5	170,9	70,8	5	226,4	93,8
6	05,5	02,3	6	61,0	25,3	6	116,4	48,2	6	171,8	71,2	6	227,3	94,1
7	06,5	02,7	7	61,9	25,6	7	117,3	48,6	7	172,8	71,6	7	228,2	94,5
8	07,4	03,1	8	62,8	26,0	8	118,3	49,0	8	173,7	71,9	8	229,1	94,9
9	08,3	03,4	9	63,7	26,4	9	119,2	49,4	9	174,6	72,3	9	230,0	95,3
10	09,2	03,8	70	64,7	26,8	130	120,1	49,7	190	175,5	72,7	250	231,0	95,7
1	10,2	04,2	1	65,6	27,2	1	121,0	50,1	1	176,5	73,1	1	231,9	96,1
2	11,1	04,6	2	66,5	27,6	2	122,0	50,5	2	177,4	73,5	2	232,8	96,4
3	12,0	05,0	3	67,4	27,9	3	122,9	50,9	3	178,3	73,9	3	233,7	96,8
4	12,9	05,4	4	68,4	28,3	4	123,8	51,3	4	179,2	74,2	4	234,7	97,2
5	13,9	05,7	5	69,3	28,7	5	124,7	51,7	5	180,2	74,6	5	235,6	97,6
6	14,8	06,1	6	70,2	29,1	6	125,6	52,0	6	181,1	75,0	6	236,5	98,0
7	15,7	06,5	7	71,1	29,5	7	126,6	52,4	7	182,0	75,4	7	237,4	98,3
8	16,6	06,9	8	72,1	29,8	8	127,5	52,8	8	182,9	75,8	8	238,4	98,7
9	17,6	07,3	9	73,0	30,2	9	128,4	53,2	9	183,9	76,2	9	239,3	99,1
20	18,5	07,7	80	73,9	30,6	140	129,3	53,6	200	184,8	76,5	260	240,2	99,5
1	19,4	08,0	1	74,8	31,0	1	130,3	54,0	1	185,7	76,9	1	241,1	99,9
2	20,3	08,4	2	75,8	31,4	2	131,2	54,3	2	186,6	77,3	2	242,1	100,3
3	21,2	08,8	3	76,7	31,8	3	132,1	54,7	3	187,5	77,7	3	243,0	100,6
4	22,2	09,2	4	77,6	32,1	4	133,0	55,1	4	188,5	78,1	4	243,9	101,0
5	23,1	09,6	5	78,5	32,5	5	134,0	55,5	5	189,4	78,5	5	244,8	101,4
6	24,0	09,9	6	79,5	32,9	6	134,9	55,9	6	190,3	78,8	6	245,8	101,8
7	24,9	10,3	7	80,4	33,3	7	135,8	56,3	7	191,2	79,2	7	246,7	102,2
8	25,9	10,7	8	81,3	33,7	8	136,7	56,6	8	192,2	79,6	8	247,6	102,6
9	26,8	11,1	9	82,2	34,1	9	137,7	57,0	9	193,1	80,0	9	248,5	102,9
30	27,7	11,5	90	83,1	34,4	150	138,6	57,4	210	194,0	80,4	270	249,4	103,3
1	28,6	11,9	1	84,1	34,8	1	139,5	57,8	1	194,9	80,7	1	250,4	103,7
2	29,6	12,2	2	85,0	35,2	2	140,4	58,2	2	195,9	81,1	2	251,3	104,1
3	30,5	12,6	3	85,9	35,6	3	141,4	58,6	3	196,8	81,5	3	252,2	104,5
4	31,4	13,0	4	86,8	36,0	4	142,3	58,9	4	197,7	81,9	4	253,1	104,9
5	32,3	13,4	5	87,8	36,4	5	143,2	59,3	5	198,6	82,3	5	254,1	105,2
6	33,3	13,8	6	88,7	36,7	6	144,1	59,7	6	199,6	82,7	6	255,0	105,6
7	34,2	14,2	7	89,6	37,1	7	145,0	60,1	7	200,5	83,0	7	255,9	106,0
8	35,1	14,5	8	90,5	37,5	8	146,0	60,5	8	201,4	83,4	8	256,8	106,4
9	36,0	14,9	9	91,5	37,9	9	146,9	60,8	9	202,3	83,8	9	257,8	106,8
40	37,0	15,3	100	92,4	38,3	160	147,8	61,2	220	203,3	84,2	280	258,7	107,2
1	37,9	15,7	1	93,3	38,7	1	148,7	61,6	1	204,2	84,6	1	259,6	107,5
2	38,8	16,1	2	94,2	39,0	2	149,7	62,0	2	205,1	85,0	2	260,5	107,9
3	39,7	16,5	3	95,2	39,4	3	150,6	62,4	3	206,0	85,3	3	261,5	108,3
4	40,7	16,8	4	96,1	39,8	4	151,5	62,8	4	206,9	85,7	4	262,4	108,7
5	41,6	17,2	5	97,0	40,2	5	152,4	63,1	5	207,9	86,1	5	263,3	109,1
6	42,5	17,6	6	97,9	40,6	6	153,4	63,5	6	208,8	86,5	6	264,2	109,4
7	43,4	18,0	7	98,9	40,9	7	154,3	63,9	7	209,7	86,9	7	265,2	109,8
8	44,3	18,4	8	99,8	41,3	8	155,2	64,3	8	210,6	87,3	8	266,1	110,2
9	45,3	18,8	9	100,7	41,7	9	156,1	64,7	9	211,6	87,6	9	267,0	110,6
50	46,2	19,1	110	101,6	42,1	170	157,1	65,1	230	212,5	88,0	290	267,9	111,0
1	47,1	19,5	1	102,6	42,5	1	158,0	65,4	1	213,4	88,4	1	268,8	111,4
2	48,0	19,9	2	103,5	42,9	2	158,9	65,8	2	214,3	88,8	2	269,8	111,7
3	49,0	20,3	3	104,4	43,2	3	159,8	66,2	3	215,3	89,2	3	270,7	112.1
4	49,9	20,7	4	105,3	43,6	4	160,8	66,6	4	216,2	89,5	4	271,6	112.5
5	50,8	21,0	5	106,2	44,0	5	161,7	67,0	5	217,1	89,9	5	272,5	112.9
6	51,7	21,4	6	107,2	44,4	6	162,6	67,4	6	218,0	90,3	6	273,5	113,3
7	52,7	21,8	7	108,1	44,8	7	163,5	67,7	7	219,0	90,7	7	274,4	113,7
8	53,6	22,2	8	109,0	45,2	8	164,5	68,1	8	219,9	91,1	8	275,3	114.0
9	54.5	22.6	9	109.9	45,5	9	165,4	68,5	9	220.8	91,5	9	276.2	114 4
d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

6 Strich

2¼ Strich

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	54,2	25,7	120	108,5	51,3	180	162,7	77,0	240	217,0	102,6
1	00,9	00,4	1	55,1	26,1	1	109,4	51,7	1	163,6	77,4	1	217,9	103,0
2	01,8	00,9	2	56,0	26,5	2	110,3	52,2	2	164,5	77,8	2	218,8	103,5
3	02,7	01,3	3	57,0	26,9	3	111,2	52,6	3	165,4	78,2	3	219,7	103,9
4	03,6	01,7	4	57,9	27,4	4	112,1	53,0	4	166,3	78,7	4	220,6	104,3
5	04,5	02,1	5	58,8	27,8	5	113,0	53,4	5	167,2	79,1	5	221,5	104,8
6	05,4	02,6	6	59,7	28,2	6	113,9	53,9	6	168,1	79,5	6	222,4	105,2
7	06,3	03,0	7	60,6	28,6	7	114,8	54,3	7	169,0	80,0	7	223,3	105,6
8	07,2	03,4	8	61,5	29,1	8	115,7	54,7	8	169,9	80,4	8	224,2	106,0
9	08,1	03,8	9	62,4	29,5	9	116,6	55,2	9	170,9	80,8	9	225,1	106,5
10	09,0	04,3	70	63,3	29,9	130	117,5	55,6	190	171,8	81,2	250	226,0	106,9
1	09,9	04,7	1	64,2	30,4	1	118,4	56,0	1	172,7	81,7	1	226,9	107,3
2	10,8	05,1	2	65,1	30,8	2	119,3	56,4	2	173,6	82,1	2	227,8	107,7
3	11,8	05,6	3	66,0	31,2	3	120,2	56,9	3	174,5	82,5	3	228,7	108,2
4	12,7	06,0	4	66,9	31,6	4	121,1	57,3	4	175,4	82,9	4	229,6	108,6
5	13,6	06,4	5	67,8	32,1	5	122,0	57,7	5	176,3	83,4	5	230,5	109,0
6	14,5	06,8	6	68,7	32,5	6	122,9	58,1	6	177,2	83,8	6	231,4	109,5
7	15,4	07,3	7	69,6	32,9	7	123,8	58,6	7	178,1	84,2	7	232,3	109,9
8	16,3	07,7	8	70,5	33,3	8	124,8	59,0	8	179,0	84,7	8	233,2	110,3
9	17,2	08,1	9	71,4	33,8	9	125,7	59,4	9	179,9	85,1	9	234,1	110,7
20	18,1	08,6	80	72,3	34,2	140	126,6	59,9	200	180,8	85,5	260	235,0	111,2
1	19,0	09,0	1	73,2	34,6	1	127,5	60,3	1	181,7	85,9	1	235,9	111,6
2	19,9	09,4	2	74,1	35,1	2	128,4	60,7	2	182,6	86,4	2	236,8	112,0
3	20,8	09,8	3	75,0	35,5	3	129,3	61,1	3	183,5	86,8	3	237,7	112,4
4	21,7	10,3	4	75,9	35,9	4	130,2	61,6	4	184,4	87,2	4	238,7	112,9
5	22,6	10,7	5	76,8	36,3	5	131,1	62,0	5	185,3	87,6	5	239,6	113,3
6	23,5	11,1	6	77,7	36,8	6	132,0	62,4	6	186,2	88,1	6	240,5	113,7
7	24,4	11,5	7	78,6	37,2	7	132,9	62,9	7	187,1	88,5	7	241,4	114,2
8	25,3	12,0	8	79,6	37,6	8	133,8	63,3	8	188,0	88,9	8	242,3	114,6
9	26,2	12,4	9	80,5	38,1	9	134,7	63,7	9	188,9	89,4	9	243,2	115,0
30	27,1	12,8	90	81,4	38,5	150	135,6	64,1	210	189,8	89,8	270	244,1	115,4
1	28,0	13,3	1	82,3	38,9	1	136,5	64,6	1	190,7	90,2	1	245,0	115,9
2	28,9	13,7	2	83,2	39,3	2	137,4	65,0	2	191,6	90,6	2	245,9	116,3
3	29,8	14,1	3	84,1	39,8	3	138,3	65,4	3	192,5	91,1	3	246,8	116,7
4	30,7	14,5	4	85,0	40,2	4	139,2	65,8	4	193,5	91,5	4	247,7	117,2
5	31,6	15,0	5	85,9	40,6	5	140,1	66,3	5	194,4	91,9	5	248,6	117,6
6	32,5	15,4	6	86,8	41,0	6	141,0	66,7	6	195,3	92,4	6	249,5	118,0
7	33,4	15,8	7	87,7	41,5	7	141,9	67,1	7	196,2	92,8	7	250,4	118,4
8	34,4	16,2	8	88,6	41,9	8	142,8	67,6	8	197,1	93,2	8	251,3	118,9
9	35,3	16,7	9	89,5	42,3	9	143,7	68,0	9	198,0	93,6	9	252,2	119,3
40	36,2	17,1	100	90,4	42,8	160	144,6	68,4	220	198,9	94,1	280	253,1	119,7
1	37,1	17,5	1	91,3	43,2	1	145,5	68,8	1	199,8	94,5	1	254,0	120,1
2	38,0	18,0	2	92,2	43,6	2	146,4	69,3	2	200,7	94,9	2	254,9	120,6
3	38,9	18,4	3	93,1	44,0	3	147,4	69,7	3	201,6	95,3	3	255,8	121,0
4	39,8	18,8	4	94,0	44,5	4	148,3	70,1	4	202,5	95,8	4	256,7	121,4
5	40,7	19,2	5	94,9	44,9	5	149,2	70,5	5	203,4	96,2	5	257,6	121,9
6	41,6	19,7	6	95,8	45,3	6	150,1	71,0	6	204,3	96,6	6	258,5	122,3
7	42,5	20,1	7	96,7	45,7	7	151,0	71,4	7	205,2	97,1	7	259,4	122,7
8	43,4	20,5	8	97,6	46,2	8	151,9	71,8	8	206,1	97,5	8	260,3	123,1
9	44,3	21,0	9	98,5	46,6	9	152,8	72,3	9	207,0	97,9	9	261,3	123,6
50	45,2	21,4	110	99,4	47,0	170	153,7	72,7	230	207,9	98,3	290	262,2	124,0
1	46,1	21,8	1	100,3	47,5	1	154,6	73,1	1	208,8	98,8	1	263,1	124,4
2	47,0	22,2	2	101,2	47,9	2	155,5	73,5	2	209,7	99,2	2	264,0	124,8
3	47,9	22,7	3	102,2	48,3	3	156,4	74,0	3	210,6	99,6	3	264,9	125,3
4	48,8	23,1	4	103,1	48,7	4	157,3	74,4	4	211,5	100,0	4	265,8	125,7
5	49,7	23,5	5	104,0	49,2	5	158,2	74,8	5	212,4	100,5	5	266,7	126,1
6	50,6	23,9	6	104,9	49,6	6	159,1	75,2	6	213,3	100,9	6	267,6	126,6
7	51,5	24,4	7	105,8	50,0	7	160,0	75,7	7	214,2	101,3	7	268,5	127,0
8	52,4	24,8	8	106,7	50,5	8	160,9	76,1	8	215,1	101,8	8	269,4	127,4
9	53,3	25,2	9	107,6	50,9	9	161,8	76,5	9	216,1	102,2	9	270,3	127,8

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

5¾ Strich

$2^1/_2$ Strich

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	52,9	28,3	120	105,8	56,6	180	158,7	84,9	240	211,7	113,1
1	00,9	00,5	1	53,8	28,8	1	106,7	57,0	1	159,6	85,3	1	212,5	113,6
2	01,8	00,9	2	54,7	29,2	2	107,6	57,5	2	160,5	85,8	2	213,4	114,1
3	02,6	01,4	3	55,6	29,7	3	108,5	58,0	3	161,4	86,3	3	214,3	114,5
4	03,5	01,9	4	56,4	30,2	4	109,4	58,5	4	162,3	86,7	4	215,2	115,0
5	04,4	02,4	5	57,3	30,6	5	110,2	58,9	5	163,2	87,2	5	216,1	115,5
6	05,3	02,8	6	58,2	31,1	6	111,1	59,4	6	164,0	87,7	6	217,0	116,0
7	06,2	03,3	7	59,1	31,6	7	112,0	59,9	7	164,9	88,2	7	217,8	116,4
8	07,1	03,8	8	60,0	32,1	8	112,9	60,3	8	165,8	88,6	8	218,7	116,9
9	07,9	04,2	9	60,9	32,5	9	113,8	60,8	9	166,7	89,1	9	219,6	117,4
10	08,8	04,7	70	61,7	33,0	130	114,6	61,3	190	167,6	89,6	250	220,5	117,8
1	09,7	05,2	1	62,6	33,5	1	115,5	61,8	1	168,4	90,0	1	221,4	118,3
2	10,6	05,7	2	63,5	33,9	2	116,4	62,2	2	169,3	90,5	2	222,2	118,8
3	11,5	06,1	3	64,4	34,4	3	117,3	62,7	3	170,2	91,0	3	223,1	119,3
4	12,3	06,6	4	65,3	34,9	4	118,2	63,2	4	171,1	91,5	4	224,0	119,7
5	13,2	07,1	5	66,1	35,4	5	119,1	63,6	5	172,0	91,9	5	224,9	120,2
6	14,1	07,5	6	67,0	35,8	6	119,9	64,1	6	172,9	92,4	6	225,8	120,7
7	15,0	08,0	7	67,9	36,3	7	120,8	64,6	7	173,7	92,9	7	226,7	121,1
8	15,9	08,5	8	68,8	36,8	8	121,7	65,1	8	174,6	93,3	8	227,5	121,6
9	16,8	09,0	9	69,7	37,2	9	122,6	65,5	9	175,5	93,8	9	228,4	122,1
20	17,6	09,4	80	70,6	37,7	140	123,5	66,0	200	176,4	94,3	260	229,3	122,6
1	18,5	09,9	1	71,4	38,2	1	124,4	66,5	1	177,3	94,8	1	230,2	123,0
2	19,4	10,4	2	72,3	38,7	2	125,2	66,9	2	178,1	95,2	2	231,1	123,5
3	20,3	10,8	3	73,2	39,1	3	126,1	67,4	3	179,0	95,7	3	231,9	124,0
4	21,2	11,3	4	74,1	39,6	4	127,0	67,9	4	179,9	96,2	4	232,8	124,4
5	22,0	11,8	5	75,0	40,1	5	127,9	68,4	5	180,8	96,6	5	233,7	124,9
6	22,9	12,3	6	75,8	40,5	6	128,8	68,8	6	181,7	97,1	6	234,6	125,4
7	23,8	12,7	7	76,7	41,0	7	129,6	69,3	7	182,6	97,6	7	235,5	125,9
8	24,7	13,2	8	77,6	41,5	8	130,5	69,8	8	183,4	98,1	8	236,4	126,3
9	25,6	13,7	9	78,5	42,0	9	131,4	70,2	9	184,3	98,5	9	237,2	126,8
30	26,5	14,1	90	79,4	42,4	150	132,3	70,7	210	185,2	99,0	270	238,1	127,3
1	27,3	14,6	1	80,3	42,9	1	133,2	71,2	1	186,1	99,5	1	239,0	127,7
2	28,2	15,1	2	81,1	43,4	2	134,1	71,7	2	187,0	99,9	2	239,9	128,2
3	29,1	15,6	3	82,0	43,8	3	134,9	72,1	3	187,8	100,4	3	240,8	128,7
4	30,0	16,0	4	82,9	44,3	4	135,8	72,6	4	188,7	100,9	4	241,6	129,2
5	30,9	16,5	5	83,8	44,8	5	136,7	73,1	5	189,6	101,4	5	242,5	129,6
6	31,7	17,0	6	84,7	45,3	6	137,6	73,5	6	190,5	101,8	6	243,4	130,1
7	32,6	17,4	7	85,5	45,7	7	138,5	74,0	7	191,4	102,3	7	244,3	130,6
8	33,5	17,9	8	86,4	46,2	8	139,3	74,5	8	192,3	102,8	8	245,2	131,0
9	34,4	18,4	9	87,3	46,7	9	140,2	75,0	9	193,1	103,2	9	246,1	131,5
40	35,3	18,9	100	88,2	47,1	160	141,1	75,4	220	194,0	103,7	280	246,9	132,0
1	36,2	19,3	1	89,1	47,6	1	142,0	75,9	1	194,9	104,2	1	247,8	132,5
2	37,0	19,8	2	90,0	48,1	2	142,9	76,4	2	195,8	104,7	2	248,7	132,9
3	37,9	20,3	3	90,8	48,6	3	143,8	76,8	3	196,7	105,1	3	249,6	133,4
4	38,8	20,7	4	91,7	49,0	4	144,6	77,3	4	197,6	105,6	4	250,5	133,9
5	39,7	21,2	5	92,6	49,5	5	145,5	77,8	5	198,4	106,1	5	251,3	134,3
6	40,6	21,7	6	93,5	50,0	6	146,4	78,3	6	199,3	106,5	6	252,2	134,8
7	41,5	22,2	7	94,4	50,4	7	147,3	78,7	7	200,2	107,0	7	253,1	135,3
8	42,3	22,6	8	95,2	50,9	8	148,2	79,2	8	201,1	107,5	8	254,0	135,8
9	43,2	23,1	9	96,1	51,4	9	149,0	79,7	9	202,0	107,9	9	254,9	136,2
50	44,1	23,6	110	97,0	51,9	170	149,9	80,1	230	202,8	108,4	290	255,8	136,7
1	45,0	24,0	1	97,9	52,3	1	150,8	80,6	1	203,7	108,9	1	256,6	137,2
2	45,9	24,5	2	98,8	52,8	2	151,7	81,1	2	204,6	109,4	2	257,5	137,6
3	46,7	25,0	3	99,7	53,3	3	152,6	81,6	3	205,5	109,8	3	258,4	138,1
4	47,6	25,5	4	100,5	53,7	4	153,5	82,0	4	206,4	110,3	4	259,3	138,6
5	48,5	25,9	5	101,4	54,2	5	154,3	82,5	5	207,3	110,8	5	260,2	139,1
6	49,4	26,4	6	102,3	54,7	6	155,2	83,0	6	208,1	111,2	6	261,0	139,5
7	50,3	26,9	7	103,2	55,2	7	156,1	83,4	7	209,0	111,7	7	261,9	140,0
8	51,2	27,3	8	104,1	55,6	8	157,0	83,9	8	209,9	112,2	8	262,8	140,5
9	52,0	27,8	9	104,9	56,1	9	157,9	84,4	9	210,8	112,7	9	263,7	140,9

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

$5^1/_2$ Strich

$2^3/_4$ Strich

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	51,5	30,8	120	102,9	61,7	180	154,4	92,5	240	205,9	123,4
1	00,9	00,5	1	52,3	31,4	1	103,8	62,2	1	155,2	93,1	1	206,7	123,9
2	01,7	01,0	2	53,2	31,9	2	104,6	62,7	2	156,1	93,6	2	207,6	124,4
3	02,6	01,5	3	54,0	32,4	3	105,5	63,2	3	157,0	94,1	3	208,4	124,9
4	03,4	02,1	4	54,9	32,9	4	106,4	63,7	4	157,8	94,6	4	209,3	125,4
5	04,3	02,6	5	55,8	33,4	5	107,2	64,3	5	158,7	95,1	5	210,1	126,0
6	05,1	03,1	6	56,6	33,9	6	108,1	64,8	6	159,5	95,6	6	211,0	126,5
7	06,0	03,6	7	57,5	34,4	7	108,9	65,3	7	160,4	96,1	7	211,9	127,0
8	06,9	04,1	8	58,3	35,0	8	109,8	65,8	8	161,3	96,7	8	212,7	127,5
9	07,7	04,6	9	59,2	35,5	9	110,6	66,3	9	162,1	97,2	9	213,6	128,0
10	08,6	05,1	70	60,0	36,0	130	111,5	66,8	190	163,0	97,7	250	214,4	128,5
1	09,4	05,7	1	60,9	36,5	1	112,4	67,3	1	163,8	98,2	1	215,3	129,0
2	10,3	06,2	2	61,8	37,0	2	113,2	67,9	2	164,7	98,7	2	216,1	129,6
3	11,2	06,7	3	62,6	37,5	3	114,1	68,4	3	165,5	99,2	3	217,0	130,1
4	12,0	07,2	4	63,5	38,0	4	114,9	68,9	4	166,4	99,7	4	217,9	130,6
5	12,9	07,7	5	64,3	38,6	5	115,8	69,4	5	167,3	100,3	5	218,7	131,1
6	13,7	08,2	6	65,2	39,1	6	116,7	69,9	6	168,1	100,8	6	219,6	131,6
7	14,6	08,7	7	66,0	39,6	7	117,5	70,4	7	169,0	101,3	7	220,4	132,1
8	15,4	09,3	8	66,9	40,1	8	118,4	70,9	8	169,8	101,8	8	221,3	132,6
9	16,3	09,8	9	67,8	40,6	9	119,2	71,5	9	170,7	102,3	9	222,2	133,2
20	17,2	10,3	80	68,6	41,1	140	120,1	72,0	200	171,5	102,8	260	223,0	133,7
1	18,0	10,8	1	69,5	41,6	1	120,9	72,5	1	172,4	103,3	1	223,9	134,2
2	18,9	11,3	2	70,3	42,2	2	121,8	73,0	2	173,3	103,8	2	224,7	134,7
3	19,7	11,8	3	71,2	42,7	3	122,7	73,5	3	174,1	104,4	3	225,6	135,2
4	20,6	12,3	4	72,0	43,2	4	123,5	74,0	4	175,0	104,9	4	226,4	135,7
5	21,4	12,9	5	72,9	43,7	5	124,4	74,5	5	175,8	105,4	5	227,3	136,2
6	22,3	13,4	6	73,8	44,2	6	125,2	75,1	6	176,7	105,9	6	228,2	136,8
7	23,2	13,9	7	74,6	44,7	7	126,1	75,6	7	177,5	106,4	7	229,0	137,3
8	24,0	14,4	8	75,5	45,2	8	126,9	76,1	8	178,4	106,9	8	229,9	137,8
9	24,9	14,9	9	76,3	45,8	9	127,8	76,6	9	179,3	107,4	9	230,7	138,3
30	25,7	15,4	90	77,2	46,3	150	128,7	77,1	210	180,1	108,0	270	231,6	138,8
1	26,6	15,9	1	78,1	46,8	1	129,5	77,6	1	181,0	108,5	1	232,4	139,3
2	27,4	16,5	2	78,9	47,3	2	130,4	78,1	2	181,8	109,0	2	233,3	139,8
3	28,3	17,0	3	79,8	47,8	3	131,2	78,7	3	182,7	109,5	3	234,2	140,4
4	29,2	17,5	4	80,6	48,3	4	132,1	79,2	4	183,6	110,0	4	235,0	140,9
5	30,0	18,0	5	81,5	48,8	5	132,9	79,7	5	184,4	110,5	5	235,9	141,4
6	30,9	18,5	6	82,3	49,4	6	133,8	80,2	6	185,3	111,0	6	236,7	141,9
7	31,7	19,0	7	83,2	49,9	7	134,7	80,7	7	186,1	111,6	7	237,6	142,4
8	32,6	19,5	8	84,1	50,4	8	135,5	81,2	8	187,0	112,1	8	238,4	142,9
9	33,5	20,1	9	84,9	50,9	9	136,4	81,7	9	187,8	112,6	9	239,3	143,4
40	34,3	20,6	100	85,8	51,4	160	137,2	82,3	220	188,7	113,1	280	240,2	143,9
1	35,2	21,1	1	86,6	51,9	1	138,1	82,8	1	189,6	113,6	1	241,0	144,5
2	36,0	21,6	2	87,5	52,4	2	139,0	83,3	2	190,4	114,1	2	241,9	145,0
3	36,9	22,1	3	88,3	53,0	3	139,8	83,8	3	191,3	114,6	3	242,7	145,5
4	37,7	22,6	4	89,2	53,5	4	140,7	84,3	4	192,1	115,2	4	243,6	146,0
5	38,6	23,1	5	90,1	54,0	5	141,5	84,8	5	193,0	115,7	5	244,5	146,5
6	39,5	23,6	6	90,9	54,5	6	142,4	85,3	6	193,8	116,2	6	245,3	147,0
7	40,3	24,2	7	91,8	55,0	7	143,2	85,9	7	194,7	116,7	7	246,2	147,5
8	41,2	24,7	8	92,6	55,5	8	144,1	86,4	8	195,6	117,2	8	247,0	148,1
9	42,0	25,2	9	93,5	56,0	9	145,0	86,9	9	196,4	117,7	9	247,9	148,6
50	42,9	25,7	110	94,4	56,6	170	145,8	87,4	230	197,3	118,2	290	248,7	149,1
1	43,7	26,2	1	95,2	57,1	1	146,7	87,9	1	198,1	118,8	1	249,6	149,6
2	44,6	26,7	2	96,1	57,6	2	147,5	88,4	2	199,0	119,3	2	250,5	150,1
3	45,5	27,2	3	96,9	58,1	3	148,4	88,9	3	199,9	119,8	3	251,3	150,6
4	46,3	27,8	4	97,8	58,6	4	149,2	89,5	4	200,7	120,3	4	252,2	151,1
5	47,2	28,3	5	98,6	59,1	5	150,1	90,0	5	201,6	120,8	5	253,0	151,7
6	48,0	28,8	6	99,5	59,6	6	151,0	90,5	6	202,4	121,3	6	253,9	152,2
7	48,9	29,3	7	100,4	60,2	7	151,8	91,0	7	203,3	121,8	7	254,7	152,7
8	49,7	29,8	8	101,2	60,7	8	152,7	91,5	8	204,1	122,4	8	255,6	153,2
9	50,6	30,3	9	102,1	61,2	9	153,5	92,0	9	205,0	122,9	9	256,5	153,7

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

$5^1/_4$ Strich

3 Strich

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	49,9	33,3	120	99,8	66,7	180	149,7	100,0	240	199,6	133,3
1	00,8	00,6	1	50,7	33,9	1	100,6	67,2	1	150,5	100,6	1	200,4	133,9
2	01,7	01,1	2	51,6	34,4	2	101,4	67,8	2	151,3	101,1	2	201,2	134,4
3	02,5	01,7	3	52,4	35,0	3	102,3	68,3	3	152,2	101,7	3	202,0	135,0
4	03,3	02,2	4	53,2	35,6	4	103,1	68,9	4	153,0	102,2	4	202,9	135,6
5	04,2	02,8	5	54,0	36,1	5	103,9	69,4	5	153,8	102,8	5	203,7	136,1
6	05,0	03,3	6	54,9	36,7	6	104,8	70,0	6	154,7	103,3	6	204,5	136,7
7	05,8	03,9	7	55,7	37,2	7	105,6	70,6	7	155,5	103,9	7	205,4	137,2
8	06,7	04,4	8	56,5	37,8	8	106,4	71,1	8	156,3	104,4	8	206,2	137,8
9	07,5	05,0	9	57,4	38,3	9	107,3	71,7	9	157,1	105,0	9	207,0	138,3
10	08,3	05,6	70	58,2	38,9	130	108,1	72,2	190	158,0	105,6	250	207,9	138,9
1	09,1	06,1	1	59,0	39,4	1	108,9	72,8	1	158,8	106,1	1	208,7	139,4
2	10,0	06,7	2	59,9	40,0	2	109,8	73,3	2	159,6	106,7	2	209,5	140,0
3	10,8	07,2	3	60,7	40,6	3	110,6	73,9	3	160,5	107,2	3	210,4	140,6
4	11,6	07,8	4	61,5	41,1	4	111,4	74,4	4	161,3	107,8	4	211,2	141,1
5	12,5	08,3	5	62,4	41,7	5	112,2	75,0	5	162,1	108,3	5	212,0	141,7
6	13,3	08,9	6	63,2	42,2	6	113,1	75,6	6	163,0	108,9	6	212,9	142,2
7	14,1	09,4	7	64,0	42,8	7	113,9	76,1	7	163,8	109,4	7	213,7	142,8
8	15,0	10,0	8	64,9	43,3	8	114,7	76,7	8	164,6	110,0	8	214,5	143,3
9	15,8	10,6	9	65,7	43,9	9	115,6	77,2	9	165,5	110,6	9	215,4	143,9
20	16,6	11,1	80	66,5	44,4	140	116,4	77,8	200	166,3	111,1	260	216,2	144,4
1	17,5	11,7	1	67,3	45,0	1	117,2	78,3	1	167,1	111,7	1	217,0	145,0
2	18,3	12,2	2	68,2	45,6	2	118,1	78,9	2	168,0	112,2	2	217,8	145,6
3	19,1	12,8	3	69,0	46,1	3	118,9	79,4	3	168,8	112,8	3	218,7	146,1
4	20,0	13,3	4	69,8	46,7	4	119,7	80,0	4	169,6	113,3	4	219,5	146,7
5	20,8	13,9	5	70,7	47,2	5	120,6	80,6	5	170,5	113,9	5	220,3	147,2
6	21,6	14,4	6	71,5	47,8	6	121,4	81,1	6	171,3	114,4	6	221,2	147,8
7	22,4	15,0	7	72,3	48,3	7	122,2	81,7	7	172,1	115,0	7	222,0	148,3
8	23,3	15,6	8	73,2	48,9	8	123,1	82,2	8	172,9	115,6	8	222,8	148,9
9	24,1	16,1	9	74,0	49,4	9	123,9	82,8	9	173,8	116,1	9	223,7	149,4
30	24,9	16,7	90	74,8	50,0	150	124,7	83,3	210	174,6	116,7	270	224,5	150,0
1	25,8	17,2	1	75,7	50,6	1	125,6	83,9	1	175,4	117,2	1	225,3	150,6
2	26,6	17,8	2	76,5	51,1	2	126,4	84,4	2	176,3	117,8	2	226,2	151,1
3	27,4	18,3	3	77,3	51,7	3	127,2	85,0	3	177,1	118,3	3	227,0	151,7
4	28,3	18,9	4	78,2	52,2	4	128,0	85,6	4	177,9	118,9	4	227,8	152,2
5	29,1	19,4	5	79,0	52,8	5	128,9	86,1	5	178,8	119,4	5	228,7	152,8
6	29,9	20,0	6	79,8	53,3	6	129,7	86,7	6	179,6	120,0	6	229,5	153,3
7	30,8	20,6	7	80,7	53,9	7	130,5	87,2	7	180,4	120,6	7	230,3	153,9
8	31,6	21,1	8	81,5	54,4	8	131,4	87,8	8	181,3	121,1	8	231,1	154,4
9	32,4	21,7	9	82,3	55,0	9	132,2	88,3	9	182,1	121,7	9	232,0	155,0
40	33,3	22,2	100	83,1	55,6	160	133,0	88,9	220	182,9	122,2	280	232,8	155,6
1	34,1	22,8	1	84,0	56,1	1	133,9	89,4	1	183,8	122,8	1	233,6	156,1
2	34,9	23,3	2	84,8	56,7	2	134,7	90,0	2	184,6	123,3	2	234,5	156,7
3	35,8	23,9	3	85,6	57,2	3	135,5	90,6	3	185,4	123,9	3	235,3	157,2
4	36,6	24,4	4	86,5	57,8	4	136,4	91,1	4	186,2	124,4	4	236,1	157,8
5	37,4	25,0	5	87,3	58,3	5	137,2	91,7	5	187,1	125,0	5	237,0	158,3
6	38,2	25,6	6	88,1	58,9	6	138,0	92,2	6	187,9	125,6	6	237,8	158,9
7	39,1	26,1	7	89,0	59,4	7	138,9	92,8	7	188,7	126,1	7	238,6	159,4
8	39,9	26,7	8	89,8	60,0	8	139,7	93,3	8	189,6	126,7	8	239,5	160,0
9	40,7	27,2	9	90,6	60,6	9	140,5	93,9	9	190,4	127,2	9	240,3	160,6
50	41,6	27,8	110	91,5	61,1	170	141,3	94,4	230	191,2	127,8	290	241,1	161,1
1	42,4	28,3	1	92,3	61,7	1	142,2	95,0	1	192,1	128,3	1	242,0	161,7
2	43,2	28,9	2	93,1	62,2	2	143,0	95,6	2	192,9	128,9	2	242,8	162,2
3	44,1	29,4	3	94,0	62,8	3	143,8	96,1	3	193,7	129,4	3	243,6	162,8
4	44,9	30,0	4	94,8	63,3	4	144,7	96,7	4	194,6	130,0	4	244,5	163,3
5	45,7	30,6	5	95,6	63,9	5	145,5	97,2	5	195,4	130,6	5	245,3	163,9
6	46,6	31,1	6	96,5	64,4	6	146,3	97,8	6	196,2	131,1	6	246,1	164,4
7	47,4	31,7	7	97,3	65,0	7	147,2	98,3	7	197,1	131,7	7	246,9	165,0
8	48,2	32,2	8	98,1	65,6	8	148,0	98,9	8	197,9	132,2	8	247,8	165,6
9	49,1	32,8	9	98,9	66,1	9	148,8	99,4	9	198,7	132,8	9	248,6	166,1

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

5 Strich

3¼ Strich

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	48,2	35,7	120	96,4	71,5	180	144,6	107,2	240	192,8	143,0
1	00,8	00,6	1	49,0	36,3	1	97,2	72,1	1	145,4	107,8	1	193,6	143,6
2	01,6	01,2	2	49,8	36,9	2	98,0	72,7	2	146,2	108,4	2	194,4	144,2
3	02,4	01,8	3	50,6	37,5	3	98,8	73,3	3	147,0	109,0	3	195,2	144,8
4	03,2	02,4	4	51,4	38,1	4	99,6	73,9	4	147,8	109,6	4	196,0	145,4
5	04,0	03,0	5	52,2	38,7	5	100,4	74,5	5	148,6	110,2	5	196,8	145,9
6	04,8	03,6	6	53,0	39,3	6	101,2	75,1	6	149,4	110,8	6	197,6	146,5
7	05,6	04,2	7	53,8	39,9	7	102,0	75,7	7	150,2	111,4	7	198,4	147,1
8	06,4	04,8	8	54,6	40,5	8	102,8	76,2	8	151,0	112,0	8	199,2	147,7
9	07,2	05,4	9	55,4	41,1	9	103,6	76,8	9	151,8	112,6	9	200,0	148,3
10	08,0	06,0	70	56,2	41,7	130	104,4	77,4	190	152,6	113,2	250	200,8	148,9
1	08,8	06,6	1	57,0	42,3	1	105,2	78,0	1	153,4	113,8	1	201,6	149,5
2	09,6	07,1	2	57,8	42,9	2	106,0	78,6	2	154,2	114,4	2	202,4	150,1
3	10,4	07,7	3	58,6	43,5	3	106,8	79,2	3	155,0	115,0	3	203,2	150,7
4	11,2	08,3	4	59,4	44,1	4	107,6	79,8	4	155,8	115,6	4	204,0	151,3
5	12,0	08,9	5	60,2	44,7	5	108,4	80,4	5	156,6	116,2	5	204,8	151,9
6	12,9	09,5	6	61,0	45,3	6	109,2	81,0	6	157,4	116,8	6	205,6	152,5
7	13,7	10,1	7	61,8	45,9	7	110,0	81,6	7	158,2	117,4	7	206,4	153,1
8	14,5	10,7	8	62,7	46,5	8	110,8	82,2	8	159,0	117,9	8	207,2	153,7
9	15,3	11,3	9	63,5	47,1	9	111,6	82,8	9	159,8	118,5	9	208,0	154,3
20	16,1	11,9	80	64,3	47,7	140	112,4	83,4	200	160,6	119,1	260	208,8	154,9
1	16,9	12,5	1	65,1	48,3	1	113,3	84,0	1	161,4	119,7	1	209,6	155,5
2	17,7	13,1	2	65,9	48,8	2	114,1	84,6	2	162,2	120,3	2	210,4	156,1
3	18,5	13,7	3	66,7	49,4	3	114,9	85,2	3	163,1	120,9	3	211,2	156,7
4	19,3	14,3	4	67,5	50,0	4	115,7	85,8	4	163,9	121,5	4	212,0	157,3
5	20,1	14,9	5	68,3	50,6	5	116,5	86,4	5	164,7	122,1	5	212,8	157,9
6	20,9	15,5	6	69,1	51,2	6	117,3	87,0	6	165,5	122,7	6	213,7	158,5
7	21,7	16,1	7	69,9	51,8	7	118,1	87,6	7	166,3	123,3	7	214,5	159,1
8	22,5	16,7	8	70,7	52,4	8	118,9	88,2	8	167,1	123,9	8	215,3	159,6
9	23,3	17,3	9	71,5	53,0	9	119,7	88,8	9	167,9	124,5	9	216,1	160,2
30	24,1	17,9	90	72,3	53,6	150	120,5	89,4	210	168,7	125,1	270	216,9	160,8
1	24,9	18,5	1	73,1	54,2	1	121,3	90,0	1	169,5	125,7	1	217,7	161,4
2	25,7	19,1	2	73,9	54,8	2	122,1	90,5	2	170,3	126,3	2	218,5	162,0
3	26,5	19,7	3	74,7	55,4	3	122,9	91,1	3	171,1	126,9	3	219,3	162,6
4	27,3	20,3	4	75,5	56,0	4	123,7	91,7	4	171,9	127,5	4	220,1	163,2
5	28,1	20,8	5	76,3	56,6	5	124,5	92,3	5	172,7	128,1	5	220,9	163,8
6	28,9	21,4	6	77,1	57,2	6	125,3	92,9	6	173,5	128,7	6	221,7	164,4
7	29,7	22,0	7	77,9	57,8	7	126,1	93,5	7	174,3	129,3	7	222,5	165,0
8	30,5	22,6	8	78,7	58,4	8	126,9	94,1	8	175,1	129,9	8	223,3	165,6
9	31,3	23,2	9	79,5	59,0	9	127,7	94,7	9	175,9	130,5	9	224,1	166,2
40	32,1	23,8	100	80,3	59,6	160	128,5	95,3	220	176,7	131,1	280	224,9	166,8
1	32,9	24,4	1	81,1	60,2	1	129,3	95,9	1	177,5	131,6	1	225,7	167,4
2	33,7	25,0	2	81,9	60,8	2	130,1	96,5	2	178,3	132,2	2	226,5	168,0
3	34,5	25,6	3	82,7	61,4	3	130,9	97,1	3	179,1	132,8	3	227,3	168,6
4	35,3	26,2	4	83,5	62,0	4	131,7	97,7	4	179,9	133,4	4	228,1	169,2
5	36,1	26,8	5	84,3	62,5	5	132,5	98,3	5	180,7	134,0	5	228,9	169,8
6	36,9	27,4	6	85,1	63,1	6	133,3	98,9	6	181,5	134,6	6	229,7	170,4
7	37,8	28,0	7	85,9	63,7	7	134,1	99,5	7	182,3	135,2	7	230,5	171,0
8	38,6	28,6	8	86,7	64,3	8	134,9	100,1	8	183,1	135,8	8	231,3	171,6
9	39,4	29,2	9	87,5	64,9	9	135,7	100,7	9	183,9	136,4	9	232,1	172,2
50	40,2	29,8	110	88,4	65,5	170	136,5	101,3	230	184,7	137,0	290	232,9	172,8
1	41,0	30,4	1	89,2	66,1	1	137,3	101,9	1	185,5	137,6	1	233,7	173,3
2	41,8	31,0	2	90,0	66,7	2	138,2	102,5	2	186,3	138,2	2	234,5	173,9
3	42,6	31,6	3	90,8	67,3	3	139,0	103,1	3	187,1	138,8	3	235,3	174,5
4	43,4	32,2	4	91,6	67,9	4	139,8	103,7	4	188,0	139,4	4	236,1	175,1
5	44,2	32,8	5	92,4	68,5	5	140,6	104,2	5	188,8	140,0	5	236,9	175,7
6	45,0	33,4	6	93,2	69,1	6	141,4	104,8	6	189,6	140,6	6	237,7	176,3
7	45,8	34,0	7	94,0	69,7	7	142,2	105,4	7	190,4	141,2	7	238,6	176,9
8	46,6	34,6	8	94,8	70,3	8	143,0	106,0	8	191,2	141,8	8	239,4	177,5
9	47,4	35,1	9	95,6	70,9	9	143,8	106,6	9	192,0	142,4	9	240,2	178,1
d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

4¾ Strich

$3^1/_2$ Strich

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	46,4	38,1	120	92,8	76,1	180	139,1	114,2	240	185,5	152,3
1	00,8	00,6	1	47,2	38,7	1	93,5	76,8	1	139,9	114,8	1	186,3	152,9
2	01,5	01,3	2	47,9	39,3	2	94,3	77,4	2	140,7	115,5	2	187,1	153,5
3	02,3	01,9	3	48,7	40,0	3	95,1	78,0	3	141,5	116,1	3	187,8	154,2
4	03,1	02,5	4	49,5	40,6	4	95,9	78,7	4	142,2	116,7	4	188,6	154,8
5	03,9	03,2	5	50,2	41,2	5	96,6	79,3	5	143,0	117,4	5	189,4	155,4
6	04,6	03,8	6	51,0	41,9	6	97,4	79,9	6	143,8	118,0	6	190,2	156,1
7	05,4	04,4	7	51,8	42,5	7	98,2	80,6	7	144,6	118,6	7	190,9	156,7
8	06,2	05,1	8	52,6	43,1	8	98,9	81,2	8	145,3	119,3	8	191,7	157,3
9	07,0	05,7	9	53,3	43,8	9	99,7	81,8	9	146,1	119,9	9	192,5	158,0
10	07,7	06,3	70	54,1	44,4	130	100,5	82,5	190	146,9	120,5	250	193,3	158,6
1	08,5	07,0	1	54,9	45,0	1	101,3	83,1	1	147,6	121,2	1	194,0	159,2
2	09,3	07,6	2	55,7	45,7	2	102,0	83,7	2	148,4	121,8	2	194,8	159,9
3	10,0	08,2	3	56,4	46,3	3	102,8	84,4	3	149,2	122,4	3	195,6	160,5
4	10,8	08,9	4	57,2	46,9	4	103,6	85,0	4	150,0	123,1	4	196,3	161,1
5	11,6	09,5	5	58,0	47,6	5	104,4	85,6	5	150,7	123,7	5	197,1	161,8
6	12,4	10,2	6	58,7	48,2	6	105,1	86,3	6	151,5	124,3	6	197,9	162,4
7	13,1	10,8	7	59,5	48,8	7	105,9	86,9	7	152,3	125,0	7	198,7	163,0
8	13,9	11,4	8	60,3	49,5	8	106,7	87,5	8	153,1	125,6	8	199,4	163,7
9	14,7	12,1	9	61,1	50,1	9	107,4	88,2	9	153,8	126,2	9	200,2	164,3
20	15,5	12,7	80	61,8	50,8	140	108,2	88,8	200	154,6	126,9	260	201,0	164,9
1	16,2	13,3	1	62,6	51,4	1	109,0	89,4	1	155,4	127,5	1	201,8	165,6
2	17,0	14,0	2	63,4	52,0	2	109,8	90,1	2	156,1	128,1	2	202,5	166,2
3	17,8	14,6	3	64,2	52,7	3	110,5	90,7	3	156,9	128,8	3	203,3	166,8
4	18,6	15,2	4	64,9	53,3	4	111,3	91,4	4	157,7	129,4	4	204,1	167,5
5	19,3	15,9	5	65,7	53,9	5	112,1	92,0	5	158,5	130,1	5	204,8	168,1
6	20,1	16,5	6	66,5	54,6	6	112,9	92,6	6	159,2	130,7	6	205,6	168,7
7	20,9	17,1	7	67,3	55,2	7	113,6	93,3	7	160,0	131,3	7	206,4	169,4
8	21,6	17,8	8	68,0	55,8	8	114,4	93,9	8	160,8	132,0	8	207,2	170,0
9	22,4	18,4	9	68,8	56,5	9	115,2	94,5	9	161,6	132,6	9	207,9	170,7
30	23,2	19,0	90	69,6	57,1	150	116,0	95,2	210	162,3	133,2	270	208,7	171,3
1	24,0	19,7	1	70,3	57,7	1	116,7	95,8	1	163,1	133,9	1	209,5	171,9
2	24,7	20,3	2	71,1	58,4	2	117,5	96,4	2	163,9	134,5	2	210,3	172,6
3	25,5	20,9	3	71,9	59,0	3	118,3	97,1	3	164,7	135,1	3	211,0	173,2
4	26,3	21,6	4	72,7	59,6	4	119,0	97,7	4	165,4	135,8	4	211,8	173,8
5	27,1	22,2	5	73,4	60,3	5	119,8	98,3	5	166,2	136,4	5	212,6	174,5
6	27,8	22,8	6	74,2	60,9	6	120,6	99,0	6	167,0	137,0	6	213,4	175,1
7	28,6	23,5	7	75,0	61,5	7	121,4	99,6	7	167,7	137,7	7	214,1	175,7
8	29,4	24,1	8	75,8	62,2	8	122,1	100,2	8	168,5	138,3	8	214,9	176,4
9	30,1	24,7	9	76,5	62,8	9	122,9	100,9	9	169,3	138,9	9	215,7	177,0
40	30,9	25,4	100	77,3	63,4	160	123,7	101,5	220	170,1	139,6	280	216,4	177,6
1	31,7	26,0	1	78,1	64,1	1	124,5	102,1	1	170,8	140,2	1	217,2	178,3
2	32,5	26,6	2	78,8	64,7	2	125,2	102,8	2	171,6	140,8	2	218,0	178,9
3	33,2	27,3	3	79,6	65,3	3	126,0	103,4	3	172,4	141,5	3	218,8	179,5
4	34,0	27,9	4	80,4	66,0	4	126,8	104,0	4	173,2	142,1	4	219,5	180,2
5	34,8	28,5	5	81,2	66,6	5	127,5	104,7	5	173,9	142,7	5	220,3	180,8
6	35,6	29,2	6	81,9	67,2	6	128,3	105,3	6	174,7	143,4	6	221,1	181,4
7	36,3	29,8	7	82,7	67,9	7	129,1	105,9	7	175,5	144,0	7	221,9	182,1
8	37,1	30,5	8	83,5	68,5	8	129,9	106,6	8	176,2	144,6	8	222,6	182,7
9	37,9	31,1	9	84,3	69,1	9	130,6	107,2	9	177,0	145,3	9	223,4	183,3
50	38,7	31,7	110	85,0	69,8	170	131,4	107,8	230	177,8	145,9	290	224,2	184,0
1	39,4	32,4	1	85,8	70,4	1	132,2	108,5	1	178,6	146,5	1	224,9	184,6
2	40,2	33,0	2	86,6	71,1	2	133,0	109,1	2	179,3	147,2	2	225,7	185,2
3	41,0	33,6	3	87,4	71,7	3	133,7	109,8	3	180,1	147,8	3	226,5	185,9
4	41,7	34,3	4	88,1	72,3	4	134,5	110,4	4	180,9	148,4	4	227,3	186,5
5	42,5	34,9	5	88,9	73,0	5	135,3	111,0	5	181,7	149,1	5	228,0	187,1
6	43,3	35,5	6	89,7	73,6	6	136,0	111,7	6	182,4	149,7	6	228,8	187,8
7	44,1	36,2	7	90,4	74,2	7	136,8	112,3	7	183,2	150,4	7	229,6	188,4
8	44,8	36,8	8	91,2	74,9	8	137,6	112,9	8	184,0	151,0	8	230,4	189,0
9	45,6	37,4	9	92,0	75,5	9	138,4	113,6	9	184,7	151,6	9	231,1	189,7
d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

$4^1/_2$ Strich

$3^3/_4$ Strich

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	44,5	40,3	120	88,9	80,6	180	133,4	120,9	240	177,8	161,2
1	00,7	00,7	1	45,2	41,0	1	89,7	81,3	1	134,1	121,6	1	178,6	161,8
2	01,5	01,3	2	45,9	41,6	2	90,4	81,9	2	134,9	122,2	2	179,3	162,5
3	02,2	02,0	3	46,7	42,3	3	91,1	82,6	3	135,6	122,9	3	180,1	163,2
4	03,0	02,7	4	47,4	43,0	4	91,9	83,3	4	136,3	123,6	4	180,8	163,9
5	03,7	03,4	5	48,2	43,7	5	92,6	83,9	5	137,1	124,2	5	181,5	164,5
6	04,4	04,0	6	48,9	44,3	6	93,4	84,6	6	137,8	124,9	6	182,3	165,2
7	05,2	04,7	7	49,6	45,0	7	94,1	85,3	7	138,6	125,6	7	183,0	165,9
8	05,9	05,4	8	50,4	45,7	8	94,8	86,0	8	139,3	126,3	8	183,8	166,5
9	06,7	06,0	9	51,1	46,3	9	95,6	86,6	9	140,0	126,9	9	184,5	167,2
10	07,4	06,7	70	51,9	47,0	130	96,3	87,3	190	140,8	127,6	250	185,2	167,9
1	08,2	07,4	1	52,6	47,7	1	97,1	88,0	1	141,5	128,3	1	186,0	168,6
2	08,9	08,1	2	53,3	48,4	2	97,8	88,6	2	142,3	128,9	2	186,7	169,2
3	09,6	08,7	3	54,1	49,0	3	98,5	89,3	3	143,0	129,6	3	187,5	169,9
4	10,4	09,4	4	54,8	49,7	4	99,3	90,0	4	143,7	130,3	4	188,2	170,6
5	11,1	10,1	5	55,6	50,4	5	100,0	90,7	5	144,5	131,0	5	188,9	171,2
6	11,9	10,7	6	56,3	51,0	6	100,8	91,3	6	145,2	131,6	6	189,7	171,9
7	12,6	11,4	7	57,1	51,7	7	101,5	92,0	7	146,0	132,3	7	190,4	172,6
8	13,3	12,1	8	57,8	52,4	8	102,3	92,7	8	146,7	133,0	8	191,2	173,3
9	14,1	12,8	9	58,5	53,1	9	103,0	93,3	9	147,4	133,6	9	191,9	173,9
20	14,8	13,4	80	59,3	53,7	140	103,7	94,0	200	148,2	134,3	260	192,6	174,6
1	15,6	14,1	1	60,0	54,4	1	104,5	94,7	1	148,9	135,0	1	193,4	175,3
2	16,3	14,8	2	60,8	55,1	2	105,2	95,4	2	149,7	135,7	2	194,1	175,9
3	17,0	15,4	3	61,5	55,7	3	106,0	96,0	3	150,4	136,3	3	194,9	176,6
4	17,8	16,1	4	62,2	56,4	4	106,7	96,7	4	151,2	137,0	4	195,6	177,3
5	18,5	16,8	5	63,0	57,1	5	107,4	97,4	5	151,9	137,7	5	196,4	178,0
6	19,3	17,5	6	63,7	57,8	6	108,2	98,0	6	152,6	138,3	6	197,1	178,6
7	20,0	18,1	7	64,5	58,4	7	108,9	98,7	7	153,4	139,0	7	197,8	179,3
8	20,7	18,8	8	65,2	59,1	8	109,7	99,4	8	154,1	139,7	8	198,6	180,0
9	21,5	19,5	9	65,9	59,8	9	110,4	100,1	9	154,9	140,4	9	199,3	180,6
30	22,2	20,1	90	66,7	60,4	150	111,1	100,7	210	155,6	141,0	270	200,1	181,3
1	23,0	20,8	1	67,4	61,1	1	111,9	101,4	1	156,3	141,7	1	200,8	182,0
2	23,7	21,5	2	68,2	61,8	2	112,6	102,1	2	157,1	142,4	2	201,5	182,7
3	24,5	22,2	3	68,9	62,5	3	113,4	102,7	3	157,8	143,0	3	202,3	183,3
4	25,2	22,8	4	69,6	63,1	4	114,1	103,4	4	158,6	143,7	4	203,0	184,0
5	25,9	23,5	5	70,4	63,8	5	114,8	104,1	5	159,3	144,4	5	203,8	184,7
6	26,7	24,2	6	71,1	64,5	6	115,6	104,8	6	160,0	145,1	6	204,5	185,4
7	27,4	24,8	7	71,9	65,1	7	116,3	105,4	7	160,8	145,7	7	205,2	186,0
8	28,2	25,5	8	72,6	65,8	8	117,1	106,1	8	161,5	146,4	8	206,0	186,7
9	28,9	26,2	9	73,4	66,5	9	117,8	106,8	9	162,3	147,1	9	206,7	187,4
40	29,6	26,9	100	74,1	67,2	160	118,6	107,4	220	163,0	147,7	280	207,5	188,0
1	30,4	27,5	1	74,8	67,8	1	119,3	108,1	1	163,8	148,4	1	208,2	188,7
2	31,1	28,2	2	75,6	68,5	2	120,0	108,8	2	164,5	149,1	2	208,9	189,4
3	31,9	28,9	3	76,3	69,2	3	120,8	109,5	3	165,2	149,8	3	209,7	190,1
4	32,6	29,5	4	77,1	69,8	4	121,5	110,1	4	166,0	150,4	4	210,4	190,7
5	33,3	30,2	5	77,8	70,5	5	122,3	110,8	5	166,7	151,1	5	211,2	191,4
6	34,1	30,9	6	78,5	71,2	6	123,0	111,5	6	167,5	151,8	6	211,9	192,1
7	34,8	31,6	7	79,3	71,9	7	123,7	112,2	7	168,2	152,4	7	212,7	192,7
8	35,6	32,2	8	80,0	72,5	8	124,5	112,8	8	168,9	153,1	8	213,4	193,4
9	36,3	32,9	9	80,8	73,2	9	125,2	113,5	9	169,7	153,8	9	214,1	194,1
50	37,0	33,6	110	81,5	73,9	170	126,0	114,2	230	170,4	154,5	290	214,9	194,8
1	37,8	34,2	1	82,2	74,5	1	126,7	114,8	1	171,2	155,1	1	215,6	195,4
2	38,5	34,9	2	83,0	75,2	2	127,4	115,5	2	171,9	155,8	2	216,4	196,1
3	39,3	35,6	3	83,7	75,9	3	128,2	116,2	3	172,6	156,5	3	217,1	196,8
4	40,0	36,3	4	84,5	76,6	4	128,9	116,9	4	173,4	157,1	4	217,8	197,4
5	40,8	36,9	5	85,2	77,2	5	129,7	117,5	5	174,1	157,8	5	218,6	198,1
6	41,5	37,6	6	86,0	77,9	6	130,4	118,2	6	174,9	158,5	6	219,3	198,8
7	42,2	38,3	7	86,7	78,6	7	131,1	118,9	7	175,6	159,2	7	220,1	199,5
8	43,0	39,0	8	87,4	79,2	8	131,9	119,5	8	176,3	159,8	8	220,8	200,1
9	43,7	39,6	9	88,2	79,9	9	132,6	120,2	9	177,1	160,5	9	221,5	200,8

d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

$4^1/_4$ Strich

4 Strich

d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a	d	b	a
0	00,0	00,0	60	42,4	42,4	120	84,9	84,9	180	127,3	127,3	240	169,7	169,7
1	00,7	00,7	1	43,1	43,1	1	85,6	85,6	1	128,0	128,0	1	170,4	170,4
2	01,4	01,4	2	43,8	43,8	2	86,3	86,3	2	128,7	128,7	2	171,1	171,1
3	02,1	02,1	3	44,5	44,5	3	87,0	87,0	3	129,4	129,4	3	171,8	171,8
4	02,8	02,8	4	45,3	45,3	4	87,7	87,7	4	130,1	130,1	4	172,5	172,5
5	03,5	03,5	5	46,0	46,0	5	88,4	88,4	5	130,8	130,8	5	173,2	173,2
6	04,2	04,2	6	46,7	46,7	6	89,1	89,1	6	131,5	131,5	6	173,9	173,9
7	04,9	04,9	7	47,4	47,4	7	89,8	89,8	7	132,2	132,2	7	174,7	174,7
8	05,7	05,7	8	48,1	48,1	8	90,5	90,5	8	132,9	132,9	8	175,4	175,4
9	06,4	06,4	9	48,8	48,8	9	91,2	91,2	9	133,6	133,6	9	176,1	176,1
10	07,1	07,1	70	49,5	49,5	130	91,9	91,9	190	134,4	134,4	250	176,8	176,8
1	07,8	07,8	1	50,2	50,2	1	92,6	92,6	1	135,1	135,1	1	177,5	177,5
2	08,5	08,5	2	50,9	50,9	2	93,3	93,3	2	135,8	135,8	2	178,2	178,2
3	09,2	09,2	3	51,6	51,6	3	94,0	94,0	3	136,5	136,5	3	178,9	178,9
4	09,9	09,9	4	52,3	52,3	4	94,8	94,8	4	137,2	137,2	4	179,6	179,6
5	10,6	10,6	5	53,0	53,0	5	95,5	95,5	5	137,9	137,9	5	180,3	180,3
6	11,3	11,3	6	53,7	53,7	6	96,2	96,2	6	138,6	138,6	6	181,0	181,0
7	12,0	12,0	7	54,4	54,4	7	96,9	96,9	7	139,3	139,3	7	181,7	181,7
8	12,7	12,7	8	55,2	55,2	8	97,6	97,6	8	140,0	140,0	8	182,4	182,4
9	13,4	13,4	9	55,9	55,9	9	98,3	98,3	9	140,7	140,7	9	183,1	183,1
20	14,1	14,1	80	56,6	56,6	140	99,0	99,0	200	141,4	141,4	260	183,8	183,8
1	14,8	14,8	1	57,3	57,3	1	99,7	99,7	1	142,1	142,1	1	184,6	184,6
2	15,6	15,6	2	58,0	58,0	2	100,4	100,4	2	142,8	142,8	2	185,3	185,3
3	16,3	16,3	3	58,7	58,7	3	101,1	101,1	3	143,5	143,5	3	186,0	186,0
4	17,0	17,0	4	59,4	59,4	4	101,8	101,8	4	144,2	144,2	4	186,7	186,7
5	17,7	17,7	5	60,1	60,1	5	102,5	102,5	5	145,0	145,0	5	187,4	187,4
6	18,4	18,4	6	60,8	60,8	6	103,2	103,2	6	145,7	145,7	6	188,1	188,1
7	19,1	19,1	7	61,5	61,5	7	103,9	103,9	7	146,4	146,4	7	188,8	188,8
8	19,8	19,8	8	62,2	62,2	8	104,7	104,7	8	147,1	147,1	8	189,5	189,5
9	20,5	20,5	9	62,9	62,9	9	105,4	105,4	9	147,8	147,8	9	190,2	190,2
30	21,2	21,2	90	63,6	63,6	150	106,1	106,1	210	148,5	148,5	270	190,9	190,9
1	21,9	21,9	1	64,3	64,3	1	106,8	106,8	1	149,2	149,2	1	191,6	191,6
2	22,6	22,6	2	65,1	65,1	2	107,5	107,5	2	149,9	149,9	2	192,3	192,3
3	23,3	23,3	3	65,8	65,8	3	108,2	108,2	3	150,6	150,6	3	193,0	193,0
4	24,0	24,0	4	66,5	66,5	4	108,9	108,9	4	151,3	151,3	4	193,7	193,7
5	24,7	24,7	5	67,2	67,2	5	109,6	109,6	5	152,0	152,0	5	194,5	194,5
6	25,5	25,5	6	67,9	67,9	6	110,3	110,3	6	152,7	152,7	6	195,2	195,2
7	26,2	26,2	7	68,6	68,6	7	111,0	111,0	7	153,4	153,4	7	195,9	195,9
8	26,9	26,9	8	69,3	69,3	8	111,7	111,7	8	154,1	154,1	8	196,6	196,6
9	27,6	27,6	9	70,0	70,0	9	112,4	112,4	9	154,9	154,9	9	197,3	197,3
40	28,3	28,3	100	70,7	70,7	160	113,1	113,1	220	155,6	155,6	280	198,0	198,0
1	29,0	29,0	1	71,4	71,4	1	113,8	113,8	1	156,3	156,3	1	198,7	198,7
2	29,7	29,7	2	72,1	72,1	2	114,6	114,6	2	157,0	157,0	2	199,4	199,4
3	30,4	30,4	3	72,8	72,8	3	115,3	115,3	3	157,7	157,7	3	200,1	200,1
4	31,1	31,1	4	73,5	73,5	4	116,0	116,0	4	158,4	158,4	4	200,8	200,8
5	31,8	31,8	5	74,2	74,2	5	116,7	116,7	5	159,1	159,1	5	201,5	201,5
6	32,5	32,5	6	75,0	75,0	6	117,4	117,4	6	159,8	159,8	6	202,2	202,2
7	33,2	33,2	7	75,7	75,7	7	118,1	118,1	7	160,5	160,5	7	202,9	202,9
8	33,9	33,9	8	76,4	76,4	8	118,8	118,8	8	161,2	161,2	8	203,6	203,6
9	34,6	34,6	9	77,1	77,1	9	119,5	119,5	9	161,9	161,9	9	204,4	204,4
50	35,4	35,4	110	77,8	77,8	170	120,2	120,2	230	162,6	162,6	290	205,1	205,1
1	36,1	36,1	1	78,5	78,5	1	120,9	120,9	1	163,3	163,3	1	205,8	205,8
2	36,8	36,8	2	79,2	79,2	2	121,6	121,6	2	164,0	164,0	2	206,5	206,5
3	37,5	37,5	3	79,9	79,9	3	122,3	122,3	3	164,8	164,8	3	207,2	207,2
4	38,2	38,2	4	80,6	80,6	4	123,0	123,0	4	165,5	165,5	4	207,9	207,9
5	38,9	38,9	5	81,3	81,3	5	123,7	123,7	5	166,2	166,2	5	208,6	208,6
6	39,6	39,6	6	82,0	82,0	6	124,5	124,5	6	166,9	166,9	6	209,3	209,3
7	40,3	40,3	7	82,7	82,7	7	125,2	125,2	7	167,6	167,6	7	210,0	210,0
8	41,0	41,0	8	83,4	83,4	8	125,9	125,9	8	168,3	168,3	8	210,7	210,7
9	41,7	41,7	9	84,1	84,1	9	126,6	126,6	9	169,0	169,0	9	211,4	211,4
d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b	d	a	b

4 Strich

Breite	1^{sm}	2^{sm}	3^{sm}	4^{sm}	5^{sm}	6^{sm}	7^{sm}	8^{sm}	9^{sm}	100^{sm}
0° 0′	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	100.0
1° 0′	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	100,0
2° 0′	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	100,1
3° 0′	1,00	2,00	3,00	4,01	5,01	6,01	7,01	8,01	9,01	100,1
4° 0′	1,00	2,00	3,01	4,01	5,01	6,01	7,02	8,02	9,02	100,2
5° 0′	1,00	2,01	3,01	4,02	5,02	6,02	7,03	8,03	9,03	100,4
6° 0′	1,01	2,01	3,02	4,02	5,03	6,03	7,04	8,04	9,05	100,6
7° 0′	1,01	2,02	3,03	4,03	5,04	6,05	7,05	8,06	9.07	100,8
8° 0′	1,01	2,02	3,03	4,04	5,05	6,06	7,07	8,08	9,09	101,0
9° 0′	1,01	2,03	3,04	4,05	5,06	6,08	7,09	8,10	9,11	101,2
10° 0′	1,02	2,03	3,05	4,06	5,08	6,09	7,11	8,12	9,14	101,5
11° 0′	1,02	2.04	3,06	4,08	5,10	6,11	7,13	8,15	9,17	101,9
12° 0′	1,02	2,04	3,07	4,09	5,11	6,13	7,16	8,18	9.20	102,2
13° 0′	1,03	2,05	3,08	4,10	5,13	6,16	7,18	8,21	9,24	102,6
14° 0′	1,03	2,06	3,09	4,12	5,15	6,18	7,21	8,24	9,28	103,1
15° 0′	1,04	2,07	3,11	4,14	5,18	6,21	7,25	8,28	9,32	103,5
16° 0′	1,04	2,08	3,12	4,16	5,20	6,24	7,28	8,32	9,36	104,0
17° 0′	1,05	2,09	3,14	4,18	5,23	6,27	7.32	8,37	9,41	104,6
18° 0′	1,05	2,10	3,15	4,21	5,26	6,31	7,36	8,41	9,46	105,1
19° 0′	1,06	2,12	3,17	4,23	5,29	6,35	7,40	8,46	9,52	105,8
20° 0′	1,06	2,13	3,19	4,26	5,32	6,39	7,45	8,51	9,58	106,4
30′	1,07	2,14	3,20	4,27	5,34	6,41	7,47	8,54	9,61	106,8
21° 0′	1,07	2,14	3,21	4,28	5,36	6,43	7,50	8,57	9,64	107,1
30′	1,07	2,15	3,22	4,30	5,37	6,45	7,52	8,60	9,67	107,5
22° 0′	1,08	2,16	3,24	4,31	5,39	6,47	7,55	8,63	9,71	107,9
30′	1,08	2,16	3,25	4,33	5,41	6,49	7,58	8,66	9,74	108,2
23° 0′	1,09	2,17	3,26	4,35	5,43	6,52	7,60	8,69	9,78	108,6
30′	1,09	2,18	3,27	4,36	5,45	6,54	7,63	8,72	9,81	109,0
24° 0′	1,09	2,19	3,28	4,38	5,47	6,57	7,66	8,76	9,85	109,5
30′	1,10	2,20	3,30	4,40	5,49	6,59	7,69	8,79	9,89	109,9
25° 0′	1,10	2,21	3,31	4,41	5,52	6,62	7,72	8,83	9,93	110,3
30′	1,11	2,22	3,32	4,43	5,54	6,65	7,76	8,86	9,97	110,8
26° 0′	1,11	2,23	3,34	4,45	5,56	6,68	7,79	8,90	10,01	111,3
30′	1,12	2,23	3,35	4,47	5,59	6,70	7,82	8,94	10,06	111,7
27° 0′	1,12	2,24	3,37	4,49	5,61	6,73	7,86	8,98	10,10	112,2
30′	1,13	2,25	3,38	4,51	5,64	6,76	7,89	9,02	10,15	112,7
28° 0′	1,13	2,27	3,40	4,53	5,66	6,80	7,93	9,06	10,19	113,3
30′	1,14	2,28	3,41	4,55	5,69	6,83	7,97	9,10	10,24	113,8
29° 0′	1,14	2,29	3,43	4,57	5,72	6,86	8,00	9,15	10,29	114,3
30′	1,15	2,30	3,45	4,60	5,74	6,89	8,04	9,19	10,34	114,9
30° 0′	1.15	2,31	3,46	4,62	5,77	6,93	8,08	9.24	10,39	115,5
30′	1,16	2,32	3,48	4,64	5,80	6,96	8.12	9,28	10,45	116,1
31° 0′	1,17	2,33	3,50	4,67	5,83	7,00	8,17	9,33	10,50	116,7
30′	1,17	2,35	3,52	4,69	5,86	7,04	8,21	9,38	10,56	117,3
32° 0′	1,18	2,36	3,54	4,72	5,90	7,08	8,25	9,43	10,61	117,9
30′	1,19	2,37	3,56	4,74	5,93	7,11	8,30	9,49	10,67	118,6
33° 0′	1,19	2,38	3.58	4,77	5,96	7,15	8,35	9,54	10,73	119,2
30′	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,39	9.59	10,79	119,9
34° 0′	1,21	2,41	3,62	4,82	6,03	7,24	8,44	9.65	10,86	120,6
30′	1,21	2,43	3,64	4,85	6,07	7,28	8,49	9,71	10,92	121,3
35° 0′	1,22	2,44	3,66	4,88	6,10	7,32	8,55	9,77	10,99	122,1
30′	1,23	2,46	3,68	4,91	6,14	7,37	8,60	9,83	11,05	122,8
36° 0′	1,24	2,47	3,71	4,94	6,18	7,42	8,65	9,89	11,12	123,6
30′	1,24	2,49	3,73	4,98	6,22	7,47	8,71	9.95	11,20	124,4
37° 0′	1,25	2,50	3,76	5,01	6,26	7,51	8,76	10,02	11,27	125,2
30′	1,26	2,52	3,78	5,04	6,30	7,56	8,82	10,08	11,34	126,0
38° 0′	1,27	2,54	3,81	5,08	6,35	7.61	8,88	10,15	11,42	126,9
30′	1,28	2,56	3,83	5,11	6,39	7,67	8,94	10,22	11,50	127,8
39° 0′	1,29	2,57	3,86	5,15	6,43	7,72	9,01	10,29	11,58	128,7
30′	1,30	2,59	3,89	5,18	6,48	7,78	9.07	10,37	11,66	129,6

Breite	1′′′	2′′′	3′′′	4′′′	5′′′	6′′′	7′′′	8′′′	9′′′	100′′′
40° 0′	1,31	2,61	3,92	5,22	6,53	7,83	9,14	10,44	11,75	130,5
20′	1,31	2,62	3,94	5,25	6,56	7,87	9,18	10,49	11,81	131,2
40′	1,32	2,64	3,96	5,27	6,59	7,91	9,23	10,55	11,87	131,8
41° 0′	1,33	2,65	3,98	5,30	6,63	7,95	9,28	10,60	11,93	132,5
20′	1,33	2,66	4,00	5,33	6,66	7,99	9,32	10,65	11,99	133,2
40′	1,34	2,68	4,02	5,35	6,69	8,03	9,37	10,71	12,05	133,9
42° 0′	1,35	2,69	4,04	5,38	6,73	8,07	9,42	10,77	12,11	134,6
20′	1,35	2,71	4,06	5,41	6,76	8,12	9,47	10,82	12,17	135,3
40′	1,36	2,72	4,08	5,44	6,80	8,16	9,52	10,88	12,24	136,0
43° 0′	1,37	2,73	4,10	5,47	6,84	8,20	9,57	10,94	12,31	136,7
20′	1,37	2,75	4,12	5,50	6,87	8,25	9,62	11,00	12,37	137,5
40′	1,38	2,76	4,15	5,53	6,91	8,29	9,68	11,06	12,44	138,2
44° 0′	1,39	2,78	4,17	5,56	6,95	8,34	9,73	11,12	12,51	139,0
20′	1,40	2,80	4,19	5,59	6,99	8,39	9,79	11,18	12,58	139,8
40′	1,41	2,81	4,22	5,62	7,03	8,44	9,84	11,25	12,65	140,6
45° 0′	1,41	2,83	4,24	5,66	7,07	8,49	9,90	11,31	12,73	141,4
20′	1,42	2,85	4,27	5,69	7,11	8,54	9,96	11,38	12,80	142,3
40′	1,43	2,86	4,29	5,72	7,15	8,59	10,02	11,45	12,88	143,1
46° 0′	1,44	2,88	4,32	5,76	7,20	8,64	10,08	11,52	12,96	144,0
20′	1,45	2,90	4,34	5,79	7,24	8,69	10,14	11,59	13,03	144,8
40′	1,46	2,91	4,37	5,83	7,29	8,74	10,20	11,66	13,11	145,7
47° 0′	1,47	2,93	4,40	5,87	7,33	8,80	10,26	11,73	13,20	146,6
20′	1,48	2,95	4,43	5,90	7,38	8,85	10,33	11,80	13,28	147,6
40′	1,48	2,97	4,45	5,94	7,42	8,91	10,39	11,88	13,36	148,5
48° 0′	1,49	2,99	4,48	5,98	7,47	8,97	10,46	11,96	13,45	149,4
20′	1,50	3,01	4,51	6,02	7,52	9,03	10,53	12,03	13,54	150,4
40′	1,51	3,03	4,54	6,06	7,57	9,08	10,60	12,11	13,63	151,4
49° 0′	1,52	3,05	4,57	6,10	7,62	9,15	10,67	12,19	13,72	152,4
20′	1,53	3,07	4,60	6,14	7,67	9,21	10,74	12,28	13,81	153,5
40′	1,55	3,09	4,64	6,18	7,73	9,27	10,82	12,36	13,91	154,5
50° 0′	1,56	3,11	4,67	6,22	7,78	9,33	10,89	12,45	14,00	155,6
20′	1,57	3,13	4,70	6,27	7,83	9,40	10,97	12,53	14,10	156,7
40′	1,58	3,16	4,73	6,31	7,89	9,47	11,04	12,62	14,20	157,8
51° 0′	1,59	3,18	4,77	6,36	7,95	9,53	11,12	12,71	14,30	158,9
20′	1,60	3,20	4,80	6,40	8,00	9,60	11,20	12,80	14,40	160,0
40′	1,61	3,22	4,84	6,45	8,06	9,67	11,29	12,90	14,51	161,2
52° 0′	1,62	3,25	4,87	6,50	8,12	9,75	11,37	12,99	14,62	162,4
20′	1,64	3,27	4,91	6,55	8,18	9,82	11,46	13,09	14,74	163,6
40′	1,65	3,30	4,95	6,60	8,24	9,89	11,54	13,19	14,84	164,9
53° 0′	1,66	3,32	4,98	6,65	8,31	9,97	11,63	13,29	14,95	166,2
20′	1,67	3,35	5,02	6,70	8,37	10,05	11,72	13,40	15,07	167,5
40′	1,69	3,38	5,06	6,75	8,44	10,13	11,81	13,50	15,19	168,8
54° 0′	1,70	3,40	5,10	6,81	8,51	10,21	11,91	13,61	15,31	170,1
20′	1,72	3,43	5,15	6,86	8,58	10,29	12,01	13,72	15,44	171,5
40′	1,73	3,46	5,19	6,92	8,65	10,37	12,10	13,83	15,56	172,9
55° 0′	1,74	3,49	5,23	6,97	8,72	10,46	12,20	13,95	15,69	174,3
20′	1,76	3,52	5,27	7,03	8,79	10,55	12,31	14,06	15,82	175,8
40′	1,77	3,55	5,32	7,09	8,87	10,64	12,41	14,18	15,96	177,3
56° 0′	1,79	3,58	5,36	7,15	8,94	10,73	12,52	14,31	16,09	178,8
20′	1,80	3,61	5,41	7,22	9,02	10,82	12,63	14,43	16,24	180,4
40′	1,82	3,64	5,46	7,28	9,10	10,92	12,74	14,56	16,38	182,0
57° 0′	1,84	3,67	5,51	7,34	9,18	11,02	12,85	14,69	16,52	183,6
20′	1,85	3,71	5,56	7,41	9,26	11,12	12,97	14,82	16,67	185,3
40′	1,87	3,74	5,61	7,48	9,35	11,22	13,09	14,96	16,83	187,0
58° 0′	1,89	3,77	5,66	7,55	9,44	11,32	13,21	15,10	16,98	188,7
20′	1,90	3,81	5,71	7,62	9,52	11,43	13,33	15,24	17,14	190,5
40′	1,92	3,85	5,77	7,69	9,62	11,54	13,46	15,38	17,31	192,3
59° 0′	1,94	3,88	5,82	7,77	9,71	11,65	13,59	15,53	17,47	194,2
20′	1,96	3,92	5,88	7,84	9,80	11,76	13,72	15,68	17,65	196,1
40′	1,98	3,96	5,94	7,92	9,90	11,88	13,86	15,84	17,82	198,0

Tafel 13. Verwandlung von Abweitung in Längenunterschied.

Breite		1sm	2sm	3sm	4sm	5sm	6sm	7sm	8sm	9sm	100sm
60°	0′	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	200,0
	15′	2,02	4,03	6,05	8,06	10,08	12,09	14,11	16,12	18,14	201,5
	30′	2,03	4,06	6,09	8,12	10,15	12,18	14,22	16,25	18,28	203,1
	45′	2,05	4,09	6,14	8,19	10,23	12,28	14,33	16,37	18,42	204,7
61°	0′	2,06	4,13	6,19	8,25	10,31	12,38	14,44	16,50	18,56	206,3
	15′	2,08	4,16	6,24	8,32	10,40	12,47	14,55	16,63	18,71	207,9
	30′	2,10	4,19	6,29	8,38	10,48	12,57	14,67	16,77	18,86	209,6
	45′	2,11	4,23	6,34	8,45	10,56	12,68	14,79	16,90	19,01	211,3
62°	0′	2,13	4,26	6,39	8,52	10,65	12,78	14,91	17,04	19,17	213,0
	15′	2,15	4,30	6,44	8,59	10,74	12,89	15,03	17,18	19,33	214,8
	30′	2,17	4,33	6,50	8,66	10,83	12,99	15,16	17,33	19,49	216,6
	45′	2,18	4,37	6,55	8,74	10,92	13,10	15,29	17,47	19,66	218,4
63°	0′	2,20	4,41	6,61	8,81	11,01	13,22	15,42	17,62	19,82	220,3
	15′	2,22	4,44	6,67	8,89	11,11	13,33	15,55	17,77	20,00	222,2
	30′	2,24	4,48	6,72	8,96	11,21	13,45	15,69	17,93	20,17	224,1
	45′	2,26	4,52	6,78	9,04	11,30	13,57	15,83	18,09	20,35	226,1
64°	0′	2,28	4,56	6,84	9,12	11,41	13,69	15,97	18,25	20,53	228,1
	15′	2,30	4,60	6,91	9,21	11,51	13,81	16,11	18,41	20,72	230,2
	30′	2,32	4,65	6,97	9,29	11,61	13,94	16,26	18,58	20,91	232,3
	45′	2,34	4,69	7,03	9,38	11,72	14,07	16,41	18,75	21,10	234,4
65°	0′	2,37	4,73	7,10	9,46	11,83	14,20	16,56	18,93	21,30	236,6
	15′	2,39	4,78	7,16	9,55	11,94	14,33	16,72	19,11	21,50	238,9
	30′	2,41	4,82	7,23	9,65	12,06	14,47	16,88	19,29	21,70	241,1
	45′	2,43	4,87	7,30	9,74	12,17	14,61	17,04	19,48	21,91	243,5
66°	0′	2,46	4,92	7,38	9,83	12,29	14,75	17,21	19,67	22,13	245,9
	10′	2,47	4,95	7,42	9,90	12,37	14,85	17,32	19,80	22,27	247,5
	20′	2,49	4,98	7,47	9,96	12,46	14,95	17,44	19,93	22,42	249,1
	30′	2,51	5,02	7,52	10,03	12,54	15,05	17,55	20,06	22,57	250,8
	40′	2,52	5,05	7,57	10,10	12,62	15,15	17,67	20,20	22,72	252,5
	50′	2,54	5,08	7,63	10,17	12,71	15,25	17,79	20,34	22,88	254,2
67°	0′	2,56	5,12	7,68	10,24	12,80	15,36	17,92	20,47	23,03	255,9
	10′	2,58	5,15	7,73	10,31	12,88	15,46	18,04	20,62	23,19	257,7
	20′	2,59	5,19	7,78	10,38	12,97	15,57	18,16	20,76	23,35	259,5
	30′	2,61	5,23	7,84	10,45	13,07	15,68	18,29	20,90	23,52	261,3
	40′	2,63	5,26	7,89	10,53	13,16	15,79	18,42	21,05	23,68	263,2
	50′	2,65	5,30	7,95	10,60	13,25	15,90	18,55	21,20	23,85	265,0
68°	0′	2,67	5,34	8,01	10,68	13,35	16,02	18,69	21,36	24,03	266,9
	10′	2,69	5,38	8,07	10,76	13,44	16,13	18,82	21,51	24,20	268,9
	20′	2,71	5,42	8,13	10,83	13,54	16,25	18,96	21,67	24,38	270,9
	30′	2,73	5,46	8,19	10,91	13,64	16,37	19,10	21,83	24,56	272,9
	40′	2,75	5,50	8,25	11,00	13,74	16,49	19,24	21,99	24,74	274,9
	50′	2,77	5,54	8,31	11,08	13,85	16,62	19,39	22,16	24,93	277,0
69°	0′	2,79	5,58	8,37	11,16	13,95	16,74	19,53	22,32	25,11	279,0
	10′	2,81	5,62	8,44	11,25	14,06	16,87	19,68	22,49	25,31	281,2
	20′	2,83	5,67	8,50	11,33	14,17	17,00	19,83	22,67	25,50	283,3
	30′	2,86	5,71	8,57	11,42	14,28	17,13	19,99	22,84	25,70	285,5
	40′	2,88	5,76	8,63	11,51	14,39	17,27	20,14	23,02	25,90	287,8
	50′	2,90	5,80	8,70	11,60	14,50	17,40	20,30	23,21	26,11	290,1
70°	0′	2,92	5,85	8,77	11,70	14,62	17,54	20,47	23,39	26,31	292,4
	10′	2,95	5,89	8,84	11,79	14,74	17,68	20,63	23,58	26,53	294,7
	20′	2,97	5,94	8,91	11,89	14,86	17,83	20,80	23,77	26,74	297,1
	30′	3,00	5,99	8,99	11,98	14,98	17,97	20,97	23,97	26,96	299,6
	40′	3,02	6,04	9,06	12,08	15,10	18,13	21,14	24,16	27,19	302,1
	50′	3,05	6,09	9,14	12,18	15,23	18,28	21,32	24,37	27,41	304,6
71°	0′	3,07	6,14	9,21	12,29	15,36	18,43	21,50	24,57	27,64	307,2
	10′	3,10	6,20	9,29	12,39	15,49	18,59	21,68	24,78	27,88	309,8
	20′	3,12	6,25	9,37	12,50	15,62	18,75	21,87	25,00	28,12	312,4
	30′	3,15	6,30	9,45	12,61	15,77	18,91	22,06	25,21	28,36	315,2
	40′	3,18	6,36	9,54	12,72	15,90	19,08	22,25	25,43	28,61	317,9
	50′	3,21	6,41	9,62	12,83	16,04	19,24	22,45	25,66	28,87	320,7

Breite	1^{sm}	2^{sm}	3^{sm}	4^{sm}	5^{sm}	6^{sm}	7^{sm}	8^{sm}	9^{sm}	100^{sm}
72° 0′	3,24	6,47	9,71	12,94	16,18	19,42	22,65	25,89	29,12	323,6
10′	3,27	6,53	9,80	13,06	16,33	19,59	22,86	26,12	29,39	326,5
20′	3,30	6,59	9,89	13,18	16,48	19,77	23,07	26,36	29,66	329,5
30′	3,33	6,65	9,98	13,30	16,63	19,95	23,28	26,60	29,93	332,6
40′	3,36	6,71	10,07	13,43	16,78	20,14	23,50	26,85	30,21	335,6
50′	3,39	6,78	10,16	13,55	16,94	20,33	23,72	27,10	30,49	338,8
73° 0′	3,42	6,84	10,26	13,68	17,10	20,52	23,94	27,36	30,78	342,0
10′	3,45	6,91	10,36	13,81	17,27	20,72	24,17	27,63	31,08	345,3
20′	3,49	6,97	10,46	13,95	17,43	20,92	24,41	27,89	31,38	348,7.
30′	3,52	7,04	10,56	14,08	17,60	21,13	24,65	28,17	31,69	352,1
40′	3,56	7,11	10,67	14,22	17,78	21,34	24,89	28,45	32,00	355,6
50′	3,59	7,18	10,77	14,37	17,96	21,55	25,14	28,73	32.32	359,2
74° 0′	3,63	7,26	10,88	14,51	18,14	21,77	25,40	29,02	32,65	362,8
10′	3,67	7,33	11,00	14,66	18,33	21,99	25,66	29,32	32,99	366,5
20′	3,70	7,41	11,11	14,81	18,53	22,22	25,92	29,63	33,33	370,3
30′	3,74	7,48	11,23	14,97	18,71	22,45	26,19	29,94	33,68	374,2
40′	3,78	7,56	11,34	15,13	18,91	22,69	26,47	30,25	34,03	378,2
50′	3,82	7,64	11,47	15,29	19,11	22,93	26,76	30,58	34,40	382,2
75° 0′	3,86	7,73	11,59	15,45	19,32	23,18	27,04	30,91	34,77	386,4
10′	3,91	7,81	11,72	15,62	19,53	23,44	27,34	31,25	35,16	390,6
20′	3,95	7,90	11,85	15,80	19,75	23,70	27,65	31,60	35,55	395,0
30′	3,99	7,99	11,98	15,98	19,97	23,96	27,96	31,95	35,95	399,4
40′	4,04	8,08	12,12	16,16	20,20	24,24	28,28	32,32	36,35	403,9
50′	4,09	8,17	12,26	16,34	20,43	24,52	28,60	32,69	36,77	408,6
76° 0′	4,13	8,27	12,40	16,53	20,67	24,80	28,93	33,07	37,20	413,4
10′	4,18	8,36	12,55	16,73	20,91	25,09	29,28	33,46	37,64	418,2
20′	4,23	8,46	12,70	16,93	21,16	25,39	29,63	33,86	38,09	423,2
30′	4,28	8,57	12,85	17,13	21,42	25,70	29,99	34,27	38,55	428,4
40′	4,34	8,67	13,01	17,34	21,68	26,02	30,35	34,69	39,03	433,6
50′	4,39	8,78	13,17	17,56	21,95	26,34	30,73	35,12	39,51	439,0
77° 0′	4,45	8,89	13,34	17,78	22,23	26,67	31,12	35,56	40,01	444,5
10′	4,50	9,00	13,51	18,01	22,51	27,01	31,51	36,02	40,52	450,2
20′	4,56	9,12	13,68	18,24	22,80	27,36	31,92	36,48	41,04	456,0
30′	4,62	9,24	13,86	18,48	23,10	27,72	32,34	36,96	41,58	462,0
40′	4,68	9,36	14,05	18,73	23,41	28,09	32,77	37,45	42,14	468,2
50′	4,74	9,49	14,23	18,98	23,72	28,47	33,21	37,96	42,70	474,5
78° 0′	4,81	9,62	14,43	19,24	24,05	28,86	33,67	38,48	43,29	481,0
10′	4,88	9,75	14,63	19,51	24,38	29,26	34,14	39,01	43,89	487,6
20′	4,95	9,89	14,84	19,78	24,73	29,67	34,62	39,56	44,51	494,5
30′	5,02	10,03	15,05	20,06	25,08	30,10	35,11	40,13	45,14	501,6
40′	5,09	10,18	15,27•	20,35	25,44	30,53	35,62	40,71	45,80	508,9
50′	5,16	10,33	15,49	20,65	25,82	30,98	36,15	41,31	46,47	516,4
79° 0′	5,24	10,48	15,72	20,96	26,20	31,45	36,69	41,93	47,17	524,1
10′	5,32	10,64	15,96	21,28	26,60	31,92	37,24	42,56	47,88	532,0
20′	5,40	10,81	16,21	21,61	27,01	32,42	37,82	43,22	48,62	540,3
30′	5,49	10,97	16,46	21,95	27,44	32,92	38,41	43,90	49,39	548,7
40′	5,57	11,15	16,72	22,30	27,87	33,45	39,02	44,60	50,17	557,5
50′	5,67	11,33	17,00	22,66	28,33	33,99	39,66	45,32	50,99	566,5
80° 0′	5,76	11,52	17,28	23,04	28,79	34,55	40,31	46,07	51,83	575,9
10′	5,86	11,71	17,57	23,42	29,28	35,13	40,98	46,84	52,70	585,5
20′	5,96	11,91	17,87	23,82	29,78	35,73	41,69	47,64	53,60	595,5
30′	6,06	12,12	18,18	24,24	30,29	36,35	42,41	48,47	54,53	605,9
40′	6,17	12,33	18,50	24,66	30,83	37,00	43,16	49,33	55,49	616,6
50′	6,28	12,55	18,83	25,11	31,39	37,66	43,94	50,22	56,49	627,7
81° 0′	6,39	12,78	19,18	25,57	31,96	38,35	44,75	51,14	57,53	639,2
10′	6,51	13,02	19,54	26,05	32,56	39,07	45,58	52,10	58,60	651,2
20′	6,64	13,27	19,91	26,55	33,18	39,82	46,45	53,09	59,73	663,6
30′	6,77	13,53	20,30	27,06	33,83	40,59	47,36	54,12	60,89	676,5
40′	6,90	13,80	20,70	27,60	34,50	41,40	48,30	55,20	62,10	690,0
50′	7,04	14,08	21,12	28,16	35,20	42,24	49,28	56,32	63,36	704,0

Breite	0′	Unt. für 1′	10′	Unt. für 1′	20′	Unt. für 1′	30′	Unt. für 1′	40′	Unt. für 1′	50′	Unt. für 1′
0°	0,0	1,00	10,0	1,00	20,0	1,00	30,0	1,00	40,0	1,00	50,0	1,00
1	60,0	1,00	70,0	1,00	80,0	1,00	90,0	1,00	100,0	1,00	110,0	1,00
2	120,0	1,00	130,0	1,00	140,0	1,00	150,0	1,01	160,1	1,00	170,1	1,00
3	180,1	1,00	190,1	1,00	200,1	1,00	210,1	1,01	220,2	1,00	230,2	1,00
4	240,2	1,00	250,2	1,00	260,2	1,01	270,3	1,00	280,3	1,00	290,3	1,01
5	300,4	1,00	310,4	1,01	320,5	1,00	330,5	1,01	340,6	1,00	350,6	1,01
6	360,7	1,00	370,7	1,01	380,8	1,00	390,8	1,01	400,9	1,01	411,0	1,01
7	421,0	1,01	431,1	1,01	441,2	1,01	451,3	1,01	461,4	1,01	471,5	1,00
8	481,6	1,01	491,7	1,01	501,8	1,01	511,9	1,01	522,0	1,01	532,1	1,01
9	542.2	1,02	552.4	1,01	562,5	1,01	572.6	1,02	582,8	1,01	592,9	1,02
10	603,1	1,01	613,2	1,02	623,4	1,02	633,6	1,01	643,7	1,02	653,9	1,02
11	664,1	1,02	674.3	1,02	684,5	1,02	694,7	1,02	704.9	1,02	715,1	1,02
12	725,3	1,02	735,5	1,03	745,8	1,02	756,0	1,03	766,3	1,02	776,5	1,03
13	786,8	1,02	797,0	1,03	807,3	1,03	817,6	1,03	827,9	1,03	838,2	1,03
14	848,5	1,03	858,8	1,03	869,1	1,03	879,4	1,04	889,8	1,03	900,1	1,04
15	910,5	1,03	920,8	1,04	931,2	1,04	941,6	1,03	951,9	1,04	962,3	1,04
16	972,7	1,04	983,1	1,04	993,5	1,05	1004,0	1,04	1014,4	1 05	1024,9	1,04
17	1035,3	1,05	1045,8	1,04	1056,2	1,05	1066,7	1,05	1077,2	1,05	1087,7	1,05
18	1098,2	1,05	1108,7	1,06	1119,3	1,05	1129,8	1,06	1140,4	1,05	1150,9	1,06
19	1161,5	1,06	1172,1	1,06	1182,7	1,06	1193,3	1,06	1203,9	1,06	1214,5	1,06
20	1225,1	1,07	1235,8	1,06	1246,4	1,07	1257,1	1,07	1267,8	1,07	1278.5	1,07
21	1289,2	1,07	1299,9	1,07	1310,6	1,08	1321,4	1,07	1332,1	1,08	1342,9	1,08
22	1353,7	1,08	1364,5	1,08	1375,3	1,08	1386,1	1,08	1396,9	1,09	1407,8	1,08
23	1418,6	1,09	1429,5	1,09	1440,4	1,09	1451,3	1,09	1462,2	1,09	1473,1	1,10
24	1484,1	1,09	1495,0	1,10	1506,0	1,10	1517,0	1,10	1528,0	1,10	1539,0	1,10
25	1550,0	1,10	1561,0	1,11	1572,1	1,11	1583,2	1,11	1594,3	1,11	1605,4	1,11
26	1616,5	1,11	1627,6	1,12	1638,8	1,11	1649,9	1,12	1661,1	1,12	1672,3	1,12
27	1683,5	1,13	1694,8	1,12	1706,0	1,13	1717,3	1,12	1728,5	1,13	1739,8	1,14
28	1751,2	1,13	1762,5	1,13	1773,8	1,14	1785,2	1,14	1796,6	1,14	1808,0	1,14
29	1819,4	1,15	1830,9	1,14	1842,3	1,15	1853,8	1,15	1865,3	1,15	1876,8	1,16
30	1888,4	1,15	1899,9	1,16	1911,5	1,16	1923,1	1,16	1934,7	1,17	1946,4	1,16
31	1958.0	1,17	1969.7	1,17	1981,4	1,17	1993,1	1,17	2004,8	1,18	2016,6	1,18
32	2028,4	1,18	2040,2	1,18	2052,0	1,19	2063,9	1,18	2075,7	1,19	2087,6	1,19
33	2099,5	1,20	2111,5	1,19	2123,4	1,20	2135,4	1,20	2147,4	1,20	2159,4	1,21
34	2171,5	1,21	2183,6	1,21	2195,7	1,21	2207,8	1,21	2219,9	1,22	2232,1	1,22
35	2244,3	1,22	2256,5	1,23	2268.8	1,22	2281,0	1,23	2293,3	1,23	2305,6	1,24
36	2318,0	1,24	2330,4	1,24	2342,8	1,24	2355,2	1,24	2367,6	1,25	2380,1	1,25
37	2392,6	1,26	2405,2	1,25	2417,7	1,26	2430,3	1,26	2442,9	1,27	2455,6	1,27
38	2468,3	1,27	2481,0	1,27	2493,7	1,28	2506,5	1,28	2519.3	1,28	2532,1	1,28
39	2544,9	1,29	2557.8	1,29	2570,7	1,30	2583,7	1,29	2596.6	1,31	2609.7	1,30
40	2622,7	1,31	2635,8	1,31	2648,9	1,31	2662,0	1,32	2675,2	1,32	2688,4	1,32
41	2701,6	1,33	2714,9	1,33	2728,2	1,33	2741,5	1,34	2754,9	1,34	2768,3	1,34
42	2781,7	1,35	2795,2	1,35	2808,7	1,35	2822,2	1,36	2835,8	1,36	2849,4	1,37
43	2863,1	1,37	2876,8	1,37	2890,5	1,38	2904,3	1,38	2918,1	1,38	2931,9	1,39
44	2945,8	1,39	2959,7	1,40	2973,7	1,40	2987,7	1,40	3001,7	1,41	3015,8	1,41
45	3029,9	1,42	3044,1	1,42	3058,3	1,43	3072,6	1,42	3086,8	1,44	3101,2	1,43
46	3115,5	1,45	3130,0	1,44	3144,4	1,45	3158,9	1,46	3173,5	1,46	3188,1	1,46
47	3202,7	1,47	3217,4	1,47	3232,1	1,48	3246,9	1,48	3261,7	1,49	3276,6	1,49
48	3291,5	1,50	3306,5	1,50	3321,5	1,51	3336,6	1,51	3351,7	1,52	3366,9	1,52
49	3382,1	1,53	3397,4	1,53	3412,7	1,53	3428,0	1,55	3443.5	1,54	3458,9	1,56
50	3474,5	1,56	3490,1	1,56	3505,7	1,57	3521,4	1,57	3537.1	1,58	3552,9	1,59
51	3568,8	1,59	3584,7	1,60	3600,7	1,60	3616,7	1,61	3632,8	1,62	3649,0	1,62
52	3665,2	1,63	3681,5	1,63	3697,8	1,64	3714,2	1,65	3730,7	1,65	3747,2	1,66
53	3763.8	1,66	3780,4	1,67	3797,1	1,68	3813,9	1,68	3830,7	1,70	3847,7	1,69
54	3864,6	1,71	3881,7	1,71	3898,8	1,72	3916,0	1,72	3933,2	1,74	3950,6	1,74
55	3968,0	1,74	3985,4	1,76	4003,0	1,76	4020,6	1,77	4038,3	1,78	4056,1	1,78
56	4073,9	1,79	4091,8	1,80	4109,8	1,81	4127,9	1,82	4146,1	1,82	4164.3	1,83
57	4182,6	1,84	4201,0	1,85	4219,5	1,86	4238,1	1,86	4256,7	1,88	4275,5	1,88
58	4294,3	1,89	4313,2	1,90	4332,2	1,91	4351,3	1,92	4370.5	1,93	4389,8	1,93
59	4409,1	1,95	4428,6	1,96	4448,2	1,96	4467,8	1,98	4487.6	1,98	4507,4	2,00
Breite	0′	Unt. für 1′	10′	Unt. für 1′	20′	Unt. für 1′	30′	Unt. für 1′	40′	Unt. für 1′	50′	Unt. für 1′

Tafel 14. Meridionalteile oder vergrösserte Breite.

Breite	0′	Unt. für 1′	10′	Unt. für 1′	20′	Unt. für 1′	30′	Unt. für 1′	40′	Unt. für 1′	50′	Unt. für 1′
60°	4527,4	2,00	4547,4	2,02	4567,6	2,02	4587,8	2,04	4608,2	2,05	4628,7	2,05
61	4649,2	2,07	4669,9	2,08	4690,7	2,09	4711,6	2,10	4732,6	2,11	4753,7	2,13
62	4775,0	2,13	4796,3	2,15	4817,8	2,16	4839,4	2,17	4861,1	2,19	4883,0	2,19
63	4904,9	2,21	4927,0	2,22	4949,2	2,24	4971,6	2,25	4994,1	2,26	5016,7	2,27
64	5039,4	2,29	5062,3	2,30	5085,3	2,32	5108,5	2,33	5131,8	2,34	5155,2	2,36
65	5178,8	2,37	5202,5	2,39	5226,4	2,41	5250,5	2,42	5274,7	2,43	5299,0	2,45
66	5323,5	2,47	5348,2	2,48	5373,0	2,50	5398,0	2,52	5423,2	2,53	5448,5	2,55
67	5474,0	2,57	5499,7	2,58	5525,5	2,61	5551,6	2,62	5577,8	2,64	5604,2	2,66
68	5630,8	2,68	5657,6	2,70	5684,6	2,72	5711,8	2,74	5739,2	2,76	5766,8	2,78
69	5794,6	2,80	5822,6	2,82	5850,8	2,84	5879,2	2,87	5907,9	2,89	5936,8	2,91
70	5965,9	2,94	5995,3	2,96	6024,9	2,98	6054,7	3,01	6084,8	3,03	6115,1	3,06
71	6145,7	3,08	6176,5	3,12	6207,7	3,13	6239,0	3,17	6270,7	3,19	6302,6	3,22
72	6334,8	3,25	6367,3	3,28	6400,1	3,32	6433,3	3,34	6466,7	3,37	6500,4	3,40
73	6534,4	3,44	6568,8	3,47	6603,5	3,50	6638,5	3,54	6673,9	3,57	6709,6	3,61
74	6745,7	3,65	6782,2	3,68	6819,0	3,73	6856,3	3,76	6893,9	3,80	6931,9	3,84
75	6970,3	3,89	7009,2	3,93	7048,5	3,97	7088,2	4,01	7128,3	4,07	7169,0	4,11
76	7210,1	4,15	7251,6	4,21	7293,7	4,26	7336,3	4,31	7379,4	4,36	7423,0	4,42
77	7467,2	4,47	7511,9	4,54	7557,3	4,59	7603,2	4,65	7649,7	4,71	7696,8	4,78
78	7744,6	4,84	7793,0	4,91	7842,1	4,98	7891,9	5,05	7942,4	5,13	7993,7	5,20
79	8045,7	5,28	8098,5	5,36	8152,1	5,45	8206,6	5,53	8261,9	5,62	8318,1	5,71
80	8375	5,8	8433	5,9	8492	6,0	8552	6,2	8614	6,2	8676	6,3
81	8739	6,5	8804	6,5	8869	6,7	8936	6,9	9005	6,9	9074	7,1
82	9145	7,3	9218	7,4	9292	7,6	9368	7,7	9445	8,0	9525	8,1
83	9606	8,3	9689	8,5	9774	8,7	9861	9,0	9951	9,2	10 043	9,4
84	10 137	9,7	10 234	10,0	10 334	10,3	10 437	10,5	10 542	11,0	10 652	11,3
85	10 765	11,6	10 881	12,1	11 002	12,5	11 127	13,0	11 257	13,5	11 392	14,1
86	11 533	14,6	11 679	15,3	11 832	16,0	11 992	16,8	12 160	17,6	12 336	18,6
87	12 522	19,7	12 719	20,8	12 927	22,2	13 149	23,7	13 386	25,5	13 641	27,5
88	13 916	30,0	14 216	32,7	14 543	36,3	14 906	40,5	15 311	45,9	15 770	53,0
89	16 300	62,6	16 926	76,7	17 693	98,9	18 682	—	20 076	—	22 459	—
Breite	0′	Unt. für 1′	10′	Unt. für 1′	20′	Unt. für 1′	30′	Unt. für 1′	40′	Unt. für 1′	50′	Unt. für 1′

Tafel 15. Abstand eines Feuers in der Kimm.

Feuerhöhe	Augeshöhe in Metern												
	0	3	4	5	6	7	8	9	12	15	18	21	30
m	sm	sm	sm	sm	sm	sm	sm	sm	sm	sm	sm	sm	sm
0	0,0	3,6	4,2	4,7	5,1	5,5	5,9	6,2	7,2	8,1	8,8	9,5	11,4
5	4,7	8,3	8,8	9,3	9,7	10,2	10,5	10,9	11,9	12,7	13,5	14,2	16,0
10	6,6	10,2	10,7	11,2	11,7	12,1	12,5	12,8	13,8	14,6	15,4	16,1	18,0
15	8,1	11,7	12,2	12,7	13,2	13,6	13,9	14,3	15,3	16,1	16,9	17,6	19,4
20	9,3	12,9	13,5	14,0	14,4	14,8	15,2	15,5	16,5	17,4	18,1	18,8	20,7
25	10,4	14,0	14,6	15,1	15,5	15,9	16,3	16,6	17,6	18,5	19,2	19,9	21,8
30	11,4	15,0	15,6	16,0	16,5	16,9	17,3	17,6	18,6	19,4	20,2	20,9	22,8
35	12,3	15,9	16,5	17,0	17,4	17,8	18,2	18,5	19,5	20,4	21,1	21,8	23,7
40	13,2	16,8	17,3	17,8	18,2	18,7	19,0	19,4	20,4	21,2	22,0	22,7	24,5
45	14,0	17,6	18,1	18,6	19,0	19,5	19,8	20,2	21,2	22,0	22,8	23,5	25,3
50	14,7	18,3	18,9	19,4	19,8	20,2	20,6	20,9	21,9	22,8	23,5	24,2	26,1
60	16,1	19,7	20,3	20,8	21,2	21,6	22,0	22,4	23,3	24,2	24,9	25,6	27,5
70	17,4	21,0	21,6	22,1	22,5	22,9	23,3	23,6	24,6	25,5	26,2	26,9	28,8
80	18,6	22,2	22,8	23,3	23,7	24,1	24,5	24,8	25,8	26,7	27,4	28,1	30,0
90	19,7	23,3	23,9	24,4	24,8	25,2	25,6	26,0	26,9	27,8	28,6	29,3	31,1
100	20,8	24,4	25,0	25,5	25,9	26,3	26,7	27,0	28,0	28,9	29,6	30,3	32,2
120	22,8	26,4	26,9	27,4	27,9	28,3	28,7	29,0	30,0	30,8	31,6	32,3	34,2
150	25,5	29,1	29,6	30,1	30,6	31,0	31,4	31,7	32,7	33,5	34,3	35,0	36,9
200	29,4	33,0	33,6	34,1	34,5	34,9	35,3	35,7	36,6	37,5	38,2	38,9	40,8

Abstand *sm*	Höhe in Metern														
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
0,5	7,4	14,8	22,3	29,7	37,1	44,5	52,0	59,4	66,8	74	81	89	97	104	111
1,0	3,7	7,4	11,1	14,8	18,6	22,3	26,0	29,7	33,4	37	41	45	48	52	56
1,5	2,5	4,9	7,4	9,9	12,4	14,8	17,3	19,8	22,3	25	27	30	32	35	37
2,0	1,9	3,7	5,6	7,4	9,3	11,1	13,0	14,8	16,7	19	20	22	24	26	28
2,5	1,5	3,0	4,5	5,9	7,4	8,9	10,4	11,9	13,4	14,8	16,3	17,8	19,3	20,8	22,3
3,0	1,2	2,5	3,7	4,9	6,2	7,4	8,7	9,9	11,1	12,4	13,6	14,8	16,1	17,3	18,6
3,5	1,1	2,1	3,2	4,2	5,3	6,4	7,4	8,5	9,5	10,6	11,7	12,7	13,8	14,8	15,9
4,0	0,9	1,9	2,8	3,7	4,6	5,6	6,5	7,4	8,4	9,3	10,2	11,1	12,1	13,0	13,9
4,5	0,8	1,7	2,5	3,3	4,1	5,0	5,8	6,6	7,4	8,3	9,1	9,9	10,7	11,6	12,4
5,0	0,7	1,5	2,2	3,0	3,7	4,4	5,2	5,9	6,7	7,4	8,2	8,9	9,7	10,4	11,1
5,5	0,7	1,4	2,0	2,7	3,4	4,1	4,7	5,4	6,1	6,8	7,4	8,1	8,8	9,5	10,1
6,0	0,6	1,2	1,9	2,5	3,1	3,7	4,3	4,9	5,6	6,2	6,8	7,4	8,0	8,7	9,3
6,5	0,6	1,1	1,7	2,3	2,9	3,4	4,0	4,6	5,1	5,7	6,3	6,9	7,4	8,0	8,6
7,0	0,5	1,1	1,6	2,1	2,7	3,2	3,7	4,2	4,8	5,3	5,8	6,4	6,9	7,4	8,0
7,5	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,4	5,9	6,4	6,9	7,4
8,0	0,5	0,9	1,4	1,9	2,3	2,8	3,2	3,7	4,2	4,6	5,1	5,6	6,0	6,5	7,0
9,0	0,4	0,8	1,2	1,7	2,1	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1	4,5	5,0	5,4	5,8	6,2
10,0	0,4	0,7	1,1	1,5	1,9	2,2	2,6	3,0	3,3	3,7	4,1	4,5	4,8	5,2	5,6

	Höhe in Metern														
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
0,5	119	126	134	141	148	156	163	171	178	186	193	200	208	215	223
1,0	59	63	67	71	74	78	82	85	89	93	97	100	104	108	111
1,5	40	42	45	47	49	52	54	57	59	62	64	67	69	72	74
2,0	30	32	33	35	37	39	41	43	45	46	48	50	52	54	56
2,5	24	25	27	28	30	31	33	34	36	37	39	40	42	43	45
3,0	20	21	22	23	25	26	27	28	30	31	32	33	35	36	37
3,5	17,0	18,0	19,1	20,2	21,2	22,3	23,3	24,4	25,5	26,5	27,6	28,6	29,7	30,8	31,8
4,0	14,8	15,8	16,7	17,6	18,6	19,5	20,4	21,3	22,3	23,2	24,1	25,1	26,0	26,9	27,8
4,5	13,2	14,0	14,9	15,7	16,5	17,3	18,2	19,0	19,8	20,6	21,5	22,3	23,1	23,9	24,8
5,0	11,9	12,6	13,4	14,1	14,9	15,6	16,3	17,1	17,8	18,6	19,3	20,0	20,8	21,5	22,3
5,5	10,8	11,5	12,2	12,8	13,5	14,2	14,9	15,5	16,2	16,9	17,6	18,2	18,9	19,6	20,3
6,0	9,9	10,5	11,1	11,8	12,4	13,0	13,6	14,3	14,8	15,5	16,1	16,7	17,3	17,9	18,6
6,5	9,1	9,7	10,3	10,9	11,4	12,0	12,6	13,1	13,7	14,3	14,9	15,4	16,0	16,6	17,1
7,0	8,5	9,0	9,5	10,1	10,6	11,1	11,7	12,2	12,7	13,3	13,8	14,3	14,9	15,4	15,9
7,5	7,9	8,4	8,9	9,4	9,9	10,4	10,9	11,4	11,9	12,4	12,9	13,4	13,9	14,4	14,9
8,0	7,4	7,9	8,4	8,8	9,3	9,7	10,2	10,7	11,1	11,6	12,1	12,5	13,0	13,5	13,9
9,0	6,6	7,0	7,4	7,8	8,3	8,7	9,1	9,5	9,9	10,3	10,7	11,1	11,6	12,0	12,4
10,0	5,9	6,3	6,7	7,1	7,4	7,8	8,2	8,5	8,9	9,3	9,7	10,0	10,4	10,8	11,1

	Höhe in Metern														
	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
0,5	230	238	245	252	260	267	275	282	290	297	304	312	319	327	334
1,0	115	119	123	126	130	134	137	141	145	148	152	156	160	163	167
1,5	77	79	82	84	87	89	92	94	97	99	101	104	106	109	111
2,0	58	59	61	63	65	67	69	71	72	74	76	78	80	82	84
2,5	46	48	49	50	52	53	55	56	58	59	61	62	64	65	67
3,0	38	40	41	42	43	44	46	47	48	49	51	52	53	54	56
3,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	46	47	48
4,0	29	30	31	32	33	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
4,5	26	26	27	28	29	30	30	31	32	33	34	35	36	36	37
5,0	23,0	23,8	24,5	25,2	26,0	26,7	27,5	28,2	29,0	29,7	30,4	31,2	31,9	32,7	33,4
5,5	20,9	21,6	22,3	23,0	23,6	24,3	25,0	25,7	26,3	27,0	27,7	28,4	29,0	29,7	30,4
6,0	19,2	19,8	20,4	21,0	21,7	22,3	22,9	23,5	24,1	24,7	25,4	26,0	26,6	27,2	27,8
6,5	17,7	18,3	18,8	19,4	20,0	20,6	21,1	21,7	22,3	22,8	23,4	24,0	24,6	25,1	25,7
7,0	16,4	17,0	17,5	18,0	18,6	19,1	19,6	20,2	20,7	21,2	21,7	22,3	22,8	23,3	23,9
7,5	15,3	15,8	16,3	16,8	17,3	17,8	18,3	18,8	19,3	19,8	20,3	20,8	21,3	21,8	22,3
8,0	14,4	14,8	15,3	15,8	16,2	16,7	17,2	17,6	18,1	18,6	19,0	19,5	20,0	20,4	20,9
9,0	12,8	13,2	13,6	14,0	14,4	14,9	15,3	15,7	16,1	16,5	16,9	17,3	17,7	18,2	18,6
10,0	11,5	11,9	12,3	12,6	13,0	13,4	13,7	14,1	14,5	14,8	15,2	15,6	16,0	16,3	16,7

Tafel 17. Zur Bestimmung des Abstandes aus einer Doppelpeilung.

Winkel zwischen dem Kurse und der **zweiten** Peilung	Winkel zwischen dem Kurse und der **ersten** Peilung															
	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	95°	100°	105°
50°	1,46															
55	1,18	1,68														
60	1,00	1,36	1,88													
65	0,87	1,15	1,52	2,07												
70	0,78	1,00	1,29	1,67	2,24											
75	0,71	0,89	1,12	1,41	1,81	2,40										
80	0,65	0,81	1,00	1,23	1,53	1,94	2,53									
85	0,61	0,75	0,91	1,10	1,34	1,64	2,05	2,65								
90	0,58	0,70	0,84	1,00	1,19	1,43	1,73	2,14	2,74							
95	0,55	0,66	0,78	0,92	1,08	1,27	1,51	1,81	2,22	2,82						
100	0,53	0,63	0,74	0,86	1,00	1,16	1,35	1,58	1,88	2,29	2,88					
105	0,52	0,61	0,71	0,82	0,94	1,07	1,22	1,44	1,64	1,93	2,33	2,91				
110	0,51	0,59	0,68	0,78	0,89	1,00	1,13	1,28	1,46	1,68	1,97	2,36	2,92			
115	0,50	0,58	0,67	0,75	0,85	0,95	1,06	1,18	1,33	1,50	1,72	1,99	2,37	2,91		
120	0,50	0,58	0,65	0,73	0,82	0,90	1,00	1,11	1,23	1,37	1,53	1,74	2,00	2,36	2,88	
125	0,50	0,57	0,65	0,72	0,79	0,87	0,96	1,05	1,15	1,26	1,39	1,55	1,74	1,99	2,33	2,82
130	0,51	0,58	0,64	0,71	0,78	0,85	0,92	1,00	1,09	1,18	1,29	1,41	1,56	1,74	1,97	2,29
135	0,52	0,58	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96	1,04	1,12	1,20	1,30	1,41	1,55	1,72	1,93
140	0,53	0,59	0,65	0,71	0,77	0,82	0,88	0,94	1,00	1,07	1,14	1,22	1,31	1,41	1,53	1,68
145	0,55	0,61	0,67	0,72	0,77	0,82	0,87	0,92	0,97	1,03	1,09	1,15	1,22	1,30	1,39	1,50
150	0,58	0,63	0,68	0,73	0,78	0,82	0,87	0,91	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15	1,22	1,29	1,37

Multipliziert man die Anzahl der zwischen den beiden Peilungen zurückgelegten Seemeilen mit der in dieser Tafel angegebenen Zahl, so erhält man, soweit keine Stromversetzung zu berücksichtigen ist, den Abstand bei der zweiten Peilung.

Tafel 18. Zur Bestimmung des Abstandes beim Freilaufen aus zwei Peilungen.

Winkel zwischen dem Kurse und der **ersten**, bezw. **zweiten** Peilung														
I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
20	29,8	30	53,8	40	79,1	50	99,2	60	112,9	70	122,5	80	129,5
21	31,9	31	56,4	41	81,4	51	100,8	61	114,0	71	123,3	81	130,1
22	34,1	32	59,0	42	83,7	52	102,3	62	115,1	72	124,1	82	130,7
23	36,4	33	61,6	43	85,9	53	103,8	63	116,1	73	124,8	83	131,3
24	38,8	34	64,2	44	88,0	54	105,3	64	117,1	74	125,5	84	131,9
25	41,2	35	66,8	45	90,0	55	106,7	65	118,1	75	126,2	85	132,4
26	43,6	36	69,4	46	92,0	56	108,0	66	119,0	76	126,9	86	132,9
27	46,1	37	71,9	47	93,9	57	109,3	67	119,9	77	127,6	87	133,5
28	48,6	38	74,4	48	95,7	58	110,6	68	120,8	78	128,3	88	134,0
29	51,2	39	76,8	49	97,5	59	111,8	69	121,7	79	128,9	89	134,5

Peilt man einen in Sicht befindlichen Punkt unter den in dieser Tafel angegebenen Winkeln von der Kurslinie, so ist, wenn keine Stromversetzung vorhanden ist, der Abstand im Augenblicke des Freilaufens (Passierens) gleich der zwischen den beiden Peilungen zurückgelegten Distanz.

Tafel 19. Mittlere Strahlenbrechung.

Scheinb. Höhe	Strahlenbrechung	Scheinb. Höhe	Strahlenbrechung	Scheinb. Höhe	Strahlenbrechung	Scheinb. Höhe	Strahlenbrechung	Scheinb. Höhe	Strahlenbrechung	Scheinb. Höhe	Strahlenbrechung	Scheinb. Höhe	Strahlenbrechung
° ′	′	° ′	′	° ′	′	° ′	′	° ′	′	°	′	°	′
0 0	35,4	3 0	14,4	6 0	8,5	9 0	5,9	15 0	3,6	21	2,5	40	1,2
10	33,2	10	13,9	10	8,3	20	5,7	20	3,5	22	2,4	42	1,1
20	31,2	20	13,4	20	8,1	40	5,5	40	3,4	23	2,3	44	1,0
30	29,3	30	12,9	30	7,9	10 0	5,3	16 0	3,3	24	2,2	46	0,9
40	27,6	40	12,5	40	7,7	20	5,2	20	3,3	25	2,1	48	0,9
50	26,0	50	12,1	50	7,6	40	5,0	40	3,2	26	2,0	50	0,8
1 0	24,6	4 0	11,8	7 0	7,4	11 0	4,9	17 0	3,1	27	1,9	52	0,8
10	23,3	10	11,4	10	7,2	20	4,7	20	3,1	28	1,8	54	0,7
20	22,1	20	11,1	20	7,1	40	4,6	40	3,0	29	1,7	56	0,7
30	21,0	30	10,7	30	6,9	12 0	4,4	18 0	2,9	30	1,7	58	0,6
40	20,0	40	10,4	40	6,8	20	4,3	20	2,9	31	1,6	60	0,6
50	19,1	50	10,1	50	6,7	40	4,2	40	2,8	32	1,5	62	0,5
2 0	18,3	5 0	9,9	8 0	6,6	13 0	4,1	19 0	2,8	33	1,5	64	0,5
10	17,5	10	9,6	10	6,4	20	4,0	20	2,7	34	1,4	66	0,4
20	16,8	20	9,3	20	6,3	40	3,9	40	2,7	35	1,4	68	0,4
30	16,1	30	9,1	30	6,2	14 0	3,8	20 0	2,6	36	1,3	70	0,3
40	15,5	40	8,9	40	6,1	20	3,7	20	2,6	37	1,3	80	0,2
50	14,9	50	8,7	50	6,0	40	3,6	40	2,6	38	1,2	90	0,0

Tafel 20. Berichtigung der mittleren Strahlenbrechung.

Thermometer			Scheinbare Höhe											
F	R	C	2°	2,5°	3°	3,5°	4°	5°	6°	8°	10°	15°	20°	30°
°	°	°	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′
— 4	—16	—20	+2,9	2,5	2,1	1,8	1,6	1,3	1,1	0,8	0,7	0,4	0,3	0,2
+ 5	—12	—15	+2,4	2,0	1,7	1,5	1,3	1,1	0,9	0,7	0,5	0,4	0,3	0,2
+14	— 8	—10	+1,8	1,6	1,3	1,2	1,0	0,8	0,7	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1
+18	— 6,4	— 8	+1,6	1,4	1,2	1,0	0,9	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1
+21	— 4,8	— 6	+1,5	1,2	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1
+25	— 3,2	— 4	+1,3	1,1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1
+28	— 1,6	— 2	+1,1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1
+32	0	0	+0,9	0,7	0,6	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
+36	+ 1,6	+ 2	+0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0
+39	+ 3,2	+ 4	+0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0
+43	+ 4,8	+ 6	+0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0
+46	+ 6,4	+ 8	+0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0
+50	+ 8,0	+10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+54	+ 9,6	+12	—0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0
+57	+11,2	+14	—0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0	0	0
+61	+12,8	+16	—0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0
+64	+14,4	+18	—0,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0
+68	+16,0	+20	—0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
+72	+17,6	+22	—1,0	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
+75	+19,2	+24	—1,1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1
+79	+20,8	+26	—1,3	1,1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1
+82	+22,4	+28	—1,4	1,2	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1
+86	+24,0	+30	—1,6	1,3	1,1	1,0	0,9	0,7	0,6	0,5	0,4	0,2	0,2	0,1
+90	+25,6	+32	—1,7	1,5	1,3	1,1	1,0	0,8	0,7	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1

Barometer			Scheinbare Höhe											
P. Z.	E. Z.	mm	2°	2,5°	3°	3,5°	4°	5°	6°	8°	10°	15°	20°	30°
″ ‴	″	mm												
27 4	29,1	740	—0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0
8	29,5	750	—0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0
28 1	29,9	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 5	30,3	770	+0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0
10	30,7	780	+0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0

Tafel 21. Mittlere Kimmtiefe.

Augeshöhe	Kimmtiefe
m	′
0,5	1,3
1,0	1,8
1,5	2,2
2,0	2,5
2,5	2,8
3,0	3,1
3,5	3,3
4,0	3,6
4,5	3,8
5,0	4,0
6	4,4
7	4,7
8	5,0
9	5,3
10	5,6
11	5,9
12	6,2
13	6,4
14	6,7
15	6,9
16	7,1
17	7,3
18	7,5
19	7,8
20	8,0
25	8,9
30	9,7
35	10,5
40	11,3
45	11,9
50	12,6

Tafel 22. Mittlere Örter der Hauptsterne am 1. Januar 1923.

Name des Sternbildes	Name des Sternes	Größe	Gerade Aufsteigung u. jährl. Änderung			Abweichung u. jährl. Änderung		
			st	m	s	s	°	′	″
Ursa minor (Kl. Bär)	α Ursae minoris (Nordstern)	2	1	33	12	+30,6	88	53,6 N	0,31 N
Eridanus	α Eridani (Achernar)	1	1	34	51	+ 2,2	57	37,7 S	0,31 N
Aries (Widder)	α Arietis (Hamel)	2	2	2	50	+ 3,4	23	5,9 N	0,28 N
Taurus (Stier)	α Tauri (Aldebaran)	1	4	31	30	+ 3,4	16	21,3 N	0,12 N
Orion	β Orionis (Rigel)	1	5	10	50	+ 2,9	8	17,4 S	0,07 N
Auriga (Fuhrmann)	α Aurigae (Capella)	1	5	11	0	+ 4,4	45	55,3 N	0,06 N
Orion	α Orionis (Beteigeuze)	1	5	51	0	+ 3,2	7	23,6 N	0,01 N
Argo	α Argus (Canopus)	1	6	22	15	+ 1,3	52	39,2 S	0,03 S
Canis major (Gr. Hund)	α Canis majoris (Sirius)	1	6	41	45	+ 2,6	16	36,6 S	0,08 S
Gemini (Zwillinge)	α Geminorum (Castor)	1	7	29	41	+ 3,8	32	3,5 N	0,13 S
Canis minor (Kl. Hund)	α Canis minoris (Procyon)	1	7	35	16	+ 3,1	5	25,4 N	0,15 S
Gemini (Zwillinge)	β Geminorum (Pollux)	1	7	40	36	+ 3,7	28	12,8 N	0,14 S
Leo (Löwe)	α Leonis (Regulus)	1	10	4	16	+ 3,2	12	20,6 N	0,29 S
Ursa major (Gr. Bär)	α Ursae majoris (Dubhe)	2	10	58	59	+ 3,7	62	10,0 N	0,32 S
Crux (Kreuz)	α Crucis	1	12	22	18	+ 3,3	62	40,4 S	0,33 S
Virgo (Jungfrau)	α Virginis (Spica)	1	13	21	8	+ 3,2	10	45,6 S	0,31 S
Ursa major (Gr. Bär)	η Ursae majoris (Benetnasch)	2	13	44	31	+ 2,4	49	41,8 N	0,30 S
Boötes (Bärenhüter)	α Boötis (Arcturus)	1	14	12	9	+ 2,7	19	35,0 N	0,31 S
Centaurus (Zentaur)	α^2 Centauri	1	14	34	22	+ 4,1	60	31,1 S	0,25 S
Scorpius (Skorpion)	α Scorpii (Antares)	1	16	24	41	+ 3,7	26	15,7 S	0,14 S
Lyra (Leyer)	α Lyrae (Wega)	1	18	34	20	+ 2,0	38	42,7 N	0,05 N
Aquila (Adler)	α Aquilae (Atair)	1	19	47	2	+ 2,9	8	39,8 N	0,16 N
Cygnus (Schwan)	α Cygni (Deneb)	1	20	38	48	+ 2,0	45	0,3 N	0,21 N
Piscis australis (Südl. Fisch)	α Piscis australis (Fomalhaut)	1	22	53	24	+ 3,3	30	1,8 S	0,32 N
Pegasus	α Pegasi (Markab)	2	23	0	55	+ 3,0	14	47,4 N	0,32 N

Tafel 28. Mittlere Kulminationszeit*) der Hauptsterne.

Stern	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septemb.	Oktober	Novemb.	Dezemb.	Ber. f. d. Monatstag	
Nordstern	18,9	16,8	15,0	13,0	11,0	9,0	7,0	5,0	2,9	0,9	22,9	20,9		
Achernar	18,9	16,9	15,0	13,0	11,0	9,0	7,0	5,0	2,9	1,0	22,9	21,0		
Hamel	19,4	17,3	15,5	13,5	11,5	9,5	7,5	5,4	3,4	1,4	23,4	21,4		
Aldebaran	21,9	19,8	18,0	15,9	14,0	11,9	10,0	7,9	5,9	3,9	1,9	23,9		
Rigel	22,5	20,5	18,6	16,6	14,6	12,6	10,6	8,6	6,5	4,6	2,5	0,6	Tag	Ber.
Capella	22,5	20,5	18,6	16,6	14,6	12,6	10,6	8,6	6,5	4,6	2,5	0,6		st
Beteigeuze	23,2	21,1	19,3	17,3	15,3	13,3	11,3	9,2	7,2	5,2	3,2	1,3	1	—0,0
Canopus	23,7	21,7	19,8	17,8	15,8	13,8	11,8	9,8	7,7	5,8	3,7	1,9	3	—0,1
Sirius	0,0	22,0	20,1	18,1	16,1	14,1	12,1	10,1	8,1	6,1	4,0	2,1	5	—0,3
Castor	0,8	22,8	20,9	18,9	16,9	14,9	12,9	10,9	8,9	6,9	4,8	2,9	7	—0,4
Procyon	0,9	22,9	20,9	19,0	17,0	15,0	13,0	11,0	8,9	7,0	4,9	3,0	9	—0,5
Pollux	1,0	23,0	21,1	19,1	17,1	15,1	13,1	11,1	9,0	7,1	5,0	3,1	11	—0,7
Regulus	3,4	1,4	23,5	21,5	19,5	17,5	15,5	13,5	11,4	9,5	7,4	5,5	13	—0,8
Dubhe	4,3	2,3	0,4	22,4	20,4	18,4	16,4	14,4	12,3	10,4	8,3	6,4	15	—0,9
α Crucis	5,7	3,7	1,8	23,8	21,8	19,8	17,8	15,8	13,7	11,8	9,7	7,8	17	—1,1
Spica	6,7	4,6	2,8	0,8	22,8	20,8	18,8	16,7	14,7	12,7	10,7	8,7	19	—1,2
Benetnasch	7,1	5,0	3,2	1,2	23,2	21,1	19,2	17,1	15,1	13,1	11,1	9,1	21	—1,3
Arcturus	7,4	5,3	3,5	1,4	23,5	21,4	19,5	17,4	15,4	13,4	11,4	9,4	23	—1,5
α^2 Centauri	7,9	5,9	4,0	2,0	0,0	22,0	20,0	18,0	15,9	14,0	11,9	10,0	25	—1,6
Antares	9,7	7,7	5,9	3,8	1,9	23,8	21,8	19,8	17,8	15,8	13,8	11,8	27	—1,7
Wega	11,9	9,9	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0	22,0	19,9	18,0	15,9	14,0	29	—1,9
Atair	13,1	11,1	9,2	7,2	5,2	3,2	1,2	23,2	21,1	19,2	17,1	15,2	31	—2,0
Deneb	14,0	11,9	10,1	8,1	6,1	4,1	2,1	0,0	22,0	20,0	18,0	16,0		
Fomalhaut	16,2	14,2	12,3	10,3	8,3	6,3	4,3	2,3	0,2	22,3	20,2	18,3		
Markab	16,3	14,3	12,5	10,4	8,5	6,4	4,4	2,4	0,4	22,4	20,4	18,4		

*) Von Mitternacht bis Mitternacht gerechnet.

Tafel 24. Abweichung der Sonne nebst stündlicher Änderung.

Tag	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	
	° ′	′	° ′	′	° ′	′	° ′	′	° ′	′	° ′	′
1	23 4,7S	0,20	17 20,9S	0,71	7 55,3S	0,95	4 11,6N	0,97	14 48,0N	0,76	21 55,8N	0,35
2	22 59,9	0,22	17 3,9	0,72	7 32,5	0,95	4 34,8	0,96	15 6,3	0,75	22 4,2	0,33
3	22 54,7	0,24	16 46,7	0,73	7 9,6	0,95	4 57,9	0,96	15 24,3	0,74	22 12,1	0,31
4	22 49,0	0,26	16 29,1	0,74	6 46,7	0,96	5 20,9	0,96	15 42,0	0,73	22 19,6	0,30
5	22 42,8	0,28	16 11,3	0,75	6 23,6	0,96	5 43,8	0,95	15 59,5	0,72	22 26,8	0,28
6	22 36,2	0,29	15 53,2	0,77	6 0,5	0,97	6 6,6	0,95	16 16,7	0,71	22 33,6	0,26
7	22 29,2	0,31	15 34,8	0,78	5 37,3	0,97	6 29,3	0,94	16 33,7	0,69	22 39,9	0,25
8	22 21,7	0,33	15 16,1	0,79	5 14,0	0,97	6 51,9	0,94	16 50,3	0,68	22 45,9	0,23
9	22 13,8	0,35	14 57,2	0,80	4 50,6	0,98	7 14,4	0,93	17 6,7	0,67	22 51,5	0,22
10	22 5,4	0,37	14 38,0	0,81	4 27,2	0,98	7 36,7	0,93	17 22,8	0,66	22 56,7	0,20
11	21 56,6	0,38	14 18,6	0,82	4 3,7	0,98	7 59,0	0,92	17 38,7	0,65	23 1,4	0,18
12	21 47,4	0,40	13 59,0	0,83	3 40,2	0,98	8 21,0	0,92	17 54,2	0,63	23 5,8	0,17
13	21 37,7	0,42	13 39,1	0,84	3 16,6	0,98	8 43,0	0,91	18 9,4	0,62	23 9,8	0,15
14	21 27,7	0,44	13 19,0	0,85	2 53,0	0,99	9 4,8	0,90	18 24,3	0,61	23 13,3	0,13
15	21 17,2	0,45	12 58,7	0,86	2 29,3	0,98	9 26,5	0,90	18 39,0	0,60	23 16,5	0,11
16	21 6,3	0,47	12 38,2	0,87	2 5,7	0,99	9 48,0	0,89	18 53,3	0,58	23 19,2	0,10
17	20 55,0	0,49	12 17,4	0,87	1 42,0	0,99	10 9,3	0,88	19 7,2	0,57	23 21,5	0,08
18	20 43,3	0,50	11 56,5	0,88	1 18,3	0,99	10 30,5	0,88	19 20,9	0,55	23 23,4	0,06
19	20 31,2	0,52	11 35,4	0,89	0 54,6	0,99	10 51,5	0,87	19 34,2	0,54	23 24,9	0,05
20	20 18,7	0,54	11 14,1	0,90	0 30,9	0,99	11 12,3	0,86	19 47,2	0,53	23 26,0	0,03
21	20 5,9	0,55	10 52,6	0,90	0 7,1S	0,99	11 32,9	0,85	19 59,9	0,51	23 26,7	0,01
22	19 52,6	0,57	10 31,0	0,91	0 16,6N	0,98	11 53,4	0,84	20 12,2	0,50	23 26,9	0,00
23	19 39,0	0,58	10 9,2	0,92	0 40,2	0,99	12 13,6	0,84	20 24,2	0,48	23 26,8	0,02
24	19 25,1	0,60	9 47,2	0,92	1 3,9	0,98	12 33,7	0,83	20 35,8	0,47	23 26,2	0,04
25	19 10,7	0,61	9 25,1	0,93	1 27,5	0,98	12 53,5	0,82	20 47,1	0,45	23 25,2	0,06
26	18 56,0	0,63	9 2,8	0,93	1 51,1	0,98	13 13,2	0,81	20 58,0	0,44	23 23,8	0,08
27	18 41,0	0,64	8 40,4	0,94	2 14,7	0,98	13 32,6	0,80	21 8,6	0,43	23 22,0	0,09
28	18 25,6	0,65	8 17,9S	0,94	2 38,2	0,98	13 51,8	0,79	21 18,8	0,41	23 19,8	0,11
29	18 9,9	0,67			3 1,6	0,97	14 10,8	0,78	21 28,6	0,40	23 17,2	0,13
30	17 53,9	0,68			3 25,0	0,97	14 29,5N	0,77	21 38,1	0,38	23 14,2N	0,15
31	17 37,6S	0,70			3 48,4N	0,97			21 47,1N	0,36		

Tag	Juli		August		September		Oktober		November		Dezember	
1	23 10,7N	0,16	18 15,8N	0,62	8 37,5N	0,90	2 49,8S	0,97	14 8,8	0,80	21 40,3S	0,40
2	23 6,9	0,18	18 0,8	0,64	8 15,8	0,91	3 13,1	0,97	14 28,1	0,80	21 49,8	0,38
3	23 2,6	0,19	17 45,5	0,65	7 53,9	0,92	3 36,4	0,97	14 47,2	0,78	21 58,9	0,36
4	22 58,0	0,21	17 30,0	0,66	7 31,9	0,92	3 59,6	0,97	15 6,0	0,77	22 7,5	0,34
5	22 52,9	0,23	17 14,1	0,67	7 9,8	0,93	4 22,8	0,97	15 24,6	0,77	22 15,7	0,32
6	22 47,5	0,24	16 58,0	0,68	6 47,6	0,93	4 46,0	0,96	15 43,0	0,75	22 23,5	0,31
7	22 41,7	0,26	16 41,6	0,69	6 25,3	0,93	5 9,0	0,96	16 1,1	0,74	22 30,9	0,29
8	22 35,4	0,28	16 25,0	0,70	6 2,9	0,94	5 32,0	0,96	16 18,9	0,73	22 37,8	0,27
9	22 28,8	0,29	16 8,1	0,72	5 40,3	0,94	5 55,0	0,95	16 36,5	0,72	22 44,3	0,25
10	22 21,8	0,31	15 50,9	0,73	5 17,7	0,95	6 17,9	0,95	16 53,8	0,70	22 50,3	0,23
11	22 14,4	0,33	15 33,4	0,74	4 55,0	0,95	6 40,6	0,95	17 10,7	0,70	22 55,9	0,21
12	22 6,6	0,34	15 15,7	0,75	4 32,2	0,95	7 3,3	0,94	17 27,4	0,68	23 1,0	0,20
13	21 58,4	0,35	14 57,8	0,76	4 9,3	0,96	7 25,9	0,94	17 43,8	0,67	23 5,7	0,18
14	21 49,9	0,37	14 39,6	0,77	3 46,3	0,96	7 48,4	0,93	17 59,9	0,66	23 9,9	0,16
15	21 40,9	0,38	14 21,2	0,78	3 23,3	0,96	8 10,8	0,93	18 15,7	0,65	23 13,6	0,14
16	21 31,7	0,40	14 2,6	0,79	3 0,2	0,96	8 33,1	0,93	18 31,2	0,63	23 16,9	0,12
17	21 22,0	0,42	13 43,7	0,80	2 37,1	0,97	8 55,3	0,92	18 46,3	0,62	23 19,8	0,10
18	21 12,0	0,43	13 24,6	0,80	2 13,9	0,97	9 17,3	0,91	19 1,1	0,60	23 22,1	0,08
19	21 1,6	0,45	13 5,3	0,81	1 50,6	0,97	9 39,2	0,91	19 15,5	0,59	23 24,0	0,06
20	20 50,9	0,46	12 45,8	0,82	1 27,3	0,97	10 1,0	0,90	19 29,7	0,57	23 25,4	0,04
21	20 39,8	0,48	12 26,1	0,83	1 4,0	0,97	10 22,6	0,90	19 43,4	0,56	23 26,4	0,02
22	20 28,3	0,49	12 6,2	0,84	0 40,7	0,97	10 44,1	0,89	19 56,8	0,54	23 26,9	0,00
23	20 16,5	0,50	11 46,1	0,85	0 17,3N	0,97	11 5,4	0,88	20 9,8	0,53	23 26,9	0,02
24	20 4,4	0,52	11 25,8	0,85	0 6,1S	0,97	11 26,5	0,87	20 22,5	0,51	23 26,4	0,04
25	19 52,0	0,53	11 5,3	0,86	0 29,5	0,97	11 47,5	0,86	20 34,8	0,50	23 25,5	0,06
26	19 39,2	0,55	10 44,7	0,87	0 52,9	0,97	12 8,2	0,86	20 46,7	0,48	23 24,1	0,08
27	19 26,1	0,56	10 23,9	0,88	1 16,3	0,97	12 28,8	0,85	20 58,2	0,46	23 22,2	0,10
28	19 12,6	0,57	10 2,9	0,88	1 39,7	0,97	12 49,2	0,84	21 9,3	0,45	23 19,9	0,12
29	18 58,9	0,59	9 41,8	0,89	2 3,1	0,97	13 9,4	0,83	21 20,1	0,43	23 17,0	0,14
30	18 44,8	0,60	9 20,5	0,90	2 26,5S	0,97	13 29,4	0,82	21 30,4S	0,41	23 13,8	0,16
31	18 30,4N	0,61	8 59,0N	0,90			13 49,2	0,82			23 10,0S	0,17

Beschickung der M. G. Z. zur Entnahme der Abweichung.

Jahr	Besch.
	st
1923	+ 3,7
1924*	− 2,1
	+21,9
1925	+ 4,1
1926	− 1,7
1927	− 7,5
1928*	−13,3
	+10,7
1929	+ 4,9
1930	− 1,0
1931	− 6,8
1932*	−12,6
	+11,4
1933	+ 5,6
1934	− 0,2
1935	− 6,0
1936*	−11,8
	+12,2
1937	+ 6,3
1938	+ 0,5
1939	− 5,3
1940*	−11,1
	+12,9
1941	+ 7,1
1942	+ 1,3
1943	− 4,5

* Von den beiden für die Schaltjahre angegebenen Beschickungen gilt die obere für Januar und Februar, die untere für die Monate März bis Dezember.

Nach dem 1. Januar 1925 ist die M. G. Z. von der Greenwicher Mitternacht an zu zählen.

Tafel 25. Zeitgleichung nebst stündlicher Änderung.

Tag	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	
	m s	s	m s	s	m s	s	m s	s	m s	s	m s	s
1	+ 3 18	1,2	+13 39	0,3	+12 42	0,5	+ 4 15	0,8	— 2 51	0,3	— 2 33	0,4
2	+ 3 46	1,2	+13 47	0,3	+12 31	0,5	+ 3 57	0,7	— 2 59	0,3	— 2 24	0,4
3	+ 4 14	1,2	+13 55	0,3	+12 19	0,5	+ 3 39	0,7	— 3 6	0,3	— 2 15	0,4
4	+ 4 42	1,2	+14 2	0,2	+12 6	0,5	+ 3 21	0,7	— 3 13	0,3	— 2 5	0,4
5	+ 5 10	1,1	+14 7	0,2	+11 53	0,6	+ 3 3	0,7	— 3 19	0,2	— 1 55	0,4
6	+ 5 37	1,1	+14 12	0,2	+11 40	0,6	+ 2 46	0,7	— 3 24	0,2	— 1 45	0,4
7	+ 6 3	1,1	+14 17	0,1	+11 26	0,6	+ 2 28	0,7	— 3 29	0,2	— 1 34	0,5
8	+ 6 29	1,1	+14 20	0,1	+11 11	0,6	+ 2 11	0,7	— 3 34	0,2	— 1 24	0,5
9	+ 6 55	1,0	+14 22	0,1	+10 56	0,6	+ 1 54	0,7	— 3 38	0,1	— 1 13	0,5
10	+ 7 20	1,0	+14 24	0,0	+10 41	0,6	+ 1 37	0,7	— 3 41	0,1	— 1 1	0,5
11	+ 7 44	1,0	+14 25	0,0	+10 26	0,7	+ 1 21	0,7	— 3 44	0,1	— 0 49	0,5
12	+ 8 8	1,0	+14 25	0,0	+10 10	0,7	+ 1 4	0,7	— 3 46	0,1	— 0 38	0,5
13	+ 8 31	1,0	+14 25	0,1	+ 9 54	0,7	+ 0 48	0,7	— 3 48	0,0	— 0 25	0,5
14	+ 8 54	0,9	+14 23	0,1	+ 9 37	0,7	+ 0 33	0,6	— 3 49	0,0	— 0 13	0,5
15	+ 9 16	0,9	+14 21	0,1	+ 9 20	0,7	+ 0 17	0,6	— 3 49	0,0	— 0 1	0,5
16	+ 9 37	0,9	+14 18	0,1	+ 9 3	0,7	+ 0 2	0,6	— 3 49	0,0	+ 0 12	0,5
17	+ 9 58	0,8	+14 15	0,2	+ 8 46	0,7	— 0 12	0,6	— 3 48	0,1	+ 0 25	0,5
18	+10 18	0,8	+14 11	0,2	+ 8 29	0,7	— 0 27	0,6	— 3 47	0,1	+ 0 38	0,5
19	+10 37	0,8	+14 6	0,2	+ 8 11	0,7	— 0 40	0,6	— 3 45	0,1	+ 0 51	0,5
20	+10 56	0,7	+14 0	0,3	+ 7 53	0,7	— 0 54	0,5	— 3 43	0,1	+ 1 4	0,5
21	+11 14	0,7	+13 54	0,3	+ 7 35	0,8	— 1 7	0,5	— 3 40	0,1	+ 1 17	0,5
22	+11 31	0,7	+13 47	0,3	+ 7 17	0,8	— 1 19	0,5	— 3 36	0,2	+ 1 30	0,5
23	+11 47	0,6	+13 40	0,3	+ 6 59	0,8	— 1 31	0,5	— 3 32	0,2	+ 1 43	0,5
24	+12 3	0,6	+13 32	0,4	+ 6 41	0,8	— 1 43	0,5	— 3 28	0,2	+ 1 56	0,5
25	+12 18	0,6	+13 23	0,4	+ 6 23	0,8	— 1 54	0,4	— 3 22	0,2	+ 2 9	0,5
26	+12 32	0,5	+13 13	0,4	+ 6 4	0,8	— 2 5	0,4	— 3 17	0,3	+ 2 22	0,5
27	+12 45	0,5	+13 4	0,4	+ 5 46	0,8	— 2 15	0,4	— 3 11	0,3	+ 2 34	0,5
28	+12 57	0,5	+12 53	0,5	+ 5 28	0,8	— 2 25	0,4	— 3 4	0,3	+ 2 47	0,5
29	+13 9	0,4			+ 5 10	0,8	— 2 34	0,4	— 2 57	0,3	+ 2 59	0,5
30	+13 20	0,4			+ 4 51	0,8	— 2 43	0,3	— 2 49	0,3	+ 3 12	0,5
31	+13 30	0,4			+ 4 33	0,8			— 2 41	0,3		

Tag	Juli		August		September		Oktober		November		Dezember	
	m s	s	m s	s	m s	s	m s	s	m s	s	m s	s
1	+ 3 24	0,5	+ 6 12	0,1	+ 0 14	0,8	— 9 59	0,8	—16 17	0,1	—11 12	0,9
2	+ 3 35	0,5	+ 6 8	0,2	— 0 4	0,8	—10 19	0,8	—16 19	0,0	—10 50	1,0
3	+ 3 47	0,5	+ 6 4	0,2	— 0 23	0,8	—10 38	0,8	—16 20	0,0	—10 27	1,0
4	+ 3 58	0,5	+ 6 0	0,2	— 0 43	0,8	—10 57	0,8	—16 21	0,0	—10 4	1,0
5	+ 4 9	0,4	+ 5 55	0,2	— 1 2	0,8	—11 15	0,8	—16 20	0,0	— 9 40	1,0
6	+ 4 19	0,4	+ 5 49	0,3	— 1 22	0,8	—11 33	0,7	—16 19	0,1	— 9 15	1,0
7	+ 4 29	0,4	+ 5 43	0,3	— 1 42	0,8	—11 51	0,7	—16 16	0,1	— 8 50	1,1
8	+ 4 39	0,4	+ 5 36	0,3	— 2 2	0,9	—12 8	0,7	—16 13	0,2	— 8 24	1,1
9	+ 4 49	0,4	+ 5 28	0,3	— 2 23	0,9	—12 25	0,7	—16 9	0,2	— 7 58	1,1
10	+ 4 58	0,4	+ 5 20	0,4	— 2 44	0,8	—12 42	0,7	—16 5	0,2	— 7 31	1,1
11	+ 5 6	0,3	+ 5 11	0,4	— 3 4	0,9	—12 58	0,6	—15 59	0,3	— 7 4	1,1
12	+ 5 14	0,3	+ 5 2	0,4	— 3 25	0,9	—13 13	0,6	—15 53	0,3	— 6 37	1,2
13	+ 5 22	0,3	+ 4 52	0,4	— 3 46	0,9	—13 28	0,6	—15 45	0,3	— 6 9	1,2
14	+ 5 29	0,3	+ 4 42	0,5	— 4 7	0,9	—13 43	0,6	—15 37	0,4	— 5 40	1,2
15	+ 5 36	0,3	+ 4 31	0,5	— 4 28	0,9	—13 57	0,5	—15 28	0,4	— 5 12	1,2
16	+ 5 43	0,3	+ 4 20	0,5	— 4 50	0,9	—14 10	0,5	—15 18	0,5	— 4 43	1,2
17	+ 5 49	0,2	+ 4 8	0,5	— 5 11	0,9	—14 23	0,5	—15 7	0,5	— 4 14	1,2
18	+ 5 54	0,2	+ 3 56	0,5	— 5 32	0,9	—14 35	0,5	—14 55	0,5	— 3 44	1,2
19	+ 5 59	0,2	+ 3 43	0,6	— 5 53	0,9	—14 47	0,5	—14 43	0,5	— 3 14	1,2
20	+ 6 3	0,2	+ 3 29	0,6	— 6 14	0,9	—14 58	0,4	—14 30	0,6	— 2 45	1,2
21	+ 6 7	0,1	+ 3 15	0,6	— 6 35	0,9	—15 8	0,4	—14 15	0,6	— 2 15	1,2
22	+ 6 10	0,1	+ 3 1	0,6	— 6 56	0,9	—15 18	0,4	—14 0	0,6	— 1 45	1,3
23	+ 6 13	0,1	+ 2 46	0,6	— 7 17	0,9	—15 27	0,4	—13 45	0,7	— 1 15	1,3
24	+ 6 15	0,1	+ 2 31	0,7	— 7 38	0,9	—15 36	0,3	—13 28	0,7	— 0 45	1,3
25	+ 6 17	0,0	+ 2 15	0,7	— 7 59	0,8	—15 43	0,3	—13 11	0,7	— 0 15	1,2
26	+ 6 18	0,0	+ 1 59	0,7	— 8 19	0,9	—15 50	0,3	—12 53	0,8	+ 0 15	1,2
27	+ 6 19	0,0	+ 1 43	0,7	— 8 40	0,8	—15 57	0,2	—12 34	0,8	+ 0 45	1,2
28	+ 6 18	0,0	+ 1 26	0,7	— 9 0	0,8	—16 2	0,2	—12 15	0,8	+ 1 15	1,2
29	+ 6 18	0,0	+ 1 9	0,7	— 9 20	0,8	—16 7	0,2	—11 55	0,9	+ 1 44	1,2
30	+ 6 16	0,1	+ 0 51	0,7	— 9 40	0,8	—16 11	0,2	—11 34	0,9	+ 2 13	1,2
31	+ 6 14	0,1	+ 0 33	0,8			—16 15	0,1			+ 2 42	1,2

Beschickung der M. G. Z. zur Entnahme der Zeitgleichung.

Jahr	Besch.
	st
1923	+ 3,7
1924*	− 2,1
	+21,9
1925	+ 4,1
1926	− 1,7
1927	− 7,5
1928*	−13,3
	+10,7
1929	+ 4,9
1930	− 1,0
1931	− 6,8
1932*	−12,6
	+11,4
1933	+ 5,6
1934	− 0,2
1935	− 6,0
1936*	−11,8
	+12,2
1937	+ 6,3
1938	+ 0,5
1939	− 5,3
1940*	− 11,1
	+12,9
1941	+ 7,1
1942	+ 1,3
1943	− 4,5

* Von den beiden für die Schaltjahre angegebenen Beschickungen gilt die obere für Januar und Februar, die untere für die Monate März bis Dezember. Nach dem 1. Januar 1925 ist die M. G. Z. von der Greenwicher Mitternacht an zu zählen.

Tafel 26. Gerade Aufsteigung der mittleren Sonne.

Tag	Januar			Februar			März			April			Mai			Juni		
	st	m	s	st	m	s	st	m	s	st	m	s	st	m	s	st	m	s
1	18	39	51	20	42	4	22	32	28	0	34	41	2	32	57	4	35	11
2	18	43	47	20	46	1	22	36	24	0	38	37	2	36	54	4	39	7
3	18	47	44	20	49	57	22	40	21	0	42	34	2	40	50	4	43	4
4	18	51	41	20	53	54	22	44	17	0	46	30	2	44	47	4	47	0
5	18	55	37	20	57	50	22	48	14	0	50	27	2	48	44	4	50	57
6	18	59	34	21	1	47	22	52	10	0	54	23	2	52	40	4	54	53
7	19	3	30	21	5	44	22	56	7	0	58	20	2	56	37	4	58	50
8	19	7	27	21	9	40	23	0	4	1	2	17	3	0	33	5	2	46
9	19	11	23	21	13	37	23	4	0	1	6	13	3	4	30	5	6	43
10	19	15	20	21	17	33	23	7	57	1	10	10	3	8	26	5	10	40
11	19	19	17	21	21	30	23	11	53	1	14	6	3	12	23	5	14	36
12	19	23	13	21	25	26	23	15	50	1	18	3	3	16	19	5	18	33
13	19	27	10	21	29	23	23	19	46	1	21	59	3	20	16	5	22	29
14	19	31	6	21	33	19	23	23	43	1	25	56	3	24	13	5	26	26
15	19	35	3	21	37	16	23	27	39	1	29	53	3	28	9	5	30	22
16	19	38	59	21	41	12	23	31	36	1	33	49	3	32	6	5	34	19
17	19	42	56	21	45	9	23	35	33	1	37	46	3	36	2	5	38	15
18	19	46	52	21	49	6	23	39	29	1	41	42	3	39	59	5	42	12
19	19	50	49	21	53	2	23	43	26	1	45	39	3	43	55	5	46	9
20	19	54	46	21	56	59	23	47	22	1	49	35	3	47	52	5	50	5
21	19	58	42	22	0	55	23	51	19	1	53	32	3	51	48	5	54	2
22	20	2	39	22	4	52	23	55	15	1	57	28	3	55	45	5	57	58
23	20	6	35	22	8	48	23	59	12	2	1	25	3	59	42	6	1	55
24	20	10	32	22	12	45	0	3	8	2	5	21	4	3	38	6	5	51
25	20	14	28	22	16	41	0	7	5	2	9	18	4	7	35	6	9	48
26	20	18	25	22	20	38	0	11	1	2	13	15	4	11	31	6	13	44
27	20	22	21	22	24	35	0	14	58	2	17	11	4	15	28	6	17	41
28	20	26	18	22	28	31	0	18	55	2	21	8	4	19	24	6	21	38
29	20	30	15				0	22	51	2	25	4	4	23	21	6	25	34
30	20	34	11				0	26	48	2	29	1	4	27	17	6	29	31
31	20	38	8				0	30	44				4	31	14			

Tag	Juli			August			September			Oktober			November			Dezember		
	st	m	s	st	m	s	st	m	s	st	m	s	st	m	s	st	m	s
1	6	33	27	8	35	41	10	37	54	12	36	10	14	38	23	16	36	40
2	6	37	24	8	39	37	10	41	50	12	40	7	14	42	20	16	40	37
3	6	41	20	8	43	34	10	45	47	12	44	3	14	46	16	16	44	33
4	6	45	17	8	47	30	10	49	43	12	48	0	14	50	13	16	48	30
5	6	49	14	8	51	27	10	53	40	12	51	56	14	54	10	16	52	26
6	6	53	10	8	55	23	10	57	36	12	55	53	14	58	6	16	56	23
7	6	57	7	8	59	20	11	1	33	12	59	50	15	2	3	17	0	19
8	7	1	3	9	3	16	11	5	30	13	3	46	15	5	59	17	4	16
9	7	5	0	9	7	13	11	9	26	13	7	43	15	9	56	17	8	12
10	7	8	56	9	11	9	11	13	23	13	11	39	15	13	52	17	12	9
11	7	12	53	9	15	6	11	17	19	13	15	36	15	17	49	17	16	6
12	7	16	49	9	19	3	11	21	16	13	19	32	15	21	45	17	20	2
13	7	20	46	9	22	59	11	25	12	13	23	29	15	25	42	17	23	59
14	7	24	43	9	26	56	11	29	9	13	27	25	15	29	39	17	27	55
15	7	28	39	9	30	52	11	33	5	13	31	22	15	33	35	17	31	52
16	7	32	36	9	34	49	11	37	2	13	35	19	15	37	32	17	35	48
17	7	36	32	9	38	45	11	40	59	13	39	15	15	41	28	17	39	45
18	7	40	29	9	42	42	11	44	55	13	43	12	15	45	25	17	43	41
19	7	44	25	9	46	38	11	48	52	13	47	8	15	49	21	17	47	38
20	7	48	22	9	50	35	11	52	48	13	51	5	15	53	18	17	51	35
21	7	52	18	9	54	32	11	56	45	13	55	1	15	57	14	17	55	31
22	7	56	15	9	58	28	12	0	41	13	58	58	16	1	11	17	59	28
23	8	0	12	10	2	25	12	4	38	14	2	54	16	5	8	18	3	24
24	8	4	8	10	6	21	12	8	34	14	6	51	16	9	4	18	7	21
25	8	8	5	10	10	18	12	12	31	14	10	47	16	13	1	18	11	17
26	8	12	1	10	14	14	12	16	27	14	14	44	16	16	57	18	15	14
27	8	15	58	10	18	11	12	20	24	14	18	41	16	20	54	18	19	10
28	8	19	54	10	22	7	12	24	21	14	22	37	16	24	50	18	23	7
29	8	23	51	10	26	4	12	28	17	14	26	34	16	28	47	18	27	4
30	8	27	47	10	30	1	12	32	14	14	30	30	16	32	43	18	31	0
31	8	31	44	10	33	57				14	34	27				18	34	57

Beschickung der M. G. Z. zur Entnahme der Geraden Aufsteigung.

Jahr	Besch.
	st
1923	+ 3,7
1924*	− 2,1
	+21,9
1925	+ 4,1
1926	— 1,7
1927	— 7,5
1928*	−13,3
	+10,7
1929	+ 4,9
1930	— 1,0
1931	— 6,8
1932*	−12,6
	+11,4
1933	+ 5,6
1934	— 0,2
1935	— 6,0
1936*	−11,8
	+12,2
1937	+ 6,3
1938	+ 0,5
1939	— 5,3
1940*	−11,1
	+12,9
1941	+ 7,1
1942	+ 1,3
1943	— 4,5

* Von den beiden für die Schaltjahre angegebenen Beschickungen gilt die obere für Januar und Februar, die untere für die Monate März bis Dezember. Nach dem 1. Januar 1925 ist die M. G. Z. von der Greenwicher Mitternacht an zu zählen.

Tafel 27. Zur Verwandlung der mittleren Zeit in Sternzeit

Mittl. Zeit	0m	5m	10m	15m	20m	25m	30m	35m	40m	45m	50m	55m
st	m s	m s	m s	m s	m s	m s	m s	m s	m s	m s	m s	m s
0	0 0	0 1	0 2	0 2	0 3	0 4	0 5	0 6	0 7	0 7	0 8	0 9
1	0 10	0 11	0 11	0 12	0 13	0 14	0 15	0 16	0 16	0 17	0 18	0 19
2	0 20	0 21	0 21	0 22	0 23	0 24	0 25	0 25	0 26	0 27	0 28	0 29
3	0 30	0 30	0 31	0 32	0 33	0 34	0 34	0 35	0 36	0 37	0 38	0 39
4	0 39	0 40	0 41	0 42	0 43	0 44	0 44	0 45	0 46	0 47	0 48	0 48
5	0 49	0 50	0 51	0 52	0 53	0 53	0 54	0 55	0 56	0 57	0 57	0 58
6	0 59	1 0	1 1	1 2	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 7	1 8
7	1 9	1 10	1 11	1 11	1 12	1 13	1 14	1 15	1 16	1 16	1 17	1 18
8	1 19	1 20	1 20	1 21	1 22	1 23	1 24	1 25	1 25	1 26	1 27	1 28
9	1 29	1 30	1 30	1 31	1 32	1 33	1 34	1 34	1 35	1 36	1 37	1 38
10	1 39	1 39	1 40	1 41	1 42	1 43	1 43	1 44	1 45	1 46	1 47	1 48
11	1 48	1 49	1 50	1 51	1 52	1 53	1 53	1 54	1 55	1 56	1 57	1 57
12	1 58	1 59	2 0	2 1	2 2	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 6	2 7
13	2 8	2 9	2 10	2 11	2 11	2 12	2 13	2 14	2 15	2 16	2 16	2 17
14	2 18	2 19	2 20	2 20	2 21	2 22	2 23	2 24	2 25	2 25	2 26	2 27
15	2 28	2 29	2 29	2 30	2 31	2 32	2 33	2 34	2 34	2 35	2 36	2 37
16	2 38	2 39	2 39	2 40	2 41	2 42	2 43	2 43	2 44	2 45	2 46	2 47
17	2 48	2 48	2 49	2 50	2 51	2 52	2 52	2 53	2 54	2 55	2 56	2 57
18	2 57	2 58	2 59	3 0	3 1	3 2	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 6
19	3 7	3 8	3 9	3 10	3 11	3 11	3 12	3 13	3 14	3 15	3 15	3 16
20	3 17	3 18	3 19	3 20	3 20	3 21	3 22	3 23	3 24	3 25	3 25	3 26
21	3 27	3 28	3 29	3 29	3 30	3 31	3 32	3 33	3 34	3 34	3 35	3 36
22	3 37	3 38	3 38	3 39	3 40	3 41	3 42	3 43	3 43	3 44	3 45	3 46
23	3 47	3 48	3 48	3 49	3 50	3 51	3 52	3 52	3 53	3 54	3 55	3 56

Diese Tafel gibt auch die Schaltteile für die Gerade Aufsteigung der mittleren Sonne.

Tafel 28. Unterschied des sichtbaren Auf- und Unterganges der Sonne gegen den wahren für eine Augeshöhe von 8 Metern.

Breite	Abweichung											
	0°	5°	10°	12°	14°	16°	18°	20°	21°	22°	23°	24°
°	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
0	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9	4,0	4,0	4,1	4,1
10	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,2
15	3,9	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,3
20	4,0	4,0	4,0	4,1	4,1	4,2	4,2	4,3	4,3	4,3	4,4	4,4
25	4,1	4,1	4,2	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4	4,5	4,5	4,6	4,6
30	4,3	4,3	4,4	4,4	4,5	4,5	4,6	4,7	4,7	4,8	4,8	4,9
35	4,6	4,6	4,7	4,7	4,8	4,8	4,9	5,0	5,1	5,1	5,2	5,3
40	4,9	4,9	5,0	5,1	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8
45	5,3	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,5
50	5,8	5,9	6,0	6,1	6,3	6,4	6,6	6,9	7,0	7,1	7,3	7,5
52	6,1	6,1	6,3	6,4	6,6	6,8	7,0	7,3	7,5	7,7	7,9	8,1
54	6,4	6,4	6,7	6,8	7,0	7,2	7,5	7,8	8,0	8,2	8,5	8,6
56	6,7	6,8	7,0	7,2	7,4	7,7	8,0	8,4	8,7	9,0	9,3	9,7
58	7,0	7,1	7,5	7,7	7,9	8,3	8,7	9,2	9,6	10,0	10,4	11,0
60	7,5	7,6	8,0	8,2	8,5	9,0	9,5	10,2	10,7	11,3	12,0	12,8
62	8,0	8,1	8,6	8,9	9,3	9,8	10,6	11,6	12,3	13,2	14,4	15,9
64	8,5	8,7	9,3	9,7	10,2	11,0	12,0	13,6	14,8	16,4	18,8	22,9
66	9,2	9,4	10,1	10,7	11,4	12,5	14,1	16,9	19,4	23,6	33,2	—

Zur Zeit des wahren Unterganges zu addieren. Von der Zeit des wahren Aufganges zu subtrahieren.

Tafel 29. Halber Tag- und Nachtbogen.

Breite	Abweichung											
	0°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
0°	6st 0m	6st 0m	6st 0m	6st 0m	6st 0m	6st 0m	6st 0m	6st 0m	6st 0m	6st 0m	6st 0m	6st 0m
2	6 0	6 0	6 0	6 1	6 1	6 1	6 1	6 1	6 1	6 1	6 2	6 2
4	6 0	6 0	6 1	6 1	6 1	6 2	6 1	6 2	6 3	6 3	6 3	6 3
6	6 0	6 1	6 1	6 2	6 2	6 3	6 3	6 3	6 4	6 4	6 5	6 5
8	6 0	6 1	6 2	6 2	6 3	6 3	6 4	6 5	6 5	6 6	6 6	6 7
10	6 0	6 1	6 2	6 3	6 4	6 4	6 5	6 6	6 6	6 7	6 8	6 9
12	6 0	6 2	6 3	6 3	6 4	6 5	6 6	6 7	6 8	6 9	6 9	6 10
14	6 0	6 2	6 3	6 4	6 5	6 6	6 7	6 8	6 9	6 10	6 11	6 12
16	6 0	6 2	6 3	6 5	6 6	6 7	6 8	6 9	6 10	6 12	6 13	6 14
18	6 0	6 2	6 4	6 5	6 7	6 8	6 9	6 10	6 12	6 13	6 14	6 16
20	6 0	6 3	6 4	6 6	6 7	6 9	6 10	6 12	6 13	6 15	6 16	6 18
21	6 0	6 3	6 5	6 6	6 8	6 9	6 11	6 12	6 14	6 16	6 17	6 19
22	6 0	6 3	6 5	6 6	6 8	6 10	6 11	6 13	6 15	6 16	6 18	6 20
23	6 0	6 3	6 5	6 7	6 9	6 10	6 12	6 14	6 15	6 17	6 19	6 21
24	6 0	6 3	6 5	6 7	6 9	6 11	6 13	6 14	6 16	6 18	6 20	6 22
25	6 0	6 4	6 6	6 7	6 9	6 11	6 13	6 15	6 17	6 19	6 21	6 23
26	6 0	6 4	6 6	6 8	6 10	6 12	6 14	6 16	6 18	6 20	6 22	6 24
27	6 0	6 4	6 6	6 8	6 10	6 12	6 14	6 16	6 19	6 21	6 23	6 25
28	6 0	6 4	6 6	6 9	6 11	6 13	6 15	6 17	6 19	6 22	6 24	6 26
29	6 0	6 4	6 7	6 9	6 11	6 13	6 16	6 18	6 20	6 22	6 25	6 27
30	6 0	6 5	6 7	6 9	6 12	6 14	6 16	6 19	6 21	6 23	6 26	6 28
31	6 0	6 5	6 7	6 10	6 12	6 14	6 17	6 19	6 22	6 24	6 27	6 29
32	6 0	6 5	6 8	6 10	6 13	6 15	6 18	6 20	6 23	6 25	6 28	6 31
33	6 0	6 5	6 8	6 10	6 13	6 16	6 18	6 21	6 24	6 26	6 29	6 32
34	6 0	6 5	6 8	6 11	6 14	6 16	6 19	6 22	6 25	6 27	6 30	6 33
35	6 0	6 6	6 8	6 11	6 14	6 17	6 20	6 23	6 25	6 28	6 31	6 34
36	6 0	6 6	6 9	6 12	6 15	6 18	6 20	6 23	6 26	6 29	6 32	6 36
37	6 0	6 6	6 9	6 12	6 15	6 18	6 21	6 24	6 27	6 31	6 34	6 37
38	6 0	6 6	6 9	6 13	6 16	6 19	6 22	6 25	6 29	6 32	6 35	6 38
39	6 0	6 6	6 10	6 13	6 16	6 20	6 23	6 26	6 29	6 33	6 36	6 40
40	6 0	6 7	6 10	6 13	6 17	6 20	6 24	6 27	6 31	6 34	6 38	6 41
41	6 0	6 7	6 10	6 14	6 17	6 21	6 25	6 28	6 32	6 35	6 39	6 43
42	6 0	6 7	6 11	6 14	6 18	6 22	6 25	6 29	6 33	6 37	6 40	6 44
43	6 0	6 7	6 11	6 15	6 19	6 22	6 26	6 30	6 34	6 38	6 42	6 46
44	6 0	6 8	6 12	6 15	6 19	6 23	6 27	6 31	6 35	6 39	6 43	6 47
45	6 0	6 8	6 12	6 16	6 20	6 24	6 28	6 32	6 36	6 41	6 45	6 49
46	6 0	6 8	6 12	6 17	6 21	6 25	6 29	6 33	6 38	6 42	6 46	6 51
47	6 0	6 9	6 13	6 17	6 22	6 26	6 30	6 35	6 39	6 44	6 48	6 53
48	6 0	6 9	6 13	6 18	6 22	6 27	6 31	6 36	6 41	6 45	6 50	6 55
49	6 0	6 9	6 14	6 18	6 23	6 28	6 32	6 37	6 42	6 47	6 52	6 57
50	6 0	6 10	6 14	6 19	6 24	6 29	6 34	6 39	6 44	6 49	6 54	6 59
51	6 0	6 10	6 15	6 20	6 25	6 30	6 35	6 40	6 45	6 50	6 56	7 1
52	6 0	6 10	6 15	6 21	6 26	6 31	6 36	6 41	6 47	6 52	6 58	7 3
53	6 0	6 11	6 16	6 21	6 27	6 32	6 38	6 43	6 49	6 54	7 0	7 6
54	6 0	6 11	6 17	6 22	6 28	6 33	6 39	6 45	6 50	6 56	7 2	7 8
55	6 0	6 11	6 17	6 23	6 29	6 35	6 40	6 46	6 52	6 58	7 4	7 11
56	6 0	6 12	6 18	6 24	6 30	6 36	6 42	6 48	6 54	7 1	7 7	7 13
57	6 0	6 12	6 19	6 25	6 31	6 37	6 44	6 50	6 56	7 3	7 10	7 16
58	6 0	6 13	6 19	6 26	6 32	6 39	6 45	6 52	6 59	7 6	7 12	7 20
59	6 0	6 13	6 20	6 27	6 33	6 40	6 47	6 54	7 1	7 8	7 15	7 23
60	6 0	6 14	6 21	6 28	6 35	6 42	6 49	6 56	7 4	7 11	7 19	7 26
61	6 0	6 14	6 22	6 29	6 36	6 44	6 51	6 59	7 6	7 14	7 22	7 30
62	6 0	6 15	6 23	6 30	6 38	6 46	6 53	7 1	7 9	7 17	7 26	7 34
63	6 0	6 16	6 24	6 32	6 40	6 48	6 56	7 4	7 12	7 21	7 30	7 39
64	6 0	6 16	6 25	6 33	6 41	6 50	6 58	7 7	7 16	7 25	7 34	7 43
65	6 0	6 17	6 26	6 34	6 43	6 52	7 1	7 10	7 19	7 29	7 39	7 48
66	6 0	6 18	6 27	6 36	6 45	6 55	7 4	7 14	7 23	7 33	7 42	7 54
67	6 0	6 19	6 28	6 38	6 48	6 57	7 7	7 17	7 28	7 38	7 49	8 0
68	6 0	6 20	6 30	6 40	6 50	7 0	7 11	7 21	7 32	7 44	7 55	8 7
69	6 0	6 21	6 31	6 42	6 53	7 4	7 15	7 26	7 37	7 49	8 2	8 15
70	6 0	6 22	6 32	6 44	6 57	7 7	7 19	7 31	7 43	7 56	8 9	8 23

φ und δ gleichnamig { Aufgang: 24st — Tafelwert; Untergang: Tafelwert

Breite	Abweichung											
	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	23,5°
0°	6st 0m	6st 0m	6st 0m	6st 0m	6st 0m	6st 0m	6st 0m	6st 0m	6st 0m	6st 0m	6st 0m	6st 0m
2	6 2	6 2	6 2	6 2	6 3	6 3	6 3	6 3	6 3	6 3	6 3	6 3
4	6 4	6 4	6 4	6 5	6 5	6 5	6 6	6 6	6 6	6 6	6 7	6 7
6	6 6	6 6	6 6	6 7	6 7	6 8	6 8	6 9	6 9	6 10	6 10	6 10
8	6 7	6 8	6 9	6 9	6 10	6 10	6 11	6 12	6 12	6 13	6 14	6 14
10	6 9	6 10	6 11	6 12	6 12	6 13	6 14	6 15	6 16	6 16	6 17	6 17
12	6 11	6 12	6 13	6 14	6 15	6 16	6 17	6 18	6 19	6 20	6 21	6 21
14	6 13	6 14	6 15	6 16	6 17	6 19	6 20	6 21	6 22	6 23	6 24	6 25
16	6 15	6 16	6 18	6 19	6 20	6 21	6 23	6 24	6 25	6 27	6 28	6 29
18	6 17	6 19	6 20	6 21	6 23	6 24	6 26	6 27	6 29	6 30	6 32	6 32
20	6 19	6 21	6 22	6 24	6 26	6 27	6 29	6 30	6 32	6 34	6 36	6 36
21	6 20	6 22	6 24	6 25	6 27	6 29	6 30	6 32	6 34	6 36	6 38	6 38
22	6 21	6 23	6 25	6 27	6 28	6 30	6 32	6 34	6 36	6 38	6 39	6 40
23	6 22	6 24	6 26	6 28	6 30	6 32	6 34	6 36	6 38	6 39	6 42	6 42
24	6 24	6 26	6 27	6 29	6 31	6 33	6 35	6 37	6 39	6 41	6 44	6 45
25	6 25	6 27	6 29	6 31	6 33	6 35	6 37	6 39	6 41	6 43	6 46	6 47
26	6 26	6 28	6 30	6 32	6 34	6 36	6 39	6 41	6 43	6 45	6 48	6 49
27	6 27	6 29	6 31	6 34	6 36	6 38	6 40	6 43	6 45	6 48	6 50	6 51
28	6 28	6 30	6 33	6 35	6 37	6 40	6 42	6 45	6 47	6 50	6 52	6 53
29	6 29	6 32	6 34	6 37	6 39	6 42	6 44	6 47	6 49	6 52	6 54	6 56
30	6 31	6 33	6 36	6 38	6 41	6 43	6 46	6 49	6 51	6 54	6 57	6 58
31	6 32	6 34	6 37	6 40	6 42	6 45	6 48	6 51	6 53	6 56	6 59	7 0
32	6 33	6 36	6 39	6 41	6 44	6 47	6 50	6 53	6 56	6 58	7 2	7 3
33	6 34	6 37	6 40	6 43	6 46	6 49	6 52	6 55	6 58	7 1	7 4	7 5
34	6 36	6 39	6 42	6 45	6 48	6 51	6 54	6 57	7 0	7 3	7 7	7 8
35	6 37	6 40	6 43	6 46	6 49	6 53	6 56	6 59	7 2	7 6	7 9	7 11
36	6 39	6 42	6 45	6 48	6 51	6 55	6 58	7 1	7 5	7 8	7 12	7 14
37	6 40	6 43	6 47	6 50	6 53	6 57	7 0	7 4	7 7	7 11	7 15	7 16
38	6 42	6 45	6 48	6 52	6 55	6 59	7 2	7 6	7 10	7 14	7 17	7 19
39	6 43	6 47	6 50	6 54	6 57	7 1	7 5	7 9	7 12	7 16	7 20	7 22
40	6 45	6 48	6 52	6 56	6 59	7 3	7 7	7 11	7 15	7 19	7 23	7 25
41	6 46	6 50	6 54	6 58	7 2	7 6	7 10	7 14	7 18	7 22	7 27	7 29
42	6 48	6 52	6 56	7 0	7 4	7 8	7 12	7 17	7 21	7 25	7 30	7 32
43	6 50	6 54	6 58	7 2	7 6	7 11	7 15	7 19	7 24	7 29	7 33	7 36
44	6 52	6 56	7 0	7 4	7 9	7 13	7 18	7 22	7 27	7 32	7 37	7 39
45	6 53	6 58	7 2	7 7	7 11	7 16	7 21	7 25	7 30	7 35	7 40	7 43
46	6 55	7 0	7 4	7 9	7 14	7 19	7 24	7 29	7 34	7 39	7 44	7 47
47	6 57	7 2	7 7	7 12	7 17	7 22	7 27	7 32	7 37	7 43	7 48	7 51
48	6 59	7 4	7 9	7 14	7 19	7 25	7 30	7 35	7 41	7 47	7 53	7 55
49	7 2	7 7	7 12	7 17	7 22	7 28	7 33	7 39	7 45	7 51	7 57	8 0
50	7 4	7 9	7 14	7 20	7 25	7 31	7 37	7 43	7 49	7 55	8 2	8 5
51	7 6	7 12	7 17	7 23	7 29	7 35	7 41	7 47	7 53	8 0	8 6	8 10
52	7 9	7 14	7 20	7 26	7 32	7 38	7 45	7 51	7 58	8 5	8 12	8 15
53	7 11	7 17	7 23	7 29	7 36	7 42	7 49	7 56	8 2	8 10	8 17	8 21
54	7 14	7 20	7 27	7 33	7 40	7 46	7 53	8 0	8 8	8 15	8 23	8 27
55	7 17	7 23	7 30	7 37	7 44	7 51	7 58	8 5	8 13	8 21	8 29	8 33
56	7 20	7 27	7 34	7 41	7 48	7 55	8 3	8 11	8 19	8 27	8 36	8 40
57	7 23	7 30	7 37	7 45	7 52	8 0	8 8	8 16	8 25	8 34	8 43	8 48
58	7 27	7 34	7 42	7 49	7 57	8 5	8 14	8 22	8 32	8 41	8 51	8 56
59	7 30	7 38	7 46	7 54	8 2	8 11	8 20	8 29	8 39	8 49	9 0	9 5
60	7 34	7 42	7 51	7 59	8 8	8 17	8 26	8 36	8 47	8 58	9 9	9 15
61	7 38	7 47	7 56	8 5	8 14	8 24	8 34	8 44	8 55	9 7	9 20	9 26
62	7 43	7 52	8 1	8 11	8 20	8 31	8 41	8 53	9 5	9 18	9 32	9 39
63	7 48	7 57	8 7	8 17	8 27	8 38	8 50	9 2	9 16	9 30	9 46	9 54
64	7 53	8 3	8 13	8 24	8 35	8 47	9 0	9 13	9 28	9 44	10 2	10 12
65	7 59	8 9	8 20	8 32	8 44	8 57	9 10	9 25	9 42	10 0	10 22	10 34
66	8 5	8 16	8 28	8 40	8 53	9 7	9 23	9 39	9 58	10 21	10 50	11 9
67	8 12	8 24	8 37	8 51	9 4	9 20	9 37	9 56	10 19	10 48		
68	8 19	8 32	8 46	9 2	9 17	9 34	9 54	10 17	10 47			
69	8 28	8 42	8 57	9 15	9 31	9 51	10 15	10 46				
70	8 37	8 53	9 10	9 29	9 48	10 13	10 44					

φ und δ ungleichnamig { Aufgang: 12st + Tafelwert; Untergang: 12st − Tafelwert }

Breite	Abweichung															
	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
0	90,0	89,0	88,0	87,0	86,0	85,0	84,0	83,0	82,0	81,0	80,0	79,0	78,0	77,0	76,0	75,0
2	90,0	89,0	88,0	87,0	86,0	85,0	84,0	83,0	82,0	81,0	80,0	79,0	78,0	77,0	76,0	75,0
4	90,0	89,0	88,0	87,0	86,0	85,0	84,0	83,0	82,0	81,0	80,0	79,0	78,0	77,0	76,0	75,0
6	90,0	89,0	88,0	87,0	86,0	85,0	84,0	83,0	82,0	81,0	79,9	78,9	77,9	76,9	75,9	74,9
8	90,0	89,0	88,0	86,9	85,9	84,9	83,9	82,9	81,9	80,9	79,9	78,9	77,9	76,9	75,9	74,8
10	90,0	89,0	88,0	86,9	85,9	84,9	83,9	82,9	81,9	80,9	79,8	78,8	77,8	76,8	75,8	74,8
12	90,0	89,0	88,0	86,9	85,9	84,9	83,9	82,8	81,8	80,8	79,8	78,8	77,8	76,7	75,7	74,6
14	90,0	89,0	88,0	86,9	85,9	84,9	83,8	82,8	81,8	80,7	79,7	78,6	77,6	76,6	75,6	74,5
16	90,0	89,0	87,9	86,9	85,8	84,8	83,8	82,7	81,7	80,7	79,6	78,6	77,5	76,5	75,4	74,4
18	90,0	89,0	87,9	86,9	85,8	84,8	83,7	82,6	81,6	80,5	79,5	78,4	77,4	76,3	75,3	74,2
20	90,0	88,9	87,9	86,8	85,7	84,7	83,6	82,6	81,5	80,4	79,4	78,3	77,2	76,1	75,1	74,0
21	90,0	88,9	87,9	86,8	85,7	84,6	83,6	82,5	81,4	80,4	79,3	78,2	77,1	76,0	75,0	73,9
22	90,0	88,9	87,8	86,8	85,7	84,6	83,5	82,4	81,4	80,3	79,2	78,1	77,0	76,0	74,9	73,8
23	90,0	88,9	87,8	86,7	85,6	84,6	83,5	82,4	81,3	80,2	79,1	78,0	76,9	75,8	74,7	73,7
24	90,0	88,9	87,8	86,7	85,6	84,5	83,4	82,3	81,2	80,1	79,0	77,9	76,8	75,7	74,6	73,5
25	90,0	88,9	87,8	86,7	85,6	84,5	83,4	82,3	81,2	80,1	78,9	77,8	76,7	75,6	74,5	73,4
26	90,0	88,9	87,8	86,7	85,6	84,4	83,3	82,2	81,1	80,0	78,8	77,8	76,6	75,5	74,4	73,3
27	90,0	88,9	87,7	86,6	85,5	84,4	83,3	82,1	81,0	79,9	78,7	77,6	76,5	75,4	74,3	73,1
28	90,0	88,9	87,7	86,6	85,5	84,3	83,2	82,1	80,9	79,8	78,6	77,5	76,4	75,2	74,1	73,0
29	90,0	88,9	87,7	86,6	85,4	84,3	83,1	82,0	80,8	79,7	78,5	77,4	76,3	75,1	74,0	72,8
30	90,0	88,8	87,7	86,5	85,4	84,2	83,1	81,9	80,7	79,6	78,4	77,3	76,1	75,0	73,8	72,6
31	90,0	88,8	87,7	86,5	85,3	84,2	83,0	81,8	80,7	79,5	78,3	77,1	76,0	74,8	73,6	72,4
32	90,0	88,8	87,6	86,5	85,3	84,1	82,9	81,7	80,6	79,4	78,2	77,0	75,8	74,6	73,4	72,2
33	90,0	88,8	87,6	86,4	85,3	84,0	82,8	81,7	80,5	79,3	78,0	76,8	75,6	74,4	73,2	72,0
34	90,0	88,8	87,6	86,4	85,2	84,0	82,8	81,5	80,3	79,1	77,9	76,7	75,5	74,3	73,0	71,8
35	90,0	88,8	87,5	86,3	85,1	83,9	82,7	81,4	80,2	79,0	77,8	76,5	75,3	74,1	72,8	71,6
36	90,0	88,8	87,5	86,3	85,1	83,8	82,6	81,4	80,1	78,9	77,6	76,4	75,1	73,9	72,6	71,3
37	90,0	88,8	87,5	86,3	85,0	83,7	82,5	81,2	80,0	78,7	77,4	76,2	74,9	73,7	72,4	71,1
38	90,0	88,7	87,5	86,2	84,9	83,7	82,4	81,1	79,9	78,6	77,3	76,0	74,7	73,4	72,1	70,8
39	90,0	88,7	87,4	86,1	84,8	83,6	82,2	81,0	79,7	78,4	77,1	75,8	74,5	73,2	71,9	70,5
40	90,0	88,7	87,4	86,1	84,8	83,5	82,2	80,9	79,5	78,2	76,9	75,6	74,3	72,9	71,6	70,2
41	90,0	88,7	87,3	86,1	84,7	83,4	82,0	80,7	79,4	78,0	76,7	75,4	74,0	72,6	71,3	70,0
42	90,0	88,7	87,3	86,0	84,6	83,3	81,9	80,6	79,2	77,8	76,5	75,1	73,8	72,4	71,0	69,6
43	90,0	88,6	87,3	85,9	84,5	83,1	81,8	80,4	79,0	77,6	76,3	74,9	73,5	72,1	70,7	69,3
44	90,0	88,6	87,2	85,8	84,4	83,0	81,7	80,3	78,9	77,4	76,0	74,6	73,2	71,8	70,4	68,9
45	90,0	88,6	87,2	85,8	84,3	82,9	81,5	80,1	78,7	77,2	75,8	74,3	72,9	71,4	70,0	68,5
46	90,0	88,6	87,1	85,7	84,2	82,8	81,4	79,9	78,5	77,0	75,5	74,0	72,6	71,1	69,6	68,1
47	90,0	88,5	87,1	85,6	84,1	82,6	81,2	79,7	78,2	76,7	75,2	73,7	72,2	70,7	69,2	67,7
48	90,0	88,5	87,0	85,5	84,0	82,5	81,0	79,5	78,0	76,5	75,0	73,4	71,9	70,4	68,8	67,2
49	90,0	88,5	87,0	85,4	83,9	82,4	80,8	79,3	77,8	76,2	74,6	73,1	71,5	69,9	68,4	66,8
50	90,0	88,5	86,9	85,3	83,8	82,2	80,6	79,1	77,5	75,9	74,3	72,7	71,1	69,5	67,9	66,3
51	90,0	88,4	86,8	85,2	83,6	82,0	80,4	78,8	77,2	75,6	74,0	72,3	70,7	69,0	67,4	65,7
52	90,0	88,4	86,8	85,1	83,5	81,9	80,2	78,6	76,9	75,3	73,6	72,0	70,3	68,6	66,9	65,1
53	90,0	88,4	86,7	85,0	83,4	81,7	80,0	78,3	76,6	74,9	73,2	71,5	69,8	68,1	66,3	64,5
54	90,0	88,3	86,6	84,9	83,2	81,5	79,8	78,0	76,3	74,6	72,8	71,1	69,3	67,5	65,7	63,9
55	90,0	88,2	86,5	84,8	83,0	81,3	79,5	77,7	76,0	74,2	72,4	70,6	68,7	66,9	65,1	63,2
56	90,0	88,2	86,4	84,6	82,8	81,0	79,2	77,4	75,6	73,7	71,9	70,0	68,2	66,3	64,4	62,4
57	90,0	88,2	86,3	84,5	82,6	80,8	78,9	77,1	75,2	73,3	71,4	69,4	67,5	65,6	63,6	61,6
58	90,0	88,1	86,2	84,3	82,4	80,5	78,6	76,7	74,8	72,8	70,9	68,9	66,9	64,9	62,8	60,8
59	90,0	88,0	86,1	84,2	82,2	80,2	78,3	76,3	74,3	72,3	70,3	68,3	66,2	64,1	62,0	59,8
60	90,0	88,0	86,0	84,0	82,0	80,0	77,9	75,9	73,8	71,8	69,7	67,5	65,4	63,3	61,1	58,8
61	90,0	87,9	85,9	83,8	81,7	79,6	77,5	75,4	73,3	71,2	69,0	66,8	64,6	62,3	60,1	57,7
62	90,0	87,9	85,7	83,6	81,5	79,3	77,1	75,0	72,8	70,5	68,3	66,0	63,7	61,4	59,0	56,6
63	90,0	87,8	85,6	83,4	81,2	78,9	76,7	74,4	72,2	69,9	67,5	65,1	62,8	60,3	57,8	55,2
64	90,0	87,7	85,4	83,2	80,9	78,5	76,2	73,9	71,5	69,1	66,7	64,2	61,7	59,1	56,5	53,8
65	90,0	87,6	85,3	82,9	80,5	78,1	75,7	73,2	70,8	68,3	65,7	63,2	60,5	57,8	55,1	52,2
66	90,0	87,5	85,1	82,6	80,1	77,6	75,1	72,6	70,0	67,4	64,7	62,0	59,3	56,4	53,5	50,5
67	90,0	87,5	84,9	82,3	79,7	77,1	74,5	71,8	69,1	66,4	63,6	60,8	57,9	54,9	51,8	48,5
68	90,0	87,3	84,7	82,0	79,3	76,6	73,8	71,0	68,2	65,3	62,4	59,4	56,3	53,1	49,8	46,3
69	90,0	87,3	84,4	81,6	78,8	75,9	73,0	70,1	67,2	64,1	61,0	57,8	54,5	51,1	47,5	43,8
70	90,0	87,1	84,2	81,2	78,2	75,2	72,2	69,1	66,0	62,8	59,5	56,1	52,6	48,9	45,0	40,7

Azimut gleichnamig mit der Abweichung.

Breite	Abweichung															
	16.0°	16,5°	17.0°	17,5°	18,0°	18,5°	19.0°	19,5°	20,0°	20,5°	21,0°	21,5°	22,0°	22,5°	23.0°	23,5°
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
0	74,0	73,5	73,0	72,5	72,0	71,5	71,0	70.5	70,0	69,5	69,0	68,5	68,0	67,5	67,0	66,5
2	74,0	73,5	73,0	72,5	72,0	71,5	71,0	70,5	70,0	69,5	69,0	68,5	68,0	67,5	67,0	66,5
4	73,9	73,5	72,9	72,5	71,9	71,5	70,9	70,5	70,0	69,5	69,0	68,5	68,0	67,5	66,9	66,4
6	73,9	73,4	72,9	72,4	71,9	71,4	70,9	70,4	69,9	69,4	68,9	68,4	67,9	67,4	66,9	66,4
8	73,8	73,3	72,8	72,3	71,8	71,3	70,8	70,3	69,8	69,3	68,8	68,3	67,8	67,3	66,8	66,3
10	73,7	73,2	72,7	72,2	71,7	71,2	70,7	70,2	69,7	69,2	68,6	68,1	67,6	67,1	66,6	66,1
12	73,6	73,1	72,6	72,1	71,6	71,1	70,6	70,1	69,5	69,0	68,5	68,0	67,5	67,0	66,5	66,0
14	73,5	73,0	72,5	72,0	71,4	70,9	70,4	69,9	69,4	68,9	68,3	67,8	67,3	66,8	66,3	65,8
16	73,3	72,8	72,3	71,8	71,3	70,7	70,2	69,7	69,2	68,7	68,1	67,6	67,1	66,6	66,0	65,5
18	73,1	72,6	72,1	71,6	71,0	70,5	70,0	69,5	68,9	68,4	67,9	67,4	66,8	66,3	65,7	65,2
20	72,9	72,4	71,9	71,3	70,8	70,3	69,7	69,2	68,7	68,1	67,7	67,1	66,5	66,0	65,4	64,9
21	72,8	72,3	71,8	71,2	70,7	70,2	69,6	69,1	68,5	68,0	67,5	66,9	66,3	65,8	65,3	64,7
22	72,7	72,2	71,6	71,1	70,5	70,0	69,4	68,9	68,3	67,8	67,3	66,7	66,2	65,6	65,0	64,5
23	72,6	72,0	71,4	70,9	70,4	69,8	69,3	68,7	68,2	67,6	67,1	66,5	66,0	65,4	64,9	64,3
24	72,4	71,9	71,3	70,8	70,2	69,6	69,1	68,5	68,0	67,4	66,9	66,3	65,8	65,2	64,7	64,1
25	72,3	71,7	71,2	70,6	70,1	69,5	69,0	68,4	67,8	67,2	66,7	66,1	65,6	65,0	64,5	63,9
26	72,1	71,5	71,0	70,4	69,9	69,3	68,8	68,2	67,6	67,0	66,5	65,9	65,4	64,8	64,2	63,6
27	72,0	71,4	70,9	70,3	69,7	69,1	68,6	68,0	67,4	66,9	66,3	65,7	65,1	64,6	64,0	63,4
28	71,8	71,2	70,7	70,1	69,5	68,9	68,4	67,8	67,2	66,6	66,1	65,5	64,9	64,3	63,7	63,2
29	71,6	71,0	70,5	69,9	69,3	68,7	68,2	67,6	67,0	66,4	65,8	65,2	64,6	64,0	63,5	62,9
30	71,4	70,8	70,3	69,7	69,1	68,5	67,9	67,3	66,7	66,2	65,6	65,0	64,4	63,8	63,2	62,6
31	71,2	70,6	70,1	69,5	68,9	68,3	67,7	67,1	66,5	65,9	65,3	64,7	64,1	63,5	62,9	62,3
32	71,0	70,4	69,8	69,2	68,6	68,0	67,4	66,8	66,2	65,6	65,0	64,4	63,8	63,2	62,6	62,0
33	70,8	70,2	69,6	69,0	68,4	67,8	67,2	66,6	65,9	65,3	64,7	64,1	63,5	62,9	62,2	61,6
34	70,6	70,0	69,4	68,8	68,1	67,5	66,9	66,2	65,6	65,0	64,4	63,8	63,1	62,5	61,9	61,2
35	70,3	69,7	69,1	68,5	67,8	67,2	66,6	65,9	65,3	64,7	64,1	63,5	62,8	62,2	61,5	60,8
36	70,1	69,4	68,8	68,2	67,5	66,9	66,3	65,6	65,0	64,4	63,7	63,1	62,4	61,8	61,1	60,5
37	69,8	69,2	68,5	67,9	67,2	66,6	66,0	65,3	64,7	64,0	63,3	62,7	62,0	61,4	60,7	60,0
38	69,5	68,9	68,2	67,6	66,9	66,3	65,6	64,9	64,3	63,6	62,9	62,3	61,6	60,9	60,3	59,6
39	69,2	68,6	67,9	67,3	66,6	65,9	65,2	64,6	63,9	63,2	62,5	61,9	61,2	60,5	59,9	59,2
40	68,9	68,2	67,6	66,9	66,2	65,5	64,9	64,2	63,5	62,8	62,1	61,4	60,7	60,0	59,3	58,6
41	68,6	67,9	67,2	66,5	65,8	65,1	64,4	63,7	63,0	62,3	61,6	60,9	60,2	59,5	58,8	58,1
42	68,2	67,5	66,8	66,1	65,4	64,7	64,0	63,3	62,6	61,9	61,2	60,4	59,7	59,0	58,3	57,5
43	67,9	67,1	66,4	65,7	65,0	64,3	63,6	62,8	62,1	61,4	60,7	59,9	59,2	58,5	57,7	56,9
44	67,5	66,7	66,0	65,3	64,6	63,8	63,1	62,4	61,6	60,9	60,1	59,4	58,6	57,9	57,1	56,3
45	67,1	66,3	65,6	64,8	64,1	63,3	62,6	61,9	61,1	60,3	59,6	58,8	58,0	57,3	56,5	55,7
46	66,6	65,9	65,1	64,3	63,6	62,8	62,1	61,3	60,5	59,7	59,0	58,2	57,4	56,6	55,8	55,0
47	66,2	65,4	64,6	63,8	63,0	62,3	61,5	60,7	59,9	59,1	58,3	57,5	56,7	55,9	55,1	54,2
48	65,7	64,9	64,1	63,3	62,5	61,7	60,9	60,1	59,3	58,4	57,6	56,8	55,9	55,1	54,2	53,3
49	65,2	64,4	63,5	62,7	61,9	61,1	60,3	59,4	58,6	57,7	56,9	56,0	55,2	54,3	53,4	52,5
50	64,6	63,8	63,0	62,1	61,3	60,4	59,6	58,7	57,9	57,0	56,1	55,2	54,4	53,5	52,6	51,7
51	64,0	63,2	62,3	61,5	60,6	59,7	58,8	58,0	57,1	56,2	55,3	54,4	53,4	52,5	51,6	50,7
52	63,4	62,5	61,7	60,8	59,9	59,0	58,1	57,2	56,3	55,3	54,4	53,5	52,5	51,5	50,5	49,6
53	62,7	61,8	60,9	60,0	59,1	58,2	57,2	56,3	55,4	54,4	53,5	52,5	51,5	50,5	49,5	48,5
54	62,0	61,1	60,1	59,2	58,3	57,3	56,4	55,4	54,4	53,4	52,4	51,4	50,4	49,4	48,3	47,3
55	61,3	60,3	59,4	58,4	57,4	56,4	55,4	54,4	53,4	52,4	51,3	50,2	49,2	48,1	47,1	45,9
56	60,5	59,5	58,5	57,5	56,4	55,4	54,4	53,3	52,3	51,2	50,1	49,0	47,9	46,8	45,7	44,5
57	59,6	58,6	57,5	56,5	55,4	54,4	53,3	52,2	51,1	50,0	48,8	47,6	46,5	45,3	44,1	42,9
58	58,7	57,6	56,5	55,4	54,3	53,2	52,1	51,0	49,8	48,6	47,4	46,2	45,0	43,8	42,5	41,2
59	57,6	56,5	55,4	54,3	53,1	52,0	50,8	49,6	48,4	47,2	45,9	44,6	43,3	42,0	40,6	39,2
60	56,5	55,4	54,2	53,0	51,8	50,6	49,4	48,1	46,8	45,5	44,2	42,9	41,5	40,1	38,6	37,1
61	55,3	54,1	52,9	51,7	50,4	49,1	47,8	46,5	45,1	43,7	42,3	40,9	39,4	37,9	36,3	34,7
62	54,1	52,8	51,5	50,2	48,8	47,5	46,1	44,7	43,2	41,7	40,2	38,7	37,1	35,4	33,7	31,9
63	52,6	51,3	49,9	48,5	47,1	45,7	44,2	42,7	41,1	39,5	37,9	36,2	34,4	32,5	30,6	28,5
64	51,0	49,6	48,2	46,7	45,2	43,6	42,0	40,4	38,7	37,0	35,2	33,3	31,3	29,2	27,0	24,5
65	49,3	47,8	46,2	44,6	43,0	41,3	39,6	37,8	36,0	34,0	32,0	29,8	27,6	25,0	22,4	19,1
66	47,3	45,7	44,0	42,3	40,6	38,7	36,8	34,8	32,8	30,5	28,2	25,7	22,9	19,7	16,1	
67	45,1	43,4	41,6	39,7	37,7	35,7	33,6	31,3	28,9	26,3	23,5	20,3	16,5			
68	42,6	40,7	38,7	36,6	34,4	32,1	29,7	27,1	24,1	20,7	16,9					
69	39,7	37,6	35,3	33,0	30,4	28,1	24,7	21,2	17,4							
70	36,3	33,9	31,2	28,5	25,4	21,8	17,8									

Azimut gleichnamig mit der Abweichung.

Tafel 31. Nebenmeridiantafel I.

$p = \frac{1}{4} \cdot \cos\delta \cdot \operatorname{cosec}(\varphi - \delta)$

Azimut gleichnamig mit der Breite

Abweichung (δ)	Breite (φ)																	
°	0°	2°	4°	6°	8°	10°	12°	14°	16°	18°	20°	22°	24°	26°	28°	30°	32°	34°
60	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,22	0,24	0,25	0,27	0,29
58	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,27	0,28	0,30	0,33
56	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,28	0,30	0,32	0,34	0,37
54	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,28	0,29	0,31	0,34	0,36	0,39	0,43
52	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,28	0,29	0,31	0,33	0,35	0,38	0,41	0,45	0,50
50	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,29	0,30	0,32	0,34	0,37	0,40	0,43	0,47	0,52	0,58
48	0,23	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,30	0,32	0,33	0,36	0,38	0,41	0,45	0,49	0,54	0,61	0,69
46	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,30	0,31	0,33	0,35	0,37	0,40	0,43	0,46	0,51	0,56	0,63	0,72	0,84
44	0,26	0,27	0,28	0,29	0,31	0,32	0,34	0,36	0,38	0,41	0,44	0,48	0,53	0,58	0,65	0,74	0,86	1,03
42	0,28	0,29	0,30	0,32	0,33	0,35	0,37	0,40	0,42	0,46	0,50	0,54	0,60	0,67	0,77	0,89	1,07	—
40	0,30	0,31	0,33	0,34	0,36	0,38	0,41	0,44	0,47	0,51	0,56	0,62	0,69	0,79	0,92	1,10	—	—
38	0,32	0,34	0,35	0,37	0,39	0,42	0,45	0,48	0,53	0,58	0,64	0,71	0,81	0,95	1,13	—	—	—
36	0,34	0,36	0,38	0,40	0,43	0,46	0,50	0,54	0,59	0,65	0,73	0,84	0,97	1,16	—	—	—	—
34	0,37	0,39	0,41	0,44	0,47	0,51	0,55	0,61	0,67	0,75	0,86	1,00	1,19	—	—	—	—	—
32	0,40	0,42	0,45	0,48	0,52	0,57	0,62	0,69	0,77	0,88	1,02	1,22	—	—	—	—	—	—
30	0,43	0,46	0,49	0,53	0,58	0,63	0,70	0,79	0,90	1,04	1,25	—	—	—	—	—	—	—
28	0,47	0,50	0,54	0,59	0,65	0,71	0,80	0,91	1,06	1,27	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0,51	0,55	0,60	0,66	0,73	0,82	0,93	1,08	1,29	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0,56	0,61	0,67	0,74	0,83	0,94	1,10	1,32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,32
22	0,62	0,68	0,75	0,84	0,96	1,12	1,33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,33	1,12
20	0,69	0,76	0,85	0,97	1,13	1,35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,35	1,13	0,97
18	0,77	0,87	0,98	1,14	1,37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,37	1,14	0,98	0,87
16	0,87	0,99	1,16	1,38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,38	1,16	0,99	0,87	0,78
14	1,00	1,17	1,40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,40	1,17	1,00	0,88	0,78	0,71
12	1,18	1,41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,41	1,18	1,01	0,89	0,79	0,71	0,65
10	1,42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,42	1,18	1,02	0,89	0,80	0,72	0,66	0,61
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,43	1,19	1,02	0,90	0,80	0,72	0,66	0,61	0,56
6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,43	1,19	1,03	0,91	0,81	0,73	0,66	0,61	0,57	0,53
4	—	—	—	—	—	—	—	1,44	1,20	1,03	0,91	0,81	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,50
2	—	—	—	—	—	—	1,44	1,20	1,03	0,91	0,81	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,50	0,47
0	—	—	—	—	—	1,44	1,20	1,03	0,91	0,81	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,50	0,47	0,45
2	—	—	—	—	1,44	1,20	1,03	0,91	0,81	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,50	0,47	0,45	0,43
4	—	—	—	1,44	1,20	1,03	0,91	0,81	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,50	0,47	0,45	0,42	0,41
6	—	—	1,43	1,19	1,03	0,91	0,81	0,73	0,66	0,61	0,57	0,53	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,39
8	—	1,43	1,19	1,02	0,90	0,80	0,72	0,66	0,61	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44	0,42	0,40	0,38	0,37
10	1,42	1,18	1,02	0,89	0,80	0,72	0,66	0,61	0,56	0,52	0,49	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,37	0,35
12	1,18	1,02	0,89	0,79	0,71	0,65	0,60	0,56	0,52	0,49	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,37	0,35	0,34
14	1,00	0,88	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	0,52	0,48	0,46	0,43	0,41	0,39	0,38	0,36	0,35	0,34	0,33
16	0,87	0,78	0,70	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,43	0,41	0,39	0,37	0,36	0,35	0,33	0,32	0,31
18	0,77	0,70	0,64	0,59	0,54	0,51	0,48	0,45	0,42	0,40	0,39	0,37	0,36	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30
20	0,69	0,63	0,58	0,54	0,50	0,47	0,44	0,42	0,40	0,38	0,37	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29
22	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,44	0,41	0,39	0,38	0,36	0,35	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28
24	0,56	0,52	0,49	0,46	0,43	0,41	0,39	0,37	0,36	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27
26	0,51	0,48	0,45	0,42	0,40	0,38	0,37	0,35	0,34	0,32	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28	0,27	0,27	0,26
28	0,47	0,44	0,42	0,39	0,38	0,36	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27	0,27	0,26	0,25	0,25
30	0,43	0,41	0,39	0,37	0,35	0,34	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	0,24	0,24
32	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25	0,24	0,24	0,24	0,23
34	0,37	0,35	0,34	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,22
36	0,34	0,33	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22
38	0,32	0,31	0,29	0,28	0,27	0,27	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21
40	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20
42	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19
44	0,26	0,25	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18
46	0,24	0,23	0,23	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
48	0,23	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
50	0,21	0,20	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16
52	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15
54	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
56	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
58	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
60	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

φ und δ gleichnamig

φ und δ ungleichnamig

Azimut ungleichnamig mit der Breite

$a = p \cdot t$ Azimut in Graden = Tafelwert I × Stundenwinkel in Minuten.

Tafel 31. Nebenmeridiantafel II.

$q = 60\,t \cdot tang\frac{t}{2} \cdot cos\,\varphi.$

Stundenwinkel m	Breite (φ)																	
	0°	2°	4°	6°	8°	10°	12°	14°	16°	18°	20°	22°	24°	26°	28°	30°	32°	34°
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7
9	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9
10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	11	11	11
11	16	16	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14	13	13
12	19	19	19	19	19	19	18	18	18	18	18	17	17	17	17	16	16	16
13	22	22	22	22	22	22	22	21	21	21	21	21	20	20	20	19	19	18
14	26	26	26	26	25	25	25	25	25	24	24	24	23	23	23	22	22	21
15,0	29	29	29	29	29	29	29	29	28	28	28	27	27	26	26	25	25	24
15,5	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	29	29	28	28	27	27	26
16,0	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	31	31	30	30	29	28	28
16,5	36	36	36	35	35	35	35	35	34	34	34	33	33	32	31	31	30	30
17,0	38	38	38	38	37	37	37	37	36	36	36	35	35	34	33	33	32	31
17,5	40	40	40	40	40	39	39	39	39	38	38	37	37	36	35	35	34	33
18,0	42	42	42	42	42	42	42	41	41	40	40	39	39	38	37	37	36	35
18,5	45	45	45	45	44	44	44	43	43	43	42	42	41	40	40	39	38	37
19,0	47	47	47	47	47	47	46	46	45	45	44	44	43	42	42	41	40	39
19,5	50	50	50	50	49	49	49	48	48	47	47	46	46	45	44	43	42	41
20,0	52	52	52	52	52	52	51	51	50	50	49	49	48	47	46	45	44	43
20,5	55	55	55	55	55	54	54	53	53	52	52	51	50	49	49	48	47	46
21,0	58	58	58	57	57	57	57	56	56	55	54	54	53	52	51	50	49	48
21,5	61	61	60	60	60	60	59	59	58	58	57	56	55	54	53	52	51	50
22,0	63	63	63	63	63	62	62	62	61	60	60	59	58	57	56	55	54	53
22,5	66	66	66	66	66	65	65	64	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55
23,0	69	69	69	69	69	68	68	67	67	66	65	64	63	62	61	60	59	57
23,5	72	72	72	72	72	71	71	70	70	69	68	67	66	65	64	63	61	60
24,0	75	75	75	75	75	74	74	73	73	72	71	70	69	68	67	65	64	63
24,5	79	79	78	78	78	77	77	76	76	75	74	73	72	71	69	68	67	65
25,0	82	82	82	81	81	81	80	79	79	78	77	76	75	74	72	71	69	68
25,5	85	85	85	85	84	84	83	83	82	81	80	79	78	77	75	74	72	71
26,0	89	89	88	88	88	87	87	86	85	84	83	82	81	80	78	77	75	73
26,5	92	92	92	92	91	91	90	89	88	88	87	85	84	83	81	80	78	76
27,0	96	95	95	95	95	94	93	93	92	91	90	89	87	86	84	83	81	79
27,5	99	99	99	99	98	98	97	96	95	94	93	92	91	89	87	86	84	82
28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	99	98	97	95	94	93	91	89	87	85
28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99	97	96	94	92	90	88
29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99	97	95	93	91
29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99	97	95
30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98
30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31,0																		
31,5																		
32.0																		
32,5																		
33,0																		
33,5																		
34,0																		
34,5																		
35,0																		
35,5																		
36,0																		
36,5																		
37,0																		
37,5																		
38,0																		
38,5																		
39,0																		
39,5																		

$u = p \cdot q$ Beschickung der Höhe zur Meridionalhöhe (in Minuten) = Tafelwert I × Tafelwert II.

Tafel 31. Nebenmeridiantafel I.

$p = \frac{1}{4} \cdot \cos\delta \cdot \operatorname{cosec}(\varphi - \delta)$

Azimut gleichnamig mit der Breite

Azimut ungleichnamig mit der Breite

Azimut ungleichnamig mit der Breite

Abweichung δ	Breite (φ)																	
°	34°	36°	38°	40°	42°	44°	46°	48°	50°	52°	54°	56°	58°	60°	62°	64°	66°	68°
60	0,29	0,31	0,33	0,36	0,40	0,45	0,52	0,60	0,72	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	0,33	0,35	0,39	0,43	0,48	0,55	0,64	0,76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,76
56	0,37	0,41	0,45	0,51	0,58	0,67	0,81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,81	0,67
54	0,43	0,48	0,53	0,61	0,71	0,84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,85	0,71	0,61
52	0,50	0,56	0,64	0,74	0,89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,89	0,74	0,64	0,56
50	0,58	0,66	0,77	0,93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,93	0,77	0,66	0,58	0,52
48	0,69	0,80	0,96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,96	0,80	0,69	0,61	0,54	0,49
46	0,84	1,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,00	0,84	0,72	0,63	0,57	0,51	0,46
44	1,03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,04	0,86	0,74	0,65	0,58	0,53	0,48	0,44
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,07	0,89	0,77	0,67	0,60	0,54	0,50	0,46	0,42
40	—	—	—	—	—	—	—	—	1,10	0,92	0,79	0,69	0,62	0,56	0,51	0,47	0,44	0,41
38	—	—	—	—	—	—	—	1,13	0,95	0,81	0,71	0,64	0,58	0,53	0,48	0,45	0,42	0,39
36	—	—	—	—	—	—	1,16	0,97	0,84	0,73	0,65	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,38
34	—	—	—	—	—	1,19	1,00	0,86	0,75	0,67	0,61	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,39	0,37
32	—	—	—	—	1,22	1,02	0,88	0,77	0,69	0,62	0,57	0,52	0,48	0,45	0,42	0,40	0,38	0,36
30	—	—	—	1,25	1,04	0,90	0,79	0,70	0,63	0,58	0,53	0,49	0,46	0,43	0,41	0,39	0,37	0,35
28	—	—	1,27	1,06	0,91	0,80	0,72	0,65	0,59	0,54	0,50	0,47	0,44	0,41	0,39	0,38	0,36	0,34
26	—	1,29	1,08	0,93	0,82	0,73	0,66	0,60	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42	0,40	0,38	0,37	0,35	0,34
24	1,32	1,10	0,94	0,83	0,74	0,67	0,61	0,56	0,52	0,49	0,46	0,43	0,41	0,39	0,37	0,36	0,34	0,33
22	1,12	0,96	0,84	0,75	0,68	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,44	0,41	0,39	0,38	0,36	0,35	0,33	0,32
20	0,97	0,85	0,76	0,69	0,63	0,58	0,54	0,50	0,47	0,44	0,42	0,40	0,38	0,37	0,35	0,34	0,33	0,32
18	0,87	0,77	0,69	0,64	0,59	0,54	0,51	0,48	0,45	0,42	0,40	0,39	0,37	0,36	0,34	0,33	0,32	0,31
16	0,78	0,70	0,64	0,59	0,55	0,51	0,48	0,45	0,43	0,41	0,39	0,37	0,36	0,35	0,33	0,32	0,31	0,31
14	0,71	0,65	0,60	0,55	0,52	0,48	0,46	0,43	0,41	0,39	0,38	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30
12	0,65	0,60	0,56	0,52	0,49	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,37	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29
10	0,61	0,56	0,52	0,49	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,37	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30	0,29
8	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44	0,42	0,40	0,38	0,37	0,36	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29
6	0,53	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,39	0,37	0,36	0,35	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28
4	0,50	0,47	0,45	0,42	0,41	0,39	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28
2	0,47	0,45	0,43	0,41	0,39	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27
0	0,45	0,43	0,41	0,39	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27
2	0,43	0,41	0,39	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27
4	0,41	0,39	0,37	0,36	0,35	0,33	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,26
6	0,39	0,37	0,36	0,35	0,33	0,32	0,32	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26
8	0,37	0,36	0,34	0,33	0,32	0,31	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26
10	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25
12	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25
14	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
16	0,31	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24
18	0,30	0,29	0,29	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
20	0,29	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
22	0,28	0,27	0,27	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
24	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,23
28	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
30	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
32	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22
34	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
36	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21
38	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
40	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20
42	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20
44	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
46	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19
48	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19
50	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18
52	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18
54	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17
56	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17
58	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16
60	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16

Azimut ungleichnamig mit der Breite

$a = p \cdot t$ Azimut = Tafelwert I × Stundenwinkel in Minuten.

$q = 60\, t \cdot tang\, \frac{t}{2} \cdot cos\, \varphi.$

Tafel 31. Nebenmeridiantafel II.

Stunden-winkel	Breite (φ)																	
m	34°	36°	38°	40°	42°	44°	46°	48°	50°	52°	54°	56°	58°	60°	62°	64°	66°	68°
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
8	7	7	7	6	6	6	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3
9	9	9	8	8	8	8	7	7	7	7	6	6	6	5	5	5	4	4
10	11	11	10	10	10	9	9	9	8	8	8	7	7	7	6	6	5	5
11	13	13	12	12	12	11	11	11	10	10	9	9	8	8	7	7	6	6
12	16	15	15	14	14	14	13	13	12	12	11	11	10	9	9	8	8	7
13	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14	13	12	12	11	10	10	9	8
14	21	21	20	20	19	18	18	17	16	16	15	14	14	13	12	11	10	10
15,0	24	24	23	23	22	21	20	20	19	18	17	16	16	15	14	13	12	11
15,5	26	25	25	24	23	23	22	21	20	19	18	18	17	16	15	14	13	12
16,0	28	27	26	26	25	24	23	22	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
16,5	30	29	28	27	26	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	13
17,0	31	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	15	14
17,5	33	32	32	31	30	29	28	27	26	25	24	22	21	20	19	18	16	15
18,0	35	34	33	33	32	31	29	28	27	26	25	24	22	21	20	19	17	16
18,5	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	26	25	24	22	21	20	18	17
19,0	39	38	37	36	35	34	33	32	30	29	28	26	25	24	22	21	19	18
19,5	41	40	39	38	37	36	35	33	32	31	29	28	26	25	23	22	20	19
20,0	43	42	41	40	39	38	36	35	34	32	31	29	28	26	25	23	21	20
20,5	46	45	43	42	41	40	38	37	35	34	32	31	29	28	26	24	22	21
21,0	48	47	45	44	43	42	40	39	37	36	34	32	31	29	27	25	23	22
21,5	50	49	48	46	45	44	42	40	39	37	36	34	32	30	28	27	25	23
22,0	53	51	50	49	47	46	44	42	41	39	37	35	34	32	30	28	26	24
22,5	55	54	52	51	49	48	46	44	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25
23,0	57	56	55	53	51	50	48	46	45	43	41	39	37	35	33	30	28	26
23,5	60	58	57	55	54	52	50	48	47	45	42	40	38	36	34	32	29	27
24,0	63	61	59	58	56	54	52	50	48	46	44	42	40	38	35	33	31	28
24,5	65	64	62	60	58	57	55	53	51	48	46	44	42	39	37	34	32	29
25,0	68	66	65	63	61	59	57	55	53	50	48	46	43	41	38	36	33	31
25,5	71	69	67	65	63	61	59	57	55	52	50	48	45	43	40	37	35	32
26,0	74	72	70	68	66	64	61	59	57	54	52	49	47	44	42	39	36	33
26,5	76	74	73	71	68	66	64	62	59	57	54	51	49	46	43	40	37	35
27,0	79	77	75	73	71	69	66	64	61	59	56	53	51	48	45	42	39	36
27,5	82	80	78	76	74	71	69	66	64	61	58	55	53	50	47	43	40	37
28,0	85	83	81	79	76	74	71	69	66	63	60	58	55	51	48	45	42	39
28,5	88	86	84	82	79	77	74	71	68	66	62	60	56	53	50	47	43	40
29,0	91	89	87	84	82	79	76	74	71	68	65	62	58	55	52	48	45	41
29,5	95	92	90	87	85	82	79	76	73	70	67	64	60	57	54	50	46	43
30,0	98	95	93	90	88	85	82	79	76	73	69	66	63	59	55	52	48	44
30,5	—	99	96	93	91	88	85	82	78	75	72	68	65	61	57	53	50	46
31,0	—	—	99	97	94	91	88	84	81	78	74	70	67	63	59	55	51	47
31,5	—	—	—	—	97	94	90	87	84	80	76	73	69	65	61	57	53	49
32,0	—	—	—	—	—	97	93	90	86	83	79	75	71	67	63	59	55	50
32,5	—	—	—	—	—	—	96	93	89	85	81	77	73	69	65	61	56	52
33,0	—	—	—	—	—	—	99	96	92	88	84	80	76	71	67	63	58	53
33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	95	91	87	82	78	74	69	65	60	55
34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	89	85	80	76	71	67	62	57
34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96	92	87	83	78	73	68	64	58
35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99	94	90	85	80	75	70	65	60
35,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97	93	88	83	78	73	67	62
36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	90	85	80	75	69	64
36,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98	93	87	82	77	71	65
37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	90	84	79	73	67
37,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98	92	87	81	75	69
38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	89	83	77	71
38,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97	91	85	79	73
39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94	87	81	75
39,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96	90	83	77

$u = p \cdot q$ Beschickung der Höhe zur Meridionalhöhe (in Minuten) = Tafelwert I × Tafelwert II.

$A = -\tan\varphi \cdot \cot g\, t$

0st (−)

φ	0m	4m	8m	12m	16m	20m	24m	28m	32m	36m	40m	44m	48m	52m	56m	60m
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	∞	2,00	1,00	0,67	0,50	0,40	0,33	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13
4	∞	4,01	2,00	1,33	1,00	0,80	0,67	0,57	0,50	0,44	0,40	0,36	0,33	0,30	0,28	0,26
6	∞	6,02	3,01	2,01	1,50	1,20	1,00	0,86	0,75	0,66	0,60	0,54	0,49	0,46	0,42	0,39
8	∞	8,05	4,02	2,68	2,01	1,61	1,34	1,14	1,00	0,89	0,80	0,72	0,66	0,61	0,56	0,52
10	∞	10,1	5,05	3,36	2,52	2,02	1,68	1,44	1,25	1,11	1,00	0,91	0,83	0,76	0,71	0,66
12	∞	12,2	6,09	4,06	3,04	2,43	2,02	1,73	1,51	1,34	1,21	1,09	1,00	0,92	0,85	0,79
14	∞	14,3	7,14	4,76	3,57	2,85	2,37	2,03	1,77	1,57	1,41	1,28	1,17	1,08	1,00	0,93
16	∞	16,4	8,21	5,47	4,10	3,28	2,73	2,34	2,04	1,81	1,63	1,48	1,35	1,24	1,15	1,07
18	∞	18,6	9,30	6,20	4,65	3,71	3,09	2,65	2,31	2,05	1,84	1,67	1,53	1,41	1,30	1,21
20	∞	20,9	10,4	6,94	5,21	4,16	3,46	2,96	2,59	2,30	2,06	1,87	1,71	1,58	1,46	1,36
21	∞	22,0	11,0	7,32	5,49	4,39	3,65	3,13	2,73	2,42	2,18	1,97	1,81	1,66	1,54	1,43
22	∞	23,1	11,6	7,71	5,78	4,62	3,84	3,29	2,87	2,55	2,29	2,08	1,90	1,75	1,62	1,51
23	∞	24,3	12,2	8,10	6,07	4,85	4,04	3,46	3,02	2,68	2,41	2,18	2,00	1,84	1,70	1,58
24	∞	25,5	12,7	8,50	6,37	5,09	4,24	3,63	3,17	2,81	2,52	2,29	2,09	1,93	1,79	1,66
25	∞	26,7	13,4	8,90	6,67	5,33	4,44	3,80	3,32	2,94	2,64	2,40	2,19	2,02	1,87	1,74
26	∞	27,9	14,0	9,31	6,97	5,57	4,64	3,97	3,47	3,08	2,77	2,51	2,29	2,11	1,96	1,82
27	∞	29,2	14,6	9,72	7,29	5,82	4,85	4,15	3,63	3,22	2,89	2,62	2,40	2,21	2,04	1,90
28	∞	30,5	15,2	10,1	7,60	6,08	5,06	4,33	3,78	3,36	3,02	2,74	2,50	2,30	2,13	1,98
29	∞	31,8	15,9	10,6	7,93	6,34	5,27	4,51	3,94	3,50	3,14	2,85	2,61	2,40	2,22	2,07
30	∞	33,1	16,5	11,0	8,26	6,60	5,49	4,70	4,11	3,65	3,27	2,97	2,72	2,50	2,32	2,15
31	∞	34,4	17,2	11,5	8,59	6,87	5,72	4,89	4,28	3,79	3,41	3,09	2,83	2,60	2,41	2,24
32	∞	35,8	17,9	11,9	8,94	7,14	5,95	5,09	4,45	3,95	3,54	3,21	2,94	2,71	2,51	2,33
33	∞	37,2	18,6	12,4	9,29	7,42	6,18	5,29	4,62	4,10	3,68	3,34	3,06	2,81	2,60	2,42
34	∞	38,6	19,3	12,9	9,65	7,71	6,42	5,49	4,80	4,26	3,83	3,47	3,17	2,92	2,71	2,52
35	∞	40,1	20,1	13,4	10,0	8,00	6,66	5,70	4,98	4,42	3,97	3,60	3,29	3,03	2,81	2,61
36	∞	41,6	20,8	13,9	10,4	8,30	6,91	5,92	5,17	4,59	4,12	3,74	3,42	3,15	2,91	2,71
37	∞	43,2	21,6	14,4	10,8	8,61	7,17	6,14	5,36	4,76	4,27	3,88	3,55	3,26	3,02	2,81
38	∞	44,8	22,4	14,9	11,2	8,93	7,43	6,36	5,56	4,93	4,43	4,02	3,68	3,38	3,13	2,92
39	∞	46,4	23,2	15,5	11,6	9,26	7,70	6,60	5,76	5,11	4,59	4,17	3,81	3,51	3,25	3,02
40	∞	48,1	24,0	16,0	12,0	9,59	7,98	6,83	5,97	5,30	4,76	4,32	3,95	3,63	3,37	3,13
41	∞	49,8	24,9	16,6	12,4	9,94	8,27	7,08	6,19	5,49	4,93	4,47	4,09	3,77	3,49	3,24
42	∞	51,6	25,8	17,2	12,9	10,3	8,57	7,33	6,41	5,69	5,11	4,63	4,24	3,90	3,61	3,36
43	∞	53,4	26,7	17,8	13,3	10,7	8,87	7,59	6,64	5,89	5,29	4,80	4,39	4,04	3,74	3,48
44	∞	55,3	27,7	18,4	13,8	11,0	9,19	7,86	6,87	6,10	5,48	4,97	4,54	4,18	3,87	3,60
45	∞	57,3	28,6	19,1	14,3	11,4	9,51	8,14	7,12	6,31	5,67	5,14	4,70	4,33	4,01	3,73
46	∞	59,3	29,7	19,8	14,8	11,8	9,85	8,43	7,37	6,54	5,87	5,33	4,87	4,49	4,15	3,86
47	∞	61,4	30,7	20,5	15,3	12,3	10,2	8,73	7,63	6,77	6,08	5,52	5,05	4,64	4,30	4,00
48	∞	63,6	31,8	21,2	15,9	12,7	10,6	9,05	7,90	7,01	6,30	5,71	5,23	4,81	4,45	4,14
49	∞	65,9	32,9	22,0	16,5	13,1	10,9	9,37	8,19	7,26	6,52	5,92	5,41	4,98	4,61	4,29
50	∞	68,3	34,1	22,7	17,0	13,6	11,3	9,71	8,48	7,52	6,76	6,13	5,61	5,16	4,78	4,45
51	∞	70,7	35,4	23,6	17,7	14,1	11,7	10,1	8,79	7,80	7,00	6,35	5,81	5,35	4,95	4,61
52	∞	73,3	36,7	24,4	18,3	14,6	12,2	10,4	9,11	8,08	7,26	6,58	6,02	5,54	5,13	4,78
53	∞	76,0	38,0	25,3	19,0	15,2	12,6	10,8	9,44	8,38	7,53	6,83	6,24	5,75	5,32	4,95
54	∞	78,9	39,4	26,3	19,7	15,7	13,1	11,2	9,79	8,69	7,81	7,08	6,48	5,96	5,52	5,14
55	∞	81,8	40,9	27,3	20,4	16,3	13,6	11,6	10,2	9,02	8,10	7,35	6,72	6,19	5,73	5,33
56	∞	84,9	42,5	28,3	21,2	16,9	14,1	12,1	10,5	9,36	8,41	7,63	6,97	6,42	5,95	5,53
57	∞	88,2	44,1	29,4	22,0	17,6	14,7	12,5	11,0	9,72	8,73	7,92	7,24	6,67	6,18	5,75
58	∞	91,7	45,8	30,5	22,9	18,3	15,2	13,0	11,4	10,1	9,08	8,23	7,53	6,93	6,42	5,97
59	∞	95,3	47,7	31,8	23,8	19,0	15,8	13,6	11,8	10,5	9,44	8,56	7,83	7,21	6,68	6,21
60	∞	99,2	49,6	33,0	24,8	19,8	16,5	14,1	12,3	10,9	9,82	8,91	8,15	7,50	6,95	6,46
61	∞	103	51,7	34,4	25,8	20,6	17,2	14,7	12,8	11,4	10,2	9,28	8,49	7,81	7,24	6,73
62	∞	108	53,9	35,9	26,9	21,5	17,9	15,3	13,4	11,9	10,7	9,68	8,85	8,15	7,54	7,02
63	∞	112	56,2	37,4	28,1	22,4	18,7	16,0	14,0	12,4	11,1	10,1	9,23	8,50	7,87	7,32
64	∞	117	58,7	39,1	29,3	23,4	19,5	16,7	14,6	12,9	11,6	10,5	9,65	8,88	8,22	7,65
65	∞	123	61,4	40,9	30,7	24,5	20,4	17,5	15,3	13,5	12,2	11,0	10,1	9,29	8,60	8,00
66	∞	129	64,3	42,9	32,1	25,7	21,4	18,3	16,0	14,2	12,7	11,6	10,6	9,73	9,01	8,38
67	∞	135	67,5	45,0	33,7	26,9	22,4	19,2	16,8	14,9	13,4	12,1	11,1	10,2	9,45	8,79
68	∞	142	70,9	47,2	35,4	28,3	23,5	20,2	17,6	15,6	14,0	12,7	11,6	10,7	9,93	9,24
69	∞	149	74,6	49,7	37,3	29,8	24,8	21,2	18,5	16,4	14,8	13,4	12,3	11,3	10,4	9,72
70	∞	157	78,7	52,4	39,3	31,4	26,1	22,4	19,5	17,3	15,6	14,1	12,9	11,9	11,0	10,3
71	∞	166	83,2	55,4	41,5	33,2	27,6	23,7	20,7	18,3	16,5	14,9	13,7	12,6	11,6	10,8
72	∞	176	88,1	58,7	44,0	35,2	29,3	25,1	21,9	19,4	17,5	15,8	14,5	13,3	12,3	11,5
φ	60m	56m	52m	48m	44m	40m	36m	32m	28m	24m	20m	16m	12m	8m	4m	0m

(+) 11st

$B = + tang\,\delta \,.\, cosec\, t$

0st

δ	0m	4m	8m	12m	16m	20m	24m	28m	32m	36m	40m	44m	48m	52m	56m	60m
0°		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	∞	1,00	0,50	0,33	0,25	0,20	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07
2	∞	2,00	1,00	0,67	0,50	0,40	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17	0,16	0,14	0,13
3	∞	3,00	1,50	1,00	0,75	0,60	0,50	0,43	0,38	0,33	0,30	0,27	0,25	0,23	0,22	0,20
4	∞	4,01	2,00	1,34	1,00	0,80	0,67	0,57	0,50	0,45	0,40	0,37	0,34	0,31	0,29	0,27
5	∞	5,01	2,51	1,67	1,25	1,00	0,84	0,72	0,63	0,56	0,50	0,46	0,42	0,39	0,36	0,34
6	∞	6,02	3,01	2,01	1,51	1,21	1,01	0,86	0,76	0,67	0,61	0,55	0,51	0,47	0,43	0,41
7	∞	7,04	3,52	2,35	1,76	1,41	1,17	1,01	0,88	0,78	0,71	0,64	0,59	0,55	0,51	0,47
8	∞	8,05	4,03	2,69	2,01	1,61	1,34	1,15	1,01	0,90	0,81	0,74	0,68	0,62	0,58	0,54
9	∞	9,07	4,54	3,03	2,27	1,82	1,52	1,30	1,14	1,01	0,91	0,83	0,76	0,70	0,65	0,61
10	∞	10,1	5,05	3,37	2,53	2,02	1,69	1,45	1,27	1,13	1,02	0,92	0,85	0,78	0,73	0,68
11	∞	11,1	5,57	3,71	2,79	2,23	1,86	1,60	1,40	1,24	1,12	1,02	0,94	0,86	0,80	0,75
12	∞	12,2	6,09	4,06	3,05	2,44	2,03	1,74	1,53	1,36	1,22	1,11	1,02	0,94	0,88	0,82
13	∞	13,2	6,62	4,41	3,31	2,65	2,21	1,89	1,66	1,48	1,33	1,21	1,11	1,03	0,95	0,89
14	∞	14,3	7,14	4,76	3,57	2,86	2,39	2,05	1,79	1,59	1,44	1,31	1,20	1,11	1,03	0,96
15	∞	15,4	7,68	5,12	3,84	3,07	2,56	2,20	1,93	1,71	1,54	1,40	1,29	1,19	1,11	1,03
16	∞	16,4	8,22	5,48	4,11	3,29	2,74	2,35	2,06	1,83	1,65	1,50	1,38	1,27	1,19	1,11
17	∞	17,5	8,76	5,84	4,38	3,51	2,92	2,51	2,20	1,95	1,76	1,60	1,47	1,36	1,26	1,18
18	∞	18,6	9,31	6,21	4,66	3,73	3,11	2,67	2,33	2,08	1,87	1,70	1,56	1,44	1,34	1,26
19	∞	19,7	9,87	6,58	4,94	3,95	3,29	2,83	2,47	2,20	1,98	1,80	1,66	1,53	1,42	1,33
20	∞	20,9	10,4	6,95	5,22	4,18	3,48	2,99	2,62	2,33	2,10	1,91	1,75	1,62	1,50	1,41
21	∞	22,0	11,0	7,33	5,50	4,40	3,67	3,15	2,76	2,45	2,21	2,01	1,85	1,71	1,59	1,48
22	∞	23,2	11,6	7,72	5,79	4,64	3,87	3,32	2,90	2,58	2,33	2,12	1,94	1,80	1,67	1,56
23	∞	24,3	12,2	8,11	6,09	4,87	4,06	3,48	3,05	2,71	2,44	2,22	2,04	1,89	1,75	1,64
24	∞	25,5	12,8	8,51	6,38	5,11	4,26	3,65	3,20	2,85	2,56	2,33	2,14	1,98	1,84	1,72
25	∞	26,7	13,4	8,91	6,68	5,35	4,46	3,83	3,35	2,98	2,69	2,44	2,24	2,07	1,93	1,80
26	∞	27,9	14,0	9,32	6,99	5,60	4,67	4,00	3,50	3,12	2,81	2,56	2,35	2,17	2,02	1,88
27	∞	29,2	14,6	9,74	7,30	5,85	4,87	4,18	3,66	3,26	2,93	2,67	2,45	2,27	2,11	1,97
28	∞	30,5	15,2	10,2	7,62	6,10	5,09	4,36	3,82	3,40	3,06	2,79	2,56	2,36	2,20	2,05
29	∞	31,8	15,9	10,6	7,95	6,36	5,30	4,55	3,98	3,54	3,19	2,91	2,67	2,46	2,29	2,14
30	∞	33,1	16,5	11,0	8,28	6,62	5,52	4,74	4,15	3,69	3,32	3,03	2,78	2,57	2,39	2,23
31	∞	34,4	17,2	11,5	8,61	6,89	5,75	4,93	4,32	3,84	3,46	3,15	2,89	2,67	2,48	2,32
32	∞	35,8	17,9	11,9	8,96	7,17	5,98	5,13	4,49	3,99	3,60	3,27	3,01	2,78	2,58	2,41
33	∞	37,2	18,6	12,4	9,31	7,45	6,21	5,33	4,67	4,15	3,74	3,40	3,12	2,89	2,68	2,51
34	∞	38,6	19,3	12,9	9,67	7,74	6,45	5,53	4,85	4,31	3,88	3,53	3,24	3,00	2,79	2,61
35	∞	40,1	20,1	13,4	10,0	8,03	6,70	5,75	5,03	4,48	4,03	3,67	3,37	3,11	2,89	2,71
36	∞	41,6	20,8	13,9	10,4	8,34	6,95	5,96	5,22	4,64	4,18	3,81	3,49	3,23	3,00	2,81
37	∞	43,2	21,6	14,4	10,8	8,65	7,21	6,18	5,41	4,82	4,34	3,95	3,62	3,35	3,11	2,91
38	∞	44,8	22,4	14,9	11,2	8,96	7,47	6,41	5,61	4,99	4,50	4,09	3,76	3,47	3,23	3,02
39	∞	46,4	23,2	15,5	11,6	9,29	7,75	6,64	5,82	5,18	4,66	4,24	3,89	3,60	3,35	3,13
40	∞	48,1	24,0	16,0	12,0	9,63	8,03	6,89	6,03	5,36	4,83	4,40	4,04	3,73	3,47	3,24
41	∞	49,8	24,9	16,6	12,5	9,97	8,32	7,13	6,25	5,56	5,01	4,56	4,18	3,86	3,59	3,36
42	∞	51,6	25,8	17,2	12,9	10,3	8,61	7,39	6,47	5,76	5,19	4,72	4,33	4,00	3,72	3,48
43	∞	53,4	26,7	17,8	13,4	10,7	8,92	7,65	6,70	5,96	5,37	4,89	4,49	4,15	3,85	3,60
44	∞	55,3	27,7	18,5	13,8	11,1	9,24	7,92	6,94	6,17	5,56	5,06	4,64	4,29	3,99	3,73
45	∞	57,3	28,7	19,1	14,3	11,5	9,57	8,21	7,19	6,39	5,76	5,24	4,81	4,45	4,13	3,86
46	∞	59,3	29,7	19,8	14,8	11,9	9,91	8,50	7,44	6,62	5,96	5,43	4,98	4,60	4,28	4,00
47	∞	61,4	30,7	20,5	15,4	12,3	10,3	8,80	7,71	6,86	6,18	5,62	5,16	4,77	4,43	4,14
48	∞	63,6	31,8	21,2	15,9	12,7	10,6	9,11	7,98	7,10	6,40	5,82	5,34	4,94	4,59	4,29
49	∞	65,9	33,0	22,0	16,5	13,2	11,0	9,44	8,27	7,35	6,62	6,03	5,53	5,11	4,76	4,44
50	∞	68,3	34,1	22,8	17,1	13,7	11,4	9,78	8,56	7,62	6,86	6,25	5,73	5,30	4,93	4,60
51	∞	70,8	35,4	23,6	17,7	14,2	11,8	10,1	8,87	7,89	7,11	6,47	5,94	5,49	5,10	4,77
52	∞	73,3	36,7	24,5	18,3	14,7	12,2	10,5	9,20	8,18	7,37	6,71	6,16	5,69	5,29	4,95
53	∞	76,0	38,0	25,4	19,0	15,2	12,7	10,9	9,54	8,48	7,64	6,95	6,38	5,90	5,49	5,13
54	∞	78,9	39,4	26,3	19,7	15,8	13,2	11,3	9,89	8,80	7,93	7,21	6,62	6,12	5,69	5,32
55	∞	81,8	40,9	27,3	20,5	16,4	13,7	11,7	10,3	9,13	8,22	7,48	6,87	6,35	5,90	5,52
56	∞	84,9	42,5	28,3	21,3	17,0	14,2	12,2	10,7	9,48	8,54	7,77	7,13	6,59	6,13	5,73
57	∞	88,2	44,1	29,4	22,1	17,7	14,7	12,6	11,1	9,84	8,87	8,07	7,41	6,85	6,37	5,95
58	∞	91,7	45,9	30,6	22,9	18,4	15,3	13,1	11,5	10,2	9,22	8,39	7,70	7,11	6,62	6,18
59	∞	95,4	47,7	31,8	23,9	19,1	15,9	13,7	12,0	10,6	9,58	8,72	8,00	7,40	6,88	6,43
60	∞	99,2	49,6	33,1	24,8	19,9	16,6	14,2	12,4	11,1	9,97	9,08	8,33	7,70	7,16	6,69
61	∞	103	51,7	34,5	25,9	20,7	17,3	14,8	13,0	11,5	10,4	9,45	8,68	8,02	7,46	6,97
62	∞	108	53,9	35,9	27,0	21,6	18,0	15,4	13,5	12,0	10,8	9,86	9,05	8,36	7,77	7,27
63	∞	112	56,2	37,5	28,1	22,5	18,8	16,1	14,1	12,5	11,3	10,3	9,44	8,72	8,11	7,58
δ	60m	56m	52m	48m	44m	40m	36m	32m	28m	24m	20m	16m	12m	8m	4m	0m

11st

+, wenn φ und δ **gleichnamig**. —, wenn φ und δ **ungleichnamig**.

$A = -\tan\varphi \cdot \cot g\, t$

1st (—)

φ	0′	4′	8′	12′	16′	20′	24′	28′	32′	36′	40′	44′	48′	52′	56′	60′
0°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
4	0,26	0,24	0,23	0,22	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12
6	0,39	0,37	0,34	0,32	0,31	0,29	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18
8	0,52	0,49	0,46	0,43	0,41	0,39	0,37	0,35	0,33	0,32	0,30	0,29	0,28	0,26	0,25	0,24
10	0,66	0,61	0,58	0,54	0,51	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,35	0,33	0,32	0,31
12	0,79	0,74	0,70	0,65	0,62	0,58	0,55	0,53	0,50	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,37
14	0,93	0,87	0,82	0,77	0,72	0,69	0,65	0,62	0,59	0,56	0,53	0,51	0,49	0,47	0,45	0,43
16	1,07	1,00	0,94	0,88	0,83	0,79	0,75	0,71	0,68	0,64	0,61	0,59	0,56	0,54	0,52	0,50
18	1,21	1,13	1,06	1,00	0,94	0,89	0,85	0,80	0,77	0,73	0,70	0,67	0,64	0,61	0,59	0,56
20	1,36	1,27	1,19	1,12	1,06	1,00	0,95	0,90	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,66	0,63
21	1,43	1,34	1,26	1,18	1,11	1,05	1,00	0,95	0,90	0,86	0,82	0,79	0,75	0,72	0,69	0,66
22	1,51	1,41	1,32	1,24	1,17	1,11	1,05	1,00	0,95	0,91	0,87	0,83	0,79	0,76	0,73	0,70
23	1,58	1,48	1,39	1,31	1,23	1,17	1,11	1,05	1,00	0,95	0,91	0,87	0,83	0,80	0,77	0,74
24	1,66	1,55	1,46	1,37	1,29	1,22	1,16	1,10	1,05	1,00	0,95	0,91	0,87	0,84	0,80	0,77
25	1,74	1,63	1,53	1,44	1,35	1,28	1,21	1,15	1,10	1,05	1,00	0,96	0,92	0,88	0,84	0,81
26	1,82	1,70	1,60	1,50	1,42	1,34	1,27	1,21	1,15	1,10	1,05	1,00	0,96	0,92	0,88	0,84
27	1,90	1,78	1,67	1,57	1,48	1,40	1,33	1,26	1,20	1,14	1,09	1,04	1,00	0,96	0,92	0,88
28	1,98	1,85	1,74	1,64	1,54	1,46	1,39	1,32	1,25	1,19	1,14	1,09	1,04	1,00	0,96	0,92
29	2,07	1,93	1,81	1,71	1,61	1,52	1,44	1,37	1,31	1,24	1,19	1,14	1,09	1,04	1,00	0,96
30	2,15	2,01	1,89	1,78	1,68	1,59	1,50	1,43	1,36	1,30	1,24	1,18	1,13	1,09	1,04	1,00
31	2,24	2,10	1,97	1,85	1,74	1,65	1,57	1,49	1,42	1,35	1,29	1,23	1,18	1,13	1,08	1,04
32	2,33	2,18	2,04	1,92	1,81	1,72	1,63	1,55	1,47	1,40	1,34	1,28	1,23	1,18	1,13	1,08
33	2,42	2,26	2,12	2,00	1,89	1,78	1,69	1,61	1,53	1,46	1,39	1,33	1,27	1,22	1,17	1,12
34	2,52	2,35	2,21	2,08	1,96	1,85	1,76	1,67	1,59	1,51	1,45	1,38	1,32	1,27	1,22	1,17
35	2,61	2,44	2,29	2,16	2,03	1,92	1,82	1,73	1,65	1,57	1,50	1,44	1,37	1,32	1,26	1,21
36	2,71	2,53	2,38	2,24	2,11	2,00	1,89	1,80	1,71	1,63	1,56	1,49	1,43	1,37	1,31	1,26
37	2,81	2,63	2,46	2,32	2,19	2,07	1,96	1,87	1,78	1,69	1,62	1,54	1,48	1,42	1,36	1,31
38	2,92	2,72	2,56	2,40	2,27	2,15	2,04	1,93	1,84	1,75	1,68	1,60	1,53	1,47	1,41	1,35
39	3,02	2,82	2,65	2,49	2,35	2,22	2,11	2,00	1,91	1,82	1,74	1,66	1,59	1,52	1,46	1,40
40	3,13	2,93	2,74	2,58	2,44	2,31	2,19	2,08	1,98	1,88	1,80	1,72	1,65	1,58	1,51	1,45
41	3,24	3,03	2,84	2,68	2,52	2,39	2,26	2,15	2,05	1,95	1,86	1,78	1,71	1,63	1,57	1,51
42	3,36	3,14	2,95	2,77	2,61	2,47	2,35	2,23	2,12	2,02	1,93	1,85	1,77	1,69	1,62	1,56
43	3,48	3,25	3,05	2,87	2,71	2,56	2,43	2,31	2,20	2,09	2,00	1,91	1,83	1,75	1,68	1,62
44	3,60	3,37	3,16	2,97	2,80	2,65	2,52	2,39	2,28	2,17	2,07	1,98	1,90	1,82	1,74	1,67
45	3,73	3,49	3,27	3,08	2,90	2,75	2,61	2,48	2,36	2,25	2,14	2,05	1,96	1,88	1,80	1,73
46	3,86	3,61	3,39	3,19	3,01	2,85	2,70	2,56	2,44	2,33	2,22	2,12	2,03	1,95	1,87	1,79
47	4,00	3,74	3,51	3,30	3,11	2,95	2,79	2,65	2,53	2,41	2,30	2,20	2,10	2,02	1,93	1,86
48	4,14	3,87	3,63	3,42	3,23	3,05	2,89	2,75	2,62	2,49	2,38	2,28	2,18	2,09	2,00	1,92
49	4,29	4,01	3,76	3,54	3,34	3,16	3,00	2,85	2,71	2,58	2,47	2,36	2,26	2,16	2,08	1,99
50	4,45	4,16	3,90	3,67	3,46	3,27	3,10	2,95	2,81	2,68	2,56	2,44	2,34	2,24	2,15	2,06
51	4,61	4,31	4,04	3,80	3,59	3,39	3,22	3,06	2,91	2,77	2,65	2,53	2,42	2,32	2,23	2,14
52	4,78	4,46	4,19	3,94	3,72	3,52	3,33	3,17	3,02	2,87	2,74	2,62	2,51	2,41	2,31	2,22
53	4,95	4,63	4,34	4,08	3,85	3,65	3,46	3,28	3,13	2,98	2,85	2,72	2,60	2,50	2,39	2,30
54	5,14	4,80	4,50	4,24	4,00	3,78	3,59	3,41	3,24	3,09	2,95	2,82	2,70	2,59	2,48	2,38
55	5,33	4,98	4,67	4,40	4,15	3,92	3,72	3,53	3,36	3,21	3,06	2,93	2,80	2,69	2,58	2,47
56	5,53	5,17	4,85	4,56	4,31	4,07	3,86	3,67	3,49	3,33	3,18	3,04	2,91	2,79	2,67	2,57
57	5,75	5,37	5,04	4,74	4,47	4,23	4,01	3,81	3,63	3,46	3,30	3,16	3,02	2,90	2,78	2,67
58	5,97	5,58	5,23	4,93	4,65	4,40	4,17	3,96	3,77	3,59	3,43	3,28	3,14	3,01	2,89	2,77
59	6,21	5,80	5,44	5,12	4,83	4,57	4,34	4,12	3,92	3,74	3,57	3,41	3,27	3,13	3,00	2,88
60	6,46	6,04	5,67	5,33	5,03	4,76	4,51	4,29	4,08	3,89	3,71	3,55	3,40	3,26	3,12	3,00
61	6,73	6,29	5,90	5,55	5,24	4,96	4,70	4,47	4,25	4,05	3,87	3,70	3,54	3,39	3,25	3,12
62	7,02	6,56	6,15	5,79	5,46	5,17	4,90	4,66	4,43	4,22	4,03	3,86	3,69	3,54	3,39	3,26
63	7,32	6,84	6,42	6,04	5,70	5,39	5,11	4,86	4,62	4,41	4,21	4,02	3,85	3,69	3,54	3,40
64	7,65	7,15	6,71	6,31	5,95	5,63	5,34	5,07	4,83	4,61	4,40	4,20	4,02	3,86	3,70	3,55
65	8,00	7,48	7,01	6,60	6,23	5,89	5,59	5,31	5,05	4,82	4,60	4,40	4,21	4,03	3,87	3,71
66	8,38	7,83	7,35	6,91	6,52	6,17	5,85	5,56	5,29	5,04	4,82	4,61	4,41	4,22	4,05	3,89
67	8,79	8,22	7,71	7,25	6,84	6,47	6,14	5,83	5,55	5,29	5,05	4,83	4,62	4,43	4,25	4,08
68	9,24	8,63	8,10	7,62	7,19	6,80	6,45	6,13	5,83	5,56	5,31	5,07	4,86	4,65	4,47	4,29
69	9,72	9,09	8,52	8,02	7,57	7,16	6,79	6,45	6,14	5,85	5,59	5,34	5,11	4,90	4,70	4,51
70	10,3	9,58	8,99	8,46	7,98	7,55	7,16	6,80	6,47	6,17	5,89	5,63	5,39	5,17	4,96	4,76
71	10,8	10,1	9,50	8,94	8,43	7,98	7,57	7,19	6,84	6,52	6,23	5,95	5,70	5,46	5,24	5,03
72	11,5	10,7	10,1	9,47	8,94	8,46	8,02	7,62	7,25	6,91	6,60	6,31	6,04	5,79	5,55	5,33
φ	60′	56′	52′	48′	44′	40′	36′	32′	28′	24′	20′	16′	12′	8′	4′	0′

(+) 10st

B $= \mp \tan\delta \cdot \operatorname{cosec} t$

δ	0^m	4^m	8^m	12^m	16^m	20^m	24^m	28^m	32^m	36^m	40^m	44^m	48^m	52^m	56^m	60^m
0°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
2	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
3	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10
4	0,27	0,25	0,24	0,23	0,21	0,20	0,20	0,19	0,18	0,17	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14
5	0,34	0,32	0,30	0,28	0,27	0,26	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21	0,20	0,19	0,19	0,18	0,17
6	0,41	0,38	0,36	0,34	0,32	0,31	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21
7	0,47	0,45	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25
8	0,54	0,51	0,48	0,45	0,43	0,41	0,39	0,38	0,36	0,35	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28
9	0,61	0,57	0,54	0,51	0,49	0,46	0,44	0,42	0,41	0,39	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32
10	0,68	0,64	0,60	0,57	0,54	0,52	0,49	0,47	0,45	0,43	0,42	0,40	0,39	0,38	0,36	0,35
11	0,75	0,71	0,66	0,63	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,48	0,46	0,44	0,43	0,41	0,40	0,39
12	0,82	0,77	0,73	0,69	0,65	0,62	0,59	0,57	0,54	0,52	0,50	0,48	0,47	0,45	0,44	0,43
13	0,89	0,84	0,79	0,75	0,71	0,68	0,64	0,62	0,59	0,57	0,55	0,53	0,51	0,49	0,48	0,46
14	0,96	0,90	0,85	0,81	0,77	0,73	0,70	0,67	0,64	0,61	0,59	0,57	0,55	0,53	0,51	0,50
15	1,03	0,97	0,92	0,87	0,82	0,78	0,75	0,72	0,69	0,66	0,63	0,61	0,59	0,57	0,55	0,54
16	1,11	1,04	0,98	0,93	0,88	0,84	0,80	0,77	0,73	0,70	0,68	0,65	0,63	0,61	0,59	0,57
17	1,18	1,11	1,05	0,99	0,94	0,89	0,85	0,82	0,78	0,75	0,72	0,70	0,67	0,65	0,63	0,61
18	1,26	1,18	1,11	1,05	1,00	0,95	0,91	0,87	0,83	0,80	0,77	0,74	0,72	0,69	0,67	0,65
19	1,33	1,25	1,18	1,11	1,06	1,01	0,96	0,92	0,88	0,85	0,81	0,79	0,76	0,73	0,71	0,69
20	1,41	1,32	1,24	1,18	1,12	1,06	1,02	0,97	0,93	0,89	0,86	0,83	0,80	0,78	0,75	0,73
21	1,48	1,39	1,31	1,24	1,18	1,12	1,07	1,02	0,98	0,94	0,91	0,88	0,85	0,82	0,79	0,77
22	1,56	1,47	1,38	1,31	1,24	1,18	1,13	1,08	1,03	0,99	0,96	0,92	0,89	0,86	0,83	0,81
23	1,64	1,54	1,45	1,37	1,30	1,24	1,18	1,13	1,09	1,04	1,00	0,97	0,93	0,90	0,88	0,85
24	1,72	1,62	1,52	1,44	1,37	1,30	1,24	1,19	1,14	1,09	1,05	1,02	0,98	0,95	0,92	0,89
25	1,80	1,69	1,59	1,51	1,43	1,36	1,30	1,24	1,19	1,15	1,10	1,06	1,03	0,99	0,96	0,93
26	1,88	1,77	1,67	1,58	1,50	1,43	1,36	1,30	1,25	1,20	1,15	1,11	1,07	1,04	1,01	0,98
27	1,97	1,85	1,74	1,65	1,57	1,49	1,42	1,36	1,30	1,25	1,21	1,16	1,12	1,09	1,05	1,02
28	2,05	1,93	1,82	1,72	1,63	1,55	1,48	1,42	1,36	1,31	1,26	1,21	1,17	1,13	1,10	1,06
29	2,14	2,01	1,90	1,79	1,70	1,62	1,55	1,48	1,42	1,36	1,31	1,26	1,22	1,18	1,14	1,11
30	2,23	2,09	1,97	1,87	1,77	1,69	1,61	1,54	1,48	1,42	1,37	1,32	1,27	1,23	1,19	1,15
31	2,32	2,18	2,06	1,94	1,85	1,76	1,68	1,60	1,54	1,48	1,42	1,37	1,32	1,28	1,24	1,20
32	2,41	2,27	2,14	2,02	1,92	1,83	1,74	1,67	1,60	1,54	1,48	1,43	1,38	1,33	1,29	1,25
33	2,51	2,36	2,22	2,10	1,99	1,90	1,81	1,73	1,66	1,60	1,54	1,48	1,43	1,38	1,34	1,30
34	2,61	2,45	2,31	2,18	2,07	1,97	1,88	1,80	1,73	1,66	1,60	1,54	1,49	1,44	1,39	1,35
35	2,71	2,54	2,39	2,27	2,15	2,05	1,95	1,87	1,79	1,72	1,66	1,60	1,54	1,49	1,44	1,40
36	2,81	2,64	2,48	2,35	2,23	2,12	2,03	1,94	1,86	1,79	1,72	1,66	1,60	1,55	1,50	1,45
37	2,91	2,73	2,58	2,44	2,31	2,20	2,10	2,01	1,93	1,85	1,78	1,72	1,66	1,61	1,55	1,51
38	3,02	2,83	2,67	2,53	2,40	2,28	2,18	2,09	2,00	1,92	1,85	1,78	1,72	1,66	1,61	1,56
39	3,13	2,94	2,77	2,62	2,49	2,37	2,26	2,16	2,07	1,99	1,92	1,85	1,78	1,72	1,67	1,62
40	3,24	3,04	2,87	2,72	2,58	2,45	2,34	2,24	2,15	2,06	1,99	1,91	1,85	1,79	1,73	1,68
41	3,36	3,15	2,97	2,81	2,67	2,54	2,43	2,32	2,22	2,14	2,06	1,98	1,91	1,85	1,79	1,74
42	3,48	3,27	3,08	2,91	2,77	2,63	2,51	2,40	2,30	2,21	2,13	2,05	1,98	1,92	1,86	1,80
43	3,60	3,38	3,19	3,02	2,87	2,73	2,60	2,49	2,39	2,29	2,21	2,13	2,05	1,99	1,92	1,86
44	3,73	3,50	3,30	3,13	2,97	2,82	2,69	2,58	2,47	2,37	2,29	2,20	2,13	2,06	1,99	1,93
45	3,86	3,63	3,42	3,24	3,07	2,92	2,79	2,67	2,56	2,46	2,37	2,28	2,20	2,13	2,06	2,00
46	4,00	3,76	3,54	3,35	3,18	3,03	2,89	2,76	2,65	2,55	2,45	2,36	2,28	2,21	2,14	2,07
47	4,14	3,89	3,67	3,47	3,29	3,14	2,99	2,86	2,74	2,64	2,54	2,45	2,36	2,28	2,21	2,14
48	4,29	4,03	3,80	3,59	3,41	3,25	3,10	2,96	2,84	2,73	2,63	2,53	2,45	2,37	2,29	2,22
49	4,44	4,17	3,93	3,72	3,53	3,36	3,21	3,07	2,94	2,83	2,72	2,62	2,53	2,45	2,37	2,30
50	4,60	4,32	4,08	3,86	3,66	3,48	3,33	3,18	3,05	2,93	2,82	2,72	2,63	2,54	2,46	2,38
51	4,77	4,48	4,22	4,00	3,79	3,61	3,45	3,30	3,16	3,04	2,92	2,82	2,72	2,63	2,55	2,47
52	4,95	4,64	4,38	4,14	3,93	3,74	3,57	3,42	3,28	3,15	3,03	2,92	2,82	2,73	2,64	2,56
53	5,13	4,81	4,54	4,29	4,08	3,88	3,70	3,54	3,40	3,26	3,14	3,03	2,92	2,83	2,74	2,65
54	5,32	4,99	4,71	4,45	4,23	4,02	3,84	3,67	3,52	3,38	3,26	3,14	3,03	2,93	2,84	2,75
55	5,52	5,18	4,88	4,62	4,39	4,18	3,99	3,81	3,65	3,51	3,38	3,26	3,15	3,04	2,95	2,86
56	5,73	5,38	5,07	4,80	4,55	4,33	4,14	3,96	3,79	3,65	3,51	3,38	3,27	3,16	3,06	2,97
57	5,95	5,59	5,27	4,98	4,73	4,50	4,30	4,11	3,94	3,79	3,64	3,51	3,39	3,28	3,18	3,08
58	6,18	5,81	5,47	5,18	4,92	4,68	4,47	4,27	4,10	3,93	3,79	3,65	3,53	3,41	3,30	3,20
59	6,43	6,04	5,69	5,39	5,11	4,87	4,64	4,44	4,26	4,09	3,94	3,80	3,67	3,55	3,43	3,33
60	6,69	6,28	5,92	5,60	5,32	5,06	4,83	4,62	4,43	4,26	4,10	3,95	3,82	3,69	3,57	3,46
61	6,97	6,54	6,17	5,84	5,54	5,27	5,03	4,82	4,62	4,44	4,27	4,12	3,97	3,84	3,72	3,61
62	7,27	6,82	6,43	6,09	5,78	5,50	5,25	5,02	4,81	4,63	4,45	4,29	4,14	4,01	3,88	3,76
63	7,58	7,12	6,71	6,35	6,03	5,74	5,48	5,24	5,02	4,83	4,64	4,48	4,32	4,18	4,05	3,93
δ	60^m	56^m	52^m	48^m	44^m	40^m	36^m	32^m	28^m	24^m	20^m	16^m	12^m	8^m	4^m	0^m

1st

10st

+, wenn φ und δ **gleichnamig.** —, wenn φ und δ **ungleichnamig.**

$A = -\tan\varphi \cdot \cot g\, t$

2^{st} (−) φ	0m	4m	8m	12m	16m	20m	24m	28m	32m	36m	40m	44m	48m	52m	56m	60m
0°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
4	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
6	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
8	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21	0,20	0,19	0,19	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14
10	0,31	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,23	0,22	0,21	0,20	0,20	0,19	0,18	0,18
12	0,37	0,35	0,34	0,33	0,32	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23	0,22	0,21
14	0,43	0,41	0,40	0,38	0,37	0,36	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25
16	0,50	0,48	0,46	0,44	0,43	0,41	0,39	0,38	0,37	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29
18	0,56	0,54	0,52	0,50	0,48	0,46	0,45	0,43	0,42	0,40	0,39	0,37	0,36	0,35	0,34	0,32
20	0,63	0,61	0,58	0,56	0,54	0,52	0,50	0,48	0,47	0,45	0,43	0,42	0,40	0,39	0,38	0,36
21	0,66	0,64	0,61	0,59	0,57	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47	0,46	0,44	0,43	0,41	0,40	0,38
22	0,70	0,67	0,65	0,62	0,60	0,58	0,56	0,54	0,52	0,50	0,48	0,46	0,45	0,43	0,42	0,40
23	0,74	0,71	0,68	0,65	0,63	0,61	0,58	0,56	0,54	0,52	0,51	0,49	0,47	0,46	0,44	0,42
24	0,77	0,74	0,71	0,69	0,66	0,64	0,61	0,59	0,57	0,55	0,53	0,51	0,49	0,48	0,46	0,45
25	0,81	0,78	0,75	0,72	0,69	0,67	0,64	0,62	0,60	0,58	0,56	0,54	0,52	0,50	0,48	0,47
26	0,84	0,81	0,78	0,75	0,72	0,70	0,67	0,65	0,62	0,60	0,58	0,56	0,54	0,52	0,51	0,49
27	0,88	0,85	0,82	0,78	0,76	0,73	0,70	0,68	0,65	0,63	0,61	0,59	0,57	0,55	0,53	0,51
28	0,92	0,88	0,85	0,82	0,79	0,76	0,73	0,71	0,68	0,66	0,63	0,61	0,59	0,57	0,55	0,53
29	0,96	0,92	0,89	0,85	0,82	0,79	0,76	0,74	0,71	0,68	0,66	0,64	0,62	0,59	0,57	0,55
30	1,00	0,96	0,92	0,89	0,86	0,82	0,79	0,77	0,74	0,71	0,69	0,66	0,64	0,62	0,60	0,58
31	1,04	1,00	0,96	0,93	0,89	0,86	0,83	0,80	0,77	0,74	0,72	0,69	0,67	0,64	0,62	0,60
32	1,08	1,04	1,00	0,96	0,93	0,89	0,86	0,83	0,80	0,77	0,74	0,72	0,69	0,67	0,65	0,62
33	1,12	1,08	1,04	1,00	0,96	0,93	0,89	0,86	0,83	0,80	0,77	0,75	0,72	0,70	0,67	0,65
34	1,17	1,12	1,08	1,04	1,00	0,96	0,93	0,90	0,86	0,83	0,80	0,78	0,75	0,72	0,70	0,67
35	1,21	1,17	1,12	1,08	1,04	1,00	0,96	0,93	0,90	0,86	0,83	0,81	0,78	0,75	0,73	0,70
36	1,26	1,21	1,16	1,12	1,08	1,04	1,00	0,96	0,93	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78	0,75	0,73
37	1,31	1,25	1,21	1,16	1,12	1,08	1,04	1,00	0,96	0,93	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78	0,75
38	1,35	1,30	1,25	1,20	1,16	1,12	1,08	1,04	1,00	0,96	0,93	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78
39	1,40	1,35	1,30	1,25	1,20	1,16	1,11	1,07	1,04	1,00	0,97	0,93	0,90	0,87	0,84	0,81
40	1,45	1,40	1,34	1,29	1,24	1,20	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	0,97	0,93	0,90	0,87	0,84
41	1,51	1,45	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	0,97	0,93	0,90	0,87
42	1,56	1,50	1,44	1,39	1,33	1,29	1,24	1,19	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	0,97	0,93	0,90
43	1,62	1,55	1,49	1,44	1,38	1,33	1,28	1,24	1,19	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	0,97	0,93
44	1,67	1,61	1,55	1,49	1,43	1,38	1,33	1,28	1,24	1,19	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	0,97
45	1,73	1,66	1,60	1,54	1,48	1,43	1,38	1,33	1,28	1,23	1,19	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00
46	1,79	1,72	1,66	1,59	1,54	1,48	1,43	1,37	1,33	1,28	1,23	1,19	1,15	1,11	1,07	1,03
47	1,86	1,78	1,72	1,65	1,59	1,53	1,48	1,42	1,37	1,32	1,28	1,23	1,19	1,15	1,11	1,07
48	1,92	1,85	1,78	1,71	1,65	1,59	1,53	1,47	1,42	1,37	1,32	1,28	1,23	1,19	1,15	1,11
49	1,99	1,91	1,84	1,77	1,71	1,64	1,58	1,53	1,47	1,42	1,37	1,32	1,28	1,23	1,19	1,15
50	2,06	1,98	1,91	1,84	1,77	1,70	1,64	1,58	1,53	1,47	1,42	1,37	1,32	1,28	1,23	1,19
51	2,14	2,06	1,98	1,90	1,83	1,76	1,70	1,64	1,58	1,52	1,47	1,42	1,37	1,32	1,28	1,23
52	2,22	2,13	2,05	1,97	1,90	1,83	1,76	1,70	1,64	1,58	1,53	1,47	1,42	1,37	1,33	1,28
53	2,30	2,21	2,12	2,04	1,97	1,90	1,83	1,76	1,70	1,64	1,58	1,53	1,47	1,42	1,37	1,33
54	2,38	2,29	2,20	2,12	2,04	1,97	1,89	1,83	1,76	1,70	1,64	1,58	1,53	1,48	1,43	1,38
55	2,47	2,38	2,29	2,20	2,12	2,04	1,97	1,90	1,83	1,76	1,70	1,64	1,59	1,53	1,48	1,43
56	2,57	2,47	2,37	2,28	2,20	2,12	2,04	1,97	1,90	1,83	1,77	1,71	1,65	1,59	1,54	1,48
57	2,67	2,56	2,46	2,37	2,28	2,20	2,12	2,04	1,97	1,90	1,84	1,77	1,71	1,65	1,59	1,54
58	2,77	2,66	2,56	2,46	2,37	2,29	2,20	2,12	2,05	1,98	1,91	1,84	1,78	1,72	1,66	1,60
59	2,88	2,77	2,66	2,56	2,47	2,38	2,29	2,21	2,13	2,06	1,98	1,91	1,85	1,78	1,72	1,66
60	3,00	2,88	2,77	2,67	2,57	2,47	2,38	2,30	2,22	2,14	2,06	1,99	1,92	1,86	1,79	1,73
61	3,12	3,00	2,89	2,78	2,67	2,58	2,48	2,39	2,31	2,23	2,15	2,08	2,00	1,93	1,87	1,80
62	3,26	3,13	3,01	2,90	2,79	2,69	2,59	2,50	2,41	2,32	2,24	2,16	2,09	2,02	1,95	1,88
63	3,40	3,27	3,14	3,02	2,91	2,80	2,70	2,60	2,51	2,42	2,34	2,26	2,18	2,10	2,03	1,96
64	3,55	3,41	3,28	3,16	3,04	2,93	2,82	2,72	2,62	2,53	2,44	2,36	2,28	2,20	2,12	2,05
65	3,71	3,57	3,43	3,30	3,18	3,06	2,95	2,85	2,74	2,65	2,56	2,47	2,38	2,30	2,22	2,14
66	3,89	3,74	3,59	3,46	3,33	3,21	3,09	2,98	2,87	2,77	2,68	2,58	2,49	2,41	2,33	2,25
67	4,08	3,92	3,77	3,63	3,49	3,36	3,24	3,13	3,02	2,91	2,81	2,71	2,62	2,53	2,44	2,36
68	4,29	4,12	3,96	3,81	3,67	3,53	3,41	3,28	3,17	3,06	2,95	2,85	2,75	2,65	2,56	2,48
69	4,51	4,34	4,17	4,01	3,86	3,72	3,59	3,46	3,33	3,22	3,10	3,00	2,89	2,79	2,70	2,61
70	4,76	4,57	4,40	4,23	4,07	3,92	3,78	3,65	3,52	3,39	3,27	3,16	3,05	2,95	2,85	2,75
71	5,03	4,83	4,65	4,47	4,31	4,15	4,00	3,85	3,72	3,59	3,46	3,34	3,23	3,11	3,01	2,90
72	5,33	5,12	4,93	4,74	4,56	4,40	4,24	4,08	3,94	3,80	3,67	3,54	3,42	3,30	3,19	3,08
φ	60m	56m	52m	48m	44m	40m	36m	32m	28m	24m	20m	16m	12m	8m	4m	0m

(+) 9^{st}

B $= + tang\,\delta \,.\, cosec\, t$

2st

δ	0m	4m	8m	12m	16m	20m	24m	28m	32m	36m	40m	44m	48m	52m	56m	60m
0°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
2	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
3	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07
4	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
5	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12
6	0,21	0,20	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15
7	0,25	0,24	0,23	0,23	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,17
8	0,28	0,27	0,27	0,26	0,25	0,25	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20
9	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22
10	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25
11	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28
12	0,43	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30
13	0,46	0,45	0,44	0,42	0,41	0,40	0,39	0,38	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33
14	0,50	0,48	0,47	0,46	0,45	0,43	0,42	0,41	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35
15	0,54	0,52	0,51	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,40	0,39	0,39	0,38
16	0,57	0,56	0,54	0,53	0,51	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,41
17	0,61	0,59	0,58	0,56	0,55	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43
18	0,65	0,63	0,61	0,60	0,58	0,57	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46
19	0,69	0,67	0,65	0,63	0,62	0,60	0,59	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,51	0,51	0,50	0,49
20	0,73	0,71	0,69	0,67	0,65	0,63	0,62	0,60	0,59	0,58	0,57	0,56	0,54	0,53	0,52	0,51
21	0,77	0,75	0,72	0,70	0,69	0,67	0,65	0,64	0,62	0,61	0,60	0,59	0,57	0,56	0,55	0,54
22	0,81	0,78	0,76	0,74	0,72	0,70	0,69	0,67	0,66	0,64	0,63	0,62	0,60	0,59	0,58	0,57
23	0,85	0,82	0,80	0,78	0,76	0,74	0,72	0,71	0,69	0,67	0,66	0,65	0,63	0,62	0,61	0,60
24	0,89	0,86	0,84	0,82	0,80	0,78	0,76	0,74	0,72	0,71	0,69	0,68	0,67	0,65	0,64	0,63
25	0,93	0,91	0,88	0,86	0,83	0,81	0,79	0,77	0,76	0,74	0,73	0,71	0,70	0,68	0,67	0,66
26	0,98	0,95	0,92	0,90	0,87	0,85	0,83	0,81	0,79	0,78	0,76	0,74	0,73	0,72	0,70	0,69
27	1,02	0,99	0,96	0,94	0,91	0,89	0,87	0,85	0,83	0,81	0,79	0,78	0,76	0,75	0,73	0,72
28	1,06	1,03	1,00	0,98	0,95	0,93	0,91	0,88	0,86	0,84	0,83	0,81	0,79	0,78	0,77	0,75
29	1,11	1,08	1,05	1,02	0,99	0,97	0,94	0,92	0,90	0,88	0,86	0,84	0,83	0,81	0,80	0,78
30	1,15	1,12	1,09	1,06	1,03	1,01	0,98	0,96	0,94	0,92	0,90	0,88	0,86	0,85	0,83	0,82
31	1,20	1,17	1,13	1,10	1,07	1,05	1,02	1,00	0,98	0,95	0,93	0,92	0,90	0,88	0,86	0,85
32	1,25	1,21	1,18	1,15	1,12	1,09	1,06	1,04	1,01	0,99	0,97	0,95	0,93	0,92	0,90	0,88
33	1,30	1,26	1,23	1,19	1,16	1,13	1,10	1,08	1,05	1,03	1,01	0,99	0,97	0,95	0,93	0,92
34	1,35	1,31	1,27	1,24	1,20	1,18	1,15	1,12	1,10	1,07	1,05	1,03	1,01	0,99	0,97	0,95
35	1,40	1,36	1,32	1,29	1,25	1,22	1,19	1,16	1,14	1,11	1,09	1,07	1,05	1,03	1,01	0,99
36	1,45	1,41	1,37	1,33	1,30	1,27	1,23	1,21	1,18	1,15	1,13	1,11	1,09	1,07	1,05	1,03
37	1,51	1,46	1,42	1,38	1,35	1,31	1,28	1,25	1,22	1,20	1,17	1,15	1,13	1,10	1,08	1,07
38	1,56	1,52	1,47	1,43	1,40	1,36	1,33	1,30	1,27	1,24	1,22	1,19	1,17	1,15	1,12	1,10
39	1,62	1,57	1,53	1,49	1,45	1,41	1,38	1,35	1,32	1,29	1,26	1,23	1,21	1,19	1,17	1,15
40	1,68	1,63	1,58	1,54	1,50	1,46	1,43	1,39	1,36	1,33	1,31	1,28	1,25	1,23	1,21	1,19
41	1,74	1,69	1,64	1,60	1,55	1,52	1,48	1,44	1,41	1,38	1,35	1,33	1,30	1,27	1,25	1,23
42	1,80	1,75	1,70	1,65	1,61	1,57	1,53	1,50	1,46	1,43	1,40	1,37	1,35	1,32	1,30	1,27
43	1,86	1,81	1,76	1,71	1,67	1,63	1,59	1,55	1,51	1,48	1,45	1,42	1,39	1,37	1,34	1,32
44	1,93	1,87	1,82	1,77	1,73	1,68	1,64	1,60	1,57	1,53	1,50	1,47	1,44	1,42	1,39	1,37
45	2,00	1,94	1,89	1,84	1,79	1,74	1,70	1,66	1,62	1,59	1,56	1,52	1,49	1,47	1,44	1,41
46	2,07	2,01	1,95	1,90	1,85	1,81	1,76	1,72	1,68	1,65	1,61	1,58	1,55	1,52	1,49	1,46
47	2,14	2,08	2,02	1,97	1,92	1,87	1,82	1,78	1,74	1,70	1,67	1,63	1,60	1,57	1,54	1,52
48	2,22	2,16	2,10	2,04	1,99	1,94	1,89	1,85	1,80	1,76	1,73	1,69	1,66	1,63	1,60	1,57
49	2,30	2,23	2,17	2,11	2,06	2,01	1,96	1,91	1,87	1,83	1,79	1,75	1,72	1,69	1,66	1,63
50	2,38	2,31	2,25	2,19	2,13	2,08	2,03	1,98	1,94	1,89	1,85	1,82	1,78	1,75	1,72	1,69
51	2,47	2,40	2,33	2,27	2,21	2,15	2,10	2,05	2,01	1,96	1,92	1,88	1,85	1,81	1,78	1,75
52	2,56	2,49	2,42	2,35	2,29	2,23	2,18	2,13	2,08	2,03	1,99	1,95	1,91	1,88	1,84	1,81
53	2,65	2,58	2,50	2,44	2,37	2,31	2,26	2,21	2,16	2,11	2,06	2,02	1,98	1,95	1,91	1,88
54	2,75	2,67	2,60	2,53	2,46	2,40	2,34	2,29	2,24	2,19	2,14	2,10	2,06	2,02	1,98	1,95
55	2,86	2,77	2,70	2,62	2,55	2,49	2,43	2,37	2,32	2,27	2,22	2,18	2,13	2,09	2,06	2,02
56	2,97	2,88	2,80	2,72	2,65	2,58	2,52	2,46	2,41	2,36	2,31	2,26	2,22	2,17	2,13	2,10
57	3,08	2,99	2,91	2,83	2,75	2,68	2,62	2,56	2,50	2,45	2,40	2,35	2,30	2,26	2,22	2,18
58	3,20	3,11	3,02	2,94	2,86	2,79	2,72	2,66	2,60	2,54	2,49	2,44	2,39	2,35	2,30	2,26
59	3,33	3,23	3,14	3,06	2,98	2,90	2,83	2,77	2,70	2,64	2,59	2,54	2,49	2,44	2,40	2,35
60	3,46	3,36	3,27	3,18	3,10	3,02	2,95	2,88	2,81	2,75	2,69	2,64	2,59	2,54	2,49	2,45
61	3,61	3,50	3,40	3,31	3,23	3,15	3,07	3,00	2,93	2,87	2,81	2,75	2,70	2,65	2,60	2,55
62	3,76	3,65	3,55	3,45	3,36	3,28	3,20	3,13	3,05	2,99	2,93	2,87	2,81	2,76	2,71	2,66
63	3,93	3,81	3,70	3,60	3,51	3,42	3,34	3,26	3,19	3,12	3,05	2,99	2,93	2,88	2,83	2,78
δ	60m	56m	52m	48m	44m	40m	36m	32m	28m	24m	20m	16m	12m	8m	4m	0m

9st

+, wenn φ und δ **gleichnamig.** —, wenn φ und δ **ungleichnamig.**

Tafel 32. ABC-Tafel.

$A = -\tan\varphi \cdot \cot t$

3st (−)

φ	0m	4m	8m	12m	16m	20m	24m	28m	32m	36m	40m	44m	48m	52m	56m	60m
0°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
4	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
6	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
8	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08
10	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10
12	0,21	0,21	0,20	0,19	0,18	0,18	0,17	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12
14	0,25	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21	0,20	0,19	0,19	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14
16	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21	0,20	0,19	0,19	0,18	0,17	0,17
18	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,20	0,19
20	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21
21	0,38	0,37	0,36	0,35	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22
22	0,40	0,39	0,38	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23
23	0,42	0,41	0,40	0,38	0,37	0,36	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25
24	0,45	0,43	0,42	0,40	0,39	0,37	0,36	0,35	0,34	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26
25	0,47	0,45	0,43	0,42	0,41	0,39	0,38	0,36	0,35	0,34	0,33	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27
26	0,49	0,47	0,45	0,44	0,42	0,41	0,39	0,38	0,37	0,35	0,34	0,33	0,32	0,30	0,29	0,28
27	0,51	0,49	0,48	0,46	0,44	0,43	0,41	0,40	0,38	0,37	0,36	0,34	0,33	0,32	0,31	0,29
28	0,53	0,51	0,50	0,48	0,46	0,45	0,43	0,42	0,40	0,39	0,37	0,36	0,35	0,33	0,32	0,31
29	0,55	0,54	0,52	0,50	0,48	0,47	0,45	0,43	0,42	0,40	0,39	0,37	0,36	0,35	0,33	0,32
30	0,58	0,56	0,54	0,52	0,50	0,48	0,47	0,45	0,44	0,42	0,40	0,39	0,37	0,36	0,35	0,33
31	0,60	0,58	0,56	0,54	0,52	0,50	0,49	0,47	0,45	0,44	0,42	0,41	0,39	0,38	0,36	0,35
32	0,62	0,60	0,58	0,56	0,54	0,52	0,51	0,49	0,47	0,45	0,44	0,42	0,41	0,39	0,38	0,36
33	0,65	0,63	0,61	0,58	0,56	0,54	0,53	0,51	0,49	0,47	0,45	0,44	0,42	0,41	0,39	0,37
34	0,67	0,65	0,63	0,61	0,59	0,57	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47	0,45	0,44	0,42	0,41	0,39
35	0,70	0,68	0,65	0,63	0,61	0,59	0,57	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47	0,45	0,44	0,42	0,40
36	0,73	0,70	0,68	0,65	0,63	0,61	0,59	0,57	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47	0,45	0,44	0,42
37	0,75	0,73	0,70	0,68	0,66	0,63	0,61	0,59	0,57	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47	0,45	0,44
38	0,78	0,75	0,73	0,70	0,68	0,66	0,63	0,61	0,59	0,57	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47	0,45
39	0,81	0,78	0,76	0,73	0,70	0,68	0,66	0,63	0,61	0,59	0,57	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47
40	0,84	0,81	0,78	0,76	0,73	0,70	0,68	0,66	0,63	0,61	0,59	0,57	0,54	0,52	0,50	0,48
41	0,87	0,84	0,81	0,78	0,76	0,73	0,70	0,68	0,66	0,63	0,61	0,59	0,56	0,54	0,52	0,50
42	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78	0,76	0,73	0,70	0,68	0,65	0,63	0,61	0,58	0,56	0,54	0,52
43	0,93	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78	0,76	0,73	0,70	0,68	0,65	0,63	0,61	0,58	0,56	0,54
44	0,97	0,93	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78	0,75	0,73	0,70	0,68	0,65	0,63	0,60	0,58	0,56
45	1,00	0,97	0,93	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78	0,75	0,73	0,70	0,67	0,65	0,62	0,60	0,58
46	1,03	1,00	0,97	0,93	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78	0,75	0,73	0,70	0,67	0,65	0,62	0,60
47	1,07	1,04	1,00	0,97	0,93	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78	0,75	0,72	0,70	0,67	0,64	0,62
48	1,11	1,07	1,04	1,00	0,97	0,93	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78	0,75	0,72	0,69	0,67	0,64
49	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	0,97	0,93	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78	0,75	0,72	0,69	0,66
50	1,19	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	0,97	0,93	0,90	0,87	0,83	0,80	0,77	0,74	0,72	0,69
51	1,23	1,19	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	0,96	0,93	0,90	0,86	0,83	0,80	0,77	0,74	0,71
52	1,28	1,24	1,19	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	0,96	0,93	0,90	0,86	0,83	0,80	0,77	0,74
53	1,33	1,28	1,24	1,19	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	0,96	0,93	0,90	0,86	0,83	0,80	0,77
54	1,38	1,33	1,28	1,24	1,20	1,15	1,11	1,08	1,04	1,00	0,96	0,93	0,89	0,86	0,83	0,79
55	1,43	1,38	1,33	1,29	1,24	1,20	1,16	1,12	1,08	1,04	1,00	0,96	0,93	0,89	0,86	0,82
56	1,48	1,43	1,38	1,33	1,29	1,24	1,20	1,16	1,12	1,08	1,04	1,00	0,96	0,93	0,89	0,86
57	1,54	1,49	1,44	1,39	1,34	1,29	1,25	1,20	1,16	1,12	1,08	1,04	1,00	0,96	0,93	0,89
58	1,60	1,55	1,49	1,44	1,39	1,34	1,30	1,25	1,21	1,16	1,12	1,08	1,04	1,00	0,96	0,92
59	1,66	1,61	1,55	1,50	1,45	1,40	1,35	1,30	1,25	1,21	1,17	1,12	1,08	1,04	1,00	0,96
60	1,73	1,67	1,62	1,56	1,51	1,45	1,40	1,35	1,31	1,26	1,21	1,17	1,12	1,08	1,04	1,00
61	1,80	1,74	1,68	1,62	1,57	1,51	1,46	1,41	1,36	1,31	1,26	1,22	1,17	1,13	1,08	1,04
62	1,88	1,82	1,75	1,69	1,63	1,58	1,52	1,47	1,42	1,37	1,32	1,27	1,22	1,18	1,13	1,09
63	1,96	1,90	1,83	1,77	1,71	1,65	1,59	1,53	1,48	1,43	1,37	1,32	1,27	1,23	1,18	1,13
64	2,05	1,98	1,91	1,85	1,78	1,72	1,66	1,60	1,55	1,49	1,44	1,38	1,33	1,28	1,23	1,18
65	2,14	2,07	2,00	1,93	1,86	1,80	1,74	1,68	1,62	1,56	1,50	1,45	1,39	1,34	1,29	1,24
66	2,25	2,17	2,09	2,02	1,95	1,88	1,82	1,75	1,69	1,63	1,57	1,51	1,46	1,40	1,35	1,30
67	2,36	2,28	2,20	2,12	2,05	1,98	1,91	1,84	1,78	1,71	1,65	1,59	1,53	1,47	1,42	1,36
68	2,48	2,39	2,31	2,23	2,15	2,08	2,00	1,93	1,87	1,80	1,73	1,67	1,61	1,55	1,49	1,43
69	2,61	2,52	2,43	2,35	2,26	2,19	2,11	2,04	1,96	1,89	1,82	1,76	1,69	1,63	1,57	1,50
70	2,75	2,65	2,56	2,47	2,39	2,31	2,22	2,15	2,07	2,00	1,92	1,85	1,78	1,72	1,65	1,59
71	2,90	2,80	2,71	2,61	2,52	2,44	2,35	2,27	2,19	2,11	2,03	1,96	1,89	1,81	1,75	1,68
72	3,08	2,97	2,87	2,77	2,68	2,58	2,49	2,40	2,32	2,24	2,16	2,08	2,00	1,92	1,85	1,78
φ	60m	56m	52m	48m	44m	40m	36m	32m	28m	24m	20m	16m	12m	8m	4m	0m

(+) 8st

Tafel 32. ABC-Tafel.

$B = +\tan\delta \cdot \operatorname{cosec} t$

3st

δ	0m	4m	8m	12m	16m	20m	24m	28m	32m	36m	40m	44m	48m	52m	56m	60m
0°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
3	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
5	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
6	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12
7	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14
8	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16
9	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18
10	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20
11	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22
12	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25
13	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27
14	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29
15	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31
16	0,41	0,40	0,39	0,39	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33
17	0,43	0,42	0,42	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,35
18	0,46	0,45	0,44	0,44	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38
19	0,49	0,48	0,47	0,46	0,46	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40
20	0,51	0,51	0,50	0,49	0,48	0,48	0,47	0,46	0,46	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42
21	0,54	0,53	0,52	0,52	0,51	0,50	0,49	0,49	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46	0,45	0,45	0,44
22	0,57	0,56	0,55	0,54	0,54	0,53	0,52	0,51	0,51	0,50	0,49	0,49	0,48	0,48	0,47	0,47
23	0,60	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,55	0,54	0,52	0,52	0,52	0,51	0,51	0,50	0,50	0,49
24	0,63	0,62	0,61	0,60	0,59	0,58	0,57	0,57	0,56	0,55	0,54	0,54	0,53	0,53	0,52	0,51
25	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,61	0,60	0,59	0,58	0,58	0,57	0,56	0,56	0,55	0,54	0,54
26	0,69	0,68	0,67	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,61	0,60	0,60	0,59	0,58	0,58	0,57	0,56
27	0,72	0,71	0,70	0,69	0,68	0,67	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,61	0,61	0,60	0,59	0,59
28	0,75	0,74	0,73	0,72	0,70	0,69	0,68	0,67	0,67	0,66	0,65	0,64	0,63	0,63	0,62	0,61
29	0,78	0,77	0,76	0,75	0,73	0,72	0,71	0,70	0,69	0,69	0,68	0,67	0,66	0,65	0,65	0,64
30	0,82	0,80	0,79	0,78	0,76	0,75	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,70	0,69	0,68	0,67	0,67
31	0,85	0,84	0,82	0,81	0,80	0,78	0,77	0,76	0,75	0,74	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70	0,69
32	0,88	0,87	0,85	0,84	0,83	0,82	0,80	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75	0,75	0,74	0,73	0,72
33	0,92	0,90	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,82	0,81	0,80	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76	0,75
34	0,95	0,94	0,92	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,84	0,83	0,82	0,81	0,80	0,80	0,79	0,78
35	0,99	0,97	0,96	0,94	0,93	0,91	0,90	0,89	0,88	0,87	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,81
36	1,03	1,01	0,99	0,98	0,96	0,95	0,93	0,92	0,91	0,90	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84
37	1,07	1,05	1,03	1,01	1,00	0,98	0,97	0,96	0,94	0,93	0,92	0,91	0,90	0,89	0,88	0,87
38	1,10	1,09	1,07	1,05	1,04	1,02	1,01	0,99	0,98	0,97	0,95	0,94	0,93	0,92	0,91	0,90
39	1,15	1,13	1,11	1,09	1,07	1,06	1,04	1,03	1,01	1,00	0,99	0,98	0,97	0,95	0,94	0,94
40	1,19	1,17	1,15	1,13	1,11	1,10	1,08	1,06	1,05	1,04	1,02	1,01	1,00	0,99	0,98	0,97
41	1,23	1,21	1,19	1,17	1,15	1,13	1,12	1,10	1,09	1,07	1,06	1,05	1,04	1,03	1,01	1,00
42	1,27	1,25	1,23	1,21	1,19	1,18	1,16	1,14	1,13	1,11	1,10	1,09	1,07	1,06	1,05	1,04
43	1,32	1,30	1,28	1,25	1,24	1,22	1,20	1,18	1,17	1,15	1,14	1,12	1,11	1,10	1,09	1,08
44	1,37	1,34	1,32	1,30	1,28	1,26	1,24	1,23	1,21	1,19	1,18	1,16	1,15	1,14	1,13	1,12
45	1,41	1,39	1,37	1,35	1,33	1,31	1,29	1,27	1,25	1,24	1,22	1,21	1,19	1,18	1,17	1,15
46	1,46	1,44	1,42	1,39	1,37	1,35	1,33	1,31	1,30	1,28	1,26	1,25	1,23	1,22	1,21	1,20
47	1,52	1,49	1,47	1,44	1,42	1,40	1,38	1,36	1,34	1,33	1,31	1,29	1,28	1,26	1,25	1,24
48	1,57	1,54	1,52	1,49	1,47	1,45	1,43	1,41	1,39	1,37	1,36	1,34	1,32	1,31	1,30	1,28
49	1,63	1,60	1,57	1,55	1,52	1,50	1,48	1,46	1,44	1,42	1,40	1,39	1,37	1,36	1,34	1,33
50	1,69	1,66	1,63	1,60	1,58	1,56	1,53	1,51	1,49	1,47	1,45	1,44	1,42	1,41	1,39	1,38
51	1,75	1,72	1,69	1,66	1,64	1,61	1,59	1,57	1,55	1,53	1,51	1,49	1,47	1,46	1,44	1,43
52	1,81	1,78	1,75	1,72	1,70	1,67	1,65	1,62	1,60	1,58	1,56	1,54	1,53	1,51	1,49	1,48
53	1,88	1,84	1,81	1,79	1,76	1,73	1,71	1,68	1,66	1,64	1,62	1,60	1,58	1,56	1,55	1,53
54	1,95	1,91	1,88	1,85	1,82	1,80	1,77	1,75	1,72	1,70	1,68	1,66	1,64	1,62	1,61	1,59
55	2,02	1,99	1,95	1,92	1,89	1,86	1,84	1,81	1,79	1,77	1,74	1,72	1,70	1,68	1,67	1,65
56	2,10	2,06	2,03	2,00	1,96	1,94	1,91	1,88	1,86	1,83	1,81	1,79	1,77	1,75	1,73	1,71
57	2,18	2,14	2,11	2,07	2,04	2,01	1,98	1,95	1,93	1,90	1,88	1,86	1,84	1,82	1,80	1,78
58	2,26	2,22	2,19	2,15	2,12	2,09	2,06	2,03	2,00	1,98	1,95	1,93	1,91	1,89	1,87	1,85
59	2,35	2,31	2,28	2,24	2,21	2,17	2,14	2,11	2,08	2,06	2,03	2,01	1,98	1,96	1,94	1,92
60	2,45	2,41	2,37	2,33	2,29	2,26	2,23	2,20	2,17	2,14	2,11	2,09	2,07	2,04	2,02	2,00
61	2,55	2,51	2,47	2,43	2,39	2,36	2,32	2,29	2,26	2,23	2,20	2,18	2,15	2,13	2,10	2,08
62	2,66	2,61	2,57	2,53	2,49	2,46	2,42	2,39	2,35	2,32	2,30	2,27	2,24	2,22	2,19	2,17
63	2,78	2,73	2,68	2,64	2,60	2,56	2,53	2,49	2,46	2,43	2,40	2,37	2,34	2,31	2,29	2,27
δ	60m	56m	52m	48m	44m	40m	36m	32m	28m	24m	20m	16m	12m	8m	4m	0m

8st

+, wenn φ und δ gleichnamig. —, wenn φ und δ ungleichnamig.

$A = -\tan\varphi \cdot \cot g\, t$

4^{st} (−) φ	0^m	4^m	8^m	12^m	16^m	20^m	24^m	28^m	32^m	36^m	40^m	44^m	48^m	52^m	56^m	60^m
0°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0.02	0,02	0,02	0,02
6	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
8	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07
16	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08
18	0,19	0,18	0,17	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09	0,09
20	0,21	0,20	0,19	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14	0.13	0,13	0,12	0,11	0,10	0,10
21	0,22	0,21	0,20	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,10
22	0,23	0,22	0,21	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11
23	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11
24	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12
25	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12
26	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13
27	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14
28	0,31	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14
29	0,32	0,31	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15
30	0,33	0,32	0,31	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,15
31	0,35	0,33	0,32	0,31	0,29	0,28	0,27	0,26	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,18	0,17	0,16
32	0,36	0,35	0,33	0,32	0,30	0,29	0,28	0,27	0,25	0,24	0,23	0,22	0,20	0,19	0,18	0,17
33	0,37	0,36	0,35	0,33	0,32	0,30	0,29	0,28	0,26	0,25	0,24	0,22	0,21	0,20	0,19	0,17
34	0,39	0,37	0,36	0,34	0,33	0,31	0,30	0,29	0,27	0,26	0,25	0,23	0,22	0,21	0,19	0,18
35	0,40	0,39	0,37	0,36	0,34	0,33	0,31	0,30	0,28	0,27	0,25	0,24	0,23	0,21	0,20	0,19
36	0,42	0,40	0,39	0,37	0,35	0,34	0,32	0,31	0,29	0,28	0,26	0,25	0,24	0,22	0,21	0,19
37	0,44	0,42	0,40	0,38	0,37	0,35	0,34	0,32	0,30	0,29	0,27	0,26	0,24	0,23	0,22	0,20
38	0,45	0,43	0,42	0,40	9,38	0,36	0,35	0,33	0,32	0,30	0,28	0,27	0,25	0,24	0,22	0,21
39	0,47	0,45	0,43	0,41	0,39	0,38	0,36	0,34	0,33	0,31	0,29	0,28	0,26	0,25	0,23	0,22
40	0,48	0,47	0,45	0,43	0,41	0,39	0,37	0,36	0,34	0,32	0,31	0,29	0,27	0,26	0,24	0,22
41	0,50	0,48	0,46	0,44	0,42	0,41	0,39	0,37	0,35	0,33	0,32	0,30	0,28	0,27	0,25	0,23
42	0,52	0,50	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,35	0,33	0,31	0,29	0,28	0,26	0,24
43	0,54	0,52	0,50	0,48	0,45	0,43	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,30	0,29	0,27	0,25
44	0,56	0,54	0,51	0,49	0,47	0,45	0,43	0,41	0,39	0,37	0,35	0,33	0,31	0,30	0,28	0,26
45	0,58	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47	0,45	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,31	0,29	0,27
46	0,60	0,57	0,55	0,53	0,51	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,30	0,28
47	0,62	0,59	0,57	0,55	0,52	0,50	0,48	0,46	0,43	0,41	0,39	0,37	0,35	0,33	0,31	0,29
48	0,64	0,62	0,59	0,57	0,54	0,52	0,49	0,47	0,45	0,43	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,30
49	0,66	0,64	0,61	0,59	0,56	0,54	0,51	0,49	0,46	0,44	0,42	0,40	0,37	0,35	0,33	0,31
50	0,69	0,66	0,63	0,61	0,58	0,56	0,53	0,51	0,48	0,46	0,43	0,41	0,39	0,36	0,34	0,32
51	0,71	0,68	0.66	0,63	0,60	0,58	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,43	0,40	0,38	0,35	0,33
52	0,74	0,71	0,68	0,65	0,62	0,60	0,57	0,54	0,52	0,49	0,47	0,44	0,42	0,39	0,37	0,34
53	0,77	0,74	0,71	0,68	0,65	0,62	0,59	0,56	0,54	0,51	0,48	0,46	0,43	0,41	0,38	0,36
54	0,79	0,76	0,73	0,70	0,67	0,64	0,61	0,58	0,56	0,53	0,50	0,47	0,45	0,42	0,39	0,37
55	0,82	0,79	0,76	0,73	0,70	0,67	0,64	0,61	0,58	0,55	0,52	0,49	0,46	0,44	0,41	0,38
56	0,86	0,82	0,79	0,76	0,72	0,69	0,66	0,63	0,60	0,57	0,54	0,51	0,48	0,45	0,43	0,40
57	0,89	0,85	0,82	0,78	0,75	0,72	0,69	0,65	0,62	0,59	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44	0,41
58	0,92	0,89	0,85	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,65	0,61	0,58	0,55	0,52	0,49	0,46	0,43
59	0,96	0,92	0,88	0,85	0,81	0,78	0,74	0,71	0,67	0,64	0,61	0,57	0,54	0,51	0,48	0,45
60	1,00	0,96	0,92	0,88	0,84	0,81	0,77	0,74	0,70	0,66	0,63	0,60	0,56	0,53	0,50	0,46
61	1,04	1,00	0,96	0,92	0,88	0,84	0,80	0,77	0,73	0,69	0,66	0,62	0,59	0,55	0,52	0,48
62	1,09	1,04	1,00	0,96	0,92	0,88	0,84	0,80	0,76	0,72	0,68	0,65	0,61	0,57	0,54	0,50
63	1,13	1,09	1,04	1,00	0,96	0,92	0,87	0,83	0,79	0,75	0,71	0,68	0,64	0,60	0,56	0,53
64	1,18	1,14	1,09	1,04	1,00	0,96	0,91	0,87	0,83	0,79	0,75	0,71	0,67	0,63	0,59	0,55
65	1,24	1,19	1,14	1,09	1,05	1,00	0,95	0,91	0,87	0,82	0,78	0,74	0,70	0,66	0,61	0,57
66	1,30	1,25	1,19	1,14	1,10	1,05	1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,77	0,73	0,69	0,64	0,60
67	1,36	1,31	1,25	1,20	1,15	1,10	1,05	1,00	0,95	0,90	0,86	0,81	0,77	0,72	0,68	0,63
68	1,43	1,37	1,32	1,26	1,21	1,15	1,10	1,05	1,00	0,95	0,90	0,85	0,80	0,76	0,71	0,66
69	1,50	1,44	1,39	1,33	1,27	1,21	1,16	1,11	1,05	1,00	0,95	0,90	0,85	0,80	0,75	0,70
70	1,59	1,52	1,46	1,40	1,34	1,28	1,22	1,17	1,11	1,05	1,00	0,95	0,89	0,84	0,79	0,74
71	1,68	1,61	1,54	1,48	1,42	1,35	1,29	1,23	1,17	1,11	1,06	1,00	0,94	0,89	0,83	0,78
72	1,78	1,71	1,64	1,57	1,50	1,44	1,37	1,31	1,24	1,18	1,12	1,06	1,00	0,94	0,88	0,82
φ	60^m	56^m	52^m	48^m	44^m	40^m	36^m	32^m	28^m	24^m	20^m	16^m	12^m	8^m	4^m	0^m

(+) 7^{st}

$B = +\,tang\,\delta \,.\, cosec\,t$

4st

δ	0m	4m	8m	12m	16m	20m	24m	28m	32m	36m	40m	44m	48m	52m	56m	60m
0°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
3	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
4	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
5	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
6	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
7	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
8	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
9	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16
10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18
11	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20
12	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
13	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
14	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
15	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
16	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
17	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
18	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
19	0,40	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
20	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
21	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40
22	0,47	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42
23	0,49	0,49	0,48	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44
24	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	0,46
25	0,54	0,53	0,53	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,48
26	0,56	0,56	0,55	0,55	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,50
27	0,59	0,58	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53
28	0,61	0,61	0,60	0,60	0,59	0,59	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55
29	0,64	0,63	0,63	0,62	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,57
30	0,67	0,66	0,65	0,65	0,64	0,64	0,63	0,63	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60
31	0,69	0,69	0,68	0,67	0,67	0,66	0,66	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,62
32	0,72	0,71	0,71	0,70	0,70	0,69	0,68	0,68	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65	0,65
33	0,75	0,74	0,74	0,73	0,72	0,72	0,71	0,71	0,70	0,70	0,69	0,69	0,68	0,68	0,68	0,67
34	0,78	0,77	0,76	0,76	0,75	0,74	0,74	0,73	0,73	0,72	0,72	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70
35	0,81	0,80	0,79	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76	0,76	0,75	0,75	0,74	0,74	0,73	0,73	0,72
36	0,84	0,83	0,82	0,82	0,81	0,80	0,80	0,79	0,78	0,78	0,77	0,77	0,76	0,76	0,76	0,75
37	0,87	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,82	0,82	0,81	0,81	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78
38	0,90	0,89	0,88	0,88	0,87	0,86	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,81	0,81
39	0,94	0,93	0,92	0,91	0,90	0,89	0,89	0,88	0,87	0,87	0,86	0,86	0,85	0,85	0,84	0,84
40	0,97	0,96	0,95	0,94	0,93	0,93	0,92	0,91	0,90	0,90	0,89	0,89	0,88	0,88	0,87	0,87
41	1,00	0,99	0,98	0,98	0,97	0,96	0,95	0,94	0,94	0,93	0,93	0,92	0,91	0,91	0,90	0,90
42	1,04	1,03	1,02	1,01	1,00	0,99	0,99	0,98	0,97	0,96	0,96	0,95	0,95	0,94	0,94	0,93
43	1,08	1,07	1,06	1,05	1,04	1,03	1,02	1,01	1,01	1,00	0,99	0,99	0,98	0,98	0,97	0,97
44	1,12	1,10	1,09	1,08	1,07	1,07	1,06	1,05	1,04	1,03	1,03	1,02	1,02	1,01	1,00	1,00
45	1,15	1,14	1,13	1,12	1,11	1,10	1,09	1,09	1,08	1,07	1,06	1,06	1,05	1,05	1,04	1,04
46	1,20	1,18	1,17	1,16	1,15	1,14	1,13	1,12	1,12	1,11	1,10	1,10	1,09	1,08	1,08	1,07
47	1,24	1,23	1,21	1,20	1,19	1,18	1,17	1,16	1,16	1,15	1,14	1,13	1,13	1,12	1,12	1,11
48	1,28	1,27	1,26	1,25	1,24	1,23	1,22	1,21	1,20	1,19	1,18	1,17	1,17	1,16	1,16	1,15
49	1,33	1,32	1,30	1,29	1,28	1,27	1,26	1,25	1,24	1,23	1,22	1,22	1,21	1,20	1,20	1,19
50	1,38	1,36	1,35	1,34	1,33	1,31	1,30	1,29	1,29	1,28	1,27	1,26	1,25	1,25	1,24	1,23
51	1,43	1,41	1,40	1,39	1,37	1,36	1,35	1,34	1,33	1,32	1,31	1,31	1,30	1,29	1,28	1,28
52	1,48	1,46	1,45	1,44	1,42	1,41	1,40	1,39	1,38	1,37	1,36	1,35	1,35	1,34	1,33	1,33
53	1,53	1,52	1,50	1,49	1,48	1,46	1,45	1,44	1,43	1,42	1,41	1,40	1,40	1,39	1,38	1,37
54	1,59	1,57	1,56	1,54	1,53	1,52	1,51	1,50	1,48	1,47	1,46	1,46	1,45	1,44	1,43	1,42
55	1,65	1,63	1,62	1,60	1,59	1,58	1,56	1,55	1,54	1,53	1,52	1,51	1,50	1,49	1,49	1,48
56	1,71	1,70	1,68	1,66	1,65	1,64	1,62	1,61	1,60	1,59	1,58	1,57	1,56	1,55	1,54	1,53
57	1,78	1,76	1,74	1,73	1,71	1,70	1,69	1,67	1,66	1,65	1,64	1,63	1,62	1,61	1,60	1,59
58	1,85	1,83	1,81	1,80	1,78	1,77	1,75	1,74	1,73	1,71	1,70	1,69	1,68	1,67	1,66	1,66
59	1,92	1,90	1,88	1,87	1,85	1,84	1,82	1,81	1,79	1,78	1,77	1,76	1,75	1,74	1,73	1,72
60	2,00	1,98	1,96	1,94	1,93	1,91	1,90	1,88	1,87	1,86	1,84	1,83	1,82	1,81	1,80	1,79
61	2,08	2,06	2,04	2,02	2,01	1,99	1,97	1,96	1,95	1,93	1,92	1,91	1,90	1,89	1,88	1,87
62	2,17	2,15	2,13	2,11	2,09	2,08	2,06	2,04	2,03	2,01	2,00	1,99	1,98	1,97	1,96	1,95
63	2,27	2,24	2,22	2,20	2,18	2,17	2,15	2,13	2,12	2,10	2,09	2,08	2,06	2,05	2,04	2,03
δ	60m	56m	52m	48m	44m	40m	36m	32m	28m	24m	20m	16m	12m	8m	4m	0m

7st

+, wenn φ und δ **gleichnamig.** —, wenn φ und δ **ungleichnamig.**

Tafel 32. ABC-Tafel.

$A = -\tan\varphi \cdot \cot g\, t$

5st (−)

φ	0m	4m	8m	12m	16m	20m	24m	28m	32m	36m	40m	44m	48m	52m	56m	60m
0°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
8	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
10	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
12	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
14	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00
16	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00
18	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00
20	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01	0,00
21	0,10	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01	0,00
22	0,11	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	0,00
23	0,11	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	0,00
24	0,12	0,11	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01	0,00
25	0,12	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01	0,00
26	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00
27	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00
28	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00
29	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00
30	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00
31	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00
32	0,17	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00
33	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,03	0,02	0,01	0,00
34	0,18	0,17	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,02	0,01	0,00
35	0,19	0,17	0,16	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05	0,04	0,02	0,01	0,00
36	0,19	0,18	0,17	0,15	0,14	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,01	0,00
37	0,20	0,19	0,17	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,05	0,04	0,03	0,01	0,00
38	0,21	0,19	0,18	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,08	0,07	0,05	0,04	0,03	0,01	0,00
39	0,22	0,20	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	0,07	0,06	0,04	0,03	0,01	0,00
40	0,22	0,21	0,19	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06	0,04	0,03	0,01	0,00
41	0,23	0,22	0,20	0,18	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,06	0,05	0,03	0,02	0,00
42	0,24	0,22	0,21	0,19	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06	0,05	0,03	0,02	0,00
43	0,25	0,23	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,11	0,10	0,08	0,07	0,05	0,03	0,02	0,00
44	0,26	0,24	0,22	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,05	0,03	0,02	0,00
45	0,27	0,25	0,23	0,21	0,19	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,09	0,07	0,05	0,03	0,02	0,00
46	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,11	0,09	0,07	0,05	0,04	0,02	0,00
47	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,04	0,02	0,00
48	0,30	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,10	0,08	0,06	0,04	0,02	0,00
49	0,31	0,29	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,10	0,08	0,06	0,04	0,02	0,00
50	0,32	0,30	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,10	0,08	0,06	0,04	0,02	0,00
51	0,33	0,31	0,29	0,26	0,24	0,22	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,09	0,06	0,04	0,02	0,00
52	0,34	0,32	0,30	0,27	0,25	0,23	0,20	0,18	0,16	0,13	0,11	0,09	0,07	0,04	0,02	0,00
53	0,36	0,33	0,31	0,28	0,26	0,23	0,21	0,19	0,16	0,14	0,12	0,09	0,07	0,05	0,02	0,00
54	0,37	0,34	0,32	0,29	0,27	0,24	0,22	0,19	0,17	0,14	0,12	0,10	0,07	0,05	0,02	0,00
55	0,38	0,36	0,33	0,30	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,15	0,12	0,10	0,07	0,05	0,02	0,00
56	0,40	0,37	0,34	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,13	0,10	0,08	0,05	0,03	0,00
57	0,41	0,38	0,36	0,33	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,16	0,13	0,11	0,08	0,05	0,03	0,00
58	0,43	0,40	0,37	0,34	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,17	0,14	0,11	0,08	0,06	0,03	0,00
59	0,45	0,41	0,38	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,12	0,09	0,06	0,03	0,00
60	0,46	0,43	0,40	0,37	0,34	0,31	0,27	0,24	0,21	0,18	0,15	0,12	0,09	0,06	0,03	0,00
61	0,48	0,45	0,42	0,38	0,35	0,32	0,29	0,25	0,22	0,19	0,16	0,13	0,09	0,06	0,03	0,00
62	0,50	0,47	0,43	0,40	0,37	0,33	0,30	0,26	0,23	0,20	0,16	0,13	0,10	0,07	0,03	0,00
63	0,53	0,49	0,45	0,42	0,38	0,35	0,31	0,28	0,24	0,21	0,17	0,14	0,10	0,07	0,03	0,00
64	0,55	0,51	0,47	0,44	0,40	0,36	0,32	0,29	0,25	0,22	0,18	0,14	0,11	0,07	0,04	0,00
65	0,57	0,53	0,50	0,46	0,42	0,38	0,34	0,30	0,26	0,23	0,19	0,15	0,11	0,07	0,04	0,00
66	0,60	0,56	0,52	0,48	0,44	0,40	0,36	0,32	0,28	0,24	0,20	0,16	0,12	0,08	0,04	0,00
67	0,63	0,59	0,54	0,50	0,46	0,42	0,37	0,33	0,29	0,25	0,21	0,16	0,12	0,08	0,04	0,00
68	0,66	0,62	0,57	0,53	0,48	0,44	0,39	0,35	0,30	0,26	0,22	0,17	0,13	0,09	0,04	0,00
69	0,70	0,65	0,60	0,55	0,51	0,46	0,41	0,37	0,32	0,27	0,23	0,18	0,14	0,09	0,05	0,00
70	0,74	0,69	0,63	0,58	0,53	0,48	0,44	0,39	0,34	0,29	0,24	0,19	0,14	0,10	0,05	0,00
71	0,78	0,72	0,67	0,62	0,56	0,51	0,46	0,41	0,36	0,31	0,25	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
72	0,82	0,77	0,71	0,65	0,60	0,54	0,49	0,43	0,38	0,32	0,27	0,22	0,16	0,11	0,05	0,00
φ	60m	56m	52m	48m	44m	40m	36m	32m	28m	24m	20m	16m	12m	8m	4m	0m

(+) 6st

Tafel 32. ABC-Tafel.

B $= + \tan\delta \cdot \operatorname{cosec} t$

5st

δ	0m	4m	8m	12m	16m	20m	24m	28m	32m	36m	40m	44m	48m	52m	56m	60m
0°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
3	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
4	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
5	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
6	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10
7	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
8	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
9	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
10	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
11	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
12	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
13	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
14	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
15	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
16	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
17	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
18	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32
19	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34
20	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
21	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
22	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40
23	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42
24	0,46	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
25	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
26	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
27	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
28	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
29	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55
30	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
31	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
32	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,62	0,62
33	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
34	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67
35	0,72	0,72	0,72	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
36	0,75	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
37	0,78	0,78	0,77	0,77	0,77	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,75	0,75	0,75	0,75
38	0,81	0,81	0,80	0,80	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
39	0,84	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
40	0,87	0,86	0,86	0,86	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
41	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89	0,88	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
42	0,93	0,93	0,92	0,92	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
43	0,97	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
44	1,00	1,00	0,99	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
45	1,04	1,03	1,03	1,02	1,02	1,02	1,01	1,01	1,01	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
46	1,07	1,07	1,06	1,06	1,05	1,05	1,05	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
47	1,11	1,11	1,10	1,10	1,09	1,09	1,09	1,08	1,08	1,08	1,08	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
48	1,15	1,14	1,14	1,14	1,13	1,13	1,12	1,12	1,12	1,12	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
49	1,19	1,19	1,18	1,18	1,17	1,17	1,16	1,16	1,16	1,16	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
50	1,23	1,23	1,22	1,22	1,21	1,21	1,21	1,20	1,20	1,20	1,20	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
51	1,28	1,27	1,27	1,26	1,26	1,25	1,25	1,25	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,23
52	1,33	1,32	1,31	1,31	1,30	1,30	1,30	1,29	1,29	1,29	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
53	1,37	1,37	1,36	1,36	1,35	1,35	1,34	1,34	1,34	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
54	1,42	1,42	1,41	1,41	1,40	1,40	1,39	1,39	1,39	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
55	1,48	1,47	1,47	1,46	1,45	1,45	1,45	1,44	1,44	1,44	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
56	1,53	1,53	1,52	1,52	1,51	1,51	1,50	1,50	1,49	1,49	1,49	1,49	1,48	1,48	1,48	1,48
57	1,59	1,59	1,58	1,57	1,57	1,56	1,56	1,56	1,55	1,55	1,55	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
58	1,66	1,65	1,64	1,64	1,63	1,63	1,62	1,62	1,61	1,61	1,61	1,61	1,60	1,60	1,60	1,60
59	1,72	1,72	1,71	1,70	1,70	1,69	1,69	1,68	1,68	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,66	1,66
60	1,79	1,79	1,78	1,77	1,76	1,76	1,75	1,75	1,75	1,74	1,74	1,74	1,73	1,73	1,73	1,73
61	1,87	1,86	1,85	1,84	1,84	1,83	1,83	1,82	1,82	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,80	1,80
62	1,95	1,94	1,93	1,92	1,92	1,91	1,90	1,90	1,89	1,89	1,89	1,89	1,88	1,88	1,88	1,88
63	2,03	2,02	2,01	2,01	2,00	1,99	1,99	1,98	1,98	1,97	1,97	1,97	1,97	1,96	1,96	1,96
δ	60m	56m	52m	48m	44m	40m	36m	32m	28m	24m	20m	16m	12m	8m	4m	0m

6st

+, wenn φ und δ **gleichnamig.** —, wenn φ und δ **ungleichnamig.**

Tafel 32. ABC-Tafel.

$C = A + B = \sec\varphi \cdot \operatorname{cotg} a$

φ	Azimut														
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°
0°	57,3	28,6	19,1	14,3	11,4	9,51	8.14	7,12	6,31	5,67	5,14	4,70	4,33	4,01	3,73
2	57,3	28,7	19,1	14,3	11,4	9,52	8,15	7,12	6,32	5,67	5,15	4,71	4,33	4,01	3,73
4	57,4	28,7	19,1	14,3	11,5	9,54	8,16	7,13	6,33	5,69	5,16	4,72	4,35	4,02	3,74
6	57,6	28,8	19,2	14,4	11,5	9,57	8,19	7,15	6,35	5,70	5,17	4,73	4,35	4,03	3,75
8	57,9	28,9	19,3	14,4	11,5	9,61	8,22	7,19	6,38	5,73	5,20	4,75	4,37	4,05	3,77
10	58,2	29,1	19,4	14,5	11,6	9,66	8,27	7,23	6,41	5,76	5,22	4,78	4,40	4,07	3,79
12	58,6	29,3	19,5	14,6	11,7	9,73	8,33	7,27	6,45	5,80	5,26	4,81	4,43	4,10	3,82
14	59,0	29,5	19,7	14,7	11,8	9,81	8,39	7,33	6,51	5,84	5,30	4,85	4,46	4,13	3,85
16	59,6	29,8	19,9	14,9	11,9	9,90	8,47	7,40	6,57	5,90	5,35	4,89	4,51	4,17	3,88
18	60,2	30,1	20,1	15,0	12,0	10,0	8,56	7,48	6,64	5,96	5,41	4,95	4,55	4,22	3,92
20	61,0	30,5	20,3	15,2	12,2	10,1	8,67	7,57	6,72	6,04	5,47	5,01	4,61	4,27	3,97
21	61,4	30,7	20,4	15,3	12,2	10,2	8,72	7,62	6,76	6,07	5,51	5,04	4.64	4,30	4,00
22	61,8	30,9	20,6	15,4	12,3	10,3	8,78	7,67	6,81	6,12	5,55	5,07	4,67	4,33	4,03
23	62,2	31,1	20,7	15,5	12,4	10,3	8,85	7,73	6,86	6,16	5,59	5,11	4,71	4,36	4,05
24	62,7	31,3	20,9	15.7	12,5	10,4	8,92	7,79	6,91	6,21	5,63	5,15	4,74	4,39	4,09
25	63,2	31,6	21,1	15,8	12,6	10,5	8,99	7,85	6,97	6,26	5,68	5,19	4,78	4,43	4,12
26	63,7	31,9	21,2	15,9	12,7	10,6	9,06	7,92	7,02	6,31	5,72	5,23	4,82	4,46	4,15
27	64,3	32,1	21,4	16,0	12,8	10,7	9,14	7,99	7,09	6,37	5,77	5,28	4,86	4,50	4,19
28	64,9	32.4	21,6	16,2	12,9	10,8	9,22	8,06	7,15	6,42	5,83	5,33	4,91	4,54	4,23
29	65,5	32.7	21,8	16,4	13,1	10,9	9,31	8,14	7,22	6,48	5,88	5,38	4,95	4,59	4,27
30	66,2	33,1	22,0	16,5	13,2	11,0	9,40	8,22	7,29	6,55	5,94	5,43	5,00	4,63	4,31
31	66,8	33,4	22,3	16,7	13,3	11,1	9,50	8,30	7,37	6,62	6,00	5,49	5,05	4,68	4,35
32	67,6	33,8	22,5	16,9	13,5	11,2	9,60	8,39	7,45	6,69	6,07	5,55	5,11	4,73	4,40
33	68,3	34,1	22,8	17,1	13,6	11,3	9,71	8,48	7,53	6,76	6,13	5,61	5,16	4,78	4,45
34	69,1	34,5	23,0	17,3	13,8	11,5	9,82	8,58	7,62	6,84	6,21	5,67	5,22	4,84	4,50
35	69,9	35,0	23,3	17,5	14,0	11,6	9,94	8,69	7,71	6,92	6,28	5,74	5,29	4,90	4,56
36	70,8	35,4	23,6	17,7	14,1	11,8	10,1	8,80	7,80	7,01	6,36	5,82	5,35	4,96	4,61
37	71,7	35,9	23,9	17,9	14,3	11,9	10,2	8,91	7,91	7,10	6,44	5,89	5,42	5,02	4,67
38	72,7	36,3	24,2	18,1	14,5	12,1	10,3	9,03	8,01	7,20	6,53	5,97	5,50	5,09	4,74
39	73,7	36,8	24,6	18,4	14,7	12,2	10,5	9,16	8,12	7,30	6,62	6,05	5,57	5,16	4,80
40	74,8	37,4	24,9	18,7	14,9	12,4	10,6	9,29	8,24	7,40	6,72	6,14	5,65	5,24	4,87
41	75,9	37,9	25,3	18,9	15,1	12,6	10,8	9,43	8,37	7,51	6,82	6,23	5,74	5,31	4,95
42	77,1	38,5	25,7	19,2	15,4	12,8	11,0	9,57	8,50	7,63	6,92	6,33	5,83	5,40	5,02
43	78,3	39,2	26,1	19,6	15,6	13,0	11,1	9,73	8,63	7,75	7,03	6,43	5,92	5,48	5,10
44	79,6	39,8	26,5	19,9	15,9	13,2	11,3	9,89	8,78	7,88	7,15	6,54	6,02	5,58	5,19
45	81,0	40,5	27,0	20,2	16,2	13,5	11,5	10,1	8,93	8,02	7,28	6,65	6,13	5.67	5,28
46	82,5	41,2	27,5	20,6	16,5	13,7	11,7	10,2	9,09	8,16	7,41	6,77	6,24	5,77	5,37
47	84,0	42,0	28,0	21,0	16,8	14,0	11,9	10,4	9,26	8,32	7,54	6,90	6,35	5,88	5,47
48	85,6	42,8	28,5	21,4	17,1	14,2	12,2	10,6	9,44	8,48	7,69	7,03	6,47	5,99	5,58
49	87,3	43,6	29,1	21,8	17,4	14,5	12,4	10,8	9,62	8,64	7,84	7,17	6,60	6,11	5,69
50	89,1	44,5	29,7	22,2	17,8	14,8	12,7	11,1	9,82	8,82	8,00	7,32	6,74	6,24	5,81
51	91,0	45,5	30,3	22,7	18,2	15,1	12,9	11,3	10,0	9,01	8.17	7,48	6,88	6,37	5,93
52	93,1	46,5	31,0	23,2	18,6	15,5	13,2	11,6	10,3	9,21	8,36	7,64	7,04	6,51	6,06
53	95,2	47,6	31,7	23,8	19,0	15,8	13,5	11,8	10,5	9,42	8,55	7,82	7,20	6,66	6,20
54	97,5	48.7	32,5	24,3	19,4	16,2	13,9	12,1	10,7	9,65	8,75	8,00	7,37	6,82	6,35
55	99,9	49,9	33,3	24,9	19,9	16,6	14,2	12,4	11,0	9,89	8,97	8,20	7,55	6,99	6,51
56	102	51,2	34,1	25,6	20,4	17,0	14,6	12,7	11,3	10,1	9,20	8,41	7,75	7,17	6,67
57	105	52,6	35,0	26,3	21,0	17,5	15,0	13,1	11,6	10,4	9,45	8,64	7,95	7,36	6,85
58	108	54,0	36,0	27,0	21,6	18,0	15,4	13,4	11,9	10,7	9,71	8,88	8,17	7,57	7,04
59	111	55,6	37,0	27,8	22,2	18,5	15,8	13,8	12,3	11,0	9,99	9,13	8,41	7,79	7,25
60	115	57,3	38,2	28,6	22,9	19,0	16,3	14,2	12,6	11,3	10,3	9,41	8,66	8,02	7,46
61	118	59,1	39.4	29,5	23,6	19,6	16,8	14,7	13,0	11,7	10,6	9,70	8,93	8,27	7,70
62	122	61,0	40,6	30,5	24,4	20,3	17,3	15,2	13,4	12,1	11,0	10,0	9,23	8,54	7.95
63	126	63,1	42,0	31,5	25,2	21,0	17,9	15,7	13,9	12.5	11,3	10.4	9,54	8,83	8,22
64	131	65,3	43,5	32,6	26,1	21,7	18,6	16,2	14,4	12,9	11,7	10,7	9,88	9,15	8,51
65	136	67,8	45,1	33,8	27,1	22,5	19,3	16,8	14,9	13,4	12,2	11,1	10,2	9,49	8,83
66	141	70,4	46,9	35,2	28,1	23,4	20,0	17,5	15,5	13,9	12,7	11,6	10,6	9,86	9,18
67	147	73,3	48,8	36,6	29,3	24,4	20,8	18,2	16,2	14,5	13,2	12,0	11,1	10,3	9,55
68	153	76,4	50,9	38,2	30,5	25,4	21,7	19.0	16,9	15,1	13,7	12,6	11,6	10,7	9,96
69	160	79,9	53,2	39,9	31,9	26,6	22,7	19,9	17,6	15,8	14,4	13,1	12,1	11,2	10,4
70	168	83,7	55,8	41,8	33,4	27,8	23,8	20,8	18,5	16,6	15,0	13,8	12,7	11,7	10,9
71	176	88,0	58,6	43,9	35,1	29,2	25,0	21,9	19,4	17,4	15,8	14,5	13,3	12,3	11,5
72	185	92,7	61,7	46,3	37,0	30,8	26,1	23,0	20,4	18,4	16,6	15,2	14,0	13,0	12,1

Wenn C positiv, Az. mit Breite gleichnamig. Wenn C negativ, Az. mit Breite ungleichnamig.

Tafel 32. ABC-Tafel.

$C = A + B = \sec\varphi \cdot \operatorname{cotg} a$

φ	Azimut														
	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	24°	25°	26°	27°	28°	29°	30°
0°	3,49	3,27	3,08	2,90	2,75	2,61	2,48	2,36	2,25	2,14	2,05	1,96	1,88	1,80	1,73
2	3,49	3,27	3,08	2,91	2,75	2,61	2,48	2,36	2,25	2,15	2,05	1,96	1,88	1,81	1,73
4	3,50	3,28	3,09	2,91	2,75	2,61	2,48	2,36	2,25	2,15	2,06	1,97	1,89	1,81	1,74
6	3,51	3,29	3,10	2,92	2,76	2,62	2,49	2,37	2,26	2,16	2,06	1,97	1,89	1,81	1,74
8	3,52	3,30	3,11	2,93	2,77	2,63	2,50	2,38	2,27	2,17	2,07	1,98	1,90	1,82	1,75
10	3,54	3,32	3,13	2,95	2,79	2,65	2,51	2,39	2,28	2,18	2,08	1,99	1,91	1,83	1,76
12	3,57	3,34	3,15	2,97	2,81	2,66	2,53	2,41	2,30	2,19	2,10	2,01	1,92	1,84	1,77
14	3,59	3,37	3,17	2,99	2,83	2,68	2,55	2,43	2,31	2,21	2,11	2,02	1,94	1,86	1,79
16	3,63	3,40	3,20	3,02	2,86	2,71	2,57	2,45	2,34	2,23	2,13	2,04	1,96	1,88	1,80
18	3,67	3,44	3,24	3,05	2,89	2,74	2,60	2,48	2,36	2,25	2,16	2,06	1,98	1,90	1,82
20	3,71	3,48	3,28	3,09	2,92	2,77	2,63	2,51	2,39	2,28	2,18	2,09	2,00	1,92	1,84
21	3,74	3,50	3,30	3,11	2,94	2,79	2,65	2,52	2,41	2,30	2,20	2,10	2,01	1,93	1,86
22	3,76	3,53	3,32	3,13	2,96	2,81	2,67	2,54	2,42	2,31	2,21	2,12	2,03	1,95	1,87
23	3,79	3,55	3,34	3,16	2,98	2,83	2,69	2,56	2,44	2,33	2,23	2,13	2,04	1,96	1,88
24	3,82	3,58	3,37	3,18	3,01	2,85	2,71	2,58	2,46	2,35	2,24	2,15	2,06	1,97	1,90
25	3,85	3,61	3,40	3,20	3,03	2,87	2,73	2,60	2,48	2,37	2,26	2,17	2,08	1,99	1,91
26	3,88	3,64	3,42	3,23	3,06	2,90	2,75	2,62	2,50	2,39	2,28	2,18	2,09	2,01	1,93
27	3,91	3,67	3,45	3,26	3,08	2,92	2,78	2,64	2,52	2,41	2,30	2,20	2,11	2,02	1,94
28	3,95	3,70	3,49	3,29	3,11	2,95	2,80	2,67	2,54	2,43	2,32	2,22	2,13	2,04	1,96
29	3,99	3,74	3,52	3,32	3,14	2,98	2,83	2,69	2,57	2,45	2,34	2,24	2,15	2,06	1,98
30	4,03	3,78	3,55	3,35	3,17	3,01	2,86	2,72	2,59	2,48	2,37	2,27	2,17	2,08	2,00
31	4,07	3,82	3,59	3,39	3,21	3,04	2,89	2,75	2,62	2,50	2,39	2,29	2,19	2,10	2,02
32	4,11	3,86	3,63	3,42	3,24	3,07	2,92	2,78	2,65	2,53	2,42	2,31	2,22	2,13	2,04
33	4,16	3,90	3,67	3,46	3,28	3,11	2,95	2,81	2,68	2,56	2,44	2,34	2,24	2,15	2,07
34	4,21	3,95	3,71	3,50	3,31	3,14	2,99	2,84	2,71	2,59	2,47	2,37	2,27	2,18	2,09
35	4,26	3,99	3,76	3,55	3,35	3,18	3,02	2,88	2,74	2,62	2,50	2,40	2,30	2,20	2,11
36	4,31	4,04	3,80	3,59	3,40	3,22	3,06	2,91	2,78	2,65	2,53	2,43	2,32	2,23	2,14
37	4,37	4,10	3,85	3,64	3,44	3,26	3,10	2,95	2,81	2,69	2,57	2,46	2,35	2,26	2,17
38	4,43	4,15	3,91	3,69	3,49	3,31	3,14	2,99	2,85	2,72	2,60	2,49	2,39	2,29	2,20
39	4,49	4,21	3,96	3,74	3,54	3,35	3,18	3,03	2,89	2,76	2,64	2,53	2,42	2,32	2,23
40	4,55	4,27	4,02	3,79	3,59	3,40	3,23	3,08	2,93	2,80	2,68	2,56	2,46	2,36	2,26
41	4,62	4,33	4,08	3,85	3,64	3,45	3,28	3,12	2,98	2,84	2,72	2,60	2,49	2,39	2,29
42	4,69	4,40	4,14	3,91	3,70	3,51	3,33	3,17	3,02	2,89	2,76	2,64	2,53	2,43	2,33
43	4,77	4,47	4,21	3,97	3,76	3,56	3,38	3,22	3,07	2,93	2,80	2,68	2,57	2,47	2,37
44	4,85	4,55	4,28	4,04	3,82	3,62	3,44	3,28	3,12	2,98	2,85	2,73	2,61	2,51	2,41
45	4,93	4,63	4,35	4,11	3,89	3,68	3,50	3,33	3,18	3,03	2,90	2,78	2,66	2,55	2,45
46	5,02	4,71	4,43	4,18	3,96	3,75	3,56	3,39	3,23	3,09	2,95	2,83	2,71	2,60	2,49
47	5,11	4,80	4,51	4,26	4,03	3,82	3,63	3,45	3,29	3,14	3,01	2,88	2,76	2,65	2,54
48	5,21	4,89	4,60	4,34	4,11	3,89	3,70	3,52	3,36	3,20	3,06	2,93	2,81	2,70	2,59
49	5,32	4,99	4,69	4,43	4,19	3,97	3,77	3,59	3,42	3,27	3,13	2,99	2,87	2,75	2,64
50	5,43	5,09	4,79	4,52	4,27	4,05	3,85	3,67	3,49	3,34	3,19	3,05	2,93	2,81	2,69
51	5,54	5,20	4,89	4,61	4,37	4,14	3,93	3,74	3,57	3,41	3,26	3,12	2,99	2,87	2,75
52	5,66	5,31	5,00	4,72	4,46	4,23	4,02	3,83	3,65	3,48	3,33	3,19	3,05	2,93	2,81
53	5,79	5,43	5,11	4,83	4,57	4,33	4,11	3,91	3,73	3,56	3,41	3,26	3,13	3,00	2,88
54	5,93	5,56	5,24	4,94	4,67	4,43	4,21	4,01	3,82	3,65	3,49	3,34	3,20	3,07	2,95
55	6,08	5,70	5,37	5,06	4,79	4,54	4,32	4,11	3,92	3,74	3,57	3,42	3,28	3,15	3,02
56	6,24	5,85	5,50	5,19	4,91	4,66	4,43	4,21	4,02	3,84	3,67	3,51	3,36	3,23	3,10
57	6,40	6,01	5,65	5,33	5,04	4,78	4,54	4,33	4,12	3,94	3,76	3,60	3,45	3,31	3,18
58	6,58	6,17	5,81	5,48	5,18	4,92	4,67	4,45	4,24	4,05	3,87	3,70	3,55	3,40	3,27
59	6,77	6,35	5,98	5,64	5,33	5,06	4,81	4,57	4,36	4,16	3,98	3,81	3,65	3,50	3,36
60	6,97	6,54	6,16	5,81	5,49	5,21	4,95	4,71	4,49	4,29	4,10	3,93	3,76	3,61	3,46
61	7,19	6,75	6,35	5,99	5,67	5,37	5,11	4,86	4,63	4,42	4,23	4,05	3,88	3,72	3,57
62	7,43	6,97	6,56	6,19	5,85	5,55	5,27	5,02	4,78	4,57	4,37	4,18	4,01	3,84	3,69
63	7,68	7,20	6,78	6,40	6,05	5,74	5,45	5,19	4,95	4,72	4,52	4,32	4,14	3,97	3,82
64	7,96	7,46	7,02	6,63	6,27	5,94	5,65	5,37	5,12	4,89	4,68	4,48	4,29	4,12	3,95
65	8,25	7,74	7,28	6,87	6,50	6,16	5,86	5,57	5,31	5,07	4,85	4,64	4,45	4,27	4,10
66	8,57	8,04	7,57	7,14	6,75	6,40	6,09	5,79	5,52	5,27	5,04	4,83	4,62	4,44	4,26
67	8,93	8,37	7,88	7,43	7,03	6,67	6,33	6,03	5,75	5,49	5,25	5,02	4,81	4,62	4,43
68	9,31	8,73	8,22	7,75	7,33	6,95	6,61	6,29	6,00	5,72	5,47	5,24	5,02	4,82	4,62
69	9,73	9,13	8,59	8,10	7,67	7,27	6,91	6,57	6,27	5,98	5,72	5,48	5,25	5,03	4,83
70	10,2	9,56	9,00	8,49	8,03	7,62	7,24	6,89	6,57	6,27	5,99	5,74	5,50	5,27	5,06
71	10,7	10,0	9,45	8,92	8,44	8,00	7,60	7,24	6,90	6,59	6,30	6,03	5,78	5,54	5,32
72	11,3	10,6	9,96	9,40	8,89	8,43	8,01	7,62	7,27	6,94	6,63	6,35	6,09	5,84	5,61

Wenn C positiv, Az. mit Breite gleichnamig. Wenn C negativ, Az. mit Breite ungleichnamig.

Tafel 32. ABC-Tafel.

$C = A + B = \sec\varphi \cdot \operatorname{cotg} a$

φ	Azimut														
	31°	32°	33°	34°	35°	36°	37°	38°	39°	40°	41°	42°	43°	44°	45°
0°	1,60	1,60	1,54	1.48	1,43	1.38	1,33	1,28	1,23	1,19	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00
2	1,67	1,60	1,54	1,48	1,43	1,38	1,33	1,28	1,24	1,19	1,15	1.11	1,07	1,04	1,00
4	1,67	1,60	1,54	1,49	1,43	1,38	1,33	1,28	1,24	1,19	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00
6	1,67	1,61	1,55	1,49	1,44	1,38	1,33	1,29	1,24	1,20	1,16	1,12	1,08	1,04	1,01
8	1,68	1,62	1,56	1,50	1,44	1,39	1,34	1,29	1,25	1,20	1,16	1,12	1,08	1,05	1,01
10	1,69	1,63	1,56	1,51	1,45	1,40	1,35	1,30	1,25	1,21	1,17	1,13	1,09	1,05	1.02
12	1,70	1,64	1,57	1,52	1,46	1,41	1,36	1,31	1,26	1,22	1,18	1,14	1,10	1,06	1,02
14	1,72	1,65	1,59	1,53	1,47	1,42	1,37	1,32	1,27	1,23	1,19	1,14	1,11	1,07	1,03
16	1,73	1,66	1,60	1,54	1,49	1,43	1,38	1,33	1,28	1,24	1,20	1,16	1,12	1,08	1,04
18	1,75	1.68	1,62	1,56	1,50	1,45	1,40	1,35	1,30	1,25	1,21	1,17	1,13	1,09	1,05
20	1.77	1,70	1,64	1,58	1,52	1,46	1,41	1,36	1,31	1,27	1,22	1,18	1,14	1,10	1.06
21	1,78	1,71	1,65	1,59	1,53	1,47	1,42	1,37	1,32	1,28	1,23	1,19	1,15	1,11	1,07
22	1,79	1,73	1,66	1,60	1,54	1,48	1,43	1,38	1,33	1,29	1,24	1,20	1,16	1,12	1,08
23	1,81	1,74	1,67	1,61	1,55	1,50	1,44	1,39	1,34	1,29	1,25	1,21	1,16	1,12	1,09
24	1,82	1,75	1,69	1,62	1,56	1,51	1,45	1,40	1,35	1,30	1,26	1,22	1,17	1,13	1,09
25	1,84	1,77	1,70	1,64	1,58	1,52	1,46	1,41	1,36	1,31	1,27	1,23	1,18	1,14	1,10
26	1,85	1,78	1,71	1,65	1,59	1,53	1,48	1,42	1,37	1,33	1,28	1,24	1,19	1,15	1,11
27	1,87	1,80	1.73	1,66	1,60	1,54	1,49	1,44	1,39	1,34	1,29	1,25	1,20	1,16	1,12
28	1,88	1,81	1,74	1,68	1,62	1,56	1,50	1,45	1,40	1,35	1,30	1,26	1,21	1,17	1,13
29	1,90	1,83	1,76	1,70	1,63	1,57	1.52	1,46	1,41	1,36	1,32	1,27	1,23	1,18	1,14
30	1,92	1.85	1,78	1,71	1,65	1,59	1,53	1.48	1,43	1,38	1,33	1,28	1,24	1,20	1,15
31	1,94	1,87	1,80	1,73	1,67	1,61	1,55	1,49	1,44	1,39	1,34	1,30	1,25	1,21	1,17
32	1.96	1,89	1,82	1,75	1,68	1,62	1,56	1,51	1,46	1,41	1,36	1,31	1,26	1,22	1,18
33	1,98	1,91	1,84	1,77	1,70	1,64	1,58	1,53	1,47	1,42	1,37	1,32	1,28	1,23	1,19
34	2,01	1,93	1,86	1,79	1,72	1,66	1,60	1,54	1,49	1,44	1,39	1,34	1,29	1,25	1,21
35	2,03	1,95	1,88	1,81	1,74	1,68	1,62	1,56	1,51	1,45	1,40	1,36	1,31	1,26	1,22
36	2,06	1,98	1,90	1,83	1,77	1,70	1,64	1,58	1,53	1,47	1,42	1,37	1,33	1,28	1,24
37	2,08	2,00	1,93	1,86	1,79	1,72	1,66	1,60	1,55	1,49	1,44	1,39	1,34	1,30	1,25
38	2,11	2,03	1,95	1,88	1,81	1,75	1,68	1,62	1,57	1,51	1,46	1,41	1,36	1,31	1,27
39	2,14	2,06	1,98	1,91	1,84	1,77	1,71	1,65	1,59	1,53	1,48	1,43	1,38	1,33	1,29
40	2,17	2,09	2,01	1,94	1,86	1,80	1,73	1,67	1,61	1,56	1,50	1,45	1,40	1,35	1,31
41	2,21	2,12	2,04	1,96	1,89	1,82	1,76	1,70	1,64	1,58	1,52	1,47	1,42	1,37	1,33
42	2,24	2,15	2,07	1,99	1,92	1,85	1,79	1,72	1,66	1,60	1,55	1,49	1,44	1,39	1,35
43	2,28	2,19	2,11	2,03	1,95	1,88	1,81	1,75	1,69	1,63	1,57	1,52	1,47	1,42	1,37
44	2,31	2,22	2,14	2,06	1,99	1,91	1,84	1,78	1,72	1,66	1,60	1,54	1,49	1,44	1,39
45	2,35	2,26	2,18	2,10	2,02	1,95	1,88	1,81	1,75	1,69	1,63	1,57	1,52	1,46	1,41
46	2,40	2,30	2,22	2,13	2,06	1,98	1,91	1,84	1,78	1,72	1,66	1,60	1,54	1,49	1,44
47	2,44	2,35	2,26	2,17	2,09	2,02	1,95	1,88	1,81	1,75	1,69	1,63	1,57	1,52	1,47
48	2,49	2,39	2,30	2,22	2,13	2,06	1,98	1,91	1,85	1,78	1,72	1,66	1,60	1,55	1,49
49	2,54	2,44	2,35	2,26	2,18	2,10	2,02	1,95	1,88	1,82	1,75	1,69	1,63	1,58	1,52
50	2,59	2,49	2,40	2,31	2,22	2,14	2,06	1,99	1,92	1,85	1,79	1,73	1,67	1,61	1,56
51	2,64	2,54	2,45	2,36	2,27	2,19	2,11	2,03	1,96	1,89	1,83	1,76	1,70	1,65	1,59
52	2,70	2,60	2,50	2,41	2,32	2,24	2,16	2,08	2,01	1,94	1,87	1,80	1,74	1,68	1,62
53	2,77	2,66	2,56	2,46	2,37	2,29	2,21	2,13	2,05	1,98	1,91	1,85	1,78	1,72	1,66
54	2,83	2,72	2,62	2,52	2,43	2,34	2,26	2,18	2,10	2,03	1,96	1,89	1,82	1,76	1,70
55	2,90	2,79	2,68	2,58	2,49	2,40	2,31	2,23	2,15	2,08	2,01	1,94	1,87	1,81	1,74
56	2,98	2,86	2,75	2,65	2,55	2,46	2,37	2,29	2,21	2,13	2,06	1,99	1,92	1,85	1,79
57	3,06	2,94	2,83	2,72	2,62	2,53	2,44	2,35	2,27	2,19	2,11	2,04	1,97	1,90	1,84
58	3,14	3.02	2,91	2,80	2,70	2,60	2,50	2,42	2,33	2,25	2,17	2,10	2,02	1,95	1,89
59	3,23	3.11	2,99	2,88	2,77	2,67	2,58	2,49	2,40	2,31	2,23	2,16	2,08	2,01	1,94
60	3,33	3,20	3,08	2,97	2,86	2,75	2,65	2,56	2,47	2,38	2,30	2,22	2,14	2,07	2,00
61	3,43	3,30	3,18	3,06	2,95	2,84	2,74	2,64	2.55	2,46	2,37	2,29	2,21	2,14	2.06
62	3,55	3,41	3,28	3,16	3,04	2,93	2,83	2,73	2,63	2,54	2,45	2,37	2,28	2,21	2,13
63	3,67	3,53	3.39	3,27	3,15	3.03	2,92	2,82	2,72	2,63	2,53	2,45	2,36	2,28	2.20
64	3.80	3,65	3,51	3,38	3,26	3,14	3,03	2,92	2,82	2,72	2,62	2,53	2,45	2,36	2,28
65	3,94	3,79	3,64	3,51	3,38	3,26	3,14	3.03	2,92	2,82	2,72	2,63	2,54	2,45	2,37
66	4,09	3,93	3,79	3,65	3,51	3,38	3,26	3,15	3,04	2,93	2,83	2,73	2,64	2,55	2,46
67	4,26	4,10	3,94	3,79	3,66	3,52	3,40	3,28	3,16	3,05	2,94	2,84	2,74	2,65	2,56
68	4,44	4,27	4,11	3,96	3,81	3,67	3,54	3,42	3,30	3,18	3,07	2,96	2,86	2,76	2,67
69	4,64	4,47	4,30	4,14	3,99	3,84	3,70	3,57	3,45	3,33	3,21	3,10	2,99	2,89	2,79
70	4,87	4,68	4,50	4,33	4,18	4,02	3,88	3,74	3,61	3,48	3,36	3,25	3,14	3,03	2,92
71	5,11	4,92	4,73	4,55	4,39	4,23	4,08	3,93	3,79	3,66	3,53	3,41	3,29	3,18	3,07
72	5,39	5,18	4,98	4,80	4,62	4,45	4,29	4,14	4,00	3,86	3,72	3,59	3,47	3,35	3,24

Wenn C **positiv**, Az. mit Breite **gleichnamig.** Wenn C **negativ**, Az. mit Breite **ungleichnamig.**

$C = A + B = \sec\varphi \cdot \operatorname{cotg} a$

φ	Azimut													
	46°	47°	48°	49°	50°	51°	52°	53°	54°	55°	56°	57°	58°	59°	60°
0°	0,97	0,93	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78	0,75	0,73	0,70	0,67	0,65	0,62	0,60	0,58
2	0,97	0,93	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78	0,75	0,73	0,70	0,67	0,65	0,63	0,60	0,58
4	0,97	0,93	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78	0,76	0,73	0,70	0,68	0,65	0,63	0,60	0,58
6	0,97	0,94	0,91	0,87	0,84	0,81	0,79	0,76	0,73	0,70	0,68	0,65	0,63	0,60	0,58
8	0,98	0,94	0,91	0,88	0,85	0,82	0,79	0,76	0,73	0,71	0,68	0,66	0,63	0,61	0,58
10	0,98	0,95	0,91	0,88	0,85	0,82	0,79	0,77	0,74	0,71	0,68	0,66	0,63	0,61	0,59
12	0,99	0,95	0,92	0,89	0,86	0,83	0,80	0,77	0,74	0,72	0,69	0,66	0,64	0,61	0,59
14	1,00	0,96	0,93	0,90	0,86	0,83	0,81	0,78	0,75	0,72	0,70	0,67	0,64	0,62	0,60
16	1,01	0,97	0,94	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78	0,76	0,73	0,70	0,68	0,65	0,63	0,60
18	1,02	0,98	0,95	0,91	0,88	0,85	0,82	0,79	0,76	0,74	0,71	0,68	0,66	0,63	0,61
20	1,03	0,99	0,96	0,92	0,89	0,86	0,83	0,80	0,77	0,75	0,72	0,69	0,66	0,64	0,61
21	1,03	1,00	0,96	0,93	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78	0,75	0,72	0,70	0,67	0,64	0,62
22	1,04	1,01	0,97	0,94	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78	0,76	0,73	0,70	0,67	0,65	0,62
23	1,05	1,01	0,98	0,94	0,91	0,88	0,85	0,82	0,79	0,76	0,73	0,71	0,68	0,65	0,63
24	1,06	1,02	0,99	0,95	0,92	0,89	0,86	0,82	0,80	0,77	0,74	0,71	0,68	0,66	0,63
25	1,07	1,03	0,99	0,96	0,93	0,89	0,86	0,83	0,80	0,77	0,74	0,72	0,69	0,66	0,64
26	1,07	1,04	1,00	0,97	0,93	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78	0,75	0,72	0,70	0,67	0,64
27	1,08	1,05	1,01	0,98	0,94	0,91	0,88	0,85	0,82	0,79	0,76	0,73	0,70	0,67	0,65
28	1,09	1,06	1,02	0,98	0,95	0,92	0,88	0,85	0,82	0,79	0,76	0,74	0,71	0,68	0,65
29	1,10	1,07	1,03	0,99	0,96	0,93	0,89	0,86	0,83	0,80	0,77	0,74	0,71	0,69	0,66
30	1,12	1,08	1,04	1,00	0,97	0,94	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78	0,75	0,72	0,69	0,67
31	1,13	1,09	1,05	1,01	0,98	0,94	0,91	0,88	0,85	0,82	0,79	0,76	0,73	0,70	0,67
32	1,14	1,10	1,06	1,03	0,99	0,95	0,92	0,89	0,86	0,83	0,80	0,77	0,74	0,71	0,68
33	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	0,97	0,93	0,90	0,87	0,83	0,80	0,77	0,75	0,72	0,69
34	1,16	1,12	1,09	1,05	1,01	0,98	0,94	0,91	0,88	0,84	0,81	0,78	0,75	0,72	0,70
35	1,18	1,14	1,10	1,06	1,02	0,99	0,95	0,92	0,89	0,85	0,82	0,79	0,76	0,73	0,70
36	1,19	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	0,97	0,93	0,90	0,87	0,83	0,80	0,77	0,74	0,71
37	1,21	1,17	1,13	1,09	1,05	1,01	0,98	0,94	0,91	0,88	0,84	0,81	0,78	0,75	0,72
38	1,23	1,18	1,14	1,10	1,06	1,03	0,99	0,96	0,92	0,89	0,86	0,82	0,79	0,76	0,73
39	1,24	1,20	1,16	1,12	1,08	1,04	1,01	0,97	0,93	0,90	0,87	0,84	0,80	0,77	0,74
40	1,26	1,22	1,18	1,13	1,10	1,06	1,02	0,98	0,95	0,91	0,88	0,85	0,82	0,78	0,75
41	1,28	1,24	1,19	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	0,96	0,93	0,89	0,86	0,83	0,80	0,76
42	1,30	1,26	1,21	1,17	1,13	1,09	1,05	1,01	0,98	0,94	0,91	0,87	0,84	0,81	0,78
43	1,32	1,28	1,23	1,19	1,15	1,11	1,07	1,03	0,99	0,96	0,92	0,89	0,85	0,82	0,79
44	1,34	1,30	1,25	1,21	1,17	1,13	1,09	1,05	1,01	0,97	0,94	0,90	0,87	0,84	0,80
45	1,37	1,32	1,27	1,23	1,19	1,15	1,11	1,07	1,03	0,99	0,95	0,92	0,88	0,85	0,82
46	1,39	1,34	1,30	1,25	1,21	1,17	1,13	1,08	1,05	1,01	0,97	0,93	0,90	0,86	0,83
47	1,42	1,37	1,32	1,27	1,23	1,19	1,15	1,10	1,07	1,03	0,99	0,95	0,92	0,88	0,85
48	1,44	1,39	1,35	1,30	1,25	1,21	1,17	1,13	1,09	1,05	1,01	0,97	0,93	0,90	0,86
49	1,47	1,42	1,37	1,33	1,28	1,23	1,19	1,15	1,11	1,07	1,03	0,99	0,95	0,92	0,88
50	1,50	1,45	1,40	1,35	1,31	1,26	1,22	1,17	1,13	1,09	1,05	1,01	0,97	0,93	0,90
51	1,53	1,48	1,43	1,38	1,33	1,29	1,24	1,20	1,15	1,11	1,07	1,03	0,99	0,95	0,92
52	1,57	1,51	1,46	1,41	1,36	1,32	1,27	1,22	1,18	1,14	1,10	1,05	1,01	0,98	0,94
53	1,61	1,55	1,50	1,44	1,39	1,35	1,30	1,25	1,21	1,16	1,12	1,08	1,04	1,00	0,96
54	1,64	1,59	1,53	1,48	1,43	1,38	1,33	1,28	1,24	1,19	1,15	1,10	1,06	1,02	0,98
55	1,68	1,63	1,57	1,52	1,46	1,41	1,36	1,31	1,27	1,22	1,18	1,13	1,09	1,05	1,01
56	1,73	1,67	1,61	1,56	1,50	1,45	1,40	1,35	1,30	1,25	1,21	1,16	1,12	1,07	1,03
57	1,77	1,71	1,65	1,60	1,54	1,49	1,43	1,38	1,33	1,29	1,24	1,19	1,15	1,10	1,06
58	1,82	1,76	1,70	1,64	1,58	1,53	1,47	1,42	1,37	1,32	1,27	1,23	1,18	1,13	1,09
59	1,87	1,81	1,75	1,69	1,63	1,57	1,52	1,46	1,41	1,36	1,31	1,26	1,21	1,17	1,12
60	1,93	1,87	1,80	1,74	1,68	1,62	1,56	1,51	1,45	1,40	1,35	1,30	1,25	1,20	1,15
61	1,99	1,92	1,86	1,79	1,73	1,67	1,61	1,55	1,50	1,44	1,39	1,34	1,29	1,24	1,19
62	2,06	1,99	1,92	1,85	1,79	1,72	1,66	1,61	1,55	1,49	1,44	1,38	1,33	1,28	1,23
63	2,13	2,05	1,98	1,91	1,85	1,78	1,72	1,66	1,60	1,54	1,49	1,43	1,38	1,32	1,27
64	2,20	2,13	2,05	1,98	1,91	1,85	1,78	1,72	1,66	1,60	1,54	1,48	1,43	1,37	1,32
65	2,29	2,21	2,13	2,06	1,99	1,92	1,85	1,78	1,72	1,66	1,60	1,54	1,48	1,42	1,37
66	2,37	2,29	2,21	2,14	2,06	1,99	1,92	1,85	1,79	1,72	1,66	1,60	1,54	1,48	1,42
67	2,47	2,39	2,30	2,22	2,15	2,07	2,00	1,93	1,86	1,79	1,73	1,66	1,60	1,54	1,48
68	2,58	2,49	2,40	2,32	2,24	2,16	2,09	2,01	1,94	1,87	1,80	1,73	1,67	1,60	1,54
69	2,69	2,60	2,51	2,43	2,34	2,26	2,18	2,10	2,03	1,95	1,88	1,81	1,74	1,68	1,61
70	2,82	2,73	2,63	2,54	2,45	2,37	2,28	2,20	2,12	2,05	1,97	1,90	1,83	1,76	1,69
71	2,97	2,86	2,77	2,67	2,58	2,49	2,40	2,31	2,23	2,15	2,07	1,99	1,92	1,85	1,77
72	3,13	3,02	2,91	2,81	2,72	2,62	2,53	2,44	2,35	2,27	2,18	2,10	2,02	1,94	1,87

Wenn C positiv, Az. mit Breite gleichnamig. Wenn C negativ, Az. mit Breite ungleichnamig.

$C = A + B = \sec\varphi \cdot \operatorname{cotg} a$

φ	Azimut														
	61°	62°	63°	64°	65°	66°	67°	68°	69°	70°	71°	72°	73°	74°	75°
0°	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47	0,45	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,31	0,29	0,27
2	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47	0,45	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,31	0,29	0,27
4	0,56	0,53	0,51	0,49	0,47	0,45	0,43	0,41	0,38	0,36	0,34	0,33	0,31	0,29	0,27
6	0,56	0,54	0,51	0,49	0,47	0,45	0,43	0,41	0,39	0,37	0,35	0,33	0,31	0,29	0,27
8	0,56	0,54	0,51	0,49	0,47	0,45	0,43	0,41	0,39	0,37	0,35	0,33	0,31	0,29	0,27
10	0,56	0,54	0,52	0,50	0,47	0,45	0,43	0,41	0,39	0,37	0,35	0,33	0,31	0,29	0,27
12	0,57	0,54	0,52	0,50	0,48	0,46	0,43	0,41	0,39	0,37	0,35	0,33	0,31	0,29	0,27
14	0,57	0,55	0,53	0,50	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,35	0,33	0,32	0,30	0,28
16	0,58	0,55	0,53	0,51	0,49	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,30	0,28
18	0,58	0,56	0,54	0,51	0,49	0,47	0,45	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,30	0,28
20	0,59	0,57	0,54	0,52	0,50	0,47	0,45	0,43	0,41	0,39	0,37	0,35	0,33	0,31	0,29
21	0,59	0,57	0,55	0,52	0,50	0,48	0,45	0,43	0,41	0,39	0,37	0,35	0,33	0,31	0,29
22	0,60	0,57	0,55	0,53	0,50	0,48	0,46	0,44	0,41	0,39	0,37	0,35	0,33	0,31	0,29
23	0,60	0,58	0,55	0,53	0,51	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,37	0,35	0,33	0,31	0,29
24	0,61	0,58	0,56	0,53	0,51	0,49	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,33	0,31	0,29
25	0,61	0,59	0,56	0,54	0,51	0,49	0,47	0,45	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,30
26	0,62	0,59	0,57	0,54	0,52	0,50	0,47	0,45	0,43	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,30
27	0,62	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,48	0,45	0,43	0,41	0,39	0,36	0,34	0,32	0,30
28	0,63	0,60	0,58	0,55	0,53	0,50	0,48	0,46	0,43	0,41	0,39	0,37	0,35	0,32	0,30
29	0,63	0,61	0,58	0,56	0,53	0,51	0,49	0,46	0,44	0,42	0,39	0,37	0,35	0,33	0,31
30	0,64	0,61	0,59	0,56	0,54	0,51	0,49	0,47	0,44	0,42	0,40	0,38	0,35	0,33	0,31
31	0,65	0,62	0,59	0,57	0,54	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,38	0,36	0,33	0,31
32	0,65	0,63	0,60	0,58	0,55	0,53	0,50	0,48	0,45	0,43	0,41	0,38	0,36	0,34	0,32
33	0,66	0,63	0,61	0,58	0,56	0,53	0,51	0,48	0,46	0,43	0,41	0,39	0,36	0,34	0,32
34	0,67	0,64	0,61	0,59	0,56	0,54	0,51	0,49	0,46	0,44	0,42	0,39	0,37	0,35	0,32
35	0,68	0,65	0,62	0,60	0,57	0,54	0,52	0,49	0,47	0,44	0,42	0,40	0,37	0,35	0,33
36	0,69	0,66	0,63	0,60	0,58	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,43	0,40	0,38	0,35	0,33
37	0,69	0,67	0,64	0,61	0,58	0,56	0,53	0,51	0,48	0,46	0,43	0,41	0,38	0,36	0,34
38	0,70	0,67	0,65	0,62	0,59	0,57	0,54	0,51	0,49	0,46	0,44	0,41	0,39	0,36	0,34
39	0,71	0,68	0,66	0,63	0,60	0,57	0,55	0,52	0,49	0,47	0,44	0,42	0,39	0,37	0,34
40	0,72	0,69	0,67	0,64	0,61	0,58	0,55	0,53	0,50	0,48	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35
41	0,73	0,70	0,68	0,65	0,62	0,59	0,56	0,54	0,51	0,48	0,46	0,43	0,41	0,38	0,36
42	0,75	0,72	0,69	0,66	0,63	0,60	0,57	0,54	0,52	0,49	0,46	0,44	0,41	0,39	0,36
43	0,76	0,73	0,70	0,67	0,64	0,61	0,58	0,55	0,52	0,50	0,47	0,44	0,42	0,39	0,37
44	0,77	0,74	0,71	0,68	0,65	0,62	0,59	0,56	0,53	0,51	0,48	0,45	0,43	0,40	0,37
45	0,78	0,75	0,72	0,69	0,66	0,63	0,60	0,57	0,54	0,51	0,49	0,46	0,43	0,41	0,38
46	0,80	0,77	0,73	0,70	0,67	0,64	0,61	0,58	0,55	0,52	0,50	0,47	0,44	0,41	0,39
47	0,81	0,78	0,75	0,72	0,68	0,65	0,62	0,59	0,56	0,53	0,50	0,48	0,45	0,42	0,39
48	0,83	0,79	0,76	0,73	0,70	0,67	0,63	0,60	0,57	0,54	0,51	0,49	0,46	0,43	0,40
49	0,84	0,81	0,78	0,74	0,71	0,68	0,65	0,62	0,59	0,55	0,52	0,50	0,47	0,44	0,41
50	0,86	0,83	0,79	0,76	0,73	0,69	0,66	0,63	0,60	0,57	0,54	0,51	0,48	0,45	0,42
51	0,88	0,84	0,81	0,78	0,74	0,71	0,67	0,64	0,61	0,58	0,55	0,52	0,49	0,46	0,43
52	0,90	0,86	0,83	0,79	0,76	0,72	0,69	0,66	0,62	0,59	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
53	0,92	0,88	0,85	0,81	0,77	0,74	0,71	0,67	0,64	0,60	0,57	0,54	0,51	0,48	0,45
54	0,94	0,90	0,87	0,83	0,79	0,76	0,72	0,69	0,65	0,62	0,59	0,55	0,52	0,49	0,46
55	0,97	0,93	0,89	0,85	0,81	0,78	0,74	0,70	0,67	0,63	0,60	0,57	0,53	0,50	0,47
56	0,99	0,95	0,91	0,87	0,83	0,80	0,76	0,72	0,69	0,65	0,62	0,58	0,55	0,51	0,48
57	1,02	0,98	0,94	0,90	0,86	0,82	0,78	0,74	0,70	0,67	0,63	0,60	0,56	0,53	0,49
58	1,05	1,00	0,96	0,92	0,88	0,84	0,80	0,76	0,72	0,69	0,65	0,61	0,58	0,54	0,51
59	1,08	1,03	0,99	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,67	0,63	0,59	0,56	0,52
60	1,11	1,06	1,02	0,98	0,93	0,89	0,85	0,81	0,77	0,73	0,69	0,65	0,61	0,57	0,54
61	1,14	1,10	1,05	1,01	0,96	0,92	0,88	0,83	0,79	0,75	0,71	0,67	0,63	0,59	0,55
62	1,18	1,13	1,09	1,04	0,99	0,95	0,90	0,86	0,82	0,78	0,73	0,69	0,65	0,61	0,57
63	1,22	1,17	1,12	1,07	1,03	0,98	0,93	0,89	0,85	0,80	0,76	0,72	0,67	0,63	0,59
64	1,26	1,21	1,16	1,11	1,06	1,02	0,97	0,92	0,88	0,83	0,79	0,74	0,70	0,65	0,61
65	1,31	1,26	1,21	1,15	1,10	1,05	1,00	0,96	0,91	0,86	0,81	0,77	0,72	0,68	0,63
66	1,36	1,31	1,25	1,20	1,15	1,09	1,04	0,99	0,94	0,89	0,85	0,80	0,75	0,70	0,66
67	1,42	1,36	1,30	1,25	1,19	1,14	1,09	1,03	0,98	0,93	0,88	0,83	0,78	0,73	0,69
68	1,48	1,42	1,36	1,30	1,24	1,19	1,13	1,08	1,02	0,97	0,92	0,87	0,82	0,77	0,72
69	1,55	1,48	1,42	1,36	1,30	1,24	1,18	1,13	1,07	1,02	0,96	0,91	0,85	0,80	0,75
70	1,62	1,55	1,49	1,43	1,36	1,30	1,24	1,18	1,12	1,06	1,01	0,95	0,89	0,84	0,78
71	1,70	1,63	1,57	1,50	1,43	1,37	1,30	1,24	1,18	1,12	1,06	1,00	0,94	0,88	0,82
72	1,79	1,72	1,65	1,58	1,51	1,44	1,37	1,31	1,24	1,18	1,11	1,05	0,99	0,93	0,87

Wenn C positiv, Az. mit Breite gleichnamig. Wenn C negativ, Az. mit Breite ungleichnamig.

$C = A + B = \sec\varphi \cdot \operatorname{cotg} a$

φ	Azimut														
	76°	77°	78°	79°	80°	81°	82°	83°	84°	85°	86°	87°	88°	89°	90°
0°	0,25	0,23	0,21	0,19	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,09	0,07	0,05	0,03	0,02	0,00
2	0,25	0,23	0,21	0,19	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,09	0,07	0,05	0,03	0,02	0,00
4	0,25	0,23	0,21	0,19	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,09	0,07	0,05	0,04	0,02	0,00
6	0,25	0,23	0,21	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,09	0,07	0,05	0,04	0,02	0,00
8	0,25	0,23	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,09	0,07	0,05	0,04	0,02	0,00
10	0,25	0,23	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,09	0,07	0,05	0,04	0,02	0,00
12	0,26	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,09	0,07	0,05	0,04	0,02	0,00
14	0,26	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,09	0,07	0,05	0,04	0,02	0,00
16	0,26	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,11	0,09	0,07	0,05	0,04	0,02	0,00
18	0,26	0,24	0,22	0,20	0,19	0,17	0,15	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,04	0,02	0,00
20	0,27	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,04	0,02	0,00
21	0,27	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,04	0,02	0,00
22	0,27	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06	0,04	0,02	0,00
23	0,27	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,08	0,06	0,04	0,02	0,00
24	0,27	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,08	0,06	0,04	0,02	0,00
25	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,12	0,10	0,08	0,06	0,04	0,02	0,00
26	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,10	0,08	0,06	0,04	0,02	0,00
27	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,10	0,08	0,06	0,04	0,02	0,00
28	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,10	0,08	0,06	0,04	0,02	0,00
29	0,29	0,26	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,10	0,08	0,06	0,04	0,02	0,00
30	0,29	0,27	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,10	0,08	0,06	0,04	0,02	0,00
31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,10	0,08	0,06	0,04	0,02	0,00
32	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17	0,14	0,12	0,10	0,08	0,06	0,04	0,02	0,00
33	0,30	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,10	0,08	0,06	0,04	0,02	0,00
34	0,30	0,28	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,11	0,08	0,06	0,04	0,02	0,00
35	0,30	0,28	0,26	0,24	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,11	0,09	0,06	0,04	0,02	0,00
36	0,31	0,29	0,26	0,24	0,22	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,09	0,06	0,04	0,02	0,00
37	0,31	0,29	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,15	0,13	0,11	0,09	0,07	0,04	0,02	0,00
38	0,32	0,29	0,27	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,13	0,11	0,09	0,07	0,04	0,02	0,00
39	0,32	0,30	0,27	0,25	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,11	0,09	0,07	0,04	0,02	0,00
40	0,33	0,30	0,28	0,25	0,23	0,21	0,18	0,16	0,14	0,11	0,09	0,07	0,05	0,02	0,00
41	0,33	0,31	0,28	0,26	0,23	0,21	0,19	0,16	0,14	0,12	0,09	0,07	0,05	0,02	0,00
42	0,34	0,31	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,14	0,12	0,09	0,07	0,05	0,02	0,00
43	0,34	0,32	0,29	0,27	0,24	0,22	0,19	0,17	0,14	0,12	0,10	0,07	0,05	0,02	0,00
44	0,35	0,32	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20	0,17	0,15	0,12	0,10	0,07	0,05	0,02	0,00
45	0,35	0,33	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20	0,17	0,15	0,12	0,10	0,07	0,05	0,02	0,00
46	0,36	0,33	0,31	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,15	0,13	0,10	0,08	0,05	0,03	0,00
47	0,37	0,34	0,31	0,29	0,26	0,23	0,21	0,18	0,15	0,13	0,10	0,08	0,05	0,03	0,00
48	0,37	0,35	0,32	0,29	0,26	0,24	0,21	0,18	0,16	0,13	0,10	0,08	0,05	0,03	0,00
49	0,38	0,35	0,32	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,13	0,11	0,08	0,05	0,03	0,00
50	0,39	0,36	0,33	0,30	0,27	0,25	0,22	0,19	0,16	0,14	0,11	0,08	0,05	0,03	0,00
51	0,40	0,37	0,34	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,17	0,14	0,11	0,08	0,06	0,03	0,00
52	0,40	0,37	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,20	0,17	0,14	0,11	0,09	0,06	0,03	0,00
53	0,41	0,38	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,12	0,09	0,06	0,03	0,00
54	0,42	0,39	0,36	0,33	0,30	0,27	0,24	0,21	0,18	0,15	0,12	0,09	0,06	0,03	0,00
55	0,43	0,40	0,37	0,34	0,31	0,28	0,25	0,21	0,18	0,15	0,12	0,09	0,06	0,03	0,00
56	0,45	0,41	0,38	0,35	0,32	0,28	0,25	0,22	0,19	0,16	0,13	0,09	0,06	0,03	0,00
57	0,46	0,42	0,39	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,19	0,16	0,13	0,10	0,06	0,03	0,00
58	0,47	0,44	0,40	0,37	0,33	0,30	0,27	0,23	0,20	0,17	0,13	0,10	0,07	0,03	0,00
59	0,48	0,45	0,41	0,38	0,34	0,31	0,27	0,24	0,20	0,17	0,14	0,10	0,07	0,03	0,00
60	0,50	0,46	0,43	0,39	0,35	0,32	0,28	0,25	0,21	0,17	0,14	0,10	0,07	0,03	0,00
61	0,51	0,48	0,44	0,40	0,36	0,33	0,29	0,25	0,22	0,18	0,14	0,11	0,07	0,04	0,00
62	0,53	0,49	0,45	0,41	0,38	0,34	0,30	0,26	0,22	0,19	0,15	0,11	0,07	0,04	0,00
63	0,55	0,51	0,47	0,43	0,39	0,35	0,31	0,27	0,23	0,19	0,15	0,12	0,08	0,04	0,00
64	0,57	0,53	0,48	0,44	0,40	0,36	0,32	0,28	0,24	0,20	0,16	0,12	0,08	0,04	0,00
65	0,59	0,55	0,50	0,46	0,42	0,37	0,33	0,29	0,25	0,21	0,17	0,12	0,08	0,04	0,00
66	0,61	0,57	0,52	0,48	0,43	0,39	0,35	0,30	0,26	0,22	0,17	0,13	0,09	0,04	0,00
67	0,64	0,59	0,54	0,50	0,45	0,41	0,36	0,31	0,27	0,22	0,18	0,13	0,09	0,04	0,00
68	0,67	0,62	0,57	0,52	0,47	0,42	0,38	0,33	0,28	0,23	0,19	0,14	0,09	0,05	0,00
69	0,70	0,64	0,59	0,54	0,49	0,44	0,39	0,34	0,29	0,24	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
70	0,73	0,68	0,62	0,57	0,52	0,46	0,41	0,36	0,31	0,26	0,20	0,15	0,10	0,05	00,0
71	0,77	0,71	0,65	0,60	0,54	0,49	0,43	0,38	0,32	0,27	0,21	0,16	0,11	0,05	0,00
72	0,81	0,75	0,69	0,63	0,57	0,51	0,45	0,40	0,34	0,28	0,23	0,17	0,11	0,06	0,00

Wenn C positiv, Az. mit Breite gleichnamig. Wenn C negativ, Az. mit Breite ungleichnamig.

Tafel 33. Zur Bestimmung der Besteckversetzung nach der Höhenmethode.

Winkel der Besteckversetzung mit dem grösseren Höhenunterschiede.

δ	Verhältnis der Höhenunterschiede														
	1.00	1.05	1,10	1,15	1,20	1.25	1.3	1,4	1,5	1.6	1,7	1,8	1,9	2.0	2,2
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
20	+10	+ 2	— 5	—12	—17	—22	—27	—33	—39	—43	—46	—48	—50	—52	—55
21	+11	+ 3	— 4	—10	—16	—21	—25	—31	—37	—41	—44	—47	—49	—50	—53
22	+11	+ 4	— 3	— 9	—14	—19	—23	—30	—35	—39	—42	—45	—47	—49	—52
23	+12	+ 5	— 2	— 7	—13	—17	—21	—28	—33	—37	—40	—43	—45	—47	—50
24	+12	+ 6	0	— 6	—11	—16	—20	—26	—31	—35	—39	—41	—44	—45	—49
25	+13	+ 6	0	— 5	—10	—14	—18	—24	—30	—34	—37	—40	—42	—44	—47
26	+13	+ 7	+ 1	— 4	— 9	—13	—16	—23	—28	—32	—35	—38	—40	—42	—45
27	+14	+ 8	+ 2	— 3	— 7	—11	—15	—23	—26	—30	—34	—37	—39	—41	—44
28	+14	+ 8	+ 3	— 2	— 6	—10	—13	—20	—25	—29	—32	—35	—37	—39	—42
29	+15	+ 9	+ 4	— 1	— 5	— 9	—12	—18	—23	—27	—31	—33	—36	—38	—43
30	+15	+10	+ 5	0	— 4	— 8	—11	—17	—22	—26	—29	—32	—34	—36	—39
31	+16	+11	+ 6	+ 1	— 3	— 6	— 9	—15	—20	—24	—28	—31	—33	—35	—38
32	+16	+11	+ 7	+ 2	— 2	— 5	— 8	—14	—19	—23	—26	—29	—31	—33	—37
33	+17	+12	+ 7	+ 3	— 1	— 4	— 7	—13	—18	—21	—25	—27	—30	—32	—36
34	+17	+12	+ 8	+ 4	0	— 3	— 6	—12	—16	—20	—23	—26	—28	—30	—34
35	+18	+13	+ 9	+ 5	+ 1	— 2	— 5	—10	—15	—19	—22	—25	—27	—29	—33
36	+18	+14	+10	+ 6	+ 2	— 1	— 4	— 9	—14	—17	—21	—23	—26	—28	—31
37	+19	+14	+10	+ 7	+ 3	0	— 3	— 8	—12	—16	—19	—22	—24	—26	—30
38	+19	+15	+11	+ 8	+ 4	+ 1	— 2	— 7	—11	—15	—18	—21	—23	—25	—28
39	+20	+15	+12	+ 8	+ 5	+ 2	— 1	— 6	—10	—14	—17	—19	—22	—24	—27
40	+20	+16	+13	+ 9	+ 6	+ 3	0	— 5	— 9	—12	—15	—18	—20	—22	—26
41	+21	+17	+13	+10	+ 7	+ 4	+ 1	— 4	— 8	—11	—14	—17	—19	—21	—25
42	+21	+17	+14	+11	+ 8	+ 5	+ 2	— 2	— 7	—10	—13	—16	—18	—20	—23
43	+22	+18	+15	+12	+ 9	+ 6	+ 3	— 1	— 5	— 9	—12	—14	—17	—19	—22
44	+22	+18	+15	+12	+ 9	+ 7	+ 4	0	— 4	— 8	—11	—13	—16	—18	—21
45	+23	+19	+16	+13	+10	+ 7	+ 5	+ 1	— 3	— 7	—10	—12	—14	—16	—20
46	+23	+20	+17	+14	+11	+ 8	+ 6	+ 2	— 2	— 6	— 8	—11	—13	—15	—18
47	+24	+20	+17	+14	+12	+ 9	+ 7	+ 3	— 1	— 4	— 7	—10	—12	—14	—17
48	+24	+21	+18	+15	+12	+10	+ 8	+ 3	0	— 3	— 6	— 9	—11	—13	—16
49	+25	+21	+19	+16	+13	+11	+ 9	+ 4	+ 1	— 2	— 5	— 8	—10	—12	—15
50	+25	+22	+19	+16	+14	+12	+ 9	+ 5	+ 2	— 1	— 4	— 6	— 9	—11	—14
51	+26	+23	+20	+17	+15	+12	+10	+ 6	+ 3	0	— 3	— 5	— 8	— 9	—13
52	+26	+23	+20	+18	+15	+13	+11	+ 7	+ 4	+ 1	— 2	— 4	— 6	— 8	—12
53	+27	+24	+21	+19	+16	+14	+12	+ 8	+ 5	+ 2	— 1	— 3	— 5	— 7	—10
54	+27	+24	+22	+19	+17	+15	+13	+ 9	+ 6	+ 3	0	— 2	— 4	— 6	— 9
55	+28	+25	+22	+20	+18	+15	+13	+10	+ 6	+ 4	+ 1	— 1	— 3	— 5	— 8
56	+28	+25	+23	+21	+18	+16	+14	+11	+ 7	+ 5	+ 2	0	— 2	— 4	— 7
57	+29	+26	+23	+21	+19	+17	+15	+11	+ 8	+ 5	+ 3	+ 1	— 1	— 3	— 6
58	+29	+26	+24	+22	+20	+18	+16	+12	+ 9	+ 6	+ 4	+ 2	0	— 2	— 5
59	+30	+27	+25	+22	+20	+18	+17	+13	+10	+ 7	+ 5	+ 3	+ 1	— 1	— 4
60	+30	+28	+25	+23	+21	+19	+17	+14	+11	+ 8	+ 6	+ 4	+ 2	0	— 3
61	+31	+28	+26	+24	+22	+20	+18	+15	+12	+ 9	+ 7	+ 5	+ 3	+ 1	— 2
62	+31	+29	+26	+24	+22	+21	+19	+16	+13	+10	+ 8	+ 6	+ 4	+ 2	— 1
63	+32	+29	+27	+25	+23	+21	+19	+16	+13	+11	+ 9	+ 7	+ 5	+ 3	0
64	+32	+30	+28	+26	+24	+22	+20	+17	+14	+12	+ 9	+ 7	+ 6	+ 4	+ 1
65	+33	+30	+28	+26	+24	+23	+21	+18	+15	+13	+10	+ 8	+ 7	+ 5	+ 2
66	+33	+31	+29	+27	+25	+23	+22	+19	+16	+13	+11	+ 9	+ 7	+ 6	+ 3
67	+34	+31	+29	+27	+26	+24	+22	+19	+17	+14	+12	+10	+ 8	+ 7	+ 4
68	+34	+32	+30	+28	+26	+25	+23	+20	+17	+15	+13	+11	+ 9	+ 8	+ 5
69	+35	+32	+31	+29	+27	+25	+24	+21	+18	+16	+14	+12	+10	+ 9	+ 6
70	+35	+33	+31	+29	+28	+26	+24	+22	+19	+17	+15	+13	+11	+10	+ 7
71	+36	+34	+32	+30	+28	+27	+25	+22	+20	+18	+16	+14	+12	+10	+ 8
72	+36	+34	+32	+31	+29	+27	+26	+23	+21	+18	+16	+15	+13	+11	+ 9
73	+37	+35	+33	+31	+29	+28	+27	+24	+21	+19	+17	+15	+14	+12	+10
74	+37	+35	+33	+32	+30	+29	+27	+25	+22	+20	+18	+16	+15	+13	+11
75	+38	+36	+34	+32	+31	+29	+28	+25	+23	+21	+19	+17	+15	+14	+11
76	+38	+36	+35	+33	+31	+30	+29	+26	+24	+22	+20	+18	+16	+15	+12
77	+39	+37	+35	+33	+32	+31	+29	+27	+24	+22	+20	+19	+17	+16	+13
78	+39	+37	+36	+34	+33	+31	+30	+27	+25	+23	+21	+20	+18	+17	+14
79	+40	+38	+36	+35	+33	+32	+31	+28	+26	+24	+22	+20	+19	+17	+15

Tafel 33. Zur Bestimmung der Besteckversetzung nach der Höhenmethode.

Winkel der Besteckversetzung mit dem grösseren Höhenunterschiede.

δ	Verhältnis der Höhenunterschiede														
	2,4	2,6	2,8	3,0	3,5	4,0	4,5	5	6	7	8	10	15	20	$\frac{x}{0}$
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
20	—57	—58	—60	—61	—62	—64	—65	—65	—66	—67	—67	—68	—69	—69	—70
21	—55	—57	—58	—59	—61	—62	—63	—64	—65	—66	—66	—67	—67	—68	—69
22	—54	—56	—57	—58	—60	—61	—62	—63	—64	—64	—65	—66	—66	—67	—68
23	—52	—54	—55	—56	—58	—60	—61	—62	—63	—63	—64	—65	—65	—66	—67
24	—51	—52	—54	—55	—57	—58	—60	—60	—61	—62	—63	—63	—64	—65	—66
25	—49	—51	—52	—53	—55	—57	—58	—59	—60	—61	—62	—62	—63	—64	—65
26	—48	—50	—51	—52	—54	—56	—57	—58	—59	—60	—61	—61	—62	—63	—64
27	—46	—48	—50	—51	—53	—55	—56	—57	—58	—59	—59	—60	—61	—62	—63
28	—45	—47	—48	—49	—51	—53	—55	—55	—56	—57	—58	—59	—60	—60	—62
29	—44	—45	—47	—48	—50	—52	—53	—54	—55	—56	—57	—58	—59	—59	—61
30	—42	—44	—46	—47	—49	—51	—52	—53	—54	—55	—56	—57	—58	—58	—60
31	—41	—43	—44	—45	—48	—50	—51	—52	—53	—54	—55	—56	—57	—57	—59
32	—39	—41	—43	—44	—47	—48	—50	—51	—52	—53	—54	—55	—56	—56	—58
33	—38	—40	—41	—43	—45	—47	—49	—50	—51	—52	—53	—54	—55	—55	—57
34	—36	—38	—40	—42	—44	—46	—47	—48	—50	—51	—52	—53	—54	—54	—56
35	—35	—37	—39	—40	—43	—45	—46	—47	—49	—50	—50	—51	—53	—53	—55
36	—34	—36	—38	—39	—42	—44	—45	—46	—48	—49	—49	—50	—52	—52	—54
37	—32	—35	—36	—38	—40	—42	—44	—45	—46	—47	—48	—49	—51	—51	—53
38	—31	—33	—35	—36	—39	—41	—43	—44	—45	—46	—47	—48	—50	—50	—52
39	—30	—32	—34	—35	—38	—40	—41	—43	—44	—45	—46	—47	—48	—49	—51
40	—29	—31	—32	—34	—37	—39	—40	—41	—43	—44	—45	—46	—47	—48	—50
41	—27	—29	—31	—33	—36	—38	—39	—40	—42	—43	—44	—45	—46	—47	—49
42	—26	—28	—30	—31	—34	—36	—38	—39	—41	—42	—43	—44	—45	—46	—48
43	—25	—27	—29	—30	—33	—35	—37	—38	—40	—41	—42	—43	—44	—45	—47
44	—24	—26	—28	—29	—32	—34	—36	—37	—39	—40	—41	—42	—43	—44	—46
45	—22	—25	—26	—28	—31	—33	—34	—36	—37	—39	—39	—41	—42	—43	—45
46	—21	—23	—25	—27	—30	—32	—33	—35	—36	—37	—38	—40	—41	—42	—44
47	—20	—22	—24	—25	—28	—31	—32	—33	—35	—36	—37	—39	—40	—41	—43
48	—19	—21	—23	—24	—27	—29	—31	—32	—34	—35	—36	—37	—39	—40	—42
49	—18	—20	—22	—23	—26	—28	—30	—31	—33	—34	—35	—36	—38	—39	—41
50	—16	—19	—20	—22	—25	—27	—29	—30	—32	—33	—34	—35	—37	—38	—40
51	—15	—17	—19	—21	—24	—26	—28	—29	—31	—32	—33	—34	—36	—37	—39
52	—14	—16	—18	—20	—23	—25	—27	—28	—30	—31	—32	—33	—35	—36	—38
53	—13	—15	—17	—19	—22	—24	—25	—27	—29	—30	—31	—32	—34	—35	—37
54	—12	—14	—16	—17	—20	—23	—24	—26	—27	—29	—30	—31	—33	—34	—36
55	—11	—13	—15	—16	—19	—22	—23	—25	—26	—28	—29	—30	—32	—33	—35
56	—10	—12	—14	—15	—18	—20	—22	—23	—25	—27	—28	—29	—31	—32	—34
57	— 9	—11	—13	—14	—17	—19	—21	—22	—24	—26	—27	—28	—30	—31	—33
58	— 8	—10	—12	—13	—16	—18	—20	—21	—23	—25	—26	—27	—29	—30	—32
59	— 7	— 9	—10	—12	—15	—17	—19	—20	—22	—23	—24	—26	—28	—28	—31
60	— 5	— 8	— 9	—11	—14	—16	—18	—19	—21	—22	—23	— 25	—27	—27	—30
61	— 4	— 7	— 8	—10	—13	—15	—17	—18	—20	—21	—22	—24	—26	—26	—29
62	— 3	— 5	— 7	— 9	—12	—14	—16	—17	—19	—20	—21	—23	—25	—25	—28
63	— 2	— 4	— 6	— 8	—11	—13	—15	—16	—18	—19	—20	—22	—24	—24	—27
64	— 1	— 3	— 5	— 7	—10	—12	—14	—15	—17	—18	—19	—21	—23	—23	—26
65	0	— 2	— 4	— 6	— 9	—11	—12	—14	—16	—17	—18	—20	—21	—22	—25
66	+ 1	— 1	— 3	— 5	— 8	—10	—11	—13	—15	—16	—17	—19	—20	—21	—24
67	+ 2	0	— 2	— 4	— 7	— 9	—10	—12	—14	—15	—16	—18	—19	—20	—23
68	+ 3	+ 1	— 1	— 3	— 5	— 8	— 9	—11	—13	—14	—15	—16	—18	—19	—22
69	+ 4	+ 2	— 0	— 2	— 4	— 7	— 8	—10	—12	—13	—14	—15	—17	—18	—21
70	+ 5	+ 3	+ 1	— 1	— 3	— 6	— 7	— 9	—11	—12	—13	—14	—16	—17	—20
71	+ 6	+ 4	+ 2	0	— 2	— 5	— 6	— 8	—10	—11	—12	—13	—15	—16	—19
72	+ 7	+ 5	+ 3	+ 1	— 1	— 4	— 5	— 7	— 9	—10	—11	—12	—14	—15	—18
73	+ 8	+ 5	+ 4	+ 2	0	— 3	— 4	— 6	— 7	— 9	—10	—11	—13	—14	—17
74	+ 9	+ 6	+ 5	+ 3	+ 1	— 2	— 3	— 4	— 6	— 8	— 9	—10	—12	—13	—16
75	+10	+ 7	+ 6	+ 4	+ 2	— 1	— 2	— 3	— 5	— 7	— 8	— 9	—11	—12	—15
76	+10	+ 8	+ 7	+ 5	+ 3	0	— 1	— 2	— 4	— 6	— 7	— 8	—10	—11	—14
77	+11	+ 9	+ 8	+ 6	+ 4	+ 1	0	— 1	— 3	— 5	— 6	— 7	— 9	—10	—13
78	+12	+10	+ 9	+ 7	+ 5	+ 2	+ 1	0	— 2	— 4	— 5	— 6	— 8	— 9	—12
79	+13	+11	+10	+ 8	+ 6	+ 3	+ 2	+ 1	— 1	— 3	— 4	— 5	— 7	— 8	—11

Tafel 33. Zur Bestimmung der Besteckversetzung nach der Höhenmethode.

Winkel der Besteckversetzung mit dem grösseren Höhenunterschiede.

δ	Verhältnis der Höhenunterschiede														
	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,2
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
80	+40	+38	+37	+35	+34	+32	+31	+29	+27	+25	+23	+21	+20	+18	+16
81	+41	+39	+37	+36	+34	+33	+32	+29	+27	+25	+24	+22	+21	+19	+17
82	+41	+39	+38	+36	+35	+34	+32	+30	+28	+26	+24	+23	+21	+20	+18
83	+42	+40	+38	+37	+36	+34	+33	+31	+29	+27	+25	+24	+22	+21	+19
84	+42	+40	+39	+38	+36	+35	+34	+31	+29	+28	+26	+24	+23	+22	+19
85	+43	+41	+40	+38	+37	+36	+34	+32	+30	+28	+27	+25	+24	+23	+20
86	+43	+42	+40	+39	+37	+36	+35	+33	+31	+29	+27	+26	+25	+23	+21
87	+44	+42	+41	+39	+38	+37	+36	+34	+32	+30	+28	+27	+25	+24	+22
88	+44	+43	+41	+40	+39	+37	+36	+34	+32	+31	+29	+28	+26	+25	+23
89	+45	+43	+42	+40	+39	+38	+37	+35	+33	+31	+30	+28	+27	+26	+24
90	+45	+44	+42	+41	+40	+39	+38	+36	+34	+32	+30	+29	+28	+27	+24
91	+46	+44	+43	+42	+40	+39	+38	+36	+34	+33	+31	+30	+29	+27	+25
92	+46	+45	+43	+42	+41	+40	+39	+37	+35	+33	+32	+31	+29	+28	+26
93	+47	+45	+44	+43	+42	+40	+39	+38	+36	+34	+33	+31	+30	+29	+27
94	+47	+46	+44	+43	+42	+41	+40	+38	+36	+35	+33	+32	+31	+30	+28
95	+48	+46	+45	+44	+43	+42	+41	+39	+37	+36	+34	+33	+32	+31	+29
96	+48	+47	+46	+44	+43	+42	+41	+39	+38	+36	+35	+34	+32	+31	+29
97	+49	+47	+46	+45	+44	+43	+42	+40	+38	+37	+36	+34	+33	+32	+30
98	+49	+48	+47	+46	+44	+43	+43	+41	+39	+38	+36	+35	+34	+33	+31
99	+50	+48	+47	+46	+45	+44	+43	+41	+40	+38	+37	+36	+35	+34	+32
100	+50	+49	+48	+47	+46	+45	+44	+42	+40	+39	+38	+37	+35	+34	+33
101	+51	+49	+48	+47	+46	+45	+44	+43	+41	+40	+38	+37	+36	+35	+33
102	+51	+50	+49	+48	+47	+46	+45	+43	+42	+40	+39	+38	+37	+36	+34
103	+52	+50	+49	+48	+47	+46	+46	+44	+42	+41	+40	+39	+38	+37	+35
104	+52	+51	+50	+49	+48	+47	+46	+45	+43	+42	+41	+39	+38	+37	+36
105	+53	+51	+50	+49	+49	+48	+47	+45	+44	+42	+41	+40	+39	+38	+36
106	+53	+52	+51	+50	+49	+48	+47	+46	+44	+43	+42	+41	+40	+39	+37
107	+54	+52	+51	+51	+50	+49	+48	+46	+45	+44	+43	+42	+41	+40	+38
108	+54	+53	+52	+51	+50	+49	+49	+47	+46	+44	+43	+42	+41	+40	+39
109	+55	+53	+53	+52	+51	+50	+49	+48	+46	+45	+44	+43	+42	+41	+40
110	+55	+54	+53	+52	+51	+51	+50	+48	+47	+46	+45	+44	+43	+42	+40
111	+56	+55	+54	+53	+52	+51	+50	+49	+48	+46	+45	+44	+43	+43	+41
112	+56	+55	+54	+53	+52	+52	+51	+50	+48	+47	+46	+45	+44	+43	+42
113	+57	+56	+55	+54	+53	+52	+52	+50	+49	+48	+47	+46	+45	+44	+43
114	+57	+56	+55	+54	+54	+53	+52	+51	+50	+48	+47	+46	+46	+45	+43
115	+58	+57	+56	+55	+54	+53	+53	+51	+50	+49	+48	+47	+46	+46	+44
116	+58	+57	+56	+56	+55	+54	+53	+52	+51	+50	+49	+48	+47	+46	+45
117	+59	+58	+57	+56	+55	+55	+54	+53	+52	+50	+49	+49	+48	+47	+46
118	+59	+58	+57	+57	+56	+55	+55	+53	+52	+51	+50	+49	+48	+48	+46
119	+60	+59	+58	+57	+56	+56	+55	+54	+53	+52	+51	+50	+49	+48	+47
120	+60	+59	+58	+58	+57	+56	+56	+55	+53	+52	+51	+51	+50	+49	+48
121	+61	+60	+59	+58	+58	+57	+56	+55	+54	+53	+52	+51	+51	+50	+49
122	+61	+60	+59	+59	+58	+57	+57	+56	+55	+54	+53	+52	+51	+51	+49
123	+62	+61	+60	+59	+59	+58	+57	+56	+55	+54	+53	+53	+52	+51	+50
124	+62	+61	+61	+60	+59	+59	+58	+57	+56	+55	+54	+53	+53	+52	+51
125	+63	+62	+61	+60	+60	+59	+59	+58	+57	+56	+55	+54	+53	+53	+51
126	+63	+62	+62	+61	+60	+60	+59	+58	+57	+56	+55	+55	+54	+53	+52
127	+64	+63	+62	+62	+61	+60	+60	+59	+58	+57	+56	+55	+55	+54	+53
128	+64	+63	+63	+62	+61	+61	+60	+59	+58	+58	+57	+56	+55	+55	+54
129	+65	+64	+63	+63	+62	+61	+61	+60	+59	+58	+57	+57	+56	+55	+54
130	+65	+64	+64	+63	+63	+62	+62	+61	+60	+59	+58	+57	+57	+56	+55
131	+66	+65	+64	+64	+63	+63	+62	+61	+60	+59	+59	+58	+57	+57	+56
132	+66	+65	+65	+64	+64	+63	+63	+62	+61	+60	+59	+59	+58	+58	+57
133	+67	+66	+65	+65	+64	+64	+63	+62	+62	+61	+60	+59	+59	+59	+57
134	+67	+66	+66	+65	+65	+64	+64	+63	+62	+61	+61	+60	+59	+59	+58
135	+68	+67	+66	+66	+65	+65	+64	+64	+63	+62	+61	+61	+60	+60	+59
136	+68	+67	+67	+66	+66	+65	+65	+64	+63	+63	+62	+61	+61	+60	+59
137	+69	+68	+67	+67	+66	+66	+66	+65	+64	+63	+63	+62	+62	+61	+60
138	+69	+68	+68	+67	+67	+67	+66	+65	+65	+64	+63	+63	+62	+62	+61
139	+70	+69	+68	+68	+68	+67	+67	+66	+65	+65	+64	+63	+63	+62	+62

Tafel 33. Zur Bestimmung der Besteckversetzung nach der Höhenmethode.
Winkel der Besteckversetzung mit dem grösseren Höhenunterschiede.

δ	Verhältnis der Höhenunterschiede														
	2,4	2,6	2,8	3,0	3,5	4,0	4,5	5	6	7	8	10	15	20	$\frac{x}{v}$
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
80	+14	+12	+11	+ 9	+ 7	+ 4	+ 3	+ 2	0	− 2	− 3	− 4	− 6	− 7	−10
81	+15	+13	+12	+10	+ 7	+ 5	+ 4	+ 3	+ 1	− 1	− 2	− 3	− 5	− 6	− 9
82	+16	+14	+12	+11	+ 8	+ 6	+ 5	+ 4	+ 2	0	− 1	− 2	− 4	− 5	− 8
83	+17	+15	+13	+12	+ 9	+ 7	+ 6	+ 5	+ 3	+ 1	0	− 1	− 3	− 4	− 7
84	+17	+16	+14	+13	+10	+ 8	+ 7	+ 6	+ 4	+ 2	+ 1	0	− 2	− 3	− 6
85	+18	+17	+15	+14	+11	+ 9	+ 8	+ 6	+ 5	+ 3	+ 2	+ 1	− 1	− 2	− 5
86	+19	+18	+16	+15	+12	+10	+ 9	+ 7	+ 6	+ 4	+ 3	+ 2	0	− 1	− 4
87	+20	+18	+17	+16	+13	+11	+10	+ 8	+ 7	+ 5	+ 4	+ 3	+ 1	0	− 3
88	+21	+19	+18	+17	+14	+12	+11	+ 9	+ 8	+ 6	+ 5	+ 4	+ 2	+ 1	− 2
89	+22	+20	+19	+18	+15	+13	+12	+10	+ 8	+ 7	+ 6	+ 5	+ 3	+ 2	− 1
90	+23	+21	+20	+18	+16	+14	+13	+11	+ 9	+ 8	+ 7	+ 6	+ 4	+ 3	0
91	+23	+22	+21	+19	+17	+15	+13	+12	+10	+ 9	+ 8	+ 7	+ 5	+ 4	+ 1
92	+24	+23	+21	+20	+18	+16	+14	+13	+11	+10	+ 9	+ 8	+ 6	+ 5	+ 2
93	+25	+24	+22	+21	+19	+17	+15	+14	+12	+11	+10	+ 9	+ 7	+ 6	+ 3
94	+26	+24	+23	+22	+20	+18	+16	+15	+13	+12	+11	+10	+ 8	+ 7	+ 4
95	+27	+25	+24	+23	+21	+19	+17	+16	+14	+13	+12	+11	+ 9	+ 8	+ 5
96	+28	+26	+25	+24	+21	+20	+18	+17	+15	+14	+13	+12	+10	+ 9	+ 6
97	+28	+27	+26	+25	+22	+21	+19	+18	+16	+15	+14	+13	+11	+10	+ 7
98	+29	+28	+27	+26	+23	+21	+20	+19	+17	+16	+15	+14	+12	+11	+ 8
99	+30	+29	+27	+26	+24	+22	+21	+20	+18	+17	+16	+15	+13	+12	+ 9
100	+31	+30	+28	+27	+25	+23	+22	+21	+19	+18	+17	+16	+14	+13	+10
101	+32	+30	+29	+28	+26	+24	+23	+22	+20	+19	+18	+17	+15	+14	+11
102	+33	+31	+30	+29	+27	+25	+24	+23	+21	+20	+19	+18	+16	+15	+12
103	+33	+32	+31	+30	+28	+26	+25	+24	+22	+21	+20	+18	+17	+16	+13
104	+34	+33	+32	+31	+29	+27	+26	+24	+23	+22	+21	+19	+18	+17	+14
105	+35	+34	+33	+32	+30	+28	+26	+25	+24	+23	+22	+20	+19	+18	+15
106	+36	+34	+33	+32	+30	+29	+27	+26	+25	+24	+23	+21	+20	+19	+16
107	+37	+35	+34	+33	+31	+30	+28	+27	+26	+24	+24	+22	+21	+20	+17
108	+37	+36	+35	+34	+32	+30	+29	+28	+27	+25	+24	+23	+22	+21	+18
109	+38	+37	+36	+35	+33	+31	+30	+29	+27	+26	+25	+24	+23	+22	+19
110	+39	+38	+37	+36	+34	+32	+31	+30	+28	+27	+26	+25	+23	+23	+20
111	+40	+39	+38	+37	+35	+33	+32	+31	+29	+28	+27	+26	+24	+24	+21
112	+40	+39	+38	+37	+36	+34	+33	+32	+30	+29	+28	+27	+25	+25	+22
113	+41	+40	+39	+38	+36	+35	+34	+33	+31	+30	+29	+28	+26	+26	+23
114	+42	+41	+40	+39	+37	+36	+35	+34	+32	+31	+30	+29	+27	+27	+24
115	+43	+42	+41	+40	+38	+37	+35	+34	+33	+32	+31	+30	+28	+28	+25
116	+44	+42	+42	+41	+39	+37	+36	+35	+34	+33	+32	+31	+29	+29	+26
117	+44	+43	+42	+41	+40	+38	+37	+36	+35	+34	+33	+32	+30	+29	+27
118	+45	+44	+43	+42	+41	+39	+38	+37	+36	+35	+34	+33	+31	+30	+28
119	+46	+45	+44	+43	+41	+40	+39	+38	+37	+36	+35	+34	+32	+31	+29
120	+47	+46	+45	+44	+42	+41	+40	+39	+38	+37	+36	+35	+33	+32	+30
121	+47	+46	+45	+45	+43	+42	+41	+40	+38	+38	+37	+36	+34	+33	+31
122	+48	+47	+46	+45	+44	+43	+42	+41	+39	+38	+38	+37	+35	+34	+32
123	+49	+48	+47	+46	+45	+43	+42	+42	+40	+39	+39	+38	+36	+35	+33
124	+50	+49	+48	+47	+46	+44	+43	+42	+41	+40	+40	+39	+37	+36	+34
125	+50	+49	+49	+48	+46	+45	+44	+43	+42	+41	+40	+39	+38	+37	+35
126	+51	+50	+49	+49	+47	+46	+45	+44	+43	+42	+41	+40	+39	+38	+36
127	+52	+51	+50	+50	+48	+47	+46	+45	+44	+43	+42	+41	+40	+39	+37
128	+53	+52	+51	+50	+49	+48	+47	+46	+45	+44	+43	+42	+41	+40	+38
129	+53	+53	+52	+51	+50	+49	+48	+47	+46	+45	+44	+43	+42	+41	+39
130	+54	+53	+53	+52	+50	+49	+48	+48	+47	+46	+45	+44	+43	+42	+40
131	+55	+54	+53	+53	+51	+50	+49	+49	+47	+47	+46	+45	+44	+43	+41
132	+56	+55	+54	+53	+52	+51	+50	+49	+48	+48	+47	+46	+45	+44	+42
133	+56	+56	+55	+54	+53	+52	+51	+50	+49	+48	+48	+47	+46	+45	+43
134	+57	+57	+56	+55	+54	+53	+52	+51	+50	+49	+49	+48	+47	+46	+44
135	+58	+57	+56	+56	+55	+54	+53	+52	+51	+50	+50	+49	+48	+47	+45
136	+59	+58	+57	+57	+55	+54	+54	+53	+52	+51	+51	+50	+49	+48	+46
137	+59	+59	+58	+57	+56	+55	+54	+54	+53	+52	+51	+51	+49	+49	+47
138	+60	+59	+59	+58	+57	+56	+55	+55	+54	+53	+52	+52	+50	+50	+48
139	+61	+60	+59	+59	+58	+57	+56	+56	+55	+54	+53	+52	+51	+51	+49

Tafel 33. Zur Bestimmung der Besteckversetzung nach der Höhenmethode.

Winkel der Besteckversetzung mit dem grösseren Höhenunterschiede.

δ	Verhältnis der Höhenunterschiede.														
	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,2
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
140	+70	+69	+69	+69	+68	+68	+67	+67	+66	+65	+65	+64	+64	+63	+62
141	+71	+70	+70	+69	+69	+68	+68	+67	+66	+66	+65	+65	+64	+64	+63
142	+71	+71	+70	+70	+69	+69	+68	+68	+67	+66	+66	+65	+65	+64	+64
143	+72	+71	+71	+70	+70	+69	+69	+68	+68	+67	+67	+66	+66	+65	+64
144	+72	+72	+71	+71	+70	+70	+70	+69	+68	+68	+67	+67	+66	+66	+65
145	+73	+72	+72	+71	+71	+70	+70	+69	+69	+68	+68	+67	+67	+66	+66
146	+73	+73	+72	+72	+71	+71	+71	+70	+69	+69	+68	+68	+68	+67	+66
147	+74	+73	+73	+72	+72	+72	+71	+71	+70	+70	+69	+69	+68	+68	+67
148	+74	+74	+73	+73	+73	+72	+72	+71	+71	+70	+70	+69	+69	+69	+68
149	+75	+74	+74	+73	+73	+73	+72	+72	+71	+71	+70	+70	+70	+69	+69
150	+75	+75	+74	+74	+74	+73	+73	+72	+72	+71	+71	+71	+70	+70	+69
151	+76	+75	+75	+75	+74	+74	+74	+73	+73	+72	+72	+71	+71	+70	+70
152	+76	+76	+75	+75	+75	+74	+74	+74	+73	+73	+72	+72	+72	+71	+71
153	+77	+76	+76	+76	+75	+75	+75	+74	+74	+73	+73	+73	+72	+72	+71
154	+77	+77	+76	+76	+76	+75	+75	+75	+74	+74	+74	+73	+73	+73	+72
155	+78	+77	+77	+77	+76	+76	+76	+75	+75	+75	+74	+74	+74	+73	+73
156	+78	+78	+77	+77	+77	+77	+76	+76	+76	+75	+75	+75	+74	+74	+73
157	+79	+78	+78	+78	+77	+77	+77	+77	+76	+76	+76	+75	+75	+75	+74
158	+79	+79	+78	+78	+78	+78	+77	+77	+77	+76	+76	+76	+76	+75	+75
159	+80	+79	+79	+79	+79	+78	+78	+78	+77	+77	+77	+76	+76	+76	+75

Tafel 34. Änderung der Höhe in einer Zeitminute.

Breite	Azimut															
	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	70°	80°	90°
°	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′
0	0,0	1,3	2,6	3,9	5,1	6,3	7,5	8,6	9,6	10,6	11,5	12,3	13,0	14,1	14,8	15,0
5	0,0	1,3	2,6	3,9	5,1	6,3	7,5	8,6	9,6	10,6	11,5	12,3	13,0	14,1	14,7	15,0
10	0,0	1,3	2,6	3,8	5,0	6,2	7,4	8,5	9,5	10,5	11,3	12,1	12,8	13,9	14,5	14,8
15	0,0	1,3	2,5	3,7	4,9	6,1	7,3	8,4	9,4	10,3	11,1	11,9	12,5	13,6	14,3	14,5
18	0,0	1,3	2,5	3,7	4,8	6,1	7,2	8,2	9,2	10,2	11,0	11,7	12,3	13,4	14,1	14,3
20	0,0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,0	8,1	9,1	10,0	10,8	11,5	12,2	13,2	13,9	14,1
22	0,0	1,2	2,4	3,6	4,7	5,9	7,0	8,0	9,0	9,9	10,7	11,4	12,0	13,0	13,7	13,9
24	0,0	1,2	2,4	3,5	4,7	5,8	6,9	7,9	8,8	9,7	10,5	11,2	11,9	12,9	13,5	13,7
26	0,0	1,2	2,3	3,5	4,6	5,7	6,7	7,7	8,7	9,5	10,3	11,0	11,7	12,7	13,3	13,5
28	0,0	1,2	2,3	3,4	4,5	5,6	6,6	7,6	8,5	9,4	10,1	10,8	11,5	12,4	13,1	13,2
30	0,0	1,1	2,3	3,4	4,4	5,5	6,5	7,4	8,3	9,2	10,0	10,6	11,2	12,2	12,8	13,0
32	0,0	1,1	2,2	3,3	4,4	5,4	6,4	7,3	8,2	9,0	9,7	10,4	11,0	12,0	12,5	12,7
34	0,0	1,1	2,2	3,2	4,3	5,3	6,2	7,1	8,0	8,8	9,5	10,2	10,8	11,7	12,3	12,4
36	0,0	1,1	2,1	3,1	4,2	5,1	6,1	7,0	7,8	8,6	9,3	9,9	10,5	11,4	12,0	12,1
38	0,0	1,0	2,1	3,1	4,0	5,0	5,9	6,8	7,6	8,4	9,1	9,7	10,2	11,1	11,6	11,8
40	0,0	1,0	2,0	3,0	3,9	4,9	5,7	6,6	7,4	8,1	8,8	9,4	10,0	10,8	11,3	11,5
42	0,0	1,0	1,9	2,9	3,8	4,7	5,6	6,4	7,2	7,9	8,5	9,1	9,7	10,5	11,0	11,1
44	0,0	0,9	1,9	2,8	3,7	4,6	5,4	6,2	6,9	7,6	8,3	8,8	9,3	10,1	10,6	10,8
46	0,0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,4	5,2	6,0	6,7	7,4	8,0	8,5	9,0	9,8	10,3	10,4
48	0,0	0,9	1,7	2,6	3,4	4,3	5,0	5,8	6,5	7,1	7,7	8,2	8,7	9,4	9,9	10,0
50	0,0	0,8	1,7	2,5	3,3	4,1	4,8	5,5	6,2	6,8	7,4	7,9	8,3	9,1	9,5	9,6
52	0,0	0,8	1,6	2,4	3,2	3,9	4,6	5,3	5,9	6,5	7,1	7,6	8,0	8,7	9,1	9,2
54	0,0	0,8	1,5	2,3	3,0	3,7	4,4	5,1	5,7	6,2	6,8	7,2	7,6	8,3	8,7	8,8
56	0,0	0,7	1,5	2,2	2,9	3,5	4,2	4,8	5,4	5,9	6,4	6,9	7,3	7,9	8,3	8,4
58	0,0	0,7	1,4	2,1	2,7	3,4	4,0	4,6	5,1	5,6	6,1	6,5	6,9	7,5	7,8	7,9
60	0,0	0,7	1,3	1,9	2,6	3,2	3,8	4,3	4,8	5,3	5,7	6,1	6,5	7,0	7,4	7,5

Tafel 33. Zur Bestimmung der Besteckversetzung nach der Höhenmethode.

Winkel der Besteckversetzung mit dem grösseren Höhenunterschiede.

δ	Verhältnis der Höhenunterschiede														
	2,4	2,6	2,8	3,0	3,5	4.0	4,5	5	6	7	8	10	15	20	$\frac{x}{0}$
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
140	+61	+61	+60	+60	+59	+58	+57	+56	+55	+55	+54	+53	+52	+52	+50
141	+62	+62	+61	+60	+59	+59	+58	+57	+56	+56	+55	+54	+53	+53	+51
142	+63	+62	+62	+61	+60	+59	+59	+58	+57	+57	+56	+55	+54	+54	+52
143	+64	+63	+62	+62	+61	+60	+60	+59	+58	+57	+57	+56	+55	+55	+53
144	+64	+64	+63	+63	+62	+61	+60	+60	+59	+58	+58	+57	+56	+56	+54
145	+65	+65	+64	+64	+63	+62	+61	+60	+60	+59	+59	+58	+57	+57	+55
146	+66	+65	+65	+64	+63	+63	+62	+61	+61	+60	+60	+59	+58	+58	+56
147	+67	+66	+66	+65	+64	+64	+63	+62	+62	+61	+61	+60	+59	+59	+57
148	+67	+67	+66	+66	+65	+64	+64	+63	+62	+62	+61	+61	+60	+60	+58
149	+68	+67	+67	+67	+66	+65	+64	+64	+63	+63	+62	+62	+61	+61	+59
150	+69	+68	+68	+67	+67	+66	+65	+65	+64	+64	+63	+63	+62	+62	+60
151	+70	+69	+69	+68	+68	+67	+66	+66	+65	+65	+64	+63	+63	+62	+61
152	+70	+70	+69	+69	+68	+67	+67	+67	+66	+66	+65	+64	+64	+63	+62
153	+71	+70	+70	+70	+69	+68	+68	+68	+67	+67	+66	+65	+65	+64	+63
154	+72	+71	+71	+70	+70	+69	+69	+68	+68	+67	+67	+66	+66	+65	+64
155	+72	+72	+72	+71	+71	+70	+70	+69	+68	+68	+68	+67	+67	+66	+65
156	+73	+73	+72	+72	+71	+71	+70	+70	+69	+69	+69	+68	+68	+67	+66
157	+74	+73	+73	+73	+72	+72	+71	+71	+70	+70	+69	+69	+68	+68	+67
158	+74	+74	+74	+73	+73	+72	+72	+72	+71	+71	+70	+70	+69	+69	+68
159	+75	+75	+74	+74	+74	+73	+73	+72	+72	+72	+71	+71	+70	+70	+69

Tafel 35. Fehler in der Länge für einen Höhenfehler von 1 Minute.

Breite	Azimut															
	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	70°	80°	90°
°	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′
0	∞	11,5	5,8	3,9	2.9	2,4	2,0	1.7	1,6	1,4	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0
5	∞	11,5	5.8	3,9	2.9	2,4	2.0	1.7	1,6	1,4	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0
10	∞	11,6	5,8	3,9	3,0	2,4	2,0	1,8	1,6	1,4	1.3	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0
15	∞	11,9	6,0	4,0	3.0	2,5	2.1	1,8	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0
20	∞	12.2	6,1	4,1	3,1	2,5	2,1	1,9	1,7	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1
25	∞	12,7	6,4	4,3	3,2	2,6	2,2	1,9	1,7	1,6	1,4	1,3	1,3	1,2	1.1	1.1
30	∞	13.2	6,6	4,5	3.4	2,7	2,3	2,0	1,8	1,6	1,5	1.4	1,3	1,2	1,2	1,2
35	∞	14,0	7,0	4,7	3,6	2,9	2,4	2,1	1,9	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,2
40	∞	15,0	7,5	5.0	3,8	3,1	2,6	2,3	2,0	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1.3
45	∞	16,2	8,1	5.5	4,1	3,3	2,8	2,5	2,2	2,0	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,4
50	∞	17.9	9,0	6,0	4,5	3,7	3,1	2,7	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,6
55	∞	20,0	10,0	6,7	5.1	4,1	3,5	3,0	2,7	2,5	2,3	2,1	2.0	1,9	1,8	1.7
60	∞	23,0	11,5	7,7	5,8	4.7	4,0	3.5	3,1	2,8	2,6	2,4	2,3	2,1	2,0	2,0

Tafel 36. Fehler in der Breite für einen Höhenfehler von 1 Minute.

Azimut																	
0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′
1,0	1,0	1,0	1,0	1.1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,4	1,6	1,7	2,0	2,4	2,9	3.9	5,8	11,5	∞

Tafel 37. Fehler in der Breite für einen Längenfehler von 1 Minute.

Breite	Azimut																	
	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
°	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′
0	o	0,09	0,18	0,27	0,36	0,47	0,58	0,70	0,84	1,00	1,19	1,43	1,73	2,1	2,8	3.7	5,7	11,4	∞
2	o	0,09	0,18	0,27	0,36	0,47	0,58	0,70	0,84	1,00	1,19	1,43	1,73	2,1	2,7	3,7	5,7	11,4	∞
4	o	0,09	0,18	0,27	0,36	0,47	0,58	0,70	0,84	1,00	1,19	1,43	1,73	2,1	2,7	3,7	5,7	11,4	∞
6	o	0,09	0,18	0,27	0,36	0,46	0,57	0,70	0,83	0,99	1,19	1,42	1,72	2,1	2,7	3.7	5,6	11,4	∞
8	o	0,09	0,17	0,27	0,36	0,46	0,57	0,69	0,83	0,99	1,18	1,42	1,72	2,1	2,7	3,7	5,6	11,3	∞
10	o	0,09	0,17	0,26	0,36	0,46	0,57	0,69	0,82	0,98	1,17	1,41	1,71	2,1	2,7	3,7	5,6	11,3	∞
12	o	0,09	0,17	0,26	0,36	0,46	0,56	0,68	0,82	0,98	1,17	1,40	1,69	2,1	2,7	3.7	5,5	11,2	∞
14	o	0,08	0,17	0,26	0,35	0,45	0,56	0,68	0,81	0,97	1,16	1,39	1,68	2,1	2,7	3,6	5,5	11,1	∞
16	o	0,08	0,17	0,26	0,35	0,45	0,55	0,67	0,81	0,96	1,15	1,38	1,66	2,1	2,6	3,6	5,5	11,0	∞
18	o	0,08	0,17	0,25	0,35	0,44	0,55	0,67	0,80	0,95	1,13	1,36	1,65	2,0	2,6	3,5	5,4	10,9	∞
20	o	0,08	0,17	0,25	0,34	0,44	0,54	0,66	0,79	0,94	1,12	1,34	1,63	2,0	2,6	3.5	5,3	10,7	∞
22	o	0,08	0,16	0,25	0,34	0,43	0,54	0,65	0,78	0,93	1,10	1,33	1,61	2,0	2,5	3,5	5,3	10,6	∞
24	o	0,08	0,16	0,24	0,33	0,43	0,53	0,64	0,77	0,91	1,09	1,31	1,58	2,0	2,5	3,4	5,2	10,4	∞
26	o	0,08	0,16	0,24	0,33	0,42	0,52	0,63	0,75	0,90	1,07	1,28	1,56	1,9	2,5	3,4	5,1	10,3	∞
28	o	0,08	0,16	0,24	0,32	0,41	0,51	0,62	0,74	0,88	1,05	1,26	1,53	1,9	2,4	3,3	5,0	10,1	∞
30	o	0,08	0,15	0,23	0,32	0,40	0,50	0,61	0,73	0,87	1,03	1,23	1,50	1,9	2,4	3,2	4,9	9,9	∞
32	o	0,07	0,15	0,23	0,31	0,40	0,49	0,60	0,71	0,85	1,01	1,21	1,47	1,8	2,3	3,2	4,8	9,7	∞
34	o	0,07	0,15	0,22	0,30	0,39	0,48	0,58	0,70	0,83	0,99	1,19	1,44	1,8	2,3	3,1	4,7	9.5	∞
36	o	0,07	0,14	0,22	0,29	0,38	0,47	0,57	0,68	0,81	0,96	1,16	1,40	1,7	2,2	3,0	4,6	9,3	∞
38	o	0,07	0,14	0,21	0,29	0,37	0,45	0,55	0,66	0,79	0,94	1,13	1,36	1,7	2,2	2,9	4,5	9,0	∞
40	o	0,07	0,14	0,21	0,28	0,36	0,44	0,54	0,64	0,77	0,91	1,09	1,33	1,6	2,1	2,9	4,3	8,8	∞
41	o	0,07	0,13	0,20	0,27	0,35	0,44	0,53	0,63	0,75	0,90	1,08	1,31	1,6	2,1	2,8	4,3	8,6	∞
42	o	0,07	0,13	0,20	0,27	0,35	0,43	0,52	0,62	0,74	0,89	1,06	1,29	1,6	2,0	2,8	4,2	8,5	∞
43	o	0,06	0,13	0,20	0,27	0,34	0,42	0,51	0,61	0,73	0,87	1,05	1,27	1,6	2,0	2,7	4,1	8,4	∞
44	o	0,06	0,13	0,19	0,26	0,34	0,42	0,50	0,60	0,72	0,86	1,03	1,25	1,5	2,0	2,7	4,1	8,2	∞
45	o	0,06	0,13	0,19	0,26	0,33	0,41	0,50	0,59	0,71	0,84	1,01	1,22	1,5	1,9	2,6	4,0	8,1	∞
46	o	0,06	0,12	0,19	0,25	0,32	0,40	0,49	0,58	0,69	0,83	0,99	1,20	1,5	1,9	2,6	3,9	7,9	∞
47	o	0,06	0,12	0,18	0,25	0,32	0,39	0,48	0,57	0,68	0,81	0,98	1,18	1,5	1,9	2,5	3,9	7,8	∞
48	o	0,06	0,12	0,18	0,24	0,31	0,39	0,47	0,56	0,67	0,80	0,96	1,16	1,4	1,8	2,5	3,8	7,6	∞
49	o	0,06	0,12	0,18	0,24	0,31	0,38	0,46	0,55	0,66	0,78	0,94	1,14	1,4	1,8	2,4	3,7	7,5	∞
50	o	0,06	0,11	0,17	0,23	0,30	0,37	0,45	0,54	0,64	0,77	0,92	1,11	1,4	1,8	2,4	3,6	7,3	∞
51	o	0,06	0,11	0,17	0,23	0,29	0,36	0,44	0,53	0,63	0,75	0,90	1,09	1,3	1,7	2,3	3,6	7,2	∞
52	o	0,05	0,11	0,16	0,22	0,29	0,36	0,43	0,52	0,62	0,73	0,88	1,07	1,3	1,7	2,3	3,5	7,0	∞
53	o	0,05	0,11	0,16	0,22	0,28	0,35	0,42	0,50	0,60	0,72	0,86	1,04	1,3	1,7	2,2	3,4	6,9	∞
54	o	0,05	0,10	0,16	0,21	0,28	0,34	0,41	0,49	0,59	0,70	0,84	1,02	1,3	1,6	2,2	3,3	6,7	∞
55	o	0,05	0,10	0,15	0,21	0,27	0,33	0,40	0,48	0,57	0,68	0,82	0,99	1,2	1,6	2,1	3,3	6,6	∞
56	o	0,05	0,10	0,15	0,20	0,26	0,32	0,39	0,47	0,56	0,67	0,80	0,97	1,2	1,5	2,1	3,2	6,4	∞
57	o	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,31	0,38	0,46	0,54	0,65	0,78	0,94	1,2	1,5	2,0	3,1	6,2	∞
58	o	0,05	0,09	0,14	0,19	0,25	0,31	0,37	0,44	0,53	0 63	0,76	0,92	1,1	1,5	2,0	3,0	6,1	∞
59	o	0,05	0,09	0,14	0,19	0,24	0,30	0,36	0,43	0,52	0,61	0,74	0,89	1,1	1,4	1,9	2,9	5,9	∞
60	o	0,04	0,09	0,13	0,18	0,23	0,29	0,35	0,42	0,50	0,60	0,71	0,87	1,1	1,4	1,9	2,8	5,7	∞

Tafel 38. Grenzen für den Stundenwinkel einer Nebenmeridianbreite.

Breite	Abweichung gleichnamig mit der Breite							Abweichung ungleichnamig mit der Breite					
	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°
°	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
0	17,6	14,2	11,1	8,2	5,4	2,7	0,0	2,7	5,4	8,2	11,1	14,2	17,6
5	15,0	11,6	8,5	5,5	2,7	0,0	2,7	5,4	8,0	10,9	13,8	16,9	20,3
10	12,3	8,9	5,7	2,8	0,0	2,7	5,4	8,0	10,8	13,6	16,5	19,6	23,0
15	9,5	6,1	2,9	0,0	2,8	5,5	8,2	10,9	13,6	16,4	19,3	22,4	25,8
20	6,5	3,1	0,0	2,9	5,7	8,5	11,1	13,8	16,5	19,3	22,2	25,4	28,8
25	3,4	0,0	3,1	6,1	8,9	11,6	14,2	16,9	19,6	22,4	25,4	28,5	31,9
30	0,0	3,4	6,5	9,5	12,3	15.0	17,6	20,3	23,0	25,8	28,8	31,9	35,2
40	8,0	11,4	14,5	17.4	20.2	22,9	25.5	28.2	30,9	33,7	36,6	39,7	43.1
50	18,7	22,1	25,1	28,0	30,8	33,5	36.1	38,8	41,4	44,2	47,1	50.2	53 6
60	34,8	38,1	41,2	44,0	46,8	49.4	52,0	54,6	57,3	60,0	62,9	65.9	69,2

Tafel 39. Stundenwinkel bei der größten Höhenänderung.

Breite	Abweichung gleichnamig mit der Breite																	
	0°	2°	4°	6°	8°	10°	12°	14°	16°	18°	20°	22°	24°	26°	28°	30°	35°	40°
0	st	st	st	st	st	st	st	st	st	st	st	st	st	st	st	st	st	st
0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
2	6,0	0,0	4,0	4,7	5,0	5,2	5,4	5,5	5,5	5,6	5,6	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
4	6,0	4,0	0,0	3,2	4,0	4,4	4,7	4,9	5,1	5,2	5,3	5,3	5,4	5,5	5,5	5,5	5,6	5,7
6	6,0	4,7	3,2	0,0	2,8	3,6	4,0	4,3	4,6	4,7	4,9	5,0	5,1	5,2	5,2	5,3	5,4	5,5
8	6,0	5,0	4,0	2,8	0,0	2,5	3,2	3,7	4,0	4,3	4,5	4,6	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,4
10	6,0	5,2	4,4	3,6	2,5	0,0	2,3	3,0	3,5	3,8	4,1	4,3	4,4	4,6	4,7	4,8	5,0	5,2
12	6,0	5,4	4,7	4,0	3,2	2,3	0,0	2,1	2,8	3,3	3,6	3,9	4,1	4,3	4,4	4,6	4,8	5,0
14	6,0	5,5	4,9	4,3	3,7	3,0	2,1	0,0	2,0	2,7	3,1	3,5	3,7	4,0	4,1	4,3	4,6	4,8
16	6,0	5,5	5,1	4,6	4,0	3,5	2,8	2,0	0,0	1,9	2,5	3,0	3,3	3,6	3,8	4,0	4,4	4,7
18	6,0	5,6	5,2	4,7	4,3	3,8	3,3	2,7	1,9	0,0	1,8	2,4	2,9	3,2	3,5	3,7	4,2	4,5
20	6,0	5,6	5,3	4,9	4,5	4,1	3,6	3,1	2,5	1,8	0,0	1,7	2,3	2,8	3,1	3,4	3,9	4,3
22	6,0	5,7	5,3	5,0	4,6	4,3	3,9	3,5	3,0	2,4	1,7	0,0	1,7	2,3	2,7	3,0	3,6	4,1
24	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8	4,4	4,1	3,7	3,3	2,9	2,3	1,7	0,0	1,6	2,2	2,6	3,4	3,9
26	6,0	5,7	5,5	5,2	4,9	4,6	4,3	3,9	3,6	3,2	2,8	2,3	1,6	0,0	1,6	2,2	3,1	3,6
28	6,0	5,7	5,5	5,2	5,0	4,7	4,4	4,1	3,8	3,5	3,1	2,7	2,2	1,6	0,0	1,5	2,7	3,4
30	6,0	5,8	5,5	5,3	5,1	4,8	4,6	4,3	4,0	3,7	3,4	3,0	2,6	2,2	1,5	0,0	2,3	3,1
32	6,0	5,8	5,6	5,4	5,1	4,9	4,7	4,4	4,2	3,9	3,6	3,3	3,0	2,6	2,1	1,5	1,8	2,8
34	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,3	4,1	3,8	3,6	3,2	2,9	2,5	2,1	1,1	2,4
36	6,0	5,8	5,6	5,4	5,3	5,1	4,9	4,7	4,5	4,2	4,0	3,7	3,5	3,2	2,9	2,5	1,0	2,0
38	6,0	5,8	5,7	5,5	5,3	5,1	4,9	4,8	4,6	4,4	4,1	3,9	3,7	3,4	3,1	2,8	1,8	1,4
40	6,0	5,8	5,7	5,5	5,4	5,2	5,0	4,8	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	3,6	3,4	3,1	2,2	0,0
45	6,0	5,9	5,7	5,6	5,5	5,3	5,2	5,0	4,9	4,7	4,6	4,4	4,2	4,1	3,9	3,7	3,0	2,2
50	6,0	5,9	5,8	5,7	5,5	5,4	5,3	5,2	5,1	4,9	4,8	4,7	4,5	4,4	4,2	4,1	3,6	3,0
55	6,0	5,9	5,8	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3	5,2	5,1	5,0	4,9	4,8	4,7	4,5	4,4	4,0	3,6
60	6,0	5,9	5,8	5,8	5,7	5,6	5,5	5,4	5,4	5,3	5,2	5,1	5,0	4,9	4,8	4,7	4,4	4,1
65	6,0	5,9	5,9	5,8	5,7	5,7	5,6	5,6	5,5	5,4	5,3	5,3	5,2	5,1	5,0	5,0	4,7	4,5
70	6,0	6,0	5,9	5,9	5,8	5,8	5,7	5,7	5,6	5,5	5,5	5,4	5,4	5,3	5,3	5,2	5,0	4,8

Tafel 40. Höhe bei der größten Höhenänderung.

Breite	Abweichung gleichnamig mit der Breite																	
	0°	2°	4°	6°	8°	10°	12°	14°	16°	18°	20°	22°	24°	26°	28°	30°	35°	40°
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	90,0	30,0	19,5	14,5	11,6	9,7	8,3	7,3	6,5	5,9	5,3	4,9	4,6	4,3	4,0	3,5	3,1
4	0,0	30,0	90,0	41,9	30,1	23,7	19,6	16,8	14,7	13,0	11,8	10,7	9,9	9,2	8,5	8,0	7,0	6,2
6	0,0	19,5	41,9	90,0	48,7	37,0	30,2	25,6	22,3	19,8	17,8	16,2	14,9	13,8	12,9	12,1	10,5	9,4
8	0,0	14,5	30,1	48,7	90,0	53,3	42,0	35,1	30,3	26,8	24,0	21,8	20,0	18,5	17,2	16,2	14,0	12,5
10	0,0	11,6	23,7	37,0	53,3	90,0	56,6	45,9	39,0	34,2	30,5	27,6	25,3	23,3	21,7	20,3	17,6	15,7
12	0,0	9,7	19,6	30,2	42,0	56,6	90,0	59,3	49,0	42,3	37,4	33,7	30,7	28,3	26,3	24,6	21,3	18,9
14	0,0	8,3	16,8	25,6	35,1	45,9	59,3	90,0	61,4	51,5	45,0	40,2	36,5	33,5	31,0	28,9	24,9	22,1
16	0,0	7,3	14,7	22,3	30,3	39,0	49,0	61,4	90,0	63,1	53,7	47,4	42,7	39,0	36,0	33,5	28,7	25,4
18	0,0	6,5	13,0	19,8	26,8	34,2	42,3	51,5	63,1	90,0	64,6	55,6	49,4	44,8	41,2	38,2	32,6	28,7
20	0,0	5,9	11,8	17,8	24,0	30,5	37,4	45,0	53,7	64,6	90,0	65,9	57,2	51,3	46,8	43,2	36,6	32,1
22	0,0	5,3	10,7	16,2	21,8	27,6	33,7	40,2	47,4	55,6	65,9	90,0	67,1	58,7	52,9	48,5	40,8	35,6
24	0,0	4,9	9,9	14,9	20,0	25,3	30,7	36,5	42,7	49,4	57,2	67,1	90,0	68,1	60,0	54,4	45,2	39,2
26	0,0	4,6	9,2	13,8	18,5	23,3	28,3	33,5	39,0	44,8	51,3	58,7	68,1	90,0	69,0	61,3	49,8	43,0
28	0,0	4,3	8,5	12,9	17,2	21,7	26,3	31,0	36,0	41,2	46,8	52,9	60,1	69,0	90,0	69,9	54,9	46,9
30	0,0	4,0	8,0	12,1	16,2	20,3	24,6	28,9	33,5	38,2	43,2	48,5	54,4	61,3	69,9	90,0	60,7	51,1
32	0,0	3,8	7,6	11,4	15,2	19,1	23,1	27,2	31,3	35,7	40,2	45,0	50,1	55,8	62,4	70,7	67,5	55,5
34	0,0	3,6	7,2	10,8	14,4	18,1	21,8	25,6	29,5	33,5	37,7	42,1	46,7	51,6	57,1	63,4	77,1	60,5
36	0,0	3,4	6,8	10,2	13,7	17,2	20,7	24,3	28,0	31,7	35,6	39,6	43,8	48,2	53,0	58,3	77,4	66,1
38	0,0	3,2	6,5	9,8	13,1	16,4	19,7	23,1	26,6	30,1	33,7	37,5	41,2	45,4	49,7	54,3	68,7	73,3
40	0,0	3,1	6,2	9,4	12,5	15,7	18,9	22,1	25,4	28,7	32,1	35,6	39,3	43,0	46,9	51,1	63,2	90,0
45	0,0	2,8	5,7	8,5	11,4	14,2	17,1	20,0	23,0	25,9	28,9	32,0	35,1	38,3	41,6	45,0	54,2	65,4
50	0,0	2,6	5,2	7,8	10,5	13,1	15,7	18,4	21,1	23,8	26,5	29,3	32,1	34,9	37,8	40,7	48,5	57,0
55	0,0	2,4	4,9	7,3	9,8	12,2	14,7	17,2	19,7	22,2	24,7	27,2	29,8	32,3	35,0	37,6	44,4	51,7
60	0,0	2,3	4,6	6,9	9,3	11,6	13,9	16,2	18,6	20,9	23,3	25,6	28,0	30,4	32,8	35,3	41,5	47,9
65	0,0	2,2	4,4	6,7	8,8	11,0	13,3	15,5	17,7	19,9	22,2	24,4	26,7	28,9	31,2	33,5	39,2	45,2
70	0,0	2,1	4,3	6,4	8,5	10,6	12,8	13,9	17,1	19,2	21,4	23,5	25,7	27,8	30,0	32,1	37,6	43,2

Tafel 41. Fahrtfehler des Kreiselkompasses.

Breite	Nördliche Kurse (Vorzeichen des Fahrtfehlers —)		Südliche Kurse (Vorzeichen des Fahrtfehlers +)		Fahrt in Knoten 4	8	12	16	20	24	28
	0	360	180	180	0,3	0,5	0,8	1,0	1,3	1,5	1,8
	15	345	165	195	0,3	0,5	0,8	1,0	1,3	1,4	1,7
0°	30	330	150	210	0,2	0,4	0,6	0,9	1,1	1,3	1,5
bis	45	315	135	225	0,2	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3
20°	60	300	120	240	0,1	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	0,9
	75	285	105	255	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5
	90	270	90	270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0	360	180	180	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,7	2,0
	15	345	165	195	0,3	0,6	0,9	1,1	1,4	1,6	1,9
	30	330	150	210	0,2	0,5	0,7	1,0	1,2	1,5	1,7
30°	45	315	135	225	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4
	60	300	120	240	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1
	75	285	105	255	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5
	90	270	90	270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0	360	180	180	0,3	0,7	1,0	1,3	1,7	2,0	2,3
	15	345	165	195	0,3	0,7	1,0	1,2	1,5	1,9	2,2
	30	330	150	210	0,3	0,6	0,8	1,1	1,4	1,7	2,0
40°	45	315	135	225	0,2	0,5	0,7	0,9	1,2	1,4	1,6
	60	300	120	240	0,2	0,3	0,6	0,7	0,9	1,0	1,2
	75	285	105	255	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6
	90	270	90	270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0	360	180	180	0,4	0,7	1,1	1,4	1,8	2,2	2,5
	15	345	165	195	0,3	0,7	1,0	1,4	1,7	2,1	2,4
	30	330	150	210	0,3	0,6	0,9	1,2	1,6	1,9	2,2
45°	45	315	135	225	0,3	0,5	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8
	60	300	120	240	0,2	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3
	75	285	105	255	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
	90	270	90	270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0	360	180	180	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8
	15	345	165	195	0,4	0,8	1,1	1,5	1,8	2,2	2,6
	30	330	150	210	0,3	0,7	1,0	1,3	1,6	2,0	2,3
50°	45	315	135	225	0,3	0,6	0,8	1,1	1,4	1,7	2,0
	60	300	120	240	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4
	75	285	105	255	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
	90	270	90	270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0	360	180	180	0,4	0,9	1,3	1,8	2,2	2,7	3,1
	15	345	165	195	0,4	0,9	1,3	1,7	2,1	2,6	3,0
	30	330	150	210	0,4	0,8	1,1	1,5	1,9	2,3	2,7
55°	45	315	135	225	0,3	0,6	0,9	1,3	1,6	1,9	2,2
	60	300	120	240	0,2	0,4	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6
	75	285	105	255	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,7	0,8
	90	270	90	270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0	360	180	180	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,1	3,5
	15	345	165	195	0,5	0,9	1,4	1,9	2,4	2,9	3,3
	30	330	150	210	0,4	0,8	1,3	1,7	2,1	2,6	2,9
60°	45	315	135	225	0,4	0,7	1,1	1,4	1,8	2,2	2,5
	60	300	120	240	0,3	0,5	0,8	1,0	1,3	1,6	1,8
	75	285	105	255	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	1,0
	90	270	90	270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0	360	180	180	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2
	15	345	165	195	0,6	1,2	1,7	2,3	2,9	3,5	4,1
	30	330	150	210	0,5	1,0	1,6	2,1	2,6	3,1	3,6
65°	45	315	135	225	0,4	0,9	1,3	1,7	2,1	2,6	3,0
	60	300	120	240	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1
	75	285	105	255	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1
	90	270	90	270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B	B. sin z									D	D. sin 2z				
	Kurswinkel in Strichen										Kurswinkel in Strichen				
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		0 / 8	1 / 7	2 / 6	3 / 5	4
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,5	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,2	0,4	0,5	0,5
1,0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	0,0	0,4	0,7	0,9	1,0
1,5	0,0	0,3	0,6	0,8	1,1	1,2	1,4	1,5	1,5	1,5	0,0	0,6	1,1	1,4	1,5
2,0	0,0	0,4	0,8	1,1	1,4	1,7	1,8	2,0	2,0	2,0	0,0	0,8	1,4	1,8	2,0
2,5	0,0	0,5	1,0	1,4	1,8	2,1	2,3	2,5	2,5	2,5	0,0	1,0	1,8	2,3	2,5
3,0	0,0	0,6	1,1	1,7	2,1	2,5	2,8	2,9	3,0	3,0	0,0	1,1	2,1	2,8	3,0
3,5	0,0	0,7	1,3	1,9	2,5	2,9	3,2	3,4	3,5	3,5	0,0	1,3	2,5	3,2	3,5
4,0	0,0	0,8	1,5	2,2	2,8	3,3	3,7	3,9	4,0	4,0	0,0	1,5	2,8	3,7	4,0
4,5	0,0	0,9	1,7	2,5	3,2	3,7	4,2	4,4	4,5	4,5	0,0	1,7	3,2	4,2	4,5
5,0	0,0	1,0	1,9	2,8	3,5	4,2	4,6	4,9	5,0	5,0	0,0	1,9	3,5	4,6	5,0
5,5	0,0	1,1	2,1	3,1	3,9	4,6	5,1	5,4	5,5	5,5	0,0	2,1	3,9	5,1	5,5
6,0	0,0	1,2	2,3	3,3	4,2	5,0	5,5	5,9	6,0	6,0	0,0	2,3	4,2	5,5	6,0
6,5	0,0	1,3	2,5	3,6	4,6	5,4	6,0	6,4	6,5	6,5	0,0	2,5	4,6	6,0	6,5
7,0	0,0	1,4	2,7	3,9	4,9	5,8	6,5	6,9	7,0	7,0	0,0	2,7	4,9	6,5	7,0
7,5	0,0	1,5	2,9	4,2	5,3	6,2	6,9	7,4	7,5	7,5	0,0	2,9	5,3	6,9	7,5
8,0	0,0	1,6	3,1	4,4	5,7	6,7	7,4	7,8	8,0	8,0	0,0	3,1	5,7	7,4	8,0
8,5	0,0	1,7	3,3	4,7	6,0	7,1	7,9	8,3	8,5	8,5	0,0	3,3	6,0	7,9	8,5
9,0	0,0	1,8	3,4	5,0	6,4	7,5	8,3	8,8	9,0	9,0	0,0	3,4	6,4	8,3	9,0
9,5	0,0	1,9	3,6	5,3	6,7	7,9	8,8	9,3	9,5	9,5	0,0	3,6	6,7	8,8	9,5
10,0	0,0	2,0	3,8	5,6	7,1	8,3	9,2	9,8	10,0	10,0	0,0	3,8	7,1	9,2	10,0
10,5	0,0	2,1	4,0	5,8	7,4	8,7	9,7	10,3	10,5	10,5	0,0	4,0	7,4	9,7	10,5
11,0	0,0	2,1	4,2	6,1	7,8	9,1	10,2	10,8	11,0	11,0	0,0	4,2	7,8	10,2	11,0
11,5	0,0	2,2	4,4	6,4	8,1	9,6	10,6	11,3	11,5	11,5	0,0	4,4	8,1	10,6	11,5
12,0	0,0	2,3	4,6	6,7	8,5	10,0	11,1	11,8	12,0	12,0	0,0	4,6	8,5	11,1	12,0
12,5	0,0	2,4	4,8	6,9	8,8	10,4	11,6	12,3	12,5	12,5	0,0	4,8	8,8	11,6	12,5
13,0	0,0	2,5	5,0	7,2	9,2	10,8	12,0	12,8	13,0	13,0	0,0	5,0	9,2	12,0	13,0
13,5	0,0	2,6	5,2	7,5	9,5	11,2	12,5	13,2	13,5	13,5	0,0	5,2	9,5	12,5	13,5
14,0	0,0	2,7	5,4	7,8	9,9	11,6	12,9	13,7	14,0	14,0	0,0	5,4	9,9	12,9	14,0
14,5	0,0	2,8	5,6	8,1	10,3	12,1	13,4	14,2	14,5	14,5	0,0	5,6	10,3	13,4	14,5
15,0	0,0	2,9	5,7	8,3	10,6	12,5	13,9	14,7	15,0	15,0	0,0	5,7	10,6	13,9	15,0
15,5	0,0	3,0	5,9	8,6	11,0	12,9	14,3	15,2	15,5	15,5	0,0	5,9	11,0	14,3	15,5
16,0	0,0	3,1	6,1	8,9	11,3	13,3	14,8	15,7	16,0	16,0	0,0	6,1	11,3	14,8	16,0
16,5	0,0	3,2	6,3	9,2	11,7	13,7	15,2	16,2	16,5	16,5	0,0	6,3	11,7	15,2	16,5
17,0	0,0	3,3	6,5	9,4	12,0	14,1	15,7	16,7	17,0	17,0	0,0	6,5	12,0	15,7	17,0
17,5	0,0	3,4	6,7	9,7	12,4	14,6	16,2	17,2	17,5	17,5	0,0	6,7	12,4	16,2	17,5
18,0	0,0	3,5	6,9	10,0	12,7	15,0	16,6	17,7	18,0	18,0	0,0	6,9	12,7	16,6	18,0
18,5	0,0	3,6	7,1	10,3	13,1	15,4	17,1	18,1	18,5	18,5	0,0	7,1	13,1	17,1	18,5
19,0	0,0	3,7	7,3	10,6	13,4	15,8	17,6	18,6	19,0	19,0	0,0	7,3	13,4	17,6	19,0
19,5	0,0	3,8	7,5	10,8	13,8	16,2	18,0	19,1	19,5	19,5	0,0	7,5	13,8	18,0	19,5
20,0	0,0	3,9	7,7	11,1	14,1	16,6	18,5	19,6	20,0	20,0	0,0	7,7	14,1	18,5	20,0
C	8	7	6	5	4	3	2	1	0	E	4 / 4	5 / 3	6 / 2	7 / 1	8 / 0
	Kurswinkel in Strichen										Kurswinkel in Strichen				
	C. cos z										E. cos 2z				

Vorzeichen-Regel

+B	−B	+C	−C	+D	−D	+E	−E
− | +	+ | −	+ | +	− | −	− | +	+ | −	+	−
− | +	+ | −	− | −	+ | +	+ | −	− | +	−	+

Tafel 42b. Zur Berechnung der Ablenkung, Kurswinkel von 10° zu 10°.

B. sin z

B	Kurswinkel in Graden									
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,5	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
1,0	0,0	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0
1,5	0,0	0,3	0,5	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5	1,5
2,0	0,0	0,3	0,7	1,0	1,3	1,5	1,7	1,9	2,0	2,0
2,5	0,0	0,4	0,9	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,5	2,5
3,0	0,0	0,5	1,0	1,5	1,9	2,3	2,6	2,8	3,0	3,0
3,5	0,0	0,6	1,2	1,8	2,2	2,7	3,0	3,3	3,4	3,5
4,0	0,0	0,7	1,4	2,0	2,6	3,1	3,5	3,8	3,9	4,0
4,5	0,0	0,8	1,5	2,3	2,9	3,4	3,9	4,2	4,4	4,5
5,0	0,0	0,9	1,7	2,5	3,2	3,8	4,3	4,7	4,9	5,0
5,5	0,0	1,0	1,9	2,8	3,5	4,2	4,8	5,2	5,4	5,5
6,0	0,0	1,0	2,1	3,0	3,9	4,6	5,2	5,6	5,9	6,0
6,5	0,0	1,1	2,2	3,3	4,2	5,0	5,6	6,1	6,4	6,5
7,0	0,0	1,2	2,4	3,5	4,5	5,4	6,1	6,6	6,9	7,0
7,5	0,0	1,3	2,6	3,8	4,8	5,7	6,5	7,0	7,4	7,5
8,0	0,0	1,4	2,7	4,0	5,1	6,1	6,9	7,5	7,9	8,0
8,5	0,0	1,5	2,9	4,3	5,5	6,5	7,4	8,0	8,4	8,5
9,0	0,0	1,6	3,1	4,5	5,8	6,9	7,8	8,5	8,9	9,0
9,5	0,0	1,6	3,2	4,8	6,1	7,3	8,2	8,9	9,4	9,5
10,0	0,0	1,7	3,4	5,0	6,4	7,7	8,7	9,4	9,8	10,0
10,5	0,0	1,8	3,6	5,3	6,7	8,0	9,1	9,9	10,3	10,5
11,0	0,0	1,9	3,8	5,5	7,1	8,4	9,5	10,3	10,8	11,0
11,5	0,0	2,0	3,9	5,8	7,4	8,8	10,0	10,8	11,3	11,5
12,0	0,0	2,1	4,1	6,0	7,7	9,2	10,4	11,3	11,8	12,0
12,5	0,0	2,2	4,3	6,3	8,0	9,6	10,8	11,7	12,3	12,5
13,0	0,0	2,3	4,4	6,5	8,4	10,0	11,3	12,2	12,8	13,0
13,5	0,0	2,3	4,6	6,8	8,7	10,3	11,7	12,7	13,3	13,5
14,0	0,0	2,4	4,8	7,0	9,0	10,7	12,1	13,2	13,8	14,0
14,5	0,0	2,5	5,0	7,3	9,3	11,1	12,6	13,6	14,3	14,5
15,0	0,0	2,6	5,1	7,5	9,6	11,5	13,0	14,1	14,8	15,0
15,5	0,0	2,7	5,3	7,8	10,0	11,9	13,4	14,6	15,3	15,5
16,0	0,0	2,8	5,5	8,0	10,3	12,3	13,9	15,0	15,8	16,0
16,5	0,0	2,9	5,6	8,3	10,6	12,6	14,3	15,5	16,2	16,5
17,0	0,0	3,0	5,8	8,5	10,9	13,0	14,7	16,0	16,7	17,0
17,5	0,0	3,0	6,0	8,8	11,2	13,4	15,2	16,4	17,2	17,5
18,0	0,0	3,1	6,2	9,0	11,6	13,8	15,6	16,9	17,7	18,0
18,5	0,0	3,2	6,3	9,3	11,9	14,2	16,0	17,4	18,2	18,5
19,0	0,0	3,3	6,5	9,5	12,2	14,6	16,5	17,9	18,7	19,0
19,5	0,0	3,4	6,7	9,8	12,5	14,9	16,9	18,3	19,2	19,5
20,0	0,0	3,5	6,8	10,0	12,9	15,3	17,3	18,8	19,7	20,0

C. cos z

C	90°	80°	70°	60°	50°	40°	30°	20°	10°	0°
	Kurswinkel in Graden									

D. sin 2z

D	Kurswinkel in Graden				
	0°	10°	20°	30°	40°
	90°	80°	70°	60°	50°
0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,5	0,0	0,2	0,3	0,4	0,5
1,0	0,0	0,3	0,6	0,9	1,0
1,5	0,0	0,5	1,0	1,3	1,5
2,0	0,0	0,7	1,3	1,7	2,0
2,5	0,0	0,9	1,6	2,2	2,5
3,0	0,0	1,0	1,9	2,6	3,0
3,5	0,0	1,2	2,2	3,0	3,4
4,0	0,0	1,4	2,6	3,5	3,9
4,5	0,0	1,5	2,9	3,9	4,4
5,0	0,0	1,7	3,2	4,3	4,9
5,5	0,0	1,9	3,5	4,8	5,4
6,0	0,0	2,1	3,9	5,2	5,9
6,5	0,0	2,2	4,2	5,6	6,4
7,0	0,0	2,4	4,5	6,1	6,9
7,5	0,0	2,6	4,8	6,5	7,4
8,0	0,0	2,7	5,1	6,9	7,9
8,5	0,0	2,9	5,5	7,4	8,4
9,0	0,0	3,1	5,8	7,8	8,9
9,5	0,0	3,2	6,1	8,2	9,4
10	0,0	3,4	6,4	8,7	9,8
11	0,0	3,8	7,1	9,5	10,8
12	0,0	4,1	7,7	10,4	11,8
13	0,0	4,4	8,4	11,3	12,8
14	0,0	4,8	9,0	12,1	13,8
15	0,0	5,1	9,6	13,0	14,8

E. cos 2z

E	50°	60°	70°	80°	90°
	40°	30°	20°	10°	0°
	Kurswinkel in Graden				
0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,5	0,1	0,3	0,4	0,5	0,5
1,0	0,2	0,5	0,8	0,9	1,0
1,5	0,3	0,8	1,1	1,4	1,5
2,0	0,3	1,0	1,5	1,9	2,0
2,5	0,4	1,3	1,9	2,3	2,5
3,0	0,5	1,5	2,3	2,8	3,0
3,5	0,6	1,8	2,7	3,3	3,5
4,0	0,7	2,0	3,1	3,8	4,0
4,5	0,8	2,3	3,4	4,2	4,5
5,0	0,9	2,5	3,8	4,7	5,0

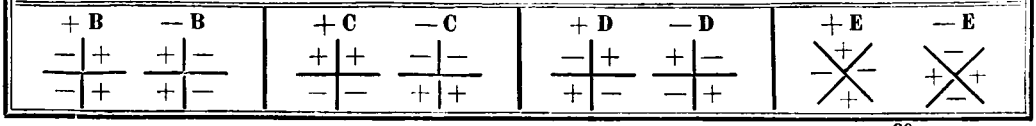
Vorzeichen-Regel

+B	−B	+C	−C	+D	−D	+E	−E
− | +	+ | −	+ | +	− | −	− | +	+ | −	+ | −	− | +
− | +	+ | −	− | −	+ | +	+ | −	− | +	− | +	+ | −

B	B · sin z						
	Kurswinkel						
	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°
0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,5	0,0	0,1	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5
1,0	0,0	0,3	0,5	0,7	0,9	1,0	1,0
1,5	0,0	0,4	0,8	1,1	1,3	1,4	1,5
2,0	0,0	0,5	1,0	1,4	1,7	1,9	2,0
2,5	0,0	0,6	1,3	1,8	2,2	2,4	2,5
3,0	0,0	0,8	1,5	2,1	2,6	2,9	3,0
3,5	0,0	0,9	1,8	2,5	3,0	3,4	3,5
4,0	0,0	1,0	2,0	2,8	3,5	3,9	4,0
4,5	0,0	1,2	2,3	3,2	3,9	4,4	4,5
5,0	0,0	1,3	2,5	3,5	4,3	4,8	5,0
5,5	0,0	1,4	2,8	3,9	4,8	5,3	5,5
6,0	0,0	1,6	3,0	4,2	5,2	5,8	6,0
6,5	0,0	1,7	3,3	4,6	5,6	6,3	6,5
7,0	0,0	1,8	3,5	4,9	6,1	6,8	7,0
7,5	0,0	1,9	3,8	5,3	6,5	7,2	7,5
8,0	0,0	2,1	4,0	5,7	6,9	7,7	8,0
8,5	0,0	2,2	4,3	6,0	7,4	8,2	8,5
9,0	0,0	2,3	4,5	6,4	7,8	8,7	9,0
9,5	0,0	2,5	4,8	6,7	8,2	9,2	9,5
10,0	0,0	2,6	5,0	7,1	8,7	9,7	10,0
10,5	0,0	2,7	5,3	7,4	9,1	10,1	10,5
11,0	0,0	2,8	5,5	7,8	9,5	10,6	11,0
11,5	0,0	3,0	5,8	8,1	10,0	11,1	11,5
12,0	0,0	3,1	6,0	8,5	10,4	11,6	12,0
12,5	0,0	3,2	6,3	8,8	10,8	12,1	12,5
13,0	0,0	3,4	6,5	9,2	11,3	12,6	13,0
13,5	0,0	3,5	6,8	9,5	11,7	13,0	13,5
14,0	0,0	3,6	7,0	9,9	12,1	13,5	14,0
14,5	0,0	3,8	7,3	10,3	12,6	14,0	14,5
15,0	0,0	3,9	7,5	10,6	13,0	14,5	15,0
15,5	0,0	4,0	7,8	11,0	13,4	15,0	15,5
16,0	0,0	4,1	8,0	11,3	13,9	15,5	16,0
16,5	0,0	4,3	8,3	11,7	14,3	15,9	16,5
17,0	0,0	4,4	8,5	12,0	14,7	16,4	17,0
17,5	0,0	4,5	8,8	12,4	15,2	16,9	17,5
18,0	0,0	4,7	9,0	12,7	15,6	17,4	18,0
18,5	0,0	4,8	9,3	13,1	16,0	17,9	18,5
19,0	0,0	4,9	9,5	13,4	16,5	18,4	19,0
19,5	0,0	5,1	9,8	13,8	16,9	18,8	19,5
20,0	0,0	5,2	10,0	14,1	17,3	19,3	20,0
C	90°	75°	60°	45°	30°	15°	0°
	Kurswinkel						
	C · cos z						

D	D · sin 2z			
	Kurswinkel			
	0°	15°	30°	45°
	90°	75°	60°	45°
0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,5	0,0	0,3	0,4	0,5
1,0	0,0	0,5	0,9	1,0
1,5	0,0	0,8	1,3	1,5
2,0	0,0	1,0	1,7	2,0
2,5	0,0	1,3	2,2	2,5
3,0	0,0	1,5	2,6	3,0
3,5	0,0	1,8	3,0	3,5
4,0	0,0	2,0	3,5	4,0
4,5	0,0	2,3	3,9	4,5
5,0	0,0	2,5	4,3	5,0
5,5	0,0	2,8	4,8	5,5
6,0	0,0	3,0	5,2	6,0
6,5	0,0	3,3	5,6	6,5
7,0	0,0	3,5	6,1	7,0
7,5	0,0	3,8	6,5	7,5
8,0	0,0	4,0	6,9	8,0
8,5	0,0	4,3	7,4	8,5
9,0	0,0	4,5	7,8	9,0
9,5	0,0	4,8	8,2	9,5
10,0	0,0	5,0	8,7	10,0
10,5	0,0	5,3	9,1	10,5
11,0	0,0	5,5	9,5	11,0
11,5	0,0	5,8	10,0	11,5
12,0	0,0	6,0	10,4	12,0
12,5	0,0	6,3	10,8	12,5
13,0	0,0	6,5	11,3	13,0
13,5	0,0	6,8	11,7	13,5
14,0	0,0	7,0	12,1	14,0
14,5	0,0	7,3	12,6	14,5
15,0	0,0	7,5	13,0	15,0
15,5	0,0	7,8	13,4	15,5
16,0	0,0	8,0	13,9	16,0
16,5	0,0	8,3	14,3	16,5
17,0	0,0	8,5	14,7	17,0
17,5	0,0	8,8	15,2	17,5
18,0	0,0	9,0	15,6	18,0
18,5	0,0	9,3	16,0	18,5
19,0	0,0	9,5	16,5	19,0
19,5	0,0	9,8	16,9	19,5
20,0	0,0	10,0	17,3	20,0
E	45°	60°	75°	90°
	45°	30°	15°	0°
	Kurswinkel			
	E · cos 2 z			

Vorzeichen-Regel



Kimmabstand	Horizontal-Verschub 54′	55′	56′	57′	58′	59′	60	61′	Schaltteile €	Horizontal-Verschub 0,0′	0,2′	0,4′	0,6′	0,8′	1,0′
° ′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′
3 0	+48,4	49,7	50,9	52,2	53,5	54,7	56,0	57,3	0	0,0	+0,3	+0,5	+0,8	+1,0	+1,3
20	+49,4	50,7	51,9	53,2	54,5	55,7	57,0	58,3	5	+0,2	+0,4	+0,7	+1,0	+1,2	+1,5
40	+50,3	51,6	52,8	54,1	55,4	56,6	57,9	59,2	10	+0,4	+0,6	+0,9	+1,2	+1,4	+1,7
4 0	+51,0	52,3	53,6	54,8	56,1	57,4	58,7	59,9	15	+0,6	+0,8	+1,1	+1,3	+1,6	+1,9
20	+51,7	53,0	54,3	55,5	56,8	58,1	59,3	60,6	20	+0,8	+1,0	+1,3	+1,5	+1,8	+2,0
40	+52,3	53,6	54,9	56,1	57,4	58,7	60,0	61,2							
5 0	+52,9	54,2	55,4	56,7	58,0	59,2	60,5	61,8	0	0,0	+0,3	+0,5	+0,8	+1,0	+1,3
20	+53,4	54,7	55,9	57,2	58,5	59,7	61,0	62,3	5	+0,1	+0,4	+0,6	+0,9	+1,1	+1,4
40	+53,9	55,1	56,4	57,7	58,9	60,2	61,5	62,7	10	+0,2	+0,5	+0,7	+1,0	+1,2	+1,5
6 0	+54,3	55,5	56,8	58,1	59,3	60,6	61,9	63,1	15	+0,3	+0,6	+0,8	+1,1	+1,3	+1,6
20	+54,6	55,9	57,1	58,4	59,7	60,9	62,2	63,5	20	+0,4	+0,7	+0,9	+1,2	+1,4	+1,7
40	+54,9	56,2	57,5	58,7	60,0	61,3	62,6	63,8							
7 0	+55,3	56,5	57,8	59,1	60,3	61,6	62,9	64,1							
30	+55,7	56,9	58,2	59,5	60,7	62,0	63,3	64,5	0	0,0	+0,3	+0,5	+0,8	+1,0	+1,3
8 0	+56,0	57,3	58,5	59,8	61,0	62,3	63,6	64,8	10	+0,1	+0,4	+0,6	+0,9	+1,1	+1,4
30	+56,3	57,6	58,8	60,1	61,3	62,6	63,9	65,1	20	+0,2	+0,5	+0,7	+1,0	+1,2	+1,5
9 0	+56,5	57,8	59,1	60,3	61,6	62,8	64,1	65,4	30	+0,3	+0,6	+0,8	+1,1	+1,3	+1,5
30	+56,8	58,0	59,3	60,5	61,8	63,0	64,3	65,6							
10	+57,0	58,2	59,5	60,7	62,0	63,2	64,5	65,8							
11	+57,3	58,5	59,8	61,0	62,3	63,5	64,8	66,1	0	0,0	+0,3	+0,5	+0,8	+1,0	+1,3
12	+57,5	58,7	60,0	61,2	62,5	63,7	65,0	66,2	20	+0,1	+0,3	+0,6	+0,8	+1,1	+1,3
13	+57,6	58,9	60,1	61,3	62,6	63,9	65,1	66,3	40	+0,1	+0,4	+0,6	+0,9	+1,1	+1,4
14	+57,7	58,9	60,2	61,4	62,7	63,9	65,2	66,4	60	+0,2	+0,5	+0,7	+0,9	+1,2	+1,4
15	+57,7	59,0	60,2	61,4	62,7	63,9	65,2	66,4							
16	+57,7	59,0	60,2	61,4	62,7	63,9	65,1	66,4	0	0,0	+0,3	+0,5	+0,7	+1,0	+1,2
17	+57,6	58,9	60,1	61,3	62,6	63,8	65,0	66,3	20	0,0	+0,2	+0,5	+0,7	+1,0	+1,2
18	+57,5	58,8	60,0	61,2	62,5	63,7	64,9	66,1	40	−0,1	+0,2	+0,4	+0,7	+0,9	+1,2
19	+57,4	58,6	59,8	61,1	62,3	63,5	64,7	65,9	60	−0,1	+0,1	+0,4	+0,6	+0,9	+1,2
20	+57,2	58,5	59,7	60,9	62,1	63,3	64,5	65,7							
21	+57,0	58,3	59,5	60,7	61,9	63,1	64,3	65,5	0	0,0	+0,2	+0,5	+0,7	+1,0	+1,2
22	+56,8	58,0	59,2	60,4	61,6	62,8	64,1	65,2	10	−0,1	+0,2	+0,4	+0,7	+0,9	+1,1
23	+56,6	57,8	59,0	60,2	61,4	62,6	63,8	64,9	20	−0,1	+0,2	+0,4	+0,6	+0,9	+1,1
24	+56,3	57,5	58,7	59,9	61,1	62,3	63,5	64,6	30	−0,1	+0,1	+0,3	+0,6	+0,8	+1,1
25	+56,0	57,2	58,4	59,6	60,8	61,9	63,1	64,3	40	−0,2	+0,1	+0,3	+0,5	+0,8	+1,0
26	+55,7	56,9	58,1	59,2	60,4	61,6	62,8	63,9	50	−0,2	0,0	+0,3	+0,5	+0,7	+1,0
27	+55,4	56,5	57,7	58,9	60,0	61,2	62,4	63,5	60	−0,3	0,0	+0,2	+0,4	+0,7	+0,9
28	+55,0	56,2	57,3	58,5	59,6	60,8	62,0	63,1							
29	+54,6	55,8	56,9	58,1	59,2	60,4	61,6	62,7							
30	+54,2	55,4	56,5	57,7	58,8	60,0	61,1	62,2							
31	+53,8	55,0	56,1	57,2	58,4	59,5	60,6	61,8	0	0,0	+0,2	+0,4	+0,7	+0,9	+1,1
32	+53,4	54,5	55,7	56,8	57,9	59,0	60,2	61,3	10	−0,1	+0,1	+0,4	+0,6	+0,8	+1,0
33	+53,0	54,1	55,2	56,3	57,4	58,5	59,7	60,8	20	−0,2	+0,1	+0,3	+0,5	+0,7	+1,0
34	+52,5	53,6	54,7	55,8	56,9	58,0	59,1	60,2	30	−0,2	0,0	+0,2	+0,4	+0,7	+0,9
35	+52,0	53,1	54,2	55,3	56,4	57,5	58,6	59,7	40	−0,3	−0,1	+0,1	+0,4	+0,6	+0,8
36	+51,5	52,6	53,7	54,8	55,9	56,9	58,0	59,1	50	−0,4	−0,2	+0,1	+0,3	+0,5	+0,7
37	+51,0	52,1	53,2	54,2	55,3	56,4	57,5	58,5	60	−0,5	−0,2	0,0	+0,2	+0,4	+0,6
38	+50,5	51,6	52,6	53,7	54,7	55,8	56,9	57,9							
39	+49,9	51,0	52,0	53,1	54,2	55,2	56,3	57,3							
40	+49,4	50,4	51,5	52,5	53,6	54,6	55,6	56,7							

Berichtigung wegen der Augeshöhe

A. H.	0 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m	20 m	22 m
Ber.	+5,6′	+2,5′	+2,0′	+1,6′	+1,2′	+0,9′	+0,6′	+0,3′	0,0′	−0,6′	−1,1′	−1,5′	−1,9′	−2,4′	−2,7′

Kimmabstand	Horizontal-Verschub 54′	55′	56′	57′	58′	59′	60′	61′
0	′	′	′	′	′	′	′	′
40	+49,4	50,4	51,5	52,5	53,6	54,6	55,6	56,7
41	+48,8	49,8	50,9	51,9	52,9	54,0	55,0	56,0
42	+48,2	49,3	50,3	51,3	52,3	53,3	54,3	55,4
43	+47,6	48,7	49,7	50,7	51,7	52,7	53,7	54,7
44	+47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0	53,0	54,0
45	+46,4	47,4	48,4	49,3	50,3	51,3	52,3	53,3
46	+45,8	46,7	47,7	48,7	49,6	50,6	51,6	52,5
47	+45,1	46,1	47,0	48,0	48,9	49,9	50,9	51,8
48	+44,5	45,4	46,3	47,3	48,2	49,2	50,1	51,1
49	+43,8	44,7	45,6	46,5	47,5	48,4	49,4	50,3
50	+43,1	44,0	44,9	45,8	46,7	47,7	48,6	49,5
51	+42,4	43,3	44,2	45,1	46,0	46,9	47,8	48,7
52	+41,7	42,6	43,5	44,3	45,2	46,1	47,0	47,9
53	+41,0	41,8	42,7	43,6	44,5	45,3	46,2	47,1
54	+40,2	41,1	42,0	42,8	43,7	44,5	45,4	46,3
55	+39,5	40,3	41,2	42,0	42,9	43,7	44,6	45,4
56	+38,7	39,6	40,4	41,2	42,1	42,9	43,7	44,6
57	+38,0	38,8	39,6	40,4	41,3	42,1	42,9	43,7
58	+37,2	38,0	38,8	39,6	40,4	41,2	42,0	42,8
59	+36,4	37,2	38,0	38,8	39,6	40,4	41,2	42,0
60	+35,6	36,4	37,2	37,9	38,7	39,5	40,3	41,1
61	+34,8	35,6	36,4	37,1	37,9	38,6	39,4	40,2
62	+34,0	34,8	35,5	36,3	37,0	37,8	38,5	39,2
63	+33,2	34,0	34,7	35,4	36,1	36,9	37,6	38,3
64	+32,4	33,1	33,8	34,5	35,3	36,0	36,7	37,4
65	+31,6	32,3	33,0	33,7	34,4	35,1	35,8	36,4
66	+30,7	31,4	32,1	32,8	33,5	34,1	34,8	35,5
67	+29,9	30,6	31,2	31,9	32,6	33,2	33,9	34,5
68	+29,0	29,7	30,3	31,0	31,6	32,3	32,9	33,6
69	+28,2	28,8	29,4	30,1	30,7	31,3	32,0	32,6
70	+27,3	27,9	28,5	29,1	29,8	30,4	31,0	31,6
71	+26,4	27,1	27,6	28,2	28,8	29,4	30,0	30,6
72	+25,6	26,2	26,7	27,3	27,9	28,5	29,1	29,6
73	+24,7	25,3	25,8	26,4	27,0	27,5	28,1	28,7
74	+23,8	24,4	24,9	25,4	26,0	26,5	27,1	27,7
75	+22,9	23,5	24,0	24,5	25,0	25,6	26,1	26,6
76	+22,0	22,5	23,1	23,6	24,1	24,6	25,1	25,6
77	+21,1	21,6	22,1	22,6	23,1	23,6	24,1	24,6
78	+20,2	20,7	21,2	21,7	22,1	22,6	23,1	23,6
79	+19,3	19,8	20,2	20,7	21,2	21,6	22,1	22,6
80	+18,4	18,9	19,3	19,7	20,2	20,6	21,1	21,5
81	+17,5	17,9	18,4	18,8	19,2	19,6	20,1	20,5
82	+16,6	17,0	17,4	17,8	18,2	18,6	19,1	19,5
83	+15,7	16,1	16,4	16,8	17,2	17,6	18,0	18,4
84	+14,7	15,1	15,5	15,9	16,3	16,6	17,0	17,4
85	+13,8	14,2	14,5	14,9	15,3	15,6	16,0	16,3
86	+12,9	13,2	13,6	13,9	14,3	14,6	15,0	15,3
87	+12,0	12,3	12,6	12,9	13,3	13,6	13,9	14,3
88	+11,0	11,4	11,7	12,0	12,3	12,6	12,9	13,2
89	+10,1	10,4	10,7	11,0	11,3	11,6	11,9	12,2
90								

℄	Schaltteile: Horizontal-Verschub 0,0′	0,2′	0,4′	0,6′	0,8′	1,0′
	′	′	′	′	′	′
0	0,0	+0,2	+0,4	+0,6	+0,8	+1,0
10	−0,1	+0,1	+0,3	+0,5	+0,7	+0,9
20	−0,2	0,0	+0,2	+0,4	+0,6	+0,8
30	−0,3	−0,1	+0,1	+0,3	+0,5	+0,7
40	−0,4	−0,2	0,0	+0,2	+0,4	+0,6
50	−0,6	−0,4	−0,2	0,0	+0,2	+0,4
60	−0,7	−0,5	−0,3	−0,1	+0,1	+0,3
0	0,0	+0,2	+0,3	+0,5	+0,7	+0,9
10	−0,1	0,0	+0,2	+0,4	+0,6	+0,7
20	−0,3	−0,1	+0,1	+0,3	+0,4	+0,6
30	−0,4	−0,2	−0,1	+0,1	+0,3	+0,5
40	−0,5	−0,4	−0,2	0,0	+0,2	+0,3
50	−0,7	−0,5	−0,3	−0,1	0,0	+0,2
60	−0,8	−0,6	−0,5	−0,3	−0,1	+0,1
0	0,0	+0,1	+0,3	+0,4	+0,6	+0,7
10	−0,1	0,0	+0,1	+0,3	+0,4	+0,6
20	−0,3	−0,2	0,0	+0,1	+0,3	+0,4
30	−0,4	−0,3	−0,2	0,0	+0,1	+0,3
40	−0,6	−0,5	−0,3	−0,2	0,0	+0,1
50	−0,7	−0,6	−0,5	−0,3	−0,2	0,0
60	−0,9	−0,7	−0,6	−0,5	−0,3	−0,2
0	0,0	+0,1	+0,2	+0,3	+0,4	+0,5
10	−0,2	−0,1	+0,1	+0,2	+0,3	+0,4
20	−0,3	−0,2	−0,1	0,0	+0,1	+0,2
30	−0,5	−0,4	−0,3	−0,2	0,0	+0,1
40	−0,6	−0,5	−0,4	−0,3	−0,2	−0,1
50	−0,8	−0,7	−0,6	−0,5	−0,4	−0,3
60	−0,9	−0,8	−0,7	−0,6	−0,5	−0,4
0	0,0	+0,1	+0,2	+0,2	+0,3	+0,4
10	−0,2	−0,1	0,0	+0,1	+0,1	+0,2
20	−0,3	−0,3	−0,2	−0,1	0,0	0,0
30	−0,5	−0,4	−0,3	−0,3	−0,2	−0,1
40	−0,7	−0,6	−0,5	−0,4	−0,4	−0,3
50	−0,8	−0,7	−0,7	−0,6	−0,5	−0,5
60	−1,0	−0,9	−0,8	−0,8	−0,7	−0,6

Berichtigung wegen der Augeshöhe

A. H.	0 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m	20 m	22 m
Ber.	+5,6′	+2,5′	+2,0′	+1,6′	+1,2′	+0,9′	+0,6′	+0,3′	0,0′	−0,6′	−1,1′	−1,5′	−1,9′	−2,4′	−2,7′

Kimmabstand	Horizontal-Verschub 54′	55′	56′	57′	58′	59′	60′	61′	Schaltteile ∓	Horizontal-Verschub 0,0′	0,2′	0,4′	0,6′	0,8′	1,0′
° ′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′
3 0	+18,9	19,6	20,4	21,1	21,8	22,5	23,3	24,0	0	0,0	+0,1	+0,3	+0,4	+0,6	+0,7
20	+19,9	20,6	21,4	22,1	22,8	23,5	24,3	25,0	5	+0,2	+0,3	+0,5	+0,6	+0,8	+0,9
40	+20,8	21,5	22,3	23,0	23,7	24,4	25,2	25,9	10	+0,4	+0,6	+0,7	+0,8	+1,0	+1,1
4 0	+21,6	22,3	23,0	23,7	24,5	25,2	25,9	26,6	15	+0,6	+0,7	+0,9	+1,0	+1,2	+1,3
20	+22,2	23,0	23,7	24,4	25,2	25,9	26,6	27,3	20	+0,8	+0,9	+1,1	+1,2	+1,4	+1,5
40	+22,9	23,6	24,3	25,0	25,8	26,5	27,2	27,9							
5 0	+23,4	24,2	24,9	25,6	26,3	27,0	27,8	28,5	0	0,0	+0,1	+0,3	+0,4	+0,6	+0,7
20	+23,9	24,7	25,4	26,1	26,8	27,5	28,3	29,0	5	+0,1	+0,2	+0,4	+0,5	+0,7	+0,8
40	+24,4	25,1	25,8	26,6	27,3	28,0	28,7	29,4	10	+0,2	+0,3	+0,5	+0,6	+0,8	+0,9
6 0	+24,8	25,5	26,2	27,0	27,7	28,4	29,1	29,8	15	+0,3	+0,4	+0,6	+0,7	+0,9	+1,0
20	+25,1	25,9	26,6	27,3	28,0	28,7	29,5	30,2	20	+0,4	+0,5	+0,7	+0,8	+1,0	+1,1
40	+25,5	26,2	26,9	27,6	28,4	29,1	29,8	30,5							
7 0	+25,8	26,5	27,2	28,0	28,7	29,4	30,1	30,8							
30	+26,2	26,9	27,6	28,4	29,1	29,8	30,5	31,2	0	0,0	+0,1	+0,3	+0,4	+0,6	+0,7
8 0	+26,5	27,2	27,9	28,7	29,4	30,1	30,8	31,5	10	+0,1	+0,2	+0,4	+0,5	+0,7	+0,8
30	+26,8	27,5	28,2	29,0	29,7	30,4	31,1	31,8	20	+0,2	+0,3	+0,5	+0,6	+0,8	+0,9
9 0	+27,1	27,8	28,5	29,2	29,9	30,6	31,4	32,1	30	+0,3	+0,4	+0,6	+0,7	+0,9	+1,0
30	+27,3	28,0	28,7	29,4	30,1	30,8	31,6	32,3							
10	+27,5	28,2	28,9	29,6	30,3	31,0	31,8	32,5							
11	+27,8	28,5	29,2	29,9	30,6	31,3	32,1	32,8	0	0,0	+0,1	+0,3	+0,4	+0,6	+0,7
12	+28,0	28,7	29,4	30,1	30,8	31,5	32,2	32,9	20	+0,1	+0,2	+0,4	+0,5	+0,6	+0,8
13	+28,1	28,8	29,5	30,3	31,0	31,7	32,4	33,1	40	+0,1	+0,3	+0,4	+0,6	+0,7	+0,8
									60	+0,2	+0,3	+0,5	+0,6	+0,8	+0,9
14	+28,2	28,9	29,6	30,3	31,0	31,7	32,4	33,1							
15	+28,3	29,0	29,6	30,3	31,0	31,7	32,4	33,1	0	0,0	+0,1	+0,3	+0,4	+0,6	+0,7
16	+28,2	28,9	29,6	30,3	31,0	31,7	32,4	33,1	20	0,0	+0,1	+0,2	+0,4	+0,5	+0,7
17	+28,2	28,9	29,5	30,2	30,9	31,6	32,3	33,0	40	−0,1	+0,1	+0,2	+0,3	+0,5	+0,6
18	+28,1	28,8	29,4	30,1	30,8	31,5	32,2	32,8	60	−0,2	0,0	+0,1	+0,3	+0,4	+0,5
19	+27,9	28,6	29,3	30,0	30,6	31,3	32,0	32,6							
20	+27,8	28,4	29,1	29,8	30,4	31,1	31,8	32,4							
21	+27,6	28,2	28,9	29,6	30,2	30,9	31,6	32,2	0	0,0	+0,1	+0,3	+0,4	+0,5	+0,6
22	+27,4	28,0	28,7	29,3	30,0	30,6	31,3	31,9	10	−0,1	+0,1	+0,2	+0,3	+0,5	+0,6
23	+27,1	27,8	28,4	29,1	29,7	30,4	31,0	31,6	20	−0,1	0,0	+0,2	+0,3	+0,4	+0,5
24	+26,9	27,5	28,1	28,8	29,4	30,1	30,7	31,3	30	−0,2	0,0	+0,1	+0,2	+0,3	+0,5
25	+26,6	27,2	27,8	28,5	29,1	29,7	30,4	31,0	40	−0,2	−0,1	0,0	+0,2	+0,3	+0,4
26	+26,2	26,9	27,5	28,1	28,8	29,4	30,0	30,6	50	−0,3	−0,1	0,0	+0,1	+0,2	+0,4
27	+25,9	26,5	27,1	27,8	28,4	29,0	29,6	30,2	60	−0,3	−0,2	−0,1	+0,1	+0,2	+0,3
28	+25,6	26,2	26,8	27,4	28,0	28,6	29,2	29,8							
29	+25,2	25,8	26,4	27,0	27,6	28,2	28,8	29,4							
30	+24,8	25,4	26,0	26,6	27,2	27,8	28,4	28,9							
31	+24,4	25,0	25,5	26,1	26,7	27,3	27,9	28,5	0	0,0	+0,1	+0,2	+0,3	+0,4	+0,6
32	+23,9	24,5	25,1	25,7	26,3	26,8	27,4	28,0	10	−0,1	0,0	+0,1	+0,2	+0,4	+0,5
33	+23,5	24,1	24,6	25,2	25,8	26,3	26,9	27,5	20	−0,2	−0,1	+0,1	+0,2	+0,3	+0,4
34	+23,0	23,6	24,1	24,7	25,3	25,8	26,4	26,9	30	−0,3	−0,2	0,0	+0,1	+0,2	+0,3
35	+22,6	23,1	23,6	24,2	24,7	25,3	25,8	26,4	40	−0,3	−0,2	−0,1	0,0	+0,1	+0,2
36	+22,1	22,6	23,1	23,7	24,2	24,7	25,3	25,8	50	−0,4	−0,3	−0,2	−0,1	0,0	+0,1
37	+21,5	22,1	22,6	23,1	23,7	24,2	24,7	25,2	60	−0,5	−0,4	−0,3	−0,2	−0,1	0,0
38	+21,0	21,5	22,0	22,6	23,1	23,6	24,1	24,6							
39	+20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0							
40	+19,9	20,4	20,9	21,4	21,9	22,4	22,9	23,4							

Berichtigung wegen der Augeshöhe

A. H.	0 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m	20 m	22 m
Ber.	+5,6′	+2,5′	+2,0′	+1,6′	+1,2′	+0,9′	+0,6′	+0,3′	0,0′	−0,6′	−1,1′	−1,5′	−1,9′	−2,4′	−2,7′

Tafel 44. Gesamtbeschickung für den Kimmabstand des Mond-Oberrandes.

Kimmabstand	Horizontal-Verschub 54′	55′	56′	57′	58′	59′	60′	61′
°	′	′	′	′	′	′	′	′
40	+19,9	20,4	20,9	21,4	21,9	22,4	22,9	23,4
41	+19,3	19,8	20,3	20,8	21,3	21,8	22,3	22,7
42	+18,8	19,2	19,7	20,2	20,7	21,1	21,6	22,1
43	+18,2	18,6	19,1	19,6	20,0	20,5	20,9	21,4
44	+17,6	18,0	18,4	18,9	19,4	19,8	20,2	20,7
45	+16,9	17,4	17,8	18,2	18,7	19,1	19,5	20,0
46	+16,3	16,7	17,1	17,6	18,0	18,4	18,8	19,2
47	+15,6	16,1	16,5	16,9	17,3	17,7	18,1	18,5
48	+15,0	15,4	15,8	16,2	16,6	17,0	17,4	17,8
49	+14,3	14,7	15,1	15,4	15,8	16,2	16,6	17,0
50	+13,6	14,0	14,3	14,7	15,1	15,5	15,8	16,2
51	+12,9	13,3	13,6	14,0	14,4	14,7	15,1	15,4
52	+12,2	12,6	12,9	13,2	13,6	13,9	14,3	14,6
53	+11,5	11,8	12,1	12,5	12,8	13,1	13,5	13,8
54	+10,8	11,1	11,4	11,7	12,0	12,3	12,7	13,0
55	+10,0	10,3	10,6	10,9	11,2	11,5	11,8	12,1
56	+ 9,3	9,6	9,8	10,1	10,4	10,7	11,0	11,3
57	+ 8,5	8,8	9,0	9,3	9,6	9,9	10,1	10,4
58	+ 7,7	8,0	8,2	8,5	8,8	9,0	9,3	9,5
59	+ 7,0	7,2	7,4	7,7	7,9	8,2	8,4	8,6
60	+ 6,2	6,4	6,6	6,8	7,1	7,3	7,5	7,7
61	+ 5,4	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,7	6,8
62	+ 4,6	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8	5,9
63	+ 3,7	3,9	4,1	4,3	4,5	4,7	4,9	5,0
64	+ 2,9	3,1	3,3	3,4	3,6	3,8	3,9	4,1
65	+ 2,1	2,3	2,4	2,6	2,7	2,9	3,0	3,1
66	+ 1,3	1,4	1,5	1,7	1,8	1,9	2,1	2,2
67	+ 0,4	0,5	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
68	— 0,5	—0,3	—0,2	—0,1	0,0	+0,1	+0,2	+0,3
69	— 1,3	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7
70	— 2,2	2,1	2,0	1,9	1,9	1,8	1,7	1,7
71	— 3,0	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7
72	— 3,9	3,9	3,8	3,8	3,8	3,7	3,7	3,7
73	— 4,8	4,8	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
74	— 5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
75	— 6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,7	6,7
76	— 7,5	7,5	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6	7,7
77	— 8,4	8,4	8,5	8,5	8,5	8,6	8,6	8,7
78	— 9,3	9,3	9,4	9,5	9,5	9,6	9,7	9,7
79	—10,2	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8
80	—11,1	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7	11,8
81	—12,0	12,1	12,2	12,3	12,5	12,6	12,7	12,8
82	—12,9	13,0	13,2	13,3	13,4	13,6	13:7	13,8
83	—13,8	14,0	14,1	14,3	14,4	14,6	14,7	14,9
84	—14,7	14,9	15,1	15,3	15,4	15,6	15,8	15,9
85	—15,7	15,8	16,1	16,2	16,4	16,6	16,8	17,0
86	—16,6	16,8	17,0	17,2	17,4	17,6	17,8	18,0
87	—17,5	17,7	18,0	18,2	18,4	18,6	18,8	19,1
88	—18,4	18,7	19,0	19,2	19,4	19,6	19,9	20,1
89	—19,4	19,6	19,9	20,1	20,4	20,6	20,9	21,2
90								

Schaltteile

₹	Horizontal-Verschub 0,0′	0,2′	0,4′	0,6′′	0,8′	1,0′
′	′	′	′	′	′	′
0	0,0	+0,1	+0,2	+0,3	+0,4	+0,4
10	—0,1	0,0	+0,1	+0,2	+0,2	+0,3
20	—0,2	—0,1	0,0	+0,1	+0,1	+0,2
30	—0,3	—0,2	—0,2	—0,1	0,0	+0,1
40	—0,4	—0,4	—0,3	—0,2	—0,1	0,0
50	—0,6	—0,5	—0,4	—0,3	—0,2	—0,1
60	—0,7	—0,6	—0,5	—0,4	—0,3	—0,2
0	0,0	+0,1	+0,1	+0,2	+0,3	+0,3
10	—0,1	—0,1	0,0	+0,1	+0,1	+0,2
20	—0,3	—0,2	—0,1	—0,1	0,0	+0,1
30	—0,4	—0,3	—0,3	—0,2	—0,1	—0,1
40	—0,5	—0,5	—0,4	—0,3	—0,3	—0,2
50	—0,7	—0,6	—0,5	—0,5	—0,4	—0,4
60	—0,8	—0,7	—0,7	—0,6	—0,5	—0,5
0	0,0	0,0	+0,1	+0,1	+0,1	+0,2
10	—0,1	—0,1	—0,1	0,0	0,0	0,0
20	—0,3	—0,3	—0,2	—0,2	—0,2	—0,1
30	—0,4	—0,4	—0,4	—0,3	—0,3	—0,3
40	—0,6	—0,6	—0,5	—0,5	—0,5	—0,4
50	—0,7	—0,7	—0,7	—0,6	—0,6	—0,6
60	—0,9	—0,9	—0,8	—0,8	—0,7	—0,7
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	—0,2	—0,2	—0,2	—0,2	—0,2	—0,2
20	—0,3	—0,3	—0,3	—0,3	—0,3	—0,3
30	—0,5	—0,5	—0,5	—0,5	—0,5	—0,5
40	—0,6	—0,6	—0,6	—0,6	—0,6	—0,6
50	—0,8	—0,8	—0,8	—0,8	—0,8	—0,8
60	—1,0	—1,0	—1,0	—1,0	—1,0	—1,0
0	0,0	0,0	—0,1	—0,1	—0,1	—0,2
10	—0,2	—0,2	—0,2	—0,3	—0,3	—0,3
20	—0,3	—0,4	—0,4	—0,4	—0,5	—0,5
30	—0,5	—0,5	—0,6	—0,6	—0,6	—0,7
40	—0,7	—0,7	—0,7	—0,8	—0,8	—0,8
50	—0,8	—0,9	—0,9	—0,9	—1,0	—1,0
60	—1,0	—1,0	—1,1	—1,1	—1,1	—1,2

Berichtigung wegen der Augeshöhe

A. H.	0 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m	20 m	22 m
Ber.	+5,6′	+2,5′	+2,0′	+1,6′	+1,2′	+0,9′	+0,6′	+0,3′	0,0′	—0,6′	—1,1′	—1,5′	—1,9′	—2,4′	—2,7′

Kimmabstand	Augeshöhe in Metern														
	0	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20
° ′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′
3 0	—14,4	17,6	18,1	18,6	18,9	19,3	19,7	20,0	20,3	20,6	20,9	21,4	21,9	22,3	22,8
20	—13,4	16,6	17,1	17,6	17,9	18,3	18,7	19,0	19,3	19,6	19,8	20,3	20,8	21,3	21,7
40	—12,5	15,7	16,2	16,7	17,0	17,4	17,8	18,1	18,4	18,7	18,9	19,4	19,9	20,4	20,8
4 0	—11,8	15,0	15,4	15,9	16,3	16,6	17,0	17,3	17,6	17,9	18,1	18,6	19,1	19,6	20,0
20	—11,1$_8$	14,3	14,7	15,2	15,6	16,0	16,3	16,6	16,9	17,2	17,4	17,9	18,4	18,9	19,3
40	—10,4	13,6	14,1	14,6	14,9	15,3	15,6	15,9	16,2	16,5	16,8	17,3	17,8	18,2	18,6
5 0	— 9,9	13,0	13,5	14,0	14,3	14,7	15,0	15,3	15,7	15,9	16,2	16,7	17,1	17,6	18,0
20	— 9,4	12,5	13,0	13,4	13,8	14,2	14,5	14,8	15,1	15,4	15,7	16,2	16,7	17,1	17,5
40	— 8,9	12,0	12,5	13,0	13,4	13,7	14,1	14,4	14,7	14,9	15,2	15,7	16,2	16,6	17,0
6 0	— 8,5	11,6	12,1	12,5	12,9	13,3	13,6	13,9	14,2	14,5	14,8	15,3	15,7	16,2	16,6
20	— 8,1	11,2	11,7	12,1	12,5	12,9	13,2	13,5	13,8	14,1	14,4	14,9	15,3	15,8	16,2
40	— 7,7	10,9	11,4	11,8	12,2	12,5	12,9	13,2	13,5	13,8	14,0	14,5	15,0	15,4	15,8
7 0	— 7,4	10,5	11,0	11,5	11,8	12,2	12,5	12,8	13,2	13,4	13,7	14,2	14,7	15,0	15,6
20	— 7,1	10,2	10,7	11,1	11,5	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,4	13,9	14,4	14,7	15,3
40	— 6,8	9,9	10,4	10,9	11,2	11,6	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,6	14,1	14,4	15,0
8 0	— 6,6	9,7	10,2	10,6	11,0	11,3	11,7	12,0	12,3	12,6	12,8	13,3	13,8	14,2	14,7
20	— 6,3	9,4	9,9	10,3	10,7	11,1	11,4	11,7	12,0	12,3	12,6	13,1	13,6	14,0	14,4
40	— 6,1	9,2	9,7	10,1	10,5	10,9	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4	12,9	13,4	13,7	14,2
9 0	— 5,9	9,0	9,5	9,9	10,3	10,7	11,0	11,3	11,6	11,9	12,1	12,6	13,1	13,5	13,9
20	— 5,7	8,8	9,3	9,7	10,1	10,5	10,8	11,1	11,4	11,7	11,9	12,4	12,9	13,3	13,7
40	— 5,5	8,6	9,1	9,5	9,9	10,3	10,6	10,9	11,2	11,5	11,8	12,2	12,7	13,1	13,5
10 0	— 5,3	8,4	8,9	9,4	9,7	10,1	10,4	10,7	11,0	11,3	11,6	12,0	12,5	12,9	13,3
20	— 5,1	8,3	8,8	9,2	9,6	9,9	10,3	10,6	10,9	11,2	11,4	11,9	12,3	12,8	13,2
40	— 5,0	8,1	8,6	9,0	9,4	9,8	10,1	10,4	10,7	11,0	11,3	11,7	12,2	12,6	13,0
11 0	— 4,8	8,0	8,5	8,9	9,3	9,6	10,0	10,3	10,6	10,8	11,1	11,6	12,0	12,5	12,9
30	— 4,6	7,8	8,3	8,7	9,1	9,4	9,8	10,1	10,4	10,6	10,9	11,4	11,8	12,3	12,7
12 0	— 4,4	7,6	8,1	8,5	8,9	9,2	9,6	9,9	10,2	10,4	10,7	11,1	11,6	12,0	12,5
30	— 4,3	7,4	7,9	8,3	8,7	9,0	9,4	9,7	10,0	10,3	10,5	11,0	11,5	11,9	12,3
13 0	— 4,1	7,2	7,7	8,1	8,5	8,9	9,2	9,5	9,8	10,1	10,3	10,8	11,3	11,7	12,1
30	— 4,0	7,1	7,6	8,0	8,4	8,7	9,1	9,4	9,7	9,9	10,2	10,6	11,1	11,5	11,9
14	— 3,8	6,9	7,4	7,8	8,2	8,6	8,9	9,2	9,5	9,8	10,0	10,5	11,0	11,4	11,8
15	— 3,6	6,7	7,2	7,6	8,0	8,3	8,7	9,0	9,3	9,5	9,8	10,2	10,7	11,1	11,5
16	— 3,3	6,5	6,9	7,4	7,7	8,1	8,4	8,7	9,0	9,3	9,6	10,0	10,5	10,9	11,3
17	— 3,1	6,3	6,7	7,2	7,5	7,9	8,2	8,5	8,8	9,1	9,4	9,8	10,3	10,7	11,1
18	— 2,9	6,1	6,6	7,0	7,4	7,7	8,0	8,3	8,6	8,9	9,2	9,6	10,1	10,5	10,9
19	— 2,8	5,9	6,4	6,8	7,2	7,5	7,9	8,2	8,5	8,7	9,0	9,5	9,9	10,4	10,8
20	— 2,6	5,8	6,2	6,7	7,0	7,4	7,7	8,0	8,3	8,6	8,9	9,3	9,8	10,2	10,6
22	— 2,4	5,5	6,0	6,4	6,8	7,1	7,5	7,8	8,1	8,3	8,6	9,0	9,5	9,9	10,3
24	— 2,2	5,3	5,8	6,2	6,6	6,9	7,3	7,6	7,9	8,1	8,4	8,8	9,3	9,7	10,1
26	— 2,0	5,1	5,6	6,0	6,4	6,7	7,1	7,4	7,7	7,9	8,2	8,6	9,1	9,5	10,0
28	— 1,8	4,9	5,4	5,8	6,2	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	8,0	8,5	8,9	9,4	9,8
30	— 1,7	4,8	5,3	5,7	6,0	6,4	6,8	7,1	7,4	7,6	7,9	8,3	8,8	9,2	9,6
32	— 1,5	4,7	5,1	5,6	5,9	6,3	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	8,2	8,7	9,1	9,5
34	— 1,4	4,5	5,0	5,4	5,8	6,2	6,5	6,8	7,1	7,4	7,7	8,1	8,6	9,0	9,4
36	— 1,3	4,4	4,9	5,3	5,7	6,1	6,4	6,7	7,0	7,3	7,5	8,0	8,5	8,9	9,3
38	— 1,2	4,3	4,8	5,2	5,6	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	7,4	7,9	8,4	8,8	9,2
40	— 1,1	4,2	4,7	5,2	5,5	5,9	6,2	6,5	6,8	7,1	7,4	7,8	8,3	8,7	9,1
45	— 1,0	4,1	4,5	5,0	5,3	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	7,6	8,1	8,5	8,9
50	— 0,8	3,9	4,4	4,8	5,2	5,5	5,8	6,2	6,5	6,7	7,0	7,5	7,9	8,4	8,8
55	— 0,7	3,8	4,3	4,7	5,1	5,4	5,7	6,1	6,4	6,6	6,9	7,3	7,8	8,2	8,6
60	— 0,6	3,7	4,2	4,6	5,0	5,3	5,6	5,9	6,2	6,5	6,8	7,2	7,7	8,1	8,5
70	— 0,4	3,5	3,9	4,4	4,7	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	7,0	7,5	7,9	8,3
80	— 0,2	3,3	3,8	4,2	4,6	4,9	5,2	5,5	5,8	6,1	6,4	6,8	7,3	7,7	8,1
90	— 0,0	3,1	3,6	4,0	4,4	4,7	5,1	5,4	5,7	5,9	6,2	6,7	7,1	7,6	8,0

Zusatz-Beschickung für Planeten.

Kimmabstand	Horizontal-Verschub						Kimmabstand	Horizontal-Verschub					
	0,1′	0,2′	0,3′	0,4′	0,5′	0,6′		0,1′	0,2′	0,3′	0,4′	0,5′	0,6′
10°	+ 0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	70°	+ 0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
30°	+ 0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	80°	+ 0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
50°	+ 0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	90°	+ 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tafel 46. Gesamtbeschickung für den Kimmabstand des Sonnen-Unterrandes.

Kimm-abstand	Augeshöhe in Metern														
	0	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20
° ′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′	′
3 0	+ 1,8	−1,5	−2,0	−2,4	−2,8	−3,2	−3,6	−3,9	−4,2	−4,5	−4,8	−5,2	−5,7	−6,2	−6,6
20	+ 2,8	−0,5	−0,9	−1,4	−1,8	−2,2	−2,6	−2,9	−3,2	−3,5	−3,8	−4,2	−4,7	−5,2	−5,6
40	+ 3,6	+0,4	0,0	−0,5	−0,9	−1,3	−1,7	−2,0	−2,3	−2,6	−2,8	−3,3	−3,8	−4,3	−4,7
4 0	+ 4,4	+1,2	+0,7	+0,3	−0,1	−0,5	−0,8	−1,1	−1,4	−1,7	−2,0	−2,5	−3,0	−3,4	−3,8
20	+ 5,1	+1,9	+1,4	+1,0	+0,6	+0,2	−0,1	−0,4	−0,7	−1,0	−1,3	−1,8	−2,3	−2,7	−3,1
40	+ 5,7	+2,5	+2,0	+1,6	+1,2	+0,9	+0,5	+0,2	−0,1	−0,4	−0,6	−1,1	−1,6	−2,1	−2,5
5 0	+ 6,3	+3,1	+2,6	+2,2	+1,8	+1,5	+1,1	+0,8	+0,5	+0,2	+0,0	−0,5	−1,0	−1,5	−1,9
20	+ 6,8	+3,6	+3,2	+2,7	+2,4	+2,0	+1,7	+1,4	+1,0	+0,8	+0,5	+0,0	−0,5	−0,9	−1,4
40	+ 7,3	+4,1	+3,7	+3,2	+2,8	+2,5	+2,1	+1,8	+1,5	+1,2	+1,0	+0,5	+0,0	−0,5	−0,9
6 0	+ 7,7	+4,6	+4,1	+3,7	+3,3	+2,9	+2,6	+2,3	+1,9	+1,7	+1,4	+0,9	+0,4	+0,0	−0,4
20	+ 8,1	+5,0	+4,5	+4,0	+3,7	+3,3	+3,0	+2,7	+2,3	+2,1	+1,8	+1,3	+0,8	+0,4	+0,0
40	+ 8,5	+5,3	+4,8	+4,4	+4,0	+3,7	+3,3	+3,0	+2,7	+2,4	+2,2	+1,7	+1,2	+0,8	+0,3
7 0	+ 8,8	5,6	5,1	4,7	4,3	4,0	3,6	3,3	3,0	2,8	2,5	2,0	1,5	1,1	0,7
20	+ 9,1	5,9	5,4	5,0	4,7	4,3	4,0	3,7	3,4	3,1	2,8	2,3	1,9	1,4	1,0
40	+ 9,4	6,2	5,7	5,3	4,9	4,6	4,2	3,9	3,6	3,4	3,1	2,6	2,1	1,7	1,3
8 0	+ 9,6	6,5	6,0	5,6	5,2	4,8	4,5	4,2	3,9	3,6	3,4	2,9	2,4	2,0	1,6
20	+ 9,9	6,7	6,3	5,8	5,4	5,1	4,8	4,5	4,1	3,9	3,6	3,1	2,6	2,2	1,8
40	+10,1	7,0	6,5	6,1	5,7	5,3	5,0	4,7	4,4	4,1	3,8	3,3	2,9	2,4	2,0
9 0	+10,3	7,2	6,7	6,3	5,9	5,5	5,2	4,9	4,6	4,3	4,0	3,5	3,1	2,6	2,2
20	+10,5	7,4	6,9	6,5	6,1	5,7	5,4	5,1	4,8	4,5	4,2	3,8	3,3	2,8	2,4
40	+10,7	7,6	7,1	6,7	6,3	5,9	5,6	5,3	5,0	4,7	4,4	4,0	3,5	3,0	2,6
10 0	+10,9	7,7	7,2	6,8	6,4	6,1	5,7	5,4	5,1	4,9	4,6	4,1	3,7	3,2	2,8
20	+11,0	7,9	7,4	7,0	6,6	6,2	5,9	5,6	5,3	5,0	4,8	4,3	3,8	3,4	3,0
40	+11,2	8,1	7,6	7,2	6,8	6,4	6,1	5,8	5,5	5,2	4,9	4,5	4,0	3,6	3,2
11 0	+11,3	8,2	7,7	7,3	6,9	6,6	6,2	5,9	5,6	5,4	5,1	4,6	4,1	3,7	3,3
30	+11,5	8,4	7,9	7,5	7,1	6,8	6,4	6,1	5,8	5,6	5,3	4,8	4,3	3,9	3,5
12 0	+11,7	8,6	8,1	7,7	7,3	7,0	6,6	6,3	6,0	5,8	5,5	5,0	4,5	4,1	3,7
30	+11,9	8,8	8,3	7,9	7,5	7,1	6,8	6,5	6,2	5,9	5,7	5,2	4,7	4,3	3,9
13 0	+12,1	8,9	8,5	8,0	7,7	7,3	7,0	6,6	6,4	6,1	5,8	5,4	4,9	4,4	4,0
30	+12,2	9,1	8,6	8,2	7,8	7,5	7,1	6,8	6,5	6,3	6,0	5,5	5,0	4,6	4,2
14	+12,4	9,2	8,8	8,3	8,0	7,6	7,3	6,9	6,7	6,4	6,1	5,6	5,2	4,7	4,3
15	+12,6	9,5	9,0	8,6	8,2	7,9	7,5	7,2	6,9	6,7	6,4	5,9	5,4	5,0	4,6
16	+12,8	9,7	9,2	8,8	8,4	8,1	7,8	7,5	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,3	4,8
17	+13,0	9,9	9,4	9,0	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	7,1	6,8	6,3	5,9	5,5	5,0
18	+13,2	10,1	9,6	9,2	8,8	8,5	8,1	7,8	7,5	7,3	7,0	6,5	6,1	5,6	5,2
19	+13,4	10,3	9,8	9,4	9,0	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	7,2	6,7	6,2	5,8	5,4
20	+13,5	10,4	9,9	9,5	9,1	8,8	8,4	8,1	7,8	7,6	7,3	6,8	6,4	5,9	5,5
22	+13,8	10,7	10,2	9,8	9,4	9,0	8,7	8,4	8,1	7,8	7,6	7,1	6,6	6,2	5,8
24	+14,0	10,9	10,4	10,0	9,6	9,2	8,9	8,6	8,3	8,0	7,8	7,3	6,8	6,4	6,0
26	+14,2	11,1	10,6	10,2	9,8	9,4	9,1	8,8	8,5	8,2	8,0	7,5	7,0	6,6	6,2
28	+14,3	11,2	10,8	10,3	10,0	9,6	9,3	9,0	8,7	8,4	8,1	7,7	7,2	6,8	6,4
30	+14,5	11,4	10,9	10,4	10,1	9,7	9,4	9,1	8,8	8,5	8,3	7,8	7,3	6,9	6,5
32	+14,6	11,5	11,0	10,6	10,2	9,9	9,5	9,2	8,9	8,7	8,4	7,9	7,5	7,0	6,6
34	+14,7	11,6	11,1	10,7	10,3	10,0	9,6	9,3	9,0	8,8	8,5	8,1	7,6	7,2	6,8
36	+14,8	11,7	11,2	10,8	10,4	10,1	9,7	9,4	9,1	8,9	8,6	8,2	7,7	7,3	6,9
38	+14,9	11,8	11,3	10,9	10,5	10,2	9,8	9,5	9,3	9,0	8,7	8,3	7,8	7,4	7,0
40	+15,0	11,9	11,4	11,0	10,6	10,3	9,9	9,6	9,3	9,1	8,8	8,3	7,9	7,4	7,0
45	+15,1	12,1	11,6	11,1	10,8	10,4	10,1	9,8	9,5	9,2	9,0	8,5	8,0	7,6	7,2
50	+15,3	12,2	11,7	11,3	10,9	10,6	10,2	9,9	9,6	9,4	9,1	8,6	8,2	7,7	7,3
55	+15,4	12,3	11,9	11,4	11,1	10,7	10,4	10,1	9,8	9,5	9,2	8,8	8,3	7,9	7,4
60	+15,5	12,4	12,0	11,5	11,2	10,8	10,5	10,2	9,9	9,6	9,3	8,9	8,4	8,0	7,6
70	+15,7	12,6	12,2	11,7	11,4	11,0	10,7	10,4	10,1	9,8	9,5	9,1	8,6	8,2	7,8
80	+15,9	12,8	12,3	11,9	11,5	11,2	10,8	10,5	10,2	10,0	9,7	9,2	8,8	8,3	7,9
90	+16,0	12,9	12,5	12,0	11,7	11,3	11,0	10,7	10,4	10,1	9,8	9,4	8,9	8,5	8,1

Zusatz-Beschickung für den Kimmabstand des **Sonnenunterrandes**

Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
+0,3′	+0,2′	+0,1′	0,0′	−0,2′	−0,2′	−0,2′	−0,2′	−0,1′	+0,1′	+0,2′	+0,3′

Zusatz-Beschickung für den Kimmabstand des **Sonnenoberrandes**

−32,3′	−32,2′	−32,1′	−32,0′	−31,8′	−31,8′	−31,8′	−31,8′	−31,9′	−32,1′	−32,2′	−32,3′

Meter in Faden.

Meter	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,55	1,09	1,64	2,19	2,73	3,28	3,83	4,38	4,92
10	5,47	6,02	6,56	7,11	7,66	8,20	8,75	9,30	9,84	10,39
20	10,94	11,48	12,03	12,58	13,12	13,67	14,22	14,76	15,31	15,86
30	16,40	16,95	17,50	18,04	18,59	19,14	19,69	20,23	20,78	21,33
40	21,87	22,42	22,97	23,51	24,06	24,61	25,15	25,70	26,25	26,79
50	27,34	27,89	28,43	28,98	29,53	30,07	30,62	31,17	31,72	32,26
60	32,81	33,36	33,90	34,45	35,00	35,54	36,09	36,64	37,18	37,73
70	38,28	38,82	39,37	39,92	40,46	41,01	41,56	42,10	42,65	43,20
80	43,75	44,29	44,84	45,38	45,93	46,48	47,03	47,57	48,12	48,67
90	49,21	49,76	50,31	50,85	51,40	51,95	52,49	53,04	53,59	54,13

Faden in Meter.

Faden	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	1,83	3,66	5,49	7,32	9,14	10,97	12,80	14,63	16,46
10	18,29	20,12	21,94	23,77	25,60	27,43	29,26	31,09	32,92	34,75
20	36,58	38,40	40,23	42,06	43,89	45,72	47,55	49,38	51,21	53,03
30	54,86	56,69	58,52	60,35	62,18	64,01	65,83	67,66	69,49	71,32
40	73,15	74,98	76,81	78,63	80,46	82,29	84,12	85,95	87,78	89,61
50	91,44	93,26	95,09	96,92	98,75	100,58	102,41	104,24	106,07	107,89
60	109,73	111,55	113,39	115,22	117,05	118,87	120,70	122,53	124,36	126,19
70	128,01	129,84	131,67	133,50	135,33	137,15	138,98	140,81	142,64	144,47
80	146,30	148,13	149,96	151,79	153,62	155,44	157,27	159,10	160,93	162,76
90	164,59	166,42	168,25	170,08	171,91	173,73	175,56	177,39	179,22	181,05

Meter in Fuss.

Meter	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	3,28	6,56	9,84	13,12	16,40	19,69	22,97	26,25	29,53
10	32,81	36,09	39,37	42,65	45,93	49,21	52,49	55,78	59,06	62,34
20	65,62	68,90	72,18	75,46	78,74	82,02	85,30	88,58	91,87	95,15
30	98,43	101,71	104,99	108,27	111,55	114,83	118,11	121,39	124,67	127,96
40	131,24	134,52	137,80	141,08	144,36	147,64	150,92	154,20	157,48	160,76
50	164,04	167,33	170,61	173,89	177,17	180,45	183,73	187,01	190,29	193,57
60	196,85	200,13	203,42	206,70	209,98	213,26	216,54	219,82	223,10	226,38
70	229,66	232,94	236,22	239,51	242,79	246,07	249,35	252,63	255,91	259,19
80	262,47	265,75	269,03	272,31	275,60	278,88	282,16	285,44	288,72	292,00
90	295,28	298,56	301,84	305,12	308,40	311,69	314,97	318,25	321,53	324,81

Fuss in Meter.

Fuss	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,30	0,61	0,91	1,22	1,52	1,83	2,13	2,44	2,74
10	3,05	3,35	3,66	3,96	4,27	4,57	4,88	5,18	5,49	5,79
20	6,10	6,40	6,71	7,01	7,32	7,62	7,92	8,23	8,53	8,84
30	9,14	9,45	9,75	10,06	10,36	10,67	10,97	11,28	11,58	11,89
40	12,19	12,50	12,80	13,11	13,41	13,72	14,02	14,33	14,63	14,94
50	15,24	15,54	15,85	16,15	16,46	16,76	17,07	17,37	17,68	17,98
60	18,29	18,59	18,90	19,20	19,51	19,81	20,12	20,42	20,73	21,03
70	21,34	21,64	21,95	22,25	22,56	22,86	23,16	23,47	23,77	24,08
80	24,38	24,69	24,99	25,30	25,60	25,91	26,21	26,52	26,82	27,13
90	27,43	27,74	28,04	28,35	28,65	28,96	29,26	29,57	29,87	30,18

Vergleichung verschiedener Maße.

Längenmaße.

1 Seemeile (nautical mile) = 6076 Fuß = 1852 Meter *log* = 3,26 764
1 nautische Kabellänge (cable) = 1/10 Seemeile = 185,2 Meter
1 statute mile (engl. Meile) = 5280 Fuß = 1609 Meter
1 furlong (engl. Kabellänge) = 1/8 engl. Meile = 110 Faden = 201 Meter

1 Faden = 2 Yards = 1,82 880 Meter
1 Fuß = 0,3048 Meter *log* = 9,48 401
1 Zoll = 2,5400 Zentimeter

1 Meter = 0,5468 Faden
1 Meter = 3,2808 Fuß *log* = 0,51 599
1 Zentimeter = 0,3937 Zoll

Flächenmaße.

1 Quadratfuß = 0,09 290 Quadratmeter
log = 8,96 803

1 Quadratmeter = 10,7639 Quadratfuß
log = 1,03197

Raummaße.

1 Kubikfuß = 0,028 317 Kubikmeter
log = 8,45 204
1 Load = 1,4158 Kubikmeter
log = 0,15 101
1 Registertonne = 100 Kubikfuß
= 2,83167 Kubikmeter
1 Maßtonne = 40 Kubikfuß
= 1,1327 Kubikmeter
1 Gallon = 4,5436 Liter
log = 0,65 740
1 Kubikfuß = 28,316 Liter
log = 1,45 203
1 Quart = 1/4 Gallon = 1,136 Liter
1 Pint = 1/2 Quart = 0,568 Liter

1 Kubikmeter = 35,3148 Kubikfuß
log = 1,54 796
1 Kubikmeter = 0,7063 Loads
log = 9,84 899
1 Kubikmeter = 0,35 315 Registertonnen
log = 9,54 796
1 Kubikmeter = 0,8829 engl. Maßtonnen
log = 9,94 590
1 Liter = 0,2201 Gallons
log = 9,34 261
1 Kubikmeter = 220,10 Gallons
log = 2,34 260
1 Bushel = 8 Gallons = 36,35 Liter
1 Quarter = 8 Bushels = 290,79 Liter

Gewichte.

1 Pfund = 0,45 359 Kilogramm
log = 9,65 666
1 Zentner (= 112 Pfund) = 50,8021 Kilogr.
1 engl. Tonne = 1,0160 metr. Tonnen

1 Kilogramm = 2,20 455 Pfund
log = 0,34 334

1 metr. Tonne = 0,9842 engl. Tonnen